

MANUAL DE TALLER

CEBM006600



930E-2

CAMION TOLVA

NUMEROS DE SERIE : A30224 Y SUPERIOR

KOMATSU

ADVERTENCIA

EL NO TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ESTA, MAQUINA PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES E INCLUSO LA MUERTE. LOS OPERADORES Y EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEBEN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O HACER MANTENIMIENTO A ESTA MAQUINA. SE DEBE MANTENER ESTE MANUAL EN LA MAQUINA O EN UN LUGAR CERCANO A MODO DE REFERENCIA. TODO EL PERSONAL QUE ESTE RELACIONADO CON ESTA MAQUINA DEBERA REVISAR PERIODICAMENTE ESTE MANUAL



Este material es propiedad de Komatsu Mining Systems, Inc. y no debe reproducirse, utilizarse o divulgarse sin la autorización escrita de Komatsu Mining Systems, Inc.

Es política de la Empresa mejorar los productos cuando es posible y práctico hacerlo. La Empresa se reserva el derecho a realizar cambios o agregar mejoramientos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de aplicar tales cambios en productos vendidos previamente. Es posible que se realicen revisiones periódicas a esta publicación debido a una investigación y desarrollo continuos. Los clientes deben contactar a su distribuidor local para solicitar información referente a la última revisión realizada

CALIFORNIA ADVERTENCIA PROPUESTA 65

Es sabido en el Estado de California que los gases emitidos por motores Diesel y algunos de sus constituyentes pueden provocar cáncer, daños gestacionales y otros problemas reproductivos.

INTRODUCCION

Este Manual de Taller se ha redactado para ser utilizado por el técnico de mantenimiento y está diseñado para ayudar al técnico a familiarizarse completamente con el camión y con todos sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando y productivo. Todo el personal de mantenimiento debe leer y comprender el contenido de este manual antes de hacer mantenimiento y/o revisar el camión. Se debe comprender y respetar todos los avisos de seguridad, advertencias y precauciones cuando se realice reparaciones al camión.

La primera sección incluye las descripciones de los componentes, especificaciones del camión y prácticas seguras de trabajo, así como otra información general. La mayor parte de este manual hace referencia a desensamblado, servicio y reensamblado. Cada área principal de servicio es tratada individualmente. Por ejemplo: el desensamblado, servicio y reensamblado del grupo del radiador se analiza como una unidad completa. Lo mismo ocurre con el motor y los accesorios del motor, y así sucesivamente a través de todos los detalles mecánicos del camión. El desensamblado sólo se debe realizar hasta donde sea necesario para lograr las reparaciones requeridas.

Las ilustraciones de este manual son, a veces, típicas del componente que se muestra y no necesariamente describe un modelo específico.

Este manual muestra las dimensiones en unidades métricas (SI) y estándares de los EE.UU. Toda referencia a "Derecha", "Izquierda", "Delantera" o "Trasera" se hacen respecto a la posición normal del asiento del operador, a menos que se especifique de otra manera.

Los requerimientos de torque estándares se muestran en las tablas de torque en la sección de información general y los torques individuales se proporcionan en el texto que aparece en negrillas, **100 ft.lbs. (135 N.m)**. Todas las especificaciones de torque tienen una tolerancia de $\pm 10\%$ a menos que se especifique en contrario.

Una placa de identificación del producto por lo general va ubicada en chasis del camión frente a la rueda delantera derecha e indica el Número de Modelo del Camión, el Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) y la clasificación G.V.W. (Peso Bruto del Vehículo) máxima.

La designación del modelo del camión Haulpak de KOMATSU consta de tres números y una letra (ej. 930E). Los tres números representan el modelo básico del camión. La letra "M" designa propulsión mecánica y la letra "E" indica un sistema de propulsión eléctrica.

El Número de Identificación del Producto (número de serie del vehículo) contiene información que identifica la lista de materiales originales del fabricante para esta unidad. Se necesitará este número completo para ordenar en forma correcta los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

El Peso Bruto del Vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de mando, chasis, neumáticos, y otros componentes. Los parámetros de diseño y aplicación del vehículo están relacionados con el **valor total Máximo del Peso Bruto del Vehículo (GVW)** y esto **significa el peso total**: Peso del Vehículo Vacío + combustible y lubricantes + carga útil.

Para determinar la carga útil permitida:

Revise que todos los lubricantes estén a un nivel correcto y llene el estanque de combustible del camión vacío (lo que incluye todos los accesorios, recubrimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión.

Anote este valor y réstelo del valor GVW. El resultado es la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de barro, material congelado, etc. se transforman en parte del GVW y hacen que se reduzca la carga útil permitida. Para maximizarla y evitar exceder el valor GVW, se deben eliminar estas acumulaciones tan a menudo como sea posible.

El exceder la carga útil permitida reducirá el promedio de vida útil de los componentes del camión.



En este manual este símbolo de "ALERTA" se utiliza junto con las palabras "PRECAUCION", "PELIGRO" y "ADVERTENCIA" para advertir al lector sobre los peligros que pueden producirse por prácticas de operación y mantenimiento inadecuadas.



"PELIGRO" identifica a un riesgo potencial específico que
PUEDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones.



"ADVERTENCIA" identifica a un riesgo potencial específico que
PUEDE PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE
si no se toman las debidas precauciones.



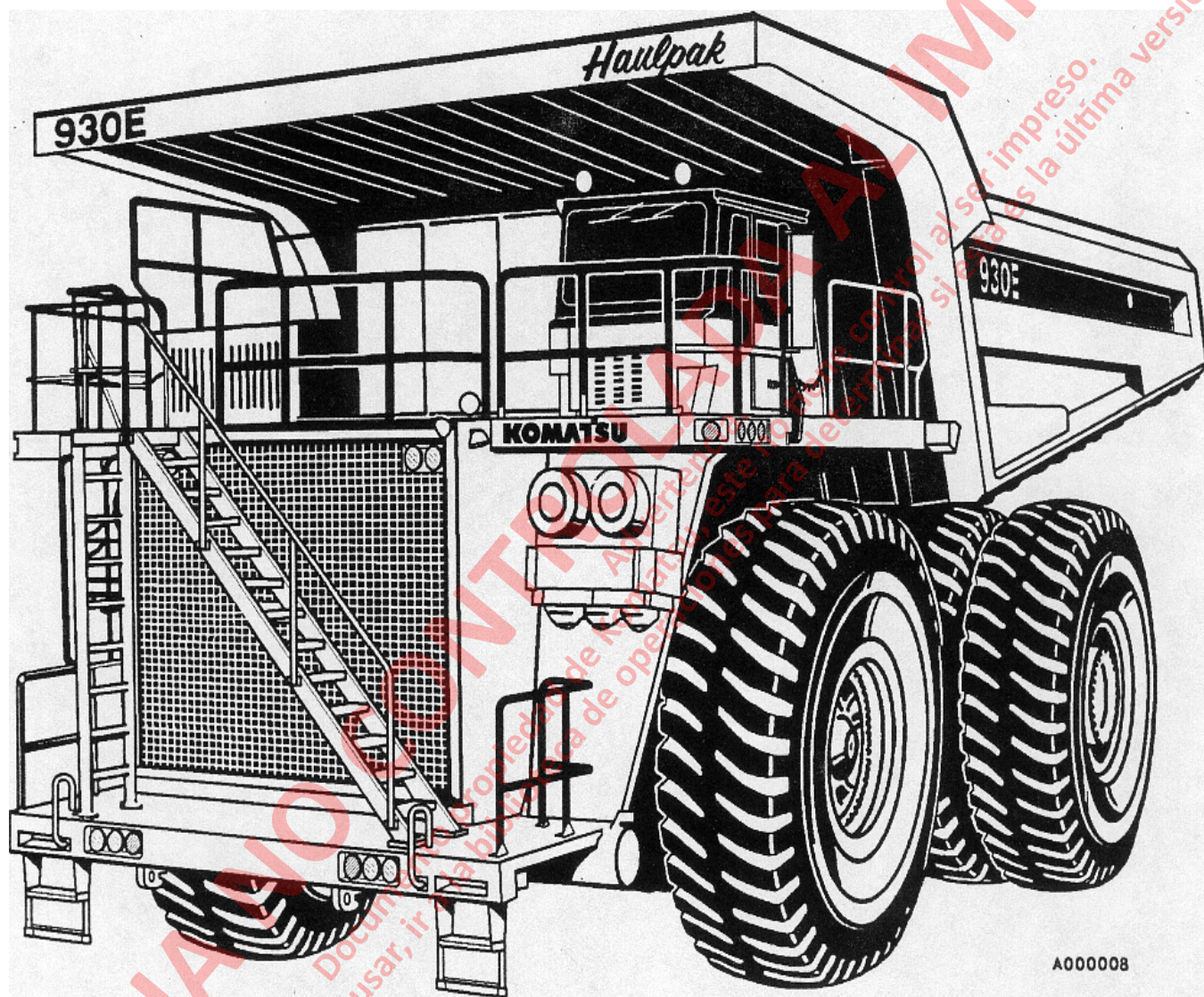
"PRECAUCION" se usa para recordar las normas
correctas de seguridad

o
para atraer la atención del lector y evitar prácticas
poco seguras o inadecuadas que pueden causar
daños al equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

MATERIA	SECCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL	A
ESTRUCTURAS	B
MOTOR, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y PURIFICADOR DE AIRE	C
SISTEMA ELÉCTRICO (SIN PROPULSION 24 VDC)	D
PROPULSIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL	E
EJE DE MANDO, HUSILLOS Y RUEDAS	G
SUSPENSIONES HYDRAIR® II	H
CIRCUITO DE FRENOS	J
SISTEMA HIDRÁULICO	L
HERRAMIENTAS ESPECIALES Y OPCIONALES	M
CABINA DEL OPERADOR	N
LUBRICACIÓN Y SERVICIO	P
INDICE ALFABÉTICO	Q
ESQUEMA DE SISTEMAS	R

Camión Haulpak MODELO 930E KOMATSU



SECCIÓN A

INFORMACIÓN GENERAL

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL CAMIÓN Y ESPECIFICACIONES	A2-1
SEGURIDAD GENERAL Y OPERACIÓN DEL CAMIÓN	A3-1
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	A4-1
CUADROS Y TABLAS	A5-1
PROCEDIMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO	A7-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

DESCRIPCION DE COMPONENTES PRINCIPALES

Camión y Motor

El camión HAULPAK 930E es un camión tolva, todo terreno con Accionamiento eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es 1.100.000 lbs. (498.957 Kg.) El motor es un Komatsu SSDA16V160 potencia nominal 2700 HP (2014 Kw.).

Alternador (GE-GTA34)

El motor diesel acciona un alternador montado en línea a la velocidad del motor. El alternador produce corriente AC que se rectifica a DC dentro del gabinete de control principal. La energía DC rectificada se convierte de nuevamente en AC en grupos de dispositivos denominados "inversores" ubicados dentro del mismo gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis "módulos de fase" bajo controlados por una "unidad de mando de puerto (GDU). El GDU controla la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene un interruptor de estado sólido enfriado con aire, denominado "transistor de cierre de compuerta" (GTO). El GTO realiza ciclos de conexión y desconexión a frecuencias variables para crear una señal de energía AC a partir del suministro DC. La señal de energía AC producida por cada inversor es una señal de frecuencia y voltaje (VVVF) variable. La frecuencia y el voltaje cambian según las condiciones de operación.

Ruedas Motorizadas de Tracción por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de las ruedas, montados en la carcasa del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores de inducción trifásica de corriente AC de onda completa.

Ambos motores convierten la energía eléctrica en energía mecánica nuevamente a través de series de engranajes incorporados dentro del conjunto del motor de la rueda. La dirección de los motores de las ruedas está controlada por un selector manual adelante - atrás, ubicado en la consola al costado derecho del operador.

Soplador

Tanto los inversores como los motores de ruedas producen calor mientras están en operación y deben ser enfriados. Se provee aire frío por medio de un ventilador de accionamiento AC separado que utiliza corriente DC rectificada como fuente de

energía. El volumen del flujo de aire frío se modula según las exigencias térmicas.

Suspensión

Los cilindros de suspensión HYDRAIR®II ubicados en cada rueda permiten desplazamiento cómodo y suave para el operador y amortiguan el impacto de la carga sobre el chasis durante los procedimientos de carga y operación.

Cabina del operador

La cabina del operador ha sido diseñada para la comodidad del operador y para permitir una operación segura y eficiente del camión. La cabina permite amplia visibilidad; posee una estructura integral ROPS / FOPS de 4 columnas y un avanzado ambiente análogo para el operador. Incluye parabrisas polarizado con vidrio de seguridad y alza vidrios eléctricos, interior de lujo con asiento ajustable de apoyo lumbar; volante de dirección totalmente ajustable e inclinable, controles montados al alcance del operador y tablero de instrumentos análogo, el que proporciona al operador todos los instrumentos e indicadores necesarios para el control y / u observación de los sistemas operativos del camión.

Dirección Asistida

El camión está equipado con un sistema de dirección de potencia hidráulica permanente que permite un positivo control de la dirección con mínimo de esfuerzo de parte del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno que automáticamente suministran potencia de emergencia si la presión hidráulica de la dirección se reduce a menos del mínimo establecido.

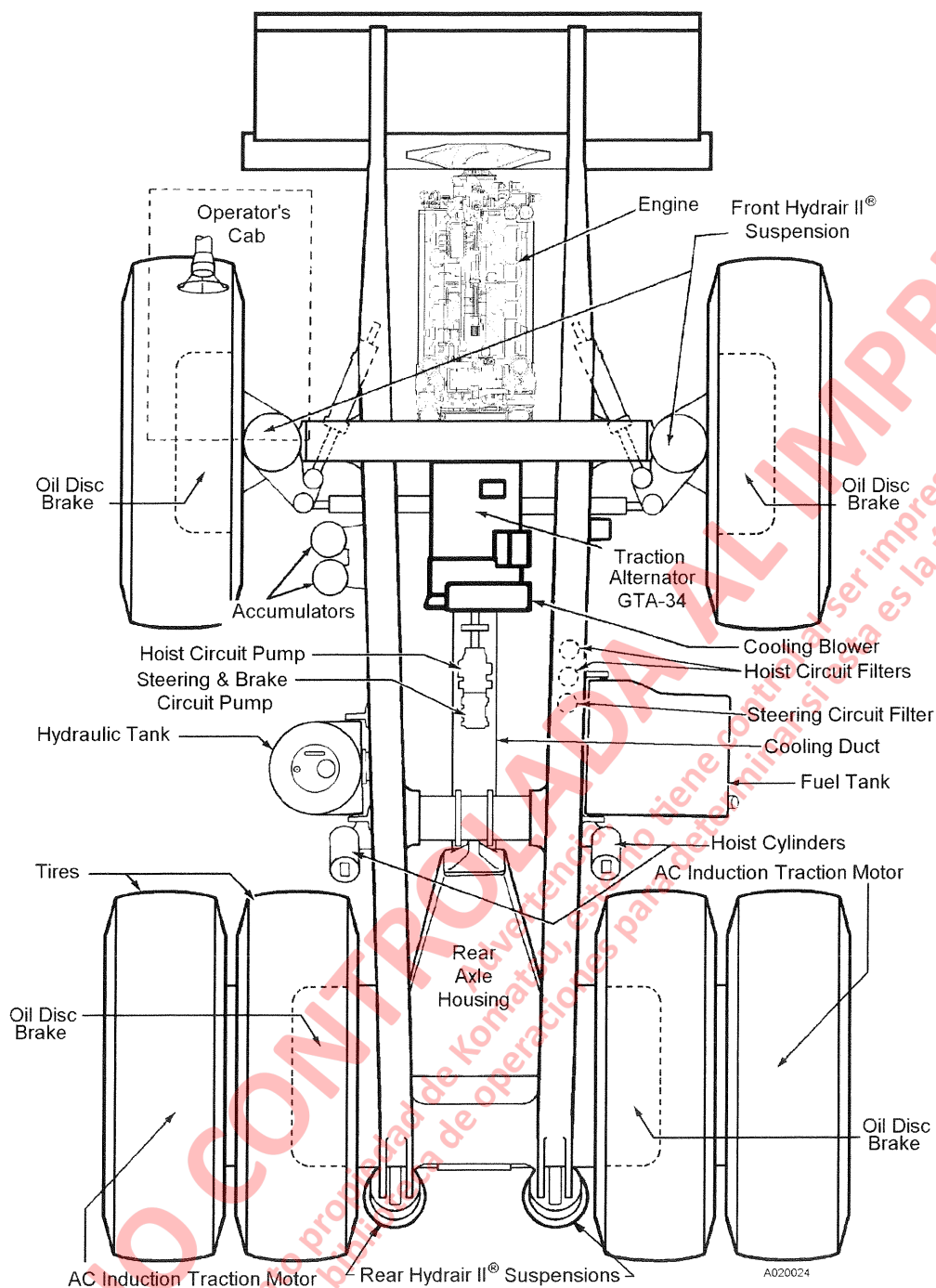
Retardo Dinámico

El retardo dinámico se utiliza para disminuir la velocidad del camión durante operación normal o para controlar la velocidad al bajar una pendiente. La capacidad del retardo dinámico del sistema eléctrico es controlada por el operador mediante la activación del pedal retardador (o por la operación de una palanca ubicada en el volante de la dirección) en la cabina del operador, que regula el RSC (Control de Velocidad de Retardo). El Retardo Dinámico se activa automáticamente, si la velocidad del camión llega a la velocidad prefijada.

Sistema de Frenos

Los frenos de servicio ubicados en cada rueda son de disco múltiple, refrigerados por aceite, que se aplican por medio de un sistema de acción hidráulica. Al presionar el pedal de freno se accionan los frenos traseros y los delanteros, una vez aplicado el retardador. Todos los frenos de las ruedas se aplicarán en forma automática si la presión del sistema baja a menos del mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es del tipo de disco seco, montado dentro de cada motor de rueda trasera y se aplica con resorte y se libera hidráulicamente con la aplicación de la protección de velocidad de la rueda (no se aplicará con el camión en movimiento).



930E COMPONENTES MAYORES

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el camión estándar 930E. Las opciones del cliente pueden cambiar este listado.

MOTOR

Komatsu SSDA16V160

Número de cilindros. 16
Ciclo de operación 4 Tiempos
HP nominales de freno. . . . 2700 P (2014 Kw. @ 1900 RPM
HP del Volante. 2550HP (1879 Kw.)
Peso (Seco)*. 21.182 lbs (9608 Kg.)
* El peso no incluye Radiador, Sub chasis ni Alternador

SISTEMA IMPULSOR ELECTRICO AC

Corriente AC / DC

Alternador. GENERAL ELECTRIC GTA - 34
Ventilador de Enfriado Integral. . . 2500 cfm (71 m3/min)
Ventilador Dual Térmicamente Mod. AC
. 12.000 cfm (340 m3/min)
Ruedas Motorizadas. Motores de Tracción de Inducción
. Control Antideslizante para Ruedas
Razón de Engranajes estándar* 31.50:1
Velocidad máxima. 40 MPH (64.5 km./h)
*NOTA: La aplicación de motores de rueda depende de GVW,
pendiente del camino, largo del camino de volteo, resistencia
rodante, y otros Parámetros.
KOMATSU y G.E. deben analizar cada condición de trabajo para
garantizar la aplicación apropiada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinámico Eléctrico. Estándar
Retardo Máximo. 5400 HP (4026 kW)
Continuo. 3300 HP (2460 kW)
Rejillas de regulación continuada de alta densidad de
ruptura con Retardo en Motor en ralentí y Retardo en
Reversa

SISTEMA ELECTRICO DE LAS BATERIAS

Baterías montadas en el parachoques,
4x8D y 2 x 30H 12 voltios en serie / paralelo
. Capacidad, 220 Amperes / hora
. con Interruptor de Desconexión
Alternador. 24 voltios, 240 Amperios de Salida
Luces 24 Voltios
Partidores (2). 24 Voltios

CAPACIDADES DE SERVICIO

. Galones US. Litros
Cárter (incluye filtros de aceite lubricante)
SSDA16V160 74 280
Sistema de Refrigeración. 157 594
Combustible. 1200 4542
Sistema Hidráulico. 350 1325
Caja de Engranajes de Motor
de Rueda. 20/Rueda. . . 76/Rueda

SISTEMA HIDRAULICO

Bomba de Refrigeración de Levante y Freno - Engranajes
en tándem
Salida. . . 246 GPM (931 l/min.) @ 1900 RPM
. y 2500 psi (17 237 kPa)
Bomba de Dirección./Freno: Pistón de Pres. Compensada.
Salida. 66 GPM (250 l/ min.) @ 1900 RPM
. y 2750 psi (18 961 kPa)
Alivio de Presión de Levante. . . 2500 psi (17.2 Mpa)
Alivio de Presión de Dirección/Freno - 4000 psi (27.6 Mpa)
Elevación. Dos Cilindros Hidráulicos de 3 Etapas
Estanque Vertical - Cilíndrico, No Presurizado
Capacidad del Estanque. 250 Gal. US (947 Litros)
Filtración. Elementos En Línea Reemplazables
Succión. Única, Flujo Total, Filtros de Malla 100
Para Elevación y Dirección. . . regulado Beta 12 = 200 Alta
. Presión, Dual, En Línea

FRENOS DE SERVICIO

Actuación Total Hidráulica. . . con Sistema de Tracción
. Control Antideslizante de la Rueda
Discos Múltiples Refrigerados por Aceite - Delanteros y
. Traseros, en cada Rueda
Área Total de Fricción Freno 15.038 pulg2 (97 019 cm2)

Pres. Máx. de Aplicación. 2500 psi (17 238 kPa)

DIRECCIÓN

Círculo de Giro (SAE). 98 ft. 1 in. (29.67 m)
Dos cilindros hidráulicos gemelos, con acumulador ayudan
a suministrar conducción de regulación constante
Dirección de Potencia de Emergencia, suministrada
automáticamente por Acumuladores

TOLVA DE VOLTEO STANDARD

Capacidad:

Rasa.	224 yardas ³	171 m ³
Sobrellena @ 2:1 (SAE)	276 yardas ³	211 m ³
Ancho (interior).	26 ft. 9 in. (8.15 m)	
Profundidad.	10 ft. 3 in. (3.1 m)	
Altura de Carga.	23 ft. (7.01 m)	
Angulo de volteo	45°	

* Se dispone de Tolvas de Volteo de Capacidad Optativa

NEUMATICOS

Neumáticos Radiales (estándar). 53/80 R63
Servicio en Roca (Banda Profunda). Llantas Sin
Cámara (Nueva Generación™ Fase II Patentada)

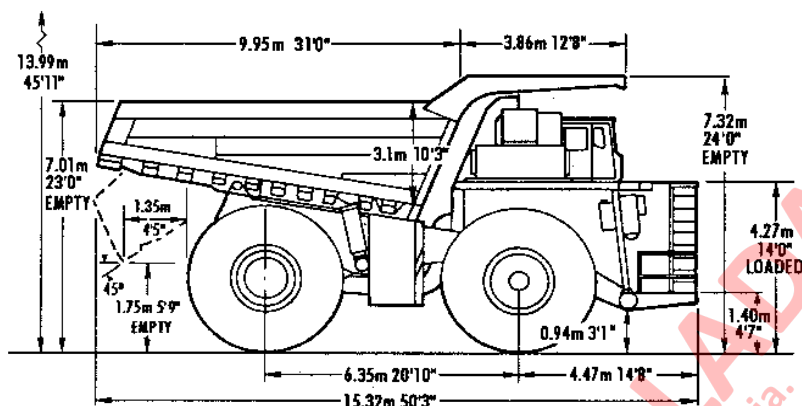
DISTRIBUCION DEL PESO

VACIO.....	Libras ...	Kilogramos
Eje Delantero (49.3%.	220.319.	99.351
Eje Trasero (50.7%).	225.527.	102.297
Total (Combustible 50%). . .	445.846.	202.232

CARGADO

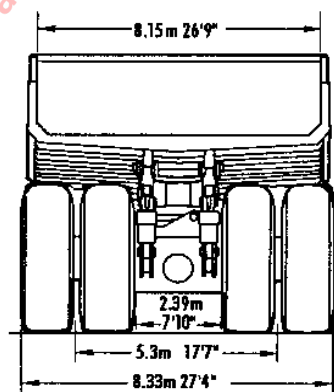
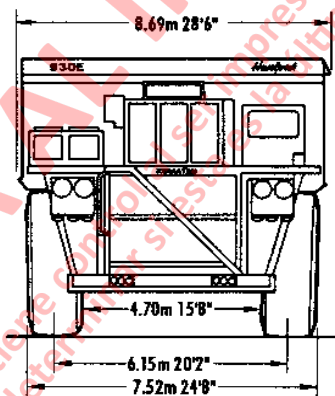
Eje Delantero (33.9%)	372.900	169.147
Eje trasero (66.1%)	727.100	329.813
Total	1.100.000	498.960

No exceder 1.100.000 lbs (498.960 Kg.), incluidas opciones, combustible y carga útil. Pesos sobre esta cantidad requieren aprobación de la fábrica.



Todas las dimensiones con tolva de 171/211m³ 224/276 yardas

Tolva	Rasa		sobre llenada		altura de carga	
	M ³	y ³	m ³	y ³	m	pie
STD	171	224	211	276	7.01	23' 0"



SEGURIDAD GENERAL

Los registros de seguridad en muchas organizaciones revelan que la mayoría de los accidentes ocurren por acciones irresponsables de las personas. El resto es consecuencia de condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe de todas las condiciones de inseguridad a la autoridad pertinente.

Las siguientes reglas de seguridad son una guía para el operador de HAULPAK. Sin embargo, las condiciones y las reglamentaciones locales podrían agregar muchas otras normas a esta lista.



Lea y observe todas las precauciones de seguridad. El no hacerlo puede resultar en graves lesiones o muerte.

REGLAS DE SEGURIDAD

- SOLO personal adiestrado y autorizado podrá operar y realizar mantenimiento en la máquina
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona, en tareas de tránsito en el sitio de faenas, asegúrese de que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que todas las guardas y cubiertas estén en su lugar y en posición apropiada. Haga reparar guardas y cubiertas si éstas están dañadas. (Vea Inspección alrededor del camión, Instrucciones de Operación - Sección 3).
- Aprenda el uso apropiado de las medidas de seguridad, pasadores de seguridad y cinturones de seguridad, y use estos elementos apropiadamente.
- El uso inapropiado de las medidas seguridad podría resultar en graves lesiones o muerte.

VESTUARIO E ITEMS DE PROTECCION PERSONAL

- Evite ropa suelta, joyas o el pelo largo y suelto. Estos se pueden enredar en los controles o partes móviles, y causar graves lesiones, o la muerte. Tampoco use ropas manchadas de aceite, ya que son inflamables.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara o guantes cuando opere o realice mantención en la máquina. Use siempre anteojos de seguridad, casco y guantes de protección, si su trabajo involucra dispersión de astillas metálicas o fragmentos de material - especialmente al insertar pasadores con martillo, y al limpiar el elemento del filtro de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya nadie cerca de la máquina.



MODIFICACION NO AUTORIZADA

- Cualquier modificación que se haga a este camión sin autorización de Komatsu Mining Systems, Inc. puede originar riesgos.
- Antes de hacer cualquier modificación, consulte al distribuidor regional autorizado de Komatsu Mining Systems, Inc. Komatsu no será responsable por lesión alguna ni daños causados por ninguna modificación no autorizada.

AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL OPERADOR

- Al prepararse para dejar el asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para impedir operaciones accidentales, realice siempre lo siguiente:
- Mueva la palanca de cambios a posición Neutro (N), y ponga la palanca / interruptor de estacionamiento en posición Estacionamiento.
- Baje la tolva; ponga la palanca de la tolva en posición FLOTANTE.
- Detenga el motor. Al abandonar la máquina, asegure todo siempre. Recuerde llevar la llave. Si la máquina se moviera de repente, o de manera inesperada, ello podría resultar en graves lesiones o muerte.

SUBIR Y BAJAR DE LA MAQUINA

- NUNCA salte al subirse o bajarse. NUNCA se suba ni se baje de una máquina en movimiento
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina, y use las manillas y pisaderas
- Nunca sostenga palanca alguna de control al subir o al bajar de la máquina
- Mantenga contacto en tres puntos con manillas y pisaderas, para estar seguro de sostenerse a sí mismo
- Al traer herramientas al compartimento del operador, páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda
- Si hay aceite, grasa o barro en manillas o pisaderas, límpielas de inmediato. Siempre mantenga limpias dichas partes
- Use las barandas y pisaderas marcadas con flechas según el diagrama a continuación, al subir o bajar de la máquina



PREVENCIÓN DE INCENDIO POR COMBUSTIBLE Y ACEITE

- El combustible, aceite y anticongelante pueden inflamarse por alguna llama. El combustible es especialmente INFLAMABLE y puede ser PELIGROSO
- Mantenga la llama lejos de líquidos inflamables
- Detenga el motor y no fume mientras carga combustible
- Apriete bien todas las tapas de los tanques de combustible y de aceite
- La carga de combustible y aceite debe hacerse en áreas bien ventiladas
- Mantenga el aceite y el combustible en el lugar establecido, y no permita entrar a persona alguna no autorizada.



PRECAUCIONES EN LA MANIPULACION A ALTAS TEMPERATURAS

- Inmediatamente después de operar, el agua de refrigeración del motor, aceite del motor y el aceite hidráulico están a alta temperatura y bajo presión. Si se quitan las tapas, o se drena el aceite o el agua, o si se reemplazan filtros, hay peligro de graves quemaduras. Espere siempre que baje la temperatura, y realice la operación según el procedimiento especificado.
- Para impedir que salte el chorro de agua caliente:
 1. Detenga el motor
 2. Espere que baje la temperatura del agua
 3. Gire lentamente la tapa soltando la presión, antes de sacarla.
- Para impedir que salte el chorro de aceite caliente del motor:
 1. Detenga el motor
 2. Espere que baje la temperatura del aceite
 3. Gire lentamente la tapa, para soltar la presión, antes de sacarla.



PREVENCION POR RIESGO DE POLVO DE ASBESTO

El asbesto, de ser inhalado, puede ser PELIGROSO para su salud. Si manipula materiales que contengan fibras de asbestos, siga las pautas que se dan a continuación:

No use NUNCA aire comprimido para la limpieza

- Use agua para la limpieza, para no levantar polvo
- Opere la máquina de espaldas al viento, siempre que sea posible
- Si es necesario, use un respirador aprobado



PREVENCION DE LESIONES CAUSADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO

- Nunca entre ni ponga manos, brazos ni parte alguna del cuerpo entre partes móviles, tales como la tolva, el chasis o cilindros. Si se opera el equipo de trabajo, la tolerancia cambiará, lo cual puede causar graves lesiones o muerte.

EXTINTOR DE INCENDIOS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Asegúrese de que los extintores estén cargados y de saber usarlos
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento
- Sepa lo que se debe hacer en caso de incendio
- Asegúrese de conocer los números telefónicos de las personas que se deben ubicar en caso de emergencia



PRECAUCIONES AL USAR EL ROPS

- Si está instalado el ROPS, éste no debe sacarse nunca cuando se opere la máquina.
- El ROPS se instala para proteger al operador si la máquina se volcara. Está diseñado no sólo para apoyar la carga, si la máquina se volcara, sino también para absorber la energía del impacto.
- El ROPS que se ha instalado en el equipo ha sido fabricado y diseñado por Komatsu Mining Systems, Inc. y cumple todas las reglamentaciones y normas para todos los países, pero si se lo modifica o repara sin autorización de Komatsu Mining Systems, Inc o se daña cuando la máquina se vuelca, bajará su resistencia, y no podrá cumplir apropiadamente su función; sólo podrá mostrar su funcionamiento si se lo repara o modifica de la manera especificada.
- Cuando se modifique o repare el ROPS, consulte siempre al distribuidor regional autorizado de Komatsu Mining Systems, Inc.
- Aún si está instalado el ROPS, éste no puede mostrar su pleno efecto si el operador no se pone apropiadamente el cinturón de seguridad durante la operación.

PRECAUCIONES RESPECTO A LOS ACCESORIOS.

- Cuando instale y use equipo optativo, lea instrucciones del manual sobre los accesorios y la información relativa a dichos accesorios.
- No use accesorios no autorizados por Komatsu Mining Systems, Inc, o por el distribuidor regional autorizado de Komatsu Mining Systems, Inc. El uso de accesorios no autorizados podría crear un problema de seguridad que afectara desfavorablemente la operación apropiada y la vida útil de la máquina.
- Cualquier lesión, accidentes o fallas del producto a consecuencia del uso no autorizado de accesorios, no será responsabilidad de Komatsu Mining Systems, Inc ni del distribuidor regional autorizado.

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACION

SEGURIDAD ES PENSAR POR ADELANTADO

La **prevención** es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores y técnicos calificados deben operar el camión Komatsu.

Una práctica segura comienza antes de que el operador suba al equipo

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Al caminar hacia y desde el camión, mantenga una distancia segura de toda máquina incluso si el operador es visible
- Antes de encender el motor revise cuidadosamente el área, puede haber condiciones inusuales y peligrosas
- Examine la superficie del camino en el lugar de trabajo y determine el método más seguro de operación
- Escoja un área donde el suelo esté horizontal y firme antes de llevar a cabo una operación
- Si necesita operar en un camino, proteja a los peatones y autos designando una persona para dirigir el tráfico en el lugar de trabajo o instale rejas a su alrededor
- El operador debe verificar personalmente la posición de trabajo, los caminos a usar y la existencia de obstáculos antes de iniciar operaciones
- Determine siempre los caminos de recorrido en el lugar de trabajo y manténgalos de manera que siempre sean seguros para el recorrido de las máquinas
- Si es necesario pasar por áreas mojadas, verifique la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por partes bajas. NUNCA por agua que excede la profundidad permitida.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

- Remueva astillas, hojas, papel y otras cosas inflamables acumuladas en el compartimento del motor. Estas pueden causar fuego
- Revise fugas en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulico. Repare cualquier fuga. Limpie cualquier exceso de aceite u otro líquido inflamable
- Asegúrese de tener un extinguidor de fuego y que funcione
- No opere la máquina cerca de llamas



A0055030

PREPARÁNDOSE PARA LA OPERACIÓN

- Siempre suba y baje de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando está en movimiento. Utilice siempre las barandas y escaleras al subir o bajar
- Revise que no existan desechos en las áreas de cubiertas, fierros o herramientas sueltas. Revise que no haya personas u objetos en el camino
- Familiarícese con todo el equipo y dispositivos de protección y utilícelos (material anti deslizante, barras para afirmarse, cinturones de seguridad, etc.). Asegúrese de que están en su lugar.

VENTILACIÓN EN AREAS CERRADAS

- Si es necesario hacer partir el motor dentro de un área cerrada, disponga ventilación adecuada. Los gases del escape pueden causar la muerte.



EN LA CABINA DEL OPERADOR - ANTES DE ENCENDER EL MOTOR

- No deje herramientas ni repuestos dispersos en el compartimento del operador, ni permita acumulación de desechos en la cabina del camión. Mantenga todo material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, controles, pisaderas y barandas libres de aceite, grasa, nieve y suciedad.
- Inspeccione deterioro o desgaste en el cinturón de seguridad, hebilla y piezas metálicas. Reemplace cualquier parte gastada o dañada. Use siempre el cinturón de seguridad cuando opere su máquina.
- Lea y comprenda el contenido de este manual. Lea con especial atención la Sección 3 respecto a seguridad e instrucciones de operación. Familiarícese bien con todos los medidores, instrumentos y controles, antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las calcomanías de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCION** en la cabina del operador.
- Asegúrese de que el volante de dirección, la bocina y los pedales estén libres de aceite, grasa o barro.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas, y compruebe el nivel del depósito de líquido lavador.
- Familiarícese con todos los controles de dirección y frenos, y con los dispositivos de advertencia, velocidades en caminos y capacidades de carga, antes de operar el camión.

MANTENER LIMPIOS LOS ESPEJOS, VENTANAS Y LUCES.

- Quite toda suciedad de la superficie del parabrisas, todas las ventanas de la cabina y las luces. La buena visibilidad puede evitar accidentes.
- Ajuste el espejo retrovisor a una posición en que el operador pueda ver mejor desde el asiento, y mantenga limpia la superficie del espejo. Si se quebrara cualquier vidrio o luz, reemplácelos por partes nuevas.
- Asegúrese de que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras estén en buen estado de funcionamiento. Compruebe que la máquina esté equipada con las luces delanteras y luces de trabajo adecuadas para las condiciones de operación.

OPERACION DEL CAMION

AL HACERLA PARTIR

- NUNCA haga partir la máquina si se ha colocado un rótulo de advertencia al control.
- Al encender el motor, toque la bocina para alertar.
- Haga partir y opere solamente mientras esté sentado.
- No permita a nadie salvo el operador en el compartimento de éste, ni en ningún otro lugar de la máquina.

Operación del Camión – Generalidades

- **USE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO**
- Sólo se permitirá que viajen en el camión personas autorizadas. Los pasajeros sólo deben estar en la cabina, y con cinturón de seguridad en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas ni pisaderas del camión.
- No permita que nadie se suba ni se baje si el camión está en marcha.
- No entre ni saque el camión de un edificio sin que haya presente un señalero.
- Conozca y obedezca las señales de manos entre el operador y el observador. Cuando haya otras máquinas y personal presente, el operador deberá entrar y salir de los edificios, zonas de carga y en el tránsito, bajo la dirección de un señalero. **¡La cortesía es en todo momento es una precaución de seguridad!**
- Informe de inmediato al supervisor de cualquier situación en el camino, en el rajo o en la zona de volteo, que pueda significar un peligro para la operación.

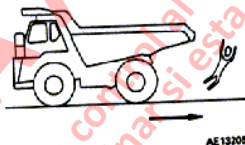
- Revise periódicamente neumáticos bajos durante el turno. Si el camión ha estado funcionando con neumáticos "bajos", **no se lo debe estacionar en un edificio hasta que el neumático se enfríe.** Si hay que cambiar un neumático, no se pare frente al aro y anillo de fijación, al inflar un neumático montado en la máquina. No deben permitirse observadores en las inmediaciones, y deberán mantenerse alejados del lado de tales neumáticos.

El conjunto de neumático y llanta puede explotar si se lo somete a calor excesivo. El personal debe retirarse a un lugar alejado y resguardado si se detectan frenos excesivamente calientes, olor de goma quemada o evidencia de fuego cerca del neumático y del área de la rueda.

Si es preciso acercarse al camión, como para sofocar un incendio, ese personal deberá hacerlo sólo de frente al área de la banda de rodaje del neumático (delante o detrás), a menos que esté protegido de un equipo grande de protección a modo de escudo. Permanezca por lo menos a 50 pies (15 m) de la banda de rodaje del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluidos incendios de frenos), permanezca alejado del camión por lo menos 8 horas, o hasta que el neumático y rueda se hayan enfriado.

- Mantenga a la mano equipo contra incendio en buenas condiciones. Informe del equipo de extintores usados, para su reemplazo o recarga.
- Tenga siempre el freno de estacionamiento aplicado cuando el camión esté estacionado y sin vigilancia. **NO** deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando.
- Al estacionar, hágalo a distancia prudente de otros vehículos, según lo determine el supervisor.
- ¡Permanezca alerta en todo momento! En caso de una emergencia, esté preparado para reaccionar con rapidez y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde conseguir pronta ayuda.



VERIFICACIONES CUANDO SE TRASLADE EN REVERSA

Antes de operar la máquina o equipo de trabajo, haga lo siguiente

- Toque la bocina para advertir a las personas en las inmediaciones. Con máquinas equipadas con alarma de retroceso, compruebe que la alarma funcione apropiadamente.
- Cerciórese de que no haya nadie cerca de la máquina. Compruebe especialmente que no haya nadie detrás de la máquina.
- Si es necesario, designe a una persona que verifique la seguridad. Esto es especialmente necesario cuando se viaja en reversa.
- Cuando opere en zonas que puedan ser peligrosas, o tengan mala visibilidad, designe a una persona que dirija el tránsito en el sitio de trabajo.
- No permita que nadie ingrese a la ruta de tránsito de la máquina. Debe observarse estrictamente esta regla, aún en máquinas equipadas con alarma de retroceso o espejo retrovisor.

TRASLADO

- Cuando viaje por caminos accidentados, hágalo a baja velocidad. Al cambiar de dirección, evite los virajes repentinos.
- Baje la tolva y ponga la palanca de la tolva en posición FLOTANTE cuando viaje.
- Si el motor se detuviera cuando la máquina está viajando, se activará el sistema de dirección de emergencia. Aplique inmediatamente los frenos y detenga la máquina lo más rápida y seguramente que sea posible, y salga del camino, si ello es posible.

TRASLADO EN PENDIENTES

- Al viajar en pendientes, podría ocurrir que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en las pendientes. Para mayor seguridad, baje a terreno plano antes de virar.
- No suba y baje sobre pasto, hojas caídas o planchas metálicas mojadas. Estos materiales pueden hacer que la máquina resbale aún en la mas leve pendiente. Tome todas las medidas posibles para evitar deslizar de lado, y mantenga siempre baja velocidad.
- Al viajar cuesta abajo, use el retardador para disminuir la velocidad. No gire la dirección en forma repentina. No use el freno de pie, salvo en emergencia.
- Si el motor se detuviera en una pendiente, aplique totalmente los frenos, y ponga el freno de estacionamiento para detener la máquina.

ASEGURE BUENA VISIBILIDAD

- Cuando trabaje en zonas oscuras, instale lámparas de trabajo y luces delanteras, y si es necesario, instale iluminación en la zona de trabajo.
- Suspenda las operaciones si la visibilidad es deficiente, por ejemplo, en la niebla, nieve o lluvia, y espere que el tiempo mejore hasta que haya condiciones que permitan efectuar la operación en forma segura.

OPERE CON CUIDADO EN LA NIEVE

- Cuando trabaje en caminos nevados o con hielo, hay peligro de que la máquina resbale hacia un lado, hasta en la más leve pendiente, de modo que viaje siempre lentamente, y evite partidas, virajes o detenciones bruscas.
- Tenga mucho cuidado cuando efectúe operaciones de despeje de nieve. Los bordes del camino y otros objetos están ocultos bajo la nieve y no pueden verse. Al viajar por caminos nevados, instale siempre cadenas para nieve.

EVITE DAÑAR LA TOLVA

- Cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos o al entrar en estacionamientos, u otro lugar donde haya límites de altura, conduzca con extremo cuidado, y baje completamente la tolva antes de conducir la máquina.

NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTO VOLTAJE

- Acercarse a cables de alta tensión puede causar un golpe eléctrico. Mantenga siempre la distancia segura que se indica abajo entre la máquina y los cables.

Voltaje	Distancia Segura Mínima	
6.6 kV	3 m	10 ft
33.0 kV	4 m	14 ft
66.0 kV	5 m	17 ft
154.0kV	8 m	27 ft
275.0 kV	10 m	33 ft

- Las siguientes medidas son efectivas para prevenir accidentes:
 - 1) Usar zapatos con suelas de goma o de cuero
 - 2) Emplear a un señalero que advierta si la máquina se acerca demasiado a los cables eléctricos.
- Si el equipo eléctrico tocara el cable eléctrico, el operador no debe salir del compartimento del operador.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alta tensión, no dejar que nadie se acerque a la máquina.
- Verifique con el departamento de mantenimiento eléctrico, el voltaje de los cables, antes de iniciar operaciones.

AL DESCARGAR

- Antes de iniciar la operación de descarga, cerciórese de que no haya personas ni objetos detrás de la máquina.
- Detenga la máquina en la posición correcta, y verifique de nuevo que no haya persona ni objeto detrás de la máquina. De la señal determinada, y enseguida opere lentamente la tolva. Si es necesario use bloques de madera para las ruedas, o coloque un banderero.
- Al efectuar operaciones de descarga en pendientes, disminuirá la estabilidad de la máquina y hay peligro de que se vuelque. Haga siempre estas operaciones con extremo cuidado.
- No viaje con la tolva levantada.

TRABAJO EN TERRENO SUELTO

- Evite operar la máquina demasiado cerca de bordes o barrancos, salientes o zanjas profundas. Si estas áreas colapsan, la máquina podría caer o volcar, lo que resultaría en serias lesiones o muerte. Recuerde que el terreno queda debilitado en tales áreas, después de lluvias fuertes o voladuras.
- La tierra depositada en el terreno, y el suelo cerca de zanjas está suelto. Puede colapsar bajo el peso o vibración de la máquina.

AL CARGAR

- Verifique que toda el área circundante sea segura; detenga la máquina en la posición correcta de carga; enseguida cargue uniformemente la tolva.
- No abandone el asiento del operador durante la carga.

ESTACIONAR EL CAMION

- Elija una superficie horizontal donde estacionar la máquina. Si ésta ha de estacionarse en una pendiente, ponga siempre bloques bajo todas las ruedas, para impedir que la máquina se mueva.
- Al estacionar en caminos públicos, coloque cercados y señales tales como banderas o luces sobre la máquina, para advertir a los peatones y a otros vehículos. Cerciórese de que las banderas o luces no obstruyan el tránsito.
- Antes de abandonar la máquina, baje por completo la tolva, ponga la palanca de estacionamiento en posición de ESTACIONAMIENTO, detenga el motor, y fije todo. Lleve la llave siempre consigo.

REMOLCAR

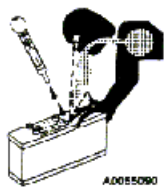
AL REMOLCAR, ASEGURE EL CABLE AL GANCHO

- El remolcar en forma incorrecta puede lesionar gravemente al personal o causar daños.
- Cuando use otra máquina para remolcar ésta, emplee un dispositivo de remolque con fuerza suficiente para el peso de esta máquina.
- No remolque nunca una máquina en una pendiente.
- No emplee nunca una cuerda de remolque que esté torcida.
- No se pare sobre el cable de remolque o cuerda de alambre.
- Cuando conecte una máquina que haya que remolcar, no permita que nadie se coloque entre la máquina que remolque y la que ha de ser remolcada.
- Coloque el acoplamiento de la máquina por remolcar en línea recta con el remolcador de la máquina, y fíjelo en posición. (Vea la Sección 3, "Instrucciones de Operación, REMOLQUE").

BATERIA

Prevención de Riesgos con las Baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede quemar rápidamente la piel, también producir agujeros en la ropa. Si se derrama ácido encima de usted, lave inmediatamente la zona con agua y vea un médico.
- El ácido de la batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si entra ácido a los ojos, lávelos de inmediato con abundante agua. Llame inmediatamente a un médico.
- Si accidentalmente bebiera ácido, tome gran cantidad de agua o leche, huevo batido o aceite vegetal. Llame de inmediato a un médico o a un centro de prevención toxicológica.
- Cuando trabaje con baterías, SIEMPRE use anteojos de seguridad.
- Las baterías generan gas hidrógeno. El hidrógeno es muy EXPLOSIVO, y se inflama fácilmente con una pequeña chispa.
- Antes de trabajar con baterías, detenga el motor y ponga el interruptor de encendido en DESCONECTADO.
- Evite poner los terminales de la batería en cortocircuito, por contacto accidental con objetos metálicos, tales como herramientas, de uno a otro terminal.
- Al retirar o instalar, verifique cual es el terminal positivo (+) y el negativo (-)
- Apriete bien los bornes de la batería.
- Apriete los terminales de la batería. Terminales sueltos pueden generar chispas y causar una explosión.



PARTIDA CON CABLES AUXILIARES

- Use SIEMPRE anteojos de seguridad cuando haga partir la máquina con cables auxiliares.
- Cuando haga partir desde otra máquina, no permita que ambas máquinas se toquen.
- Asegúrese de conectar primero el positivo (+) al instalar los cables auxiliares. Desconecte primero la tierra o el negativo cuando los retire.
- Si cualquier herramienta toca entre el positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Esto es peligroso, de modo que trabaje con cuidado.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo a positivo y negativo a negativo.
- Cuando conecte el cable de tierra al chasis de la máquina que va a hacer partir, asegúrese de conectarlo lo más lejos posible de la batería.

INCORRECTO



PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

ANTES DE EFECTUAR MANTENIMIENTO

TARJETA DE ADVERTENCIA

- Si otros hacen partir el motor u operan los controles mientras usted está efectuando servicio o lubricación, usted podría sufrir serias lesiones o la muerte.
- Ponga SIEMPRE la TARJETA DE ADVERTENCIA a la palanca de control en la cabina del operador, para advertir a otros, que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario coloque tarjetas de advertencia adicionales alrededor de la máquina.
- Estas tarjetas están disponibles en su distribuidor Komatsu. (Número de parte: 09963-03000)



HERRAMIENTAS APROPIADAS

- Sólo use herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. El usar herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o de reemplazo podría ser causa de lesiones personales.



A0055120

DETENCION DE LA MAQUINA ANTES DEL SERVICIO

- Al efectuar inspección o mantención, detenga siempre la máquina en suelo firme y plano; baje la tolva, y enseguida detenga el motor.
- Si es preciso que el motor funcione durante el servicio, por ejemplo, al limpiar el radiador, mueva siempre la palanca de cambios a posición "NEUTRO" y ponga y ajuste la palanca del freno de estacionamiento a la posición ESTACIONAMIENTO. Efectúe siempre el trabajo con otra persona. Una de las personas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si es necesario.
- Cuando haga servicio a la máquina, cuide de no tocar parte alguna movable, ni dejar que se enganche la ropa.
- Ponga bloques bajo las ruedas.
- Cuando haga servicio con la tolva arriba, coloque siempre la palanca de la tolva en la posición SUJETA (FIJA) y aplique el bloqueador (si está equipado). Instale firmemente los pasadores (o el cable) de seguridad de la tolva.

DURANTE LA MANTENCIÓN

PERSONAL

- Sólo personal autorizado podrá efectuar servicio y reparar la máquina. Deben tenerse precauciones extras cuando se esmerile, se suelde y se use un combo.

ADICIONALES

- Ponga los adicionales que se hayan retirado de la máquina en lugar seguro, de modo que no caigan. Si caen sobre usted o sobre otros, podrían causar graves lesiones.

TRABAJAR DEBAJO DE LA MÁQUINA

- Baje siempre todo el equipo de trabajo al suelo, o a su más baja posición antes de hacer servicio o reparaciones debajo de la máquina.
- Bloquee siempre firmemente los neumáticos de la máquina.
- No trabaje nunca bajo la máquina si ésta se encuentra mal sustentada.

MANTENER LIMPIA LA MÁQUINA

- El aceite o la grasa derramados, herramientas dispersas o piezas quebradas son peligrosas ya que pueden hacer tropezar o resbalar. Mantenga siempre la máquina limpia y en orden.
- Si entra agua al sistema eléctrico, hay peligro de que la máquina no se mueva, o que pueda moverse inesperadamente. No use agua ni vapor para limpiar los sensores, conectores ni el interior del compartimento del operador.

REGLAS QUE OBSERVAR AL AGREGAR COMBUSTIBLE O ACEITE

- El combustible o aceite derramados pueden hacer resbalar. Limpie siempre los derrames de inmediato.
- Apriete siempre bien la tapa de los orificios de llenado de combustible y aceite.
- No use nunca combustible para lavar parte alguna.
- Siempre que agregue combustible y aceite, hágalo en lugar bien ventilado.



NIVEL DE AGUA EN EL RADIADOR

- Si es necesario agregar agua al radiador, detenga el motor y deje enfriar el motor y el radiador antes de agregar agua
- En forma lenta soltar la tapa para liberar la presión antes de sacarla



A0067380

USO DE ILUMINACIÓN

Cuando revise niveles de combustible, aceite, refrigerante o electrolito de la batería, use iluminación con especificación anti explosión. Si no se utiliza el equipo de luz indicado, hay peligro de explosión.



PRECAUCIONES CON LA BATERIA

- Cuando repare el sistema eléctrico o haga soldadura eléctrica, saque el terminal negativo (-) de la batería, para detener el flujo de corriente.



MANIPULACION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION

- No doble ni golpee con objetos duros las mangueras de alta presión. No use cañerías, tubos ni mangueras doblados ni agrietados. Pueden reventar durante el uso.
- Repare siempre cualquier manguera de combustible o de aceite suelta o rota. Si se filtra combustible o aceite, puede producirse un incendio.

PRECAUCIONES CON EL ACEITE A ALTA PRESION

- No olvide que los circuitos del equipo de trabajo están siempre bajo presión.
- No agregue, ni drene aceite, ni efectúe mantención ni inspección antes de haber aliviado completamente la presión interna.
- Si el aceite está filtrando a alta presión de pequeños agujeros, es peligroso si el chorro de aceite a presión da en la piel o entra a los ojos. Use siempre anteojos de seguridad y guantes gruesos y use un pedazo de cartón o lámina de madera para comprobar escape de aceite.
- Si a usted le golpea un chorro de aceite a alta presión, consulte de inmediato un doctor y consiga atención médica.



A0055180



A0055190

PRECAUCIONES AL EFECTUAR MANTENCION A ALTA TEMPERATURA O ALTA PRESION

- Inmediatamente después de detener las operaciones, el agua de enfriado del motor y el aceite en todas las partes están a altas temperaturas y alta presión. En estas condiciones, si se saca la tapa, o se drenan el aceite o el agua, pueden producirse quemaduras u otras lesiones. Espere que baje la temperatura, y entonces haga inspección y el mantención de acuerdo con lo indicado en este manual.



VENTILADOR Y CORREA EN ROTACIÓN

- Aléjese de las partes giratorias, y tenga cuidado de no dejar que nada se atore en ellas.
- Si su cuerpo o herramientas quedan atrapados en las aspas o en la correa del ventilador, éstas pueden cortarlos o despedirlas lejos, así que nunca toque partes que giren.

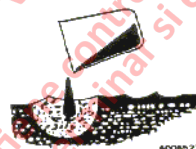


A0063830

MATERIALES DE DESECHO

- Nunca bote aceite de desecho en un sistema de alcantarillado ni en ríos, etc.
- Ponga siempre el aceite drenado de su máquina en un recipiente. No drene nunca aceite directamente al suelo.
- Obedezca las leyes y reglamentos apropiados al desechar cualquier objeto nocivo, tal como aceite, combustible, refrigerante, solvente, filtros, baterías y otros.

INCORRECTO



A0095220

NEUMÁTICOS

MANEJO DE NEUMATICOS

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, éstos pueden recalentarse y reventar o, recibir cortes de piedras puntiagudas, o superficies ásperas del camino y reventarse. Para mantener la seguridad, observe permanentemente las siguientes instrucciones:

- Infle los neumáticos a la presión especificada. Se genera calor anormal especialmente cuando la presión de inflado es demasiado baja.
- Use los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permisibles son valores generales. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y las condiciones en que se usen. Consulte al fabricante respecto de los detalles.

Si los neumáticos se calientan, se produce un gas inflamable, y éste puede encenderse. Es especialmente peligroso si los neumáticos se recalientan cuando están sobre presión. Si se inflama el gas generado dentro, el neumático se enciende, sube bruscamente la presión interna y el neumático explotará, lo que puede llevar a graves lesiones para el personal. Las explosiones difieren de las pinchaduras o reventones, porque la fuerza destructiva es sumamente grande. Por lo tanto, las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas cuando el neumático está bajo alta presión interna :

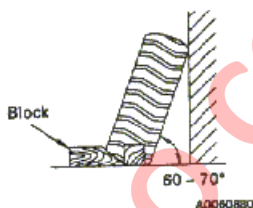
- Soldar la llanta
- Hacer fuego o llevar la soldadura cerca de la rueda o neumático.

Si no se aplica el procedimiento apropiado para efectuar la mantención o recambio de la rueda o neumático, la rueda o el neumático pueden reventar y producir graves lesiones o daño. Cuando realice tal mantenimiento, sírvase consultar al distribuidor regional autorizado de Komatsu Mining Systems Inc. o al fabricante de los neumáticos.



ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMATICOS DESPUES DE SACARLOS

- Como regla básica, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan entrar personas no autorizadas. Si los neumáticos se almacenan afuera, levante un cercado alrededor de los neumáticos y ponga un letrero "No Entrar" u otro que puedan comprender hasta niños.
- Pare el neumático sobre terreno plano y bloquéelo firmemente de modo que no pueda rodar ni caer.
- Si el neumático se cayera, aléjese rápidamente. Los neumáticos para equipo de construcción son sumamente pesados, así es que tratar de sostenerlo puede significar graves lesiones.



REGLAS ADICIONALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Use este espacio para agregar cualquier regla ADICIONAL del sitio del trabajo para discutir las posteriormente.

NO CONTROLADA

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene que ir a la biblioteca de operaciones para su advertencia.

[illegible]

CUANDO SE DEBEN HACER REPARACIONES

1. Las reparaciones se deben realizar sólo por personal de mantenimiento calificado, que entienda los sistemas que esté reparando.
2. Muchos componentes del camión son grandes y pesados. Asegúrese de que los equipos de elevación, tecles, cuerdas, cadenas, ojales de elevación tengan la capacidad adecuada para manejar la carga.
3. NO TRABAJE bajo una carga suspendida. No trabaje bajo una tolva elevada a menos que se tengan los cables, puntales y pernos de seguridad para mantenerlo en su lugar.
4. No haga reparaciones ni mantenimiento en el camión mientras esté funcionando el motor, excepto cuando se tengan que hacer ajustes en tales condiciones. **Mantenga una distancia segura de las partes en movimiento.**
5. Cuando se esté revisando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado con refrigerante, use una máscara y guantes resistentes al frío para protegerse de un posible congelamiento. Asegúrese de seguir las regulaciones para el manejo y reciclado de los refrigerantes.
6. Siga las instrucciones del fabricante cuando use solventes de limpieza.
7. Si se necesita la asistencia de una batería auxiliar, utilice las conexiones externas de la batería que vienen en el camión.

8. Siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo antes de realizar soldaduras en el camión. De no hacerlo, podría causar serios daños a la batería y al equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar reparaciones con soldadura. (No es necesario desconectar o sacar las tarjetas de circuito de control de los camiones de accionamiento eléctrico).

Siempre conecte el conductor (-) de tierra de la máquina soldadora, a la pieza que se esté soldando; **la pinza de tierra DEBE PONERSE LO MAS CERCA POSIBLE a la zona de soldadura.** Evite siempre dejar los cables de soldado sobre o cerca de los cables eléctricos del vehículo. Puede inducirse el voltaje de soldadura en el cableado eléctrico y causar daños a los componentes. Nunca permita que la corriente de soldado pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones ni cilindros hidráulicos.

9. Si debe remolcar el camión por cualquier razón, utilice una barra de remolque rígida. Revise la placa de la cabina del camión en la que aparecen las precauciones de remolque aconsejadas. (También consulte el Procedimiento de Remolque en las INSTRUCCIONES DE OPERACION).

10. Drene, limpie y ventile los tanques de combustible y/o hidráulicos antes de hacer cualquier reparación con soldadura.



Cualquier líquido de operación, como aceite hidráulico o líquido de freno que se escape a presión, puede tener suficiente fuerza como para penetrar en el cuerpo de una persona, traspasar la piel y causar heridas graves, e incluso la muerte, si no se recibe inmediatamente tratamiento médico brindado por un especialista familiarizado con este tipo de heridas.

11. Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de hacer cualquier desconexión.
12. Después de los ajustes y reparaciones, vuelva a poner todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
13. Cuidado de los Neumáticos.



No se pare frente a la llanta y aro de seguridad cuando se infle el neumático montado en la máquina. No se debe permitir gente observando en el área y se deben retirar del costado de dicho neumático.

No realice soldaduras ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en ésta. Los gases generados dentro del neumático podrían encenderse, causando la explosión del neumático y de la llanta.

14. Sólo un operador calificado o personal de mantenimiento experimentado calificado para la operación debe mover el camión dentro de las instalaciones de reparación o durante las pruebas de camino después de que se hayan completado las reparaciones.

Precauciones especiales para trabajar en un camión 930E

Procedimientos preliminares antes de soldar o realizar mantenimiento

Antes de soldar y/o reparar el Camión, el personal de mantenimiento debe notificar al Representante de Fábrica de Komatsu más cercano. Sólo personal calificado, especialmente capacitado puede realizar servicio al Sistema de Propulsión AC.

Si es necesario soldar o realizar reparaciones en el camión con un ingeniero de planta presente, se deben considerar los siguientes procedimientos para asegurarse de que el camión es seguro para que trabaje el personal de mantenimiento y reducir de este modo las posibilidades de dañar el equipo.



Cuando esté funcionando el motor 930E:

- No abra ninguna puerta de gabinete ni saque ninguna cubierta.
- No use ningún cable de energía como pasamanos ni los pise.
- No toque los elementos de la rejilla de retardo.



Antes de abrir algún gabinete o tocar el elemento de la rejilla o algún cable de energía, se debe apagar el motor.

Procedimiento Normal de Detención del Motor

1. Detenga el camión, fuera del camino, sobre una superficie plana (seca, en lo posible) y sin cables por encima de él ni ningún otro tipo de obstrucciones (en caso de tener que levantar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del camión a ralentí. Deje que el motor se enfríe gradualmente, haciéndolo funcionar a bajas revoluciones por 3 a 5 minutos.
 - b. Coloque el Interruptor Selector de dirección en NEUTRO.
 - c. Aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese de que la luz del indicador de freno de estacionamiento esté encendida en el panel superior.

2. Ponga el interruptor REST en posición "On" para colocar el sistema de accionamiento AC en modo de operación "REST". Asegúrese que la luz del indicador "REST" en el panel superior esté encendida.
3. Con el motor frío, gire el Interruptor de Encendido a la izquierda, a la posición "Off", para detención normal del motor.
Si, por algún motivo, no se apaga el motor, utilice el Interruptor de Detención del Motor ubicado en la consola central de la cabina del operador y manténgalo presionado hasta que el motor se detenga completamente.
4. Con el Interruptor de Encendido en "Off" y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al aliviar toda la presión hidráulica. Si todavía se puede maniobrar el vehículo después de apagado, notifique al personal de mantenimiento.
5. Verifique que las luces de VOLTAJE DE ENLACE (LINK) (una en la pared trasera de la cabina del operador, y dos en los gabinetes de control de la plataforma), estén apagadas y notifique al personal de mantenimiento si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor.
6. Cierre y bloquee todas las ventanas, saque la llave del interruptor y cierre con llave la cabina para evitar una operación no autorizada del camión. Bájese del camión en forma apropiada. Ponga los bloques en las ruedas.

Procedimiento de Detención del Motor antes de Soldar o Realizar Mantenimiento

La operación normal del sistema impulsor al momento de desconectarlo debe dejar seguro el sistema para su mantenimiento. Sin embargo, en caso que haya una falla en el sistema, se debe realizar el siguiente procedimiento antes de efectuar las actividades de mantenimiento con el fin de asegurarse que no haya voltajes peligrosos presentes en el Sistema de Propulsión AC.

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema impulsor en el panel superior. Utilice el Interruptor de Prueba de Luces para verificar que todas las luces estén funcionando correctamente.
Si cualquiera de las luces ROJAS de advertencia del Sistema Impulsor permanece encendida, **no abra ningún gabinete, no desconecte ningún cable ni busque en el interior del gabinete de la rejilla de retardo sin que esté presente un técnico capacitado en el sistema impulsor - incluso si el motor está apagado.**

Sólo personal calificado, especialmente entrenado para mantener el Sistema de Propulsión AC debe realizar este servicio.

2. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema impulsor están apagadas, siga el "Procedimiento Normal de Detención del Motor".
3. Después que el motor haya estado detenido por lo menos cinco (5) minutos, inspeccione las luces de VOLTAJE DE ENLACE del exterior del gabinete de control principal y la pared trasera de la cabina del operador (panel DID). Si todas las luces están apagadas, es señal de que es seguro trabajar en las rejillas de retardo, los motores de las ruedas, el alternador y los cables de energía que conectan estos dispositivos.
4. Ubique el interruptor de corte "GF" en el panel de acceso, en el costado izquierdo del gabinete principal de control. Coloque el interruptor en la posición "Corte del Alternador". Esto evitará que se vuelva a energizar el alternador y se acumule voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición original.
5. Los motores del soplador, gabinete de control y cables de energía que conectan estos dispositivos todavía no son seguros. Para establecer que estos dispositivos sean seguros, abra la cubierta del gabinete de control superior e inspeccione las luces rojas del panel de control del soplador. Si están apagadas, el sistema del soplador, los cables de energía del soplador y el resto del gabinete de control son seguros para trabajar en ellos. Si estas luces están encendidas, consulte los pasos 11 – 12.
6. Antes de soldar en el camión, desconecte todas las conexiones eléctricas del Sistema de Control del Motor (ECS), dentro del gabinete eléctrico, ubicado detrás de la cabina del operador (desconecte primero el izquierdo). También, desconecte la banda a tierra del ECS.
7. **No suelde en la parte posterior del gabinete de control.** Los paneles metálicos de la parte posterior del gabinete son parte de los capacitores y no pueden calentarse.
8. **No suelde en las celosías de salida de la rejilla de retardo** - porque están fabricadas de acero inoxidable. Cualquier soldadura realizada en este lugar debe ser realizada por soldadores calificados, utilizando equipo y materiales apropiados. Algunos paneles de cable de poder en el camión también están fabricados en acero inoxidable o aluminio. Estos deben ser reparados con el mismo material; de no ser así, se dañarán los cables de poder.
9. Se deben limpiar los cables de poder con lana u otro material que no sea ferroso. No repare las abrazaderas de cables, enrollando los cables de energía con abrazaderas metálicas u otras herramientas de metal. Inspeccione siempre la aislación del cable de energía antes de realizar servicio a los cables y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.
10. Los cables de energía y cableados deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
- Conecte siempre el terminal a tierra negativo de la máquina soldadora a la pieza a soldar; **la conexión a tierra DEBE ESTAR SIEMPRE LO MAS CERCA POSIBLE del área de soldadura.**
- Evite siempre dejar los cables de soldadura sobre o cerca del cableado eléctrico del vehículo. El voltaje de soldadura puede inducir el cableado eléctrico y causar posibles daños a los componentes.
- Antes de realizar cualquier soldadura en el camión, desconecte siempre el cable del terminal del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónicos.
- Además, desconecte siempre los cables negativo y positivo de la batería del vehículo. El no hacerlo, dañará seriamente la batería y el equipo eléctrico.
- Nunca deje que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos de bola, rodamientos de polines, suspensiones o cilindros hidráulicos.**
11. Si permanecen encendidas las luces rojas del exterior del gabinete de control y/o de la pared trasera de la cabina del operador después de haber realizado el procedimiento anterior, **es señal de que hay una falla.**
- Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de la rejilla de retardo, no desconecte ningún cable de energía ni los use como pasamanos ni los pise.
- Notifique al representante de fábrica Komatsu en forma inmediata. Sólo personal calificado, especialmente capacitado debe realizar servicio al Sistema de Propulsión AC.**
12. Si las luces rojas del panel de control del soplador están encendidas después del procedimiento anterior, **quiere decir que hay una falla.** Vuelva a montar el panel del gabinete de control. No realice mantenimiento en el panel de control del soplador ni en los cables de poder del motor del soplador.
- Notifique al representante de fábrica Komatsu en forma inmediata. Sólo personal calificado, especialmente capacitado debe realizar servicio al Sistema de Propulsión AC.**
13. Vuelva a poner las cubiertas y las puertas en su lugar y ponga el interruptor de corte "GF" y los interruptores de desconexión de la batería en su posición original, y vuelva a conectar los cableados antes de hacer funcionar el camión. Deje el sistema impulsor en la posición REST hasta que sea necesario mover el camión.

OPERACION DEL CAMION

PREPARACION PARA LA OPERACION

Los camiones más seguros son aquellos que han sido preparados correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar una cuidadosa inspección del camión antes de arrancar el motor.

SEGURIDAD ES PENSAR POR ADELANTADO

La **prevención** es el mejor programa de seguridad. Se previene un posible accidente conociendo los requerimientos de seguridad del empleador y todas las regulaciones necesarias del lugar de trabajo así como el uso y cuidado del equipo de seguridad del camión. Sólo operadores o técnicos calificados deben operar o mantener el camión Haulpak.

Una práctica segura comienza antes que el operador suba al equipo

- Use la vestimenta apropiada. Ropa suelta, sin abrochar, chaquetas y camisas desabotonadas, joyas etc., pueden engancharse en alguna protuberancia y provocar un posible accidente.
- Use siempre el equipo de protección personal que se entrega al operador, como casco, zapatos de seguridad, anteojos o antiparras de seguridad. En ciertas ocasiones el operador deberá usar dispositivos protectores de oídos para su propia seguridad.
- Cuando camine hacia o desde el camión, mantenga una distancia segura de todas las máquinas, incluso si el operador está visible.

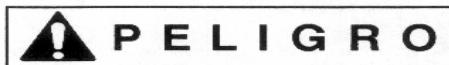
En el Camión - Inspección A Nivel Del Suelo

Al comienzo de cada turno, camine alrededor del camión y realice una cuidadosa inspección visual, antes de que el operador encienda el motor. La inspección alrededor del camión es una revisión sistemática del camión a nivel del suelo y de sus componentes para asegurarse de que el camión se encuentra en condiciones seguras antes de que el operador entre a la cabina.

Comience en la esquina izquierda delantera del camión (ver ilustración en página siguiente) y muévase hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, por la parte posterior y de nuevo hacia adelante, por el costado opuesto del camión.

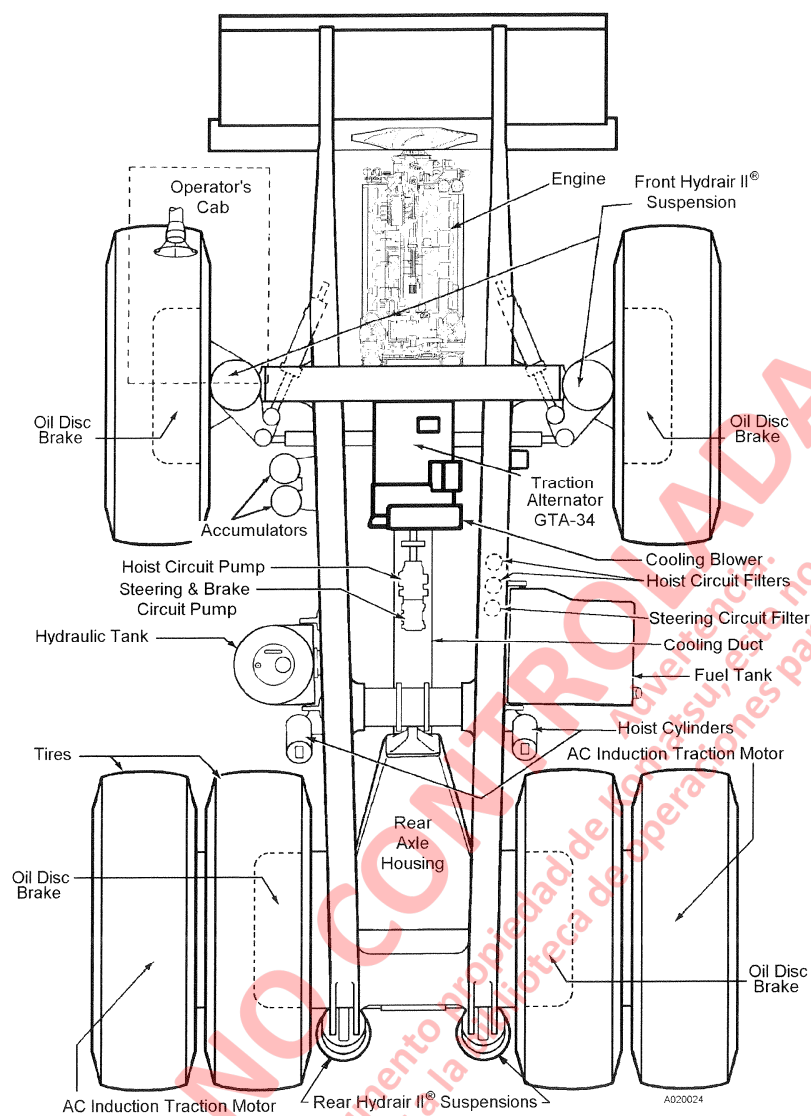
Si se dan estos pasos en forma secuencial, y si se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar muchos riesgos potenciales o se podrá programar el mantenimiento. Es posible reducir los tiempos de paro FUERA DE PROGRAMA y la pérdida de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden impedir que el operador realice todas las tareas aquí sugeridas, pero, dentro de lo posible, el operador deberá seguir una rutina similar a ésta.



ALTO VOLTAJE PRESENTE EN ESTE CAMION - NO TRABAJE, NO SE SUBA NI ABRA NINGUNA PUERTA DE GABINETE DE LOS COMPONENTES DE ESTE CAMION MIENTRAS ESTE FUNCIONANDO EL MOTOR. NUNCA SALTE SOBRE NINGUN CABLE NI LOS USE PARA AFIRMARSE O PISARLOS A MENOS QUE EL CAMION ESTE DETENIDO Y HAYA VERIFICADO QUE EL SISTEMA ESTE EN "DESCANSO".

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Mientras realiza la inspección caminando, revise visualmente que todas las luces y equipo de seguridad no presenten daño externo provocado por rocas o mal uso. Asegúrese que los cristales no estén rotos ni sucios. Vacíe los acumuladores de polvo de los conjuntos del limpiador de aire del costado izquierdo. Asegúrese que las cubiertas de la caja de batería estén firmes en su lugar.
2. Vaya detrás de la parte delantera de la rueda delantera izquierda, inspeccione el cubo y los conjuntos de freno para ver que no haya fugas ni otra condición anormal. Revise el visor del aceite del cubo de la rueda delantera para verificar el nivel de aceite. Revise que todos las sujeciones y soportes de la suspensión estén firmes e inspeccione el área de montaje para ver si hay desgaste. Revise que la extensión de la suspensión (varilla de pistón expuesta) sea la correcta y que no haya fugas.
3. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite. Si está oscuro, encienda la luz de servicio.
4. Inspeccione la tensión de la correa del aire acondicionado; que no presente desgaste ni que esté tensa. Inspeccione la protección del ventilador; debe estar firme y en buenas condiciones. Al dejar este punto asegúrese de apagar la luz de servicio, si la utilizó.
5. Inspeccione el extremo de anclaje del cilindro de la dirección; debe estar engrasado y firme para garantizar la seguridad.
6. Revise fuera de la rueda delantera e inspeccione los prisioneros y tuercas de unión; deben estar apretados y completos. Revise que no haya cortes, daños o burbujas en los neumáticos y que se vean inflados.



7. Vaya hacia detrás de la rueda delantera; inspeccione que no haya filtraciones en el cubo ni en los frenos, ni ninguna otra condición anormal. Inspeccione los soportes de la suspensión; deben estar en su lugar. Inspeccione el extremo impulsor del cilindro de la dirección; debe estar engrasado y todas las piezas deben estar firmes y seguras. Verifique que no haya fugas hidráulicas.

8. Inspeccione el visor del estanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el fluido hidráulico debe verse a través del visor inferior.

9. Camine alrededor del estanque hidráulico y frente a los neumáticos duales traseros; inspeccione el cilindro de elevación; no debe presentar daños ni fugas. La protección inferior debe estar en su lugar. Inspeccione los pasadores del cilindro inferior y superior; deben estar firmes y engrasados.

10. Antes de seguir, mire bajo el borde inferior del chasis para asegurarse que los ductos flexibles que llevan aire desde el ventilador principal a la carcasa de transmisión final estén en buenas condiciones, sin perforaciones ni rupturas. También mire hacia arriba, a las bombas hidráulicas para ver que no estén filtrando ni que presenten ninguna otra condición anormal, ni tampoco los ejes de mando de las bombas.

11. Diríjase a las ruedas duales, revise que los prisioneros y tuercas estén firmes en su lugar. Inspeccione la rueda para ver que no haya fugas del freno o del motor de la rueda.

Vea que no haya cortes, daños o burbujas en los neumáticos duales, y que estén correctamente inflados. Si hay un neumático desinflado en el camión, **el neumático debe enfriarse antes de estacionar el camión al interior de un recinto.** Vea que no haya rocas alojadas entre las ruedas duales y que el eyector de roca esté en buenas condiciones y derecho, para que no vaya a dañar los neumáticos.

12. Inspeccione la suspensión trasera izquierda para ver que no esté dañada y para que la exposición del vástago sea la correcta. No debe haber fugas. Vea que las cubiertas sobre el vástago de pistón cromado estén en buenas condiciones y correctamente engrasadas.

13. Abra la cubierta trasera. Vea que no haya filtraciones alrededor de los frenos de estacionamiento. Inspeccione el estado de los conductos de salida de aire de refrigeración; deben estar intactos y sin obstrucciones.

14. Mientras está parado frente a la cubierta trasera, mire hacia arriba para ver que las luces traseras estén en buenas condiciones, junto con las bocinas de retroceso duales. Mire el vástago para verificar que esté recibiendo grasa correctamente. También verifique el engrase de ambos pasadores de las bisagras de la tolva; no deben presentar condiciones anormales.

15. Realice la misma inspección en la suspensión trasera derecha tal como lo hizo en la izquierda.

16. Diríjase a los neumáticos duales de la derecha, vea que entre los neumáticos no haya piedras y que el eyector de piedras esté en buenas condiciones. Los neumáticos no deben presentar cortes y deben estar correctamente inflados.

17. Realice la misma inspección en los espárragos y tuercas de la rueda y que no haya fugas en las ruedas tal como lo hizo en las ruedas de la izquierda.

18. Vaya al frente de las ruedas duales derechas e inspeccione el cilindro de elevación tal como lo hizo en el de la izquierda.

Revise la seguridad y la condición del interruptor de límite tolva arriba. Saque las acumulaciones de polvo y suciedad del interruptor.

19. Camine alrededor del tanque de combustible, inspeccione el indicador de nivel de combustible (este debe concordar con el indicador de la cabina). Inspeccione los soportes de sujeción del tanque de combustible, los soportes superiores y luego la parte inferior del tanque para ver el estado y seguridad de los montajes.

20. Diríjase a la parte posterior de la rueda derecha delantera e inspeccione el cilindro de la dirección, los soportes de la suspensión y la extensión de la suspensión, así como el engrase y sujeciones del cilindro de la dirección. Inspeccione el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Asegúrese que la cubierta de protección de la suspensión se encuentre en buenas condiciones.

21. Salga y camine alrededor de la rueda delantera derecha, vea que los prisioneros y tuercas estén firmes y en su lugar.

22. Vaya detrás de la rueda delantera derecha, revise el cubo y los frenos para ver que no haya fugas u otra condición anormal. Inspeccione el cilindro de la dirección; debe estar seguro y engrasado. Inspeccione el compartimento del motor para ver que no haya fugas u otra condición inusual. Inspeccione la protección del ventilador y las correas para que no haya fragmentos o suciedad detrás del radiador. Apague la luz de trabajo, si la utilizó, y asegure la escala.

23. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Vea Lubricación Automática Lincoln, en Sección "M", para los detalles específicos concernientes a dicho sistema.

24. Camine alrededor de la parte delantera derecha del camión; baje los recipientes del limpiador de aire para sacar el polvo, y asegure. Inspeccione que la cubierta de la caja de baterías no presente daños y asegúrese que esté firme en su lugar.

25. A medida que se desplace frente al radiador, vea que no haya suciedad atrapada frente al radiador y sáquela. Vea que no haya fugas de refrigerante. Inspeccione todas las luces delanteras y neblineros.

26. Antes de subir por la escala al primer nivel, asegúrese que el interruptor de detención del motor a nivel del piso esté en "ON". Inspeccione el accionador de control de incendio; el pasador de seguridad debe estar en su lugar así como la amarra plástica que impide una operación accidental. Asegúrese que los interruptores de desconexión de las baterías estén en "ON". Siempre que suba o bajo del camión use las escalas. Mantener las escalas libre de suciedad, nieve o lodo.

27. Use la escala para subir desde el primer nivel hacia la cabina.



Siempre suba o baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento

28. Al revisar el refrigerante del radiador, utilice el indicador visual de nivel de refrigerante (de estar equipado) u observe el nivel de refrigerante a través de la abertura en el extremo del capó. Si es necesario sacar la tapa del radiador, apague el motor (si está funcionando) y alivie la presión del refrigerante LENTAMENTE, antes de sacar la tapa del radiador.



Si ha estado funcionando el motor, deje que se enfríe el refrigerante antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador. Si no se enfría, el refrigerante podría causar serias quemaduras.

29. Inspeccione las cubiertas sobre las rejillas de freno para asegurarse que los pestillos estén en su lugar. Inspeccione la entrada principal de aire; debe estar despejada. Asegúrese que los pestillos de la puerta del gabinete estén seguros.

30. Vaya a la parte posterior de la cabina, abra las puertas del gabinete de frenos; vea que no haya fugas. Antes de cerrar las puertas, apague las luces de trabajo en caso de haberlas usado.

31. Limpie los vidrios y espejos de la cabina; limpie el piso de la cabina si es necesario. Asegúrese que los pedales, controles y volante de la dirección no tengan grasa, aceite ni barro.

32. Guarde los artículos personales en la cabina de modo que no interfieran en la operación del camión. No deje acumulaciones de polvo y basura en la cabina del operador. No lleve herramientas o pertrechos a la cabina del camión o a la plataforma.

33. Regule el asiento y el volante de la dirección de modo que esté cómodo.

34. Lea y comprenda la descripción de todos los Controles del Operador en sección "N" Cabina "Panel de Instrumentos e Interruptores Indicadores". Familiarícese con todas las ubicaciones de los controles y sus funciones ANTES de operar el camión.

PRACTICAS SEGURAS ANTES DE ENCENDER EL MOTOR

1. Asegúrese que todo el personal este alejado del camión antes de arrancar el motor. Toque siempre la bocina como advertencia antes de accionar los controles de operación. Si el camión se encuentra en un recinto cerrado, asegúrese que haya la ventilación apropiada antes de arrancar. ¡Los gases de escape son peligrosos!

2. Asegúrese que el interruptor del freno de estacionamiento esté en la posición "On". Revise que el Interruptor Selector esté en la posición "Neutro" antes de comenzar. Coloque el interruptor REST en la posición "On" (ponga el sistema de mando en el modo "REST" de operación). Consulte Interruptor REST en la Sección "N" Cabina, "Panel de Instrumentos e Interruptores Indicadores".

3. Si el camión está equipado con sistema auxiliar de calentador para clima frío, no encienda el motor mientras los calentadores estén funcionando.

Se dañarán los calefactores del refrigerante.



4. El interruptor de encendido cuenta con 3 posiciones (apagado, funcionamiento, arranque). Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha está en la posición de "funcionamiento" y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto "arranque")
 - a. Gire el interruptor a la posición "RUN" (no a "START").
 - b. Con el Interruptor Selector en "Neutro", gire el interruptor hacia la derecha a la posición "Start" y mantenga en esta posición hasta que parta el motor. El interruptor vuelve a la posición "Run" por la acción de un resorte, al liberar la llave.
 - c. Después de arrancar el motor, coloque el interruptor REST en la posición "Off" (desactive el modo de operación REST). Consulte Interruptor REST en la Sección "N" Cabina. "Panel de Instrumentos e Interruptores Indicadores".

NOTA : Este camión está equipado con un sistema de prelubricación. Con éste, es posible que ocurra un tiempo de demora (mientras el sistema se llena y presuriza).

Partida en Clima Frío

- No intente girar el partidor eléctrico por más de 30 segundos.
- Deje que pasen dos minutos para que se enfríe el motor antes de hacerlo partir nuevamente.

Un sobrecalentamiento podría ocasionar serios daños al motor de partida.

UNA VEZ QUE HA PARTIDO EL MOTOR

1. Familiarícese con los controles de la dirección y de emergencia. Después que ha partido el motor y que los sistemas de advertencia y baja presión están normales; pruebe la dirección del camión hacia la derecha e izquierda. Si el sistema de la dirección no está funcionando correctamente, apague el motor inmediatamente. Determine el problema del sistema de la dirección y realice las reparaciones antes de volver a la operación.
2. Opere todos los circuitos de freno del camión al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen activación individual desde la cabina del operador para el freno de servicio, freno de estacionamiento y bloqueo de freno. Con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito en forma individual. Si al aplicar o liberar cualquier circuito de freno hay una sensación de lentitud o incorrecta, o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que el circuito de freno en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise los indicadores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover el camión para asegurarse que la operación del sistema es la correcta y que los instrumentos están funcionando en forma apropiada. Ponga especial atención a las luces de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y freno. Si se encienden estas luces, apague el motor y determine inmediatamente la causa.
4. Asegúrese que las luces delanteras, de trabajo y traseras estén funcionando correctamente. Una buena visibilidad podría evitar un accidente. Revise la operación del limpiaparabrisas.
5. Cuando la tolva del camión esté en posición de volteo, no permita que nadie se pare bajo ella a menos que estén en su lugar los puntales y cable de retención, tolva - arriba.
6. No use el extintor de incendios para otro propósito que no sea apagar un incendio. Si se descarga el extintor, informe lo ocurrido para que rellenen o cambien la unidad.
7. No permita que personal no autorizado viaje en el camión. No deje que nadie viaje en la escala del camión.
8. No deje el camión desatendido mientras el motor esté funcionando. Apague el motor y aplique el freno de estacionamiento antes de salir de la cabina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

Después de arrancar el motor del camión y que todos los sistemas estén funcionando correctamente, el operador debe seguir todas las indicaciones y reglas de seguridad para garantizar una operación segura de la máquina.



Si cualquiera de las luces rojas de advertencia se enciende o cualquiera de los indicadores señala el rojo durante la operación del camión, es señal de mal funcionamiento. Detenga el camión lo antes posible, apague el motor si es necesario y corrija el problema antes de reanudar la operación del camión.



El camión está equipado con un control de "Deslizamiento/Patinaje". Si esta función no está operativa, operar el camión con motores de rueda detenidos o girando libremente podría causar serios daños a dichos motores. Si el camión no comienza a moverse dentro de 10 segundos después de presionar el pedal del acelerador (Interruptor Selector en posición funcionamiento), suelte el acelerador y deje que las ruedas recuperen tracción antes de acelerar el motor nuevamente.

1. Siempre mire hacia atrás antes de retroceder el camión. Mire y obedezca las señales del banderillero antes de realizar ningún movimiento en reversa. Toque la bocina de advertencia (3 veces). El banderillero debe tener una visión completa del área posterior del camión.
2. Opere el camión sólo mientras esté sentado correctamente con el cinturón de seguridad puesto. Mantenga las manos y pies dentro del compartimento mientras el camión esté en operación.
3. Revise los indicadores e instrumentos y sus lecturas constantemente durante la operación.
4. Respete todas las regulaciones del lugar de trabajo y sus normas de tránsito. Esté alerta a condiciones de tráfico inusuales, obedezca las señales de los banderilleros.
5. Haga concordar la velocidad del camión con las condiciones del camino y baje la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante de dirección en todo momento.
6. No deje que el motor funcione en ralentí por largos períodos.

7. Revise el freno de estacionamiento periódicamente durante el turno. Use el freno de estacionamiento **SOLO** para estacionar. No lo utilice para cargar/descargar.
No intente aplicar el freno de estacionamiento mientras se está moviendo el camión.



No utilice el "Bloqueo de Freno" o "Freno de Emergencia" (de estar equipado) para estacionar. Con el motor detenido, la presión hidráulica se purgará haciendo que se liberen los frenos.

8. Revise el funcionamiento del bloqueo de freno periódicamente para una operación de volteo y carga segura.
9. Proceda lentamente en terreno disperejo para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite viajar cerca de orillas blandas o al borde del área de llenado.
10. La operación del camión requiere un esfuerzo de concentración por parte del operador. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opere el camión.

OPERACION DE LA MÁQUINA EN CAMINO DE ACARREO

1. Manténgase siempre alerta. Si no conoce el camino, maneje con extrema precaución. Las puertas de la cabina deben permanecer siempre cerradas mientras el camión está en movimiento o desatendido.
2. Respete las señales del camino. Opere el camión de modo que siempre esté bajo control. Regule la velocidad del camión de acuerdo a las condiciones del camino, el tiempo y la visibilidad. Informe las condiciones del camino en forma inmediata. Caminos con barro o hielo, baches u otras obstrucciones pueden representar un serio riesgo.
3. La partida inicial con camión cargado debe realizarse desde una superficie nivelada, cuando sea posible, pero para cuando deba hacerse en pendiente, consulte el procedimiento de "**PARTIDA EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO**".
4. Al retroceder el camión, toque la bocina tres veces en señal de advertencia; al avanzar, toque dos veces la bocina. Debe dar estas señales cada vez que vaya a mover el camión.
5. Ponga extremo cuidado al acercarse a una intersección de caminos. Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.

6. Mantenga una distancia segura del vehículo que va adelante. Nunca se aproxime a otro vehículo por detrás, en la misma pista a menos de 50 ft. (15 m). Al conducir cuesta abajo, esta distancia debe ser no menos de 100 ft. (30 m).
7. No se detenga ni estacione en caminos a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, lleve el camión a un lugar seguro, aplique el freno de estacionamiento, y apague el motor antes de abandonar la cabina. Bloquee las ruedas y pida ayuda al personal de mantenimiento.
8. Antes de empezar a subir o bajar una pendiente, mantenga una velocidad que le asegure un manejo seguro y proporcione retardo efectivo bajo todas las condiciones. (Consulte **OPERACIÓN DE RETARDO DINÁMICO**). Siempre debe consultar la placa **Pendiente/Velocidad** en la cabina del operador para determinar las velocidades MÁXIMAS seguras para descender diferentes pendientes con camión cargado.
9. Al operar el camión en la oscuridad, o si hay mala visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de despeje y traseras estén encendidas. No retroceda si la bocina o las luces de retroceso no funcionan. Siempre baje las luces al acercarse a otro vehículo en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de "Dirección de Emergencia" y/o luz de "Advertencia de Baja Presión de Frenos" (de estar equipado), durante la operación, dirija el camión **inmediatamente** a un área de detención segura, lejos del tráfico. Consulte el ítem 7 anterior.
11. Verifique periódicamente durante su turno que los neumáticos estén inflados. Si el camión tiene una rueda pinchada o desinflada, **no debe estacionarse en recinto cerrado hasta que se enfríe el neumático**.

OPERACION DEL RETARDO DINAMICO

El Retardo Dinámico es un **torque de freno** (no un freno) producido a través de generación eléctrica por los motores de la rueda, cuando el movimiento del camión (momentum) es la fuerza propulsora. Para una operación normal del camión, se debe usar el Retardo Dinámico para disminuir y controlar la velocidad del camión.

El Retardo Dinámico está disponible en "Avance/Retroceso", en todas las velocidades del camión sobre las 0 mph/kph; sin embargo, a medida que la velocidad del camión disminuye de 3 mph (4,8 kph), es posible que no sea efectiva la fuerza de retardo. Utilice los frenos de servicio para detener COMPLETAMENTE el camión.

EL Retardo Dinámico NO mantendrá el camión en forma estacionaria en una pendiente; utilice el Freno de Estacionamiento o el Bloqueo de Ruedas para este fin.

El Retardo Dinámico está disponible en "Neutro" sólo cuando la velocidad del camión está por sobre 3 mph (4.8 kph).

Cuando el retardo dinámico esté en operación, las RPM del motor automáticamente se regulan al ajuste de velocidad de retardo de RPM avanzado (generalmente 900 - 1000 RPM*).

**NOTA: La velocidad exacta del motor en retardo puede variar debido a la temperatura de ciertos componentes; esto es controlado por el Controlador del Sistema de Propulsión.*

El retardo dinámico se aplicará **automáticamente**, si la velocidad del camión alcanza la velocidad máxima del camión de 40 MPH (64 KPH). Cualquiera de las aplicaciones del sistema de retardo dinámico (automático, palanca de retardo o pedal de pie) hará que se encienda una luz indicadora en el panel superior.

PALANCA DE CONTROL DEL RETARDO DINAMICO

La Palanca de Control del Retardo Dinámico, montada en el costado derecho de la columna de la dirección puede ser utilizada para modular el esfuerzo de retardo. La palanca dirigirá el rango total del retardo y permanecerá en una posición fija al ser liberada.

- Cuando se gira la palanca a la posición completamente "Arriba, (Up) (hacia la izquierda), se encuentra en la posición "Off/Sin Retardo".
- Cuando se gira la palanca hacia la posición completamente "Abajo" (Down) (hacia la derecha), se encuentra en la posición "On/Retardo".
- Para caminos largos cuesta abajo, puede ponerse la palanca de modo de proporcionar el esfuerzo de retardo deseado, y permanecerá en la posición seleccionada.

NOTA: Se debe girar la Palanca de Control de Retardo de vuelta a la posición Off antes de que el camión reasuma el modo PROPULSAR de operación.

La palanca y el pedal de Freno de Servicio/Retardo pueden utilizarse simultáneamente o en forma separada. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará cual aparato requiere el mayor esfuerzo de retardo y aplicará la cantidad necesaria.

PEDAL DE FRENO DE SERVICIO / RETARDO DINAMICO

El Pedal de Freno de Servicio/Retardo Dinámico es un pedal único, operado con el pie, que controla las funciones de freno de servicio y de retardo. La primera parte de la carrera del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte de la carrera del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de la válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe aplicar primero, y mantener, el retardo dinámico completo, para poder aplicar los frenos de servicio. Al liberar el pedal, el freno y el retardo vuelven a su posición "Off".

Al presionar parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona más el pedal hasta aplicar completamente el retardo, se acciona, entonces, el freno de servicio (mientras se mantiene el retardo completo) a través de la válvula hidráulica, que modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico COMO los frenos de servicio.** Se encenderá una luz indicadora ubicada en el panel superior. Se sentirá un aumento de la resistencia en el pedal al aplicar los Frenos de Servicio.

Para una operación normal del camión, se debe usar el Retardo Dinámico (palanca o pedal de pie) para disminuir y controlar la velocidad del camión.

Se deben aplicar los frenos de servicio sólo cuando el retardo dinámico requiera fuerza de freno adicional para disminuir la velocidad del camión rápidamente o cuando se desee detener COMPLETAMENTE el camión.

PARTIDA EN PENDIENTE CON CAMION CARGADO.

La partida inicial, con un camión cargado, debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. Sin embargo, cuando las circunstancias lo lleven a partir en una pendiente o cerro, siga el siguiente procedimiento:

1. Presione completamente el pedal de freno de servicio/retardo de pie (NO utilice la palanca de retardo) para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, mueva el interruptor selector a la posición de Avance/Retroceso y aumente las revoluciones del motor con el pedal acelerador.
2. A medida que las RPM del motor se aproximen al máximo, y el operador sienta que el esfuerzo de propulsión está trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que se mueva el camión. Asegúrese de liberar completamente el pedal de freno de servicio/retardo de pie. A medida que la velocidad del camión aumenta sobre las 3-5 mph (5-8 KPH), el Control del Sistema de Propulsión (PSC) hará caer la propulsión si todavía está aplicado el retardo.

Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante la operación de partida en pendiente, dará como resultado una pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante otro camión en un cerro o en curva.
2. Antes de adelantar, asegúrese que el camino esté despejado. Si un camión está bloqueando su vía, disminuya la velocidad y adelante con extrema precaución.
3. Utilice sólo las áreas destinadas para adelantar.

CARGA

1. Desvíese al área de carga con precaución. Permanezca a una distancia segura mientras se carga el camión que está adelante.
2. No pase sobre cables de poder sin protección.
3. Al aproximarse o dejar un área de carga, fíjese que no haya otros vehículos y personal trabajando en esa área.
4. Al instalarse bajo un cargador o pala, respete las señales del "Banderillero" u "Operador de Pala". El operador del camión puede apurar las operaciones de carga observado la ubicación y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego realizar las mismas acciones.
5. Al ser cargado, el operador debe permanecer en la cabina del camión con el motor funcionando. Coloque el Interruptor Selector en "Neutro" y aplique el Bloqueo de Freno de Rueda.
6. Una vez cargado, aléjese de la pala lo más rápido posible, pero con extrema precaución.

DESCARGA

1. Diríjase al área de volteo con extrema precaución. Asegúrese que no haya personas ni obstrucciones, incluyendo líneas de servicio aéreas. Respete las señales del banderillero, si es que lo hay.

Evite las áreas inestables. Manténgase a distancia segura del borde del área de volteo.

Coloque el camión sobre una superficie sólida, nivelada, antes del volteo



A medida que sube la tolva, el centro de gravedad del camión (CG) se desplazará. El camión debe estar en una superficie nivelada para evitar que se vaya de punta o se vuelque

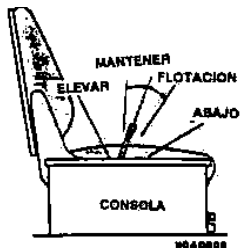
2. Cuidadosamente maniobre el camión a la posición de volteo. Al retroceder el camión a la posición de volteo, use sólo el pedal de freno de pie para detener el camión; NO confíe en el Bloqueo de Freno de Rueda para detener el camión; este control no es modulado y se aplica SOLO A LOS FRENOS DE SERVICIO TRASEROS.
3. Cuando el camión esté detenido y en posición de volteo, aplique el Bloqueo de Freno de Rueda y ponga el Interruptor Selector en posición "Neutro".
6. Reduzca las revoluciones del motor a medida que llega a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego, deje el motor en ralentí a medida que alcance la mitad de la extensión.
7. Libere la palanca de elevación a medida que la última etapa del cilindro de elevación alcance la extensión total.
8. Después de descargar todo el material de la tolva bájela sobre el chasis.

Para Subir la Tolva:



El volteo de rocas muy grandes (10% de la carga útil o más) o de material pegajoso (cargas que no fluyen libremente desde la tolva) podría hacer que el material se mueva con demasiada rapidez y que la tolva se mueva EN FORMA RAPIDA Y REPENTINA. Este movimiento repentino podría sacudir el camión violentamente y dañar al operador y/o a los cilindros de elevación, chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva. Si es necesario voltear este tipo de material, consulte la señal de PRECAUCION en el siguiente paso:

4. Tire la palanca para atrás para accionar el circuito de elevación. (Al liberar la palanca en cualquier momento durante la elevación se mantendrá la tolva en "hold" en esa posición).



5. Aumente las revoluciones del motor para aumentar la velocidad de elevación. Consulte la siguiente señal de PRECAUCION



Si se deben voltear grandes rocas o material pegajoso según lo descrito en ADVERTENCIA, aumente lentamente las RPM del motor para subir la tolva. Cuando se empiece a mover el material, libere la palanca de elevación en la posición "HOLD". Si el material no se sigue moviendo y saliendo de la tolva, repita este procedimiento hasta que el material salga de la tolva.

Para Bajar la Tolva:

(Cuando se levanta la tolva sobre una berma o chancador)

9. Mueva la palanca de elevación hacia adelante a la posición "Down" y libere. Soltar la palanca se coloca la válvula del control de elevación en la posición "flotar" (FLOAT), permitiendo a la tolva volver a su lugar sobre el chasis.

NOTA: Si se acumula material en la parte Trasera la tolva y ésta no puede bajarse, proceda con los pasos "a" y "b" descritos a continuación:

- a. Mueva la palanca de elevación de regreso a la posición "Elevación" para subir completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición en espera.



NOTA: No maneje hacia adelante si la cola de la tolva no despeja el chancador en la posición de subida.

- b. Ponga Interruptor Selector en "Avance", libere el Bloqueo de Freno, presione el botón de Reposición y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga "Neutro", aplique Bloqueo de Freno y baje la tolva.



NOTA: La falla de "Mantener" la tolva después de hacer un fallido intento de bajar la tolva puede resultar en que la tolva baje rápidamente después que el camión se ha alejado del material que previamente había evitado que la tolva bajara.

No debe moverse el camión con la tolva elevada, salvo en caso de emergencia.

El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.

Comentario [KMSC1]:

Para Bajar la Tolva:

(Cuando se levanta la tolva en un sitio plano)

Es muy común cuando se levanta la tolva en un lugar plano que el material se acumule en forma suficiente como para que la tolva no baje. En este caso, el camión se debe adelantar una corta distancia (lo necesario para eliminar el material) antes que la tolva se pueda bajar.

- Ponga Interruptor Selector en "Avance", libere el Bloqueo de Freno, presione el botón de Reposición y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga "Neutro", aplique Bloqueo de Freno.
- Mueva la palanca de elevación hacia adelante a la posición "Down" y libere. Soltar la palanca se coloca la válvula del control de elevación en la posición "flotar" (FLOAT), permitiendo a la tolva volver a su lugar sobre el chasis.



NOTA : Si el material se acumula en la parte de atrás de la tolva y ésta no se puede bajar siga los pasos "c" y "d" a continuación :

- Mueva la palanca de elevación de regreso a la posición "Elevación" para subir completamente la tolva. Luego suelte la palanca de elevación para que regrese a la posición en espera.
- Ponga Interruptor Selector en "Avance", libere el Bloqueo de Freno, presione el botón de Reposición y avance hasta alejarse del material. Deténgase, ponga "Neutro", aplique Bloqueo de Freno y baje la tolva.

No debe moverse el camión con la tolva elevada, salvo en caso de emergencia.

El no bajar la tolva antes de mover el camión podría provocar serios daños a los cilindros de elevación chasis y/o pasadores de la bisagra de la tolva.

10. Cuando la tolva regrese sobre el chasis, ponga el interruptor selector en "avance", libere el bloqueo de freno y aléjese del área de descarga.

REMOLQUE

Antes de remolcar el camión, se deben considerar muchos factores. Si no se respetan las prácticas, los procedimientos de seguridad y los preparativos para mover equipos pesados, se pueden producir serios daños personales y/o a la propiedad.

No remolque el camión a más de 5 MPH (8 kph).

Los accesorios para remolcar el 930E se encuentran disponibles en el Departamento de Repuestos del Distribuidor Komatsu de acuerdo a lo siguiente:

Kit - MK 3941 - Modificación Parachoques Delantero:

Este kit contiene las partes necesarias para modificar el parachoques delantero e instalar accesorios de remolque. Se necesita un MK3941 para cada camión de la flota

MK3945 - Estructura Adaptador de Remolque: Esta estructura debe solicitarse (o diseñarse) para que calce con el vehículo que se pretende remolcar y está hecha para remolcar solamente un vehículo **descargado**.

Se puede remolcar una máquina fuera de funcionamiento después de tomar las siguientes precauciones MINIMAS:

1. Apague el motor.
2. Si el camión está equipado, monte las conexiones hidráulicas de la dirección y volteo entre los dos vehículos. Revise el sistema de frenos del vehículo remolcado.
3. Vea que la barra de remolque sea la adecuada (aproximadamente 1.5 veces el peso bruto del camión a remolcar).
4. Determine que la capacidad del remolcador pueda mover y detener ambos vehículos en cualquier circunstancia.
5. Proteja a ambos operadores en caso que falle la barra de remolque.
6. Bloquee el camión deshabilitado para evitar que se mueva mientras instala la barra de remolque.
7. Libere los frenos del camión con problemas y quite el bloqueo.
8. Los movimientos repentinos pueden ocasionar una falla en la barra de remolque. Es preferible que mueva el camión en forma suave y gradual.
9. Disminuya el ángulo de remolque - NUNCA EXCEDA LOS 30°. El camión remolcado debe seguir la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS PARA UN ESTACIONAMIENTO SEGURO

El operador debe seguir las precauciones de seguridad al prepararse para estacionar y apagar el motor.

En caso que el equipo haya estado trabajando por turnos consecutivos, cualquier duda que el operador tenga con respecto al funcionamiento debe ser advertida y revisada por el personal de mantenimiento antes de entregar el camión a otro operador.

1. En lo posible el camión se debe estacionar en una superficie nivelada. Si lo debe hacer en una pendiente, el camión se debe colocar en ángulo recto a la pendiente.
2. Se debe aplicar el freno de estacionamiento y/o los bloques, delante y detrás de las ruedas para que no se deslice el camión. Se debe estacionar los camiones a una distancia razonable entre ellos.
3. Los caminos para el traslado de carga no son áreas seguras para estacionamiento. En caso de emergencia, elija un lugar visible con respecto a las demás máquinas en el área. Si un camión tiene problemas en un lugar de mucho tránsito, marque el camión con banderas de advertencia, si es de día, y con balizas, si es de noche.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE DETENCION DEL MOTOR.

El siguiente procedimiento se debe seguir cada vez que detenga el motor.

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito, sobre una superficie plana y donde no haya cables de poder u otras obstrucciones (en caso de tener que levantar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar a bajo ralentí por 3 - 5 minutos.
 - b. Coloque el Interruptor Selector direccional en "neutro".
 - c. Aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz del indicador de "Freno de Estacionamiento Aplicado" esté encendida en el panel superior.
 - d. Permita que el motor se enfríe en forma gradual haciéndolo funcionar en ralentí por tres a cinco minutos, o si prefiere, active el Temporizador de Detención del Motor como se describe en la siguiente página.
2. Ponga el Interruptor "REST" en posición "On" para dejar el sistema de propulsión AC en el modo REST. Asegúrese que la luz del indicador "REST" esté encendida en el panel superior.

3. Con el motor frío, gire el interruptor de encendido a la izquierda, a posición "Off", para detención normal del motor.

Si, por algún motivo, no se apaga el motor, utilice Interruptor de Detención del Motor ubicado en la consola central de la cabina del operador y mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.

4. Con el interruptor de encendido en "Off" y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al aliviar toda la presión hidráulica. Si todavía se puede maniobrar el vehículo después de apagarlo, notifique al personal de mantenimiento.
5. Verificar que todas las LUCES DE VOLTAJE estén APAGADAS (una en la pared interior de la cabina, dos en el gabinete eléctrico) y avise al personal de mantención si se mantienen encendidas por más de cinco minutos después que se ha detenido el motor.
6. Cerrar y bloquear todas las ventanas, sacar la llave y cerrar la cabina para prevenir de posibles operaciones no autorizadas.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL MOTOR CON RETARDO.

1. Detenga el camión fuera de la vía de tránsito sobre una superficie plana y libre de cables de poder u otras obstrucciones (en caso de tener que levantar la tolva).
 - a. Reduzca la velocidad del motor a bajo ralentí.
 - b. Coloque el Interruptor Selector de dirección en "Neutro".
 - c. Aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz del indicador de "Freno de Estacionamiento Aplicado" esté encendida en el panel superior.
2. Ponga el Interruptor "REST" en posición "On" para colocar el sistema de propulsión AC en el modo REST. Asegúrese que la luz indicadora "REST" en el panel superior esté encendida.
3. Consulte la sección PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para la ubicación en el panel de instrumentos del **Interruptor de Detención de Motor con Retardo Sincronizado en Ralentí de 5 Minutos**. Este interruptor es oscilante y cuenta con 3 posiciones (apagado - encendido - temporal).



- a. Presione la parte superior del interruptor para la posición de "encendido" (ON) (posición central), luego presione firmemente a la posición de "temporal" (posición superior) y manténgalo presionado brevemente para activar el temporizador de ralentí de 5 minutos (el interruptor cuenta con un resorte para volver a la posición de "encendido" cuando se suelta). **Al mismo tiempo**, mientras se presiona la posición "Temporal", gire el interruptor hacia la posición APAGADO.

Cuando el motor se detenga después de cinco minutos, el temporizador hidráulico se activará y apagará los circuitos del sistema eléctrico 24 VDC. **El motor no se detendrá si el interruptor no se apaga usando este procedimiento.**

- b. Cuando el Temporizador de Detención del Motor se haya activado, se encenderá la Luz Indicadora del Temporizador de Retardo en el panel superior para avisar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. El motor seguirá funcionando en RPM de ralentí por cerca de 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.



NOTA: Para cancelar la secuencia del Temporizador de 5 minutos, mueva el Interruptor de Detención de Retardo del Temporizador a la posición "Off, (posición inferior).

- Si el interruptor de encendido está en la posición "Off", el motor se detendrá.
- Si el interruptor de encendido está en la posición "On", el motor seguirá funcionando.

NOTAS

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Las siguientes páginas entregan una explicación sobre las placas y calcomanías de Advertencia, Precaución e Instrucciones de Servicio adheridas al camión. Las placas y calcomanías que se presentan son las típicas en el modelo Komatsu, sin embargo debido a las opciones de los clientes, algunos camiones pueden tener placas y calcomanías a las que aquí se muestran.

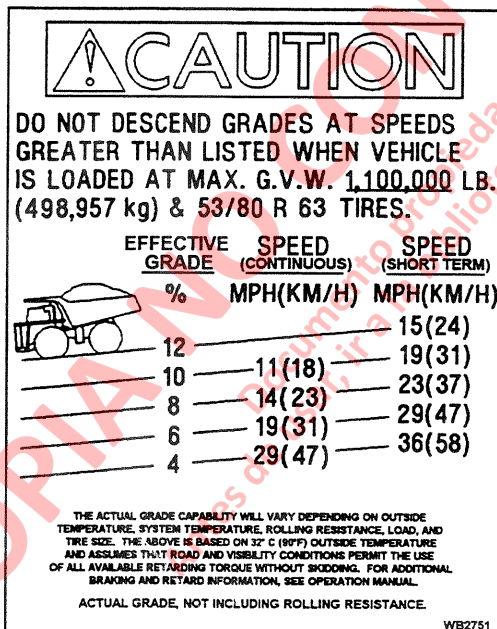
Las placas y calcomanías deben mantenerse limpias y legibles. Si alguna placa o calcomanía no pudiera leerse o estuviera dañada, se debe reemplazar por una nueva.

Una calcomanía de advertencia se encuentra cerca del interruptor de encendido ubicado a la derecha de la columna de dirección en el tablero de instrumentos. La advertencia destaca la importancia de leer el manual del operador antes de la operación.

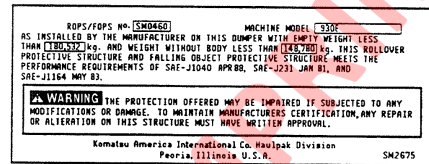


Una placa de pendiente/velocidad se ubica en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades MAXIMAS que se han de usar al descender por diversas pendientes con un camión cargado.

Siempre consulte la calcomanía en la cabina del operador. Esta puede cambiar en los equipos OPCIONALES para camiones, tales como: las razones de la serie de accionamiento del motor de las ruedas, rejillas del retardador, tamaño de los neumáticos, etc.

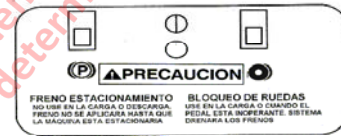


Una placa adherida al extremo trasero derecho de la cabina indica que la Estructura de Protección Antivuelcos y la Estructura de Protección contra Caída de Objetos cumplen con los diversos requisitos de rendimiento SAE.



¡ADVERTENCIA! No haga modificaciones a esta estructura ni intente reparar daños sin autorización escrita del fabricante. Las reparaciones no autorizadas anularán la certificación.

Se colocan indicaciones de advertencia debajo de los interruptores del Freno de Estacionamiento y de Bloqueo del Freno de las Ruedas Traseras, que van colocadas a la derecha de la columna de la dirección, en el tablero de instrumentos. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se activa la función, y al presionar la parte inferior, la desactiva.



El **Freno de Estacionamiento** se aplica por resorte y se suelta hidráulicamente. Está diseñado para sujetar un camión estacionario cuando el motor se apaga y el interruptor de encendido está en "Off".

El camión deberá estar completamente detenido antes de aplicar el freno de estacionamiento; de lo contrario se puede dañar el freno de estacionamiento.

Para aplicar el freno de estacionamiento, presione el interruptor oscilante hacia el símbolo "On". Para soltarlo, presione el interruptor oscilante hacia la posición "Off". Cuando el interruptor de encendido esté en "On", y se acciona el interruptor del Freno de Estacionamiento, se encenderá la luz indicadora del Freno de Estacionamiento (A3, Tablero Superior).

NOTA: No use el freno de estacionamiento en la pala ni en la tolva. Con el interruptor en "On" y el motor en marcha, el repentino golpe debido a la carga o descarga podría hacer que el sensor de movimiento del sistema SUELTE el freno de estacionamiento.

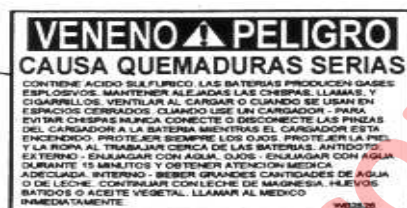


El interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas sirve para sostener el camión mientras esté estacionado en la pala durante la carga o la descarga. Este actúa **sólo sobre los frenos de servicio traseros**.

Si la válvula del pedal de freno no funciona, aplique este freno para detener el camión. NO use este freno como freno de estacionamiento al salir del camión. Con el motor apagado, se vaciará el sistema hidráulico, lo que soltará los frenos de servicio.

Adherido al exterior de ambos compartimentos de la batería hay una placa de peligro. Esta placa insiste en la necesidad de evitar producir cualquier chispa cerca de la batería. Cuando se usa otra batería o fuente de energía de 24VDC auxiliar, todos los interruptores deben estar en "Off" antes de hacer cualquier conexión. Al conectar los cables de energía auxiliar, invariablemente mantenga la polaridad correcta. Conecte los bornes positivos (+) entre sí, y enseguida conecte el terminal negativo (-) del cable de energía auxiliar a una buena masa a tierra. **No conecte los bornes positivos de la batería del camión o cerca de la caja de la batería.** Esta conexión cierra el circuito, pero disminuye el peligro de chispas cerca de las baterías.

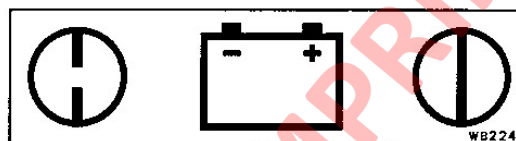
El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Use equipo de seguridad, antiparras, guantes y delantal de goma cuando manipule y haga servicio a las baterías. Si es necesario, solicite atención médica inmediata.



Esta placa se coloca a ambas cajas de batería, cerca de los interruptores de desconexión de ésta, para indicar que el sistema de batería (24VDC), es un sistema de TIERRA NEGATIVA (-).

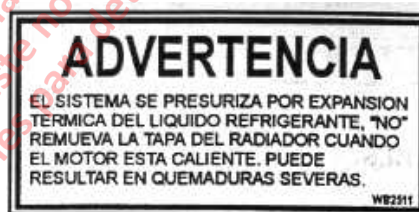


Estas calcomanías se colocan sobre los interruptores de desconexión de la batería, al lado derecho del parachoques delantero, para indicar la posición "ON" "OFF" de los interruptores.



En la parte superior de la cubierta del tanque de ebullición del radiador cerca de la tapa hay una placa de advertencia.

El sistema de refrigeración del motor está presurizado. **Desconecte siempre el interruptor de encendido, y deje que se enfríe el motor antes de sacar la tapa del radiador.** Si no se alivia primero la presión, al sacar la tapa del radiador después que el motor ha estado funcionando durante algún tiempo, hará que el refrigerante caliente del radiador salga expulsado del radiador. **Esto puede provocar graves quemaduras.**



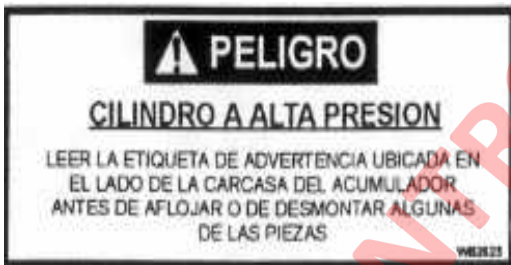
Se colocan placas de advertencia en el chasis, frente y detrás de ambos neumáticos delanteros. Se advierte a todo el personal que las tolerancias cambian cuando se maneja el camión lo que podría causar graves lesiones



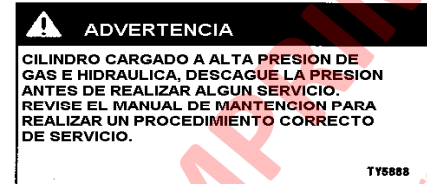
En el estanque hidráulico y en el estanque de combustible hay placas de advertencia para advertir a los técnicos **no trabajar** en el camión **con la tolva levantada**, a menos que esté colocado un dispositivo de sujeción de la tolva (pasadores o cable).



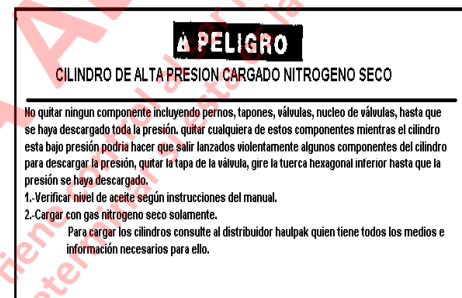
Estas placas de PELIGRO se montan en la parte externa de cada riel del chasis, para advertir a los técnicos leer los rótulos de advertencia adheridos al costado de cada uno de los acumuladores (ver abajo), antes de liberar la presión interna de nitrógeno, o de desconectar cualquier tubería hidráulica o pieza mecánica. Hay calcomanías similares montadas en la parte superior de cada uno de los acumuladores (dirección y freno) con el mismo mensaje de PELIGRO.



Estas calcomanías de advertencia van colocadas al costado de cada uno de los acumuladores (de dirección y de freno) para alertar a los técnicos descargar toda presión de gas e hidráulica, y leer el manual de mantenimiento/servicio antes de efectuar cualquier servicio.



Esta placa de Peligro va adherida a las cuatro suspensiones.

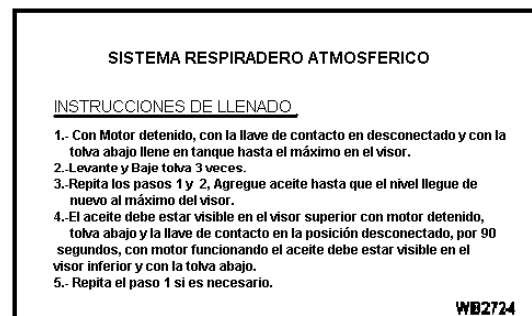


La placa contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar cualquier pieza mecánica.

De no seguir estas instrucciones se pueden provocar graves lesiones.

Una placa al costado del tanque hidráulico entrega las instrucciones para su llenado.

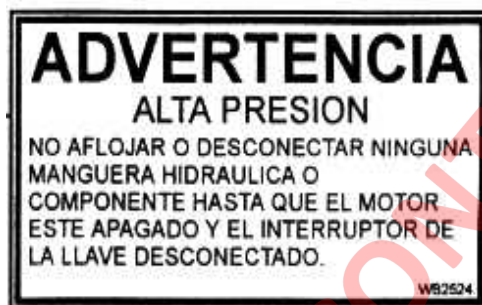
Mantenga el sistema abierto a la atmósfera sólo mientras sea absolutamente necesario disminuir la posibilidad de contaminar el sistema. Dé servicio al tanque sólo con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Todo el aceite que se ponga en el tanque hidráulico debe pasar por filtros de 3 micrones.



Hay una calcomanía de PRECAUCIÓN adherida en la parte inferior del indicador visual de nivel de aceite del tanque hidráulico. Verifique el nivel con la tolva abajo, el motor detenido y el interruptor de encendido en "Off". Agregue aceite de acuerdo a las instrucciones de llenado en caso que el nivel de aceite esté por debajo del nivel.

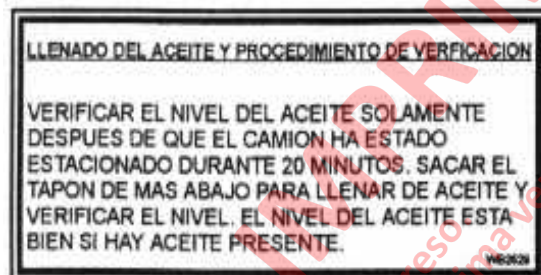


Una placa de advertencia va adherida al tanque hidráulico, que indica a los técnicos que hay aceite hidráulico a alta presión durante la operación. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese que el motor esté detenido y que el interruptor de encendido esté en "Off", para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad que quede presión residual. Abra lentamente las llaves para purgar toda la presión antes de retirar cualquier conexión.



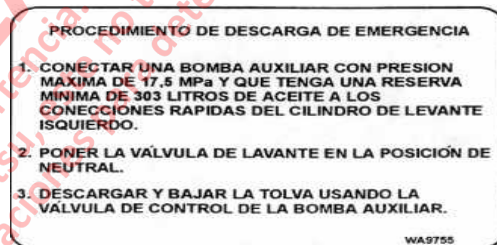
Cualquier líquido de operación, como el aceite hidráulico, que escape a presión, puede tener fuerza suficiente como para entrar al cuerpo de una persona, penetrando la piel. Pueden producirse graves lesiones, e incluso la muerte si no se da de inmediato el tratamiento adecuado a esta lesión, por parte de un médico especializado.

Una calcomanía relativa al nivel de aceite del motor de rueda va adherida a la cubierta de los engranajes de ambos motores eléctricos de las ruedas. Esta calcomanía acentúa el hecho que el camión debe estar sobre una superficie nivelada y estacionado durante 20 minutos antes de verificar el nivel de aceite. Esto es necesario para lograr una lectura exacta.

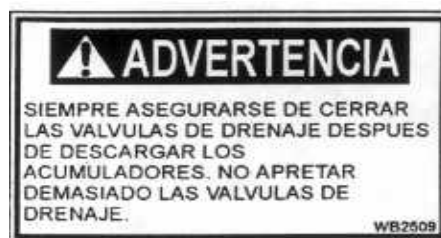


Una calcomanía va colocada en el chasis, cerca del cilindro de elevación izquierdo, que muestra al operador o al técnico el procedimiento de enlace para descargar (voltar) un camión cargado e inhabilitado utilizando un camión operativo para recibir potencia hidráulica.

Consulte Sección "L" para instrucciones adicionales sobre la aplicación de este procedimiento.



En ambos acumuladores de freno ubicados dentro del gabinete del sistema de frenos, detrás de la cabina del operador, hay calcomanías de advertencia. Estas calcomanías recuerdan a los técnicos de servicio asegurarse de cerrar las válvulas de drenaje del acumulador después de haber sido abiertas para aliviar la presión de los frenos. También advierten evitar apretar en exceso las válvulas de drenaje, para evitar dañar los asientos de las válvulas.



Esta calcomanía de PRECAUCIÓN va colocada cerca de los interruptores de desconexión de la batería, al lado derecho del parachoques delantero, para advertir a los técnicos de servicio que, antes de efectuar cualquier trabajo de soldadura en el camión, siempre desconecten el cable conductor del alternador de carga de batería, y aíslen los componentes de control electrónico antes de hacer reparaciones de soldadura.



Además, desconecte siempre los cables positivo y negativo de la batería del vehículo. El no hacerlo puede dañar seriamente la batería y el equipo eléctrico.

Siempre afiance el terminal a tierra (-) de la máquina de soldar a la pieza que se esté soldando; **debe colocarse la pinza de conexión a tierra LO MÁS CERCA POSIBLE del área de soldadura.** Nunca permita que pase corriente por los rodamientos de bolas, rodamientos de polines, suspensiones ni cilindros hidráulicos. Evite siempre pasar cables de soldadura por encima o cerca del cableado eléctrico del vehículo. Esto podría inducir voltaje de soldadura al cableado eléctrico y posiblemente dañar los componentes.

¡En la puerta de la cubierta de la escotilla posterior hay una placa de PELIGRO - ALTO VOLTAJE. Puede haber ALTO VOLTAJE!

Solamente personal autorizado deberá tener acceso a esta caja posterior.



En la puerta de la cubierta de la escotilla posterior también hay una calcomanía de PRECAUCION que advierte al personal la presencia de AIRE DE ESCAPE CALIENTE que puede producir lesiones.



Esta calcomanía de PRECAUCION también va adherida al gabinete de la Rejilla de Retardo.

Estas placas de ADVERTENCIA van montadas en todas las cajas y gabinetes de CONTROL DE ACCIONAMIENTO AC.

¡Puede haber ALTO VOLTAJE estando o no el motor en funcionamiento!

Sólo personal autorizado debe tener acceso a estos gabinetes.



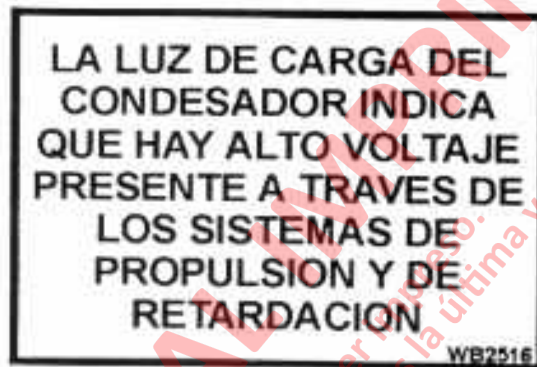
Esta calcomanía de PRECAUCION va colocada detrás del gabinete de control, para advertir a los técnicos de servicio que esta área contiene capacitores y que no debe alterarse de manera alguna.



Esta calcomanía INFORMATIVA va colocada al exterior del panel de la puerta en la pared del gabinete de control frente al lado derecho de la cabina del operador



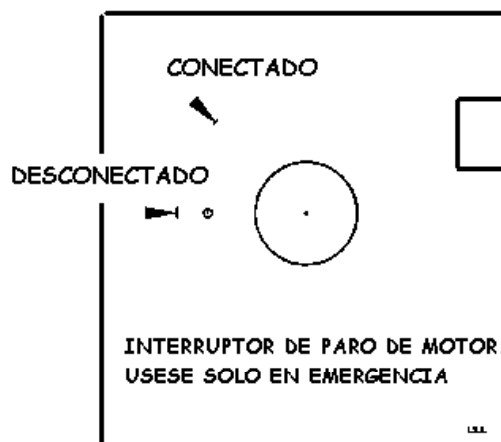
Esta calcomanía se coloca cerca de tres diferentes luces indicadoras:



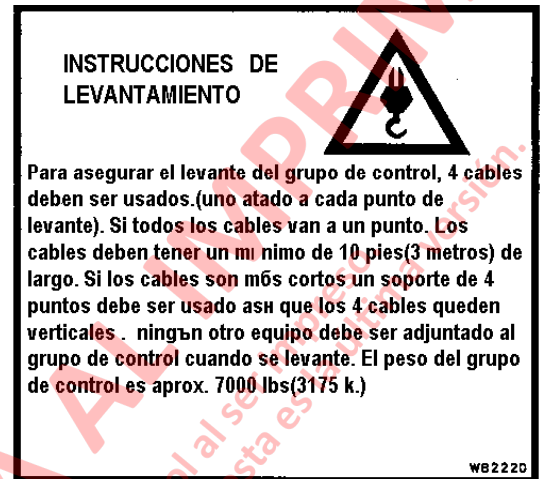
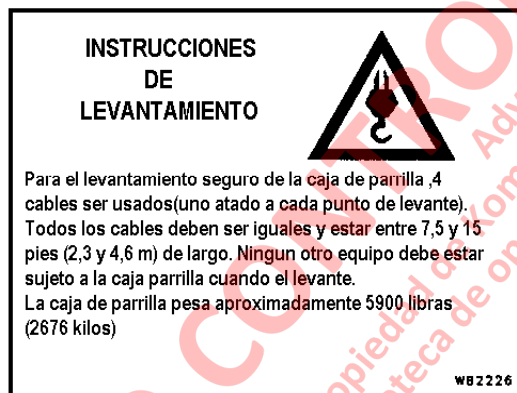
- En la cabina del operador, en el panel D.I.D. en la pared trasera.
- En la parte delantera de la caja de control montada a la derecha del gabinete principal de control.
- En la parte externa de la pared del gabinete de control izquierdo frente al lado derecho de la cabina del operador. (Ver también calcomanía Informativa anterior).

Cuando cualquiera de estas luces indicadoras está encendida, hay Alto Voltaje en todo el sistema de propulsión y de retardo. Tenga extremo cuidado !!

Esta calcomanía está colocada en el interruptor de detención del motor a nivel del suelo, a la izquierda de la estructura del parachoques delantero. Especifica que este interruptor es sólo para detención de emergencia.



Esta página ilustra una variedad de calcomanías que van colocadas en gabinetes montados en la plataforma, en cajas y estructuras que se deben levantar de manera específica, y de puntos específicos, para mover o levantar con seguridad cualquiera de estas estructuras. Si alguna de estas calcomanías está dañada o borrosa, al punto que ya no esté legible, se debe reemplazar inmediatamente. **El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de elevación.**



Hay una placa de identificación del producto ubicada en el chasis principal frente a la rueda delantera derecha que muestra el Número del Modelo de Camión, Peso Máximo Bruto y Número de Identificación del Producto (Número de Serie).

El Número de Identificación del producto (Número de Serie del Camión) contiene información que identifica la lista original de materiales para esta unidad.

Se requiere el número de serie completo del camión para solicitar adecuadamente los repuestos y/o para hacer efectiva la garantía.

Komatsu Mining Systems, Inc.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

NUMEROS DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO NUMERO PESO MAXIMO BRUTO DEL CAMION

NUMERO DE SERIE DEL CAMION

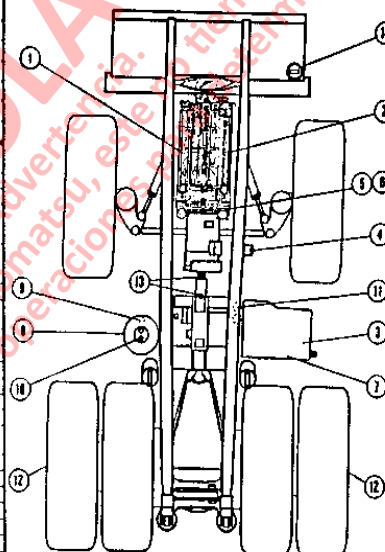
HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
NO DESTRUYA Y NO REMUEVA ESTA PLACA

WB2399

El Cuadro de Lubricación está ubicado en el costado derecho de la estructura de la rejilla del radiador. Consulte en la sección "Lubricación y Servicio" de este manual para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACION

CLAVE DE LUBRICANTE		ESPECIFICACIONES DE LUBRICACION									
		TIPO DE LUBRICANTE									
A	ACEITE MOTOR	VER MANUAL DE SERVICIO FABRICANTE DE MOTOR									
B	ACEITE HIDRAULICO	SAE 10W C-4**									
C	ACEITE ENGRASALF SINTETICO SERVICIO PESADO	VER MANUAL SISTEMA ACCIONAMIENTO									
D	GRASA FRICTION EXTREMA	NLGI NO. 2 (3% MIN MOLYBDENUM DISULPHIDE)									
SYM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUB	10 HRS	50 HRS	100 HRS	250 HRS	500 HRS	1000 HRS	2000 HRS	3000 HRS
1	NIVEL ACEITE MOTOR	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUB MOTOR	4									
3	ESTANQUE COMBUSTIBLE	1									
4	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO	1									
5	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2									
6	SEPARADOR COMBUSTIBLE	1									
7	SEPARADOR ESTANQUE COMBUSTIBLE	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1	B	REVISAR							
9	PURGACION HIDRAULICO	2									
10	REPARADOR ESTANQUE HIDRAULICO	2									
11	FILTROS HIDRAULICOS	3									
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTRIZ	2	C	REVISAR							
13	EJE ACCIONAMIENTO BOMBA HIDRAULICA	2	D								
14	NIVEL LUBRICANTE CHASIS	1		REVISAR							
15	RIELES DESLIZAMIENTO Y PERROS ESPARIVAGOS ALFABETICO	4	D								



* INTERVALO CADA 1000 HRS. PUEDE EXTENDERSE A 2000 HRS EN CASO DE QUE LA TOMA DE MUESTRA DE ACEITE HIDRAULICO Y SU ANALISIS SE REALICE CADA 250 HRS.

** SE CAMBIA UNA VEZ A LAS 50, 100 Y 250 HRS.

*** LOS CALENTADORES AUXILIARES REQUIEREN BAJO - 10° F (- 23° C).

*TEM 15 UBICADO EN LA CABINA (NO APARECE)

CUADROS Y TABLAS ESTANDARES

Este manual entrega dimensiones dobles para la mayoría de las especificaciones. En primer lugar se especifican las unidades estándares de Estados Unidos, con unidades métricas (Sí) entre paréntesis. A través del manual se hace referencia a los torques estándares u otros valores estándares, los que corresponden a los siguientes Cuadros o Tablas. Para los valores que no aparecen en ninguno de los Cuadros o Tablas, en la TABLA XIII, página A5-6 se proporcionan los factores de conversión estándares para las medidas que se ocupan con mayor frecuencia.

INDICE DE TABLAS

TABLA I	Cuadro de Torque Estándar (SAE)	A5-1
TABLA II	Torque Estándar, 12 Puntos, Grado 9	A5-2
TABLA III	Torque Ensamble Métrico Estándar	A5-2
TABLA IV	Cuadro de Torque Tuerca Giratoria JICA5-3	
TABLA V	Cuadro de Torque Hilo Tubería	A5-3
TABLA VI	Cuadro de Torque Anillo de Goma	A5-3
TABLA VII	Cuadro de Torque Sello Superficie Anillo de Goma	A5-3
TABLA VIII	Conversiones de Torque (ft.lbs - N.m)	A5-4
TABLA IX	Conversiones de Torque (ft.lbs- kg.m)	A5-4
TABLA X	Conversiones de Presión (psi - kPa)	A5-4
TABLA XI	Conversiones de Presión (psi - MPa)	A5-4
TABLA XII	Conversiones de Temperatura	A5-5
TABLA XIII	Múltiplos Conversión Común	A5-6

EFFECTO DE LUBRICANTES ESPECIALES En Valores de Torque Estándar o Sujetadores

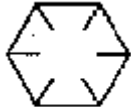
La División Haulpak NO recomienda el uso de lubricantes especiales "reductores de fricción" tales como, "Copper Coat", "Never Seize" y otros productos similares en los hilos de los sujetadores estándares donde se aplica el "torque estándar".

El uso de lubricantes "reductores de fricción" especiales alterará en forma significativa la fuerza de sujeción que se aplica en los sujetadores durante el proceso de apriete. Si se utilizan lubricantes "Reductores de Fricción" con valores de "Torque Estándar" enumerados en la Tabla 1 (y en la mayoría de los manuales de servicio Haulpak), *podría dar como resultado una tensión excesiva y un posible rompimiento de los sujetadores.*

Cuando las Tablas de Torque especifiquen "Hilos Lubricados" para los valores de Torque Estándar enumerados, **se deben utilizar estos valores de torque estándar con grasa de chasis basada en litio (EP NLGI multiuso) o una grasa anti-corrosión (ver lista, página A5-2) en los hilos y asientos, a menos que se especifique lo contrario.**

NOTA: Siempre asegúrese que los hilos de los sujetadores y orificios roscados no presenten ningún defecto antes de ensamblar.

Los valores de Torque estándar no deben utilizarse cuando se recomiendan los procedimientos de apriete "Gire la Tuerca".

 Grado 5 TABLA I CUADRO DE TORQUE ESTANDAR ENSAMBLE DE TUERCA Y PERNO CABEZA HEXAGONAL SAE (HILOS LUBRICADOS) TOLERANCIAS ± 10%  Grado 8													
TAMAÑO HILO PERNO	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8			TAMAÑO HILO PERNO	TORQUE - GRADO 5			TORQUE - GRADO 8		
	ft. lbs	Kg.m	N.m	ft. lbs	Kg.m	N.m		ft. lbs	Kg.m	N.m	ft. lbs	Kg.m	Nm
1/4-20	7	0.97	9.5	10	1.38	13.6	3/4-16	235	32.5	319	335	46.3	454
1/4-28	8	1.11	10.8	11	1.52	14.9	7/8-9	350	48.4	475	500	69.2	678
5/16-18	15	2.07	20.3	21	2.90	28	7/8-14	375	51.9	508	530	73.3	719
5/16-24	16	2.21	22	22	3.04	30	1.0-8	525	72.6	712	750	103.7	1017
3/8-16	25	3.46	34	35	4.84	47	1.0-12	560	77.4	759	790	109.3	1071
3/8-24	30	4.15	41	40	5.5	54	1.0-14	570	78.8	773	800	110.6	1085
7/16-14	40	5.5	54	58	8.0	79	1 1/8-7	650	89.9	881	1050	145	1424
7/16-20	45	6.2	61	62	8.57	84	1 1/8-12	700	96.8	949	1140	158	1546
1/2-13	65	9	88	90	12.4	122	1 1/4-7	910	125.9	1234	1480	205	2007
1/2-20	70	9.7	95	95	13.1	129	1 1/4-12	975	134.8	1322	1580	219	2142
9/16-12	90	12.4	122	125	17.3	169	1 3/8-6	1200	166	1627	1940	268	2630
9/16-18	95	13.1	129	135	18.7	183	1 3/8-12	1310	181	1776	2120	293	2874
5/8-11	125	17.3	169	175	24.2	237	1 1/2-6	1580	219	2142	2560	354	3471
5/8-18	135	18.7	183	190	26.2	258	1 1/2-12	1700	235	2305	2770	383	3756
3/4-10	220	30.4	298	310	42.8	420							
1 ft.lbs. = 0.138 Kg.m = 1.356 N.m													

Torques Estándares de Ensamble para Pernos de 12 puntos, grado 9 (SAE)

Las siguientes especificaciones se aplican para Torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de 12 puntos, Grado 9 (170.000 psi tensión mínima).

- SE DEBE lubricar el hilo y el asiento de los pernos al ensamblarlos.

A menos que se recomiende lo contrario en las instrucciones, se deben usar estos valores de torque estándar con grasa de chasis en base a litio simple (EP NLGI multiuso) o una grasa Anti-Corrosión (ver lista en esta página) en los hilos.

- Se han calculado los torques para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que aparece indicado.

TABLA II - TORQUE ESTANDAR DE ENSAMBLE para Pernos de 12 Puntos, Grado 9			
TAMAÑO PERNO *	TORQUE ft.lbs.	TORQUE N.m	TORQUE kg.m
0.250-20	12	16	1.7
0.312-18	24	33	3.3
0.375-16	42	57	5.8
0.438-14	70	95	9.7
0.500-13	105	142	14.5
0.562-12	150	203	20.7
0.625-11	205	278	28.3
0.750-10	360	488	49.7
0.875-9	575	780	79.4
1.000-8	860	1166	119
1.000-12	915	1240	126
1.125-7	1230	1670	170
1.125-12	1330	1800	184
1.250-7	1715	2325	237
1.250-12	1840	2495	254
1.375-6	2270	3080	313
1.375-12	2475	3355	342
1.500-6	2980	4040	411
1.500-12	3225	4375	445
* Diámetro del vástago (in) –Hilos por pulgada.			
Esta Tabla representa sólo los valores estándares. No utilice estos valores para reemplazar los valores de torque especificados en las instrucciones de ensamblado.			

Torque de Ensamble Métrico Estándar para Pernos Clase 10.9 y Tuercas Clase 10

Las siguientes especificaciones corresponden a los Torques de ensamblado requeridos para todos los pernos de cabeza hexagonal terminados clase 9 y las tuercas clase 10.

- NO SE DEBEN lubricar los hilos y los asientos de los pernos al ensamblar. Estas especificaciones se basan en que todos los pernos, tuercas y golillas endurecidas están bañados con **aceite y fosfato**.

NOTA: Si se utiliza material zincado, se debe lubricar cada pieza con Grasa Anti-Corrosión o Grasa a base de Litio para alcanzar las mismas fuerzas de sujeción que aparecen a continuación.

- Se han calculado los torques para ofrecer una fuerza de sujeción de aproximadamente 75% de la carga de prueba.
- La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

TABLA III – TORQUE DE ENSAMBLADO METRICO ESTANDAR			
TAMAÑO PERNO *	TORQUE N.m	TORQUE ft.lbs.	TORQUE Kg.m
M 6 x 1	12	9	1.22
M 8 x 1.25	30	22	3.06
M 10 x 1.5	55	40	5.61
M 12 x 1.75	95	70	9.69
M 14 x 2	155	114	15.81
M 16 x 2	240	177	24.48
M 20 x 2.5	465	343	47.43
M 24 x 3	800	590	81.6
M 30 x 3.5	1600	1180	163.2
M 36 x 4	2750	2028	280.5
Diámetro vástago (mm) - Hilos por mm			
Esta Tabla muestra sólo valores estándares. No utilice estos valores para reemplazar valores de Torque especificados en las instrucciones de ensamblado.			

FUENTES SUGERIDAS* PARA GRASA ANTICORROSION

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X de la Standard Oil Company (también American Oil Co.).
- GULF NORUST #3 de la Gulf Oil Company.
- MOBILARMA 355, producto No. 66705 de Mobil Oil Corporation.
- RUST BAN 326 de la Humble Oil Company.
- RUSTOLENE B GREASE de la Sinclair Oil Company
- RUST PREVENTIVE GREASE - CODE 312 de la Southwest Grease and Oil Company.

*NOTA: Esta lista representa las fuentes actuales aprobadas por Ingeniería para ser usadas en fabricación

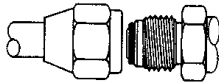


TABLA IV CUADRO DE TORQUE PARA TUERCAS GIRATORIAS 37° JIC CON O SIN SELLO DE ANILLO DE GOMA			
CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT.LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 1
-3	0.188	0.375-24	8 ± 3
-4	0.250	0.438-20	12 ± 3
-5	0.312	0.500-20	15 ± 3
-6	0.375	0.562-18	18 ± 5
-8	0.500	0.750-16	30 ± 5
-10	0.625	0.875-14	40 ± 5
-12	0.750	1.062-12	55 ± 5
-14	0.875	1.188-12	65 ± 5
-16	1.000	1.312-12	80 ± 5
-20	1.250	1.625-12	100 ± 10
-24	1.500	1.875-12	120 ± 10
-32	2.000	2.500-12	230 ± 20

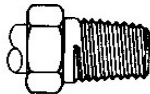


TABLA V CUADRO DE TORQUE PARA FITTINGS HILO TUBERIA			
CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO HILO TUBERIA	CON SELLANTE FT.LBS.	SIN SELLO FT.LBS.
-2	0.125-27	15 ± 3	20 ± 5
-4	0.250-18	20 ± 5	25 ± 5
-6	0.375-18	25 ± 5	35 ± 5
-8	0.500-14	35 ± 5	45 ± 5
-12	0.750-14	45 ± 5	55 ± 5
-16	1.000-11.50	55 ± 5	65 ± 5
-20	1.250-11.50	70 ± 5	80 ± 5
-24	1.500-11.50	80 ± 5	95 ± 10
-32	2.000-11.50	95 ± 10	120 ± 10

Haulpak. No es exclusiva. Puede haber otros productos que cumplan con las mismas especificaciones.

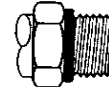


TABLA VI CUADRO DE TORQUE PARA FITTINGS ANILLO DE GOMA			
CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT.LBS.
-2	0.125	0.312-24	4 ± 2
-3	0.188	0.375-24	5 ± 2
-4	0.250	0.438-20	8 ± 3
-5	0.312	0.500-20	10 ± 3
-6	0.375	0.562-18	13 ± 3
-8	0.500	0.750-16	24 ± 5
-10	0.625	0.875-14	32 ± 5
-12	0.750	1.062-12	48 ± 5
-14	0.875	1.188-12	54 ± 5
-16	1.000	1.312-12	72 ± 5
-20	1.250	1.625-12	80 ± 5
-24	1.500	1.875-12	80 ± 5
-32	2.000	2.500-12	96 ± 10

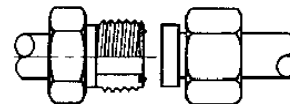


TABLA VII CUADRO DE TORQUE PARA FITTINGS SELLO SUPERFICIE ANILLO DE GOMA			
CODIGO TAMAÑO	TAMAÑO TUBO (D.E.)	HILOS UNF - 2B	TORQUE FT.LBS.
-4	0.250	0.438-20	11 ± 1
-6	0.375	0.562-18	18 ± 2
-8	0.500	0.750-16	35 ± 4
-10	0.625	0.875-14	51 ± 5
-12	0.750	1.062-12	71 ± 7
-16	1.000	1.312-12	98 ± 6
-20	1.250	1.625-12	132 ± 7
-24	1.500	1.875-12	165 ± 15

TABLA VIII CONVERSIONES DE TORQUE libras - Pie- (ft / lbs), a Newton .metros (N.m.)										
FT.LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(N.m)	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.91	16.27	17.63	18.98	20.34	21.69	23.05	24.40	25.76
20	27.12	28.47	29.83	31.18	32.54	33.90	35.25	36.61	37.96	39.32
30	40.67	42.03	43.39	44.74	46.10	47.45	48.81	50.17	51.52	52.87
40	54.23	55.59	56.94	58.30	59.66	61.01	62.37	63.72	65.08	66.44
50	67.79	69.15	70.50	71.86	73.21	74.57	75.93	77.28	78.64	80.00
60	81.35	82.70	84.06	85.42	86.77	88.13	89.48	90.84	92.20	93.55
70	94.91	96.26	97.62	98.97	100.33	101.69	103.04	104.40	105.75	107.11
80	108.47	109.82	111.18	112.53	113.89	115.24	116.60	117.96	119.31	120.67
90	122.03	123.38	124.74	126.09	127.45	128.80	130.16	131.51	132.87	134.23
Ver NOTA en página A5-5										
TABLA IX CONVERSIONES DE TORQUE Libras-Pie (ft. Lbs.) a Kilogramo-metro (Kg.m)										
FT.LBS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(Kg.m)	0.138	0.277	0.415	0.553	0.692	0.830	0.968	1.106	1.245
10	1.38	1.52	1.66	1.80	1.94	2.07	2.21	2.35	2.49	2.63
20	2.77	2.90	3.04	3.18	3.32	3.46	3.60	3.73	3.87	4.01
30	4.15	4.29	4.43	4.56	4.70	4.84	4.98	5.12	5.26	5.39
40	5.53	5.67	5.81	5.95	6.09	6.22	6.36	6.50	6.64	6.78
50	6.92	7.05	7.19	7.33	7.47	7.61	7.74	7.88	8.02	8.16
60	8.30	8.44	8.57	8.71	8.85	8.99	9.13	9.27	9.40	9.54
70	9.68	9.82	9.96	10.10	10.23	10.37	10.51	10.65	10.79	10.93
80	11.06	11.20	11.34	11.48	11.62	11.76	11.89	12.03	12.17	12.30
90	12.45	12.59	12.72	12.86	13.00	13.14	13.28	13.42	13.55	13.69
Ver NOTA en Página A5-5										
TABLA X - CONVERSIONES DE PRESION Libras/sq.in.[psi] a Kilopascales (kPa) fórmula : psi x 6.895= kPa										
PSI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	(kPa)	6.895	13.79	20.68	27.58	34.47	41.37	48.26	55.16	62.05
10	68.95	75.84	82.74	89.63	96.53	103.42	110.32	117.21	124.1	131.0
20	137.9	144.8	151.7	158.6	165.5	172.4	179.3	186.2	193.1	200.0
30	206.8	213.7	220.6	227.5	234.4	241.3	248.2	255.1	262.0	268.9
40	275.8	282.7	289.6	296.5	303.4	310.3	317.2	324.1	331.0	337.9
50	344.7	351.6	358.5	365.4	372.3	379.2	386.1	393.0	399.9	406.8
60	413.7	420.6	427.5	434.4	441.3	448.2	455.1	462.0	468.9	475.8
70	482.6	489.5	496.4	503.3	510.2	517.1	524.0	530.9	537.8	544.7
80	551.6	558.5	565.4	572.3	579.2	586.1	593.0	599.9	606.8	613.7
90	620.5	627.4	634.3	641.2	648.1	655.0	661.9	668.8	675.7	682.6
Ver NOTA en página A5-5										
TABLA XI CONVERSIONES DE PRESION Libras /sq.in.[psi]a Megapascales (MPa) Fórmula: psi x 0.0069 = Mpa										
PSI	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0	(MPa)	0.069	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.62
100	0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31
200	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65	1.72	1.79	1.86	1.93	2.00
300	2.07	2.14	2.21	2.28	2.34	2.41	2.48	2.55	2.62	2.69
400	2.76	2.83	2.90	2.96	3.03	3.10	3.17	3.24	3.31	3.38
500	3.45	3.52	3.59	3.65	3.72	3.79	3.86	3.93	4.00	4.07
600	4.14	4.21	4.27	4.34	4.41	4.48	4.55	4.62	4.69	4.76
700	4.83	4.90	4.96	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.38	5.45
800	5.52	5.58	5.65	5.72	5.79	5.86	5.93	6.00	6.07	6.14
900	6.21	6.27	6.34	6.41	6.48	6.55	6.62	6.69	6.76	6.83
Ver NOTA en Página A5-5										

NOTA: Las tablas tales como la Tabla VIII, IX, X y XI se pueden usar como en el siguiente ejemplo:
Ejemplo: Convertir 975 psi a kilopascales (kPa)

1. Seleccione tabla VIII
2. Vaya a **PSI** fila **90**, columna **7**; dice 668.8
97 psi = 668.8 kPa
3. Multiplique por 10
970 psi = 6688 kPa
4. Vaya a **PSI** fila **0**, columna **5**; dice 34.47
5 psi = 34.47 kPa. Sume al paso 3
5. 970 + 5 psi = 6688 + 34 = 6722 kPa
975 psi = 6722 kPa

TABLA XII CONVERSIONES DE TEMPERATURA								
FORMULA: $F^{\circ} - 32 \div 1.8 = C^{\circ}$ $C^{\circ} \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$								
CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°	CELSIUS C°		FAHRENHEIT F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	-1	30	86
113	235	455	54	130	266	-4	25	77
110	230	446	52	125	257	-7	20	68
107	225	437	49	120	248	-9	15	59
104	220	428	46	115	239	-12	10	50
102	215	419	43	110	230	-15	5	41
99	210	410	41	105	221	-18	0	32
96	205	401	38	100	212	-21	-5	23
93	200	392	35	95	203	-23	-10	14
91	195	383	32	90	194	-26	-15	5
88	190	374	29	85	185	-29	-20	-4
85	185	365	27	80	176	-32	-25	-13
82	180	356	24	75	167	-34	-30	-22
79	175	347	21	70	158	-37	-35	-31
77	170	338	18	65	149	-40	-40	-40
74	165	329	15	60	140	-43	-45	-49
71	160	320	13	55	131	-46	-50	-58
68	155	311	10	50	122	-48	-55	-67
66	150	302	7	45	113	-51	-60	-76

NOTA: Los números en las columnas sin marcar se refieren a temperaturas ya sea en grados Celsius (C°) o Fahrenheit, F°. Seleccione un número en esta columna sin marcar y lea hacia la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o a la derecha para convertir a grados Fahrenheit, F°. Si se comienza con una temperatura conocida (ya sea C° o F°), encuentre la temperatura en la columna **marcada** y lea la temperatura convertida en la columna central, columna **no marcada**.

**TABLA XIII.
MULTIPLS COMUNES DE CONVERSION**

MULTIPLS COMUNES DE CONVERSIÓN INGLES a METRICO		
PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR
Pulgada - In	Milímetros(mm)	25.40
Pulgada - In	Centímetro (cm)	2.54
Pie - ft.	Metro(m)	0.3048
Yarda - yd.	Metro (m)	0.914
Milla - mi	Kilometro (km.)	1.61
Pulg. Cuad - In ²	Cent.cuad (cm ²)	6.45
Pie cuad. - ft ²	Cent.cuad (cm ²)	929
Pulg. Cúb -In ³	Cent cúb (cm ³)	16.39
Pulg. Cúb -In ³	Litros (l)	0.016
Pie Cúb -ft ³	Metros cúb (m ³)	0.028
Pie Cúb -ft ³	Litros (l)	28.3
Onza - oz	Kilogramos (kg)	0.028
Onza liquida - fl.oz	Mililitros (ml)	29.573
Libra (masa)	Kilogramo (kg)	0.454
Libra (fuerza) - lbs	Newton (N)	4.448
In. lbs (fuerza)	Newton. Metros (N.m)	0.113
ft. lbs (fuerza)	Newton. Metros (N.m)	1.356
ft. lbs (fuerza)	Kilogramo.metro (kg.m)	0.138
kilogramo.metros (kg.m)	Newton. Metros (N.m)	9.807
psi (presión)	Kilopascales (kPa)	6.895
psi (presión)	Megapascales (Mpa)	0.007
psi (presión)	Kilo/cent ² (kg/cm ²)	0.0704
tonelada (corta)	Kilogramo (kg)	907.2
tonelada (corta)	Tonelada Métrica	0.907
cuarto - qt	Litros (l)	0.946
galón – gal	Litros (l)	3.785
HP (potencia)	Watts	745.7
HP (potencia)	Kilowatts (kW)	0.745

MULTIPLS COMUNES DE CONVERSIÓN METRICO a INGLES		
PARA CONVERTIR DE	A	MULTIPLIQUE POR
milímetro (mm)	pulgada – In	0.0394
centímetro (cm)	pulgada – In	0.3937
metro(m)	pie - ft.	3.2808
metro (M)	yarda – yd.	1.0936
kilómetro (km.)	milla – mi	0.6210
cent.cuad (cm ²)	pulg. cuad - In ²	0.1550
cent.cuad (cm ²)	pie cuad. - ft ²	0.001
cent cúb (cm ³)	pulg. cúb -In ³	0.061
litros (l)	pulg. cúb -In ³	61.02
metros cúb (m ³)	pie cúb -ft ³	35.314
litros (l)	pie cúb -ft ³	0.0353
gramos (g)	onza – oz	0.0353
mililitros (ml)	onza liquida - fl.oz	0.0338
kilogramo (kg)	libra (masa)	2.2046
Newton (N)	libra (fuerza) – lbs	0.2248
Newton. Metros (N.m)	kilogramo.metros (kg.m)	0.102
Newton. Metros (N.m)	ft. lbs (fuerza)	0.7376
kilogramo.metros (kg.m)	ft. lbs (fuerza)	7.2329
kilogramo.metros (kg.m)	Newton. metros (N.m)	9.807
kilopascales (kPa)	psi. (presión)	0.1450
megapascales (Mpa)	psi. (presión)	145.038
kilogramo/cent ² (kg/m ²)	psi. (presión)	14.2231
kilogrmo/cent ² (kg/m ²)	kilopascales (kPa)	9.8068
kilogramo (kg)	tonelada (corta)	0.0011
tonelada métrica	tonelada (corta)	1.1023
litros (l)	cuarto - qt	1.0567
litros (l)	galón – gal	0.2642
Watts	HP (potencia)	0.00134
kilowatts (kW)	HP (potencia)	1.3410

PREPARACION PARA ALMACENAJE Y DETENCION DE LA MAQUINA

Puede haber períodos en que sea necesario que una máquina esté detenida por un prolongado período de tiempo. Adecuadamente preparada, una máquina almacenada pueda ponerse en servicio operativo en forma rápida y segura. Una preparación inapropiada, o una completa falta de preparación, puede dificultar el trabajo de puesta en operación del vehículo.

La siguiente información detalla los pasos esenciales para preparar una unidad para almacenaje prolongado, y los pasos necesarios para ello. Se entrega información adicional para ayudar a recuperar las máquinas que no fueron almacenadas, sino solamente paradas y dejadas

detenidas por un prolongado período de tiempo. El ambiente en que la máquina haya sido detenida influirá mucho en su condición general. El calor y el clima húmedo afectarán los componentes del vehículo en forma muy diferente que en climas desérticos o polares. Deben considerarse estos aspectos y deben adoptarse medidas apropiadas cuando se reintegre un vehículo que haya estado detenido por mucho tiempo.

Estas instrucciones no pretenden ser absolutas, pero están pensadas para permitir un mínimo de orientación. El propósito final siempre de ser entregar al operador un vehículo seguro y productivo en el que pueda confiar.

PERIODOS BREVES DE DETENCION

Habrán períodos en que un vehículo estará detenido durante 30 a 60 días, pero deberá estar operativo en cualquier momento.

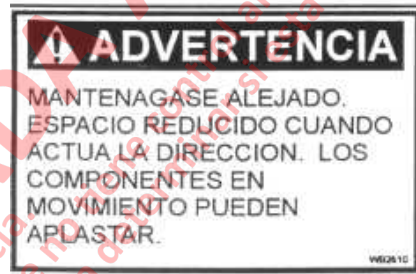
El manejo más efectivo de este tipo de situación es seguir el procedimiento que se da a continuación, para prevenir cualquier deterioro desde del inicio.

1. Mantenga siempre el vehículo en perfectas condiciones.



2. En un programa semanal, realice una inspección visual del vehículo, arranque y haga funcionar el motor hasta que esté a temperatura operativa. Mueva el vehículo en el sitio por algunos minutos para asegurarse que todos los engranajes y rodamientos internos estén bien lubricados.
3. Opere todas las funciones hidráulicas en forma completa para asegurar que los vástagos del cilindro y todos los sellos estén completamente lubricados.

4. Revise y opere todos los sistemas.
5. Luego de detener, drene el estanque de aire (si está equipado) para expeler toda la humedad acumulada.



6. Ejecute una vez al mes los ítems de servicio de 10 horas mostrados en el Manual de Mantenimiento y Operación. Mantenga las baterías en perfectas condiciones.



PREPARACION PARA ALMACENAJE

Para largos períodos de tiempo, una adecuada preparación será muy beneficiosa en cuanto tiempo y dinero cuando se programe una futura operación del vehículo.

1. El motor se debe preparar para almacenamiento de acuerdo con las instrucciones del manual del fabricante.
2. El vehículo debe estar en excelentes condiciones de operación, y todas sus discrepancias corregidas. La pintura debe estar en buenas condiciones, sin óxido ni corrosión, todas las superficies expuestas, pulidas o sin pintura, deben cubrirse con una capa de buena grasa protectora antióxido.
3. Después de haber estacionado el vehículo en el depósito, todos los cilindros hidráulicos, incluida la suspensión Hydrair, deben ser retraídos al máximo posible (cilindros de dirección centrados). Limpie la parte expuesta de todos los vástagos de los cilindros y recubra (incluidos sellos en los extremos del barril) con una buena capa de grasa preservante.
4. Si se va a guardar por un tiempo prolongado, el vehículo se debe bloquear dejando los neumáticos suspendidos para aliviar los neumáticos del peso del camión. Baje la presión de aire de los neumáticos a 15-25 psi (103 - 172 kPa). Cubra los neumáticos completamente con lona encerada para disminuir la oxidación y deterioro de la goma.



5. Limpie el radiador; consulte las instrucciones sobre la limpieza adecuada en el Manual de Servicio de Motor y el Manual de Servicio del Vehículo.
6. El sistema de refrigeración debe estar completamente drenado, lavar químicamente y rellenar con una solución acondicionada agua/anticongelante adecuada para prevenir las más bajas temperaturas previstas. Consulte la Sección P, Especificaciones de Fluidos y Cuadros, para la concentración apropiada de anticongelante y acondicionador. Luego de llenar el sistema, opere siempre el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución a través del sistema de refrigeración.

NOTA: NUNCA almacene un vehículo con su sistema de refrigeración seco.

10. Se deben instalar nuevos filtros hidráulicos y el estanque hidráulico debe estar completamente con aceite Tipo C-4, como se especifica en la Sección P, "Lubricación y Servicio, del manual de servicio HAULPAK®".



Cualquier fluido de operación, como el aceite hidráulico, que escape bajo presión puede tener suficiente fuerza como para penetrar a través de la piel de una persona. Serios daños y posible muerte pueden resultar si no se recibe de inmediato el adecuado tratamiento médico.



11. Desconecte las baterías. Si es posible, las baterías se deben sacar y guardar en un taller de baterías o en un lugar fresco sobre bloques de madera. No almacene baterías en pisos de concreto. Limpie el compartimiento de la batería, quite toda corrosión y pinte el compartimiento con pintura a prueba de ácido.
12. Las carcasas del eje de la rueda deben estar completamente con los lubricantes prescritos. Selle todos los orificios.
13. Las aberturas de escape y los limpiadores de aire deben estar herméticamente cubiertos con papel anti-humedad y cinta de sellado.
14. Todos los puntos de lubricación (graseras) deben ser e cubiertos con los lubricantes prescritos.
15. Alivie la tensión de todas las correas de accionamiento. El fabricante del motor recomienda insertar papel kraft resistente entre las correas y poleas para impedir que éstas se peguen.
16. Todas las tapas y seguros deben estar en su lugar y aseguradas.

17. Si está equipado, las ventanas de la cabina deben estar cerradas, aseguradas y selladas, y la puerta de la cabina asegurada para prevenir vandalismo y efectos climáticos.
18. El tanque de combustible del vehículo debe estar completamente drenado de combustible, rociado con lubricante preservante (NOX-RUST MOTOR STOR SAE10) y herméticamente cerrado. Deben reemplazarse todos los filtros de combustible.
19. Si es posible, para ayudar a quienes eventualmente pongan el vehículo nuevamente en operación, todas las publicaciones de servicio disponibles (vehículo y motor) y el catálogo de piezas vigente, se deben colocar en un contenedor antihumedad y guardar en la cabina del vehículo.
20. Asegúrese que los drenajes de agua en la tolva estén abiertos.

SACAR DE ALMACENAJE

Si la preparación para ALMACENAJE se siguió concienzudamente al almacenar el vehículo, volver a ponerlo en operación es cosa de revertir esos pasos.

NOTA: Antes de comenzar el trabajo o colocar el vehículo en operación, obtenga copias de los Manuales de Operación y Mantenimiento, Servicio, Motor y/o libro de Piezas, y siga TODAS las instrucciones especiales que se refieren al servicio del vehículo y sus componentes.

Además de sacar los materiales del almacenamiento, se deben tomar las siguientes medidas:

1. Inspeccione cuidadosamente todo el vehículo por si hubiera óxido y corrosión. Corrija según sea necesario.
2. Dé servicio al motor de acuerdo con el Manual de Mantenimiento y Operación del Fabricante.
3. Limpie el radiador; consulte el Manual de Mantenimiento y Operación del Fabricante del motor.
4. El sistema de refrigeración debe estar completamente drenado, lavado químicamente y rellenado con una solución acondicionada de agua/anticongelante adecuada para prevenir las más bajas temperaturas previstas. Consulte las **Especificaciones de Fluidos** en la Sección P, Lubricación y Servicio, del manual de servicio HAULPAK® para obtener las concentraciones adecuadas de anticongelante y acondicionador. Luego de llenar el sistema, haga funcionar siempre el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución por el sistema de refrigeración.
5. Inspeccione cuidadosamente todas las correas de mando y las tuberías de aceite hidráulico por si hay daño visible, desgaste o deterioro.
6. Se deben instalar nuevos filtros hidráulicos y se debe revisar y abastecer el estanque hidráulico (depósito) con aceite Tipo C-4, tal como se especifica en la Sección P, Lubricación y Servicio.

7. El drenaje del estanque de combustible se debe abrir para eliminar cualquier acumulación de humedad o sedimento que pueda haberse acumulado durante el almacenaje. Cierre el drenaje y luego llene el estanque con el combustible diesel adecuado.



NUNCA combine gasolina, nafta y/o alcohol con combustible diesel. Esta práctica origina un RIESGO EXTREMO DE INCENDIO y bajo ciertas condiciones puede causar EXPLOSION

8. Antes de encender el motor, asegúrese que todos los controles hidráulicos, puntos de la articulación de dirección y del acelerador estén lubricados y funcionen libremente.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y apretadas. Revise la seguridad de todas las bandas y cables de tierra.



10. Instale en la unidad baterías completamente cargadas. Limpie los conectores y conecte los cables de batería. El compartimiento debe estar libre de corrosión. Asegure las baterías con las sujeciones.
11. Revise todos los cables eléctricos por si estuvieran quebrados y/o dañados. Cambie cualquier cable defectuoso.



Se debe liberar la presión de aire de los neumáticos con desgaste o cortes que se extiendan hasta las capas interiores, antes de retirarlos del vehículo. Tampoco permita que el personal se pare cerca del lugar de trabajo.



12. Revise cuidadosamente el estado de servicio de todos los neumáticos e ínfeles a la presión adecuada.
13. Si se desconecta, vuelva a conectar la articulación del freno de mano.
14. Mantenga el vehículo tal como se recomienda en la Sección P, Lubricación y Servicio, para las revisiones de las 10 y 100 horas.
15. Ajuste todas las correas de mando hasta su tensión especificada.
16. Asegúrese que todos los controles hidráulicos, puntos de la articulación de dirección y del acelerador estén libres antes de encender el motor.
17. Use el Manual de Operación y Mantenimiento como guía para el encendido del motor y revisión del vehículo. Haga una exhaustiva revisión de fugas de todas las mangueras y conexiones de la tubería cuando el motor esté funcionando.
18. Antes de mover el vehículo, haga funcionar, según su ciclo, todos los controles hidráulicos y de dirección para verificar su adecuada operación. Verifique el adecuado funcionamiento de los frenos de servicio, de emergencia y de estacionamiento. Revise TODOS los instrumentos del sistema para asegurarse que estén operativos.
19. Cuando todos los sistemas estén operativos y todas las discrepancias se hayan corregido, pruebe el vehículo en terreno suave, nivelado y despejado (sólo por un operador experimentado y calificado), para comprobar la respuesta de la dirección, la eficiencia de los frenos de servicio y las funciones hidráulicas. Sólo podrá entregarse el vehículo a un operador, para producción, cuando éste se encuentre en condiciones operativas seguras.
20. Los extintores de incendio en una máquina que haya estado almacenada deben ser recargados antes que la máquina vuelva a servicio.

REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHICULO DETENIDO



Nunca intente operar un vehículo que haya estado detenido por un largo período hasta que todos los sistemas que afectan la conducción, frenos, motor, transmisión y equipos de funcionamiento hayan sido completamente reacondicionados. Un vehículo inseguro puede causar serias lesiones personales o daños a la propiedad. NO SE ARRIESGUE.

Ocasionalmente un vehículo queda sujeto a detención por largos períodos sin haber sido preparado apropiadamente para almacenamiento, simplemente detenido y dejado a la intemperie por un largo tiempo. El reacondicionamiento de este vehículo puede y presenta un importante gasto de tiempo y dinero al momento de ponerlo en condiciones operativas.

1. Elimine toda la basura y limpie completamente el vehículo antes de comenzar cualquier inspección o mantenimiento.



2. Retire las baterías del vehículo y trasládelas a un taller de baterías para su servicio y recarga o cambio, si es necesario.



No desmonte un neumático inflado. Quite lentamente la válvula, y deje que la presión salga antes de retirar el anillo asegurador. También debe usar protección para la vista durante el desinflado del neumático, para protegerse de cualquier elemento que pueda salir proyectado.

3. Inspeccione los neumáticos cuidadosamente para ver el estado de sus ranuras y paredes laterales; no deben tener cortes, tajos, quiebres ni otros daños.

- a. Cualquier neumático que se sospeche no apto para el servicio, debe ser desmontado y exhaustivamente revisado por dentro y por fuera, antes de inflarlo.



No combine partes de llantas de distintos fabricantes. Las partes de las llantas de distintos fabricantes pueden ser semejantes, pero la tolerancia requerida puede ser inadecuada. El uso de partes combinadas puede ser peligroso.

- b. Si se desmontan los neumáticos, se deben limpiar e inspeccionar todos los componentes de la rueda, se debe eliminar el óxido y la corrosión y las partes se deben volver a pintar cuando sea necesario, antes de volver a montarlas. Cuando monte e infle los neumáticos, siga las reglas de seguridad.
- c. Monte e infle los neumáticos como se indica en el Manual de Operación y Mantenimiento o manual de servicio.

4. Inspeccione cuidadosamente los frenos de servicio del vehículo.



Antes de inhabilitar el circuito de frenos, bloquee todas las ruedas para impedir posibles movimientos del vehículo.

- a. Todas las líneas de freno y conexiones deben estar limpias, mantenidas y libres de óxido y corrosión.
- b. Cuando se reacondicione el sistema, los circuitos hidráulicos del freno de servicio se deben revisar de acuerdo con las instrucciones de la Sección "J", Sistema de Frenos.

5. El motor del vehículo se debe inspeccionar y mantener de acuerdo con los Manuales de Operación y Mantenimiento del Fabricante del motor.
- Asegúrese que el escape esté despejado y limpio, sin partículas extrañas. Si se sospecha entrada de agua, desconecte las tuberías de aire en los turbocargadores para revisar el daño causado por el agua, antes de intentar arrancar.
 - Reemplace los filtros de combustible, llene los contenedores de filtros con combustible fresco para el cebado del motor.
6. Si quedara combustible en los tanques, éste debe sacarse. *Nunca intente utilizar combustible diesel antiguo.*
- Con los estanques vacíos, retire las placas de inspección y revise exhaustivamente el interior de los tanques. Limpie si fuera necesario para remover sedimentos y contaminación. Si el combustible estuviera contaminado, se deben desconectar y soplar las líneas para despejarlas.
 - Inspeccione cualquier deterioro o daño en todas las tuberías de combustible. Reemplácelas si es necesario.
 - Reemplace las tapas de inspección; use empaquetaduras nuevas.
 - Abastezca los estanques con el combustible diesel especificado.
 - Reemplace los filtros de combustible.



Tenga a mano un nuevo elemento de filtro para el filtro de seguridad (secundario) antes de retirar el antiguo. No mantenga el sistema de admisión expuesto a la atmósfera por más tiempo de lo absolutamente necesario.

- Retire y reemplace los elementos tanto primarios como el filtro de seguridad (secundario) en los purificadores de aire. Revise todas las tuberías de entrada entre los purificadores de aire y el motor. Todas las abrazaderas deben estar firmes. El émbolo indicador en los indicadores de condición de los filtros debe estar libre.
- Los tubos en la sección de pre-limpiado del montaje del purificador de aire se deben inspeccionar, todos los tubos deben estar despejados y limpios. Use luz para inspeccionarlos. La luz debe ser visible. Si es evidente que hay obstrucciones, el pre-limpiador debe limpiarse. Limpie el pre-limpiador de acuerdo con las instrucciones en la Sección "C" del manual de servicio HAULPAK®.
- Drene y lave el sistema de refrigeración del motor. Llene con refrigerante e inhibidores luego de revisar todas las cañerías, mangueras y conexiones. Consulte la Sección "P", Lubricación y Servicio, para recomendaciones sobre anticongelantes. Los núcleos del radiador deben estar libres de polvo y basura.



Para evitar lesiones, libere siempre la tensión del resorte antes de reemplazar la correa del ventilador.

- Revise y apriete las correas de accionamiento del ventilador del motor, instale un nuevo juego de correas si fuera necesario.
- Revise y apriete los montajes del motor.



Cualquier fluido de operación, como aceite hidráulico o líquido de freno que escape bajo presión, puede tener suficiente fuerza como para penetrar el cuerpo de una persona a través de la piel. Serios daños y posible muerte pueden ser sus consecuencias, si no se da tratamiento médico inmediato.

7. Debe vaciarse el tanque hidráulico. Si el aceite no está contaminado y se almacena en contenedores limpios, puede usarse nuevamente si se filtra a través de elementos de filtro de 3-micrones, al bombearlo nuevamente al tanque. No intente utilizar aceite hidráulico contaminado, especialmente si se sospecha que ha entrado agua al sistema.

NOTA: Si se requiere llenar, use sólo aceite hidráulico limpio. Consulte el cuadro de Lubricación en la Sección "P", Lubricación y Servicio para las especificaciones correctas del aceite.

- Reemplace los elementos del filtro hidráulico y limpie los elementos de succión. Mientras se sacan los elementos de succión, inspeccione y limpie el interior del estanque cuidadosamente, para quitar sedimentos y materias extrañas.
- Inspeccione todas las líneas hidráulicas por si hay deterioro o daño. Reemplace las líneas sospechosas. No se arriesgue a rupturas de mangueras ni sopladuras.
- Inspeccione daños y corrosión en componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros). Asegure todas los montajes monturas y conexiones. Las válvulas de control deben moverse libremente sin atascarse.
- Revise que las partes expuestas de todos los vástagos del cilindro hidráulico estén libres de óxido, corrosión y melladuras. Si el revestimiento está deteriorado, el cilindro se debe sacar, reacondicionar o reemplazar. El revestimiento rayado o raspado provocará fugas en los sellos de los cilindros.

8. Revise el cubo de la rueda delantera, el mando final y el lubricante del eje de la rueda. Si sospecha que hay contaminación, el aceite se debe drenar completamente, y se debe dar servicio al componente con el lubricante de limpieza prescrito. Si se presenta mayor contaminación, serán necesarios un desarme y reacondicionamiento.
9. Revise el freno de estacionamiento. Debido a que es accionado por resorte, las pastillas de freno se pueden pegar al disco. Puede ser necesario retirar y reacondicionar el montaje del freno de estacionamiento.
10. Lubrique con lubricantes prescritos todas las graseras que no sean parte del sistema automático de lubricación. Preste especial atención a las conexiones de la articulación de la dirección. Todos los puntos pivotantes deben estar libres.
11. Revise que el alternador de carga de la batería esté libre de corrosión o deterioro. El rotor del alternador debe estar libre, sin pegarse ni asperezas. Inspeccione, instale y tense adecuadamente las correas de mando del alternador.
12. Revise que el enlace de las juntas de bola del cilindro de dirección y las conexiones hidráulicas estén seguros.
13. Examine por si hubiera señales de daño en las suspensiones Hydrair.
 - a. Descargue el nitrógeno de las suspensiones, tal como se describe en el manual de servicio. Revise el estado del aceite de la suspensión y de los limpiadores de los cilindros. Si los limpiadores están quebrados o endurecidos, debe reconstruirse la suspensión. Recargue la suspensión con aceite nuevo si el antiguo está en malas condiciones.
 - b. Compruebe la presencia de óxido y corrosión en las partes de cromo del cilindro que estén expuestas. Si el revestimiento está deteriorado, la suspensión se deberá sacar, reacondicionar o cambiar. Un revestimiento rallado prontamente provocará fugas por los sellos.
 - c. Recargue las suspensiones como se describe en el manual de servicio.
14. Si no se ha hecho previamente, instale baterías totalmente cargadas y asegúrese que la conexión sea la correcta.

OPERACION DEL MOTOR



Asegúrese que todas las herramientas y equipo suelto hayan sido retirados antes de encender el motor. Toque la bocina antes de encenderlo. Asegúrese que se vuelva a programar la detención de emergencia. Los cables deben tener libre movimiento en sus carcasas.

Cuando todas las operaciones de reacondicionamiento se han completado, se debe realizar una revisión estática de la operación del motor junto con la operación de los sistemas, así como verificar los frenos y dirección, antes de mover el vehículo.



1. Asegúrese que todo el personal esté lejos del Equipo antes de encender el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de operar cualquier control.



Antes de hacer partir el motor, despeje el área. Nunca encienda el motor en un edificio a menos que las ventanas y puertas estén abiertas y la ventilación sea adecuada.

2. Gire el interruptor de encendido a "ON". Se deben encender las luces de advertencia de baja presión de frenos y dirección y la bocina se debe hacer sonar. Si ello no ocurre, revise todos los componentes en el circuito y corrija la discrepancia antes de continuar.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición de partida, para hacer partir el motor; suelte el interruptor cuando el motor encienda. Observe la presión de aceite del motor; si la presión no aparece en 10 a 15 segundos, apague todo y localice el problema.
4. Mientras se calienta el motor, realice una cuidadosa inspección de fugas del refrigerante del motor, aceite y líneas de combustible. Inspeccione fugas en la bomba hidráulica, así como en las líneas hidráulicas.
5. Cuando el motor llegue a la temperatura de operación, revise la operación del circuito del acelerador; la aceleración debe ser suave. Fíjese en los medidores por si ocurre cualquier actividad anormal. En el Manual de Operación y Mantenimiento podrán verse las temperaturas y presiones adecuadas.

DESPUES DE ENCENDER EL MOTOR

Las máquinas que sean inseguras y/o no estén en óptimas condiciones de operación no deberán asignarse a un operador para su uso.

1. Familiarícese con los controles de dirección y de emergencia. Pruebe la dirección hacia la izquierda y la derecha. Si el sistema de dirección no está operando apropiadamente, apague inmediatamente el motor. Determine el problema en el sistema de dirección y repárelo antes de reanudar la operación.
2. Opere cada uno de los circuitos de freno por lo menos 2 veces antes de operar y mover la máquina. Estos circuitos incluyen activación individual del freno de servicio y de estacionamiento desde la cabina del operador.
 - a. Active cada circuito individualmente con el motor funcionando y con el circuito hidráulico completamente cargado.
 - b. Si cualquier aplicación o liberación de cualquier circuito de freno no parece apropiada o parece "floja" al aplicarse o liberarse, apague el motor y notifique al personal de mantenimiento. No opere la máquina hasta que el circuito de frenos en cuestión esté totalmente operativo.
3. Revise los medidores, luces de advertencia e instrumentos antes de mover la máquina para asegurar la operación adecuada del sistema y funcionamiento de los medidores. Preste especial atención a las luces de advertencia de los circuitos de frenos y de dirección. Si las luces de advertencia se encienden, apague inmediatamente el motor y determine la causa.
4. Ejecute varias veces el ciclo de los controles de elevación y dirección para sacar el aire atrapado. Complete los ciclos de la dirección en ambos sentidos para verificar su respuesta, suavidad y confiabilidad. Revise fugas en líneas y sellos.

5. Cuando se resuelvan todas las discrepancias, el vehículo estará listo para realizar la prueba de camino. Esta prueba debe ser realizada sólo por un operador experimentado y habilitado, y en un área amplia con bastante espacio para maniobrar. Algunos de los ítems que esta prueba debe cubrir son:

- Pruebe repetidamente la eficacia de los frenos a velocidades progresivamente mayores. Comience a baja velocidad. No se arriesgue con altas velocidades hasta que determine que la máquina esté completamente segura.

6. Cuando todas las pruebas y revisiones se hayan realizado y el vehículo esté listo para trabajar, éste deberá ser revisado visualmente y mantenido de acuerdo con la Sección "P", Lubricación y Servicio.

Algunas de las condiciones que se encontrarán (puede haber otras), luego de exponer la máquina por algún tiempo a los elementos de la naturaleza son:

- Aumento de la corrosión y crecimiento de hongos en componentes eléctricos en áreas húmedas/tropicales.
- Formación acelerada de óxido en climas húmedos.
- Aumento de arena e infiltración de polvo en áreas de mucho viento, secas o polvorientas. (Estas condiciones pueden asemejarse a los efectos de lanzar arena a presión).
- Deterioro de productos de goma en áreas extremadamente frías. Cables, mangueras, sellos, Anillos de goma y neumáticos pueden ajarse, resquebrajarse y cortarse.
- Nidos de animales o pájaros en aberturas no selladas.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR

Preparación del Motor para Almacenaje

Cuando un motor va a almacenarse o retirarse de operación por un largo tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y el exterior del motor y otras partes de la acumulación de óxido y corrosión. Las partes que requieren atención y preparación especial se indican a continuación.

Será necesario eliminar completamente todo el óxido o corrosión de cualquier parte expuesta antes de aplicar componentes antióxido.

Por lo tanto, se recomienda que el motor sea procesado para almacenaje lo antes posible, luego de retirarlo de operación.

El motor debe ser almacenado en un edificio que sea seco y que pueda calefaccionarse durante el invierno. Hay en el comercio productos químicos disponibles que absorben la humedad, y que se usan cuando se produce daño excesivo en el área de almacenaje.

Almacenaje Temporal (30 días o menos)

Para proteger temporalmente un motor, proceda de la siguiente manera:

1. Drene el Cáster del motor.
2. Llene el cárter hasta un nivel apropiado con aceite de viscosidad recomendada y grado apropiado.
3. Llene el estanque de combustible con el grado recomendado de aceite combustible. Opere el motor durante 2 minutos a 1.200 rpm y sin carga. Apague el motor, no drene el sistema de combustible o el cárter después de esta función.
4. Revise el limpiador de aire y hágale mantenimiento si fuera necesario.
5. Si se esperan muy bajas temperaturas durante el período de almacenaje, agregue una solución anticongelante a base de glicol etileno de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

6. Limpie completamente el motor por fuera (excepto el sistema eléctrico) con aceite combustible y séquelo con aire comprimido.



Para evitar posibles lesiones personales, utilice protección adecuada para los ojos y no exceda las 40 psi (276 kPa) de presión del aire comprimido.

7. Selle todas las aberturas del motor. El material que se use para este fin deberá ser a prueba de agua y vapor, y poseer suficiente resistencia física para resistir pinchazos y daño debido a la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede volver a servicio en corto tiempo, retirando los sellos de las aberturas del motor, revisando el refrigerante del motor, el combustible, el aceite lubricante, el aceite de la transmisión y el cebado de la bomba de agua (si se utiliza).

Almacenaje Prolongado (Más de 30 días)

Para preparar el motor para almacenaje prolongado, (más de 30 días), siga este procedimiento

1. Drene el sistema de refrigeración y lávelo con agua limpia y blanda. Rellénelo con agua limpia y blanda y agregue un inhibidor de óxido al Sistema de Refrigeración.

2. Saque, revise y, reacondicione los inyectores si fuese necesario, para asegurarse de que estén listos para operar cuando el motor vuelva a servicio.
3. Reinstale los inyectores, programe y ajuste la tolerancia de la válvula de escape.

4. Haga circular el refrigerante operando el motor hasta que alcance una temperatura normal de operación **160°-185°F** (71°-85°C).
5. Detenga el motor.
6. Drene el cárter del motor, luego reinstale y apriete el tapón de drenaje. Instale nuevos elementos de filtro de aceite lubricante y empaquetadura.
7. Llene el cárter al nivel apropiado con un aceite lubricante preservante, peso-30 MIL-L-21260C, Grado 2.
8. Drene el estanque de combustible. Rellene con suficiente diesel No.1 limpio o kerosén puro para permitir que el motor funcione por cerca de 10 minutos. Si no es conveniente drenar el estanque de combustible, use un suministro portátil del combustible recomendado.
15. Drene el aceite preservante del cárter del motor. Reinstale y apriete el tapón de drenaje.
16. Retire y limpie las baterías y los cables de la batería con solución de agua y bicarbonato de sodio y lávelos con agua dulce. No permita que la solución de sodio entre a la batería. Agregue agua destilada al electrolito, si es necesario, y cargue completamente la batería. Guarde la batería en un ambiente fresco y seco (nunca a menos de **32°F** o 0°C). Mantenga la batería completamente cargada y revise regularmente el nivel y gravedad específica del electrolito. Nunca coloque las baterías sobre un piso de concreto. Colóquelas sobre bloques de madera.
17. Inserte tiras de papel grueso entre las poleas y correas para evitar que se peguen.



Si se guardan los motores del vehículo donde la condensación de agua en el estanque de combustible pueda ser un problema, agregue al combustible alcohol isopropanol puro, sin agua, a razón de una pinta por 125 galones (473L) de combustible, o 0.010% por volumen. Donde la contaminación biológica del combustible pueda ser un problema agregue bióxido al combustible, como Biobor JF, o equivalente. Cuando se use bióxido siga las recomendaciones de concentración del fabricante, y observe todas las precauciones y advertencias.

9. Drene y desarme el filtro de combustible y el filtro. Deseche los elementos usados y empaquetaduras. Llene la cavidad entre el elemento y la cáscara con combustible diesel No.1 o kerosén puro y reinstale en el motor. Si se utilizan filtros de gasolina y filtros atornillados, elimine los cartridges usados, llene los nuevos con combustible diesel No.1 o kerosén puro, y reinstale en el motor.
10. Opere el motor por 5 minutos para hacer circular el aceite combustible limpio a través del sistema de combustible.
11. Dé mantenimiento al limpiador de aire.
12. Los descansos del turbocargador se lubrican a presión mientras el motor está funcionando, por la línea externa de aceite que sale desde el bloque de cilindros del motor. De cualquier forma, la toma de aire del turbocargador y de las conexiones de salida de la turbina se deberán sellar con cinta resistente a la humedad.
13. Aplique un compuesto para impedir la oxidación a todas las superficies expuestas no pintadas.
14. Drene el sistema de refrigeración del motor.

18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida del escape, con cinta resistente a la humedad. Utilice cartón, madera prensada o cobertores metálicos donde sea conveniente.
19. Limpie y seque las superficies exteriores pintadas del motor y rocíelas con una cera líquida protectora adecuada, un barniz de resina sintética, o un compuesto antioxidante.
20. Proteja el motor con una buena lona encerada resistente al clima y almacénelo bajo techo, preferentemente en un edificio seco con temperaturas sobre 0° C.

No se recomienda el almacenaje de motores al aire libre. Sin embargo, en algunos casos, el almacenaje al aire libre puede ser inevitable. Si hay unidades que deban mantenerse a la intemperie, siga las instrucciones de almacenaje y preparación ya indicadas. Proteja las unidades con lonas enceradas de calidad resistentes al clima (o cobertores apropiados) preparadas para permitir la circulación de aire.



No utilice láminas plásticas para almacenar a la intemperie. El plástico se puede usar para almacenaje en el interior. Si se utiliza en el exterior, la humedad puede condensarse al interior del plástico y hacer que las superficies de metal ferroso se oxiden y/o piquen las superficies de aluminio. Si una unidad se almacena a la intemperie durante un período prolongado, ésta puede resultar con severo daño por corrosión.

Periódicamente se debe inspeccionar el motor almacenado. Si hay signos de corrosión u oxidación, se deben tomar las medidas correctivas para impedir daños a las piezas del motor. Efectúe una inspección completa después de un año y aplique tratamiento adicional, si fuese

necesario.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO PARA PONER EN OPERACION UN MOTOR QUE HA ESTADO ALMACENADO POR LARGO TIEMPO

1. Retire las cubiertas y cintas de todas las aberturas del motor, estanque de combustible y equipo eléctrico. No descuide la salida del escape o el sistema de admisión.
2. Lave el exterior del motor con aceite combustible, para quitar el antioxidante.
3. Quite el antioxidante del volante.
4. Retire las tiras de papel de entre las poleas y correas.
5. Retire el tapón de drenaje y drene el aceite preservante del cárter. Reinstale el tapón de drenaje. Luego vea la Sección "P", Lubricación y Servicio y llene el cárter al nivel adecuado usando un prelubricador de presión del grado recomendado de aceite lubricante.
6. Llene el estanque de combustible con el combustible especificado por el fabricante del motor.
7. Cierre todas las llaves de drenaje y llene el sistema de refrigeración del motor con agua limpia y blanda y un antioxidante. Si el motor se debe exponer a temperaturas muy bajas, llene el sistema de refrigeración con una solución anticongelante a base de etileno glicol. Vea en la Sección "P", Lubricación y Servicio.
8. Instale y conecte las baterías completamente cargadas.
9. Dé mantenimiento al limpiador de aire como se especifica en la Sección "C".
10. Retire las cubiertas de la entrada de aire del turbocargador y de las conexiones de salida de la turbina.
11. Después que todas las preparaciones se hayan completado, encienda el motor. La pequeña cantidad de compuesto antioxidante que quede en el sistema de combustible producirá humo en el escape durante algunos minutos.

NOTA: Antes de someter el motor a carga o a alta velocidad, es recomendable revisar el afinamiento del motor.

CAMIONES DE CONDUCCION ELECTRICA

Instrucciones y Procedimientos de Almacenaje

Esta instrucción proporciona los procedimientos recomendados para proteger el equipo contra daños por periodos cortos o prolongados de almacenaje y para mantener una protección adecuada durante el almacenaje. También se incluyen las instrucciones para colocar el equipo en servicio luego de haber estado almacenado. Para fines de estas instrucciones, un período de almacenaje corto se considera inferior a tres meses. Un período largo se considera de tres meses o más.

General Electric recomienda un período máximo de almacenaje de tres años, repitiendo estos procedimientos de almacenaje todos los años. Luego de un período de almacenaje de tres años o más, las Ruedas Motorizadas deberán desmontarse y enviarse a un taller para desarme e inspección de sellos y soportes. Si es necesario, éstos deberán reemplazarse.

Se deben realizar inspecciones periódicas (cada tres meses) para determinar la calidad de las medidas de protección por un largo período. Estas inspecciones deben indicar la necesidad de renovar las medidas de protección cuando sea necesario, con el fin de evitar el deterioro del equipo.

Un almacenaje apropiado es vital para la vida del equipo. Rodamientos, engranajes y aislación pueden deteriorarse a menos que se tomen las medidas de protección adecuadas contra el medio ambiente. Por ejemplo, los rodamientos y engranajes en la caja de engranajes de la Rueda Motorizada son susceptibles de oxidación. La aislación en el equipo eléctrico rotatorio puede acumular humedad y los rodamientos pueden picarse.



ADVERTENCIA

NUNCA ROCIE, CUBRA NI APLIQUE OTROS MATERIALES PROTECTORES EN ÁREAS NO ESPECÍFICAMENTE RECOMENDADAS.

También es importante advertir que estas instrucciones no pueden anticipar todas las condiciones de los diferentes tipos de almacenamiento y, por otro lado, no pueden evitar problemas de deterioro del equipo causados por almacenamiento inadecuado. De cualquier modo, estas instrucciones deben considerarse como un procedimiento mínimo para lograr la mejor vida posible del equipo y el más bajo costo de operación cuando el equipo vuelva a servicio.

NOTA: Las condiciones locales y/o la experiencia pueden requerir procedimientos ADICIONALES y/o precauciones adicionales para el almacenaje.

Almacenaje del Equipo

Realice las siguientes instrucciones cuando prepare un equipo General Electric para almacenaje. Hay tres categorías principales de equipo a considerar:

1. Cuando almacene un camión que esté operativo.
2. Cuando almacene un camión que no esté operativo.
3. Cuando almacene componentes principales (Rueda Motorizada, alternador, etc.).

Estas tres categorías principales son la base para determinar las medidas de protección que se requieran.

NOTA: Además de estas instrucciones, vea las instrucciones de almacenaje del camión.

Quando almacene un camión que está operativo.

Cuando un camión completamente operativo se almacena por menos de tres meses, la mejor medida de protección que se puede tomar es conducir el camión una vez por semana por lo menos durante 30 minutos. Se deben medir los mega-ohmios del equipo rotatorio antes de manejar el camión y:

1. Si es mayor a 2 mega-ohmios, hágalo funcionar normalmente.
2. Si es menor a 2 mega-ohmios, identifique la condición y corrija antes de hacerlo funcionar.

El manejar el camión hace circular aceite en la caja de engranajes para mantener los engranajes y rodamientos lubricados y libres de óxido. También impide el deterioro de las escobillas, conmutadores y anillos colectores.

Cuando se almacena un camión completamente operativo durante tres meses o más, y el camión **no** puede ser operado semanalmente según lo indicado anteriormente, lleve a cabo las siguientes instrucciones:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y ponga compuesto antioxidante 4161 (producto de Van Straaten Chemical Co.) o equivalente. Llene según el Manual General Electric de Servicio de la Rueda Motorizada.
2. Mida los mega-ohmios en las ruedas según lo indicado en la instrucción anterior. Opere el camión por lo menos durante 30 minutos para permitir que el compuesto antioxidante circule por toda la caja de engranajes. Detenga el camión y drene el compuesto antioxidante.

NOTA: No maneje un camión que esté CARGADO si hay antioxidante en la caja de engranajes de la Rueda Motorizada.



No opere camiones sin que éstos lleven aceite en la caja de engranajes de la Rueda Motorizada.

3. Realice un test de mega-ohmios. Vea el procedimiento correcto en las Instrucciones Para Prueba del Vehículo. Registre las lecturas de mega-ohmios para futura referencia. Estas serán de ayuda para determinar si se está experimentando deterioro cuando se realicen pruebas adicionales de mega-ohmios, como parte de la inspección periódica.
4. Levante todas las escobillas en la rueda Motorizada, sopladores y en el alternador. Se deben retirar del soporte de la escobilla. No es necesario desconectar los cables flexibles de conexión de las escobillas.
5. Cubra con malla todos los ductos abiertos para prevenir que entren roedores. Luego cubra la malla con cinta para impedir la entrada de agua y suciedad (y deje que respire).
6. Examine todas las superficies expuestas. Deben estar libres de óxido u otras acumulaciones de suciedad. Quite toda la suciedad según sea necesario. Quite el óxido usando papel abrasivo fino. El compuesto antiguo para lavado puede quitarse con alcoholes minerales (GE-D5B8). Se debe utilizar metanol para remover cualquier residuo. Cuando esté limpio cubra con antioxidante Tarp B.
Consulte las especificaciones en el Manual General Electric de Servicio de la Rueda Motorizada.
7. Suelte las correas de mando del excitador (cuando corresponda).
8. Abra todos los interruptores en el compartimiento de control.
9. Instale una fuente de calor de 500 wats dentro de todos los grupos de control que alojen equipo de control electrónico. Estas fuentes de calor deben ser energizadas a menos de 32° F (0° C) y desenergizadas por sobre 41° F (5° C).
10. Instale una fuente de calor de 500 watts dentro de la cámara de conmutación de ambas Ruedas Motorizadas y dentro de la cámara del anillo colector del alternador. Esto disminuirá la acumulación de humedad. Un agujero en la base de la tapa del cubo acomodará el cordón eléctrico para la fuente de calor en la Rueda Motorizada. Estas fuentes de calor deben ser energizadas continuamente.
11. Selle las puertas de los compartimientos con una cinta a prueba de agua, para impedir la entrada de lluvia, nieve y suciedad (deje que respire).

Cuando almacene un camión que no está operativo.

Cuando se almacene un camión que no esté completamente operativo, por un período de cualquier duración, lleve a cabo las siguientes instrucciones:

1. Drene el aceite del reductor de la caja de engranajes e instale compuesto antioxidante 4161 (o equivalente). Llene de acuerdo con el Manual General Electric de Servicio de la Rueda Motorizada.
2. Levante con gata cada lado del camión (un lado a la vez), lo suficiente para rotar los neumáticos.
3. Conecte un soldador DC como se describe en las Instrucciones de Prueba del Vehículo (Inst. Motor Rueda. 400A, brazo y campo brazo en esfuerzo 900 - 1000 rpm).
4. Haga rodar cada Rueda Motorizada (una a la vez) por lo menos durante 30 minutos para asegurarse que el compuesto antioxidante haya circulado completamente por la caja de engranajes. Desconecte el soldador. Retire las gatas. Drene la caja de engranajes.
5. Si el camión está parcialmente desmantelado, preste particular atención al conjunto de ductos, cubiertas del soplador, etc., que puedan haber estado expuestos a condiciones climáticas. Estas áreas requerirán de las mismas medidas de sellado como en el Paso 5 anterior que trata de protección de ductos. Cubra las carcasas del soplador expuestas para evitar la entrada de agua y suciedad.
6. Lleve a cabo los pasos 3 a 11 del capítulo **Cuando Almacene un Camión que esté Operativo.**

Cuando Almacene un Componente Principal.

Cuando almacene una Rueda Motorizada, alternador, soplador o grupo de control, durante un período de cualquier duración, hágalo siempre dentro de un ambiente cálido, con clima controlado. No trate de almacenar componentes individuales donde puedan estar expuestos a las inclemencias del clima, cambios climáticos, alta humedad y/o temperaturas extremas

Inspecciones Periódicas

Es importante que se realicen inspecciones periódicas del equipo almacenado cada tres meses para asegurarse de que funcionen todas las medidas de protección tomadas al inicio. Los ítems a revisar en cada inspección son los siguientes:

1. Retire la cinta resistente al ambiente de las puertas del compartimiento y realice una prueba de mega-ohmios, como se describe en las instrucciones de Prueba del Vehículo. Anote los resultados de la prueba y compárelos con las anotaciones del medidor de mega-ohmios tomadas cuando recién se inició el período de almacenamiento y con las tomadas durante este período. Retire el equipo de prueba y cierre el compartimiento. Vuelva a sellar las puertas con una nueva cinta resistente al ambiente. Si las lecturas del medidor de mega-ohmios indican deterioro en la calidad de la aislación por debajo de los 2.0 mega-ohmios, se debe considerar una mayor protección.
2. Revise todas las cintas resistentes al ambiente. Reponga cualquiera de éstas que esté suelta o faltante.
3. Revise todas las fuentes de calor. Reemplace o repare toda unidad que esté inoperativa.
4. Revise todas las unidades de la máquina que fueron cubiertas con compuesto de limpieza cuando comenzó el almacenaje. Si el compuesto está deteriorado, se debe retirar y renovar.

Puesta del Equipo en Servicio Después de su Almacenamiento.

Cuando saque el equipo de su almacenamiento, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Cuando un camión está operativo.

Si un camión ha sido operado semanalmente durante el período de almacenaje, realice una inspección visual completa de las Ruedas Motorizadas, sopladores, alternador y compartimientos de control. Repare cualquier defecto encontrado, luego coloque el camión inmediatamente en servicio.

Cuando un camión no está operativo.

Si el camión no ha sido operado semanalmente durante el período de almacenaje, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Quite toda la cinta resistente al ambiente de las puertas de los compartimientos de control y ductos.
 2. Retire toda la malla de los ductos.
- Retire todas las fuentes de calor de la Rueda Motorizada, compartimientos de control y alternador.

3. Llene con aceite recomendado. Vea la cantidad y tipo de aceite a utilizar en el Manual de Servicio de la Rueda Motorizada. Este aceite se debe drenar y agregarse aceite nuevo después de 500 horas de operación.
4. Limpie todas las graseras de la rueda Motorizada en la caja del eje. Asegúrese que todas las tuberías de grasa estén completamente llenas. Luego agregue la cantidad de grasa recomendada, en todas las graseras.
5. Instale escobillas en las Ruedas Motorizadas, sopladores y alternador. Asegúrese que las escobillas se muevan libremente en sus vías de carbón, y que tengan el largo suficiente para que duren hasta el próximo período de inspección del camión. Instale nuevas escobillas si fuese necesario. Asegúrese que todos los tornillos de las escobillas de los cables flexibles de conexión estén firmes.
6. Lleve a cabo una prueba de medición de mega-ohmios. Vea las Instrucciones de Prueba del vehículo del camión para el procedimiento correcto. Si las lecturas de mega-ohmios son menores a 2.0 mega-ohmios, el problema podría ser una acumulación de humedad en el motor o en el alternador. Si éste es el caso, el componente defectuoso deberá ser aislado y secado empleando los procedimientos recomendados en el Manual de Servicios de G.E.
7. Realice una inspección exhaustiva de las Ruedas Motorizadas, alternador, sopladores y compartimientos de control. Revise:
 - a. Óxido o acumulación de polvo en las superficies de la máquina
 - b. Aislación dañada
 - c. Acumulación de humedad o suciedad.
 - d. Cables o alambres sueltos.
 - e. Óxido en los conectores eléctricos del compartimiento de control
 - f. Tarjetas sueltas en los paneles de tarjetas.
 - g. Cualquier acumulación de humedad o suciedad en los ductos.

Limpie y repare si fuese necesario.

8. Revise las conexiones sueltas y la acumulación de polvo en las rejillas de retardo y aisladores. Limpie y corrija si es necesario
9. Según corresponda, revise roturas y deterioro de correas de mando de excitadores. Si es aceptable, ajuste la tensión de la correa según lo especificado.
10. Antes de encender el motor, encienda la energía de control. Revise que todos los contactores y relés suban y bajen normalmente.
11. Realice un procedimiento de partida en el sistema completo para asegurar máximo rendimiento durante el servicio. Vea Instrucciones de Prueba del Vehículo del camión para el procedimiento de prueba completo.

Para La Primera Hora

Después de retirar la protección del almacenaje, que el camión haya sido limpiado e inspeccionado y que se hayan realizado las reparaciones necesarias, que la caja de engranajes de la Rueda Motorizada haya sido llenada con aceite nuevo, que los sellos con suciedad hayan sido completamente purgados con grasa nueva, y el sistema completamente revisado, el camión podrá ser puesto en servicio. Se recomienda que el camión sea **conducido sin carga**, a baja velocidad (10 mph) durante la primera hora de operación.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION B ESTRUCTURAS INDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES (B02015)	B2-1
Preparación	B2-1
Máscara, Capó y Escaleras	B2-2
Plataformas	B2-3
Plataforma Derecha y Componentes	B2-3
Plataforma Izquierda	B2-4
Plataforma Central	B2-4
TOLVA	B3-1
Desmontaje	B3-1
Montaje	B3-2
SOPORTE DE LA TOLVA	B3-3
GUIA DE LA TOLVA	B3-4
INTERRUPTOR LIMITE LEVANTE	B3-4
INTERRUPTOR TOLVA ARRIBA	B3-4
CABLE RETENCION TOLVA ARRIBA	B3-4
EXPULSORES DE ROCA	B3-5
ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-1
Desmontaje	B4-2
Montaje	B4-2
Reparación	B4-2
Limpieza	B4-2
VENTILACIÓN	B4-3
EMISOR INDICADOR COMBUSTIBLE	B4-3
Desmontaje	B4-3
Montaje	B4-3

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

Los componentes de la plataforma del modelo 930E HAULPAK® son desmontables por secciones, como aparece en la Figura 2-1. Las siguientes instrucciones de desmontaje e instalación detallan los pasos a seguir antes de desmontar las plataformas y capó. Se podría requerir realizar acciones adicionales antes de desmontar la plataforma u otra estructura mayor dependiendo del equipo opcional instalado en el camión, en fábrica o después de la entrega.

Antes de proceder a desmontar o reparar, es probable que se deba sacar la tolva para proporcionar el despeje necesario para subir el equipo a ser utilizado. Si no se requiere desmontar la tolva, habrá que elevarla e instalar los cables de seguridad en la parte trasera del camión.

¡Lea y respete las siguientes instrucciones antes de realizar cualquier reparación!

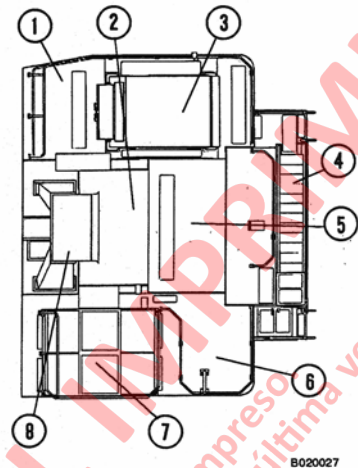


FIGURA 2-1. COMPONENTES DE LA PLATAFORMA

- No intente trabajar en el área de la plataforma hasta no haber instalado los cables de seguridad en la tolva.
- No pise o utilice ningún cable de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.
- No abra ninguna cubierta de gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo hasta realizar los procedimientos de detención.
- Toda manipulación, desmontaje, reparación e instalación de los componentes eléctricos de propulsión, cables, etc. los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrica debidamente capacitado para realizar servicio a dichos sistemas.
- En caso de un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos, antes de comenzar las reparaciones.

PREPARACION

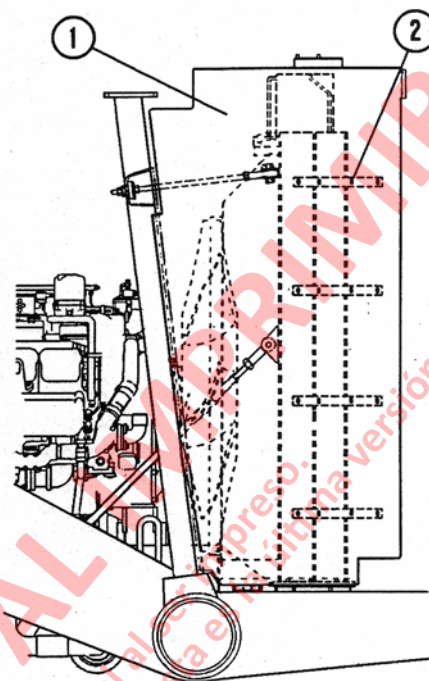
1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque el interruptor de selección en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que esté encendido el indicador luminoso para freno de estacionamiento aplicado, ubicado en el panel superior.
2. Coloque el sistema propulsor en el modo REST, girando el interruptor Rest del panel de instrumentos a la posición ON. Asegúrese que se encienda la luz de advertencia REST.
3. Apague el motor utilizando la llave. Si, por alguna razón, no se apaga el motor, utilice el interruptor de desconexión de la consola central.
4. Verifique que estén apagadas las luces LINK VOLTAGE. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor, avise al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan vaciado intentando girar el volante.
6. Vacíe los acumuladores del freno utilizando las válvulas de purga manuales del múltiple de freno.
7. Abra los interruptores de desconexión de la batería.

Una vez estacionado el camión, en posición para ser reparado, se debe apagar correctamente para seguridad de las personas que estén trabajando en las áreas de la plataforma, gabinete eléctrico y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos aseguran que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de comenzar las reparaciones.



Se debe inspeccionar y mantener el material antideslizante de las plataformas, para seguridad de todo el personal.

- Si es necesario hacer reparaciones con soldaduras, desconecte todas las conexiones eléctricas y saque la banda a tierra del Sistema de Control del Motor (gobernador), ubicado en el Gabinete de Control Auxiliar detrás de la cabina.
- Se debe tapar todas las mangueras y conectores a medida que se van desmontando para evitar una posible contaminación del sistema.
- Es importante rotular y verificar visualmente que todos los cables, conexiones, mangueras, etc., han sido desmontados antes de sacar la estructura del camión.
- Para instrucciones de desmontaje de la cabina, consulte la Sección N de este manual.



B020028

MASCARA, CAPO Y ESCALERILLA

Desmontaje

1. Saque la estructura que une la escalerilla diagonal (4, Figura 2-1) al parachoques delantero.
2. Asegure el aparato de elevación a la escalerilla y retire la estructura del camión.
3. Desconecte las conexiones de cables y saque las abrazaderas de los cables de ser necesario para permitir el desmontaje del capó.
4. Asegure el aparato de elevación al conjunto del capó y máscara (1, Figura 2-2).
5. Retire todos los tornillos de montaje laterales y golillas de seguridad (2).
6. Revise que se hayan sacado todas las conexiones, cables, mangueras, etc.
7. Saque el conjunto máscara y capó del camión y llévelo al área de trabajo.

FIGURA 2-2. DESMONTAJE DE MASCARA Y CAPO

1. Conjunto Máscara y Capó
2. Tornillos y Golillas de Seguridad

Montaje

1. Mueva el conjunto máscara y capó (1, Figura 2-2) desde el área de trabajo al camión y póngalo en su lugar.
2. Alinee los orificios de montaje con los sujetadores unidos al conjunto del radiador. Instale los tornillos de montaje laterales (2).
3. Suba la escalerilla diagonal a su posición sobre los soportes de montaje en el parachoques delantero. Alinee los orificios de montaje e instale la estructura. Apriete los tornillos con torque estándar.
4. Conecte las mangueras, cableado, etc. que se sacaron anteriormente. Instale todas las abrazaderas.

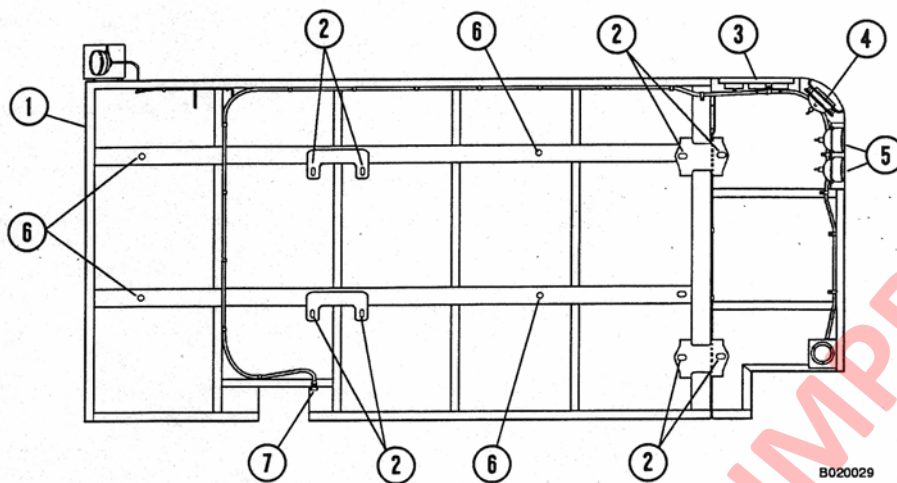


FIGURA 2-3. MONTAJE TÍPICO DE ESTRUCTURA DE PLATAFORMA

(NOTA: Abajo, aparece plataforma derecha. El montaje de la plataforma izquierda es similar a la plataforma derecha)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Estructura Plataforma | 5. Luces Delanteras |
| 2. Ubicación Montaje Plataforma | 6. Ubicación Montaje Malla de Retardo |
| 3. Luces Indicador Carga Util | 7. Conector Eléctrico |
| 4. Luz de Separación | |

PLATAFORMAS

Las ubicaciones de los soportes de montaje de las plataformas izquierda y derecha son casi idénticas. Las plataformas están montadas, con golillas planas endurecidas, directamente sobre las estructuras de soporte del chasis. Asegúrese de utilizar golillas planas endurecidas durante el ensamblado.

4. Saque el conjunto de la rejilla fuera de la estructura de la plataforma y lleve al lugar de trabajo.

NOTA: Si se requiere hacer reparaciones al conjunto de la rejilla o al soplador de refrigeración consulte el manual de procedimientos de mantenimiento y servicio de General Electric que corresponda.

PLATAFORMA DERECHA Y COMPONENTES

Desmontaje

1. Apague el motor siguiendo **todos** los procedimientos enumerados en la página 2-1 de esta Sección del manual.
2. Saque las cubiertas de acceso del conjunto de la rejilla de retardo. Rotule y desconecte todas las conexiones eléctricas para preparar el desmontaje. Asegure el aparato de elevación a los ojales de elevación de la rejilla.
3. Saque la estructura de montaje del conjunto de la rejilla de las cuatro ubicaciones (6) como aparece en la Figura 2-3.
5. Desconecte el cableado eléctrico en el conector (7, Figura 2-3). Inspeccione bajo la plataforma y de ser necesario, saque los cables o mangueras que queden. (No es necesario retirar los cables de iluminación y abrazaderas).
6. Coloque el aparato de elevación en los ojales en cada esquina de la plataforma y saque. No asegure el aparato de elevación a la estructura del pasamanos.
7. Saque la estructura de montaje de la plataforma del soporte delantero (2).
8. Verifique que se hayan sacado todos los cables, conectores y mangueras. Suba cuidadosamente la plataforma y saque de los soportes.

Montaje

Repita los procedimientos anteriores pero en orden inverso para el montaje de la plataforma y componentes. Apriete todas las estructuras de unión considerando las especificaciones de torque estándar que aparecen en la Sección A.

- ☐ Limpie todas las superficies de montaje antes de la instalación.
- ☐ Limpie el área de montaje antes de instalar los cables a tierra.
- ☐ Asegúrese de reinstalar y asegurar todas las conexiones eléctricas y abrazaderas de cableado.



Se debe asegurar correctamente todos los cables de poder del sistema de propulsión en sus aisladores de madera u otro material no metálico. Si las abrazaderas se quiebran o tuercen, o están empapadas en aceite o presentan cualquier otro daño, cámbielas por nuevas. Revise la aislación de los cables y cambie el cable si su aislación está dañada.

PLATAFORMA IZQUIERDA

NOTA: La estructura de montaje de la plataforma izquierda es idéntica a la de la derecha. Consulte la Sección "N" para instrucciones de desmontaje y montaje de la cabina.

1. Apague el motor de acuerdo a **todos** los procedimientos que aparecen en la página 2-1 de esta Sección del manual.
2. Asegúrese que se hayan purgado los acumuladores del sistema de frenos para liberar la presión.
3. Rotule y desconecte todas las líneas hidráulicas y cables eléctricos que podrían interferir en el desmontaje de la plataforma. Tape todas las líneas para evitar la entrada de partículas extrañas.



Si su camión está equipado con aire acondicionado y es necesario sacar alguno de sus componentes, consulte la Sección "M, (Opcionales) para instrucciones especiales relativas a la descarga del sistema de aire acondicionado antes de desconectar alguna línea de aire acondicionado.

4. Coloque el aparato de elevación en los ojales en cada esquina de la plataforma y saque. No asegure el aparato de elevación a la estructura del pasamanos.
5. Saque la estructura de montaje de la plataforma del soporte del bastidor de frente y derecha.
6. Verifique que se hayan sacado todos el cableado, cables o mangueras. Suba cuidadosamente la plataforma y saque de los soportes.

Montaje

Repita los procedimientos anteriores pero en orden inverso para el montaje de la plataforma y componentes. Apriete todas las estructuras de unión considerando las especificaciones de torque estándar que aparecen en la Sección A.

- ☐ Limpie todas las superficies de montaje antes de la instalación.
- ☐ Limpie el área de montaje antes de instalar los cables a tierra.
- ☐ Asegúrese de reinstalar y asegurar todas las conexiones eléctricas y abrazaderas de cableados.
- ☐ Si ha desmontado el equipo de aire acondicionado y de refrigeración, consulte la Sección "M", Opcionales, para el procedimiento correcto de servicio del sistema.

1. Arranque el motor y deje que se carguen los sistemas. Observe que no haya fugas de aire o aceite. Asegúrese que todas las cubiertas, protecciones y abrazaderas estén en su lugar.
2. Haga mantención al recipiente hidráulico de ser necesario. Verifique que los sistemas de freno y dirección estén operando correctamente, incluyendo el retardo dinámico.

PLATAFORMA CENTRAL

Para desmontar la plataforma central sólo se requiere desmontar los cables y mangueras unidos a ésta antes de sacar la estructura de montaje y de levantar la estructura de la plataforma.

Asegúrese de seguir las indicaciones correctas de detención según se describe en la página 2-1.

TOLVA

Desmontaje



Inspeccione todos los aparatos de elevación. Se deben inspeccionar diariamente las eslingas, y/o cables utilizados para subir componentes y verificar que estén en buenas condiciones para el servicio. Consulte el manual del fabricante para los procedimientos, medidas de seguridad y capacidades apropiadas al subir componentes. Cambie toda pieza que le merezca dudas.

Las eslingas, cadenas y/o cables utilizados para elevar componentes deben poseer la capacidad de suministrar un factor de seguridad de aproximadamente 2X el peso a subir.

Cuando exista duda en cuanto al peso de los componentes o al procedimiento de ensamblado, contacte a su representante de área Komatsu para mayor información.

Se deben fabricar los ojales y ganchos de elevación con materiales apropiados y clasificados para subir la carga que se les aplique.

Nunca se pare bajo una carga en suspensión. Se recomienda el uso de cuerdas de retención para guiar y posicionar una carga en suspensión.

Antes de subir o elevar la tolva, asegúrese que esté totalmente despejada entre la tolva y las estructuras sobre el camión o líneas de tendido eléctrico.

Asegúrese que el aparato de elevación posea una capacidad de levante de al menos 45 toneladas.

1. Estacione el camión sobre una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas. Conecte los cables y aparato de elevación a la tolva y tense el cable como aparece en la Figura 3-1.

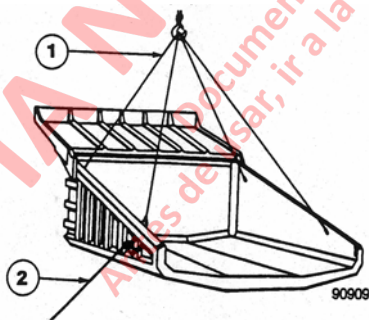


FIGURA 3-I. DESMONTAJE DE LA TOLVA

1. Cables de Elevación 2. Cuerda Guía

2. Retire los guardafangos y los expulsores de roca de ambos costados del camión. Retire los cables eléctricos, mangueras de lubricación, etc. unidas a la tolva.
3. Asegure las cadenas al extremo superior de los cilindros de elevación para sujetarlos después de sacar los pasadores de montaje.
4. Saque el tornillo de retención del pasador (4, Figura 3-2) de cada uno de los ojales superiores de montaje del cilindro de elevación. Con todos los medios apropiados sujetando los cilindros de elevación en su lugar, saque cada uno de los pasadores de montaje (2, Figura 3-2).

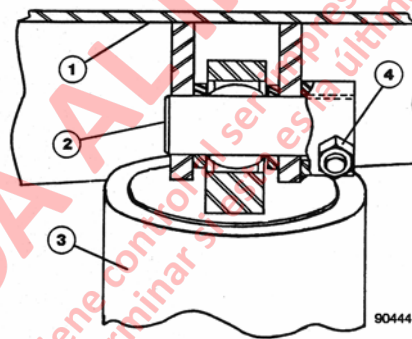


FIGURA 3-2. MONTAJE DEL CILINDRO DE ELEVACION (SUPERIOR)

1. Tolva
2. Pasador Cilindro de Elevación
3. Cilindro de Elevación
4. Retén del Pasador
5. Saque los tornillos (2, Figura 3-3) y las golillas de seguridad (3) y retén (1) de cada pasador de pivote.
6. Saque los tornillos (4, Figura 3-3) y las tuercas de seguridad (5) de cada pasador de pivote.
7. Ponga un accesorio en el soporte bajo la tolva para ayudar a sujetar el pasador de pivote de la tolva a medida que se retira. Saque los pasadores de pivote de la tolva (6) lo suficiente como para que se salgan las cuñas (9). No es necesario sacar completamente los pasadores a menos que se vaya a colocar pasadores nuevos.
8. Suba y separe la tolva del chasis y llévela al área de almacenamiento o trabajo. Bloquee la tolva para evitar daños a la guía, etc.
9. Inspeccione los bujes (8, 11 y 12), asas de la tolva (7) y pivote del chasis (10) para detectar si están desgastados o dañados.

Montaje



Inspeccione todos los aparatos de elevación. Se deben inspeccionar diariamente las eslingas, cadenas y/o cables utilizados para subir componentes y verificar que estén en buenas condiciones para el servicio. Consulte el manual del fabricante para los procedimientos de capacidades y medidas de seguridad apropiados para subir y manipular componentes. Cambie toda pieza que le merezca dudas.

Las eslingas, cadenas y/o cables utilizados para elevar componentes deben poseer la capacidad de suministrar un factor de seguridad de aproximadamente 2X el peso a subir.

Cuando exista duda en cuanto al peso de los componentes o al procedimiento de ensamblado, contacte a su representante de área Komatsu para mayor información.

Se deben fabricar los ojales y ganchos de elevación con materiales apropiados y clasificados para subir la carga que se les aplique.

Nunca se pare bajo una carga en suspensión. Se recomienda el uso de cuerdas de retención para guiar y posicionar una carga en suspensión.

Antes de subir o elevar la tolva, asegúrese que esté totalmente despejado entre la tolva y las estructuras sobre el camión o líneas de tendido eléctrico.

Asegúrese que el aparato de elevación posea una capacidad de levantar de al menos 45 toneladas.

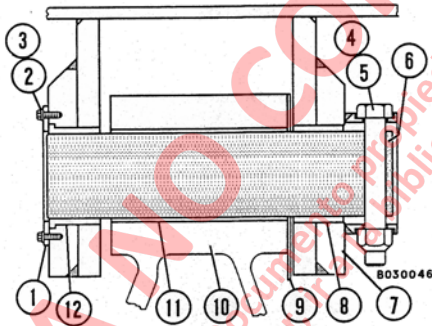


FIGURA 3-3. PASADOR DE PIVOTE DE LA TOLVA

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Retén | 7. Asa de la Tolva |
| 2. Tornillo - M 10 | 8. Buje Pivote de la Tolva |
| 3. Golilla de seguridad M 10 | 9. Cuña |
| 4. Tornillo - M36 | 10. Pivote del Chasis |
| 5. Tuerca de Seguridad Tolva - M36 | 11. Buje de Pivote |
| 6. Pasador de Pivote de la Tolva | 12. Buje Pivote de la Tolva |

1. Estacione el camión sobre una superficie firme y nivelada y bloquee todas las ruedas.

Conecte los cables y aparato de elevación a la tolva y tense el cable como aparece en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el chasis del camión y alinee los pivotes de la tolva con los orificios de pivote en el chasis.

2. Instale las cuñas (9, Figura 3-3) en ambos pivotes de la tolva, según se requiere, para llenar los espacios exteriores y centrar la tolva sobre el pivote del chasis. **No coloque cuñas en el interior.** Se requiere por lo menos una cuña en el extremo externo de ambos pivotes del chasis.
3. Si no está montado todavía, instale el retén (1) y tornillos (2) para sujetar el buje (12) en su lugar. Apriete los tornillos con un torque de **40 ft.lbs. (55 N.m).**
4. Alinee el orificio del pasador de pivote (6) con el orificio del tornillo del retén del pasador (parte de la asa del pivote de la tolva (7)), y empuje el pasador de pivote a través de las cuñas (9), el pivote del chasis (10) y el buje del pivote (8, 12) en cada extremo del pivote de la tolva.
5. Instale el tornillo (4) a través de cada pasador y apriete las tuercas (5) con un torque de **2028 ft.lbs. (2750 N.m).**
6. Alinee los bujes del ojal de montaje superior del cilindro de elevación con el orificio a través de la tolva, alinee el tornillo de retención (4, Figura 3-2), orificio y monte el pasador.
7. Instale los tornillos de retención del pasador y tuercas y apriete con un torque de **2028 ft.lbs. (2750 N.m).**
8. Instale los guardafangos, expulsores de roca, cables eléctricos y mangueras de lubricación.

SOPORTES DE LA TOLVA

No es necesario retirar la tolva para cambiar los soportes. Se debe inspeccionar los soportes durante las inspecciones de mantenimiento programadas y cambiar si están excesivamente desgastados.

1. Eleve la tolva a una altura suficiente como para tener acceso a todos los soportes.



Coloque bloques entre la tolva y el chasis. Asegure los bloques en su lugar.

2. Retire las estructuras que unen los soportes de la tolva. Consulte la Figura 3-4.
3. Retire los soportes de la tolva y las cuñas. Anote el número de cuñas montadas en cada soporte. (El soporte trasero de cada lado debe tener una cuña menos que los otros soportes).
4. Instale los soportes nuevos con igual cantidad de cuñas que se desmontaron en el paso 3.

5. Instale las estructuras de montaje y aplique un torque de **65 ft.lbs (88.1 N.m)**.

6. Saque los bloques del chasis y baje la tolva sobre el chasis.

Ajuste

1. El vehículo debe estar estacionado en una superficie plana y nivelada para su inspección.
2. Todos los soportes, excepto el soporte trasero de cada lado, deben estar en contacto con el chasis con aproximadamente igual compresión sobre la goma.
3. Se requiere un espacio de aproximadamente 0,06 in. (1,5 mm) en cada soporte trasero. Esto puede lograrse utilizando una cuña menos en cada soporte trasero.
4. Si el contacto de los soportes no es parejo, repita el procedimiento anterior.

¡IMPORTANTE!

Se requiere contacto adecuado del chasis con los soportes para garantizar el máximo de vida útil de los soportes.

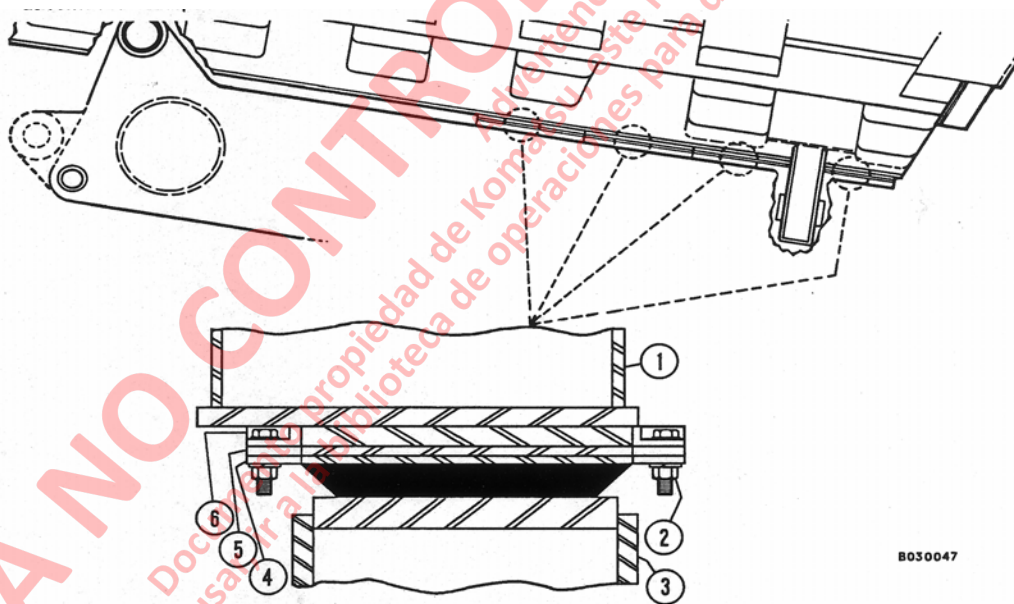


FIGURA 3-4. MONTAJE SOPORTE DE LA TOLVA

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Tolva | 3. Chasis | 5. Cuña |
| 2. Estructura de Montaje de Soporte | 4. Soporte de Tolva | 6. Soporte de Montaje |

GUIA DE LA TOLVA

1. Los puntos de desgaste de la guía de la tolva deben inspeccionarse cada vez que se realiza la inspección de los soportes de la tolva (consulte la Figura 3-5). La guía de la tolva debe centrarse entre las placas de desgaste (3), con una separación máxima de 0,19 in. (4,8 mm) en cada costado cuando están nuevas.
2. Si la separación aumenta excesivamente, deberá montar piezas nuevas. (Consulte el Catálogo de Piezas).

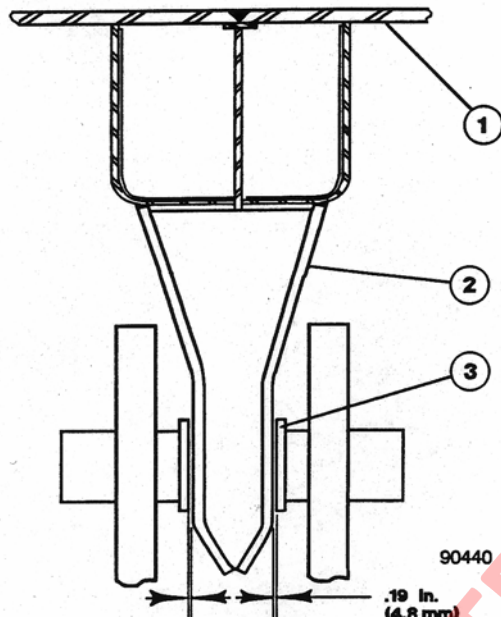


FIGURA 3-5. GUIA DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Guía de la Tolva
3. Placas de desgaste de la Guía de la Tolva

INTERRUPTOR LIMITE LEVANTE

Refiérase a la Sección "D", Sistema Eléctrico (24VDC), para el procedimiento de ajuste del interruptor límite levante.

INTERRUPTOR TOLVA ARRIBA

Refiérase a la Sección "D", Sistema Eléctrico (24VDC) para el procedimiento de ajuste del interruptor tolva arriba.

CABLE DE RETENCION PARA TOLVA ELEVADA



Cada vez que se requiera que el personal realice mantenimiento al vehículo con la tolva en posición elevada, se DEBE instalar el cable de retención de la tolva.

1. Para mantener la tolva en la posición elevada, súbala hasta la altura máxima. Vea la figura 3-6.

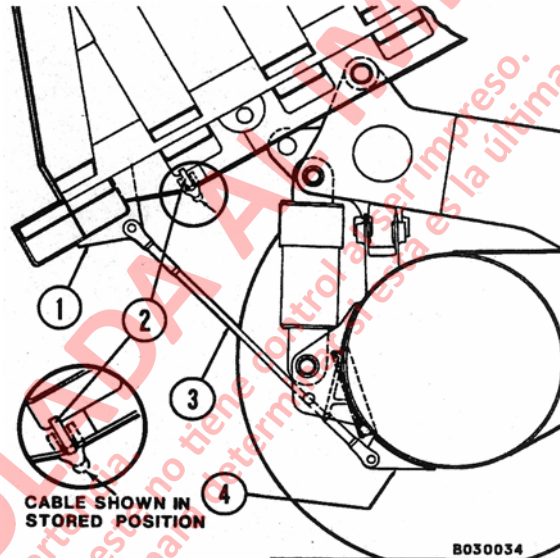


FIGURA 3-6. MONTAJE DEL CABLE TOLVA ARRIBA

1. Estructura Asa de Tolva Trasera
 2. Almacenamiento Cable
 3. Conjunto Cable
 4. Estructura Asa Carcaza Eje
2. Saque el cable (3) de su posición de almacenamiento en la tolva y monte entre el Asa de la Tolva Trasera (1) y el Asa de Carcaza del Eje (4).
 3. Asegure los pasadores del cable con chaveta.
 4. Una vez terminado el trabajo de mantenimiento, invierta el procedimiento anterior para sacar el conjunto del cable y colocarlo en su lugar de almacenamiento.

EXPULSORES DE ROCA

Los expulsores de roca están ubicados entre las ruedas dobles posteriores, para evitar que rocas u otro material se aloje entre los neumáticos. Si no se mantienen los expulsores de roca en buen funcionamiento, se facilitaría la formación de sedimento entre las ruedas dobles y causaría daño a los neumáticos.

Inspección

1. Los expulsores deben estar colocados en la línea central entre las ruedas traseras, dentro de 0,25 in. (6,35 mm).
2. Con el camión estacionado en una superficie nivelada, la estructura del brazo debe estar a aproximadamente 4,33 in. (110 mm) del anillo espaciador de la rueda (3). Vea la Figura 3-7.

NOTA: Con el Brazo Expulsor de Rocas (1, Figura 3-8) colgando en forma vertical, como aparece en la Figura 3-7, no debe haber NINGUN ESPACIO en el Bloque de Detención (3, Figura 3-8).

3. Si se dobla el brazo (1), se debe sacar y enderezar.
4. Se deben cambiar las placas de desgaste (2) si están muy gastadas.
5. Inspeccione los soportes de montaje (4, Figura 3-8), pasadores (2) y trinquetes (3) en cada cambio de turno para ver si hay desgaste y/o daños, y repare de ser necesario.

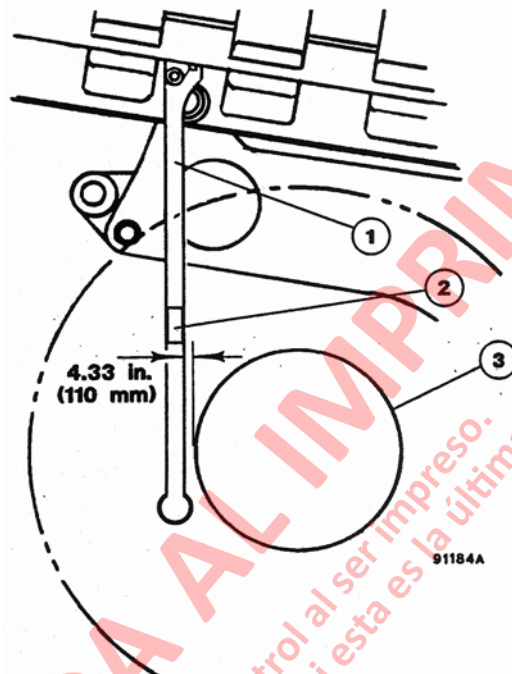


FIGURA 3-7. MONTAJE DEL EXPULSOR DE ROCA

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Brazo Expulsor de Roca | 3. Anillo Espaciador Rueda Trasera |
| 2. Placa de Desgaste | |

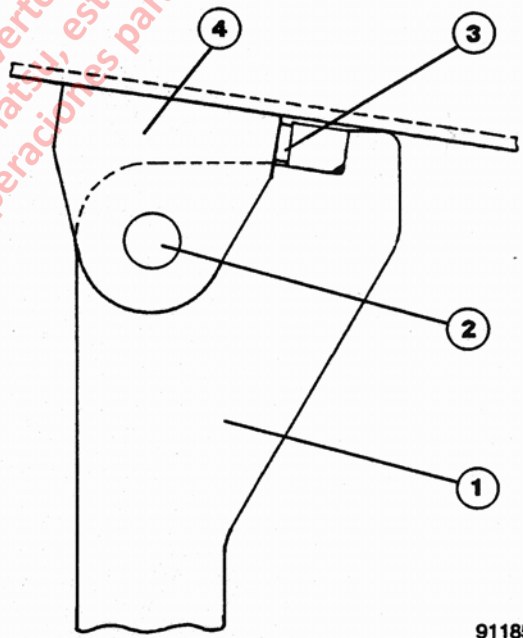


FIGURA 3-8. ABRAZADERA DE MONTAJE DEL EXPULSOR DE ROCA (Vista Detallada)

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Brazo Expulsor de Roca | 3. Bloque de Trinquete |
| 2. Pasador | 4. Abrazadera Montaje |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

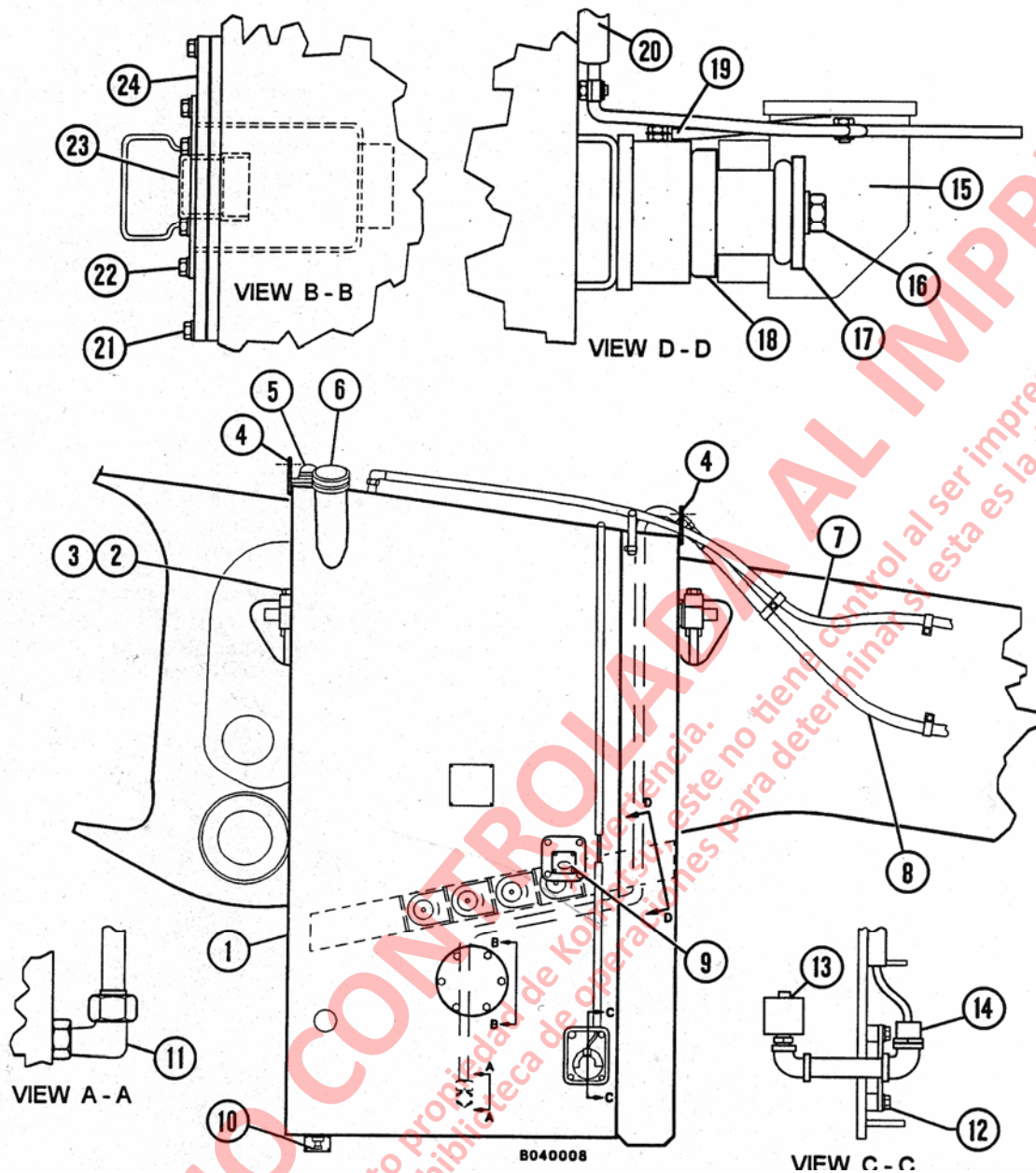


FIGURA 4-1. MONTAJE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Estanque de Combustible | 7. Manguera Retorno Combustible | 13. Interruptor Bajo Combustible | 19. Cable a Tierra |
| 2. Pernos y Golillas de Seguridad | 8. Manguera Suministro Combustible | 14. Cableado | 20. Cableado |
| 3. Tapa de Montaje | 9. Emisor Indicador Combustible | 15. Soporte Montaje Estanque | 21. Pernos y Golillas |
| 4. Soporte de Elevación | 10. Llave de Drenaje | 16. Pernos, Golillas Planas | 22. Pernos y Golillas |
| 5. Respiradero. | 11. Conector Suministro Combustible | 17. Amortiguador Plano | 23. Tapa de relleno |
| 6. Tapa Orificio de Llenado | 12. Pernos y Golillas de Seguridad | 18. Amortiguador de Goma | 24. Montaje Receptor Wiggins |

Desmontaje

1. Suba la tolva del camión e instale el cable de retención tolva arriba.
2. Drene todo el combustible del estanque en contenedores limpios.
3. Desconecte el cableado del estanque de combustible y saque las abrazaderas unidas al estanque. Saque el cable a tierra (19, Figura 4-1).
4. De estar equipado, cierre las válvulas de cierre en línea. Saque las mangueras de suministro (8) y retorno (7) de combustible. Tape las mangueras y los accesorios del estanque para evitar contaminación.
5. Saque el conjunto del filtro hidráulico del lado de la estructura del estanque. Sostenga el conjunto del filtro colocando una cadena sobre el riel del chasis. (No es necesario desmontar las mangueras hidráulicas).

El peso del estanque de combustible vacío es de aproximadamente 3590 lbs (1628 kilos). Asegúrese de utilizar aparatos de elevación de capacidad correcta.

6. Asegure el aparato de elevación en los ojaes de elevación del estanque (4).
7. Saque los Pernos de montaje inferiores (16). Saque los anillos de montaje superiores (2) y tapas de montaje (3).
8. Separe el conjunto del estanque de los soportes y lleve al área de trabajo.
9. Saque la unidad emisora del indicador de combustible (9), ventilación (5) de la parte superior del estanque y los demás accesorios que sea necesario para realizar la limpieza del interior.

Montaje

1. Limpie cuidadosamente los soportes de montaje de la estructura y los hilos del orificio del tornillo de montaje. Vuelva a roscar los hilos si están dañados.

El peso del estanque de combustible vacío es de aproximadamente 3590 lbs (1628 kilos). Asegúrese de utilizar aparatos de elevación de capacidad correcta.

2. Suba el estanque de combustible a su posición sobre los muñones de montaje del chasis y baje a dicha posición. Instale las tapas de montaje (3, Figura 4-1) y los pernos (2) y golillas planas, pero no los apriete.
3. Instale los cuatro tornillos, golillas de seguridad y golillas planas (16) y (17) y los amortiguadores de goma (18) en los montajes inferiores y apriete los pernos de montaje inferiores (4 x 0,750 UNC x 6,00 G8) con un torque de **310 ± 31 ft.lbs. (420 ± 42 N.m).**
4. Apriete los pernos de montaje del muñón (2) con un torque de **459 ± 45 ft.lbs. (622 ± 62 N.m).**
5. Conecte las mangueras retiradas durante el procedimiento de desmontaje. Instale el cableado y las abrazaderas. Abra las válvulas de cierre en línea, de estar equipado.

Reparación

Si se ha dañado el estanque o si es necesario realizar reparaciones estructurales, realice dichas reparaciones antes de la limpieza final.



Si un estanque debe ser soldado para reparación, se deben tomar precauciones especiales para evitar incendios o explosiones. De ser necesario, consulte a las autoridades locales respecto de las normas de seguridad antes de proceder.

Limpieza

El estanque de combustible se encuentra provisto de una lumbrera de drenaje y limpieza en el costado, que permite la entrada de vapor o solventes utilizados para limpiar estanques que han acumulado materiales extraños.

No es necesario sacar el estanque del camión para limpiar el sedimento, sin embargo para sacar el óxido y escamas de las paredes y tabiques del estanque, éste debe ser desmontado del camión. Esto permite que las soluciones de limpieza entren en contacto con todas las superficies internas al hacer girar el estanque en diversas posiciones, etc.

Antes de un procedimiento de limpieza como éste, se debe retirar y sellar temporalmente todos los respiraderos, indicador de combustible y conexiones de mangueras. Después de que se haya retirado todas las escamas, óxido y partículas extrañas, se pueden retirar los tapones temporales.

Si el estanque va a permanecer fuera de servicio, se deberá rociar una pequeña cantidad de aceite liviano dentro del estanque para evitar que se produzca óxido. Todas las aperturas deben sellarse después de realizar esta operación para evitar el desarrollo de óxido.

VENTILACION

Si el camión no está equipado con un sistema rápido de llenado de combustible, el estanque de combustible es ventilado a través de un pequeño filtro de tipo malla, instalado en una lumbrera en la parte superior del estanque (5, Figura 4-1). Este filtro debe limpiarse en forma periódica y puede soplarse con solvente y ser reutilizado. El área alrededor de la ventilación no debe presentar suciedad o lodo endurecido que podría llegar a tapar la ventilación y evitar correcta succión y retorno de combustible.

Si el camión está equipado con un sistema de llenado de combustible rápido, refiérase a la sección "M", Opcionales y Accesorios, para obtener información referente a los diversos sistemas de llenado rápido y el servicio a la Válvula de Ventilación del Estanque.

EMISOR DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Una unidad emisora del indicador de combustible (9, Figura 4-1) montada en el costado del estanque emite una señal eléctrica para accionar el indicador de combustible en el panel de instrumentos.

Desmontaje

1. Drene el combustible bajo el nivel del emisor del indicador.
2. Desconecte el cable del terminal.
3. Suelte los Pernos pequeños que sostienen la unidad emisora del indicador de combustible y saque con mucho cuidado.

Montaje

1. Instale empaquetadura nueva.
2. Vuelva a instalar la unidad emisora en el estanque. Asegúrese de que el flotador esté orientado correctamente y que trabaje libremente en un plano vertical durante el montaje.
3. Vuelva a montar los cuatro Pernos y apriete con torque estándar. Vuelva a conectar el cable al terminal.
4. Rellene el estanque y revise que no haya filtraciones.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION C MOTOR INDICE

MODULO DE POTENCIA	C2
Preparación	C2-1
Desmontaje	C2-5
Montaje	C2-7
SISTEMA DE REFRIGERACION	C3
RADIADOR	C3-1
Desmontaje	C3-1
Montaje	C3-3
Procedimiento Llenado Radiador	C3-4
Localización de Fallas	C3-4
TREN DE POTENCIA	C4
PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DEL ALTERNADOR	C4-1
Desmontaje	C4-1
ACOPLAMIENTO MOTOR/ALTERNADOR	C4-3
Unión Alternador y Motor	C4-5
MOTOR	C4-5
Desmontaje	C4-6
Montaje	C4-6
PURIFICADORES DE AIRE	C5
Cambio del Elemento de Filtro	C5-2
Limpieza del Elemento de Filtro Principal	C5-3
Sección Pre - purificador	C5-4
Limpieza Tubos Pre - purificador	C5-4
Localización de Fallas Entrada de Aire	C5-5

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MODULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, motor, y alternador se encuentran montados en un sub-bastidor equipado con rodillos, el que a su vez, se halla dentro del bastidor principal del camión y se lo conoce como "Módulo de Potencia". Esta disposición facilita el desmontaje y montaje de estos componentes con un mínimo de desconexiones utilizando el sistema único de "Roll In/Roll Out".

Aunque las instrucciones que aparecen en esta Sección se basan principalmente en el método "Roll Out" para desmontaje de los componentes principales, se puede sacar el radiador y el ventilador como ítem separados. Las instrucciones para el desmontaje del ventilador y radiador aparecen más adelante en esta sección. En el camión se puede montar equipos opcionales, los que requieren pasos adicionales de desmontaje y montaje no especificados.

Los procedimientos señalados en esta sección del manual son instrucciones generales para el desmontaje y montaje del módulo de potencia. Probablemente será necesario realizar algunos procedimientos en diferente orden, o emplear métodos diferentes para el desmontaje y montaje de los componentes, según el equipo de elevación disponible en el sitio de la mina. Antes de los procedimientos de desmontaje o reparación, probablemente será necesario desmontar la tolva para tener el espacio necesario para el equipo de elevación a utilizar. Si no se requiere desmontar la tolva, ésta deberá levantarse y deben instalarse los cables de seguridad en la parte posterior del camión. Lea y siga las siguientes instrucciones antes de realizar cualquier reparación.



- **No trabaje en el área de la plataforma hasta haber instalado los cables de seguridad de la tolva.**
- **No pise ni use los cables de energía como pasamanos, mientras esté funcionando el motor.**
- **No abra ninguna cubierta del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la parrilla de retardo hasta haber realizado los procedimientos de detención.**
- **Todos los desmontajes, reparaciones e instalaciones de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc., debe realizarlos un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar servicio al sistema.**
- **En caso de que haya un malfuncionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

motor, para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el área de los motores de la plataforma y posiblemente, en el gabinete eléctrico y parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos le asegurarán que el sistema eléctrico esté totalmente descargado antes de comenzar las reparaciones.

PREPARACIÓN

1. Reduzca la velocidad del motor a **ralentí**. Coloque el interruptor selector en **NEUTRO** y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento **aplicado**, ubicada en el panel superior, esté encendida.
2. Coloque el sistema de accionamiento en el modo **REST** girando el interruptor Rest en el panel de instrumentos a **ON**. Asegúrese que la luz de advertencia **REST** esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el interruptor de encendido. Si por algún motivo no se apaga el motor, use el interruptor de corte ubicado en la consola central.
4. Verifique que las luces de **VOLTAJE DE ENLACE (LINK)** estén apagadas. *Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de haber apagado el motor, notifique al departamento eléctrico.*
5. Ponga el Interruptor de Corte **GF** en la posición **CUTOUT**. (Ver Figura 3-1, página E3-2, *Sistema de Propulsión*, ubicación del interruptor).
6. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado, intentando mover el volante de la dirección.
7. Purgue los acumuladores de freno utilizando las válvulas manuales de purga del múltiple del freno.
8. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
 - ☐ Rotule o marque todas las tuberías hidráulicas, tuberías de combustible y conexiones eléctricas, para asegurarse que la conexión será la correcta al momento de montar el módulo de potencia. Tape todas las lumbreras y cubra todas los accesorios o conexiones de las mangueras, al desconectarlos, para impedir que entre polvo u otras materias extrañas.
 - ☐ No es necesario sacar el radiador antes de desmontar el módulo de potencia. Sin embargo, se debe drenar el refrigerante y se deben sacar las tuberías de conexión con el intercambiador de calor del refrigerante del freno. Si se desea desmontar el radiador o si sólo es necesario realizar reparaciones al radiador, consulte "Sistema de Enfriado" en esta sección.

Después de estacionar el camión en posición para hacer las reparaciones, deberá apagarse apropiadamente el

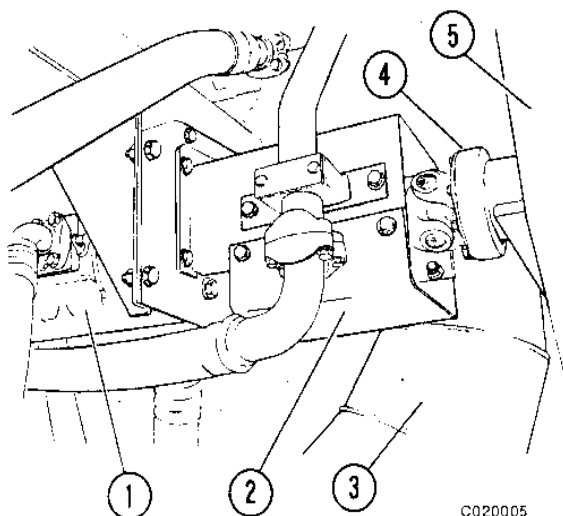


FIGURA 2-1. EJE DE MANDO DE LA BOMBA HIDRÁULICA

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Bomba Hidráulica | 4. Eje de Mando de la Bomba |
| 2. Protección del Eje | 5. Alternador |
| 3. Ducto del soplador | |

Preparación para el desmontaje



ADVERTENCIA

El Módulo de potencia completo, incluyendo el capó y la máscara pesa aproximadamente 34.750 lbs. (15.760 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación tenga la capacidad adecuada.

1. Si hay que desmontar el radiador, consulte en la sección B las instrucciones de desmontaje del capó y la máscara. (Si se desea se puede desmontar el módulo de potencia con el capó instalado).
2. Saque la cubierta de la protección del eje de mando (2, Figura 2-1). Desconecte el eje de mando de la bomba hidráulica (4) en la pestaña de la junta en U del eje de mando, montado en el alternador (5).
3. Saque los ductos principales del soplador del alternador para proporcionar una tolerancia para poder sacar el motor de los montajes del sub-bastidor. (Consulte la Figura 2-2).
 - a. Desconecte los cables y mangueras según sea necesario.
 - b. Saque la estructura de transición de entrada del alternador (8) y la empaquetadura.
 - c. Saque la estructura de transición del ducto de aire de enfriado del motor de la rueda (5).
 - d. Cubra todas las aberturas para evitar la entrada de materias extrañas.

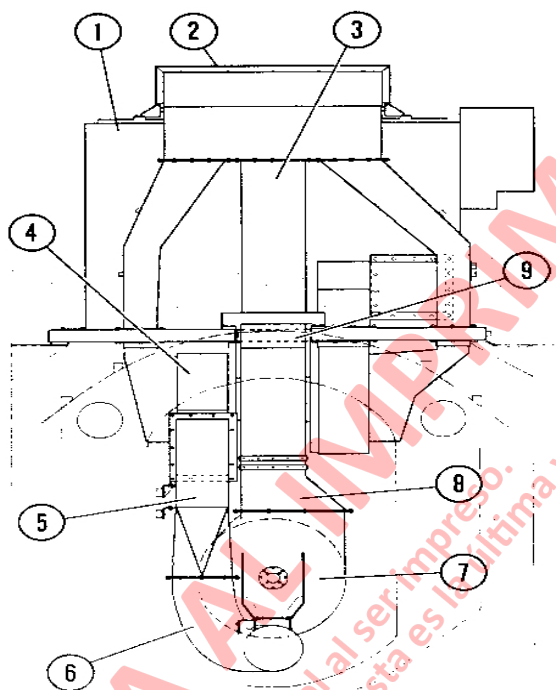


FIGURA 2-2. DUCTO PRINCIPAL DEL SOPLADOR DEL ALTERNADOR

- | | |
|--|---|
| 1. Gabinete Eléctrico | 6. Ducto de aire del motor de la rueda |
| 2. Ducto de admisión | 7. Alternador principal |
| 3. Ducto de entrada del alternador | 8. Estructura de transición de entrada del alternador |
| 4. Conjunto del soplador | 9. Estructura del sub-bastidor del soplador. |
| 5. Estructura de transición del ducto del motor de la rueda. | |
4. Saque las varillas de sujeción del ducto de admisión de aire del motor (9, Figura 2-3). Saque las mangueras o los cables eléctricos conectados a la estructura de la plataforma central.
 5. Asegure un teclé a la estructura de la plataforma central. Saque los accesorios de montaje de la plataforma, saque la plataforma del camión y lleve al área de almacenamiento.
 6. Desconecte los tubos de nylon del indicador de obstrucción del depurador de aire en las lumbreras de los ductos de entrada.
 7. Suelte las abrazaderas (5) de las mangueras sobresalientes (4) entre los cuatro ductos de entrada de aire del motor y los ductos de salida del depurador de aire.
 8. Desconecte los ductos de entrada en cada uno de los cuatro turbocargadores. Retire del camión los ductos de entrada. Cubra las aberturas en los turbocargadores.

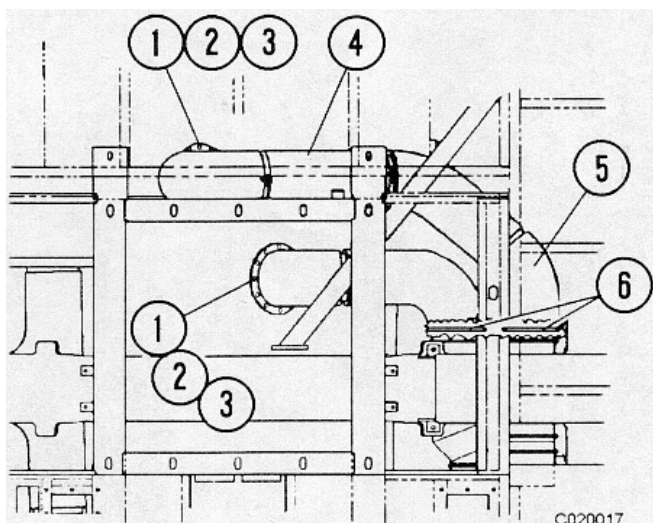


FIGURA 2-4 TUBERIA DEL ESCAPE DEL MOTOR

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tornillo | 4. Tubo de escape delantero |
| 2. Golilla de seguridad | 5. Tubo de escape trasero |
| 3. Tuerca | 6. Bandas abrazaderas |

9. Retire las abrazaderas del ducto de escape (6, Figura 2-4). Saque los tornillos (1), las golillas de seguridad (2) y las tuercas (3) que sujetan las tuberías de escape a la pestaña de salida del turbocargador. Saque los ductos de escape (4 y 5). Cubra la abertura de las salidas de escape del motor.

10. Saque la cubierta protectora del cable de energía del alternador. Desconecte los cables eléctricos (ya marcados) y las tuberías de aceite y combustible que pudieran interferir con el desmontaje del módulo de potencia (vea Figura 2-5). Cubra o tape todas las líneas y sus conexiones para evitar la entrada de suciedad o material extraño. Para simplificar este proceso, la mayoría de las conexiones utilizan desconexiones rápidas.

11. Cierre las válvulas de corte del agua del calentador de la cabina, desconecte las tuberías de agua y drene el agua del núcleo del calentador. Asegúrese que las líneas de agua estén lejos del compartimiento del motor para evitar interferencias con el desmontaje del módulo de potencia.
12. Drene el refrigerante del motor a recipientes limpios para su reutilización después de la instalación del motor. La capacidad de refrigerante es de 195 gal. (738 l).
13. Desconecte y saque las tuberías (6, Figura 2-5) de la bomba de agua del motor y del radiador que van al intercambiador de calor de enfriado del sistema de frenos (7).
14. Saque la varilla de soporte superior del radiador (11) a cada lado de éste.
15. Saque los tornillos y golillas de las almohadillas de montaje de las escaleras vertical y diagonal. Saque las escaleras del camión y llévelas al área de almacenamiento.
16. Consulte sobre los procedimientos necesarios para sacar correctamente el refrigerante, en la Sección M, *Sistema de Aire Acondicionado*. Después de haber descargado el refrigerante, desconecte las mangueras de refrigerante que van a la cabina, en el compresor y el receptor/secador (10).

NOTA: el sistema contiene refrigerante HFC-134A



Los reglamentos federales prohíben expeler refrigerantes de sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Debe emplearse una estación aprobada de recuperación/reciclado para eliminar el refrigerante del sistema del aire acondicionado.

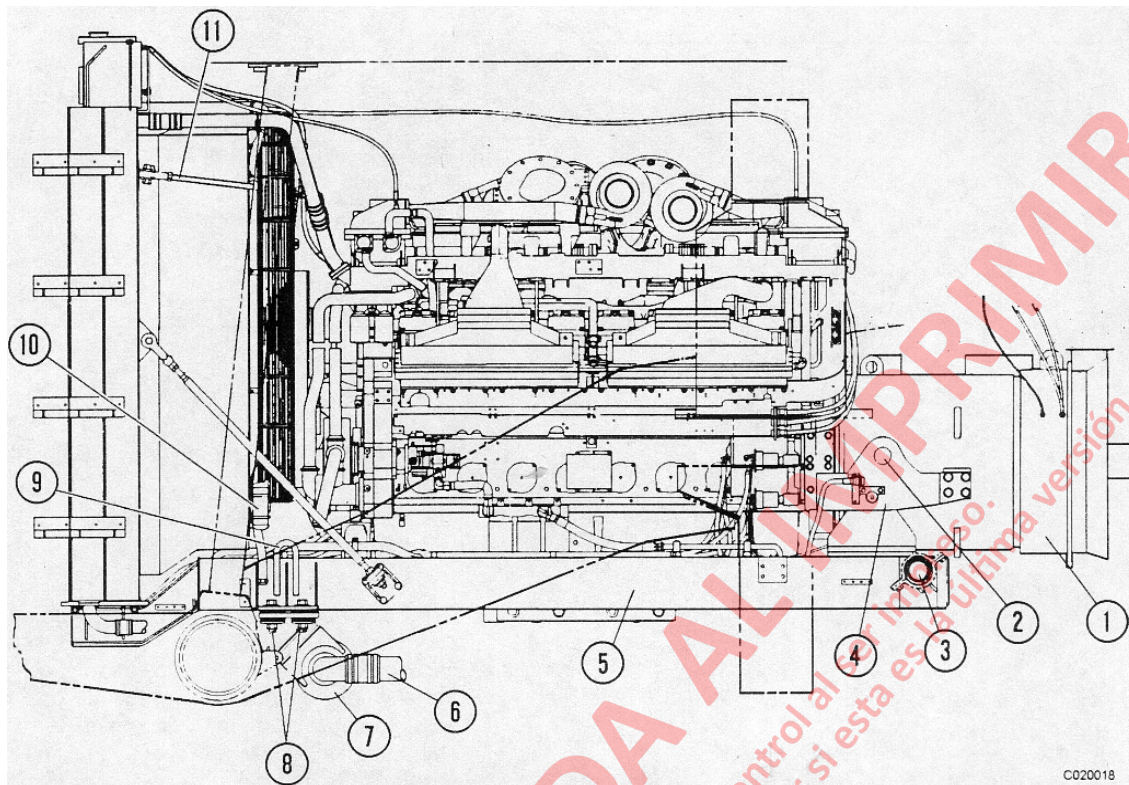


FIGURA 2-5. DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MÓDULO DE POTENCIA

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Alternador | 5. Sub-bastidor del módulo de potencia | 8. Montaje del bastidor delantero/sub-bastidor |
| 2. Argolla de elevación trasera del módulo de potencia | 6. Tubería del intercambiador de calor | 9. Argolla de elevación delantera del módulo de potencia |
| 3. Montaje del bastidor trasero/sub-bastidor | 7. Intercambiador de calor | 10. Receptor/secador |
| 4. Estructura de la base de montaje del motor/alternador | | 11. Varilla de soporte superior del radiador |

Desmontaje del módulo de potencia

Vuelva a verificar que se hayan retirado todas las mangueras, cables eléctricos, flejes a tierra, etc.

1. Saque los tornillos, tuercas y golillas (8, Figura 2-5) que sujetan el soporte delantero del sub-bastidor al bastidor principal.
2. Saque los tornillos y casquetes que sujetan los bujes de montaje del sub-bastidor a su brazo de soporte (3) en la parte trasera.
3. Revise el motor y el alternador para asegurarse que se hayan desconectado todos los cables, alambres, mangueras, tubería y articulaciones.



Instale una cadena de seguridad alrededor de la viga transversal del sub-bastidor del motor y del bastidor principal para impedir que el módulo de potencia se balancee cuando se instalen los rodillos del sub-bastidor.



Levante el módulo de potencia sólo en los puntos de elevación en la estructura de la base de soporte del motor/alternador y del sub-bastidor (Consulte la Figura 2-5 y 2-7).

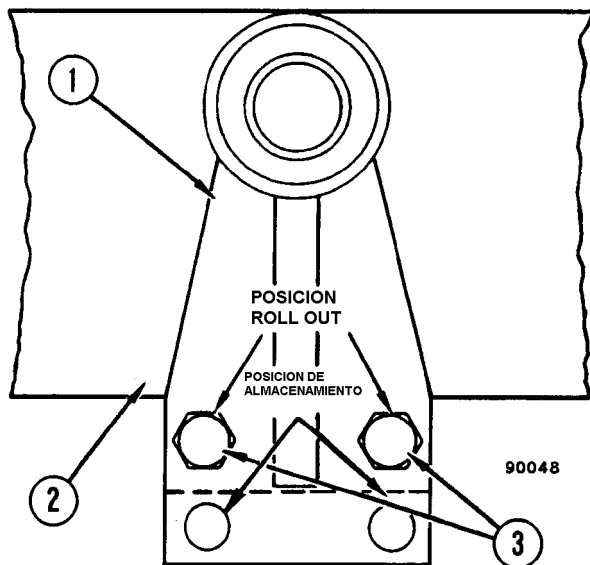


FIGURA 2-6. RODILLOS DEL SUB-BASTIDOR

1. Conjunto de los rodillos
2. Sub-bastidor
3. Tornillos
4. Coloque una gata debajo de la parte trasera del módulo de potencia. Levante la parte posterior del sub-bastidor del motor, e instale los rodillos del sub-bastidor (Figura 2-6). Baje la parte trasera del sub-bastidor hasta que los rodillos descansen sobre el riel guía del bastidor principal.

NOTA: Los rodillos del sub-bastidor vienen en el grupo de herramientas del camión, y pueden instalarse en posición de almacenamiento, después de su utilización, como se muestra en la Figura 2-6.

5. Coloque el tacle en los puntos de elevación del sub-bastidor delantero (9, Figura 2-5). Levante el sub-bastidor del motor hasta que el motor esté nivelado. Retire la cadena de seguridad.



El módulo de potencia completo, junto con el capó y la máscara, pesa aproximadamente 34,750 lbs. (15.760 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación que se emplee tenga la capacidad adecuada.

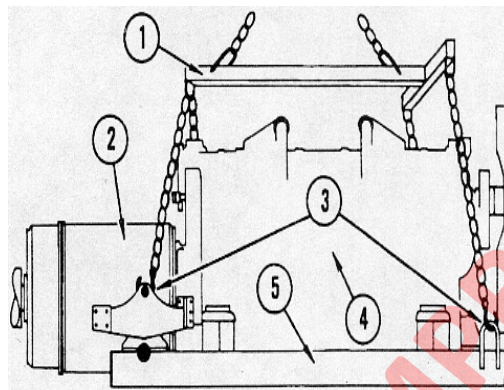


FIGURA 2-7. PUNTOS DE ELEVACION DEL MODULO DE POTENCIA

1. Herramienta de elevación del módulo
2. Alternador
3. Puntos de elevación
4. Motor
5. Sub-bastidor del módulo de potencia
6. Haga rodar el módulo de potencia hacia adelante, lo suficiente como para permitir un espacio adecuado en la parte delantera del gabinete eléctrico para el dispositivo de elevación que se va a fijar a la estructura de la base de soporte del motor/alternador (2, Figura 2-5) y a los puntos de elevación del sub-bastidor delantero (9). Coloque caballetes o bloques debajo de la parte delantera del sub-bastidor, y baje el tacle hasta que la parte delantera del sub-bastidor quede apoyada. Instale cadena de seguridad para impedir que el sub-bastidor ruede.
7. Ponga el dispositivo de elevación (1, Figura 2-7) en el tacle y fije a la estructura de la base de soporte del motor/alternador y a los puntos de elevación del sub-bastidor delantero como se muestra en la Figura 2-7. Retire la cadena de seguridad.
8. Levante levemente el módulo de potencia, para determinar si éste había quedado nivelado. Saque el módulo de potencia del camión, y llévelo a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

Para desensamblar el motor, alternador y radiador, consulte la sección correspondiente en este manual.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Montaje del módulo de potencia

1. Inspeccione los rieles guías del bastidor principal. Remueva cualquier suciedad que pueda interferir con el montaje instalación del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del bastidor principal. Aplique una película delgada de solución jabonosa a cada buje de goma (3 Figura 2-5) ubicados en la parte posterior del sub-bastidor.
3. Revise los rodillos del sub-bastidor asegurándose que rueden libremente y que estén en la posición "Roll – Out" (Figura 2-6).
4. Conecte un dispositivo de elevación a la estructura de la base de soporte del motor/alternador y a los puntos de elevación del sub-bastidor delantero (Figura 2-7)



El módulo de potencia completo, junto con el capó y la máscara, pesa aproximadamente 34,750 lbs. (15.760 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación que se emplee tenga la capacidad adecuada.

5. Levante el módulo de potencia y alinee los rodillos del sub-bastidor dentro de los rieles guías del bastidor principal.

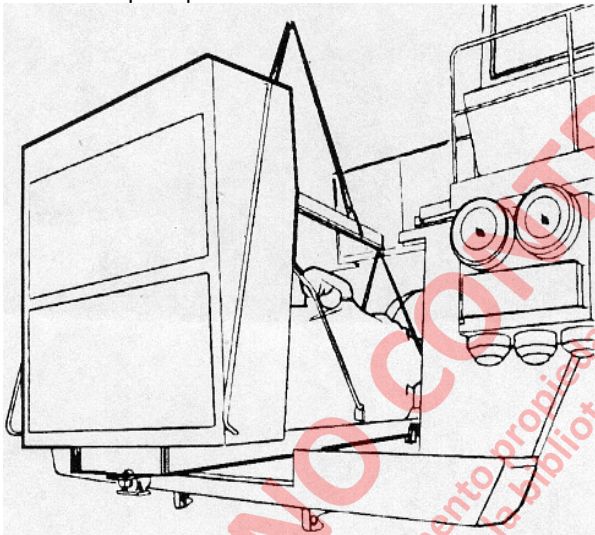


Figura 2-8
MONTAJE DEL MODULO DE POTENCIA

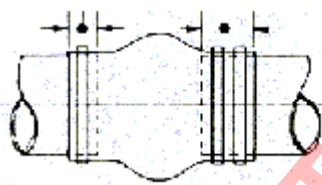
6. Baje el módulo de potencia a los rieles guías del sub-bastidor, alivie levemente el dispositivo de elevación y ruede el módulo de potencia dentro del bastidor del camión tanto como sea posible antes de que las cadenas de elevación toquen el gabinete eléctrico.
7. Coloque soportes o bloques debajo de la parte delantera del sub-bastidor para sujetar el conjunto mientras vuelve a posicionar el tecele.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del bastidor del camión y el sub-bastidor. La cadena impedirá que la unidad de poder ruede hacia delante.
9. Coloque un pequeño bloque detrás de cada rodillo del sub-bastidor trasero para evitar que rueden.
10. Baje el tecele para dejar que el sub-bastidor descanse en los soportes y rodillos. Saque el aparato de elevación.
11. Asegure el tecele a las argollas delanteras de elevación en el sub-bastidor.
12. Retire los bloques pequeños ubicados en la parte posterior de los rodillos del sub-bastidor y la cadena de seguridad y haga rodar lentamente el módulo de potencia a su posición sobre los montajes del bastidor posterior. Baje el tecele hasta que los montajes del sub-bastidor delantero estén alineados y asentados en los montajes del bastidor delantero principal. Vuelva a montar la cadena de seguridad.
13. Coloque una gata de bajo de la parte trasera del sub-bastidor para sujetar el módulo de potencia. Suba el módulo lo suficiente para que pueda sacar los rodillos del sub-bastidor.
14. Baje la parte trasera del sub-bastidor hasta que los bujes de goma del sub-bastidor se asienten en los soportes de montaje (3, Figura 2-5) ubicados en el bastidor principal del camión.
15. Después de asentar el sub-bastidor en los montajes del bastidor, la cadena de seguridad puede ser desmontada del sub-bastidor delantero.
16. Monte los bujes de goma, tornillo, golillas y tuercas en los montajes delanteros (8, Figura 2-5). Apriete los tornillos con un torque de **525 ft. lbs. (712 N.m)**.
17. Instale las tapas de montaje del sub-bastidor trasero y asegúrelas en su lugar con los tornillos de seguridad lubricados. Apriételos con un torque de **407 ft. lbs. (551 N.m)**. (Consulte la Figura 2-5).

Conexión del módulo de potencia

1. Monte todas las bandas a tierra entre el bastidor y el sub-bastidor. Vuelva a conectar los arneses de cableado en los conectores del sub-bastidor del módulo de potencia.
2. Instale las escaleras verticales y diagonales en las almohadillas de montaje del parachoques delantero.

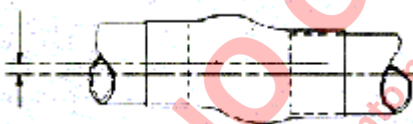
3. Asegure el tcele a la plataforma central delantera y suba a su posición. Monte los tornillos, golillas planas, golillas de seguridad y tuercas en cada soporte de montaje. Apriete los tornillos a torque estándar.
4. Monte los soportes del ducto de admisión de aire del motor. Vuelva a montar los ductos de admisión entre los turbocargadores y los ductos de salida del depurador de aire (vea Figura 2-3) y asegure firmemente con abrazaderas para asegurarse de que estén realmente selladas. (Consulte las Figuras 2-3 y 2-9 para una correcta instalación y ejemplos de alineación). Monte los ductos de escape (4 & 5 Figura 2-4) en las pestañas de salida del turbocargador y las tuberías en la viga transversal del bastidor.
5. Conecte las mangueras de entrada y salida del calentador de la cabina y abra ambas válvulas.
6. Monte las tuberías (6, Figura 2-5) entre el intercambiador de calor (7) y la bomba de agua del motor y el radiador.
7. Inspeccione las empaquetaduras de los ductos de enfriado del motor de la rueda/alternador y cambie si estuvieran dañadas. Monte la estructura de transición de entrada del alternador (8, Figura 2-2) y la estructura de transición del ducto del motor de la rueda (5).
8. Conecte la pestaña del eje de mando de la bomba hidráulica (4, Figura 2-1) al alternador (5). Apriete los pernos con torque estándar. Monte la protección del eje de mando (2).
9. Conecte todas las demás líneas de combustible, aceite y eléctricas.
10. Conecte las mangueras del indicador de obstrucción del filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras que van desde la cabina al secador/receptor y al compresor de aire acondicionado.
13. Rellene el radiador y realice el servicio al motor con los fluidos correspondientes. Consulte la Sección "P" para las especificaciones de fluidos y capacidades.
14. Recargue el sistema de aire acondicionado según las instrucciones en la Sección M, *Sistema de Aire Acondicionado*.

Largo de inserción mínimo



- ☐ Inserte un tubo de 1.25 in. (3.18 mm) mínimo para una abrazadera
- ☐ inserte un tubo de 2.25 in. (5.72 mm) mínimo para 2 abrazaderas

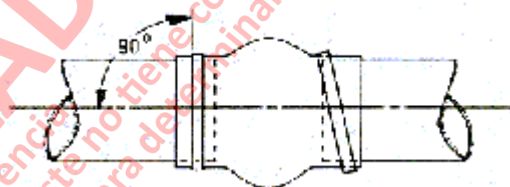
Incorrecto



- ☐ Alinee los tubos para reducir el esfuerzo en las mangueras.
- ☐ Si se emplean 2 abrazaderas, coloque con espacio mínimo de 0.25 in. (6.35 mm) de espacio entre la abrazadera del reborde de la manguera saliente y el extremo de la manguera. Gire los ajustadores para dejar por lo menos 90° de separación.
- ☐ Coloque colgadores de tubos para soportar su peso.
- ☐ Deben instalarse y alinearse todos los tubos, mangueras, abrazaderas, etc., antes de apretar las abrazaderas

Correcto

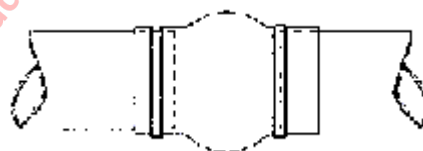
Incorrecto



- ☐ Alinee las abrazaderas en forma perpendicular a la línea central del tubo

CORRECTO

INCORRECTO



- ☐ Nunca ponga las abrazaderas en el extremo o después del extremo del tubo.

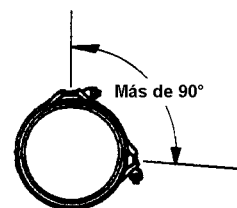
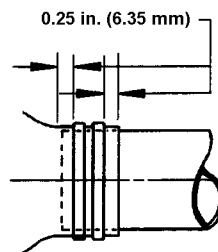


FIGURA 2-9 CONEXIONES DE LOS TURBOS DE ENTRADA DE AIRE

SISTEMA DE ENFRIADO

RADIADOR

Desmontaje

1. Drene el refrigerante del radiador y del motor. Prepárese para recibir aproximadamente 200 galones (757 litros) de refrigerante. Si el refrigerante se va a reutilizar, debe almacenarlo en recipientes limpios.
2. Si se ha sacado el radiador sin sacar el módulo de potencia completo, retire la máscara y el capó de acuerdo a las instrucciones "Desmontaje" en Sección "B".

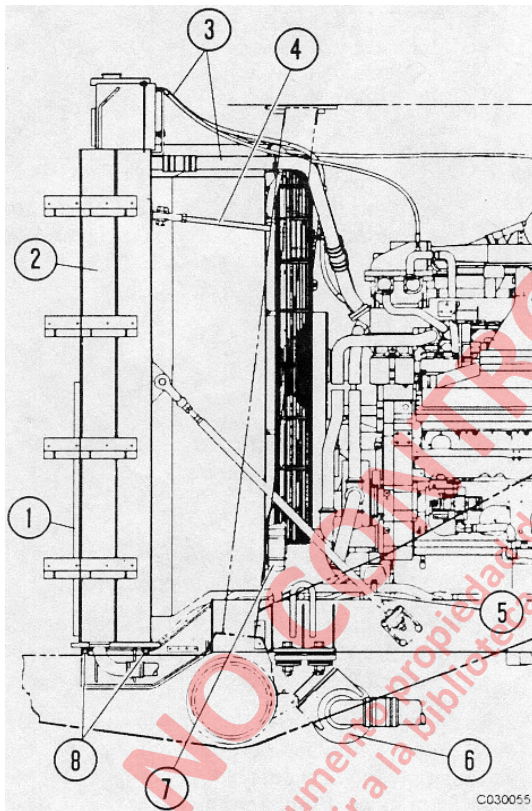


FIGURA 3-1 MONTAJE DEL RADIADOR

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Enfriador de combustible | 5. Varilla de soporte inferior |
| 2. Radiador | 6. Intercambiador de calor |
| 3. Mangueras superiores | 7. Receptor/Secador |
| 4. Varilla de soporte superior | 8. Tornillos de montaje |



Las regulaciones federales prohíben expeler refrigerantes de sistemas de aire acondicionado a la atmósfera. Se debe utilizar una estación de reciclaje/recuperación aprobada para eliminar el refrigerante de sistema de aire acondicionado.

3. Consulte las instrucciones en la Sección "M" y descargue el refrigerante del sistema en una estación de recuperación/reciclaje. El sistema está cargado con refrigerante HFC-134A.
 - a. Saque las abrazaderas de la manguera del refrigerante y saque el secador/receptor (7, Figura 3-1) montado en la parte trasera izquierda de la protección del radiador. Desconecte el cableado del interruptor de presión baja.
 - b. Saque la abrazadera y desconecte las mangueras de entrada y salida (4 y 5, Figura 3-2) del condensador. Saque los tornillos de montaje (3) y saque el condensador.
 - c. Tape todas las mangueras para evitar contaminación. Saque todas las abrazaderas restantes que sujetan las mangueras y cables a la protección del radiador y búsquelos una posición para permitir el desmontaje del conjunto del radiador y protección.

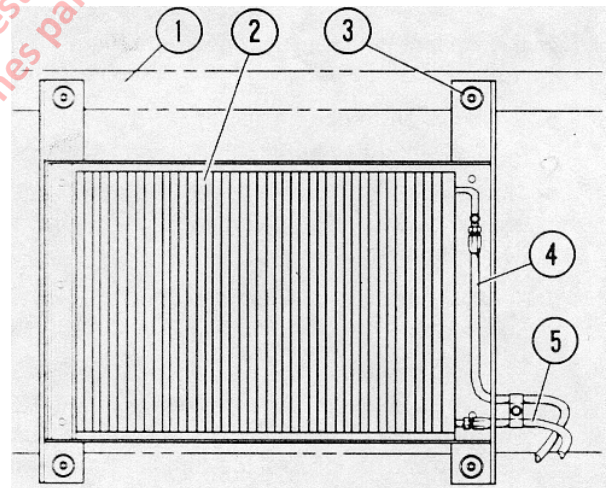


FIGURA 3-2 CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Estructura de la máscara | 4. Manguera de entrada |
| 2. Condensador | 5. Manguera de salida |
| 3. Tornillos de montaje | |

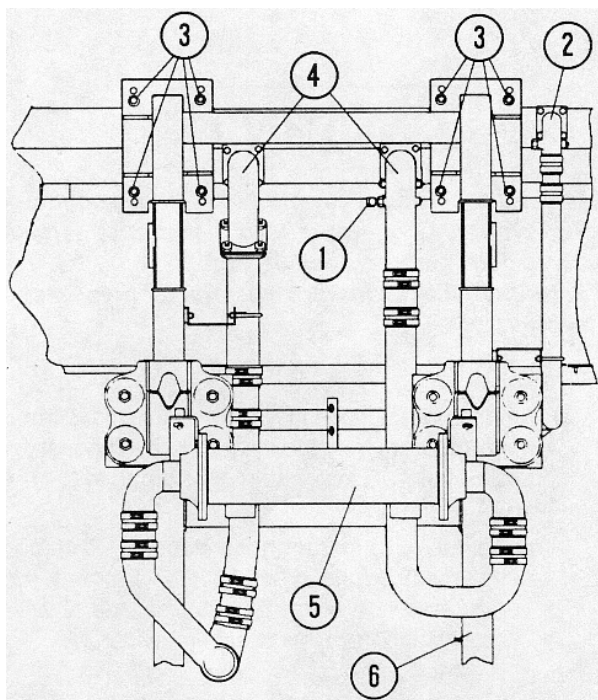


FIGURA 3-3 TUBERÍA DEL RADIADOR
(Vista desde abajo)

1. Llave de drenaje
2. Codo de salida (Delantero)
3. Tornillos de montaje del radiador
4. Codo de salida (Trasero)
5. Intercambiador de calor
6. Sub-bastidor del motor

4. Desconecte las líneas en el enfriador de combustible (1, Figura 3-1). Saque las abrazaderas que aseguran las líneas de combustible al radiador.
5. Saque las abrazaderas y separe todas las líneas superiores del estanque (3) entre el radiador y el motor.
6. Saque los codos de salida (2 & 4 Figura 3-3) de los estanques inferiores. Tape todas las líneas del refrigerante para evitar contaminación.
7. Saque y tape las mangueras del estanque superior del radiador y estanque de oleaje.
8. Saque los tornillos y golillas de seguridad para liberar la protección del ventilador (1 y 3, Figura 3-4) de la protección del radiador (2). Las dos mitades de la protección del ventilador pueden desensamblarse y desmontarse, o puede moverse la protección completa hacia atrás, para despejar
9. Asegure un tecla para subir el radiador y elimine el juego.

la protección del ventilador durante el desmontaje del radiador.

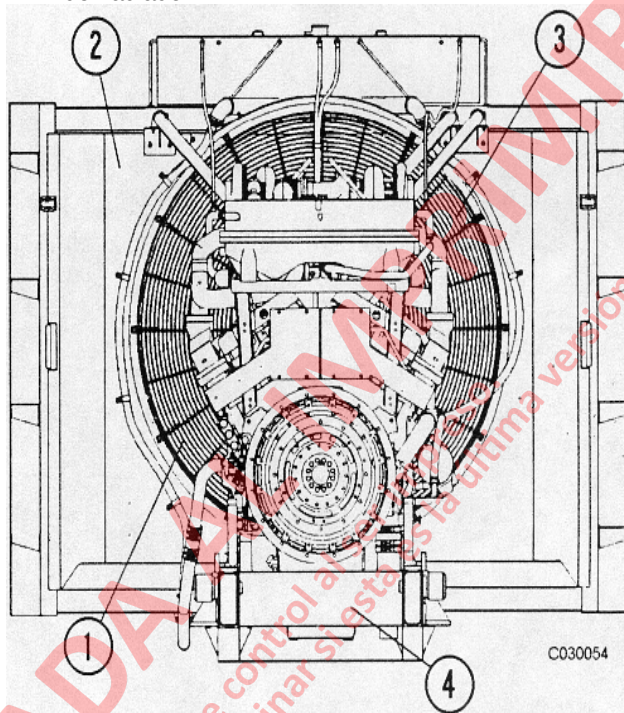


FIGURA 3-4 PROTECCIÓN DEL VENTILADOR.

1. Protección del ventilador (Izquierda)
2. Cubierta del ventilador
3. Protección del ventilador (Derecha)
4. Sub-bastidor del motor

NOTA- El conjunto del radiador y protección pesan aproximadamente 5.730 lbs. (2.600 kg).

10. Saque las varillas de sujeción laterales superiores del radiador (4, Figura 3-1). Saque las varillas de sujeción inferiores (5).
11. Saque las tuercas, golillas de seguridad, golillas planas y tornillos (2, Figura 3-5) del sub-bastidor del módulo de potencia (3) ubicados en los montajes inferiores del radiador.
12. Verifique que todas las mangueras y cableados hayan sido desmontados. Suba el radiador levemente con el tecla, lleve el conjunto hacia adelante hasta que se salga del ventilador del motor. Lleve el radiador hasta el área de servicio.

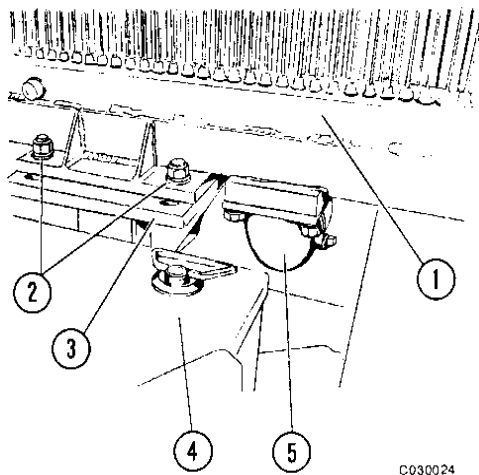


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL RADIADOR

1. Radiador
2. Accesorios de montaje
3. Sub-bastidor
4. Caja de la batería
5. Codo de salida

Servicio

El servicio del radiador es una función especializada que generalmente no se realiza en la mayoría de los talleres de mantenimiento. El gran tamaño y peso de los radiadores de los camiones para fuera de carretera obliga a realizar la mantención y reparaciones de estos radiadores en un taller especializado.

Montaje

1. Asegure un teclé al conjunto del radiador y elévelo a la posición sobre el sub-montaje.
2. Inserte los tornillos, golillas y tuercas (2, Figura 3-5) en los soportes inferiores de montaje del radiador pero no apriete todavía.
3. Inspeccione los bujes de goma en las varillas de sujeción inferiores (5, Figura 3-1) y cambie si están dañados o gastados. Instale golillas planas, bujes de goma y tuercas en el extremo inferior de la varilla de soporte del radiador e inserte las varillas entre los soportes de montaje del sub-bastidor. Inserte los demás bujes, golillas planas y tuercas de seguridad pero no apriete. Monte las varillas en los soportes del radiador y apriete con torque estándar.

4. Monte las varillas de sujeción superiores (4) y los accesorios de montaje en los soportes del radiador y en los soportes delanteros verticales. No apriete todavía.
5. Ajuste las varillas de soporte inferiores de estabilización para posicionar el radiador en forma perpendicular al sub-bastidor dentro de ± 0.12 in. (3.0 mm) medidos en la parte superior del radiador. Cuando establezca la posición, apriete las tuercas de seguridad a un torque de **525 ft. lbs. (712 N.m)** para asegurar el ajuste.
6. Apriete los montajes de la varilla de sujeción superiores y vuelva a revisar la perpendicularidad del radiador.
7. Apriete las tuercas en los tornillos (2, Figura 3-5) en los soportes de montaje inferiores del radiador con torque estándar.
8. Monte la protección del ventilador utilizando los tornillos y las golillas que retiró durante el desensamblado.
9. Instale las mangueras superiores del radiador y las líneas entre el radiador y el motor, asiente las mangueras totalmente y apriete las abrazaderas firmemente.
10. Instale las mangueras inferiores del radiador y las líneas entre el radiador y el motor, asiente las mangueras totalmente y apriete las abrazaderas. Si sacó los codos de salida (2 & 4 Figura 3-3) durante el desmontaje del radiador, instale nuevas empaquetaduras durante el montaje.
11. Dirija las mangueras al enfriador de combustible, asegúrelas en su lugar y conecte a los fittings del enfriador de combustible.
12. Vuelva a montar los componentes del sistema de aire acondicionado:
 - a. Monte el condensador, mangueras del condensador, y abrazaderas.
 - b. Monte el secador/receptor y ponga las abrazaderas en las mangueras. Coloque los cables en el interruptor de baja presión.
 - c. Fije con abrazaderas todas las mangueras y cables a los espárragos utilizando las abrazaderas que retiró durante el desensamblado. Consulte la Sección "M" para las instrucciones completas sobre la evacuación y recarga del suministro de refrigerante del sistema de aire acondicionado.
13. Instale la máscara y el capó como se indica en las instrucciones de la Sección "B".
14. Asegúrese que todos los drenajes de refrigerante estén cerrados y que los tapones de las tuberías y las mangueras estén instalados. Abastezca el sistema de refrigeración con la mezcla apropiada de anticongelante como se recomienda en la Sección de Lubricación y Servicio. Revise que no haya filtración estática y corrija si la hay. Arranque el motor y hágalo funcionar hasta alcanzar la temperatura de operación. Revise el sistema de refrigeración para ver si hay filtraciones durante el funcionamiento del motor.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL RADIADOR



El sistema de enfriado se encuentra presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir quemaduras graves.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

Nota: Si se agrega refrigerante utilizando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador se DEBE sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con mezcla de refrigerante adecuada (de acuerdo a la especificación del fabricante del motor) hasta que el refrigerante se vea en el visor.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante 5 minutos, revise el nivel de refrigerante.
5. Si el refrigerante no se ve en el visor, repita los pasos 1 a 4. Cualquier exceso de refrigerante se debe eliminar por la manguera de ventilación después que el motor alcance la temperatura de operación normal.

El refrigerante siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.

ANÁLISIS DE FALLAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION

Si se detectan temperaturas anormales del refrigerante, realice la siguiente inspección visual y pruebas:

1. Revise el nivel de refrigerante e inspeccione detalladamente el sistema en busca de filtraciones.
 - a. Verifique que la mezcla refrigerante/anticongelante sea la correcta.
 - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor con respecto al uso de aditivos en el sistema de enfriado.
2. Inspeccione las aletas del radiador por si estuvieran obstruidas. Asegúrese que el flujo de aire a través del radiador no se vea restringido por suciedad o aletas del radiador dobladas.
3. Inspeccione visualmente las hojas del ventilador para ver si están dañadas. Revise la superficie de sellado de la tapa del radiador.
4. Si está equipado con un embrague del ventilador, consulte la Sección "M", para instrucciones más completas referente a la prueba y reparaciones requeridas.
5. Consulte el Manual de Servicio del fabricante del motor para información referente a las pruebas y recambio de los termostatos del sistema de refrigeración.

TREN DE POTENCIA

PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE DEL ALTERNADOR

Desmontaje

Las siguientes instrucciones corresponden al desmontaje del alternador principal del motor, después de haber retirado el módulo de potencia del camión (Consulte Figura 4-1).



Cuando levante el alternador, fije el tecele solamente a las argollas de elevación. El alternador pesa alrededor de 7.990 lbs. (3.624 kg.). Emplee un dispositivo de elevación que pueda manipular con seguridad la carga.

1. Sujete el tecele con dos cadenas de elevación a las dos argollas de elevación del alternador (8, Figura 4-1).
2. Ponga un bloque debajo de la parte trasera del motor.
 - a. Suelte los tornillos de ajuste de la base de montaje (3, Figura 4-2).
 - b. Suelte los tornillos del motor/base de montaje (5, Figura 4.1).

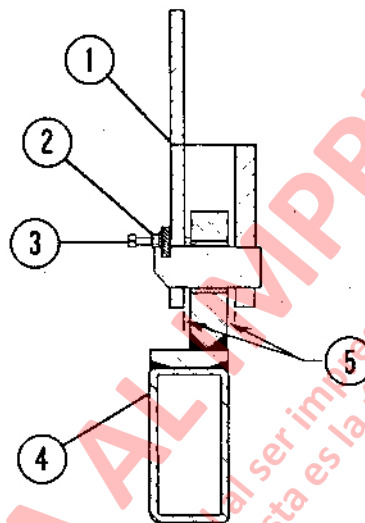


FIGURA 4-2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE MONTAJE

1. Estructura de la base de montaje
2. Tuerca de bloqueo
3. Tornillo de ajuste
4. Sub-bastidor
5. Espacio libre

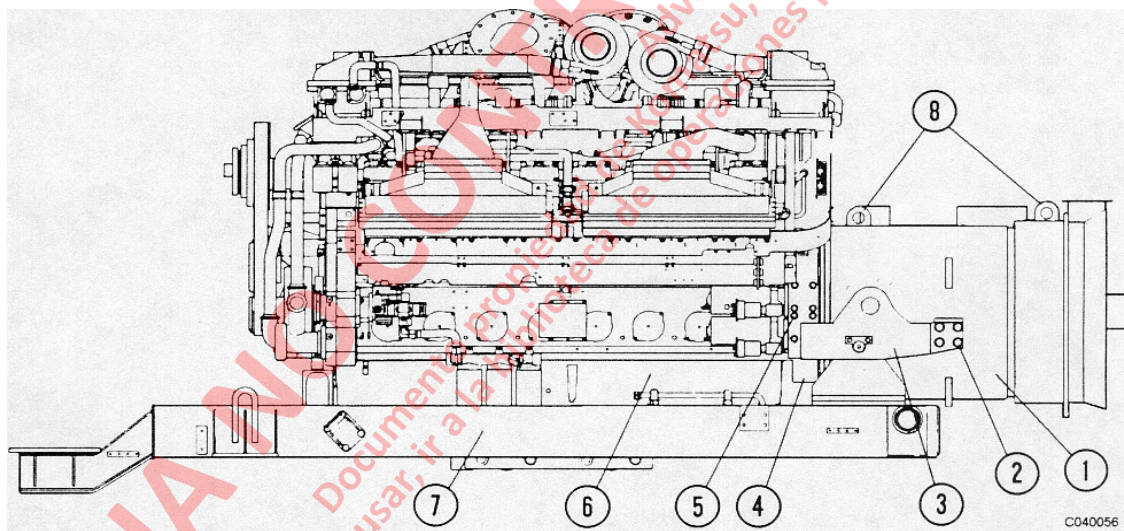


Figura 4-1. MOTOR Y ALTERNADOR

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Alternador | 4. Caja de la volante | 6. Motor |
| 2. Pernos y golillas de seguridad | 5. Pernos | 7. Sub-bastidor |
| 3. Base de montaje | | 8. Argollas de elevación del alternador |

3. Saque la cubierta de acceso delantera, que se encuentra a la derecha de la caja de la volante del motor. Acceda a través de las aberturas de acceso y saque doce (12) pernos (6, Figura 4-3) que unen el anillo de mando del motor (7) al rotor del alternador (8). (Gire el cigüeñal para alinear cada perno con el orificio de acceso).

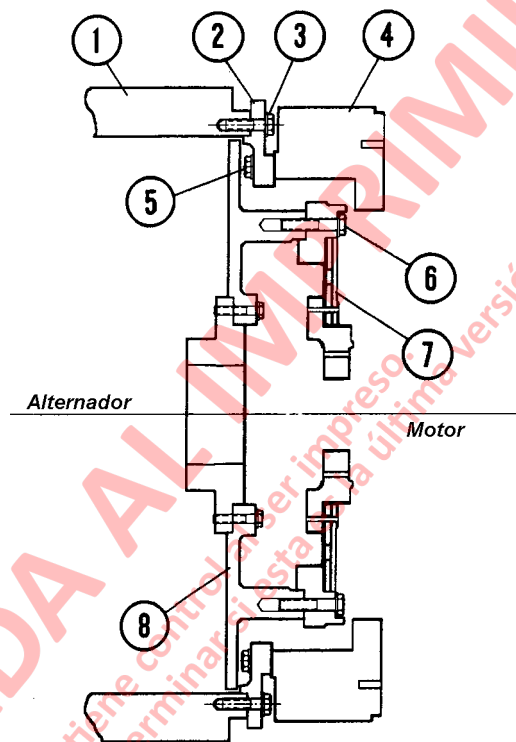


¡Asegúrese de que se hayan sacado todos los pernos!

4. Saque dieciséis (16) pernos (3) que sujetan el adaptador de la caja de la volante (2) a la caja del alternador (1).

NOTA: El espacio entre la cabeza del perno (3) y la Caja de la Volante (4) no permitirá retirar los pernos en todos sus puntos. Asegúrese que todos los hilos de los pernos estén completamente desprendidos de la caja del alternador (1).

5. Tense el cable del tecla y saque los pernos y golillas de seguridad (2, Figura 4-1) que sujetan el alternador a las estructuras de la base de montaje.
6. Mantenga el alternador lo más nivelado posible y aléjelo del motor.
7. Fíjese en la ubicación y número de las laines. Guarde las laines para su posible uso durante la reinstalación.
8. Para instrucciones de desensamblado del alternador, consulte el Manual de Servicio General Electric.



C040058

FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Alternador | 6. Pernos (12 c/u) |
| 2. Adaptador de la caja de la volante | 7. Anillo de mando del motor |
| 3. Pernos (16 c/u) | 8. Rotor del alternador |
| 4. Caja de la volante del motor | |
| 5. Perno | |

ACOPLAMIENTO DEL MOTOR/ALTERNADOR



Las siguientes instrucciones se deben seguir para asegurar el alineamiento y el juego axial del cigüeñal del motor. No seguir estas instrucciones puede provocar serios daños al motor y/o alternador.

Instrucciones Generales

- ¡Nunca haga palanca en el damper del cigüeñal del motor!
- Suelte o saque las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal, para asegurar que el cigüeñal se mueva con facilidad y completamente.
- Cuando haga la medición, tome siempre cuatro lecturas espaciadas igualmente y saque el promedio.
- Siempre mida de una superficie de contacto a otra.
- Referencias a la rotación del cigüeñal: CW (sentido de los punteros del reloj), o CCW (sentido contrario a los punteros del reloj), es el sentido de rotación al mirar desde la parte delantera (extremo del damper) del motor.
- **Juego axial del cigüeñal:**
0.13 - 0.38 mm (0.005 - 0.015 in.)

DATOS DE SERVICIO – Excentricidad y límites de carrera	
Descripción	T.I.R.
Excentricidad máxima de la cavidad de la caja de la volante	0.66 mm
Carrera máxima cara caja de la volante	0.25 mm
Excentricidad máxima de la volante (conjunto de acoplamiento)	0.18 mm
Carrera axial máxima de la cara de la volante (conjunto de acoplamiento)	0.25 mm

PROCEDIMIENTO DE MEDICION

1. Limpie muy bien la superficie de montaje de la caja del alternador, la superficie de montaje del adaptador de mando del rotor y las superficies de montaje del adaptador de la caja de la volante.
2. Con la base magnética montada en la parte delantera del motor y el indicador de esfera en la parte delantera del cigüeñal, mida el juego axial total del cigüeñal.
 - ❑ Verifique que el juego axial esté dentro de 0.13 – 0.38 mm (0.005 – 0.015 in.)
Registre el juego axial total del cigüeñal _____
3. Consulte la Figura 4-4. Mueva el cigüeñal del motor a la parte posterior de su recorrido.
 - a. Mida cuidadosamente la Dimensión "C" en cuatro puntos, separadas a 90°:
 - 1ª medición: _____
 - 2ª medición: _____
 - 3ª medición: _____
 - 4ª medición: _____
 - Dimensión "C": _____ Promedio
 - b. Agregue ½ (la mitad) del Juego Axial Total (Paso 2)
 - c. Registre (a + b) como: "Medición C": _____

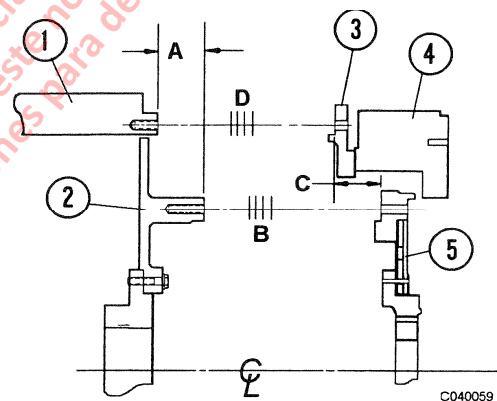


FIGURA 4-4. UBICACION DE LAS LAINAS

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Caja del alternador | "A" - Dimensión "A" |
| 2. Rotor del alternador | "B" – Linternas del mando |
| 3. Adaptador de la caja de la volante | "C" - Dimensión "C" |
| 4. Caja de la volante del motor | "D" – Linternas de la caja |
| 5. Anillo de mando del motor | |

4. Consulte la Figura 4-5. Juego Axial del Alternador:

- Empleando una barra plana de acero (3, Figura 4-5), apernada rígidamente al rotor del alternador (2), instale un perno de 5/8" – 11 (4) en cada extremo en la caja del alternador (1). Apriételo con los dedos.
 - Mueva axialmente el rotor del alternador (2) hacia atrás (extremo del anillo deslizante), apretando alternadamente los pernos (4), media vuelta a la vez. **NO** exceda el torque de **12.0 ft. lbs. (16.3 N.m.)** en cada perno. Esto da una carrera de retroceso máxima permisible al rotor del alternador.
 - Suelte alternadamente los pernos (4), una vuelta a la vez, hasta liberar el torque. Saque con cuidado la barra (3).
- Nota: El objetivo es dejar el rotor en su posición retrasada máxima.*

Consulte la Figura 4-4.

- Mida cuidadosamente la Dimensión "A" (No mueva el rotor del alternador) en cuatro puntos, a 90° de separación, y promedie las mediciones

1ª medición: _____
 2ª medición: _____
 3ª medición: _____
 4ª medición: _____
 Dimensión "A": _____ Promedio.

- Sume 0.010" a la Dimensión "A".

- Registre (d + e) como:
 "Medición A" : _____

5. Determinación de las laines:

Compare las "Mediciones C" Paso 3.c.) con la Medición "A" (Paso 4.f.)

- Si C es mayor que A, reste: $(C - A) = B$
 B = _____ Espesor del paquete de laines a instalar en el punto B, Figura 4-4

- Si A es mayor que C, reste: $(A - C) = D$
 D = _____ Espesor del paquete de laines a instalar en el punto D, Figura 4-4

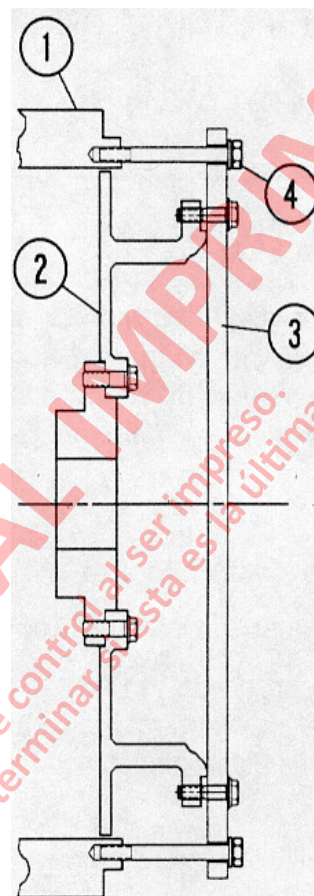


FIGURA 4-5. JUEGO AXIAL DEL ALTERNADOR

- Caja del alternador
- Rotor del alternador
- Barra de acero
- Perno

Rotor - a - Anillo de Mando Ubicación "B"	
Número de parte de la laina	Espesor de la laina
TM3467	0.004 pulgadas
TM3469	0.007 pulgadas

Alternador - a - Adaptador de la caja de la volante Ubicación "D"	
Número de parte de la laina	Espesor de la laina
TM3466	0.004 pulgadas
TM3468	0.007 pulgadas

Unión del alternador y el motor



Cuando levante el alternador, fije el tecele solamente a las argollas de elevación. El alternador pesa 7.400 lbs (3357 kg) aprox. Emplee un dispositivo de elevación que pueda manejar la carga con seguridad.

1. Para levantar, use los dos soportes de elevación superiores que se encuentran en el alternador. El soporte de elevación delantero superior debe contar con algún método de ajuste del alternador para mantenerlo en posición horizontal.
2. Ponga cuidadosamente el alternador en su lugar, y enganche el anillo de mando del motor (6, Figura 4-6) en el mando del rotor del alternador (7) empleando las laines "B", si fuese necesario (consulte el paso 5.a., "Determinación de las Laines").
3. Instale los pernos del adaptador de la caja de la volante (2) en la caja del alternador (1). Apriete a un torque de **175 ft. lbs. (237 N.m)**.
4. Instale pernos (5) a través del anillo de mando del motor (6) en el adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder a los orificios y alinearlos. Apriete los pernos (5) a un torque de **175 ft. lbs. (237 N.m)**.
5. Instale los pernos de montaje y las golillas de la estructura del alternador a la base de montaje (2, Figura 4-1), y apriételos a un torque de **525 ft. lbs. (712 N.m)**.
6. Apriete los pernos de montaje de la estructura del motor a la base de montaje (5 Figura 4-1) a un torque de **345 ft. lbs. (465 N.m)**.



- **Nunca haga palanca en el damper del cigüeñal del motor**
7. Con la base magnética montada en la parte delantera del motor, y el indicador de esfera sobre la parte delantera del cigüeñal, mida el juego axial total del cigüeñal:
Registre el Juego Axial Total del Cigüeñal: _____
 8. Compare el valor del paso 7 con la medición tomada antes de instalar el alternador en el motor.

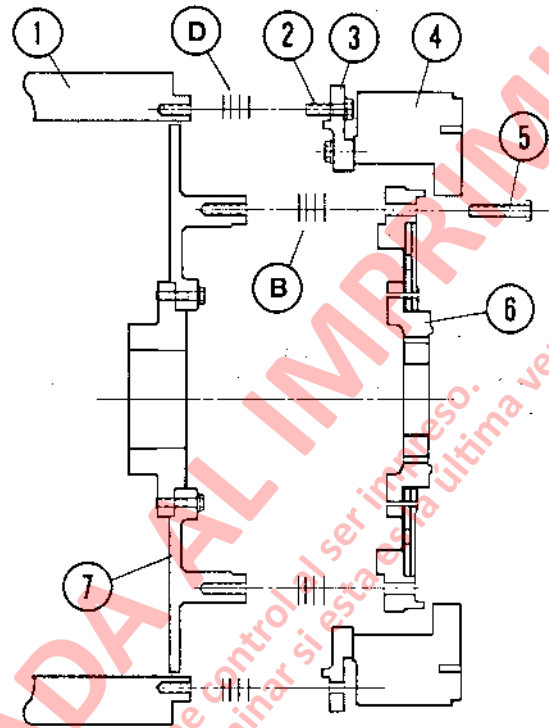


FIGURA 4-6.

MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Caja del alternador | 6. Anillo de mando del motor |
| 2. Perno de punta | 7. Rotor del alternador |
| 3. Adaptador de la caja de la volante | "B" – Laines del mando |
| 4. Caja de la volante del motor | "D" – Laines de la caja |

El Juego Axial Total del Cigüeñal del Motor (paso 7) debe ser igual a la medición original, o de 0.020 in. (0.51 mm) (juego axial del alternador), el que sea menor.

Si el juego axial después de ensamblar el alternador y el motor, es inferior a 0.020 in. (0.51 mm), e inferior al juego axial del cigüeñal del motor de partida, SE REQUERIRA NUEVA COLOCACION DE LAINAS.

9. Haga girar el cigüeñal una revolución completa y escuche si hay cualquier ruido inusual, producido por componentes en movimiento en contacto con partes estacionarias.
10. Instale la cubierta lateral del motor si se sacó. Instale alambre de seguridad en todos los pernos de montaje del alternador.
11. Instale la cubierta de acceso sobre la caja de la volante.

MOTOR

Desmontaje

Consulte las instrucciones de las secciones anteriores referentes al desmontaje del Módulo de Potencia, del alternador y del conjunto del radiador.



El motor pesa aproximadamente 19.430 lbs. (8815 kg) húmedo. Asegúrese que los dispositivos de elevación sean capaces de manipular la carga con seguridad.

1. Desconecte todos los alambres o mangueras entre el motor y el sub-bastidor.
2. Saque los pernos y golillas de seguridad (5, Figura 4-7) que aseguran el montaje delantero del motor al sub-bastidor.
3. Adhiera la barra separadora a las huinchas de elevación en los enganches de elevación delanteros y traseros (6) del motor. Saque los pernos y golillas de seguridad (2) de la parte posterior del motor que aseguran el motor a la estructura de la base de montaje (1).

Utilice siempre una barra separadora para asegurar que las huinchas de elevación estén verticales en cada gancho de elevación.

4. Saque el motor del sub-bastidor y llévelo a una zona de trabajo limpia, para su posterior desensamblado.

Servicio

En el manual de servicio del fabricante del motor, se pueden encontrar completas instrucciones que incluyen el desensamblado, ensamblado y mantenimiento del motor y sus componentes.

Montaje

1. Alinee el motor al sub-bastidor y coloque los pernos de montaje delanteros y las golillas de seguridad (5, Figura 4-7). Alinee e instale los pernos de montaje traseros del motor y las golillas de seguridad (2) a través de la estructura de la base de montaje, pero no los apriete esta vez. Apriete los pernos de montaje delantero a un torque de **345 ft. lbs. (465 N.m)**.
2. Instale el alternador en el motor, siguiendo las instrucciones de "Acoplamiento del Motor/Alternador".
3. Apriete los pernos de montaje traseros del motor (2) a un torque de **345 ft. lbs. (465N.m)**, después de haber instalado el alternador.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (3, Figura 4-2) para igualar la abertura (5) entre la estructura de la base de montaje (1) y el sub-bastidor (4) al lado derecho e izquierdo. Bloquee el tornillo de ajuste con una tuerca de bloqueo (2)

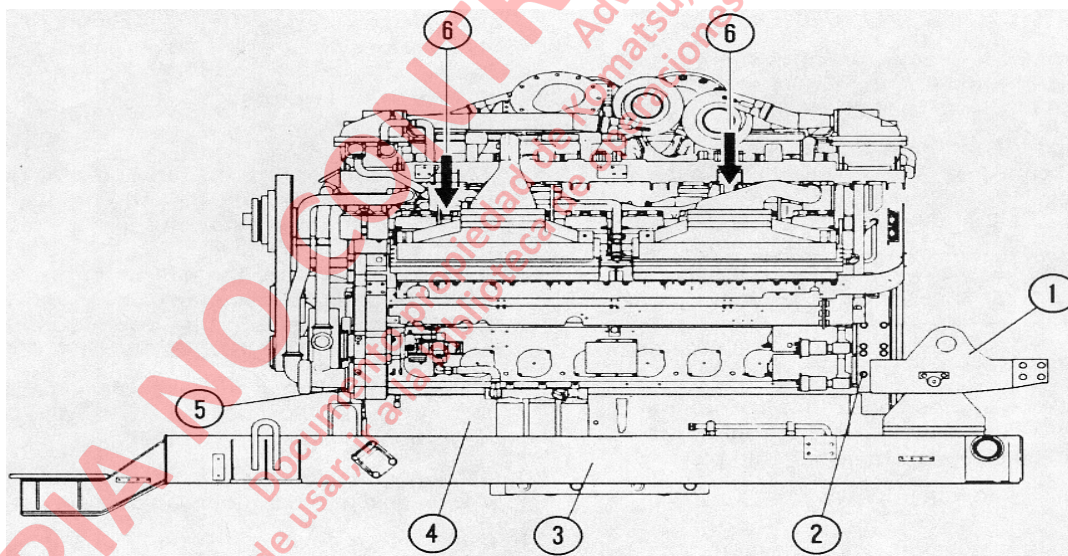


FIGURA 4-7. MONTAJE DEL MOTOR

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Estructura de la base de montaje | 3. Sub-bastidor del motor | 5. Pernos y golillas de Seguridad |
| 2. Pernos y golillas de seguridad | 4. Motor | 6. Ganchos de elevación del motor |

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE FILTRACION DE AIRE

LIMPIADORES DE AIRE

Operación

El aire requerido por el motor diesel pasa a través de los conjuntos de limpiadores de aire, montados a cada lado del radiador. Estos limpiadores de aire descargan las partículas pesadas de polvo y suciedad mediante una acción centrífuga y luego filtran las partículas más finas a medida que el aire pasa a través de los cartuchos del filtro.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los limpiadores de aire y hace que el aire exterior se absorba a través de las entradas de aire en los limpiadores de aire. El aire sucio que entra aquí es absorbido a través de una serie de tubos que están diseñados para producir una acción ciclónica. A medida que pasa el aire a través de la parte externa de los tubos, se establece un movimiento circular, haciendo que el polvo y las partículas de suciedad salgan de la corriente de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, la corriente de aire gira y es dirigida hacia arriba a través del centro de los tubos hacia la cámara de filtro. Aquí el aire pasa a través del elemento del filtro principal y el elemento de filtro de seguridad y hacia afuera por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad general y la protección del motor.

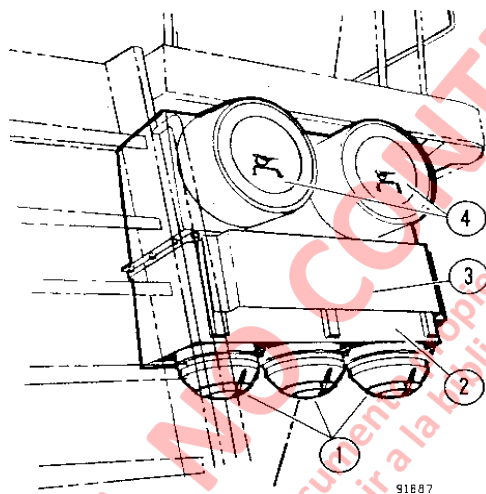


FIGURA 5-1 LIMPIADORES DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Colectores de polvo | 3. Cubierta admisión de aire |
| 2. Sección pre-purificación | 4. Cubierta del elemento |



El motor del camión debe estar apagado antes de someter a servicio a los conjuntos limpiadores de aire o de abrir el sistema de admisión de aire del motor. Nunca encienda un motor sin los elementos de filtro instalados. La operación del motor sin estos elementos puede causar serios daños al motor.

Información General de Servicio

- Inspeccione y vacíe los colectores de polvo a intervalos regulares; se recomienda inspeccionar diariamente. No permita que el nivel de polvo se acumule en la cámara del tubo (pre-purificador).
- Durante la operación o después que se haya apagado el motor, observe los indicadores de vacío del limpiador de aire, montados en el panel superior de la cabina del operador. El filtro se debe mantener cuando el indicador indique restricción máxima.
- Revise todos los tubos de entrada de aire del motor, mangueras y abrazaderas. Todas las conexiones deben estar herméticas para evitar la entrada de polvo.
- Los sujetadores de la caja del purificador de aire y los montajes deben estar apretados.
- Después de dar servicio al filtro, resetee los indicadores de vacío de servicio de los limpiadores de aire presionando el botón de reseteo en la parte frontal del indicador.

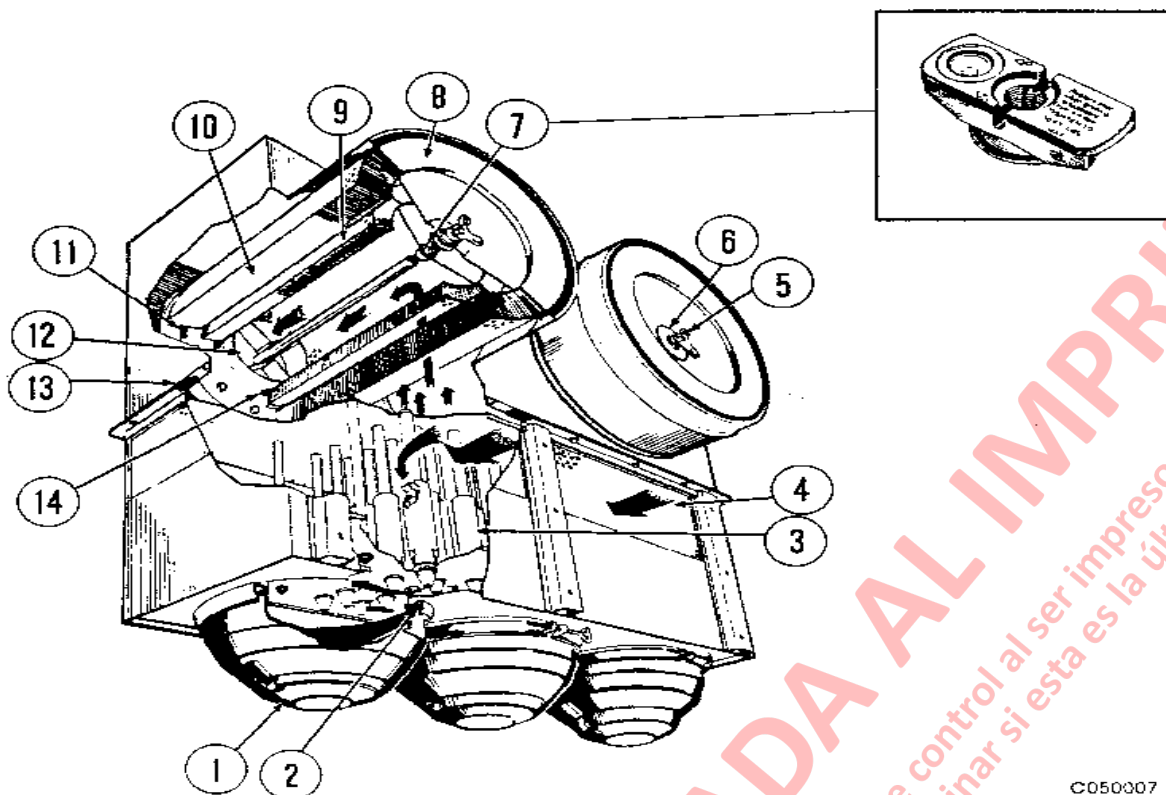


FIGURA 5-2. CONJUNTO DEL LIMPIADOR DE AIRE

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. Tapa de polvo | 5. Tuerca mariposa | 9. Elemento de filtro de Seguridad | 12. Salida de aire limpio |
| 2. Empaquetadura tapa de polvo | 6. Empaquetadura de tuerca mariposa | 10. Elemento de filtro Principal | 13. Empaquetadura del pre-purificador |
| 3. Tubo | 7. Indicador del elemento de Seguridad | 11. Empaquetadura elemento Principal | 14. Empaquetadura del elemento de filtro de seguridad. |
| 4. Entrada de aire sin filtrar | 8. Cubierta del extremo | | |

RECAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO

1. Siga los procedimientos normales y apague el motor. Limpie el área que rodea a la cubierta del elemento del filtro (4, Figura 5-1).
2. Suelte la tuerca de mariposa grande (5, Figura 5-2) del limpiador de aire para liberar el conjunto del elemento principal (10). Saque el elemento principal.
3. Inspeccione el elemento del filtro cuidadosamente para ver si está dañado, si está perforado, roto, etc., lo cual podría afectar la reutilización del elemento. Si el elemento parece servible, fuera de estar sucio, realice el procedimiento de limpieza. Si se encuentran defectos, el conjunto de la tuerca de mariposa (5) debe ser retirado del conjunto del elemento e instalado en un nuevo elemento de filtro.

4. Revise la tuerca (7) del indicador del elemento de filtro de seguridad (secundario). Si aparece un área de color rojo se debe cambiar el filtro de seguridad. Si el centro es verde, el elemento de seguridad no requiere servicio.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Tenga preparado un elemento de filtro de seguridad (secundario) nuevo antes de sacar el antiguo. No mantenga abierto el sistema de admisión más de lo absolutamente necesario.

5. Si el indicador señala que se debe cambiar el filtro de seguridad, saque el indicador y el elemento de filtro de seguridad. Bote el elemento. **NO** intente limpiar el elemento de seguridad.

6. Resetea la tuerca del indicador de rojo a verde, soplando suavemente dentro del orificio roscado desde el lado de la empaquetadura de la tuerca de mariposa.
7. Instale el nuevo elemento de seguridad y apriete la tuerca de mariposa del indicador de seguridad con un torque de **10 ft.lbs. (13 N.m)**.
8. Instale el elemento principal nuevo o limpio del filtro dentro del purificador de aire y asegure con la tuerca de mariposa. Apriete la tuerca de mariposa con la mano, no utilice llaves ni alicates. Si el elemento de filtro ha sido reutilizado, asegúrese que las empaquetaduras sellantes no estén dañadas, la empaquetadura debe sellar completamente.
9. Cierre y asegure el colector de polvo en la parte inferior del conjunto del limpiador de aire.

LOCALIZACION DE FALLAS DE LA ADMISION DE AIRE

Para asegurar una máxima protección al motor, asegúrese que todas las conexiones entre los limpiadores de aire y la entrada del motor estén firmes y selladas. Si se sospecha de una filtración de aire, revise lo siguiente:

1. Todas las líneas de entrada, tubos y mangueras sobresalientes para ver si están resquebrajadas, rotas, perforadas, etc. que puedan permitir el paso de aire hacia el interior.
2. Revise que todas las empaquetaduras del limpiador de aire estén selladas.
3. Revise que los elementos de los limpiadores de aire, principal y de seguridad, no estén rotos, perforados o agrietados.
4. Revise el conjunto del limpiador de aire para ver que no tenga daño estructural, grietas u otros defectos que facilitarían las filtraciones de aire. Revise que todos los accesorios de montaje estén firmes.

LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO PRINCIPAL

NOTA: Recuerde que sólo pueden limpiarse los elementos del filtro principal y sólo si su estructura está intacta. No reutilice ningún elemento si está dañado. No limpie ni reutilice los elementos de filtro de seguridad (secundario). Reemplácelos por nuevos.

Después de la inspección, determine si el elemento debe ser limpiado, ya sea lavándolo o con métodos de aire comprimido. Si el elemento está tapado con carbón, hollín, aceite y/o polvo, un procedimiento de lavado completo producirá los mejores resultados.

1. Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:
 - a. Empape el elemento en una solución de detergente y agua por al menos 15 minutos. Haga girar el elemento hacia adelante y hacia atrás en la solución para soltar los depósitos de polvo. NO remoje los elementos por más de 24 horas.
 - b. Enjuague el elemento con un chorro de agua limpia en la dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua de enjuague salga limpia. El máximo de presión de agua permisible es de 40 psi (276 kPa). Es esencial un completo y cuidadoso enjuague.
 - c. Seque el elemento completamente. Si el secado se realiza con aire caliente, la temperatura máxima no debe exceder los 140°F (60°C) y debe circular continuamente. No utilice una ampolleta para secar elementos.
 - d. Cuando el elemento esté completamente limpio inspecciónelo cuidadosamente para ver si hay pequeñas rupturas o agujeros o para ver si las empaquetaduras están dañadas. Un buen método para detectar rupturas en el material del filtro de papel es colocar una luz dentro del elemento del filtro como se muestra en la Figura 5-3 e inspeccionar la superficie externa del elemento de filtro. Si se encuentran orificios o rupturas, no reutilice el elemento. Deseche e instale una nueva unidad.

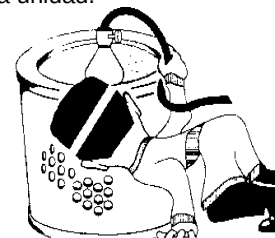


FIGURA 5-3- INSPECCION DEL ELEMENTO DE FILTRO

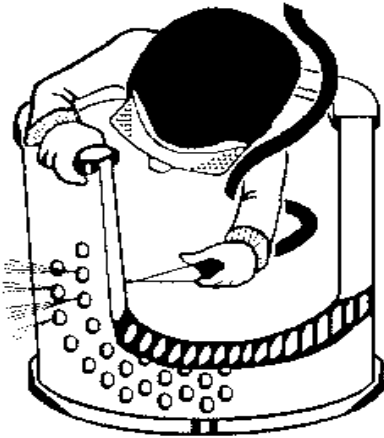


FIGURA 5-4. LIMPIEZA DEL FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

2. Limpie los elementos con mucho polvo con aire comprimido filtrado seco:
 - a. La presión máxima de la boquilla no debe exceder 30 psi (207 kPa). La distancia de la boquilla a la superficie del elemento del filtro debe ser al menos de una pulgada (25 mm) para evitar dañar el material del filtro.
 - b. Como se muestra en la Figura 5-4, dirija el chorro de aire desde la boquilla contra la parte interior del elemento del filtro. Este es el lado de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser opuesto al flujo de aire normal.
 - c. Mueva el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo en forma vertical por los pliegues del material del filtro mientras que lentamente rota el elemento de filtro.
 - d. Cuando se haya completado la limpieza, inspeccione el elemento de filtro como se muestra en la Figura 5-3 y si se notan orificios o rupturas, bote el elemento.

Sección de Pre-purificación

Los tubos en la sección de pre-purificación del conjunto del limpiador de aire se deben limpiar al menos una vez al año y en cada mantenimiento del motor. Será necesario una limpieza mas frecuente según las condiciones de operación y el ambiente local si los tubos se tapan con aceite, sedimento o polvo.

Para inspeccionar los tubos en la sección de pre-purificación, retire el elemento de filtro principal. No retire el elemento de seguridad. Suelte las abrazaderas y retire la tapa del colector de polvo. Utilice una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben estar limpios y la luz debe ser visible.

Limpie los tubos si el atascamiento es evidente.

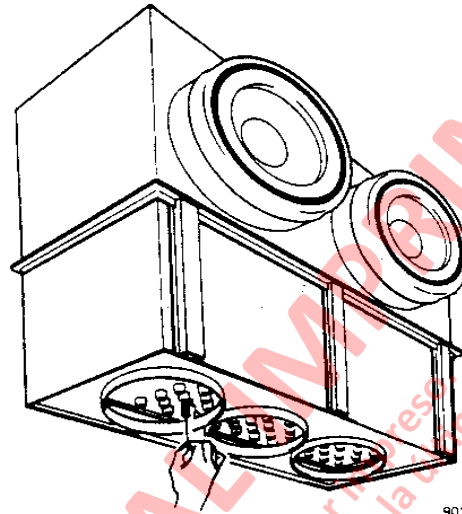


FIGURA 5-5. REMOCION DE POLVO DE LOS TUBOS DE PRE-PURIFICACIÓN

Limpieza de los Tubos de Pre-purificación



Tanto el elemento principal como el de seguridad deben estar instalados en el limpiador de aire mientras se ejecutan los Pasos 1 y 2 para evitar la posible entrada forzada de suciedad al área de admisión del motor.

1. Es mejor sacar el polvo con una escobilla de cerdas duras. NO utilice una escobilla de alambre. El polvo también puede limpiarse en forma eficaz utilizando aire comprimido.
2. La excesiva obstrucción de los tubos podría requerir remojar y lavar completamente la sección de pre-purificación. Las siguientes instrucciones cubren estos procedimientos.

NOTA: La sección de pre-purificación puede ser separada del conjunto de limpieza de aire sin desmontar el purificador de aire completo del camión.

3. Retire la cubierta de admisión de aire (3, Figura 5-1). Retire los tornillos y tuercas de seguridad que sujetan la sección del pre-purificador al conjunto del limpiador y retire el pre-purificador. El elemento de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la entrada del motor.
4. Suelte las abrazaderas y retire la tapa del colector de polvo de la sección de pre-purificación. Lave la tapa de polvo con agua y una solución jabonosa líquidas.

5. Sumerja la sección de pre-purificación (ver Figura 5-6) en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (solución mixta de acuerdo a las instrucciones del envase). La sección del tubo debe estar hacia abajo. Remoje por 30 minutos, retire de la solución y enjuague cuidadosamente con agua fresca y seque con aire.
6. Una obstrucción seria podría requerir el uso de una solución de agua y Oakite 202. La solución debe estar mezclada al 50% de Oakite 202 y 50% de agua fresca. Remoje la sección de pre-purificación por 30 minutos, enjuague con agua limpia y seque con aire completamente.
7. Revise las empaquetaduras del pre-purificador cuidadosamente para ver si hay filtraciones de aire, cámbielas si es necesario.
8. Instale la sección de pre-purificación con las empaquetaduras útiles en el conjunto del limpiador de aire y vuelva a colocar todas las partes de montaje que hubiesen sido retiradas.
9. Con las empaquetaduras útiles, instale el conjunto del colector de polvo en la sección de pre-purificación y asegure con abrazaderas de montaje.

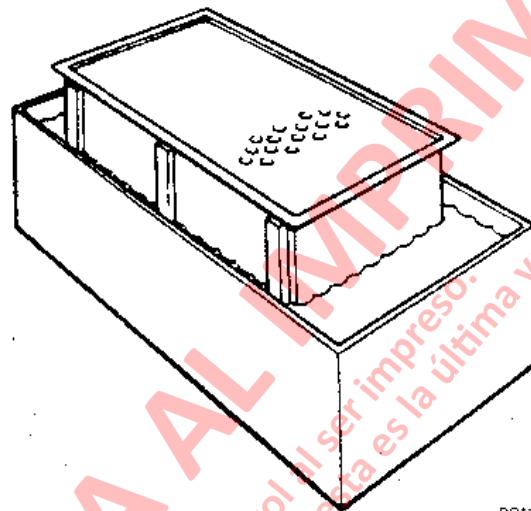


FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DE PRE-PURIFICACION

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

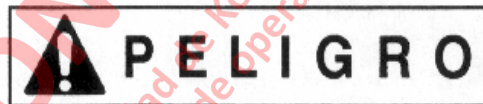
SECCION D

SISTEMA ELECTRICO (24 VDC SIN PROPULSION)

INDICE

SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO 24VDC	D2
DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO	D2-1
Baterías	D2-1
Alternador de Carga de las Baterías (Consulte la sección "M")	
SISTEMA DE SUMINISTRO DE BATERIAS	D2-3
Caja de Batería	D2-3
Caja de Control de la Batería	D2-3
Relé para Desconexión del Partidor de la Batería del Sistema	D2-3
Interruptores de Desconexión de la Batería	D2-4
Conectores de la Batería Auxiliar 24 VDC	D2-4
Ecualizador de Batería	D2-5
COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO 24 VDC	D3
COMPARTIMIENTO EN LA BASE DEL ASIENTO DEL PASAJERO.....	D3-1
Componentes del Temporizador de Ralentí 5 Minutos	D3-1
Dispositivo de Indicación de Alarma (Sistema A.I.B.)	D3-3
GABINETE DE INTERFACE ELECTRICA	D3-6
PANEL DE INTERFACE DE CONTROL DEL CAMION (TCI).....	D3-6
Tablero de Diodo (DB1)	D3-8
Pruebas de Diodo	D3-8
Tablero de Relé	D3-9
Servicio	D3-9
Interruptor Tolva Arriba	D3-13
Interruptor Límite Elevación	D3-14
Cuadro del Interruptor de Circuito	D3-15

NOTA: Las conexiones del cableado eléctrico y los esquemas eléctricos se encuentran en la sección "R" de este manual.



CUANDO EL CAMION ESTA FUNCIONANDO EXISTEN ALTOS Y PELIGROSOS NIVELES DE VOLTAJE, Y PERMANECEN DESPUES DE APAGARLO SI NO SE HAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCONEXION REQUERIDOS.

Antes de intentar reparaciones o de trabajar cerca de componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes precauciones y seguir los siguientes procedimientos de detención del camión:

- NO pise ni use como pasamanos ningún cable de energía cuando el motor esté funcionando.

- **NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la Rejilla de Retardo. Se requiere realizar procedimientos adicionales hasta que sea seguro proceder. Consulte la sección "E" para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión que debe ejecutar un técnico entrenado para dar servicio al sistema.**
- **TODA remoción, reparación e instalación de componentes eléctricos, cables, etc. del sistema de propulsión debe ser realizada por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **EN CASO DE UNA FALLA EN EL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de alto voltaje antes de iniciar las reparaciones.**
- **ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION, el personal de mantenimiento deberá tratar de notificar al representante de Fabrica HAULPAK. El electrodo a tierra de la soldadora debe conectarse lo más cerca posible al área de soldadura. NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la rejilla de retardo.**

Después de estacionar el camión en posición de reparación, se debe detener en forma correcta para garantizar la seguridad de las personas que trabajen en la plataforma, Gabinete Eléctrico, Motores de Tracción y Rejilla de Retardo. Los siguientes procedimientos aseguran que el sistema eléctrico está debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora de "Freno de Estacionamiento Aplicado" en el panel superior esté encendida.
2. Coloque el sistema de mando en el modo REST girando el interruptor REST en el panel de instrumentos a ON. Asegúrese que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Detenga el motor usando el interruptor de encendido. Si por alguna razón el motor no se detiene use el interruptor de desconexión en la consola central.
4. Después de aproximadamente 90 segundos, trate de mover la dirección para verificar que los acumuladores de dirección se hayan purgado.
5. Verifique que estén apagadas las luces VOLTAGE DE ENLACE en el gabinete eléctrico y en el panel DID en la cabina. Si se mantiene encendida por más de 5 minutos después de la detención, el sistema de propulsión debe ser inspeccionado por un técnico capacitado para investigar la causa.
6. Coloque el interruptor de corte GF, ubicado en el Panel de Información al lado izquierdo del Gabinete del Control Eléctrico en la posición CUTOUT.



SE REQUIERE DE 10 A 15 MINUTOS ADICIONALES PARA DESENERGIZAR EL MOTOR DEL SOPLADOR AUXILIAR Y SUS CIRCUITOS.

No intente ejecutar reparaciones en el Motor del Soplador Auxiliar o en el Circuito Eléctrico del Soplador hasta verificar que el sistema se haya desenergizado.

SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE 24 VDC

DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

El camión Haulpak utiliza un sistema eléctrico de 24 VDC que suministra energía a los circuitos de partida del motor y a la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de partida del motor de 24 VDC es suministrado por cuatro baterías de almacenamiento para trabajo pesado del Tipo 8D de 12 volts. Varios componentes requieren 12VDC y son suministrados por circuitos conectados a las baterías de partida. Dos baterías de 12VDC más pequeñas (Tipo 4D) suministran 24VDC para los componentes sin propulsión; Sistema de Control del Motor, Relés de Circuito, Luces Indicadoras, etc.

Las baterías son del tipo ácido-plomo y cada una consta de seis celdas de 2 volts. Con el motor apagado, la energía es suministrada por las baterías. Durante la partida del motor la energía es suministrada solamente por las cuatro baterías de partida. Cuando el motor está funcionando, la energía es suministrada por un alternador de alta capacidad propulsado por el motor.



Las baterías de almacenamiento de ácido-plomo contienen ácido sulfúrico, el cual puede causar serios daños a la piel u otras heridas mas graves, si se manipula en forma incorrecta. Use guantes protectores, delantales y protección en sus ojos al manipular y realizar servicio a las baterías de almacenamiento de ácido - plomo. Vea las precauciones en la Sección "A" de este manual, para una manipulación correcta de las baterías y los accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un aparato electroquímico que convierten la energía química en energía eléctrica requerida para operar los accesorios cuando el motor está detenido.

BATERIAS

Mantenimiento y servicio

El nivel de electrolito de cada celda debe ser revisado a intervalos especificados en el cuadro de Lubricación y Servicio, Sección "P", y se debe agregar agua si es necesario. El nivel correcto a mantener es 3/8 a 1/2 in. (10-13 mm) sobre las placas. Para garantizar el máximo de vida útil de la batería, use sólo agua destilada o agua recomendada por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en clima frío, opere el motor por al menos 30 minutos para que se mezcle completamente el electrolito.



NO FUME ni encienda fuego cerca de una batería muerta o durante la operación de recarga. El gas expelido por la celda muerta es extremadamente explosivo.

Un excesivo consumo de agua es señal de fuga o sobrecarga. El uso normal de agua de una unidad operando ocho horas al día es de alrededor de una a dos onzas por celda, por mes. Para una operación de servicio pesado normal (24 horas), el consumo normal debería ser de alrededor de una o dos onzas por celda, por semana. Cualquier aumento considerable sobre estas cifras debe ser considerado como una señal peligrosa..

Detección de Fallas

Los dos problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son la baja carga y la sobrecarga de las baterías del camión.

Una batería con baja carga es incapaz de proporcionar la energía suficiente al sistema eléctrico del camión.

Algunas de las causas posibles son:

- ☐ Placas de la batería sulfatadas.
- ☐ Conexiones de la batería corroídas o sueltas
- ☐ Cableado defectuoso en sistema eléctrico.
- ☐ Correa de accionamiento del alternador suelta.
- ☐ Alternador defectuoso.

La sobrecarga, que provoca un sobrecalentamiento, es la primera señal de consumo excesivo de agua. Si se trabaja en estas condiciones, las cubiertas de las celdas empujarán hacia arriba en los extremos positivos y, en casos extremos, el recipiente de la batería se doblará y romperá.

Se puede detectar una filtración por la humedad permanente en la batería o la excesiva corrosión de los terminales, en el portabatería y en el área que los rodea. (Una pequeña cantidad de corrosión es normal en baterías de ácido-plomo). Inspeccione la caja, cubiertas y componentes sellantes para ver si hay agujeros, roturas u otros signos de filtraciones. Revise los soportes de la batería para asegurarse que la tensión no sea muy grande como para romper la batería, o muy suelta como para permitir cierta vibración que abra las uniones. Se debe cambiar toda batería que esté filtrando.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato común y una escobilla de cerdas duras, no metálica y lave con agua limpia. Asegúrese que no entre bicarbonato a las celdas de la batería. Asegúrese que los terminales estén limpios y apretados. Es muy importante que los terminales estén limpios para un sistema regulado por voltaje. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga lo que provoca baja carga y subalimentación gradual de la batería.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese que las tapas de las celdas estén apretadas para evitar que entre la solución de limpieza a las celdas.

Será necesario agregar ácido si se ha perdido una gran cantidad de electrolito por derramamiento. Antes de agregar ácido, asegúrese que la batería esté completamente cargada. Esto se realiza poniendo la batería en carga y tomando lecturas de gravedad específica cada hora, en cada celda. Cuando todas las celdas desprenden gas libremente, y tres lecturas sucesivas por hora muestran que no hay aumento en la gravedad específica, se considera cargada la batería. En este momento se puede agregar ácido. Continúe cargando por otra hora y nuevamente revise la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1260 -1265 corregida a 80°F (27°C).

NOTA: Use ácido sulfúrico de 1.400 al realizar ajustes de gravedad específica. Un ácido más potente atacará las placas y separadores antes de diluirse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca a 80°F (27°C) cuando se toma la gravedad específica, la temperatura debe ser corregida a 80°F (27°C).

- Por cada 10°F (5°C) bajo 80°F (27°C), se debe RESTAR 0.004 de la lectura de gravedad específica.
- Por cada 10°F (5°C) sobre 80°F (27°C), se debe AGREGAR 0.004 de la lectura de gravedad específica

Las baterías que no se estén utilizando no se deben dejar desatendidas. Si el equipo debe permanecer sin uso por más de dos semanas, las baterías deben ser desmontadas y colocadas en un lugar fresco y seco, donde puedan ser revisadas periódicamente y cargadas cuando sea necesario. Recuerde, todas las baterías de ácido-plomo se descargan lentamente cuando no están en uso. Esta autodescarga se produce aún cuando la batería no está conectada a un circuito y es más severa en clima cálido que en clima frío.

La velocidad de autodescarga de una batería mantenida a 100°F (38°C) es de alrededor de seis veces mayor a una batería mantenida a 50°F (10°C) y la autodescarga de una batería mantenida a 80°F (27°C) es de alrededor de cuatro veces que aquella mantenida a 50°F (10°C). Sobre un periodo de treinta días, el promedio de autodescarga fluctúa entre 0.002 de gravedad específica por día a 80°F (27°C).

Para anular los resultados de la autodescarga, las baterías fuera de funcionamiento deben recibir una carga de refuerzo (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Las baterías abandonadas por largos periodos descargadas son atacadas por la cristalización del sulfato de plomo en las placas. Tales baterías se llaman sulfatadas y son, en la mayor parte de los casos, dañadas en forma irreparable. En casos menos severos, la batería sulfatada puede ser recuperada para servicio limitado por medio de una carga prolongada a muy bajo ritmo (aproximadamente 1/2 del ritmo normal).

Una batería con baja carga es extremadamente susceptible a congelarse cuando se deja en clima frío.

El electrolito de la batería en diversas etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas indicadas en la siguiente tabla.

Las temperaturas de la tabla que sigue a continuación indican los puntos en los cuales aparecen los primeros cristales de hielo. Se debe alcanzar temperaturas más bajas para que solidifique el hielo. Si se congela sólidamente el electrolito, podría romper la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se podrá detectar, una batería cargada a 3/4 no corre peligro de congelarse, por lo tanto, es preferible cargar 3/4 de la batería o más, especialmente durante el invierno.

GRAVEDAD ESPECIFICA Corregida a 80°F (27°C)	TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO GRADOS
1.280	-90°F (-70°C)
1.250	-60°F (-54°C)
1.200	-16°F (-27°C)
1.150	+5°F (-15°C)
1.100	+19°F (-7°C)

SISTEMA DE ALIMENTACION DE BATERIA

ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERIA DE 24VDC

Consulte *Equipo Opcional*, Sección "M" para información respecto al alternador de carga de la batería del camión.

CAJA DE BATERIA

Las baterías del camión están ubicadas en un compartimiento (1, Figura 2-1) al centro del camión detrás del parachoques delantero. Para acceder a estas baterías retire las dos cubiertas girando las manillas de las cubiertas a la izquierda hasta que se suelten. Hay argollas de elevación adosados a los extremos del compartimiento por si es necesario retirar el compartimiento completo.

En la caja de baterías hay instaladas cuatro baterías Tipo 8D (2) que se usan para el circuito de arranque de 24VDC y los circuitos de 12VDC. Hay dos baterías Tipo 4D (3) instaladas que suministran 24VDC a los sistemas del camión excepto el sistema de partida del motor. Un Relé de Desconexión del Partidor de la Batería del Sistema aísla estas baterías del circuito del partidor durante el encendido del motor.

CAJA DE CONTROL DE LA BATERIA

La caja de control de la batería (4) se encuentra ubicada cerca del extremo derecho del parachoques delantero. Esta caja contiene los interruptores de desconexión de la batería y otros componentes que se indican a continuación.

Relé de desconexión del partidor de la batería del sistema

El Relé de Desconexión del Partidor de la Batería del Sistema (7, Figura 2-2) aísla el circuito de partida del motor, cuando se activa el partidor, de los circuitos de la batería del sistema para asegurar que la alta demanda de corriente en el circuito del partidor no afecte los circuitos del sistema de control.

Cuando el operador gira el interruptor de encendido a la posición partida, se envía una señal desde el interruptor de encendido a la Interface de Control del Camión (TCI) ubicada en el Gabinete de Interface Eléctrica. Si se cumplen todas las condiciones requeridas para activar el partidor, el panel TCI entrega una señal para energizar el Relé de Desconexión del Partidor de la Batería del Sistema, desconectando las baterías del sistema del circuito de partida hasta que la secuencia de encendido es completada y el voltaje de partida de la batería vuelve por sobre un voltaje programado.

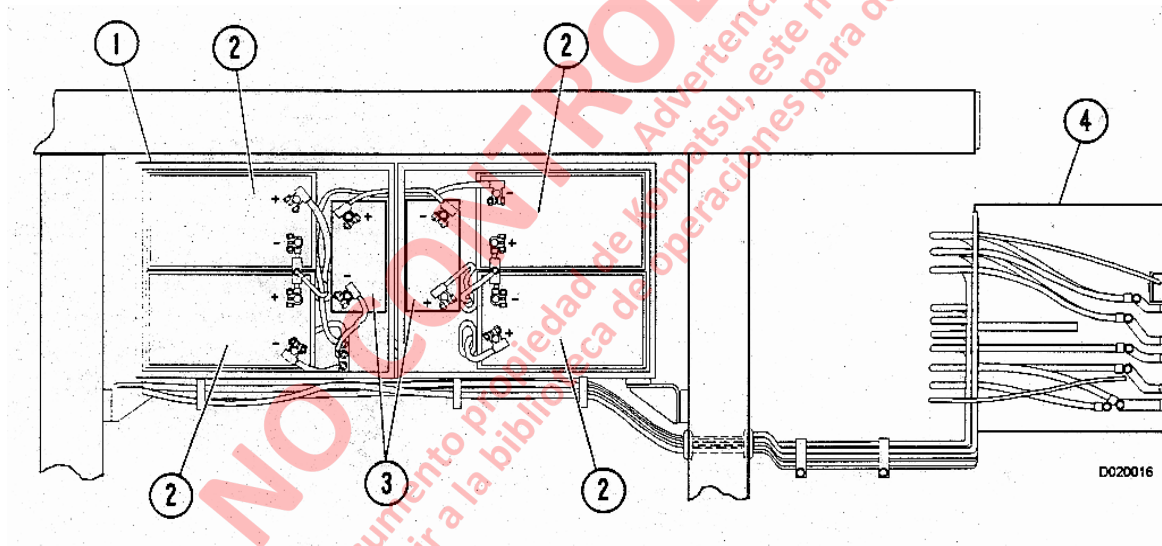


FIGURA 2-1 CAJA DE BATERIA Y CAJA DE CONTROL DE LA BATERIA

- 1 Caja de la batería
- 2 Baterías para partida del motor

- 3 Baterías del sistema
- 4 Caja de control de la batería

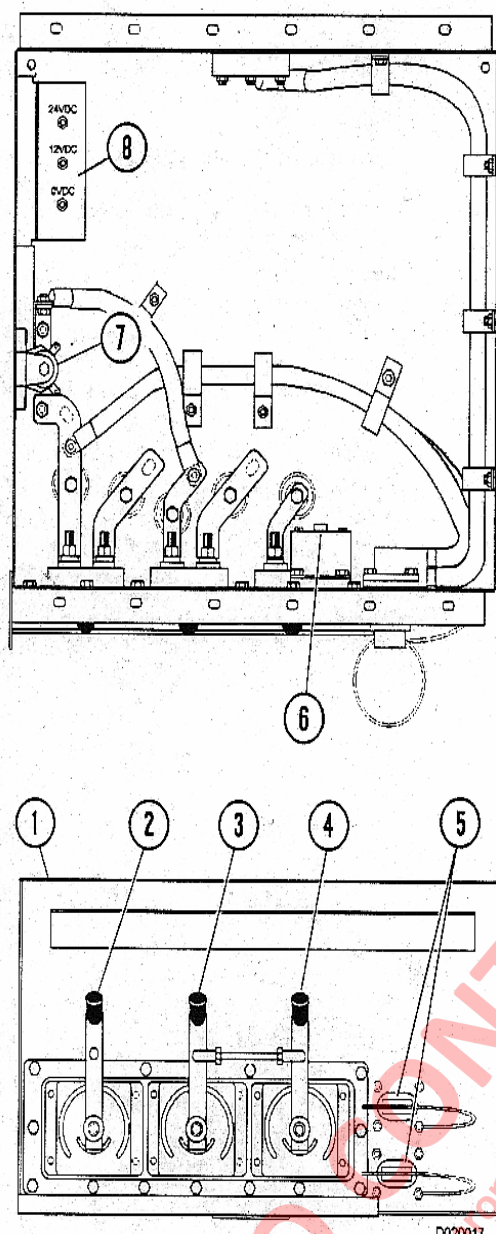


FIGURA 2-2 CAJA DE CONTROL DE LA BATERIA

- 1 Conjunto de la caja de control de la batería
- 2 Interruptor de desconexión del circuito de partida
- 3 Interruptor de desconexión del circuito de 24VDC
- 4 Interruptor de desconexión del circuito de 12VDC
- 5 Conectores de la batería auxiliar
- 6 Interruptor de circuito de 12VDC
- 7 Relé de desconexión del partidor de la batería del sistema
- 8 Ecualizador de la batería

Interruptores de desconexión de la batería

Los tres interruptores de batería proveen un método conveniente para desconectar las baterías de los circuitos eléctricos del camión.

El interruptor de desconexión trasero (2) abre el circuito de la batería del partidor evitando la puesta en marcha del motor pero permitiendo todavía que llegue energía a los circuitos del sistema de control de 24 VDC, si así se desea.

Los interruptores delanteros están diseñados para asegurar que ambos se abran y se cierren a la vez. El interruptor del medio (3) desconecta el circuito de 24 VDC y el interruptor delantero (4) controla el circuito de 12 VDC.

Conectores de la batería auxiliar de 24 VDC

Hay dos pares de receptáculos (5) al lado de los interruptores de desconexión de la batería que conectan los cables de carga de la batería para cargar las baterías del camión.

Se pueden usar estos receptáculos, adicionalmente, para conectar baterías externas y ayudar a la partida del motor durante temperaturas frías. Cuando se usan baterías externas deben ser del mismo tipo (8D) que aquellas instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de baterías. Cada par debe estar conectado en serie para entregar 24 VDC, con un par conectado al receptáculo superior y el otro par conectado al receptáculo inferior en el camión.



NOTA: Si están descargadas las baterías de partida y las baterías del sistema se deben recargar las baterías del sistema antes de intentar poner en marcha el motor. Las baterías de partida externas solo entregan corriente adicional para operación del motor de partida. Las baterías del sistema son desconectadas de las baterías externas (auxiliares) y de las baterías de partida montadas en el camión mientras el motor de partida está funcionando.

Ecualizador de batería

La mayoría de los circuitos y accesorios de control operan a 24 VDC. Sin embargo, varios componentes requieren 12VDC (motores del regulador de los vidrios de la cabina, radio-cassette, encendedor de cigarrillos, etc.).

Se utiliza un sistema de ecualizador de batería (8) para obtener los 12 VDC requeridos y asegurar que todas las baterías del camión sean cargadas y descargadas por igual.

Un interruptor de circuito de 50 amp (6) montado en la caja protege los circuitos de 12 VDC.

Detección de fallas

Se deben seguir los procedimientos normales de mantenimiento de la batería de acuerdo a los intervalos especificados en la Sección "Lubricación y Servicio" de este manual. Consulte la información "Batería" en esta sección para información detallada respecto a Procedimiento y Servicio de Mantenimiento a la Batería. Antes de detectar falla en el sistema ecualizador de batería, revise corrosión, cables sueltos, conexiones a tierra, etc. en todas las conexiones de los circuitos de la batería. Si hay problemas, siga el siguiente procedimiento para revisar el sistema.

- 1 Revise el interruptor de circuito de 12 VDC
 - ã Si el interruptor de circuito se ha abierto, revise los circuitos y repare la causa.
 - ñ Resetee el interruptor de circuito.
- 2 Revise otros interruptores de circuitos respectivos para determinar si uno o más se ha abierto. (Consulte el cuadro de interruptores de circuito en la sección siguiente para la lista de interruptores de circuito y los circuitos involucrados).
 - ã Si el interruptor de circuito se ha abierto, revise los circuitos y repare la causa.
 - ñ Resetee el interruptor de circuito.
- 3 Verifique el voltaje de la batería con el ecualizador de la batería conectado y el motor funcionando.
 - ã Verifique que la salida del alternador de carga de la batería sea de 27.8 a 28.2 volts.

- 4 Si el voltaje del alternador está fuera de los límites antes indicados, consulte la sección "M" para información de servicio del alternador de carga de la batería.
- 5 Con el motor funcionando, verifique los voltajes en los terminales del ecualizador de la batería.
 - ã Mida el voltaje entre los terminales de 24 volts y 12 volts.
 - ñ Mida el voltaje entre el terminal de 12 volts y tierra.
- 6 Si la diferencia entre las mediciones de voltaje anteriores excede 0.75 volts, el ecualizador de la batería está defectuoso y se debe reemplazar.



Siempre abra los interruptores principales de desconexión de la batería antes de retirar o conectar cualquier alambre o cable a los terminales del Ecualizador de la Batería.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE 24 VDC

COMPARTIMIENTO EN LA BASE DEL ASIENTO DEL PASAJERO

Se accede a los componentes del sistema eléctrico de 24VDC que se muestran en la Figura 3-1 soltando la tapa en la base del asiento del pasajero e inclinando el asiento hacia adelante.

Se debe usar el esquema eléctrico en la Sección "R" al detectar problemas en los componentes que se indican.



No intente reparar hasta que el camión esté debidamente detenido. Hay niveles de voltajes peligrosos en el sistema de propulsión cuando el motor está funcionando y por un tiempo después de su detención. Consulte el Índice de la Sección "D" para advertencias adicionales.

PROCEDIMIENTO DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque el interruptor de selección en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida en el panel superior.
2. Ponga el sistema de accionamiento en el modo REST girando el interruptor Rest que se encuentra en el panel de instrumentos a la posición "On". Asegúrese que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el interruptor de encendido. Si, por algún motivo, no se apaga el motor, utilice el interruptor de detención ubicado en la consola central.
4. Verifique que todas las luces de VOLTAJE DE ENLACE en el gabinete eléctrico y cerca del panel DID en la cabina estén APAGADAS. Si se mantienen encendidas por más de 5 minutos después de la detención, el sistema de propulsión debe ser inspeccionado por un técnico capacitado para investigar la causa.
5. Coloque el interruptor de corte GF en la posición CUTOUT durante los procedimientos de prueba y análisis de fallas (ver Figura 3-1, página E3-2, Sistema de Propulsión, para la ubicación del interruptor).
6. Intente mover la dirección para verificar que los acumuladores de dirección se hayan purgado.

COMPONENTES

CONJUNTOS DEL DIODO/RESISTOR DE LAS LUCES TRASERAS

El conjunto del diodo/resistor de las luces traseras RD1, RD2 (2, Figura 3-1) es un circuito diseñado para variar la intensidad de cada ampolleta de las luces de frenos traseras/detención.

Con las luces traseras encendidas, un resistor en serie con la luz reduce el voltaje que se entrega a la luz, reduciendo así la intensidad de la luz. Cuando se aplican los frenos de servicio y se activan las luces de frenos, la corriente fluye desde el relé de las luces de frenos, a través de un diodo, circunvalando el resistor y se aplican 24VDC al filamento de la luz.

RD1 controla la luz izquierda y RD2 la derecha. No se dispone de ajustes ni son necesarios.

COMPONENTES DEL TEMPORIZADOR DE 5 MINUTOS DE RALENTI

El circuito del temporizador de 5 minutos de ralentí entrega aproximadamente 5 minutos en ralentí antes de que ocurra efectivamente la detención del motor. Este sistema permite que el sistema de enfriado del motor haga circular el refrigerante para reducir y estabilizar la temperatura de los componentes del motor cuando los requerimientos de energía del motor son mínimos, prolongando así la vida del motor.

El circuito está controlado por un interruptor oscilante de tres posiciones. Presionando la parte inferior del interruptor se apaga el circuito. El motor se detendrá usando el Interruptor de Encendido, el Interruptor de Detención del Motor ubicado en la consola o el Interruptor de Detención a nivel del piso.

Con el interruptor oscilante en la posición intermedia el circuito está activado pero no activa el circuito del temporizador de 5 minutos de ralentí. El motor se puede detener de inmediato utilizando cualquiera de los tres interruptores arriba indicados.

Cuando se presiona la parte superior y se mantiene presionado momentáneamente, se activa el temporizador de ralentí. Al soltarlo, el interruptor volverá a la posición intermedia (ON) y el circuito del temporizador de 5 minutos en ralentí se conecta mediante el switch. El motor no se detendrá con el Interruptor de Encendido. El mover el Interruptor de Encendido a la posición OFF hará que el motor se detenga después del período de ralentí de 5 minutos. Se producirá entonces la secuencia normal de detención.

Sin embargo, si durante la secuencia de 5 minutos de ralentí el interruptor de 5 minutos de retardo (en el panel de instrumentos), se mueve a OFF, se presiona el Interruptor de Detención de la consola o se activa el Interruptor de Detención a nivel del piso, el motor se detendrá de inmediato seguido por la detención normal de todos los sistemas.

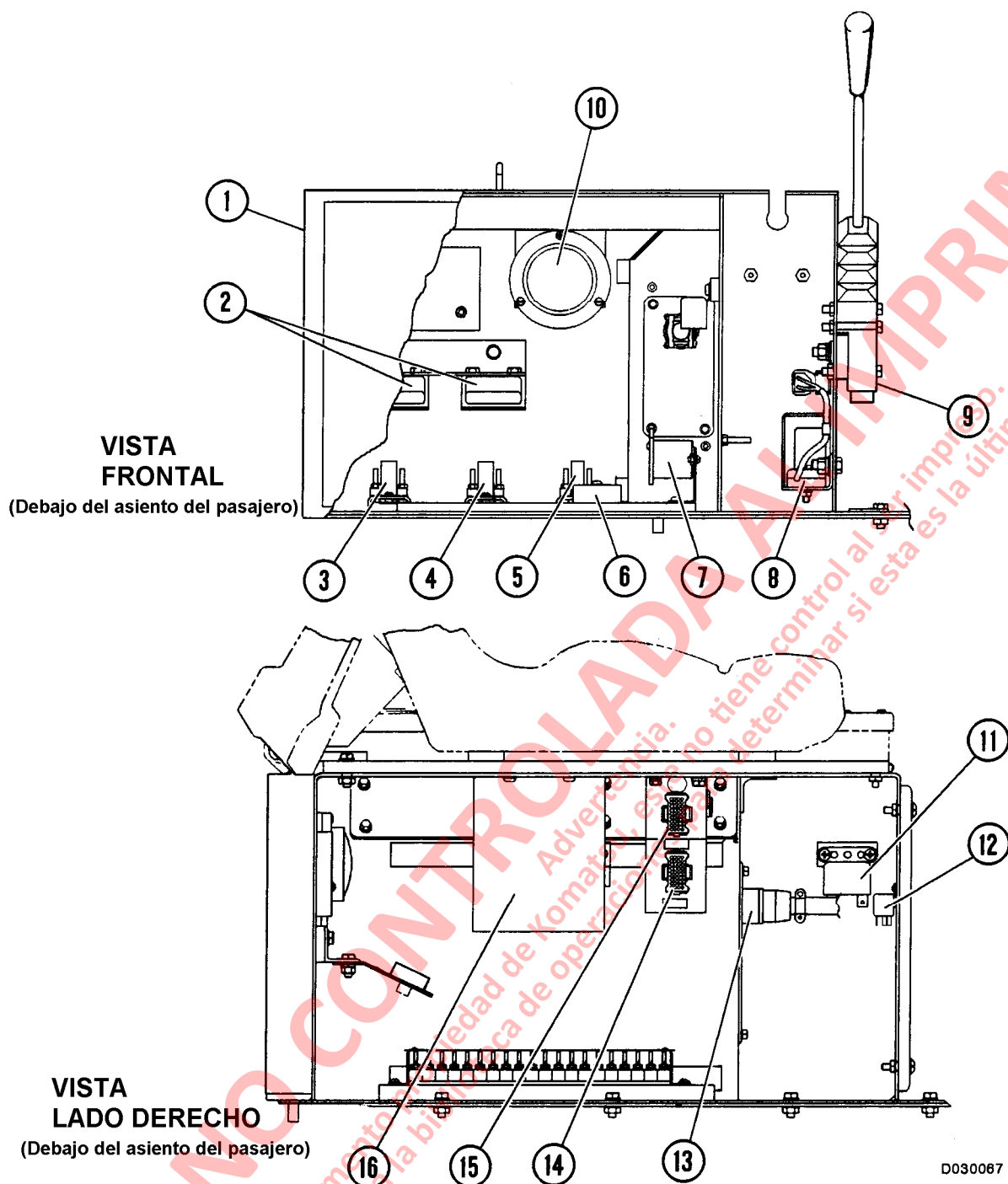


FIGURA 3-1 COMPARTIMIENTO EN LA BASE DEL ASIENTO DEL PASAJERO

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1. Base del asiento | 7. Contactor de ralentí de 5 minutos | 12. Relé de ralentí de 5 minutos |
| 2. Resistor/Diodos luces traseras (RD1/RD2) | 8. Inclinómetro | 13. Conector (RP226) |
| 3. Tablero Terminal (TB13) | 9. Control de elevación | 14. Conector (RP231) |
| 4. Tablero Terminal (TB12) | 10. Luz de servicio del compartimento | 15. Conector (RP230) |
| 5. Tablero Terminal (TB11) | 11. Zumbador de advertencia de frenos (BWB) | 16. Módulo AID |
| 6. Temporizador de ralentí de 5 minutos | | |

Temporizador de ralentí de 5 minutos

El circuito del temporizador de ralentí de 5 minutos (6) se activa cuando el operador presiona el interruptor de detención del motor del temporizador de ralentí de 5 minutos ubicado en el panel de instrumentos. (Este es un interruptor temporal que además engancha al temporizador de ralentí de 5 minutos en la posición energizada). Cuando se energiza el temporizador, se cierran los contactos internos y se energiza el relé y el contactor que se describen a continuación.

Relé de ralentí de 5 minutos

Los contactos del relé (12) se cierran cuando se energiza el temporizador de retardo en ralentí. Cuando se cierran los contactos, el circuito de la luz indicadora del sistema AID (12M) se conecta a tierra a través de la luz indicadora del "temporizador de ralentí de 5 minutos" en el panel superior, encendiendo la luz.

Contactador de ralentí de 5 minutos

El contactor (7) energiza el temporizador de ralentí y mantiene el flujo de corriente al circuito de "funcionamiento" del motor si el operador apaga el interruptor de encendido.

Prueba del circuito de ralentí de 5 minutos

Pruebe los circuitos del temporizador de ralentí de 5 minutos de la siguiente manera:

1. Con el interruptor de encendido en ON, presione firmemente el interruptor de Detención del Motor a la posición temporal y suelte (el interruptor volverá a la posición ON).
2. Apague el interruptor de encendido y verifique lo siguiente:
 - ☐ El circuito 712 (a tierra) mantiene 24 volts por aproximadamente 5 minutos. Después de 5 minutos, el voltaje vuelve a 0.
 - ☐ La luz indicadora de ralentí de 5 minutos en el panel superior está en ON cuando el circuito 712 registra 24 volts.
3. Repita el paso 1. Mientras monitorea el voltaje en el circuito 712 gire el interruptor de encendido a OFF. Presione el interruptor de detención del motor.
 - ☐ Verifique que el voltaje en el circuito 712 caiga a 0 cuando se coloca el interruptor de detención en OFF.

INCLINOMETRO

El inclinómetro es utilizado por el sistema de pesaje de carga a bordo para determinar si el camión está en una superficie nivelada o inclinado hacia delante o hacia atrás. La información que entrega el inclinómetro es enviada al sistema de pesaje para calcular la carga útil. Consulte la sección M para información detallada sobre el inclinómetro y el sistema de pesaje de carga a bordo.

ALARMA DE ADVERTENCIA DE FRENO (BWB)

La alarma de advertencia de freno (11) indica mediante una señal audible al operador si ha ocurrido una falla en el sistema hidráulico del freno de servicio. Consulte la Sección J para detalles adicionales de operación.

SISTEMA DEL DISPOSITIVO INDICADOR DE ALARMA (AID)

El Dispositivo Indicador de Alarma (AID) (16, Figura 3-1) que se usa en camiones Haulpak es un dispositivo que está conectado en los circuitos de accesorios eléctricos para entregar al operador una indicación de advertencia de una falla. Este sistema consta de hasta ocho tarjetas impresas ubicadas debajo del asiento del pasajero en la cabina del operador. La cantidad real de tarjetas dependerá de las opciones instaladas en el camión.

El sistema AID habilita las luces indicadoras como intermitentes o constantes. AID tiene además la capacidad de operar una alarma audible junto con las luces. Las ocho tarjetas de circuitos impresas son (ver Figura 3-2):

- Tarjeta Matriz Diodo (con sonido) (Ranura 1)
- Tarjeta Matriz Diodo (sin sonido) (Ranura 2)
- Tarjeta Invertidor Interruptor Calor (Ranura 3)
- Tarjeta Invertidor Interruptor Calor (Ranura 4) (no se usa)
- Tarjeta Temperatura (Ranura 5) (opcional)
- Tarjeta Nivel de Aceite (Ranura 6) (opcional)
- Tarjeta Temperatura y Enganche (Ranura 7)
- Tarjeta Nivel Refrigerante e Intermitente (Ranura 8)

NOTA: Cada tarjeta está identificada con un número que corresponde a un número igual en su caja. Si se sacan las tarjetas asegúrese que los números de las tarjetas correspondan a los números de la caja durante el montaje (ver Figura 3-2).

Lo siguiente describe brevemente cada una de las tarjetas y su función. Consulte la Sección "R" para los componentes de los circuitos descritos a continuación.

Nivel Refrigerante/Intermitente

La Tarjeta Nivel Refrigerante/Intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito intermitente en la parte superior de la tarjeta tiene 1 transistor Q12 polarizado a la saturación cuando no se presentan fallas, lo que resulta en que haya una salida positiva de 24 volts en el pin "H" de la tarjeta y en el alambre 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado de tierra del circuito conectado al pin "K" de la tarjeta es conectado a tierra. Inicialmente se apagará Q12. Luego después de un retardo, ajustado por R20, se prenderá y se apagará entregando una salida intermitente de 24 volts.

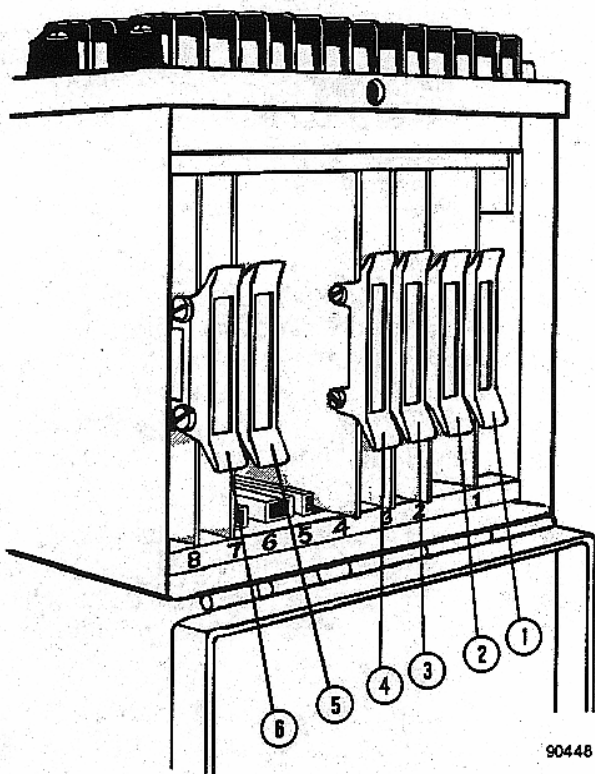


FIGURA 3-2 COMPARTIMIENTO DE TARJETAS
SISTEMA AID

1. Matriz diodo con sonido
2. Matriz diodo sin sonido
3. Invertidor interruptor calor
4. Invertidor interruptor calor (no se usa)
5. Temperatura y enganche
6. Nivel refrigerante e intermitente

La otra mitad de los circuitos de la Tarjeta de Nivel de Refrigerante/Intermitente opera la Luz de Nivel de Refrigerante. La Sonda de Nivel de Agua conectada al terminal B11 conecta a tierra el circuito 31L cuando el refrigerante en el radiador está por sobre la posición de la sonda. El refrigerante satura la sonda y eléctricamente conecta a tierra el circuito. Cuando el circuito está conectado a tierra el transistor Q6 está apagado, resultando en que no hay indicación. Cuando el nivel de refrigerante cae por debajo de la sonda, 31L deja de estar conectado a tierra y Q6 se activa para conectar a tierra el intermitente a través de D5, conecta a tierra la Luz de Nivel de Refrigerante a través del terminal D11 y conecta a tierra la bocina de la alarma a través de D6. La luz y la bocina de la alarma operarán intermitentemente ya que su fuente de 24 volts viene del circuito 12F, la salida del intermitente.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor $2K\Omega$ para reemplazar la sonda e inhabilitar el circuito del sistema AID.

Temperatura y enganche

La Tarjeta Temperatura y Enganche tiene dos circuitos que operan dos luces indicadoras diferentes. El circuito de temperatura está controlado por un sensor de temperatura del refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que su temperatura aumenta. Tendrá una resistencia aproximada de 1000 ohms a 185°F (85°C) y 500 ohms a 250°F (122°C). El ajuste normal es de 204°F (96°C).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está desactivado y no hay indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura del refrigerante es excesiva, la resistencia disminuye al punto en que Q1 se activa y conecta a tierra el intermitente a través de D8, la bocina de la alarma a través de D12 y la Luz de Alta Temperatura a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) a la que se activa el circuito.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura del refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor $2K\Omega$ para reemplazar el sensor de temperatura e inhabilitar el circuito del sistema AID.

El Circuito de Enganche monitorea los interruptores de presión de precarga de los acumuladores. Cuando se cierra uno de los interruptores de presión, Q5 se desactivará lo que entrega energía a la puerta de SCR Q7. Con Q7 activado, Q9 será la vía a tierra para activar la Luz Indicadora de Baja Precarga en el Acumulador y hará sonar la bocina de alarma. La Luz Indicadora está conectada a 12F y será intermitente. El SCR se mantendrá encendido hasta sacar la energía de la tarjeta desactivando el interruptor de encendido.

Invertidor del interruptor de calor

La Tarjeta Invertidor del Interruptor de Calor (**Ranura 3**) se usa para operar y probar la Luz Indicadora de Freno de Servicio. En condiciones normales, el transistor Q4 está desactivado y la Luz Indicadora apagada. Cuando se activa el interruptor de luz de freno, se envían 24 volts al pin "E" en la Tarjeta Invertidor del Interruptor de Calor. Se activa el transistor Q4 con este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la Luz Indicadora del freno de servicio. No hay alarma de sonido con esta tarjeta.

Un segundo circuito en esta tarjeta se usa para operar y probar la Luz Indicadora del Control de Velocidad de Retardo. Cuando RSC está desactivado, el transistor Q7 está desactivado y la Luz Indicadora está apagada. Cuando se activa RSC se envían 24 volts al pin "J" en la tarjeta. Este voltaje activa a Q7 conectando a tierra el circuito de la luz indicadora.

Tarjeta invertidor interruptor calor ranura (4) (no se usa)

Nivel de aceite

La Tarjeta de Nivel de Aceite (**Opcional**) se usa para encender la Luz Indicadora de Bajo Nivel de Aceite para advertir al operador que el nivel de aceite del estanque hidráulico/aceite del motor está por debajo de los niveles aceptables. El flotador de aceite está conectado a un resistor variable. Cuando disminuye el nivel de aceite baja la resistencia haciendo que Q3 se encienda, conectando a tierra la luz indicadora y la bocina de la alarma.

Temperatura

La Tarjeta de Temperatura (**Opcional**) se usa para activar la Luz Indicadora de Alta Temperatura del Aceite. La luz indicadora advierte al operador que la temperatura del aceite del estanque hidráulico ha excedido los niveles aceptables. El valor normal de la temperatura es de 250°F (121°C). A medida que la temperatura sube, la resistencia en la sonda disminuye proporcionando una vía a tierra para la luz indicadora y la bocina de la alarma.

Matriz diodo (sin sonido)

La Tarjeta Matriz Diodo **Sin Sonido** consiste en una serie de diodos capaces de trabajar con ocho circuitos indicadores diferentes. La luz indicadora puede ser una luz intermitente conectándola al circuito 12F o una luz permanente conectándola al circuito 12M. Además, algunos de los circuitos de luces indicadoras son direccionados a través de un módulo atenuador para permitir al operador variar la intensidad de las luces. Estas luces son alimentadas por circuitos 12FD (intermitente) y 12MD (permanente).

Cuando no está activado un circuito indicador, no hay circuito a tierra para la ampollita. Cuando el interruptor detector del indicador activa el circuito, conecta a tierra la luz y conecta a tierra el circuito intermitente a través de los diodos. Cualquier circuito conectado a los terminales C1 al C8 operará de la misma manera. La bocina de la alarma no es activada por esta tarjeta.

Matriz diodo (con sonido)

La Tarjeta Matriz Diodo **Con Sonido** opera de manera muy parecida a la otra Tarjeta Matriz Diodo, con la diferencia que contiene diodos adicionales para activar la bocina de la alarma además del intermitente. Los circuitos conectados a los terminales A1 al A8 operan de la misma manera.

Prueba de luces

Todos los circuitos de las tarjetas están conectados al Interruptor de Prueba de Luces en el área del panel superior. En condiciones normales de operación, estos circuitos están abiertos y no funcionan. Cuando el operador empuja el Interruptor de Prueba de Luces, activa todos los circuitos indicadores conectándolos a tierra. Esto se usa para verificar la funcionalidad de las luces.

GABINETE DE INTERFACE ELECTRICA

El Gabinete de Interface Eléctrica (1, Figura 3-3) está montado cerca de la parte posterior de la cabina y en el lado izquierdo del gabinete principal de control eléctrico. El gabinete aloja varios componentes para los circuitos de 24VDC, controles del motor y el Panel de Interface de Control del Camión (TCI).

La siguiente información describe los componentes en el gabinete y su operación. En la Sección "E" de este manual, se puede encontrar información detallada para los procedimientos de operación y análisis de fallas que no se incluyen a continuación, publicaciones de servicio del fabricante del motor y las publicaciones apropiadas de G.E. Consulte la sección "R" de este manual para los esquemas del sistema. Consulte la Figura 3-3 para la ubicación de los siguientes componentes.

TEMPORIZADOR DEL SISTEMA DE LUBRICACION

Se puede ajustar la frecuencia de activación del Sistema Automático de Lubricación retirando la cubierta del temporizador (4) y seleccionando uno de los cinco intervalos de tiempo distintos disponibles. El tiempo de "activación" del sistema es determinado automáticamente por el temporizador y no es ajustable.

Consulte la Sección "M" para detalles adicionales sobre el sistema de lubricación automático.

TEMPORIZADOR DE RETARDO DE LUBRICACION LINCOLN

Este temporizador de retardo de señal de 1 minuto (22) permite que el sistema de lubricación alcance la presión normal de grasa sin activar la luz de advertencia de baja presión de la pantalla superior.

TRANSDUCTOR DE PRESION BAROMETRICA

El Transductor de Presión Barométrica (9) monitorea la presión barométrica del aire dando una señal al Panel de la Interface de Control del Camión (TCI) y al controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

MODULADOR DE VOLTAJE DE PULSO

El Modulador de Voltaje de Pulso (PVM) (2) recibe una señal de curva de carga desde los controles del motor y la convierte en una señal de 0 a 10 volts para ser usada por el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

TERMINALES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

Un terminal de 24VDC (17) y un terminal de 12VDC (19) se encuentran montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen voltaje de la batería y voltaje de 12VDC para dispositivos que requieren voltaje reducido. Este terminal de 24VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de análisis de fallas.

PANEL DE INTERFACE DE CONTROL DEL CAMION

El Panel de Interface de Control del Camión (TCI) (6, Figura 3-3) es la interface principal entre los sistemas y dispositivos del camión y el personal de servicio. Este panel se usa en conjunto con la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID) ubicada en la cabina del operador.

El panel TCI provee las siguientes funciones:

- Comunicación con el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) para intercambiar datos sobre el estado del sistema de control de propulsión y control, y para proveer al PSC datos del estado de los sistemas del camión.
- Comunicación con la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID) para intercambiar datos de diagnóstico y parámetros PSC y/o TCI. Consulte la Sección "E" para información adicional.
- Comunicación con el sistema del Soplador Auxiliar para intercambiar datos de diagnóstico.
- Comunicación con una Unidad Portátil de Pruebas (PTU) para intercambiar datos TCI PTU
- Comunicación con un Sistema de Despacho Minería Modular para intercambiar datos del estado del camión.
- Monitoreo de sistemas de control del motor, información de carga útil, temperatura ambiente y del sistema de propulsión y los datos que ingresa el operador, etc.
- Control de la secuencia de arranque del motor.
- Entrega de señales para activar muchas de las luces de advertencia y medidores en la cabina del operador. Control del solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesamiento de señales de velocidad de las ruedas delanteras para el PSC.

RELE DE CONTROL DE ENERGIA

El Relé de Control de Energía (18) se energiza cuando se enciende el Interruptor de Control de Energía (ubicado en el gabinete eléctrico principal). Este relé aísla el control de energía PSC de los circuitos del camión y proporciona energía a los componentes del sistema de 24 VDC sin propulsión.

PANEL DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO

Un panel (10) al lado del panel TCI en el Gabinete de la Interface Eléctrica contiene el interruptor on/off de las luces de servicio del gabinete (1, Figura 3-4) e interruptores de circuito CB1 a CB12 (2). Consulte el Cuadro del Interruptor de Circuito, al final de esta sección, para las funciones y circuitos.

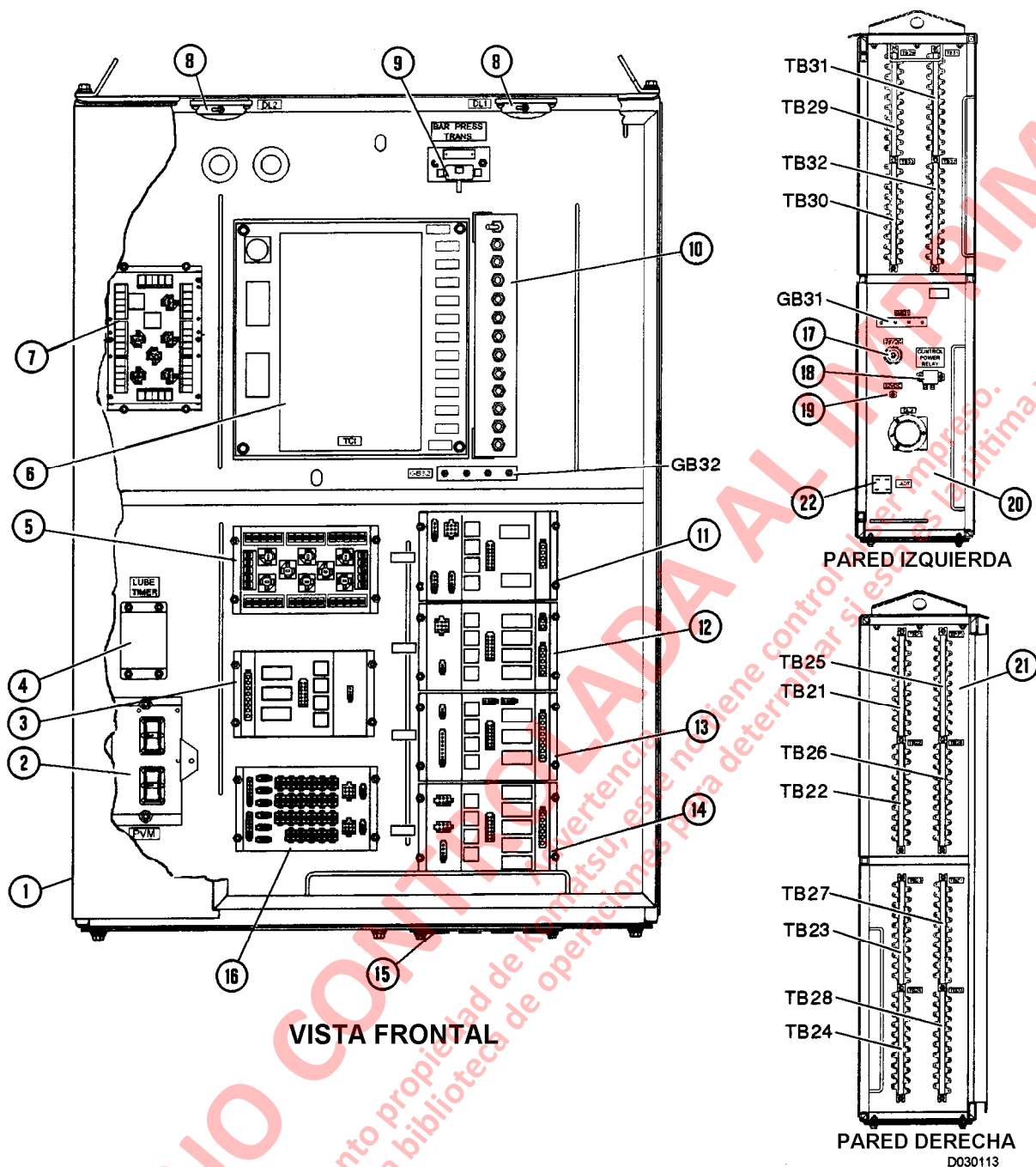
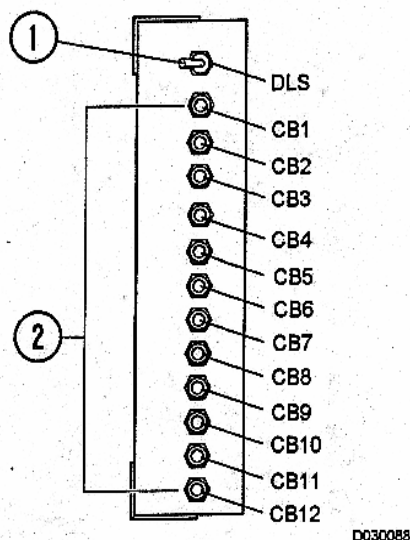


FIGURA 3-3 GABINETE DE INTERFACE ELECTRICA.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Conjunto del Gabinete | 8. Luz de Servicio del Gabinete | 15. Panel Entrada de Cable |
| 2. Modulador de Voltaje de Pulso (PVM) | 9. Transductor de Presión Barométrica | 16. Tablero de Diodos (DB1) |
| 3. Tablero de Relés (RB1) | 10. Panel de Interruptores de Circuito | 17. Terminal de 24 VDC |
| 4. Temporizador del Sistema de Lubricación Lincoln | 11. Tablero de Relés (RB2) | 18. Relé de control de Energía |
| 5. Tablero de Relés (RB6) | 12. Tablero de Relés (RB3) | 19. Terminal de 12 VDC |
| 6. Panel Interface de Control del Camión (TCI) | 13. Tablero de Relés (RB4) | 20. Pared Izquierda del Gabinete |
| 7. Tablero de Relés (RB7) | 14. Tablero de Relés (RB5) | 21. Pared Derecha del Gabinete |
| | | 22. Temporizador de Retardo de Lubricación Lincoln |



D030088

FIGURA 3-4 PANEL DE INTERRUPTORES DE CIRCUITO

1. Interruptor de Luz de Servicio del Gabinete
2. Interruptores de Circuitos

TABLERO DE DIODOS - DB1

El Tablero de Diodos (16, Figura 3-3) contiene diodos reemplazables. Algunos de los diodos se usan en el circuito de bobina de varios relés para suprimir las alzas de voltaje resultantes de la bobina cuando se quita la energía del circuito, evitando así dañar a los demás componentes del circuito (filamentos de luces, etc.). Otros diodos se usan para controlar el flujo de corriente en un circuito según se requiera. Los resistores o diodos también se pueden instalar en los soquetes P7 a P12 (3, Figura 3-5). Consulte los esquemas en la Sección "R" para los circuitos específicos.

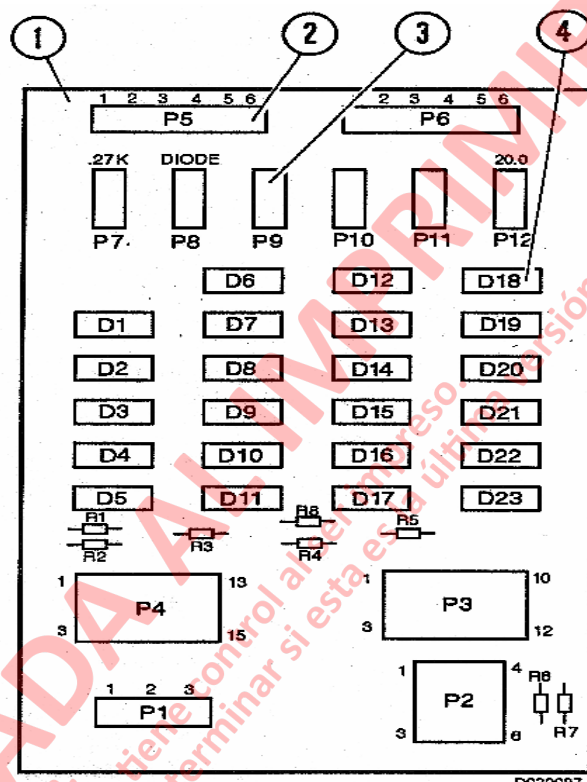
El tablero de diodos, DB1 contiene 24 diodos reemplazables. Los diodos van montados en el conector enchufable para un fácil recambio.

Prueba de Diodos

Consulte los esquemas eléctricos en la Sección "R" de este manual para el circuito y diodo específico a probar. Si se sospecha de un diodo fallado sáquelo y revise como sigue:

1. Tome el conector del diodo, comprimiendo las "orejas" de seguro mientras saca el conector del tablero. Note que la "llave" del conector se usa para asegurar la polaridad correcta.

NOTA: Algunos multimedidores digitales están diseñados para probar diodos. Si se usa este tipo siga las instrucciones del fabricante para realizar la prueba correcta



D030087

FIGURA 3-5 TABLERO DE DIODOS 1

1. Tablero de Diodos 1 (DB1)
 2. Conectores (P1 - P6)
 3. Soquetes (P7 - P12)
 4. Diodos (D1 - D23)
2. Se puede usar un medidor de ohms análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
 - ã Coloque el medidor en la escala "X100".
 - ã Con el cable rojo del medidor (+) en el extremo con banda del diodo y con el cable negro (-) en el otro cable del diodo el medidor deberá indicar 1000 a 2000 ohms.
 - ã Invierta los cables del medidor y lea la resistencia infinita.
 3. Si no hay lectura de resistencia en el medidor, el diodo está abierto y hay que cambiarlo.
 4. Si la lectura es 0 ohm el diodo está quemado y hay que cambiarlo.
 5. Oriente el conjunto del diodo para la polaridad correcta ("llave", mencionada en el paso 1) e inserte el conector hasta asegurarlo en posición en el receptáculo correspondiente.

TABLEROS DE RELES

El Gabinete de Interface Eléctrica contiene seis tableros de relés que controlan varios circuitos de 24VDC. Se usan dos tipos de tableros: aquellos que contienen interruptores de circuitos además de relés de 24VDC y un tablero PC para funciones especiales, y un segundo tipo que contiene solamente relés.

Todos los relés son intercambiables, siempre que la capacidad del interruptor de circuitos sea la misma. **No intercambie ni reemplace un interruptor de circuito por uno de capacidad diferente a la indicada para el circuito.** Puede ocasionar serios daños o un incendio si usa un interruptor de circuito con capacidad incorrecta.

TABLEROS DE RELES RB1, RB2, RB3, RB4, RB5

Cada tablero de relés de este tipo está equipado con cinco luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja (7). Cuatro luces verdes están marcadas como K1, K2, K3 o K4. Estas luces se encenderán sólo cuando se activa ese circuito de control en particular y la bobina del relé es energizada. La luz no se encenderá si el tablero de relé no recibe una señal de 24 volts para activar un componente. Cada tablero tiene una quinta luz verde que tiene una función diferente en cada tablero.

La luz roja "Interruptor Abierto" (si está prendida) indica que un interruptor de circuito (en ese tablero) está en posición "OFF". También se encenderá una luz en el panel superior, informando al operador que un interruptor de circuito está en "OFF". La luz roja de interruptor abierto se encenderá cuando haya una diferencia de voltaje a través de los dos terminales en un interruptor de circuito.

Si se ha puesto en ON un interruptor de control y está encendida una luz verde (K), pero ese componente no está operando, verifique en el tablero de relés para ese circuito lo siguiente:

- ☐ Busque un interruptor de circuito en posición "OFF" o una luz roja (interruptor abierto) en "ON". Si hay un interruptor de circuito en "OFF", póngalo en ON. Verifique la operación del componente. Si se desengancha nuevamente, revise el cableado o el componente por si hay sobrecarga.
- ☐ Puede que no estén cerrando los contactos al interior del relé o los contactos pueden estar abiertos, evitando así la conexión eléctrica. Intercambie los relés y verifique nuevamente. Reemplace los relés defectuosos.
- ☐ Revise el cableado y todas las conexiones entre el tablero de relés y el componente por si hay un circuito "abierto".
- ☐ Componente defectuoso. Cambie el componente.
- ☐ Conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.

Servicio

Recambio de un relé

NOTA: Los relés están rotulados para identificar los circuitos y componentes correspondientes. Consulte también el Cuadro de Interruptores de Circuito al final de esta sección.

1. Saque un tornillo (10, Figura 3-6) que sujeta la barra transversal en su lugar y suelte el otro tornillo.
2. Mueva la barra hacia fuera.
3. Mueva suavemente y tire hacia afuera para sacar el relé (11).
4. Alinee las lengüetas y coloque un relé nuevo.
5. Coloque la barra transversal en la posición original e instale el tornillo (10) que sacó y apriete ambos tornillos.

Recambio del interruptor de circuito

NOTA: Siempre reemplace un interruptor de circuito por otro del mismo amperaje.

1. Coloque los interruptores de desconexión de batería en la posición "OFF".
2. Desenchufe todo el cableado del tablero de relés. Saque cuatro tornillos de montaje del relé y saque el tablero de relés del camión.
3. Saque cuatro tornillos de fijación (3) (uno en cada esquina) en la placa de la cubierta del interruptor de circuito y todos los tornillos del interruptor de circuito. Saque la placa de cubierta de los interruptores de circuito.
4. Saque las tuercas y golillas de estrella del lado posterior del tablero de circuitos que sujetan el interruptor en su lugar.
5. Levante y saque el interruptor de circuitos. Conserve las golillas planas que estaban entre la tuerca al interior del interruptor de circuitos y el tablero de relés.
6. Instale una tuerca y dos golillas planas a cada polo en el interruptor de circuito. Las tuercas deben ajustarse a la misma altura de los otros interruptores de circuito. Esto es necesario para que cuando se instale la placa de cubierta esta no presione hacia adentro o tire hacia arriba el tablero de circuito. Instale un interruptor de circuito nuevo de la misma capacidad del que sacó.
7. Instale la golilla de estrella y tuerca a los polos del interruptor de circuito (en el lado posterior) y apriete las tuercas.
8. Instale la placa de la cubierta y todos los tornillos que sacó cuando desensambló.

Para cambiar una tarjeta del panel de circuitos

NO saque los tornillos pequeños que sujetan la placa de la cubierta al panel de circuito. Cambie el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Coloque los interruptores de desconexión de la batería en OFF.
2. Saque los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y saque con cuidado desde el tablero de relés la tarjeta del panel de circuito.
3. Alinee el nuevo panel de circuito en las ranuras con el socket en el tablero de relés e instale con cuidado.
4. Instale dos tornillos de montaje (6).

IDENTIFICACION DEL TABLERO DE RELES

Los tableros de relés se identifican como sigue:

(Consulte la Figura 3-3 para su ubicación)

- Tablero de Relés 1 Señal de Despeje/Viraje
- Tablero de Relés 2 Medidor de Carga Util
- Tablero de Relés 3 Luces de Detención, Retardo, Retroceso
- Tablero de Relés 4 Freno de Estacionamiento, Bocina, Tolva Arriba, Partida del Motor
- Tablero de Relés 5 Luces Delanteras
- Tablero de Relés 6 Funciones del Motor, Señales de Carga Media/Completa al PSC, Luces de Retroceso y Bocina, Señal de Desconexión Freno de Estacionamiento

Consulte el Cuadro de Interruptores de Circuito para los números de identificación del circuito eléctrico

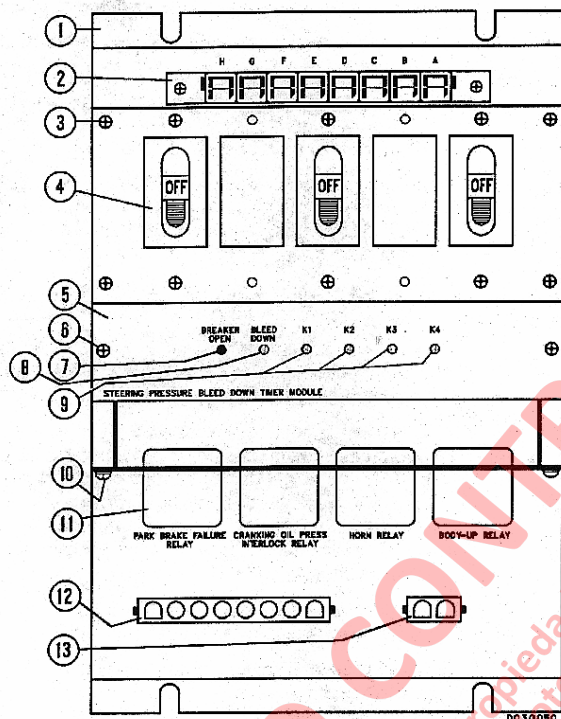


FIGURA 3-6. TABLERO DE RELES TÍPICO
(Se muestra RB4)

1. Tablero de relés
2. Conector arnés principal
3. Tornillo
4. Interruptor de circuito
5. Tarjeta panel de circuito
6. Tornillo
7. Luz interruptor abierto (ROJA)
8. Luz de purga (VERDE) (Sólo tablero de relé 4)
9. Luces K1, K2, K3, K4 (VERDE)
10. Tornillo
11. Relé
12. Conector arnés circuito
13. Conecto arnés circuito

FUNCIONES DEL TABLERO DE RELES

A continuación se describen los componentes y funciones de cada tablero de relés:

Tablero de relés 1 (RB1)

- 1 - Luz Intermitente (Verde): esta luz se encenderá cuando se activen las señales de viraje o de peligro.
- Luz K1 se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la derecha.
- Luz K2 estará se encenderá durante la operación de la señal de viraje a la izquierda.
- Luz K3 estará en ON cuando se activen las luces de espacio.
- Luz K4 estará en intermitente cuando la señal de viraje o las luces de peligro estén en operación.

NOTA: Si los interruptores de circuito (CB13 & CB15) están en posición OFF, no se advertirá señal alguna de advertencia hasta que el interruptor de las luces de espacio se ponga en ON.

- 1 - Tarjeta Módulo Intermitente.
- 3 - Interruptores de circuito de 15 amp. (CB13, CB14, CB15)
- 4 - Relés
 - Relé de luz viraje a la derecha/despeje (K1)
 - Relé de luz viraje a la izquierda/despeje (K2)
 - Relé de las luces de espacio (K3)
 - Relé intermitente (K4)

Tablero de relés 2 (RB2)

- 1 - Tarjeta del módulo de almacenamiento de datos.
- 1 - Luz de almacenamiento de carga útil (verde): esta luz se enciende por un segundo cuando el Medidor de Carga Util realmente almacena los datos de carga en la memoria.
- 1 - Interruptor de circuito de 5 amp. (CB29) (Al Medidor de Carga Util).
- 1 - Interruptor de circuito de 15 amp. (CB28) (A luces de Carga Util y Relés).
- 4 - Relés
 - Relé Luces 1 (verde) (K1)
 - Relé Luces 2 (ámbar) (K2)
 - Relé Luces 3 (rojo) (K3)
 - Relé Control Luces (K4)

Tablero de relés 3 (RB3)

- 1 - Tarjeta Pantalla Módulo de Luz.
- 1 - Luz de Retroceso (verde): esta luz se enciende cuando el interruptor selector está en posición de "retroceso" y el interruptor de encendido en ON.
- 4 - Interruptor de circuito de 15 amp. (CB16, CB17, CB18, CB19)
- 4 - Relés
 - Relé Luces de Retroceso Manual (K1)
 - Relé Luces de Detención (K2)
 - Relé Luces de Retardo (K3)
 - Relé Camino Resbaloso (K4) (no se usa)

Tablero de relés 4 (RB4)

- 1 - Tarjeta del Módulo del Temporizador de Purga de Presión de la Dirección
- 1 - Luz de Purga (verde): esta luz se enciende cuando el solenoide de purga está siendo energizado. El Temporizador de Purga energizará el solenoide por 90 segundos después que el interruptor de encendido se ponga en OFF.
- 2 - Interruptor de circuito de 5 amp. (CB20, CB22)
- 1 - Interruptor de circuito de 15 amp. (CB21)
- 4 - Relés
 - Relé de Falla del Freno de Estacionamiento (K1)
 - Relé de Entrecierre de Presión de Aceite para Partida del Motor (K2)
 - Relé de la Bocina (K3)
 - Relé de Tolva Arriba (K4)

Tablero de relés 5 (RB5)

- 1 - Tarjeta de Módulo de Pantalla de Luces
- 1 - Luz de Control de Luces (verde): esta luz se enciende cuando se está suministrando 24 volts al terminal de la batería del interruptor de luces.
- 5 - Interruptor de circuito de 15 amp. (CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)
- 4 - Relés
 - Relé Luz Baja Izquierda (K1)
 - Relé Luz Baja Derecha (K2)
 - Relé Luz Alta Izquierda (K3)
 - Relé Luz Alta Derecha (K4)

Tablero de relés 6 y 7 (RB6, RB7)

Los tableros de relés 6 y 7 (Figura 3-7) no contienen interruptores de circuitos ni tarjetas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales usando los soquetes de relé adicionales vacíos de repuesto.

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- Relé Luces de Retroceso y Bocina (K1)
- Relé Funcionamiento/Ignición del Motor (K2)
- Relé de Arranque del Motor (K3)
- Relé de Velocidad de Retardo del Motor (K4)
- Relé de Funcionamiento del Motor (K5)
- Relé de Freno de Estacionamiento Desactivado (K6)
- Relé Señal a PSC de 70% de Carga (K7)
- Relé Señal a PSC de Carga Completa (K8)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- Relé de Baja Presión de Lubricación Lincoln (K1)
- Relé de Arranque Ether (K2)
- Relé de Baja Presión de Lubricación Lincoln (K3)
- Relé de Baja Presión de Lubricación Lincoln (K4)
- Relé de Aplicación de Presión de Lubricación Lincoln (K5)
- Repuesto (K6)
- Repuesto (K7)
- Repuesto (K8)

Instalación de circuitos adicionales

Para agregar un sistema adicional con un relé, conecte los alambres como se describe a continuación.

Los circuitos de control para los relés son terminales "+" y "-"

- El terminal "+" es para voltaje positivo.
- El terminal "-" es para conectar a tierra el circuito de control.
- Cada circuito puede ser cambiado a "abierto" o "cerrado" para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito conmutado desde los contactos del relé están rotulados como sigue:

- NC - Normalmente Cerrado
- COM - Común
- NO - Normalmente Abierto
- El terminal "COM" es para la fuente de voltaje (protegida por interruptor de circuito) que va al relé que proveerá la energía eléctrica para el componente controlado.
- El terminal "NC" se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé no está energizado (cuando los terminales del circuito de control "+" y "-" no están activados).
- El terminal "NO" se conecta (a través del relé) al terminal "COM" cuando el relé es energizado (por los circuitos de control "+" y "-").

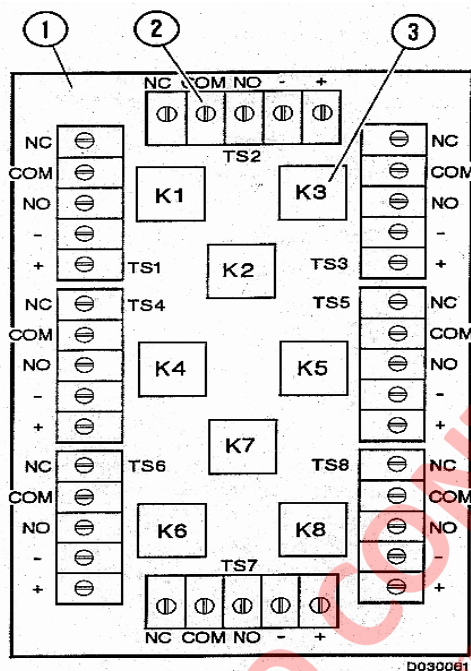


FIGURA 3-7. TABLERO DE RELES 6 Y 7

1. Tablero de relés
2. Bandas terminales (TS1 - TS8)
3. Relés (K1 - K8)



Si el Tablero de Relés 6 ó 7 se debe sacar y cambiar, asegúrese de registrar la orientación correcta del tablero. La orientación incorrecta provocará una conexión incorrecta en el arnés de cableado existente.

INTERRUPTOR TOLVA ARRIBA

El interruptor tolva arriba (3, Figura 3-8) está ubicado dentro del riel del bastidor derecho cerca de la parte delantera de la tolva y debe ajustarse a las especificaciones para asegurar que se obtenga la señal eléctrica apropiada cuando se levanta o baja la tolva. El interruptor de tolva arriba está diseñado para evitar la propulsión en "Reversa" cuando la tolva no está descansando en los rieles del bastidor. El interruptor evita también la propulsión hacia adelante con la tolva arriba a menos que se oprima el botón de anulación y se sujete.

Operación

Cuando la tolva está descansando en el bastidor, el brazo accionador (4) hace que se cierren los contactos eléctricos en el interruptor magnéticamente operado. Cuando la tolva se levanta, el brazo se aleja del interruptor, abriendo los contactos. La señal eléctrica es enviada al sistema de control y al relé de tolva arriba.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

Antes de ajustar el interruptor tolva arriba, inspeccione por si hubiera daño y desgaste en las almohadillas de la tolva y cambie las almohadillas si fuese necesario. La tolva debe estar descansando en el bastidor en la posición normal de descanso al hacer los ajustes.

1. Suelte los tornillos (2, Figura, 3-8) y ajuste la abrazadera del interruptor de proximidad (3) para lograr un espacio de aire (dimensión "A") entre el área de percepción (área transversal marcada en el interruptor) y el brazo accionador (4) entre 0.50 in. (12.7 mm) como mínimo y 0.62 in. (15.9 mm) como máximo. Apriete los tornillos después del ajuste.
2. Si es necesario suelte los tornillos de montaje del brazo accionador (5) y posicione el brazo hasta centrarlo sobre el área de percepción del interruptor. La dimensión de ajuste vertical ("B") debe ser de 1.63 in. (41.5 mm). Apriete los tornillos después del ajuste.

Servicio

Mantenga el área de percepción limpia, libre de polvo metálico u otras suciedades que puedan dañar o inhibir la operación del interruptor de proximidad. Si el interruptor no funciona o está dañado debe cambiarse.

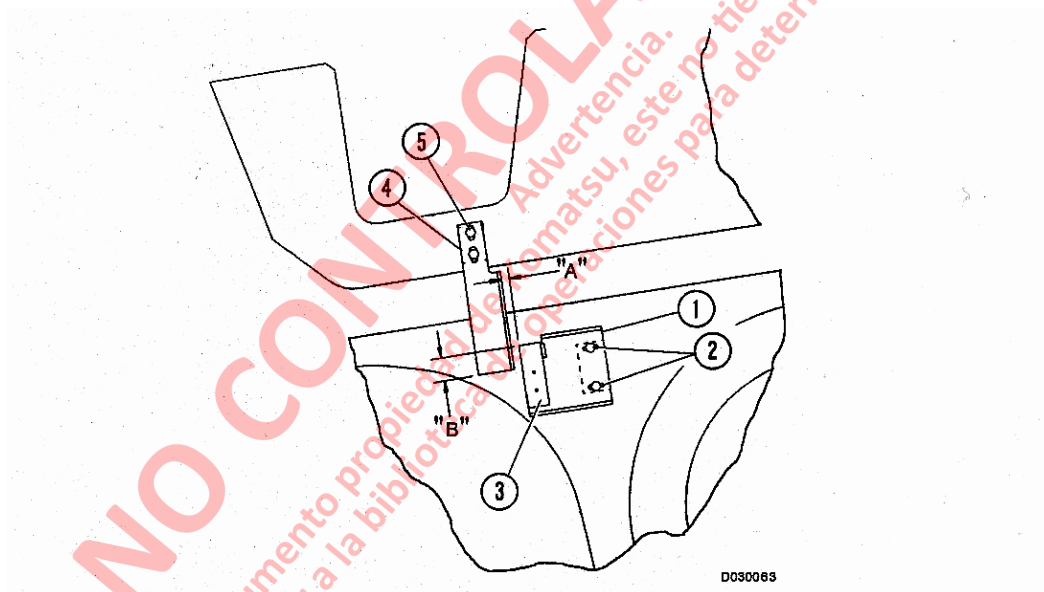


FIGURA 3-8 AJUSTE DEL INTERRUPTOR TOLVA ARRIBA

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Soporte de montaje del interruptor | 3. Interruptor de proximidad | 5. Tornillos de ajuste |
| 2. Tornillos de ajuste | 4. Brazo accionador | |

INTERRUPTOR DE LIMITE DE ELEVACION

El Interruptor de Límite de Elevación (5, Figura 3-9) está ubicado al interior del riel del bastidor derecho sobre la suspensión trasera (cerca del pasador de pivote de la tolva). El Interruptor de Límite de Elevación está diseñado para detener los cilindros de elevación antes de que alcancen su extensión total evitando así posibles daños a la tolva o a los cilindros.

Operación

Cuando los cilindros de elevación se aproximan al máximo de su carrera y la tolva pivotea en los pasadores, el brazo accionador (3) se mueve lo suficientemente cerca del interruptor magnético para cerrar los contactos eléctricos. Cuando los contactos se cierran, se envía una señal eléctrica a la válvula de solenoide de límite tolva arriba (ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos) para evitar que el aceite fluya a los cilindros de elevación.

El interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Un ajuste incorrecto o pernos de montaje sueltos pueden originar señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

Con la tolva arriba y los cilindros dentro de 6 in. (152 mm) del máximo de la carrera, haga los siguientes ajustes:

1. Ajuste el interruptor de límite para lograr un espacio de aire (Dimensión "A") de 0.50 in. a 0.56 in. (12.70 mm a 14.30 mm) entre el área de percepción y el brazo accionador (3). Vuelva a apretar los tornillos.

Servicio

Mantenga el área de percepción limpia, libre de polvo metálico u otras suciedades que pueden dañar o inhibir la operación del interruptor de límite. Si el interruptor no funciona o está dañado debe cambiarse.

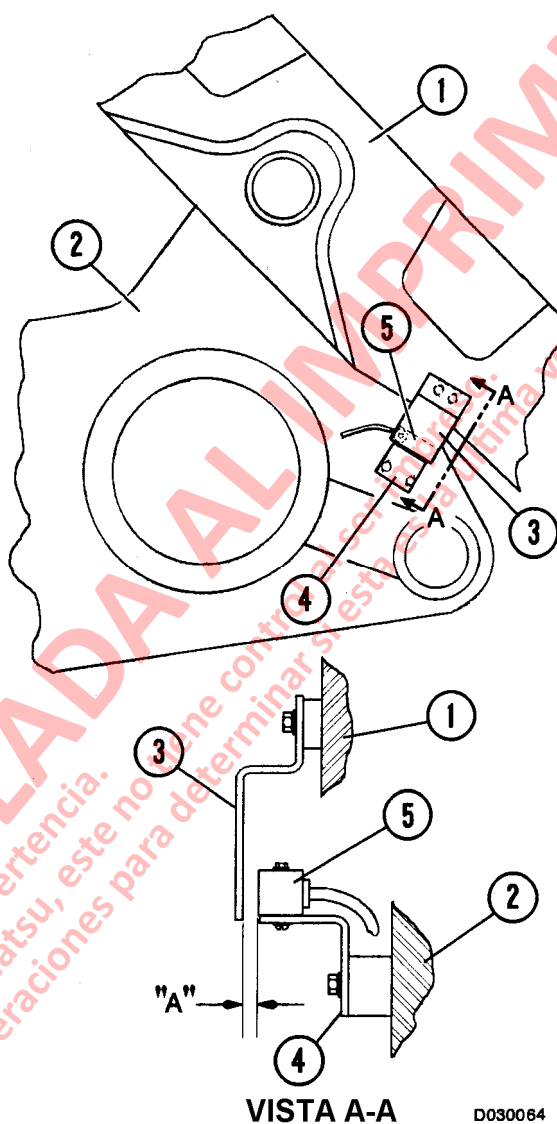


FIGURA 3.9. AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LIMITE DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Chasis
3. Brazo accionador
4. Placa de montaje del interruptor
5. Interruptor de límite de elevación

INTERRUPTORES DE CIRCUITOS				
	AMP	DISPOSITIVO(S) PROTEGIDO(S)	CIRCUITO	UBICACION
CB00	50	Fuente de Poder de 12 Volts	11B1	Caja Control Batería
CB1	5	Energía Principal ECM	440	Gabinete Interface Eléctrica
CB2	20	Energía Principal ECM	240M	Gabinete Interface Eléctrica
CB3	20	Energía Principal ECM	241M	Gabinete Interface Eléctrica
CB4	20	Energía Rec. ECM	240R1	Gabinete Interface Eléctrica
CB5	20	Energía Rec. ECM	241R1	Gabinete Interface Eléctrica
CB6	15	Luces de Servicio del Motor	11SL	Gabinete Interface Eléctrica
CB7	10	Solenoides de Lubricación Lincoln	68	Gabinete Interface Eléctrica
CB8	10	Interruptor de Limite/Solenoides Tolva Arriba	712H	Gabinete Interface Eléctrica
CB9	10	Energía del interruptor de Partida Aux.	712A	Gabinete Interface Eléctrica
CB10	10	Repuesto		Gabinete Interface Eléctrica
CB11	15	Repuesto		Gabinete Interface Eléctrica
CB12	5	Repuesto		Gabinete Interface Eléctrica
CB13	15	Luces de espacio	11CL	RB1, Gabinete Interface Eléc.
CB14	15	Señales de Viraje	11Z	RB1, Gabinete Interface Eléc
CB15	15	RD1, RD2 y Luces Traseras	41T	RB1, Gabinete Interface Eléc
CB16	15	Luces de Retardo Dinámico	44C	RB3, Gabinete Interface Eléc
CB17	15	Luces de Retroceso Manual	47B	RB3, Gabinete Interface Eléc
CB18	15	Luces de Detención	44A	RB3, Gabinete Interface Eléc
CB19	15	Bocina de Retroceso	79A	RB3, Gabinete Interface Eléc
CB20	5	Relé de Energía de Control/Encendido, Control de Energía	439E, 712S, 71	RB4, Gabinete Interface Eléc
CB21	15	Potencia Batería Auxiliar	11A	RB4, Gabinete Interface Eléc
CB22	5	Energía de Control/Encendido, Detención del Motor	23D	RB4, Gabinete Interface Eléc
CB23	15	Luz Baja Delantera Izquierda	11DL	RB5, Gabinete Interface Eléc
CB24	15	Luz Baja Delantera Derecha	11DR	RB5, Gabinete Interface Eléc
CB25	15	Luz Alta Delantera Izquierda	11HL	RB5, Gabinete Interface Eléc
CB26	15	Luz Alta Delantera Derecha	11HR	RB5, Gabinete Interface Eléc
CB27	15	Interruptor Luces Delanteras	11D	RB5, Gabinete Interface Eléc
CB28	15	Medidor Carga Util	39J	RB2, Gabinete Interface Eléc
CB29	15	Medidor Carga Util	39G	RB2, Gabinete Interface Eléc
CB30	15	Neblineros/Luces de Escala	11L	Modulo Distribución de Energía
CB31	15	Motor del Soplador AC/Calefacción de la Cabina	12H	Modulo Distribución de Energía
CB32	15	Luces de Advertencia Modulo A.I.D.	12M	Modulo Distribución de Energía
CB33		No se Usa		Modulo Distribución de Energía
CB34		No se Usa		Modulo Distribución de Energía
CB35		No se Usa		Modulo Distribución de Energía
CB36	10	Encendedor de Cigarrillos	11B2	Modulo Distribución de Energía
CB37	10	Limpia/Lavaparabrisas	712W	Modulo Distribución de Energía
CB38	5	Medidores de Combustible, Temperatura del Motor, Presión de Aceite, Voltímetro	712D	Modulo Distribución de Energía
CB39		No se usa		Modulo Distribución de Energía
CB40A	5	Enchufe del Accesorio (12VDC)	12GE	Modulo Distribución de Energía
CB40B	10	Radio/tocacintas	11B4	Modulo Distribución de Energía
CB41A	15	Ventana de la Puerta de la Cabina Izquierda	11B6	Modulo Distribución de Energía
CB41B	15	Ventana de la Puerta de la Cabina Derecha	11B7	Modulo Distribución de Energía
CB42	15	Compresor del Asiento de Aire	712A	Modulo Distribución de Energía
CB43	10	Señal de Partida	21S	Modulo Distribución de Energía
CB50	20	Radio de Comunicaciones	SPR/42/SPR46	Modulo Distribución de Energía
CB51	20	Radio de Despacho	SPR43/SPR47	Modulo Distribución de Energía
CB52		No se Usa		Modulo Distribución de Energía
CB53		No se Usa		Modulo Distribución de Energía

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION E SISTEMA ELECTRICO DE PROPULSION

INDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE PROPULSION	E2
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA	E2-1
Componentes del Sistema.....	E2-3
Códigos de Fallas del Panel DID	E2-5
Funciones del Software PSC	E2-30
Abreviaturas de los Componentes del Sistema de Propulsión.....	E2-41
Pedales de Acelerador y de Retardo Electrónicos.....	E2-51
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION ELECTRICO AC	E3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION AC	E3-1
Procedimientos de Detención del Camión.....	E3-1
Detención Normal.....	E3-1
Detención Después de una Falla del Sistema.....	E3-3
VERIFICACION DEL SISTEMA (Software Versión 17)	E3-4
Verificaciones de Batería y Control (Energía de Batería Off).....	E3-4
Verificaciones de Batería y Control (Energía de Batería On)	E3-7
Reemplazo de la Batería de Respaldo de Memoria	E3-10
Programación TCI	E3-10
Programación PSC	E3-11
Programación del Invertidor	E3-11
Verificación de la Interface de Control del Camión (TCI)	E3-12
Verificación del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).....	E3-18
Prueba de Carga.....	E3-26
Prueba de Carga A Bordo	E3-30
Análisis de Falla de Curva de Carga Optima PVM	E3-35
REPARACION DE COMPONENTES VARIOS.....	E3-36
Análisis de Fallas de los Módulos de Fase y Módulos de Interruptores	E3-36
Desmontaje del Módulo de Fase y Reemplazo del Resistor Amortiguador	E3-36
Análisis de Fallas del Sistema de Control del Soplador Auxiliar	E3-38
Análisis de Fallas del Invertidor Auxiliar (Controlador)	E3-41
Análisis de Fallas del Panel del Amortiguador Auxiliar	E3-42
Análisis de Fallas IGBT	E3-43

NOTA: Los esquemas eléctricos del Sistema de Propulsión están en la Sección "R" de este Manual.



HAY NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS CUANDO EL CAMION ESTA MOVIENDOSE, Y SIGUEN EXISTIENDO DESPUES DE SU DETENCION SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS DE DETENCION REQUERIDOS.

Antes de emprender reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, se deben observarse las siguientes precauciones y el procedimiento de detención del camión.

- **NO se pare sobre, ni use, ningún cable de energía como pasamanos, mientras el motor esté funcionando.**
- **NUNCA abra ninguna cubierta del gabinete eléctrico, ni toque elementos de la Rejilla de Retardo. Se requieren procedimientos adicionales antes de que sea seguro hacerlo. Consulte "Procedimientos de Detención del Camión" en esta Sección, para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión las que deben ser realizadas por técnico calificado.**
- **TODO retiro, reparaciones e instalación de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc., debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente calificado.**
- **EN CASO DE MALFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**
- **LAS LUCES DEL VOLTAJE DE ENLACE NO SE DEBEN ENCENDER CUANDO SE INICIEN PRUEBAS O REPARACIONES. Se requieren aproximadamente de 5 minutos después de la detención del camión, para que se haya disipado el Voltaje de Enlace.**
- **SE REQUIEREN 10 A 15 MINUTOS MÁS PARA QUE SE DESENERGICE EL MOTOR DEL SOPLADOR AUXILIAR Y SUS CIRCUITOS.**
No intente realizar reparaciones al Motor del Soplador Auxiliar o al circuito eléctrico del Soplador, hasta que se hayan apagado las luces rojas de advertencia en el Panel de Control del Soplador y se haya verificado que el sistema esté desenergizado.
- **ANTES DE EFECTUAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL CAMION, el personal de mantenimiento deberá tratar de notificar al representante de la fábrica Komatsu.**
El electrodo de tierra debe estar colocado lo más cerca posible del área que se va a soldar.
- **NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico, ni en las persianas de ventilación de escape de aire de la rejilla de retardo.**
Evite tender cables de soldadura a través o cerca de los arneses de cableado camión, o de los cables de energía; pueden inducir voltajes en los cables adyacentes, lo que dañará a los componentes eléctricos.
Desconecte el cable conductor contacto del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO

La siguiente información proporciona una breve descripción de la operación del sistema y de los componentes principales del sistema de propulsión AC. Consulte la publicación de GE apropiada para información detallada y teoría de la operación.

En la Tabla IV, al final de esta Sección, se encuentra una lista de las abreviaturas de los componentes del sistema de propulsión más comúnmente usadas. Las Figuras 2-3 a 2-8 ilustran la ubicación física de estos componentes cuando se requiera.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de accionamiento AC consta de los siguientes componentes principales:

- Alternador acoplado a un motor diesel
- Sistema del Soplador Auxiliar
- Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta
- Rectificador Principal
- Invertidores de Energía AC
- Motores de Tracción de Inducción AC

El Alternador proporciona energía trifásica al Sistema del Soplador, Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta, y al Rectificador Principal. El Rectificador Principal suministra energía DC a los dos invertidores de energía AC. Cada Invertidor de energía AC invierte el voltaje rectificado DC y entrega voltaje variable, potencia de frecuencia variable a cada uno de los Motores de Tracción de Inducción AC.

Consulte el diagrama de la Figura 2-1 para la siguiente descripción.

Los dos Motores de Tracción de Inducción AC, cada uno con su propio Invertidor, están conectados en paralelo a través de la salida rectificada del Alternador. Los invertidores cambian el voltaje rectificado a AC, conectando y desconectando (interrumpiendo) el voltaje DC aplicado.

El voltaje y frecuencia de salida AC se controlan para producir un deslizamiento y eficiencia óptimos en los motores de tracción. A bajas velocidades, el voltaje de salida rectificado del alternador (enlace DC o bus DC) es interrumpido con patrones llamados modulación de amplitud de pulso (PWM) de la operación del invertidor. A mayores velocidades, el voltaje de enlace DC se aplica a los motores que usan la operación del invertidor de onda cuadrada. El voltaje de enlace DC depende del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) y de las RPM del motor, durante la propulsión. El voltaje de enlace variará entre 600 y 1400 volts durante la propulsión, y entre 600 y 1500 volts durante el retardo.

El campo del alternador es suministrado por un bobinado terciario en el alternador y es controlado por un puente rectificador controlado de silicio (SCR). Un circuito amplificador de partida energiza inicialmente el alternador desde las baterías del camión, hasta que el flujo se acumule lo suficiente para mantener la excitación.

El aire de enfriado para el Alternador es suministrado sólo por un conjunto interno de Ventilador, montado en la parte posterior. El aire de enfriado para el sistema de tracción lo proporciona un soplador auxiliar accionado por motor AC, montado detrás del gabinete eléctrico. El motor del soplador auxiliar es controlado por un invertidor auxiliar que recibe energía trifásica AC del alternador. Este soplador proporciona aire de enfriado a los motores de tracción, a los invertidores de propulsión, a los interruptores de retardo dinámico, y al invertidor auxiliar. La velocidad del soplador es regulada por el PSC, monitoreando las temperaturas de los componentes, para determinar las necesidades de enfriado.

Se emplea un paquete de rejilla de resistencias, para disipar la energía de los motores de tracción (que operan como generadores), cuando están en el modo de retardo dinámico. La energía total de retardo producida por los motores de tracción es controlada por dos invertidores con motor. La cantidad de energía de retardo disipada por el paquete de rejillas es controlada por un circuito Interruptor GTO y por contactores controlados por etapa.

El PSC, montado en el Gabinete de Control Eléctrico principal, determina las velocidades óptimas de operación del motor, en base a lo que pide el operador, a las exigencias del sistema de propulsión, y al eficiente uso del combustible. Las interfaces entre el PSC y el sistema de frenos del camión permiten que el PSC proporcione retardo apropiado, frenado y control de deslizamiento de las ruedas.

El PSC entra en interface con la Interface de Control del Camión (TCI), montada en el Gabinete de Interface Eléctrica, montado detrás de la cabina, al lado del gabinete de control eléctrico. Las señales de control y estado del sistema se transmiten y se reciben entre estos dos componentes. Un enlace en serie RS422 permite al TCI acceder a datos de tiempo real e información de eventos, almacenada en el PSC para su despliegue en la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID) ubicada en la cabina, detrás del asiento del operador.

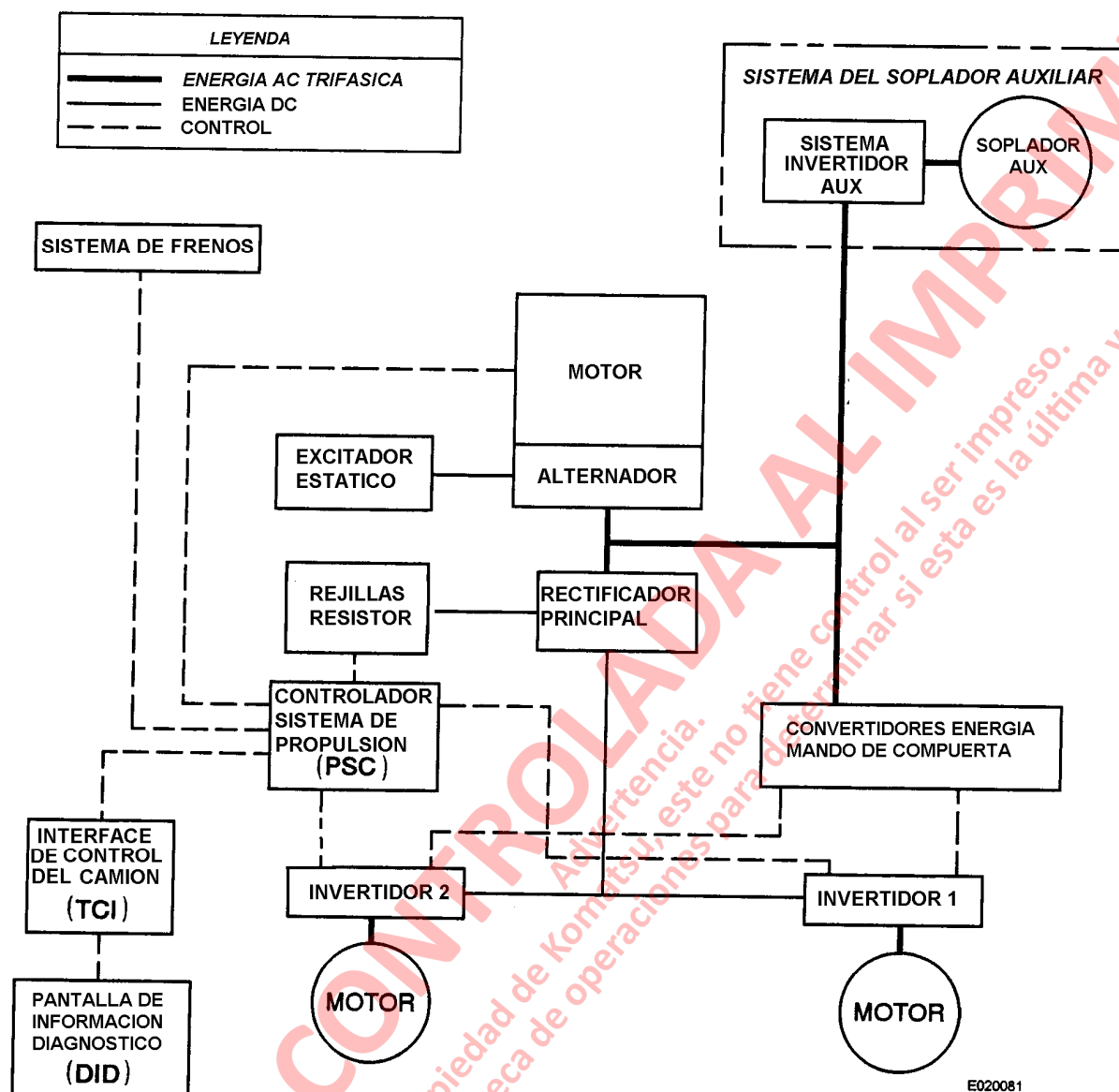


FIGURA 2-1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PROPULSION

COMPONENTES DEL SISTEMA

SISTEMA DEL SOPLADOR AUXILIAR

El Sistema del Soplador Auxiliar, montado detrás del gabinete eléctrico principal, consta del conjunto del soplador y los componentes electrónicos de control; rectificador del invertidor de energía/control de fase, grupo de capacitores del filtro de energía, e inductor del filtro de energía.

Los componentes electrónicos de control proporcionan una salida de voltaje variable/frecuencia variable, AC, trifásica al motor del soplador. La frecuencia de salida (velocidad del motor del soplador) es controlada por el PSC.

CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PROPULSION (PSC)

El PSC (Panel 17FL320) es el controlador principal para el Sistema de Accionamiento AC. El Panel recibe señales de entrada desde los sensores de velocidad, montados en el alternador y en los motores de tracción, y señales de retroalimentación de corriente y voltaje desde diversos dispositivos de control, y entradas de estado/comandos desde la Interface de Control del Camión (TCI). Usando estas entradas, el PCS controla los dos Invertidores, los circuitos de retardo, relés, contactores, y otros dispositivos externos, para proporcionar:

- Control de propulsión y deslizamiento de ruedas
- Control de retardo y deslizamiento de ruedas
- Control de velocidad del motor
- Control de velocidad del soplador auxiliar
- Detección de eventos
- Inicialización de las restricciones de operación necesarias, incluyendo la detención del camión, si se detecta una falla (evento) grave del sistema. Si la falla no es grave, se encenderá una luz para alertar al operador sobre el problema. Todos los datos de eventos se registran para revisiones futuras por parte del personal de mantenimiento.
- Registro de los datos del evento.
- Almacenamiento de datos estadísticos del historial de los diversos componentes y operaciones de funcionamiento del sistema.
- Comunicación con el TCI, para intercambiar datos de estado y control del sistema de propulsión (datos de eventos, datos estadísticos, etc.), y para recibir los datos de estado de los sistemas del camión requeridos.
- Comunicación con el TCI, para intercambiar datos PTU de propulsión (tiempo real de propulsión, historial, diagnóstico, y datos de parámetros: código de software, etc.)
- Accionamiento de las luces de estado y de advertencia de la cabina del operador.

El PSC contiene las siguientes tarjetas de circuito impresas, internas y removibles y una tarjeta externa de fibra óptica. A continuación se dan breves descripciones de las funciones de las tarjetas:

- » **17FB127 Suministro de Energía:** Suministra +15VDC, -15VDC, y +5VDC regulados para uso del panel interno y circuitos externos de ± 15 VDC.
 - » **17FB147 Tarjeta CPU del Sistema:** Proporciona comunicaciones seriales y funciones de control; comunicaciones RS232 a PTU. Comunicaciones RS422 de alta velocidad a TCI. Controles del microprocesador para los circuitos del panel interno.
 - » **17FB104 Tarjeta I/O Digital:** Recibe entradas digitales e información de retroalimentación de diversos componentes del sistema de propulsión y control. Las salidas digitales activan los contactores del sistema de propulsión, relés y dan comandos de habilitación al equipo.
 - » **17FB143 Tarjeta I/O Analógica del Sistema:** Recibe señales de velocidad del motor y del soplador auxiliar, señales de voltaje y corriente para el alternador principal, voltaje y corriente de enlace, entrada del pedal de retardo, entrada de la palanca de retardo. Controla el esfuerzo de retardo, solicitud de velocidad del motor, velocidad del Soplador Auxiliar, pulsos de encendido AFSE.
 - » **17FB134 Tarjetas I/O del Invertidor 1, 2 (2 cada una):** Recibe señales de velocidad del motor, voltaje de enlace, voltajes de fase y corrientes de fase para uso de la tarjeta CPU del Invertidor 1 y 2. (Ver nota a continuación).
 - » **17FB138 Tarjetas CPU del Invertidor 1, 2 (2 cada una):** Control del Microprocesador para los invertidores 1 y 2. Controla los módulos de fase GTO a través del Conjunto de Fibra Óptica. El estado del módulo de fase retorna a través de un Conjunto de Fibra Óptica separado. (Ver nota a continuación).
 - » **17FB172 Tarjetas I/O y CPU del Invertidor 1, 2 (2 cada una):** Estas tarjetas se utilizan en camiones fabricados posteriormente equipados con Panel PSC 17FL320E1 y reemplaza a las tarjetas 17FB134 y 17FB138.
- *Nota: Los camiones fabricados anteriormente equipados con Panel 17FL320D1 tienen tarjetas 17FB134 y 17FB138 en lugar de tarjetas 17FB172.*
- » **Conjunto de Fibra Óptica:** Proporciona aislación eléctrica para las señales de control y retroalimentación para los Módulos de Fase y Módulos Interruptores.

PANEL DE INTERFACE DE CONTROL DEL CAMION (TCI)

El Panel de Interface de Control del Camión (TCI) (17FL349 ó 17FL373) es la interface principal entre los sistemas y dispositivos del camión y el personal de servicio. Este panel se usa en conjunto con la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID), que se describirá más adelante.

El panel TCI permite las siguientes funciones:

- Se comunica con el Controlador del Sistema de Propulsión (PSC), para intercambiar datos de estado y control del sistema de control de propulsión, y para proporcionar al PSC datos de estado de los sistemas del camión.
- Se comunica con la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID), para intercambiar datos de diagnóstico y parámetros del PSC y/o TCI.
- Se comunica con el Sistema del Soplador Auxiliar para intercambiar datos de diagnóstico.
- Se comunica con una Unidad de Prueba Portátil (PTU) para intercambiar datos TCI.
- Se comunica con un Sistema Modular de Despacho de Mina para intercambiar datos de estado del camión.
- Monitorea el sistema de control del motor, información de carga útil, temperatura ambiente y del sistema de propulsión, entradas de control del operador, etc.
- Controla la secuencia de partida del motor.
- Proporciona señales para activar muchas de las luces de advertencia e indicadores instalados en la cabina. Controla el solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesa las señales de velocidad de las ruedas delanteras, para el PSC y el velocímetro.

El panel TCI 17FL349 contiene las siguientes tarjetas de circuito impresas internas y removibles:

» ***17FB127 Suministro de energía:** Suministra +15VDC, -15VDC y +5VDC regulados desde la entrada de suministro filtrado (B+) de la batería.

» **17FB144 Tarjeta CPU:** Proporciona comunicaciones seriales RS422 de alta velocidad al PSC, y comunicación serial RS232 con el PTU.

» **17FB160 Tarjeta I/O Análogo:** Proporciona comunicaciones seriales RS232 con la Pantalla de Información de Diagnóstico, y con un Sistema Modular de Despacho de Mina opcional. Proporciona comunicación serial RS422 con el Sistema del Soplador Auxiliar. Recibe señales para la velocidad de las ruedas delanteras, enfriado del motor y presiones barométricas del aire, acelerador, fijación de velocidad de retardo, carga útil, temperatura ambiente y del aceite hidráulico, y voltaje de arranque del motor. Las salidas impulsan los medidores de temperatura, etc. montados en la cabina.

» **17FB104 Tarjeta I/O Digital:** Recibe señales de control del operador, motor y tolva arriba. Proporciona controles de partida del motor, impulsa luces indicadoras/de advertencia, etc. montadas en la cabina.

**NOTA: El Panel 17FL373 no contiene la tarjeta 17FB127.*

Pantalla de Información de Diagnóstico

La Pantalla de Información de Diagnóstico (DID) 17FM558 (Figura 2-2) se encuentra en la cabina, detrás del asiento del pasajero. La pantalla proporciona un medio de comunicación con el TCI, a cargo del personal de servicio. La información desde el Invertidor Auxiliar PSC también se enruta a través del TCI para su despliegue en la pantalla DID.

El panel tiene dos líneas de despliegue, cada una de 40 caracteres de largo. La línea superior es la línea de "mensaje" y la usa el TCI para informar al personal de servicio sobre el estado de los componentes y sistemas del camión.

La línea inferior proporciona información adicional a la de la línea superior, o en relación con el teclado, y despliega posibles opciones de selección y funciones de despliegue. El teclado, ubicado debajo de las líneas de despliegue, lo usa el personal de servicio para dirigir la actividad del TCI.

La pantalla da información de servicio y estado sobre los diversos sistemas del camión y sobre el sistema de propulsión, mediante el despliegue de información de estado del sistema, o códigos de falla, así como una descripción del estado del sistema o algún problema, en la línea superior de la pantalla. La información en la segunda línea de la pantalla podrá cambiar, para indicar qué funciones están disponibles, al presionar las teclas [F1] a [F5].

Además, el panel DID se puede usar para realizar la prueba de autocarga.

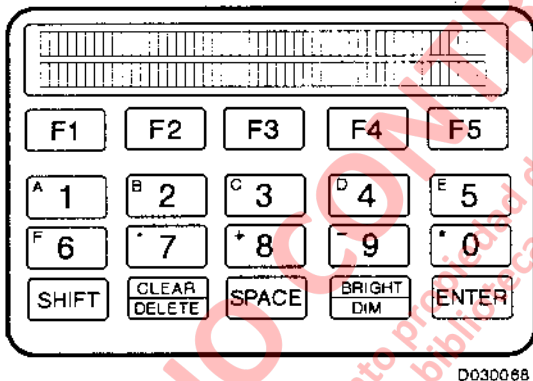


Figura 2-2. PANTALLA DE INFORMACION DE DIAGNOSTICO

CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID

Las Tablas que aparecen en las páginas siguientes enumeran los posibles códigos de evento que se puedan desplegar en el panel DID al acceder. La Tabla I (a continuación), describe las restricciones a la operación de los sistemas de propulsión y de retardo, cuando ocurre una falla para un código en particular que se especifica en las Tablas II, III y IV.

NOTA: Los códigos de evento numerados de 000 a 099 corresponden al PSC y aparecen en la Tabla II. Los códigos numerados del 100 al 199 corresponden al Invertidor 1, y los códigos numerados del 200 al 299 corresponden al Invertidor 2 y aparecen en la Tabla III. Los códigos numerados del 600 al 699 corresponden al TCI, y aparecen en la Tabla IV.

Los códigos enumerados en las tablas se aplican al software Versión 17.

RESTRICCION

DEFINICION

Sin Energía

No permite retardo
No permite propulsión
Sin energía en el enlace

Sin Propulsión

No permite propulsión
Retardo permitido
Energía enlace permitido

Advertencia del Sistema

Si no se toma una acción correctiva podría seguir un evento más restrictivo.
No hay restricciones

TABLA I

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde PSC)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION	Reseteo Posible	Límite Bloqueo
000		NO FAULT	Ninguna	Se despliega cuando todas las fallas se han reseteado	N/A	N/A
002		HIGH GROUND FAULT	Sin energía	Se detecta falla de tierra si la fuga de corriente a tierra (chasis camión) excede 145 ma por más de 0.05 segundos.	N/A	1
003		FAILED DIODE	Sin energía	Diodos en cortocircuito en rectificador principal	N/A	1
004		GFCO OPEN and not in REST	Sin energía	Interruptor de corte GF abierto con el sistema no en REST	N/A	1
005		DRIVE SYSTEM OVERTEMP	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente	N/A	3
	:01	auxiliary phase control	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:02	auxiliary inverter	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:03	afse	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:04	alternator	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:05	left stator	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:06	Left rotor	Sin Propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:07	right stator	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:08	Right rotor	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:09	chopper GTO	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:10	chopper diode	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:11	chopper 2	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:12	left phase module	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:13	left GTO module	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:14	right module	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
	:15	rectifier diode	Sin propulsión	Temperatura excede un límite por tiempo suficiente		
006		BOTH INVERTERS COMMUNICATION FAILED	Sin energía	Pérdida de comunicación con ambos inversores	NO	3

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCION	Reseteo Posible	Límite Bloqueo
007		INVERTER COMMUNICATION FAILED	Sin energía	Pérdida de comunicación con un invertidor	Sí	3
	:01	inv 1	Sin energía	Pérdida de comunicación con un invertidor		
	:02	inv 2	Sin energía	Pérdida de comunicación con un invertidor		
008		DC LINK OVERLOAD	Sin energía	Voltaje enlace DC excede límite por tiempo suficiente.	N/A	3
	:01	not in retard	Sin energía	Ocurre sin estar en retardo, excede límite de voltaje de propulsión.		
	:02	in retard	Sin energía	Ocurre estando en retardo, excede límite de voltaje de retardo		
	:03	instantaneous	Sin energía	Ocurre instantáneamente en propulsión o retardo, excede límite de voltaje de enlace		
009		ALT FIELD OVERCURRENT	Sin propulsión	Corriente campo alternador excede límites	N/A	3
	:01	with persistence	Sin propulsión	Excede límite de corriente en el tiempo		
	:02	no persistence	Sin propulsión	Excede límite de corriente sin persistencia.		
011		RETARD LEVER BAD	Sin propulsión	Entrada incorrecta de la palanca de retardo	N/A	3
	:01	voltage too high	Sin propulsión	Entrada incorrecta de la palanca de retardo		
	:02	voltage too low	Sin propulsión	Entrada incorrecta de la palanca de retardo		
012		RETARD PEDAL BAD	Sin propulsión	Entrada incorrecta del pedal de retardo	N/A	3
	:01	voltage too high	Sin propulsión	Entrada incorrecta del pedal de retardo		
	:02	voltage too low	Sin propulsión	Entrada incorrecta del pedal de retardo		
013		LINKV ABOVE MIDVOLT	Sin energía	Volts de enlace incorrectos		
014		SENSOR FAULT	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:01	alt field amps	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:02	link amps	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:03	load box amps	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:04	3 phase alt volts	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:05	alt field volts	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:10	PSV link volts	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:11	inv 1link volts	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:12	inv 2 link volts	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:21	blower 1 amps	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
	:22	blower 2 amps	Sin propulsión	Entrada incorrecta desde un sensor		
015		ANALOGUE CARD	Sin propulsión	Se ha producido un problema en la tarjeta análoga	N/A	3
	:01	gnd fault	Sin propulsión	Se ha producido un problema en la tarjeta análoga		
	:02	gainchk	Sin propulsión	Se ha producido un problema en la tarjeta análoga		
	:03	ground fault current	Sin propulsión	Se ha producido un problema en la tarjeta análoga		
	:04	ATOC ma	Sin propulsión	Se ha producido un problema en la tarjeta análoga		

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
016		PCS CPU CARD	Sin energía	Ocurrió problema en tarjeta CPU del sistema	N/A	3
	:07	flash CRC	Sin energía	Cálculo de destello CRC no coincide con valor esperado		
	:10	excess timeouts	Sin energía	Al encender se producen tiempos de espera excesivos		
	:11	invalid pointers	Sin energía	Al encender, el estado de datos en BBRAM no es válido		
	:12	BRAM CRC	Sin energía	CRC en BRAM no coincide con valor esperado		
017		SYSTEM DIGITAL CARD	Sin energía	CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O digital	N/A	3
018		SYSTEM ANALOG CARD	Sin energía	CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O analoga	N/A	3
	:01	analog card no response	Sin energía	Falta tarjeta		
	:02	analog card timeout	Sin energía	Lectura tiempo de espera		
019		RIDING RETARD PEDAL	Sin propulsión	Pedal de freno aplicado mientras la velocidad del camión es de >5 mph		
020		LO SPEED HI TORQUE TIMEOUT	Sin propulsión	Límite de torque excedido		
021		NO TCI COMM.	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo	N/A	3
	:01	message missing	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
	:02	bad tick	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
	:03	bad CRC	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
	:04	overflow	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
	:05	bad start bit	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
	:06	bad stop bit	Sin propulsión	No se reciben datos seriales del TCI por un período de tiempo		
022		PERSISTENT TCI COMM FAULT	Sin energía	No se reciben datos seriales del TCI y el camión se detiene durante 10 segundos	N/A	3
023		TERTIARY OVERCURRENT	Sin propulsión	La corriente en el bobinado terciario de campo del alternador excede el límite en el tiempo	N/A	1
024		PSC CONFIG FILE INCORRECT	Sin energía	Archivo de configuración PSC incorrecto	N/A	1
025		AUX INVERTER FAULT	Sin energía	Falla en el Sistema del Soplador Auxiliar	N/A	3
	:01	not ok or no speed feedback	Sin energía	No hay indicación de retroalimentación de velocidad auxiliar o velocidad del soplador incorrecta		
	:02	numerous shutdowns	Sin energía	Aux ok baja dos veces cuando el comando de velocidad es superior a la velocidad de funcionamiento		

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo	Límite
					Posible	Cierre
027		PSC PANEL CONNECTOR	Sin energía	Un conector del panel B, C o D no está debidamente conectado	N/A	3
028		CN1 CONENCTOR	Sin energía	Conector CN1 no debidamente conectado	N/A	3
029		AUX BLOWER NOT CONNECTED AT POWER	Sin propulsión	Conector del Sistema del Soplador Auxiliar no debidamente conectado	N/A	3
030		GF CONTACTOR	Sin propulsión	Comando GF y retroalimentación no concuerdan	Sí (si está cerrado)	3
031		GFR CONTACTOR	Sin propulsión	Comando GFR y retroalimentación no concuerdan	Sí (si está cerrado)	3
032		RP CONTACTOR	Sin propulsión	Comando RP y retroalimentación no concuerdan	N/A	3
	:01	RP1	Sin propulsión	Comando RP y retroalimentación no concuerdan		
	:02	RP2	Sin propulsión	Comando RP y retroalimentación no concuerdan		
	:03	RP3	Sin propulsión	Comando RP y retroalimentación no concuerdan		
	:04	RP contactor stuck closed	Sin propulsión	Comando RP y retroalimentación no concuerdan		
035		ESS INPUT	Sin propulsión	Sensor de Velocidad del Motor fuera de rango		
036		36GY19 GRID BLOWER FAILURE	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
	:01	blower 1 stall	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
	:02	blower 2 stall	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
	:03	blower 1 open	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
	:04	blower 2 open	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
	:05	blower 1 & 2 delta too large	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado		
037		VOLTS 5 POS	Sin propulsión	Suministro de energía +5V fuera de límites		
038		VOLTS 15 POS	Sin propulsión	Suministro de energía +15V fuera de límites		
039		VOLTS 15 NEG	Sin propulsión	Suministro de energía -15V fuera de límites		
040		VOLTS 24 POS	Sin propulsión	Suministro de energía +24V fuera de límites		
041		VOLTS 24 NEG	Sin propulsión	Suministro de energía -24V fuera de límites		
042		DIRECTION SELECTED IN LOAD BOX MODE	Sin propulsión	Interruptor selector movido a AVANCE o a RETROCESO durante autocarga		
043		DRIVE SYSTEM BATTERY HI	Sin propulsión	Volts de la batería sobre el límite		
044		DRIVE SYSTEM BATTERY LOW	Sin propulsión	Volts de la batería bajo el límite		
045		CHOPPER 1 OPEN CIRCUIT	Sin propulsión	Se ha producido un circuito abierto en el Interruptor 1	Sí	3
046		CHOPPER 1 FAILED	Sin propulsión	Se ha producido una falla en el Interruptor 1	Sí	3
047		ENGINE STALL	Sin propulsión	Se ha producido una condición de calado del motor		

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo	Límite
					Posible	Cierre
048		CHOPPER 2 FAILED	Sin propulsión	Se ha producido una falla en el interruptor 2		
050		MOTOR STALL	Sin propulsión	Motores calados con torque sobre límite	N/A	3
051		TACH LEFT REAR	Ninguna	Entrada desde el sensor M1 fuera de tolerancia	Sí	3
	:01	zero output with truck moving	Ninguna	Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado		
	:02	high output with truck stopped	Ninguna	Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero		
052		TACH RIGHT REAR	Ninguna	Entrada desde el sensor M2 fuera de tolerancia	Sí	3
	:01	zero output with truck moving	Ninguna	Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado		
	:02	high output with truck stopped	Ninguna	Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero		
053		TACH LEFT FRONT	Sin giro/deslizamiento en M1	Entrada desde el sensor de la rueda delantera izquierda fuera de tolerancia	N/A	3
	:01	zero output with truck moving	Sin giro/deslizamiento en M1	Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado		
	:02	high output with truck stopped	Sin giro/deslizamiento en M1	Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero		
054		TACH RIGHT FRONT	Sin giro/deslizamiento en M2	Entrada desde el sensor de rueda delantera derecha fuera de tolerancia	N/A	3
	:01	zero output with truck moving	Sin giro/deslizamiento en M2	Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado		
	:02	high output with truck stopped	Sin giro/deslizamiento en M2	Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero		
061		MOTOR OVERSPEED	Límite de velocidad	El camión está por sobre el límite de sobrevelocidad del motor	N/A	3
063		ENGINE LOAD FAULT	Ninguna	Carga del motor fuera de rango	N/A	3
	:01	below minimum	Ninguna	Carga del motor fuera de rango		
	:02	above maximum	Ninguna	Carga del motor fuera de rango		
	:03	below minimum with low HP	Ninguna	Carga del motor fuera de rango		
065		ANALOG INPUT	Ninguna	Una entrada análoga está fuera del rango de diseño de valores válidos	N/A	3
	:01	afse temp sensor	Ninguna	Sensor de temperatura AFSE		
	:02	aux inv temp sensor	Ninguna	Sensor de temperatura del invertidor aux		
	:03	Aux pc temp sensor	Ninguna	Sensor de temperatura del controlador de fase aux		
	:04	alternator temp	Ninguna	Temperatura del alternador fuera de rango		
	:05	left stator temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:06	left rotor temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:07	right stator temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:08	right rotor temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
	:09	chopper GTO temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:10	chopper diode temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:11	left GTO module temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:12	left diode temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:13	right GTO module temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:14	right diode temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
	:15	rectifier diode temp	Ninguna	Temperatura fuera de rango		
070		LINK CAPACITANCE LEVEL LOW	Ninguna	Bajo nivel de capacitancia de enlace, pero OK		
071		LINK CAPACITANCE LEVEL TOO LOW	Límite de velocidad	Bajo nivel de capacitancia de enlace		
072		GROUND FAULT CIRCUIT	Límite de velocidad	Circuito de detección de falla de tierra		
084		CONTROL POWER SWITCH OFF	Ninguna	El Interruptor de Control de Energía se desactiva mientras el camión está en movimiento	N/A	3
085		AUX COOLING	Ninguna	Se ha producido una falla en la operación del soplador auxiliar	N/A	3
	:02	auxrpmfb input	Ninguna	Rpm del Soplador Aux fuera de rango		
	:03	auxrpm feedback	Ninguna	La retroalimentación de rpm no coincide con comando rpm		
086		AUX BLOWER SYSTEM	Ninguna	La señal aux OK baja mientras al soplador aux se le está ordenando funcionar		
087		HP LOW	Ninguna	El ajuste de potencia está en el límite negativo por 30 segundos	N/A	10
088		HO LIMIT	Sin propulsión	Límite de potencia excedido mientras está en propulsión	N/A	10
	:01	engine may stall	Ninguna	La demanda HP está por sobre el HP disponible		
089		ENGINE SPEED DOES NOT MATCH COMMAND	Ninguna	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada	N/A	
	:02	RPM does not match command	Ninguna	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada		
091		TCI COMMUNICATION FAULT	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI	N/A	10
	:01	message missing	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		
	:02	bad tick	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		
	:03	bad CRC	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		
	:04	overflow	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		
	:05	bad start bit	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		
	:06	bad stop bit	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI		

TABLA II: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)					
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN	Reseteo Posible
092		TCI COMMUNICATIONS FAULT	Ninguna	Indica errores de mensaje entre PSC y TCI	
094		ILLEGAL LIMP REQUEST	Ninguna	Se ha recibido una solicitud de modo de reseteo mientras el camión está en movimiento	N/A
	:01	inverter cutout	Ninguna	El interruptor de corte del inversor se ha movido en forma incorrecta (el camión está en movimiento o no está en NEUTRO)	
095		BAD BRAM BATTERY	Ninguna	Bajo voltaje de la Batería BRAM	N/A
096		UNEXPECTED PSC CPU RESET	Ninguna	Reseteo de CPU PSC sin solicitud	
098		DATA STORE	Ninguna	Comando de almacenamiento de datos PTU	N/A
099		SOFTWARE EVENT	Ninguna	Error de software	N/A

TABLA III: CÓDIGO DE FALLAS PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1, 2)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
100/200		INVERTER CPU CARD				
	:23	pat fail out 100	Sin energía	Patrón con mala salida A, B, C 100%		
	:29	no extvi TIC	Sin energía	No funciona interrupción de extrapolación		
	:30	no vector TIC	Sin energía	No funciona interrupción de vector		
	:31	no I TIC TIC	Sin energía	No funciona interrupción I TIC		
	:32	NMI occurred	Sin energía	Se produjo interrupción no enmascarable		
	:34	no background TIC	Sin energía	Fondo no funciona		
	:35	PGA not programmed	Sin energía	No se pudo programar PGA		
	:38	PGA init failed	Sin energía	Falla inicialización PGA		
	:39	PGA DP failed	Sin energía	PGA D/P no se inicializó		
	:40	par not found	Sin energía	Parámetro no encontrado		
	:41	multiple par	Sin energía	Multiplicador parámetro definido		
	:48	no cam TIC	Sin energía	Cam ISR no funciona		
	:49	no peak samp TIC	Sin energía	ISR muestra máxima no funciona		
101/201		INVERTER CPU CARD				
	:01	Aup cmd not off	Sin energía	Comando fase A arriba no apagado		
	:02	Adn cmd not off	Sin energía	Comando fase A abajo no apagado		
	:03	Bup cmd not off	Sin energía	Comando fase B arriba no apagado		
	:04	Bdn cmd not off	Sin energía	Comando fase B abajo no apagado		
	:05	Cup cmd not off	Sin energía	Comando fase C arriba no apagado		
	:06	Cdn cmd not off	Sin energía	Comando fase C abajo no apagado		
	:07	Aup cmd not on	Sin energía	Comando fase A arriba no encendido		
	:08	Adn cmd not on	Sin energía	Comando fase A abajo no encendido		
	:09	Bup cmd not on	Sin energía	Comando fase B arriba no encendido		
	:10	Bdn cmd not on	Sin energía	Comando fase B abajo no encendido		
	:11	Cup cmd not on	Sin energía	Comando fase C arriba no encendido		
	:12	Cdn cmd not on	Sin energía	Comando fase C abajo no encendido		
	:13	no chopper TIC 1	Sin energía	Interrupción interruptor 1 no funciona		
	:14	no chopper TIC 2	Sin energía	Interrupción interruptor 2 no funciona		
	:16	inv CPU reset	Sin energía	CPU del invertidor fue reseteado		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos Recibidos desde el Invertidor 1, 2)

EVENTO NÚMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION	Reseteo	Límite
				Posible	Cierre
102/202	INV I/O CARD				
:05	gnd not ok	Sin energía	Tierra lógica no ok		
:08	no IO card	Sin energía	No se puede acceder a tarjeta I/O		
:09	eoc not working	Sin energía	Conversión AD no funciona		
:10	DB no brake	Sin energía	DB demasiado largo mientras no se frena		
:11	ptf A signal	Sin energía	Señal sobrecorriente fase A demasiado larga		
:12	ptf B signal	Sin energía	Señal sobrecorriente fase B demasiado larga		
:13	ptf C signal	Sin energía	Señal sobrecorriente fase C demasiado larga		
:14	IC zero not ok	Sin energía	Corriente IC no en cero al arrancar		
:15	IC not ok	Sin energía	Corriente fase C demasiado alta		
:16	ptl not ok	Sin energía	Circuito de apagado protección no está ok		
:17	cur measure not ok	Sin energía	Corrientes fase A y B no concuerdan		
103/203	INV I/O CARD				
:01	chop 1 cmd not off	Sin energía	Comando interruptor 1 no apagado		
:02	chop 2 cmd not off	Sin energía	Comando interruptor 2 no apagado		
:03	chop 1 cmd not on	Sin energía	Comando interruptor 1 no encendido		
:04	chop 2 cmd not on	Sin energía	Comando interruptor 2 no encendido		
:05	volt scale A fit	Sin energía	Volts escala A fuera de rango 70%, 100%		
:06	volt scale B fit	Sin energía	Volts escala B fuera de rango 70%, 100%		
:07	link V scale fit	Sin energía	Escala enlace V fuera de rango 70%, 100%		
:08	current scale A fit	Sin energía	Corriente escala A fuera de rango 70%, 100%		
:09	current scale B fit	Sin energía	Corriente escala B fuera de rango 70%, 100%		
:10	input V scale fit	Sin energía	Escala entrada V fuera de rango 70%, 100%		
:11	V test VCO high	Sin energía	Alta frecuencia en canal de prueba V VCO		
:12	V test VCO low	Sin energía	Baja frecuencia en canal de prueba V VCO		
:13	IA VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal IA		
:14	IB VCO lo	Sin energía	Alta frecuencia en canal IB		
:15	link V VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal V filtro enlace VCO		
:16	infilV VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en VCO en canal filtro V		
:17	IA too high	Sin energía	Corriente IA demasiado positiva		
:18	IA too low	Sin energía	Corriente IA demasiado negativa		
:19	IB too high	Sin energía	Corriente IB demasiado positiva		
:20	IB too low	Sin energía	Corriente IB demasiado negativa		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde Invertidor 1, 2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
103/203 (cont.)						
	:21	link V too hi	Sin energía	Voltaje enlace demasiado positivo		
	:22	infilV too hi	Sin energía	Voltaje filtro de entrada demasiado positivo		
	:23	DB chop VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal interruptor VCO DB		
	:24	DB chop V too hi	Sin energía	Voltaje interruptor DB demasiado positivo		
	:25	VA VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal VA VCO		
	:26	VB VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal VB VCO		
	:27	VC VCO hi	Sin energía	Alta frecuencia en canal VC VCO		
	:28	VA volts too hi	Sin energía	Voltaje VA demasiado positivo		
	:29	VB volts too hi	Sin energía	Voltaje VB demasiado positivo		
	:30	volts scale C fit	Sin energía	Volts escala C fuera de rango 70%, 120%		
	:31	VC volts too hi	Sin energía	Voltaje VC demasiado positivo		
104/204		FIBER OPTIC CARD				
	:01	fo ps low	Sin energía	Monitor suministro energía fibra óptica		
	:02	fo card disable	Sin energía	Tarjeta fibra óptica inhabilitada		
	:03	fo card enable	Sin energía	Tarjeta fibra óptica habilitada y sin dir		
105/205		POWER SUPPLY CARD				
	:01	P5V not ok	Sin energía	+5 volts no en tolerancia		
	:02	P15V not ok	Sin energía	+15 volts no en tolerancia		
	:03	N15V not ok	Sin energía	-15 volts no en tolerancia		
	:06	P24V not ok	Sin energía	+24 volts no en tolerancia		
	:07	N24V not ok	Sin energía	-24 volts no en tolerancia		
106/206		DC WIRING				
	:01	DC pwr conn open	Sin energía	Conexión energía DC abierta		
	:02	link V phase V mismatch	Sin energía	No concuerda voltaje de enlace y fase		
107/207		GDPS FAILURE				
	:01	gate dr ps off	Sin energía	No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló		
	:02	gate dr ps off S	Sin energía	No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló con habilitación/volts DC		
	:03	multiple GTO not off S	Sin energía	GTOs múltiples no apagados con habilitación/volts DC		
109/209		LINK VOLTS SENSOR				
	:01	linkV sensor fit	Sin energía	Falla en sensor voltaje enlace		
111/211		INPUT VOLT SENSOR				
	:01	Vfil not ok	Sin energía	Voltaje del filtro fuera de límites		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1,2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
113/213		INVERTER, GENERAL				
	:01	Aup cur hi	Sin energía	Salida de corriente fase A demasiado alta		
	:02	Adn cur hi	Sin energía	Entrada de corriente fase A demasiado alta		
	:03	Bup cur hi	Sin energía	Salida de corriente fase B demasiado alta		
	:04	Bdn cur hi	Sin energía	Entrada de corriente fase B demasiado alta		
	:05	Cup cur hi	Sin energía	Salida de corriente fase C demasiado alta		
	:06	Cdn cur hi	Sin energía	Entrada de corriente fase B demasiado alta		
	:07	Aup cur lo	Sin energía	Salida de corriente fase A demasiado baja		
	:08	Adn cur lo	Sin energía	Entrada de corriente fase A demasiado baja		
	:09	Bup cur lo	Sin energía	Salida de corriente fase B demasiado baja		
	:10	Bdn cur lo	Sin energía	Entrada de corriente fase B demasiado baja		
	:11	Cup cur lo	Sin energía	Salida de corriente fase C demasiado baja		
	:12	Cdn cur lo	Sin energía	Entrada de corriente fase C demasiado baja		
	:13	A zero cur hi	Sin energía	Salida de corriente fase A no en cero		
	:15	B zero cur hi	Sin energía	Salida de corriente fase B no en cero		
	:17	A volt hi adn	Sin energía	Volt fase A demasiado alto mientras fase A está abajo		
	:18	A volt lo Aup	Sin energía	Volt fase A demasiado bajo mientras fase A está arriba		
	:19	A volt hi Bdn	Sin energía	Volt fase A demasiado alto mientras fase B está abajo		
	:20	A volt lo Bup	Sin energía	Volt fase A demasiado bajo mientras fase B está arriba		
	:21	A volt hi Cdn	Sin energía	Volt fase A demasiado alto mientras fase C está abajo		
	:22	A volt lo Cup	Sin energía	Volt fase A demasiado bajo mientras fase C está arriba		
	:23	B volt hi Adn	Sin energía	Volt fase B demasiado alto mientras fase A está abajo		
	:24	B volt lo Aup	Sin energía	Volt fase B demasiado bajo mientras fase A está arriba		
	:25	B volt hi Bdn	Sin energía	Volt fase B demasiado alto mientras fase B está abajo		
	:26	B volt lo Bup	Sin energía	Volt fase B demasiado bajo mientras fase B está arriba		
	:27	B volt hi Cdn	Sin energía	Volt fase B demasiado alto mientras fase C está abajo		
	:28	B volt lo Cup	Sin energía	Volt fase B demasiado bajo mientras fase C está arriba		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde del Invertidor 1,2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
113/213 (cont.)						
	:29	C volt hi Adn	Sin energía	Volt fase C demasiado alto mientras fase A está abajo		
	:30	C volt lo Aup	Sin energía	Volt fase C demasiado bajo mientras fase A está arriba		
	:31	C volt hi Bdn	Sin energía	Volt fase C demasiado alto mientras fase B está abajo		
	:32	C volt lo Bup	Sin energía	Volt fase C demasiado bajo mientras fase B está arriba		
	:33	C volt hi Cdn	Sin energía	Volt fase C demasiado alto mientras fase C está abajo		
	:34	C volt lo Cup	Sin energía	Volt fase C demasiado bajo mientras fase C está arriba		
	:35	Aup fault cur	Sin energía	Falla corriente fase A cuando fase A está arriba		
	:36	Adn fault cur	Sin energía	Falla corriente fase A cuando fase A está abajo		
	:37	Bup fault cur	Sin energía	Falla corriente fase B cuando fase B está arriba		
	:38	Bdn fault cur	Sin energía	Falla corriente fase B cuando fase B está abajo		
	:39	Cup fault cur	Sin energía	Falla corriente fase C cuando fase C está arriba		
	:40	Cdn fault cur	Sin energía	Falla corriente fase C cuando fase C está abajo		
	:48	A volt hi off	Sin energía	Alto voltaje fase A con todos los GTO apagados		
	:49	A volt lo off	Sin energía	Bajo voltaje fase A con todos los GTO apagados		
	:50	B volt hi off	Sin energía	Alto voltaje fase B con todos los GTO apagados		
	:51	B volt lo off	Sin energía	Alto voltaje fase B con todos los GTO apagados		
	:52	C volt hi off	Sin energía	Alto voltaje fase C con todos los GTO apagados		
	:53	C volt lo off	Sin energía	Alto voltaje fase C con todos los GTO apagados		
	:54	phase short pos	Sin energía	Posible corte de fase a DC+		
	:55	phase short neg	Sin energía	Posible corte de fase a DC-		
	:60	link V too hi PTL	Sin energía	Volts enlace sobre PTL		
	:70	Aph neg I low	Sin energía	Baja corriente negativa fase A (desbalance)		
	:71	Bph neg I low	Sin energía	Baja corriente negativa fase B (desbalance)		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1,2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
113/213 (cont.)						
	:72	Cph neg I low	Sin energía	Baja corriente negativa fase C (desbalance)		
	:73	Aph neg I hi	Sin energía	Alta corriente negativa fase A (desbalance)		
	:74	Bph neg I hi	Sin energía	Alta corriente negativa fase B (desbalance)		
	:75	Cph neg I hi	Sin energía	Alta corriente negativa fase C (desbalance)		
	:76	Aph pos I low	Sin energía	Baja corriente positiva fase A (desbalance)		
	:77	Bph pos I low	Sin energía	Baja corriente positiva fase B (desbalance)		
	:78	Cph pos I low	Sin energía	Baja corriente positiva fase C (desbalance)		
	:79	Aph pos I hi	Sin energía	Alta corriente positiva fase A (desbalance)		
	:80	Bph pos I hi	Sin energía	Alta corriente positiva fase B (desbalance)		
	:81	Cph pos I hi	Sin energía	Alta corriente positiva fase C (desbalance)		
	:82	no current w run	Sin energía	Sin corriente mientras funciona		
114/214		INVERTER, GENERAL				
	:22	IA VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal IA		
	:24	IB VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal IB		
	:26	link V VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal filtro V de enlace VCO		
	:28	Infil V VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en VCO en canal filtro V		
	:38	link V too lo	Sin propulsión	Voltaje enlace demasiado negativo		
	:40	infilV too lo	Sin propulsión	Voltaje filtro entrada demasiado positivo		
	:46	DB chop VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal VCO interruptor DB		
	:48	DB chopV too lo	Sin propulsión	Voltaje interruptor DB demasiado negativo		
	:50	VA VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal VCO VA		
	:52	VB VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal VCO VB		
	:54	VC VCO lo	Sin propulsión	Baja frecuencia en canal VCO VC		
	:56	VA volts too lo	Sin propulsión	Voltaje VA demasiado negativo		
	:58	VB volts too lo	Sin propulsión	Voltaje VB demasiado negativo		
	:61	VC volts too lo	Sin propulsión	Voltaje VC demasiado negativo		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1, 2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
115/215		INVERTER SYSTEM				
	:01	no direction	Sin energía	No indica dirección		
	:02	for dir mismatch	Sin energía	Indica avance, funciona en retroceso		
	:03	rev dir mismatch	Sin energía	Indica retroceso, funciona en avance		
	:04	input volt low	Sin energía	Voltaje de entrada demasiado bajo		
	:05	link volt low	Sin energía	Voltaje filtro enlace demasiado bajo		
	:06	no hi spd data	Sin energía	Sin datos alta velocidad desde el controlador del sistema		
	:07	V line not ok	Sin energía	Voltaje de línea no está ok		
	:08	I line not ok	Sin energía	Corriente de línea no está ok		
	:09	sys TIC fail	Sin energía	No se actualiza sistema TCI		
	:10	DB GTO jn hot	Sin energía	Unión DB GTO demasiado caliente		
	:11	inv GTO jn hot	Sin energía	Unión invertidor GTO demasiado caliente		
	:12	VI test incomplete	Sin energía	Prueba VI incompleta		
116/216		INVERTER, PHASE A+/A-				
	:01	alarm A	Sin energía	Fase A GTO no se apagó		
	:02	PTF A	Sin energía	Sobrecorriente en fase A		
	:03	IGBT SAT_IP	Sin energía	IGBT saturado		
	:04	IGBT SAT_AN	Sin energía	IGBT saturado		
117/217		INVERTER, PHASE A+				
	:01	alarm Ap	Sin energía	Fase A pos. GTO no se apagó		
	:02	Aup fb not off	Sin energía	Retroalimentación fase A arriba no apagada		
	:03	phase A modl pos	Sin energía	Falla módulo fase A positiva		
	:04	hold AP	Sin energía	GTOs fase A positivo y negativo encendido (encendida positiva)		
	:05	Aup fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase A no encendida		
	:06	Aup GTO not on	Sin energía	GTO positivo fase A no se enciende		
	:07	Igbt_PS_AP	Sin energía	Corte de protección IGBT		
118/218		INVERTER, PHASE A+				
	:02	Aup temp short	Sin propulsión	Corte termorresistencia fase A arriba		
	:03	Aup temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase A arriba abierta		
	:04	Aup temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase A arriba tibia		
	:05	Aup temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase A arriba caliente		
	:06	Aup fb not off S	Sin propulsión	Fase A no apagada con habilitación volts DC		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1,2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
119/219		INVERTER, PHASE A-				
	:01	alarm AN	Sin energía	GTO fase A negativa no se apagó		
	:02	Adn fb not off	Sin energía	Retroalimentación fase A abajo no apagada		
	:03	phase A modl neg	Sin energía	Módulo fase A negativo fallado		
	:04	hold AN	Sin energía	GTOs fase A positivo y negativo encendido (encendido negativo)		
	:05	Adn fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase A abajo no encendida		
	:06	Adn GTO no on	Sin energía	GTO fase A negativo no se enciende		
	:07	IGBT_PS_AN	Sin energía	Corte de protección IGBT		
120/220		INVERTER, PHASE A-				
	:02	Adn temp short	Sin propulsión	Termo resistencia fase A abajo en corto		
	:03	Adn temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase A abajo abierta		
	:04	Adn temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase A abajo tibia		
	:05	Adn temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase A abajo caliente		
	:06	Adn fb not off S	Sin propulsión	Fase A abajo no se apaga con habilitación/volts DC		
121/221		INVERTER, PHASE A CURR				
	:01	I sensor ph A	Sin energía	Falla sensor corriente fase A		
	:02	IA zero not ok	Sin energía	Corriente IA no en cero en partida		
	:03	IA not ok	Sin energía	Corriente fase A demasiado alta		
	:04	I snsr ph A open	Sin energía	Sensor corriente fase A abierto		
	:05	I snsr ph A short	Sin energía	Sensor corriente fase A en corto		
123/223		INVERTER, PHASE A VOLTS				
	:01	V sensor phase A	Sin energía	Falla sensor voltaje fase A		
	:02	VA not ok	Sin energía	Voltaje fase A demasiado alto		
125/225		INVERTER, PHASE B+/B-				
	:01	alarm B	Sin energía	GTO fase B no se apagó		
	:02	PTF B	Sin energía	Sobrecorriente en fase B		
	:03	IGBT SAT BP	Sin energía	IGBT saturado		
	:04	IGBT SAT BP	Sin energía	IGBT saturado		
126/226		INVERTER, PHASE B+				
	:01	alarm BP	Sin energía	GTO fase B no se apagó		
	:02	Bup fb not off	Sin energía	Retroalimentación Fase B arriba no se apaga		
	:03	phase B modl pos	Sin energía	Falla módulo fase B positivo		
	:04	hold BP	Sin energía	GTOs negativo y positivo fase B encendida (encendido positivo)		
	:05	Bup fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase B no encendida		
	:06	Bup GTO not on	Sin energía	GTO fase B positiva no se enciende		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1, 2)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
127/227		INVERTER, PHASE B+				
	:02	Bup temp short	Sin propulsión	Termo resistencia fase B arriba en corto		
	:03	Bup temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase B arriba abierta		
	:04	Bup temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase B arriba tibia		
	:05	Bup temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase B arriba caliente		
	:06	Bup fb not off S	Sin propulsión	Fase B arriba no apagada con habilitación/volts DC		
128/228		INVERTER, PHASE B-				
	:01	alarm BN	Sin energía	GTO fase B negativa no se apagó		
	:02	Bdn fb not off	Sin energía	Retroalimentación fase B abajo no se apagó		
	:03	phase B modl neg	Sin energía	Falla módulo fase B negativa		
	:04	hold BN	Sin energía	GTOs positivo y negativo fase B encendida (encendido negativo)		
	:05	Bdn fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase B abajo no se enciende		
	:06	Bdn GTO not on	Sin energía	GTO fase B negativa no se enciende		
	:07	IGBT_PS_BN	Sin energía	Corte de protección IGBT		
129/229		INVERTER, PHASE B-				
	:02	Bdn temp short	Sin propulsión	Termo resistencia fase B abajo en corto		
	:03	Bdn temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase B abajo abierta		
	:04	Bdn temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase B abajo tibia		
	:05	Bdn temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase B abajo caliente		
	:06	Bdn fb not off S	Sin propulsión	Fase B abajo no encendida con habilitación/volts DC		
130/230		INVERTER, PHASE B CURR				
	:01	I sensor ph B	Sin energía	Falla sensor corriente fase B		
	:02	IB zero not ok	Sin energía	Corriente IB no en cero en partida		
	:03	IB not ok	Sin energía	Corriente fase B demasiado alta		
	:04	I snsr ph B open	Sin energía	Sensor corriente fase B abierto		
	:05	I sensor ph B short	Sin energía	Sensor corriente fase B en corto		
132/232		INVERTER, PHASE B VOLTS				
	:01	V sensor phase B	Sin energía	Falla sensor voltaje fase B		
	:02	VB not ok	Sin energía	Voltaje fase B demasiado alto		
134/234		INVERTER, PHASE C+/C-				
	:01	alarm C	Sin energía	GTO fase C no se apagó		
	:02	PTF C	Sin energía	Sobrecorriente en fase C		
	:04	IGBT_SAT_CP	Sin energía	IGBT saturado		
	:05	IGBT_SAT_CN	Sin energía	IGBT saturado		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1,2)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
135/235		INVERTER, PHASE C+/C-				
	:01	alarm CP	Sin energía	GTO fase C positiva no se apagó		
	:02	Cup fb not off	Sin energía	Retroalimentación fase C arriba no apagada		
	:03	phase C modl pos	Sin energía	Falla módulo fase C positiva		
	:04	hold CP	Sin energía	GTO positivo y negativo fase C encendida (encendido positivo)		
	:05	Cup fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase C arriba no encendida		
	:06	Cup GTO not on	Sin energía	GTO fase C positiva no se enciende		
	:07	IGBT_PS_CP	Sin energía	Corte de protección IGBT		
136/236		INVERTER, PHASE C+				
	:02	Cup temp short	Sin propulsión	Termo resistencia fase C arriba en corto		
	:03	Cup temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase C arriba abierta		
	:04	Cup temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase C arriba tibia		
	:05	Cup temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase C arriba caliente		
	:06	Cup fb not off S	Sin propulsión	Fase C arriba no apagada con habilitación/volts DC		
137/237		INVERTER, PHASE C-				
	:01	alarm CN	Sin energía	GTO fase C negativa no se apagó		
	:02	Cdn fb not off	Sin energía	Retroalimentación fase C abajo no apagada		
	:03	phase C modl neg	Sin energía	Falla módulo fase C negativa		
	:04	hold CN	Sin energía	GTOs positivo y negativo fase C encendida (encendido negativo)		
	:05	Cdn fb not on	Sin energía	Retroalimentación fase C abajo no encendida		
	:06	Cdn GTO not on	Sin energía	GTO fase C negativa no se enciende		
	:07	IGBT_PS_CN	Sin energía	Corte de protección IGBT		
138/238		INVERTER, PHASE C-				
	:02	Cdn temp short	Sin propulsión	Termo resistencia fase C abajo en corto		
	:03	Cdn temp open	Sin propulsión	Termo resistencia fase C abajo abierta		
	:04	Cdn temp warm	Sin propulsión	Termo resistencia fase C abajo tibia		
	:05	Cdn temp hot	Sin propulsión	Termo resistencia fase C abajo caliente		
	:06	Cdn fb not off S	Sin propulsión	Fase C abajo no apagada con habilitación/volts DC		
141/241		INVERTER, PHASE C VOLTS				
	:01	V sensor phase C	Sin energía	Falla sensor voltaje fase C		
	:02	VC not ok	Sin energía	Voltaje fase C demasiado alto		

TABLA III: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde el Invertidor 1,2)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
143/243		INVERTER, TACH 1				
	:01	tach1 rate hi	Sin energía	Alta velocidad de cambio tacómetro 1		
	:02	tach1 no input	Sin energía	Tacómetro 1 sin entrada de frecuencia		
	:03	TACH_INTERMIT	Sin energía	Tacómetro 1 sin entrada de frecuencia		
144/244		INVERTER, TACH 1				
	:01	tach1 one channel	Sin propulsión	Operación mono canal tacómetro 1		
145/245		INVERTER, TACH 2				
	:01	tach2 high rate	Sin energía	Alta velocidad de cambio tacómetro 2		
	:02	tach2 no input	Sin energía	Tacómetro 2 sin entrada de frecuencia		
146/246		INVERTER, TACH 2				
	:01	tach2 one channel	Sin propulsión	Operación mono canal tacómetro 2		
148/248		INVERTER, CHOPPER 1				
	:01	chop 1 fb not off	Sin energía	Retroalimentación interruptor 1 no apagada		
	:02	chop1 fb not on	Sin energía	Retroalimentación interruptor 1 no encendida		
	:03	chopA temp short	Sin energía	Termo resistencia interruptor A en corto		
	:04	chopA temp open	Sin energía	Termo resistencia interruptor A abierta		
	:05	chopA temp warm	Sin energía	Termo resistencia interruptor A tibia		
	:06	chopA temp hot	Sin energía	Termo resistencia interruptor A caliente		
	:07	DB1 fb not off S	Sin energía	Interruptor 1 no apagado con volts DC		
150/250		INVERTER, CHOPPER 2				
	:01	chop2 fb not off	Sin energía	Retroalimentación interruptor 2 no apagada		
	:02	chop2 fb not on	Sin energía	Retroalimentación interruptor 2 no encendida		
	:03	chopB temp short	Sin energía	Termo resistencia interruptor B en corto		
	:04	chopB temp open	Sin energía	Termo resistencia interruptor B abierta		
	:05	chopB temp warm	Sin energía	Termo resistencia interruptor B tibia		
	:06	chopB temp hot	Sin energía	Termo resistencia interruptor B caliente		
	:07	DB2 fb not off S	Sin energía	Interruptor 2 no apagado con volts DC		
151/251		MISCELLANEOUS				
	:01	tach differential	Sin energía	Demasiada diferencia de velocidad		
153/253		INVERTER, DIFFERENTIAL				
	:01	motor open	Sin energía	Conexión motor abierta		
	:02	motor short	Sin energía	Conexión motor en corto		
154/254		INVERTER FAULTS				
	:01	rotor temp hi	Ninguna	Alta temperatura del rotor del motor		
	:02	stator temp hi	Ninguna	Alta temperatura del estator del motor		

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde TCI)					
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible
155/255		INVERTER, 2ND LOAD			
	:01	second load open	Sin energía	Conexión de segunda carga abierta	
175		INV1 GENERIC EVENT	Ninguna	Detención del invertidor sin código de evento	

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos Recibidos desde TCI)						
EVENTO NUMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION	Reseteo Posible	Límite Cierre
601		TCI CPU CARD	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI	N/A	3
	:01	10ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:02	20ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:03	50ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:04	100ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:05	200ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:06	500ms task failed to init	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI		
	:07	flash CRC	Sin propulsión	Cálculo CRC destello no concordó con valor esperado		
	:09	main task failed to init	Sin propulsión	Cálculo CRC destello no concordó con valor esperado		
	:10	excess timeouts	Sin propulsión	Al encender, se producen intervalos de retardo excesivos del bus		
	:11	invalid pointers	Sin propulsión	Al encender, datos del indicador de memoria clave no válidos en BRAM		
	:12	BBRAM CRC	Sin propulsión	CRC en BBRAM no concordaron con valor esperado		
602		DIGITAL I/O CARD FAULT	Sin propulsión	Autopruueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O digital		
603		ANALOG I/O CARD FAULT	Sin propulsión	Auto prueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O analoga		
604		PSC FAULT	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:01	missing message	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:02	badl tick	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:03	bad CRC	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:04	FIFO overflow	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:05	bad start bit	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
	:06	bad stop bit	Sin propulsión	Pérdida de comunicación RS422 con PSC		
605		AUX BLOWER COMM. FAULT	Ninguna	Pérdida de comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras el soplador auxiliar está en modalidad de falla y el enlace DC no está energizado	N/A	3
607		POSITIVE 5 VOLTS	Sin propulsión	Fuente de poder +5V fuera de límite	N/A	2
608		POSITIVE 15 VOLTS	Sin propulsión	Fuente de poder +15V fuera de límite		
609		NEGATIVE 15 VOLTS	Sin propulsión	Fuente de poder -15V fuera de límite		
610		POT REFERENCE	Sin propulsión	Referencia potenciómetro (10.8V fuera de límite)		

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
611		FREQUENCY INPUT	Ninguna	Entrada velocidad rueda delantera fuera de rango	N/A	3
	:01	left front wheel speed	Ninguna	Sensor rueda delantera izquierda fuera de rango		
	:02	right front wheel speed	Ninguna	Sensor rueda delantera derecha fuera de rango		
613		ANALOG INPUT	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos	N/A	3
	:01	gnd	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:02	gainchk	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:03	baropress	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:04	potref	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:05	accelpedal	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:06	retspd set	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:07	payload	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:08	ambts	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:09	hydbktemp	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:10	motorpress	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:11	grade	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:12	cntrlbatt	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:13	crankbatt	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:14	+5	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:15	+15	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:16	-15	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
614		BATTERY SEPARATE CONTACTOR FAILURE	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:01	Battery Separate Failure	Ninguna	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos		
	:02	crank batt > cntrl batt		Diferencia de voltaje superior a 3V		
	:03	cntrl batt > crank batt	Ninguna	Diferencia de voltaje superior a 3V		

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
616		DIRECTION MISMATCH	Sin propulsión	Recepción simultánea de comandos AVANCE/RETROCESO	N/A	3
617		ENGINE START REQUEST DENIED	Ninguna	Solicitud partida del motor denegada debido a lo siguiente:	N/A	3
	:01	engine warm while cranking	Ninguna	Se produce advertencia del motor después de dar orden de arranque del motor		
	:02	engine kill while cranking	Ninguna	Se produce entrada de anulación del motor mientras el comando de arranque del motor está activo		
619		ENGINE WARNING RECEIVED	Sin propulsión	El controlador del motor envía señal de precaución, rpm por sobre ralentí bajo	N/A	3
620		ENGINE KILL WHILE VEHICLE MOVING	Sin propulsión	Interruptor de detención del motor activado mientras el camión está en movimiento		
621		ACCEL PEDAL	Sin propulsión	Salida incorrecta del pedal del acelerador		
	:01	output too high	Sin propulsión	Señal pedal acelerador sobre límite máximo		
	:02	output too low	Sin propulsión	Señal pedal acelerador bajo límite mínimo		
622		PARK BRAKE FAULT	Sin propulsión	Se ha producido error en operación del freno de estacionamiento		
	:01	command/response failure	Sin propulsión	Comando y retroalimentación del freno de estacionamiento no concuerdan		
	:02	set above maximum speed	Sin propulsión	Se recibió retroalimentación de ajuste de freno de estacionamiento con camión en movimiento		
623		HYDRAULIC BRAKE FLUID	Ninguna	La temperatura del aceite del freno hidráulico excedió el límite	N/A	3
624		BODY UP AND PAYLOAD INDICATION	Sin propulsión	Recepción simultánea de señal de carga útil completa y tolva arriba	N/A	3
625		EXTENDED BATTERY RECONNECT TIME	Ninguna	Tiempo excesivo entre separación y reconexión de baterías de control y partida	N/A	3
626		SEPARATED CONTROL BATTERY	Ninguna	Voltaje batería de control separado incorrecto mientras RPM motor sobre ralentí bajo	N/A	3
	:01	low	Ninguna	Voltaje inferior a 20V		
	:02	high	Ninguna	Voltaje superior a 32V		
627		SEPARATED CRANKING BATTERY VOLTS	Ninguna	Voltaje batería de partida separado incorrecto mientras RPM del motor sobre ralentí bajo		
	:01	low	Ninguna	Voltaje inferior a 20V		
	:02	high	Ninguna	Voltaje superior a 32V		

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
628		CONNECT BATTERY VOLTS	Ninguna	Volts incorrectos de una de las baterías conectada con velocidad del motor sobre ralentí bajo	N/A	5
	:01	control battery low	Ninguna	Voltaje batería control bajo límite mínimo		
	:02	control battery high	Ninguna	Voltaje batería control sobre límite máximo		
	:03	crank battery low	Ninguna	Voltaje batería partida bajo límite mínimo		
	:04	crank battery high	Ninguna	Voltaje batería partida sobre límite máximo		
629		BAROMETRIC PRESSURE SIGNAL	Sin propulsión	Señal presión barométrica fuera de límites de operación	N/A	5
	:01	low	Sin propulsión	Voltaje bajo límite mínimo operacional		
	:02	high	Sin propulsión	Voltaje sobre límite máximo operacional		
630		MOTOR DIFFERENTIAL PRESSURE	Límite de velocidad	Señal presión entrada y salida motor fuera de límites de operación	N/A	5
	:01	low	Límite de velocidad	Retroalimentación de voltaje bajo límite mínimo operacional		
	:02	high	Límite de velocidad	Voltaje sobre límite máximo operacional		
631		AMBIENT TEMPERATURE	Sin propulsión	Señal temperatura ambiente fuera de límites de operación	N/A	5
	:01	low	Sin propulsión	Retroalimentación de voltaje bajo límite mínimo operacional		
	:02	high	Sin propulsión	Voltaje sobre máximo límite operacional		
632		TCI CONFIGURATION DATA	Sin propulsión	Problema con archivo configuración TCI	N/A	2
	:01	GE config file	Sin propulsión	Archivo configuración mal cargado		
	:02	mine config file	Sin propulsión	Archivo configuración mal cargado		
	:03	version incorrect	Sin propulsión	Versión incorrecta de archivo cargado		
633		BBRAM CORRUPTED	Ninguna	Falla en la batería de respaldo RAM		
634		TRUCK OVERLOADED – RESTRICTIVE	Sin propulsión	Señal encendida de exceso de carga útil, propulsión eliminada		
635		TRUCK OVERLOADED – NON-RESTRICTIVE	Ninguna	Señal encendida de exceso de carga útil, propulsión permitida		
636		AUX INVERTER	Ninguna	Ocurrió falla en Control del Soplador Auxiliar		
	:01	buss volts low	Ninguna	Bajo bus DC detectado al energizar		
	:02	buss volts high	Ninguna	Alto bus DC detectado al energizar		
	:03	overcurrent	Ninguna	Sobrecorriente detectada durante la operación		
	:04	battery loss	Ninguna	Se ha producido pérdida del voltaje de la batería del control del soplador		

TABLA IV: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Continuación)						
EVENTO NÚMERO		DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCIÓN	Reseteo Posible	Límite Cierre
	:05	high dc buss when running	Ninguna	Alto voltaje de bus DC detectado durante la operación		
	:06	high dc buss after pc powerup	Ninguna	Alto voltaje bus DC después de energizar controlador de fase		
	:07	blower control fault	Ninguna	Falla detectada después de energizar controlador de fase		
	:08	high dc buss when running	Ninguna	Alto voltaje bus DC detectado durante operación		
	:09	overcurrent after pc powerup, current overload	Ninguna	Sobrecorriente detectada después de energizar controlador de fase		
	:10	current overload	Ninguna	Existe sobrecarga de corriente persistente		
	:11	low dc buss overcurrent	Ninguna	Sobrecorriente debido a bajo voltaje bus DC		
	:12	low dc buss current overload	Ninguna	Persistente sobrecarga de corriente debido a bajo voltaje de bus DC		
	:13	gate drive trip	Ninguna	Circuito de protección IGBT detectó sobrecarga		
	:14	no input voltage	Ninguna	Voltaje de entrada cero detectado		
637		AUX DC LINK HOT	Ninguna	Enlace DC inversor auxiliar energizado mientras el enlace DC del inversor de tracción estaba desenergizado	N/A	
691		PSC COMM. FAULT	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC	N/A	10
	:01	missing message	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:02	bad tick	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:03	bad CRC	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:04	FIFO overflow	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:05	bad start bit	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:06	bad stop bit	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
	:07	message error	Ninguna	Ha ocurrido un error de comunicación PSC		
696		UNEXPECTED TCI CPU RESET	Ninguna	Reseteo TCI PCU sin solicitud		
698		DATA STORE	Ninguna	Se ha iniciado manualmente una extracción de datos (snapshot)		
699		SOFTWARE ERROR	Ninguna	Falla interna del software		

FUNCIONES DEL SOFTWARE PSC

La operación del Sistema de Accionamiento AC se regula mediante un programa de software que reside en la memoria del Panel de Control del Sistema de Propulsión. El programa de software contiene también instrucciones para probar y aislar fallas del sistema.

Esta sección describe el programa de software PSC y sus funciones en relación con el hardware.

PROCESAMIENTO DE ENTRADA

Esta función lee todas las entradas externas a ser utilizadas por el PSC. La función de Procesamiento de Entrada realiza cualquier acondicionamiento de señal requerida y calcula las entradas derivadas requeridas.

MANEJO DE LOS ESTADOS

Máquina de estado

Como parte del paquete total del software, se incluye un grupo particular de comandos reguladores de software regulador, denominado “máquina de estados”. La máquina de estados controla las diversas funciones de la operación del camión.

El software implementa la máquina de estados, conservando la ubicación del estado en que el camión esté, y en cuál estado se permite que se mueva el camión, si el operador solicita un modo diferente de operación. Cada estado del software se define como sigue:

Estado de Partida/Detención

El propósito de este estado es permitir que el sistema esté en un estado conocido deseado, a la partida o a la detención. Este es un estado sin energía.

NOTA: Con energía y sin energía se refiere a un estado de enlace DC; 600 volts o más en el enlace DC equivalen a “con energía”. 50 volts o menos en el enlace DC equivalen a “sin energía”.

Estado de Prueba:

El propósito de este estado es proporcionar un ambiente para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba respaldará una serie de actividades, a saber:

1. Esperar la partida del motor (si es necesario).
2. Prueba automática a la partida inicial del sistema, o a continuación de un estado de reposo.
3. Aplicación de energía al enlace DC.
4. Una prueba iniciada externamente para despejar una falla, fijar variables provisionales, o para fines de mantenimiento.

NOTA: El estado de prueba podrá ser con o sin energía en un momento dado, dependiendo de las actividades se estén realizando.

Estado Preparado:

Este es un estado con energía por defecto. El sistema estará en este estado en cualquier momento en que el motor y el sistema de control estén listos para suministrar energía, aunque nada se pida.

El estado preparado es uno en que el enlace DC está descargado en preparación para Detención, Reposo, o en reacción a ciertas condiciones de eventos. Por consiguiente, el estado Preparado no se debe considerar estrictamente como un estado con energía (como lo son Propulsión y Retardo, que se describen a continuación).

Estado de Reposo (REST)

Reposo es un estado sin energía, cuyo propósito es conservar combustible mientras el camión esté en ralentí durante un período prolongado. El estado de reposo proporciona también un ambiente en que el personal de mantenimiento pueda controlar el motor, sin hacer que se aplique energía al enlace DC.

Estado de Propulsión

El propósito de este estado es dar al sistema de energía una configuración y ambiente general para propulsión con energía del motor. Estrictamente, es un estado con energía, es decir, no permitirá que se mantenga el estado de propulsión sin suficiente energía en el enlace DC.

Estado de Retardo:

Este estado da configuración y ambiente general al sistema, para el retardo, en que la energía proveniente del movimiento del vehículo se disipa en los resistores de la rejilla, en un esfuerzo por hacer más lento el camión. Es estrictamente un estado con energía.

Transiciones entre los Estados:

A continuación se describen las transiciones entre los estados en condiciones normales de operación (sin fallas, etc.):

Transición a Estado Partida/Detención (Partida):

El sistema pasará al estado Partida/Detención con la finalidad de “partir”, cada vez que el control de ejecución se transfiera inicialmente al programa de aplicación (es decir, después de la aplicación de energía, reseteo del sistema, etc.).

Transición a Estado Partida/Detención (Detención):

El sistema pasará al estado Partida/Detención, con el fin de “detener”, a partir de la Prueba, Reposo, Preparado, o Partida/Detención (si han sido ingresados previamente para fines de partida), si todas las condiciones siguientes son reales:

1. Se quita la energía al sistema, o se desconecta el interruptor de Energía de Control, o el Interruptor de Encendido.
2. El camión no se está moviendo.
3. Esencialmente, no hay voltaje en el enlace DC.
4. Se complete cualquier prueba que se esté ejecutando.

NOTA: La prueba que se esté ejecutando no tiene que ser exitosa, pero para los fines de asegurar una detención ordenada, debe estar completa antes de salir del estado en que se encuentre.

Transición del Estado Partida/Detención al Estado de Prueba:

Esta transición ocurrirá automáticamente, una vez que la inicialización se haya completado (es decir, que se hayan completado las funciones ejecutadas mientras se estaba en el estado Partida/Detención, para fines de partida).

Transición del Estado de Prueba al Estado Preparado:

Esta transición ocurrirá al completarse cualquier prueba requerida, si son reales todas las siguientes condiciones:

1. La demanda de reposo TCI no está activa.
2. Hay voltaje suficiente en el enlace DC.

Transición al Estado de Reposo:

Esta transición ocurrirá automáticamente a partir del estado de Prueba o del estado Preparado, si se recibe una solicitud de estado de Reposo a partir del TCI, y si todas las condiciones son reales:

1. Se ha completado cualquier prueba que se estuviese ejecutando.
2. Las temperaturas del sistema son lo bastante bajas como para permitir el estado de Reposo (función de las temperaturas de los Módulos de Fase GTO, Módulo Interruptor, y Motor).
3. El AFSE está desconectado y esencialmente no hay voltaje en el enlace DC.
4. El camión no se está moviendo.

Transición del Estado Preparado al Estado de Prueba:

Esta transición ocurrirá si el camión no se está moviendo, y se recibe una solicitud de prueba.

Transición del Estado Preparado al Estado de Propulsión:

El sistema cambiará de estado Preparado a estado de Propulsión, si todas las condiciones siguientes son reales:

1. El pedal del acelerador está presionado.
2. Se ha escogido una dirección, es decir, el camión está en AVANCE o en RETROCESO.
3. Hay suficiente voltaje en el enlace DC.
4. Por lo menos una de las condiciones siguientes es real:
 - a. El pedal o palanca de retardo no está presionado o está presionado de tal forma que se solicita una pequeña cantidad de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite retardo.
5. La velocidad del camión es menor al límite de sobrevelocidad del motor.
6. El impedimento de aceleración TCI no está activo.

Transición del Estado Preparado a Estado de Retardo:

El sistema pasará del estado Preparado al estado de Retardo, si la velocidad del camión es tal que permita retardo, y que por lo menos exista una de las siguientes condiciones:

1. Se presione el pedal o palanca de retardo de manera de solicitar un considerable esfuerzo de retardo.
2. Todas las condiciones siguientes son reales:
 - a) Se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b) La velocidad del camión excede la velocidad de retardo fijada, o el camión está acelerando de tal forma que su velocidad pronto excederá la velocidad de retardo fijada, si no se toma alguna medida.
 - c) Una o ambas de las siguientes condiciones son reales:
 - 1) No se presiona el pedal del acelerador, o
 - 2) El camión está configurado de tal manera que la señal del pedal del acelerador no anula el control de velocidad de retardo.
3. La velocidad del camión es mayor o igual al límite de sobrevelocidad del motor. La sobrevelocidad no enganchará de tal forma que evite que el camión sea propulsado a 40 mph (64 kph).

Transición del Estado de Reposo al Estado de Prueba:

El sistema pasará del estado de Reposo al estado de Prueba, al liberar la demanda de reposo de TCI.

NOTA: No se permite una transición directa del estado de Reposo al estado de Preparado, porque el sistema está esencialmente desactivado, y hay que restituirlo a en línea y verificarlo antes de ingresar al estado Preparado.

Transición del Estado de Propulsión al Estado Preparado:

El sistema pasará del estado de Propulsión al estado Preparado, si se dan todas las siguientes condiciones:

1. El pedal del acelerador no se presiona.
2. El pedal o palanca de retardo no se presionan, o se presiona de tal forma que se solicita una insignificante cantidad de esfuerzo de retardo.
3. La velocidad del camión es menor al límite de sobrevelocidad del motor.
4. Por lo menos una de las condiciones siguientes es real:
 - a) No se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b) La velocidad del camión está por debajo de la velocidad de retardo fijada, y su aceleración es tal, que no se necesita (actualmente) esfuerzo de retardo para mantener esta condición.

Transición del Estado de Propulsión al Estado de Retardo:

El sistema pasará directamente del estado de Propulsión al de Retardo, si por lo menos se da una de las siguientes condiciones:

1. La velocidad del camión es tal, que se permite retardo, y el pedal o palanca de retardo se presionan de tal forma que se solicita una gran cantidad de esfuerzo de retardo.
2. La velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. La sobrevelocidad no se enganchará de tal forma que evita que el camión sea propulsado a 40 mph (64 kph).
3. Todas las condiciones siguientes son reales:
 - a. Se selecciona control de velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo fijada, o éste está acelerando como para que su velocidad pronto exceda la velocidad de retardo fijada, si no se adopta ninguna medida.
 - c. El camión está configurado de tal manera que la señal del pedal del acelerador no anula el control de velocidad de retardo.

Transición del Estado de Retardo a Estado de Preparado:

El sistema pasará del estado de Retardo al de Preparado, si se dan todas las siguientes condiciones:

1. La sobrevelocidad no está activa.
2. Por lo menos, una de las condiciones siguientes es real:
 - a. El pedal o palanca de retardo no está presionado, o lo está de tal forma que se solicita una insignificante cantidad de esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión es tal que no permite retardo.
3. Por lo menos se da una de las siguientes condiciones:
 - a. No está seleccionado control de velocidad de retardo.
 - b. La velocidad del camión es lo bastante baja, de modo que el control de velocidad de retardo no está activo.
 - c. El pedal del acelerador está presionado, y el camión está configurado de tal manera que el pedal del acelerador anula el control de velocidad de retardo. Esto permite que la constante de configuración determine si presionar el pedal del acelerador saca al camión del modo de retardo, aunque el control de velocidad de retardo aún esté activo.
4. La secuencia de salida lógica de control del torque de retardo está completa.

ESTADO DE ENLACE DC

La energía se entrega a los invertidores y motores a través del enlace DC. El enlace DC tiene dos estados asociados, con energía y sin energía. Lo siguiente define las condiciones necesarias para establecer cada estado así como las condiciones transitorias entre ambos estados:

Energización del Enlace

El software PSC tratará de energizar el enlace DC (es decir, ordena la configuración del sistema como se define abajo), si todas las condiciones siguientes son reales:

1. La restricción de los eventos no impide energizar el enlace DC.
2. El sistema está en estado de Prueba y se ha completado cualquier prueba iniciada.
3. El motor está funcionando.
4. Se han habilitado los Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta.
5. Ninguno de los invertidores está solicitando que se ejecute alguna prueba de bajo voltaje.

Al tratar de energizar el enlace DC, el software PSC establecerá la necesaria configuración del sistema como sigue:

1. GF cerrado y GFR captado,
2. AFSE habilitado,
3. A la referencia de campo del alternador se le ordena mantener el voltaje de enlace DC deseado o voltaje trifásico.
4. Contactores RP abiertos,
5. El voltaje de encendido del interruptor está por sobre los 600 volts.

NOTA: Antes de permitir al AFSE emitir pulsos de encendido, los contactores RP recibirán la orden de abrirse, y se verificará que el contactor GF esté cerrado. El AFSE no emitirá pulsos de encendido si está inhabilitado, si GFR está desenganchado, o si la señal de referencia del alternador es 0.

Desenergización del Enlace

El software PSC tratará de desenergizar el enlace DC (es decir, ordenará la configuración del sistema que se define a continuación), si el sistema está en estado de Prueba o de Preparado, y cualquiera de las siguientes condiciones es real:

1. Las restricciones de eventos impiden energizar el enlace DC.
2. El sistema está preparándose para la transición al estado Partida/Detención, para detención (es decir, se han cumplido todas las condiciones no relacionadas con el enlace para el estado de Partida/Detención).
3. El sistema está preparándose para transición al estado de Reposo (es decir, se han cumplido todas las condiciones no relacionadas con el enlace, para el estado de Reposo).
4. Se está apagando el motor,

Para lograr esto, el software PSC establecerá la necesaria configuración del sistema, de la siguiente manera:

1. Se fija la referencia de campo del alternador a cero,
2. AFSE inhabilitado,
3. GF abierto y GFR desenganchado,
4. El voltaje de encendido del interruptor se ha fijado aproximadamente por debajo de los 600 volts.
5. Cerrar RP2 o RP3, alternando cada vez para lograr un desgaste parejo.

FUNCIONES DE CONTROL

Control del Motor

La función de este software genera el comando de velocidad del motor. El control de combustible electrónico del motor es responsable de mantener esa velocidad. La velocidad deseada para el motor se determina de acuerdo con el estado del sistema:

Estado de Propulsión:

A la velocidad del motor se le ordena que el motor suministre solamente los HP requeridos para lograr el torque deseado.

Todos los demás Estados

La velocidad del motor es función directa del pedal del acelerador. Otras restricciones adicionales al comando de velocidad del motor son:

1. Si el camión está en neutro, la velocidad ordenada al motor a todo el alcance del pedal del acelerador será el alto ralentí del motor. Si el motor no está en neutro, la velocidad del motor ordenada máxima será las rpm de potencia nominal del motor. Esto permite un levante más rápido del soporte del motor, si se desea. Estas velocidades máximas corresponden al motor MTU.
2. Durante el estado de retardo, el comando de velocidad del motor no aumentará como para apoyar el enlace DC cuando el retardo está saliendo de rampa a bajas velocidades del camión. Sin embargo, la velocidad del motor podrá aumentarse, si es necesario, para apoyar el enlace DC durante el retardo normal, cuando se esté produciendo deslizamiento de las ruedas.

Se aplican las siguientes restricciones para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados de operación:

- El comando de velocidad del motor será siempre mayor o igual a la señal de ralentí mínimo. El TCI podrá pedir que el comando de velocidad del motor aumente, ajustándose a ralentí mínimo.
- El comando de velocidad de motor aumentará si se necesita mayor enfriamiento del alternador.

Control de campo del alternador

El alternador se controla controlando la referencia de campos del Alternador enviada al AFSE.

El voltaje deseado de salida del alternador depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador, que mantenga el voltaje DC deseado o el voltaje trifásico.

Voltaje trifásico deseado

Durante todos los estados con energía, no se permitirá que descienda el voltaje trifásico de línea a línea a menos de 444 volts. Este es el voltaje mínimo necesario para suministrar a los convertidores de energía de accionamiento de compuerta y al invertidor del soplador auxiliar.

Durante todos los estados con energía, excepto retardo, el voltaje de enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, y mientras el voltaje de enlace DC esté por sobre los 600 volts, el voltaje trifásico será el adecuado.

Durante el retardo, el voltaje de enlace DC no está necesariamente relacionado con el voltaje trifásico puesto que los motores estarán energizando el enlace DC, y polarizando en forma inversa los diodos de rectificación. En este caso, el control asegura que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje de Enlace DC Deseado

El voltaje de enlace deseado es controlado por el alternador, durante todos los estados energizados, excepto retardo. El voltaje deseado se basa en:

1. Durante el estado de propulsión, el voltaje de enlace DC deseado se ajustará en base a la velocidad del motor y la potencia (Hp) ordenada a los invertidores.
2. Durante el estado de retardo, el voltaje de enlace DC puede aumentar por sobre el voltaje trifásico rectificado. Cuando esto ocurre, el voltaje de enlace DC se controla mediante el comando de torque de retardo, el comando del resistor de la rejilla y de inicio del Interruptor. Si se producen condiciones que impidan que los motores produzcan energía para apoyar las rejillas de los resistores, se podrá exigir al alternador que suministre algo de energía. En este caso, el control de campo del alternador mantendrá por lo menos 600 volts en el enlace DC.
3. Durante todos los estados energizados, no se permitirá que el voltaje de enlace DC caiga por debajo de los 600 volts.
4. Mientras el enlace DC esté siendo energizado, el voltaje será controlado a los niveles necesarios para apoyar las autopuebas del invertidor.

Autocarga

Durante la autocarga, el alternador suministra energía a las rejillas de los resistores. Los diodos rectificadores estarán polarizados en avance, y el voltaje de enlace DC estará controlado por el alternador. El control de campo del alternador se basará en lo siguiente:

1. No se permitirá que el voltaje de enlace DC caiga por debajo de los 600 volts.
2. Un modo de autocarga exigirá que se controle la salida del alternador, para mantener una disipación deseada de potencia (Hp) fijada, en las rejillas de los resistores.
3. Otro modo de autocarga exigirá que se controle la salida del alternador, para mantener un voltaje de enlace deseado fijado, entre 600 y 1500 volts.

Control de torque de propulsión

La función de este software ordena el torque de motor apropiado a los inversores durante la propulsión. El comando de torque es principalmente una función de la posición del pedal del acelerador, y está limitada por las limitaciones físicas del sistema.

El torque de cada rueda se computa independientemente, porque las ruedas pueden estar operando a diferentes velocidades. Cada comando de torque se ajusta para considerar las siguientes restricciones:

- **Anulación de velocidad**

El sistema de propulsión tratará de limitar la velocidad del camión a la envolvente de diseño de los motores de las ruedas. Como tal, el comando de torque será modulado a medida que la velocidad del camión se aproxime al límite de sobrevelocidad del motor, de manera que en lo posible no se exceda este límite. Nótese, sin embargo, que se mantiene la operación de estado constante lo más cerca posible al límite de sobrevelocidad, sin excederlo.

- **Límites de torque del motor**

El comando de torque se restringirá al envolvente de operación de los inversores y de los motores de tracción. El torque máximo que se puede ordenar depende de la velocidad del motor y del voltaje de enlace DC.

- **Esfuerzo del engranaje**

El torque ordenado no excederá el que produzca excesivo esfuerzo de engranaje.

- **Potencia disponible**

Se estimará la potencia disponible a partir de la velocidad del motor. Se toman en cuenta las cargas parásitas. Se limitará el torque de modo que el motor no se sobrecargue.

- **Límite de tirón**

El comando de torque tendrá límite de rapidez de respuesta para impedir el movimiento de tirón.

- **Giro de la rueda**

En caso que los inversores detecten una condición de giro de la rueda y reduzcan el torque en una rueda que resbale, se puede aumentar el torque en la otra rueda, dentro de las restricciones que se mencionan anteriormente, de tal forma que gran parte del torque total deseado se mantenga.

Control de torque de retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado de los motores de las ruedas, en energía disipada en la rejilla del resistor. El torque de retardo demandado se basa en las siguientes tres fuentes:

- **Palanca o pedal de pie de retardo**

El torque de retardo máximo en corto tiempo (a cualquier velocidad, de ahí el nivel constante de torque) se escalonará (linealmente) por medio de la entrada del pedal de retardo (RPINH), para producir la solicitud de torque de retardo del pedal.

- **Sobrevelocidad**

Mientras la sobrevelocidad esté activa, se solicitará el torque total de retardo disponible.

- **Control de velocidad de retardo**

Mientras RSC está activo, la solicitud de torque de retardo RSC se ajustará para fijar el control de velocidad del camión al punto RSC fijado. El control de velocidad de retardo no solicitará ningún torque de retardo si RSC no está activo.

La solicitud de torque máximo de las tres fuentes antes mencionadas se seleccionará como solicitud de torque de retardo. Los Límites de Torque de Retardo son como sigue:

1. La solicitud de torque de retardo se limitará al nivel máximo de torque, basado en la velocidad.
2. La solicitud de torque de retardo se limitará al máximo nivel de torque disponible dentro de las restricciones térmicas de los motores.
3. La solicitud de torque de retardo se limitará según lo necesario para impedir sobrevoltaje en el enlace DC.
4. Mientras esté en retardo, la solicitud mínima de torque de retardo suministrará suficiente energía para apoyar por lo menos una rejilla con 600 volts en el enlace DC. El retardo disminuirá si la solicitud de torque cae por debajo de este valor.
5. A baja velocidad, el torque de retardo disponible descenderá a cero.

Control de deslizamiento de las ruedas

Los inversores impiden el deslizamiento de las ruedas, limitando el torque, para mantener las velocidades de las ruedas por sobre los límites prefijados. Estos límites prefijados son una función de la velocidad del camión y el resbalamiento permitido; se aplicará un ajuste adicional, para compensar las diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los virajes.

Control de las rejillas del resistor

La primera rejilla del resistor (RG1) estará siempre enganchada cuando el retardo esté activo, ya que los motores del soplador de la rejilla están conectados a través de ésta.

La segunda y tercera rejillas fijas del resistor (controladas por RP2 y RP3) se engancharán según se requiera para disipar la energía producida en estado de retardo. Las limitaciones son las siguientes:

1. Se alternará el uso de RP2 y RP3, para proporcionar un desgaste parejo en los contactores.
2. Las rejillas estarán enganchadas para impedir que se extraiga más energía de la que los motores puedan producir. A altas velocidades del motor, el torque máximo del motor no produce energía suficiente para apoyar tres rejillas a través del enlace DC (al voltaje dado). Por lo tanto, a altas velocidades, sólo estarán enganchadas dos rejillas del resistor.

Control de voltaje del Interruptor

El voltaje de encendido del interruptor se ajustará para dar a los motores todo el envolvente de retardo que sea posible (es decir, mantener el voltaje lo más cerca posible del valor máximo) y mantener el voltaje de enlace DC a/o por debajo del valor máximo de voltaje de enlace.

Control del soplador auxiliar

El Control del Soplador Auxiliar regula las temperaturas del AFSE, del sistema del soplador auxiliar, de los diodos del rectificador, de los módulos de fase, de los módulos del Interruptor, y de los motores de tracción, controlando la velocidad del soplador auxiliar. Además, esta función de software verifica la existencia de fallas en el soplador auxiliar. La función del software se efectúa aplicando el siguiente proceso:

1. La velocidad ordenada del soplador auxiliar será calculada para controlar todas las temperaturas del sistema. Las prioridades de control serán:
 - a) Mantener todas las temperaturas por debajo de los máximos permitidos.
 - b) Mantener las temperaturas GTO tan constantes como sea posible.
2. Si el estado del sistema del soplador auxiliar (AUXOK) indica que su sistema no está correcto, se enviará un pulso de reposición (reset). Se enviarán pulsos de reposición adicionales, a intervalos periódicos, si el sistema del soplador auxiliar no responde.

PROCESAMIENTO DE EVENTOS

El PSC contiene un software de análisis de fallas muy poderoso. El software PSC monitorea constantemente el Sistema de Accionamiento AC, por si hay anomalías (eventos).

Se realizan periódicamente autopruebas automáticas, en diversas partes del sistema, para asegurar su integridad. Además, hay algunas pruebas elaboradas que puede aplicar un electricista, mediante el uso de las pantallas DID. En algunas áreas se emplea un análisis predictivo, para informar problemas potenciales antes que éstos ocurran.

El sistema de análisis de fallas se compone de dos partes:

1. El PSC para detección, registro de eventos en la bitácora, almacenamiento de datos, e indicaciones de luces de falla.
2. El TCI (o un PTU) para la recuperación de información de eventos almacenada, estado del vehículo de tiempo real, análisis de fallas, etc.

Detección de eventos

La función de este software es responsable de verificar la integridad del hardware PSC, y de los sistemas con que el PSC hace interface detectando un "evento" (condición anormal). Los eventos caen en tres categorías de detección:

Pruebas de encendido

Se ejecutan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica energía al PSC. Estas son:

1. *Comprobación de la Tarjeta CPU* - Al aplicar energía, el PSC confirmará la integridad de su hardware de la tarjeta CPU, antes de transferir control de ejecución al programa de aplicación que reside en su memoria FLASH.
2. *Inicialización RAM (BBRAM) de Parámetros de Prueba/Ajustable con respaldo de batería* - Se hará una verificación RAM (BBRAM) con respaldo de batería, para verificar la integridad de los datos BBRAM. Si la verificación falla, se inicializarán todos los parámetros TCI/PTU ajustables, a sus valores por defecto.

3. **Pruebas de Energía para Invertidores** - El propósito de estas pruebas es verificar que cada subsistema del invertidor sea funcional.

- a) **Habilitación de Pruebas de energía a los invertidores** - Se habilitarán estas pruebas para un invertidor dado, si todas las siguientes condiciones son reales:

1. El sistema está en estado de Prueba para fines de activación de energía.
2. Se ha habilitado el convertidor de energía de accionamiento de compuerta asociado.
3. El motor está funcionando.
4. El voltaje de batería es por lo menos de 25VDC.
5. El invertidor está solicitando que se hagan las pruebas de energización de bajo voltaje y/o alto voltaje.
6. El invertidor no ha sido físicamente interrumpido del sistema.
7. Las restricciones de eventos activas no excluyen dar energía al enlace DC ni hacer funcionar el invertidor.

- b) **Prueba de bajo voltaje** - Un invertidor dado cumplirá automáticamente su prueba de bajo voltaje si se necesita, una vez que esté habilitada la prueba de energización del invertidor, según los requisitos anteriores. El PSC declarará fallida la prueba, y registrará un evento, aunque la prueba no se haya completado dentro del período esperado.

- c) **Prueba de alto voltaje** - Si la prueba de bajo voltaje definida anteriormente, para un invertidor dado, ha sido exitosa, éste cumplirá automáticamente su prueba, si es necesario, una vez que haya suficiente energía en el enlace DC. El PSC declarará la prueba fallida y registrará un evento aunque la prueba no se haya completado exitosamente dentro del tiempo esperado, después que el enlace DC esté con energía suficiente.

4. **Prueba de Capacitancia del Enlace DC** - La prueba se realizará una vez cada 24 horas cuando las condiciones lo permitan, normalmente después de una prueba VI durante la secuencia de encendido normal. Esta prueba también se puede ejecutar desde el panel DID para ayudar en el análisis de fallas. Durante la ejecución de la prueba, la velocidad del motor se fija en 1.500 rpm y el enlace está cargado a 1.200VDC. El motor luego vuelve a ralentí mientras al enlace se le permite descargar a 100 volts. Luego, la capacitancia total del enlace se calcula usando el tiempo que tomó en descargarse. Si la capacitancia es baja, pero todavía es satisfactoria, se registra el evento 70. Si la capacitancia está por debajo del nivel mínimo permitido, se registra el evento 71 y el camión está restringido a 10 MPH. Si la prueba no se puede completar después de varios intentos, se registra el evento 72, indicando un problema en el circuito de detección de tierra del camión y la velocidad del camión está limitada a 10 MPH.

Pruebas iniciadas

Se realizan estas pruebas cuando el personal de mantenimiento las solicita; para efectuarlas, el camión debe estar en el modo de Prueba:

1. **Pruebas de Mantenimiento** - El propósito de estas pruebas es facilitar la verificación de la instalación del sistema, y del cableado (especialmente interfaces "digitales"-relés, contactores, etc.
2. **Prueba de autocarga** - La prueba de autocarga es un medio por el que se puede verificar la salida de potencia nominal del motor diesel del camión.

Pruebas periódicas

Estas pruebas automáticas se realizan continuamente durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

Restricción de eventos

El software PSC no anulará una restricción de eventos, siempre que el modo Limp Home no esté activo. No se permitirán transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado que se hace restringido, pasará hasta el estado no restringido más alto. El comando desde el estado más alto al más bajo, es Partida/Detención, Reposo, Prueba, Preparado, Retardo, Propulsión. No se permitirán transiciones al estado de Prueba ni a estados más bajos, en reacción a restricciones de eventos, hasta que el camión haya dejado de moverse.

NOTA: El modo "Limp Home" es un estado al que se ingresa cuando el camión ha sufrido una falla, y no puede continuar operando normalmente, pero aún es capaz de "irse cojeando" (regresar al área de mantenimiento, o por lo menos salirse del camino de otros camiones).

A continuación se definen las Restricciones de Eventos relacionadas con un evento dado:

Sin energía

No se permite esfuerzo ni de retardo ni de propulsión. No se permite energía al enlace DC.

Sin Propulsión

No se permite esfuerzo alguno de propulsión. Permite esfuerzo de retardo y de energía hacia el enlace DC.

Advertencia del sistema

Ha ocurrido un evento que indica que si no se adopta una medida correctiva, puede seguir un evento aún más restrictivo. Sin restricciones. El DID desplegará una advertencia.

Ninguna

Sin restricciones (evento no restrictivo).

Registro y almacenamiento de eventos

Esta función del software se encarga de registrar la información de eventos. Hay dos niveles básicos de almacenamiento de eventos: buffer de historial de eventos, y paquetes de datos. El buffer de historial de eventos proporciona un juego mínimo de información para gran número de eventos, mientras que los paquetes de datos proporcionan información extensa para un número limitado de eventos.

Los siguientes requisitos rigen tanto para paquetes de datos, como para buffers de historial de eventos:

1. Se mantiene información de fallas hasta que se sobrescriban, esta no se borra después de una reposición (reset). Esto permite al usuario examinar datos relacionados con eventos que se hayan repuesto (reset), siempre que no haya habido tantos eventos nuevos como para tener que reutilizar el espacio de almacenamiento.
2. Si un evento dado está activo, (registrado y no repuesto), no se permitirá registrar ni duplicar eventos (duplicar se define como tener el mismo evento y número de sub-identificación). Si el evento se repone y posteriormente vuelve a ocurrir, se puede volver a registrar. Asimismo, si un evento vuelve a ocurrir con una sub-identificación diferente, al de la ocurrencia original, el evento podrá registrarse de nuevo.

Buffer del historial de eventos

El Buffer del Historial de Eventos se define como colección de registros históricos de Eventos.

Un buffer contiene 300 entradas anotadas, completadas con números de eventos que han ido ocurriendo en orden cronológico. También se incluyen allí todos los valores de entrada y salida, hora de ocurrencia del evento, hora de reposición (reset), información de estado, etc., por cada evento. Este buffer se va llenando continuamente y sobrescribiendo (si es necesario).

Se colocan límites (límites de aceptación) en el espacio que puede ocupar el código de un evento dado. Esto impide que un evento de ocurrencia frecuente use el espacio de memoria a expensas de un evento de ocurrencia menos frecuente. Estos datos se pueden borrar (después de descargar para el análisis de fallas), a cada intervalo de mantenimiento.

Paquetes de datos

Un paquete de datos se define como una extensa colección de información pertinente a un evento dado.

NOTA: Los conceptos de bloqueo, reposición 'blanda', y límite de aceptación no rigen para los paquetes de datos.

Se almacenan paquetes de treinta (30) datos con cada uno, que contienen 100 marcos de datos instantáneos de tiempo real. (Los datos instantáneos se definen como una colección de valores de parámetros de datos clave para un sólo punto en el tiempo). La finalidad de cada paquete de datos es mostrar como en una pequeña "película", lo que ocurrió antes y después de una falla.

El intervalo por defecto entre instantáneos es 50 ms, pero cada paquete de datos se puede programar a través del DID (o PTU) desde 10 ms a 1 segundo (en múltiplos de 10 ms). El # marco "Hora 0:00" en el cual se registra la falla es # 60 por defecto, pero cada paquete de datos es programable de 1 a 100.

En los casos por defecto anteriores, los datos se almacenan durante 3 segundos (2.95 segundos es lo real) antes de la falla y 2 segundos después de la falla.

Se asigna una estructura de estado de paquete de datos a cada paquete de datos además de cualquier ajuste programable. El TCI (o PTU) usa esta estructura de estado para verificar qué datos están disponibles (el número del evento, la identificación, y el estado deben ponerse en cero, si el paquete de datos no está congelado), del mismo modo que para el control de los mismos.

Si un paquete de datos no está congelado (no conserva ningún dato de falla en especial), se lo actualiza continuamente cada 100 marcos, organizados en una cola circular, con nuevos datos instantáneos de tiempo real. Cuando ocurre una falla, el número del marco en que ocurrió la falla se emplea como referencia para marcar el final del paquete de datos, y se recogen los datos hasta que el paquete esté lleno. Sólo una vez que el paquete esté lleno con el número de eventos, identificación y estado, se considera actualizado en la estructura de estado.

Se guardan todas las variables lógicas de control, en RAM con respaldo de batería, en caso de que ocurra una falla, y la energía de la batería haya entrado en ciclo antes que el paquete esté lleno de datos (el software permite la recuperación apropiada y continúa llenando el paquete). El personal de mantenimiento, por medio del DID (o PTU), puede asignar que el paquete de datos retenga sólo ciertos números de eventos (para el caso en que se desee recopilar datos sobre una falla en especial). Sin embargo, en el caso por defecto, se pueden almacenar las fallas tal como vienen, hasta que se congelen los paquetes (conservando datos de fallas). Cuando todos los paquetes de datos estén congelados, el paquete con la falla que FUE REPUESTA (reset) primero (automáticamente o por DID/PTU, si lo hubiere, se descongelará y comenzará a almacenar nuevos datos, en caso de que ocurra una nueva falla.

Reposición (reset) de eventos

Hay dos tipos básicos de reposición de eventos: blandas y duras. La diferencia entre una y otra es que una reposición blanda sólo afecta a eventos que no han sido bloqueados, y una reposición dura afecta a eventos, sin importar el estado de bloqueo.

- **Se repondrán los eventos:**

Al encender - se emitirá una reposición blanda contra todos los eventos al encender.

Mediante comandos DID - TCI puede enviar comandos de reposición tanto duros como blandos.

Mediante comandos PTU - El PTU puede enviar comandos de reposición tanto duros como blandos.

COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES

La tarjeta CPU del Sistema PSC emplea barras colectoras para datos seriales, para comunicarse con el TCI, el PTU y las dos tarjetas CPU del Invertidor.

Procesamiento de comunicaciones PSC-TCI

La función de este software realiza el procesamiento necesario para que el PSC (Tarjeta CPU del Sistema), se comunique con el TCI a través de un enlace serial RS-422. La comunicación comprende datos periódicos y no periódicos.

Datos periódicos significa un juego predefinido de datos que se emplean para transferir información de control de tiempo real, desde el PSC al TCI, y desde el TCI al PSC a velocidad fija.

Los mensajes no periódicos se emplean para transferir todos los datos de antecedentes. Los datos de antecedentes consisten en Comandos DID, Datos de Monitor Remoto, y Código de Descarga.

Los paquetes que contengan datos periódicos se transmitirán asincrónicamente (no iniciados) desde el PSC al TCI, y del TCI al PSC, cada 200 ms. El TCI inicia la transferencia de los datos no periódicos.

El TCI y el PSC entran en interface mediante el uso del protocolo de comunicaciones asincrónicas de General Electric (ACP). ACP proporciona dos tipos generales de mensajes, reconocidos y no reconocidos. Se emplean los mensajes no reconocidos para transmitir los datos periódicos.

Los mensajes reconocidos se emplean para transmitir datos de antecedentes.

Procesamiento de comunicaciones PSC-PTU

La función de este software es realizar el procesamiento necesario para que el PSC (Tarjeta CPU del Sistema) se comunique, a través del enlace serial RS-1232, a la Unidad Portátil de Prueba (PTU).

Procesamiento de comunicaciones del invertidor

La función de este software realiza el procesamiento necesario para que la Tarjeta CPU del Sistema se comunique con ambas tarjetas CPU del Invertidor. Las comunicaciones son a través de un enlace serial de alta velocidad, que opera en forma de encuesta con la Tarjeta CPU del Sistema, iniciando las comunicaciones con la tarjeta CPU de un Invertidor.

Todo mensaje transmitido a través del enlace serial puede contener dos secciones de información separadas, datos periódicos y datos reconocidos. El formato de los datos periódicos es fijo, y se usa para transferir información de control desde la Tarjeta CPU del Sistema a la Tarjeta CPU del Invertidor, y viceversa. El formato de datos reconocidos se emplea para transferir todos los datos de antecedentes. Cuando se deben transferir grandes cantidades de datos de antecedentes vía formato de datos reconocidos, la CPU de origen desglosará los datos en piezas más pequeñas y transmitirá cada una individualmente. Todos los flujos de datos reconocidos se inician a partir de la CPU del Sistema, y la CPU del Invertidor dará respuesta.

La Tarjeta CPU del Sistema tiene disponible un canal de alta velocidad, para comunicaciones a las Tarjetas CPU de los Invertidores. Este canal transfiere datos periódicos cada 5 ms a través del enlace serial. Esto significa que los datos periódicos a cada CPU del Invertidor se actualizan cada 10 ms. Cada Invertidor responde a los datos, cuando el código ID en los datos periódicos cuadra con el código ID de la Tarjeta CPU del Invertidor específico. El código ID se conecta al cableado del plano posterior de la tarjeta.

PROCESAMIENTO DE SALIDA

La función de este software es procesar todas las salidas externas provenientes del PSC. En la publicación de G.E. "Descripción del Sistema", consulte una lista de salidas del PSC.

CONDICIONES ANORMALES/FUNCIONES DE Ingreso/Salida del Modo Limp Home ANULACION

Las funciones del software entregadas hasta aquí, suponían mayormente que el camión estaba operando en circunstancias mas o menos normales. Los párrafos siguientes definen la operación del sistema en condiciones anormales o excepcionales. En caso de disparidad entre estas funciones, y aquéllas dadas para operación normal, tendrán precedencia las funciones que se dan en esta sección.

Partida rápida

El software cuenta con una función de partida rápida destinada al caso en que el PSC se reponga (reset) inesperadamente ("glitch" de fuente de poder, etc.) mientras el sistema esté funcionando. Su propósito es recobrar el control del camión lo más rápidamente posible.

Detención del motor/Motor no funcionando

El motor debe estar funcionando para habilitar los accionamientos de compuerta, y para mantener la energía en el enlace DC. Por lo general, el PSC recibirá advertencia anticipada de que el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor entra en pérdida de velocidad o se detiene, debido a mal funcionamiento mecánico, lo más probable es que el sistema no tenga advertencia anticipada. La reacción del sistema a un motor que no está en condiciones de funcionamiento, será la misma que a un evento con restricción "sin energía", excepto que no se registrará evento alguno, y no se requerirá reposición externa para despejar la condición (la restricción "sin energía" se levantará automáticamente en cuanto el motor comience a funcionar). Si el sistema recibe advertencia de una detención inminente, los comandos de torque existentes ordenarán a cero, durante un "largo" tiempo de descenso (2 a 10 segundos). Si no se da advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos de torque existentes ordenarán bajar a cero durante un "corto" tiempo de descenso (0.1 a 0.5 segundos).

Modo Limp Home

El propósito del modo Limp Home es manejar la situación en que el camión haya sufrido una falla y no sea capaz de continuar la operación normal, aunque aún puede "cojear" (ya sea volver a mantenimiento, o por lo menos, salirse del camino de otros camiones). El propósito es que el personal de mantenimiento lo emplee operando el camión a bajas velocidades, descargado. La velocidad máxima del camión se limitará a un valor reducido mientras esté en este modo de "cojeo".

Si el TCI solicita este modo, la máquina de estados ignorará las restricciones relacionadas con cualquier falla por las cuales sea posible dicho modo.

El PSC entrará al modo Limp Home si todas las condiciones siguientes son reales:

1. El camión no se está moviendo.
2. El TCI está solicitando el modo Limp Home.
3. El PSC está en estado Preparado, o en estado de Prueba, y no hay ninguna prueba iniciada en progreso.
4. Por lo menos un invertidor está en operación.
5. No hay eventos activos que impidan el modo Limp Home.
6. Si se produce algún evento activo, por el cual se deba apagar o cortar un invertidor, antes de permitir el modo Limp Home, se han adoptado esas acciones (se apaga o se corta el Invertidor, según se requiera).

NOTA: Se pueden emplear dos Interruptores de Corte del Invertidor (I1CO e I2CO), ubicados en el panel de interruptores al lado del Gabinete Eléctrico cerca de la cabina, para cortar un Invertidor. En algunos casos, será necesario sacar ciertas barras colectoras/cables del enlace DC dentro del Invertidor. El DID hará que el personal de mantenimiento actúe y determinar si es preciso que las acciones arriba mencionadas se realicen.

El PSC saldrá del modo Limp Home si se produce cualquiera de las siguientes condiciones:

1. El TCI deja de solicitar el modo Limp Home.
2. Se produce un evento por lo que no es posible el modo Limp Home.

ABREVIATURAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION

Las siguientes tablas enumeran las abreviaturas de los componentes que se usan en diagramas e información para describir sistemas. Consulte las Figuras 2-3 a 2-8, columna Ref. N° para la ubicación de los componentes del camión.

El número de pieza GE para los componentes más importantes se muestra entre paréntesis. Se enumera además una breve descripción de la función principal del componente.

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	REF NO.	COMPONENTE	FUNCIÓN
AFSE	36	Panel Excitador Estático del Campo del Alternador (17FM466)	Regula corriente en el campo del alternador basado en pulsos de encendido desde el PSC.
AFVLT	21	Panel Divisor Voltaje del Campo del Alternador (17FM363)	Atenúa salida de alto voltaje desde AFSE a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta análoga I/O en el PSC.
ALT		Alternador (5GTA34)	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
ANALOG I/O CARD		Tarjeta de entrada/salida análoga del Sistema (17FB143)	Provee acondicionamiento de señal para señales análogas desde y hacia TCI y PSC.
AUX BLOWER MOTOR		Motor del Soplador Auxiliar (5GDY84)	Motor trifásico, Inducción AC montado en conjunto del soplador detrás del gabinete eléctrico. Se usa para impulsar dos sopladores que enfrían los motores de tracción y los componentes del gabinete de control.
AXCAP	11	Banco del Capacitor del Filtro de Energía Auxiliar	Se usa con el AXIND para filtrar el voltaje DC regulado desde el Rectificador de Control de Fase Auxiliar y convertirlo en suministro DC parejo apropiado para ser usado por el Invertidor de Energía Auxiliar.
AXFU1, 2	33	Fusibles 1 y 2 de Entrada del Rectificador de Energía Auxiliar	Protección de sobrecarga para Invertidor de Energía Auxiliar/Rectificador Control de Fase.
AXIND	30	Inductor del Filtro de Energía Auxiliar	Se usa con el AXCAP para filtrar el voltaje DC regulado desde el Rectificador de Control de Fase Auxiliar y convertirlo en suministro DC parejo apropiado para ser usado por el Invertidor de Energía Auxiliar.
AXINV	29	Rectificador del Control de Fase Auxiliar y Módulo del Invertidor de Energía	El Rectificador de Control de Fase Auxiliar convierte el voltaje de entrada AC, trifásico, desde el alternador a voltaje DC regulado y entrega el voltaje regulado a través de un filtro al Invertidor de Energía Auxiliar. El Invertidor de Energía Auxiliar invierte el voltaje DC regulado y filtrado a una salida de voltaje variable, frecuencia variable, trifásica para energizar el Motor del Soplador Auxiliar.
ASYN	35	Transformador de Sincronización del Alternador	Monitorea frecuencia de bobina terciaria y entrega una muestra de la frecuencia al PSC, que usa la alimentación para sincronizar los pulsos de encendido enviados al Panel Excitador del Campo Estático del Alternador (AFSE).
A3PV	4	Módulo de Medición de Voltaje Trifásico del Alternador (17FM458)	Atenúa alto voltaje desde dos fases del alternador a un nivel aceptable a la tarjeta análoga I/O en el PSC.

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION (Continuación)			
	REF NO	COMPONENTE	FUNCIÓN
BATFU	19	Fusible del sistema	Protege contra sobrecarga para equipo de control y Baterías del Sistema.
BATTSW		Interruptor de Desconexión de Batería (Baterías del Sistema)	Conecta y desconecta los circuitos de baterías 12VDC y 24VDC (en extremo delantero derecho del camión).
BDI	68	Diodo de Bloqueo de la Batería	Funciona en conjunto con BFS y BLFP para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	67	Capacitor del Filtro de Línea de la Batería	Capacitancia adicional para BLFP par evitar resets de CPU innecesarios.
BLFP	10	Panel del Filtro de Línea de Batería (17FM311)	Reduce variaciones de voltaje en energía de la Batería del Sistema suministrado al PSC.
BM1, 2	63	Motores del Soplador de la Rejilla 1 y 2 (5GY19)	Motores DC impulsando sopladores para suministrar aire refrigerante a las rejillas de retardo.
BM1I	65	Módulo del Sensor de Corriente	Monitorea la corriente que fluye a través del motor #1 del soplador de la rejilla.
BM2I	66	Módulo del Sensor de Corriente	Monitorea la corriente que fluye a través del motor #2 del soplador de la rejilla.
CCLR1, 2	20	Paneles del Resistor de Carga del Capacitor 1 y 2	Se conecta a través del enlace DC para suministrar una muestra de voltaje atenuado del voltaje de enlace DC a las luces Indicadoras de Carga del Capacitor.
CCL1, 2	61	Luces Indicadoras de Carga del Capacitor 1 y 2	Se enciende cuando hay 50 o más volts presentes en enlace DC (El bus DC que conecta salida del Alternador, circuitos del Módulo del Interruptor/ Rejilla del Resistor e invertidores de tracción).
CIF11, 12,13, 14, 15, 16	40	Capacitores del Filtro del Invertidor 1	Almacena el voltaje del bus DC del Invertidor 1 para entregar energía instantánea cuando se encienden inicialmente los Módulos de Fase GTO PM1.
CIF, 21, 22, 23, 24, 25, 26	41	Capacitores del Filtro del Invertidor 2	Almacena el voltaje del bus DC del Invertidor 2 para entregar energía instantánea cuando se encienden inicialmente los Módulos de Fase GTO PM2.
CLSW	59	Interruptor de Luces del Gabinete	Controla las luces interiores del Gabinete Eléctrico.
CMAF	27	Módulo del Sensor de Corriente del Campo del Alternador	Detecta cantidad de corriente que fluye a través del bobinado del campo del Alternador.
CMT	28	Módulo del Sensor de Corriente Terciaria del Alternador	Detecta cantidad de corriente que fluye a través del bobinado terciario del Alternador.
CM1, 2	5,6	Módulos 1 y 2 de Fase Interruptor GTO (17FM630)	Controla el voltaje DC aplicado a las rejillas durante el retardo.
CM1A, 1B	45	Módulos de los Sensores de Corriente de Fase 1A y 1B	Detecta cantidad de corriente que fluye a través de las Fases A y B del Motor de Tracción 1.
CM2A, 2B	44	Módulos de los Sensores de Corriente de Fase 2A y 2B	Detecta cantidad de corriente que fluye a través de las Fases A y B del Motor de Tracción 2.
CPR	53	Relé de Energía de Control (17LV66)	Capta cuando el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Energía de Control están cerrados.
CPRD		Módulo del Diodo Dual	Permite dos voltajes separados para controlar el serpentín CPR.
CPRS		Módulo de Supresión del Relé de Control de Energía	Suprime puntos máximos de voltaje cuando el serpentín CPR es desenergizado.
CPS	56	Interruptor de Control de Energía	Energiza el serpentín CPR.

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION (Continuación)			
	REF NO	COMPONENTE	FUNCIÓN
CT	34	Transformador de Corriente Auxiliar de la Batería	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través de la bobina terciaria del alternador. La señal apaga el circuito de batería AFSE cuando el nivel de voltaje de la bobina terciaria es capaz de excitar el campo del Alternador.
CTR		Resistor de Limitación de Voltaje CT	Suministra carga de resistencia para CT.
DC link	38	Bus DC	El bus DC conecta la salida del Alternador, circuitos del Módulo Interruptor/Rejilla del Resistor e inversores de tracción.
DID		Pantalla de Información de Diagnóstico (17FM558)	Entrega al personal de mantenimiento la capacidad de monitorear el estado operacional de ciertos sistemas del camión y ejecutar la prueba de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta de Entrada/Salida Digital (17FB104)	Recibe señales de retroalimentación del contactor, relé e interruptor y suministra señales de accionamiento a relés, contactores, luces indicadoras, etc. (ubicados en PSC y TCI).
DIT1A, 1B, 1C	43	Transformadores DI/DT	Reducen sobrecorriente o puntos altos en energía de fase A, B, C, para Motor de Tracción 1.
DIT2A, 2B, 2C	42	Transformadores DI/DT	Reducen sobrecorriente o puntos altos en energía de fase A, B, C, para Motor de Tracción 2.
FDP	24	Panel de Detección de Fallas (17FM384)	Suministra señal de salida cuando falla un diodo en el Rectificador Principal.
FDT	23	Transformador de Detección de Fallas (17ET33)	Monitorea la corriente del Campo del Alternador para operación de FDP.
FIBER OPTIC ASSEMBLY	31	Conjunto de Fibra Óptica	Provee aislamiento de voltaje y ruido para señales de control y retroalimentación entre PSC y Módulos de Fase/Interruptor.
FP	39	Panel del Filtro (17FM460)	Filtra el ruido eléctrico en las tres fases de salida del alternador.
GDFU1, 2	1	Fusible de Fuente de Poder del Accionador de Compuerta 1 y 2	Protección de sobrecarga para Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta.
GDPC1	17	Convertidor 1 de Energía de Accionamiento de Compuerta (17FM670)	Convierte 19 a 95 VDC desde Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase GTO del Invertidor 1.
GDPC2	16	Convertidor 2 de Energía de Accionamiento de Compuerta (17FM670)	Convierte 19 a 95 VDC desde Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase GTO del Invertidor 2.
GDPS	18	Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta (17FM645)	Suministra salida de 19 a 95 VDC, a aproximadamente 3kW, desde una de dos fuentes de poder de entrada; ya sea el Alternador Principal o Baterías del Sistema.
GF	49	Contacto del Campo del Alternador (17CM53)	Conecta AFSE a campo del Alternador
GFCO	62	Interruptor de Corte del Contactor del Campo del Generador	Inhabilita salida del Alternador
GFIP	22	Panel de Corriente de Fallas a Tierra (17FM363)	Reduce la entrada de voltaje del campo del Alternador para entregar señal de bajo voltaje a ser utilizada por el PSC. Se utiliza para advertir falla de tierra.
GFM	8	Módulo de Encendido de Compuerta (17FM415)	Recibe pulsos desde tarjeta Analógica I/O en PSC, amplifica los pulsos y luego divide los pulsos para accionar dos circuitos SCR en el AFSE.

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN (Continuación)			
	REF NO	COMPONENTE	FUNCIÓN
GFR	52	Relé del Campo del Alternador (17LV66)	Capta con el contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase inicial de aceleración.
GFRS		Módulo de Supresión Bobina Relé del Campo del Alternador	Suprime puntos altos de voltaje cuando se desenergiza la Bobina GF.
GRR	26	Panel de Resistencia a Tierra	Detecta tierras del circuito de energía.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Invertidor 1 y Tarjeta de Entrada/Salida (17FB172)	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Invertidor 1. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Invertidor 1. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Invertidor 2 y Tarjeta de Entrada/Salida (17FB172)	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Invertidor 2. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Invertidor 2. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 2.
I1CO	57	Interruptor de Corte del Invertidor 1	Corta el invertidor 1 cuando está en posición cutout. Se encuentra en el panel de interruptores/LED extremo delantero izquierdo del gabinete eléctrico.
I2CO	58	Interruptor de Corte del Invertidor 2	Corta el invertidor 2 cuando está en posición cutout. Se encuentra en el panel de interruptores/LED extremo delantero izquierdo del gabinete eléctrico.
KEYSW		Interruptor de Encendido	Conecta voltaje de batería a CPR y los circuitos de control cuando están cerrados (se ubica en el Panel de Instrumentos).
LBDXI	48	Módulo del Sensor de Corriente de Caja de Carga	Monitorea la corriente durante la prueba de caja de carga.
LEDP	60	Panel de Diodo Emisor de Luz	LED indica estado de lo siguiente: CPR: Se enciende cuando el CPR está energizado. SYS RUN: Se enciende cuando se ha completado con éxito la secuencia de encendido del PSC y se está ejecutando la lógica de control. NAFLT: Cuando se enciende indica que se ha producido una falla que impide la propulsión o retardo. TEST: Se enciende cuando el sistema está en estado de Prueba. REST: Se enciende cuando el sistema está en Descanso y esencialmente no hay voltaje en el enlace DC.
LINKI	7	Módulo del Sensor de Corriente de Enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye por el enlace DC.
LINKV	3	Módulo de Medición de Voltaje de Enlace (17FM458)	Atenúa el alto voltaje desde el enlace DC a un nivel aceptable para los componentes electrónicos en la tarjeta Análoga I/O en el PSC.
L1, 2, 3		Luces del Gabinete	Suministra iluminación interior al gabinete.
M1, 2		Ruedas Motorizadas (5GDY85)	Cada Rueda Motorizada consta de un Motor de Tracción y un Conjunto de Transmisión. Los Motores de Tracción asincrónicos trifásicos convierten energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica es transmitida al cubo de la rueda por el tren de engranajes de doble reducción (Transmisión).

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	REF NO	COMPONENTE	FUNCIÓN
PSC	32	Controlador del Sistema de Propulsión (17FL320)	El PSC es el controlador principal para el sistema impulsor AC. Todas las funciones de propulsión y retardo son controladas por el PSC en base a instrucciones de software almacenadas internamente.
PM1A+, 1B+, 1C+	13	Módulos de Fase de GTO (17FM628)	Provee voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada una de los tres bobinados del Motor de Tracción 1
PM1A-, 1B-, 1C-	12	Módulos de Fase de GTO (17FM629)	Provee voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada una de los tres bobinados del Motor de Tracción 1
PM2A+, 2B+, 2C+	15	Módulos de Fase de GTO (17FM628)	Provee voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada una de los tres bobinados del Motor de Tracción 2
PM2A-, 2B-, 2C-	14	Módulos de Fase de GTO (17FM629)	Provee voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada una de los tres bobinados del Motor de Tracción 2
RD	2	Panel del Diodo del Rectificador (17FM528)	Convierte el voltaje AC trifásico del Alternador a Voltaje DC para dar energía a los dos inversores.
RG1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C	64	Resistores de la Rejilla de Retardo	Disipa la energía del enlace DC durante el retardo, la prueba de la caja de carga, y las operaciones de descarga del Capacitor del Filtro del Inversor.
RP, 1, 2, 3	47	Contactores de Retardo 1, 2 y 3 (17CM55)	Cuando están cerrados, conectan los Resistores de Rejilla al enlace DC durante el retardo, la prueba de caja de carga y las operaciones de descarga del Filtro del Inversor.
RP1S, 2S, 3S	55	Módulos de Supresión	Suprime los puntos altos de voltaje en el circuito de la bobina cuando los contactores RP están desenergizados.
RSN1, 2		Resistores de Amortiguación	Suministra el paso de corriente para los capacitores del filtro del Módulo del Interruptor asociado.
RS1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C		Resistores de Amortiguación	Suministra el paso de corriente para capacitores del filtro del Módulo de Fase asociado.
R1	51	Resistor del Refuerzo de la Batería	Limita la sobrecorriente en el circuito del campo del Alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez .
AUX SNUB	25	Amortiguador	Suprime los puntos altos de voltaje en el circuito del Motor del Soplador Auxiliar
SPS	37	Fuente de Poder (17FH36)	Un convertidor de DC a DC que provee salidas reguladas de ± 24 VDC desde el suministro sin filtrar de la batería
SS1, 2		Sensores de Velocidad del Motor de Tracción	Cada sensor de velocidad entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del Motor de Tracción
SYS CPU Card		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Sistema (17FB147)	Provee funciones de control de propulsión y de retardo dinámico, RAM respaldada por batería, reloj de tiempo real, almacenaje de códigos descargables y enlace serial RS422.

TABLA V: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION			
	REF NO	COMPONENTE	FUNCIÓN
TCI		Interface de Control del Camión (17FL373)	Suministra la interface principal entre los diversos sistemas del camión, controles y equipos y es utilizada en conjunto con el DID por el personal de mantenimiento.
TH1	54	Tirita (Varistor) del Campo del Alternador	Descarga el campo del Alternador cuando AFSE se apaga primero.
VAM1	46	Módulo de Atenuación de Voltaje (17FM702)	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobina de fase del Motor de Tracción 1 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el PSC.
VAM2	46	Módulo de Atenuación del Voltaje (17FM702)	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobina de fase del Motor de Tracción 2 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Análoga I/O en el PSC.

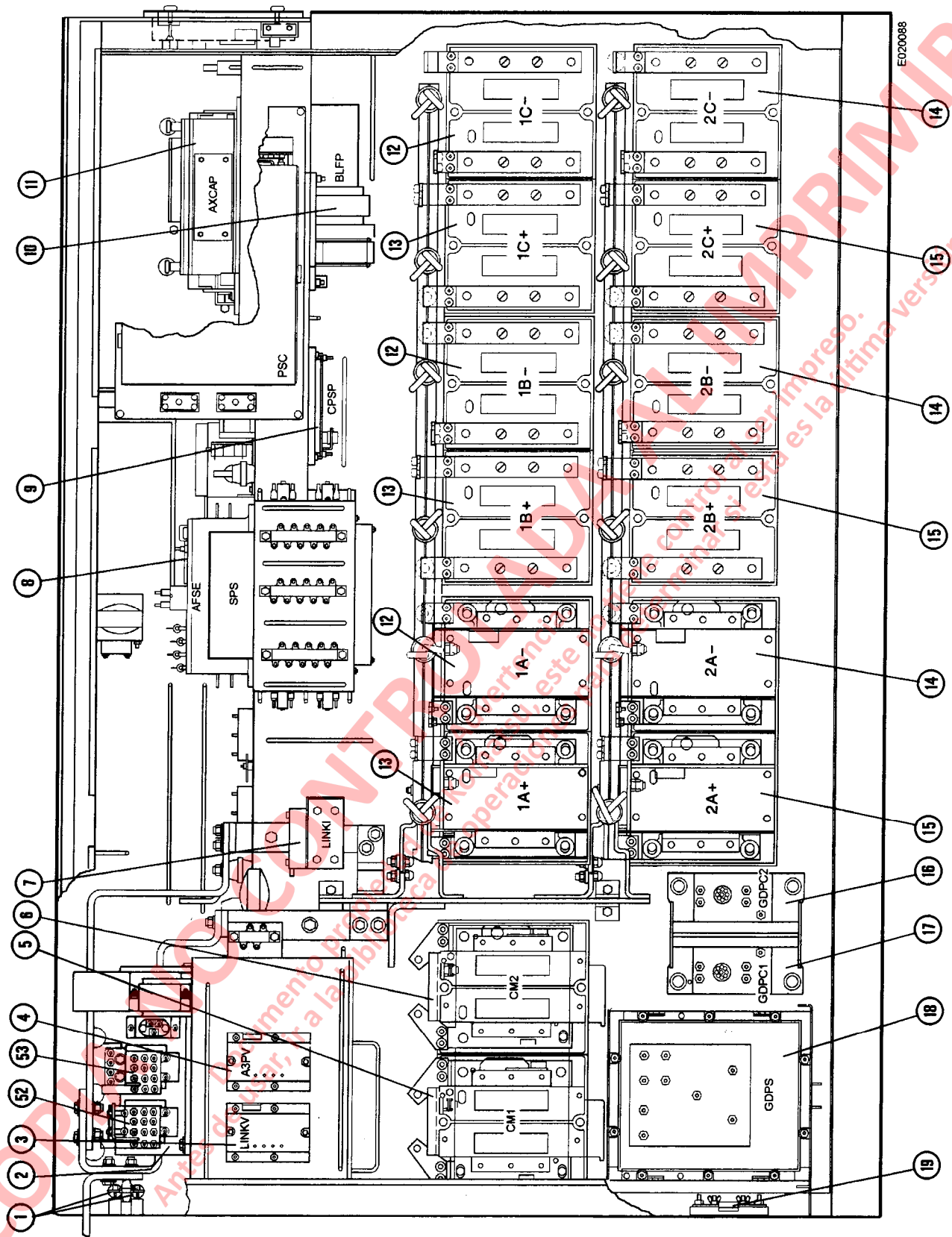


FIGURA 2-3. GABINETE ELECTRICO, VISTA FRONTAL

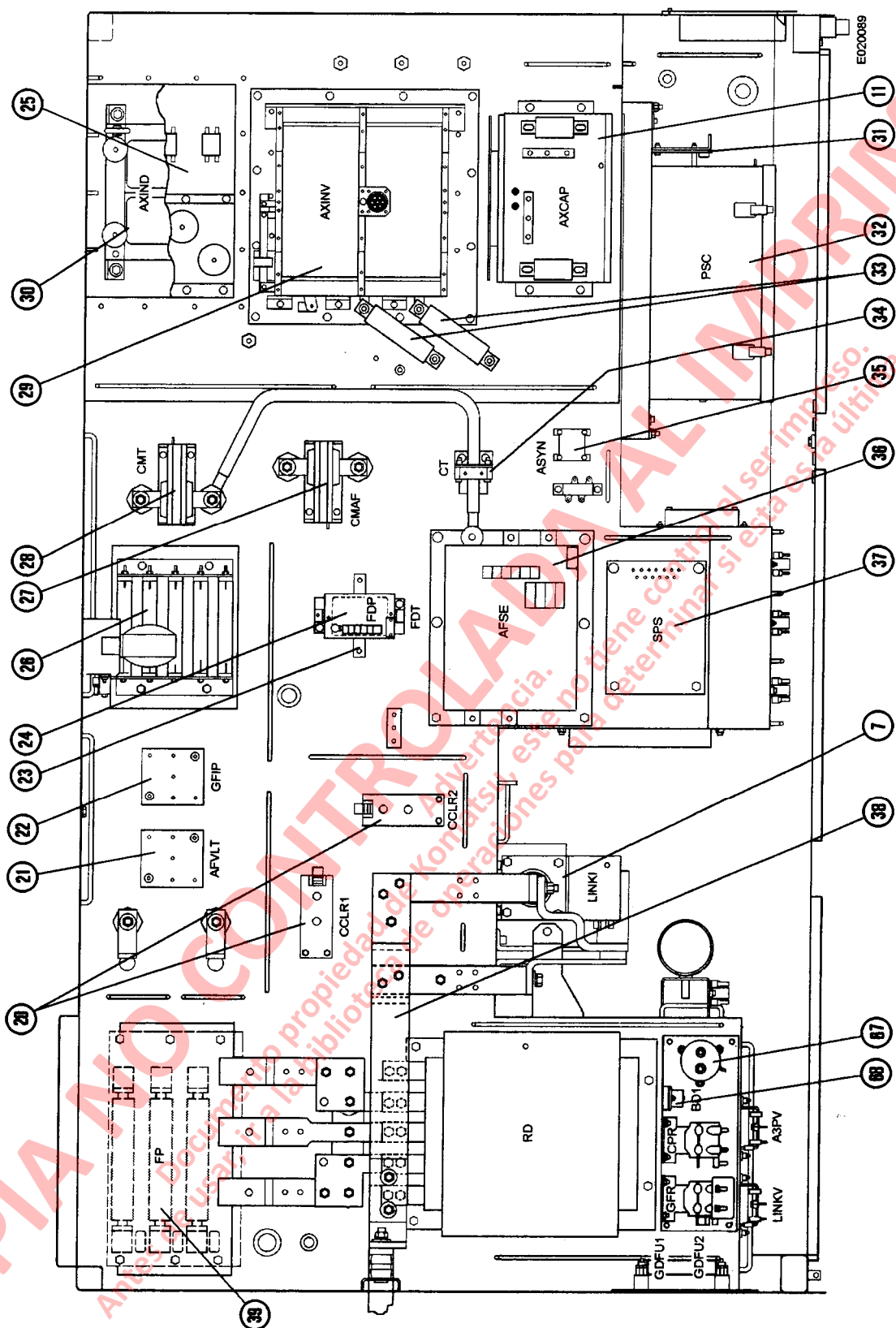
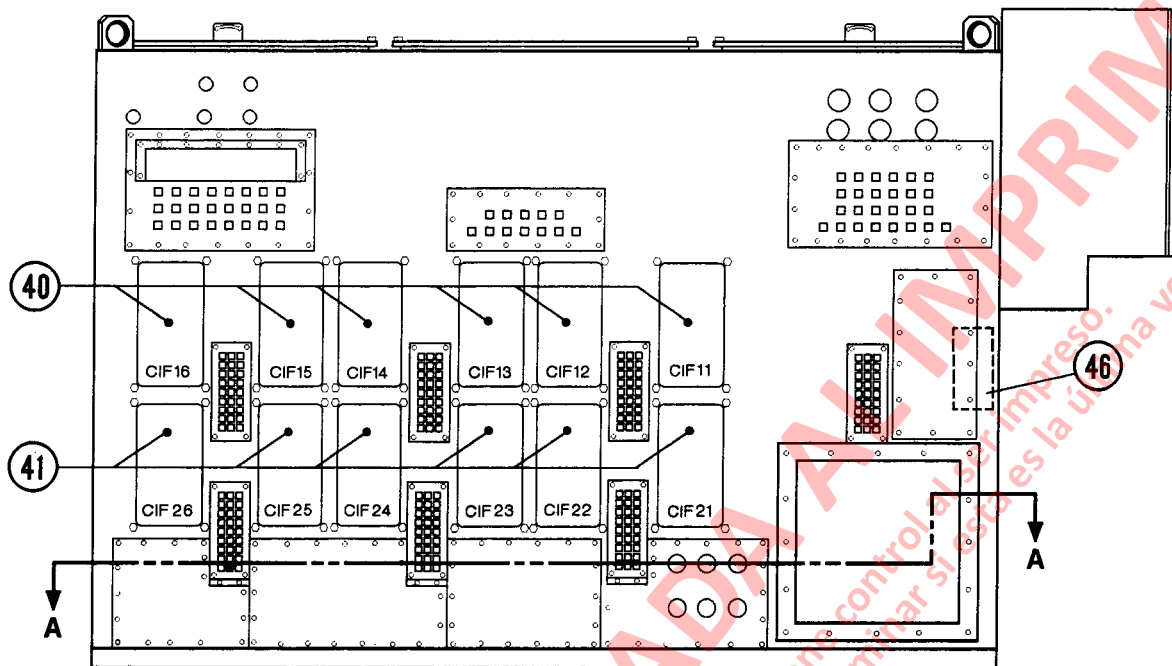
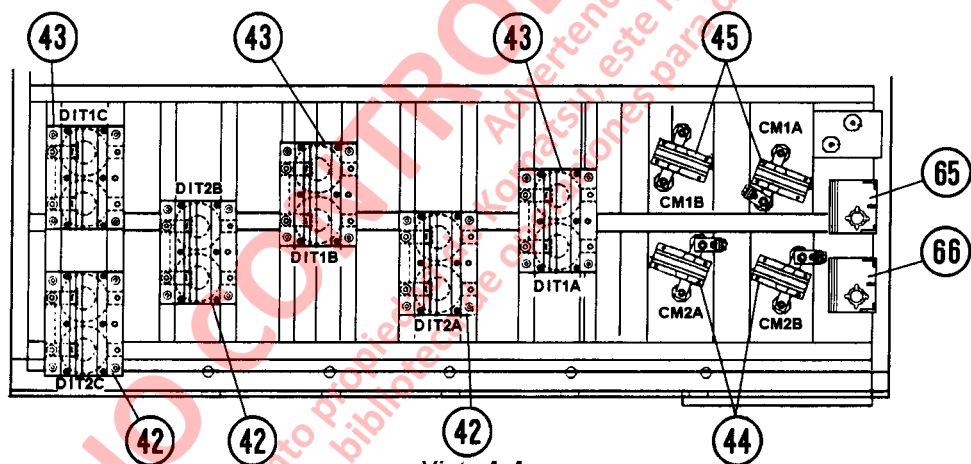


FIGURA 2-4. GABINETE ELECTRICO, VISTA SUPERIOR



(Vista Posterior del Gabinete)



Vista A-A
(Piso del gabinete)

E020090

FIGURA 2-5. GABINETE ELECTRICO, VISTA POSTERIOR Y VISTA DEL PISO

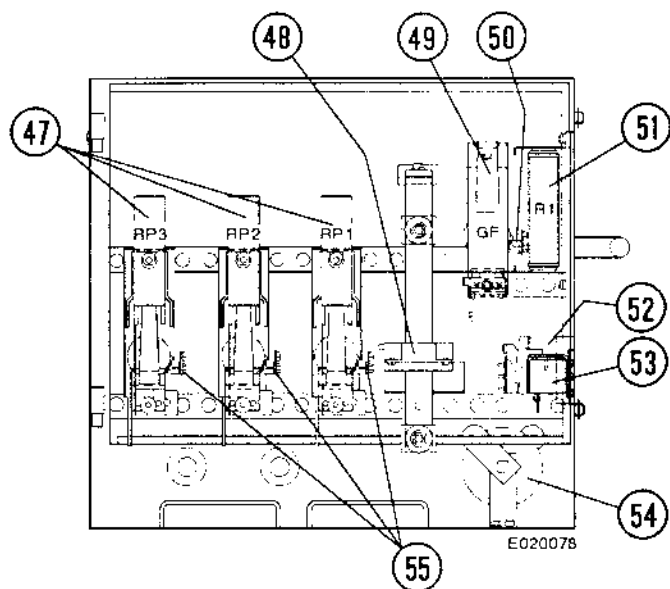


FIGURA 2-6. CAJA DEL CONTACTOR
(Lado Derecho, Gabinete Eléctrico)

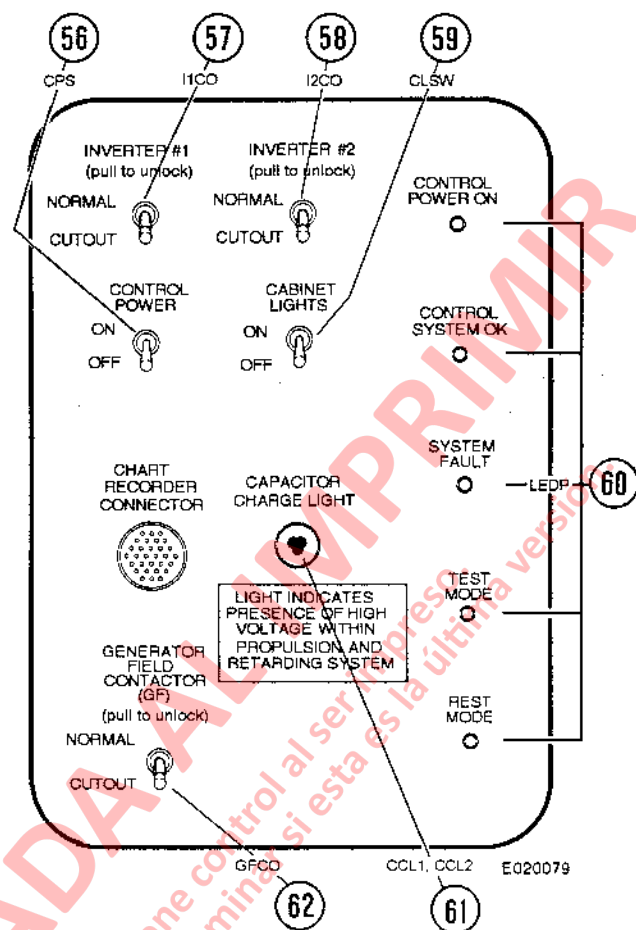


FIGURA 2-7 PANEL DE DESPLIEGUE DE INFORMACION
(Extremo Delantero Izquierdo del Gabinete Eléctrico)

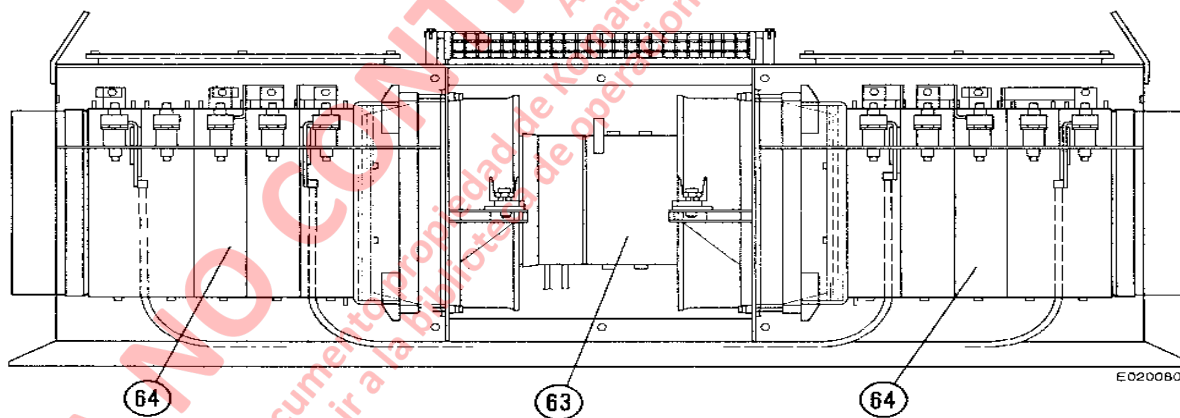


FIGURA 2-8. REJILLAS DE RETARDO

PEDALES ELECTRONICOS DE ACELERADOR Y RETARDO

El pedal del acelerador envía una señal a la Interface de Control del camión (TCI), cuando el operador solicita potencia. El pedal de retardo envía una señal al Controlador del Sistema de Propulsión (PSC), cuando el operador solicita retardo. Las señales del pedal son procesadas por la tarjeta análoga en el panel respectivo a ser usadas por los controladores del sistema para proporcionar el modo de operación deseado.

A medida que el operador presiona el pedal, una palanca hace rotar los contactos deslizantes internos del potenciómetro. La señal de voltaje de salida aumenta en proporción con el ángulo de presión del pedal.

A continuación se tratan los procedimientos de reparación y ajuste inicial. Consulte "Procedimiento de Verificación del Sistema de Transmisión AC" para la calibración final del potenciómetro del pedal después de ser montado en el camión.

Desmontaje

NOTA: Los procedimientos de reparación para el pedal de retardo y el pedal del acelerador son idénticos. El pedal de retardo va montado en el pedal de freno. Consulte la Sección "J" para instrucciones sobre desmontaje y montaje del pedal electrónico en el accionador del freno.

Fíjese en el enrutamiento y colocación de las abrazaderas del arnés de cableado. El enrutamiento apropiado de los cables es determinante para evitar daños durante la operación que sigue a la reinstalación.

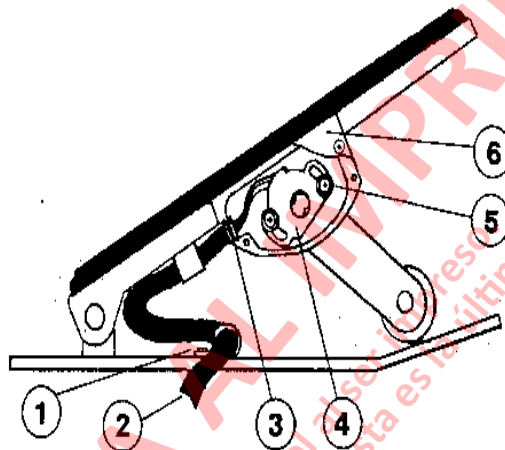
1. Desconecte el arnés de cableado del pedal del colector del arnés del camión.
2. Saque los tornillos de montaje, golillas de seguridad y tuercas, y retire el conjunto del pedal.

Montaje

1. Monte el conjunto del pedal, empleando las piezas que desmontó en el paso 2, "Desmontaje". Conecte el potenciómetro al arnés de cableado.
2. Calibre el potenciómetro del pedal, según las instrucciones dadas en "Procedimiento de Verificación del Sistema de Transmisión AC - Ajuste de Porcentajes del Pedal".

Desensamblado

1. Saque los tornillos de las abrazaderas de los cables (1, Figura 2-9), y la cubierta del potenciómetro (6).
2. Saque los tornillos de montaje del potenciómetro (5), y la argolla (3). Retire el potenciómetro (4).



91460

FIGURA 2-9. PEDAL ELECTRONICO TIPICO

1. Abrazadera del cable
2. Arnés eléctrico
3. Argolla
4. Potenciómetro
5. Tornillo de Ajuste
6. Cubierta

Montaje

1. Coloque el potenciómetro nuevo con el lado plano hacia la cubierta del mismo y monte sobre el eje como sigue:
 - a. Alinee los disyuntores en el eje, con las espigas de impulsión del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro en el eje, hasta que llegue al fondo de la caja.
2. Instale tornillos (5) y golillas de seguridad, pero sin apretar.
3. Gire el potenciómetro hacia la izquierda hasta que las ranuras de montaje hagan contacto con los tornillos de montaje y apriete los tornillos (5) a **15 in. lbs. (1.70 N.m)** de torque.
4. Instale la argolla (3) y la cubierta del potenciómetro. Apriete los tornillos a **15 in. lbs. (1.70 N.m)** de torque.
5. Instale las abrazaderas del cable y apriete los tornillos a **40 in. lbs. (4.21 N.m)** de torque.
6. Inspeccione el conjunto y verifique la tolerancia apropiada de los cables durante la operación del pedal en todo el rango de recorrido.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO AC

Mantenimiento del Sistema de Accionamiento AC



HAY NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS PRESENTES CUANDO EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO E INCLUSO DESPUES DE APAGARSE EL MOTOR SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS.

Antes de intentar hacer reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes medidas de precaución y el procedimiento de detención del camión.

- **NO pise o utilice ningún cable de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.**
- **NUNCA abra las cubiertas de los gabinetes eléctricos o toque los elementos de la Rejilla de Retardo hasta completar totalmente los procedimientos de detención.**
- **TODOS los desmontajes, reparaciones y montajes de los componentes y cables eléctricos, etc. del sistema de propulsión deben ser realizados por un técnico de mantenimiento eléctrico, debidamente calificado para dar servicio al sistema.**
- **Los cables de poder deben estar asegurados en madera u otros materiales no ferrosos. No repare las abrazaderas de los cables envolviendo los cables de poder con abrazaderas u otros elementos metálicos. Siempre inspeccione la aislación del cable de poder antes de dar servicio a los cables y antes de devolver el camión a servicio. Elimine los cables con aislación rota.**
- **EN CASO DE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltajes peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**



- **Si se requiere soldar para reparar, el electrodo de tierra debe estar lo más cerca posible del área a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la rejilla de retardo. Los cables de poder y los arnés del cableado se deben proteger del calor y de las salpicaduras de soldadura.**

- **Antes de soldar, desconecte los arnés del Sistema de Control del Motor (ECS) y el cable de tierra (motor MTU). Si está equipado DDEC o motor Komatsu, desconecte los arnés del ECM. Las tarjetas GE se deben alejar lo suficiente para desconectar la tarjeta del conector del plano posterior.**
- **Algunos paneles de cables de poder del camión están hechos de acero inoxidable o aluminio. Estos se deben reparar con el mismo material o de lo contrario se dañarán los cables.**

PROCEDIMIENTOS DE DETENCION DEL CAMION

Después de estacionar el camión en posición para ser reparado, se debe detener en forma correcta para proteger a las personas que trabajan en las áreas de la plataforma, gabinete eléctrico, motores de tracción, y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico esté correctamente descargado antes de iniciar las reparaciones.



Si ocurriese un problema en el sistema de accionamiento AC que evite el procedimiento NORMAL de detención, SE DEBERAN TOMAR PRECAUCIONES ADICIONALES para asegurar que no haya voltajes peligrosos en el sistema de accionamiento al realizar reparaciones o pruebas.

PROCEDIMIENTO NORMAL DE DETENCION DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz "Freno de Estacionamiento Aplicado", ubicada en el panel superior, esté encendida.
2. Coloque el sistema de accionamiento en el modo REST girando el interruptor Rest del panel de instrumentos a ON. Asegúrese que la luz de advertencia REST en el panel superior esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el interruptor de encendido. Si por algún motivo, no se apaga el motor, use el interruptor de desconexión ubicado en la consola central.
4. Después de aproximadamente 90 segundos, verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado intentando mover el volante de la dirección.
5. Verifique que las luces de VOLTAJE DE ENLACE en el Panel de la Pantalla de Información del gabinete eléctrico (6, Figura 3-1), la caja de contactores en el otro extremo del gabinete eléctrico, y el panel DID en la cabina estén apagadas. *Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor, el sistema de propulsión se deberá inspeccionar para investigar la causa.*
6. Para asegurarse que el enlace no se energizará durante los procedimientos de prueba y reparación, gire el Interruptor de Corte GF (8, Figura 3-1) a la posición CUTOUT tirando la manilla del interruptor antes de mover el interruptor.



SE REQUIERE DE 10 A 15 MINUTOS ADICIONALES PARA DESENERGIZAR LOS CIRCUITOS DEL MOTOR DEL SOPLADOR AUXILIAR.

No intente realizar reparaciones al Soplador Auxiliar hasta no haber verificado que el sistema esté sin energía, revisando que no estén encendidos los LEDs de Enlace del Módulo del Soplador (6, Figura 3-2) en la parte superior del AXCAP.

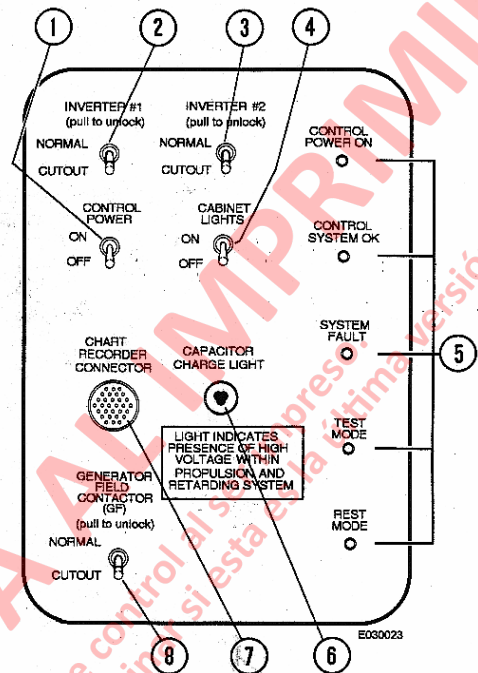


FIGURA 3-1. PANEL DE LA PANTALLA DE INFORMACION

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte Invertidor 1
3. Interruptor de Corte Invertidor 2
4. Int. luz interior del gabinete
5. Panel LED de estado
6. Luces de voltaje de enlace
7. Conector registrador de cuadro
8. Interruptor de corte GF



Si hay alguna duda de que el sistema presenta un voltaje de riesgo potencial, vuelva a la cabina del operador y realice el procedimiento normal de detención. La operación normal del sistema de accionamiento al momento de la detención debe permitir que los altos voltajes se disipen en los períodos de tiempo especificados.

EN CASO QUE HAYA UNA FALLA EN EL SISTEMA, realice el procedimiento de DETENCION DESPUES DE UNA FALLA DEL SISTEMA asegurará que no haya voltajes peligrosos presentes en el sistema de accionamiento.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

DETENCION DESPUES DE UNA FALLA EN EL SISTEMA

1. Antes de detener el motor, verifique el estado de las luces de advertencia del sistema de accionamiento en el panel superior. Use el verificador de luces para verificar el funcionamiento adecuado de las luces.

NOTA: Las luces de Voltaje de Enlace (6, Figura 3-1) en el Panel de Despliegue de Información del gabinete de control en la caja de contactores no se prueban con luz.

2. Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de accionamiento está encendida, NO intente abrir ningún gabinete, desconectar cualquier cable o buscar en el interior del gabinete de la rejilla de retardo INCLUSO DESPUES DE HABER PARADO EL MOTOR.
3. Si todas las luces rojas de advertencia del sistema de propulsión están apagadas, accione el freno de estacionamiento, apague el motor y coloque cuñas en las ruedas.
4. Después que el motor ha estado apagado por lo menos durante 5 minutos, inspeccione las luces de Voltaje de Enlace en el Panel de Despliegue de Información (6, Figura 3-1) en el gabinete principal de control, en la caja de contactores y en la pared posterior de la cabina del operador (junto al panel DID). Si todas las luces están apagadas, las rejillas de retardo, los motores de rueda, el alternador y los cables de potencia que conectan estos dispositivos son seguros para trabajar en ellos.
5. Los motores del soplador, gabinete de control y cables de potencia que conectan estos dispositivos pueden ser aún inseguros. Para establecer que estos dispositivos sean seguros, espere aproximadamente 15 minutos, abra la cubierta del gabinete de control superior e inspeccione las luces rojas (6, Figura 3-2) en el panel de control del soplador (AXCAP) (4). Si estas luces están apagadas, el sistema del soplador, los cables de potencia del soplador y el resto del gabinete de control son seguros para trabajar. El tiempo normal de desenergización es de 10-15 minutos.



SI LAS LUCES ROJAS DE VOLTAJE DE ENLACE EN EL PANEL DE DESPLIEGUE DE INFORMACION DEL GABINETE DE CONTROL Y/O EN LA CAJA DE CONTACTORES Y/O EN LA PARED POSTERIOR DE LA CABINA DEL OPERADOR CONTINUAN ENCENDIDAS DESPUES DE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, SE HA PRODUCIDO ALGUNA FALLA.

- Deje todas las puertas del gabinete en su lugar, no toque los elementos de la rejilla de retardo.
- No desconecte ningún cable de poder, no lo pise o lo use como pasamanos.
- Notifique inmediatamente al Distribuidor o al representante de fábrica de Komatsu.



SI LAS LUCES ROJAS (6, FIGURA 3-2) EN EL PANEL DEL CAPACITOR DEL SOPLADOR (AXCAP) (4) ESTAN ENCENDIDAS DESPUES DE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, SE HA PRODUCIDO UNA FALLA. (EL TIEMPO NORMAL DE DESENERGIZACION ES DE 10-15 MINUTOS).

- Vuelva a instalar el panel del gabinete de control.
- No haga mantenimiento en el Panel del Capacitor del Soplador, motor del soplador, o cables de poder del soplador.
- Notifique inmediatamente al Distribuidor o representante de fábrica de Komatsu.

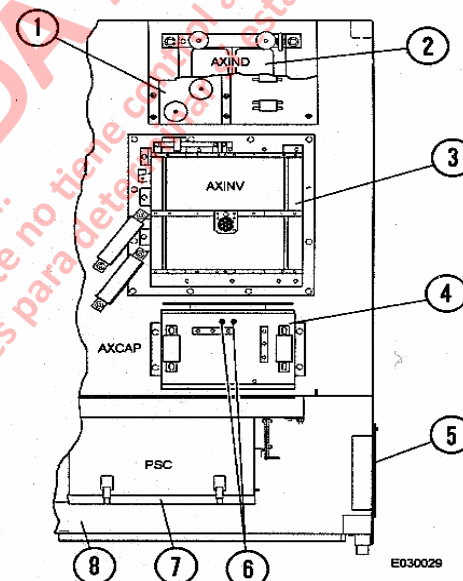


FIGURA 3-2 DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL SOPLADOR

1. Panel de amortiguación
2. Inductor del Filtro de Potencia Auxiliar (AXIND)
3. Modulo del Rectificador de Control de Fase Auxiliar y del Invertidor de Potencia (AXINV)
4. Banco del Capacitor del Filtro de Potencia Auxiliar (AXCAP)
5. Panel de Despliegue de Información
6. LED de Advertencia del Sistema de Control del Soplador
7. Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)
8. Gabinete de Control (Lado derecho, Vista Superior)

VERIFICACION DEL SISTEMA

Equipo necesario para realizar la prueba completa del sistema A/C.

- Una PTU (Unidad de Prueba Portátil; computador portátil) (La prueba se podría realizar en forma más eficiente usando dos unidades PTU).
- Un Multi-Medidor Digital
- Varios cables de puente
- Un VOM análogo

La Unidad de Prueba Portátil (PTU) se usa para probar, descargar y registrar parámetros del sistema en los módulos TCI y PSC. La PTU se conecta al enchufe DB9 en la parte posterior de la consola, más cerca del asiento del operador para monitorear el módulo PSC. La PTU se conecta al enchufe DB9 más cercano al asiento del pasajero para monitorear el módulo TCI.

- > El TCI y PSC pueden venir pre-programados de fábrica o se pueden programar a través de los puertos DB9 en la cabina del operador, *por personal de GE o de Komatsu solamente.*
- > El Sistema del Soplador del Invertidor Auxiliar viene pre-programado de fábrica o el personal de G.E. puede instalar chips en el tablero de control
- > Los Invertidores vienen pre-programados de fábrica.

Si sólo se dispone de una PTU, en algunos casos será necesario cambiar desde el puerto PSC al puerto TCI o viceversa para completar la prueba cuando sea necesario monitorear ambos puertos durante un procedimiento de prueba. Después de cambiar el cable serial, salga del menú principal y el software cambiará automáticamente al menú para el panel conectado.

En los siguientes procedimientos se utilizan varios métodos de numeración o símbolos diferentes para enumerar la operación a ejecutar...

1., 2., a., b., etc.: La preparación de la prueba y los pasos de instrucción son precedidos por un número o una letra.

- Los procedimientos que requieren revisiones visuales, mediciones de voltaje etc., son precedidos por estos símbolos:
- Los pasos de entrada del teclado PTU son precedidos por este símbolo.

{escape}: Cuando se debe presionar una tecla, el nombre de la tecla aparece en estos paréntesis

- La información de la pantalla del PTU se muestra en este tipo de letra y precedida por este símbolo

NOTA: Los siguientes procedimientos de prueba son aplicables a la versión 17 del software. Los procedimientos requeridos para versiones posteriores pueden cambiar. Contacte al distribuidor KOMATSU o al representante de fábrica para las versiones de software disponibles actualmente.

Revisiones de Batería y Control del Sistema con Energía de Batería DESACTIVADA



ASEGURESE DE ELIMINAR EL VOLTAJE DE ENLACE ante de dar servicio al sistema de propulsión o de realizar las pruebas.

1. Preparación
 - a. Coloque los desconectores de las tres baterías en OFF.
 - b. Desconecte y aísle los cables de circuito 21SS y 21SR del partidor del motor, si está equipado con motor MTU. Si está equipado con motor MTU/DDC 16V4000 o motor Komatsu, saque el 21B de los solenoides del partidor.
 - c. Saque el fusible de 50 amp (BATFU) desde el interior del gabinete de control (Lado de la rejilla, extremo inferior).
 - d. Desconecte los cuatro conectores CN en el panel PSC y los tres conectores en el panel TCI. Abra ambos paneles y deslice las tarjetas (excepto las tarjetas 17FB127) lo suficiente como para desconectarlas del plano posterior.
 - e. Desconecte todos los interruptores de circuito detrás del asiento del operador en la cabina y el RB1, RB2, RB3, RB4, y RB5 en el Gabinete de Interface Eléctrica.
 - f. Asegúrese que el interruptor de encendido y el temporizador de retardo de 5 minutos estén en OFF, y el interruptor Rest en posición REST.
 - g. Apague todas las luces e interruptores.

Revisión de voltaje del circuito de la batería:

2. Mida el voltaje a tierra de cada uno de los siguientes circuitos: 11, 11B1, 712 @ TB32 11ST @ TB28.

- Todos los voltajes deben ser iguales a cero.

Revisiones de resistencia, circuitos de bajo voltaje:

3. Mida la resistencia desde tierra a los circuitos que aparecen en la Tabla 1. **DETENGA y localice cualquier corte directo (0 ohms) a tierra.**

TABLA I REVISIONES DE RESISTENCIA DEL CIRCUITO (Todas las lecturas tomadas del circuito a tierra)			
CIRCUITO	UBICACION	VALOR APROXIMADO	NOTAS
11B1	*	∞	*Mida en el aislador 12VDC en el Gabinete de Interface Eléctrica.
11	*	∞	*Mida en el aislador 24VDC en el Gabinete de Interface Eléctrica. Todas los dispositivos mencionados para la lectura del circuito 11A deben estar en OFF.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	120 Ω	
71TCI	TB23	120 Ω	Sólo el Panel 17FL349 (no se aplica en el Panel 17FL373)
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	Interruptor de detención del motor a nivel del piso abierto.
11A	TB30	∞	<i>Lo siguiente debe estar apagado:</i> Luz de servicio del gabinete de freno, luz de la cabina del operador, luz de servicio del compartimento del asiento del pasajero, luces de peligro, luces delanteras, interruptor de detención del motor a nivel del piso, interruptor del calefactor del gobernador del motor (solamente MTU 396 – en el Gabinete de Interface Eléctrica), luces de servicio del motor izquierdas y derechas.
11T	TB30	>36 Ω	Interruptor del calefactor del gobernador mando del motor en el Gabinete de Interface Eléctrica abierto (sólo motor MTU 396).
11FR	TB30	∞	(Sólo motor MTU 396).
11HTR	TB30	∞	(Sólo motor MTU 396).
712	TB32	∞	Las luces de servicio del Gabinete de Interface Eléctrica deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11L	CB30	∞	Mida en el Interruptor de Circuito CB30 en la cabina.
12M	*	>10 Ω	*Mida en el Módulo AID terminal B-13 debajo del asiento del pasajero en la cabina.
12F	*	>200 Ω	*Mida en el Módulo AID terminal B-12 debajo del asiento del pasajero en la cabina.

Revisiones de Resistencia, Circuitos del Sistema de Propulsión:

4. Preparación Adicional

NOTA: Asegúrese que las preparaciones descritas en el paso 1 se hayan completado.

- Verifique que los conectores de 104 pines del panel PSC (17FL320) estén desconectados
- Verifique que los conectores del panel TCI estén desconectados.
- Coloque los dos interruptores del invertidor en el panel de despliegue de información, en el lado del gabinete de control, en la posición CUTOFF (abajo).
- Coloque el interruptor de corte GF, en el lado del panel de Despliegue de Información en el lado del gabinete de control, en la posición CUTOFF (abajo).
- Verifique que el interruptor Rest en el panel de instrumentos esté en REST.
- Desconecte el conector CCLR1 y el conector CCLR2 ubicados en el gabinete eléctrico a la izquierda del AFSE.
- Desconecte el cable RTN62 en TB4-D para sacar el circuito de tierra VAMS.
- Retire los cables del bloque a tierra GB1 detrás del AFSE. Asegúrese que los contactos en estos cables no se toquen entre sí después que se han sacado los cables.

Revisiones de enlace DC:

NOTA: Use un medidor análogo (VOM) para medir la resistencia en los pasos siguientes:

- Coloque el cable positivo de VOM en el bus de enlace positivo DC (barra superior de bus) y el conductor VOM negativo en una tierra del gabinete.
 - La resistencia debe ser 2 megohms o superior.
- Coloque el conductor VOM positivo en el bus negativo DC (bus bajo unión positiva) y el conductor VOM negativo en una tierra del gabinete.
 - La resistencia debe ser 2 megohms o superior.
- Coloque el conductor VOM positivo en la unión DC positiva y el VOM negativo en la unión DC negativa. El VOM debe estar en escala Rx1, de otra forma los capacitores del enlace comenzarán a cargar y no será posible una lectura exacta.
 - La resistencia debe ser infinita (∞).

- Conecte el conductor VOM positivo en el bus negativo DC y el conductor VOM negativo en el bus DC positivo.

- En la escala Rx1, la resistencia debe ser de 5.5 ohms aproximadamente.

Módulos de Interruptores (CM1, CM2):

- Con el VOM programado en la escala Rx10.000, mida lo siguiente en cada Módulo Interruptor en el gabinete eléctrico (lado izquierdo de frente al gabinete).

- Cable GR(-) a tierra - aproximadamente 2 megohms o más.
- Cable GR(+) a tierra - aproximadamente 2 megohms o más.

Fuente de Poder del Accionador de Compuerta (GDPS):

NOTA: verifique que se haya sacado el fusible de 50 amp. (BATFU).

- Con el VOM programado en la escala Rx10.000, mida lo siguiente en la Fuente de Poder del Accionador de Compuerta, ubicado en el gabinete eléctrico, debajo de los módulos interruptores (al lado izquierdo de frente al gabinete).

- Terminal AI-1 (circuito #GDAI1) a tierra, 2 megohms o más.
- Terminal AI-2 (circuito #GDAI2) a tierra, 2 megohms o más.
- Terminal AI-3 (circuito #T305) a tierra, 2 megohms o más.
- Terminal 1B+ (circuito #BATPO1) a tierra, aproximadamente 1000 ohms o más.
- Terminal 1B+ a terminal 1B- (circuito #RTNO1), aproximadamente 1.0K ohms en la escala Rx100.
- Terminal 1B- a tierra, lectura 0 ohms.

Ajuste del AFSE P1

11. Conecte un medidor de ohms desde el limpiador del Potenciometro P1 (cátodo de ZD1) al Terminal E (GND) sobre el Módulo de Refuerzo de Batería.

- ☐ Si es necesario, ajuste P1 para obtener una lectura de 6000 ohms.

12. Restablezca los siguientes circuitos:

- a. Reconecte los cables de tierra en el bloque de tierra GB1
- b. Reconecte el cable RTN62 en TB4-D
- c. Reconecte los conectores CCLR1 y CCLR2

Cableado GRR:

13. Saque el cable de circuito #DCP20 en el DCPBUS ubicado a la derecha del panel del rectificador principal (RD). Conecte el conductor VOM positivo a este cable y el conductor negativo al bus de enlace negativo. Asegúrese que los cables del bloque a tierra estén conectados.

- ☐ La resistencia debe ser 10K ohms.

14. Reconecte DCP20

15. Mida entre el cable GRRRC en el Terminal A GFIP a tierra.

- ☐ La resistencia debe ser de 500 ohms.

16. Restablezca todo los circuitos, conectores de arnés etc. saque los medidores.

17. Cierre los interruptores de desconexión de la batería. Cierre todos los interruptores de circuitos abiertos.

Revisiones de la Batería y Circuito de Control del Sistema con Energía de la Batería ACTIVADA.



ASEGURESE QUE EL VOLTAJE DE ENLACE SE HAYA ELIMINADO antes de realizar las pruebas.

1. Preparación para Revisiones de Voltaje de la Fuente de Poder:

a. Saque el fusible de 50 amp (BATFU) del sistema ubicado en la pared inferior izquierda en el compartimiento izquierdo del gabinete de control.

b. Si está equipado con el motor MTU 396 desconecte los circuitos 21SS y 21 SR y aisle los terminales de los cables en el partidor del motor. Si está equipado con motor Komatsu o MTU/DDC 16V4000 desconecte los alambres del circuito 21B en los solenoides del partidor y aisle.

c. Abra la tapa del panel PSC (17FL320) y saque todas las tarjetas, excepto la tarjeta de suministro de potencia 17FB127, lo suficiente para desconectar las tarjetas del panel.

1). Verifique que estén instalados los conectores CNA, CNB, CNC y CND.

d. Abra la tapa del panel TCI (ubicado en el Gabinete de Interface Eléctrica) y saque todas las tarjetas, excepto la tarjeta de suministro de potencia 17FB127, lo suficiente para desconectar las tarjetas del panel.

- 1) Verifique que el conector redondo CNP esté instalado
- 2) Verifique que los conectores CNA y CNB estén instalados.

e. Verifique que los interruptores de circuito y los interruptores de desconexión de la batería estén cerrados.

f. Verifique que el Interruptor de encendido y el temporizador de retardo de 5 minutos en ralentí estén apagados.

Panel A3PV (17FM458A2):

2. Mida las siguientes resistencias en los terminales en el Módulo de Medición de Voltaje Trifásico del Alternador en el gabinete eléctrico (al lado izquierdo de frente al gabinete).

- ☐ Terminal G a tierra - Aproximadamente 900 ohms
- ☐ Terminal E a tierra - Aproximadamente 150 ohms
- ☐ Terminal E (conductor negativo) a Terminal G (conductor positivo) - Aproximadamente 6K ohms.

Fuente de Poder del Sensor (SPS):

3. Mida las siguientes resistencias en la Fuente de Poder del Sensor ubicada en el centro del gabinete eléctrico, sobre los tableros de terminales:

- ☐ V (+) P24VDC19 a tierra: >100 ohms
- ☐ VR (+) RTN58 a tierra: 0 ohms
- ☐ S (+) P24VDC14 a tierra: >100 ohms
- ☐ RS (+) RTN57 a tierra: 0 ohms
- ☐ S (-) N24VDC14 a tierra: >100 ohms
- ☐ RS (-) RTN61 a tierra: 0 ohms
- ☐ V (-) N24VDC19 a tierra: >100 ohms
- ☐ VR (-) RTN60 a tierra: 0 ohms
- ☐ IN (-) RTN59 a tierra: 0 ohms
- ☐ IN (+) BP24V03 a tierra: >100 ohms

4. Continuación de la preparación

- a. Verifique que el interruptor de encendido esté en OFF, las baterías estén conectadas y los interruptores de desconexión de la batería cerrados.
- b. Verifique que todos los interruptores de circuito estén cerrados.
- c. El interruptor de bloqueo de prop/detención a nivel del piso debe estar cerrado (posición Run).

Revisiones con el interruptor de encendido en OFF:

5. Con el interruptor de encendido en OFF, verifique 25.0 volts a tierra como mínimo en la ubicación mostrada en el paréntesis en los siguientes circuitos:

- ☐ 11 (Pared frontal, Gabinete de Interface Eléctrica)
- ☐ 11S (TB30)
- ☐ 11L (CB30)
- ☐ 11A (TB30)
- ☐ 11SL (TB28)

NOTA: El voltaje debe ser de 25.0 volts como mínimo. Si el voltaje es significativamente bajo, revise los circuitos de la batería. Si el voltaje es levemente bajo, instale un cargador de batería.

6. Revise y registre el voltaje a tierra del circuito 11B1.
 - ☐ Lectura aproximada de 12V DC.
7. Usando un multimetedor digital, revise la polaridad en el porta fusible (BATFU).
 - ☐ Con los cables en BATP (conductor positivo) y RTN (conductor negativo), el medidor debe indicar que BATP es positivo.
8. Gire el interruptor de encendido a ON.
9. Revise que el circuito 712 esté conectado a tierra.
 - ☐ El voltaje debe ser igual al valor del circuito 11 en el paso 5.
10. Gire el interruptor de encendido a OFF. Abra los interruptores de desconexión de la batería
11. Reinstale el fusible de 50 amp (BATFU).

Revisiones con el interruptor de encendido en ON:

1. Cierre los interruptores de desconexión de la batería. Gire el interruptor de encendido a ON.
2. Gire a ON el Interruptor de Potencia de Control (CPS) en el Panel de Despliegue de Información en el costado del gabinete de control.
3. Mida el voltaje entre los circuitos indicados abajo y la tierra del gabinete:
 - ☐ En A3PV (panel 17FM458, lado izquierdo del gabinete de control), mida +15VDC en el terminal G (circuito P15VDC04).
 - ☐ En A3PV mida -15VDC en el terminal E (circuito N15VDC04).
4. Mida y verifique el voltaje a tierra especificado en las siguientes ubicaciones en el gabinete de Interface Eléctrica.
 - ☐ +15 volts en el cable 15PV en TB29. (Desde TCI, suministro a los pedales de control del operador).
 - ☐ +15 volts en el cable 15V en TB21. (Desde TCI, suministro a los medidores de la cabina).
 - ☐ Aproximadamente 11 Volts en el cable 10V en TB28.

Si el camión está equipado con motor MTU/DDC 16V4000 o Komatsu mida lo siguiente:

- ☐ +15 volts en el cable 15VL en TB32.
- ☐ Aproximadamente 14.8 volts en el cable 15SIM en TB32

5. Mida el voltaje entre el circuito 72E (TB24) (+) y el circuito 72R (TB24) (-) en el Gabinete de Interface Eléctrica.

❑ El voltaje debe ser de 5.0 volts.

6. Si el camión está equipado con motor Komatsu, instale un puente desde 22F0 @ TB32 a tierra.

❑ El voltaje debe cambiar a 7.0 volts.

7. Saque el puente a 22F0.

8. Verifique que la pantalla en el panel DID esté encendida.

Fuente de Poder del Sensor (SPS):

NOTA: Revise sólo si experimenta problemas con la Tarjeta de Fibra Óptica, con los LEM o con el Panel del Monitor del Capacitor.

9. Mida y verifique los voltajes que se especifican a continuación:

Voltaje de Entrada

- ❑ El voltaje debe estar entre +20 y +32 volts con conductor positivo (+) del voltímetro en "IN+" (SP24V03) y el conductor negativo (-) en "IN-" (RTN59).

Voltaje de Salida Positivo

- ❑ El voltaje debe estar entre +22.8 y +25.2 volts con conductor positivo (+) del voltímetro en "V+" (P24VDC19) y el conductor negativo en "VR+" (RTN58).

Voltaje de Salida Negativo

- ❑ El voltaje debe estar entre -22.8 y -25.2 volts con conductor positivo (+) del voltímetro en "V-" (N24VDC19) y el conductor negativo en "VR-" (RTN60).

Revisiones de la Batería de la CPU:

10. Apague el Interruptor de Potencia de Control (CPS) para esta prueba.

11. Conecte un VOM a través de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta 17FB147 en el panel PSC. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2, Figura 3-3) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

❑ Verifique aproximadamente 3.5 volts.

12. Conecte un VOM a través de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta 17FB144 en el panel TCI. Conecte el conductor positivo al tornillo superior y el conductor negativo al tornillo inferior.

❑ Verifique aproximadamente 3.5 volts.

NOTA: Si el voltaje de la batería es bajo en el paso 12 ó 13, consulte las instrucciones de "Recambio de la Batería de Respaldo de Memoria" en la página siguiente.

Verificaciones de la Tarjeta TCI:

13. Apague el Interruptor de Potencia de Control (CPS).

14. Conecte las tarjetas 17FB144, 17FB160 y 17FB104.

15. Mientras observa el LED FATL en la parte inferior de la tarjeta 17FB144 por el extractor de tarjeta, encienda el Interruptor de Potencia de Control y note que ambos LED se encenderán brevemente y luego se apagarán.

16. Si cualquiera de los LED se mantiene encendido con la Potencia de Control encendida, significa que la tarjeta TCI está defectuosa o que no está presente el suministro de 5 volts.



Asegúrese que la potencia de control esté en OFF antes de sacar o instalar tarjetas en el siguiente procedimiento.

17. Apague el CPS y saque cada tarjeta TCI individualmente para determinar cuál tarjeta podría estar haciendo que el LED permanezca encendido.

RECAMBIO DE LA BATERIA DE RESPALDO DE PROGRAMACION TCI MEMORIA

La batería de respaldo de memoria reemplazable en la tarjeta 17FB144 ó 17FB147 se deberá cambiar si el voltaje es bajo al ejecutar la prueba de "Revisiones de la Batería CPU" o si durante la operación del camión aparece en la pantalla DID un código de evento, como sigue:

- ❑ 17FB147: Evento Número 095 (BBRAM Batería Baja)
- ❑ 17FB144: Evento Número 633 (BBRAM Falla de la Batería)

Reemplazo de la batería en cualquiera de las dos tarjetas:

1. Con la potencia de control apagada, saque la tarjeta apropiada y ubique la placa verde, con la batería cerca del borde de la tarjeta. (Ver Figura 3-3).
2. Tenga una batería de recambio disponible para instalación inmediata (Número de parte de Komatsu GE0455).

Para evitar la pérdida de información, la nueva batería se debe instalar dentro de 5 minutos de haber sacado la batería antigua.

3. Saque los dos tornillos (2 y 4, Figura 3-3) que sujetan el conjunto de la batería (3) a los bloques de montaje. (Fíjese la dirección de la flecha (polaridad) en la placa verde antes de sacar).
4. Saque la batería antigua e instale la nueva en posición de polaridad correcta. Reinstale los tornillos.
5. Reinstale la tarjeta en la ranura apropiada del panel.

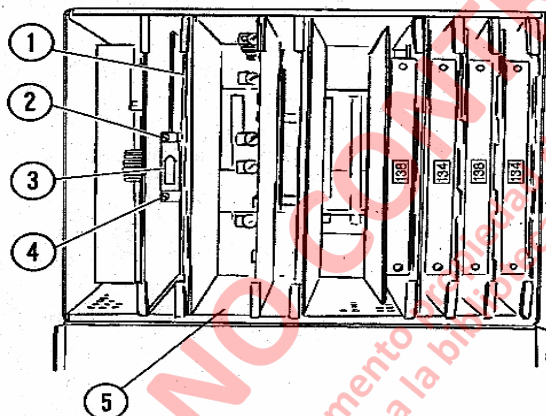


FIGURA 3-3 UBICACION DE LA BATERIA
(Se muestra panel PSC)

1. Tarjeta CPU FB147
2. Tornillo positivo (+)
3. Conjunto batería
4. Tornillo Negativo (-)
5. Compartimiento del panel FL320

NOTA: En este momento, PERSONAL DE GE o DE KMS deben estar presente para programar la TCI.



ASEGURESE QUE EL VOLTAJE DE ENLACE ESTE DESCARGADO ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

1. Desconecte los circuitos 21SS y 21SR, y aisle del partidor del motor si está equipado con motor MTU 396. Si está instalado el motor MTU/DDC 16V4000 o Komatsu, desconecte y aisle los circuitos 21B en los solenoides del partidor. Aplique el freno de estacionamiento y el seguro de freno.
 - a. Conecte el cable de comunicación serial desde el PTU al puerto TCI ubicado detrás de la consola central en la cabina en el lado del pasajero.
 - b. Asegúrese que el interruptor Rest en la cabina esté en la posición REST.
2. Gire el interruptor de encendido a ON.

Para programar la tarjeta CPU 17FB144

- ❑ c:\>ACNMENU {enter}.
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD TCI PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "SELECT TCI SETUP" {enter}
 - ❑ Vaya al archivo de configuración apropiado para el camión que se está programando de la lista de archivos de configuración {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD TCI PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD TCI" {enter}
3. Realice el ciclo del interruptor o del CPS cuando se solicite en pantalla.
 4. Verifique que el archivo del Código de Objeto y Configuración que se muestra en la pantalla para descarga sea el correcto.

PROGRAMACION PSC

NOTA: En este momento, PERSONAL DE GE o De KMS debe estar presente para programar el PSC.



ASEGURESE QUE EL VOLTAJE DE ENLACE ESTE DESCARGADO ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

1. Desconecte los circuitos 21SS y 21SR, y aisle del partidor del motor si está equipado con motor MTU 396. Si está instalado el motor MTU/DDC 16V4000 o Komatsu, desconecte y aisle los circuitos 21B en los solenoides del partidor. Aplique el freno de estacionamiento y el seguro de freno.
 - a. Conecte el cable de comunicación serial desde el PTU al puerto PSC ubicado detrás de la consola central en la cabina en el lado del operador.
 - b. Asegúrese que el interruptor Rest en la cabina esté en la posición REST.
2. Gire el interruptor de encendido a ON.

Para programar la tarjeta CPU 17FB147

- c:\>ACNMENU {enter}.
 - Destaque "DOWNLOAD PSC PANEL" {enter}
 - Destaque "SELECT PSC SETUP"
 - Vaya al archivo de configuración apropiado para el camión que se está programando de la lista de archivos de configuración {enter}
 - Destaque "DOWNLOAD PSC PANEL"
 - Destaque "DOWNLOAD PSC"
3. Realice el ciclo del interruptor o del CPS cuando se solicite en pantalla.
 4. Verifique que el archivo del Código de Objeto y Configuración que se muestra en la pantalla para descarga sea el correcto.

PROGRAMACIÓN DEL INVERTIDOR

NOTA: En este momento, PERSONAL DE GE o De KMS debe estar presente para programar el PSC.



ASEGURESE QUE EL VOLTAJE DE ENLACE ESTE DESCARGADO Y EL MOTOR NO ESTE FUNCIONANDO ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

1. Abra la puerta derecha en el Gabinete de Control Eléctrico y conecte el cable de comunicación serial desde la PTU a uno de los dos puertos ubicados a la derecha del panel PSC. (RS11 se usa para la tarjeta del invertidor en la ranura No. 09, RS12 se utiliza para la tarjeta del invertidor en la ranura No. 11).

Para programar los invertidores:

- c:\>ACNMENU {enter}.
 - Destaque "DOWNLOAD INVERTERS" {enter}
 - Destaque ya sea "DOWNLOAD TMC (17FB172) o "DOWNLOAD IMC (17FB138)", dependiendo de las tarjetas que se instalen en las ranuras No. 09 y 11. {enter}
2. Realice el ciclo del interruptor o del CPS cuando se solicite en pantalla.
 3. Verifique que el archivo que se muestra en la pantalla para descarga sea el correcto.

VERIFICACION TCI



ASEGURESE QUE EL VOLTAJE DE ENLACE ESTE DESCARGADO ANTES DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS.

1. Desconecte los circuitos 21SS y 21SR, y aisle del partidor del motor si está equipado con motor MTU 396. Si está instalado el motor MTU/DDC 16V4000 o Komatsu, desconecte y aisle los circuitos 21B en los solenoides del partidor. Aplique el freno de estacionamiento y el seguro de freno.

Registro en el Panel TCI:

2. Conecte el cable de comunicación serial desde el PTU al puerto TCI ubicado detrás de la consola central en la cabina en el lado del asiento del pasajero. Active la energía.

- ❑ c:\>ACNMENU {enter}.
- ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
- ❑ Escriba el Nombre del Técnico (o el suyo) {enter}
- ❑ Ingrese su clave {enter}

Programa Fecha y Hora en Panel TCI:

- ❑ Vaya a "Tareas Especiales" {enter}.
- ❑ Vaya a "Programar Fecha y Hora" {enter}
- ❑ Vaya a "Día del Mes"
- ❑ Ingrese día del mes {enter}
- ❑ Vaya a "mes" {enter}
- ❑ Marque el mes deseado {enter}
- ❑ Vaya a "año" - ingrese año {enter}
- ❑ Vaya a "hora" - ingrese hora {enter}
- ❑ Vaya a "minuto" - ingrese minuto {enter}
- ❑ Mueva el cursor a "(resetear reloj)" {enter}
- ❑ Vaya a "exit" {enter}

Registro en el Panel PSC:

3. Conecte el cable de comunicación serial desde el otro PTU al puerto PSC ubicado detrás de la consola central en la cabina en el lado del conductor.
- ❑ c:\>ACNMENU {enter}.
 - ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ❑ Escriba su nombre {enter}
 - ❑ Ingrese su clave {enter}

Vea/Programa Fecha y Hora en Panel PSC:

- ❑ Vaya a "Tareas Especiales" {enter}.
- ❑ Vaya a "Ver/Programar Hora" {enter}
- ❑ Vaya a "Día del Mes"
- ❑ Ingrese día del mes {enter}
- ❑ Vaya a "mes" deseado {enter}
- ❑ Vaya a "año" - ingrese año {enter}
- ❑ Vaya a "hora" - ingrese hora {enter}
- ❑ Vaya a "minuto" - ingrese minuto {enter}
- ❑ Mueva el cursor a "(resetear reloj)" {enter}
- ❑ Vaya a "exit" {enter}

Revise el estado Comm:

En el TCI PTU:

- ❑ Mueva el cursor a "Operación Normal" {enter}.
- ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}

Verifique que el visor del PTU indique

- COMM LINK = OK
- ❑ {escape} {escape}

En el PSC PTU:

- ❑ Mueva el cursor a "Operación Normal" {enter}.
- ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}

Verifique que el visor del PTU indique

- COMM LINK = OK
- ❑ {escape} {escape}

Revisión del Puerto Comunicación Minería Modular

4. Conecte el cable de comunicación serial desde el PTU al puerto cerca del panel DID en la cabina detrás el asiento del pasajero.
- ❑ c:\>ACNMENU {enter}.
 - ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ❑ Escriba su nombre {enter}
 - ❑ Ingrese su clave {enter}
 - ❑ Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}

Verifique que el PTU se esté comunicando en esta pantalla observando un cursor destellando en la pantalla.

- ❑ {escape}, {escape}

Verificaciones de Entrada Análoga TCI:

En el TCI PTU:

- Mueva el cursor a "Operación Normal" {enter}
- Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}
 1. Verifique que los valores análogos y funciones destacados en el PTU sean similares a los ejemplos que se muestran a continuación:

Nota: Los valores reales que se muestran en las ilustraciones variarán respecto a aquellos que se despliegan en el camión que se está dando servicio:

1.1.1A: TCI REAL TIME DATA									
TRK ID = 30150									
A	AMBT	CTRLBAT	BAROP	engspd	load			pscmode =	RESET
N	22C	24.4V	14.5PSI	0rpm	5.0V			COMMLINK=	OK
A	HYBKT	CRANKBAT	MOTORBP	aux_fb	linkv			AUX ERR CODE	
L	25C	25.5V	1.45V	0rpm	0V				
O	gfaul	ACCPOD	hpadj	invlqfb	linki			AUX DC LINKV	
G	0ma	1.7V	0HP	0	0A				
	POTREF	RSCSPD	nhp	inv2tgfb	propt				
	10.8V	-0.0V	14HP	0	2				
D	ENGSTRTREQ	ENGNWARN	RESTSW	PRKBRKSW	MIDPAYLD	RESET			
I	ENGCAUTION	ENGGKILL	REVREQ	PRKBRKFDBK	FULLPAYLD	LAMPTEST			
	CONTROLON	BODYDWN	FORREQ	RSC	OVERPAYLD	DATASTORE			
	ENGCRAK	NORETARLT	REVERSELT	ACCINH	LBXRQ	from PSC			
	ENGCRNIX	NOPROPELLT	RETARDXLT	RESTREQ	FORIN	noretard			
	BATSEPC	SPOLIM	FORIN	ENGSTOP	REVIN	reverse			
	PRKBRKON	DATASTORE	REVIN	MIDPAYLD	SPLIM	syswarn			
	LINKONLT	RESTLT	TEMPWARNLT	FULLPAYLD	RSC	limpok			
	SPEED1	REDUCELT	PSCHARNLT	DATASTORE		wslide1			
	SPEED2	RTDCONTLT	HYDBHOTLT			wslide2			
						wspline1			
						wspline2			
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort -- =Navigate E030039									

2. Presione {enter} para desplegar la pantalla "DATOS DE ENLACE SERIAL TCI" que se muestra a continuación:

1.1.1B: TCI SERIAL LINK DATA									
TRK ID = 30150									
Pscmode= REST COMM STATUS = OK									
TIME=5Jan 01 16:48:15									
DIGITAL OUT					ANALOG OUT				
ACCINH	BODYDWN	ESPOLIM	AMBTMP	= 21.6 C	LWSPEED	= 0.0 RPM			
RESTSW	MIDP FULLP	HI_IDLE	BAROP	= 14.6 PSI	RWSPEED	= 0.0 RPM			
ENGSTOP	SPOLIM	FORIN	POTREF	= 10.8 V	RETSPD	= 100.1 %			
PRKBRKSW	DATASTORE	REVIN	APEDIN	= 0.0 %	IDLERPM	= 650 RPM			
PRKBRKON	LBDR CAPR	RSC							
DIGITAL IN					ANALOG IN				
supsdwn	linkon	noretard	trucksdp	= 0.0 mph					
propel	propel	gdle	m1speed	= 0 rpm					
test	retard	selfload	m2speed	= 0 rpm					
invtest	brakes	rtdcont	aux_fb	= 0 rpm					
ready	rp1	forward	auxok						
wslide1	rp2	reverse	trqfb1	= 0	gflr	= 0 ma			
wspline2	rp3	syswarn	trqfb2	= 0	hpadj	= 0 HP			
wspline1	spdlimit	syssevent	linki	= -1 i	nhp	= 14 HP			
wspline2	sysrunlt	auxreset	linkv	= 0 v	load	= 5.0 V			
			engspd	= 0 rpm	capac	= 0.0216F			
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort -- =Navigate E030040									

3. Presione {enter} para desplegar la pantalla "CANALES DE ENTRADA ANÁLOGA TCI" que se muestra a continuación:

1.1.1C: TCI ANALOG INPUT CHANNELS									
TRK ID = 30150									
pscmode= REST									
TIME=5Jan 01 16:48:15									
POTREF	= 10.79 V	CONTROL BATT	= 24.99 V						
ACCEL PEDAL	= 1.30 V	CRANKING BATT	= 24.99 V						
RSC POT	= -0.00 V								
AMBT	= 2.72 V	21.6 C	5V POSITIVE	= 5.00V					
HYBKT	= 3.54 V	22.7 C	15V POSITIVE	= 15.00V					
			15V NEGATIVE	= -15.00V					
AMBP	= 4.39 V	14.6PSI	GROUND	= 0.00 V					
MOTORBP	= 1.00 V		GAIN CHECK	= 10.03 V					
LEFT FRONT WHEEL	= 0.00 HZ	0.0 RPM							
RIGHT FRONT WHEEL	= 0.00 HZ	0.0 RPM							
TCI VER : 17.02d									
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort -- =Navigate E030041									

Pruebas de salida digital TCI:

NOTA: El Interruptor de prueba de luz en la Pantalla Superior no activará las luces del sistema de propulsión G.E. cuando el PTU esté en el modo de Prueba de Salida Digital Manual.



ADVERTENCIA

Antes de ejecutar el paso 18 (Tabla II), verifique que los circuitos 21SS y 21SR (Motor MTU 396) se hayan sacado de los partidores o el 21B (Motor MTU DDC 16V4000 o Komatsu) se hayan sacado de los solenoides del partidor y que se haya aplicado el freno de estacionamiento.

1. Aplique el interruptor del freno de estacionamiento y gire el interruptor REST a OFF.
2. En el MENU DE COMUNICACION TCI, coloque el cursor en "Tareas con Camión Detenido" y presione {enter}.
3. Coloque el cursor en "Pantalla de Prueba Manual". Presione {enter}.
4. En los pasos 1-17 en la Tabla II active cada salida discreta destacándola y luego presione {enter}. Después de verificar la salida presione {enter} para desactivar. Consulte la Figura 3-4 para ubicación y color de la luz.
5. Para el paso 18, Tabla II, cambie el PTU de "Tareas con Motor Detenido" a Pantalla de "Datos de Tiempo Real":
 - {escape}{escape}
 - Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - Vaya a la pantalla "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}
 - a. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento.

TABLA II PRUEBAS DE SALIDA DIGITAL TCI			
PASO	NOMBRE DO	DESCRIPCION	UBICACION (Figura 3-4)
1	RSTLT	Luz de Reposo	B6
2	PSCNOTRDY	Luz Sistema de Propulsión No Listo	C6
3	REDUCELT	Luz Nivel de Propulsión Reducido	D6
4	LINKONLT	Luz Enlace ON, Panel DID (Detrás del Asiento del Operador)	
5	TEMPWARNLT	Luz Advertencia Temperatura Sistema de Propulsión	C5
6	NORETARLT	Luz Sin Retardo, Sin Propulsión	A5
7	NOPROPELLT	Luz Sin Propulsión	A6
8	PSCWARNLT	Luz Advertencia PSC	B5
9	RTRDCONLT	Luz Retardo Reducido	D6
10	HYDBHOTLT	Luz Alta Temperatura Líquido Hidráulico de Freno	D5
11	PKBRKON	Verifique que el interruptor del freno de estacionamiento esté aplicado: Mida el circuito 52CS @ TB26 a tierra: Verifique 0.0 volts Presione {enter} para activar PKBRKON: Verifique aprox. 24 volts.	A3
12	RETARLT	Luz de Retardo (en pantalla superior)	D3
13	RETARDXLT	Luz de Retardo (en parte superior de la cabina y detrás del camión)	
14	BATSEPC	Relé Separar Batería Mida Circuito 21BSR @ TB28 a tierra Con BATSEPC destacado, presione {enter}: verifique 0.0 VDC	
15	SPEED1	No se usa	
16	SPEED2	No se usa	
17	REVERSELT	Activa luces y bocina de retroceso	B4
Consulte el paso 5, Procedimiento de Prueba de Salida Digital TCI antes de ejecutar la siguiente prueba			
18	ENGCRANK	Señal Partida Motor	

b. Gire el interruptor de partida a START.

Camiones sin sistema de prelubricación:

- ❑ Mida 24V DC a tierra en el Circuito 21 A (TB25) y también 21B (TB31) a tierra.

Camiones con sistema de prelubricación:

- ❑ Mida 24V DC a tierra en el Circuito 21 A @ TB25 y también 21PT @ TB28 a tierra, **después** que el sistema de prelubricación haya alcanzado la presión de aceite correcta. (Nota: El nivel de aceite debe ser el correcto).
- ❑ Verifique que la entrada digital ENGSTRREQ y las salidas digitales ENGCRANK, ENGCRNKX, y BATSEPC estén destacadas cuando 21A (y 21PT) y 21B tengan 24V DC.

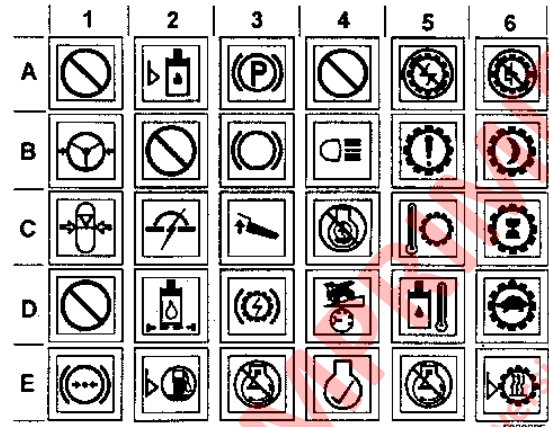


FIGURA 3-4 LUCES DE ESTADO/ADVERTENCIA

6. Vuelva el interruptor de encendido a la posición ON.

7. Mueva el interruptor selector a FORWARD.

8. Gire el interruptor de encendido a START.

- ❑ El circuito 21 A debe permanecer en 0V DC.

9. Libere el interruptor de encendido.

10. Coloque el interruptor selector en NEUTRO.

11. Coloque el interruptor del freno de estacionamiento en la posición OFF.

12. Gire el interruptor de encendido a la posición START.

- ❑ El circuito 21 A debe permanecer en 0VDC.

13. Libere el interruptor de encendido .

14. Aplique el freno de estacionamiento.

Revisión del CODIGO DE ERROR AUXILIAR:

1. Con la PTU todavía en la pantalla de Datos de Tiempo Real TCI, revise AUX_ ERROR_ CODE en el extremo superior derecho de la pantalla:

- ❑ El valor debe estar en blanco o debe ser (001)

NOTA: El valor será (-01) si TCI no se está comunicando con el invertidor auxiliar.

Fila/Columna	Descripción Indicador	Color/ Indicador
A1*	Repuesto	
B1*	Baja Presión de Dirección	Rojo
C1	Baja Precarga del Acumulador	Rojo
D1	Repuesto	
E1	Baja Presión de Frenos	Rojo
A2*	Bajo Nivel del Estanque Hidráulico	Rojo
B2*	Baja Presión de Autolubricación	Ambar
C2*	Interruptor de Circuito Activado	Ambar
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico Tapado	Ambar
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar
C3*	Tolva Arriba	Ambar
D3*	Retardo Dinámico Aplicado	Ambar
E3	DETENER MOTOR	Rojo
A4*	Repuesto	
B4*	Luces Manuales de Retroceso	Ambar
C4*	Temporizador Detención 5 Minutos	Ambar
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar
E4*	REVISAR MOTOR	Ambar
A5	Sin Propulsión/Retardo	Rojo
B5	Precaución Sistema de Propulsión	Ambar
C5	Precaución Temp. Sistema de Propulsión	Ambar
D5	Alta Temp. Aceite Hidráulico/Frenos	Rojo
E5*	DETENCION MOTOR (sólo motor Komatsu)	Rojo
A6	Sin Propulsión	Rojo
B6	Sistema de Propulsión en Rest	Ambar
C6	Sistema de Propulsión en No Preparado	Ambar
D6	Sistema de Propulsión en Nivel Reducido	Ambar
E6	Sistema de Retardo en Nivel Reducido	Ambar

Nota: En modelos de camiones posteriores, las luces indicadas con * se pueden atenuar con el regulador en el Panel Superior

Pruebas de Entrada Digital TCI:

1. Verifique que el interruptor del freno de estacionamiento esté activado. Gire el interruptor REST a OFF (abajo).
2. En el MENU DE COMUNICACION TCI, seleccione "Tareas con Motor Detenido" y presione {enter}.
 - ☐ Vaya a "Pantalla de Prueba Manual".
3. Active cada función del camión que aparece en la Tabla III para los pasos de revisión 1 a 16 de la Tabla.
 - ☐ Verifique que las entradas estén destacadas en la pantalla PTU cuando estén activadas.
 - ☐ Cuando realice el paso 1 en la Tabla III y si el camión está equipado con regulador de luces de advertencia/precaución, ajuste el regulador y verifique que la intensidad de las luces indicadas por * en la Figura 3-4 se pueda cambiar. (El resto de las luces se mantendrá con toda su intensidad sin considerar la posición del control del regulador).

NOTA: En algunos pasos puede ser necesario hacer puente en un circuito para activar la función. Para instrucciones, consulte la Tabla III a continuación.

4. Desactive y active todos los interruptores de circuitos en los tableros de relé RB1, RB3, RB4 y RB5 en el gabinete de Interface Eléctrica.

- ☐ Verifique que la luz Interruptor de Circuito Activado en el Panel Superior se encienda cuando se desactive cada interruptor de circuito, excepto por lo que se indica a continuación.

NOTA: Para verificar CB19 en el tablero de relé #3, el interruptor selector debe estar en la posición REVERSE. CB20 no activará la luz Interruptor de Circuito Activado cuando está desactivado.

5. Desactive los interruptores de circuito en RB2.
 - ☐ Verifique que la luz del Interruptor de Circuito Activado en el Panel Superior se encienda.
6. Revise los pasos 17 y 18 en la Tabla que aparece a continuación.
7. Retire los puentes y coloque los circuitos de RB2 en ON.
8. Presione {escape} {escape}

Pantalla DID:

1. Observe la pantalla DID.
 - ☐ El cursor a la derecha del código de eventos se debe ver como girando.

TABLA III PRUEBAS DE ENTRADA DIGITAL TCI		
Paso	Nombre DO	Descripción
1	LAMPTEST	Interruptor Prueba Luces (Panel superior – todas las luces deben encender excepto las últimas dos filas)
2	ENGCAUTION	Luz de precaución revisar motor (circuito de puente 419M @ TB30 a tierra para encender la luz superior) (Nota: Si está equipado con motor Komatsu, ENGCAUTION no debe estar destacado en la PTU).
3	ENGWARN	Luz de advertencia detener Motor (Circuito de puente 509 @ TB30 a tierra para encender la luz superior) (Nota: Si está equipado con motor Komatsu, puente 528A @ TB32 para encender la segunda luz indicadora).
4	RESET	Botón Interruptor Eliminar/Borrar en la Consola
5	RESTSW	Interruptor Rest (Coloque el interruptor en REST para activar)
6	REVREQ	Interruptor Selector en Posición REVERSE
7	FORREQ	Interruptor Selector en Posición FORWARD
8	ENGKILL	Interruptor Detención Motor (Presione el interruptor en la consola)
9	DATASTORE	Interruptor Almacenamiento de Datos (En parte delantera de la consola – presione para activar)
10	BODYDWN	Interruptor Tolva Arriba (Se activa cuando la tolva está abajo)
11	PRKBRKSW	Interruptor Freno de Estacionamiento (Encendido con interruptor en ON)
12	PRKBRKFDBK	Señal Retroalimentación Freno Estacionamiento (Destacado – Circuito de puente 73S en Interruptor Presión Freno de Estacionamiento, en Múltiple de Frenos en el gabinete de freno a tierra para apagar)
13	ENGSTRTREQ	Solicitud Partida Motor (Consulte Entrada Digital para Procedimiento de Revisión)
14	RSC	Interruptor Control Velocidad Retardo (En Consola - Suba para destacar)
15	OVERPAYLD	Camión Sobrecargado (Circuito puente 721P @ TB29 a circuito 712 @ TB32)
16	CONTROLON	Control de encendido (No revisar)
Consulte el paso 3 del procedimiento antes de ejecutar las siguientes verificaciones (Los interruptores de circuito RB2 deben estar en OFF):		
17	MIDPAYLD	Camión a 70% Carga Util (Puente 73MS @ TB25 a tierra).
18	FULLPAYLD	Camión Completamente Cargado (Puente 73LS @ TB25 a tierra).

Procedimiento de Verificación del PSC

Pruebas de Salida Digital PSC:

1. Gire el Interruptor de Potencia de Control a OFF.
2. Coloque el Interruptor Rest de la cabina en posición OFF. Gire el Interruptor del Freno de Estacionamiento a ON.
3. Desconecte el conector redondo en la parte superior de cada Módulo de Fase y Módulo Interruptor.
4. Conecte el cable de comunicación serial desde PTU al puerto PSC, detrás de la consola central en el lado del conductor.
5. Gire el Interruptor de Potencia de Control a ON.
6. Digite lo siguiente en el teclado PTU:

- ❑ c:\>ACNMENU {enter}
- ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
- ❑ Escriba su nombre {enter}
- ❑ Ingrese su clave {enter}
- ❑ Vaya a "Tareas con Motor Detenido" {enter}
- ❑ Vaya a "Modo de Prueba Manual" {enter}

7. Destaque los dispositivos de los pasos 1 al 11 en la siguiente Tabla en la sección de salida digital en esta pantalla y luego presione {enter}. Presione {enter} nuevamente para apagar.
8. Para el paso 14 (GD1E) en la Tabla IV a continuación, use un voltímetro AC programado en escala 750V AC para verificar que haya de 90 a 100 volts AC entre los pines en cada conector redondo que se sacó en el paso 3 (lado del cable) al Invertidor 1 (fila superior).
9. Use un voltímetro AC para verificar que haya entre 90 a 100 volts AC entre los pines en el conector redondo en la parte superior del Módulo Interruptor Uno. (CM1 G-X) que se sacó en el paso 3.

- ❑ Presione {escape} {escape}

10. Gire el Interruptor de Potencia de Control a OFF.

11. Vuelva a conectar los conectores redondos al Invertidor 1.

12. Vuelva a conectar el conector redondo al Módulo Interruptor 1.

TABLA IV PRUEBA DE SALIDA DIGITAL PSC			
PASO	NOMBRE DO	DESCRIPCION	REVISION DE DISPOSITIVOS
1	GF	Contactador GF	Verifique que el contactador GF se conecte y GFFB se destaque en la PTU (NOTA: El interruptor de corte GF debe estar en posición NORMAL (arriba) para revisión)
2	GFR	Contactador GFR	Verifique que el Relé GFR se conecte y GFRFB esté destacado
3	RP1	Contactador RP1	Verifique que RP1 se conecte y RP1FB esté destacado
4	RP2	Contactador RP2	Verifique que RP2 se conecte y RP2FB esté destacado
5	RP3	Contactador RP3	Verifique que RP3 se conecte y RP3FB esté destacado
6	CPRL	Relé Potencia Control	Con CPRL destacado desactive CPS y verifique que no pierda potencia de control. Reactive CPS.
7	AFSE	Excitador Estático Campo Alternador	Con AFSE encendido verifique que haya 24 volts a tierra en el cable "+25" en el tablero terminal AFSE.
8	SYSRUN	LED Sistema Control OK	Verifique que el segundo LED desde arriba (rotulado como Sistema de Control OK), ubicado en el Panel de Despliegue de Información al lado del gabinete de control, esté en ON
9	TEST	LED Modo Prueba	Verifique que el cuarto LED desde arriba (rotulado como Modo de Prueba), ubicado en el Panel de Despliegue de Información al lado del gabinete de control, esté en ON
10	REST	LED Modo Rest	Verifique que el quinto LED desde arriba (rotulado como Modo Rest), ubicado en el Panel de Despliegue de Información al lado del gabinete de control, esté en ON
11	SYSFLT	LED Falla de sistema	Verifique que el tercer LED desde arriba (rotulado como Falla del Sistema), ubicado en el lado del gabinete de control, esté en ON
Para los pasos 12 y 13, instale en puente un resistor de 20K ohms a través de los circuitos 72FD (TB23) a 712 (TB32) y un resistor de 20K ohms a través de los circuitos 79RD (TB23) a 712 (TB32). Saque los resistores después de completar los pasos 12 y 13.			
12	FORT	Dirección en Avance	Verifique que el circuito 72FD cambie de 24VDC a 0VDC cuando FORT esté activado.
13	REVT	Dirección en Retroceso	Verifique que el circuito 79RD cambie de 24VDC a 0VDC cuando REVT esté activado.
14	GD1E	Potencia Accionamiento de Compuerta, Señal Habilitación Invertidor 1	Consulte los pasos 8 a 15 en el procedimiento de prueba de salida digital.
15	GD2E	Potencia Accionamiento de Compuerta, Señal Habilitación Invertidor 2	Consulte los pasos 16 a 24 en el procedimiento de prueba de salida digital.
16	CMCTL	Control Módulo Interruptor	No Revisar
17	AUXRESET	Reseteo Invertidor Auxiliar	No Revisar

13. Gire el Interruptor de Potencia de Control a ON.

- ❑ Vaya a "Tareas con Motor Detenido" {enter}
- ❑ Vaya a "Modo de Prueba Manual" {enter}
- ❑ Destaque GD1E en la sección de salida digital y presione {enter}



Cuando lleve a cabo los siguientes procedimientos, nunca mire en forma directa la luz de fibra óptica. Podría dañar su vista.

21. Gire el Interruptor de Potencia de Control a ON.

- ❑ Vaya a "Tareas con Motor Detenido" {enter}
- ❑ Vaya a "Modo de Prueba Manual" {enter}
- ❑ Destaque GD2E en la sección de salida digital y presione {enter}.



Cuando lleve a cabo los siguientes procedimientos, nunca mire en forma directa la luz de fibra óptica. Podría dañar su vista.

14. Saque cuidadosamente el enchufe gris en la parte superior de cada Módulo de Fase para el Invertidor 1.

- ❑ Sin mirar directamente al enchufe gris en cada Módulo de Fase, verifique que la luz roja esté encendida.

15. Saque cuidadosamente el enchufe gris en la parte superior de cada Módulo del Interruptor 1.

- ❑ Sin mirar directamente al enchufe gris en cada Módulo de Interruptor Uno, verifique que la luz roja está encendida.

16. Para el paso 15 (GD2E) en la Tabla de Prueba de Salida Digital del PSC, use un voltímetro AC para verificar que haya 90 a 100 volts AC entre los pines en cada conector redondo que se sacó en el paso 3 (lado del cable) al Invertidor 2 (fila inferior).

17. Use un voltímetro AC para verificar que haya 90 a 100 volts AC entre los pines en el conector redondo en la parte superior del Módulo Interruptor 2 (CM2 G-X), que se sacó en el paso 3.

- ❑ Presione {escape} {escape}

18. Gire el Interruptor de Potencia de Control a OFF.

19. Vuelva a conectar los conectores redondos al Invertidor 2.

20. Vuelva a conectar el conector redondo al Módulo Interruptor 2.

22. Saque cuidadosamente el enchufe gris en la parte superior de cada Módulo de Fase para Invertidor 2.

- ❑ Sin mirar directamente el enchufe en cada Módulo de Fase, verifique que la luz roja esté encendida.

23. Saque cuidadosamente el enchufe gris en la parte superior de cada Módulo Interruptor 2.

- ❑ Sin mirar directamente el enchufe en el Módulo Interruptor 2, verifique que la luz roja esté encendida.

24. Vuelva a conectar el enchufe en cada Módulo de Fase 2 para Invertidor 2 y Módulo Interruptor 2.

Revisiones de Entrada Digital PSC

Las siguientes pruebas han sido realizadas en la "Pantalla de Prueba Manual" como se seleccionaron durante el procedimiento de prueba de salida digital PSC.

1. Con el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Potencia de Control en ON:
 - ☐ Verifique que las entradas digitales en los pasos 1 al 5 en la Tabla V, a continuación estén destacadas.
2. Revise las entradas digitales en los pasos 7 a 9 usando las instrucciones en la columna de Revisión del Dispositivo.
 - ☐ Destaque CPRL en la sección de salida digital de la pantalla del PTU y luego presione {enter}.
3. Gire a OFF el Interruptor de Encendido en la cabina.
 - ☐ KEYSW y CPSFB no seguirán destacados.
4. Gire el Interruptor de Encendido a ON.
5. Gire a OFF el Interruptor de Potencia de Control.
 - ☐ KEYSW se mantendrá destacado, CPSFB no seguirá destacado.
6. Gire el Interruptor de Encendido a ON.
 - ☐ Presione {enter} para apagar CPRL
 - ☐ {escape} {escape}
7. Gire a OFF el Interruptor de Potencia de Control.

TABLA V: PRUEBA DE ENTRADA DIGITAL PSC

Paso	Nombre DI	Descripción	Revisión de Dispositivos
1	KEYSW	Interruptor de Encendido	Con el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Potencia de Control en ON, las entradas digitales deben estar destacadas.
2	CPSFB	Retroalimentación del Interruptor de Potencia de Control	
3	CNFB	Estado de los conectores del Panel	
4	CNIFB	Estado del conector CNI y CNEMG	
5	CNXFB	Estado del Conector del Soplador Auxiliar	
6	INV1CO	Estado del Interruptor de Corte del Invertidor 1	Se destacará con el Interruptor Invertidor #1 en el costado del gabinete de control en posición CUTOFF (abajo)
7	INV2CO	Estado del Interruptor de Corte del Invertidor 2	Se destacará con el Interruptor Invertidor #2 en el costado del gabinete de control en posición CUTOFF (abajo)
8	BRKON1	Estado del Freno de Servicio Aplicado	Se destacará con cable 44R (TB26) en puente con 712 (TB22) (no es necesario retirar los cables).
9	BRKON2	Estado del Freno de Servicio Aplicado	

Revisiones del panel 17FM458:

Panel A3PV

1. Saque los cables de los terminales del panel A y C.
2. Con el Interruptor de Control de Potencia en ON, mida el voltaje entre los terminales D y F.
 - ☐ Verifique que haya 0.0 ± 30 Milivolts.
3. Conecte un cable de puente desde el fusible BATFU ubicado en la pared inferior izquierda en el compartimiento izquierdo al terminal A en A3PV.
4. Conecte un cable puente desde la tierra de un gabinete al terminal C en A3PV.
5. Mida el voltaje entre los terminales D y F.
 - ☐ Verifique que la salida del panel sea de 0.12 volts (volts de batería divididos por 200).
6. Conecte un cable de comunicación serial desde el PTU al PSC.
7. En el PSC PTU, ingrese lo siguiente:
 - ☐ C:\>ACNMENU {enter}
 - ☐ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ☐ Digite su nombre {enter}
 - ☐ Ingrese su clave {enter}
 - ☐ Vaya a Operación Normal {enter}
 - ☐ Vaya a "Pantalla de Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
 - ☐ Verifique que A3PV tenga aproximadamente 1.17 X volts de batería.
8. Saque los cables puente.
9. Vuelva a conectar los cables a los terminales A y C.

Panel LINKV

1. Saque los cables de los terminales A y C del panel.
2. Con el Interruptor de Potencia de Control en ON, mida el voltaje entre los terminales D y F:
 - ☐ Verifique que haya 0.0 ± 30 Milivolts.
3. Conecte un cable puente del fusible BATFU ubicado en la pared inferior izquierda en el compartimiento izquierdo al terminal A en LINKV.
4. Conecte un cable puente de la tierra de un gabinete al terminal C en LINKV.
5. Mida el voltaje entre los terminales D y F.
 - ☐ Verifique que la salida del panel sea de 0.12 volts (volts de batería divididos por 200).

6. Con el PTU conectado al PSC, ingrese lo siguiente:
 - ☐ C:\>ACNMENU {enter}
 - ☐ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ☐ Digite su nombre {enter}
 - ☐ Ingrese su clave {enter}
 - ☐ Vaya a Operación Normal {enter}
 - ☐ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
 - ☐ Verifique que LINKV sea igual a los volts de batería.
7. Saque los cables puente. Vuelva a conectar los cables a los terminales A y C.

Revisión de Resistencia Térmica

1. Con el PTU conectado al PSC:
 - ☐ Vaya a Operación Normal {enter}
 - ☐ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
 - ☐ Verifique que AUXPCT muestre la temperatura ambiente.
 - ☐ Verifique que AUXIT muestre la temperatura ambiente.
 - ☐ Verifique que AFSET muestre la temperatura ambiente.

Verificación del Panel 17FM384:

1. Con el PTU conectado al PSC:
 - ☐ Vaya a Operación Normal {enter}
 - ☐ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
2. Saque cuidadosamente el cable "FAILDIOD" del terminal D en el Panel 17FM384.
 - ☐ Verifique que FDIODE esté destacado en la pantalla PTU.
3. Vuelva a conectar el cable al terminal D.

Porcentajes de Pedal y Calibración del Medidor

Los siguientes procedimientos se utilizan para calibrar los pedales del retardador y del acelerador, la palanca del retardador, la temperatura del freno hidráulico y los indicadores de temperatura del sistema de propulsión y el velocímetro para el software. Si alguno de los componentes anteriores se deben reemplazar durante los procedimientos de servicio o análisis de fallas del camión, el componente nuevo o refaccionado debe recalibrarse usando el procedimiento correspondiente antes de volver a colocar el camión en servicio.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC, detrás de la consola central en el lado del conductor.
2. Gire el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Potencia de Control a ON.
3. En la PTU, ingrese lo siguiente:

- ❑ C:\>ACNMENU {enter}
- ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
- ❑ Digite su nombre {enter}
- ❑ Ingrese su clave {enter}
- ❑ Vaya a Operación Normal {enter}
- ❑ Vaya a "Ver/Programar Salidas Análogas PSC" {enter}

A. Pedal de retardo:

- ❑ Vaya al casillero en la columna "#" en el canal uno {enter}
 - ❑ Ingrese: 359 {enter}
1. El nombre del parámetro será rpinhi_ail5.
 - ❑ Registre el valor del parámetro con el pedal de retardo totalmente liberado (valor típico: 1.50 volts)
 - ❑ Registre el valor del parámetro con el pedal de retardo completamente presionado (valor típico: 9.50 volts).

B. Palanca de retardo:

- ❑ Vaya al casillero en la columna "#" en el canal dos {enter}
 - ❑ Ingrese: 344 {enter}
1. El nombre del parámetro será retlever_ail4.
 - ❑ Registre el valor del parámetro con la palanca arriba (valor típico: 0.0 volts).
 - ❑ Registre el valor del parámetro con la palanca abajo (valor típico: 8.75 volts).

Procedimiento de Calibración del Medidor

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI, detrás de la consola central en el lado del pasajero.
2. Gire el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Potencia de Control a ON.
3. En la PTU, ingrese lo siguiente:
 - ❑ C:\>ACNMENU {enter}
 - ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ❑ Digite su nombre {enter}
 - ❑ Ingrese su clave {enter}
4. Coloque el interruptor del freno de estacionamiento en ON y el interruptor Rest en OFF.

C: Medidor de Temperatura del Fluido de Freno Hidráulico:

- ❑ Vaya a "Tareas con Motor Detenido" {enter}
 - ❑ Vaya a "Calibración Temporal del Medidor" {enter}
 - ❑ Vaya al casillero de la derecha de "Ingrese una Temperatura del Líquido de Freno Hidráulico de Prueba" {enter}
 - ❑ Ingrese: 120 {enter}
5. El Medidor de Temperatura del Líquido de Freno Hidráulico debe moverse a una posición cerca de la línea que separa el verde del rojo.
 - ❑ Mueva el cursor a los casilleros "Incremento/Disminución" y presione {enter} para posicionar el puntero del medidor en la línea entre las secciones verde y roja.
 6. Cuando se encuentre en la posición deseada del medidor, registre el valor que aparece en el casillero Escala del Medidor.

D: Medidor de Temperatura del Sistema de Propulsión:

- ❑ Vaya al casillero de la derecha de "Temperatura del Sistema de Propulsión de Prueba" {enter}
 - ❑ Ingrese: 60 {enter}
7. El Medidor de Temperatura del Sistema de Propulsión debe moverse a una posición cerca de la línea que separa el verde del amarillo.
 - ❑ Mueva el cursor a los casilleros "Incremento/Disminución" y presione {enter} para posicionar el puntero del medidor en la línea entre las secciones verde y amarilla.
 8. Cuando se encuentre en la posición deseada del medidor, registre el valor que aparece en el casillero Escala del Medidor.

E: Velocidad del Camión:

- Marque el casillero de mph {enter}
 - Ingrese: 25 {enter}
9. Ajuste el potenciómetro de ajuste interno del velocímetro para obtener 25 mph (o 40 km/h).
- Ingrese: 40
10. Verifique que el velocímetro en la cabina marque 40 mph (o 64 km/h).
11. Presione {escape} para volver a la pantalla de Menú con Motor Detenido.
- Vaya a Exit {enter}
 - En el Menú Comunicación TCI, vaya a "Operación Normal" {enter}
 - Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}
 - Con la pantalla Datos de Tiempo Real TCI desplegada, presione {enter} para ir a la pantalla Datos de Enlace Serial TCI.
 - Presione {enter} para ir a la pantalla Canales de Entrada Análoga TCI.

12. Registre la siguiente información desde la pantalla:

F. Pedal del Acelerador:

- Registre el voltaje del pedal del acelerador con el pedal liberado (valor típico 1.61)
- Registre el voltaje del pedal del acelerador con el pedal totalmente presionado (valor típico 8.53)

G. Ajuste del Potenciómetro de Velocidad de Retardo:

13. Suba el botón de control de velocidad de retardo.
- Registre el valor de RSC POT con la perilla completamente hacia la izquierda (valor típico 10.75).
 - Registre el valor de RSC POT con la perilla completamente hacia la derecha (valor típico 0.01).

H. Referencia del Potenciómetro

- Registre el valor de POTREF (valor típico 10.86).

14. Presione {escape} para volver al Menú de Operación Normal TCI.

- Vaya a Exit {enter}:
- En el Menú de Comunicación TCI, vaya a Exit {enter} {enter} para volver al Menú Principal.

Reprogramación con números de serie y porcentajes de pedal:

- En el Menú Principal, destaque “AC TRUCK SETUP (CFG)” {enter}
- Vaya a “Configuración Mina” {enter}
- Vaya a: 0) Seleccione una configuración de camión, archivo actualmente en uso: {enter}
- Vaya al archivo de configuración deseado {enter}
- Vaya a: 2) Cambiar/Ver Números de Serie y Modelo {enter}.
- Escriba Números de Serie y Modelo
- Vaya a “Ir a Próxima Pantalla de Números de Serie y Modelo de Camión” {enter}
- Escriba Número de serie y Modelo
- Vaya a “exit” {enter}
- Vaya a: 4) Ver Pantalla Servicio Producto GE {enter}
- Digite datos
- Vaya a “Abandonar Pantalla Producto Servicio GE” {enter}
- Vaya a: 5) Cambiar/Ver Especificaciones del Camión {enter}
- Escriba los porcentajes del pedal del acelerador, pedal de retardo y palanca de retardo (ver instrucciones y ejemplo en Figura 3-5), para las posiciones en OFF y completamente aplicado.
- Ingrese los valores de la escala de medición, y establezca el mes de inicio del trimestre.
- Vaya a Número de Identificación del Camión y escriba el número de camión de mina asignado {enter}.
- Vaya a “Salir de Pantalla de Datos Específicos del Camión” {enter}.
- Vaya a S) Guarde la configuración del camión, nombre de archivo: {enter}
- Escriba el nombre de archivo de la configuración {enter}
- Vaya a Q) salir {enter}
- Escriba Y.

Use las siguientes fórmulas para determinar los porcentajes de pedal del acelerador, pedal de retardo y palanca de retardo para ingresar en la pantalla Cambiar / Ver Datos Específicos del Camión:

Valor pedal aceleración, del paso F

Referencia pot, del paso H X 100 = Valor para Pantalla de Datos Específicos del Camión

Valor pedal retardo, del paso A

Referencia pot, del paso H X 100 = Valor para Pantalla de Datos Específicos del Camión

Valor palanca retardo, del paso B

Referencia pot, del paso H X 100 = Valor para Pantalla de Datos Específicos del Camión

Ejemplo:

Para determinar los porcentajes del pedal del acelerador usando la fórmula anterior:

1. Divida el voltaje del acelerador con el pedal liberado (1.61 volts, paso F) por el Voltaje de Referencia Pot (10.86 volts, paso H). Multiplique el resultado por 100 para obtener el valor del porcentaje a ingresar para “solicitud de porcentaje recorrido del pedal del acelerador” en la pantalla “Cambiar / Ver Datos Específicos del Camión”.
2. Divida el voltaje del acelerador con el pedal aplicado (8.853 volts, paso F) por el Voltaje de Referencia Pot (10.86 volts, paso H). Multiplique el resultado por 100 para obtener el valor del porcentaje a ingresar para “solicitud completa de porcentaje recorrido del pedal del acelerador” en la pantalla “Cambiar / Ver Datos Específicos del Camión”.

FIGURA 3-5 CALCULO PORCENTAJE PEDAL

I. Programar TCI

(PTU conectada a puerto TCI)

1. Ponga el interruptor REST en la posición OFF y el interruptor de partida en ON.

Para programar la tarjeta CPU 17FB144

- ❑ Desde el Menú Principal, destaque "DOWNLOAD TCI PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "SELECT TCI SETUP" {enter}
 - ❑ Vaya a la configuración deseada {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD TCI PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD TCI" {enter}
2. Complete el ciclo de arranque o CPS cuando se solicite en pantalla.
 3. Verifique que el Código de Objeto y el archivo de Configuración que se muestra en pantalla para descarga estén correctos.

J. Programar PSC:

(PTU conectada a puerto PSC)

1. Gire el interruptor de partida a ON.

Para programar la tarjeta CPU 17FB147

- ❑ Desde el Menú Principal, destaque "DOWNLOAD PSC PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "SELECT PSC SETUP" {enter}
 - ❑ Vaya a la configuración deseada {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD PSC PANEL" {enter}
 - ❑ Destaque "DOWNLOAD PSC" {enter}
2. Complete el ciclo de arranque o CPS cuando se solicite en pantalla.
 3. Verifique que el Código de Objeto y el archivo de Configuración que se muestra en pantalla para descarga estén correctos.

K: Verificar porcentajes de pedal

- ❑ En PSC PTU – Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - ❑ Vaya a "Pantalla a Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
1. Con el pedal de acelerador liberado, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - ACCEL_SEL = 0.00
 2. Con el pedal de acelerador completamente presionado, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - ACCEL_SEL = 1.00
 3. Con el pedal de retardo liberado y la palanca de retardo arriba, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - RETARD_SEL = 0.00
 4. Con el pedal de retardo completamente presionado, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - RETARD_SEL = 1.00
 5. Con la palanca de retardo completamente abajo, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - RETARD_SEL = 1.00
 6. Con la perilla del control de velocidad de retardo arriba y la perilla girada completamente hacia la izquierda, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - RSCMPH = 5
 7. Con la perilla del control de velocidad de retardo arriba y la perilla girada completamente hacia la derecha, verifique que se despliegue lo siguiente:
 - RSCMPH = 39 (Ver nota a continuación)

Nota: En el paso 7, las configuraciones del camión 07E y 13E indicarán 31 (en lugar de 39) para la razón de engranaje 38.1.

PRUEBA DE CARGA

1. Vuelva a conectar los cables 21SR y 21SS (Motor MTU 396) al partidor o 21B (Motor MTU/DDC 16V4000 o Komatsu) a los solenoides del partidor.
2. Coloque ambos Interruptores de Corte del Invertidor en el lado del gabinete de control en la posición CUTOOUT (abajo).
3. Coloque el Interruptor REST en la posición REST.
4. Asegúrese que las ruedas estén bloqueadas, y el interruptor del freno de estacionamiento esté en ON.
5. Instale seguros en las tres puertas delanteras del gabinete eléctrico. También asegure las 3 cubiertas superiores.

REVISIONES DE PRECARGA

Revisión del sensor de velocidad del alternador:

1. Conecte un voltímetro AC a los circuitos 74X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Coloque el Interruptor de Corte GF en la posición CUTOOUT (abajo).
3. Con el Interruptor REST en la posición REST, arranque el motor y opere en bajo ralentí.
 - ❑ Verifique que haya aproximadamente 4VAC en el medidor.
 - ❑ Verifique que el tacómetro (en la cabina) marque aproximadamente 700 RPM.
4. Detenga el motor. Saque el voltímetro.

Revisión del Refuerzo de Batería:



LA REVISION DEL REFUERZO DE LA BATERIA SE DEBE REALIZAR EXACTAMENTE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

- **No hacerlo puede causar serias lesiones.**
- **Los contactores en el gabinete con el resistor R1 se pueden energizar con el motor funcionando. HAY VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE.**
- **El motor debe estar APAGADO durante la preparación.**
- **El interruptor Rest en la cabina debe estar en REST.**
- **El interruptor de Corte GF debe estar en posición CUTOOUT (abajo).**
- **TODAS las luces de Voltaje de Enlace deben estar apagadas.**

1. Conecte un voltímetro a través del resistor R1, ubicado en la Caja de Contactores en el Gabinete Eléctrico.
 - a. Conecte el conductor positivo a BAT.
 - b. Conecte el conductor negativo a F101.
2. Cierre la puerta del gabinete.
3. Gire el Interruptor de Encendido y el Interruptor de Potencia de Control a ON.
4. Conecte un cable de comunicación serial desde el PTU al puerto **PSC**.
 - ❑ C:\>ACNMENU {enter}
 - ❑ Destaque "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ❑ Digite su nombre {enter}
 - ❑ Ingrese su clave {enter}
 - ❑ Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
5. Verifique que los valores análogos y las funciones destacadas en la PTU sean similares a la Figura 3-6.
6. Conecte un segundo cable de comunicación serial desde la PTU al puerto **TCI**.
 - ❑ C:\>ACNMENU {enter}
 - ❑ Destaque - "PTU TCI & PSC" {enter}
 - ❑ Digite su nombre {enter}
 - ❑ Ingrese su clave {enter}
 - ❑ Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}
7. Verifique que los valores análogos y las funciones destacadas en la PTU sean similares a la Figura 3-7.
8. Arranque el Motor.
9. Coloque el Interruptor de Corte GF en posición NORMAL (Arriba).
10. Mientras observa el voltímetro instalado en el paso 1, coloque el Interruptor Rest en posición OFF.
 - ❑ El voltímetro mostrará momentáneamente alrededor de 18 volts y luego caerá a cero.
11. Coloque el Interruptor Rest en la posición ON.
12. Coloque el Interruptor de Corte GF en posición CUTOOUT.
13. Apague el motor.
14. **Verifique que TODAS las luces que indican voltajes de enlace estén en APAGADAS.**
15. Saque el voltímetro y asegure la puerta del gabinete.

PSC REAL 1.1.1A: PSC REAL TIME DATA					SWAP	GET1	PTUEVENT
TRK ID =					EXIT	= REPEAT	RESET RECORD
					TIME= 5 JAN 0 16:46:57		
ANALOG	AUXPCT	ambt	AF-I	ENGCMD	BAT	PSCMODE=	TRUCK SPEED
	24C	21C	0A	650 RPM	24.4 V	REST	= 0.00 MPH
	AUXIT	AFSET	LINKV	ENGSPD	AFCURREF	SUBSTATE= ENT/EX	lfrpm = 0.0
	24C	24C	0V	0 RPM	-10.00	PSCLINK= OFF	rfrpm = 0.0
	AUXCMD	PTEMP	LINKI	ENGLoad	A3PV	ACCEL-SEL= 0.00	m1rpm = 0
0 RPM	3.0	0A	5.0 V	0V	RETRD-SEL= 0.00	M2RPM = 0	
AUXFB	GFAULT	HFLINK	HPADJ	LBXI	DIR SEL=NEUT	RETSFD= 39.0	
0 RPM	0ma	0	0HP	0A	COMMLINK = OK		
DI	RP1FB	GFRFB	CPSFB	FC1OP	BRKON1	from TCI	to TCI
	RP2FB	GFFB	GFNCO	FC2OP	BRKON2	accinh	lbxrq
	RP3FB	CNIFB	CNFB	AUXOK	INV1CO	restreq	forin
DO	KEYSW	CNKF	FDIODE	AUTON	INV2CO	engstop	revin
	RP1	GFR	GD1E	TEST	SYSRUN	midpayld	rsc
	RP2	GF	GD2E	REST	SYSFLT	fullpayld	splim
I	RP3	CPRL	CMCTL	AFSE	AUXRSET	datastore	hi_idle
	RUN1	TQCMD1=	0	TRQFB1=	0	espdlm	engwarn
	RUN2	TQCMD2=	0	TRQFB2=	0		
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort --> <=Navigate					E030042		

FIGURA 3-6. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL PSC

1.1.1A: TCI REAL TIME DATA					SWAP	RECORD	GET1	PTUEVNT
TRK ID = 30150					EXIT	= REPEAT	RESET	
					TIME= 5 Jan 01 16:48:15			
ANALOG	AMBT	CTRLBAT	BAROP	engspd	load	pscmode =	TRUCK SPEED	
	22C	27.6 V	14.5 PSI	799rpm	5.0v	TEST	= 0.0 MPH	
	HYBKT	CRNKBAT	MOTORBP	aux_fb	linkv	COMMLINK= OK	LFRPM = 0.0	
	25C	27.7V	1.00 V	689rpm	720V	AUX ERR CODE	RFRPM = 0.0	
	gfaul	ACCPDL	hpadj	invltqfb	linki	= -1	m1rpm = 0	
3ma	1.7 V	0HP	0	1A	AUX DC LINKV	m2rpm = 0		
POTREF	RSCSPD	nhp	inv2tqfb	propt	= -1			
10.8 V	-0.0V	27HP	0	6.8				
DI	ENGSTRREQ	ENGWARN	RESTSW	PRKBRKSW	MIDPAYLD	RESET		
	ENGCAUTION	ENKILL	REVREQ	PRKBRKFDBK	FULLPAYLD	LAMPTEST		
	CONTROLON	BODYDOWN	FORREQ	RSC	OVERPAYLD	DATASTORE		
DO	ENGCRANK	NORETARLT	REVERSELT	to PSC	from PSC			
	ENGCRNKX	NOPROPELLT	RETARDXLT	ACCINH	lbxrq	noretard	forward	
	BATSEPC	PSNOTRDY	RETARDLT	restreq	forin	noprope	reverse	
I	PRKBRKON	RESTLT	TEMPWARNLT	ENGSTOP	REVIN	syswarn	linkon	
	LINKONLT	REDUCELT	PSWARNLT	MIDPAYLD	SPLIM	rtrdcont	limpok	
	SPEED1	RTRDCONTLT	HYDBHOTLT	FULLPAYLD	RSC	wslide1	wspin1	
SPEED2			DATASTORE		wslide2	wspin2		
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort --> <=Navigate					E030043			

FIGURA3-7. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

REVISIONES ADICIONALES DEL CAMION:

- Asegúrese que el interruptor Rest esté en ON.
 - Coloque los interruptores de corte del invertidor en posición CUTOOUT (abajo).
1. Arranque el motor y deje que se caliente por 10 minutos aproximadamente.

Revisiones del Interruptor del Circuito de Elevación/Dirección:

2. En el lado interior del estanque de combustible, ponga en corte el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación de los filtros hidráulicos del circuito de elevación, a tierra.
 - ❑ La luz del Filtro de Aceite Hidráulico en la parte superior se enciende.
3. En el filtro hidráulico del circuito de la dirección, ponga en corte el circuito 39 en el interruptor indicador de derivación del filtro a tierra.
 - ❑ La luz del Filtro de Aceite Hidráulico en la parte superior se enciende.
4. En el estanque de combustible, ponga en corte el circuito 38 en el interruptor de bajo nivel de combustible a tierra.
 - ❑ El indicador de la luz de Bajo Combustible en la parte superior se debe encender.
5. Ponga en corte el circuito 51A en los interruptores de presión de precarga de nitrógeno en la parte superior de los acumuladores de la dirección a tierra.
 - ❑ La luz indicadora de Baja Precarga del Acumulador se activa. Esta luz permanece encendida aún cuando el corte se haya eliminado.
6. Use el interruptor de detención del motor en la consola del interruptor selector para detener el motor. **No** gire el interruptor de encendido a OFF.
 - ❑ La luz Precarga del Acumulador debe permanecer encendida y la presión de freno y dirección debe permanecer cargada.
7. Gire el interruptor de encendido a OFF.
 - ❑ Verifique que la presión de dirección se purgue.

Revisión de la Rotación del Soplador Auxiliar

Si se ha cambiado el soplador o se han sacado los cables y se han vuelto a instalar, verifique la correcta rotación del soplador para asegurar una conexión correcta.

1. Saque la cubierta de inspección del soplador auxiliar en el costado de la rejilla del camión.
2. Verifique que los Interruptores de Corte del Invertidor estén en la posición CUTOOUT (abajo).

3. Arranque el motor.
4. Mueva el Interruptor de Corte GF a posición NORMAL.
5. Mueva el Interruptor Rest a posición OFF.
6. Revise la rotación del Soplador Auxiliar.
 - ❑ Asegúrese que esté girando a la izquierda mirando desde el lado del conductor del camión.
 - ❑ Verifique que las luces de Voltaje de Enlace estén encendidas.
 - ❑ Verifique que los orificios de escape en el gabinete de control estén libres de suciedad y que el aire fluya a través de ellos.
7. Mueva el Interruptor Rest a la Posición REST. Fíjese que las luces de Enlace Energizado estén apagadas.
8. Apague el motor
9. Vuelva a colocar la cubierta del Soplador Auxiliar.

Revisiones del Interruptor de Presión del Sistema de Frenos:

1. Arranque el motor.
2. Verifique lo siguiente:
 - ❑ Todas las luces indicadoras en la parte superior están apagadas excepto Reposo del Sistema, Sistema de Propulsión No Preparado y Freno de Estacionamiento.
3. Revise individualmente (excepto el interruptor de presión diferencial en la caja del eje trasero) los interruptores del sistema de freno de servicio en el camión. (Esto se debe hacer poniendo en corte momentáneamente el circuito a tierra. Los circuitos están activos mientras están en corte).
 - a. Circuito 33Z del diferencial de freno delantero a trasero, en la parte delantera de la cabina del operador. (Hay un temporizador de retardo de 5 segundos en este circuito).
 - b. Circuito 33Z del freno del diferencial delantero en el gabinete de frenos. (Hay un temporizador de retardo de 5 segundos en este circuito).
4. Ponga el interruptor de bloqueo de frenos en ON.
 - a. Coloque en corte el Circuito 33T a tierra (Interruptor de presión de degradación de bloqueo de freno ubicado en el gabinete de frenos). (Hay un temporizador de retardo de 5.0 segundos en este circuito).
 - b. Fíjese que cuando el bloqueo de frenos está aplicado, las luces del freno de servicio en el camión están activadas y el indicador de la luz de freno de servicio en la pantalla superior se enciende.

5. Conecte la PTU al puerto de comunicación PSC.

- ❑ C:\>ACNMENU {enter}
- ❑ Destaque PTU TCI & PSC {enter}
- ❑ Digite su nombre {enter}
- ❑ Ingrese su clave {enter}
- ❑ Vaya a "Operación Normal" {enter}
- ❑ Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}

6. En la pantalla de datos de Tiempo Real PSC:

- ❑ Verifique que BRKR1 y BRKR2 estén destacados cuando el bloqueo de freno de las ruedas esté aplicado.

7. Gire el interruptor de bloqueo de frenos a OFF.

8. En el gabinete de frenos, ponga en corte el Circuito 33 en el interruptor de presión de freno a tierra.

- ❑ La luz de baja presión de frenos en la pantalla superior y el zumbador de baja presión de frenos deben estar activos.

9. En el riel del bastidor izquierdo, ponga en corte el Circuito 33F en el interruptor de presión de la dirección en el múltiple de purga a tierra.

- ❑ Las luces de baja presión de frenos, baja presión de dirección en el panel superior se deben encender y el zumbador de baja presión de frenos deben estar activo.

Revisión del Voltaje de Enlace del Invertidor:

1. En el PSC PTU:

- ❑ Vaya a "Operaciones Normales" {enter}
- ❑ Vaya a "Ver / Programar Salidas Análogas PSC" {enter}
- ❑ Vaya al casillero en la columna "#" en el canal 3 {enter}
- ❑ Ingrese: 200 {enter}

(El nombre del parámetro será INV1_LINK_VOLTS)

- ❑ Vaya al casillero en la columna "#" en el canal 4 {enter}
- ❑ Ingrese: 235 {enter}

(El nombre del parámetro será INV2_LINK_VOLTS)

2. Con el motor funcionando, mueva el Interruptor de Corte GF a la posición NORMAL y el Interruptor Rest a la posición OFF.

- ❑ Ambos voltajes de enlace del invertidor (I1LV y I2LV) en la parte inferior de la pantalla deben ser aproximadamente los mismos.

3. Coloque el interruptor Rest en la posición ON.

4. Presione {escape} {escape}.

5. Detenga el motor y retire el equipo.

Revisiones finales:

1. Ponga el interruptor REST en la posición OFF.
2. Con la PTU aún conectada al puerto PSC y la pantalla desplegada DATOS DE TIEMPO REAL PSC y el motor funcionando, compare los valores desplegados con los valores que se muestran en la pantalla de ejemplo en la Figura 3-8.
3. Verifique que AUXFB esté cerca de 1700 rpm y el aire de escape esté fluyendo desde los puertos de escape trasero del gabinete de control.

Prueba de Carga a Bordo



Inspeccione y verifique que las puertas delantera y lateral del gabinete eléctrico estén cerradas y aseguradas antes de ejecutar las siguientes pruebas.

Preparación:

- Haga puente en el circuito de control del embrague del ventilador para bloquear el ventilador en condición totalmente activada.
 - Si el camión está equipado con motor DDEC, haga puente en el circuito 541M @ TB24 a tierra.
 - Si el camión está equipado con motor Komatsu, haga puente en el circuito 22FO @ TB32 a tierra.
- Conecte un VOM desde el circuito 72E @ TB24 (+) hasta el circuito 72R @ TB24 (-). Esta es la señal de carga de 10 volts desde el motor. (El valor debe ser de 5.0 volts sólo con la energía de control activada). Para mayor información, consulte "Prueba PVM" al final de esta sección.
- Active el bloqueo de frenos.
- En el PSC PTU:
 - Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - Vaya a "Datos de Tiempo Real PSC" {enter}
- Con el motor funcionando, coloque el Interruptor Rest en posición OFF.
- Verifique que los valores análogos y las funciones destacadas en la PTU sean similares a la pantalla que se muestra en la Figura 3-8.
- Coloque el interruptor Rest en posición REST.
- En el TCI PTU:
 - Vaya a "Operación Normal" {enter}
 - Vaya a "Datos de Tiempo Real TCI" {enter}
- Con el motor funcionando, coloque el Interruptor Rest en posición OFF.
- Verifique que los valores análogos y las funciones destacadas en la PTU sean similares a la pantalla que se muestra en la Figura 3-9.

Nota: Con el software versión 17 instalado, si se desea se puede activar la prueba de carga a través del panel DID.

PSC_REAL 1.1.1A: PSC REAL TIME DATA					SWAP — GET1 — PTUEVENT		
TRK ID =					EXIT	= REPEAT	RESET RECORD
					TIME= 5 JAN 0 16:48:57		
A N A L O G	AUXPCT	ambt	AF-I	ENGCMD	BAT	PSCMODE= TEST	
	30C	24C	128A	800RPM	26.2V	SUBSTATE=LINK-ON	
	AUXIT	AFSET	LINKV	ENGSPD	AFCURREF	PSCLINK= ON	
	26C	34C	702V	796 RPM	-2.26	ACCEL-SEL= 0.00	
	AUXCMD	PTMP	LINKI	ENGLD	A3PV	RETRD-SEL= 0.00	
O G	1700RPM	8.0	0A	5.0V	463V	DIR SEL=NEUT	
	AUXFB	GFAULT	HPLINK	HPADJ	LBXI	COMMLINK = OK	
	1796 RPM	5 ma	1	-1 HP	0A	TRUCK SPEED	
D I S	RP1FB	GFRFB	CPSFB	FC1OP	BRKON1	from TCI	
	RP2FB	GFFB	GFNCO	FC2OP	BRKON2	accinh	lbxrq
	RP3FB	CN1FB	CNFB	AUXOK	INV1CO	restreq	forin
	KEYSW	CN1FB	FDIODE	AUTON	INV2CO	engstop	revin
D O	RP1	GFR	GD1E	TEST	SYSRUN	FORT	
	RP2	GF	GD2E	REST	SYSFLT	REVT	
	RP3	CPRE	CMCTL	AFSE	AUXRSET		
I V	RUN1	TQCMD1=	0	TRQFB1=	0	I1LV= 703	MODE1=2H
	RUN2	TQCMD2=	0	TRQFB2=	0	I2LV= 698	MODE2=2H
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort →↑↓=Navigate					TESTINV1=COMPLT		
					TESTINV2=COMPLT		

FIGURA 3-8. EJEMPLO DE PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL PSC

1.1.1A: TCI REAL TIME DATA										SWAP		RECORD - GET1 - PTUEVNT		EXIT = REPEAT RESET		TIME=5Jan 01 16:48:15	
TRK ID = 30150																	
A	AMBT	CTRLBAT	BAROP	engspd	load	pscmode = TEST		TRUCK SPEED									
N	22C	27.6V	14.5PSI	799rpm	5.0V	COMMLINK= OK		= 0.0 MPH									
A	HYBKT	CRNKBAT	MOTORBP	aux_fb	linkv	AUX ERR CODE		LFRPM = 0.0									
N	25C	27.7V	1.00 V	689rpm	720V	= -1		RFRPM = 0.0									
L	gfault	ACCPDL	hpadj	invltqfb	linki	AUX DC LINKV		m1rpm = 0									
O	3ma	1.7V	0HP	0	1A	= -1		m2rpm = 0									
G	POTREF	RSCSPD	nhp	inv2tgfb	propt												
	10.8 V	-0.0V	27HP	0	6.8												
D	ENGSTRTREQ	ENGWARN	RESTSW	PRKBRKSW	MIDPAYLD	RESET											
I	ENGCAUTION	ENGKILL	REVREQ	PRKBRKFDBK	FULLPAYLD	LAMPTEST											
	CONTROLON	BODYDOWN	FORREQ	RSC	OVERPAYLD	DATASTORE											
ENGCRANK					to PSC		from PSC										
ENGCRNKX					ACCINH		LBXRQ		noretard		forward						
BATSEPC					RESTREQ		FORIN		nopropeel		reverse						
PRKBRKON					ENGSTOP		REVIN		syswarn		linkon						
LINKONLY					MIDPAYLD		SPLIM		tridck		tridck						
SPEED1					FULLPAYLD		RSC		ws1ide1		wsp1n1						
SPEED2					DATASTORE				ws1ide2		wsp1n2						
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort -- =Navigate										E030043							

E030043

FIGURA 3-9. EJEMPLO DE PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

Iniciar Prueba de Pantalla de Carga:

Para iniciar la prueba de pantalla de carga, en el PSC PTU:

- ❑ Vaya a "Operación Normal" {enter}
- ❑ Vaya a "PRUEBA DEL MOTOR DE AUTOCARGA" {enter}
- ❑ Marque ENTER LDBX {enter}

2. "CCU" se debe desplegar momentáneamente en la parte inferior de la pantalla. (Esta es una indicación de autopruueba).
3. Coloque el Interruptor Selector en NEUTRO y presione el pedal del acelerador. Las RPM deben estar por sobre 1300 RPM para captar RP1.
4. Compare los valores en la pantalla de carga con los valores que se muestran en la Figura 3-10.

1.1.2: AC WHEEL SELF LOAD ENGINE SCREEN				GET1	EXIT
PSCMODE= TEST SUBSTATE=LOADBOX PSCLINK= ON		TRUCK ID = 30150 TIME= 6Jan0 13:45:27		-REPEAT [=] ENTER LDBX [=] EXIT LDBX = Loadbox Control [] HP Offset = 0 HP	
Alternator AF-V: 33V AF-I: 166A AFCURRENT: - 3.0A A3PV		Horsepower HP call: 496 HP ELECT: 584 HP ALT: 713			
DC Link LBXI: 488A LINKV: 973V GFAULT: 17ma		Engine ENGCMD: 1300 RPM ENGSPD: 1310 RPM		Loading HP ADJ: 67 ENGLoad: 5.2V	Grid Blowers BLWR1: 151 A BLWR2: 152 A
Aux Blower AUXCMD: 3600 RPM AUXFB: 3593 RPM STATUS: =AUXOK		Operator Cab ACCEL-SEL: 0.52 DIR-SEL: NEUT		BAT: 26.0 V AMBT: 26 C	= RP1 = RP1FB RP2 RP2FB RP3 RP3FB
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort --↑↓=Navigate					

E030045

FIGURA 3-10. PANTALLA DE PRUEBA DE AUTOCARGA, RP1 CAPTADO

NOTA: Si el valor "HP ADJ" es (-)400 significa que el comando del motor de cero a diez volts no está llegando al PSC (Circuito 72E y 72R). Para información adicional sobre el análisis de fallas, consulte "Prueba de Análisis de Fallas de la Curva de Carga Optima del PVM"



En el siguiente paso, el aire que sale de los orificios de ventilación de la rejilla puede estar muy caliente.

5. Sin tocarlos, revise el flujo de aire proveniente de los sopladores de la rejilla de la siguiente forma:
 - a. Aumente las RPM del motor hasta que se conecten los dos contactores RP.
 - 1). El aire caliente debe sentirse desde una sección frontal de la rejilla.
 - b. Reduzca las RPM a ralentí y luego aumente las RPM para captar dos contactores RP.
 - 1) El aire caliente debe fluir desde la otra sección delantera de la rejilla.
6. Caliente el motor con los dos contactores RP conectados hasta que se establezca la temperatura del refrigerante del motor.

7. Compare los valores desplegados en la Pantalla de Prueba de Carga con la pantalla de ejemplo que aparece en la Figura 3-11.
8. Presione completamente el pedal del acelerador para conectar los tres contactores RP.
9. Compare los valores de la pantalla de carga con los valores que se muestran en la pantalla de ejemplo que aparece en la Figura 3-12.
10. Registre la Pantalla de Carga en la PTU como sigue:
 - a. Mientras mira la pantalla de carga durante la carga completa:
 - Presione la tecla {F2}
 - Vaya a "registrar" y presione {enter}
 - Escriba un nombre de archivo y presione {enter}
11. Fíjese en el valor "ENGLOAD" en la pantalla:
 - Si el valor es de 5 volts durante la prueba de carga, la carga es satisfactoria.
 - Si el valor es inferior a 5 volts el sistema eléctrico necesita eliminar la carga de potencia. (Esta es una indicación de un motor débil).
 - Si el valor es superior a 5 volts el sistema eléctrico necesita cargar el motor aún más. (Esta es una indicación de un motor fuerte).

1.1.2: AC WHEEL SELF LOAD ENGINE SCREEN				GET1	EXIT
PSCMODE= TEST SUBSTATE=LOADBOX PSCLINK= ON		TRUCK ID = 30150 TIME= 6Jan0 13:45:27		=REPEAT [=] ENTER LDBX [=] EXIT LDBX = Loadbox Control [] HP Offset = 0 HP	
Alternator AF-V: 27V AF-I: 168A AFCURRENT: -3.6A A3PV 695V		Horsepower HP call: 888 HP ELECT: 962 HP ALT: 1098			
DC Link LBN1: 793A LINKV: 904V GFAULT: 18ma		Engine ENGCMO: 1450 RPM ENGSPD: 1459 RPM		Loading HP ADJ: 156 ENGLOAD: 5.1V	
Aux Blower AUXCMD: 3600 RPM AUXFB: 3593 RPM STATUS: =AUXOK		Operator Cab ACCEL-SEL: 0.64 DIR-SEL: NEUT		Grid Blowers BLWR1: 141 A BLWR2: 141 A	
		BAT: 26.0 V AMBT: 20 C		= RP1 = RP1FB = RP2 = RP2FB RP3 RP3FB	
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort ←↑↓=Navigate					

E030046

FIGURA 3-11. PANTALLA DE PRUEBA DE AUTOCARGA, RP1 Y RP2/3 CAPTADOS

1.1.2: AC WHEEL SELF LOAD ENGINE SCREEN			GET1	EXIT
PSCMODE= TEST SUBSTATE=LOADBOX PSCLINK= ON		TRUCK ID = 30150 TIME= 6Jan0 13:45:27		=REPEAT [=] ENTER LDBX [=] EXIT LDBX = Loadbox Control [] HP Offset = 0 HP
Alternator AF-V: 34V AF-I: 236A AFCURRENT: -3.5A A3FV 924V		Horsepower HP call: 2278 HP ELECT: 2363 HP ALT: 2526		
DC Link LBN1: 1500A LINKV: 1176A GFAULT: 32ma		Engine ENGCMO: 1900 RPM ENGSPD: 1902 RPM		Loading HP ADJ: 34 ENGLoad: 5.0V
Aux Blower AUXCMO: 3600 RPM AUXFB: 3623 RPM STATUS: =AUXOK		Operator Cab ACCEL-SEL: 1.00 DIR-SEL: NEUT		Grid Blowers BLWR1: 173A BLWR2: 173A
		BAT: 26.0 V AMBT: 27 C		= RP1 = RP1FB = RP2 = RP2FB = RP3 = RP3FB
ENTR=Sel. F1=Help F2=Files ESC=Abort →↑↓=Navigate				

E030047

FIGURA 3-12. PRUEBA DE AUTOCARGA, RP1, 2 Y 3 CAPTADOS

12. La pantalla de carga se debe registrar y los valores se deben comparar con los valores calculados para representar las pérdidas parásitas en la elevación del sitio de prueba y temperatura ambiente durante la prueba como se indica a continuación:

Ajuste de Salida HP de Compensación Manual

Si es necesario analizar los problemas relacionados con la potencia, use el siguiente procedimiento:

 13. Con la pantalla de carga iniciada, vaya a "HP Offset" {enter}
 - Vaya a => 0HP
 - Ingrese compensación positiva o negativa pero no superior a +300 {enter}
 14. Vuelva a realizar la prueba de carga.
 - Devuelva la compensación a 0.0 {enter}
 - Vaya a HP Offset {enter}
 - Vaya a LDBXINIT {enter}
 15. Salga del modo de prueba de carga:
 - Vaya a LDBX INIT en la Pantalla de Carga y presione {enter}
- Camiones con motor DDEC:**
- a. La potencia de salida debe ser de 2700 HP ±5% @ 1900 +10, -15 rpm.
 - b. Las rpm solicitadas de GE deben ser 1910 rpm.
 - c. Consulte la Figura 3-14 para la curva de pérdidas parásitas.
 - 1) Lea las pérdidas parásitas del gráfico en base a temperatura ambiente y altitud.
 - 2) Sume el valor que muestra el gráfico a la Potencia entregada a GE y compare eso con el valor de "-5%" en la tolerancia nominal de rpm. (es decir, 2612 HP más el valor del gráfico = HP corregido)
- Camiones con motor Komatsu SSDA16V160:**
- a. La potencia de salida debe ser de 2700 HP ±5% @ 1900 +10, -15 rpm.
 - b. Las rpm solicitadas de GE deben ser 1900 rpm.
 - c. Consulte la Figura 3-13 para la curva de pérdidas parásitas.
 - 1) Lea las pérdidas parásitas del gráfico en base a temperatura ambiente y altitud.
 - 2) Sume el valor que muestra el gráfico a la Potencia entregada a GE y compare eso con el valor de "-5%" en la tolerancia nominal de rpm. (es decir, 2612 HP más el valor del gráfico = HP corregido)
16. Fíjese en los medidores de presión y temperatura del motor para los valores normales.
 17. Coloque el interruptor Rest en posición ON.
 18. Gire el interruptor de partida a OFF. Deje que los acumuladores de dirección purguen.
 19. Registre todos los datos para crear un registro del camión para comparaciones futuras.

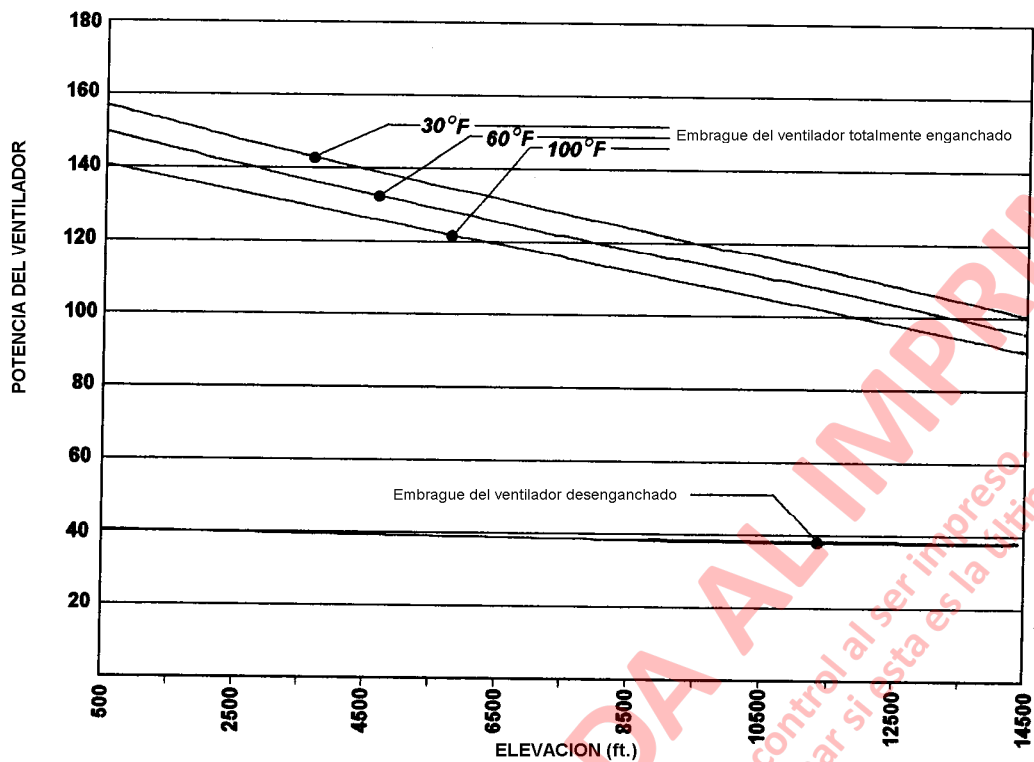


FIGURA 3-13. PERDIDA PARASITA TOTAL A TODA POTENCIA
Komatsu SSDA16V160 – 2700 GHP, Hoja ECS 8, 78" diá. 5.3" PW @ 798 RPM

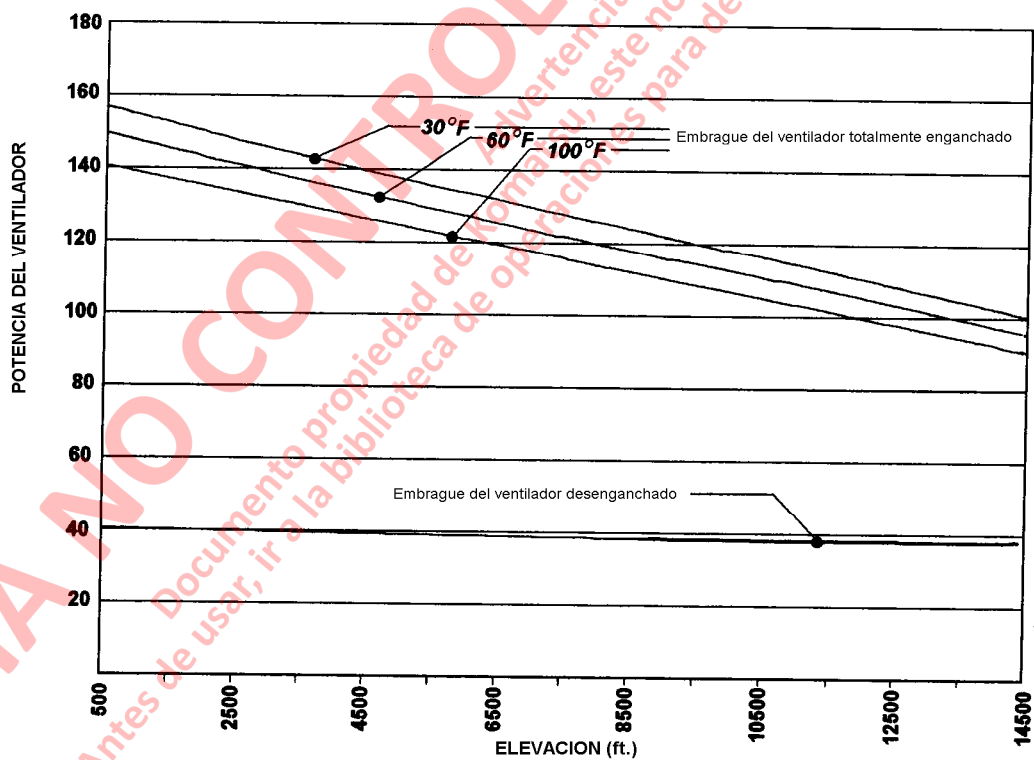


FIGURA 3-14. PERDIDA PARASITA TOTAL A TODA POTENCIA
DDEC 4000 – 2700 GHP, Hoja ECS 8, 78" diá. 5.3" PW @ 836 RPM

ANÁLISIS DE FALLAS DE LA CURVA DE CARGA OPTIMA PVM

Nota: Un valor inferior a 0.5VDC o superior a 9.5VDC (en el circuito 72E a 72R) indica una falla.

Camiones equipados con motor DDEC:

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en ON y la energía de control activada, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y 72R (-). El voltaje debe ser de 5.0VDC.
 - a. Si el voltaje es bajo o de 0VDC, revise el voltaje del circuito 15VL @ TB32. (Este suministro viene de la tarjeta del suministro de energía del sistema de accionamiento GE al arnés de Control Auxiliar/GE).
- ☐ El voltaje debe ser de 5.0 volts.
 - b. Luego revise el voltaje del circuito 15SIM @ TB32.
- ☐ El voltaje debe ser de aproximadamente 14.5 VDC.
 - c. Si el voltaje es de 0VDC o considerablemente inferior a 14.5 volts, revise el resistor de 20 ohms en DB1.
2. Con el motor funcionando y con carga, con el interruptor de partida y el interruptor de energía de control en ON, revise el voltaje entre el conductor 72E (+) y 72R (-).
- ☐ El voltaje debe ser de 5.0 volts.
 - a. Si el voltaje en el paso 2 es inferior o superior a 5.0 volts, revise usando el DDR para ver el porcentaje de carga que el motor está entregando al módulo PVM.
 - b. Multiplique el valor del porcentaje del paso anterior por 10. Este debe ser igual a la lectura del voltaje entre 72E y 72R (es decir, 50% X 10 = 5.0 VDC).

Nota: El DDR se actualiza a cada segundo y no es un valor de tiempo real (electrónico) verdadero. El sistema GE se actualiza cada 20mseg.

Un método más exacto de medición del valor actualizado es colocar un osciloscopio en el punto terminal del circuito 908M a tierra y medir cuando la señal es positiva dividido por el tiempo total de la forma de onda de la señal y multiplicarlo por un factor de 10. Este debe ser igual al voltaje del circuito entre 72E y 72R.

Esta es una señal de 50HZ.

Ejemplos:

$$10\text{ms}/20\text{ms} = 0.50 \times 10 = 5.0\text{VDC}$$

$$15\text{ms}/20\text{ms} = 0.75 \times 10 = 7.5\text{VDC}$$

$$5\text{ms}/20\text{ms} = 0.25 \times 10 = 2.5\text{VDC}$$

- c. Verifique que el circuito 72R esté conectado a tierra.
- d. Si la señal "908M" es correcta y el voltaje del suministro (15SIM) al PVM es correcto, pero la salida es incorrecta, reemplace el módulo PVM.

Camiones equipados con motor Komatsu:

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en ON y la energía de control activada, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y 72R (-). El voltaje debe ser de 5.0VDC.
 - ☐ El voltaje debe ser de 5.0 volts.
 - a. Haga puente en el circuito 22FO a tierra y verifique que el voltaje entre 72E y 72R cambie a 0.7VDC.
 - b. Si el voltaje es de 0VDC, verifique que las conexiones al PVM sean correctas y que el circuito 439 y 11SL conectado a CN P382 posiciones 5 y 40 sean de 24VDC.
2. Con el motor funcionando y con carga, con el interruptor de partida y el interruptor de energía de control en ON, revise el voltaje entre 72E (+) y 72R (-).
- ☐ El voltaje debe ser de 5.0 volts.
 - a. Revise el conector P381 de diagnóstico del PVM.
 - b. Verifique que el voltaje entre la posición A y B sea de 8 a 11VDC. (Una lectura de 0VDC indica una línea de transmisión 1939 fallada. Revise el cableado 1939).
 - c. Verifique que el voltaje entre la posición C y B sea de 8 a 11VDC. (Una lectura de 0VDC indica que el PVM ha fallado sólo si el voltaje desde la posición A a B es correcto y el circuito de filtrado es correcto). Revise los resistores del circuito de filtrador y los capacitores conectados a P383 posiciones 12 y 20 y P382 posición 33 montados en el tablero de diodos DB1.
3. Si el paso 1 y 2 tienen 0VDC, entonces el circuito 439 u 11SL o ambos están incorrectos.

Camiones con Cualquier Motor:

Si es necesario, un voltaje variable se puede sustituir por el voltaje de circuito 72E/72R para determinar si el problema es provocado por el motor o por el sistema de accionamiento GE.

Este voltaje puede variar por sobre o por debajo de 5VDC para ver si el sistema de accionamiento GE sigue esta señal, disminuyendo la carga cuando la señal está por debajo de 5VDC y aumentando la carga si la señal está por sobre 5VDC.

Si el sistema de accionamiento GE sigue la señal y con 5VDC el sistema puede producir potencia completa, pero no puede funcionar en forma normal, revise el refuerzo del motor o el sistema de inyección de combustible.

REPARACION DE COMPONENTES VARIOS



- **ASEGURESE DE DAR SUFICIENTE TIEMPO PARA DRENAR EL VOLTAJE DE ENLACE antes de abrir el gabinete eléctrico para ejecutar las siguientes revisiones o reparaciones.**
Verifique que los LED del Panel de Control del Soplador (AXCAP) estén apagados (4, Figura 3-9).
- **Si cualquiera de las luces de advertencia antes mencionadas siguen encendidas, puede haber ocurrido una falla en el sistema. Consulte "Instrucciones de Detención del Camión - Detención Luego de una Falla del Sistema", para los procedimientos a seguir antes de intentar efectuar reparaciones.**

Detección de Fallas en Módulos de Fase y Módulos de Interruptores

1. Para detectar fallas en un módulo de fase y de interruptores, acceda a la pantalla Prueba Manual del PSC en la PTU mientras está conectado al Panel PSC, con el motor detenido y NO en el modo rest.
2. Mueva el cursor a la señal GD1E o GD2E apropiada en el área de salida digital y actívela (ON). (GD1E activa todos los módulos de fase del Invertidor 1 y el módulo de interruptores 1. GD2E activa todos los módulos de fase del Invertidor 2 y el módulo de interruptores 2).
3. Desconecte el cable GRIS de fibra óptica en el módulo de fase o de interruptores que se está revisando.
4. Debe haber luz roja visible desde el receptáculo GRIS en el módulo de mando de la compuerta.
5. SI HAY luz roja, el módulo de fase o el módulo de interruptores está OK.
6. Si NO HAY luz roja, desconecte del módulo de mando de la compuerta el arnés redondo de la fuente de poder.
7. Revise el voltaje AC en los dos pines en el arnés: Debe haber una onda cuadrada de 100 VAC en el arnés. La lectura real en el VOM dependerá del medidor y de su diseño para medir voltaje AC. La mayoría de los medidores leen menos de 100 volts. Por lo general, habrá voltaje apropiado en el arnés o NO habrá nada de voltaje en el arnés.

8. Si NO HAY voltaje, revise el Convertidor de Energía de Accionamiento de la Compuerta (GDPC) o el arnés.
9. Si HAY voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el cable de la Compuerta GTO en el terminal "G".
10. Si HAY luz roja visible con el cable de la compuerta desconectado, el GTO está en cortocircuito y se debe cambiar el módulo de fase o de interruptores completo.
11. Si NO HAY luz roja visible con el cable de la compuerta desconectado, el MODULO DE MANDO DE LA COMPUERTA está fallado y se debe cambiar. Todas las secciones de mando de la compuerta para los módulos de fase y los módulos de interruptores son similares e intercambiables. Los módulos de mando de la compuerta cubiertos de Rojo y cubiertos de Blanco son intercambiables en el punto donde van montados por seis pernos a los tubos de enfriado del módulo de fase o de interruptores.

Desmontaje del Módulo de Fase y Recambio del Resistor de Amortiguación

Para Desmontar los Módulos de Fase:

1. Abra los interruptores de desconexión de la batería para desconectar las baterías del camión.
2. Corte el enlace DC instalando puentes desde (+) a (-) junto a AFSE y luego a tierra.
3. Retire los soportes del gabinete delantero entre las puertas.
4. Desconecte los cables de fibra óptica y el tapón en la parte superior de cada Módulo de Fase. Coloque los cables que se sacaron debajo de la placa azul para proteger los cables cuando los módulos sean retirados.
5. Con un dado de 15/16", retire las cuatro tuercas de montaje en cada Módulo de Fase.
6. Corte la amarra cerca del capacitor en la parte superior de cada Módulo de Fase.
7. Saque parcialmente cada Módulo de Fase. Con un dado de 7/16", saque el alambre de amortiguación detrás del capacitor superior.
8. Saque cada Módulo de Fase que pesa 65 libras (29.5 Kg.). Marque cada Módulo para devolverlo a la misma ubicación de la que fue sacado.

Para Sacar los Resistores de Amortiguación

1. Con un dado de $\frac{3}{4}$ ", desconecte los soportes "L" superior e inferior del enlace DC. Saque solamente los cuatro soportes "L" exteriores en los amortiguadores y deje los soportes en los dos amortiguadores del centro.
7. Monte los cuatros pernos de montaje para cada conjunto del resistor de amortiguación. Apriete a un torque de **65 ft. lbs. (88 N.m)**.
8. Una vez montados los conjuntos exteriores de amortiguación, vuelva a montar los soportes "L".

NOTA: Los soportes de los dos amortiguadores del centro deben permanecer en su lugar para evitar que el enlace DC se caiga.

2. Retire los cables al DIT ubicados en los soportes "L".
3. Retire los pernos de montaje de los amortiguadores con un dado de $\frac{3}{4}$ "
4. Saque el conjunto de amortiguador. La varilla roscada sale con el conjunto del amortiguador. Para sacar el conjunto del amortiguador superior izquierdo, suelte los pernos en el soporte que aseguran el lado izquierdo del enlace y luego empuje el enlace hacia arriba para sacar el conjunto de amortiguadores.
5. Retire los cuatro pernos que sujetan el resistor a la base. (Estos pernos han sido instalados y fijados con Loctite® y requieren fuerza adicional para sacarlos).
6. Saque el ojetillo de goma junto con los cables del resistor.
7. Saque el resistor de la base y saque y elimine las empaquetaduras.

Montaje del Resistor de Amortiguación

1. Para pasar los nuevos cables del resistor a través de los orificios en la base, rocíe los cables con éter o alcohol cerca del ojetillo nuevo de tal forma que se deslice con mayor facilidad en su ubicación. No aplique RTV al nuevo ojetillo.
2. Usando RTV 6708, selle las esquinas del resistor donde toca la base de amortiguación para evitar fuga de aire en las uniones.
3. Coloque una golilla plana sobre cada orificio de montaje entre la base y la empaquetadura.
4. Coloque empaquetaduras interiores y exteriores nuevas. Usando RTV 6708, selle la unión entre la empaquetadura exterior y las dos empaquetaduras interiores.
5. Aplique Loctite® a los cuatros pernos de montaje de los resistores de amortiguación y monte los resistores en la base.
6. Monte el conjunto de amortiguación en el camión, asegurándose que los alambres del resistor estén en la parte superior.
7. Saque los puentes de tierra del enlace DC.
8. Cierre los interruptores de desconexión de la batería para volver a conectar las baterías del camión.

Montaje de los Módulos de Fase

1. Devuelva cada Módulo de Fase a su ubicación original.
2. Aplique dos vueltas completas a los cables de amortiguación antes de conectar a los Módulos de Fase. Coloque una amarra en cada torsión.
3. Asegure con una amarra cada cable de amortiguación a la caja del capacitor sobre cada Módulo de Fase.
4. Apriete los cuatro pernos de montaje de $\frac{5}{8}$ " – 11 del Módulo de Fase a un torque de **111 – 124 ft. lbs. (150 – 168 N.m)**.
5. Vuelva a conectar los cables de fibra óptica y el tapón en la parte superior de cada Módulo de Fase.
6. Vuelva a colocar los soportes del gabinete delantero entre las puertas.

ANÁLISIS DE FALLAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SOPLADOR AUXILIAR



El Panel del Capacitor Auxiliar sigue cargado por al menos 15 minutos después de detener el motor. Asegúrese que los LED D1 y D2 (4, Figura 3-9) estén apagados (OFF) antes de trabajar en los circuitos del Control del Soplador Auxiliar. Corte CP+ a CP-.

Las siguientes revisiones se recomiendan para los componentes del Sistema de Control del Soplador Auxiliar y circuitos en base a la detección del Código de Evento 636 y los subcódigos que se enumeran. Consulte la Figura 3-9 para la ubicación de componentes y terminales.

Subcódigo 00:

No hay condición de falla – estado inicial al aplicar energía.

Subcódigo 01:

Descripción: Se detectó un bajo voltaje DC de la barra colectora durante la secuencia de encendido.

1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles de entrada F1 y F2.
2. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
3. Si se encontró un problema y se corrigió en el paso 1 ó 2, reinicie y vuelva a revisar.
4. Si no encontró ningún problema en los pasos anteriores, reemplace el Controlador.

Subcódigo 02:

Descripción: Se detectó un alto voltaje DC de la barra colectora durante la secuencia de encendido.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Revise las conexiones de Captación DC (conector J13 a IV+ (cable rojo) y IV- (cable negro)).
3. Si se encontró un problema y se corrigió en el paso 1 ó 2, reinicie y vuelva a revisar.
4. Si no encontró ningún problema en los pasos anteriores, reemplace el Controlador.

Subcódigo 03:

Descripción: Durante la operación se detectó una condición de sobrecorriente.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Verifique que las conexiones del inductor coincidan (+ y -) desde el Invertidor Auxiliar y hasta el grupo de Capacitores Auxiliares (PH+ a IV+ y PH- a IV-).
3. Si se encontró un problema y se corrigió en el paso 1 ó 2, reinicie y vuelva a revisar la operación.
4. Si existe todavía el problema, desconecte los cables AM101, AM201 y AM301 que conectan el Invertidor Auxiliar al motor del soplador.
5. Usando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables del motor del soplador, y entre los cables del motor del soplador y la tierra del chasis.
6. Empleando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables AM101, AM201 y AM301, y entre IV+ y IV-.
7. Si no se encontraron problemas en los pasos anteriores, reemplace el Controlador.

Subcódigo 05

Descripción: Se detectó un alto voltaje DC de la barra colectora durante la operación.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Revise la conexión de captación DC (conector J13 a IV+ (cable rojo) y IV- (cable negro)).
3. Intente reiniciar y revisar la operación.
4. Si el problema todavía existe, reemplace el controlador.

Subcódigo 06

Descripción: Se detectó un alto voltaje DC de la barra colectora después de la secuencia de encendido del controlador de fase.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Revise la conexión de captación DC (conector J13 a IV+ (cable rojo) y IV- (cable negro)).
3. Si el problema todavía existe, reemplace el controlador.

Subcódigo 07:

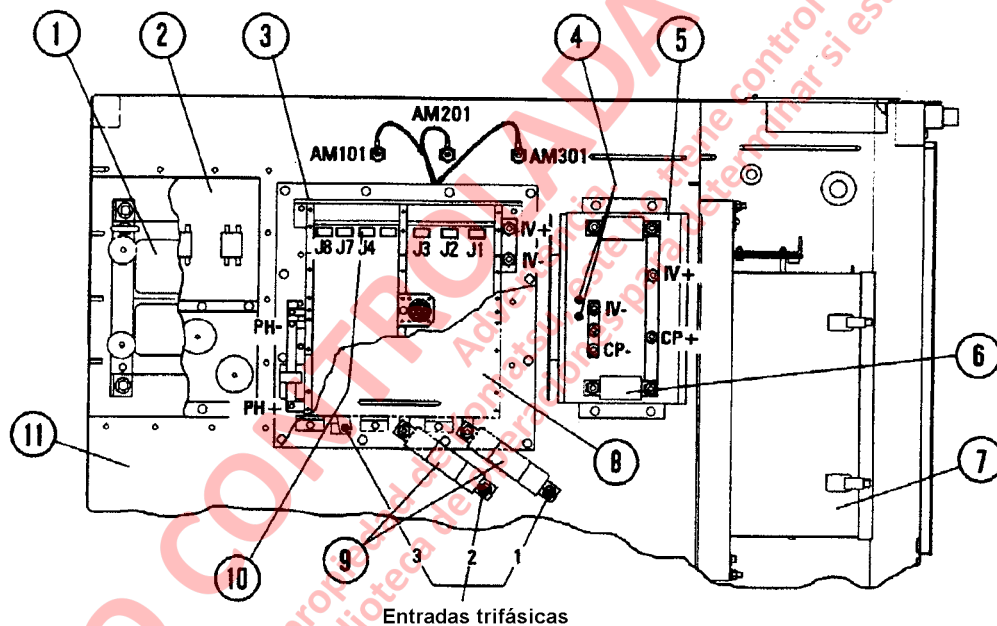
Descripción: Se detectó un bajo voltaje DC de la barra colectora después de la secuencia de encendido del controlador de fase.

1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles F1 y F2.
2. Si no se encontró ningún problema en el paso 1, emplee un ohmímetro para verificar si hay cortocircuito entre los cables AM101, AM201 y AM301 y entre IV+ y IV-.
3. Si no se encontró ningún problema en el paso 1 ó 2, reemplace el controlador.

Subcódigo 08:

Descripción: Se detectó un bajo voltaje DC de la barra colectora durante la operación.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Revise la conexión de Captación DC (conector J13 a IV+ (cable rojo) y IV- (cable negro)).
3. Si el problema aún existe, cambie el controlador



Subcódigo 09:

Descripción: Se detectó una condición de sobrecorriente después de la secuencia de encendido del controlador de fase.

1. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
2. Verifique que coincidan las conexiones del inductor (+ y -) desde el Invertidor Auxiliar y hacia el Grupo de Capacitores auxiliares (PH+ a IV+ y PH- a IV-).
3. Si se encontró un problema y se corrigió en el paso 1 ó 2, vuelva a arrancar y revise la operación.
4. Si el problema aún persiste, desconecte los cables AM101, AM201 y AM301 que conectan el Invertidor Auxiliar al motor del soplador.
5. Usando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables del motor del soplador y entre los cables del motor del soplador y la tierra del chasis.
6. Usando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables AM101, AM201, y AM301 y entre IV+ y IV-.
7. Si no se encuentra el problema en los pasos anteriores, cambie el controlador.

Subcódigo 10:

Descripción: Existe una sobrecarga de corriente sostenida que está por debajo del rango de operación de seguridad del componente.

1. Verifique que coincidan las conexiones del inductor (+ y -) desde el Invertidor Auxiliar y hacia el Grupo de Capacitores auxiliares (PH+ a IV+ y PH- a IV-).
2. Revise el ventilador del soplador por si estuviera bloqueado o dañado.
3. Si no se encontró un problema en el paso 1 ó 2, el motor del soplador puede estar dañado.

Subcódigo 11:

Descripción: Existe una condición de sobrecorriente debido a un bajo voltaje DC de la barra colectora.

1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles F1 y F2.
2. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
3. Después de revisar las revisiones en el paso 1 y 2, intente volver a arrancar.
4. Si el problema aún existe, cambie el controlador.

Subcódigo 12:

Descripción: Existe una condición de sobrecarga sostenida debido a un bajo voltaje DC de la barra colectora.

1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles F1 y F2.
2. Revise las conexiones del Grupo de Capacitores y del Controlador.
3. Después de revisar las revisiones en el paso 1 y 2, intente volver a arrancar.
4. Si el problema aún existe, cambie el controlador.

Subcódigo 13:

Descripción: Se detectó una condición de sobrecorriente en el circuito de protección IGBT.

1. Desconecte los cables AM101, AM201 y AM301 que conectan el Invertidor Auxiliar al motor del soplador.
2. Usando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables del motor del soplador y entre los cables del motor del soplador y la tierra del chasis.
3. Usando un ohmímetro, revise si hay cortocircuito entre los cables AM101, AM201, y AM301 y entre IV+ y IV-.
4. Si no se encuentra el problema en los pasos anteriores, cambie el Controlador.

Subcódigo 14:

Descripción: Se detectó voltaje de entrada cero.

1. Revise las conexiones de entrada trifásica y los fusibles F1 y F2.
2. Si no se encontraron problemas en el paso 1, cambie el controlador.

Análisis de Fallas en el Invertidor Auxiliar (Controlador)



El Panel del Capacitor Auxiliar permanece cargado por al menos 15 minutos después que se detiene el motor. Asegúrese que los LEDs D1 y D2 (4, Figura 3-9) estén APAGADOS antes de trabajar en los circuitos de control del Soplador Auxiliar.

Los siguientes ítems se deben revisar si se sospecha de alguna falla en el Invertidor Auxiliar.

1. Observe los dos LEDs en la parte superior del Grupo de Capacitores del Filtro de Potencia Auxiliar (AXCAP). Ambos Leds deben estar en ON (encendidos) cuando el Invertidor Auxiliar está funcionando y en OFF después que el circuito se ha descargado.
2. Revise por si hay cables sueltos y revise la resistencia entre los terminales en el panel del Amortiguador Auxiliar. Las mediciones de 1 a AF1, 2 a AF2 y 3 a AF3 deben ser de 0 ohms. Las mediciones de 1 a AF2 o AF3 y de la misma forma de 2 y 3 deben ser de 2 ohms.
3. Revise la continuidad desde PH+ a INV+ y desde PH- a INV-. Estos circuitos conectan el Control de Fase Auxiliar, el Inductor Auxiliar, los Capacitores Auxiliares y el Invertidor Auxiliar. La resistencia debe ser de 0 ohms para estas dos mediciones para verificar la continuidad a través del Inductor Auxiliar.
4. Revise los fusibles en el panel del Capacitor Auxiliar. (Los fusibles se deben sacar del circuito para revisarlos).
5. Revise por si hay conexiones sueltas en todos los cables asociados con los circuitos del Invertidor Auxiliar.
6. Revise los SCRs de Control de Fase del Invertidor Auxiliar (ver Tabla a continuación). Mida entre los terminales de entrada AC 1, 2 y 3 y los terminales de salida DC PH+ y PH-. Una lectura inferior a 100 ohms indica un SCR en corte. Los SCR en buen estado medirán más de 100K ohms. Cambie al menos el par conectado de SCRs si uno está en corte (de preferencia cambie los 6 SCRs).

7. Siempre que se determine que un SCR de entrada de Invertidor Auxiliar ha fallado, **se deben reemplazar ambos fusibles de entrada AC** y eliminar los antiguos.
8. Revise la continuidad del pin y del cable entre el conector CNX del controlador Auxiliar (7, Figura 3-12) y los conectores PSC y TCI correspondientes.
9. Desconecte los cables del motor del soplador de AM101, 201 y 301 (4) y mida con un megohmetro el motor del Soplador Auxiliar y su cableado. Asegúrese de volver a conectar para asegurar una dirección de rotación apropiada.
10. Revise los fusibles de entrada AC del Suministro de Energía de Accionamiento de la Compuerta GDFU1 y 2, y cambie si fuese necesario.
11. Desconecte los cables del Panel del Filtro del rectificador principal T103, T203 y T303 en las barras colectoras del rectificador. Usando un VOM análogo en la escala de ohms, mida entre T103 y T203, entre T203 y T303, y entre T303 y T103. En cada medición se debe mostrar una deflexión de capacitancia.
12. Desconecte el rectificador principal de los circuitos y realice una revisión de diodos estándar con un VOM y haga una contrapolarización en cada diodo con un megohmetro de 1000 volts.
13. Después de hacer todas las mediciones y de completar las reparaciones que sean necesarias, vuelva a conectar todo el cableado a sus terminales y vuelva a instalar los fusibles.

Puntos de Medición		
Entrada AC 1	Entrada AC 2	Entrada AC 3
Term 1 PH+	Term 2 PH+	Term 3 PH+
Term 1 PH-	Term 2 PH-	Term 3 PH-

Análisis de Fallas en el Panel del Amortiguador Auxiliar



El Panel del Capacitor Auxiliar permanece cargado por al menos 15 minutos después que se detiene el motor. Asegúrese que los LEDs D1 y D2 (6, Figura 3-12) estén APAGADOS antes de trabajar en los circuitos de control del Soplador Auxiliar.

- Después de verificar que los LEDs de advertencia de carga del capacitor (6, Figura 3-12) no están encendidos, desconecte el cableado externo de los terminales del panel del amortiguador (3, Figura 3-10) para aislar el panel desde los demás componentes del sistema antes de efectuar las mediciones.
- Usando un ohmímetro y un medidor de capacitancia, verifique los componentes del Panel del Amortiguador midiendo los valores de resistencia entre los puntos que se muestran en la Tabla que viene a continuación. Consulte la Figura 3-10 y 3-11 para las ubicaciones de los puntos de prueba.

Punto de Medición		Valor Especificado	
Desde	Hasta	Mínimo	Máximo
1	C2-4	23.75 Ω	26.25 Ω
1	C1-4	23.75 Ω	26.25 Ω
2	C3-4	23.75 Ω	26.25 Ω
3	C2-2	0 Ω	0 Ω
C1-2	R1-1	0 Ω	0 Ω
3	C3-2	0 Ω	0 Ω
C1-4	C1-2	0.10 μF	0.17 μF
C2-4	C2-2	0.10 μF	0.17 μF
C3-4	C3-2	0.10 μF	0.17 μF

- Después de hacer todas las mediciones y de completar las reparaciones requeridas, vuelva a conectar el cableado que se sacó en el paso 1.

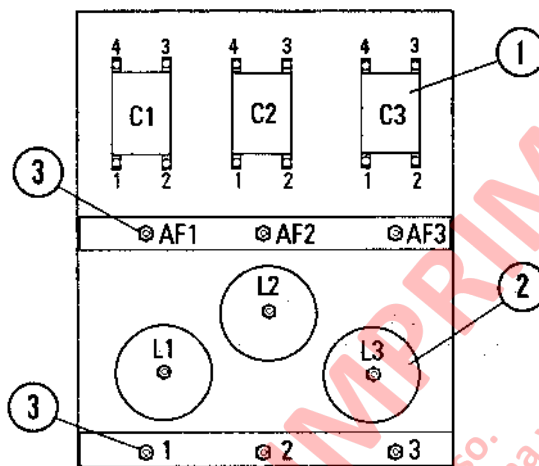
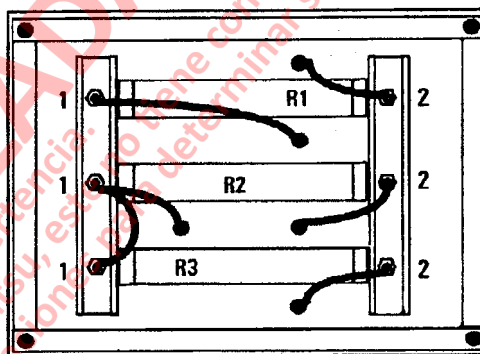


FIGURA 3-16. PANEL DEL AMORTIGUADOR AUXILIAR

1. Capacitor
2. Estrangulador
3. Terminales

AMORTIGUADOR AUXILIAR (Vista Inferior)



ESQUEMA DEL AMORTIGUADOR AUXILIAR

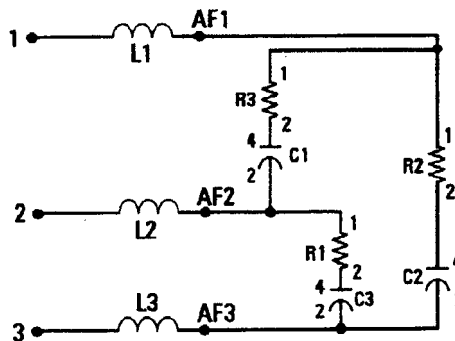


FIGURA 3-17. ESQUEMA DEL AMORTIGUADOR AUXILIAR

Análisis de Fallas en el IGBT



El Panel del Capacitor Auxiliar permanece cargado por al menos 15 minutos después que se detiene el motor. Asegúrese que los LEDs D1 y D2 (6, Figura 3-12) estén APAGADOS antes de trabajar en los circuitos de control del Soplador Auxiliar.

- Después de verificar que los LEDs de advertencia de carga del capacitor (6, Figura 3-12) no están encendidos, saque el cable unido al conector CNX (7).
- Saque los 6 pernos que sujetan la cubierta (2). Saque la cubierta.
- Desconecte los cables en los pasadores de conexión (4) AM101, AM201 y AM301 y aisle de los demás circuitos.
- Desconecte los cables en los terminales IV+ y IV- (5).
- Saque los conectores J1, J2, J3, J4, J7 y J8. Consulte la Figura 3-12 para los números de pines mirando la parte frontal del extremo del arnés del conector.
- Usando un ohmímetro y las especificaciones que aparecen en la Tabla a continuación, mida probando los pines en los conectores del arnés. Todos los puntos de prueba del circuito que aparecen en la Tabla deben mostrar continuidad.

Nota: Todos los pines #3 en los conectores deben mostrar un circuito abierto a todos los demás puntos de prueba.

Todos los IGBT deben estar libres de grietas o filtraciones.

Conector	Desde Pin	Hasta	Medición
J1	1	IV+	Continuidad
	2	AM101	Continuidad
J2	1	AM101	Continuidad
	2	IV-	Continuidad
J3	1	IV+	Continuidad
	2	AM201	Continuidad
J4	1	AM201	Continuidad
	2	IV-	Continuidad
J7	1	IV+	Continuidad
	2	AM301	Continuidad
J8	1	AM301	Continuidad
	2	IV-	Continuidad

- Después de haber probado todos los circuitos, vuelva a conectar todos los cables a sus terminales apropiados. Vuelva a conectar J1, J2, J3, J4, J7 y J8.
- Vuelva a montar la cubierta (2) y ponga el conector del arnés en el receptáculo CNX.

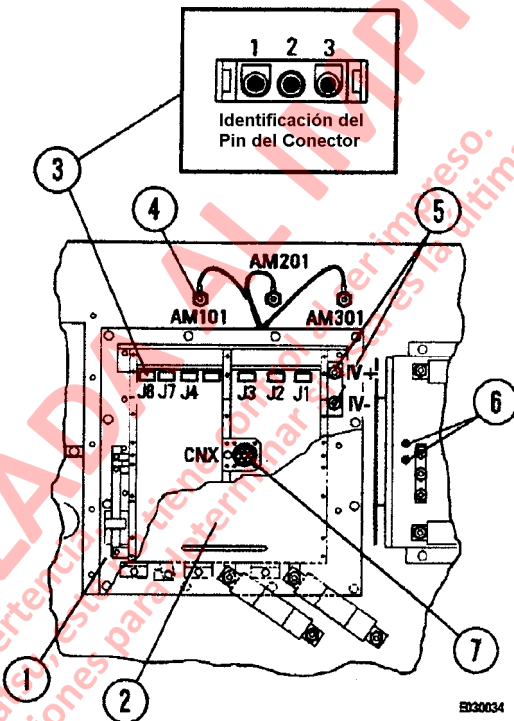


FIGURA 3-18. PUNTOS DE PRUEBA DE REVISION DEL IGBT

- Invertidor Auxiliar (Controlador)
- Cubierta
- Conectores de 3 pines
- Pasadores de Conexión AM101, AM201, AM301
- Terminales IV+, IV-
- LEDs de Advertencia del Sistema de Control del Soplador
- Conector CNX

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G

EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS

INDICE

NEUMATICOS Y LLANTAS.....	G2
NEUMATICOS Y LLANTAS DELANTERAS	G2-2
Desmontaje.....	G2-2
Montaje	G2-3
NEUMATICOS Y LLANTAS TRASERAS	G2-3
Desmontaje.....	G2-3
Montaje	G2-4
LLANTA.....	G2-6
Desmontaje del Neumático	G2-6
Montaje del Neumático	G2-7
CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA DELANTERA.....	G3
CUBO Y HUSILLO DE LA RUEDA.....	G3-1
Desmontaje.....	G3-1
Montaje	G3-4
Desensamblado	G3-5
Limpieza e Inspección.....	G3-5
Ensamblado	G3-7
Ajuste del Rodamiento de la Rueda.....	G3-7
Revisión del Intervalo del Conjunto del Sello	G3-9
CILINDROS DE DIRECCION Y BARRA DE ACOPLAMIENTO	G3-9
Desmontaje.....	G3-10
Montaje	G3-11
Cambio del Rodamiento.....	G3-11
AJUSTE DE CONVERGENCIAS	G3-12
ACCESORIO DE MONTAJE DE LA CAJA DEL EJE TRASERO	G4
Pasador de Pivote.....	G4-1
Barra Estabilizadora.....	G4-4
CAJA DEL EJE TRASERO.....	G5
Caja del Eje Trasero	G5-1
Motores de Rueda Eléctricos	G5-4

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMATICOS Y LLANTAS

Los neumáticos del camión deben ser inspeccionados y la presión de los neumáticos revisada con un medidor de presión preciso antes de cada turno de trabajo. La presión de los neumáticos variará según el fabricante y las condiciones de trabajo locales. Consulte al fabricante de neumáticos respecto de la presión recomendada.

Asegúrese de que las tapas de válvulas estén firmemente colocadas a los vástagos. Las tapas protegen las válvulas de la acumulación de polvo y de daños. NO sangre el aire de los neumáticos que estén calientes debido a la operación; es normal en tales circunstancias que aumente la presión por dilatación en el neumático.

Una llanta doblada o dañada que no sujete adecuadamente el borde del neumático, puede causar tensiones anormales en el neumático, lo que derivará en un mal funcionamiento. Si un neumático presenta un corte profundo, se lo debe sacar y reparar. Cortes descuidados pueden causar muchos problemas en el neumático. Agua, arena, suciedad y otras partículas extrañas penetran en el neumático por los cortes, y eventualmente separan las capas o la banda.

Los neumáticos deben almacenarse en recintos cerrados, si es posible. Si se almacenan al exterior, cúbralos con una lona impermeable para mantenerlos libres de polvo, agua y otras partículas extrañas. La prolongada exposición al sol producirá resquebrajamientos a causa del ozono. El almacenamiento debe realizarse en un lugar fresco, seco, oscuro, sin corrientes de aire. Deben ser almacenados en forma vertical. Si deben colocarse acostados, uno sobre otro por un corto período, evite deformaciones, apilando no más de tres neumáticos. Evite el contacto con aceite, grasa y otros productos derivados del petróleo.

Antes de guardar neumáticos usados, límpielos completamente y vea que no estén dañados. Repárelos si fuera necesario. Cuando se deja en almacenamiento un camión, éste debe levantarse sobre bloques, para aliviar el peso sobre los neumáticos desinflados. Si el camión almacenado no se puede levantar, revise la presión de aire e inspeccione los neumáticos dos veces al mes, para asegurar que la presión sea la apropiada.



NO suelde ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en ésta. Los gases que quedan dentro del neumático pueden incendiarse y causar explosión en el neumático y la llanta.

NO se acerque a los neumáticos después de un incendio de motor o de frenos, hasta que los neumáticos se hayan enfriado.



Cuando infle los neumáticos use SIEMPRE una jaula de seguridad. NUNCA infle un neumático si el anillo de seguridad no está en su lugar. NO se pare enfrente o sobre el anillo de seguridad mientras se lo esté inflando. NUNCA lo infle en exceso. Consulte las recomendaciones de los fabricantes de neumáticos.

SIEMPRE mantenga al personal lejos de la rueda y del neumático cuando se esté desmontando o instalando.

El neumático y la llanta pesan aproximadamente 13.200 Lbs. (5.993 Kg.). ASEGÚRESE de que el equipo para manejar neumáticos sea capaz de levantar y maniobrar la carga.

Debido al tamaño y peso de los componentes, es preferible usar equipo especial, como ser, una grúa de horquilla modificada ("manipulador de neumáticos") como se muestra en la Figura 2-1. Consulte a los vendedores locales de neumáticos sobre los tipos de equipamiento diseñados especialmente para sacar, reparar e instalar neumáticos grandes en camiones de trabajo fuera de carreteras.

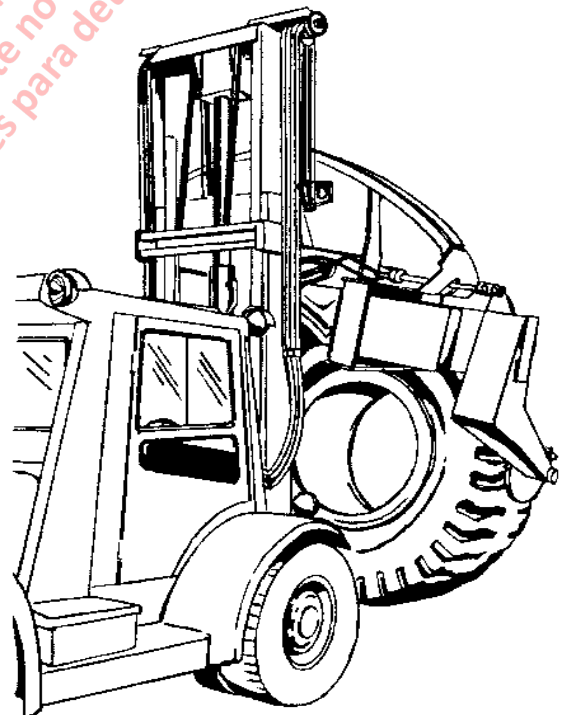


FIGURA 2-1. MANIPULADOR TÍPICO DE NEUMÁTICOS

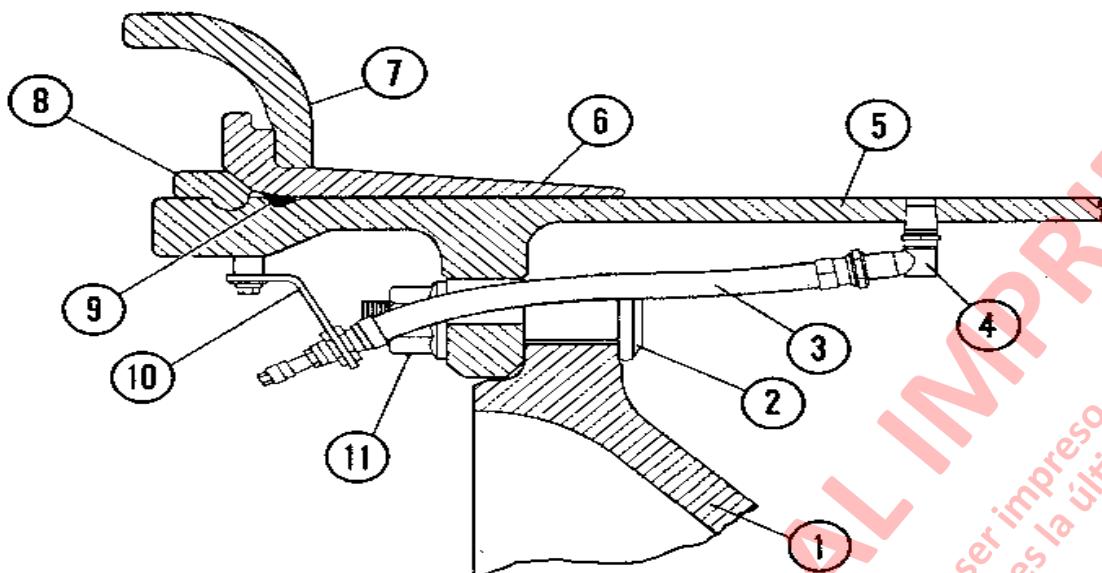


FIGURA 2-2. CONJUNTO LLANTA Y CUBO DE LA RUEDA DELANTERA

1. Cubo de la Rueda
2. Perno prisionero
3. Manguera para Inflar Neumático
4. Conector Doble
5. Llanta

6. Aro
7. Flange Lateral
8. Anillo de Seguridad
9. Anillo de goma
10. Soporte de abrazadera
11. Tuerca de pestaña

NEUMATICOS Y LLANTAS DELANTERAS Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siga los procedimientos normales de desconexión; ponga el interruptor REST en posición ON, apague el motor y verifique que ese apaguen las luces de Voltaje de Enlace. Permita por lo menos 90 segundos para que el acumulador se descargue. Gire el volante de la dirección para asegurarse de que no queda presión. Como precaución de seguridad, descargue los acumuladores de los frenos.
3. Ponga la gata bajo el husillo o bajo el chasis, en el tubo transversal delantero.
4. Levante el extremo delantero del camión hasta que el neumático se despegue del suelo; bloquéelo en forma segura debajo del chasis.

5. Inspeccione visualmente todas las cañerías hidráulicas de freno para ver si hay daños o filtraciones.
6. Sujete firmemente el conjunto de neumático y rueda con el manipulador de neumáticos. Saque las tuercas (11) que sujetan el conjunto de la rueda.
7. Debe tenerse cuidado de no dañar la manguera de inflado al sacar el neumático. Retire el conjunto de la rueda del cubo, y llévelo a un área de trabajo limpia.



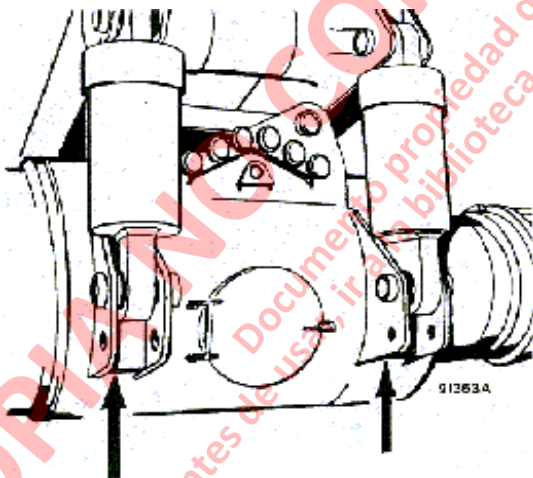
No intente desarmar el conjunto de la rueda sin haber antes sangrado toda la presión de aire.

Debe mantenerse siempre al personal lejos del conjunto de la rueda cuando se está desmontando o instalando.

Montaje

NOTA: Saque toda suciedad y óxido de las partes que se acoplan, antes de instalar el conjunto de la rueda.

1. Sujete firmemente el conjunto del neumático con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado y el cubo de la rueda. (1, Fig. 2-2). Coloque en posición la llanta sobre los pernos prisioneros del cubo de la rueda.
2. Lubrique los hilos de todos los pernos prisioneros y las pestañas de asentado de las tuercas con grasa a base de litio. Instale y apriete las tuercas en la secuencia siguiente:
 - a. Instale seis (6) tuercas en la posición 12 horas, y seis (6) tuercas en posición a las 6 horas. Apriete cada tuerca a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - b. Instale tres (3) tuercas justamente debajo de la posición 3 horas, y tres (3) tuercas por sobre la posición 9 horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - c. Instale tres (3) tuercas justo por encima de las posiciones de las 3 horas y tres (3) tuercas directamente por debajo de las posiciones de las 9 horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - d. Instale las tuercas restantes dándoles **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque en sentido del reloj.
 - e. Repase todas las tuercas en sentido del reloj, dándoles los requeridos **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
3. Retire los bloques, etc., y baje la gata.
4. Opere el camión con una carga y reapriete las tuercas al torque especificado.



Posición de la gata entre las placas de montaje de la suspensión

FIGURA 2-3. COLOCACION DE LA GATA AL EJE TRASERO

NEUMATICO Y LLANTA TRASERA

Desmontaje

1. Estacione el camión en terreno nivelado y bloquee las ruedas delanteras. Ponga una gata bajo las placas de montaje de la suspensión trasera, como aparece en la Figura 2-3.
2. Levante la carcasa del eje trasero del camión hasta que los neumáticos se despeguen del suelo. Asegure con bloques la carcasa del eje trasero, cerca del flange de montaje del motor de la rueda.
3. Si se ha de sacar el neumático exterior, desconecte la manguera de inflado del neumático interior de la abrazadera de la manguera del neumático exterior, de la extensión interior (7, Figura 2-5).
4. Sujete la rueda y neumático exterior con los brazos del manipulador de neumáticos, como se muestra en la Fig. 2-4 Saque las tuercas de pestaña (10, Fig. 2-5) del aro (9), fijando la llanta exterior al cubo del motor de la rueda.
5. Saque tirando derecho el conjunto de la rueda exterior y retírelo.
6. Si es necesario retirar la rueda interior, desconecte la extensión de inflado del neumático 7, y retírela.
7. Ponga el manipulador de neumáticos en posición de sujetar la rueda interior. Saque las tuercas de pestaña (6).

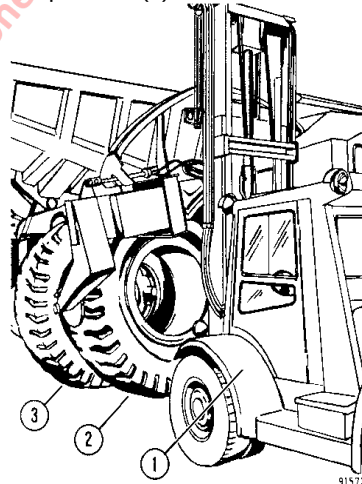


FIGURA 2-4. DESMONTAJE DEL NEUMATICO TRASERO

1. Manipulador de Neumáticos
2. Neumático Trasero Exterior
3. Neumático Trasero Interior

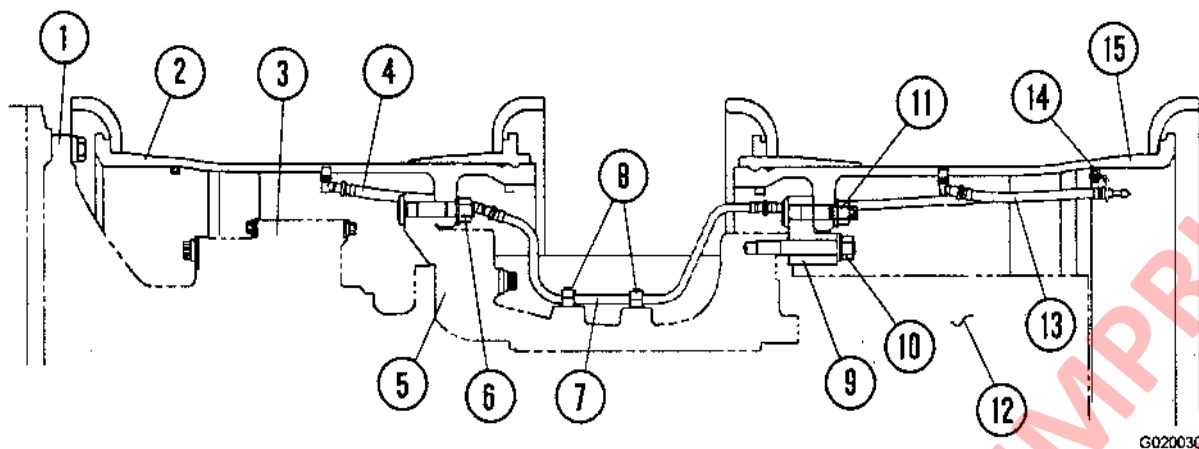


FIGURA 2-5. CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Flange de montaje, Motor de la Rueda | 9. Anillo Adaptador |
| 2. Llanta de Rueda Trasera | 10. Tuerca de Pestaña |
| 3. Conjunto del Disco de Freno | 11. Tuerca de Pestaña |
| 4. Extensión | 12. Transmisión del Motor de la Rueda |
| 5. Cubo de la Rueda | 13. Extensión |
| 6. Tuerca de Pestaña | 14. Brazo |
| 7. Extensión Interior | 15. Llanta de la Rueda Exterior |
| 8. Abrazaderas | |

8. Tire derecho hacia afuera y saque del cubo de la rueda.



NOTA: Si no se ha de sacar el motor del camión, para servicio, instale aproximadamente 8 tuercas de pestaña con espaciadores apropiados, en lugar del anillo adaptador y tuercas de la rueda exterior que se sacaron en el paso 4. Esto dará apoyo adicional a la transmisión del motor de la rueda (12) durante el desmontaje y transporte.

Instalación

Mantenga siempre alejado al personal de un conjunto de rueda cuando éste se esté desmontando o instalando.



NOTA: Limpie todas las superficies de acoplamiento y revise los hilos de los prisioneros antes de instalar los conjuntos de ruedas

1. Si se ha desmontado cualquiera de los motores de rueda, sangre los discos de freno **antes** de instalar los neumáticos traseros. Consulte la Sección "J".
2. Sujete el conjunto de la rueda interior con el manipulador de neumáticos e instálelo sobre el cubo de rueda (5, Fig. 2-5). Cuide de alinear la

cañería de extensión de inflado (4) para acoplar con la extensión interior (7).

3. Lubrique los hilos de todos los prisioneros y pestañas de las tuercas de asentado, con grasa a base de litio. Instale y apriete las tuercas en la secuencia siguiente:
 - a- Instale seis (6) tuercas en las posiciones 12 horas, y seis (6) tuercas en las posiciones 6 Horas. Apriete cada tuerca a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - b- Instale tres (3) tuercas directamente por debajo de las posiciones 3 Horas, y tres (3) tuercas directamente por sobre las posiciones 9 Horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - c- Instale tres (3) tuercas directamente por sobre las posiciones 3 Horas, y tres (3) tuercas directamente por debajo de las posiciones 9 Horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - d- Instale las tuercas restantes en sentido del reloj, dándoles **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - e- Reapriete las tuercas en sentido del reloj a los **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.

4. Si se requiere la instalación del anillo adaptador (9), coloque el adaptador al motor rueda/cubo. Lubrique los prisioneros y pestañas de las tuercas con grasa a base de litio.
5. Aplicando los procedimientos del paso 3, instale tuercas de pestaña (10) en la secuencia indicada, y apriete al mismo valor de torque que para la rueda interior.
6. Sujete el conjunto de la rueda exterior con el manipulador de neumáticos, y póngalo en posición sobre el cubo del motor de la rueda.

NOTA: Ponga en posición la rueda exterior dual para alinear el soporte de la válvula del neumático con la cañería de inflado de la rueda

7. Lubrique los hilos de los prisioneros y las pestañas de asentado de las tuercas con grasa a base de litio, en la secuencia siguiente:
 - a. Instale seis (6) tuercas en las posiciones 12 Horas, y seis (6) tuercas en las posiciones 6 Horas. Apriete cada tuerca a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - b. Instale tres (3) tuercas directamente por debajo de las posiciones 3 Horas, y tres (3) tuercas por encima de las posiciones 9 Horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
 - c. Instale tres (3) tuercas directamente sobre las posiciones 3 Horas, y tres (3) tuercas directamente debajo de las posiciones 9 Horas. Apriete estas tuercas a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque

- d. Instale las tuercas restantes a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.
- e. Reapriete todas las tuercas en sentido del reloj a los **1715 ± 100 pies/lbs (2326 ± 136 N.m)** de torque requeridos.

4. Asegure las cañerías de inflado de los neumáticos exteriores duales al soporte (14) en la llanta exterior.
5. Saque los bloques de debajo del camión y bájelo al suelo. Opere el camión para una carga y reapriete las tuercas de la rueda exterior a **1715 ± 100 Lbs./pies. (2326 ± 136 N.m)** de torque.



Vuelva a verificar el torque después de cada carga el primer día, y luego, en adelante, intermitentemente hasta que las tuercas mantengan el torque.

NOTA: Deben inspeccionarse las tuercas de pestaña (6) y prisioneros interiores por si presentan ruptura o faltan, durante las revisiones de mantenimiento programado, insertando un espejo entre las ruedas posteriores.

LLANTAS

Desmontaje del Neumático

PELIGRO

No haga soldaduras ni aplique calor al conjunto de la llanta con el neumático montado en ésta. Los gases resultantes dentro del neumático pueden incendiarse y causar la explosión de éste.

Use SIEMPRE una jaula protectora cuando infle los neumáticos. NUNCA infle un neumático hasta que el anillo de seguridad esté en su lugar. NO se pare frente o sobre el anillo de seguridad mientras se esté inflando el neumático. NUNCA lo infle en exceso. Consulte las recomendaciones del Fabricante del Neumático.

1. Coloque el conjunto del neumático y rueda en una jaula de seguridad y descargue toda la presión de aire del neumático.
2. Ponga un soldador de aros hidráulico a la llanta, deslizando las mordazas del conjunto del bastidor sobre el borde externo del flange (7, Figura 2-6).

Asegúrese de que las mordazas del bastidor estén lo más cerca posible del aro (6).

3. Siguiendo las instrucciones del fabricante de las herramientas, mueva el aro del neumático hacia adentro lo suficiente como para permitir ubicar una cuña entre el neumático y el flange al lado de la herramienta.
4. Repita este procedimiento cada 90°, aproximadamente, de la primera aplicación. Continúe con este procedimiento hasta que el aro se libere de la llanta.
5. Después de que se libere el aro, inserte un extremo plano de la herramienta de neumáticos dentro de la muesca del aro en el anillo de seguridad (8). Haga palanca en el anillo de seguridad hacia arriba y hacia afuera de la ranura en la llanta.
6. Haga palanca sobre la banda del aro (6), hasta que aparezca el Anillo de goma (9). Saque éste.
7. Saque la banda del aro (6) de la llanta (5) y saque el flange (7).
8. Vuelva a ubicar el conjunto de la rueda y del neumático y repita el procedimiento de desmontaje en lado opuesto del neumático. Saque el neumático de la llanta.

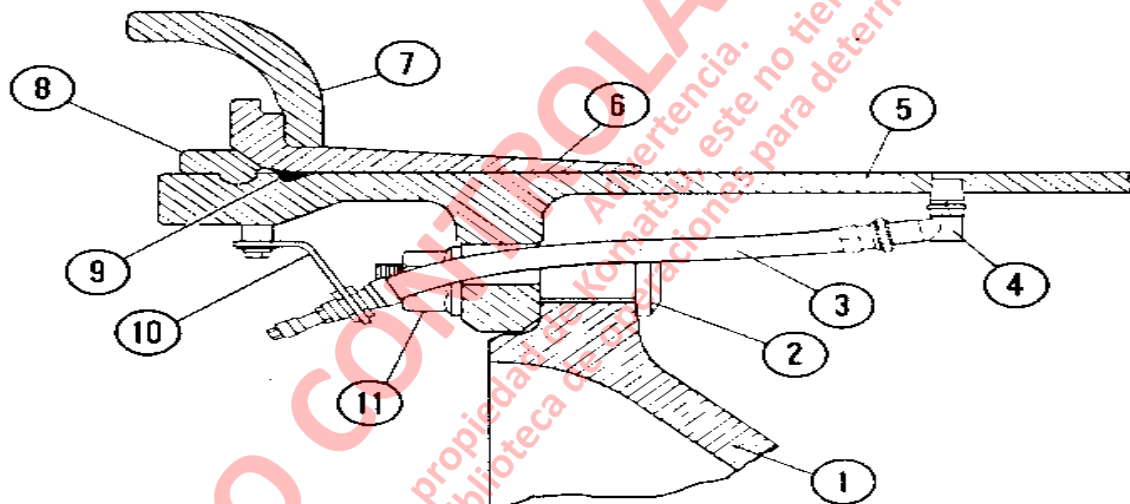


FIGURA 2-6- CONJUNTO DE LA LLANTA Y CUBO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubo de la Rueda | 7. Flange Lateral |
| 2. Prisionero | 8. Anillo de Seguridad |
| 3. Manguera de Inflado, Neumático | 9. Anillo de goma |
| 4. Doble Conector | 10. Soporte de Abrazadera |
| 5. Llanta | 11. Tuerca de Pestaña |
| 6. Aro | |

Montaje del Neumático

1. Antes de montar el neumático en la llanta, saque todo el polvo y óxido de las partes de la llanta, en particular de la ranura del Anillo de goma y de los asientos de la moldura. Es aconsejable repasar todas las piezas de metal con una buena pintura antióxido para evitar que los metales al descubierto queden expuestos a la intemperie.

NOTA: No permita que pintura, óxido, ni otro agente contaminante cubra las caras de acoplamiento del anillo de seguridad (8, Figura 2-6) y de la llanta (5).



Revise para asegurarse de que se usen partes de llanta apropiadas al reensamblar las piezas. El uso de partes incompatibles podrían no asegurar adecuadamente el ensamblado, lo que haría que saltaran las partes violentamente durante el inflado.

2. Si se ha sacado el conjunto del vástago de la válvula y la manguera (3) y la conexión doble, vuelva a colocarlos en la llanta. Instale el conjunto de la conexión para dirigir correctamente la manguera.
3. Monte el flange interno en la llanta. Cubra las molduras del neumático con una solución jabonosa para el montaje.



Hacer palanca contra la moldura del neumático podría dañarla y causar fugas de aire.

4. Ubique el neumático sobre la llanta de la rueda y trabaje el neumático tanto como sea posible sin hacer palanca contra los aros. Cualquier daño al aro del neumático destruirá el sellado de aire y causará fugas de aire en estos puntos.
5. Instale los flanges externos (7, Figura 2-6) en su posición y vuelva a colocar la banda del aro (6). Presione la banda del talón, para dejar expuesta la ranura del anillo de goma en la llanta.
6. Lubrique el nuevo anillo de goma (9) con una solución con jabón e instale en la ranura de la llanta.
7. Instale el anillo de seguridad (8) y golpéelo hacia su lugar con el martillo conductor. **La orejeta del anillo de seguridad debe calzar dentro de la ranura de la llanta.**
8. Con el neumático dentro de la jaula de seguridad, saque el núcleo de la válvula del vástago, e infle el neumático hasta los aros y el Anillo de goma, como lo especifica el fabricante del neumático.



Use una jaula de seguridad siempre que sea posible. Aléjese del neumático mientras éste se infla. Nunca empiece a inflar a menos que el anillo de seguridad se encuentre en su lugar. NO se pare enfrente o sobre el anillo de seguridad cuando se esté inflando el neumático

9. Si los aros del neumático y el Anillo de goma no se asientan dentro de un minuto, levante el neumático levemente y golpee la banda de asiento de la moldura. Esto ayudará a que la presión de aire empuje el aro hasta su posición.
10. Una vez completado el asentamiento, instale el núcleo de la válvula e infle el neumático a la presión recomendada.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HUSILLO Y CUBO DE LA RUEDA DELANTERA

CONJUNTO DEL HUSILLO Y CUBO DE LA RUEDA

Las siguientes instrucciones abarcarán todos los procedimientos de desmontaje, montaje, desensamblado, ensamblado y ajuste de los rodamientos del cubo y husillo de la rueda delantera. Si sólo se debe dar servicio a los frenos, consulte la Sección "J", "Circuito de Frenos".



No suelte ni desconecte ninguna línea de freno hidráulico o componente hasta que el motor esté detenido, y el Interruptor de Encendido esté en "Off" (apagado) durante 90 segundos y estén abiertas las válvulas de drenaje en los acumuladores de freno.

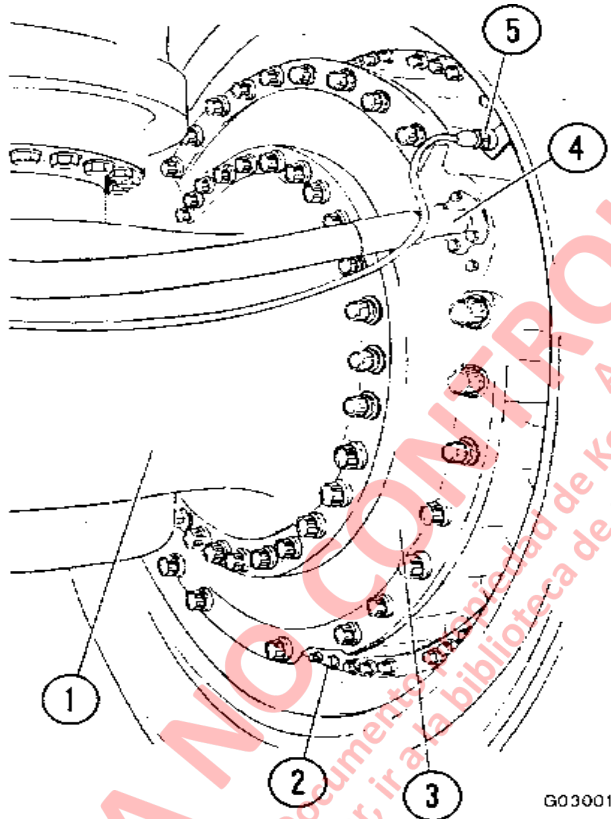


FIGURA 3-1. MONTAJE DE HUSILLO Y RUEDA DELANTERA

1. Husillo
2. Drenaje Caja de Freno
3. Caja del Freno de Disco
4. Manguera de Enfriado del Freno
5. Conector del Sensor de Velocidad

PREPARACION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralenti. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz "Freno de Estacionamiento Aplicado", ubicada en el panel superior, esté encendida.
2. Coloque el sistema de accionamiento en el modo REST girando el interruptor Rest del panel de instrumentos a ON. Asegúrese que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Apague el motor con el Interruptor de Encendido. Si por algún motivo no se apaga el motor, use el interruptor de desconexión ubicado en la consola central.
4. Verifique que las luces VOLTAJE DE ENLACE estén apagadas. Si siguen encendidas por más de 5 minutos después de haber apagado el motor, informe al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado, intentando mover el volante de la dirección.
6. Purgue los acumuladores de freno utilizando las válvulas de purga manual en el múltiple del freno.
7. Abra los interruptores de desconexión de la batería.

Desmontaje

Consulte "Desmontaje del Neumático y Llanta Delanteros" y saque el conjunto de neumático y llanta delanteros.

1. Cierre las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
2. Desconecte el(los) cable(s) del sensor de velocidad (5, Figura 3-1) en el conector. Amarre los cables, lejos del husillo, para evitar que se dañen durante el desmontaje del husillo.

NOTA : El conjunto de freno izquierdo tiene dos sensores de velocidad instalados.

3. Desconecte las mangueras de aceite de enfriado del freno de disco (4) en las lumbreras de entrada y salida de la caja del freno. También desconecte la línea de aplicación de freno. Tape las mangueras y lumbreras para evitar contaminación. Saque el aceite en la caja de freno y los rodamientos del cubo, sacando el tapón hexagonal (2) y drenando en un recipiente adecuado.
4. Saque las líneas de lubricación del tirante de acoplamiento y cilindro de la dirección.
5. Desconecte el tirante de acoplamiento y la varilla del cilindro de la dirección del husillo que se está desmontando. Consulte "Desmontaje del tirante de acoplamiento y Cilindro de la Dirección", en esta sección.



El conjunto del husillo, freno y cubo de la rueda delantera pesa aproximadamente 10.250 lbs. (4654 Kg). Asegúrese que el dispositivo de levante sea capaz de soportar este peso.

6. Coloque una grúa horquilla debajo del conjunto del husillo y cubo de la rueda, como se muestra en la Figura 3-2. Use bloques si es necesario, para evitar aplicar presión a la caja del freno de disco cuando se baja el conjunto desde la suspensión.
7. Saque los pernos y golillas (1, Figura 3-3) que aseguran la placa de retención (2) a la estructura del husillo y suspensión. Para evitar dañar los hilos, suelte los pernos en forma circular, en incrementos de torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**. Saque la placa de retención.

NOTA: Se puede fabricar localmente una herramienta para ayudar al desmontaje del husillo. Consulte Grupo de Herramientas, Sección "M" para información de fabricación. A continuación se describe el uso de esta herramienta.

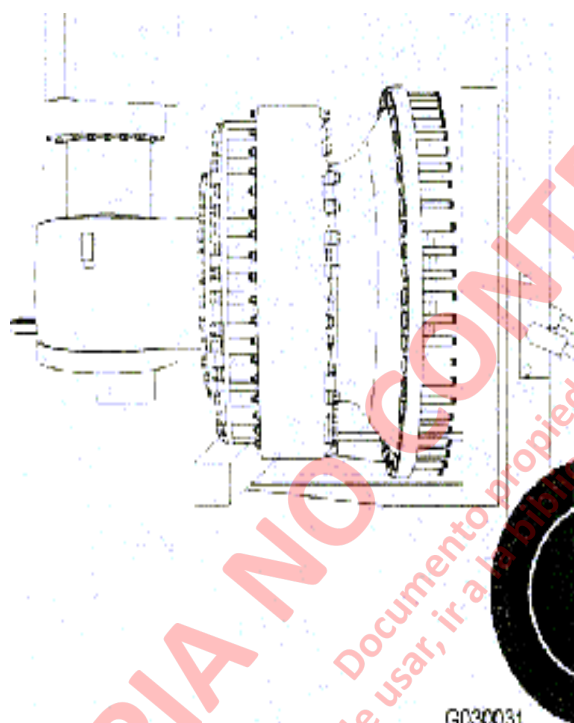


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DEL CUBO DE LA RUEDA Y HUSILLO (TÍPICO)

8. Saque 15 pernos de fijación del brazo (5) de la siguiente manera:
 - a. Consulte la Figura 3-5 (herramienta para desmontaje del husillo) y saque los pernos máquina del brazo del husillo marcados con una "X".
 - b. Saque los pernos en forma circular, con incrementos de torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**. **¡No intente sacar cada perno en una secuencia!**
9. Rosque con macho de 1,25" UNF después de desmontar los pernos.
10. Utilizando varios pernos grado 8 de 1,25" UNF x 8.00" de largo y golillas endurecidas (ver números de partes Haulpak, Figura 3-4), monte la herramienta de empuje en la parte inferior del brazo de la dirección.

NOTA: Es probable que se requieran muchas golillas para permitir que los pernos de empuje sean efectivos. Se puede instalar una o dos golillas con la herramienta de empuje para dar el alto de golilla requerido, e impedir que se salgan los pernos. El engrane de hilo mínimo requerido es de 1.62 in. (41 mm).

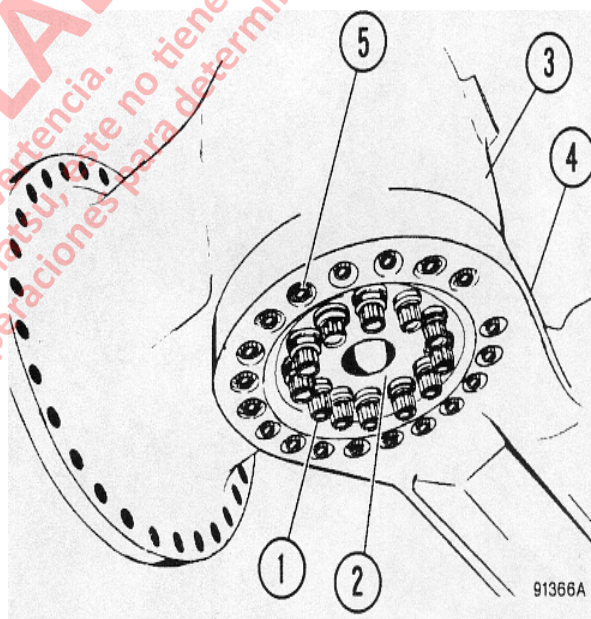
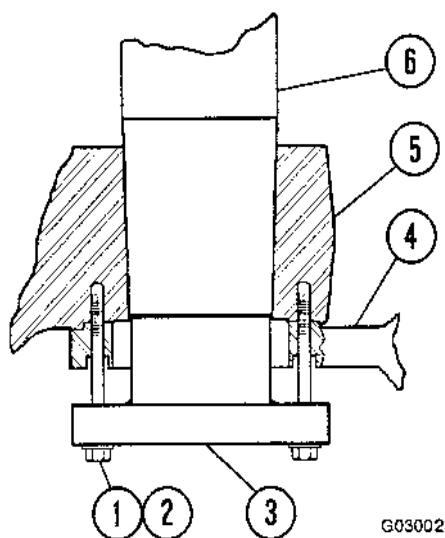


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DEL HUSILLO Y CUBO DE LA RUEDA

1. Pernos
2. Placa de Retención
3. Husillo
4. Brazo del Husillo
5. Pernos de Retención del Brazo



G030025

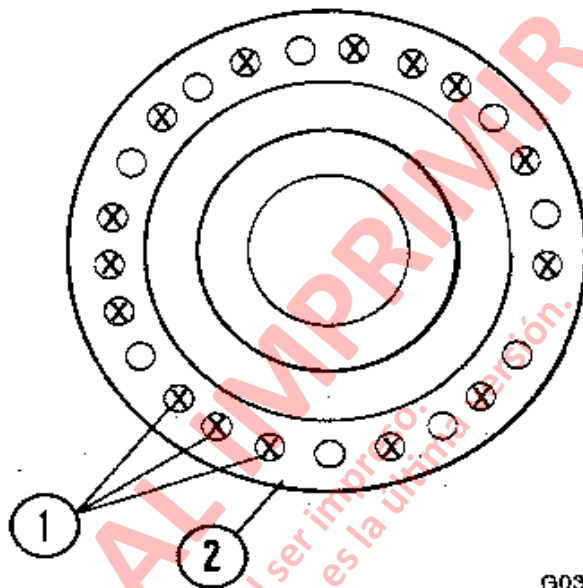
FIGURA 3-4. INSTALACION DE LA HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE DEL HUSILLO

1. Perno (Parte N° KC7095)
2. Golilla Endurecida (Parte N° WA0366)
3. Herramienta de Desmontaje
4. Brazo del Husillo
5. Husillo
6. Pistón de Suspensión

11. Monte los demás pernos en los orificios marcados con "X" (Figura 3-5). En forma progresiva, aumente el torque en forma circular, hasta que se suelte el pistón cónico o se alcance el torque de **1580 ft. Lbs. (2142 N.m)**.

12. Si se alcanza el torque especificado y no se han separado las piezas cónicas, aplique calor al husillo en dos puntos, a 180° de distancia. **No exceda de 850°F (454°C) de temperatura saturada del husillo.**

13. Apriete los pernos nuevamente con el torque máximo especificado y use un martillo grande y aplique calor, como se indicó anteriormente; golpee cuidadosamente el husillo en la superficie superior.



G03C

FIGURA 3-5. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

1. Orificios de Inserción de los Pernos ("X")
2. Estructura de la Herramienta

NOTA: En casos extremos, puede ser necesario sacar los demás pernos de retención del brazo de dirección y usar pernos de empuje adicionales para aplicar más fuerza.

14. Baje el conjunto del husillo y cubo de la rueda y aléjelo de la varilla del pistón de la suspensión. Tenga cuidado durante el desmontaje para evitar dañar la conicidad de la varilla del pistón de suspensión y la perforación cónica del husillo.

15. Lleve el conjunto del cubo y husillo a un área de trabajo limpia para reparaciones.

Montaje

1. Limpie el orificio del husillo y la conicidad de la varilla de suspensión para asegurarse que estén libres de óxido, suciedad, etc.
2. Lubrique el orificio del husillo y la conicidad de la varilla de suspensión con grasa multiuso Número 2 con Bisulfuro de Molibdeno al 5%.
3. Coloque el conjunto del husillo y del cubo de la rueda en la grúa horquilla o en un dispositivo similar de levante, como se muestra en la Figura 3-2.
4. Levante el conjunto del husillo y del cubo a su posición.
5. Asegure el husillo a la suspensión usando la placa de retención (2, Figura 3-3) y los pernos (1). Apriete los pernos usando el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los pernos de manera uniforme a un torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**.
 - b. Continúe apretando los pernos en incrementos de torque de **250 ft. lbs. (339 N.m)**, para llegar a un torque final de **1995 ± 100 ft. lbs. (2705 ± 135 N.m)**.
6. Si se sacó el brazo del husillo, instálelo. Apriete los pernos a un torque de **1995 ± 100 ft. lbs. (2705 ± 135 N.m)**.
7. Instale el cilindro de la dirección en el brazo de la dirección. Utilice la herramienta de alineación de camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas), para posicionar los espaciadores y el rodamiento durante la inserción del pasador. Apriete la tuerca de retención del pasador a un torque de **750 ft. lbs. (1017 N.m)**.
8. Monte el tirante de acoplamiento en el brazo de la dirección, utilizando la herramienta de alineación EH4638. Apriete la tuerca de retención del pasador a un torque de **750 ft. lbs. (1017 N.m)**.
9. Conecte las líneas de lubricación.
10. Monte las mangueras de enfriado del sistema de frenos, utilizando anillos de goma nuevos en los fittings de la pestaña. Monte la línea de aplicación de freno. Asegúrese que esté instalado el tapón de drenaje (2, Figura 3-1).
11. Vuelva a conecta los cables del sensor de velocidad.
12. Monte el neumático y la rueda, como se describe en "Montaje de Neumático y Rueda Delanteros".
13. Asegúrese que estén abiertas las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
14. Arranque el motor. Con la palanca de control de elevación en posición de flotación, deje que circule el aceite hidráulico a través del sistema de enfriado del freno, dejando que el conjunto del freno de disco y el cubo de la rueda delantera se llenen de aceite.
15. Purgue el aire de la línea de aplicación de freno, como se describe en la Sección "J", *Conjunto de Freno de Disco Húmedo, Procedimiento de Purga del Freno*.
16. Apague el motor. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y rellene si es necesario. Inspeccione el conjunto del freno y las conexiones de las mangueras por si hay filtraciones.

Desensamblado

1. Saque el cubo de la rueda y el husillo, como se indica en "Desmontaje" antes de ir al Paso 2. Limpie el conjunto para sacar la suciedad acumulada.
2. Para facilitar el desarme completo del conjunto del cubo de la rueda y del husillo, sostenga el conjunto en posición vertical, empleando un pedestal fabricado para el husillo.
3. Instale seis pernos prisionero de cabeza hueca de 0.50" x 0.75" de largo (34, Figura 3-6) a través de la placa posterior del freno de disco, en los orificios de acople en el retén del sello. Apriete muy bien.

NOTA: Los pernos instalados en el paso 3 asegurarán el porta sello y el conjunto del sello a la caja del freno durante el desmontaje del freno.

NO GIRE EL CUBO DE LA RUEDA.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Suelte los pernos de sujeción del sensor y saque los sensores de velocidad (16).
5. Saque los pernos (20) y las golillas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador de freno (19) a la caja de freno.
6. Saque la cubierta (5) y elimine el sello del anillo de goma.
7. Saque los pernos (11) y las golillas planas endurecidas (12). Saque el retén del rodamiento (13) y las lanas (8).
8. Coloque el dispositivo de levante en el conjunto del freno / cubo de la rueda y levántelo cuidadosamente y sáquelo del husillo. Saque el cono del rodamiento externo (7) y el pasador de retención (40).
9. Gire el cubo verticalmente en 180° y ponga bloques para impedir que se dañen los pernos de la rueda y las superficies pulidas.
10. Saque los pernos (14) y las golillas (15) que aseguran el porta sello (37), el engranaje del sensor (35) y las lanas (36) al cubo de la rueda.

11. Saque los pernos (23) y las golillas endurecidas (24) que aseguran el engranaje interior del conjunto del freno al cubo de la rueda.
12. Fije las argollas de elevación al conjunto del freno, asegure al teclé y sáquelo cuidadosamente del cubo. Consulte las instrucciones de reconstrucción del conjunto del freno, en la Sección "J".
13. Saque y elimine el anillo de goma del portasello (38).
14. Si es necesario cambiar los rodamientos, saque las copas (6 y 29) del cubo de la rueda.
15. Saque los pernos (31) y las golillas planas endurecidas (32). Saque el adaptador del freno y elimine los anillos de goma (22 y 25).
16. Saque el cono del rodamiento interno (28) y el pasador de retención (39).
17. Saque el espaciador del rodamiento (27).

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las piezas de metal en un solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione los espárragos del cubo de la rueda (2, Figura 3-6) y cámbielos si están dañados o rotos.

NOTA: Si se instalan nuevos espárragos, cubra el orificio del cubo y la parte estriada del espárrago con un compuesto antiadherente antes de instalar. NO cubra los hilos.

3. Inspeccione el hilo de los orificios roscados y repáselos, si es necesario.
4. Inspeccione las superficies del asiento del rodamiento del cubo y del husillo. Inspeccione el espaciador del rodamiento. Utilice un esmeril para pulir cuidadosamente los puntos altos que puedan interferir en el reensamblado.
5. Inspeccione todas las demás superficies pulidas para ver que no estén dañadas.
6. Siempre use sellos de anillo de goma nuevos durante el ensamblado.

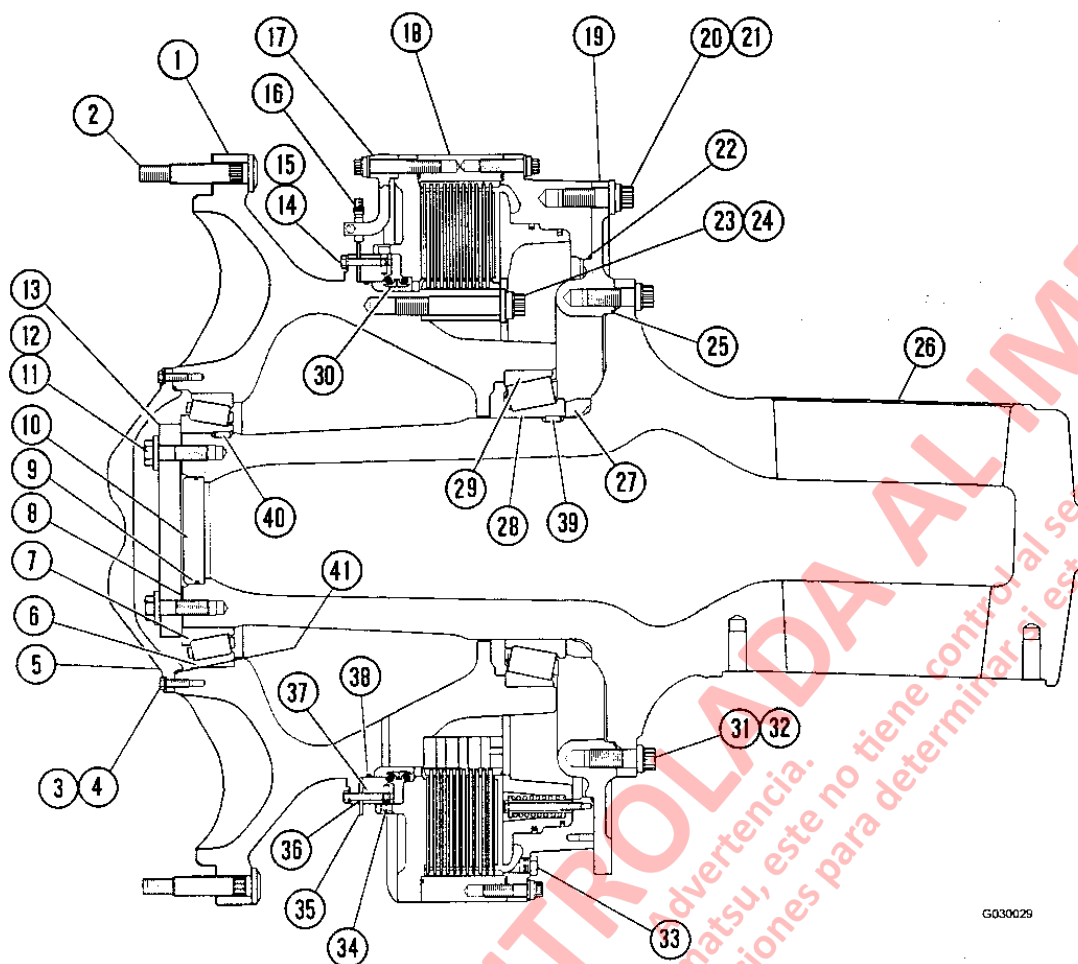


FIGURA 3-6. CONJUNTO DEL HUSILLO, CUBO Y FRENO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Cubo de la Rueda | 15. Golilla | 29. Copa del Rodamiento Interior |
| 2. Espárrago | 16. Sensor de Velocidad | 30. Conjunto del Sello |
| 3. Perno | 17. Soporte del Sensor | 31. Perno |
| 4. Golilla | 18. Conjunto del Freno de Disco | 32. Golilla Endurecida |
| 5. Cubierta | 19. Adaptador del Freno | 33. Tapón de Drenaje |
| 6. Copa del Rodamiento Exterior | 20. Perno | 34. Prisionero de Cabeza Hueca (Temporal) |
| 7. Cono del Rodamiento Exterior | 21. Golilla Endurecida | 35. Engranaje del Sensor de Velocidad |
| 8. Lainas | 22. Anillo de goma | 36. Lainas |
| 9. Anillo de goma | 23. Perno | 37. Portasello |
| 10. Casquete del Husillo | 24. Golilla Endurecida | 38. Anillo de goma |
| 11. Perno | 25. Anillo de goma | 39. Pasador del Retén del Rodamiento |
| 12. Golilla Endurecida | 26. Husillo | 40. Pasador del Retén del Rodamiento |
| 13. Retén del Rodamiento | 27. Espaciador del Rodamiento | 41. Anillo de goma |
| 14. Perno | 28. Cono del Rodamiento Interior | |

Ensamblado



NOTA: Todas las superficies de contacto de los componentes de la rueda y freno deben estar limpias y secas durante el ensamblado. No se permite el uso de lubricantes para roscas en estas superficies.

1. Posicione el husillo en forma vertical.
2. Revise los conos del rodamiento (7 y 28 Figura 3-6) para que calcen libremente en el husillo (26).
3. Revise las roscas en los orificios en el extremo del husillo para asegurarse que los pernos entren fácilmente en el husillo. De no ser así, repase los hilos.
4. Instale las copas de los rodamientos (6 y 29) en el cubo de la rueda (1) de la siguiente manera:
 - a. Precontraiga las copas, envolviéndolas en hielo seco, o poniéndolas en un congelador.

NOTA: No enfríe a menos de -65°F (-54°C)

- b. Monte las copas en los orificios del cubo de la rueda.
 - c. Después de calentar las copas a temperatura ambiente, apriételas contra la moldura del cubo de la siguiente manera:
- 1.) Copa Interior (29) - Aplique una fuerza de **23 toneladas (20.860 Kg)**.
 - 2.) Copa Exterior (6) - Aplique una fuerza de **21 toneladas (19.050 Kg)**.
 5. Instale el espaciador (27). De ser necesario, golpee levemente para asentar el espaciador contra el husillo. El espaciador debe calzar muy bien contra la moldura del husillo.
 6. Instale el pasador (39) en la ranura del husillo, y coloque el cono del rodamiento interior (28) sobre el pasador y contra el espaciador (el cono debe quedar suelto en el husillo).
 7. Coloque el cubo de la rueda (1) sobre el husillo (26). Instale el pasador exterior (40) y el cono del rodamiento exterior (7).

NOTA: Para asegurar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubríquelo ligeramente con aceite hidráulico.



El conjunto del freno no se debe instalar en este momento para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento.

8. Instale un nuevo anillo de goma (9) sobre el casquete del husillo (10). Lubrique el anillo de goma con aceite hidráulico limpio. Instale el casquete en el extremo del husillo (26). Los orificios cónicos en el casquete del husillo deben enfrentar la parte externa para fines de desensamblado.

Ajuste del Rodamiento de la Rueda:

9. Instale el retén del rodamiento (13) sobre el husillo sin laines. El espesor del retén está marcado en su superficie. Este lado debe estar mirando hacia afuera. Use 4 pernos igualmente espaciados para asegurar el retén. Se deben colocar dos pernos adyacentes a los orificios de acceso de 0.50 in. (12.7 mm) de diámetro en el retén.
10. Asiente los rodamientos de la rueda mediante el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los 4 pernos a un torque de **80 ft. lbs. (108 N.m)**. Gire el cubo de la rueda por lo menos 3 vueltas completas.
 - b. Apriete los 4 pernos con un torque de **160 ft. lbs. (217 N.m)**. Gire el cubo de la rueda por lo menos 3 vueltas completas.
 - c. Repita el paso 10-b hasta mantener el torque.
 - d. Suelte los 4 pernos y gire el cubo por lo menos 3 vueltas.
 - e. Apriete los 4 pernos a un torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**. Gire el cubo de la rueda por lo menos 3 vueltas completas.
 - f. Apriete los 4 pernos a un torque de **100 ft. lbs. (136 N.m)**. Gire el cubo de la rueda por lo menos 3 vueltas completas.
 - g. Repita el paso 10-f hasta mantener el torque.
11. Con un micrómetro de profundidad, mida y registre la distancia entre la cara del retén del rodamiento (13) y el husillo (26), a través de cada uno de los dos orificios de acceso de 0.50 in. (13 mm) de diámetro.
12. Sume las dos dimensiones medidas en el paso 11 y divida por 2, para obtener la profundidad promedio.
13. Reste el espesor de la placa del retén (grabado en la superficie de la placa del retén (13) del resultado calculado en el paso 12).
14. Ensamble un paquete de laines para igualar la dimensión calculada en el paso 13, dentro de 0.001 in. (0.0254 mm).

NOTA: Mida las laines en forma individual para obtener una mayor exactitud. El procedimiento anterior da como

resultado un paquete de laines que proporcionará una precarga nominal de 0.020 in. (0.508 mm) para los rodamientos, después del ensamblado.

Ejemplo:

Paso 19: (profundidad promedio)	1.416"
Paso 21: reste dimensión grabada	-1.375"
Paso 22: paquete de laines requeridas:	0.041"

NOTA: Después que se haya determinado un paquete de laines, el paquete de laines, el husillo, el cubo de la rueda, el espaciador y los rodamientos son ahora un grupo interdependiente. Si se reemplaza alguna de las partes, el paquete de laines ya no sirve y se debe calcular un nuevo paquete.

15. Saque el retén del rodamiento (13), el cono exterior (7), el pasador del retén exterior (40) y el cubo de la rueda (1) del husillo (26) para la instalación del conjunto del freno.

Montaje del freno

16. Posicione el cubo de la rueda en forma vertical, en bloque con el orificio del rodamiento interior en la parte superior.
17. Ensamble el freno al cubo de la siguiente manera:
 - a. Monte nueve laines de 0.020 in. (0.51 mm) de espesor (36) en la parte superior de la pestaña del cubo de la rueda en cada uno de los seis puntos de montaje de los retenes de los seis puntos de montaje del retén del sello/engranaje.
 - b. Instale el engranaje del sensor de velocidad (35).
 - c. Instale un anillo de goma nuevo (38) en la ranura del cubo. Asegúrese que el anillo de goma no esté torcido. Aplique lubricante al anillo de goma.
 - d. Instale argollas de elevación en el conjunto del freno y fije al tecele.
 - e. Alinee los orificios de montaje del portasello y cubo (37) y baje el conjunto del freno hasta el cubo.

NOTA: No saque las barras de embarque hasta que el anillo del engranaje interior del conjunto del freno esté unido al cubo.

- f. Monte los pernos (14) y golillas (15) desde abajo de la pestaña del cubo para asegurar el portasello y el engranaje. Apriete los pernos a torque estándar.
- g. Alinee los orificios del cubo del freno con el cubo de la rueda e instale las golillas planas endurecidas (24) y los pernos (23). Apriete los pernos a un torque de **1995 ft. lbs. (2705 N.m)**.
- h. Saque las barras de embarque del conjunto de freno.
18. Instale un anillo de goma nuevo (25) al adaptador de freno (19). Coloque el conjunto en posición en el husillo.
19. Instale las golillas planas endurecidas (32) y los pernos (31). Apriete los pernos a un torque de **1995 ft. lbs. (2705 N.m)**.

Los prisioneros de cabeza hueca (34) están montados para posicionar el portasello en la placa posterior del freno, después de ensamblar y antes



de montar en el cubo/husillo. En el siguiente paso, puede ser necesario soltar levemente los prisioneros de cabeza hueca para alinear los orificios del conjunto de freno con el adaptador del freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben seguir cuidadosamente para evitar dañar el sello del anillo de goma del adaptador del freno (22) durante el ensamblado.

20. Antes de montar el conjunto de cubo y freno en el husillo, monte cuatro espárragos de alineación, espaciados a 90°, en el adaptador del freno (en lugar de los pernos (20)), para garantizar que el conjunto del freno esté correctamente alineado durante los pasos siguientes.

- a. Monte el nuevo anillo de goma (22) en la moldura del adaptador del freno. Asegúrese que el anillo de goma no esté doblado y que esté correctamente asentado.

- b. Lubrique el anillo de goma con jalea de petróleo o grasa de chasis.

21. Asegure un tecele al conjunto del cubo y freno de la rueda. Gire el cubo 180° para preparar el descenso sobre el husillo.

Nota: El tecele debe ser lo bastante rígido para impedir que "salte" o que "se sacuda", a medida que se baja el conjunto del cubo y del freno para ponerlo en posición.

22. Levante el cubo sobre el husillo y bájelo lentamente, alineando los orificios de montaje del freno con los espárragos de alineación.

- a. Cuando la caja del pistón del freno esté aproximadamente a 0.50 in. (13 mm) del adaptador, monte cuatro pernos (20) y golillas planas (21) espaciadas uniformemente entre los espárragos de alineación.

- b. Tire cuidadosamente el conjunto del freno y cubo de la rueda, apretando los pernos de manera uniforme en pequeños incrementos.

- c. NO permita que el conjunto se tuerza pegándose a cierto ángulo; si lo hace, levántelo e inspeccione el anillo de goma (22), por si se hubiera dañado. Reemplace el anillo de goma si fuese necesario y repita el procedimiento de ensamblado.

23. Una vez que el conjunto del freno esté apropiadamente en posición sobre el adaptador, saque los espárragos de alineación, e instale los pernos de montaje restantes del conjunto del adaptador del freno/freno (20) y las golillas planas

endurecidas (21). Apriete los pernos a un torque de **1995 ft. lbs. (2705 N.m)**.

24. Instale el pasador del retén del rodamiento (40) en la ranura del husillo, alinee y deslice el cono del rodamiento exterior (7) sobre el pasador. Lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.
25. Instale el paquete de laines, el retén, los pernos y las golillas endurecidas. Apriete los pernos alternadamente a un torque de **750 ± 75 ft. lbs. (1017 ± 100 N.m)** en varios incrementos sucesivos mientras gira el cubo.
26. Instale un anillo de goma nuevo (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, los pernos y las golillas. Apriete los pernos a un torque estándar.
27. Saque los prisioneros de cabeza plana (34) que aseguran el retén del sello (37) al conjunto del freno (18).

Revisión del Espacio del Conjunto del Sello:

Después de haber ensamblado la rueda y el freno, el espacio entre el portasello (3, Figura 3-7) y la placa posterior del conjunto del freno (6) se debe medir y ajustar si fuese necesario.

El espacio *ideal* es de 0.433 in. (11.0 mm). Si es necesario, se debe ajustar el espacio usando laines, según se requiera, para mantener un espacio **mínimo** de 0.423 in. (10.75 mm) a un **máximo** de 0.443 in. (11.25 mm).

28. Mida el espacio del sello de la siguiente manera:

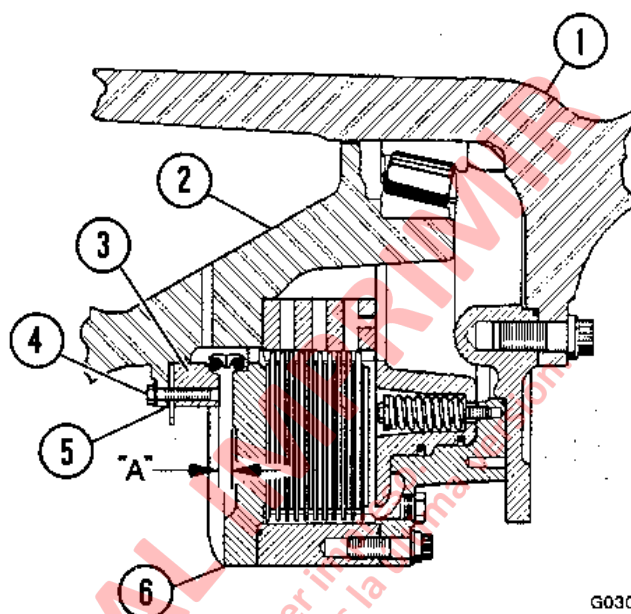
- a. Mida el espacio, dimensión "A", Figura 3-7 en tres puntos igualmente espaciados y registre el resultado.
- b. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para obtener el ancho del espacio promedio.

29. Si el ancho del espacio promedio no está entre el rango máximo y el mínimo permitido, suelte los pernos del retén del sello (4, Figura 3-6), y **agregue** laines (5) según se requiera para **reducir** el espacio, o **saque** laines para **aumentarlo**.

La cantidad y espesor de las laines en cada uno de los seis puntos debe ser igual.

30. Vuelva a apretar los pernos del retén del sello a torque estándar, y mida el espacio como se describe en el paso 26. Si es necesario, repita el paso 27 hasta que se mantenga el mismo espacio.

31. Instale sensor(es) de velocidad (16, Figura 3-6) en las abrazaderas de soporte (17). Ajuste el espacio del sensor como sigue:



G0301

FIGURA 3-7. MEDICION DEL ESPACIO DEL SELLO

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Husillo | 4. Pernos |
| 2. Cubo de la Rueda | 5. Laines |
| 3. Portasello | 6. Placa Posterior del Freno |

- a. Gire el cubo para posicionar la parte superior de un diente de engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
- b. Inserte un calibrador de láminas de 0.060 in. (1.5 mm) entre la punta del sensor y el diente del engranaje, y ajuste el espacio libre del sensor.
- c. Apriete el perno para fijar el sensor en su lugar.
- d. Gire el cubo en 180° y verifique que la tolerancia se mantenga dentro de un mínimo de 0.040 in. (1.0 mm) y un máximo de 0.080 in. (2.0 mm).

32. Instale los cables del sensor de velocidad.

33. Instale el conjunto de cubo y husillo sobre la suspensión, según las instrucciones contenidas en "Montaje".

CILINDROS DE LA DIRECCION Y TIRANTE DE ACOPLAMIENTO

Las disposiciones de montaje del tirante de acoplamiento y los cilindros de la dirección son similares. Las instrucciones de desmontaje y montaje pueden aplicarse a ambos.



Siempre instale el pasador que retiene los pernos desde la parte superior con la tuerca de fijación del lado inferior en el brazo del husillo como se muestra en la Figura 3-8.

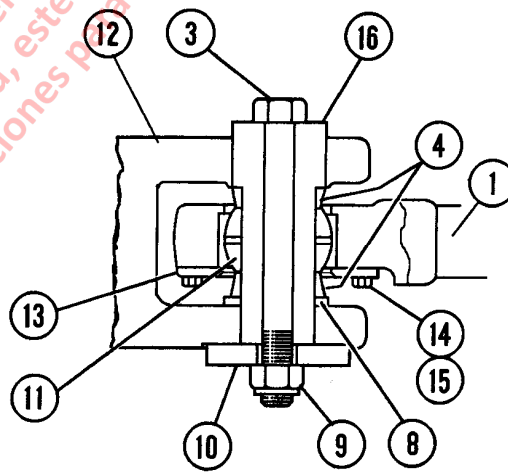
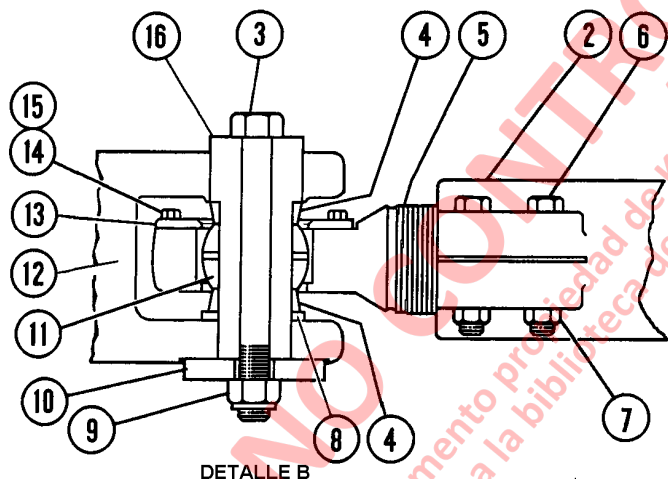
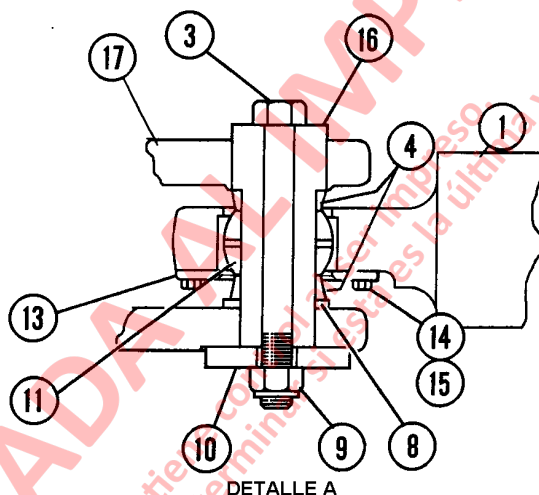
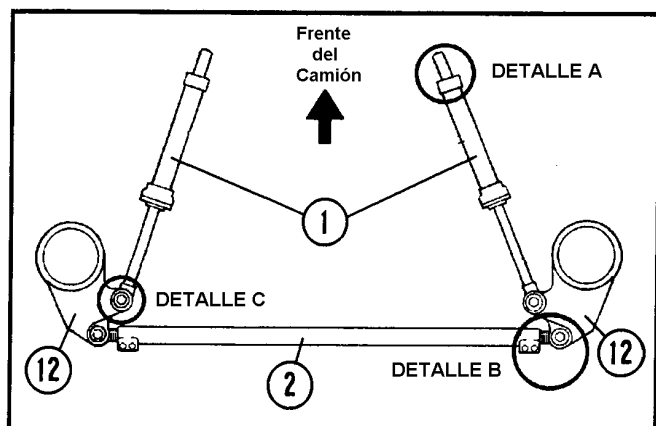
Desmontaje

1. Con el motor apagado y el interruptor de partida en "Off", deje que el acumulador purgue durante 90 segundos como mínimo. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no haya presión hidráulica. Bloquee la parte delantera y trasera de las ruedas traseras.
2. Desconecte las líneas de lubricación e hidráulicas en los cilindros de la dirección. Tape todas las conexiones de las líneas y las lumbreras de los cilindros para impedir la contaminación del sistema hidráulico.

3. Saque las tuercas de seguridad (9, Figura 3-8), los pernos (3) y los retenes (10) de ambos extremos del conjunto
4. Retire los pasadores (16) de cada extremo del conjunto y lleve el conjunto a un área de trabajo limpia.



Los espaciadores del rodamiento y las golillas quedan asegurados por el pasador. Asegúrese que estas partes no se caigan ni se dañen al sacar el pasador. Se pueden producir daños a los componentes y/o a las personas.



G030030

FIGURA 3-8 MONTAJE DEL CILINDRO DE LA DIRECCION Y DEL TIRANTE DE ACOPLAMIENTO

- | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| 1. Cilindro de la Dirección | 5. Extremo del Tirante de Acoplamiento | 9. Tuerca de Seguridad | 13. Retén del Rodamiento |
| 2. Conjunto del tirante de acoplamiento | 6. Perno | 10. Retén | 14. Perno |
| 3. Perno | 7. Tuerca de Seguridad | 11. Rodamiento | 15. Golilla |
| 4. Espaciador | 8. Golilla | 12. Brazo del Husillo | 16. Pasador |
| | | | 17. Bastidor |

Montaje

NOTA: La herramienta de alineación de la camisa, número de parte EH4638, incluida en el grupo de herramientas, se debe usar para sostener los espaciadores del rodamiento (4, Figura 3-8) y los rodamientos esféricos (11) en su posición, cuando se insertan los pasadores durante el ensamblado.

1. Alinee el orificio del rodamiento del cilindro de la dirección (1) o del extremo del tirante de acoplamiento (5) con los orificios del pasador en el husillo o bastidor. Inserte los espaciadores del rodamiento (4) y golilla (8), si se usa.

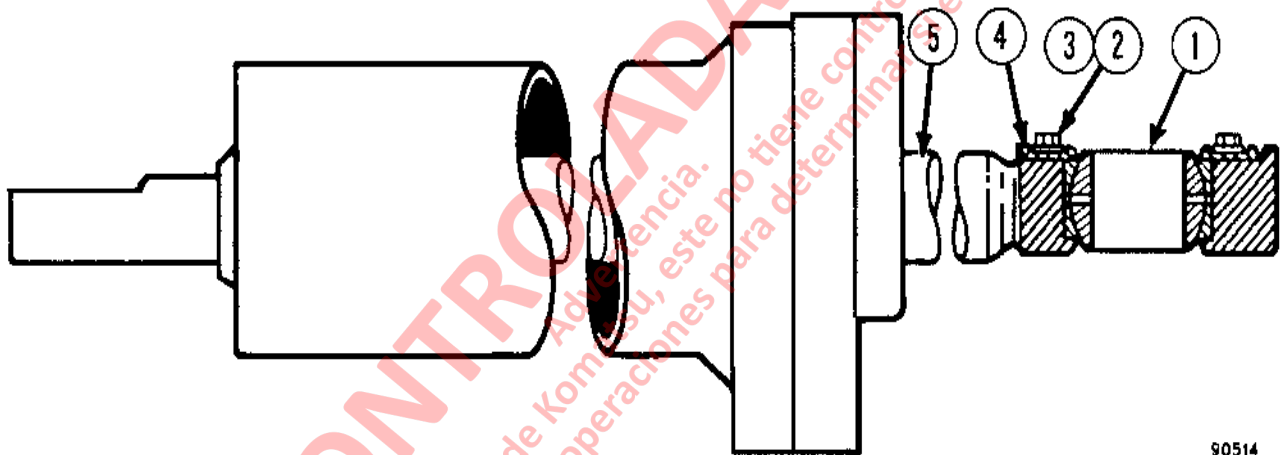
NOTA: El tirante de acoplamiento se debe montar con los pernos de sujeción mirando la parte posterior del camión

2. Instale pasadores (16), pernos (3) y retenes (10), y asegure con tuerca de seguridad (9). Apriete a un torque de **750 ft. lbs. (1017 N.m)**.

3. Conecte las líneas hidráulicas y de lubricación a sus respectivas lumbreras. Opere la dirección y revise que no haya filtraciones y que la operación sea la correcta.

Reemplazo del rodamiento

1. Saque los pernos (2, Figura 3-9) y las golillas de seguridad (3). Saque el retén del rodamiento (4).
2. Saque a presión el rodamiento (1) del orificio en el cilindro de la dirección o del extremo del tirante de acoplamiento.
3. Ponga a presión el rodamiento nuevo en el orificio.
4. Instale los retenes de rodamiento con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.



90514

FIGURA 3-9. INSTALACION TIPICA DEL RODAMIENTO
(Para referencia, se muestra el Cilindro de Dirección)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Rodamiento | 4. Retén del Rodamiento |
| 2. Perno | 5. Extremo de la Varilla |
| 3. Golilla de Seguridad | |

AJUSTE DE CONVERGENCIA

1. Primero se debe centrar el sistema de dirección en posición recta hacia adelante. Apague el motor y ponga el interruptor de partida en OFF. Deje que los acumuladores purguen durante 90 segundos como mínimo. **NO** gire el volante de la dirección. Bloquee las ruedas **traseras** por delante y por detrás.
2. Revise la convergencia midiendo la distancia entre los centros de los neumáticos delanteros. Estas mediciones se deben tomar en la línea central horizontal en la parte delantera y trasera de los neumáticos. Consulte la Figura 3-10.
3. Los neumáticos radiales deben tener las mismas medidas (convergencia cero).
4. Suelte las tuercas de seguridad en el tirante de acoplamiento, y gírela lo necesario para lograr el ajuste de convergencia correcto.
5. Al completar el ajuste, apriete las tuercas de seguridad (7, Figura 3-8) en el tirante de acoplamiento a un torque de **310 ft. lbs. (420 N.m)**.
6. Saque los bloques de las ruedas traseras.

DATOS CONVERGENCIA 930E In. (cm)

Largo nominal del tirante de acoplamiento, neumáticos radiales
(Convergencia cero)
144.37 (366.7)

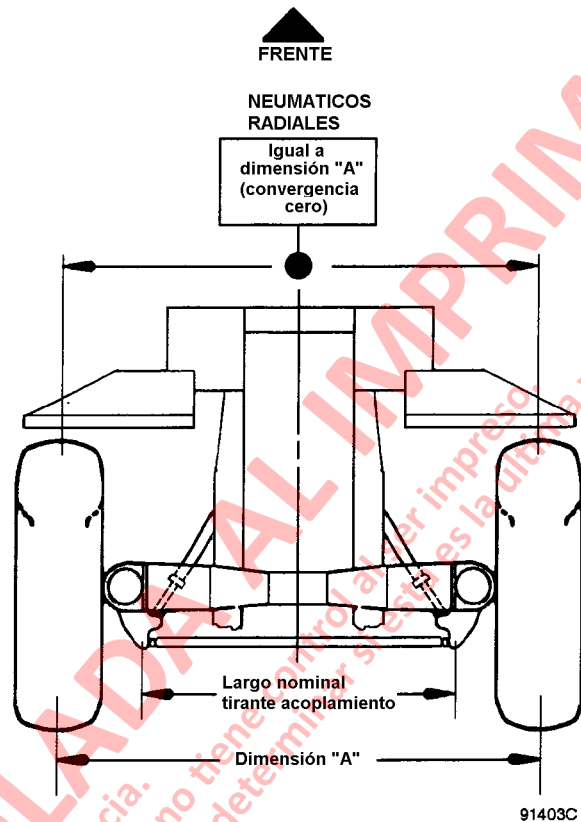


FIGURA 3-10. MEDICION DE LA CONVERGENCIA

FIJACION DE LA CARCAZA DEL EJE TRASERO

PASADOR DE PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre una superficie firme y plana y bloquee todas las ruedas adelante y atrás.



La tolva del camión debe estar vacía y apoyada sobre el chasis, antes de intentar este procedimiento.

2. Suelte todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno, hasta que los pistones estén totalmente extendidos.
4. Coloque bloques o soportes bajo cada larguero del chasis y bajo los cilindros de levante.



Los bloques deben estar asegurados en su lugar antes de bajar el chasis. Verifique que los bloques en las ruedas estén en su lugar.

5. Suelte el nitrógeno de las suspensiones delanteras.
6. Suelte el nitrógeno de las suspensiones traseras.
7. Coloque un tecla en el ojal de elevación de la parte superior del ojal del pivote para controlar el movimiento hacia abajo de la parte delantera de la carcasa del eje.
8. Desconecte la cañería de lubricación del rodamiento del ojal del pivote. Retire el cable a tierra entre el ojal del pivote y el chasis.
9. Retire el Perno de máquina (2, Figura 4-1) y las golillas de seguridad (3). Retire los Pernos de máquina (4). Retire la placa de fijación (5).
10. Monte un extractor, empleando los orificios roscados (12) en la cabeza del pasador. Saque el pasador (7).

NOTA: Es posible que sea necesario colocar una palanca o gata entre la estructura de montaje y el ojal del pivote, para empujarlo hacia abajo y separarlo de la estructura de montaje. Se caerán los espaciadores (8) y los anillos de la cubierta (9).

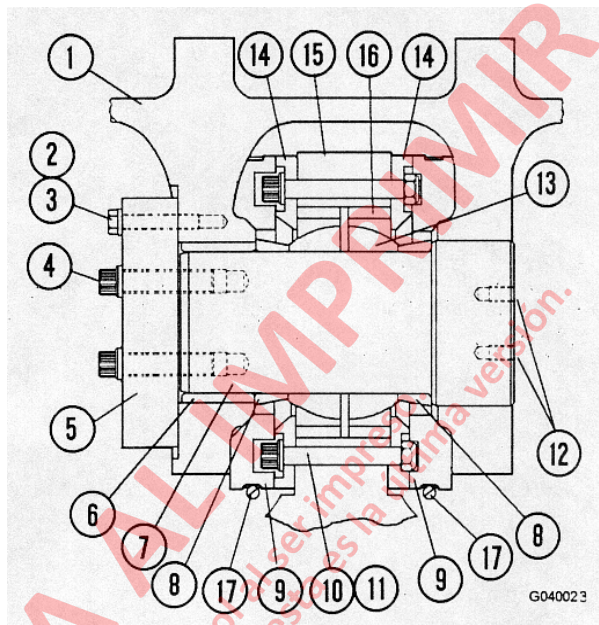


FIGURA 4-1. CONJUNTO DEL PASADOR PIVOTE

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Chasis del Camión | 10. Perno de Máquina, 12 Pt |
| 2. Perno de máquina | 11. Tuerca de Seguridad |
| 3. Golilla de Seguridad | 12. Orificios para el Extractor |
| 4. Perno de Máquina, 12 Pt. | 13. Rodamiento |
| 5. Placa de fijación | 14. Retén del Rodamiento |
| 6. Manga | 15. Estructura del Ojal de Pivote |
| 7. Pasador de Pivote | 16. Porta rodamiento |
| 8. Espaciador | 17. Abrazadera |
| 9. Anillo de la Cubierta | |

Montaje

1. Suba el ojal del pivote (15, Figura 4-1) a su posición.
2. Asegúrese de que la pista interna del rodamiento esférico esté alineada. Monte los anillos de la cubierta (9) y espaciadores (8). Monte el pasador (7).
3. Coloque la placa del retén (5) alineando los Pernos con los orificios de los Pernos en los pasadores. Instale los Pernos.
4. Haga rotar el pasador y la placa de fijación para alinear los Pernos (2) con los orificios del chasis.
 - a. Instale los pernos (2) y golillas de seguridad (3).
 - b. Apriete los pernos (2) a **175 ft.lbs. (237 N.m)** de torque.
 - c. Apriete los pernos (4) a **175 ft.lbs. (2325 N.m)** de torque
5. Instale el cable a tierra y la cañería de lubricación. Presurice la cañería de lubricación para asegurar que el rodamiento (13) reciba grasa.

6. Instale abrazaderas (17) a los anillos de la cubierta (9). Apriete las abrazaderas lo suficiente para sujetar las cubiertas en su lugar.
7. Cargue la suspensión delantera como se describe en la Sección "H", "Procedimiento de Llenado y Carga de Aceite"
8. Cargue con Nitrógeno las suspensiones traseras, para extender completamente los pistones.
9. Retire los bloques o soportes de debajo del chasis.
10. Libere el Nitrógeno de la suspensión trasera, y cargue, de acuerdo con el procedimiento de la Sección "H", "Procedimiento de Llenado y Carga de Aceite".



Antes de sacar los bloques de las ruedas, asegúrese de que el freno de estacionamiento este aplicado.

11. Retire los bloques de las ruedas.

RODAMIENTO DEL OJAL DE PIVOTE

Desensamblado

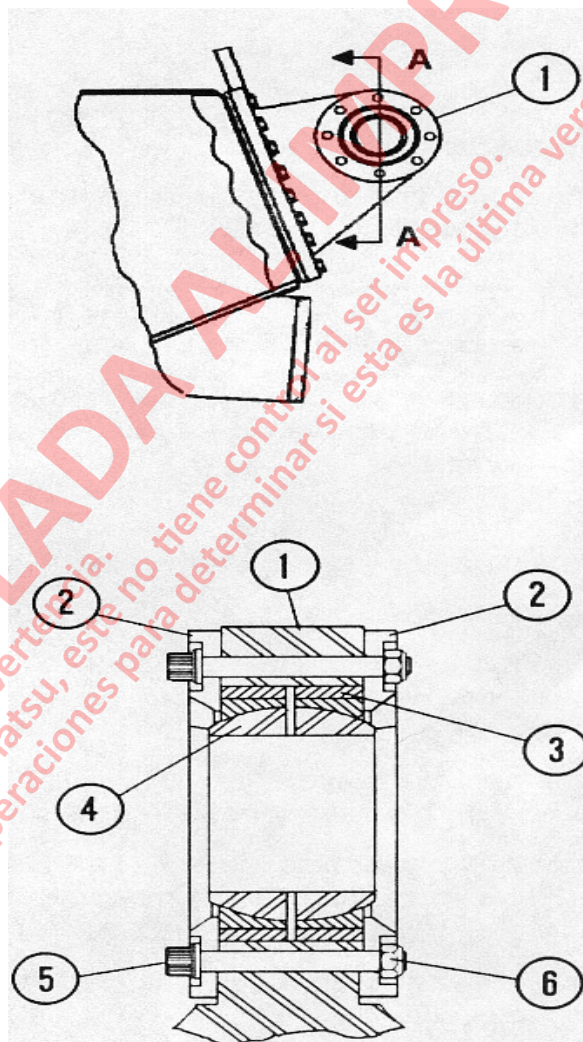
1. Retire los Pernos y tuercas (5 y 6, Figura 4-2). Retire los retenes del rodamiento (2). Instale una herramienta adecuada para presionar hacia fuera el rodamiento esférico (4) del porta rodamiento (3).
2. Inspeccione todas las partes y los rodamientos para ver si están desgastados o dañados. Reemplace las partes que muestren desgaste excesivo o daño.

Carrera exterior Rodamiento Esférico OD. :
8.7500 - 8.7488" (222.25 – 222.22 mm)

Orificio del Rodamiento ID. :
5.9990– 6.0000" (152.37 – 152.40 mm)

3. Si el porta rodamiento (3) está dañado o desgastado, consulte sobre el procedimiento de reparación en "REPARACION OJAL DE PIVOTE"

1. Instale una herramienta apropiada para presionar el rodamiento esférico (4, figura 4-2) dentro del porta rodamiento (3); asegúrese de que la carrera exterior del rodamiento esté a ras con los costados del porta rodamiento.
2. Instale retenes de rodamiento (2) con Pernos de máquina de 12 puntos (5) y tuercas de seguridad (6). Apriete los Pernos de máquina a **575 ft.lbs. (779 N.m)** de torque.



**FIGURA 4-2 INSTALACIÓN DEL RODAMIENTO DEL OJAL DEL PIVOTE
SECCION A-A**

1. Estructura del Ojal de Pivote
2. Retén del Rodamiento
3. Porta rodamiento
4. Rodamiento Esférico
5. Perno de Máquina de 12 Puntos
6. Tuerca de Seguridad

Ensamblado

REPARACION OJAL DE PIVOTE

Si se daña el Ojal de Pivote (4, Figura 4-3), puede ser necesario sacarlo de la estructura del eje trasero (1) para facilitar la reparación y reemplazo del rodamiento.

Desmontaje

Para desmontar el ojal de pivote de la carcaza del eje:

1. Siga todas las Instrucciones precedentes para "Desmontar Pasador Pivote". **Asegúrese que la carcaza del eje (1) y las ruedas están aseguradas con bloques.**
2. Ponga un dispositivo de levante al Ojal de Pivote (4).
3. Saque Pernos de máquina(2) y golillas planas (3). Saque el Ojal de Pivote hacia un área de trabajo.

Desensamblado

1. Remueva el rodamiento esférico (4 figura 4-2) como se describe en "Desensamblado Rodamiento Ojal de Pivote".
2. Si el porta rodamiento (3) está dañado o desgastado, instale una herramienta adecuada para sacar a presión el rodamiento del orificio de la estructura del Ojal de Pivote.

Porta rodamiento (Nuevo):

I.D. 8.7484 ± 0.0005 " (222.209 ± 0.013 mm)
O.D. 9.7520 ± 0.0005 " (247.701 ± 0.013 mm)

3. Inspeccione el orificio de la estructura del ojal de pivote, por si hay desgaste excesivo o daño.

Orificio ojal de Pivote (Nuevo).

9.7500 ± 0.0005 in (247.650 ± 0.013 mm)

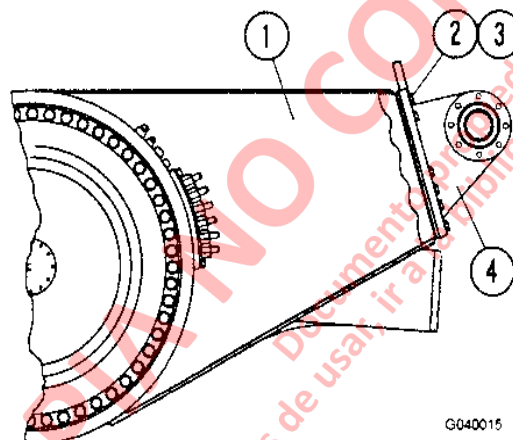


FIGURA 4-3 SUJECION DE OJAL DE PIVOTE

1. Estructura Eje Trasero
2. Perno de Máquina
3. Golilla Plana
4. Ojal de Pivote

Ensamblado

1. Instale una herramienta apropiada para entrar a presión el porta rodamiento (3, Fig. 4-2) al orificio de la estructura del Ojal de Pivote.

NOTA: Con partes del tamaño correcto, el calce del porta rodamiento en el orificio de la estructura del Ojal del Pivote puede ser: 0.001" - 0.003" (0.025 mm - 0.08 mm) calce de interferencia. Congelar el porta rodamiento facilitará la instalación.



La estría de lubricación en el diámetro exterior del porta rodamiento debe alinear con el orificio de lubricación de la estructura de pivote.

2. Entre el porta rodamiento en el orificio. Asegúrese de que éste entre completamente en el orificio, a ras con los lados.
3. Instale el rodamiento esférico (4) según se describe en "Conjunto del Rodamiento del Ojal de Pivote".

Instalación

1. Asegúrese de que las superficies de acoplamiento de la carcaza del eje (1, figura 4-3), y el ojal de Pivote (4) estén limpias y sin daño.
2. Levante el Ojal de Pivote a su posición adelante en la carcaza del eje. Inserte varios Pernos (2) y golillas planas (3) para alinear las partes. Retire el dispositivo de levante.
3. Instale los Pernos y golillas restantes. Apriete alternadamente hasta que el ojal de Pivote esté apropiadamente asentado. Apriete alternadamente hasta que el ojal de pivote quede bien asentado. Apriete los Pernos a **1715 Lbs/ Pies. (2325 N.m)** de torque final.

BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de montaje de la barra estabilizadora es idéntica en cada extremo.

Desmontaje

1. Coloque el chasis y la carcasa del eje trasero de manera que se pueda aplicar un extractor para sacar los pasadores de la barra estabilizadora (4, Figura 4-4).
2. Asegure con bloques entre el chasis y la carcasa del eje.
3. Desconecte las cañerías de lubricación. Coloque una grúa de horquilla o un dispositivo de levante a la barra estabilizadora (11) para desmontarla del camión.
4. Retire los Pernos de máquina (9) y las tuercas de seguridad (10) en cada punto de montaje.
5. Coloque el extractor y saque el pasador (4) de cada extremo de la barra estabilizadora.
6. Retire la barra estabilizadora de los soportes de montaje.
7. Retire los espaciadores del rodamiento (6).

Instalación

1. Inserte el pasador (4, Fig. 4-4) por delante del montaje del bastidor y un espaciador (6) Gire el pasador para alinear el orificio del Perno de retención (9) con el orificio en la estructura de montaje (1).
2. Suba la barra estabilizadora a su posición y empuje el pasador a través del rodamiento esférico; inserte el segundo espaciador y continúe empujando en la otra orejeta de la abrazadera. Si es necesario, realinee el pasador con el orificio del Perno retén. Monte el Perno (9) y tuerca de seguridad (10).
3. Repita el procedimiento anterior para montar el pasador que queda, espaciadores, perno y tuerca de seguridad en el extremo opuesto de la barra. Comience a poner el pasador en el orificio del montaje de la carcaza del eje desde la parte posterior del camión.
4. Coloque las cañerías de lubricación. Bombée grasa al rodamiento, para verificar que la cañería y el sistema están operativos.
5. Retire los bloques.
6. Si es necesario, recargue las suspensiones. Consulte sobre el procedimiento de carga en la Sección "H".

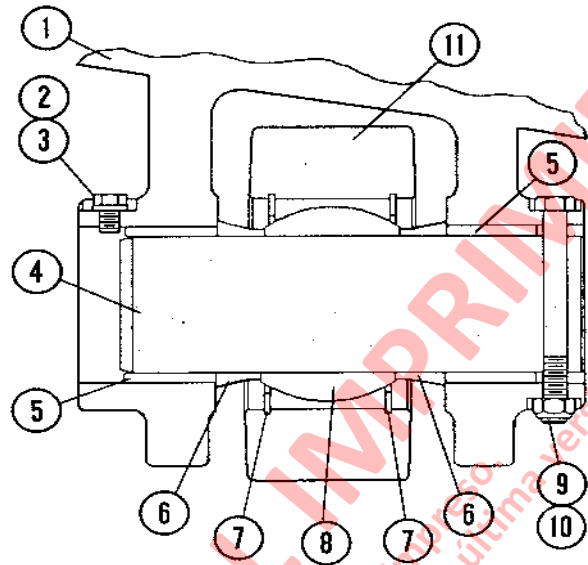


FIGURA 4-4. CONJUNTO DE LA BARRA ESTABILIZADORA

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Estructura de Montaje | 6. Espaciador del Rodamiento |
| 2. Perno de Máquina | 7. Anillo de Retención |
| 3. Golilla de Seguridad | 8. Rodamiento |
| 4. Pasador | 9. Perno de Máquina |
| 5. Manga | 10. Tuerca de Seguridad |
| | 11. Barra Estabilizadora |

Desensamblado

1. Retire los anillos retenes (7, Figura 4-4) de los orificios de ambos extremos de la barra estabilizadora (11).
2. Presione hacia afuera los rodamientos esféricos.

Limpieza e Inspección

1. Inspeccione los orificios de los rodamientos de la barra estabilizadora. Si los orificios están dañados, repare o cambie la barra estabilizadora.
2. Inspeccione los espaciadores del rodamiento (6) para ver si están dañados o desgastados.

Ensamblado

1. Empuje hacia adentro los nuevos rodamientos.
2. Instale los anillos retenes. Asegúrese de que los anillos estén asentados en forma correcta en las estrías.

CARCAZA DEL EJE TRASERO

¡Lea y aplique las siguientes instrucciones antes de realizar reparaciones en los componentes del sistema de propulsión!



- No pise ni use los cables de energía como pasamanos mientras el motor esté funcionando.
- Todos los desmontajes, reparaciones e instalaciones de los componentes eléctricos, cables, etc., del sistema de propulsión, deben estar a cargo de un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para hacer servicio al sistema.
- En caso de que haya un mal funcionamiento del sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos, antes de realizar las reparaciones.

Después de estacionar el camión para hacer las reparaciones, se debe apagar el motor en forma correcta, para asegurar la seguridad del personal que trabaja en el área de los motores de ruedas, y posiblemente, en el gabinete eléctrico y parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos le asegurarán que el sistema eléctrico esté totalmente descargado antes de realizar las reparaciones.

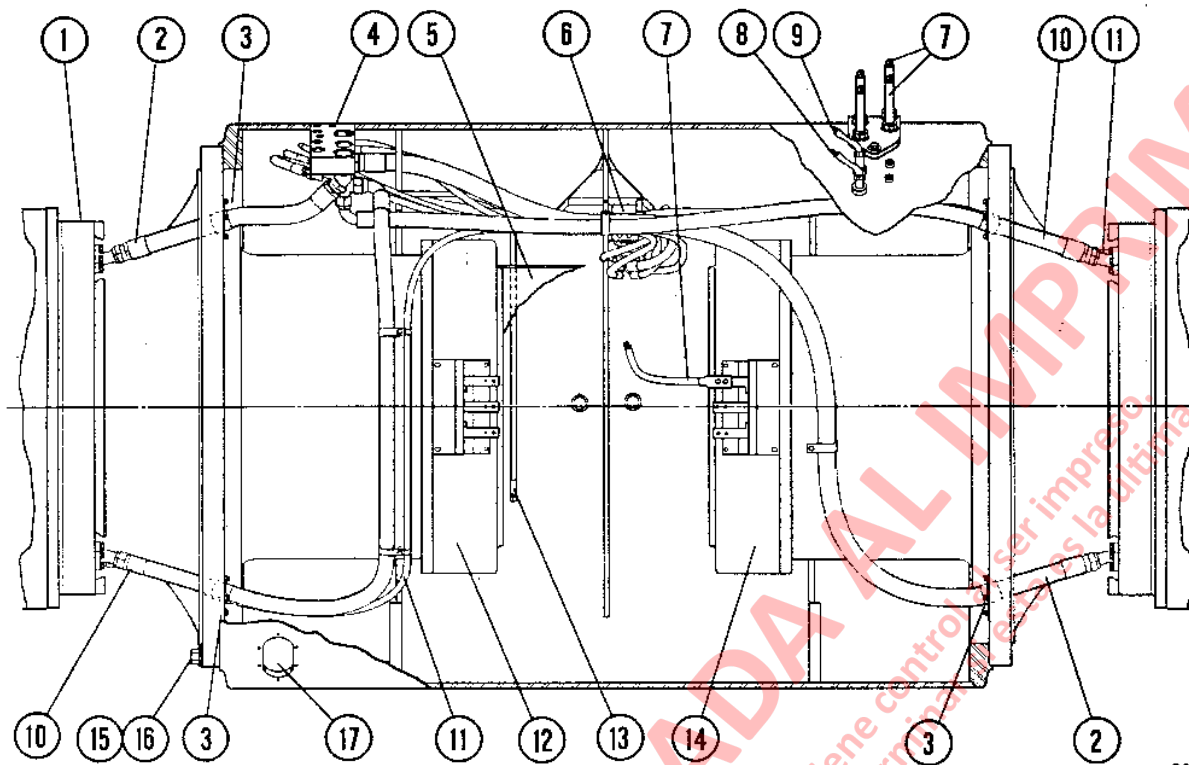
PREPARACIÓN

1. Reduzca la velocidad del camión a ralentí. Ponga el interruptor selector a NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese de que la luz "Freno de Estacionamiento Aplicada", ubicada en el panel superior, esté encendida.
2. Ponga el sistema de accionamiento al modo REST, girando el interruptor Rest del panel de instrumentos a ON. Asegúrese de que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Apague el motor con el Interruptor de Encendido. Si por algún motivo, no se apaga el motor, use el interruptor de desconexión ubicado en la consola central. Coloque el Interruptor de Corte GF en la posición CUTOOUT (ver Fig. 3-1, página E3-2, Sistema de Propulsión, respecto de la ubicación del interruptor GF.)

4. Verifique que las luces VOLTAJE DE ENLACE (LINK) estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de haber apagado el motor, notifique al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan sangrado, intentando mover el volante de la dirección.
6. Sangre los acumuladores de freno utilizando las válvulas manuales de sangrado, en el múltiple del freno.
7. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
 - ❑ Deben asegurar las ruedas delanteras con bloques, para impedir movimiento al liberar los frenos.
 - ❑ Deben marcarse todos los cables eléctricos y mangueras hidráulicas antes de desmontar.
 - ❑ Cierre las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la cantidad de aceite perdido por el sistema de frenos.

Desmontaje.

1. Retire la tolva como se indicó anteriormente en la Sección "B". Levante el camión sobre bloques y saque los neumáticos traseros, según se describe en esta Sección del manual.
2. Suelte las abrazaderas de las mangueras y desconecte el ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda, de la conexión de la parte delantera central de la carcasa.
3. Con las válvulas de corte de la bomba en posición cerrada, saque los tapones de drenaje de la parte inferior de los conjuntos de freno y drene el aceite de los frenos de disco.
4. Desconecte las mangueras hidráulicas en el múltiple (4, Figura 5-1). Selle los fittings y mangueras para evitar que se contaminen.
5. Retire las cubiertas de los orificios de acceso (17).
6. Retire las abrazaderas de los cables a la derecha de la esquina delantera de los cables del motor de la rueda (7), luz trasera del sensor de presión de aire (8) y colector del sensor de velocidad (9). Deslice las abrazaderas de cables hacia adelante.
7. Saque la cubierta de montaje de la abrazadera de cable y deslice hacia adelante, para tener acceso a la abrazadera de la cañería de enfriamiento del freno, dentro del carcasa del eje.
8. Desconecte las líneas de enfriamiento del sistema de freno (2 y 10) en cada placa posterior de freno. Desconecte las cañerías de aplicación de freno (11). Selle las aberturas.
9. Saque las abrazaderas (3) que aseguran las mangueras a los husillos.
10. Abra la cubierta de acceso trasero y saque las tuercas mariposa que aseguran el ducto a la carcasa trasera. Saque el tubo.



G050073

FIGURA 5-1. CARCAZA EJE TRASERO Y MOTORES DE RUEDA

1. Conjunto de Freno de Disco
 2. Retorno de Aceite de Enfriamiento de Freno
 3. Abrazadera
 4. Múltiple
 5. Ducto de Aire de Enfriamiento
 6. Válvula - Relé
 7. Cables de Energía del Motor de la Rueda
 8. Colector Luz Trasera / Sensor Aire
 9. Colector Sensor de Velocidad
 10. Suministro de Aceite Enfriamiento de Freno
 11. Cañería Aplicación de Freno
 12. Motor de Rueda Izquierda
 13. Cañería de Freno de Estacionamiento
 14. Motor de Rueda Derecha
 15. Perno de Máquina
 16. Golilla Plana Endurecida
 17. Orificio de Acceso
11. Abra las cubiertas de acceso a la carcasa del eje.
 12. Desconecte la cañería de suministro de freno de estacionamiento (13). Desconecte y saque la cañería de suministro de freno de estacionamiento, a la derecha en la Tee.
 13. Desconecte del ducto la manguera del sensor de aire.
 14. Saque el ducto de salida de aire de enfriamiento del motor de la rueda (5) de entre los motores de la rueda.
 15. Desconecte los cables de energía del motor de la rueda (7) en los terminales del motor de la rueda. Saque las abrazaderas del cable y tire los cables de la carcasa del eje.
 16. Desconecte el colector de la luz trasera / sensor de presión de aire (8) ubicado dentro de la carcasa del eje y saque las abrazaderas. Desconecte los conectores del sensor de velocidad (9) y saque las abrazaderas. Tire ambos colectores de la carcasa de(eje).
 17. Saque las mangueras del sistema de lubricación automática y las abrazaderas que lo unen a la carcasa. Asegure las mangueras al chasis para evitar que interfieran durante el desmontaje de la carcasa del eje.
 18. Saque las suspensiones traseras. Consulte la Sección "H".
 19. Saque la barra estabilizadora según se describe en esta Sección.
 20. Saque el pasador de pivote según se describe en esta Sección.
 21. Saque los motores de la rueda según se describe en esta Sección.

22. Asegure el tacle o grúa a los ojaes de elevación de la carcaza del eje posterior y saque del chasis trasero.

Limpieza e Inspección

1. Limpie completamente los orificios de los Pernos y las caras de acoplamiento del motor de la rueda. Repase los hilos si éstos están dañados.
2. Revise las superficies de montaje del motor de la rueda para ver que no haya picaduras, rayas u otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repárelas si es necesario.
3. Inspeccione el rodamiento del pasador de pivote. Consulte "Rodamiento del Ojal de Pivote", en esta Sección, y repare según sea necesario.
4. Inspeccione la válvula del relé del sistema de frenos (6, Fig. 5-1), y también las conexiones de las mangueras, por si hay fugas o daño en éstas.

Instalación

1. Coloque la carcaza del eje bajo el chasis.
2. Alinee los orificios del pasador de pivote e instale el pasador de pivote. Consulte el procedimiento de instalación indicado anteriormente en esta Sección.
3. Instale la barra estabilizadora. Consulte el procedimiento de montaje en esta Sección.

4. Instale las suspensiones traseras, como se describe en la Sección "H".
5. Conecte las mangueras y abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Conduzca los cables del motor de la rueda (7, Figura 5-1) a la carcaza y fije en su lugar. Monte la placa de montaje de sujeción de cable y las mordazas de los cables.
7. Monte el colector del sensor de velocidad (9, Fig. 5-1) a través de la carcaza. Instale la mordaza al cable.
8. Monte el colector luz / sensor a través de la carcaza, fije en su lugar y monte los conectores. Instale mordaza al cable.
9. Monte los motores de las ruedas, cables, cañerías de freno y neumáticos, según se describe en las siguientes páginas.
10. Conecte las mangueras al múltiple (4) adelante en la carcaza.
11. Instale el ducto de aire (5). Cierre las cubiertas de inspección de los ductos e instale tubo de los ductos en la abertura trasera en la carcaza del eje.
12. Reconecte el ducto de aire de enfriado del motor de rueda y asegure con abrazadera.
13. Abra las válvulas de corte de la bomba. Haga servicio al sistema hidráulico.

MOTOR DE LA RUEDA

Lea y siga las siguientes instrucciones antes de desmontar los motores de la rueda o hacer reparaciones en los componentes del sistema de propulsión.



- No pise ni use los cables de poder como pasamanos mientras esté funcionando el motor.
- Todos los desmontajes, reparaciones e instalaciones de los cables, componentes eléctricos del sistema de propulsión, etc. debe realizarlos un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar servicio al sistema.
- En caso de que haya un mal funcionamiento en el sistema de propulsión, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de realizar las reparaciones.

Después de estacionar el camión para hacer las reparaciones, se debe apagar el motor en forma correcta para asegurar la seguridad al personal que trabaja en el área de los motores de la rueda, y posiblemente, en el gabinete eléctrico y parrillas de retardo. Los siguientes procedimientos le asegurarán que el sistema eléctrico esté totalmente descargado antes de realizar las reparaciones.

PREPARACION

1. Reduzca la velocidad el camión a ralentí. Coloque el interruptor selector en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese de que la luz "Freno de Estacionamiento Aplicada", ubicada en el tablero superior, esté encendida.
2. Coloque el sistema de accionamiento en el modo REST, girando el interruptor Rest del tablero de instrumentos a ON. Asegúrese de que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Apague el motor utilizando el Interruptor de Encendido. Ponga el interruptor GF en la posición CUTOUT.
4. Verifique que las luces VOLTAJE DE ENLACE (LINK) estén apagadas. Si permanecen encendidas durante más de 5 minutos después de haber apagado el motor, notifique al departamento eléctrico.
5. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan sangrado, intentando mover el volante de la dirección.
6. Sangre los acumuladores de freno utilizando las válvulas manuales en el múltiple del freno.
7. Abra los interruptores de desconexión de la batería.

- Se deben asegurar las ruedas delanteras con bloques, para evitar algún movimiento cuando se liberen los frenos.
- Se deben marcar todos los cables eléctricos y mangueras hidráulicas, antes de desmontar.
- Cierre las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la cantidad de aceite perdido por el sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: Si cuenta con equipo apropiado para subir y sacar el conjunto del motor de la rueda de la carcaza del eje, no es necesario sacar la tolva. El equipo utilizado debe tener la capacidad de levantar y soportar el peso del conjunto del motor de la rueda completo: 35.050 Lbs. (15.913 kg); debe ser móvil y capaz de alinear el motor de la rueda con el flange de montaje de la carcaza del eje durante el montaje.

Si debe desmontar el motor de la rueda usando grúas o tecles, consulte en la Sección "B" las instrucciones de desmontaje de la tolva.

1. Suba el extremo posterior del camión hasta que los neumáticos no toquen el piso, según se describe en esta Sección. Utilice soporte o refuerzo para bloquear bajo la carcaza.
2. Retire los neumáticos internos y externos del motor de la rueda. Consulte las instrucciones de desmontaje de rueda y neumático en esta Sección. Asegúrese de montar Pernos adicionales para proporcionar el soporte a la carcaza de transmisión del motor de la rueda mientras desmonta los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de corte de la bomba en la posición cerrada, saque el tapón de drenaje de la parte inferior del conjunto del freno y drene el aceite de la carcaza del freno de disco.
4. Saque las cubiertas de los orificios de acceso (17, Figura 5-1).
5. Desconecte las cañerías de enfriamiento del sistema de freno (2 y 10) en la placa posterior del freno. Desconecte las cañerías de aplicación de freno (11). Selle todas las aberturas.
6. Saque las abrazaderas (3) que aseguran las mangueras a los husillos.
7. Abra la cubierta trasera de acceso y saque las tuercas que aseguran el ducto a la carcaza trasera. Saque el tubo.
8. Abra las cubiertas de acceso dentro de la carcaza del eje.
9. Desconecte la cañería de suministro del freno de estacionamiento, para desmontar el motor. Desconecte la manguera del sensor si es necesario.
10. Saque el ducto de salida de aire de enfriamiento del motor de la rueda (5) de entre los motores de la rueda.

11. Desconecte los cables de energía del motor de la rueda (7) en los terminales del motor de la rueda. Saque las abrazaderas del cable y tire los cables de la carcasa del eje.
12. Amarre los cables y mangueras según sea necesario, para impedir que se produzcan daños durante el desmontaje del motor de la rueda.



El conjunto completo del motor de la rueda pesa aproximadamente 35.050 lbs. (15.913 Kg.). Asegúrese de que el dispositivo de levante sea capaz de maniobrar la carga en forma segura.

13. Coloque el dispositivo de levante al conjunto del motor de la rueda. **NO permita que el dispositivo de levante entre en contacto con la carcasa del freno.**
14. Saque los Pernos de máquina (15) y golillas planas endurecidas (16) que fijan el motor de la rueda a la carcasa trasera.
15. Saque el conjunto del motor de la rueda de la carcasa del eje, cuidando de evitar dañar las mangueras de freno si aún no se han desmontado.
16. Consulte la información de servicio General Electric apropiada sobre instrucciones de reparación del motor de la rueda.

Limpieza e Inspección

1. Limpie Completamente los orificios de los Pernos y las caras de acoplamiento del motor de la rueda y la carcasa trasera.
2. Repase los hilos si están dañados.
3. Revise las superficies de montaje del motor de la rueda y de la carcasa trasera, para ver que no haya picaduras, rayas ni otros daños.
4. Revise los componentes al interior de la carcasa del eje. Inspeccione la válvula de relé del sistema de freno (6, Figura 5-1) y las mangueras, por si tienen filtraciones. Inspeccione las conexiones de las mangueras del múltiple (4) y repare las mangueras que están dañadas o filtrando.
5. Inspeccione los cables de energía del motor de la rueda, terminales, mordazas de cable y abrazaderas. Cambie los cables o materiales que estén dañados o desgastados.



Todos los cables de energía del sistema de propulsión deben estar asegurados en forma correcta en sus mordazas de madera u otro material no ferroso. Si las mordazas están quebradas o rotas, cámbielas por piezas nuevas. Inspeccione la aislación del cable y cambie todo el cable si ésta se encuentra dañada.

Instalación

1. Instale dos pasadores guía a 180° de separación en la carcasa posterior.



El conjunto completo del motor de la rueda pesa aproximadamente 35.050 lbs. (15.913 Kg.). Asegúrese de que el dispositivo de levante sea capaz de maniobrar la carga en forma segura.

2. Levante el motor a su posición en la carcasa posterior. Consulte la Figura 5-2 y alinee el orificio del Perno de montaje en el flange más cercano al orificio de la manguera de freno, con el orificio superior de la placa oval de acceso. Asegúrese de que se hayan despejado todos los cables y cañerías, antes de la instalación. Si no se han retirado las mangueras del sistema de frenos (2, 10 y 11, Fig. 5-1), guíe las mangueras por los orificios del husillo, durante la instalación.
3. Instale los Pernos de máquina y golillas planas lubricados que sujetan el motor de rueda a la carcasa del eje trasero. Ajuste todos los Pernos de máquina hasta que el motor de rueda quede asentado contra el flange de la carcasa del eje, en todos los puntos. Apriete finalmente (alternando los Pernos de máquina a 180° de separación) a **1480 Lbs./Pies. (2007 N.m)** de torque.
4. Conecte los cables de energía (7) a su ubicación apropiada sobre el motor de rueda. Conecte el cable del sensor de velocidad.

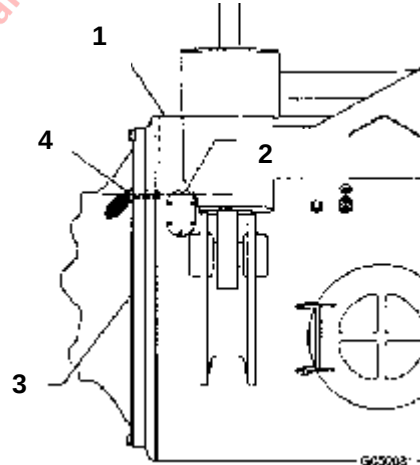


FIGURA 5-2. ALINEACION DE MOTOR DE RUEDA (Muestra lado izquierdo)

1. Carcasa del eje trasero
2. Orificio superior placa de acceso
3. Flange de montaje del motor de rueda
4. Pernos del flange más cercano al orificio posterior para la manguera de freno



Los cables de energía de todo el sistema de propulsión deben estar debidamente asegurados en sus mordazas de madera o de material no ferroso. Si las abrazaderas están trizadas o quebradas, reemplácelas por partes nuevas. Inspeccione la aislación del cable, y reemplace todo el cable si la aislación está averiada.

5. Conecte la cañería de aplicación de Freno (11) a la lumbrera en la placa trasera del conjunto del freno.
6. Empleando nuevos anillos de goma, instale cañerías de enfriamiento a los frenos.
7. Selle el espacio alrededor de las mangueras de enfriado de frenos (vea abajo especificación de sellante), por donde pasan las mangueras de enfriado, a través de los orificios del husillo. Instale abrazaderas (3).

Nota: Las mangueras del sistema de frenos deben sellarse allí donde pasan por orificios del husillo del eje, para impedir la pérdida de aire de enfriado.

8. Conecte la manguera del sensor de aire, si se la ha retirado. Instale la manguera de aplicar freno de estacionamiento (13).
9. Instale cubiertas de inspección a los orificios de acceso (17).
10. Instale ductos de aire (5). Cierre las cubiertas de inspección e instale el tubo del ducto en la abertura posterior de la carcaza del eje.
11. Abra las válvulas de corte de la bomba.
12. Revise el nivel de aceite del motor. Verifique el nivel de aceite del tanque hidráulico antes y después de hacer partir el motor y el procedimiento de sangrado del freno. Haga servicio según sea necesario.
13. Sangre la cañería de Aplicar Freno, de acuerdo con las instrucciones de "Procedimiento de Sangrado de Frenos, Conjunto de Freno de Disco Mojado", Sección "J".
14. Saque los Pernos de máquina provisoriamente instalados en el flange de montaje de la carcaza de la transmisión del motor de rueda. Instale neumáticos y aros según los procedimientos indicados anteriormente en esta sección.
15. Levante el camión y quite los soportes. Baje el camión y retire la gata.

SELLANTE DE MASILLA

Nombre Comercial del Producto:

- Sellante Uniseal 310S

Descripción:

- Rollo de 2.00" de ancho x .125 " de grosor x 120" de largo

Fuente de Venta:

- Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712

Puede haber otras fuentes disponibles en el mundo

SECCIÓN H
SUSPENSIÓN HYDRAIR® II
INDICE

SUSPENSIÓN DELANTERA	H2
Desmontaje	H2-1
Montaje	H2-3
Reparaciones Menores	H2-5
Reconstrucción Mayor	H2-6
Desensamblado	H2-6
Ensamblado	H2-7
 SUSPENSIÓN TRASERA	 H3
Desmontaje	H3-1
Montaje	H3-3
Desensamblado	H3-4
Ensamblado	H3-4
 PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE ACEITE Y DE CARGA	 H4
GENERALIDADES	H4-1
LISTA DE EQUIPO	H4-1
SUSPENSIÓN DELANTERA	H4-2
Aceite suspensión delantera	H4-2
Carga nitrógeno suspensión delantera	H4-3
SUSPENSIÓN TRASERA	H4-4
Aceite suspensión trasera	H4-4
Carga nitrógeno suspensión trasera	H4-5
 ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR Y GAS NITRÓGENO	 H4-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSION DELANTERA

Las suspensiones HYDRAIR®II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los husillos y el conjunto del eje trasero.

Los cilindros de suspensión delantera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al chasis del camión, y una varilla de suspensión sujeta al husillo delantero.

Las válvulas de retención y los orificios de amortiguación controlan el recorrido de la suspensión para dar una buena calidad de desplazamiento en caminos de arrastre en condiciones de cargado y de vacío.

Las varillas de la suspensión delantera también actúan como pasadores reales para maniobrar el camión.

El cilindro de suspensión HYDRAIR®II sólo necesita cuidados normales cuando se manipula como unidad. Sin embargo, después de desensamblar estas partes, es preciso manipular con cuidado para evitar dañar las superficies pulidas. Las superficies han sido pulidas a tolerancias extremadamente estrechas y se han ajustado en forma exacta. Todas las partes deben estar completamente limpias durante el ensamblado.

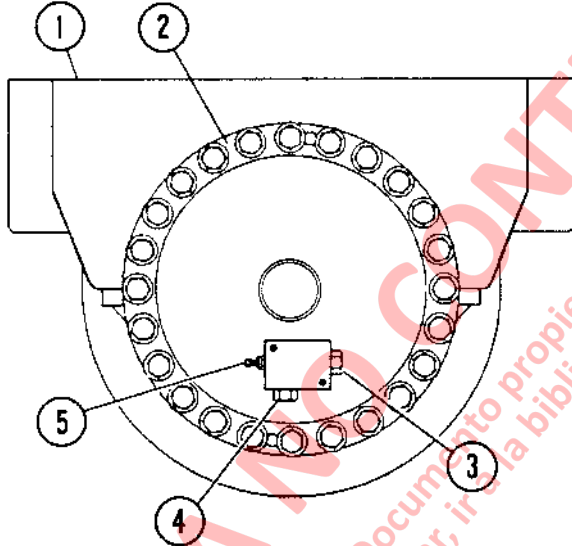


FIGURA 2-1. VALVULA DE CARGA DE LA SUSPENSION

1. Caja de la Suspensión
2. Estructura de la Tapa
3. Lumbrera del Sensor de Presión
4. Tapón de Ventilación
5. Válvula de Carga

Desmontaje

1. Estacione el camión sin carga en terreno firme y plano. Bloquee las ruedas y aplique el freno de estacionamiento. Retire la rueda delantera y el neumático como se indica en las instrucciones "Desmontaje" que aparecen en la Sección "G", Neumático y Llanta Delanteros. Saque el cubo y el husillo de la rueda delantera como se indica en la Sección "G".
2. Retire la abrazadera de la manga y la manga que rodea la suspensión.
3. Descargue la presión del nitrógeno de la suspensión, sacando la tapa de la válvula de carga (5, Figura 2-1). Gire la tuerca giratoria de la válvula de carga (hexagonal pequeña) (2, Figura 2-2), en sentido contrario a las manecillas del reloj, 3 vueltas completas, para desasentar el sello de la válvula (NO gire más de tres vueltas). **NO GIRE LA TUERCA HEXAGONAL GRANDE (4)** (Ver PELIGRO, a continuación). Usando máscara o antiparras de protección, presione la varilla de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.



Asegúrese de girar solamente la tuerca giratoria (2). Girar el conjunto total de la válvula de carga puede hacer que la presión interior del gas empuje el conjunto de la válvula hacia fuera de la suspensión.

4. Después de liberar toda la presión del nitrógeno, suelte la tuerca hexagonal grande (3) y retire el conjunto de la válvula de carga. Bote el sello del anillo de goma.

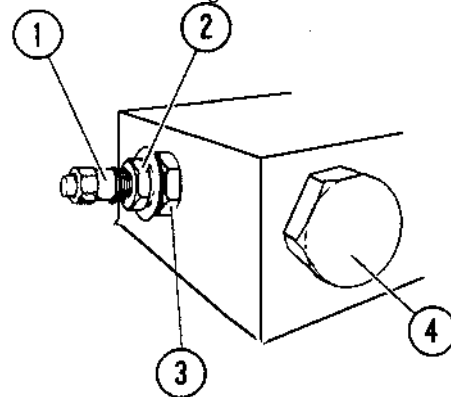


FIGURA 2-2. INSTALACION DE LA VALVULA DE CARGA

1. Tapa de la Válvula
2. Tuerca Giratoria (Hexagonal Pequeña)
3. Cuerpo de la Válvula de Carga (Hexagonal Grande)
4. Tapón de Ventilación

- Coloque un recipiente apropiado bajo el cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje inferior (19, Figura 2-8) y deje drenar el cilindro por completo.

NOTA: Las suspensiones delanteras HYDRAIR®II están equipadas con orificios de extracción del retén del rodamiento inferior. Si sólo se requiere cambiar el excéntrico de la varilla, los sellos de la varilla, el rodamiento, el anillo de goma y el anillo de respaldo, no será necesario sacar del camión la suspensión. Consulte "Sólo Reparaciones Menores (Rodamiento Inferior y Sellos)" para desmontar y montar el retén del rodamiento.

- Si se requiere una reconstrucción mayor de la suspensión, continúe el procedimiento de desmontaje.
- Coloque una grúa horquilla o un dispositivo de levante adecuado en la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de levante.



La suspensión delantera Hydrair®II pesa aproximadamente 6150 libras (2790 Kg). Asegúrese que el dispositivo de levante que se emplee tenga capacidad suficiente para manipular la carga.

- Retire los pernos y golillas (1, Figura 2-3), y las tuercas y golillas (2).
- Retire los pernos y golillas (8), y las tuercas y golillas (10).
- Retire los pernos y golillas (6), y los espaciadores (9).
- Lleve la suspensión a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

Montaje

Siga el siguiente procedimiento para preparar las superficies y accesorios de montaje.

- Las superficies de montaje de la suspensión y del chasis deben estar limpias y secas. Use un compuesto limpiador que no deje película después de su evaporación, como tricloroetileno, tetracloroetileno, acetona, o diluyente para esmalte.



Cuando use compuesto limpiador, siga las instrucciones del fabricante para su uso, ventilación adecuada y/o uso de equipo de respiración.

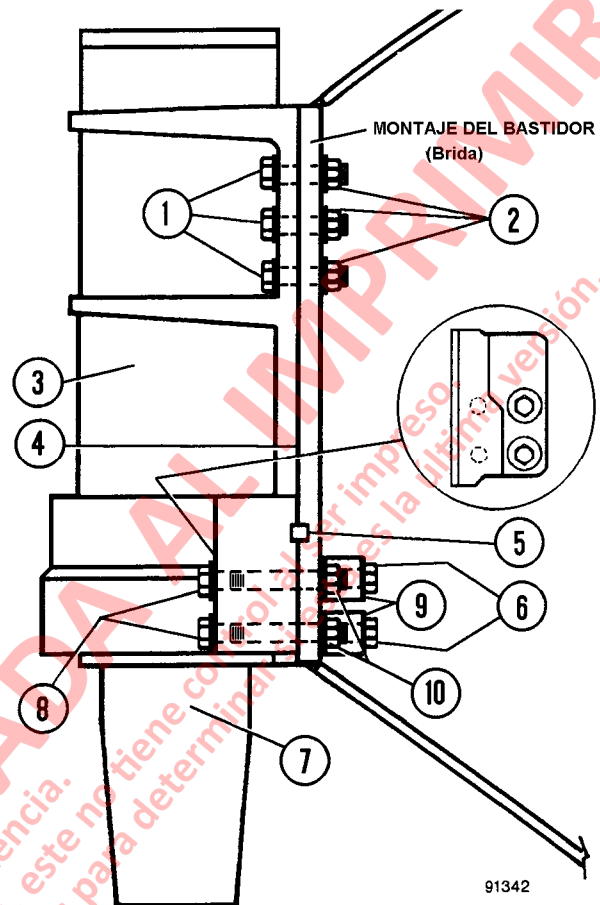


FIGURA 2-3. MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN

1. Perno y Golillas
 2. Tuercas y Golillas
 3. Caja
 4. Superficie de Montaje
 5. Barra de Seguridad
 6. Perno y Golillas
 7. Pistón
 8. Pernos y Golillas
 9. Espaciador
 10. Tuercas y Golillas
- Revise que las superficies de montaje de la suspensión y del chasis y las caras de contacto estén planas. El acabado de la superficie no debe exceder 250 (RMS) (corte medio de herramienta). El nivel de la superficie debe estar dentro de 0.010 in. (0.254 mm).
 - Limpie y seque todos los pernos, tuercas y golillas como se indica en Paso 1 anterior.



NOTA: No se recomienda en esta aplicación el uso de hilos secos. Debido a las altas fuerzas de apriete que se requieren para cargar estos pernos, los hilos secos pueden dañar las herramientas.

4. Lubrique los hilos de los pernos, los asientos de las cabezas de los pernos, la cara de la golilla y los asientos de tuercas, con un compuesto anticorrosivo. Las fuentes aprobadas son:

- AMERICAN ANTI-RUST GREASE #3-X, de Standard Oil Division of American Oil Company.
- Grasa RUSTOLENE D, de Sinclair Oil Company
- GULF NORUST #3, de Gulf Oil Company.
- RUST BAN 326, de Humble Oil Company
- 1973 RUSTPROOF, de Texas Company
- RUST PREVENTIVE GREASE-CODE 312, de Southwest Grease and Oil Company.

NOTA: Si ninguna de las grasas antióxido antes mencionadas se encuentra disponible para ensamblado en terreno, use uno de los siguientes lubricantes:

- Aceite SAE 30.
- Grasa de Bisulfuro de Molibdeno al 5%.



Se requiere gran fuerza de apriete para cargar los pernos de montaje de la suspensión delantera. Las operaciones repetidas de apriete harán que el material del perno se fatigue y se rompa. NO reutilice los accesorios de montaje (pernos, golillas endurecidas, y tuercas) más de dos veces después de su primera instalación (3 en total - ver NOTA abajo). Reemplace los pernos, golillas y tuercas después del tercer uso.

NOTA: Se sugiere el siguiente método para controlar el uso máximo de "3 veces":

Haga una marca en la cabeza del tomillo con un punzón después de cada apriete de la siguiente manera:

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Montaje inicial..... | Sin (0) marcas |
| ☐ Segundo montaje..... | Una (1) marca |
| ☐ Tercer montaje..... | Dos (2) marcas |

Los pernos de montaje de la suspensión, son pernos especialmente endurecidos para cumplir o exceder las especificaciones Grado 8. Reemplace sólo por pernos de la dureza correcta. Consulte el Catálogo de Partes Komatsu para obtener el número de parte correcto.

Antes del montaje, inspeccione cada perno por si hubiera defectos y verifique el número de marcas de perforación. Reemplace el perno y los accesorios relacionados si se ven dos marcas de perforación; no reutilice si sospecha de algún defecto. Los accesorios que muestran signos de óxido, corrosión, raspaduras o deformación local en cualquier asiento o en las superficies de roscado se deben reemplazar. Reemplace todos los accesorios de montaje de la suspensión, si el camión ha estado en operación con el montaje de la suspensión suelto.

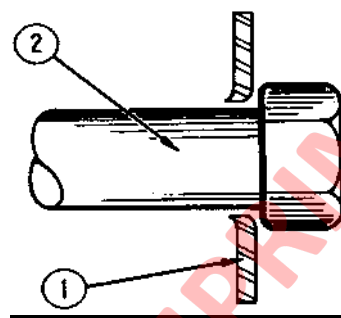


FIGURA 2-4. MONTAJE DE LA GOLILLA PLANA ENDURECIDA

1. Golilla Plana Endurecida
2. Perno

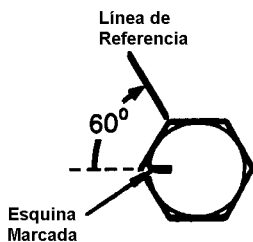
NOTA: Las golillas planas endurecidas especiales se perforan durante el proceso de fabricación, por lo tanto, al ser utilizadas bajo la cabeza del tomillo, se deben ensamblar con el radio del diámetro interno del orificio hacia la cabeza (borde perforado separado de la cabeza) para evitar dañar el filete entre la cabeza del perno y el vástago (ver ilustración anterior).

5. Coloque una grúa horquilla o dispositivo de levante a la suspensión; monte la suspensión al chasis del camión, y asegúrese que la barra de seguridad (5, Figura 2-3) esté a nivel con el extremo de la ranura de la suspensión. Instale catorce pernos (1, 6, 8) con las golillas endurecidas y las tuercas. (Se usa una golilla plana debajo de cada cabeza de perno y de cada tuerca). Los cuatro orificios inferiores roscados en la caja de la suspensión sólo requieren pernos (6) con golillas endurecidas y espaciadores (9).
6. Los pernos ahora están listos para ser apretados usando el Procedimiento de Apriete "Giro de la Tuerca" que se describe en la página siguiente.

NOTA: El procedimiento de apriete "Giro de la Tuerca" se desarrolló para pernos de alta resistencia (grado 8 o superior) sólo en la aplicación de estas juntas. No use este método de apriete para otros tipos de juntas o pernos de menor grado/tamaño.

Procedimiento de Apriete “GIRO DE LA TUERCA”

- Apriete los catorce pernos (1, 6, 8, Figura 2-3) a un torque de **400 ± 40 ft. lbs. (542 ± 5 N.m)**. Use una llave de torque de calibre conocido.
- Mantenga este torque en los dos pernos del extremo superior y en los cuatro pernos exteriores inferiores (ítem 8, los 4 pernos inferiores con tuercas).
- Suelte los 8 pernos restantes y luego vuelva a apretar usando el procedimiento de apriete de “giro de la tuerca” como sigue:
- Para los cuatro pernos de 6.0 in. (15 cm) de largo (1, Figura 2-3) en el montaje superior, apriete los pernos inicialmente a un torque de **70 ft. lbs. (95 N.m)**; luego avance la cabeza del perno en 60° usando los pasos d-1.) al d-3.). Consulte la Figura 2-5).

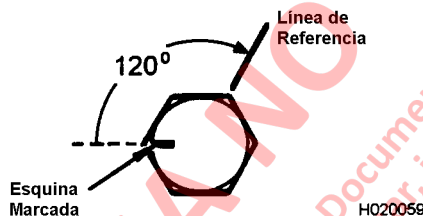


90012B

FIGURA 2-5. MARCAS DE REFERENCIA PARA AVANCE EN 60 GRADOS

(Pernos de 6.0 in. (15 cm))

Para los cuatro pernos interiores de 14.0 in. (36 cm) de largo (6, Figura 2-3) apriete los pernos inicialmente a un torque de **100 ft. lbs. (136 N.m)**; luego avance la cabeza del perno en 120° usando los pasos d-1) a d-3). Consulte la Figura 2-6.



H020059

FIGURA 2-6. MARCAS DE REFERENCIA PARA AVANCE EN 120 GRADOS

(Pernos de 14.0 in. (36 cm))

- Marque una línea de referencia en el extremo de la cabeza del perno hexagonal o tuerca y la superficie de montaje en el lado opuesto de este extremo como se muestra. Luego marque la posición ubicada a 60° o 120° a la derecha en relación a la primera línea de referencia en la superficie de montaje. Consulte las Figuras 2-5 y 2-6.
- Para asegurarse que la esquina opuesta del miembro de giro, ya sea la cabeza del perno o la tuerca esquina permanezcan estacionarias, haga una marca de referencia para esta verificación.
- Cada esquina de un hexágono representa 60°. El miembro de giro ya sea la cabeza del perno, se gira hasta que la esquina marcada esté al lado de la línea de referencia marcada. Revise para asegurarse que el extremo opuesto del miembro de giro NO haya girado durante el procedimiento de apriete. NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 RPM. No golpee con martillo o con una llave de durante el procedimiento de apriete.
- Suelte los dos pernos de la esquina superior (1) y los cuatro pernos exteriores inferiores (8, 4 pernos inferiores con tuercas).
- Apriete los dos pernos superiores de 6.0 in. (15 cm) a un torque de **70 ft. lbs. (95 N.m)**, luego use el método “giro de la tuerca” para avanzar las cabezas de los pernos en 60°.
- Apriete los cuatro pernos inferiores exteriores de 14.0 in. (36 cm) a un torque de **200 ft. lbs. (271 N.m)**, luego use el método “giro de la tuerca” para avanzar las cabezas de los pernos en 120°.

NOTA: Si por alguna razón, a estos sujetadores se les debe revisar el apriete después de completar el procedimiento anterior, suelte e inspecciones los 14 pernos y repita todo el proceso, comenzando por los pernos de limpieza y lubricación, golillas y tuercas. Además, la cabeza del perno deberá estar debidamente marcada para indicar un uso adicional.

- Cargue la suspensión con nitrógeno seco para extender completamente el pistón de la suspensión, antes de instalar el cubo y husillo de la rueda delantera.
- Monte la rueda, husillo y neumático, según instrucciones de la Sección “G”.
- Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones consulte, HYDRAIR®II, “Procedimiento de Carga y Llenado de Aceite”
- Instale la manga de la suspensión y asegure con abrazadera.

Sólo Reparaciones Menores (Rodamiento Inferior y Sellos)

Desmontaje del Retén del Rodamiento

Si sólo se debe reemplazar el excéntrico de la varilla, los sellos de la varilla, el rodamiento, el anillo de goma y los anillos de respaldo, consulte desmontaje del retén del rodamiento inferior, en los siguientes pasos.

1. Saque los pernos del retén del rodamiento inferior, y las golillas endurecidas (20 y 21, Figura 2-6). Instale pernos de empuje en los orificios roscados de la pestaña del retén.
2. Apriete los pernos de empuje de manera uniforme, y prepárelos para soportar el retén del rodamiento, a medida que éste sale de la caja de la suspensión. Saque el conjunto del retén (18).
3. Saque el excéntrico (29), el sello de la varilla (28), el sello gradual (27), el anillo de goma (22), el anillo de respaldo (23) y el inserto del rodamiento inferior (24).

Instalación del Retén del Rodamiento

1. Instale el nuevo sello de la varilla (28), el sello gradual (27) y el excéntrico de la varilla (29).



Al instalar los anillos de respaldo con el sello de la varilla (28) y el sello gradual, (27), asegúrese que el radio esté posicionado hacia el sello, y que el punto blanco esté posicionado separado del sello como se muestra en la Figura 2-8.

2. Instale los nuevos anillos de goma (22) y los anillos de respaldo (23) en sus ranuras correspondientes en el retén del rodamiento inferior (18). Instale el nuevo rodamiento (24).

NOTA: Los anillos de respaldo se deben colocar hacia la pestaña del retén del rodamiento como se muestra en la Figura 2-9.

3. Instale pernos guías provisionales, para asegurar la alineación del orificio del perno cuando se asiente el retén del rodamiento. Levante el conjunto del retén del rodamiento inferior (18) hacia su lugar, e instálelo con cuidado en la caja de la suspensión.
4. Instale pernos y golillas endurecidas (20 y 21). Apriete los pernos a un torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**.
5. Instale el conjunto de la rueda, neumático y husillo. Consulte los pasos de la Sección "G", "Montaje de la Rueda, Neumático y Husillo" para las instrucciones de montaje.

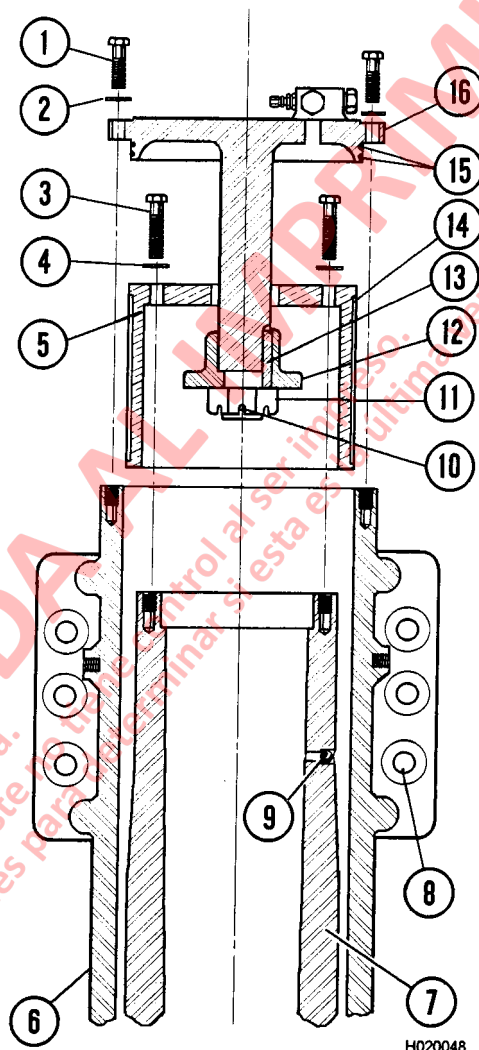


FIGURA 2-7. DESMONTAJE DE LA VARILLA DEL PISTÓN

1. Perno
2. Golilla Plana Endurecida
3. Perno
4. Golilla Plana Endurecida
5. Retén del Rodamiento Superior
6. Caja
7. Pistón
8. Orificios de Montaje
9. Bola de Acero (2 cada una)
10. Pasador Cilíndrico
11. Tuerca
12. Tope del Pistón
13. Cuña
14. Rodamiento Superior
15. Anillo de Goma y Anillo de Respaldo
16. Estructura de la Tapa

FIGURA 2-8. SUSPENSION DELANTERA

1. Caja
2. Estructura de la Tapa
3. Perno
4. Golilla Endurecida
5. Anillo de Goma
6. Anillo de Respaldo
7. Perno
8. Golilla Endurecida
9. Conjunto de la Válvula de Carga
10. Tapón de Ventilación
11. Tapón (Lumbrera del Sensor de Presión)
12. Retén del Rodamiento Superior
13. Tope del Pistón
14. Tuerca
15. Pasador Cilíndrico
16. Bola de Retención de Acero
17. Pistón
18. Retén del Rodamiento Inferior
19. Tapón
20. Perno
21. Golilla Endurecida
22. Anillo de Goma
23. Anillo de Respaldo
24. Rodamiento Inferior
25. Cuña
26. Rodamiento Superior
27. Sello Gradual
28. Sello de la Varilla
29. Excéntrico de la Varilla

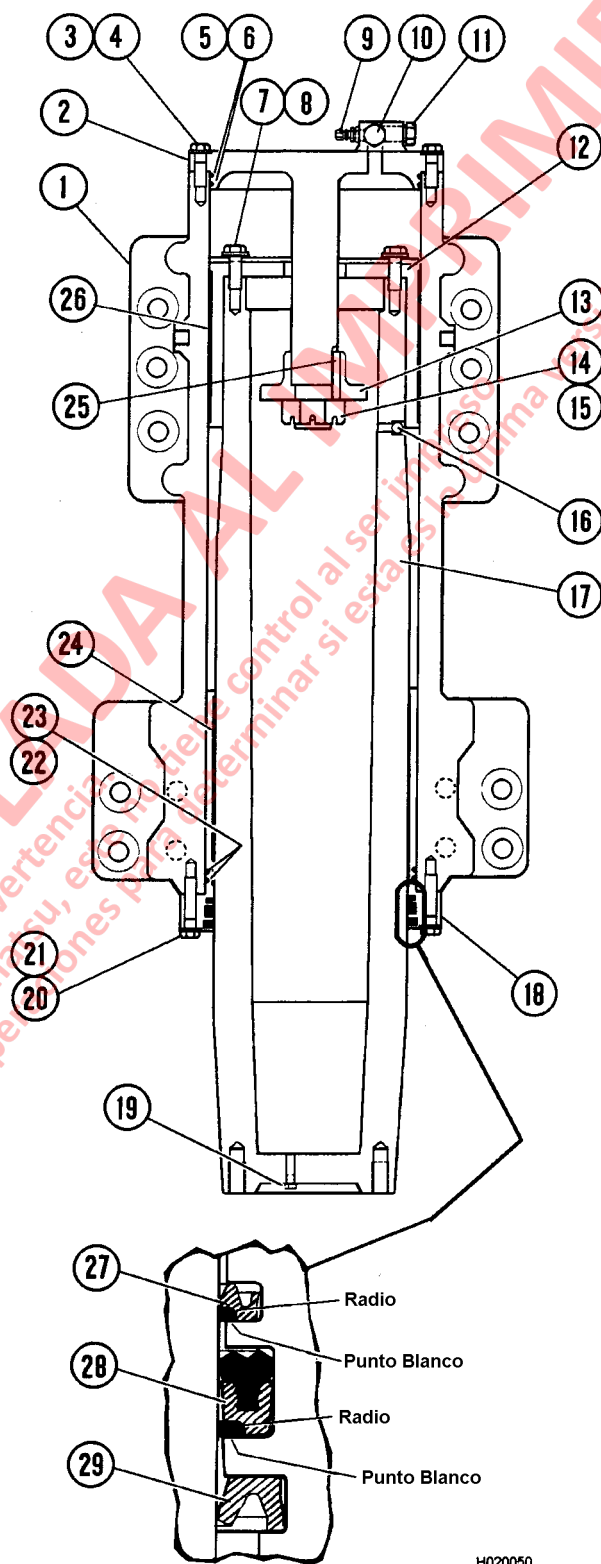
RECONSTRUCCION MAYOR DE LA SUSPENSION

Desensamblado

NOTA: Consulte a su Distribuidor Komatsu para información e instrucciones no incluidas en este manual sobre reparación del HYDRAIR®II.

1. Sosteniendo la suspensión en posición vertical (con la tapa del extremo arriba), saque los pernos (1, Figura 2-7), y las golillas endurecidas (2). Fije el tecla a la estructura de la tapa del extremo (16) y levante la tapa del extremo de la caja de la suspensión (6) hasta que el tope del pistón (12) haga contacto con el retén del rodamiento superior (5). Saque los pernos (3) y las golillas endurecidas (4). Saque la estructura de la tapa y el rodamiento de la caja.
 2. Saque el pasador cilíndrico (10, la tuerca (11), el tope del pistón (12) y la cuña (13). Separe la tapa y el rodamiento. Saque los anillos de goma y los anillos de respaldo (15). Saque el rodamiento (14).
 3. Gire la suspensión en 180°.
- NOTA:** Las bolas de acero (9) caerán libremente cuando se gire la caja.
4. Fije el dispositivo de levante al pistón (7) y saque cuidadosamente de la caja.
 5. Saque los pernos y golillas (20 y 21, Figura 2-8). Instale los pernos de empuje y saque el retén del rodamiento inferior (18).

6. Saque y bote el sello de la varilla (28), el sello gradual (27) y el excéntrico de la varilla (296). Saque y bote los anillos de goma (22) y los anillos de respaldo (23). Saque el rodamiento inferior (24).



Ensamblado

NOTA: Todas las partes deben estar completamente secas y libres de materias extrañas. Lubrique todas las partes interiores con aceite limpio para suspensión Hydrair® (Consulte Especificación de Aceites, en "Procedimiento de Lubricación y Carga").

Evite dañar las superficies pulidas o cromadas, los anillos de goma o los sellos al montar el conjunto del pistón.

1. Instale un sello de varilla nuevo (28, Figura 2-8), un sello gradual (27) y un excéntrico de varilla (29).



Al instalar los anillos de respaldo con el sello de la varilla (28) y el sello gradual (2), asegúrese que el radio esté posicionado hacia el sello y que el punto blanco esté separado del sello como aparece en la Fig. 2-8.

2. Instale anillos de goma nuevos (22) y anillos de respaldo (23) en sus ranuras correspondientes en el retén del rodamiento (18).

NOTA: Los anillos de respaldo deben estar posicionados hacia la pestaña del perno del retén del rodamiento como se muestra en la Figura 2-9.

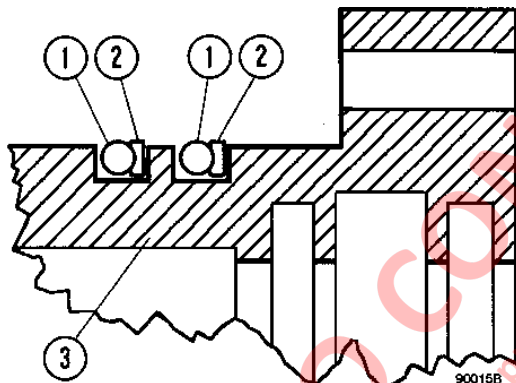


FIGURA 2-9. MONTAJE DEL ANILLO DE RESPALDO

1. Anillo de goma
 2. Anillo de Respaldo
 3. Retén del Rodamiento
3. Instale el rodamiento inferior (18) en la caja lubricada de la suspensión. Instale pernos y golillas de seguridad endurecidas (20 y 21) a través de la pestaña del rodamiento y en los orificios roscados en la caja. Apriete a un torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**.

4. Instale nuevos anillos de respaldo y anillos de goma (15, Figura 2-7) en las ranuras de la tapa del extremo. Los anillos de respaldo deben quedar colocados hacia la pestaña en la tapa del extremo.
5. Instale un nuevo rodamiento (14) en el retén del rodamiento superior (5).
6. Deslice el conjunto del retén del rodamiento superior sobre la varilla de la estructura de la tapa (16).
7. Instale la cuña (13) y el tope del pistón (12) en la varilla de la estructura de la tapa. Asegúrese que el tope del pistón quede completamente asentado contra el hombro de la varilla. Instale la tuerca de seguridad (11) contra el tope del pistón. Apriete la tuerca de seguridad media vuelta más, hasta que el orificio para el pasador cilíndrico (10) esté alineado. Instale el pasador cilíndrico.
8. Coloque un dispositivo de levante al lado superior del conjunto de la tapa del extremo. Baje el conjunto hasta el pistón (7). Inserte las bolas de acero (9) en los orificios del pistón antes de asentar completamente el rodamiento en la parte superior del pistón. Una pequeña cantidad de jalea de petróleo evitará que las bolas se caigan durante el ensamblado.
9. Instale el retén del rodamiento superior (5) en la varilla del pistón. Asegure el rodamiento en su lugar con pernos NUEVOS (3) y con golillas endurecidas (4). Apriete los pernos a un torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**.

NOTA: SIEMPRE use pernos nuevos (3, Figura 2-7) durante el ensamblado. Los pernos usados se tensarán y fatigarán debido a las cargas que han debido soportar durante la operación.

10. Aplique una ligera capa de jalea de petróleo a los sellos, excéntrico y rodamientos. Con la caja de la suspensión en posición vertical, baje cuidadosamente la varilla del pistón y el conjunto de la tapa del en el orificio de la caja del cilindro hasta su posición completamente retraída.
11. Instale pernos y golillas endurecidas (1 y 2) y apriete a un torque de **500 ft. lbs. (678 N.m)**.
12. Instale el tapón inferior (19, Figura 2-8) y apriete a un torque de **13 ft. lbs. (17.5 N.m)**.

NOTA: Si la suspensión se debe almacenar aplique dos pintas (1.0 l) de aceite antióxido. Este aceite se debe drenar cuando la suspensión se ponga en servicio

13. Instale la válvula de carga y el nuevo anillo de goma (5, Figura 2-1). Lubrique los anillos de goma con aceite limpio HYDRAIR®, antes de atornillarlos en la tapa del extremo. Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga, a un torque de **16.5 ft. lbs. (27.4 N.m)**.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIONES TRASERAS

Las suspensiones HIDRAIR®II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, husillos y conjunto de transmisión final. Los cilindros de suspensión trasera constan de dos componentes básicos: una carcasa de suspensión asegurada a la carcasa del eje trasero y un vástago de suspensión asegurado al chasis.

El cilindro de suspensión HIDRAIR®II requiere sólo de cuidado normal cuando se maneja como una unidad. Sin embargo, después de ser desmontado, estas piezas deben ser manejadas cuidadosamente para evitar dañar las superficies maquinadas. Las superficies han sido maquinadas a tolerancias extremadamente precisas y calzan en forma muy exacta. Todas las piezas deben estar completamente limpias durante el montaje.

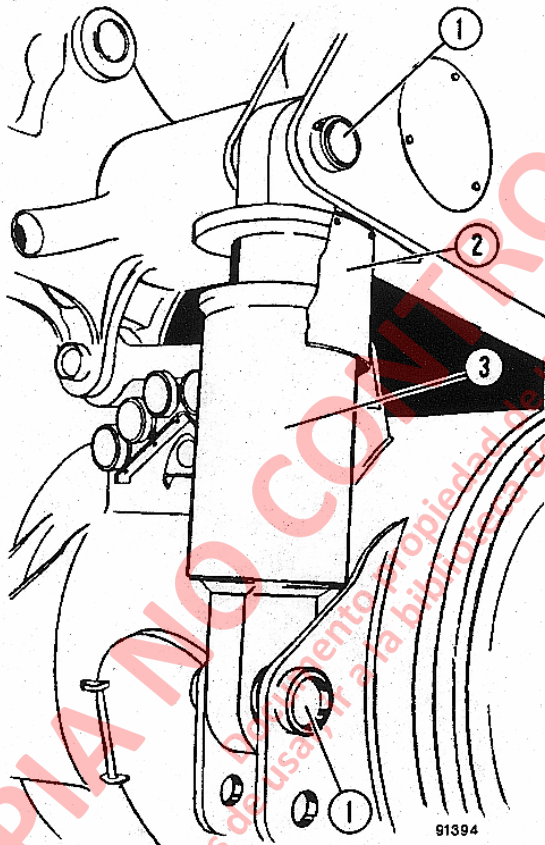


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN SUSPENSIÓN TRASERA

1. Pasadores de Montaje
2. Protección Vástago Pistón

3. Cilindro Suspensión Desmontaje

1. Retire Pernos, golillas, y protección metálica (2, Figura 3-1) de la suspensión
2. Saque la tapa de válvula de carga (1, Figura 3-2) suelte el **hexágono pequeño** (4) de la válvula de carga y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj 3 vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. Conecte



el equipo de carga de la suspensión.

Asegúrese de que sólo gire la tuerca. El girar el conjunto total de la válvula de carga puede dar como resultado que el conjunto de la válvula sea forzado afuera de la suspensión por la presión del gas contenido en su interior.

3. De ser necesario, cargue la suspensión a ser retirada con nitrógeno seco hasta que el vástago se vea expuesto en aproximadamente 5,0 Pulg. (127 mm).
4. Coloque soportes o caballete bajo el chasis del camión en cada soporte del cilindro de elevación.

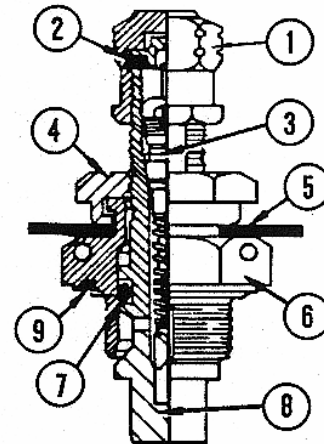


FIGURA 3-2 VÁLVULA DE CARGA

1. Tapa de válvula
2. Sello
3. Núcleo de la válvula
4. Tuerca Giratoria
5. Golilla de goma
6. Cuerpo de la válvula
7. Anillo de goma
8. Vástago de la válvula
9. Anillo de goma

5. Abra la válvula del conjunto de carga de suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el conjunto de carga.
6. Desconecte las líneas de lubricación. Desconecte el cable sensor de presión.
7. Coloque la grúa horquilla bajo la carcasa de la suspensión, sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión a la horquilla.



La suspensión trasera HIDRAIR®II pesa aproximadamente 2400 libras (1088 Kg.) Asegúrese que el aparato de elevación a utilizar posea la capacidad suficiente para manejar dicho peso.

NOTA: La disposición de montaje para los pasadores inferior y superior es idéntica.

8. Saque las tuercas de seguridad del retén del pasador (3, Figura 3-3) y los Pernos (2) de los pasadores superior e inferior (1).
9. Instale un tirador y tire el pasador de montaje inferior del orificio de la carcasa del eje trasero. Saque ambos espaciadores (4).
10. Con la grúa horquilla en posición bajo la suspensión, instale el tirador y saque el pasador de montaje superior del orificio el chasis del camión. Saque el pasador y espaciadores.
11. Limpie el exterior de la suspensión cuidadosamente y lleve a un área de trabajo despejada para su desmontaje.

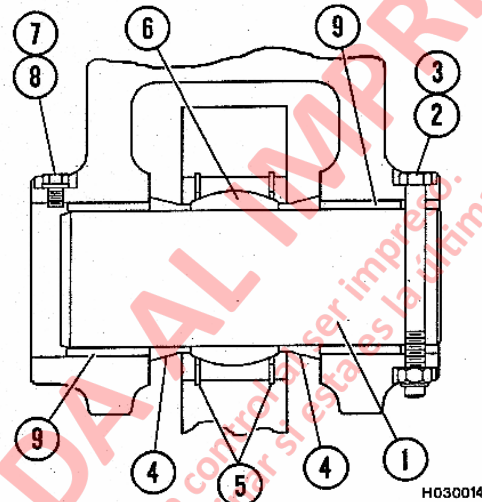


FIGURA 3-3. PASADOR DE MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN (Típico, Superior e Inferior)

1. Pasador
2. Perno de Retención
3. Golilla de Seguridad
4. Espaciador del Descanso
5. Anillo de Retención
6. Descanso
7. Perno
8. Golilla
9. Camisa

Instalación

1. Inspeccione las camisas de los orificios de montaje (9, Figura 3-3) y los espaciadores de los descansos para ver si están dañados o desgastados. Revise que los pasadores calcen en los orificios antes de montar la suspensión.
2. Asegure una grúa horquilla y coloque en su posición. (El conjunto de la suspensión debe estar retraído lo más posible antes de su montaje).
3. Coloque el ojal superior de la suspensión con su descanso esférico entre las orejas del chasis como se muestra en la Figura 3-3. Asegúrese de que los ojales de montaje superior e inferior estén alineados y que los tapones de ventilación estén posicionados hacia atrás.
4. Lubrique el pasador (1), alinee el orificio del Perno de retención con el orificio en la perforación de montaje e introduzca hasta sujetar el pasador en posición.
5. Inserte el espaciador (4) y continúe deslizando el pasador a través del descanso esférico. Inserte el el espaciador restante y continúe introduciendo el pasador hasta que el orificio del Perno de retención esté alineado con el orificio del pasador.
6. Instale el Perno (2, Figura 3-3) y tuerca de seguridad (3). Apriete con un torqué de **343 Lbs./Pie. (465 N.m)**.
7. Baje la carcaza de la suspensión hasta que el descanso se alinee con la cavidad en la carcaza del eje trasero y repita el procedimiento anterior para montar el pasador inferior. Las piezas en la copla superior e inferior son idénticas.
8. Monte el equipo de carga de nitrógeno y agregue nitrógeno para subir el chasis fuera de los soportes o caballete, o utilice un aparato de elevación de ser posible.
9. Conecte las líneas de lubricación. Conecte el sensor de presión.
10. Realice el servicio a la suspensión. Para más instrucciones, refiérase a la sección "Procedimiento de Carga y llenado de Aceite" de HYDRAIR'S.
11. Monte la protección del vástago del pistón (2, Figura 3-1) con los Pernos, golillas planas y golillas de retención.

Desensamblado

NOTA: Se debe colocar la suspensión en un aparato que le permita girar en 180° en forma vertical.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurarse de que toda la presión del gas de nitrógeno ha sido liberada antes de sacar la válvula de carga. Utilice máscara de seguridad o antiparras mientras alivia el gas nitrógeno.
2. Saque la cubierta de la válvula de carga. Retire la válvula de carga (12, Figura 3-4). Retire y bote el Anillo de goma de la válvula de carga. Saque el tapón de ventilación (14).
3. Coloque la suspensión en posición vertical (vástago del pistón hacia abajo). La suspensión contendrá aceite que drenará a través de la lumbrera de ventilación. Saque las protecciones del pistón (8), de estar instaladas.
4. Gire la suspensión en 180°. Saque los Pernos de la cabeza del soquete (18) y tire el conjunto del pistón de la suspensión (5) fuera de la carcaza (1). Se desmontará el descanso de la carcaza (21) junto con el conjunto del pistón.
5. Retire los Pernos y golillas templadas (2 & 3). Saque el descanso del pistón (4) de la varilla del pistón. Saque los retenes de bola (22) del pistón. Deslice el descanso de la carcaza (21) fuera del pistón.
6. Saque y bote el sello del limpiador (15), el sello de doble hoja (16), sello (17), Anillo de goma (20) y anillos de retención (19) del descanso de la carcaza.
7. Saque el tapón de ventilación (7).
8. Si es necesario cambiar los descansos esféricos (6, Figura 3-3), saque los anillos de retención (5). Presione los descansos hacia fuera del orificio.

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las piezas cuidadosamente con solvente de limpieza fresco. Utilice un solvente que no deje una película después de la evaporación tal como tricloroetileno, acetona o diluyente de laca.



Al utilizar agentes de limpieza siga las instrucciones el fabricante del solvente.

2. Seque todas las piezas completamente utilizando sólo aire comprimido seco, filtrado y un paño sin pelusas.
3. Inspeccione todas las piezas para ver si hay desgaste o están dañadas. Inspeccione las superficies

niqueladas para ver si están rayadas, con mellas u otros defectos. Cambie o repare las piezas defectuosas.

NOTA: Si es necesario hacer otras reparaciones, diríjase a su Distribuidor HAULPAK local para mayor información sobre reparaciones e instrucciones que no cubren este Manual.

Ensamblado

Se debe realizar el ensamblado en un área de trabajo limpia y sin polvo. Todas las piezas deben estar completamente limpias, secas y sin óxido o incrustaciones. Lubrique todas las piezas internas y orificios con aceite de suspensión limpio (ver Especificaciones de Aceite bajo "Procedimiento de Carga y llenado de Aceite").

1. Instale el descanso esférico (6, Figura 3-3) en el ojal del vástago del pistón y en la carcaza del cilindro.
2. Coloque los retenes del anillo (5) en posición para asegurar los descansos.
3. Instale el tapón de ventilación de la varilla del pistón (7, Figura 3-4).
4. Instale el sello del limpiador (15), el sello de doble hoja (16), sello (17). **Cuando instale el sello de doble hoja (16) y el sello (17), asegúrese que el radio este hacia el sello y el punto blanco este posicionado lejos del sello como se muestra en figura 3-4.**
5. Instale el anillo de goma (20) y anillos de retención (19) en el descanso (21). Los anillos de respaldo deben estar posicionados hacia el flange del descanso.
6. Deslice el descanso (21) en la varilla del pistón lubricado (5).
7. Coloque los retenes de bolas (22) en el pistón y monte el descanso de la varilla del pistón (4) con los Pernos y golillas templadas (2 & 3). Apriete los Pernos con torqué estándar.
8. Con la carcaza lubricada (1) mantenida en posición vertical, deslice parte del conjunto del pistón bien dentro de la carcaza. Deslice el descanso suelto de la carcaza dentro de la carcaza y apriete con Pernos (18). Apriete los Pernos con torqué estándar. Instale el pistón con mucho cuidado para evitar dañar las superficies maquinadas y cromadas.
9. Monte los tapones de ventilación (11 y 14). Instale la protección (8).

NOTA: Si se debe almacenar la suspensión, ponga dos octavos de galón (1.0 l) de aceite anticorrosivo. Se debe drenar este aceite al poner la suspensión en servicio.

10. Utilizando Anillo de goma nuevos, móntela válvula de carga. Apriete el hexágono grande de la válvula de carga con un torqué de **16.5 Lbs./Pie. (22.4 N.M).**

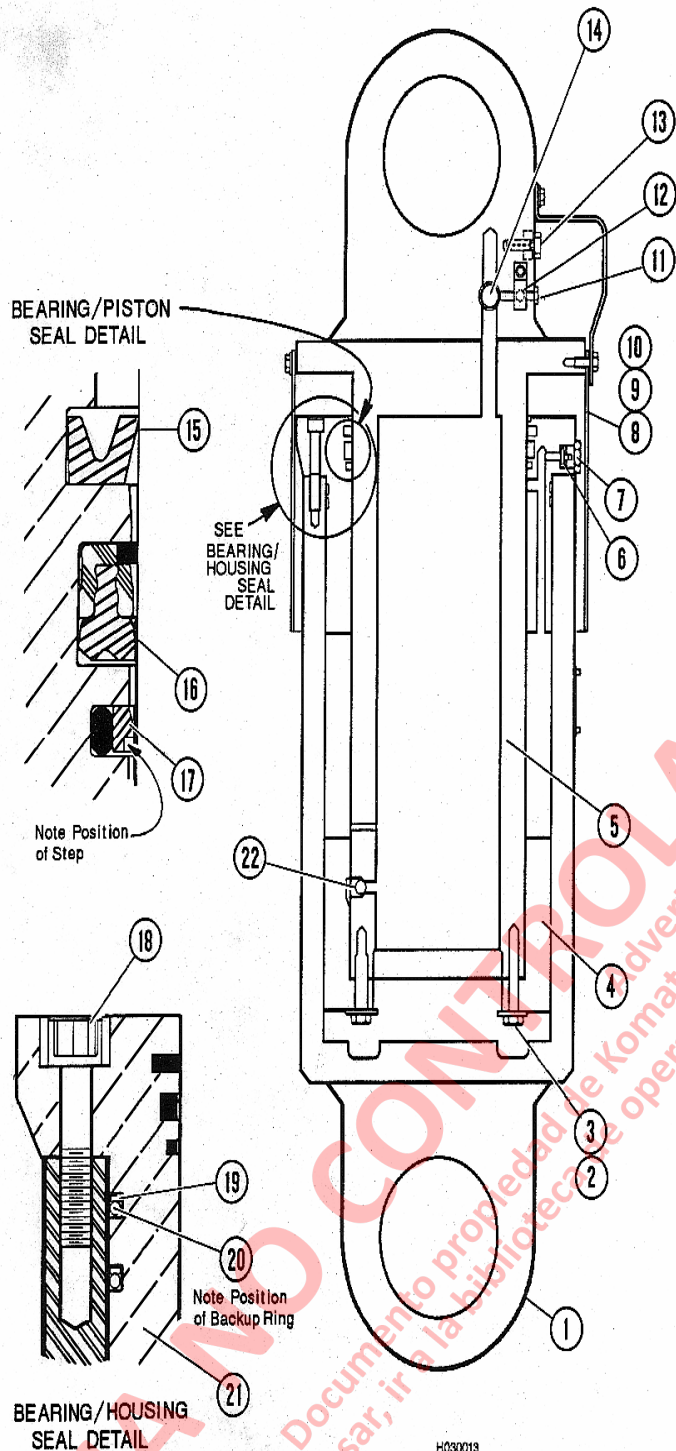


FIGURA 3-4. CONJUNTO SUSPENSION TRASERA

1. Carcaza
2. Pernos
3. Golillas templada
4. Descanso del Pistón
5. Varilla del Pistón
6. Perno de Purga
7. Tapón de Ventilación
8. Protección
9. Pernos
10. Golillas
11. Tapón de Ventilación
12. Válvula de Carga
13. Tapón (Sensor)
14. Tapón de Ventilación
15. Sello del Limpiador
16. Sello del Borde
17. Sello (Ver Nota)
18. Perno
19. Anillo de Retención (Ver Nota)
20. Anillo de goma
21. Descanso de Carcaza
22. Retén de Bola

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE

GENERALIDADES

Esos procedimientos comprenden la Carga y el Llenado de Aceite de las suspensiones de HYDRAIR® II en camiones HAULPAK.

Las suspensiones que han sido debidamente cargadas presentan mejores características de conducción y viaje, a la vez que prolongan la vida útil del chasis del camión y disminuyen el desgaste de los neumáticos.

NOTA: La presión de inflado y los largos expuestos del pistón están calculados de acuerdo al peso bruto normal del camión (GVW). El peso agregado al camión, agregando revestimientos a la tolva, compuertas traseras, estanques de agua, etc. debe ser considerado como parte de la carga útil. El mantener el GVW del camión dentro de las especificaciones, que aparecen en el cuadro Pendiente/Velocidad en la cabina del operador, prolongará la vida útil del chasis del camión y permitirá que las suspensiones HYDRAIR® II garanticen un viaje cómodo.

Todas las  **ADVERTENCIA** **están cargadas con gas** **como para causar daños o heridas si son manipuladas en forma inadecuada. Siga todas las instrucciones de seguridad, precauciones y advertencias proporcionadas en los siguientes procedimientos para evitar cualquier accidente durante la Carga y Llenado de Aceite.**

Para cargar en forma correcta las suspensiones HYDRAIR® II se requiere cumplir tres (3) condiciones básicas a ser establecidas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser el correcto.
2. La extensión del vástago del pistón de suspensión para carga de nitrógeno debe ser la correcta y esta dimensión debe mantenerse durante el procedimiento de carga de nitrógeno.
3. La presión de carga de nitrógeno debe ser la correcta.

Para mejores resultados, se deben cargar las suspensiones HYDRAIR® II de a pares (las delanteras juntas, y las traseras juntas). Si se deben cargar las traseras, hay que cargar las delanteras primero.

NOTA: Se deben mantener las dimensiones de ajuste especificadas en los cuadros durante los procedimientos de carga y llenado de aceite. Sin embargo, después que el camión ha entrado en operaciones, estas dimensiones pueden variar.

LISTA DE EQUIPO

Kit de carga HYDRAIR®
Gatas y/o Grúa Elevada
Bloques de Apoyo (Delantero y Trasero) para:

- Dimensiones de Altura para Llenado de Aceite.
- Dimensiones de Altura para Carga de Nitrógeno.

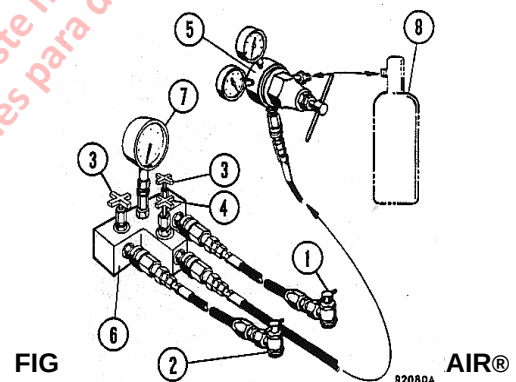
Aceite HYDRAIR® (Ver Cuadro de Especificaciones)
Nitrógeno Seco (Ver Cuadro de Especificaciones)

KIT DE CARGA HYDRAIR®

Ensamble el kit de servicio como se muestra en la Figura 4-1 y asegure al contenedor de nitrógeno seco puro (8).

Montaje del Kit de Carga

1. Retire las cubiertas de protección y las tapas de la válvula de carga de las suspensiones a cargar.
2. Gire completamente hacia la izquierda las manillas "T", (1, Figura 4-1) de los adaptadores (2).



NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del Número de Pieza del Kit de Carga.

1. Válvula de Manilla en "T"
2. Adaptador de Válvula de Carga
3. Válvulas de Salida de Múltiple (desde indicador)
4. Válvula de Entrada (desde regulador)
5. Válvula Reguladora (Presión de Nitrógeno)
6. Múltiple
7. Indicador de Presión de Carga (Suspensiones)
8. Gas Nitrógeno Seco (Especificaciones Figura 4-5)

3. Asegúrese que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).
4. Gire la tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) de la válvula de carga 3 giros completos hacia la izquierda para desasentar la válvula.
5. Asegure los adaptadores de la válvula de carga (2) a cada vástago de válvula de carga de la suspensión.
6. Gire las manillas "T" (1) hacia la derecha (esto bajará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión).
7. Abra ambas válvulas de salida (3).

Seleccionando la apertura y cierre de las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4), se puede cargar las suspensiones juntas o en forma separada.

Desmontaje del Kit de Carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).
2. Gire las manillas "T" (1) hacia la izquierda para liberar los núcleos de la válvula de carga.
3. Retire los adaptadores de válvula de carga (2) de las válvulas de carga.
4. Apriete la tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) de la válvula de carga.
5. Instale las tapas de la válvula de carga y las cubiertas protectoras en ambas suspensiones.

BLOQUES DE SOPORTE PARA LAS DIMENSIONES DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE

Antes de comenzar los procedimientos de carga y llenado de aceite, se deben fabricar soportes con los cuales se mantendrá expuesta la correcta extensión del vástago del pistón.

Las extensiones expuestas del vástago del pistón para cargar el nivel de aceite como el de nitrógeno se encuentran especificadas para las suspensiones HYDRAIR® II. Estas dimensiones aparecen detalladas en las tablas de las Figuras 4-2 y 4-4. Mida las dimensiones desde la cara del cilindro a la superficie maquinada del husillo de la suspensión delantera. Mida desde la cara del cilindro al flange del pistón en la suspensión trasera. NO incluya las cabezas de los tornillos en las mediciones. Se pueden fabricar los bloques de soporte de diversas formas. Se recomiendan materiales de acero suave. Se puede utilizar material cuadrado o segmentos de tubería (1 in). (25 mm) mínimo. Los bloques deben ser capaces de soportar el peso del camión durante los procedimientos de carga y llenado de aceite, evitando a su vez el contacto con las superficies niqueladas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para la ubicación del bloque de soporte para la suspensión delantera y la Figura 4-4 para la ubicación del bloque de soporte para la suspensión trasera.

SUSPENSION DELANTERA

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y plana. Bloquee las ruedas, aplique el freno de estacionamiento.
2. Limpie muy bien el área que rodea la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas de protección de las válvulas de carga.



Todas las suspensiones HYDRAIR® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión suficiente como para causar daño o provocar heridas si se manipulan de modo inapropiado. Respete los avisos de seguridad, precaución y advertencia que aparecen en este manual de procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

Llenado de aceite de la suspensión delantera



Cuando se colocan los bloques en una suspensión, estos se deben asegurar con una correa u otro medio para garantizar que permanezcan en su lugar mientras son utilizados. Un bloque inseguro podría soltarse al aplicársele peso y causar serias heridas al personal que se encuentre cerca y/o dañar al equipo. La separación superior se puede reducir rápidamente y en forma repentina al liberar la presión del nitrógeno.

1. Coloque y asegure en su lugar los bloques dimensionados para altura para llenado de aceite (Figura 4-2). Cuando se libere la presión del nitrógeno, las suspensiones bajarán para descansar en los bloques. Cuide que los bloques no marquen o rayen las superficies niqueladas del pistón ni dañen los sellos del limpiador del retén del descanso inferior. Los bloques de soporte deben apoyarse en el husillo y la caja del cilindro. Coloque 2 bloques (a 180° de separación) en cada costado de la suspensión para proporcionar estabilidad.

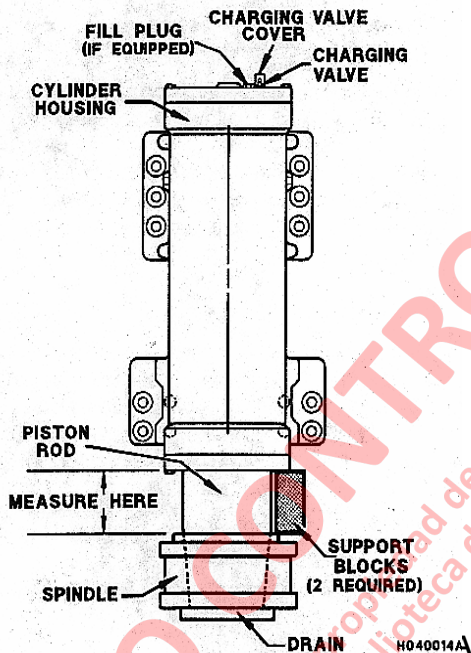


Use máscara o antiparras mientras libera la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria de la válvula de carga (4, Figura 4-3) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar la válvula. **NO GIRE LA TUERCA HEXAGONAL GRANDE (6).** El cuerpo de la válvula no debe soltarse hasta que **TODA** la presión de nitrógeno haya sido purgada de la suspensión.
3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberado todo el nitrógeno hacia la atmósfera, la suspensión debería haber colapsado lentamente y haberse asentado firmemente en los bloques de soporte. Retire el tapón de llenado superior próximo a la válvula de carga (Figura 4-2).

4. Llene la suspensión con aceite limpio HYDRAIR® hasta que el cilindro esté lleno hasta la parte superior del orificio del tapón de llenado. Se deben utilizar colectores de aceite y cualquier derramamiento deberá limpiarse de la parte externa de la suspensión. Mantenga la suspensión en esta posición por al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y/o las burbujas atrapadas en el aceite. Agregue más aceite para suspensión de ser necesario. Vuelva a poner el tapón de llenado utilizando un nuevo Anillo de goma.

Carga de Nitrógeno de la Suspensión Delantera



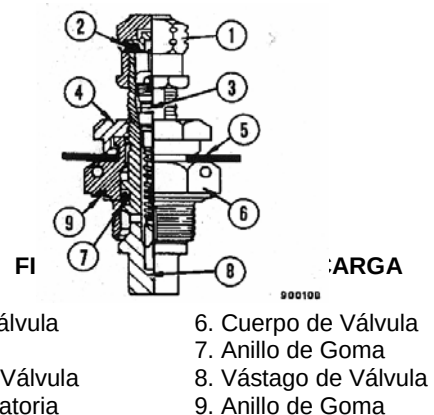
DIMENSIONES SUSPENSION DELANTERA (VACIA)			
MODELO CAMION Y OPCIONES	ALTURA LLENADO O ACEITE in. (mm)	ALTURA DE CARGA in. (mm)	PRESIÓN DE CARGA psi (kPa)
730E*	1.5 (38.1)	9.0 (229)	400 (2758)
830E*	1.0 (25.4)	9.0 (229)	390 (2689)
830E**	1.0 (25.4)	9.0 (229)	410 (2827)
930E*	1.0 (25.4)	9.0 (229)	440 (3034)
930E-2*	1.0 (25.4)	9.0 (229)	425 (2930)

* Con Tolva Roca Estándar
 ** Con Combinación Tolva/Compuerta Trasera

ADVERTENCIA El equipo de carga de nitrógeno a mano (Figura 4-2), utilice la grúa o las gatas para subir el camión con el fin de proporcionar espacio para los bloques. Asegúrese que los bloques de carga de nitrógeno estén fuera del área antes de comenzar la elevación.

1. Con los bloques para carga de nitrógeno a mano (Figura 4-2), utilice la grúa o las gatas para subir el camión con el fin de proporcionar espacio para los bloques.
2. Retire los bloques para llenado de aceite e instale los bloques para carga de nitrógeno. Asegure los bloques de modo que no se suelten. Baje el chasis del camión hasta que los bloques estén firmemente asentados entre el husillo y la caja del cilindro.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar las superficies niqueladas del cilindro y los sellos de aceite.



3. Si se sacó, monte la válvula de carga con un nuevo Anillo de goma (9, Figura 4-3). Lubrique el Anillo de goma con aceite limpio HYDRAIR®.
4. Apriete el cuerpo de la válvula (tuerca hexagonal grande, 6) con un torque de **16.5 ft. lbs. (22.4 N.m)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria de la válvula (tuerca hexagonal pequeña, 4) hacia la izquierda tres vueltas completas.



ADVERTENCIA
El nitrógeno utilizado para ser utilizado en el Kit de Carga de HYDRAIR® II. La carga de estos componentes con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el cuadro (Figura 4-5).

5. Instale el Kit de Carga de HYDRAIR® y la botella de nitrógeno seco puro. Cargue la suspensión con gas nitrógeno a la presión que aparece en la Figura 4-2. NO utilice una sobrecarga de nitrógeno para sacar la suspensión de los bloques.
6. Corte el gas y retire los componentes del kit de carga.
7. Si se ha reutilizado la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.
8. Si se utiliza una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)**, luego suéltela y reapriete con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)**. Nuevamente suelte la tuerca giratoria y reapriete con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**. Vuelva a poner la tapa de la válvula (1) y apriete con un torque de **2.5 ft. lbs. (3.3 N.m)** (apriete a mano).
9. Vuelva a colocar la protección sobre la válvula de carga.
10. Suba el chasis del camión con la grúa o gata para liberar los bloques de dimensión de carga de nitrógeno y retire dichos bloques.

Las suspensiones delanteras HYDRAIR® II están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión con el camión vacío y con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben anotar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

SUSPENSION TRASERA

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y plana. Aplique el freno de estacionamiento.
2. Limpie muy bien el área que rodea a la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas de protección de las válvulas de carga y las cubiertas metálicas del pistón de la suspensión.

NOTA: Si las suspensiones están colapsadas, será necesario subir el chasis del camión con una grúa o gata para instalar los bloques dimensionados para llenado de aceite. Asegúrese que los aparatos de elevación posean la capacidad adecuada para sostener el peso del camión.



ADVERTENCIA
Una vez que se han instalado los bloques, estos se deben asegurar en su lugar para garantizar que permanezcan en su lugar mientras son utilizados. Un bloque inseguro podría soltarse al aplicársele peso y causar serias lesiones y/o daños.

Llenado de Aceite de la Suspensión Trasera

1. Si las suspensiones están extendidas, coloque y asegure los bloques (soportes) dimensionados para llenado de aceite en su lugar (Ver Figura 4-4) de modo que los bloques se apoyen entre el flange del pistón y la caja del cilindro. Cuide que los bloques no marquen o rayen las superficies niqueladas del pistón ni dañen los sellos del limpiador del cilindro.



ADVERTENCIA
Asegúrese de que los bloques estén asegurados antes de aliviar la presión de nitrógeno de la suspensión. Utilice una máscara o antiparras al purgar el nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria de la válvula de carga (tuerca hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres giros completos para desasentar el sello de la válvula. NO GIRE LA TUERCA HEXAGONAL GRANDE. El cuerpo de la válvula de carga posee una ranura de purga en sus hilos de montaje pero, para seguridad del personal, el cuerpo de la válvula NO DEBE soltarse hasta no haber liberado TODA la presión de nitrógeno de la suspensión.

¡ADVERTENCIA! Utilice una máscara o antiparras al purgar la presión de nitrógeno.

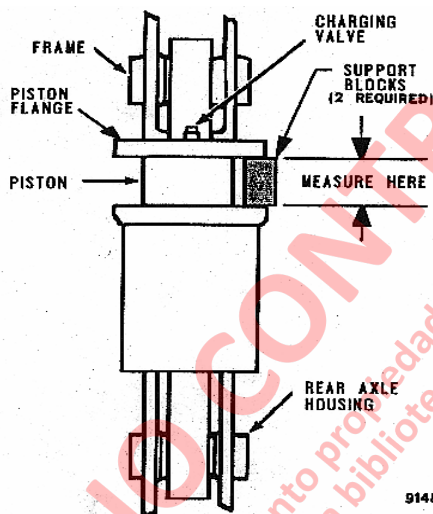
- Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberada la presión de nitrógeno hacia la atmósfera, suelte y saque la válvula de carga. La suspensión debe colapsar lentamente hasta la medida que se libera la presión. El peso del camión lo sustentan ahora los bloques de soporte.
- Utilice un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado en el interior del cilindro. Saque los tapones de ventilación y el tornillo del purgador. Llene la suspensión con aceite limpio HYDRAIR® hasta que comience a salir aceite por la lumbrera desde donde se sacaron el tornillo purgador y el tapón del lado de la caja. Se deben utilizar colectores de aceite y cualquier derramamiento deberá limpiarse de la parte externa de la suspensión. Mantenga la suspensión en esta posición por al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y/o las burbujas atrapadas en el aceite. Agregue más aceite de ser necesario. Instale la válvula de carga sin apretarla.

Carga de Nitrógeno de la Suspensión Trasera

El equipo **ADVERTENCIA** (hidráulica) debe poseer la capacidad para subir el peso del camión. El personal se encuentra fuera del área antes de comenzar la elevación.

- Con los bloques de carga de nitrógeno a la mano (Figura 4-4), proceda de la siguiente forma:
 - Con una grúa o gata suba el chasis del camión para proporcionar espacio a los bloques
 - Instale los bloques dimensionados para la carga de nitrógeno; asegure los bloques de modo que no se suelten.
 - Baje el chasis del camión hasta que los bloques estén firmemente asentados entre el flange del pistón y la caja del cilindro.

NOTA: Evite evitar dañar las superficies niqueladas del cilindro, los sellos de aceite y las cabezas de los tornillos.



El nitrógeno **ADVERTENCIA** no debe ser utilizado en acumuladores de nitrógeno. El nitrógeno puro para ser utilizado en acumuladores de nitrógeno con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el "Cuadro de Especificaciones para Nitrógeno".

- Monte la válvula de carga con un nuevo Anillo de goma lubricado (9, Figura 4-2). (Utilice aceite limpio HYDRAIR®). Apriete el cuerpo de la válvula (tuerca hexagonal grande) (6) con un torque de **16.5 ft. lbs. (22.4 N.m)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria de la válvula (4) (tuerca hexagonal pequeña), (hacia la izquierda) tres vueltas completas.
- Instale el Kit de Carga HYDRAIR® y la botella de nitrógeno seco puro. De acuerdo a las instrucciones anteriores, cargue la suspensión con gas nitrógeno a la presión que indica la Figura 4-4 para el camión en el cual se está trabajando. NO utilice una sobrecarga de nitrógeno para sacar la suspensión fuera de los bloques
- Corte la presión de gas y retire los componentes del kit de carga

DIMENSIONES SUSPENSION DELANTERA (VACIA)			
MODELO CAMIÓN Y OPCIONES	ALTURA LLENADO ACEITE in (mm)	ALTURA CARGA in (mm)	PRESIÓN DE CARGA psi (kPa)
730E*	1.0 (25.4)	9.0 (229)	280 (1931)
830E*	1.0 (25.4)	9.5 (241)	250(1724)
830E**	1.0 (25.4)	9.5 (241)	315 (2172)
930E*, E-2*	1.0 (25.4)	7.5 (190)	215 (1482)
* con Tolva Roca Estándar			
** con Combinación Tolva/Compuerta Trasera			

5. Apriete la tuerca giratoria de la válvula de carga hacia la derecha.
 - a. Si se reutiliza la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (tuerca hexagonal pequeña) con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.
 - b. Si se va a instalar una válvula de carga nueva:
 - 1). Apriete la tuerca giratoria con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)** y luego suéltela.
 - 2). Vuelva a apretar la tuerca giratoria con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)** y luego suéltela.
 - 3). Vuelva a apretar la tuerca giratoria con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.
 - 4). Vuelva a poner la tapa de la válvula y apriete con un torque de **2.5 ft. lbs (3.3 N.m)** (apriete a mano).
6. Suba el chasis del camión con la grúa o gata para liberar los bloques dimensionados para carga de nitrógeno y retire dichos bloques. Baje el chasis y saque el equipo de elevación.
7. Vuelva a colocar la protección sobre la válvula de carga y coloque las cubiertas metálicas sobre la varilla del pistón.
8. Las suspensiones traseras HYDRAIR® están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión del pistón con el camión vacío y con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de polvo en la base del pistón. También se deben anotar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

ESPECIFICACIONES PARA ACEITE Y NITROGENO

ESPECIFICACIONES ACEITE HYDRAIR® II			
Rango Temperatura Ambiente	Nº de Parte	Fuentes Aprobadas	
-30°F y más (-34.5°C y más)	VJ3911	Mobil 424 Mobil D.T.E 15 Texaco TDH Oil AMOCO ULTIMATE Motor Oil 5W-30	Sunfleet TH Universal Tractor Fluid Chevron Tractor Hydraulic Fluid Conoco Power Tran III Fluid Petro Canada Duratran Fluid Shell Canada Donax TDL
-55°F y más (-48.5° y más)	VJ5925	Emery 2811, SG-CD 5W-30 Mobil Delvac I, 5W-30	Petro Canada Super Arctic Motor Oil, 0W-30 Conoco High Performance Synthetic Motor Oil, 5W-30
NOTA: Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no deben mezclarse en la suspensión Los aceites VJ3911 y VJ5925 se suministrarán en latas de 5 galones (19 litros)			

ESPECIFICACIONES GAS NITROGENO (N2)		
El gas nitrógeno que se utiliza en los cilindros de Suspensión HYDRAIR® II deben cumplir o sobrepasar las especificaciones CGA. G-10.1 para Gas Nitrógeno Grado F, Tipo1	Propiedad	Valor
	Nitrógeno	99.9% Mínimo
	Agua	32 PPM Máximo
	Punto de Condensación	-68°F (-55°C) Máximo
	Oxígeno	0.1%Máximo

FIGURA 4-5. CUADRO DE ESPECIFICACIONES

SECCION J

SISTEMA DE FRENOS

INDICE

CIRCUITO DE FRENOS	J2
Circuito del Freno de Servicio	J2-1
Freno Secundario y Aplicación Automática	J2-3
Circuito del Freno de Estacionamiento	J2-3
Circuito de Bloqueo de Frenos	J2-4
Circuito de Advertencia	J2-4
Corte de Válvula de Freno	J2-5
SERVICIO A COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3
Válvula de Freno	J3-1
Desmontaje	J3-2
Montaje	J3-2
Desensamblado	J3-3
Limpieza e inspección	J3-6
Ensamblado	J3-6
Interruptor de Presión Diferencial	J3-9
Prueba y Ajuste del Banco de Válvula	J3-10
Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial	J3-11
Montaje del Conjunto del Accionador del Pedal de Freno a Válvula de Freno	J3-13
Montaje del Pedal de Retardo a Válvula de Freno	J3-13
Válvula de Relé Doble	J3-15
Desensamblado	J3-17
Limpieza e Inspección	J3-17
Ensamblado	J3-17
Interruptor de Presión Diferencial	J3-18
Prueba y Ajuste de Válvula	J3-19
Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial	J3-21
Acumuladores de Freno Hidráulico	J3-22
Procedimiento de Purga del Acumulador de Freno	J3-22
Acumuladores (Gabinete de Componentes Hidráulicos)	J3-22
Desmontaje	J3-22
Montaje	J3-22
Desensamblado	J3-22
Limpieza e Inspección	J3-23
Ensamblado	J3-24
Procedimiento de Carga	J3-25
Acumuladores (Montados en Chasis)	J3-26
Desmontaje	J3-26
Montaje	J3-26
Desensamblado	J3-27
Limpieza e Inspección	J3-27
Ensamblado	J3-28
Procedimiento de Carga del Acumulador	J3-29
Palanca de Control del Retardador (Montada en Columna de Dirección)	J3-30
Desmontaje	J3-30
Montaje	J3-30
Desensamblado y Ajuste	J3-31
Revisiones del Potenciómetro	J3-31
Ensamblado	J3-31

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4
Equipo Requerido	J4-3
Preparación Inicial del Sistema	J4-4
Revisión del Sistema de Frenos	J4-5
Revisión de Modalidad de Falla	J4-6
ANALISIS DE FALLAS DE LA VALVULA DE FRENO Y CIRCUITO DE FRENO	J4-8
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO	J4-13

CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO HUMEDO (Delantero y Trasero)	J5
Operación	J5-1
Mantenimiento	J5-2
Indicador de desgaste del Disco de Freno	J5-2
Reconstrucción del Freno	J5-4
Desensamblado	J5-4
Limpieza e Inspección	J5-7
Ensamblado	J5-8
Ajuste de la Separación del Sello (Conjunto del Freno Trasero)	J5-10
Ensamblado/Montaje del Sello del Anillo Flotante	J5-11
Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo	J5-14

FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7
Operación	J7-1
Mantenimiento	J7-2
Inspección	J7-2
Desmontaje	J7-2
Montaje	J7-3
Desensamblado	J7-4
Limpieza e inspección	J7-4
Ensamblado	J7-4
Procedimiento de Purga del Freno de Estacionamiento	J7-6

CIRCUITO DE FRENOS

El camión KOMATSU está equipado con un sistema de frenos de servicio del tipo de disco húmedo accionados hidráulicamente. El sistema de frenos utiliza aceite hidráulico Tipo C-4 proporcionado por la bomba de la dirección/freno, proveniente del estanque hidráulico principal para aplicación del freno. El enfriado del disco de freno durante la operación del camión es proporcionado por la bomba del circuito de elevación a través de la válvula de elevación. Hay un freno de estacionamiento de disco, ubicado en la caja del eje trasero, unido a cada motor de la rueda. La función fundamental del sistema de frenos es proporcionar al operador el control que necesita para detener el camión, tanto en forma lenta y modulada como en la distancia más corta posible.

A continuación destacamos algunas funciones que la división KOMATSU considera necesarias para una operación segura del camión:

- Advierta al operador lo antes posible sobre una seria o potencialmente seria pérdida de presión de freno, de modo que pueda realizar las acciones correctas para detener el camión antes de que el sistema secundario pierda toda su energía.
- Tenga circuitos de frenos secundarios de modo que ante cualquier falla, el camión tenga suficiente poder para detenerse.
- Aplique los frenos de servicio en forma automática si se ignoran las advertencias de baja presión y las presiones siguen bajando.
- Bloqueo de frenos de ruedas para evitar que el operador mantenga presionado el pedal de freno mientras está cargando o descargando.
- Freno de estacionamiento accionado por resorte, **para sostener, no detener**, el camión en momentos en que no esté cargando o descargando.
- Sistema de frenos fácil de diagnosticar y de ejecutar el servicio necesario.

La siguiente descripción del circuito de frenos debe ser utilizada junto con el diagrama del sistema de freno hidráulico; Consulte la Sección "R".

El sistema de frenos consta de varios componentes de válvulas principales; la válvula de pedal del circuito doble operada con el pie, las válvulas de relé doble operadas hidráulicamente y el múltiple de freno. La válvula de pedal del circuito doble es el único componente ubicado en la cabina del operador. El resto del sistema, incluyendo la válvula de relé doble para las ruedas delanteras, múltiple de frenos, dos acumuladores y componentes eléctricos están ubicados en un gabinete protegido (Figura 2-1), detrás de la cabina. Se accede fácilmente al gabinete de componentes de los frenos para diagnóstico y trabajos de mantenimiento.

La válvula de relé doble para los frenos traseros está ubicada en la caja del eje trasero. Dos acumuladores adicionales están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho.

El múltiple de frenos contiene válvulas de retención de aislación del circuito doble, válvulas de purga del acumulador y válvulas para el bloqueo de frenos, freno de estacionamiento y funciones de aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas del tipo cartucho con rosca.

En el camión KOMATSU existen dos medios independientes para que el operador accione el freno; el pedal de freno de servicio y el interruptor de bloqueo de frenos. Además, los frenos se aplicarán en forma automática si el suministro de presión del sistema de frenos cae por debajo de la presión predeterminada.

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO

Esta parte del sistema proporciona al operador el control preciso que necesita para modular la presión de freno para detener el camión lentamente, o desarrollar un esfuerzo de detención total para detener el camión lo más rápido posible. El corazón de este circuito es la válvula de frenos del circuito doble, operada con pedal. Esta válvula permite al operador controlar la energía de presión relativamente grande que hay dentro de los acumuladores de los frenos y que es dirigida a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de frenos doble. Una suministra presión a una válvula de relé doble para proporcionar la presión aplicada a los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé doble para proporcionar la presión aplicada a los frenos del eje trasero.

A medida que se presiona el pedal de freno, cada válvula dentro de la válvula de freno del circuito doble entrega, en forma simultánea, líquido proveniente de los respectivos acumuladores a las válvulas de relé dobles que suministran líquido a los frenos de las ruedas a una presión proporcional tanto a la posición del pedal como a la fuerza. Mientras más se presione el pedal, mayor será la fuerza, con lo cual se tiene una sensación positiva del control.

Los acumuladores de los frenos poseen dos funciones; almacenamiento de energía para reservar frenos en caso de que haya una falla y proporcionar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta de los frenos.

Al presionar el pedal de frenos también se acciona el interruptor de presión de la luz de detención, el cual a su vez acciona las luces indicadoras del freno de detención y de servicio y el enganche de la propulsión.

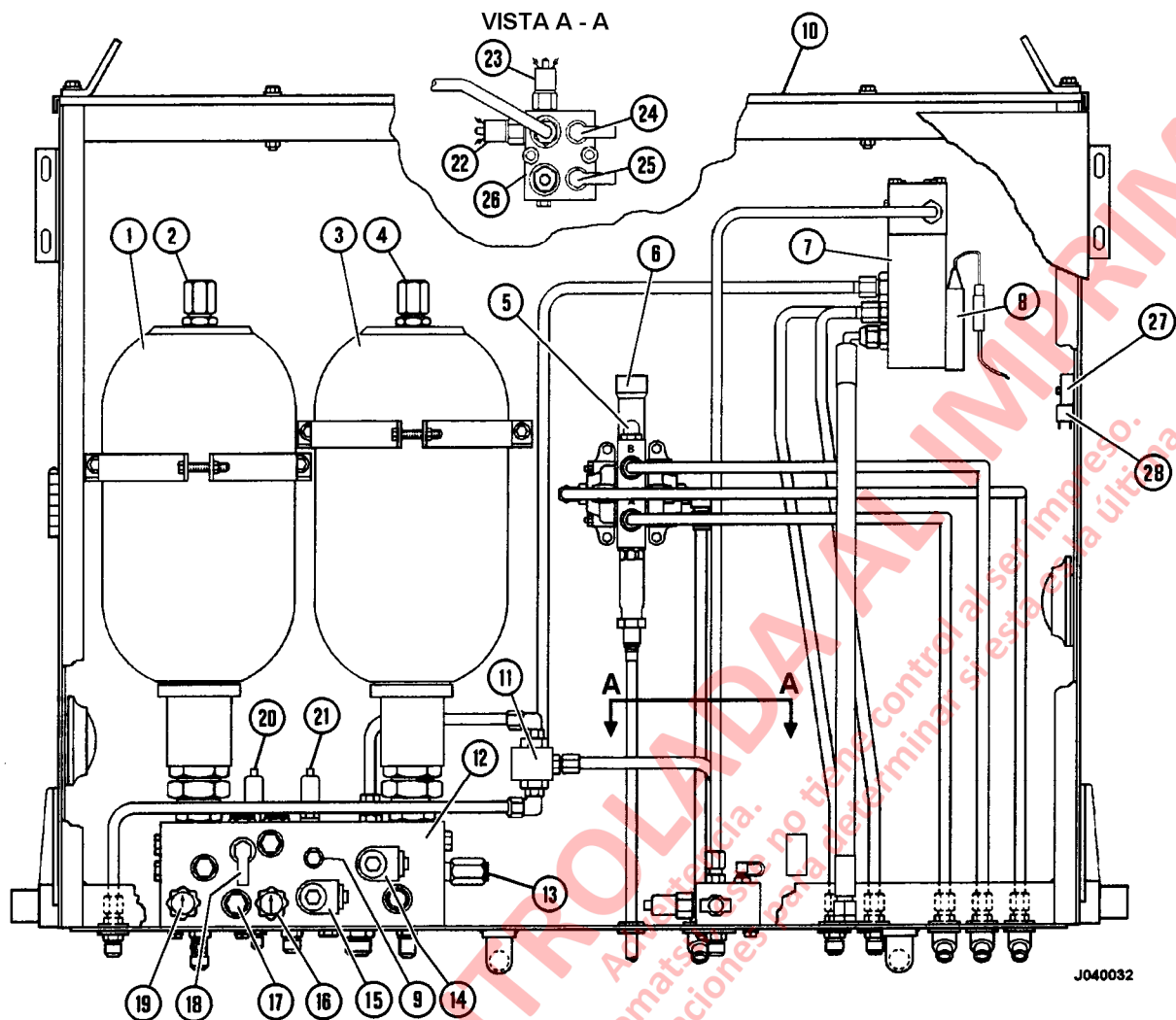


FIGURA 2-1. GABINETE DE COMPONENTES HIDRÁULICOS

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Acumulador del Freno Trasero | 11. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos | 20. Interruptor de Baja Presión de Freno |
| 2. Válvula de Carga | 12. Múltiple de Frenos | 21. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento |
| 3. Acumulador del Freno Delantero | 13. Válvula Reductora de Presión (PR) | 22. Interruptor de Presión de Luz de Detención |
| 4. Válvula de Carga | 14. Solenoide de Bloqueo de Freno (SV1) | 23. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos |
| 5. Válvula de Alivio (Elevación - Desactivada) | 15. Solenoide de Freno de Estacionamiento (SV2) | 24. Luminaria de Prueba de Presión del Freno Trasero (BR) |
| 6. Válvula Piloto de Elevación | 16. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Delantero | 25. Luminaria de Prueba de Presión del Freno Delantero (BF) |
| 7. Válvula de Relé Doble | 17. Válvula de Aplicación Automática | 26. Múltiple |
| 8. Interruptor Presión Diferencial | 18. Luminaria de Prueba del Acumulador Inferior (LAP1) | 27. Temporizador de Retardo de Advertencia de Freno |
| 9. Presión de Liberación del Freno de Estacionamiento (PK2) | 19. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero | 28. Relé de Advertencia de Freno |
| 10. Gabinete de Frenos | | |

FRENO SECUNDARIO Y APLICACION AUTOMATICA

Una función fundamental del sistema secundario de frenos es proporcionar frenos de reserva en caso de que haya una falla.

Por esta razón, el sistema está dividido en múltiples circuitos, cada uno con su propia válvula de retención de aislamiento, dos acumuladores y regulador de circuito. El sistema secundario se transforma en cualquier circuito que sea operable después de una falla. Si la falla es una válvula de pedal atascada, el bloqueo de frenos se transforma en el sistema secundario; de no ser así, cualquiera de los dos circuitos de frenos sería el sistema secundario.

Los cuatro acumuladores de los frenos realizan dos funciones: proporcionan un rápido flujo para una buena respuesta y almacenan energía para el freno secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se mantenga en caso de que ocurra una falla en el suministro del sistema de frenos o en el circuito del acumulador. Una válvula de retención adicional, ubicada entre la línea de suministro proveniente de la bomba de la dirección/freno y el múltiple de frenos, proporciona la protección adicional necesaria contra la pérdida de presión en caso de que se interrumpa el suministro de aceite.

Si hay una falla en la bomba, la dirección o en cualquier circuito del acumulador del freno, se accionará una luz de advertencia de baja presión de freno (en el panel superior de la cabina) y una alarma sonora, y se deberá detener el vehículo lo antes posible. Cuando la presión en un circuito del acumulador es inferior al nivel prefijado, todos los frenos de servicio se aplicarán en forma automática.

La aplicación automática del freno la realiza la "Válvula de Aplicación Automática" (PS), ubicada en el múltiple de frenos. Esta válvula detecta la baja presión del acumulador del freno, y cuando la presión es inferior a 1650 psi (11.4 MPa), la válvula cambia, operando en forma hidráulica la válvula del pedal del freno, la cual a su vez aplica presión a las válvulas de relé dobles, aplicando todos los frenos.

Sin importar la naturaleza de la ubicación de una falla, detectar la presión más baja del circuito del acumulador del freno asegura dos a cuatro aplicaciones de frenos, después de activar la luz y la alarma de advertencia de baja presión de frenos y antes de la aplicación automática. Esto permite al operador tener la oportunidad de detener en forma segura el camión después que se ha activado la advertencia.

CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento se aplican con un mecanismo de resorte y se liberan en forma hidráulica.

NOTA: Cada vez que se desenergiza el solenoide del freno de estacionamiento, un resorte en la válvula de solenoide cambiará el carrete, desviando la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para dirigir el aceite de vuelta al estanque hidráulico.

Operación Normal (Interruptor de Encendido en "On", motor funcionando).

❑ **Interruptor de Freno de Estacionamiento en "ON"**

El solenoide del freno de estacionamiento (15, Figura 2-1) está desenergizado. La presión de aceite de las líneas del freno de estacionamiento vuelve al estanque y los resortes del freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (21) se cerrará, completando el paso a tierra, y encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior.

❑ **Interruptor de Freno de Estacionamiento en "OFF"**

El solenoide del freno de estacionamiento está energizado. El flujo de aceite se dirige desde el solenoide del freno de estacionamiento a los calipers del freno de estacionamiento para ser liberado. El circuito de frenos de estacionamiento está protegido contra una aplicación accidental por medio del monitoreo de un sensor de velocidad en el motor de la rueda, para determinar la velocidad del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión se haya virtualmente detenido. Esto elimina el daño al freno de estacionamiento y con esto se extienden los intervalos de ajuste del freno.

❑ **Si el interruptor de encendido se desconecta.**

(Interruptor de freno de estacionamiento en "On" u "Off"), el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del vehículo sea inferior a 1/3 MPH (0.5 km/h).

❑ **Si hay pérdida de presión de suministro Hidráulico, con el interruptor de freno de estacionamiento en "Off",**

el solenoide del freno de estacionamiento se mantendrá energizado. El circuito de suministro (que pierde presión) permanece abierto a los calipers del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite a presión del freno de estacionamiento vuelva al circuito de suministro, una válvula de retención (ubicada en el circuito del freno de estacionamiento), atrapa el aceite, sosteniendo el freno de estacionamiento en la posición liberada.

NOTA: La filtración normal interna del solenoide del freno de estacionamiento podría permitir que una fuga de aceite atrapado vuelva al estanque y con esto permitir, eventualmente, la aplicación del freno de estacionamiento.

❑ **Si se interrumpe el suministro de energía de 24 volts al solenoide,**

se aplicará el freno de estacionamiento a cualquier velocidad del camión. El resorte del solenoide hará que cambie, abriendo una vía a la presión de aceite en la línea del freno de estacionamiento de vuelta al estanque y los resortes del freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (21) se cerrará, completando la conexión a tierra, encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior e interrumpiendo la propulsión.

CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENOS

La función principal del bloqueo de frenos es proporcionar un medio al operador para sujetar el vehículo mientras está cargando o descargando. El bloqueo de frenos sólo se aplica en los frenos de servicio traseros. También podría proporcionar un segundo medio para detener el camión en caso de que falle la primera alternativa (válvula de frenos).

Girando el interruptor oscilante del panel, una válvula de solenoide (14, Figura 2-1) y válvula reductora de presión (13) aplicarán aceite a presión sin modulación a 2000 psi (13.8 MPa) para accionar completamente los frenos traseros. Una válvula de lanzadera (11) ubicada en la línea del freno trasero proporciona la independencia de la válvula de pedal de freno para aplicar al freno.

CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia del freno está equipado con una luz de advertencia de baja presión de freno (en el panel superior) y una señal sonora (en la cabina), con el fin de alertar al operador sobre las bajas presiones de freno. Se utilizan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo para detectar problemas en el sistema de frenos. (Ver Figura 2-1, referencia de los siguientes componentes).

- **Sensor de presión, presión de suministro del sistema**
Ubicado en el múltiple de captación de presión de la bomba. Cuando la presión del suministro del sistema desciende a menos de 2300 psi (15.8 MPa), se encienden la luz de baja presión de la dirección, la luz de baja presión de freno y la alarma sonora.
- **Sensor de presión, baja presión de frenos (20)**
Ubicado en el múltiple del freno. Cuando el acumulador con la presión más baja es inferior a 1850 psi (12.7 MPa), se enciende la luz de baja presión de frenos y se activa la alarma.
- **Interruptores de Presión Diferencial (8)**
Ubicados en la válvula controladora doble (pedal de pie) y en cada válvula de relé doble. Durante la aplicación de freno, si la diferencia de la presión para aplicar el freno entre los circuitos delanteros y traseros es mayor que el nivel prefijado, el interruptor de presión diferencial ubicado en la válvula controladora doble encenderá la luz de baja presión de freno y la alarma. Si la diferencia de la presión aplicada al freno entre los circuitos izquierdo y derecho de los frenos de ruedas traseras o delanteras, es mayor que el nivel prefijado, el interruptor de presión diferencial ubicado en la válvula de relé doble de las ruedas delanteras o traseras, encenderá la luz de baja presión de freno y la alarma.
Los interruptores diferenciales de presión completan la conexión a tierra con el fin de encender la luz de baja presión de frenos y la alarma. Los interruptores de presión diferencial proporcionan la detección de las fallas tales como ruptura de línea de freno, ajuste de la válvula de frenos débil, bloqueo de línea, desplazamiento de freno excesivo o aire atrapado en el sistema.

- **Interruptor de Degradación de Bloqueo de frenos (23)**

Ubicado en el bloque de empalme (26) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energizan el solenoide de bloqueo de frenos (14) y el relé de advertencia de freno. El relé de advertencia del freno cambia la conexión eléctrica desde el interruptor de presión diferencial al interruptor de degradación de bloqueo de frenos (23). Si la presión aplicada al bloqueo de frenos es inferior a 1000 psi (6.9 MPa), se completará la conexión a tierra y se encenderán la luz de baja presión de frenos y la alarma.

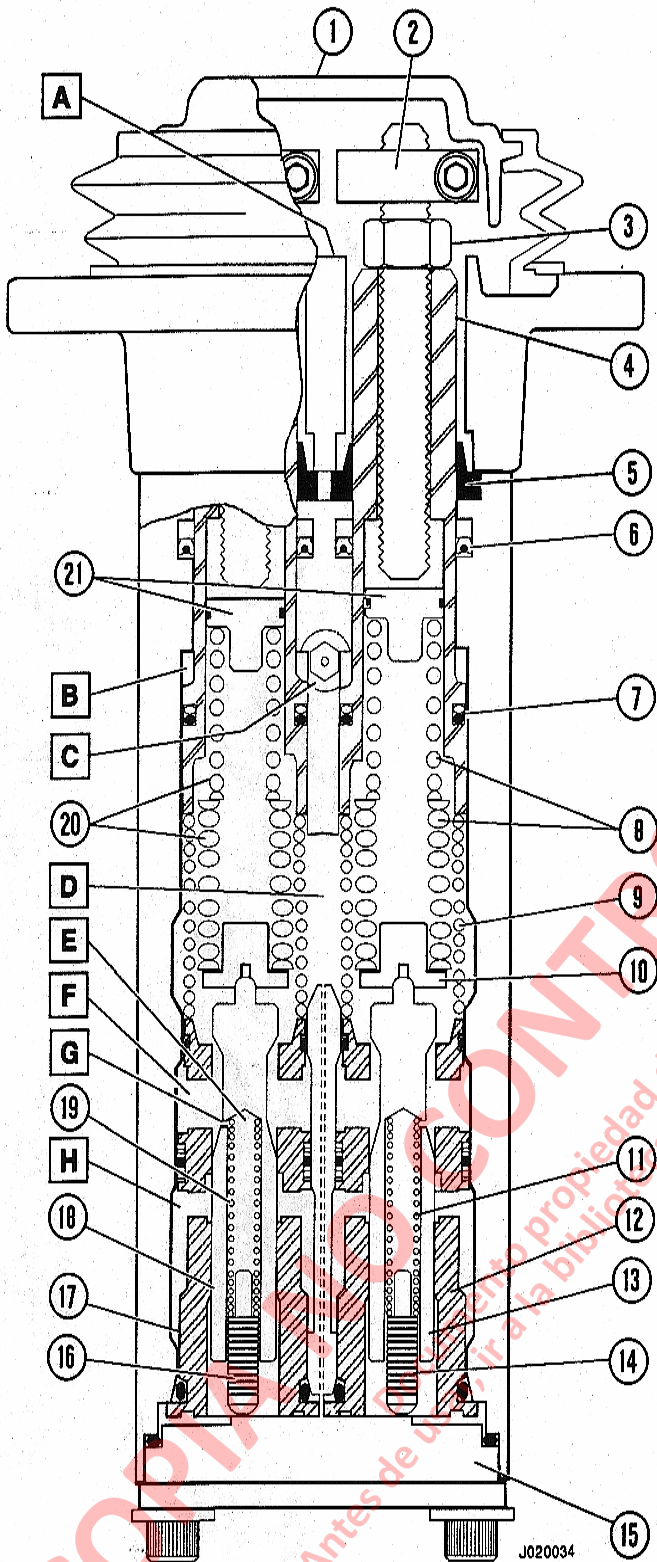
- **Relé de Advertencia de Freno (28)**

Ubicado en la pared derecha del gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energiza el relé de advertencia del freno y cambia la conexión eléctrica desde cualquier interruptor de presión diferencial al interruptor de baja degradación de bloqueo de frenos. Cuando se desactiva el interruptor de bloqueo de frenos, se desenergiza el relé y cambia la conexión desde el interruptor de degradación del bloqueo de frenos a los interruptores de presión diferencial.

- **Temporizador de Retardo de Advertencia de Freno (27)**

Ubicado en la pared derecha del gabinete de componentes hidráulicos. El temporizador de retardo está conectado en serie entre la luz de alarma de baja presión de frenos y el relé de advertencia de freno. Si ninguno de los interruptores de presión diferencial o el interruptor de degradación de bloqueo de freno completa la conexión a tierra, el temporizador de retardo no completará el circuito por 1.2 segundos. Esto dejará tiempo suficiente a los frenos hidráulicos para alcanzar las presiones correctas después del accionamiento para evitar falsas advertencias.

FIGURA 2-2. VALVULA DE FRENO (CORTE TOTAL)



1. Tapa del Accionador
2. Brida de Ajuste
3. Tuerca
4. Embolo del Accionador
5. Sello del Limpiador
6. Conjunto Sello Poly-Pak
7. Conjunto Anillo Glyde
8. Resortes del Regulador (B1)
9. Resorte de Retorno de Embolo
10. Asiento de Resorte
11. Resorte de Retorno de Carrete (B1)
12. Camisa del Regulador (B1)
13. Carrete del Regulador (B1)
14. Embolo de Reacción (B1)
15. Placa Base
16. Embolo de Reacción (B2)
17. Camisa del Regulador (B2)
18. Carrete del Regulador (B2)
19. Resorte de Retorno del Carrete (B2)
20. Resortes del Regulador (B2)
21. Asiento de Soporte

- A. Area de Contacto de Presión Máxima de la Brida de Ajuste
- B. Area del Pistón de Aplicación Automática
- C. Lumbrera PX
- D. Lumbrera del Estanque
- E. Area de Presión Reaccionaria
- F. Lumbrera de Aplicación de Freno
- G. Orificio
- H. Lumbrera de Suministro

NOTA:

- B1 - Frenos Traseros
B2 - Frenos Delanteros

Líneas de Freno del Eje Trasero

Para referencia sobre las líneas de freno que se conectan a la caja del eje trasero, consulte la Figura 2-3.

NOTA: Si las mangueras (4, Figura 2-3) y (10) se cambian, los frenos traseros serán lentos de aplicar y lentos de liberar.

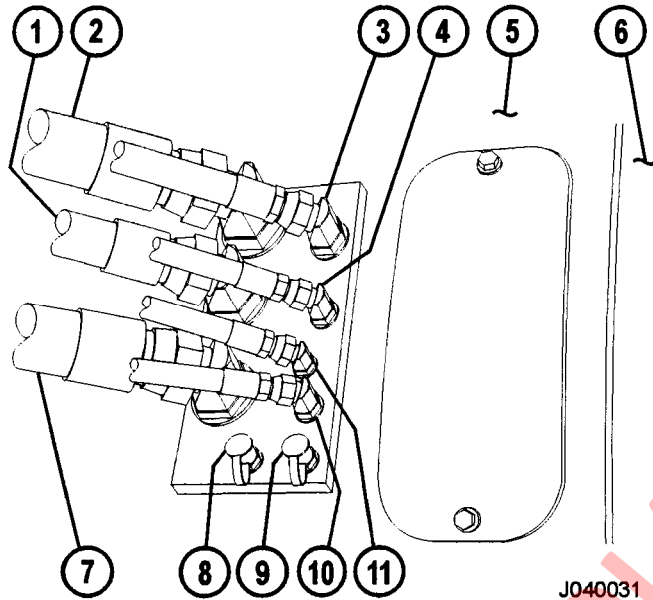


FIGURA 2-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS – Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR – Línea de Retorno de Enfriado del Freno Izquierdo
3. T – Retorno a Estanque
4. P1 – Entrada de Presión desde el Acumulador
5. Caja del Eje
6. Motor de la Rueda
7. RBR – Línea de Retorno de Enfriado del Freno Derecho
8. RBP – Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Derecho
9. LBP – Lumbrera de Prueba de Presión del Freno Izquierdo
10. TX – Línea de Aplicación de Freno/Entrada Piloto
11. PB – Freno de Estacionamiento

SERVICIO AL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE FRENOS

VALVULA DE FRENOS

El conjunto del pedal de frenos combina las funciones de control de retardo dinámico con el control del freno de servicio.

A medida que se presiona el pedal, la primera parte del pedal acciona un potenciómetro interno, el cual proporciona una señal eléctrica al sistema de propulsión, señalando una petición de retardo del operador. La señal eléctrica es modulada por el operador a medida que presiona el pedal, aumentando el nivel de esfuerzo de retardo de mínimo a máximo. Al presionar aún más el pedal, después de obtener el máximo requerimiento de retardo, comienza la aplicación del freno de servicio de mínimo a máximo cuando el pedal es presionado completamente. Se puede sentir un leve aumento de la resistencia del pedal al momento de aplicarse el freno de servicio. Adicionalmente, las luces indicadoras del panel superior de la cabina se encenderán a medida que se aplica el retardo dinámico. Se enciende una segunda luz cuando se aplican los frenos de servicio.

NOTA: La siguiente información guarda relación con la operación, prueba y reparación solamente del conjunto de la válvula hidráulica de freno. Consulte la Sección "E" para la información concerniente a la parte de control del retardo en el pedal.

La Válvula de frenos es una válvula modulada a presión, accionada en forma mecánica (pedal de freno) o hidráulica, a través de la válvula de aplicación automática (8, Figura 3-1).

La Válvula de frenos controla la presión entregada a las válvulas de relé duales de los frenos de servicio trasero y delantero, las que proporcionan la presión aplicada a los conjuntos de freno de disco de las ruedas delanteras y traseras. La presión aplicada puede ser modulada desde cero a un esfuerzo de freno máximo, mediante el pedal.

Criterios de Reconstrucción

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones, se debe desmontar y reparar la válvula de frenos:

- Movimiento de leva excesivo en accionador del pedal.
- Cualquier signo de filtración externa.
- La filtración interna en la lumbrera del estanque debe ser inferior a los 100 cc/minuto con la válvula en la posición libre y la presión del sistema suministrada a las lumbreras de entrada "P1" y "P2".
- La filtración en la lumbrera del estanque debe ser inferior a 250 cc/minuto con presión del sistema aplicada por la válvula piloto o manualmente a 2750 psi (18.960 kPa).
- Falla en el pedal para retornar a la posición completamente liberado.

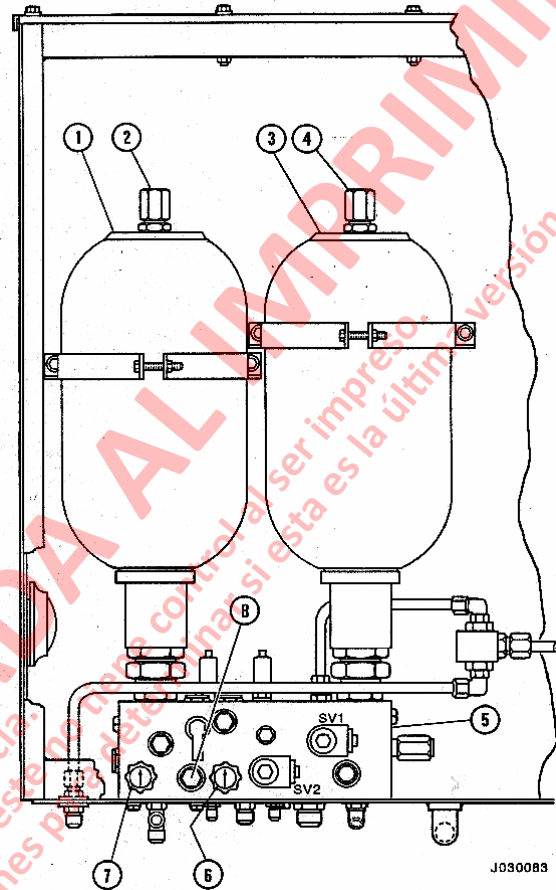


FIGURA3-1. PURGA DEL ACUMULADOR DE FRENO

1. Acumulador del Freno Trasero
2. Válvula de Carga
3. Acumulador del Freno Delantero
4. Válvula de Carga
5. Múltiple de Frenos
6. Válvula de Purga del Acumulador (Delantero)
7. Válvula de Purga del Acumulador (Trasero)
8. Válvula de Aplicación Automática

La válvula mantiene la presión cuando se encuentra en neutro.

Presión de salida variable con el pedal completamente presionado.

Desmontaje

Si se debe desmontar la Válvula de frenos del vehículo para reparaciones o ajuste, se requerirá equipo adicional según se detalle en Desensamblado y Ensamblado.

NOTA: Puede que no se requiera desmontar la válvula de frenos para realizar reparaciones menores y el ajuste de servicio.



Antes de desconectar las líneas de presión, cambiar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores hidráulicos de los frenos y de la dirección. Los acumuladores de la dirección pueden purgarse con el motor apagado, girando el interruptor de encendido a Off y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección se ha liberado girando el volante de la dirección - No se deben mover las ruedas delanteras.

Abra las válvulas de purga (6 y 7, Figura 3-1) ubicadas en el múltiple del freno. Esto permitirá que purguen ambos acumuladores de los frenos traseros y ambos acumuladores de los frenos delanteros.

Antes de inhabilitar el circuito del freno, asegúrese que las ruedas del camión estén Bloqueadas para evitar que se muevan.

1. Bloquee las ruedas con seguridad para evitar que se muevan.
2. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, gire el interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de encendido a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas (6 y 7, Figura 3-1) para purgar los cuatro acumuladores.
3. Saque el panel de acceso que se encuentra frente a la cabina del operador.
4. Rotule y saque las líneas hidráulicas de la válvula de frenos. Tape las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación. Saque todos los fittings de las válvulas excepto el fitting de la lumbrera "PX". Desconecte el cableado del conector del interruptor de presión diferencial.
5. Desconecte el cableado del pedal de retardo.
6. En la cabina, en la válvula de frenos, saque los pernos y golillas que aseguran el conjunto de la válvula de frenos a la estructura de montaje.
7. Deslice la válvula de frenos hacia abajo y saque de la cabina.
8. Lleve el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para el desensamblado.

Montaje

1. Coloque el conjunto de la válvula de frenos en posición y asegure en su lugar con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula de frenos y las líneas hidráulicas. Monte los fittings y conecte las líneas al conjunto de la válvula de frenos y apriete. Conecte el interruptor de presión diferencial al cableado.

NOTA: Antes de revisar la operación de la válvula de frenos, el sistema de la dirección debe tener la precarga adecuada de nitrógeno en los acumuladores de la dirección (Consulte la Sección L, "Sistema Hidráulico", para el procedimiento de precarga del acumulador de la dirección). Además, debe purgarse el aire de las líneas del sistema de frenos y también se deben precargar los acumuladores de los freno con nitrógeno (consulte procedimientos de precarga del acumulador de frenos, en esta sección).

3. Conecte el conector del pedal de retardo electrónico al cableado del camión.
4. Con el motor apagado y el interruptor de encendido en OFF, abra ambas válvulas de purga del acumulador del freno (6 y 7, Figura 3-1). Precargue ambos acumuladores montados en el múltiple de frenos (5) a 1400 psi (9.65 MPa).
5. Saque el kit de carga de los acumuladores del múltiple de frenos y monte los acumuladores externos ubicados detrás del neumático delantero derecho. Precargue ambos acumuladores a 1400 psi (9.65 MPa).

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones de temperatura a las cuales se espera que opere el camión. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno entre en equilibrio con la temperatura ambiente.

6. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador después que los cuatro acumuladores se hayan cargado correctamente.
7. Arranque el motor. Aplique, en forma parcial, los frenos y abra el tapón de suministro en cada rueda para purgar el aire de las líneas de freno y frenos. Cierre el tapón de suministro después que desaparezcan las burbujas.
8. Revise las fugas de líquido en la válvula de frenos.

Desmontaje

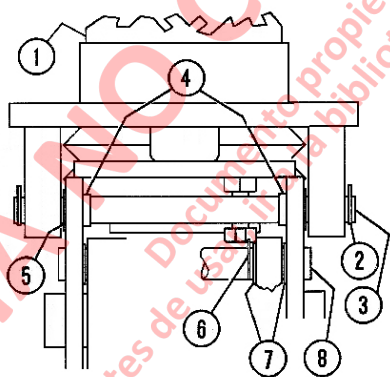
NOTA: Si todavía no ha desmontado el pedal de retardo electrónico (16, Figura 3-2) del pedal de freno, hágalo sacando el eje de pivote (8).

NOTA: Durante el desensamblado, las piezas maquinadas de precisión, deben ser marcadas con tinta o rotuladas para asegurar un reensamblado correcto y minimizar el tiempo de ajuste. Se deben volver a poner todos los ítems en las cavidades de las cuales fueron desmontados.

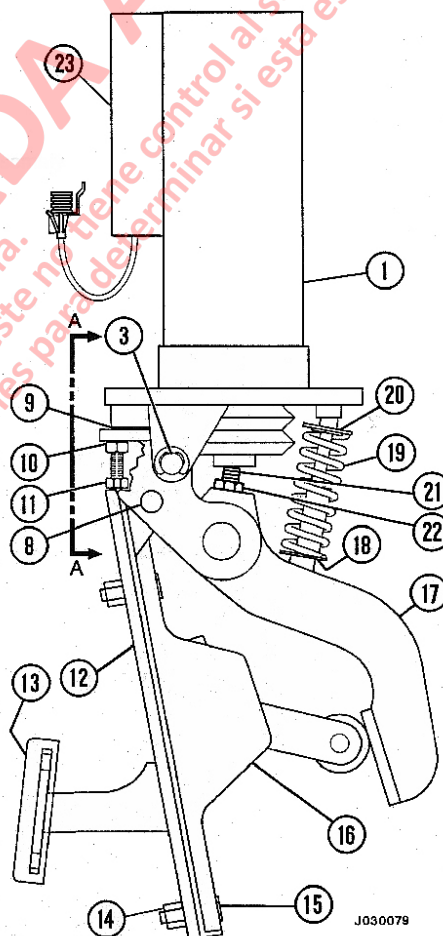
1. Haga marcas de calce en cada sección de la válvula de freno antes de desensamblar.
2. Drene todo el aceite de todas las lumbreras de la válvula girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
3. Asegure la válvula de frenos en posición vertical en un tornillo.
4. Saque el accionador del pedal de freno (17, Figura 3-2) sacando los clips de retención (2), luego saque el eje de pivote (3) con un cincel y un martillo.
5. Saque los cuatro pernos allen (3, Figura 3-3) que aseguran la placa de retención de la protección (4).
6. Saque la placa de retención de protección (4), protección (2) y la tapa del accionador (1) como un conjunto, tomando la protección y subiéndola lentamente desde el cuerpo de la válvula.

FIGURA 3-2 CONJUNTO DE VALVULA DE FRENOS/PEDAL DE RETARDO

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Válvula de Frenos | 13. Soporte |
| 2. Clip de Retención | 14. Tuerca |
| 3. Eje Pivote | 15. Perno |
| 4. Bujes | 16. Conjunto del Pedal Retardo Electrónico |
| 5. Cuñas | 17. Accionador del Pedal de Freno |
| 6. Clip de Retención | 18. Pivote de Resorte (inferior) |
| 7. Descanso de Nylon | 19. Resorte |
| 8. Eje Pivote | 20. Pivote de Resorte (Superior) |
| 9. Coloque Cuña de 0,025 in. aquí | 21. Tornillo de Ajuste |
| 10. Contratuerca | 22. Contratuerca |
| 11. Perno | 23. Interruptor de Presión Diferencial |
| 12. Estructura del Pedal | |



VIEW A-A



J030079

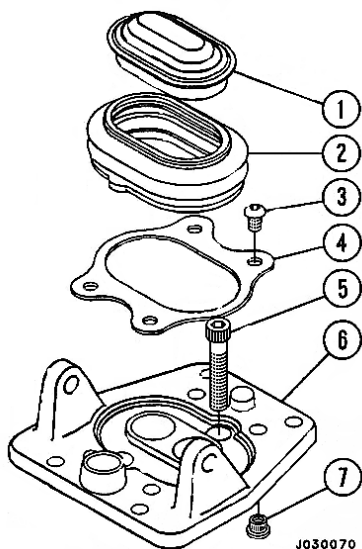


FIGURA 3-3 TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCION

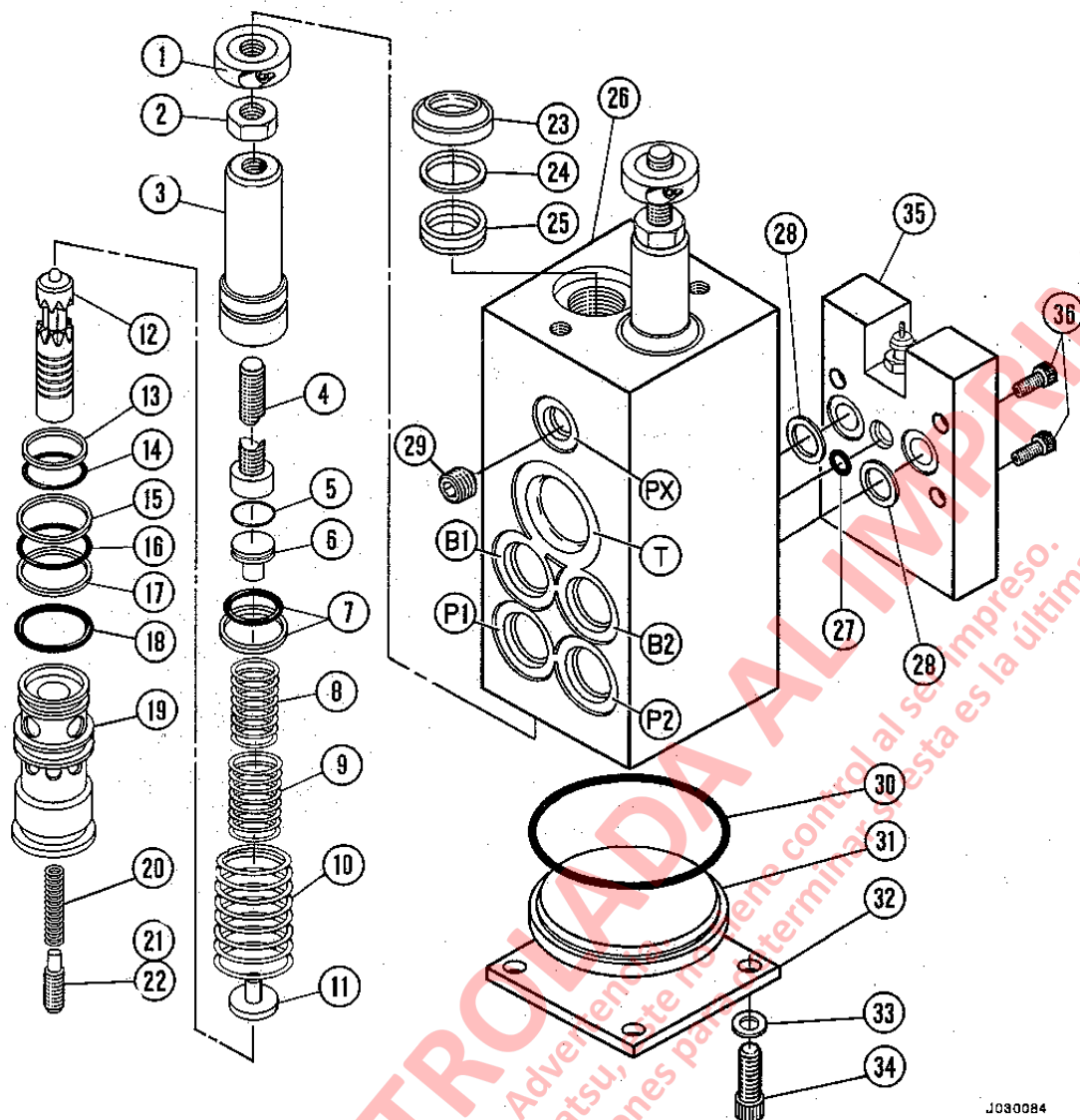
- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Tapa del Accionador | 5. Perno |
| 2. Protección | 6. Base del |
| 3. Accionador | 7. Inserto Roscado |
| 4. Perno | |
| 7. Placa de Retención | |
7. Saque los pernos (36, Figura 3-4) y el interruptor de presión diferencial (35). Consulte "Interruptor de Presión Diferencial" para mayores detalles sobre instrucciones de reparación del interruptor.
 8. Saque y bote los sellos (27 y 28).
 9. Suelte las tuercas de seguridad del émbolo (2). Suelte el perno de los collares de ajuste (1).
 10. Destornille y saque los collares de ajuste.
 11. Saque los dos pernos (5, Figura 3-3) que sujetan la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
 12. Saque la base del accionador del cuerpo de la válvula.
 13. Saque el controlador del tornillo.
 14. Saque los cuatro pernos (34, Figura 3-4) y golillas (33) de la base de la válvula.
 15. Saque la placa de base (32).
 16. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón de retención (31). Si no se cae, golpee suavemente para destrabarlo.

NOTA: Los carretes (12), émbolos de reacción (21, 22) y resortes de retorno del carrete (20) pueden caerse en este momento. Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en las mismas cavidades de las cuales fueron desmontadas.

17. Saque y bote el Anillo de goma (30) del borde en la base del cuerpo de la válvula.
18. Con el controlador derecho en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del accionador "B1" (3) hacia abajo con la otra mano hasta que la camisa del regulador (19) se suelte.
19. Repita el procedimiento anterior para soltar la camisa del regulador "B2".
20. Gire la válvula sobre su costado, en el banco de trabajo, y saque las camisas del regulador (19) del cuerpo de la válvula.

NOTA: Durante la ejecución de los siguientes pasos, es importante mantener los circuitos y componentes de los circuitos identificados para conservar su posición. Para un circuito dado, todos los componentes tienen una tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas "B1" y "B2" separadas.

21. Saque los carretes (12), émbolos de reacción (21, 22) resorte de retorno del carrete (20) de las camisas del regulador (19).
22. Saque los resortes de retorno del émbolo (10), resorte de regulador (8 y 10) y los asientos de resorte (11) del cuerpo de la válvula.
23. Saque los émbolos del accionador (3) empujándolos (hacia el fondo de la válvula) en el émbolo del accionador con su mano hasta que salga el émbolo accionador.
24. Saque el asiento (6). Saque y bote la empaquetadura (5).
25. Saque el conjunto del anillo Glyde (7) del émbolo del accionador.
26. Saque los Anillos de goma (14, 16 y 18) y los anillos de respaldo de teflón (13, 15 y 17) de las camisas reguladoras y bótelos.
27. Saque los sellos limpiadores (23), sellos poly-pak (25), y los anillos de respaldo naranja (24) de la sección del accionador de la válvula y bote.



J030084

FIGURA 3-4. VALVULA DE FRENO

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1. Collar de Ajuste | 11. Asiento de Resorte | 21. Embolo de Reacción (B1) | 30. Anillo de goma |
| 2. Tuerca | 12. Carrete del Regulador | 22. Embolo de Reacción (B2) | 31. Tapón de Retención |
| 3. Embolo del Accionador | 13. Anillo de Respaldo | 23. Sello del Limpiador | 32. Placa Base |
| 4. Espárrago | 14. Anillo de goma | 24. Anillo de Respaldo | 33. Golilla |
| 5. Empaquetadura | 15. Anillo de Respaldo | 25. Sello Poly-Pak | 34. Perno |
| 6. Asiento | 16. Anillo de goma | 26. Cuerpo de la Válvula | 35. Interruptor de Presión Diferencial |
| 7. Conjunto Anillo Glyde | 17. Anillo de Respaldo | 27. Sello | 36. Perno |
| 8. Resorte del Regulador | 18. Anillo de goma | 28. Sello | |
| 9. Resorte del Regulador | 19. Camisa del Regulador | 29. Tapón del Orificio del Perno de Ajuste | |
| 10. Resorte de Retorno del Embolo | 20. Resorte de Retorno del Carrete | | |

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con solvente y aire seco.
2. Inspeccione el émbolo (3, Figura 3-4) por si hay desgaste en los costados donde se mueve a través de los sellos. Si se ven ranuras axiales o si hay desgaste aparente, cambie el émbolo.
3. Coloque el carrete de regulación (12) en su camisa (19). Empuje el carrete levemente a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse libre y suavemente por toda la camisa. De no ser así, se debe cambiar. Nunca cambie sólo el carrete o la camisa. Deben ser cambiados en conjunto.
4. Inspeccione cada resorte con mucho cuidado para ver si hay quebraduras o trizaduras. Cualquier resorte con una quebradura o trizadura debe ser reemplazado. También, si la válvula no estaba alcanzando la presión regulada correcta, cambie todos los resortes del regulador.
5. Inspeccione los insertos roscados (7, Figura 3-3) en la base del accionador. Si cualquiera de los hilos está dañado, debe cambiar los insertos.
6. Lubrique todas las piezas con una capa fina de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

ENSAMBLADO

Insertos Roscados de la Base del Accionador

1. Si se sacó algún inserto (7, Figura 3-3) de la base del accionador (6), coloque la base del accionador boca abajo en el banco de trabajo, y sujete directamente debajo de cada uno de los cuatro orificios de montaje del piso.
2. Monte los insertos roscados en la base del accionador golpeando suavemente con un martillo pequeño hasta que los flanges del inserto se nivelen con la base del accionador. Asegúrese que la base esté apoyada para que no se rompa.
3. Limpie muy bien la base del accionador y deje a un lado.

Protección y Tapa

1. Examine la protección (2, Figura 3-3) para ver que no haya grietas, desgarros y otros daños. Si el daño es evidente, se debe cambiar la protección. Para reemplazar la protección, siga el siguiente procedimiento.
2. Saque la protección de la tapa del accionador (1) y bote la protección antigua. Limpie cuidadosamente los costados de la tapa raspando el borde donde la tapa hace contacto con la protección. Use un cuchillo o raspador apropiado. Limpie muy bien para sacar todo el adhesivo o restos de la protección antigua.

3. Aplique una capa delgada de Loctite® Prism 410 en los costados superiores de la tapa. Aplique la película sólo en los dos costados largos. No aplique en los bordes redondeados, estos no deben sellar para permitir que la protección "respire".
4. Cuidadosamente coloque la tapa en la ranura de la nueva protección, limpiando el exceso de goma.
5. Coloque la protección de manera tal que se forme en el contorno de la tapa, espere. El adhesivo necesita al menos 30 minutos para curarse.

Montaje del sello del cuerpo de la válvula

1. Monte primero el sello poly-pak (3, Figura 3-5) en la ranura del sello. Coloque el sello en la ranura de modo que el Anillo de goma interno, que está dentro del sello poly-pak quede mirando hacia abajo al fondo de la válvula.
2. Asegúrese que el Anillo de goma interno todavía esté asentado dentro del sello poly-pak (3) y no se desatore durante el montaje. Coloque el sello poly-pak al fondo de la ranura.

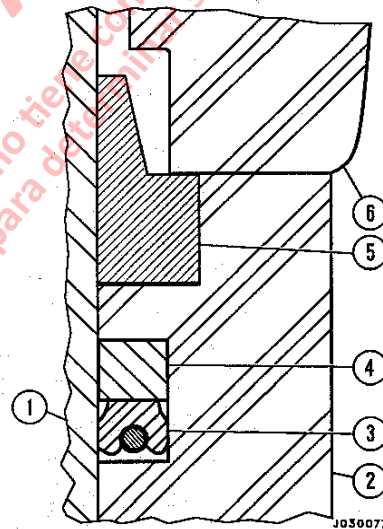


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VALVULA

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Embolo del Accionador | 4. Anillo de Respaldo |
| 2. Cuerpo de la Válvula | 5. Sello Limpiador |
| 3. Sello Poly-Pak | 6. Base del Accionador |

3. Monte el anillo de respaldo de color anaranjado (4) en la parte superior del sello poly-pak. Comience con la mano y luego continúe trabajando en la ranura con la mano o usando una herramienta de montaje de Anillo de goma.
4. Monte el sello limpiador (5) en la parte superior opuesta. Coloque el sello en la ranura de modo que el borde de registro enfrente quede mirando hacia arriba al accionador.
5. Repita los Pasos 1-4 para la segunda cavidad.

Montaje del anillo de goma de la camisa del regulador

1. Monte un Anillo de goma (2, Figura 3-6) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la camisa del regulador (3). Monte el Anillo de goma (5) en la ranura del medio en la camisa del regulador. Monte el Anillo de goma (6) en la ranura mayor (en la parte inferior) de la camisa del regulador.
2. Monte el anillo dividido de respaldo de nylon (4) en cada costado del Anillo de goma (5) ubicado en el medio de la camisa del regulador.
3. Monte un anillo dividido de respaldo de nylon detrás del Anillo de goma (2) ubicado en la parte superior de la camisa. Este Anillo de goma es el más pequeño de los tres Anillos de goma. Coloque el anillo de respaldo de modo que quede más cerca de la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la cabina es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
4. Repita los Pasos 1-3 para la segunda camisa del regulador.

Montaje del anillo de goma del émbolo del accionador

1. Monte un Anillo de goma (7, Figura 3-4) en la ranura del Anillo de goma ubicado en el extremo del diámetro mayor del émbolo de accionamiento (3).
2. Monte el anillo Glyde sobre el Anillo de goma. (Tuerza y apriete el anillo Glyde dividido en forma de un círculo pequeño antes de montar para asegurarse que se ajuste completamente en el Anillo de goma).
3. Repita los Pasos 1 y 2 para el segundo émbolo.

Ensamble de la válvula

NOTA: Comience con cualquier lado (circuito) de la válvula y construya ese costado completamente hasta el Paso 4, antes de comenzar con el otro lado (circuito). Sea cuidadoso al ensamblar los componentes de un circuito dentro del circuito que le corresponda.

1. Si desmontó el espárrago, móntelo (4, Figura 3-4) en el émbolo (3). Apriete la tuerca (2).
2. Monte la nueva empaquetadura (5) en el asiento (6) e inserte en el orificio del émbolo.
3. Lubrique levemente el anillo Glyde del émbolo de accionamiento (7).

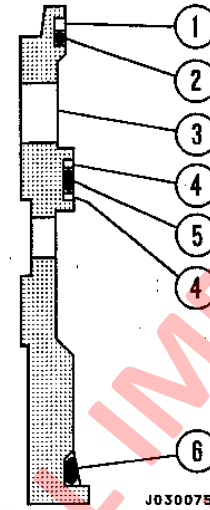


FIGURA 3-6 COLOCACION DEL SELLO DE LA CAMISA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de Respaldo | 4. Anillo de Respaldo |
| 2. Anillo de Goma | 5. Anillo de goma |
| 3. Camisa del Regulador | 6. Anillo de goma |

4. Monte el émbolo accionador (3) "B1" en el circuito "B1". Tenga cuidado de no dañar o cortar el anillo Glyde durante el montaje. Observe el conjunto del anillo Glyde a través de la lumbrera del estanque a medida que se monta el émbolo. (Consulte la Figura 3-7). Es probable que sea necesario trabajar en los anillos Glyde pasado el borde cortante del cuerpo para evitar dañar el sello. Asegúrese que el émbolo de accionamiento esté compl

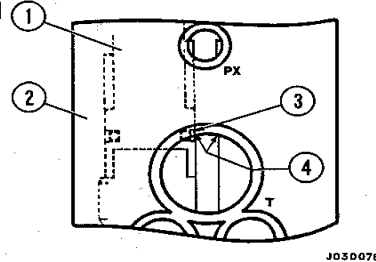


FIGURA 3-7 MONTAJE DEL ANILLO GLYDE

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Embolo del Accionador | 3. Anillo Glyde |
| 2. Cuerpo de la Válvula | 4. Bordes Afilados |

5. Repita los Pasos 1 al 4 para el émbolo de accionamiento "B2".
 6. Monte el resorte de retorno del émbolo (10, Figura 3-4), resortes del regulador (8 y 9) y asiento del resorte (11) en el circuito correspondiente. Si el asiento del resorte no se asienta correctamente en la parte superior del resorte de control, sacuda levemente la válvula para posicionar correctamente el asiento del resorte.
 7. Lubrique levemente el carrete del regulador (12).
 8. Monte el carrete del regulador en la camisa del regulador (19). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
- NOTA: Revise para asegurarse que el carrete se deslice suave y libremente. Cambie el conjunto completo de la camisa y el carrete, si el carrete no se desliza con libertad y suavidad.*
9. Saque el carrete de la camisa antes de montar la camisa en el cuerpo.
 10. Lubrique levemente los Anillos de goma (14, 16 y 18) en la camisa del regulador.
 11. Monte el conjunto de la camisa del regulador en el circuito correcto en la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte esté correctamente asentado en el resorte del regulador antes de montar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa en el orificio hasta que el flange de retención de la camisa en la base de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
 12. Monte el resorte de retorno del carrete (20) dentro del carrete (12).
 13. Inserte el émbolo de reacción (21 ó 22) en el carrete del regulador.
 14. Monte el carrete del regulador (12) dentro de la camisa del regulador (19).
 15. Repita los Pasos 6 al 14 para el segundo circuito.
 16. Lubrique levemente el Anillo de goma de la placa de retención mayor (30) y monte en el contraborde del extremo inferior de la válvula.
 17. Monte el tapón de retención (31) en la cavidad opuesta del fondo de la válvula. Asegúrese que los pasos del tapón de retención estén enfrentando la cavidad opuesta o hacia la parte superior de la válvula.
 18. Monte la placa base (32) en la parte superior del tapón de retención. Apriete en forma uniforme los cuatro pernos allen (34) alternando diagonalmente para asentar en forma pareja el conjunto de la camisa del regulador. Apriete con un torque de **140-150 in. lbs. (15.8- 16.9 N.m)**.
 19. Utilizando sellos nuevos (27 y 28, Figura 3-4), monte el conjunto del interruptor de presión diferencial (35) en el cuerpo de la válvula. Monte los pernos (36). Apriete los pernos con un torque de **140 -150 in. lbs. (15.8 – 16.9 N.m)**.
 20. Monte la base del accionador (6, Figura 3-3) en la parte superior de la válvula. Asegúrese que sea la posición correcta con respecto a la dirección de la lumbrera. Apriete los dos pernos (5) y apriete con un torque de **180 – 190 in. lbs. (20.3 – 21.5 N.m)**.
 21. Atornille los collares de ajuste (1, Figura 3-4) en la parte superior de los émbolos de accionamiento. Atornille completamente hasta llegar al fondo en los hilos.

INTERRUPTOR DE PRESION DIFENCIAL

El interruptor de presión diferencial (1, Figura 3-8) montado en la válvula de frenos detecta un desequilibrio entre los circuitos de freno delantero y trasero en la presión de freno aplicada. Si las presiones difieren más de lo que se muestra en la tabla I, "Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial", el interruptor (3) activa la bocina de alarma y la luz en la cabina para alertar al operador con respecto a un potencial problema en el sistema de frenos.

Desensamblado.

1. Saque los cuatro pernos que aseguran el cuerpo del interruptor de presión diferencial (1, Figura 3-8) al cuerpo de la válvula (2).
2. Saque el conjunto del interruptor (3) y Anillo de goma (12).
3. Saque los tapones (5, 6 y 11).
4. Inserte una llave hexagonal a través de la lumbrera inferior y saque el tapón atornillado (7).
5. Saque el resorte (8) y el pistón (9).
6. Cuidadosamente empuje el conjunto del carrete (10) fuera de su orificio.

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y aire seco.
2. Inspeccione el conjunto del carrete (10, Figura 3-8) para ver si está rayado o presenta otros daños. Inspeccione la cavidad del carrete en el cuerpo (4). Si los sellos están dañados, se debe cambiar el conjunto completo del interruptor diferencial.
3. Lubrique levemente el conjunto del carrete y cuidadosamente inserte en la cavidad. El carrete debe deslizarse libre y suavemente en la cavidad. Si está pegado, se debe cambiar todo el conjunto del interruptor de presión diferencial.
4. Lubrique el pistón (9) e inserte en su orificio. El pistón debe moverse libremente sin pegarse.
5. Inspeccione el resorte (8) para ver que no haya trizaduras, distorsiones, etc.
6. Asegure un ohmímetro en el terminal central del conjunto del interruptor (3) y al cuerpo del interruptor. Accione el émbolo del interruptor para verificar que cierren los contactos cuando se presiona el émbolo y se abran los contactos al liberarlo. El émbolo debe funcionar libremente en el cuerpo del interruptor.

Ensamblado

1. Monte el tapón (11, Figura 3-8). Apriete el tapón con un torque de **190 - 210 in. lbs. (21.5 - 23.7 N.m)**.
2. Lubrique levemente los anillos Glyde en el conjunto del carrete (10) e inserte cuidadosamente en el cuerpo (4) hasta que tope al fondo, en el tapón (11).
3. Monte el tapón (5). Apriete el tapón con un torque de **190 - 210 in. lbs. (21.5 - 23.7 N.m)**.

4. Utilizando un Anillo de goma nuevo (12), monte el conjunto del interruptor (3). Apriete con un torque de **55 - 60 in. lbs. (6.2 - 6.8 N.m)**.

NOTA: En el siguiente ensamble, tome nota del color (Rojo o Verde) del resorte (8). El color del resorte determinará el ajuste final del interruptor. Consulte la tabla I "Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial"

Adicionalmente y como futura referencia para servicios el exterior de la válvula debe marcarse para indicar el color del resorte (8) (Rojo o Verde).

5. Gire la válvula y monte el pistón (9), resorte (8) y el tapón de perno (7). El tapón debe insertarse aproximadamente 0.5 in. (13mm) bajo el borde del cuerpo. Monte, en forma temporal, el tapón (6) en la lumbrera del tapón atornillado.

NOTA: El ajuste del tapón del perno (7) controla el punto de accionamiento del interruptor. Consulte "Ajuste y Prueba de Banco de Válvula, Ajuste del interruptor de Presión Diferencial" para el procedimiento de calibración.

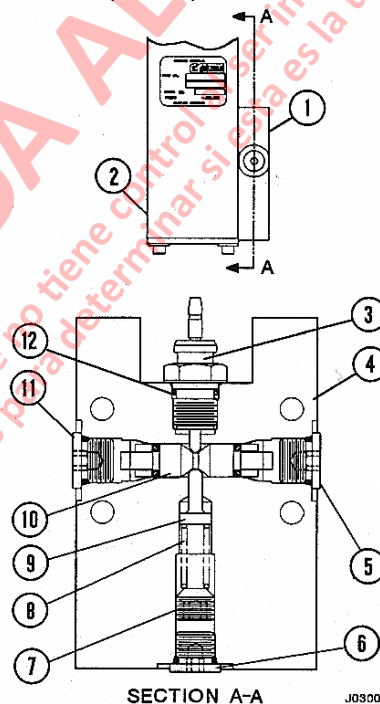


FIGURA 3-8 INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Conjunto Interruptor Presión Diferencial | 7. Tapón Perno |
| 2. Cuerpo de la Válvula | 8. Resorte |
| 3. Conjunto Interruptor Carrete | 9. Pistón |
| 4. Cuerpo | 10. Conjunto del Carrete |
| 5. Tapón | 11. Tapón |
| 6. Tapón | 12. Anillo de Goma |

AJUSTE Y PRUEBA DE BANCO DE VALVULA

Se requerirán las siguientes partes y equipos de prueba para realizar la prueba de banco y ajuste de la válvula de frenos. El interruptor de presión diferencial también puede calibrarse y probarse su operación.

- Indicadores de presión (3), 0 a 3000 psi (20.680 kPa).
- Suministro de presión hidráulica, regulada a 2750 psi (18.960 kPa).
- Soporte de prueba hidráulica. Consulte la Figura 3-9.

- Fittings de manguera para lumbreras de válvula:

Lumbrera PX:7/16 in. #4 SAE
Lumbrera P1, P2, B1 y B2:3/4 in. # 8 SAE
Lumbrera T:1 1/16 in. #12 SAE

- Ohmímetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de frenos montada y conectada al vehículo. Saque el conjunto del pedal de freno y la tapa del accionador y el conjunto de la protección para ajustar las presiones del circuito de frenos individuales.

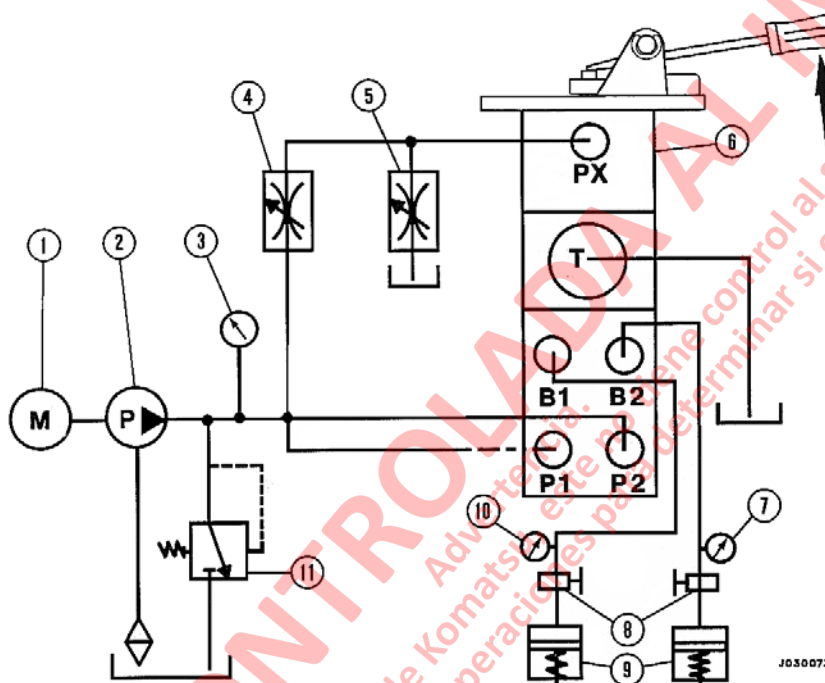


FIGURA 3-9. PREPARACION DEL BANCO DE PRUEBA

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Motor | 5. Válvula de Aguja | 9. Volumen Freno Simulado |
| 2. Bomba | 6. Válvula de frenos | 10. Medidor de Presión del Freno |
| 3. Medidor de Presión del Sistema | 7. Medidor de Presión Freno | Trasero |
| 4. Válvula de Aguja | 8. Válvulas de Corte | 11. Válvula de Alivio |

NOTA: Válvulas de corte (8) para las pruebas que no requieran cargas de freno simuladas, tales como seguimiento de circuito.

NOTA: Los cilindros B1 y B2 deben tener una capacidad de desplazamiento máximo de 10 pulgadas cúbicas.

Procedimiento de preparación para la prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen con la mano usando una palanca (Consulte la Figura 3-9).
2. Asegure la presión de suministro de entrada piloto a la lumbrera piloto marcada "PX" en la parte trasera de la válvula.
3. Asegure la presión de entrada al suministro principal a las lumbreras del Anillo de goma en la parte trasera de la válvula marcada "P1" y "P2".
4. Una a la línea de retorno del estanque a la lumbrera de Anillo de goma marcada "T" en la parte posterior de la válvula.
5. Asegure las lumbreras de salida regulada "B1" y "B2" a las líneas de prueba. Los aparatos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 3000 psi (20.680 kPa). Conecte todas las lumbreras. Estas conexiones deben estar de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-9. Se deben usar y conectar todas las lumbreras.



Se deben usar todas las lumbreras. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 2750 psi (18.960 kPa) del indicador de presión (3). Los indicadores de presión (7 y 10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe marcar 2750 psi (18.960 kPa).
8. La presión de la línea de retorno durante esta la prueba no debe exceder las 5 psi (34 kPa).
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$ ($49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de frenos

1. Monte el pasador del eje pivote del pedal en la base del accionador sin instalar el conjunto del pedal.
2. Tomando un destornillador o una barra de palanca y colocándolo bajo el pasador de pivote y sobre el conjunto del émbolo roscado, cada circuito puede accionarse en forma individual. Consulte la Figura 3-9.
3. Aplique presión en forma gradual en cada circuito (uno cada vez) para revisar que no haya fugas alrededor del émbolo. Asegúrese que el collar de ajuste esté atornillado hasta el fondo.
4. **Ajuste "B1":** Ajuste el collar de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida por la lumbrera "B1" sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa) con el collar de ajuste haciendo contacto con la base del accionador **(completamente accionado)**. El ajuste fino requerirá girar el collar solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste "B2":** Ajuste el collar de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida por la lumbrera "B2" sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa) con el collar de ajuste haciendo contacto con la base del accionador **(completamente accionado)**. El ajuste fino requerirá girar el collar solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los pernos de ajuste en los collares de ajuste con un torque de **25 - 30 in.lbs. (2.8 – 3.4 N.m)**. El émbolo completo puede ser girado para llegar a los pernos.
7. Revise las presiones nuevamente después de apretar el perno de ajuste. Si las presiones se han salido de su rango, suelte los pernos de ajuste correspondientes y vuelva a ajustar.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Esto se realiza cerrando la válvula de aguja (5) y abriendo la válvula de aguja (4). Lea la presión en los indicadores (7 y 10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los indicadores de presión (7 y 10) deben marcar 0 psi.
9. Revise las presiones después de completar el ciclo. Si hay cambios, reajuste las presiones.

Ajuste del interruptor de presión diferencial

10. Ponga un ohmímetro o terminal del probador de continuidad al conector en el cable del interruptor de presión diferencial. Asegure el otro terminal al cuerpo de la válvula. Verifique que los contactos del interruptor estén abiertos.
11. Saque el tapón (6, Figura 3-8) para tener acceso al tapón atornillado de ajuste (7).
12. Inserte una barra de palanca bajo el pasador de pivote para accionar la sección "B 1" de la válvula.

13. Presione lentamente el émbolo para obtener la presión que se muestra en la tabla I en el medidor de presión "B1".

- Ajuste el tapón atornillado en la lumbrera del fondo del interruptor de presión diferencial hacia la izquierda hasta que apenas se cierren los contactos.

Tabla I Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial

Color Resorte	Contactos "B1" Carrete	Presión Cerrando Válvula	Contactos "B2" Carrete	Presión Cerrando Válvula
Rojos	300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa)		300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa)	
Verde	600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa)		600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa)	

14. Libere el émbolo y presione nuevamente mientras observa el medidor "B1" y el ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor cierran a la presión de la Tabla I. De no ser así, repita el paso 13.
15. Inserte la palanca bajo el pasador de pivote para accionar la sección "B2" de la válvula.
16. Presione lentamente el émbolo mientras observa el ohmímetro; los contactos del interruptor deben cerrar a la presión de la Tabla I en el medidor "B2". Es probable que sea necesario hacer un leve ajuste.
17. Presione lentamente ambos émbolos en forma pareja desde una presión de aplicación mínima a máxima. Los contactos del interruptor deben permanecer abiertos.
18. Monte el tapón (6) y apriete con un torque de **90 - 100 in. lbs. (10.2 - 11.3 N.m)**.
19. Apague el banco de prueba y alivie toda la presión hidráulica de las líneas.



Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

20. Saque las mangueras de la válvula y saque la válvula del soporte de prueba. Consulte las instrucciones que vienen a continuación para el montaje del accionador del pedal antes del montaje final.

Ajuste y Prueba Final

El accionador del pedal de freno debe ser montado en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba final y de los ajustes. Consulte "Montaje del Accionador de Pedal de Freno a Válvula de Frenos".

NOTA: También se puede realizar el procedimiento de "Ajuste y Prueba Final" con la válvula de frenos montada en el camión. Para realizar la prueba final con la válvula de frenos montada en el camión, monte la válvula de acuerdo a las instrucciones en "Montaje". Monte los indicadores de 3000 psi (20 682 kPa) en los conectores de prueba de diagnóstico "B1" y "B2" en el gabinete de freno. Siga los pasos 21 - 33 para la prueba final.

21. Vuelva a montar la válvula de frenos (con el pedal accionador unido) en el soporte de prueba siguiendo los pasos 2 al 9, en "Procedimiento de Preparación de Prueba".
22. Con la bomba del soporte de prueba ajustada a 2750 psi (18.960 kPa) o con el motor funcionando y la presión del suministro del sistema de frenos en o sobre 2750 psi (18,960 kPa), presione el pedal lo más rápido posible. La presión en los circuitos de salida deben alcanzar la presión mínima citada a continuación en la lumbrera "B1" y en la lumbrera "B2" dentro de 1 segundo. La medición del tiempo comienza al momento en que se aplica la fuerza para mover el pedal.
 - Freno Trasero - "B1": 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - Freno Delantero - "B2": 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
23. Con "B1" y "B2" conectadas a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación aplicando presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese que el aumento de presión sea suave y que se vea que los carretes no se pegan. Presione completamente el pedal. Las presiones deben permanecer dentro de lo especificado en "B1" y "B2" por 20 segundos.
24. Ajuste el perno de ajuste (21, Figura 3-10) hasta que el perno de ajuste no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al perno de ajuste antes de regular la zona de juego.
25. Ajuste la zona de juego colocando una cuña de 0.010 in. (0.254 mm) de espesor en la ubicación (9) entre la estructura del pedal y la protuberancia de tope en la estructura pivote.
26. Ajuste el perno de ajuste (21) hasta que éste apenas toque la tapa.

27. Continúe girando el perno de ajuste hasta que la presión comience a elevarse en uno de los indicadores de presión de aplicación de freno.

28. Afloje el perno de ajuste 1/8 de giro.

29. Apriete la contratuerca (22) y saque el grupo de cuñas colocadas en el paso 25.

30. Haga funcionar en toda su carrera el accionador del pedal de freno para revisar que la presión de salida en la lumbrera "B1, y "B2" estén dentro de las especificaciones.

NOTA: Si el pedal se ajusta en forma correcta, el resorte y los pivotes de resorte no interferirán con la carrera del pedal.

31. Si la presión no está dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar. Si la presión está dentro de lo especificado, aplique una pocas gotas de Loctite® a la contratuerca.

32. Revise las filtraciones internas en la lumbrera "T". Las fugas deben ser inferiores a 100 cc/minuto con la válvula en la posición liberada y la presión del sistema suministrada a las lumbreras de entrada "P1 "y "P2".

33. Una filtración en la lumbrera "T" debe ser inferior a 250 cc/minuto con la presión aplicada de la válvula piloto o manualmente.

Montaje del conjunto del accionador de pedal de freno a la válvula de frenos

1. Monte la contratuerca (22, Figura 3-10) y el perno de ajuste (21) al accionador del pedal de freno (17).

2. Inserte los bujes de nylon (4) en el accionador del pedal de freno.

3. Instale un clip de retención (2) a un extremo del eje de pivote.

4. Alinee la estructura del pedal a la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el pasador de pivote. Mueva la estructura del pedal al costado "B2" de la válvula e inserte las cuñas (5) entre la estructura del pedal y la argolla de la válvula de frenos para llenar el espacio. Inserte completamente el eje de pivote (3). Monte el clip de retención que queda (2).

5. Ensamble el conjunto del resorte (19) y monte el conjunto completo al accionador del pedal de freno como se muestra.



Asegúrese de instalar el conjunto del resorte en forma correcta, con el extremo del zoquete de bola más grande apuntando hacia la estructura del pedal y el extremo más pequeño hacia el conjunto de la válvula.

NOTA: Cuando se ajusta el pedal en forma correcta, el conjunto del resorte no interferirá con la carrera del pedal

Montaje del pedal de retardo al pedal de freno

1. Monte los descansos de nylon (7, Figura 3-10) en el pedal de retardo.

2. Monte el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con el eje de pivote (8). Monte los dos clips de retención (6).

3. Con la contratuerca (10) suelta, ajuste el perno (11) hasta que el rodillo en el pedal de retardo **apenas haga contacto** con el accionador del pedal de freno. Apriete la contratuerca (10).

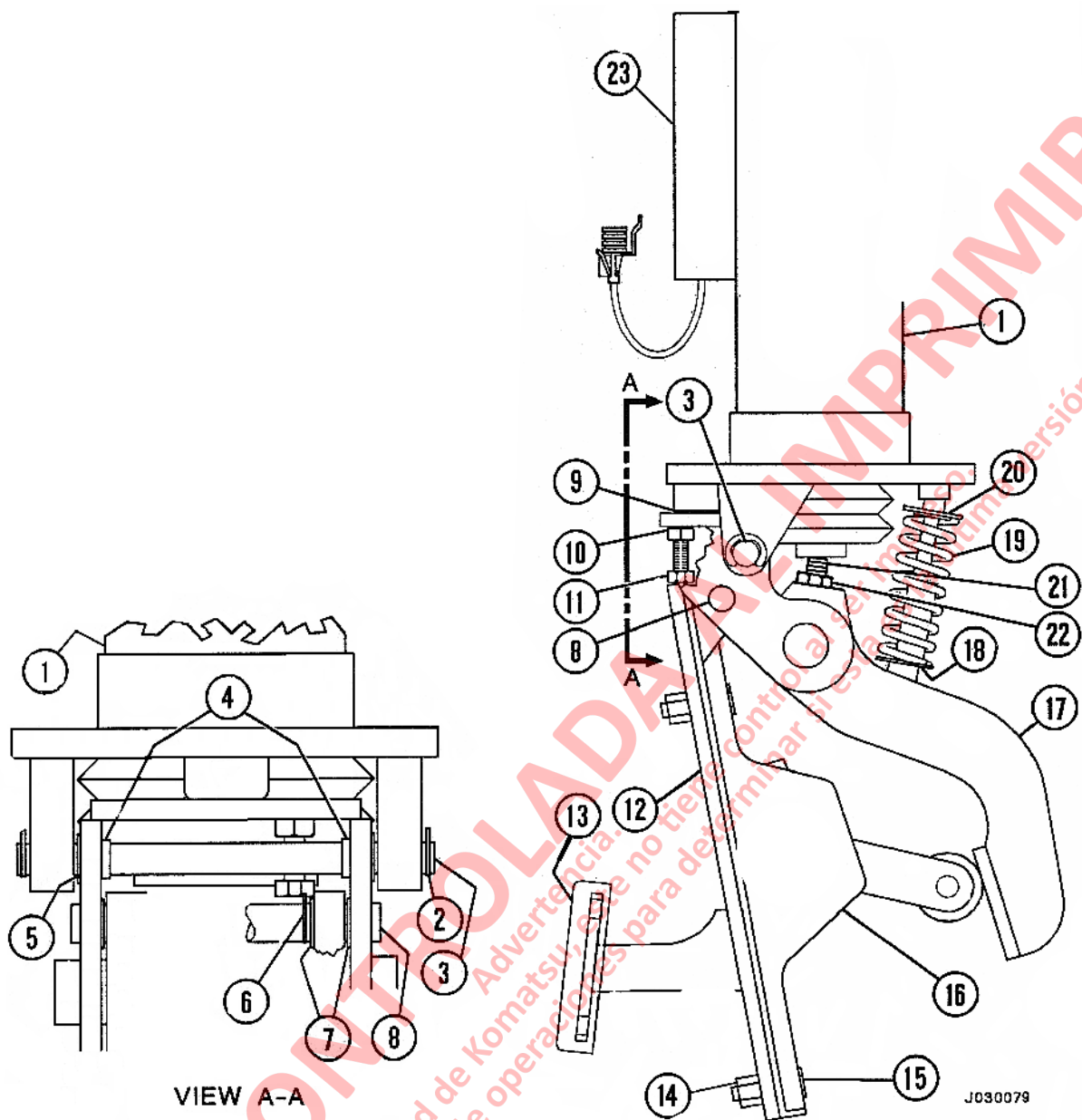


FIGURA 3-10 CONJUNTO DE LA VALVULA Y PEDAL DE FRENOS

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Válvula de Frenos | 9. Coloque cuñas de 0.010 in. aquí. | 17. Accionador del Pedal de Freno |
| 2. Clip de Retención | 10. Contratuercas | 18. Pivote de Resorte (inferior) |
| 3. Eje de Pivote | 11. Perno | 19. Resorte |
| 4. Bujes | 12. Estructura del Pedal | 20. Pivote de Resorte (Superior) |
| 5. Cuñas | 13. Soporte | 21. Perno de Ajuste |
| 6. Clip de Retención | 14. Tuerca | 22. Contratuercas |
| 7. Descanso de Nylon | 15. Perno | 23. Interruptor de Presión Diferencial |
| 8. Eje de Pivote | 16. Conjunto del Pedal de Retardo Electrónico | |

VALVULA DE RELE DUAL

Las válvulas de relé dual (una para el circuito de freno delantero y otra para el trasero) suministran presión de aplicación para cada conjunto de freno de disco. Cuando el operador presione la válvula de frenos, la presión hidráulica que es proporcional a la cantidad de aplicación de la válvula de frenos, se aplica al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. La presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) se entrega entonces desde las lumbreras "B1" y "B2" de cada válvula de relé dual a cada rueda.

Las presiones reguladas suministradas a cada rueda son iguales. Si hay un mal funcionamiento, causado por una diferencia de presión superior a 300 psi (2068 kPa) entre el circuito de aplicación de freno izquierdo y el derecho, un interruptor de presión diferencial (3, Figura 3-11) montado en la válvula, activa una bocina de advertencia y una luz montada en la cabina. Si la diferencia de presión es mayor a 300 psi (2068 kPa) dentro del circuito piloto que suministra a las válvulas de relé dual trasera y delantera, un interruptor de presión diferencial montado en la válvula de frenos activa la alarma y la luz en la cabina.

La válvula de relé dual para el circuito de frenos delantero está ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito de frenos trasero está ubicada en la caja del eje trasero y se requiere desmontar los componentes del ducto de aire de enfriamiento del motor de la rueda para tener acceso a la válvula de acuerdo a lo que se describe a continuación.



Antes de desconectar las líneas de presión, cambiar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar los medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de los frenos y de la dirección hidráulicos. Estos acumuladores de dirección pueden purgarse con el motor apagado, girando el interruptor de encendido a Off y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección sea liberada girando el volante de la dirección - No se deben mover las ruedas delanteras.

Abra las válvulas de purga (6 y 7, Figura 3-1) ubicadas en el múltiple del freno. Esto permitirá que purguen ambos acumuladores de los frenos traseros y ambos acumuladores de los frenos delanteros.

Antes de inhabilitar el circuito de freno, asegúrese que las ruedas del camión estén bloqueadas para evitar cualquier deslizamiento.

Desmontaje

1. Asegúrese de bloquear las ruedas del camión para evitar que se muevan.
2. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, gire el interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de encendido a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas (6 y 7, Figura 3-1) para purgar los cuatro acumuladores. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.

NOTA: Siga los pasos 3 y 4 siguientes para desmontar la válvula delantera o los pasos 5 al 9 para la válvula trasera.

Circuito de freno delantero

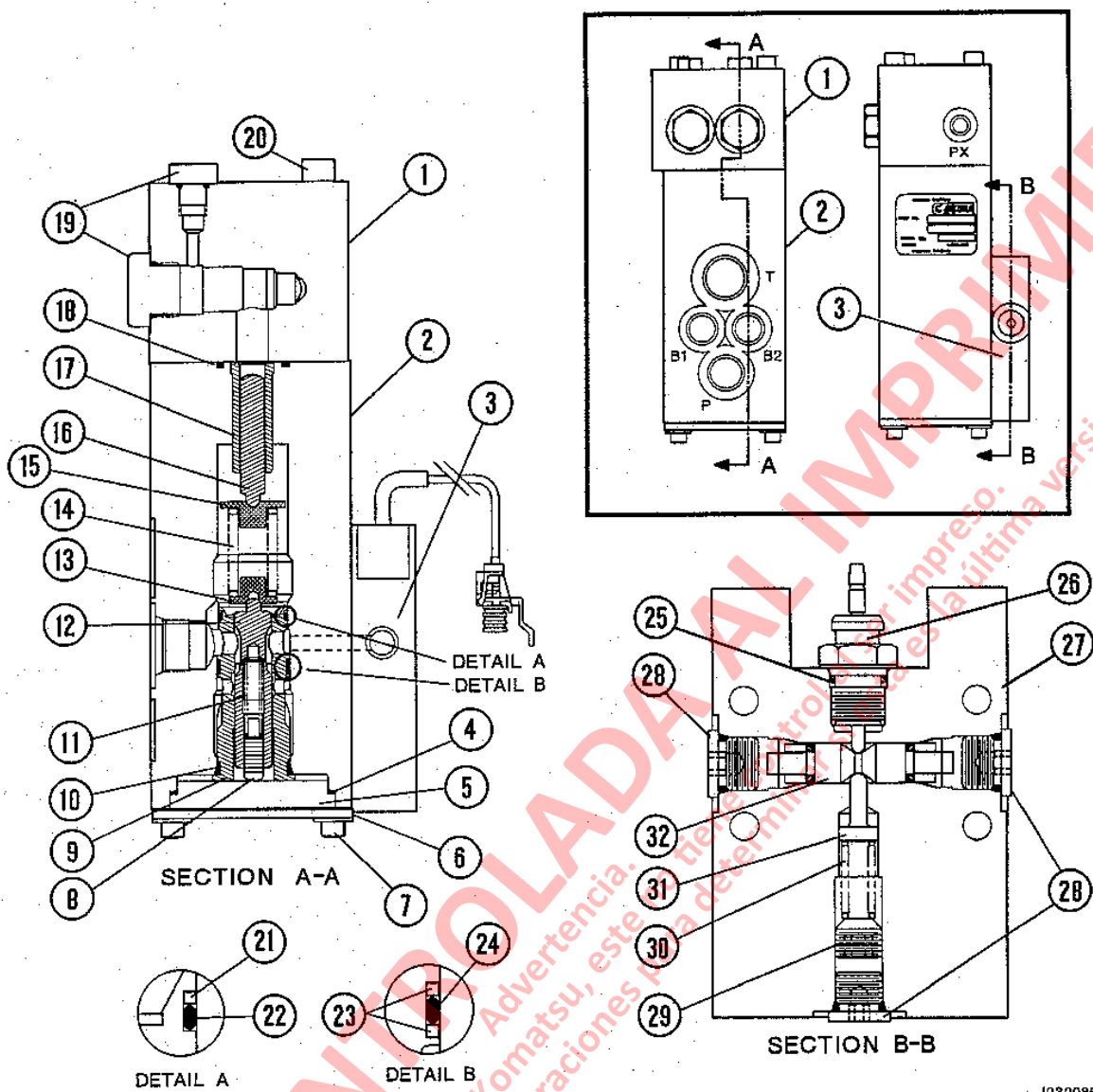
3. Rotule y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación. Desconecte el cableado en el conector del interruptor de presión diferencial.
4. Saque los dos pernos y golillas que aseguran la válvula a la parte posterior de la pared del gabinete. Saque la válvula y lleve a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Circuito de frenos trasero

5. Abra la cubierta de acceso y saque las tuercas mariposa que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Saque el tubo.
6. Abra las cubiertas de acceso en la caja del eje.
7. Saque el ducto de salida de aire de enfriamiento del motor de la rueda de entre los motores de la rueda.
8. Rotule y saque todas las líneas hidráulicas de la válvula de relé dual. Tape las líneas y lumbreras para evitar una posible contaminación. Desconecte el cableado del conector del interruptor de presión diferencial.
9. Saque los dos pernos y golillas que aseguran la válvula a la abrazadera de montaje. Saque la válvula y lleve a una área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Monte la válvula de relé dual en el gabinete de componentes hidráulicos (circuito de frenos delantero) o la caja del eje trasero (circuito de frenos trasero). Monte los dos pernos de montaje y las golillas de seguridad para asegurar la válvula. Apriete los pernos con torque estándar.
2. Saque la manguera y las tapas de fitting y los tapones y una las mangueras a las lumbreras de la válvula correspondiente. Conecte el conector del interruptor de presión diferencial al cableado.
3. Arranque el motor y vea que no haya fugas y que el freno opere correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, vuelva a montar el ducto de aire de enfriamiento del motor de rueda entre los motores de las ruedas. Cierre las cubiertas de acceso y vuelva a instalar el tubo en la abertura de acceso al eje.



J030086

FIGURA 3-11. VALVULA DE RELE DUAL E INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL

- | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Cuerpo del Múltiple | 9. Camisa | 17. Camisa | 25. Anillo de goma |
| 2. Cuerpo de Válvula | 10. Sello | 18. Anillo de goma | 26. Interruptor |
| 3. Conjunto del Interruptor de Presión Diferencial | 11. Resorte del Carrete | 19. Tapón | 27. Cuerpo |
| 4. Empaquetadura | 12. Carrete del Regulador | 20. Perno | 28. Tapón |
| 5. Tapón | 13. Asiento del Resorte Inferior | 21. Anillo de Respaldo | 29. Tapón del Perno |
| 6. Retén de Camisa | 14. Resorte del Regulador | 22. Anillo de Goma | 30. Resorte |
| 7. Pernos y Golillas | 15. Asiento del Resorte Superior | 23. Anillo de Respaldo | 31. Pistón |
| 8. Embolo de Reacción | 16. Embolo | 24. Anillo de goma | 32. Conjunto del Carrete |

Desensamblado

Las piezas montadas en el cuerpo de la válvula son idénticas para las cavidades "B1" y "B2", sin embargo, las piezas no deben intercambiarse entre ambas cavidades.

1. Cuidadosamente, limpie la válvula para sacar la acumulación de polvo. Drene todo el aceite de las lumbreras de la válvula girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
2. Use un plumón para marcar el cuerpo del múltiple (1, Figura 3-11) y el cuerpo de la válvula (2) para asegurar un reensamblado correcto.

NOTA: A medida que se desensambla la válvula, deje las piezas en el mismo orden en que las va desarmando, fijándose de qué cavidad de las válvulas las sacó. Las piezas deben volver a montarse en la misma cavidad de la cual se sacaron.

3. Asegure la válvula en posición vertical en un tornillo.
4. Saque los pernos que aseguran el interruptor de presión diferencial (3) al cuerpo de la válvula. Saque y bote los sellos detrás de las lumbreras del interruptor de presión diferencial. Consulte "interruptor de Presión Diferencial" para el desensamblado.
5. Saque los dos pernos (20) que sujetan el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del múltiple y bote los Anillos de goma (18).
6. Saque los émbolos (16) y camisas (17).
7. Saque el controlador del tornillo.
8. Saque los cuatro pernos y golillas (7) de la base de la válvula.
9. Saque el retén de la camisa (6).
10. Con la válvula en posición vertical, el tapón (5) debería caerse. De no ser así, golpee suavemente para destrabar.
11. Saque los carretes (12), émbolos de reacción (8) y resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las piezas separadas de modo que puedan instalarse en el mismo carrete del cual fueron desmontados.
12. Saque y bote la empaquetadura (4) de la cavidad opuesta en la base del cuerpo de la válvula.
13. Gire la válvula en su costado en el banco de trabajo y saque las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
14. Saque el sello (10), Anillo de goma (22 y 24) y los anillos de respaldo (21 y 23) y bote.
15. Saque los asientos del resorte (13 y 15) y los resortes del regulador (14).

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y aire seco.
2. Aplique una leve película de aceite hidráulico tipo C-4 a los émbolos. (14, Figura 3-11) e inserte en las camisas (15). Las camisas deben deslizarse suave y libremente en sus cavidades. Si las piezas no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie la camisa y el émbolo.
3. Aplique una delgada película de aceite a los carretes del regulador (12) y deslice en las cavidades de las camisas (9). Los carretes deben deslizarse libre y suavemente en las cavidades de las camisas. Si las piezas no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie la camisa y el carrete.
4. Inspeccione cada resorte cuidadosamente para ver si hay trizaduras o quebraduras. Siempre debe cambiar cualquier resorte con trizaduras o quebraduras. Si la válvula no alcanza la presión regulada apropiada, cambie los resortes del regulador.
5. Lubrique todas las piezas con una película fina de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Mantenga los componentes protegidos para evitar contaminación.

Ensamblado

1. Instale las camisas (17, Figura 3-11) en las cavidades en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Monte los émbolos (16) en las camisas como se muestra en la Figura 3-11.
3. Aplique una película de aceite a los Anillos de goma (18) y coloque en las ranuras en la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Coloque el cuerpo del múltiple (1) en el cuerpo de la válvula, alineando las marcas hechas durante el desensamblado.
5. Asegure el múltiple al cuerpo de la válvula con dos pernos (20). Apriete sólo con los dedos.
6. Pre-ensamble el asiento del resorte superior (15), resorte, (14) y asiento del resorte inferior (13). Inserte el conjunto en la cavidad del fondo de la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte superior esté posicionado contra el émbolo (16). Repita para la otra cavidad.
7. Monte el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte el Detalle "A", y "B", Figura 3-11 y monte los Anillos de goma (22 y 24) y los anillos de respaldo (21 y 23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una delgada película de aceite a los sellos de la camisa. Cuidadosamente empuje las camisas (9) en sus respectivas cavidades en el cuerpo de la válvula hasta que el flange, ubicado en la base de la camisa entre en contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Preensamble el carrete regulador (12) como sigue:
 - a. Inserte los resortes del carrete (11) en la cavidad del carrete.
 - b. Inserte los émbolos de reacción (8) en las cavidades del carrete y resortes.

10. Monte los conjuntos del carrete regulador en sus respectivas cavidades de la camisa. El extremo esférico debe insertarse hacia el asiento del resorte. Empuje en la cavidad hasta que entre en contacto con el asiento de resorte inferior.
11. Monte la empaquetadura del tapón de retención de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Revise para asegurarse que los asientos del resorte (13 y 15) estén correctamente posicionados en los resortes reguladores (14) y el émbolo de reacción (8) se deslice suavemente en su cavidad. Monte el tapón de retención (5) en la cavidad opuesta del cuerpo de la válvula.
13. Coloque el retén de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Monte los cuatro pernos y golillas (7), apriete los pernos en forma pareja para asentar correctamente el tapón (5) en la cavidad opuesta. Apriete los pernos con un torque final de **140 - 150 in. lbs. (15.8 – 16.9 N.m).**
14. Apriete los dos pernos (20) que sostienen el cuerpo del múltiple (1) al cuerpo de la válvula (2) con un torque de **180 - 190 in. lbs. (20.3 – 21.5 N.m).**
15. Monte los tapones (19) en las lumbreras del cuerpo del múltiple. Apriete el tapón más grande (SAE #8) con un torque de **275 - 300 in. lbs. (31.1 – 33.9 N.m).** Apriete los tapones más pequeños (SAE #4) montados en las lumbreras "TC1" y "TC2" con un torque de **90 - 100 in. lbs. (10.2 – 11.3 N.m).**
16. Monte el interruptor de presión diferencial en el cuerpo de la válvula utilizando sellos nuevos. Apriete los pernos con un torque de **140 - 150 in. lbs. (15.8 – 16.9 N.m).**

INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL

El interruptor de presión diferencial (3, Figura 3-11) montado en la válvula de relé dual detecta una falta de equilibrio en la presión de aplicación de freno entre las ruedas izquierda y derecha en los circuitos de frenos delanteros y traseros.

Si las presiones de salida reguladas en las lumbreras "B1" y "B2" difieren en más de 300 psi (2068 kPa), el interruptor (26) activa la bocina de advertencia y la luz en la cabina, para alertar al operador de un posible problema en el sistema de frenos.

Desensamblado

1. Saque los cuatro pernos que aseguran el cuerpo del interruptor de presión diferencial (3, Figura 3-11) al cuerpo de la válvula de relé dual (2).
2. Saque el conjunto del interruptor (26) y anillo de goma (25).
3. Saque los tapones (28).
4. Saque el tapón atornillado (29).
5. Saque el resorte (30) y el pistón (31).
6. Cuidadosamente empuje el conjunto de carrete (32) fuera de su cavidad.

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y aire seco.
2. Inspeccione el conjunto del carrete (32, Figura 3-11) y la cavidad para ver si hay alguna señal de daño. Si están dañados los sellos del carrete, debe cambiar todo el conjunto del interruptor.
3. Lubrique levemente el conjunto del carrete e inserte en la cavidad. Los carretes deben deslizarse suave y libremente en la cavidad. Si está atascado, se debe cambiar todo el conjunto del interruptor de presión diferencial.
4. Lubrique el pistón (31) e inserte en su cavidad. El pistón debe moverse libremente sin atascamiento.
5. Inspeccione el resorte (30) para ver si hay quebraduras, distorsiones, etc.
6. Coloque un ohmímetro en el terminal central del conjunto del interruptor (26) y en el cuerpo del interruptor. Accione el émbolo del interruptor para verificar que cierren los contactos cuando se presiona el émbolo y que abran los contactos al liberarlo.

Ensamblado

1. Monte un tapón (28, Figura 3-11) en la cavidad del conjunto del carrete. Apriete el tapón con un torque de **190 -210 in. lbs. (21.5 – 23.7 N.m).**
2. Lubrique levemente los anillos Glyde en el conjunto del carrete (32) y cuidadosamente inserte en la cavidad del cuerpo de la válvula hasta estar asentado en el tapón.
3. Instale el tapón en el otro extremo de la cavidad del carrete. Apriete con un torque de **190-210 in. lbs. (21.5-23.7 N.m).**
4. Utilizando un Anillo de goma nuevo (25), monte el interruptor (26). Apriete con un torque de **55-60 in. lbs. (6.2- 6.8 N.m).**
5. Gire la válvula e instale el pistón (31), resorte (30) y tapón atornillado (29). Se debe insertar el tapón aproximadamente a 0.5 in. (13 mm) bajo el borde del cuerpo de la válvula. Instale el tapón en forma temporal en la lumbrera del tapón atornillado.

NOTA: El ajuste del tapón atornillado (29) controla el punto de accionamiento del interruptor. Consulte "Prueba de Válvula y ajuste del Interruptor de Presión Diferencial", para el procedimiento de calibración.

AJUSTE Y PRUEBA DE VALVULA

Se requerirán las siguientes partes y equipo de prueba para realizar la prueba de banco y ajuste de la válvula de relé dual. El interruptor de presión diferencial también puede calibrarse y probarse su operación.

- Indicadores de presión (4) 0 a 3000 psi (20.680 kPa).
- Suministro de presión hidráulica, regulada a 2750 psi (18.960 kPa).
- Soporte de prueba hidráulica. Consulte la Figura 3-12.

- Fittings de manguera para lumbreras de válvula:
- Lumbrera PX:7/16 in. #4 SAE Anillo de goma
- Lumbrera B1 y B2:3/4 in. # 8 SAE Anillo de goma
- Lumbrera T:1 1/16 in. # 12 SAE Anillo de goma

- Ohmiómetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de relé dual montada en el camión utilizando la válvula del pedal de freno para modular la presión piloto y monitorear la presión de aplicación de freno en las líneas apropiadas de presión de aplicación de freno.

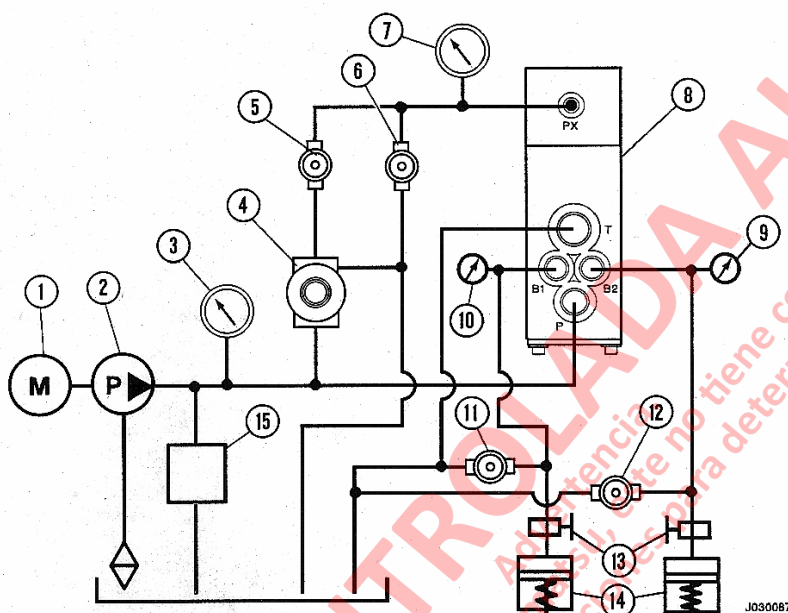


FIGURA 3-12. PREPARACION DE LA PRUEBA DE BANCO DE LA VALVULA DE RELE DUAL

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Motor | 6. Válvula de Aguja (Purga de Presión a Estanque) | 11. Válvula de Aguja |
| 2. Bomba | 7. Medidor de Presión Piloto | 12. Válvula de aguja |
| 3. Medidor de Presión Principal | 8. Válvula de Relé Dual | 13. Válvulas de Corte |
| 4. Regulador de Presión (Presión Piloto) | 9. Medidor de Presión de Aplicación de Freno Izquierdo | 14. Volumen de Freno Simulado |
| 5. Válvula de Aguja (Liberación de Presión Piloto) | 10. Medidor de Presión de Aplicación de Freno Derecho | 15. Válvula de Alivio |

Procedimiento de preparación para la prueba

1. Coloque la válvula en el soporte de prueba como se muestra en la Figura 3-12.
2. Asegure la línea de suministro de entrada piloto a la lumbrera marcada "PX" en el costado de la válvula.
3. Asegure la línea de presión de entrada de suministro principal a la lumbrera en la parte delantera de la válvula marcada "P".
4. Una la línea de retorno del estanque a la lumbrera marcada "T".
5. Asegure las lumbreras de salida regulada "B1" y "B2" a las líneas de prueba. Los aparatos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben ser capaces de controlar 3000 psi (20.680 kPa). Conecte todas las lumbreras. Estas conexiones deben estar de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-12. Se deben usar y conectar todas las lumbreras.



Se deben usar todas las lumbreras. Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

Evite salpicaduras y contaminación. Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 2750 psi (18.960 kPa) en el indicador de presión (3). Los indicadores de presión (9 y 10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) a una presión de suministro piloto de 2400 psi (16.545 kPa) en el medidor (7).
8. La presión de la línea de retorno durante la prueba no debe exceder 0 psi (0 kPa).
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$ ($49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$).

Ajuste de presión de salida de la válvula de freno

1. Con la bomba operando y con la presión piloto y de suministro ajustadas según se describe en las instrucciones de preparación, inspeccione la válvula para ver si hay fugas.
2. Con la presión piloto aplicada de 2400 psi (16.545 kPa), verifique las siguientes presiones de salida reguladas:
 - ☐ Medidor lumbrera B1 (10) indica 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - ☐ Medidor lumbrera B2 (9) indica 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
3. Cierre la válvula de aguja de suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de liberación de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta al recipiente.
 - ☐ El medidor de presión piloto (7) debe caer a 0 psi (0 kPa).
 - ☐ Las líneas de presión de salida regulada "B1" y "B2" deben caer a 0 psi (0 kPa) en los indicadores (10) y (9) respectivamente.
4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para completar el ciclo de la válvula desde una presión de aplicación mínima a una máxima.
5. Verifique que la presión de salida se mantenga dentro de lo especificado. En caso contrario, la válvula se debe reconstruir.
6. Mientras observa el indicador de presión piloto (7) y los indicadores de presión de salida regulada (9 y 10), aplique presión piloto lentamente y en forma continua hasta obtener una presión piloto de 2400 psi (16.545 kPa) (máximo).
 - ☐ La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar entre 50 psi (345 kPa) después que la presión piloto alcance los 100 psi (690 kPa).
7. Reduzca la presión piloto a 0 psi (0 kPa). Aplique 2400 psi (16.545 kPa) de presión piloto lo más rápido posible.
 - ☐ La presión de salida regulada debe aumentar a 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa) dentro de 1 segundo después de aplicar presión a la línea piloto.
8. Revise las fugas internas de la válvula desde la lumbrera "T" con plena presión de suministro (lumbrera "P") aplicada:
 - ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe exceder 100 cc/minuto.
 - ☐ Con la presión piloto de 2400 psi (16.545 kPa) aplicada, la fuga no debe exceder 150 cc/minuto.
9. Ajuste el interruptor de presión diferencial utilizando el siguiente procedimiento.

Ajuste del interruptor de presión diferencial

10. Ponga un ohmiómetro o terminal del probador de continuidad al conector en el cable del interruptor de presión diferencial. Asegure el otro terminal al cuerpo de la válvula. Verifique que el contacto del interruptor esté abierto.
11. Saque el tapón del fondo del cuerpo de la válvula para tener acceso al tapón atornillado de ajuste (29, Figura 3-11).
12. Abra la válvula de aguja del circuito de salida regulada "B1" (11) para purgar la presión de vuelta al estanque. Ajuste el regulador de presión piloto a 0 psi (0 kPa) en el medidor (7).
13. Ajuste lentamente la válvula reguladora para obtener 300 psi (2068 kPa) en el medidor de presión de circuito "B2" (9).
 - a. Si el contacto del interruptor no se ha cerrado, gire el perno de ajuste del interruptor de presión diferencial (29) hacia la izquierda hasta que el contacto del interruptor apenas se cierre.
 - b. Si el contacto del interruptor se cierra antes de alcanzar las 300 psi (2.068 kPa), gire el tapón atornillado hacia la izquierda y repita el paso anterior.
14. Reduzca la presión piloto hasta que se abra el interruptor.
15. Lentamente disminuya la presión piloto y verifique que el contacto del interruptor cierre a 300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa).

16. Reduzca la presión piloto. Cierre la válvula de aguja "B1" (11) y abra la válvula de aguja del circuito "B2" (12).
17. Lentamente aumente la presión piloto y verifique que los contactos del interruptor cierren a 300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa) según se lee en el indicador de circuito "B1" (10).
18. Si es necesario, ajuste el tapón atornillado (29) y repita los pasos 12 a 17.
19. Monte el tapón en la lumbrera de ajuste del interruptor. Apriete con un torque de **90 - 100 in. lbs. (10.2 - 11.3 N.m)**.
20. Apague el banco de prueba y alivie toda la presión hidráulica de las líneas.



Asegúrese que se haya liberado toda la presión hidráulica antes de desconectar las mangueras y la válvula.

El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

21. Saque las mangueras de la válvula y saque la válvula del soporte de prueba.

ACUMULADORES DEL FRENO HIDRAULICO

Existen cuatro acumuladores de freno hidráulico montados en el camión. Dos acumuladores idénticos están ubicados en el múltiple de frenos en el gabinete de control de freno, detrás de la cabina del operador. El acumulador izquierdo suministra la presión necesaria para el accionamiento de los frenos de servicio traseros. El acumulador derecho suministra presión para accionar los frenos de servicio delanteros.

Dos acumuladores de mayor volumen ubicados en el riel del chasis derecho, detrás del neumático, complementan los acumuladores anteriores, uno para el circuito de frenos delantero y el otro para el trasero.



Los acumuladores mantienen alta presión. NO desconecte ninguna línea hidráulica de los acumuladores o sistema de frenos hasta no haber drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual, ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de freno para drenar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para los acumuladores traseros se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para los acumuladores delanteros se identifica como "NV2".

Procedimiento de purga del acumulador del freno

Los cuatro acumuladores de frenos pueden purgarse girando las válvulas de purga manual (NV1 y NV2) hacia la izquierda. Las válvulas están ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

1. Gire las manillas hacia la izquierda para abrir las válvulas.
2. Confirme que los acumuladores se hayan descargado aplicando el interruptor "Brake Lock" (Bloqueo de frenos) (interruptor de encendido en "On", motor apagado) y aplique el pedal de freno de servicio. No se debería encender la luz de freno de servicio.
3. Cierre las válvulas de purga girando las válvulas hacia la derecha.

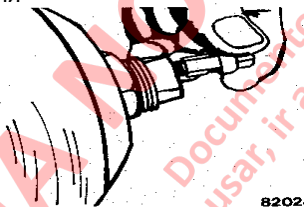


FIGURA 3-13 DESMONTAJE DEL NUCLEO DE LA VALVULA

ACUMULADORES - GABINETE DE COMPONENTES HIDRAULICOS

Desmontaje

1. Apague el motor para purgar los acumuladores de la dirección. Libere toda la presión del sistema de frenos abriendo las válvulas de drenaje manual del acumulador.
2. Saque la protección de la válvula y el "sello - Dyna" de la parte superior de los acumuladores.
3. Presione el núcleo de la válvula para liberar la presión de precarga del gas del cilindro del acumulador. (Consulte la Figura 3-13).
4. Saque el soporte de montaje del acumulador. Suelte y saque el acumulador del múltiple de frenos. Tape las aberturas del múltiple de frenos para evitar contaminación.
5. Transfiera el acumulador al área de trabajo.

Montaje

1. Después de realizar las reparaciones de servicio o pruebas de banco, lleve los acumuladores al gabinete de control de frenos. NO precargue los acumuladores en la prueba de banco.
2. Coloque los acumuladores en el múltiple de frenos. Apriete los fittings con firmeza. Monte los soportes de montaje. Asegure los soportes en su lugar con pernos y golillas seguridad. Apriete con torque estándar.
3. Consulte "Procedimiento de Carga" en esta sección.
4. Vuelva a poner los "sellos - Dyna", y la protección de la válvula sobre los acumuladores.

Desensamblado

1. Asegure con abrazaderas el acumulador (de preferencia en una prensa de cadena). Asegúrese que la protección del acumulador esté debidamente protegida con bandas de acolchados o metal suave en la base de la prensa.
2. Saque el núcleo de la válvula de gas utilizando la herramienta del núcleo de válvula. (Consulte la Figura 3-13).
3. Saque el tapón de cañería del conjunto tapón y cabezal móvil.
4. Saque la tuerca de seguridad del conjunto tapón y cabezal móvil utilizando una llave de horquilla y una llave regulable. Una para torque y otra para contra torque. (Consulte la Figura 3-14).
5. Saque el espaciador, Figura 3-15.
6. Con la palma de la mano, empuje el conjunto cabezal móvil y tapón dentro de la cubierta.
7. Inserte la mano dentro de la cubierta y saque el Anillo de goma, golilla y anillo anti-extrusión del tapón. Doble el anillo anti-extrusión para permitir el retiro. (Consulte la Figura 3-16).

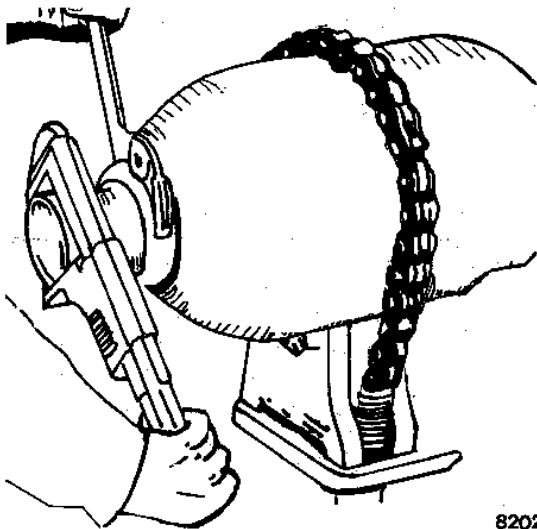


FIGURA 3-14 REMOCION TUERCA DE SEGURIDAD

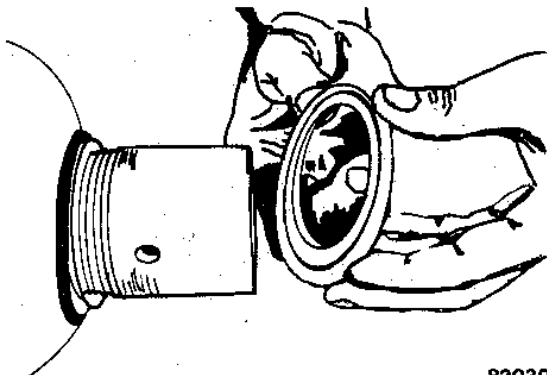


FIGURA 3-15 REMOCIÓN DEL ESPACIADOR

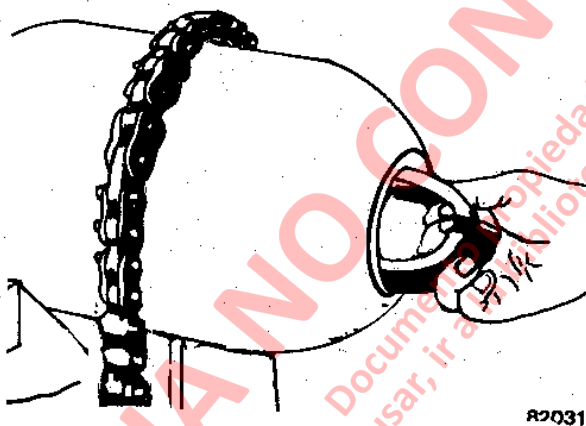


FIGURA 3-16 REMOCIÓN DEL ANILLO ANTI-EXTRUCION

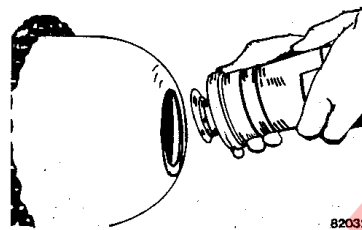


FIGURA 3-17. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL Y TAPON

8. Desmonte el conjunto de la cabeza del móvil y tapón de la caja. (Consulte la Figura 3-17).
9. Con la llave en la parte plana del vástago de la válvula, saque la tuerca del vástago de la válvula.
10. Inserte la mano dentro de la abertura del líquido de la cubierta. Presione la bolsa y elimine la mayor cantidad de presión de gas posible.

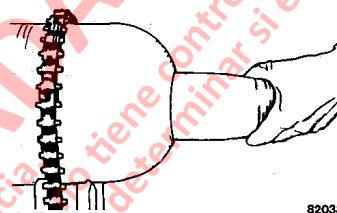


FIGURA 3-18. DESMONTAJE DEL CILINDRO

11. Tome el taco del cilindro y retire de la cubierta. (Consulte la Figura 3-18).

Limpieza e Inspección

1. Después del desensamblado, limpie todas las piezas con una solución de limpieza aprobada.
2. Sople todas las piezas con aire seco y mantenga libre de materias extrañas.
3. Revise todos los ítems de goma para ver que no estén deteriorados, con marcas de abrasión, grietas, con orificios, burbujas o cualquier otro defecto.
4. Cambie todos los Anillos de goma y demás ítems que considere no apropiados para seguir usando.

5. El cilindro puede ser revisado inflando a tamaño normal y revisando con una solución jabonosa. Después de realizar la prueba, desinfe inmediatamente.
6. Revise el tapón y la válvula de cabezal móvil para ver si están funcionando correctamente.

Ensamblado

1. Vuelva a poner la cubierta en la prensa, si la ha sacado.
2. Vierta una cantidad de aceite hidráulico limpio C-4 dentro de la cubierta para que sirva como amortiguador.
3. Con el conjunto del cilindro en el banco, saque todo el aire para colapsar completamente el cilindro y doble el cilindro longitudinalmente formando un rodillo compacto. Para mantener el cilindro en condición de rodillo compacto, instale el núcleo de la válvula de gas dentro del vástago de la válvula, con lo que se evita que entre aire al cilindro.
4. Asegure la varilla para tirar del cilindro al vástago de la válvula del cilindro.

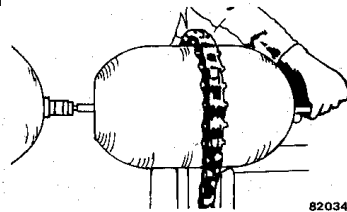


FIGURA 3-19. MONTAJE DEL CILINDRO

5. Pase la varilla para tirar del cilindro a través de la lumbrera de lubricación de la cubierta y hacia fuera de la abertura del vástago de la válvula. (Consulte la Figura 3-19).
6. Tire la varilla para sacar el cilindro de la cubierta con una mano, mientras que introduce el cilindro dentro de la cubierta con la otra mano.

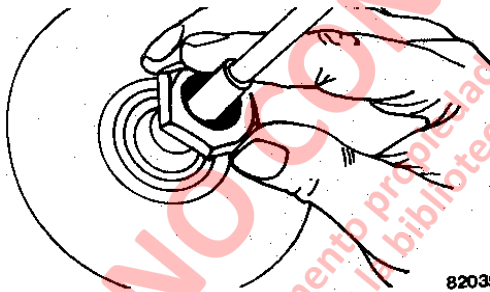


FIGURA 3-20 MONTAJE DEL VASTAGO DE LA VALVULA

7. Coloque la placa de identificación sobre el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago de la válvula con la mano (Figura 3-20). Saque la varilla de extracción del cilindro.
8. Tome la sección roscada del tapón e inserte el extremo del cabezal móvil dentro de la boca de la cubierta.
9. Instale el anillo anti-extrusión dentro de la cubierta. Doble el anillo anti-extrusión para facilitar la inserción dentro de la cubierta. Coloque el anillo anti-extrusión en el conjunto tapón y cabezal móvil con su collar de acero hacia la boca de la cubierta.
10. Saque el extremo roscado del tapón a través de la boca de la cubierta. (Consulte la Figura 3-21).

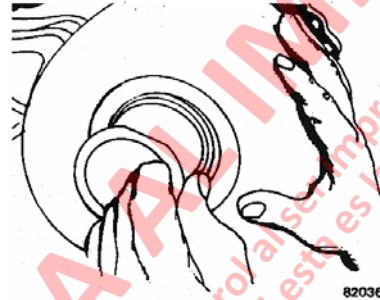


FIGURA 3-21. ENSAMBLE DEL TAPON

11. Tire el tapón hasta que esté asentado firmemente dentro de la posición en la abertura de la boca de la cubierta.
12. Instale el núcleo de la válvula. Utilizando nitrógeno seco, lentamente presurice el cilindro con la suficiente presión [aproximadamente 5 psi (34 kPa)] como para sostener el conjunto del tapón y cabezal móvil en su lugar.

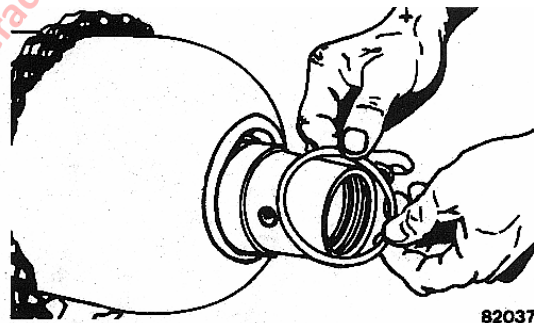


FIGURA 3-22. MONTAJE DE LA GOLILLA

13. Instale la golilla dentro del conjunto del cabezal móvil y tapón y empuje hasta que se asiente contra el anillo anti-extrusión. (Consulte la Figura 3-22).
14. Instale el anillo de goma sobre el conjunto del cabezal móvil y tapón y empuje hasta que se asiente. **NO DOBLE EL ANILLO DE GOMA.**
15. Monte el espaciador con el diámetro más pequeño del hombro hacia la cubierta.
16. Instale la tuerca de seguridad en el conjunto del cabezal móvil y tapón y apriete firmemente. Esto apretará el anillo de goma en su lugar. (Consulte la Figura 3-23).

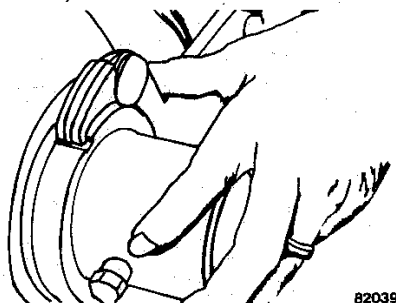


FIGURA 3-23. MONTAJE DE LA TUERCA DE SEGURIDAD

17. Vuelva a poner el tapón de la tubería en el conjunto del cabezal móvil y tapón.
18. Instale el acumulador en el camión y cargue de acuerdo al "Procedimiento de Carga".

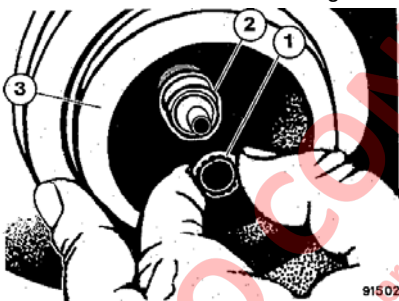


FIGURA 3-24. MONTAJE/DESMONTAJE DE "SELLO-DYNA"

1. "Sello - Dyna
2. Válvula de Carga del Acumulador
3. Acumulador

Procedimiento de carga

1. Monte la tuerca del casquillo del conjunto de la manguera en el regulador de presión.



El nitrógeno seco puro es el único gas aprobado para ser utilizado en los acumuladores de los frenos. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este componente puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar los acumuladores.

NOTA: Saque el "Sello - Dyna" u anillo de goma (si está equipado) antes de asegurar el conector a la válvula de gas del acumulador. Consulte la Figura 3-24.

2. Asegure el conector del conjunto de la manguera a la válvula de gas. Apriete a mano lo suficiente como para comprimir el conector de la empaquetadura con el fin de evitar filtraciones de gas.

NOTA: Si todavía hubiera filtraciones, es posible que sea necesario cambiar la golilla de cobre pequeña del conector giratorio.

3. Precargue el cilindro lentamente hasta 10 psi (69 kPa) aproximadamente antes de apretar completamente la tuerca del vástago de la válvula. Con una llave en la parte plana del vástago de la válvula, apriete la tuerca del vástago de la válvula.
4. Proceda a inflar el acumulador a una presión de 1400 $\pm$ 50 psi (9653 $\pm$ 345 kPa) abriendo lentamente la válvula del regulador de presión en el cilindro de nitrógeno, cerrándolo ocasionalmente para permitir que la aguja del indicador de presión se estabilice (con lo que se da una lectura precisa de la presión de precarga). Cuando se alcance la precarga correcta, cierre muy bien la válvula del regulador de presión en el cilindro de nitrógeno.
5. La válvula del purgador puede ser utilizada para liberar el excedente de la presión de gas de Precarga.
6. Cambie el "sello - Dyna" y la protección de la válvula sobre el vástago de la válvula.

NOTA: Sólo para recarga:

Saque toda la presión hidráulica del sistema usando las válvulas de purga en el múltiple de frenos. Saque la protección de la válvula y sello - Dyna. Luego, siga con el "Procedimiento de Carga", Pasos 1 al 6.

ACUMULADORES - MONTADOS EN CHASIS

La Figura 3-26 muestra los acumuladores del circuito de frenos, montados en el chasis (izquierdo), que proporcionan almacenamiento adicional de aceite para los circuitos de frenos delanteros y traseros.

Desmontaje

1. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, gire el interruptor Rest a ON. Gire el interruptor de encendido a OFF para apagar el motor y deje al menos 90 segundos para permitir que el aceite de los acumuladores de la dirección drene de vuelta al estanque.
2. Abra las válvulas de aguja (6 y 7, Figura 3-1) en el múltiple de frenos (5) y deje que los cuatro acumuladores del sistema de frenos purguen completamente.
3. Saque la protección de la válvula de carga (2, Figura 3-25) y suelte el hexágono pequeño en la válvula de carga (3), tres giros completos. Presione el núcleo de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.

Asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal pequeña. El girar todo el conjunto de la válvula de carga puede hacer que el conjunto de la válvula salga del acumulador por la presión interna del nitrógeno. Use máscara protectora al descargar el gas nitrógeno.

4. Saque la línea de aceite (5, Figura 3-26) del fondo del acumulador. Tape todas las mangueras y aberturas para evitar una posible contaminación del sistema.
5. Asegure un aparato de elevación al acumulador a ser desmontado.
6. Saque los pernos de la banda de montaje, golillas y tuercas (3) y saque las bandas de montaje (4).
7. Suba el acumulador hasta que esté despegado del soporte de montaje y lleve a un área de trabajo limpia para ser desensamblado.

Montaje

1. Suba el acumulador a su posición en el soporte de montaje. El acumulador debe estar puesto en el bloque antirotación, entre los dos bloques de detención, en el soporte de montaje inferior.
2. Asegure el acumulador al soporte de montaje utilizando las bandas de montaje (4, Figura 3-26), pernos, golillas de seguridad y tuercas. No apriete demasiado las tuercas, ya que esto podría dañar al acumulador.
3. Vuelva a conectar la línea de aceite a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco puro, según se describe en el "Procedimiento de Carga del Acumulador del Freno Montado en Chasis".

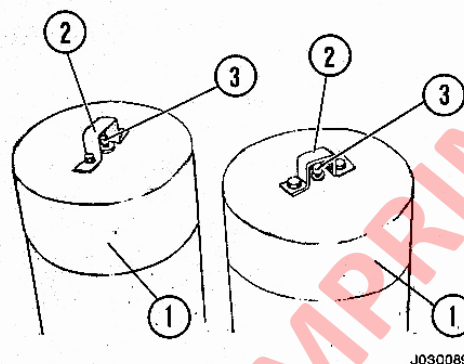


FIGURA 3 - 25. VALVULAS DE CARGA

1. Acumulador
2. Protección de la Válvula de Carga
3. Válvula de Carga

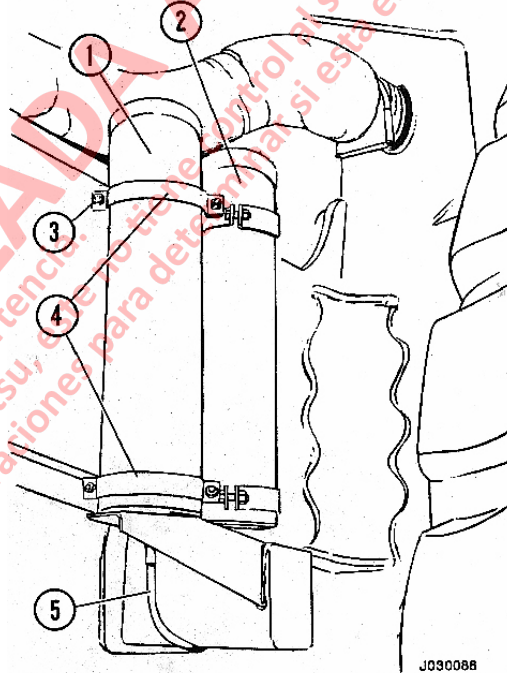
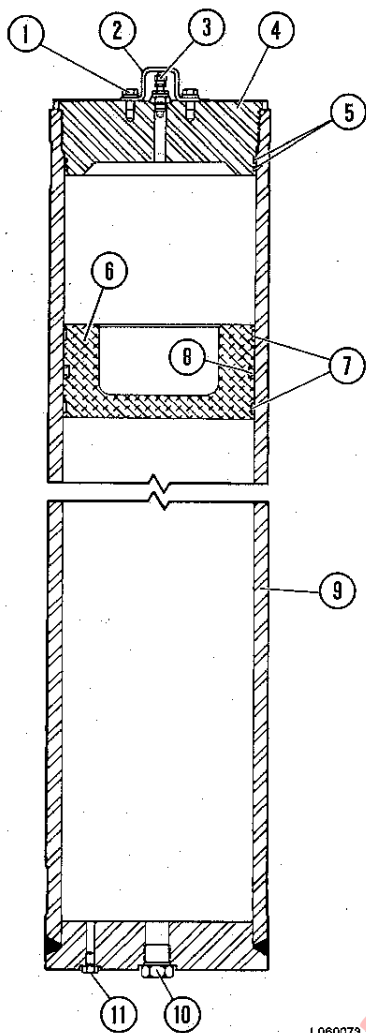


FIGURA 3 - 26 MONTAJE DEL ACUMULADOR DE FRENO

1. Acumulador del Circuito de Frenos Trasero
2. Acumulador del Circuito de Frenos Delantero
3. Perno, Golillas y Tuercas
4. Bandas de Montaje
5. Línea de Aceite



L060073

FIGURA 3 – 27 ENSAMBLE DEL ACUMULADOR

1. Perno
2. Cubierta
3. Válvula de Carga
4. Casquillo
5. Anillo de Goma y Anillo de Respaldo
6. Pistón
7. Descanso
8. Sello del Anillo en "T"
9. Caja
10. Tapón
11. Tapón

Desensamblado

1. Saque la válvula de carga (3, Figura 3-27).
2. Saque el casquillo

Nota. La Figura 3-28 muestra una herramienta que se puede fabricar localmente para ayudar a retirar el casquillo.

3. Saque los tapones y/o adaptador (10 y 11). Utilizando una varilla redonda, empuje el pistón (6) fuera del acumulador.
4. Saque los anillos del pistón (7) y sello (8).

Limpieza e Inspección

1. Limpie las piezas utilizando solvente de limpieza fresco, un paño sin pelusas y aire comprimido filtrado. Todas las piezas deben estar absolutamente libres de cualquier materia extraña superior a 3 micrones.
2. Revise el pistón para ver si hay daño. Si está rayado o dañado, cambie por uno nuevo.
3. Defectos menores en la cavidad de la caja pueden ser corregidos alisándolos o puliéndolos. Limpie las piezas para sacar el residuo abrasivo después de alisar o pulir.
 - a. Mida la cavidad en varios lugares a lo largo de la caja. Haga dos mediciones a 90° en cada punto para verificar que el tubo no ha perdido su redondez.

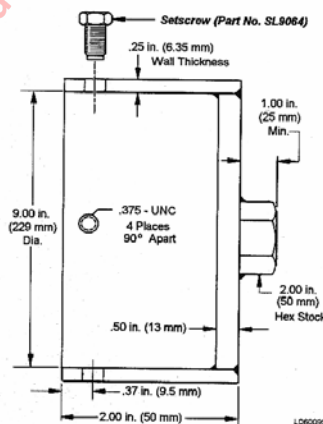


FIGURA 3-28. HERRAMIENTA PARA REMOVER EL CASQUILLO (Fabricación Local)

- b. Verifique que el diámetro interno de la caja no exceda 8.002 in. (203.25 mm)
 - c. Revise frecuentemente las dimensiones durante el pulido para evitar sacar demasiado material. **No pula el área del casquillo.**
4. Si no se pueden corregir los defectos de la caja dentro de los límites indicados, cambie la caja.



La reparación de la caja con soldadura, maquinado o relleno para rescatar un área desgastada NO ES EL PROCEDIMIENTO APROBADO. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y producir serias lesiones al personal al presurizar.

Ensamblado



Ensamble los acumuladores en un área libre de polvo y pelusas. Mantenga una total limpieza durante el ensamblado para evitar una posible contaminación.

1. Instale un sello nuevo (8, Figura 3-27) en el pistón. Instale nuevos descansos (7). Cubra el sello y los descansos con un poco de vaselina.
2. Instale el pistón con el lado cóncavo hacia el lado del gas (lado del casquillo) de la caja del cilindro acumulador (9). Empuje el pistón al centro de la caja.
3. Instale Anillos de goma y anillos de retención nuevos (5) en el casquillo (4). Cubra los sellos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico tipo C-4 limpio.
4. Monte el casquillo y apriete con un torque de **850 ft. lbs. (1152 N.m).**
5. Monte la válvula de carga (3) con anillo de goma nuevo. Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga con un torque de **16.5 ft. lbs. (22.3 N.m).**
6. Instale el interruptor de presión. Instale los fittings de prueba de presión en la parte inferior de la caja (Ver "Prueba", a continuación).

PRUEBA

Para ejecutar las pruebas requeridas, será necesario revisar fugas internas y externas con alta presión. Se necesitará una fuente de presión hidráulica de 5000 psi (35 MPa) y presión de nitrógeno de 1400 psi (9.65 MPa). Se necesitará además de un pequeño estanque de agua con los resguardos de seguridad necesarios para una parte de la prueba.



No se pare cerca del casquillo durante el procedimiento de prueba. Se recomienda utilizar una caja de acero pesado para contener el acumulador durante la prueba.

1. Llene cada lado del acumulador con aproximadamente 3.75 galones (14.2 litros) de aceite hidráulico C-4 limpio. Instale un adaptador en el lado del aceite para conectar a la fuente de energía hidráulica. Tape las lumbreras restantes.
 - a. Aplique presión de aceite de 5000 psi (35 mPa)
 - b. Verifique que no haya fugas externas
 - c. Verifique que no haya daño estructural
2. Alivie la presión y saque el fitting del lado del aceite.
3. Drene el aceite y deje la lumbrera abierta.
4. Presurice el lado del gas del acumulador con aproximadamente 100 psi (690 kPa) de nitrógeno para mover el pistón al fondo de la caja.
5. Sumerja en el agua el lado del aceite del conjunto.
6. Aplique al lado del gas 1400 psi (9.65 kPa) de presión de nitrógeno y observe por 20 minutos. No se permiten fugas (burbujas).
7. Alivie la presión de nitrógeno y saque del agua.
8. Drene al aceite o agua remanente.
9. Si se debe almacenar el acumulador, agregue tres pintas (1.5 litros) de aceite anticorrosivo en el lado del nitrógeno del acumulador. Agregue una pinta (0.5 L) en el lado del aceite. Si se debe utilizar de inmediato el acumulador se puede usar aceite hidráulico C-4 en vez de anticorrosivo. Tape todas las lumbreras abiertas.
10. Verifique que todas los rótulos de advertencia y precaución estén en su lugar y que sean legibles (consulte el libro de repuestos si requiere cambios).

**PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL
ACUMULADOR**
(Acumuladores de los frenos montados en el chasis)



No suelte o desconecte ninguna línea o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de encendido esté en Off por al menos 90 segundos y los acumuladores de los frenos hayan sido purgados manualmente.

El único gas aprobado para ser usado en los acumuladores de los frenos es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar los acumuladores.

Al cargar o descargar el gas nitrógeno en los acumuladores, asegúrese de respetar las señales de advertencia; igualmente se debe leer cuidadosamente y entender las instrucciones relacionadas con la válvula de carga.

1. Con el motor apagado, el interruptor Rest en ON y el interruptor de encendido en la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que se vacíen los acumuladores de la dirección. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite en los acumuladores.
2. Abra las válvulas de purga (6 y 7, Figura 3-1) ubicadas en el múltiple de frenos en el gabinete de componentes hidráulicos para purgar completamente la presión de los acumuladores del sistema de frenos.
3. Saque las protecciones de la válvula de carga.



Si hay presión de nitrógeno en los acumuladores, asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal pequeña durante el próximo paso. El girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula salga del acumulador por la presión interna del nitrógeno.

4. Saque la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-28). Gire la tuerca hexagonal pequeña (4) tres giros completos hacia la izquierda.
5. Presione el vástago de la válvula y sostenga hasta liberar todo el nitrógeno.
6. Si una pérdida de presión de nitrógeno es la razón para recargar, inspeccione la válvula de carga y el acumulador para ver si hay daños. Cambie o repare los ítems, según sea necesario, antes del procedimiento de carga.

1. Tapa de la Válvula
2. Sello
3. Núcleo de la Válvula
4. Tuerca Giratoria
5. Golilla de goma
6. Cuerpo de la válvula
7. Anillo de Goma
8. Vástago de la Válvula
9. Anillo de Goma

FIGURA 3-29. VALVULA DE CARGA

7. Conecte el kit de carga de nitrógeno a las válvulas de carga. Abra el regulador y cargue los acumuladores en forma simultánea a 1400 psi (9.8 MPa).

NOTA: Al cargar los acumuladores, deje un tiempo adecuado para que el sistema se cargue completamente. Asegúrese que todo el aceite vuelva desde los acumuladores al estanque hidráulico.

8. Apague el kit de carga y revise la lectura del indicador de presión. Si el indicador no mantiene 1400 psi (9.7 MPa) continúe el procedimiento de carga hasta que la presión se estabilice.
9. Saque el kit de carga y apriete la tuerca hexagonal pequeña en la válvula de carga con un torque de **4 ft. lbs (5.4 N.m)**.

NOTA: Si se ha montado una nueva válvula de carga, el vástago de la válvula debe asentarse de la siguiente forma:

- a. Apriete la tuerca hexagonal pequeña con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)**.
 - b. Suelte la tuerca.
 - c. Reapriete la tuerca con un torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N. m)**.
 - d. Nuevamente, suelte la tuerca.
 - e. Finalmente, apriete la tuerca con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.
10. Monte la tapa de la válvula de carga (1) y apriete con la mano. Monte la protección de la válvula de carga y apriete los pernos con un torque de **25 ft. lbs. (33.9 N.m)**.
 11. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.
 12. Si es necesario, recargue los acumuladores pequeños de los frenos. Consulte "Procedimiento de Carga, Gabinete de Componentes Hidráulicos, Acumuladores".
 13. Opere el camión y revise la operación del sistema de frenos.

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE LA DIRECCION)

Debido al desgaste, el conjunto de la Palanca de Control de Retardo (4, Figura 3-30) puede requerir ajuste o reparación ocasionalmente.

Desmontaje del conjunto de la palanca

El ajuste del conjunto de la palanca o el recambio del potenciómetro requiere sacar el conjunto de la columna de la dirección.

1. En la cabina del operador, saque los pernos (1, Figura 3-30) y golillas de seguridad (2) de la columna de la dirección (3).
2. Desconecte el conector del cableado (5) del conjunto de la palanca (4).

Montaje del conjunto de la palanca

1. Conecte el conector del cableado (5, Figura 3-30) al conjunto de la palanca (4).
Monte e, conjunto de la palanca a la columna de dirección (3).
2. Instale los pernos (1) y golillas de seguridad (2).
Apriete los pernos a un torque de **36 in. lbs. (4.1 N.m)**.

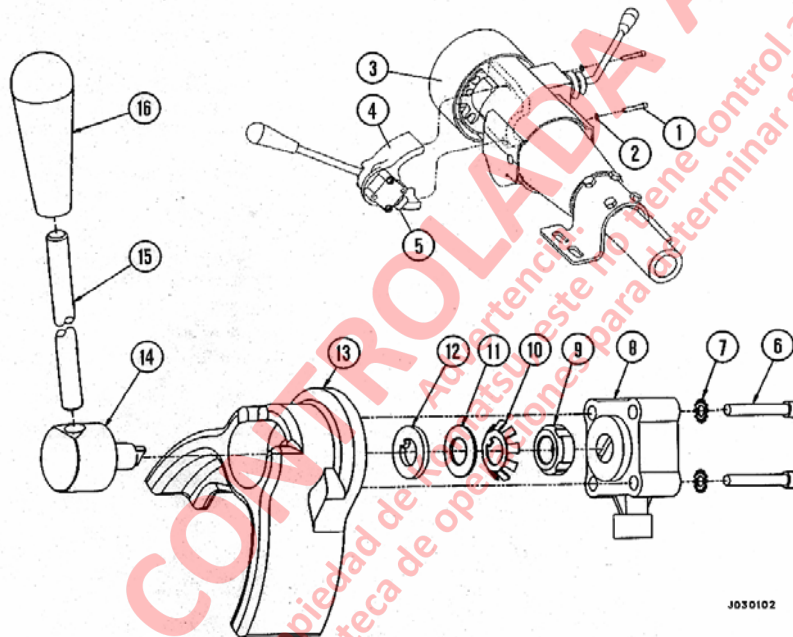


FIGURA 3-30. PALANCA DE CONTROL DE RETARDO MONTADA EN COLUMNA

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. Perno | 5. Conector del Cableado | 9. Contratuerca | 13. Abrazadera |
| 2. Golilla de Seguridad | 6. Perno | 10. Golilla, Alada | 14. Eje |
| 3. Conjunto de la | 7. Golilla de Seguridad | 11. Resorte, Disco | 15. Palanca |
| Columna de Dirección | 8. Potenciómetro | 12. Golilla, Alada interna | 16. Mango |
| 4. Conjunto del Control de Retardo | (conjunto interruptor) | | |

Desensamblado y Ajuste

1. Saque los pernos (6, Figura 3-30) y las golillas de seguridad (7) del conjunto de la palanca.
 2. Saque el potenciómetro (8).
 3. Doble las alas de la golilla (10) alejando de las ranuras en la contratuerca (9).
- a. Si se debe desarmar completamente el conjunto de la palanca, suelte y saque la contratuerca (9) junto a la golilla alada (10), resorte (11) y golilla (12). Saque el mango y el conjunto del eje (14).
Lave las partes en solvente limpio e inspeccione por si hubiera desgaste, mellas o rayas. Cambie las piezas defectuosas.
- b. Si el conjunto de la palanca sólo requiere ajuste, suelte o apriete la contratuerca (9) de la siguiente manera:
El conjunto de la palanca debe ajustarse de manera que las fuerzas de fricción sujeten firmemente la palanca en la posición seleccionada por el operador. Al mismo tiempo, el ajuste no debe ser tan apretado como para hacer que el operador use una fuerza indebida para mover la palanca.
La posición de la palanca debe mantenerse estacionaria sin moverse hacia abajo (aplicando retardo) por su propio peso o debido a las vibraciones de la máquina durante la operación del camión.

Cuando se obtenga el ajuste deseado, doble las alas de la golilla (10) hacia la ranura en la tuerca de seguridad (9).

Revisión del potenciómetro

El potenciómetro (8, Figura 3-30) vuelve a la posición OFF por acción de un resorte. Con el conjunto del interruptor fuera del conjunto de la palanca, haga las siguientes revisiones:

1. Gire el potenciómetro hacia la derecha totalmente a ON y suelte. Asegúrese que el resorte devuelva el potenciómetro a OFF.
2. Con un voltio-ohmmetro confiable se debe leer 0 ohm en la posición OFF.
3. Gire el potenciómetro hacia la derecha completamente a ON y sujete. Debe registrarse 2500 ± 500 ohms.
Cambie el potenciómetro si no cumple con estas especificaciones.

Ensamblado

1. Si se ha sacado el mango (16, Figura 3-30) o la palanca (15) del eje (14), ensamble como sigue:
 - a. Aplique Loctite™ # 271 a la palanca (15) e instale completamente la palanca en el eje (14).
 - b. Aplique Loctite™ # 271 al extremo opuesto de la palanca (15) e instale el mango (16).

Apriete sólo a mano
2. Inspeccione la cavidad del eje y las caras interiores de fricción de la abrazadera (13) y elimine cualquier raya o mella, o cambie la abrazadera. Lubrique ligeramente las superficies con grasa multiuso EP NLGI consistencia # 2.
3. Inserte la palanca, mango y conjunto del eje en la abrazadera (13) e instale la golilla (12), resorte nuevo (11) [con el diámetro exterior del resorte contra la golilla (12)], golilla alada (10) y contratuerca (9) en el eje (14).
4. Apriete y asegure la contratuerca (9) como se indica en el paso 3.b "Desensamblado y Ajuste".
5. Mueva la palanca a la posición UP, tanto como se pueda. Alinee la ranura en el potenciómetro (8) con la llave en el eje (14) y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los pernos se alineen con la abrazadera. Instale golillas (7) y pernos (6) para asegurar el potenciómetro a la abrazadera. Apriete los pernos a un torque de **36 in.lbs. (4.1 N.m)**.
6. Instale el conjunto de la palanca en la columna de dirección.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENO

La presión hidráulica del circuito de freno es suministrada desde el circuito de la dirección, en el múltiple de purga. Algunos problemas del sistema de frenos, tales como frenos esponjosos, liberación lenta de frenos u operación anormal de la luz de advertencia "Baja Presión de Frenos" del panel superior, se pueden deber, a veces, a fugas internas de los componentes de los frenos. Si se sospecha de fugas internas, consulte Prueba de Fugas de Componentes del Circuito de Frenos.

NOTA: Si las filtraciones internas dentro del circuito de la dirección son excesivas, esto también puede contribuir a causar problemas en el circuito de frenos. Asegúrese que las fugas en el circuito de la dirección no sean excesivas antes de realizar el análisis de fallas al circuito de frenos. Para el Procedimiento de Prueba del Circuito de la Dirección, consulte la Sección "L", Sistema Hidráulico.

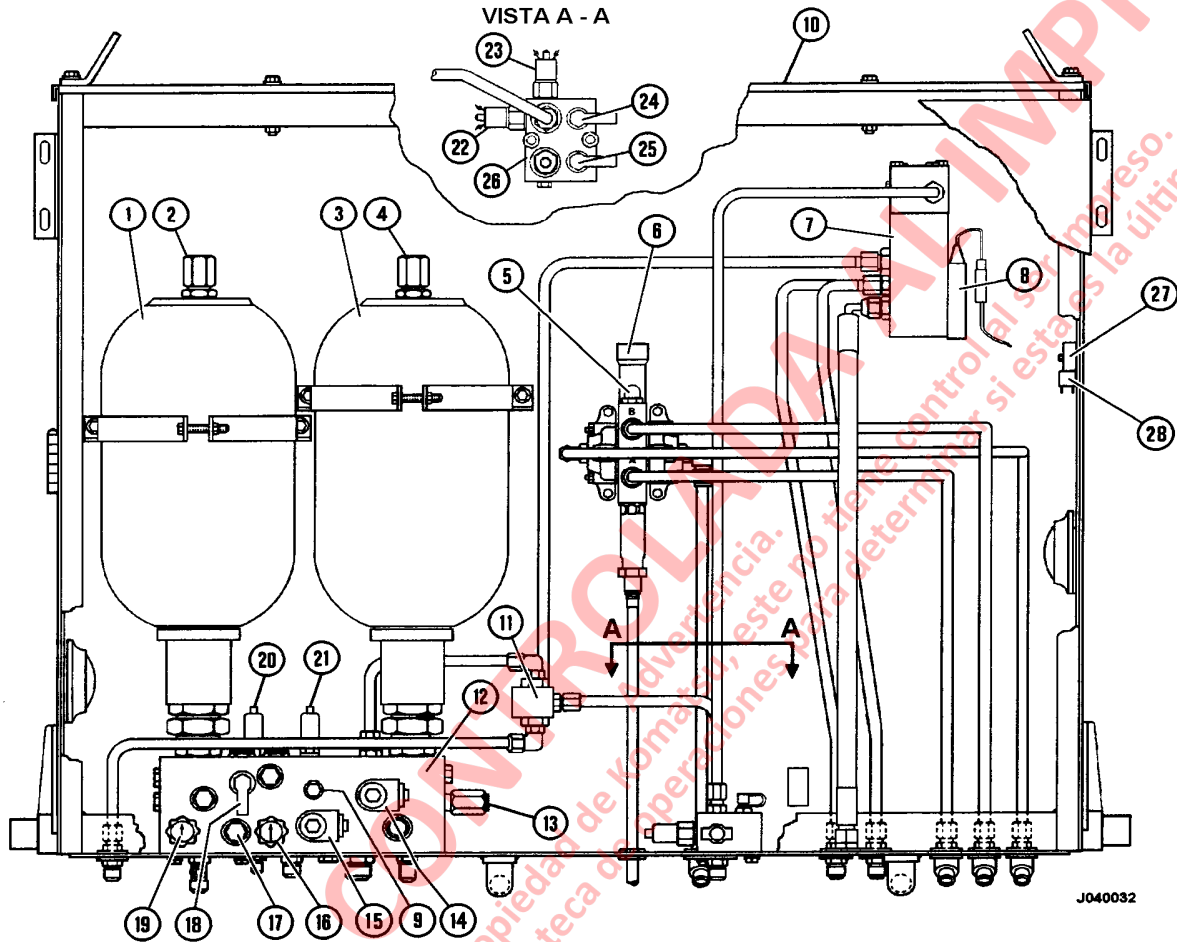


FIGURA 4 -1. GABINETE DE COMPONENTES HIDRAULICOS

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Acumulador de Freno Trasero | 11. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos | 20. Interruptor de Baja Presión de Freno |
| 2. Válvula de Carga | 12. Múltiple de Freno | 21. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento |
| 3. Acumulador de Freno Delantero | 13. Válvula Reductora de Presión (PR) | 22. Interruptor de Presión Luz de Detención |
| 4. Válvula de Carga | 14. Solenoide de Bloqueo de Freno (SV1) | 23. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos |
| 5. Válvula de Alivio (Elevación - Sin Energía) | 15. Solenoide de Freno de Estacionamiento (SV2) | 24. Luminaria de Prueba de Presión del Freno Trasero (B1) |
| 6. Válvula Piloto de Elevación | 16. Válvula de Purga Acumulador de Freno Delantero | 25. Luminaria de Prueba de Presión del Freno Delantero (B2) |
| 7. Válvula de Relé Doble | 17. Válvula de Aplicación Automática | 26. Múltiple |
| 8. Interruptor de Presión Diferencial | 18. Luminaria de Prueba del Acumulador Inferior, (LAP1) | 27. Temporizador de Retardo de Advertencia de Freno |
| 9. Presión de Liberación del Freno de Estacionamiento (PK2) | 19. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero | 28. Relé de Advertencia de Freno |
| 10. Gabinete de Frenos | | |

El circuito de la dirección se puede aislar del circuito de frenos sacando la línea del suministro de freno del múltiple de purga.

Tape la línea del suministro de freno y tape la lumbrera del múltiple de purga.

(vea **ADVERTENCIA** a continuación).



Antes de conectar las líneas de presión, cambie los componentes en los circuitos hidráulicos o monte los indicadores de prueba, SIEMPRE purgue los acumuladores hidráulicos de freno y dirección.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona. Esto puede causar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

El acumulador de la dirección se puede purgar con el motor detenido, girando el interruptor de partida a "Off", y esperando 90 segundos. Confirme que se haya liberado la presión de la dirección girando el volante de un lado a otro - no debieran moverse las ruedas delanteras. Abra ambas válvulas de purga del múltiple de freno para purgar los cuatro acumuladores de freno.



Antes de inhabilitar el circuito de freno, asegúrese que las ruedas del camión estén bloqueadas para evitar que se muevan.

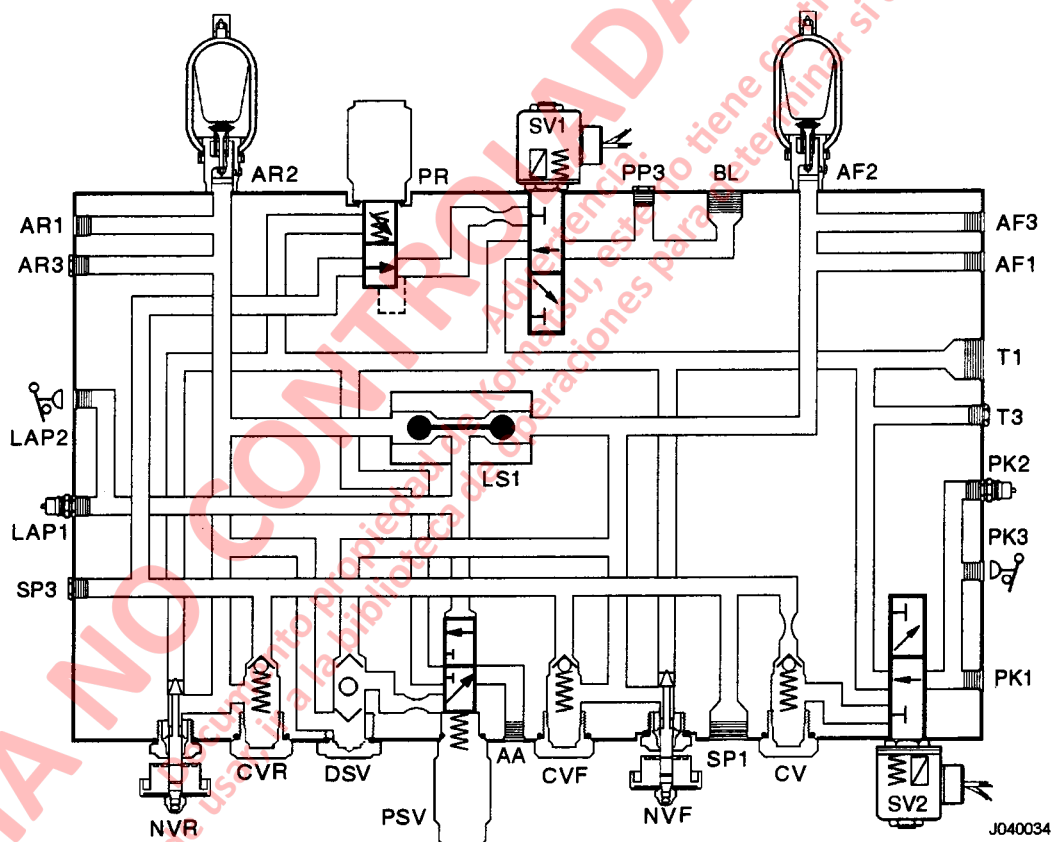


FIGURA 4-2. MÚLTIPLE DE FRENO

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
AA	Presión de Aplicación Automática
AF2	Acumulador del Freno Delantero
AF1	Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Delanteros
AR2	Acumulador del Freno Trasero
AR1	Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Traseros
BF	Presión del Freno Delantero
BL	Presión de Aplicación de Bloqueo de Freno
BR	Presión del Freno Trasero
CP1	Tapón de la cavidad, Flujo de una dirección – Sin función específica en esta aplicación.
CV, CVR, CVF	Válvula de Retención
DSV	Válvula de Lanzadera de Alta Presión
LS	Válvula de Lanzadera de Baja Presión
LAP1	Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión Baja Presión del Acumulador
LAP2	Interruptor de Baja Presión de Frenos N.C., 1850 ± 75 psi (12.95 MPa)
NVF	Válvula Drenaje Manual Acumulador Delantero
NVR	Válvula Drenaje Manual Acumulador Trasero
PK1	Presión de Alivio del Freno de Estacionamiento
PK2	Presión de Alivio del Freno de Estacionamiento
PK3	Interruptor de Presión del Freno de Estacionamiento N.C., 1250 psi (8.75 MPa)
PR	Regulador de Presión de Bloqueo de Freno 2000 psi (13.8 MPa)
PSV	Válvula de Aplicación Automática 1650 psi (11.55 MPa)
SP1	Entrada de Aceite de Suministro
SV1	Solenoide de Bloqueo de Freno
SV2	Solenoide del Freno de Estacionamiento
T1	Retorno a Estanque

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

En la última página de este módulo se encuentra la hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema de freno hidráulico. Se puede sacar la hoja de datos, copiar y utilizar durante el procedimiento de revisión.

- Se debe **registrar en la hoja de datos** los pasos indicados de esta manera, para referencia.

Será necesario el siguiente equipo para realizar una revisión correcta del circuito de freno hidráulico:

- Diagrama de freno hidráulico, consulte la Sección "R" de este manual.
- Indicadores de presión calibrados:
 - Uno de rango 0-5000 psi (0-34,475 kPa)
 - Tres de rango 0-3000 psi (0-20,685 kPa)
- Un desconector rápido hembra PB6039 y manguera lo suficientemente larga para alcanzar desde el gabinete de freno al interior de la cabina del operador para cada indicador.
- Kit de carga del acumulador (EB1759 o equivalente) con indicadores y nitrógeno seco.

PREPARACION INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema de la dirección hidráulica debe funcionar correctamente, la precarga de acumuladores debe ser la correcta y debe estar a temperatura normal de operación. Consulte la sección "L", "Sistema Hidráulico", para los procedimientos de análisis de fallas de la operación del sistema de la dirección y especificaciones.

Asegúrese que se haya purgado todo el aire de los frenos. Consulte "Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo", en esta Sección. También, antes de revisar el sistema de frenos, asegúrese que el freno de estacionamiento esté funcionando correctamente. Consulte freno de estacionamiento de esta sección.

1. Aplique el freno de estacionamiento, ponga el interruptor selector en NEUTRO, coloque el interruptor Rest en la posición On, el interruptor de encendido en OFF para apagar el motor y espere alrededor de 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección. Confirme que se haya liberado la presión de la dirección girando el volante de un lado a otro - no debería moverse. Bloquee las ruedas del camión.

NOTA: Deje el interruptor Rest en la posición On y el Interruptor de Corte GF en la posición CUTOOUT durante todas las pruebas de freno. (Ver Figura 3- 1, página E3-2, Sistema de Propulsión, para la ubicación del interruptor GF).

2. Abra cada válvula de purga del acumulador de los frenos y precargue ambos acumuladores del múltiple de frenos (1 y 3, Figura 4-1) a 1400 psi (9.652 kPa). Lleve el kit de carga a los acumuladores montados en el chasis (detrás del neumático trasero derecho) y precargue ambos acumuladores a 1400 psi (9.652 kPa). Deje que la temperatura del gas se aproxime a la temperatura ambiente antes de realizar el proceso de precarga.

- Registre en hoja de datos.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones ambientales en las cuales opera la máquina.

3. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador.
4. Monte los manómetros en:
 - a. Lumbreira de prueba "B2" de freno delantero (en gabinete de freno - indicador 3000 psi (20.685 kPa).
 - b. Lumbreira de prueba "B1" de freno trasero (en gabinete de freno - indicador 3000 psi (20.685 kPa).
 - c. Presión de alivio de freno de estacionamiento "PK2" (9, Figura 4-1) (en gabinete de frenos) - indicador 3000 psi (20.685 kPa).
 - d. Lumbreira de prueba de baja presión del acumulador "LAP1" (frente al múltiple de freno) – indicador 5000 psi (34.475 kPa).

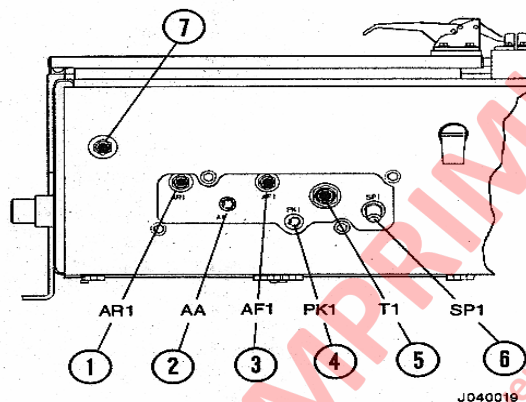


FIGURA 4-3. IDENTIFICACION DE LA LUMBRERA DEL GABINETE DE FRENO
(Visto desde el Fondo del Gabinete)

1. AR1: Suministro de Aceite Freno Trasero a Válvula de Freno
 2. AA: Suministro de Aceite Aplicación Automática a Válvula de Freno
 3. AF1: Suministro de Aceite Freno Delantero a Válvula de Freno
 4. PK1: Suministro Aceite a Freno Estacionamiento
 5. T1: Retorno de Aceite a Estanque Hidráulico
 6. SP1: Suministro de Aceite Sistema de Freno desde Múltiple de Purga y Filtro.
 7. A Lumbreira "B1" en Válvula de Freno.
5. Aplique el freno de estacionamiento. Libere el bloqueo de freno.
 6. Arranque el motor. Observe las presiones de freno aumentando a medida que carga el sistema. Se debe liberar los frenos a aproximadamente 1650 psi (11.375 kPa), tanto el delantero como el trasero.
 7. Accione el bloqueo de freno. Ponga el interruptor del freno de estacionamiento en OFF. La presión del freno trasero no debe exceder las 2000 ± 100 psi (13.788 ± 690 kPa). Libere el bloqueo de freno.

*Registre en hoja de datos.

8. Presione lentamente el pedal de freno y fíjese en las presiones de las válvulas. Si el circuito de freno trasero excede 2400 psi (16.545 kPa) en la lumbreira de prueba "B1" o el circuito del freno delantero excede 2400 psi (16.545 kPa) en la lumbreira de prueba "B2", corrija el problema antes de proseguir. Es posible que esta válvula de freno tenga que ser ajustada o que esté funcionando mal la válvula de relé doble. Consulte los procedimientos de reparación en esta sección.

*Registre en hoja de datos.

REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS

NOTA: A menos que se especifique lo contrario, realice las siguientes revisiones con el motor funcionando, el interruptor Rest en la posición ON, el freno de estacionamiento en ON y el bloqueo de freno liberado.

9. Aplique el bloqueo de freno. Ponga el interruptor de freno de estacionamiento en la posición OFF:
 - ❑ Verifique que la luz del indicador de freno de estacionamiento esté apagada.
 - ❑ Verifique que la presión de liberación del freno de estacionamiento (manómetro montado en lumbrera "PK2" en el gabinete hidráulico) sea de 2700 ± 100 psi (18.615 ± 690 kPa).
 - Registre en hoja de datos.
10. Haga funcionar el freno de estacionamiento varias veces para asegurar una aplicación precisa y libere la presión de aceite cuando el interruptor esté en OFF.
11. Coloque el interruptor del freno de estacionamiento en la posición ON y libere el bloqueo de freno.
12. Monte el manómetro de 3000 psi (20.685 kPa) en las lumbreras de prueba "LBP" (9, Figura 4-5) y "RBP" (8) del bloque de empalme en la esquina delantera izquierda de la caja del eje trasero.
13. Presione muy lentamente el pedal de freno. La resistencia del pedal contra el pie debe ser suave, sin ruidos anormales o dureza en el mecanismo.
14. Lentamente presione el pedal de freno:
 - ❑ Verifique que la luz del indicador de freno y las luces de detención se enciendan a 75 ± 5 psi (517 ± 34 kPa) de presión del freno trasero.
- * Registre en hoja de datos.
15. Rápidamente, presione totalmente el pedal. Verifique que dentro de 1 segundo después de aplicado el freno:
 - ❑ La presión de freno trasero izquierdo ("LBP", 9) sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - ❑ La presión de freno trasero derecho ("RBP", 8) sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - ❑ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.
- * Registre en hoja de datos.
16. Libere el pedal, asegúrese que la presión de cada circuito sea cero.
17. Mueva los dos manómetros de 3000 psi (20.685 kPa) a las lumbreras de prueba de las placas de respaldo del freno delantero.

18. Rápidamente, presione totalmente el pedal. Verifique que dentro de 1 segundo después de aplicado el freno:
 - ❑ La presión de freno delantero izquierdo sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - ❑ La presión de freno delantero derecho sea de 2400 ± 75 psi (16.545 ± 517 kPa).
 - ❑ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.
- * Registre en hoja de datos.
19. Libere el pedal, asegúrese que la presión de cada circuito sea cero.
20. Saque los medidores de las lumbreras de prueba del freno delantero y monte en las lumbreras de prueba "B1" y "B2" en el gabinete hidráulico.
21. Desconecte el cable del circuito #52B en la bobina del solenoide de bloqueo de freno (SV1) (14, Figura 4-1). Monte un cable de puente entre los circuitos #33 y #33W en el temporizador de retardo de advertencia del freno (27, Figura 4-1).
22. Aplique el bloqueo de freno; el interruptor de degradación del bloqueo de freno debe cerrar:
 - ❑ Verifique que la bocina de advertencia se encienda
 - ❑ Verifique que se encienda la luz de advertencia de baja presión de freno.
23. Presione el pedal de freno hasta que se detenga la advertencia.
24. **Muy lentamente**, libere el pedal de freno mientras observa el manómetro de "B1".
 - ❑ Verifique que reasuma la advertencia cuando la presión cae a 1000 ± 25 psi (6.895 ± 172 kPa).
 - Registre la lectura de la presión cuando se reasuma la alarma.
25. Reconecte el cable #52B a la bobina del solenoide de bloqueo de freno. Saque el puente entre los circuitos #33 y #33W.
26. Haga funcionar el bloqueo de freno varias veces para asegurar la precisión de la válvula de solenoide y la liberación de la presión de aceite. Verifique que se encienda la luz de detención cuando el bloqueo de freno esté conectado.
27. Aplique el bloqueo de freno y lea la presión de freno en el medidor "B1":
 - ❑ La presión debe ser de 2000 ± 100 psi (13.788 ± 690 kPa).
- Registre en hoja de datos.
28. Si la presión anterior no es la correcta, saque el tapón en el extremo de la válvula PR (13, Figura 4-1) y ajuste para obtener la presión correcta. Vuelva a montar el tapón después del ajuste.

Revisión de Modos de Falla

29. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno (indicador LAP1) se establezca en o sobre 2700 psi (18.613 kPa).
30. Gire el interruptor de encendido a OFF para apagar el motor y espere aproximadamente 90 segundos para que se purguen los acumuladores de la dirección.
31. Inhabilite el interruptor de presión de la dirección desenchufando el diodo entre los circuitos #33 y #33F en el tablero de diodos DB1, en la caja de control auxiliar o, desconectando los cables del interruptor de presión de la dirección.
32. Gire el interruptor de encendido a la posición ON. Después de 2 minutos, registre la lectura del medidor de baja presión del acumulador (LAP1).
- ☐ Si baja la presión a menos de 2100 psi (14.480 kPa), es señal de excesiva filtración interna en el sistema. Se debe identificar y reparar la fuente de filtración.
- * Registre en hoja de datos.
33. Muy lentamente, abra la válvula de purga del acumulador del freno delantero ([NVF] 16, Figura 4-1) mientras observa la presión decreciente en LAP1.
- ☐ Se deben activar la luz y la alarma de baja presión de freno cuando la presión cae a 1850 ± 75 psi (12.755 $\pm$ 517 kPa).
- * Registre en hoja de datos.
- ☐ Cuando la presión LAP1 alcanza a 1650 psi (11.375 kPa) las presiones de freno "B1" y "B2" deberán comenzar a subir (aplicación automática).
- * Registre en hoja de datos.
34. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero. Arranque el motor y deje que la baja presión de los acumuladores del freno (medidor LAP1) se establezca en o por sobre 2700 psi (18.613 kPa).
35. Gire el interruptor de encendido a OFF para apagar el motor y deje que los acumuladores de dirección purguen completamente.

36. Gire el interruptor de encendido a ON. Muy lentamente, abra la válvula de purga del acumulador del freno trasero ([NVR] 19, Figura 4-1) mientras observa la presión decreciente en LAP1.
- ☐ Se deben activar la luz y la alarma de baja presión de freno dentro de 100 psi (690 kPa) de la presión registrada en el paso 33.

*Registre en hoja de datos.

- ☐ Verifique que las presiones de freno "B1" y "B2" comiencen a aumentar dentro de 100 psi (690 kPa) de la presión de ajuste de aplicación automática registrada en el paso 33.

*Registre en hoja de datos.

37. Vuelva a montar el diodo en el panel de diodos DB1 o conecte el cableado al interruptor de presión de la dirección.
38. Arranque el motor y deje que la baja presión de los acumuladores de freno (medidor LAP1) se establezca en o sobre 2700 psi (18.613 kPa).
39. Apague el motor pero **no** gire el interruptor de encendido a OFF. (No deje que purguen los acumuladores).
40. Mientras observa la presión en los medidores, haga repetidas aplicaciones lentas de freno hasta que la aplicación automática se active.
- ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de la **sexta** aplicación del pedal.

*Registre en hoja de datos.

41. Gire el interruptor de encendido a OFF y deje que purguen los acumuladores de la dirección.
42. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue completamente el sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
43. Desconecte la manguera (4, Figura 4-4) que suministra aceite a la válvula de freno (lumbrera "P2"), circuito de freno delantero, sacando la T unida a la parte inferior del gabinete hidráulico (lumbrera "AF1" del múltiple de freno). Tape el fitting en T, pero la manguera debe ventilar a la atmósfera.
44. Arranque el motor y deje que se establezca la baja presión de los acumuladores de freno (medidor LAP1) en o sobre 2700 psi (18.613 kPa).

45. Presione el pedal de freno *muy lentamente* hasta que el interruptor de presión diferencial de freno active la luz y la alarma de baja presión de freno.

- ❑ Verifique que los indicadores de falla se activen a:
- Consulte las Presiones de la Tabla I.
 *Registre en hoja de datos.

Tabla 1- Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial		
Color del Resorte	Interruptor de Presión Contactos Cerrados	
	"B1" Carrete de Válvula	"B2" Carrete de Válvula
Rojo	300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa)	300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa)
Verde	600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa)	600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa)

¡ADVERTENCIA! NO intente ajustar un resorte "rojo" a 600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa). Esto hará que el resorte "toque fondo" y el interruptor de la alarma no funcione correctamente.

Para mayor información específica respecto a la Tabla I consulte el capítulo anterior:
 SERVICIO A LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS, VALVULA DE FRENOS, "Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial"

- 46. Apague el motor y gire el interruptor de encendido a OFF. Deje que purguen los acumuladores de la dirección.
- 47. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue el sistema de frenos completo. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.
- 48. Vuelva a conectar la manguera (4, Figura 4-4) a la T en la lumbrera "AF1", parte inferior del gabinete hidráulico.

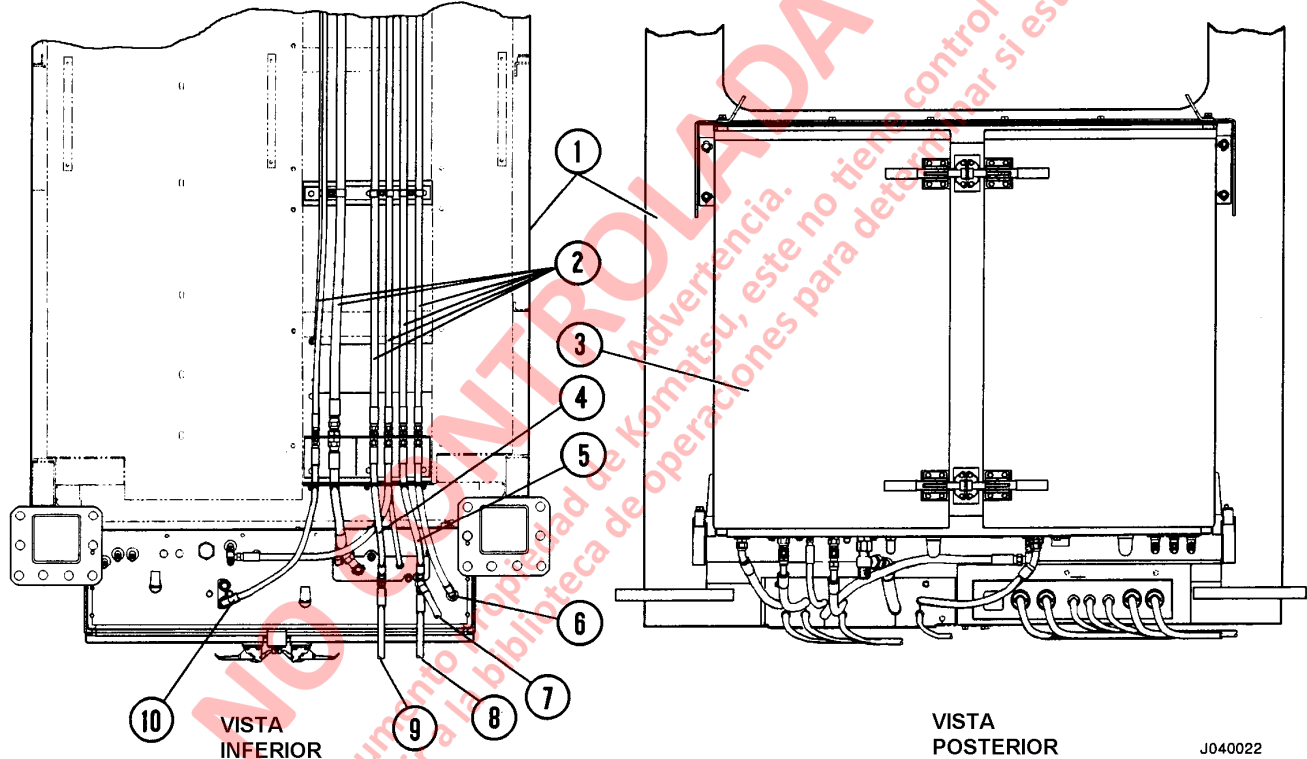


FIGURA 4-4- GABINETE DE COMPONENTES HIDRAULICOS

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Cabina del Operador | 5. Hacia Válvula de Freno, Lumbrera "P1" | 9. Hacia Acumulador de Freno Montado en Chasis Delantero |
| 2. Mangueras a Válvula de Freno y Válvula de Control de la Dirección | 6. Hacia Válvula de Freno, Lumbrera "B1" | 10. Hacia Válvula de Freno, Lumbrera "B2" |
| 3. Gabinete de Componentes Hidráulicos | 7. Hacia Acumulador de Freno Montado en Chasis Trasero | |
| 4. Hacia Válvula de Freno, Lumbrera "P2". | 8. Hacia Bloque de Empalmes del Eje Trasero, Lumbrera "P1" | |

49. Desconecte la manguera (5, Figura 4-4) que suministra aceite a la válvula de freno (lumbrera "P1"), circuito de freno trasero, sacando la T unida a la parte inferior del gabinete hidráulico (lumbrera múltiple de freno "AR1"). Tape la T, pero debe ventilar la manguera hacia la atmósfera.

50. Arranque el motor y deje que se establezca la baja presión del acumulador del freno (medidor LAP 1) a o por sobre 2700 psi (18.613 kPa).

51. Presione el pedal de freno *muy lentamente* hasta que el interruptor de presión diferencial de freno active la luz y la alarma de baja presión de freno.

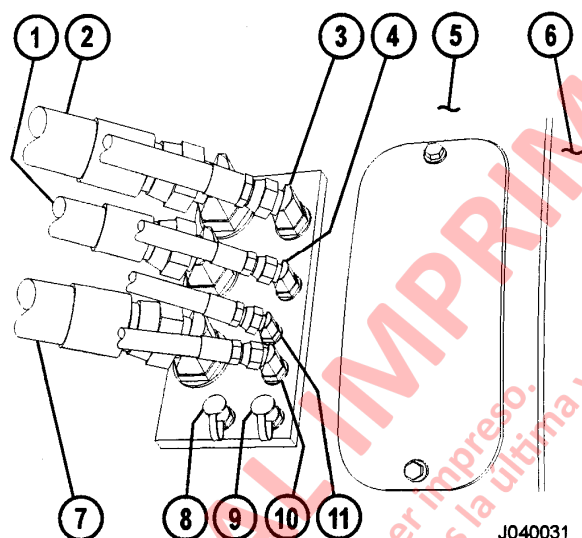
❑ Verifique que los indicadores de falla se activen en: Consulte las Presiones de la Tabla I.

* Registre la Presión en la Hoja de Datos.

52. Apague el motor y gire el interruptor de encendido a OFF. Deje que purguen los acumuladores de la dirección. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue el sistema de frenos completo. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.

53. Vuelva a conectar la manguera (5, Figura 4-4) a la T en la lumbrera "AR1", parte inferior del gabinete hidráulico.

54. Saque todo el equipo de prueba y verifique que todas las mangueras estén reconectadas.



J040031

1. BS – Suministro de Aceite de Enfriado Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR – Línea de Retorno de Enfriado de Freno Izquierdo
3. T – Retorno al Estanque
4. P1 – Entrada de Presión desde el Acumulador
5. Caja del Eje
6. Motor de la Rueda
7. RBR - Línea de Retorno de Enfriado de Freno Derecho
8. RBP – Lumbrera de Prueba de Presión de Freno Derecho
9. LBP – Lumbrera de Prueba de Presión de Freno Izquierdo
10. PX – Línea de Aplicación de Freno/Entrada Piloto
11. PB – Freno de Estacionamiento

ANALISIS DE FALLAS DE VALVULA DE FRENO Y CIRCUITO DE FRENO

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: Los frenos están bloqueados, de servicio y/o estacionamiento

Solenoide del freno de estacionamiento desenergizado.	Revise la energía al solenoide.
Conexiones al estanque y lumbreras de presión invertidas.	Corrija las tuberías
Bobina solenoide freno de estacionamiento defectuoso.	Cambie la bobina
Válvula solenoide freno de estacionamiento defectuosa.	Cambie la válvula solenoide
Línea del estanque tapada u obstruida	Elimine la obstrucción

PROBLEMA: Ambos circuitos de frenos están lentos

Línea de estanque tiene contrapresión.	Asegúrese que la línea del estanque no tenga contrapresión
Tornillo de ajuste del pedal desajustado presión residual.	Ajuste la zona de juego del pedal con tornillo de ajuste

PROBLEMA: Un circuito de freno está lento

Obstrucción en el subconjunto de la válvula de freno	Elimine la obstrucción.
Válvula de freno desbalanceada.	Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones.
Pistón accionador defectuoso.	Cambie el pistón.
Válvula de freno defectuosa.	Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de freno.
Válvula de relé doble defectuosa.	Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de relé doble.

PROBLEMA: Los frenos no están funcionando a toda presión

Mal funcionamiento interno de la sección moduladora de la válvula de freno	Revise el sistema y acumuladores de la bomba de la dirección/freno.
Presión de suministro baja	Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones.
Ajuste incorrecto de la brida en la válvula de freno.	Saque, desensamble, limpie e inspeccione la válvula de freno.

PROBLEMA: Advertencia de baja presión de freno cuando no se aplican los frenos

Cortocircuito en sistema eléctrico.	Revise el cableado.
Acumulador de freno purgando.	Válvula abierta, cierre la válvula.
Interruptor de presión diferencial defectuoso.	Revise la válvula de freno y las válvulas de relé doble; Cambie el conjunto del interruptor.
Relé de advertencia de freno defectuoso.	Cambie el relé.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: El circuito de advertencia de presión diferencial se activa brevemente cuando se aplican o se liberan los frenos.

Válvula de freno desbalanceada (sin ajuste).

Revise el interruptor y cámbielo si está defectuoso.

Interruptor de presión diferencial defectuoso o mal ajustado.

Revise el ajuste del interruptor de presión diferencial. Consulte la Tabla 1 "Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial."

NOTA: Si el interruptor de presión diferencial está OK y la presión diferencial es de 300 ± 30 psi (2068 ± 207 kPa), cambie el resorte "rojo" en el Conjunto del Interruptor de Presión Diferencial por un resorte "verde" y ajuste la presión diferencial a 600 ± 50 psi (4137 ± 345 kPa).

Precarga/fuga en el acumulador.

Revise los acumuladores y recargue si es necesario.

Problema en subconjunto de válvula de freno.

Saque, desensamble, limpie e inspeccione el conjunto de la válvula de freno o cámbielo.

Válvula de relé doble defectuosa.

Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé doble.

Aire en un circuito de freno.

Purgue los frenos.

Pequeña fuga en un circuito.

Inspeccione el sistema de freno y repare las fugas.

Temporizador de retardo advertencia de freno defectuoso.

Cambie el temporizador

Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones

PROBLEMA: Advertencia de baja presión de freno cuando se aplican los frenos

Fuga u otro problema en uno de los circuitos de freno.

Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas.

Balance de la válvula de freno desajustado.

Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones.

Interruptor de presión diferencial defectuoso o mal ajustado.

Revise el interruptor y cambie si estuviera defectuoso.

Revise el ajuste del interruptor de presión diferencial. Consulte la Tabla I – Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial.

Ver *NOTA*: arriba.

Válvula de relé doble defectuosa.

Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé doble.

PROBLEMA: El circuito de advertencia de presión diferencial no está operando

Ampolleta de baja presión de freno quemada.

Cambie la ampolleta.

Problema eléctrico.

Revise el cableado del circuito del interruptor.

Interruptor de presión diferencial defectuoso o mal ajustado

Revise el interruptor y cambie si estuviera defectuoso.

Revise el ajuste del interruptor de presión diferencial. Consulte la Tabla I – Ajuste del Interruptor de Presión Diferencial.

Ver *NOTA*: arriba.

Problema en conjunto de válvula de freno.

Saque, desensamble, limpie e inspeccione o cambie la válvula de freno.

Válvula de relé doble defectuosa.

Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé doble.

Relé de advertencia freno defectuoso

Cambie el relé.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: El circuito de advertencia de baja presión no está operando correctamente

Ampolleta de Baja Presión de Freno quemada.
El circuito eléctrico está abierto.
Interruptor de presión defectuoso.

Cambie la ampolleta
Revise el cableado del circuito del interruptor.
Cambie el interruptor de presión.

PROBLEMA: Advertencia de baja presión encendida aunque la presión del sistema sea la correcta.

Cortocircuito en sistema eléctrico.

Revise el cableado.

Interruptor de presión defectuoso.

Cambie el interruptor.

PROBLEMA: La advertencia de baja presión se enciende y la presión es baja

El circuito de la dirección está funcionando mal.

Revise las presiones del circuito de la dirección.

Bomba desgastada

Reconstruya o cambie la bomba.

PROBLEMA: Un acumulador de freno purga rápidamente cuando se corta la presión de suministro

Válvula de purga del acumulador abierta.

Cierre la válvula, revise la precarga.

Precarga del acumulador baja.

Recargue el acumulador.

Fuga en un circuito.

Revise las tuberías.

Válvula de freno funcionando mal.

Saque, desensamble, limpie, vuelva a ensamblar o cambie.

PROBLEMA: al operar el controlador se oyen un "chirrido"

Operación rápida del controlador.

Normal.

Conjunto de la válvula de freno dañado.

Cambie el conjunto de la válvula de freno.

Aceite hidráulico demasiado caliente.

Revise las restricciones etc. en todo el sistema hidráulico.

PROBLEMA: La presión de salida en el controlador es correcta pero los frenos no funcionan

Líneas de frenos bloqueadas o conectadas en forma incorrecta.

Revise las líneas.

PROBLEMA: Las presiones de freno varían en forma excesiva mientras se mantiene fijo el pedal

Contaminación en conjunto de válvula de freno.

Saque, desensamble, limpie, vuelva a ensamblar o cambie.

Daño en conjunto de la válvula de freno.

Repare o cambie el conjunto de la válvula de freno.

Válvula de relé doble funcionando mal.

Repare o cambie el conjunto de la válvula de relé doble.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: Aceite filtrando alrededor de la base del pedal

Sello defectuoso en la parte superior de la válvula de freno. Cambie el sello.

PROBLEMA: La bomba funciona muy a menudo o se enciende la advertencia de baja presión con bajas RPM del motor.

Filtración excesiva dentro del componente.	Revise todos los componentes del sistema de freno y dirección.
Precarga del acumulador de la dirección demasiado alta o demasiado baja.	Revise la precarga del acumulador de la dirección.
Válvula de freno instalada en forma incorrecta.	Corrija las líneas.
Filtración interna en conjunto de la válvula de freno.	Cambie el conjunto de la válvula de freno.
Filtración interna en conjunto de la válvula de relé doble	Reconstruya o cambie la válvula de relé doble.
Bomba de freno/dirección gastada.	Reconstruya o cambie la bomba.
Descargador de bomba o compensador no ajustado correctamente.	Ajuste los controles de presión de la bomba.

PROCEDIMIENTO DE REVISION HOJA DE DATOS SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

MODELO MAQUINA _____ NUMERO UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

I. AJUSTE INICIAL DEL SISTEMA

Opere el Sistema de la Dirección Hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte el Procedimiento de Revisión.

PASO 2 _____ Todos los acumuladores cargados a 1400 psi (9.65 MPa).

PASO 7 _____ Presión de freno trasero máxima (bloqueo de freno).

PASO 8 _____ Presión de freno trasero máxima.

_____ Presión de freno delantero máxima.

II. REVISION DEL SISTEMA DE FRENO DE SERVICIO

Consulte los procedimientos del Manual de Servicio correspondiente y Purgue los frenos. Purgue los frenos de estacionamiento.

PASO 9 _____ Luz indicadora de freno de estacionamiento apagada.

_____ Presión del circuito de freno de estacionamiento.

PASO 14 _____ Presión a la cual se enciende la luz indicadora de freno.

_____ Presión a la cual se enciende la luz de detención.

PASO 15 _____ Presión freno trasero izquierdo dentro de un segundo (LBP).

_____ Presión freno trasero derecho dentro de un segundo (RBP).

_____ Las presiones de freno permanecen sobre un mínimo de 2375 psi (16.375 kPa) por 20 seg.

PASO 18 _____ Presión de freno delantero izquierdo dentro de un segundo.

_____ Presión de freno delantero derecho dentro de un segundo.

_____ Las presiones de freno permanecen sobre un mínimo de 2375 psi (16.375 kPa) por 20 segundos.

PROCEDIMIENTO DE REVISION

HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

PASO 24 _____ Presión de accionamiento del interruptor de degradación del bloqueo de freno.

PASO 27 _____ Presión de freno trasero con bloqueo de freno aplicado.

Revisión de Modos de Falla

PASO 32 _____ Baja presión del acumulador después de 2 minutos.

PASO 33 _____ Presión cuando se accionan los sistemas de advertencia (frenos delanteros).

_____ Presión a la cual se acciona la aplicación automática.

PASO 36 _____ Presión cuando se accionan los sistemas de advertencia (frenos traseros).

_____ Presión a la cual se acciona la aplicación automática.

PASO 40 _____ Número de aplicaciones de freno antes de accionar la aplicación automática.

PASO 45 _____ Presión de freno delantero a la cual el interruptor diferencial acciona la luz y la alarma de baja presión de freno.

PASO 51 _____ Presión de freno trasero a la cual el interruptor diferencial acciona la luz y la alarma de baja presión de freno.

Nombre del Mecánico o Inspector que realiza la Revisión

.....

CONJUNTO DE FRENO DE DISCO HUMEDO

Los conjuntos de disco de freno húmedo, enfriados por aceite, montados en las ruedas delanteras y traseras son similares en diseño. Los frenos de las ruedas traseras difieren de las delanteras sólo en su disposición de montaje. El conjunto del freno trasero requiere un cubo adaptador (1, Figura 5-1) para el montaje en el cubo de la rueda del motor de rueda.

Cada conjunto de freno de disco consta de los siguientes componentes básicos:

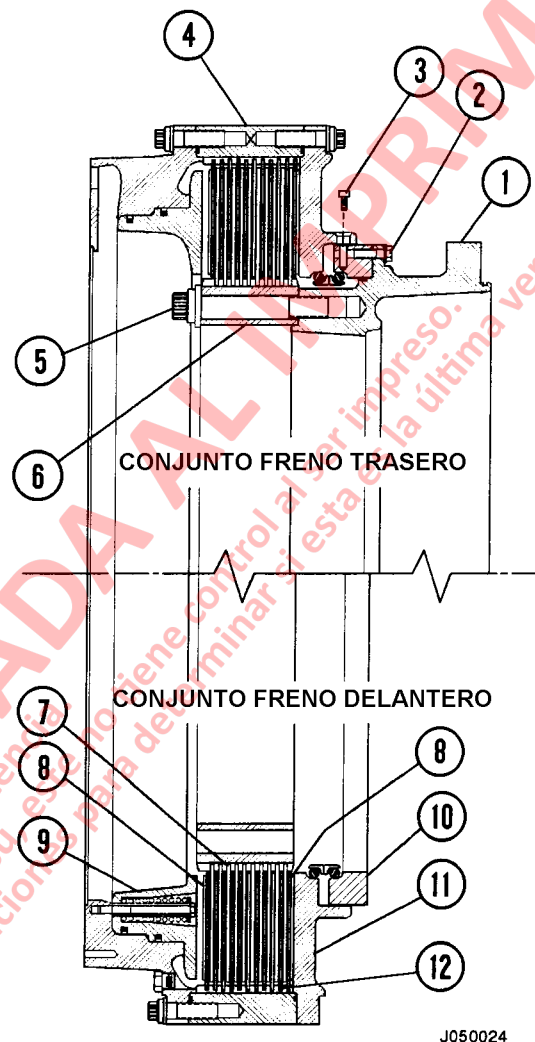
- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Conjunto del pistón
- Engranaje de corona estacionario
- Engranaje interior rotatorio
- Conjunto de sello de aceite anillo flotante

OPERACION

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) está dividido internamente para retener los amortiguadores (8) y las placas separadoras (12). Las placas separadoras están colocadas en forma alternada entre los discos de fricción (7), que son ranurados hacia el engranaje interior (6). El engranaje interior está montado directamente sobre el cubo de la rueda, en los frenos de la rueda delantera. En la parte posterior, el engranaje interior requiere de un cubo adaptador el cual está montado en el cubo de la rueda del motor de rueda.

El costado interno del conjunto contiene el pistón (9), el cual es activado por medio de presión hidráulica proporcionada por las válvulas de relé doble (controladas por la válvula de freno). A medida que se aplica la presión hidráulica, se mueve el pistón para comprimir los discos de fricción de rotación contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción generadas resisten la rotación de las ruedas. A medida que aumenta la presión hidráulica, las fuerzas de fricción aumentan y la rotación disminuye hasta que se alcanza la fuerza máxima y se detiene la rueda.

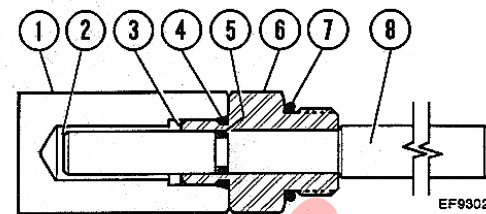
El paquete completo de discos de freno es enfriado por medio de aceite hidráulico. El circuito de enfriamiento de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriado fluye desde el estanque hidráulico a la bomba de elevación, a través de los filtros de alta presión del circuito de elevación, a través de la válvula de elevación y dentro de las cajas de los frenos. Un circuito paralelo proveniente desde la salida de la válvula de elevación está conectado con las válvulas de alivio del estanque hidráulico, el cual limita la presión del circuito de enfriado de freno a 35 psi (241 kPa). El aceite dirigido a los frenos delanteros pasa a través del enfriador de aceite antes de entrar a las cajas del freno delantero. Además, el aceite de enfriado del freno proporciona la lubricación a los rodamientos de la rueda delantera. El aceite que sale de las cajas de los frenos vuelve al estanque hidráulico.



J050024

FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE FRENO DE DISCO HUMEDO

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Adaptador de Cubo (Trasero solamente) | 6. Engranaje Interno |
| 2. Perno y golilla de seguridad | 7. Disco de Fricción |
| 3. Prisionero de Cabeza Hueca (Temporal) | 8. Amortiguador |
| 4. Engranaje de Corona | 9. Conjunto del Pistón |
| 5. Perno y Golilla Endurecida | 10. Portasello |
| | 11. Placa Posterior |
| | 12. Placa Anterior |



MANTENCIÓN

Se debe revisar el desgaste del disco de freno cada 1000 horas, utilizando la herramienta indicadora de desgaste (Número de Pieza EF9302), incluida en el grupo de herramientas embarcadas con el camión. Consulte la Figura 5-2.

INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

La herramienta indicadora de desgaste del disco de freno está inserta en la lumbrera que se abre al aceite de enfriado. Al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar el indicador de desgaste de disco de freno se perderá algo de este aceite. Una planificación anticipada ayudará a minimizar esta pérdida de aceite.

Considere programar las inspecciones de desgaste de disco de freno delantero junto con el cambio de aceite hidráulico y filtros de las 1000 horas. Siempre que se desmonten los neumáticos traseros se debe inspeccionar los frenos traseros para ver su desgaste. También considere obtener herramientas indicadoras de desgaste de disco de freno adicionales para mantenerlas en forma permanente en el camión. Si *todos* los conjuntos de freno están equipados con indicadores de desgaste de disco, no será necesario montar y desmontar en futuras revisiones.



Antes de sacar los tapones de la lumbrera de prueba, siempre purgue los acumuladores hidráulicos de freno y dirección. Los acumuladores de la dirección se pueden purgar con el motor apagado, girando el Interruptor de encendido a la posición OFF y esperando 90 segundos. Confirme que se ha liberado toda la presión moviendo el volante de la dirección. No deberían moverse las ruedas delanteras.

Abra las válvulas de purga ubicadas en el múltiple de freno. Esto permitirá purgar los acumuladores de los frenos tanto delanteros como traseros.

Antes de inhabilitar el circuito de freno, asegúrese de bloquear las ruedas del camión para evitar que se mueva.

FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DE FRENOS

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cubierta | 5. Anillo de goma |
| 2. Cara del Pasador del Indicador (Ref.) | 6. Caja de la Herramienta |
| 3. Cara de la Caja (Ref.) | 7. Anillo de goma |
| 4. Anillo de goma | 8. Pasador del Indicador |

Desmontaje / Montaje

- Coloque el interruptor selector en NEUTRO, aplique el freno de estacionamiento, gire el interruptor Rest a ON, gire el interruptor de partida a OFF y deje que purguen los acumuladores de la dirección completamente. Bloquee las ruedas del camión.
- Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos (en el gabinete de componentes hidráulicos) y purgue toda la presión de los acumuladores de los frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
- Limpie muy bien los conjuntos de freno, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriado.
- Saque el tapón del anillo de goma de cabeza hexagonal de la lumbrera (5, Figura 5-3) próxima a la línea de enfriado **opuesta** a la línea de enfriado (3) con la lumbrera adyacente de la línea de aplicación de freno (2). Rápidamente inserte la herramienta indicadora de desgaste del freno y apriete firmemente.

NOTA: Los frenos de la rueda delantera poseen un conector de diagnóstico montado para medir la presión de aplicación de frenos. Los frenos traseros no poseen un conector de diagnóstico montado en la placa posterior del freno, pero, en cambio, tienen un tapón de anillo de goma. No intente montar el indicador de desgaste de freno en esta lumbrera.

- Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de los frenos.

6. Mientras aplica el pedal de freno de servicio completamente, revise el desgaste del freno de la siguiente forma:

- a. Saque la cubierta del indicador de desgaste (1, Figura 5-2).
- b. Empuje el pasador (8) hasta que se detenga contra el pistón del freno.
- c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) a la cara de la caja (3).

❑ Si la cara del extremo del pasador (2) está pareja con la cara de la caja (3) o más abajo, es señal de que el paquete del disco está desgastado más allá de los límites de seguridad. Se debe programar la reconstrucción de los frenos.

❑ Si la cara del extremo del pasador (2) se extiende sobre la cara de la caja (3), el desgaste del disco de freno está dentro de los límites aceptables.

7. Tire el pasador (8) hasta que se detenga en la caja de la herramienta (6) y monte la cubierta protectora (1).

9. Libere los frenos. Apague el motor, deje que purguen los acumuladores de la dirección. Abra las válvulas de purga del acumulador de los frenos y saque toda la presión del sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.

10. Saque la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a montar el tapón del anillo de goma en la lumbrera.

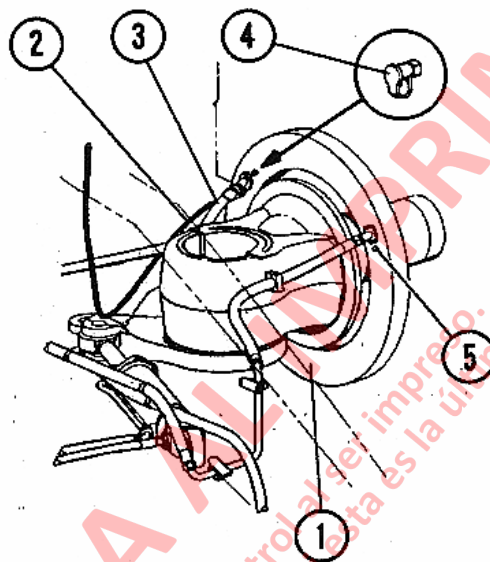
11. Para revisar el resto de los conjuntos de freno, repita los pasos 4 a 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de freno. El desgaste del disco de un conjunto de freno puede ser diferente al de otro debido a la operación diferente de las piezas y/o a las características del terreno, que requiere que se frene repetitivamente mientras el camión opera en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el estanque hidráulico según se requiera.

13. Si es necesario realizar reparaciones a los frenos, consulte "Reconstrucción de los Frenos", en esta sección.

NOTA: Si se observan fugas alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, cambie los anillos de goma (4, 5 y 7, Figura 5-2).



J050034

FIGURA 5-3. MONTAJE DEL INDICADOR DE DESGASTE DEL FRENO
(Se muestra el freno delantero izquierdo)

1. Conjunto del Freno
2. Línea de Aplicación del Freno
3. Línea de Enfriado
4. Acoplador de Diagnóstico
5. Lumbrera de Montaje del Indicador de Desgaste

RECONSTRUCCIÓN DEL FRENO

- El conjunto del freno debe ser desensamblado y vuelto a ensamblar sobre una superficie de trabajo limpia y seca. La superficie debe ser de madera y si es metálica, debe cubrirse con un paño para evitar dañar las superficies pulidas.
- Haga marcas de calce en las piezas individuales para una orientación correcta antes de desensamblar.
- Si debe desensamblar el freno de la rueda trasera, comience por el paso 1. Si debe desensamblar el freno de la rueda delantera, comience por el paso 5.



El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 3210 lbs. (1460 Kg). El conjunto del freno trasero pesa aproximadamente 4000 lbs. (1820 Kg). Asegúrese que los dispositivos de elevación sean capaces de soportar este peso.

Desensamblado

Sólo Freno Rueda Trasera:

Consulte las instrucciones de Reconstrucción del Motor de la Rueda para el desmontaje del conjunto del freno de la rueda trasera.

1. Verifique que los prisioneros de cabeza hueca (3, Figura 5-1) estén montados en cada uno de los seis ubicaciones en la placa posterior (11). Estos prisioneros de cabeza hueca son necesarios para retener el portasello (10) a la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el camión. Se debe montar las barras de embarque (4, Figura 5-4).
2. Saque los pernos de 12 puntos y golillas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Saque los pernos y las golillas de seguridad (2) utilizadas para retener el cubo en el portasello.
4. Asegúrese que el cubo y las demás piezas estén marcadas para garantizar la orientación correcta durante el reensamblado. Suba el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno. Asegúrese de fijarse que los paquetes de lanas estén instalados en las seis ubicaciones entre el portasello y el cubo.

Frenos de Rueda Delantero y Trasero:

Saque el conjunto de freno de la rueda delantera de acuerdo a las instrucciones de "Cubo y Husillo de la Rueda Delantera", Sección "G".

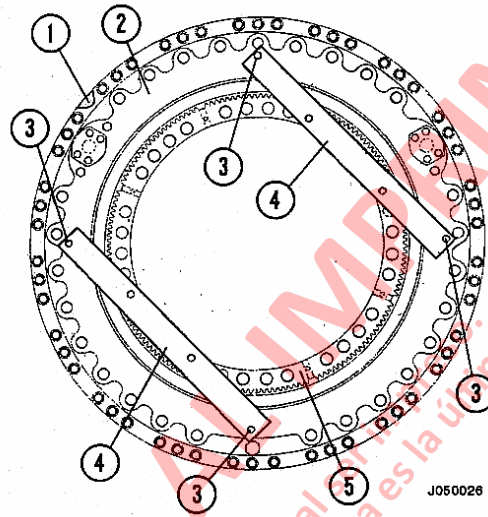


FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO
(Se muestra preparado para embarque o almacenamiento)

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Engranaje de Corona | 4. Barra Embarque Almacenamiento |
| 2. Placa Posterior | 5. Engranaje Interno |
| 3. Perno | |
5. Coloque el conjunto del freno en la superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior como aparece en la Figura 5-5.
 6. Saque los prisioneros de cabeza hueca (2, Figura 5-5). Saque el retén del sello (1) del conjunto del freno.
- NOTA:** Se requieren prisioneros de cabeza hueca (2) para retener y colocar el portasello en la placa posterior del freno, cuando el conjunto del freno no está montado en el cubo de la rueda o durante el embarque o el almacenamiento del conjunto de frenos. Se deben montar las barras de embarque (4, Figura 5-4) para retener el engranaje interior dentro del conjunto del freno.
7. Saque los pernos (4, Figura 5-5) y la golillas planas endurecidas (5) de la placa posterior (3).
 8. Inserte un perno de empuje 7/8 UNC x 2.0 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la placa posterior. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la placa posterior del engranaje de corona (7). Saque y bote el anillo de goma (6).
 9. Fíjese en el orden de ensamblado de los discos, saque el amortiguador (10) de la parte superior del paquete. Saque los discos de fricción (11), placas separadoras (9) y el otro amortiguador de la parte inferior del paquete.
 10. Gire el conjunto del freno para colocar las barras de embarque en la parte superior como se muestra en la Figura 5-4.
 11. Saque los pernos (3) que sujetan las barras de embarque (4) a la caja.

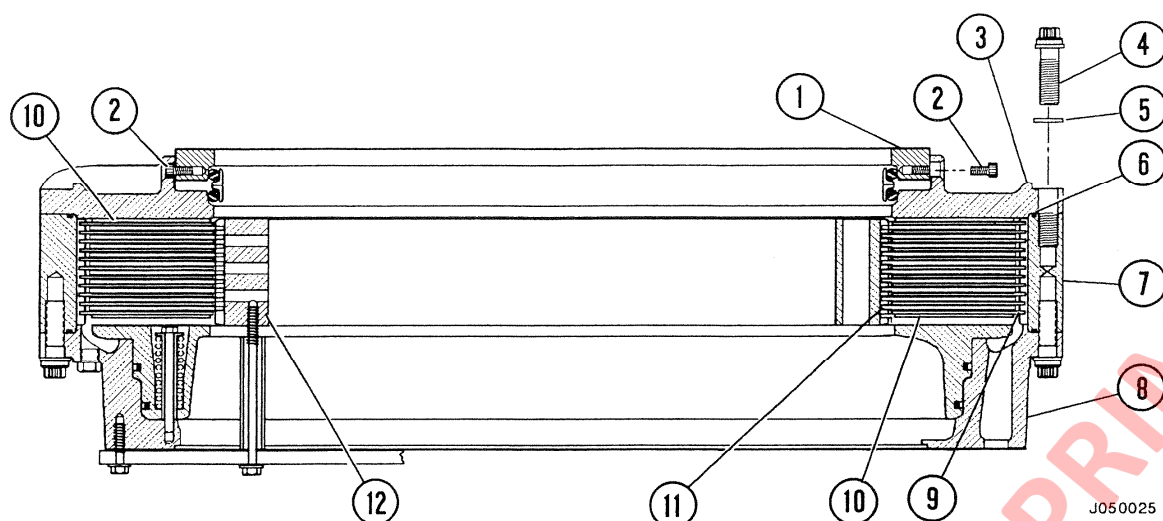


FIGURA 5-5 DESENSAMBLADO INICIAL

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Portasello | 5. Golilla Endurecida | 9. Placa Separadora |
| 2. Perno | 6. Anillo de goma | 10. Amortiguador |
| 3. Placa posterior | 7. Engranaje de corona | 11. Disco de Fricción |
| 4. Perno | 8. Caja del Pistón | 12. Engranaje interno |

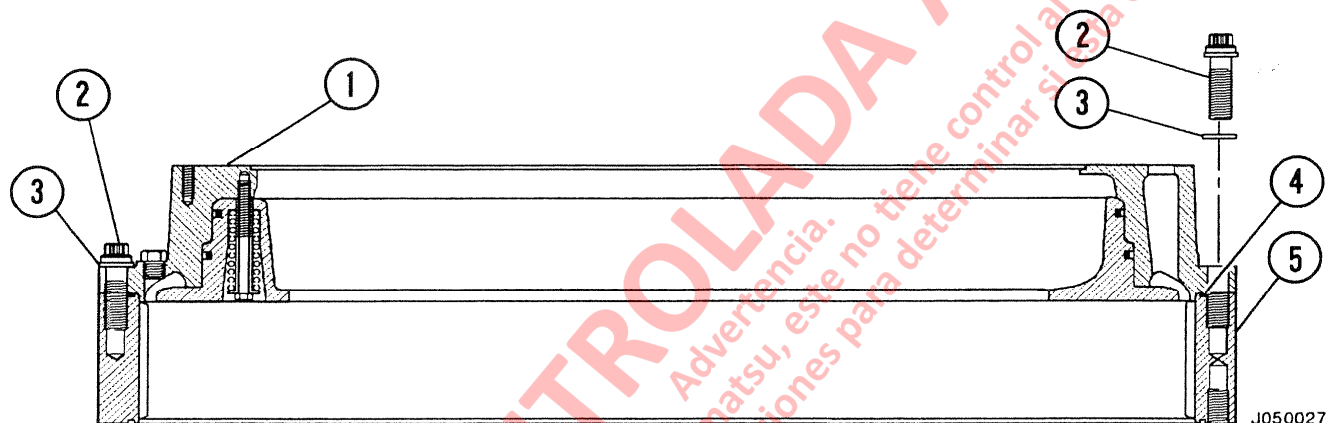


FIGURA 5-6. DESMONTAJE CONJUNTO CAJA / PISTÓN

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Caja del Pistón | 3. Golilla Endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Perno | 4. Anillo de goma | |

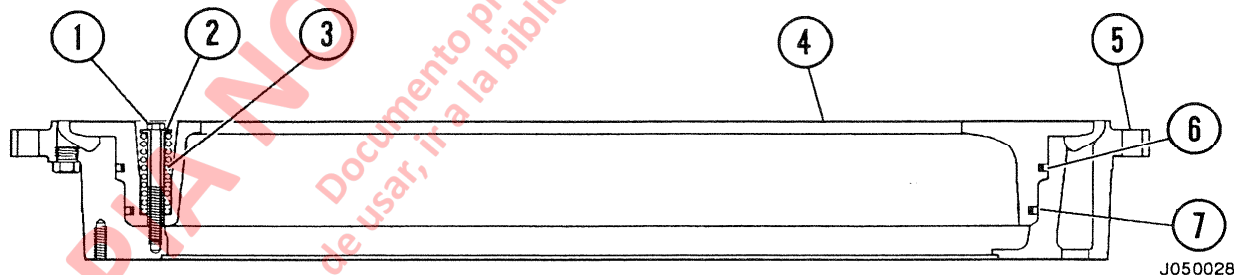


FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTÓN

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Perno | 3. Resorte de Retracción del Pistón | 6. Conjunto del Sello |
| 2. Guía del Resorte | 4. Conjunto del Pistón | 7. Conjunto del Sello |
| | 5. Caja del Pistón | |

12. Asegure una banda de elevación a través de las barras y saque el engranaje interior (5) del conjunto del freno. Saque las barras de embarque y los espaciadores.

13. Saque los pernos (2, Figura 5-6) y las golillas endurecidas (3) de la caja del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2.0 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y bote el anillo de goma (4).

15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción en la parte superior como se muestra en la Figura 5-7.

16. Saque los pernos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Las roscas del perno (1) fueron cubiertas con Loctite® durante el ensamblado. Para facilitar el desmontaje, se debe aplicar un poco de calor a la caja del pistón.

17. Suelte o saque los tapones montados en las lumbreras de la caja del pistón. Cuidadosamente, saque el pistón (4) de la caja (5). Saque los conjuntos de sello (6 y 7).

COPIA NO CONTROLADA

Advertencia.

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser copiado.

Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



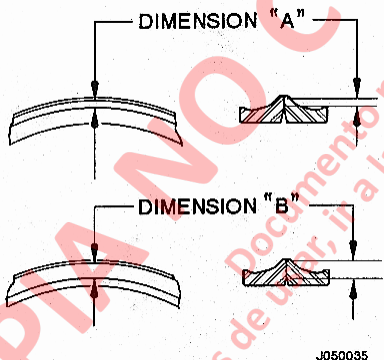
Limpieza e Inspección

Si la prueba del indicador de desgaste de freno señala que los componentes de freno internos están desgastados al límite máximo permitido, se recomienda que se cambien todos los discos de fricción, placas separadoras y amortiguadores por nuevos. Siempre cambie los conjuntos de sellos y anillo de goma por piezas nuevas.

1. Limpie muy bien todas las partes antes de la inspección.
2. Saque y bote los anillos tóricos del conjunto de sello de aceite del anillo flotante (6, Figura 5-1), ubicado en el retén del sello y placa posterior. Inspeccione que las superficies pulidas (de acoplamiento) del anillo sellante no tengan rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acoplamiento para determinar su desgaste.

NOTA: Un nuevo sello tendrá una banda de contacto (dimensión A, Figura 5-8) de aproximadamente 0,06 in. (1,6 mm) de ancho. A medida que avanza el desgaste, la banda de contacto se ampliará levemente (dimensión "B") y se desplazará hacia adentro hasta que alcance el diámetro interior y todo el conjunto del sello tendrá que cambiarse. Se puede estimar la vida útil remanente de un sello midiendo el ancho de la banda de contacto.

3. Inspeccione la caja del pistón para ver si hay rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no se pueden sacar las rayas o marcas puliéndolas, cambie la caja.



4. Inspeccione las ranuras del conjunto del sello del pistón para ver si están dañadas.

FIGURA 5-8. PROGRESIÓN DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes que retraen el pistón (3, Figura 5-7). Revise que los resortes alcancen su altura libremente y pruebe su altura bajo carga. Cambie si no se encuentran dentro de un 10% de lo especificado.
 - ☐ Altura libre.....4.00 in. (101.6 mm)
 - ☐ Altura con carga de trabajo @ 225 lb.(1000N) 3,351 in. (85,12 mm)
 - ☐ Altura con carga de trabajo @ 600 lb. (2669N). 2,750 in. (69,9 mm)
5. Inspeccione los discos de fricción para ver si están combados, si hay dientes desgastados y desgaste de material de fricción excesivo. Cambie si el desgaste excede la profundidad mínima de la ranura
 - ☐ Espesor del disco incluyendo material de fricción..... 0,30 ± 0,01 (7,7 ± 0,3 mm)
 - ☐ Espesor material de fricción (nuevo) 0,04 in. (1,1 mm)
 - ☐ Profundidad Nominal ranura material de fricción 0,025 in. (0,63 mm)
 - ☐ Profundidad mínima permitida 0,010 in. (0,25 mm)
 - ☐ Superficie plana de material de fricción (nuevo)..... 0,018 in. (0,45 mm)
7. Inspeccione las placas separadoras para ver si hay comba o dientes desgastados.
 - ☐ Espesor de discos (nuevos)..... 0,146 ± 0,004 in. (3,7 ± 0,1 mm)
 - ☐ Superficie plana (nuevos). . 0,020 in. (0,5 mm)
6. Inspeccione la placa amortiguadora para ver si hay comba, dientes desgastados y desgaste excesivo del material de la cara
 - ☐ Espesor del disco, incluyendo material de la cara (nuevo). 0,323 ± 0,020 in. (8,2 ± 0,5 mm)
 - ☐ Espesor de disco, sólo placa de acero (nuevo)..... 0,146 ± 0,004 in. (3,7 ± 0,1 mm)
 - ☐ Superficie plana, placa de acero (nueva). 0,020 in. (0,5 mm)
9. Inspeccione el engranaje anillo para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y si hay rayas o marcas en las ranuras del sello Anillo de goma.
10. Inspeccione en engranaje interior para ver si hay dientes con desgaste excesivo y daño en los orificios de los Pernos.

Ensamblado



El área de trabajo debe estar limpia. Maneje todas las piezas con cuidado para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.

1. Revise la cavidad de la caja del pistón (5, Figura 5-7) para ver si hay rayas, marcas o partículas de suciedad. Coloque la caja en posición de trabajo, con la cavidad hacia arriba.
2. Lubrique la sección cuadrada, porción de Anillo de goma, de los conjuntos de sello del pistón (6 y 7) con aceite hidráulico tipo C-4. Monte en las ranuras del pistón (4). Asegúrese de que el Anillo de goma no esté torcido.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos exteriores de sello del pistón. Monte en las ranuras sobre los Anillo de goma usando sus dedos o un objeto suave y de punta redondeada, para empujar el sello en la ranura.
4. Monte dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5,0 in. espaciados a una misma distancia, en la caja, en los orificios roscados de montaje del resorte retractor del pistón.
5. Lubrique la cavidad de la caja. Monte los ojales de elevación y asegure un tacle al pistón. Coloque el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte retractor alineados con los espárragos, montados en el paso anterior. Coloque un guía de resorte sobre cada espárrago para ayudar a alinear. Cuidadosamente baje recto a la cavidad hasta que se asiente contra la caja. De ser necesario, asiente el pistón golpeándolo con un combo blando.
6. Ensamble los doce Pernos s (1), guías de resorte (2) y resortes retráctores (3). Aplique Loctite a las roscas de los Pernos y monte las partes ensambladas a través del pistón y los orificios roscados en la caja. Apriete los Pernos con un torque de **90 Lbs./pie (122 N.m)**.

Prueba de Presión del Pistón:

7. Pruebe el conjunto caja pistón de la siguiente forma:
 - a. Monte un tapón en una lumbrera de presión para aplicación de freno (2, Figura 5-8).
 - b. Monte un fitting en la otra lumbrera y fije un aparato de prueba de presión hidráulica.
 - c. Lentamente, aplique presión y suelte el tapón de la lumbrera de aplicación, para purgar el aire de la cavidad del pistón.
 - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera plena diez veces aplicando 300 Psi (2070 kPa) de presión hidráulica. Observe si filtra el pistón.

NOTA: Se acepta una filtración menor de aceite (que no puede ser medido). Si la filtración es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.

8. Una vez terminada la prueba de filtración del pistón, libere la presión, saque la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad del pistón. Tape las lumbreras para evitar contaminación.
 9. Monte el Anillo de goma (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
 10. Asegure los ojales de elevación al conjunto de la caja / pistón y baje a su posición sobre el engranaje de corona. Monte los Pernos (2) y golillas endurecidas (3). En forma alternada, apriete los Pernos con un torque de 575 Lbs./pie. (780 N.m).
 11. Inserte el engranaje interior (5, Figura 5-9) dentro del conjunto. Oriente el engranaje según se muestra.
 12. Coloque las barras de embarque (retén) sobre la caja del pistón, según se muestra en la Figura 5-9. Asegure las barras utilizando Pernos y golillas de 1/2 UNC x 1,75 in. (7) en los exteriores de las barras (4). Inserte espaciadores (9) y Pernos de 1/2 UNC x 8,0 in. y golillas de seguridad (8) según se muestra, para retener el engranaje interior en su posición.
 13. Asegure los ojales de elevación al conjunto, suba y gire para colocar la caja del pistón al fondo.
 14. Monte los discos de la siguiente forma:
 - a. Inserte un disco amortiguador (1, Figura 5-10) dentro del engranaje de corona y engranaje interior con el material de fricción (abajo) enfrentando el pistón (5).
 - b. Inserte un disco de fricción (2) en la parte superior del amortiguador.
 - c. Monte una placa separadora (3).
 - d. Continúe instalando el resto de los discos de fricción y separadores, alternando cada tipo al instalar.
- NOTA:** El paquete de disco contiene un total de diez (10) discos de fricción, nueve (9) placas de separación, y dos (2) amortiguadores.
- e. Instale el amortiguador restante sobre el último disco de fricción con su material de enfrentamiento en la parte superior. (La otra cara hacia el disco de fricción superior).
 15. Usando un nuevo Anillo de goma (6, Figura 5-5), monte la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese de que la placa posterior está orientada correctamente de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desensamblado.

NOTA: Se debe alinear un orificio de tomillo de portasello, ubicado en la placa posterior, con el tapón de drenaje de la caja del pistón.

16. Instale los Pernos (4) y golillas endurecidas (5). Apriete en forma alternada con un torque de 575 Lbs./pie. (780 N.m).

17. Siga los procedimientos de "Montaje / Ensamble Sello Anillo Flotante" para montar el conjunto del sello en las cavidades en la placa posterior y portasello.

18. Monte el portasello en la placa posterior. Asegure en su lugar con seis Pernos s 1/2 UNC x 0,75 pulg. para retener el portasello en su posición hasta que se monte el conjunto del freno en el camión.

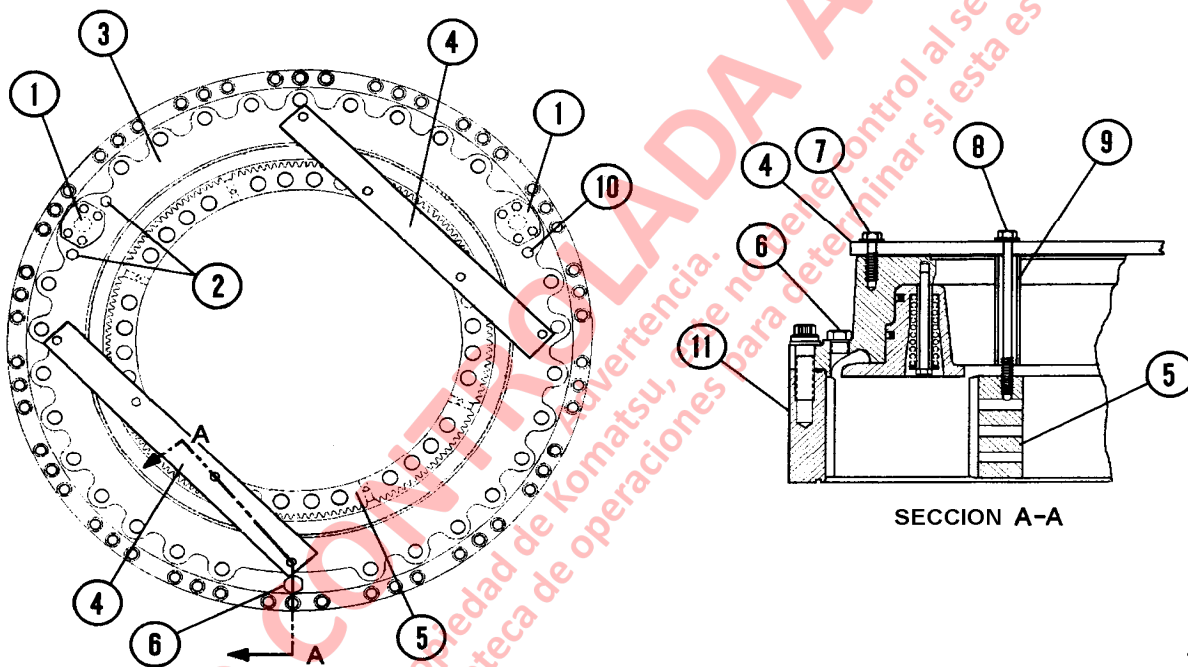


FIGURA 5-9. MONTAJE ENGRANAJE INTERIOR

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1. Lumbreira Aceite refrigerante | 5. Engranaje interior | 9. Espaciador |
| 2. Lumbreiras Aplicación Presión Frenos | 6. Tapón de Drenaje | 10. Lumbreira Montaje Indicador de Desgaste |
| 3. Caja Pistón | 7. Pernos y Golilla | 11. Engranaje Anillo |
| 4. Barra de Embarque | 8. Pernos y Golilla | |

J050029

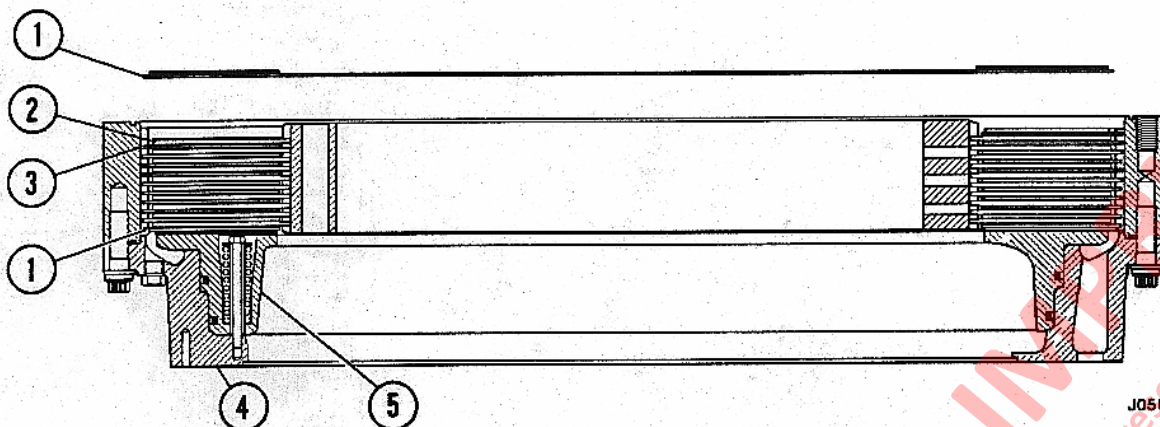


FIGURA 5-10 MONTAJE PAQUETE DE DISCOS

1. Amortiguador
2. Disco de Fricción
3. Placa de Separación

4. Caja de Pistón
5. Pistón

NOTA: Después de montar el conjunto del freno de la rueda delantera, se debe preparar el sello para compresión de sello correcta. Refiérase a "Revisión de Espacio en Conjunto de Sello" en Sección G, "Husillo y Cubo Rueda Delantera".

19. Ahora si el conjunto del freno debe ser instalado en la rueda delantera el ensamblado está terminado. Si debe montarse en la rueda trasera, siga los siguientes pasos adicionales.

Ensamblado Freno Rueda Trasera Solamente:

20. Monte el nuevo Anillo de goma (1, figura 5-11) en la ranura del cubo.
21. Coloque el cubo sobre el portasello. Oriente el cubo de acuerdo a las marcas hechas durante el desensamblado, para alinear los orificios del flange del cubo con los orificios roscados del retén del sello.

22. Inserte las siguientes lanas entre el flange del cubo y el retén del sello en cada par de Pernos (3) (seis ubicaciones):
 - Seis (6)..... 0,020 in. (0,51 mm) de espesor
 - Uno (1)..... 0,010 in. (0,25 mm) de espesor

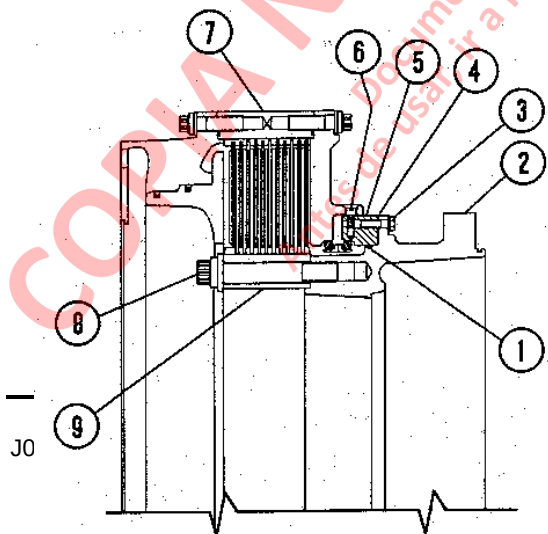
23. Instale Pernos s y golillas de seguridad (3) y apriete con firmeza.

FIGURA 5-11. FRENO TRASERO, INSTALACIÓN CUBO

1. Anillo de goma
2. Adaptador Cubo
3. Pernos s y Golillas
4. Lanas
5. Soporte de Sello
6. Pernos
7. Engranaje de corona
8. Pernos y Golilla Endurecida
9. Engranaje Interior

Ajuste Espacio Sello:

24. Refiérase a la Figura 5-12 y ajuste el espacio del sello de la siguiente forma:
 - a. Mida el espacio de sello "A" en tres ubicaciones igualmente espaciadas. Sume las tres dimensiones y divida por 3 para determinar el promedio.
 - b. Sume 21.391 in. (543.33 mm) a la dimensión promedio determinada en el paso anterior.
 - c. Mida la dimensión B en tres ubicaciones igualmente espaciadas. Sume las tres dimensiones y divida por 3 para determinar la dimensión promedio.
 - d. Reste la dimensión en el paso c de la dimensión del paso b para determinar el **cambio en** el paquete de lanas.



- e. Agregue o saque cantidades y espesores de laines iguales al paquete original de laines, según se determine en el paso d, en las seis ubicaciones. El paquete de laines debe proporcionar la dimensión final "B" dentro de un ángulo de 0,005" de la dimensión calculada en paso b.

Ejemplo

- Paso a: espacio promedio A = 0,600 Pulg.
- Paso b: sume "A" + 21,391 = 21,991 Pulg.
- Paso c: promedio dimensión B = 21,955 Pulg.
- Paso d: (A + 21,391) - (B) = 0,036 Pulg.
- Paso e: En este ejemplo, agregar dos laines de 0,020 Pulg. Dará como resultado la dimensión B de 21,995 Pulg. y está dentro del límite de tolerancia de 0.005 Pulg.

25. Apriete finalmente los Pernos (3, Figura 5-11) con un torque de **90 Lbs./pie (122 N.m)**.

26. Monte los Pernos y golillas endurecidas (8). Será necesario sacar las barras de embarque del engranaje interior para acceder a los Pernos. Apriete en forma alternada con un torque de **1995 Lbs./pie. (2705 N.m)**. Vuelva a poner las barras de embarque.

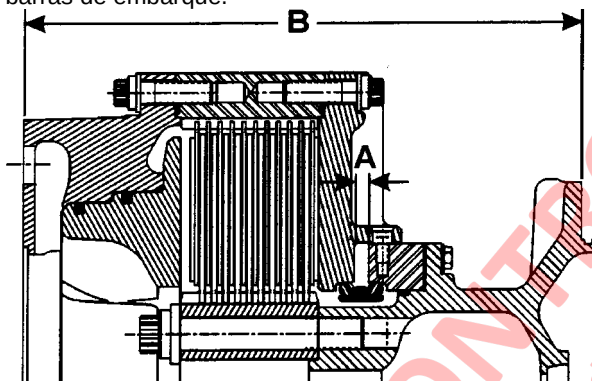


FIGURA 5-12 AJUSTE ESPACIO DEL SELLO

polvo, capas protectoras y cualquier otro material extraño de los anillos de sello metálicos, anillos tóricos, y ambas cajas y rampas del anillo de sello. Use tri-cloroetano #111, el cual es un solvente, que no es a base de petróleo, de secado rápido y que no deja película. Deje que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño de material limpio y sin Pelusas, tal como el "Micro-Wipes #05310" para limpiar.

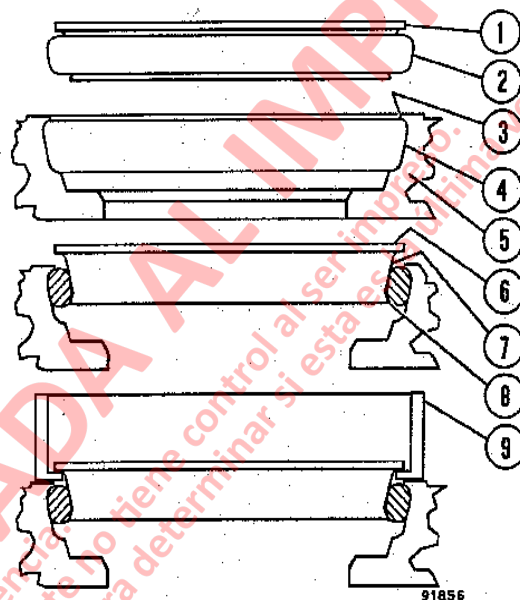


FIGURA 5-13 TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Anillo de Sello | 6. Cara Anillo de Sello |
| 2. Tórico de Goma | 7. Rampa Anillo de Sello |
| 3. Borde de Retención Caja | 8. Borde de Retención Anillo de Sello |
| 4. Rampa Caja | |
| 5. Caja Anillo de Sello | |

Montaje / Ensamblado Sello Anillo de Flotación

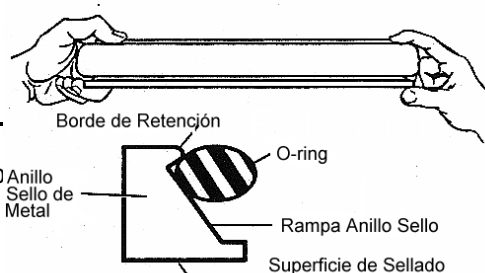
Las fallas son causadas generalmente por una combinación de factores más que por una sola causa. Sin embargo, muchas fallas tienen un denominador común - ERROR DE ENSAMBLADO.

SIEMPRE se debe instalar los sellos del anillo de flotación en pares IGUALES, esto es, dos Anillos de goma nuevos o dos anillos que hayan operado juntos antes. NUNCA ensamble un anillo nuevo con uno usado; o dos anillos usados que no hayan operado juntos antes.

SIEMPRE USE ANILLOS TORICOS NUEVOS

1. Inspeccione las superficies del sello y las cavidades de montaje para ver si ha marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos de sello de goma. Pula en forma suave y limpia, de ser necesario. Saque el aceite,

Al usar tri-cloroetano o cualquier otro solvente, evite contacto prolongado con la piel. Aplique solventes sólo en áreas muy bien ventiladas y use máscaras aprobadas para evitar inhalar gases. Evite usar solventes en lugares en que haya llama expuesta, que se estén realizando soldaduras o que haya superficies caliente por sobre los 900°F (482°C). No fume cerca de los solventes.



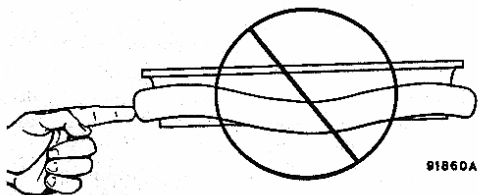
Ambas rampas deben estar secas. Use paños limpios, sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

NOTA: El aceite proveniente de instalaciones de descanso adyacentes o de la cara de lubricación del anillo sello **NO DEBE** llegar a las rampas o anillos tóricos hasta que los anillos de sello estén juntos en su posición ensamblado final.

2. Instale el Tórico de goma en el anillo de sello.

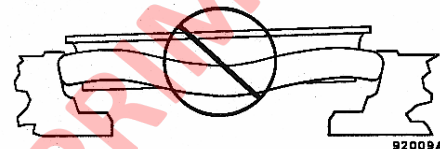
Asegúrese de que está DERECHO. **Asegúrese de que el anillo Tórico no esté torcido** y que esté asentado contra el borde de retención en la rampa del anillo de sello. Use la línea de emparejado como guía de referencia para eliminar torceduras. La línea de emparejado debe estar derecha y uniforme alrededor del anillo Tórico.

NOTA: Manipule el sello cuidadosamente; las marcas o rayas en la cara del anillo de sello pueden causar fugas.



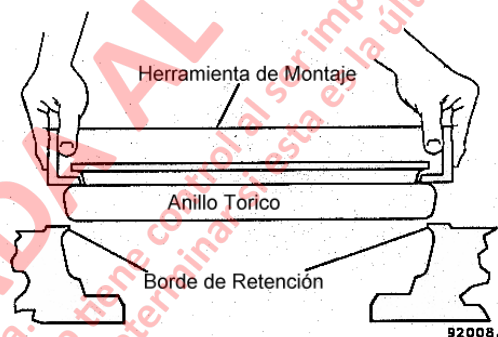
NO UTILICE Stanosol o cualquier otro líquido que deje una película aceitosa o que no se evapore rápidamente.

4. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, use la

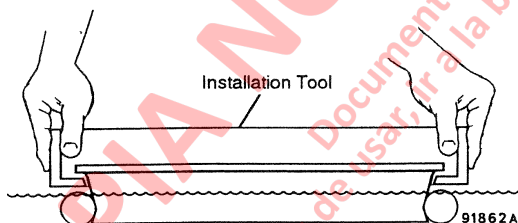


herramienta de montaje para colocar el anillo de sello y anillo tórico calzando contra la caja del sello.

APLIQUE PRESION PAREJA Y REPENTINA para empujar el anillo tórico bajo el borde de retención de la caja.



3. Coloque la herramienta de montaje dentro del anillo de sello tórico. Refiérase a Herramientas Especiales, Sección "M" para la herramienta de montaje. Sumerja los anillos a un recipiente de tri-cloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.

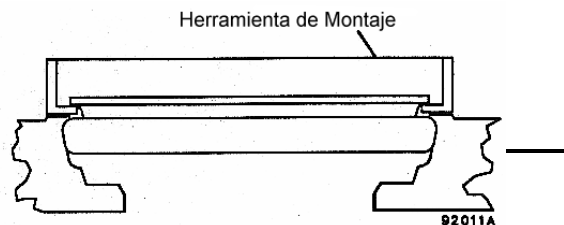


PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO

Ubique el sello calzando sobre el borde de retención, lubrique cuidadosamente el anillo rociando con tri-cloroetano #111.

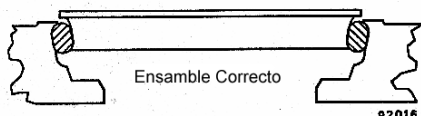
5. **REVISE CON EL INDICADOR VISUAL.** Revise la variación de la "altura ensamblada" del anillo de sello en cuatro lugares, a 90° de distancia. La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder $0,51 \pm 0,05$ in. ($1,30 \pm 0,01$ mm) para el sello de flotación del conjunto del freno o $0,45 \pm 0,04$ in. ($1,14 \pm 0,01$ mm) para el sello del cubo.

6. Si es necesario hacer pequeños ajustes, **NO EMPUJE DIRECTAMENTE EN EL ANILLO DE SELLO.** Haga cualquier ajuste que sea necesario con la herramienta de montaje.

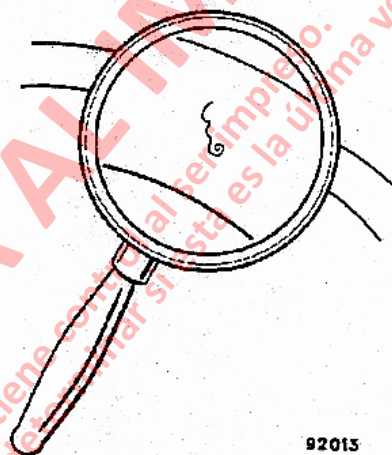


7. El anillo tórico puede torcerse si está seco en un punto o si hay mellas o salientes en el borde de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o sello torcido puede contribuir a una eventual falla.

NOTA: El anillo tórico no debe deslizarse en las rampas del anillo de sello o de la caja. Para evitar que se deslice - **ESPERE** - al menos dos minutos. Deje que se evapore todo el tri-cloroetano antes de proseguir con el ensamblado. Una vez en su lugar, en forma correcta, debe rodar solamente el anillo tórico sobre las rampas. Si no es obvio que la instalación sea la correcta, repita los pasos 3 al 6.

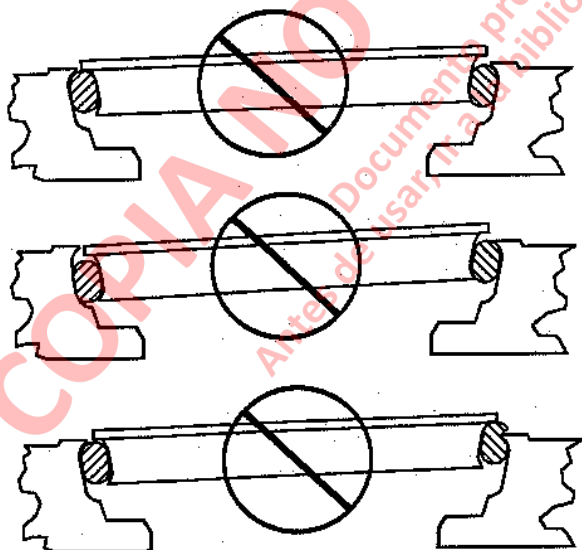


8. Limpie las superficies de sello metálicas pulidas con tri-cloroetano para sacar las materias extrañas o huellas dactilares. No debe haber partículas extrañas de ningún tipo en las caras del anillo de sello. Algo tan pequeño como una pelusa de una toalla de papel hará que se separen las caras del sello y provocar una fuga.



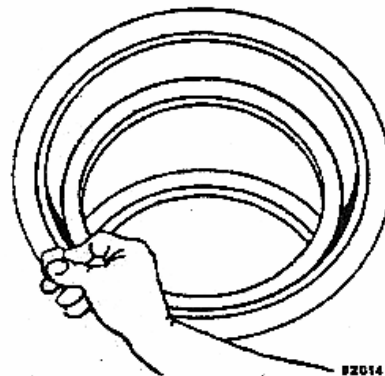
9. Aplique una delgada película de aceite limpio en las superficies de sello. Use un aplicador sin pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite en forma pareja. Asegúrese de que el aceite no entre en contacto con los anillos tóricos de goma o sus superficies de acoplamiento.

Antes de ensamblar sellos y la caja **ESPERE** al menos dos minutos. Deje que se evapore todo el tri-cloroetano (Es posible que todavía haya algo atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja).



Ensamble Incorrecto

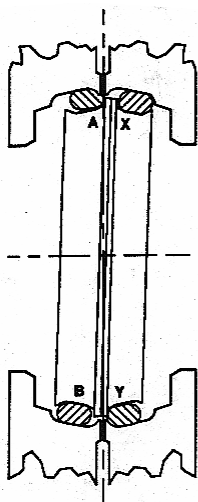
92017A



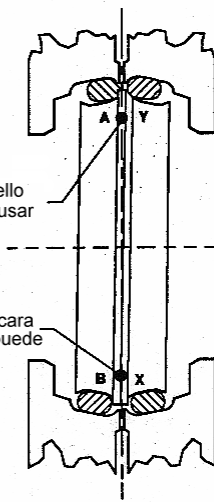
92014

RESULTADOS DEL ENSAMBLE INCORRECTO

Puntos "A" y "B" se mantienen estacionarias → Puntos "X" & "Y" rota 180°



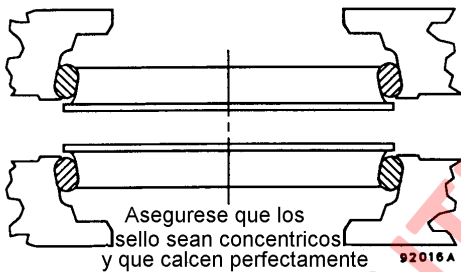
SELLO NO ESTA INSTALADO
PERPENDICULAR A LA CAVIDAD



MUESTRA SELLOS
DESPUES DE ROTAR 180°

J050033

10. Asegúrese de que ambas cajas estén en correcto alineamiento y calzadas y concéntricas. Mueva las piezas lentamente y con cuidado unas contra otras.

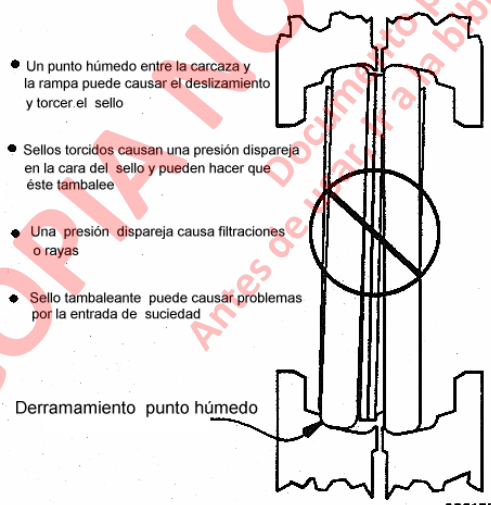


PROCEDIMIENTO DE PURGA DE FRENO DE DISCO HÚMEDO

NOTA : Los Frenos de la rueda trasera deben purgarse antes del montaje del neumático trasero.

1. Asegúrese de que el suministro de freno hidráulico (circuito de la dirección) esté operando correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Refiérase a "Acumuladores del Freno Hidráulico", en esta sección del manual.
3. Asegúrese de que las válvulas de purga del múltiple del acumulador de freno estén cerradas.
4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y corrija si es necesario.
5. Con las ruedas bloqueadas en forma segura, arranque el motor y deje que los acumuladores se llenen.
6. Lentamente baje el pedal de freno hasta que el freno de servicio esté parcialmente aplicado.

NOTA: No golpee ni deje caer los sellos. Un alto impacto puede dañar la cara del sello y causar filtraciones.



92012B

Frenos de las ruedas Traseras:

7. Abra el tapón del Anillo de goma ubicado cerca de la lumbrera de aceite de enfriamiento y la lumbrera de aplicación de freno en la placa posterior del freno. Cierre el tapón después de que salga aceite claro y sin burbujas. Repita en las demás ruedas.

*NOTA: Las demás líneas de enfriamiento poseen un tapón hexagonal único ubicado al lado. **NO USE este tapón para purgar el freno.***

Frenos Ruedas Delanteras:

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acople de diagnóstico en la placa posterior del freno. Se puede unir una manguera con un fitting de acople y usar para dirigir el aceite dentro de un recipiente durante el proceso de purga.

8. Asegure una manguera al acople de diagnóstico en la placa posterior del freno (circuito de presión de aplicación de freno).
9. Baje lentamente el pedal de freno hasta aplicar parcialmente el freno de servicio.
10. Después de que el torrente de aceite esté sin aire, saque la manguera del acople. Libere el pedal de freno.
11. Repita los pasos 8 al 10 para las demás ruedas.
12. Apague el motor, deje que los acumuladores de la dirección purguen y revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

CONJUNTO DE FRENO DE DISCO HUMEDO

Los conjuntos de disco de freno húmedo, enfriados por aceite, montados en las ruedas delanteras y traseras son similares en diseño. Los frenos de las ruedas traseras difieren de las delanteras sólo en su disposición de montaje. El conjunto del freno trasero requiere un cubo adaptador (1, Figura 5-1) para el montaje en el cubo de la rueda del motor de rueda.

Cada conjunto de freno de disco consta de los siguientes componentes básicos:

- Diez discos de fricción
- Nueve placas separadoras
- Dos discos amortiguadores
- Conjunto del pistón
- Engranaje de corona estacionario
- Engranaje interior rotatorio
- Conjunto de sello de aceite anillo flotante

OPERACION

El engranaje de corona (4, Figura 5-1) está dividido internamente para retener los amortiguadores (8) y las placas separadoras (12). Las placas separadoras están colocadas en forma alternada entre los discos de fricción (7), que son ranurados hacia el engranaje interior (6). El engranaje interior está montado directamente sobre el cubo de la rueda, en los frenos de la rueda delantera. En la parte posterior, el engranaje interior requiere de un cubo adaptador el cual está montado en el cubo de la rueda del motor de rueda.

El costado interno del conjunto contiene el pistón (9), el cual es activado por medio de presión hidráulica proporcionada por las válvulas de relé doble (controladas por la válvula de freno). A medida que se aplica la presión hidráulica, se mueve el pistón para comprimir los discos de fricción de rotación contra los discos de acero estacionarios. Las fuerzas de fricción generadas resisten la rotación de las ruedas. A medida que aumenta la presión hidráulica, las fuerzas de fricción aumentan y la rotación disminuye hasta que se alcanza la fuerza máxima y se detiene la rueda.

El paquete completo de discos de freno es enfriado por medio de aceite hidráulico. El circuito de enfriamiento de baja presión está completamente aislado del circuito de aplicación del pistón a alta presión. El aceite de enfriado fluye desde el estanque hidráulico a la bomba de elevación, a través de los filtros de alta presión del circuito de elevación, a través de la válvula de elevación y dentro de las cajas de los frenos. Un circuito paralelo proveniente desde la salida de la válvula de elevación está conectado con las válvulas de alivio del estanque hidráulico, el cual limita la presión del circuito de enfriado de freno a 35 psi (241 kPa). El aceite dirigido a los frenos delanteros pasa a través del enfriador de aceite antes de entrar a las cajas del freno delantero. Además, el aceite de enfriado del freno proporciona la lubricación a los rodamientos de la rueda delantera. El aceite que sale de las cajas de los frenos vuelve al estanque hidráulico.

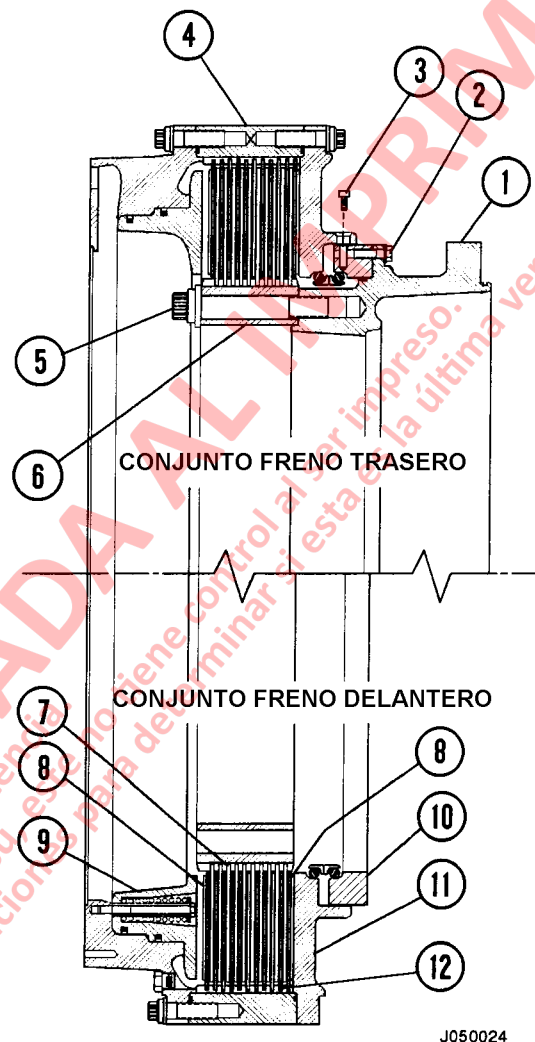


FIGURA 5-1. CONJUNTOS DE FRENO DE DISCO HUMEDO

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Adaptador de Cubo (Trasero solamente) | 6. Engranaje Interno |
| 2. Perno y golilla de seguridad | 7. Disco de Fricción |
| 3. Prisonero de Cabeza Hueca (Temporal) | 8. Amortiguador |
| 4. Engranaje de Corona | 9. Conjunto del Pistón |
| 5. Perno y Golilla Endurecida | 10. Portasello |
| | 11. Placa Posterior |
| | 12. Placa Anterior |

MANTENCIÓN

Se debe revisar el desgaste del disco de freno cada 1000 horas, utilizando la herramienta indicadora de desgaste (Número de Pieza EF9302), incluida en el grupo de herramientas embarcadas con el camión. Consulte la Figura 5-2.

INDICADOR DE DESGASTE DEL DISCO DE FRENO

La herramienta indicadora de desgaste del disco de freno está inserta en la lumbrera que se abre al aceite de enfriado. Al sacar el tapón del orificio de inspección para insertar el indicador de desgaste de disco de freno se perderá algo de este aceite. Una planificación anticipada ayudará a minimizar esta pérdida de aceite.

Considere programar las inspecciones de desgaste de disco de freno delantero junto con el cambio de aceite hidráulico y filtros de las 1000 horas. Siempre que se desmonten los neumáticos traseros se debe inspeccionar los frenos traseros para ver su desgaste. También considere obtener herramientas indicadoras de desgaste de disco de freno adicionales para mantenerlas en forma permanente en el camión. Si *todos* los conjuntos de freno están equipados con indicadores de desgaste de disco, no será necesario montar y desmontar en futuras revisiones.



Antes de sacar los tapones de la lumbrera de prueba, siempre purgue los acumuladores hidráulicos de freno y dirección. Los acumuladores de la dirección se pueden purgar con el motor apagado, girando el Interruptor de encendido a la posición OFF y esperando 90 segundos. Confirme que se ha liberado toda la presión moviendo el volante de la dirección. No deberían moverse las ruedas delanteras.

Abra las válvulas de purga ubicadas en el múltiple de freno. Esto permitirá purgar los acumuladores de los frenos tanto delanteros como traseros.

Antes de inhabilitar el circuito de freno, asegúrese de bloquear las ruedas del camión para evitar que se mueva.

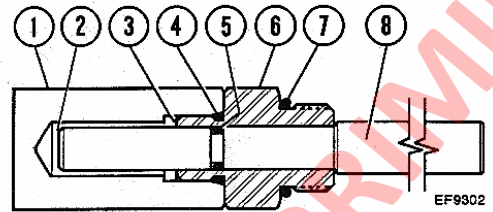


FIGURA 5-2. INDICADOR DE DESGASTE DE FRENOS

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Cubierta | 5. Anillo de goma |
| 2. Cara del Pasador del Indicador (Ref.) | 6. Caja de la Herramienta |
| 3. Cara de la Caja (Ref.) | 7. Anillo de goma |
| 4. Anillo de goma | 8. Pasador del Indicador |

Desmontaje / Montaje

1. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, aplique el freno de estacionamiento, gire el interruptor Rest a ON, gire el interruptor de partida a OFF y deje que purguen los acumuladores de la dirección completamente. Bloquee las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del múltiple de frenos (en el gabinete de componentes hidráulicos) y purgue toda la presión de los acumuladores de los frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.
3. Limpie muy bien los conjuntos de freno, especialmente el área que rodea las líneas de aceite de enfriado.
4. Saque el tapón del anillo de goma de cabeza hexagonal de la lumbrera (5, Figura 5-3) próxima a la línea de enfriado **opuesta** a la línea de enfriado (3) con la lumbrera adyacente de la línea de aplicación de freno (2). Rápidamente inserte la herramienta indicadora de desgaste del freno y apriete firmemente.

NOTA: Los frenos de la rueda delantera poseen un conector de diagnóstico montado para medir la presión de aplicación de frenos. Los frenos traseros no poseen un conector de diagnóstico montado en la placa posterior del freno, pero, en cambio, tienen un tapón de anillo de goma. No intente montar el indicador de desgaste de freno en esta lumbrera.

5. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección se estabilice y que se llenen los acumuladores de los frenos.

6. Mientras aplica el pedal de freno de servicio completamente, revise el desgaste del freno de la siguiente forma:

- a. Saque la cubierta del indicador de desgaste (1, Figura 5-2).
- b. Empuje el pasador (8) hasta que se detenga contra el pistón del freno.
- c. Mida la distancia desde la cara del extremo del pasador del indicador (2) a la cara de la caja (3).

❑ Si la cara del extremo del pasador (2) está pareja con la cara de la caja (3) o más abajo, es señal de que el paquete del disco está desgastado más allá de los límites de seguridad. Se debe programar la reconstrucción de los frenos.

❑ Si la cara del extremo del pasador (2) se extiende sobre la cara de la caja (3), el desgaste del disco de freno está dentro de los límites aceptables.

7. Tire el pasador (8) hasta que se detenga en la caja de la herramienta (6) y monte la cubierta protectora (1).

9. Libere los frenos. Apague el motor, deje que purguen los acumuladores de la dirección. Abra las válvulas de purga del acumulador de los frenos y saque toda la presión del sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar la presión.

10. Saque la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno y vuelva a montar el tapón del anillo de goma en la lumbrera.

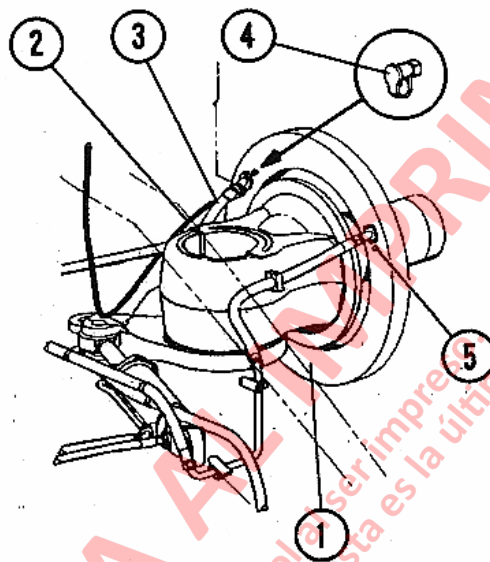
11. Para revisar el resto de los conjuntos de freno, repita los pasos 4 a 10.

NOTA: Se recomienda revisar el desgaste de los discos de todos los conjuntos de freno. El desgaste del disco de un conjunto de freno puede ser diferente al de otro debido a la operación diferente de las piezas y/o a las características del terreno, que requiere que se frene repetitivamente mientras el camión opera en una sola dirección.

12. Vuelva a llenar el estanque hidráulico según se requiera.

13. Si es necesario realizar reparaciones a los frenos, consulte "Reconstrucción de los Frenos", en esta sección.

NOTA: Si se observan fugas alrededor de la herramienta indicadora de desgaste del disco de freno, cambie los anillos de goma (4, 5 y 7, Figura 5-2).



J050034

FIGURA 5-3. MONTAJE DEL INDICADOR DE
DESGASTE DEL FRENO
(Se muestra el freno delantero izquierdo)

1. Conjunto del Freno
2. Línea de Aplicación del Freno
3. Línea de Enfriado
4. Acoplador de Diagnóstico
5. Lumbrera de Montaje del Indicador de Desgaste

RECONSTRUCCIÓN DEL FRENO

- El conjunto del freno debe ser desensamblado y vuelto a ensamblar sobre una superficie de trabajo limpia y seca. La superficie debe ser de madera y si es metálica, debe cubrirse con un paño para evitar dañar las superficies pulidas.
- Haga marcas de calce en las piezas individuales para una orientación correcta antes de desensamblar.
- Si debe desensamblar el freno de la rueda trasera, comience por el paso 1. Si debe desensamblar el freno de la rueda delantera, comience por el paso 5.



El conjunto del freno delantero pesa aproximadamente 3210 lbs. (1460 Kg). El conjunto del freno trasero pesa aproximadamente 4000 lbs. (1820 Kg). Asegúrese que los dispositivos de elevación sean capaces de soportar este peso.

Desensamblado

Sólo Freno Rueda Trasera:

Consulte las instrucciones de Reconstrucción del Motor de la Rueda para el desmontaje del conjunto del freno de la rueda trasera.

1. Verifique que los prisioneros de cabeza hueca (3, Figura 5-1) estén montados en cada uno de los seis ubicaciones en la placa posterior (11). Estos prisioneros de cabeza hueca son necesarios para retener el portasello (10) a la placa posterior cuando el conjunto del freno no está montado en el camión. Se debe montar las barras de embarque (4, Figura 5-4).
2. Saque los pernos de 12 puntos y golillas endurecidas (5, Figura 5-1).
3. Saque los pernos y las golillas de seguridad (2) utilizadas para retener el cubo en el portasello.
4. Asegúrese que el cubo y las demás piezas estén marcadas para garantizar la orientación correcta durante el reensamblado. Suba el adaptador del cubo (1) del conjunto del freno. Asegúrese de fijarse que los paquetes de lanas estén instalados en las seis ubicaciones entre el portasello y el cubo.

Frenos de Rueda Delantero y Trasero:

Saque el conjunto de freno de la rueda delantera de acuerdo a las instrucciones de "Cubo y Husillo de la Rueda Delantera", Sección "G".

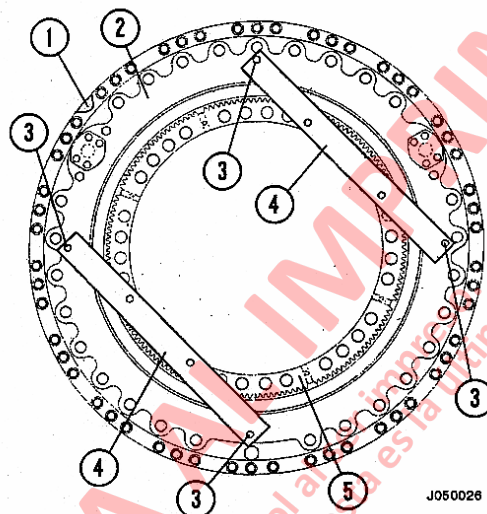


FIGURA 5-4. CONJUNTO DE FRENO
(Se muestra preparado para embarque o almacenamiento)

1. Engranaje de Corona
 2. Placa Posterior
 3. Perno
 4. Barra Embarque Almacenamiento
 5. Engranaje Interno
5. Coloque el conjunto del freno en la superficie de trabajo con las barras de retención del engranaje de corona en la parte inferior como aparece en la Figura 5-5.
 6. Saque los prisioneros de cabeza hueca (2, Figura 5-5). Saque el retén del sello (1) del conjunto del freno.
- NOTA:** Se requieren prisioneros de cabeza hueca (2) para retener y colocar el portasello en la placa posterior del freno, cuando el conjunto del freno no está montado en el cubo de la rueda o durante el embarque o el almacenamiento del conjunto de frenos. Se deben montar las barras de embarque (4, Figura 5-4) para retener el engranaje interior dentro del conjunto del freno.
7. Saque los pernos (4, Figura 5-5) y la golillas planas endurecidas (5) de la placa posterior (3).
 8. Inserte un perno de empuje 7/8 UNC x 2.0 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la placa posterior. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la placa posterior del engranaje de corona (7). Saque y bote el anillo de goma (6).
 9. Fíjese en el orden de ensamblado de los discos, saque el amortiguador (10) de la parte superior del paquete. Saque los discos de fricción (11), placas separadoras (9) y el otro amortiguador de la parte inferior del paquete.
 10. Gire el conjunto del freno para colocar las barras de embarque en la parte superior como se muestra en la Figura 5-4.
 11. Saque los pernos (3) que sujetan las barras de embarque (4) a la caja.

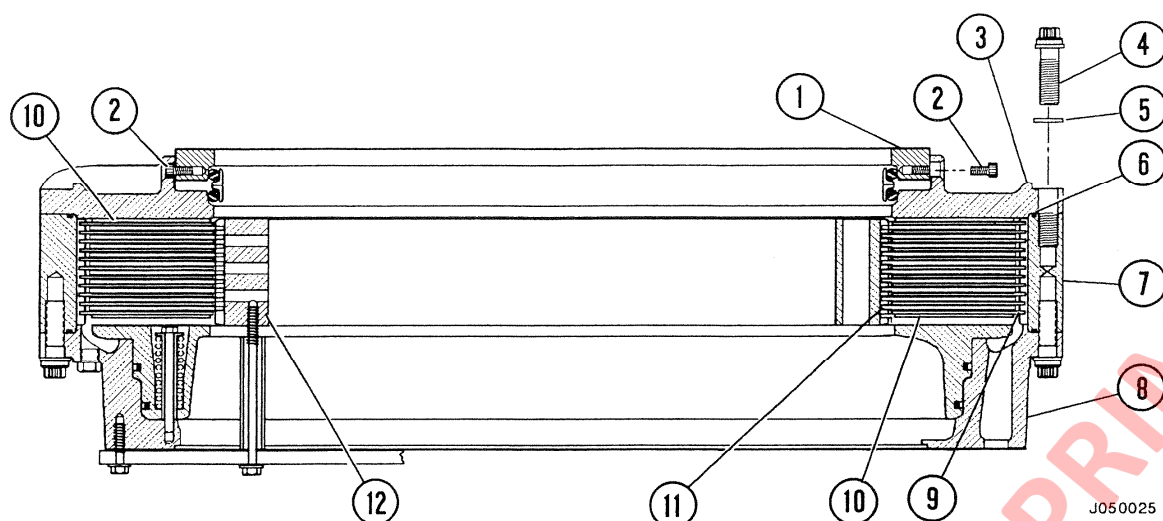


FIGURA 5-5 DESENSAMBLADO INICIAL

- | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Portasello | 5. Golilla Endurecida | 9. Placa Separadora |
| 2. Perno | 6. Anillo de goma | 10. Amortiguador |
| 3. Placa posterior | 7. Engranaje de corona | 11. Disco de Fricción |
| 4. Perno | 8. Caja del Pistón | 12. Engranaje interno |

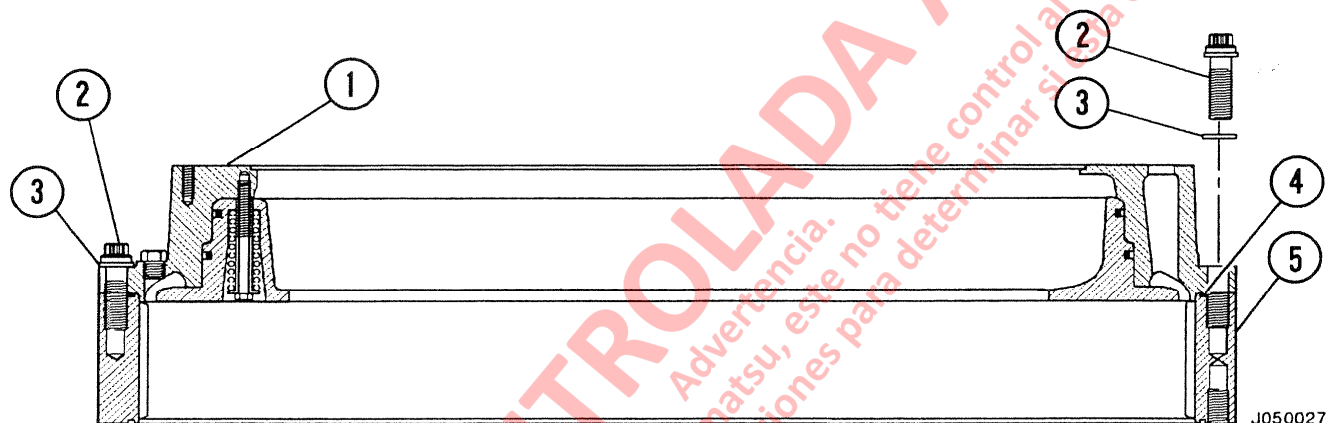


FIGURA 5-6. DESMONTAJE CONJUNTO CAJA / PISTÓN

- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Caja del Pistón | 3. Golilla Endurecida | 5. Engranaje de corona |
| 2. Perno | 4. Anillo de goma | |

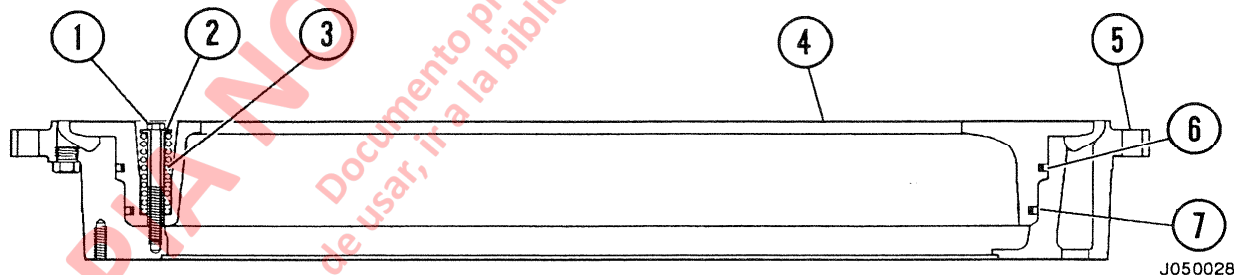


FIGURA 5-7. DESMONTAJE DEL PISTÓN

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Perno | 3. Resorte de Retracción del Pistón | 6. Conjunto del Sello |
| 2. Guía del Resorte | 4. Conjunto del Pistón | 7. Conjunto del Sello |
| | 5. Caja del Pistón | |

12. Asegure una banda de elevación a través de las barras y saque el engranaje interior (5) del conjunto del freno. Saque las barras de embarque y los espaciadores.

13. Saque los pernos (2, Figura 5-6) y las golillas endurecidas (3) de la caja del pistón (1).

14. Inserte un perno de empuje de 7/8 UNC x 2.0 in. en cada uno de los tres orificios roscados en la caja del pistón. Apriete los pernos en forma pareja para sacar la caja del engranaje de corona (5). Saque y bote el anillo de goma (4).

15. Coloque el conjunto del pistón con los resortes de retracción en la parte superior como se muestra en la Figura 5-7.

16. Saque los pernos (1, Figura 5-7), las guías del resorte (2) y los resortes de retracción del pistón (3).

NOTA: Las roscas del perno (1) fueron cubiertas con Loctite® durante el ensamblado. Para facilitar el desmontaje, se debe aplicar un poco de calor a la caja del pistón.

17. Suelte o saque los tapones montados en las lumbreras de la caja del pistón. Cuidadosamente, saque el pistón (4) de la caja (5). Saque los conjuntos de sello (6 y 7).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



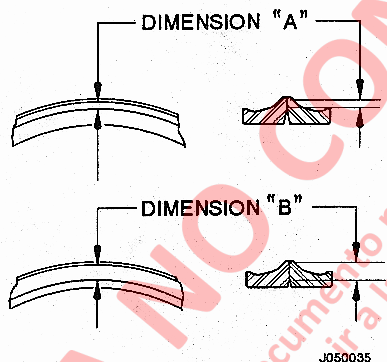
Limpieza e Inspección

Si la prueba del indicador de desgaste de freno señala que los componentes de freno internos están desgastados al límite máximo permitido, se recomienda que se cambien todos los discos de fricción, placas separadoras y amortiguadores por nuevos. Siempre cambie los conjuntos de sellos y anillo de goma por piezas nuevas.

1. Limpie muy bien todas las partes antes de la inspección.
2. Saque y bote los anillos tóricos del conjunto de sello de aceite del anillo flotante (6, Figura 5-1), ubicado en el retén del sello y placa posterior. Inspeccione que las superficies pulidas (de acoplamiento) del anillo sellante no tengan rayas u otros daños. Inspeccione la banda de contacto de las caras de acoplamiento para determinar su desgaste.

NOTA: Un nuevo sello tendrá una banda de contacto (dimensión A, Figura 5-8) de aproximadamente 0,06 in. (1,6 mm) de ancho. A medida que avanza el desgaste, la banda de contacto se ampliará levemente (dimensión "B") y se desplazará hacia adentro hasta que alcance el diámetro interior y todo el conjunto del sello tendrá que cambiarse. Se puede estimar la vida útil remanente de un sello midiendo el ancho de la banda de contacto.

3. Inspeccione la caja del pistón para ver si hay rayas o marcas en el área del sello del pistón. Si no se pueden sacar las rayas o marcas puliéndolas, cambie la caja.



4. Inspeccione las ranuras del conjunto del sello del pistón para ver si están dañadas.

FIGURA 5-8. PROGRESIÓN DEL DESGASTE DEL SELLO

5. Inspeccione los resortes que retraen el pistón (3, Figura 5-7). Revise que los resortes alcancen su altura libremente y pruebe

su altura bajo carga. Cambie si no se encuentran dentro de un 10% de lo especificado.

- ☐ Altura libre.....4.00 in. (101,6 mm)
- ☐ Altura con carga de trabajo @ 225 lb.(1000N) 3,351 in. (85,12 mm)
- ☐ Altura con carga de trabajo @ 600 lb. (2669N). 2,750 in. (69,9 mm)
- 5. Inspeccione los discos de fricción para ver si están combados, si hay dientes desgastados y desgaste de material de fricción excesivo. Cambie si el desgaste excede la profundidad mínima de la ranura
 - ☐ Espesor del disco incluyendo material de fricción..... $0,30 \pm 0,01$ (7,7 $\pm$ 0,3 mm)
 - ☐ Espesor material de fricción (nuevo) 0,04 in. (1,1 mm)
 - ☐ Profundidad Nominal ranura material de fricción 0,025 in. (0,63 mm)
 - ☐ Profundidad mínima permitida 0,010 in. (0,25 mm)
 - ☐ Superficie plana de material de fricción (nuevo)..... 0,018 in. (0,45 mm)
- 7. Inspeccione las placas separadoras para ver si hay comba o dientes desgastados.
 - ☐ Espesor de discos (nuevos)..... 0,146 $\pm 0,004$ in. (3,7 $\pm$ 0,1 mm)
 - ☐ Superficie plana (nuevos). . 0,020 in. (0,5 mm)
- 6. Inspeccione la placa amortiguadora para ver si hay comba, dientes desgastados y desgaste excesivo del material de la cara
 - ☐ Espesor del disco, incluyendo material de la cara (nuevo). $0,323 \pm 0,020$ in. (8,2 $\pm$ 0,5 mm)
 - ☐ Espesor de disco, sólo placa de acero (nuevo)..... $0,146 \pm 0,004$ in. (3,7 $\pm$ 0,1 mm)
 - ☐ Superficie plana, placa de acero (nueva). 0,020 in. (0,5 mm)
- 9. Inspeccione el engranaje anillo para ver si hay desgaste excesivo en los dientes y si hay rayas o marcas en las ranuras del sello Anillo de goma.
- 10. Inspeccione en engranaje interior para ver si hay dientes con desgaste excesivo y daño en los orificios de los Pernos.

Ensamblado



El área de trabajo debe estar limpia. Maneje todas las piezas con cuidado para evitar dañar las superficies de sellado pulidas.

1. Revise la cavidad de la caja del pistón (5, Figura 5-7) para ver si hay rayas, marcas o partículas de suciedad. Coloque la caja en posición de trabajo, con la cavidad hacia arriba.
2. Lubrique la sección cuadrada, porción de Anillo de goma, de los conjuntos de sello del pistón (6 y 7) con aceite hidráulico tipo C-4. Monte en las ranuras del pistón (4). Asegúrese de que el Anillo de goma no esté torcido.
3. Lubrique la ranura del pistón y los anillos exteriores de sello del pistón. Monte en las ranuras sobre los Anillo de goma usando sus dedos o un objeto suave y de punta redondeada, para empujar el sello en la ranura.
4. Monte dos espárragos guía de 1/2 UNC x 5,0 in. espaciados a una misma distancia, en la caja, en los orificios roscados de montaje del resorte retractor del pistón.
5. Lubrique la cavidad de la caja. Monte los ojales de elevación y asegure un tacle al pistón. Coloque el pistón sobre la caja con los orificios de la cavidad del resorte retractor alineados con los espárragos, montados en el paso anterior. Coloque un guía de resorte sobre cada espárrago para ayudar a alinear. Cuidadosamente baje recto a la cavidad hasta que se asiente contra la caja. De ser necesario, asiente el pistón golpeándolo con un combo blando.
6. Ensamble los doce Pernos s (1), guías de resorte (2) y resortes retráctores (3). Aplique Loctite a las roscas de los Pernos y monte las partes ensambladas a través del pistón y los orificios roscados en la caja. Apriete los Pernos con un torque de **90 Lbs./pie (122 N.m)**.

Prueba de Presión del Pistón:

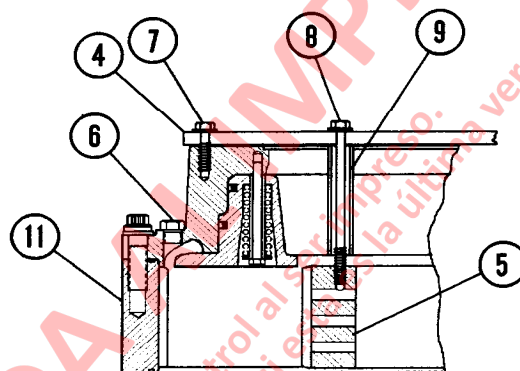
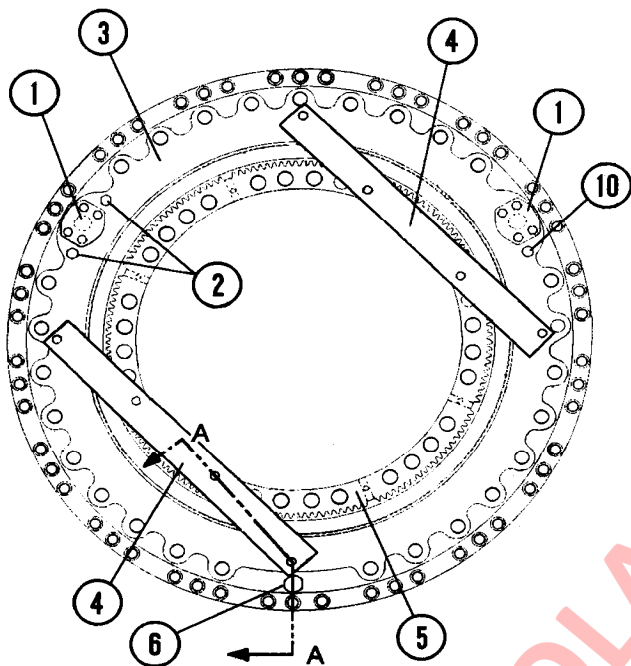
7. Pruebe el conjunto caja pistón de la siguiente forma:
 - a. Monte un tapón en una lumbrera de presión para aplicación de freno (2, Figura 5-8).
 - b. Monte un fitting en la otra lumbrera y fije un aparato de prueba de presión hidráulica.
 - c. Lentamente, aplique presión y suelte el tapón de la lumbrera de aplicación, para purgar el aire de la cavidad del pistón.
 - d. Haga que el pistón cumpla su ciclo a carrera plena diez veces aplicando 300 Psi (2070 kPa) de presión hidráulica. Observe si filtra el pistón.

NOTA: Se acepta una filtración menor de aceite (que no puede ser medido). Si la filtración es mayor, desensamble el conjunto del pistón y determine la causa.

8. Una vez terminada la prueba de filtración del pistón, libere la presión, saque la fuente hidráulica y drene el aceite de la cavidad del pistón. Tape las lumbreras para evitar contaminación.
 9. Monte el Anillo de goma (4, Figura 5-6) en la ranura del engranaje de corona (5).
 10. Asegure los ojales de elevación al conjunto de la caja / pistón y baje a su posición sobre el engranaje de corona. Monte los Pernos (2) y golillas endurecidas (3). En forma alternada, apriete los Pernos con un torque de 575 Lbs./pie. (780 N.m).
 11. Inserte el engranaje interior (5, Figura 5-9) dentro del conjunto. Oriente el engranaje según se muestra.
 12. Coloque las barras de embarque (retén) sobre la caja del pistón, según se muestra en la Figura 5-9. Asegure las barras utilizando Pernos y golillas de 1/2 UNC x 1,75 in. (7) en los exteriores de las barras (4). Inserte espaciadores (9) y Pernos de 1/2 UNC x 8,0 in. y golillas de seguridad (8) según se muestra, para retener el engranaje interior en su posición.
 13. Asegure los ojales de elevación al conjunto, suba y gire para colocar la caja del pistón al fondo.
 14. Monte los discos de la siguiente forma:
 - a. Inserte un disco amortiguador (1, Figura 5-10) dentro del engranaje de corona y engranaje interior con el material de fricción (abajo) enfrentando el pistón (5).
 - b. Inserte un disco de fricción (2) en la parte superior del amortiguador.
 - c. Monte una placa separadora (3).
 - d. Continúe instalando el resto de los discos de fricción y separadores, alternando cada tipo al instalar.
- NOTA:** El paquete de disco contiene un total de diez (10) discos de fricción, nueve (9) placas de separación, y dos (2) amortiguadores.
- e. Instale el amortiguador restante sobre el último disco de fricción con su material de enfrentamiento en la parte superior. (La otra cara hacia el disco de fricción superior).
15. Usando un nuevo Anillo de goma (6, Figura 5-5), monte la placa posterior (3) sobre el engranaje de corona. Asegúrese de que la placa posterior está orientada correctamente de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desensamblado.
- NOTA:** Se debe alinear un orificio de tomillo de portasello, ubicado en la placa posterior, con el tapón de drenaje de la caja del pistón.
16. Instale los Pernos (4) y golillas endurecidas (5). Apriete en forma alternada con un torque de 575 Lbs./pie. (780 N.m).

17. Siga los procedimientos de "Montaje / Ensamble Sello Anillo Flotante" para montar el conjunto del sello en las cavidades en la placa posterior y portasello.

18. Monte el portasello en la placa posterior. Asegure en su lugar con seis Pernos s 1/2 UNC x 0,75 pulg. para retener el portasello en su posición hasta que se monte el conjunto del freno en el camión.



SECCION A-A

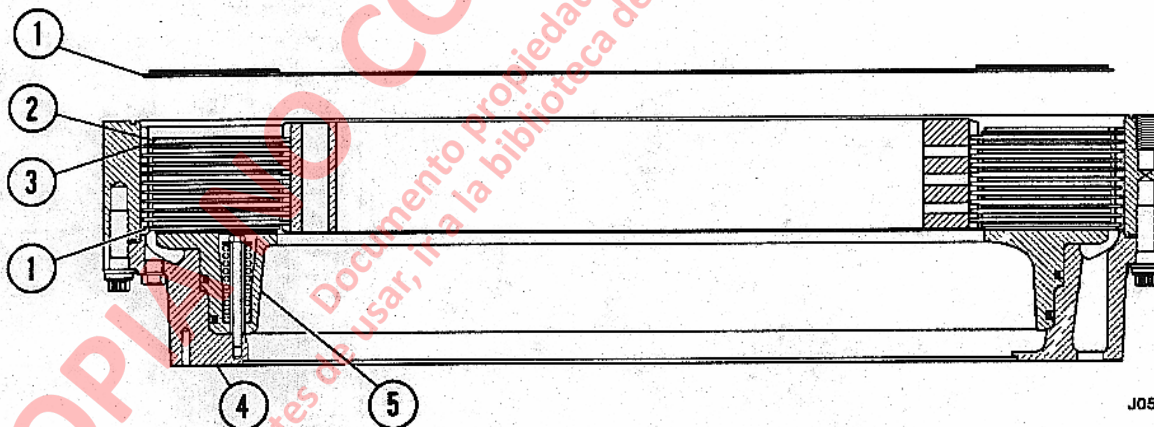
J050029

FIGURA 5-9. MONTAJE ENGRANAJE INTERIOR

1. Lumbrera Aceite refrigerante
2. Lumbreras Aplicación Presión Frenos
3. Caja Pistón
4. Barra de Embarque

5. Engranaje interior
6. Tapón de Drenaje
7. Pernos y Golilla
8. Pernos y Golilla

9. Espaciador
10. Lumbrera Montaje Indicador de Desgaste
11. Engranaje Anillo



J050030

FIGURA 5-10 MONTAJE PAQUETE DE DISCOS

1. Amortiguador
2. Disco de Fricción
3. Placa de Separación

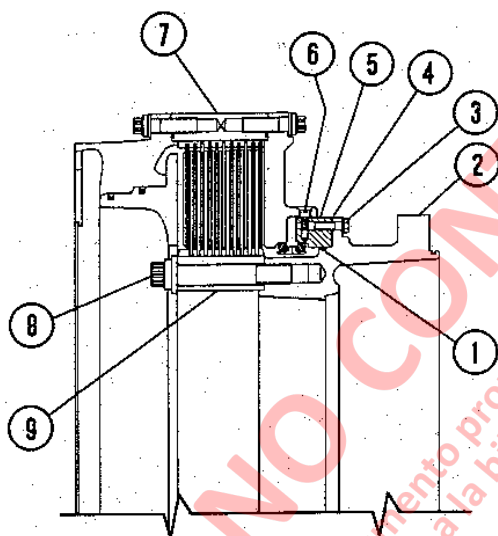
4. Caja de Pistón
5. Pistón

NOTA: Después de montar el conjunto del freno de la rueda delantera, se debe preparar el sello para compresión de sello correcta. Refiérase a "Revisión de Espacio en Conjunto de Sello" en Sección G, "Husillo y Cubo Rueda Delantera".

19. Ahora si el conjunto del freno debe ser instalado en la rueda delantera el ensamblado está terminado. Si debe montarse en la rueda trasera, siga los siguientes pasos adicionales.

Ensamblado Freno Rueda Trasera Solamente:

20. Monte el nuevo Anillo de goma (1, figura 5-11) en la ranura del cubo.
21. Coloque el cubo sobre el portasello. Oriente el cubo de acuerdo a las marcas hechas durante el desensamblado, para alinear los orificios del flange del cubo con los orificios roscados del retén del sello.
22. Inserte las siguientes laines entre el flange del cubo y el retén del sello en cada par de Pernos (3) (seis ubicaciones):
 - ☐ Seis (6)..... 0,020 in. (0,51 mm) de espesor
 - ☐ Uno (1)..... 0,010 in. (0,25 mm) de espesor
23. Instale Pernos s y golillas de seguridad (3) y apriete con firmeza.



J050031

FIGURA 5-11. FRENO TRASERO, INSTALACIÓN CUBO

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Anillo de goma | 6. Pernos |
| 2. Adaptador Cubo | 7. Engranaje de corona |
| 3. Pernos s y Golillas | 8. Pernos y Golilla Endurecida |
| 4. Laines | 9. Engranaje Interior |
| 5. Soporte de Sello | |

Ajuste Espacio Sello:

24. Refiérase a la Figura 5-12 y ajuste el espacio del sello de la siguiente forma:
 - a. Mida el espacio de sello "A" en tres ubicaciones igualmente espaciadas. Suma las tres dimensiones y divida por 3 para determinar el promedio.
 - b. Suma 21.391 in. (543.33 mm) a la dimensión promedio determinada en el paso anterior.
 - c. Mida la dimensión B en tres ubicaciones igualmente espaciadas. Suma las tres dimensiones y divida por 3 para determinar la dimensión promedio.
 - d. Reste la dimensión en el paso c de la dimensión del paso b para determinar el **cambio** en el paquete de laines.
 - e. Agregue o saque cantidades y espesores de laines iguales al paquete original de laines, según se determine en el paso d, en las seis ubicaciones. El paquete de laines debe proporcionar la dimensión final "B" dentro de un ángulo de **0,005"** de la dimensión calculada en paso b.

Ejemplo

- Paso a: espacio promedio A = 0,600 Pulg.
- Paso b: sume "A" + 21,391 = 21,991 Pulg.
- Paso c: promedio dimensión B = 21,955 Pulg.
- Paso d: (A + 21,391) - (B) = 0,036 Pulg.
- Paso e: En este ejemplo, agregar dos laines de 0,020 Pulg. Dará como resultado la dimensión B de 21,995 Pulg. y está dentro del límite de tolerancia de 0.005 Pulg.

25. Apriete finalmente los Pernos (3, Figura 5-11) con un torque de **90 Lbs./pie (122 N.m)**.
26. Monte los Pernos y golillas endurecidas (8). Será necesario sacar las barras de embarque del engranaje interior para acceder a los Pernos. Apriete en forma alternada con un torque de **1995 Lbs./pie. (2705 N.m)**. Vuelva a poner las barras de embarque.

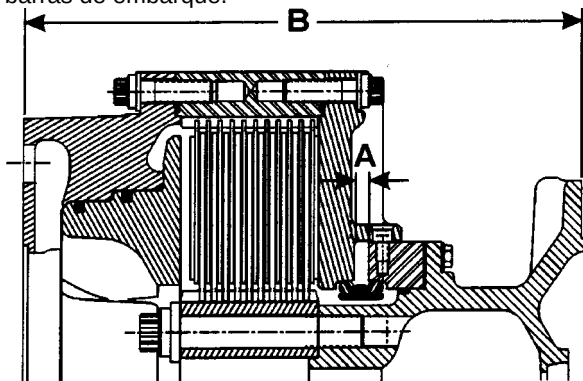


FIGURA 5-12 AJUSTE ESPACIO DEL SELLO

Montaje / Ensamblado Sello Anillo de Flotación

Las fallas son causadas generalmente por una combinación de factores más que por una sola causa. Sin embargo, muchas fallas tienen un denominador común - ERROR DE ENSAMBLADO.

SIEMPRE se debe instalar los sellos del anillo de flotación en pares IGUALES, esto es, dos Anillos de goma nuevos o dos anillos que hayan operado juntos antes. NUNCA ensamble un anillo nuevo con uno usado; o dos anillos usados que no hayan operado juntos antes.

SIEMPRE USE ANILLOS TORICOS NUEVOS

1. Inspeccione las superficies del sello y las cavidades de montaje para ver si ha marcas de herramientas o rayas que puedan dañar los anillos de sello de goma. Pula en forma suave y limpia, de ser necesario. Saque el aceite, polvo, capas protectoras y cualquier otro material extraño de los anillos de sello metálicos, anillos tóricos, y ambas cajas y rampas del anillo de sello. Use tri-cloroetano #111, el cual es un solvente, que no es a base de petróleo, de secado rápido y que no deja película. Deje que las superficies se sequen completamente. Utilice un paño de material limpio y sin Pelusas, tal como el "Micro-Wipes #05310" para limpiar.

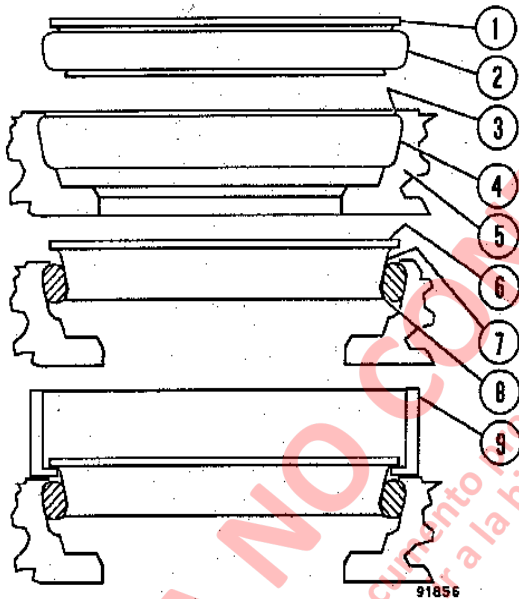


FIGURA 5-13 TERMINOLOGÍA DEL SELLO

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Anillo de Sello | 6. Cara Anillo de Sello |
| 2. Tórico de Goma | 7. Rampa Anillo de Sello |
| 3. Borde de Retención | 8. Borde de Retención |
| 4. Caja | 9. Anillo de Sello |
| 5. Rampa Caja | Herramienta de Montaje |
| 6. Caja Anillo de Sello | |

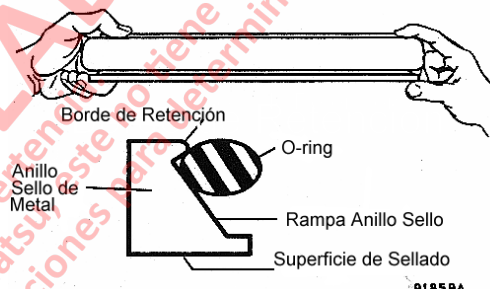


Al usar tri-cloroetano o cualquier otro solvente, evite contacto prolongado con la piel. Aplique solventes sólo en áreas muy bien ventiladas y use máscaras aprobadas para evitar inhalar gases. Evite usar solventes en lugares en que haya llama expuesta, que se estén realizando soldaduras o que haya superficies caliente por sobre los 900°F (482°C). No fume cerca de los solventes.

Ambas rampas deben estar secas. Use paños limpios, sin pelusas o toallas de papel sin pelusas para limpiar.

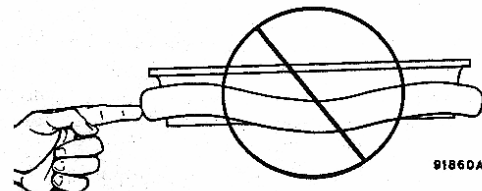
NOTA: El aceite proveniente de instalaciones de descanso adyacentes o de la cara de lubricación del anillo sello NO DEBE llegar a las rampas o anillos tóricos hasta que los anillos de sello estén juntos en su posición ensamblado final.

2. Instale el Tórico de goma en el anillo de sello.

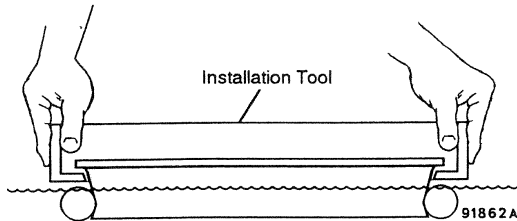


Asegúrese de que está DERECHO. Asegúrese de que el anillo Tórico no esté torcido y que esté asentado contra el borde de retención en la rampa del anillo de sello. Use la línea de emparejado como guía de referencia para eliminar torceduras. La línea de emparejado debe estar derecha y uniforme alrededor del anillo Tórico.

NOTA: Manipule el sello cuidadosamente; las marcas o rayas en la cara del anillo de sello pueden causar fugas.



3. Coloque la herramienta de montaje dentro del anillo de sello tórico. Refiérase a Herramientas Especiales, Sección "M" para la herramienta de montaje. Sumerja los anillos a un recipiente de tri-cloroetano hasta que todas las superficies del anillo tórico estén mojadas.



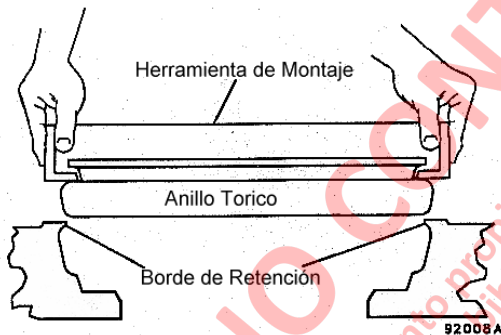
PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO

Ubique el sello calzando sobre el borde de retención, lubrique cuidadosamente el anillo rociando con tri-cloroetano #111.

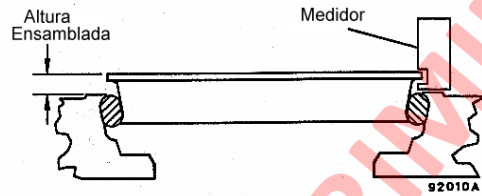
NO UTILICE Stanosol o cualquier otro líquido que deje una película aceitosa o que no se evapore rápidamente.

4. Con todas las superficies del anillo tórico mojadas, use la herramienta de montaje para colocar el anillo de sello y anillo tórico calzando contra la caja del sello.

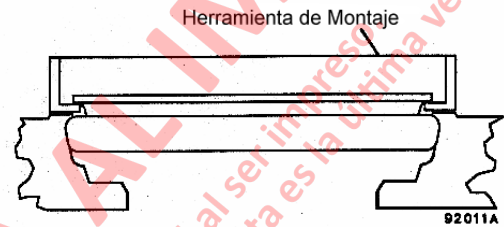
APLIQUE PRESION PAREJA Y REPENTINA para empujar el anillo tórico bajo el borde de retención de la caja.



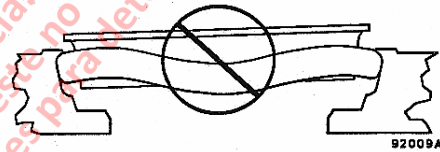
5. **REVISE CON EL INDICADOR VISUAL.** Revise la variación de la "altura ensamblada" del anillo de sello en cuatro lugares, a 90° de distancia. La variación de la altura alrededor del anillo ensamblado no debe exceder $0,51 \pm 0,05$ in. ($1,30 \pm 0,01$ mm) para el sello de flotación del conjunto del freno o $0,45 \pm 0,04$ in. ($1,14 \pm 0,01$ mm) para el sello del cubo.



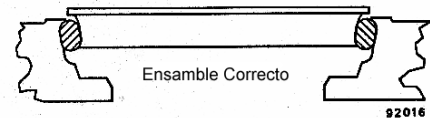
6. Si es necesario hacer pequeños ajustes, **NO EMPUJE DIRECTAMENTE EN EL ANILLO DE SELLO.** Haga cualquier ajuste que sea necesario con la herramienta de montaje.



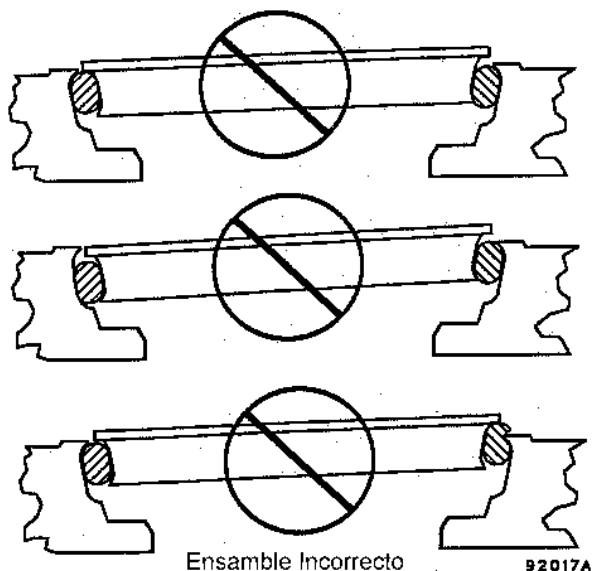
7. El anillo tórico puede torcerse si está seco en un punto o si hay mellas o salientes en el borde de retención de la caja. Un anillo tórico abultado o sello torcido puede contribuir a una eventual falla.



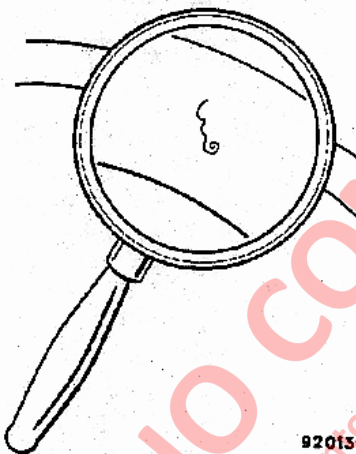
NOTA: El anillo tórico no debe deslizarse en las rampas del anillo de sello o de la caja. Para evitar que se deslice - **ESPERE** - al



menos dos minutos. Deje que se evapore todo el tri-cloroetano antes de proseguir con el ensamblado. Una vez en su lugar, en forma correcta, debe rodar solamente el anillo tórico sobre las rampas. **Si no es obvio que la instalación sea la correcta, repita los pasos 3 al 6.**

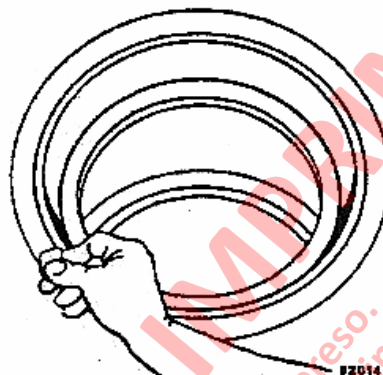


8. Limpie las superficies de sello metálicas pulidas con tri-cloroetano para sacar las materias extrañas o huellas dactilares. No debe haber partículas extrañas de ningún tipo en las caras del anillo de sello. Algo tan pequeño como una pelusa de una toalla de papel hará que se separen las caras del sello y provocar una fuga.

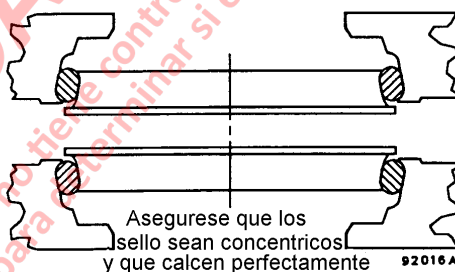


9. Aplique una delgada película de aceite limpio en las superficies de sello. Use un aplicador sin pelusas o un dedo limpio para distribuir el aceite en forma pareja. Asegúrese de que el aceite no entre en contacto con los anillos tóricos de goma o sus superficies de acoplamiento.

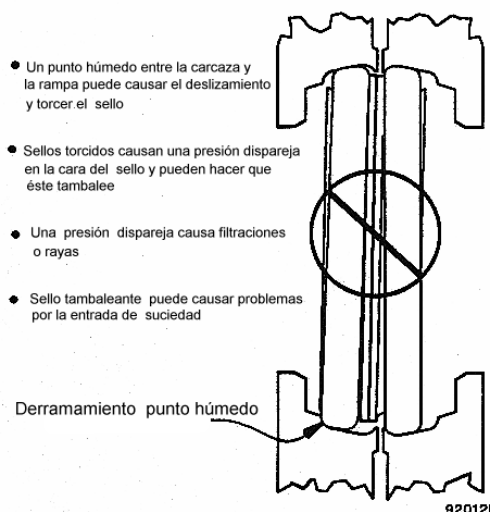
Antes de ensamblar sellos y la caja **ESPERE** al menos dos minutos. Deje que se evapore todo el tri-cloroetano (Es posible que todavía haya algo atrapado entre el anillo tórico y la rampa de la caja).



10. Asegúrese de que ambas cajas estén en correcto alineamiento y calzadas y concéntricas. Mueva las piezas lentamente y con cuidado unas contra otras.



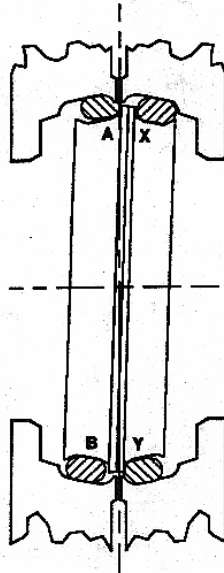
NOTA: No golpee ni deje caer los sellos. Un alto impacto puede dañar la cara del sello y causar filtraciones.



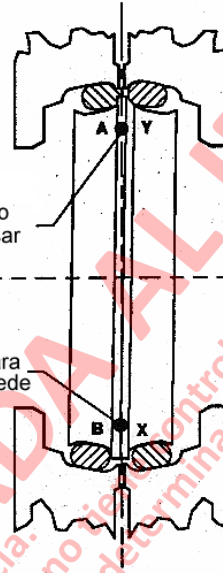
e
d
a

RESULTADOS DEL ENSAMBLE INCORRECTO

Puntos "A" y "B" se mantienen estacionarias → Puntos "X" & "Y" rota 180°



SELLO NO ESTA INSTALADO
PERPENDICULAR A LA CAVIDAD



MUESTRA SELLOS
DESPUES DE ROTAR 180°

Mucha presión en cara sello
anillo ("A" & "Y") puede causar
asperezas

Presión inadecuada sobre cara
del sello anillo ("B" & "X") puede
causar fugas de aceite

PROCEDIMIENTO DE PURGA DE FRENO DE DISCO HÚMEDO

N
O
T
A
:

L
o
s

f
r
e
n
o
s

d
e

a
l

r
u

t
r
a
s
e
r
a

d
e
b
e
n

p
u
r
g
a
r
s
e

a
n
t
e

J050033

s
d
e
l
m
o
n
t
a
j
e
d
e
l
n
e
u
m
á
t
i
c
o
t
r
a
s
e
r
o
.

Frenos de las ruedas Traseras:

7. Abra el tapón del Anillo de goma ubicado cerca de la lumbrera de aceite de enfriamiento y la lumbrera de aplicación de freno en la placa posterior del freno. Cierre el tapón después de que salga aceite claro y sin burbujas. Repita en las demás ruedas.

NOTA: Las demás líneas de enfriamiento poseen un tapón hexagonal único ubicado al lado. **NO USE este tapón para purgar el freno.**

Frenos Ruedas Delanteras:

NOTA: Los frenos de las ruedas delanteras están equipados con un acople de diagnóstico en la placa posterior del freno. Se puede unir una manguera con un fitting de acople y usar para dirigir el aceite dentro de un recipiente durante el proceso de purga.

7. Asegure una manguera al acople de diagnóstico en la placa posterior del freno (circuito de presión de aplicación de freno).
8. Baje lentamente el pedal de freno hasta aplicar parcialmente el freno de servicio.
9. Después de que el torrente de aceite esté sin aire, saque la manguera del acople. Libere el pedal de freno.
10. Repita los pasos 8 al 10 para las demás ruedas.
11. Apague el motor, deje que los acumuladores de la dirección purguen y revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

1. Asegúrese de que el suministro de freno hidráulico (circuito de la dirección) esté operando correctamente.
2. Si es necesario, cargue los acumuladores del sistema de frenos. Refiérase a "Acumuladores del Freno Hidráulico", en esta sección del manual.
3. Asegúrese de que las válvulas de purga del múltiple del acumulador de freno estén cerradas.
4. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y corrija si es necesario.
5. Con las ruedas bloqueadas en forma segura, arranque el motor y deje que los acumuladores se llenen.
6. Lentamente baje el pedal de freno hasta que el freno de servicio esté parcialmente aplicado.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El camión modelo 930E, está equipado con un conjunto de freno de estacionamiento de disco seco, montado en cada eje del rotor del motor de la rueda. Los conjuntos de freno de estacionamiento están montados dentro de un compartimiento y se puede acceder a ellos a través de la puerta de la caja del eje trasero.

El freno de estacionamiento está diseñado para evitar que se mueva el camión *después de detener el vehículo, apagar el motor y cuando el camión queda desatendido*. El freno de estacionamiento **no** debe usarse durante las operaciones de carga o descarga. Consulte el "Manual de Operación y Mantenimiento" para instrucciones de operación del sistema de freno adicionales.

OPERACIÓN

El freno de estacionamiento es un freno de tipo disco múltiple que se aplica con un resorte y se libera hidráulicamente. Es accionado con el interruptor de freno de estacionamiento montado en el panel de instrumento de la cabina del operador.

Cuando el interruptor del freno de estacionamiento se coloca en la posición ON, se energiza la válvula de solenoide del freno de estacionamiento (SV2), ubicada en el múltiple de freno, en el gabinete de los componentes hidráulicos, sacando la presión hidráulica de los conjuntos del freno de estacionamiento. Los resortes belleville internos, en los conjuntos del freno de estacionamiento actúan en el pistón para comprimir el paquete del disco, evitando la rotación del engranaje (4, Figura 7-1), montada en el eje del rotor del motor de la rueda.

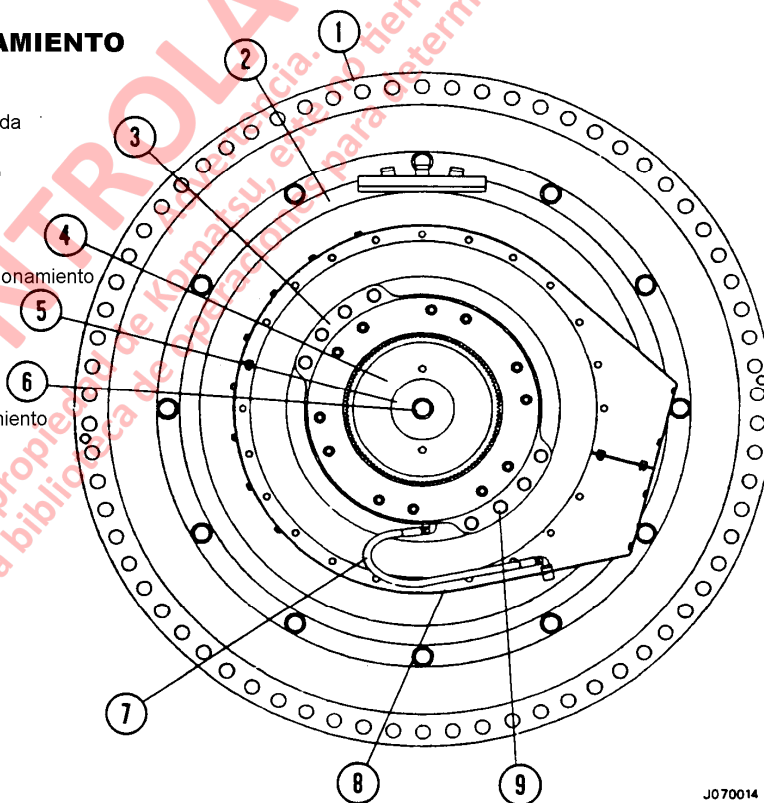
Cuando el freno de estacionamiento se cambia a la posición OFF, se suministra aceite presurizado a los conjuntos del freno a través de la válvula solenoide del freno de estacionamiento (energizada). La presión de aceite aplicada al pistón del freno de estacionamiento comprime los resortes belleville, liberando los discos para permitir que gire el engranaje del rotor del motor de la rueda.

El enclavamiento del sistema evita la aplicación del freno de estacionamiento si el camión está en movimiento.

**FIGURA 7-1 MONTAJE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO**

(Vista Derecha)

1. Flange de Montaje del Motor de la Rueda
2. Motor de la Rueda
3. Conjunto del Freno de Estacionamiento
4. Engranaje (Eje Rotor Motor)
5. Placa de Retén
6. Tornillo y Golilla Endurecida
7. Manguera de Suministro Freno de Estacionamiento
8. Montaje de Ducto de Aire de Estacionamiento
9. Tornillo y Golilla Endurecida



J070014

MANTENIMIENTO

El sistema de freno de estacionamiento requiere de una inspección periódica para determinar la cantidad de desgaste, con el fin de asegurarse que haya torque de freno adecuado disponible. Debe realizarse la siguiente inspección a intervalos de 500 horas.

Inspección

1. Aplique el freno de estacionamiento, ponga el interruptor selector en NEUTRO, coloque el interruptor Rest en la posición ON, el interruptor de encendido en OFF para apagar el motor y espere alrededor de 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección. Confirme que se haya liberado la presión de la dirección girando el volante de un lado a otro – no debería moverse. Bloquee las ruedas del camión.
2. Abra las válvulas de purga del acumulador de freno ubicadas en el múltiple del freno, dentro del gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina. Deje que los acumuladores purguen totalmente.
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero y saque las tuercas que sujetan la puerta interior del ducto. Saque el tubo del ducto y abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje.
4. Busque señales de fugas de aceite o daños.
5. Mida el desgaste del disco de la siguiente forma:
 - a. con el freno de estacionamiento aplicado, inserte un micrómetro de profundidad a través de uno de los orificios de posición del pistón (18, Figura 7-2) y registre la dimensión.
 - b. Repita el paso a midiendo a través de los otros dos orificios y registrando las dimensiones.
 - c. Sume las tres mediciones y divida el total por 3 para determinar el promedio.
 - d. Si el número resultante es mayor a 0.969 in. (24 mm), se debe desmontar el conjunto del freno y reconstruir.
6. Repita el paso 5 para los demás conjuntos de freno de estacionamiento.
7. Después de completar la inspección, cierre las cubiertas de acceso del ducto y vuelva a montar el tubo de salida del ducto.

Desmontaje

Las reparaciones al freno de estacionamiento deben ser realizadas al desmontar el motor de la rueda del camión, siempre que sea posible. Si se deben realizar reparaciones con el motor de la rueda montado, será necesario ajustar un aparato de elevación dentro de la caja del eje trasero para soportar el peso del conjunto del freno, al ser desmontado del motor de la rueda.

Si se deben hacer reparaciones con el motor de la rueda desmontado, siga los procedimientos correspondientes que se indican a continuación. Si se deben hacer reparaciones con el motor de la rueda montado en el camión, siga todos los procedimientos que se enumeran a continuación.



El conjunto del freno de estacionamiento pesa aproximadamente 350 lbs. (159 kg). Asegúrese que el aparato de elevación que usará para desmontar el conjunto del freno sea capaz de soportar este peso.

1. Aplique el freno de estacionamiento, ponga el interruptor selector en NEUTRO, coloque el interruptor Rest en la posición ON, el interruptor de encendido en OFF para apagar el motor y espere alrededor de 90 segundos para que purguen los acumuladores de dirección. Confirme que se haya liberado la presión de la dirección girando el volante de un lado a otro - no debiera moverse. Bloquee las ruedas del camión.
2. Bloquee muy bien las ruedas, para evitar que se mueva el camión durante la reparación del freno de estacionamiento.
3. Abra las válvulas de purga del acumulador de freno ubicadas en el múltiple del freno, dentro del gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina. Deje que los acumuladores purguen totalmente.
4. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero y saque las tuercas que sujetan la puerta interior del ducto. Saque el tubo del ducto y abra las cubiertas de acceso dentro de la caja del eje. Saque los ductos según se requiera para ajustar el aparato de elevación para el desmontaje del freno.
5. Desconecte la manguera de suministro de aplicación del freno de estacionamiento (7, Figura 7-1).
6. Saque los pernos y golillas (9). Monte los espárragos guía en dos de los orificios de montaje para sujetar el conjunto del freno al ser desmontado del chasis del motor de la rueda.
7. Deslice el conjunto del freno de estacionamiento hacia afuera del chasis del motor de la rueda y fuera del engranaje interior (4). Saque de la caja del eje.

Desmontaje del engranaje:

Si el engranaje del eje del rotor (4, Figura 7-1) está desgastado, dañado o requiere ser desmontado por otro motivo, siga el siguiente procedimiento:

NOTA: El engranaje "es un calce encogido" dentro del eje ranurado del motor.

1. Saque el perno y la golilla endurecida (6, Figura 7-1) del eje. Saque la placa de retención (5).
2. Monte el tirador del engranaje utilizando los orificios roscados del engranaje (4).
3. Aplique calor alrededor del área del cubo del engranaje mientras aprieta el tirador hasta desmontar el engranaje del eje.

Montaje

Montaje del Engranaje:

Si ha desmontado el engranaje del eje del rotor del motor de la rueda, monte el engranaje antes de montar el freno de estacionamiento.

1. Cuidadosamente limpie el engranaje (4, figura 7-1) y el eje. Inspeccione las ranuras y elimine las irregularidades, etc. que puedan interferir en el montaje.
2. Caliente el engranaje a 536°F (280°C). Monte inmediatamente en el eje; el engranaje debe estar **completamente asentado contra el hombro** del eje del rotor.
3. Monte la placa de retención (5), golilla y pernos (6). Apriete los pernos con un torque de **440-495 ft. lbs. (595-670 N.m)**.

Montaje del Freno de Estacionamiento:

NOTA: Hay dos lumbreras para el suministro de aceite en la mitad inferior del conjunto del freno de estacionamiento. Monte el fitting del anillo de goma para unir la manguera de suministro (7, Figura 7-1) a la lumbrera inferior, dependiendo de si el freno será instalado a la derecha o a la izquierda del motor. Monte un tapón del anillo de goma en la lumbrera sin uso.

1. Monte dos espárragos guía en el chasis del extremo del motor de la rueda para guiar el conjunto del freno a su posición. Asegúrese que las superficies de acoplamiento estén limpias y sin irregularidades.
2. Suba el freno de estacionamiento a su posición para instalarlo. Fíjese en la orientación correcta dependiendo de si el freno a montar debe ser instalado en el motor de la rueda derecha o izquierda. (El perno del purgador en la parte superior del freno estará inclinado hacia la parte delantera del camión).
3. Deslice el conjunto por los espárragos guía y el engranaje en el eje del rotor del motor de la rueda.
4. Monte los pernos y las golillas de seguridad (9, Figura 7-1). Apriete en forma uniforme para asegurarse que la caja del freno esté correctamente asentada en el motor de la rueda. Apriete con un torque final de **220 ft. lbs. (298 N.m)**.
5. Monte la manguera de suministro de aceite de freno (7). Saque el equipo de elevación.
6. Consulte "Procedimiento de Purga de Freno de Estacionamiento" y purgue el aire de la línea de aplicación de freno y de la caja.
7. Vuelva a montar todos los ductos desconectados.

Desensamblado

1. Haga calzar la caja marcada (3, Figura 7-2), la caja del pistón (4) y la estructura de la tapa (5).



El siguiente procedimiento es necesario para aliviar correctamente la presión ejercida por los resortes belleville en la estructura de la tapa. El no realizar este procedimiento podría hacer fallar los pernos y causar serios daños personales durante el desensamblado.

2. Suelte los pernos de 12 puntas (10, Figura 7-2) en forma uniforme, en incrementos de **20 ft. lbs. (27 N.m)**.
 - a. Suelte los pernos en forma alternada, seleccionando los pernos sucesivos separados a 180°.
 - b. Continúe soltando hasta liberar la presión del resorte. Los pernos y golillas se deben desmontar con la mano.
3. Saque la estructura de la tapa (5). Saque los resortes belleville (7) de la cavidad opuesta del pistón (6).
4. Saque hacia arriba el conjunto de la caja/pistón fuera de los pasadores de la caja (3).
5. Saque los resortes (1), discos separadores (12) y discos de fricción (13).
6. Saque el pistón (6) de la caja del pistón (4). Saque los sellos del pistón (8 y 9) y bote.

Limpieza e Inspección

1. Limpie cuidadosamente todas las piezas.
2. Inspeccione los pasadores (2, Figura 7-2). Si los pasadores están ranurados por uso excesivo o presentan otros daños, saque a presión el pasador defectuoso de la caja.
3. Inspeccione los resortes de compresión (1, Figura 7-2). Revise los resortes para ver su altura libre y pruebe la altura bajo carga. Cambie si no se encuentra dentro del 10% de lo especificado.
 - ☐ Altura libre:0.456 in. (11.58 mm)
 - ☐ Altura con carga de trabajo de @ 36.4 lb. (162 N):
.0.350 in. (8.89 mm)
4. Inspeccione los resortes belleville para ver que no tengan trizaduras o daños.
5. Se recomienda que los discos separadores y discos de fricción sean cambiados si muestran desgaste.
6. Revise el pistón y el orificio de la caja del pistón para ver que no haya rayas, mellas, picaduras u otros defectos que podrían causar filtraciones en el sello. Los defectos leves pueden ser reparados puliéndolos.

Ensamblado

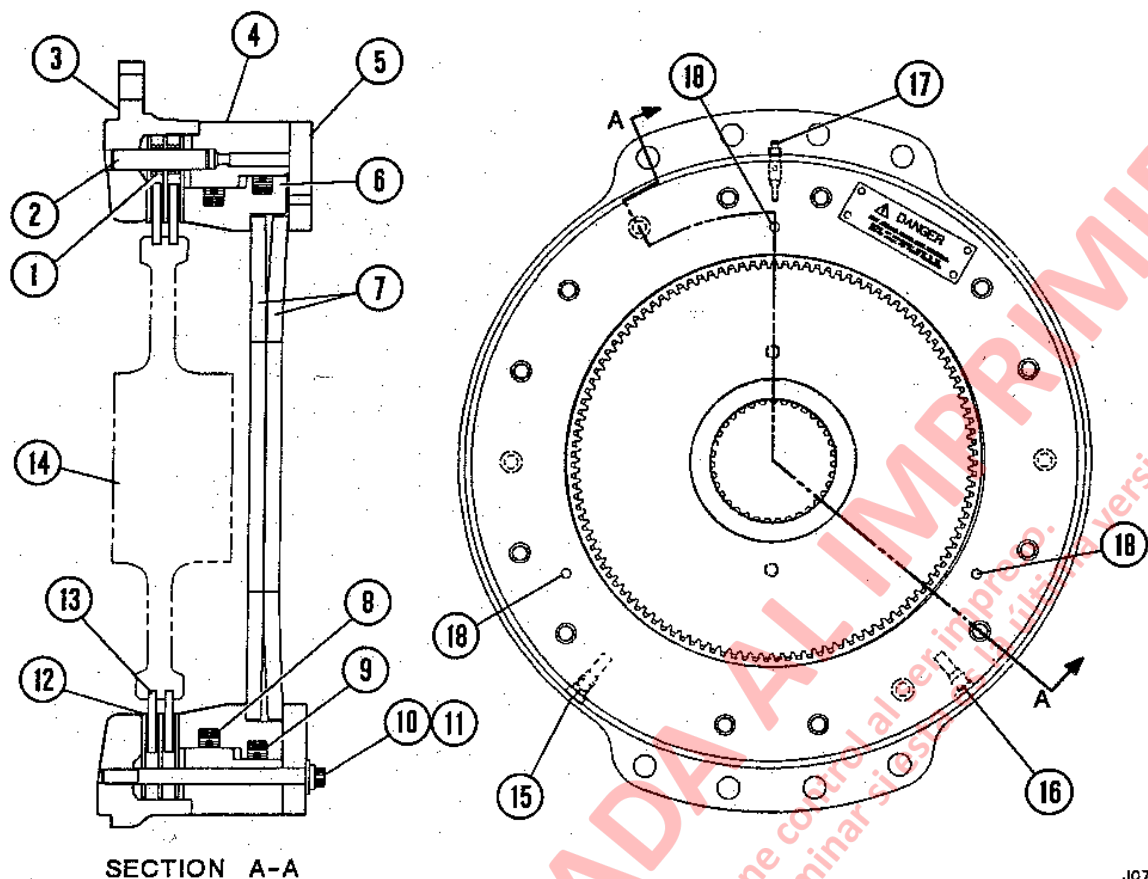
1. Si ha sacado los pasadores (2, Figura 7-2), ponga a presión los nuevos pasadores en los orificios de la caja hasta asentarlos completamente en el hombro.
2. Monte un disco separador (12) sobre los pasadores. Inserte un resorte (1) sobre cada pasador. Inserte un disco de fricción (13). Inserte resortes (1) sobre los pasadores.
3. Monte otro disco separador, el segundo disco de fricción y el disco separador restante.

NOTA: Los dientes internos de los dos discos de fricción deben alinearse y deben ser concéntricos con el diámetro piloto maquinado en la parte posterior de la caja para que el conjunto completo sea instalado correctamente. Si está disponible, se debe usar un engranaje de calce como el que se montó en el eje del rotor del motor de la rueda (4, Figura 7-1), para facilitar el alineamiento.

4. Ensamble los sellos (8 y 9) en el pistón.
 - a. Monte el sello del anillo de goma en la parte inferior de cada ranura. Asegúrese que los anillos de goma no estén doblados.
 - b. Si está disponible, utilice un expandidor para expandir el diámetro externo de cada sello lo suficiente como para permitir que se deslice sobre el pistón.
- NOTA:** Si no cuenta con una herramienta para expandir, se deben calentar los sellos a 400°F (204°C) como MAXIMO. Esto permitirá expandir manualmente el anillo hasta que calce en el pistón.
- c. Cuando cada sello esté sobre la ranura, vuelva a dimensionar comprimiendo el anillo del sello. Use una abrazadera circular completa que cubra cualquier borde afilado o ranura para evitar dañar las superficies del sello.
 - d. Monte el anillo en cada sello.
 5. Lubrique los sellos del pistón e inserte el pistón (6) en la caja del pistón (4).
 6. Monte el conjunto de la caja/pistón en los pasadores de la caja (3).
 7. Coloque los resortes belleville (7) en la cavidad opuesta del pistón como se muestra en la Figura 7-2.
 8. Coloque la estructura de la tapa (5) en el conjunto e inserte los pernos (10) con las golillas endurecidas (11). No apriete!



El siguiente procedimiento es necesario para comprimir correctamente los resortes belleville. El no realizar este procedimiento podría hacer fallar los pernos de la tapa y causar serios daños personales durante el desensamblado.



J070015

FIGURA 7-2. CONJUNTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Resorte de Compresión | 7. Resortes Belleville | 13. Disco de Fricción |
| 2. Pasador | 8. Conjunto del Sello del Pistón | 14. Engranaje (Armadura) |
| 3. Caja | 9. Conjunto del Sello del Pistón | 15. Tapón |
| 4. Caja del Pistón | 10. Perno | 16. Lumbrera del Suministro de Aceite |
| 5. Estructura de la Tapa del Extremo | 11. Golilla Endurecida | 17. Purgador y Tapón del Anillo de Goma |
| 6. Pistón | 12. Disco Separador | 18. Orificios de Posición del Pistón |

9. Seleccione tres pernos a 120° de distancia y márquelos.

Prueba de Presión:

- Apriete los pernos marcados con un torque de **30 ft. lbs. (41 N.m)**. (Ajuste los demás pernos después de apretar cada uno de los pernos marcados en los pasos siguientes).
- Vuelva a apretar los pernos marcados hasta que el espacio entre la estructura de la tapa y la caja del pistón este igualado.
- Vuelva a apretar los pernos marcados en incrementos de torque de **20 ft. lbs. (27 N.m)** hasta que estén completamente apretados - torque de **90 ft. lbs. (122 N.m)**.
- Apriete los demás pernos con un torque de **90 ft. lbs. (122 N. m)**.

10. Monte el tapón del anillo de goma y purgador (17). Monte un fitting en una de las lumbreras de suministro de presión y una fuente de poder hidráulica. Monte el tapón del anillo de goma en la otra lumbrera.

- Aplique presión lentamente y abra la válvula del purgador para purgar el aire de la cavidad del pistón. Cierre el purgador y aplique presión hidráulica de 300 psi (2068 kPa) y mantenga por un (1) minuto.
- Observe que no haya fugas de aceite. **NO DEBE** haber fugas.
- Si hay fugas, se debe desensamblar y reparar el conjunto del freno.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE PURGA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

1. Aplique el freno de estacionamiento, ponga el interruptor selector en NEUTRO, coloque el interruptor Rest en la posición ON, el interruptor de encendido en OFF para apagar el motor y espere alrededor de 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección. Confirme que se haya liberado la presión de la dirección girando el volante de un lado a otro - no debiera moverse. Bloquee las ruedas del camión.
2. Bloquee las ruedas del camión en forma segura para evitar que se mueva el camión al liberar el freno de estacionamiento.
3. Abra la puerta de acceso de la caja del eje trasero. Saque el tubo del ducto de aire de enfriado y abra las cubiertas de acceso.
4. Asegúrese que las válvulas de purga del acumulador de freno estén cerradas.
5. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección se cargue completamente (bomba descargada). Ponga el freno de estacionamiento en la posición OFF.
6. Conecte una manguera de plástico claro en el perno de purga del freno de estacionamiento. Coloque el otro extremo de la manguera en un recipiente.
7. Lentamente abra la válvula de purga y deje que el fluido hidráulico corra hasta que esté limpio y sin burbujas. Cierre muy bien el perno purgador.
8. Repita los pasos 6 y 7 para el freno de estacionamiento.
9. Apague el motor.
10. Saque el equipo de purga del freno, cierre los ductos de aire de enfriamiento de la caja del eje y vuelva a montar el tubo del ducto en la puerta.

SECCION L SISTEMA HIDRAULICO INDICE

SISTEMA HIDRAULICO.....	L2
OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION.....	L2-2
OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L2-4
SISTEMA DE ENFRIADO DEL FRENO DE DISCO.....	L2-6
REPARACION DEL COMPONENTE DEL SISTEMA HIDRAULICO.....	L3
BOMBA DE ELEVACION.....	L3-1
Desmontaje.....	L3-1
Montaje.....	L3-3
GUIA DE ANALISIS DE FALLAS.....	L3-13
ESTANQUE HIDRAULICO.....	L3-14
Instrucciones de Llenado.....	L3-14
Desmontaje.....	L3-14
Montaje.....	L3-15
Coladores.....	L3-15
Respiraderos.....	L3-16
CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L4
OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L4-1
DESCRIPCION DEL COMPONENTE.....	L4-2
Válvula de Control de la Dirección.....	L4-2
Válvula del Múltiple de Purga.....	L4-3
Acumuladores.....	L4-5
Amplificador de Flujo.....	L4-6
Bomba de la Dirección.....	L4-16
UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION.....	L5
Desmontaje.....	L5-1
Montaje.....	L5-1
PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCION.....	L5-2
Desensamblado.....	L5-2
Limpieza e Inspección.....	L5-3
Ensamblado.....	L5-5
REPARACION DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L6
VALVULA DE MULTIPLE DE PURGA.....	L6-1
ACUMULADORES DE LA DIRECCION.....	L6-2
PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL ACUMULADOR DE LA DIRECCION.....	L6-5
AMPLIFICADOR DE FLUJO.....	L6-6
CILINDROS DE LA DIRECCION.....	L6-10

BOMBA DE FRENO Y DIRECCION.....	L6-12
Desmontaje	L6-12
Montaje	L6-12
Desensamblado	L6-14
Ensamblado	L6-20
CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS.....	L6-23
CIRCUITO DE ELEVACION.....	L7
OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION.....	L7-1
DESCRIPCION DEL COMPONENTE.....	L7-2
OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION.....	L7-5
REPARACION DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE ELEVACION.....	L8
VALVULA DE ELEVACION.....	L8-1
VALVULA PILOTO DE ELEVACION.....	L8-9
CILINDROS DE ELEVACION.....	L8-12
PROCEDIMIENTO DE VACIADO CAMION INHABILITADO.....	L8-20
FILTROS DE ALTA PRESION.....	L9
FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACION.....	L9-1
FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L9-3
Interruptor Indicador.....	L9-4
PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO.....	L10
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE Y REVISION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION.....	L10-1
Ajustes de Control de Presión de la Bomba.....	L10-2
Prueba de Fuga del Amplificador de Flujo de la Unidad de Control de la Dirección	L10-3
Válvulas de Succión e Impacto.....	L10-5
PRESIONES DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE FRENOS Y VALVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACION.....	L10-6
Prueba del Circuito de Enfriado del Freno.....	L10-6
Prueba de Presión de Alivio Con Energía.....	L10-7
Prueba de Presión de Alivio Sin Energía.....	L10-8
PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO.....	L10-10
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION.....	L10-13

SISTEMA HIDRAULICO

La siguiente es una descripción general del sistema hidráulico Modelo 930E. Es posible encontrar información adicional referente a la descripción de los componentes

individuales y operación bajo lo distintos circuitos del sistema; vale decir, circuito de elevación, circuito de la dirección y circuito de freno hidráulico.

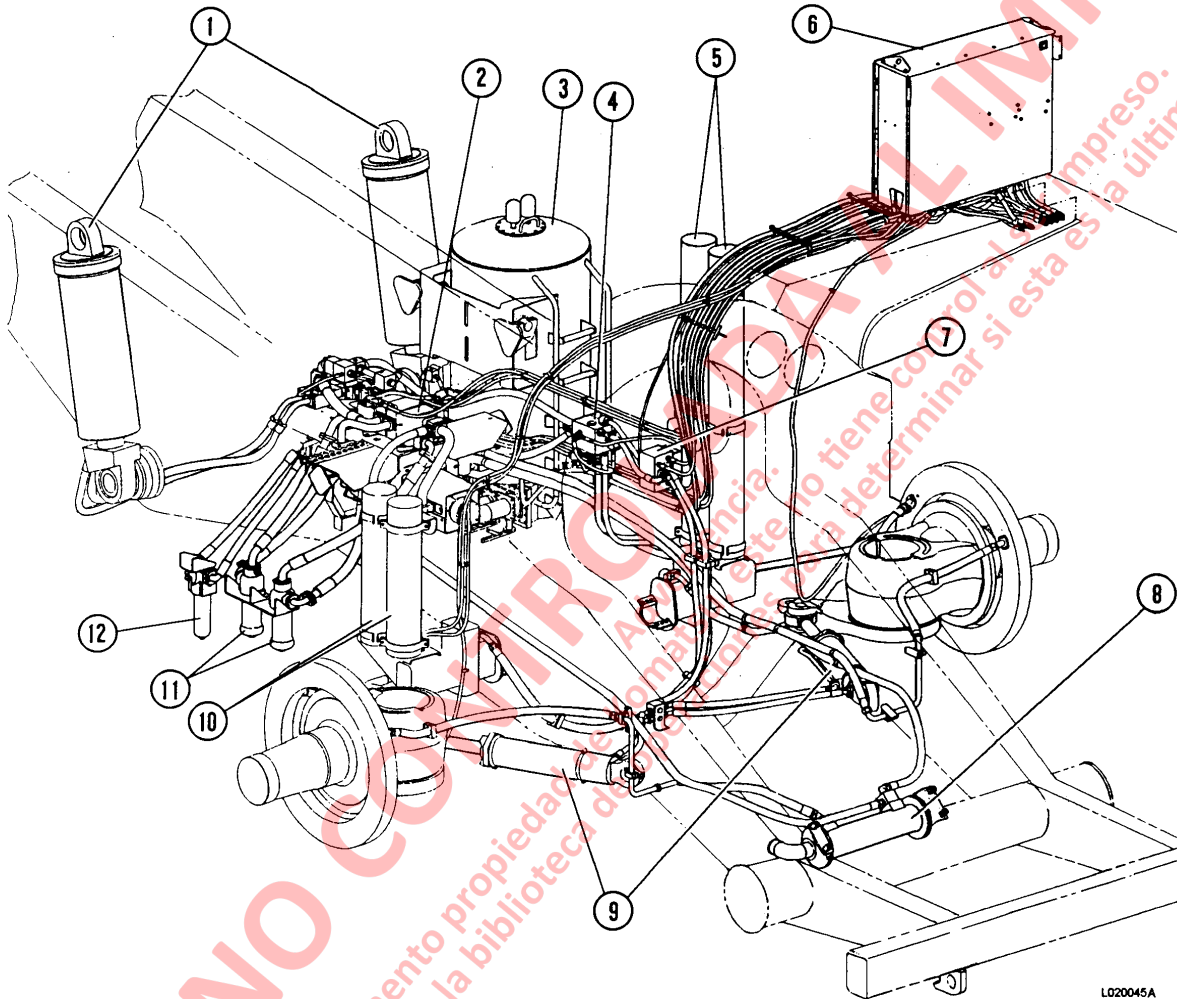


FIGURA 2-1. COMPONENTES Y TUBERIAS SISTEMA HIDRAULICO

- | | |
|--|---|
| 1. Cilindros de Elevación | 7. Válvula del Amplificador de Flujo |
| 2. Válvula de Elevación | 8. Intercambiador de Calor (Enfriado del Sistema de Frenos) |
| 3. Estanque Hidráulico | 9. Cilindros de la Dirección |
| 4. Múltiple de Purga | 10. Acumuladores Auxiliares del Sistema de Frenos |
| 5. Acumuladores de la Dirección | 11. Filtros del Circuito de Elevación |
| 6. Gabinete de Componentes Hidráulicos | 12. Filtro del Circuito de la Dirección |

Nota: La Figura 2-1 ilustra la ubicación general de los componentes hidráulicos en modelos anteriores. Consulte la Figura 2-2 a 2-5 para los componentes instalados en los camiones actuales.

Los circuitos de la dirección, elevación y de freno comparten un estanque hidráulico común (3, Figura 2-1). El estanque se encuentra ubicado en la parte izquierda del chasis, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de 250 galones (947 litros). Se debe utilizar aceite hidráulico tipo C-4 para el sistema hidráulico.

NOTA: Se recomienda pasar el aceite por un filtro de 3 micrones, cualquiera sea el aceite hidráulico a usar antes de llenar o rellenar el sistema hidráulico.

El aceite utilizado en los circuitos de la dirección, elevación y frenos fluye desde la parte inferior del estanque a través de coladores de succión de malla 100.



Alivie la presión antes de desconectar cualquier línea hidráulica. Apriete todas las conexiones antes de arrancar el camión.

El fluido hidráulico que se escapa a presión puede tener suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona, penetrando por la piel y provocando serias lesiones e incluso la muerte, si no se aplica el tratamiento médico adecuado por un profesional familiarizado con este tipo de lesión, inmediatamente después de ocurrido el accidente.

Siempre mantenga una completa limpieza al abrir cualquier conexión hidráulica. Asegúrese que todas las líneas del sistema estén tapadas mientras se desmonta el componente del camión.

Operación del Circuito de Elevación

El aceite hidráulico proveniente del estanque (8, Figura 2-2) es suministrado a una bomba de engranajes del circuito de elevación, 246 GPM (931 l/min.) @ 1900 RPM y 2500 psi (17.5 Mpa) de capacidad. El aceite de la lumbrera de salida de la bomba va a los filtros de alta presión (7) y luego entra a la válvula de elevación (4).

La bomba de elevación (y la bomba de dirección/frenos) es accionada por un eje de mando (6) en la parte trasera del alternador de tracción.

La válvula de elevación dirige el flujo de aceite a los cilindros de elevación (1) cuando el operador mueve la palanca de control de volteo de la tolva. La palanca de volteo de la tolva está conectada a la válvula piloto de elevación, ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos por medio de un cable de control flexible. Si la palanca de control está en posición de flotación, el aceite vuelve al estanque hidráulico a través del múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos (2, Figura 2-2) y también fluye a través del circuito del freno de disco para enfriar el sistema de frenos de disco húmedo. El calor generado durante la aplicación del freno de servicio se extrae por medio de un intercambiador de calor aceite – agua (1, Figura 2-5).

La presión del sistema de elevación está limitada a una presión máxima de 2500 psi (17.2 MPa).

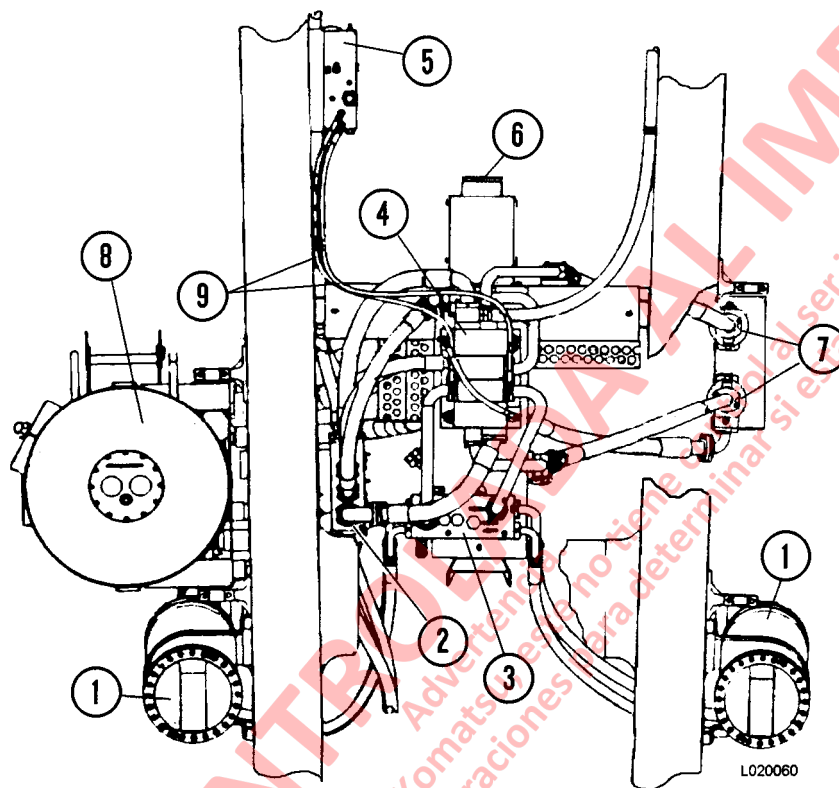


FIGURA 2-2. TUBERIA DE LA BOMBA DE ELEVACION (Vista Superior)

- | | |
|--|---|
| 1. Cilindros de Elevación | 6. Eje de Mando de la Bomba |
| 2. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos | 7. Filtros del Circuito de Elevación |
| 3. Múltiple Sobre el Centro | 8. Estanque Hidráulico |
| 4. Válvula de Elevación | 9. Mangueras del Circuito Piloto de la Válvula de Elevación |
| 5. Múltiple de Purga | |

Operación del Circuito de la Dirección

El aceite hidráulico proveniente del estanque es suministrado a una bomba del circuito de freno y de la dirección compensada a presión, del tipo pistón (16, Figura 2-3). Su potencia es de 66 GPM (257 l/min) @ 1900 RPM. Una válvula de descarga (15) mantiene la presión del sistema entre 2750 psi (18.9 MPa) y 3025 psi (20.9 MPa).

El aceite proveniente de la bomba es dirigido a un filtro de alta presión (10, Figura 2-4) antes de entrar al múltiple de purga (4). El múltiple de purga cumple varias funciones en los sistemas de la dirección, freno y elevación. Este se utiliza para enrutar el flujo de aceite al sistema de la dirección y al sistema de freno hidráulico. (Consulte la Sección "J" para la operación del sistema de frenos).

El aceite del sistema de la dirección es dirigido hacia los acumuladores (5), que se utilizan para almacenar aceite presurizado en caso de que haya una pérdida de presión de la bomba. El aceite también se dirige a la válvula amplificadora de flujo (3) para ser usado por la válvula de control de la dirección montada en la cabina y los cilindros de dirección (1).

Se suministra un volumen relativamente pequeño de aceite desde el amplificador de flujo hacia la válvula de control de la dirección, montada en la columna de la dirección en la cabina. Cuando el operador mueve el volante de la dirección, el aceite se dirige desde la válvula de control de la dirección de vuelta al amplificador de flujo basado en la dirección y en la Razón de velocidad de rotación del volante de la dirección.

El amplificador de flujo proporciona gran volumen de aceite a los cilindros de la dirección para girar las ruedas delanteras de acuerdo a lo determinado por la válvula de control de la dirección

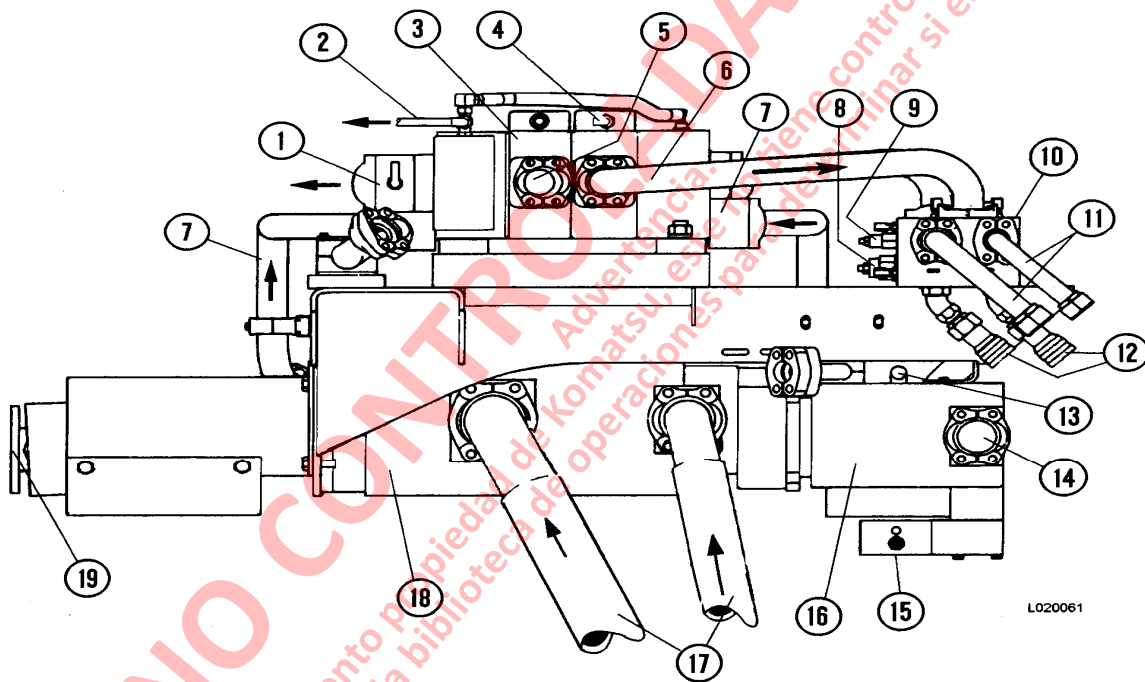


FIGURA 2.3 MODULO BOMBA HIDRÁULICA

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Retorno al Estanque de la Válvula de Elevación (Al Múltiple de Retorno de Elevación/Frenos) | 6. Salida de la Lumbrera de Trabajo | 13. Línea de Drenaje de la Caja de la Bomba |
| 2. Suministro a Válvula Piloto | 7. Suministro desde Bomba y Filtro de Elevación | 14. Lumbrera de Entrada de la Bomba de Dirección |
| 3. Válvula de Elevación | 8. Válvula de Contrabalance | 15. Válvula de Descarga |
| 4. Desde Válvula Piloto | 9. Válvula de Aguja | 16. Bomba de la Dirección/Frenos |
| 5. Al Múltiple de Retorno de Elevación/Frenos | 10. Múltiple Sobre el Centro | 17. Mangueras de Entrada de la Bomba de Elevación |
| | 11. Tubo de Suministro del Cilindro de Elevación | 18. Bomba de Elevación |
| | 12. Desconexiones Rápidas de Elevación | 19. Eje de Mando de la Bomba |

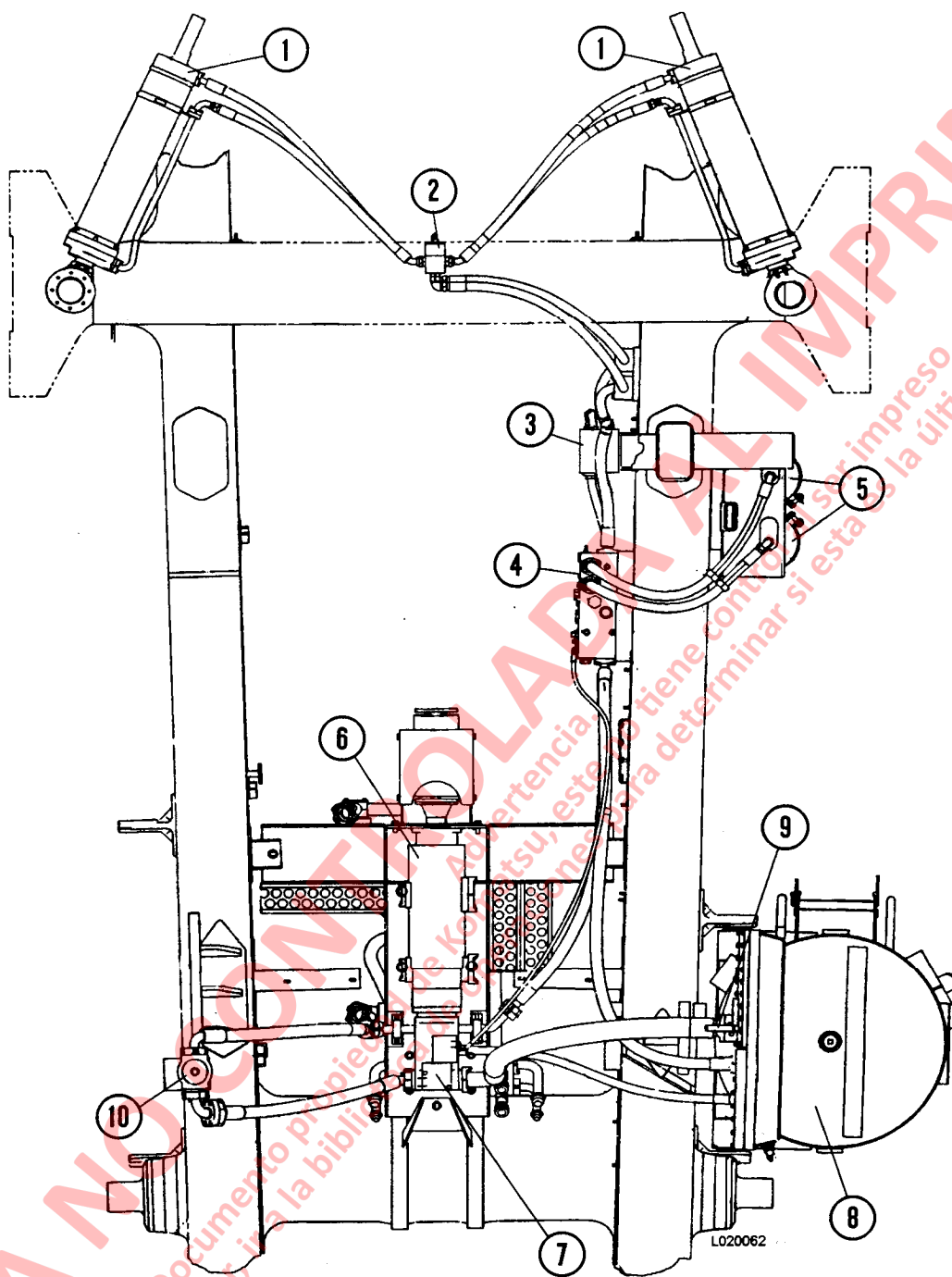


FIGURA 2-4. COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA DIRECCIÓN (Vista Inferior)

- | | |
|--|--|
| 1. Cilindros de la Dirección | 6. Bomba del Circuito de Elevación |
| 2. Múltiple | 7. Bomba de la Dirección/Frenos |
| 3. Válvula del Amplificador de Flujo | 8. Estanque Hidráulico |
| 4. Múltiple de Purga | 9. Válvula de Corte |
| 5. Acumuladores del Circuito de la Dirección | 10. Filtro del Circuito de la Dirección/Frenos |

Sistema de Enfriado del Freno de Disco

Cuando la válvula de control de elevación se encuentra en la posición flotar o sostener, se suministra aceite desde la válvula de elevación a los conjuntos de freno de disco, ubicados en cada rueda, con el fin de extraer el calor generado durante la aplicación del freno de servicio.

El aceite suministrado a los frenos de las ruedas traseras fluye directamente desde la válvula de elevación (10, Figura 2-6) al Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos (8), a los conjuntos de freno y, luego, vuelve al Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos y al estanque hidráulico (7). El aceite suministrado a los frenos de las ruedas delanteras es guiado desde la válvula de elevación al Intercambiador de calor de aceite/agua (1) antes de entrar a los conjuntos del freno. El aceite del freno delantero es devuelto al Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos y luego al estanque hidráulico. Además, se utiliza el aceite de enfriado del freno delantero para lubricar los rodamientos del cubo de la rueda delantera.

La presión del circuito de enfriado de frenos está limitada por las válvulas reguladoras con orificios ubicadas en Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos. La Figura 2-5 muestra la tubería y el flujo de aceite a través del Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos. Las válvulas de retención internas se abren a 35 PSI (241 kPa). La presión de apertura será ligeramente más alta en la medida que aumente el flujo a través de ella.

Consulte la Sección "J" para información con respecto a la operación del sistema de frenos.

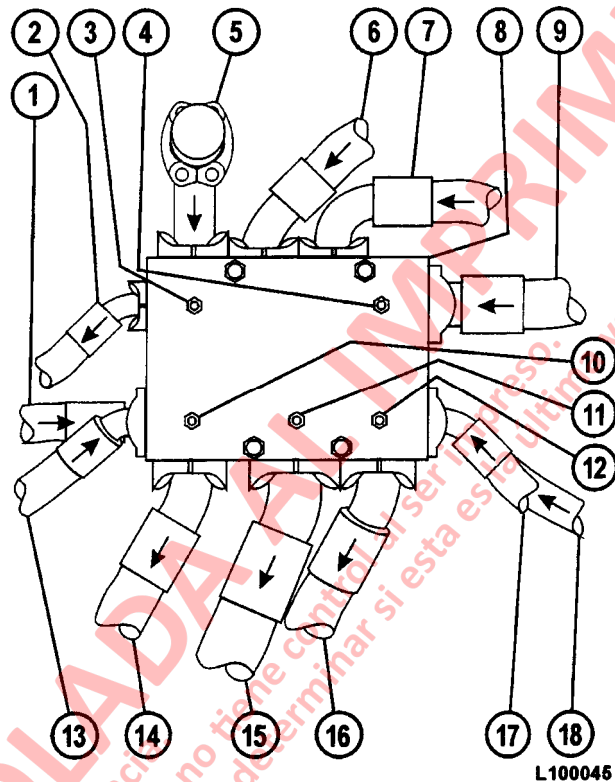
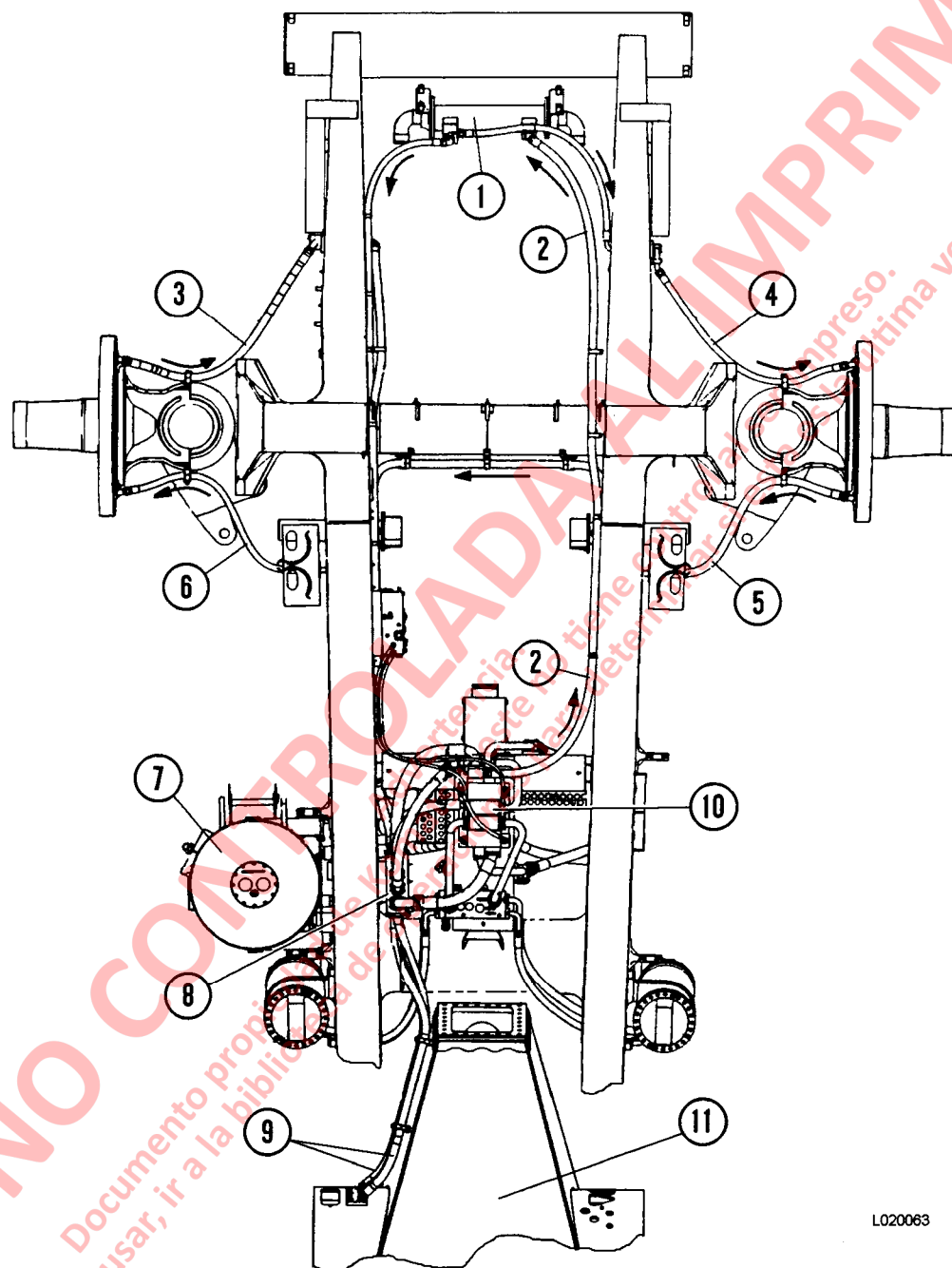


FIGURA 2-5. MÚLTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACION/FRENOS

1. Retorno del Freno Trasero
2. Suministro del Freno Trasero
3. Presión de Suministro del Freno Trasero
4. Presión de Suministro del Freno Delantero
5. Aceite de Enfriado del Freno Trasero (desde válvula de Elevación)
6. Retorno desde Válvula de Elevación
7. Retorno desde Válvula de Elevación
8. Múltiple
9. Derivación del Freno Delantero
10. Presión de Retorno del Freno Trasero
11. Presión de Retorno de Elevación
12. Presión de Retorno del Freno Delantero
13. Retorno del Freno Trasero
14. Retorno del Freno Trasero
15. Retorno de Elevación al Estanque
16. Retorno del Freno Delantero
17. Retorno del Freno Delantero
18. Retorno del Freno Delantero



L020063

FIGURA 2-6. SISTEMA DE ENFRIADO DEL FRENO DE DISCO

- | | |
|--|--|
| 1. Intercambiador de Calor | 6. Manguera de Entrada de Enfriado del Freno Delantero Izquierdo |
| 2. Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Delantero desde Válvula de Elevación | 7. Estanque Hidráulico |
| 3. Manguera de Salida de Enfriado del Freno Delantero Izquierdo | 8. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos |
| 4. Manguera de Entrada de Enfriado del Freno Delantero | 9. Suministro de Enfriado del Freno Trasero y Líneas de Retorno |

Derecho
5. Manguera de Salida de Enfriado del Freno Delantero
Derecho

10. Válvula de Elevación
11. Caja del Eje Trasero

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO

BOMBA DE ELEVACION

Desmontaje

NOTA: Es posible desmontar la bomba de elevación sin sacar la bomba de la dirección del camión si así lo desea.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición "Off" y deje que los acumuladores purguen por al menos 90 segundos.
2. Si es necesario, drene el estanque hidráulico usando la válvula de drenaje ubicada en el costado trasero del estanque.

NOTA: Si el aceite del estanque hidráulico no está contaminado, se pueden cerrar las válvulas de corte y drenar ambas líneas de entrada de la bomba, eliminando la necesidad de drenar completamente el estanque.

3. Saque el ducto del soplador del eje trasero para permitir bajar la bomba de elevación del soporte de montaje del módulo de la bomba. Saque el soporte del ducto.
4. Cierre las válvulas de corte del suministro de la bomba.



Al abrir cualquier conexión hidráulica, siempre mantenga una completa limpieza. Asegúrese que todas las líneas y componentes del sistema estén tapados mientras se retira el componente del camión.

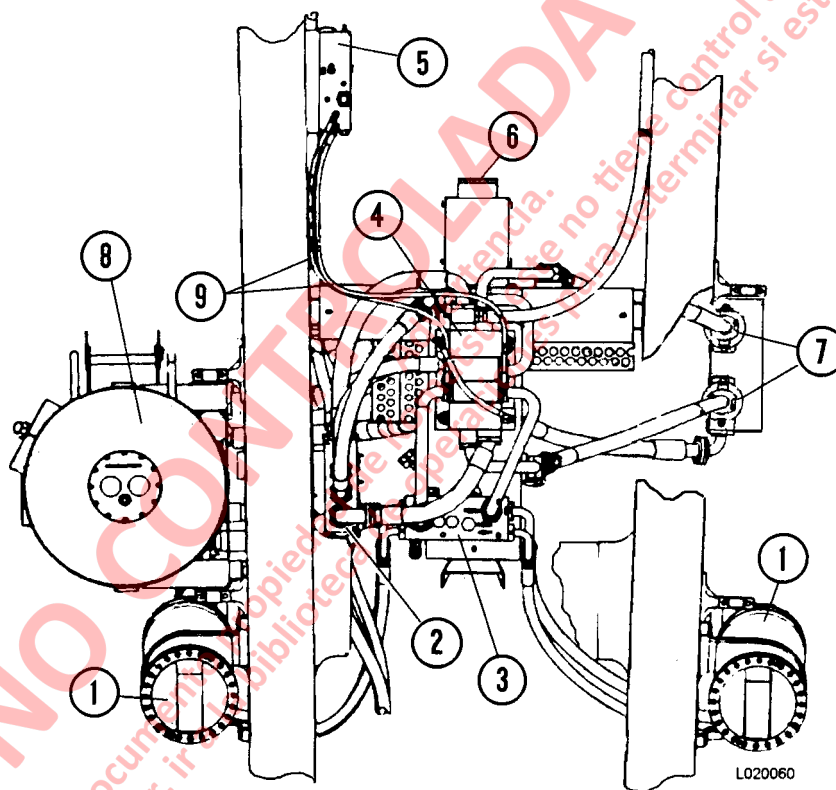


FIGURA 3-1. TUBERIA DE LA BOMBA DE DIRECCION Y ELEVACION (Vista Superior)

- | | |
|--|---|
| 1. Cilindros de Elevación | 6. Eje de Mando de la Bomba |
| 2. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos | 7. Filtros del Circuito de Elevación |
| 3. Múltiple Sobre el Centro | 8. Estanque Hidráulico |
| 4. Válvula de Elevación | 9. Mangueras del Circuito Piloto de la Válvula de Elevación |
| 5. Múltiple de Purga | |

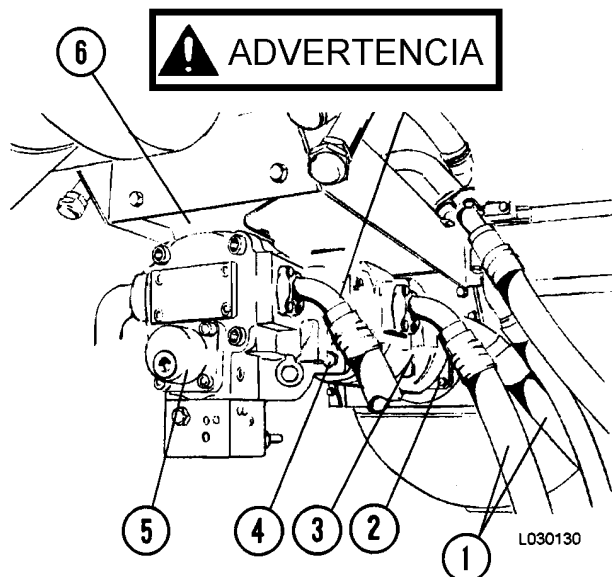


FIGURA 3-2. BOMBAS HIDRAULICAS

1. Mangueras de Salida de la Bomba
2. Pernos de Montaje de la Bomba
3. Bomba de Elevación
4. Pernos de Montaje de la Bomba
5. Bomba de Dirección/ Frenos
6. Soporte de Montaje de la Bomba
7. Manguera de Salida

5. Suelte los pernos que aseguran las mangueras de entrada y salida (1, Figura 3-2) en la bomba de elevación y deje que drene el aceite. Retire las mangueras de entrada y salida. Tape o cubra todas las líneas y las entradas y salidas de la bomba para evitar que se contaminen.
6. Retire los pernos que aseguran la pestaña de accionamiento de la bomba de elevación al eje de mando.

La bomba de elevación pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). La bomba de elevación y dirección juntas pesan aproximadamente 500 lbs (227 kg.). Utilice un aparato de elevación o soporte que pueda manipular la carga con seguridad.

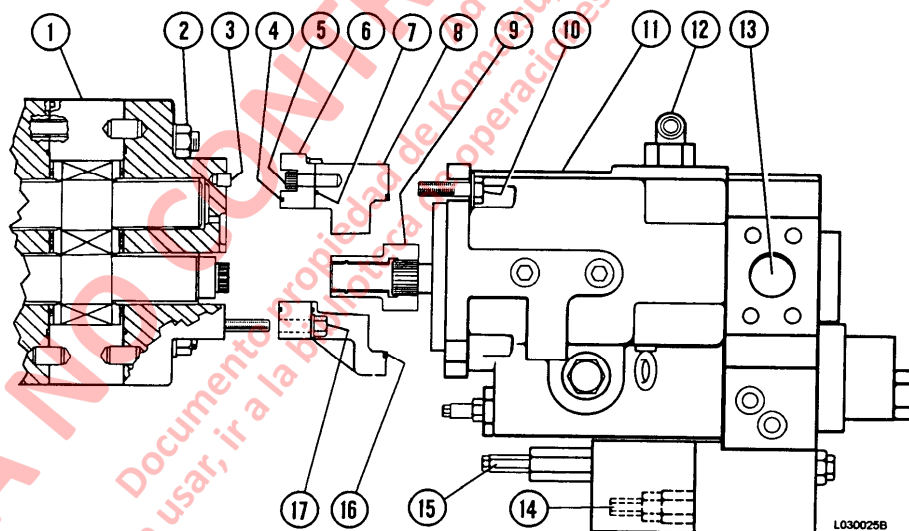


FIGURA 3-3. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE DIRECCION/FRENOS

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Bomba de Elevación | 6. Placa de Rodamientos | 11. Bomba de Dirección y Frenos | 14. Ajuste del Compensador |
| 2. Tuerca y Golilla | 7. Anillo de Goma | 12. Accesorio de Retorno de la | 15. Ajuste del Descargador |
| 3. Pasador | 8. Placa de Transición | Caja de la Bomba (Drenaje | 16. Anillo de Goma |
| 4. Anillo de Goma | 9. Acoplamiento | de la Bomba) | 17. Tuerca |
| 5. Perno | 10. Perno | 13. Lumbrera de Entrada | |

Montaje

7. Asegure un aparato de elevación o dispositivo de soporte a la bomba de elevación capaz de soportar aproximadamente 250 lbs (113 kg). Asegure un soporte al extremo delantero de la bomba de la dirección para sostenerla en su lugar durante el desmontaje de la bomba de elevación.
8. Saque los cuatro pernos (2, Figura 3-2) que aseguran la bomba de elevación a la abrazadera de soporte delantera. Saque los seis pernos que sujetan la abrazadera de soporte (6) al soporte del módulo de la bomba. Saque la abrazadera de soporte.
9. Asegúrese que los aparatos de elevación y soporte estén en su lugar en ambas bombas. Suelte (pero no saque) los pernos de la abrazadera de soporte trasera que sostienen la bomba de la dirección. Baje las bombas permitiendo que la bomba de elevación baje más que la bomba de la dirección.
10. Saque los cuatro pernos de montaje de la bomba de frenos/dirección (4). Deslice la bomba de elevación hacia adelante para desenganchar las estrías del acoplamiento de mando (9, Figura 3-3) de la bomba de la dirección.
11. Lleve la bomba a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

NOTA: Se asume que la bomba de la dirección ya está en su posición en el camión.

1. Monte el anillo de goma (16, Figura 3-3) en la bomba de la dirección (11). Monte el acoplador (9) a la bomba de elevación.



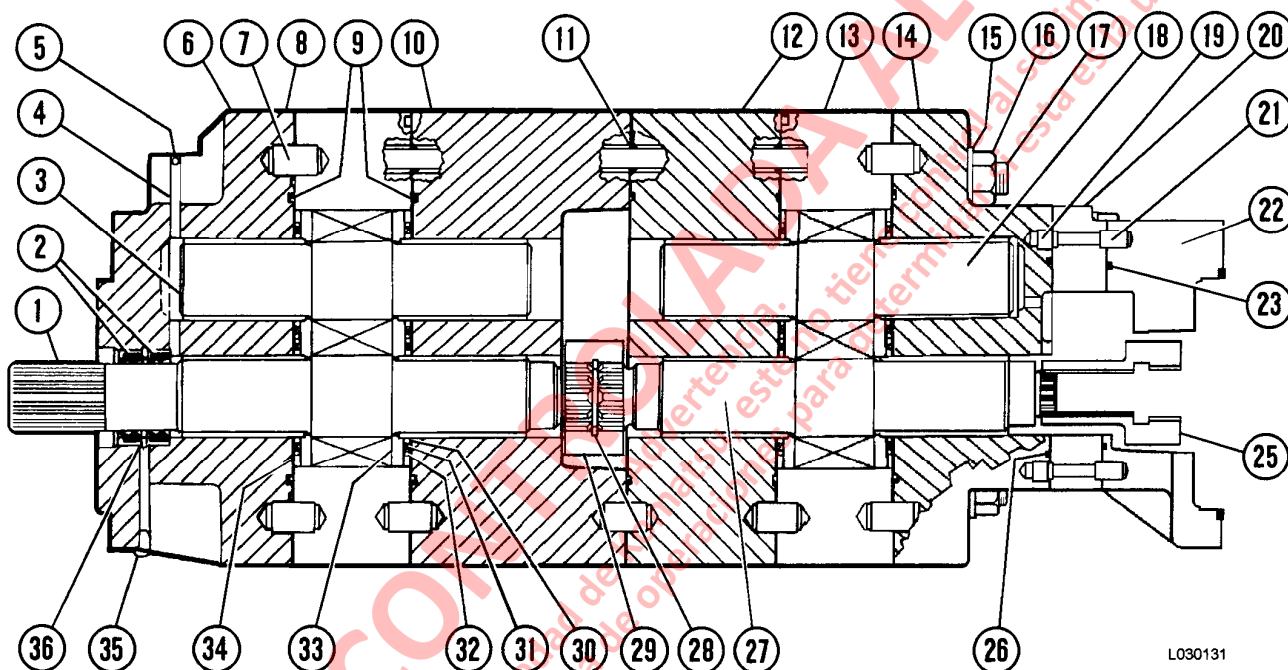
La bomba de elevación pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). La bomba de elevación y dirección juntas pesan aproximadamente 500 lbs (227 kg.). Utilice un aparato de elevación o soporte que pueda manipular la carga con seguridad.

2. Asegure un aparato de elevación o de soporte a la bomba de elevación capaz de soportar aproximadamente 250 lbs (113 kg). Lleve la bomba a su posición en el camión.
 3. Lubrique el eje estriado de la bomba de la dirección y alinee con el acoplamiento (9). Instale la bomba de elevación a la bomba de la dirección y monte los pernos (10) con golillas endurecidas y apriete con torque estándar. Suba las bombas a su posición.
 4. Asegure la abrazadera de soporte delantera a la estructura de soporte del módulo de la bomba y a la bomba con pernos, golillas de seguridad y tuercas. Apriete los pernos con torque estándar.
 5. Conecte la pestaña de mando de la bomba de elevación al eje de mando con pernos, golillas de seguridad y tuercas. Apriete con torque estándar.
 6. Apriete los pernos de la abrazadera de soporte de la bomba de dirección (7, Figura 3-2) con torque estándar.
 7. Destape las mangueras de entrada y salida e instale en las bombas utilizando anillos de goma nuevos. Apriete muy bien los pernos.
 8. Dé servicio al estanque hidráulico con fluido hidráulico tipo C-4. Consulte Estanque Hidráulico, en esta sección para las instrucciones de llenado.
 9. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión. Suelte los pernos (en la bomba) en las mangueras de succión para purgar el aire atrapado. Luego suelte los pernos (de la bomba) en las mangueras de presión para purgar el aire atrapado. Apriete muy bien todos los pernos.
- NOTA: Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y no funcione correctamente.*
10. Vuelva a montar el ducto del soplador y la abrazadera de soporte.

Desensamblado

NOTA: A medida que va desmontando las piezas debe ponerlas en grupos en el mismo orden en que fueron desmontadas.

1. Limpie muy bien el exterior del conjunto de la bomba. Si la bomba de la dirección está adherida, saque los pernos (10, Figura 3-3) y saque la bomba de la dirección de la placa de transición (8). Saque el anillo de goma (16).
2. Saque el acoplamiento (9). Saque los pasadores (3) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos
3. Se puede sujetar la bomba colocándola sobre bloques de madera con el eje de mando de entrada apuntando hacia abajo. Marque cada sección cercana al engranaje de mando de entrada para facilitar el reensamblado.
4. Saque las tuercas (17, Figura 3-3). Saque la placa de rodamientos (20, Figura 3-4) con la placa de transición (22) y el anillo de goma (26). Saque los pernos que aseguran la placa de rodamientos a la placa de transición y retire el anillo de goma (23). Saque los pasadores si están dañados o si es necesario cambiar la placa de transición.



L030131

FIGURA 3-4. BOMBA DE ELEVACIÓN

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Engranaje y Eje de Mando | 10. Placa del Conector | 19. Pasador | 28. Anillo de Retención |
| 2. Sello | 11. Anillo de Goma | 20. Placa de Rodamientos | 29. Acoplador |
| 3. Engranaje de la Rueda Tensora | 12. Placa de Rodamientos | 21. Pasador | 30. Anillo de Acero |
| 4. Espárrago | 13. Placa del Engranaje | 22. Placa de Transición | 31. Anillo de Respaldo |
| 5. Bola de Acero | 14. Placa del Conector | 23. Anillo de Goma | 32. Anillo de Goma |
| 6. Pestaña | 15. Golilla | 24. (No se Usa) | 33. Placa de Presión |
| 7. Pasador | 16. Tuerca | 25. Acoplador | 34. Placa de Aislación |
| 8. Placa de Engranaje | 17. Espárrago | 26. Anillo de Goma | 35. Tapón |
| 9. Anillo de goma | 18. Engranaje de la Rueda Tensora | 27. Engranaje de Mando (Trasero) | 36. Anillo de Retención |

5. Saque la placa del conector (9, Figura 3-5). Saque el anillo de goma (8) y los anillos de acero (10) y (14). Saque los pasadores (6) si están dañados o si es necesario cambiar la placa del conector.

NOTA: Si está pegada la placa del conector, golpee suavemente con un martillo plástico para soltar.

6. Saque el anillo de respaldo (15), anillo de goma y retén (16) y la placa de aislación (17). Tome el engranaje de mando (12) y el engranaje de la rueda tensora (11) y saque en forma recta de la cavidad de la placa del engranaje (5). Saque la placa de presión (18) de los engranajes.

7. Saque la placa del engranaje (5) y la placa de presión (19). Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma, retén y la placa de aislación. Saque el anillo de goma (3) y el anillo de goma del espárrago (4).

8. Saque la placa de rodamientos (2, Figura 3-5). Saque el anillo de goma (23) y los anillos de goma de los espárragos (1). Saque los pasadores (20) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos.

9. Saque el acoplamiento (21). Saque el anillo de retención (22) si está dañado o si es necesario cambiarlo.

NOTA.- En este momento se ha completado el desensamblado de la sección de la bomba trasera. No saque los espárragos pasantes en este momento ya que sirven de guías para el desensamblado.

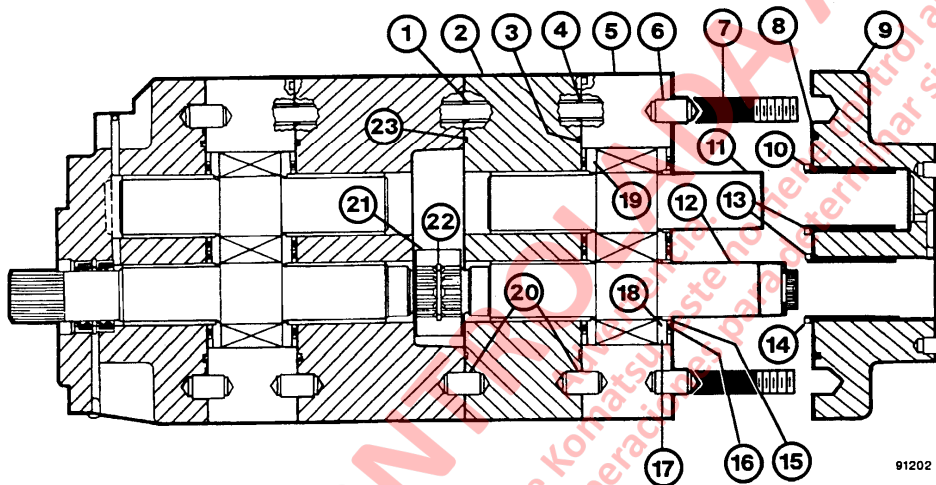


FIGURA 3-5. DESENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION (Sección Trasera)

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Anillo de Goma | 7. Espárrago | 13. Rodamientos | 19. Placa de Presión |
| 2. Placa de Rodamientos | 8. Anillo de goma | 14. Anillo de Acero | 20. Pasadores |
| 3. Anillo de Goma | 9. Placa del Conector | 15. Anillo de Respaldo | 21. Acoplamiento |
| 4. Anillo de Goma | 10. Anillo de Acero | 16. Anillo de Goma y Retén | 22. Anillo de Retención |
| 5. Placa del Engranaje | 11. Engranaje de la Rueda Tensora | 17. Placa de Aislación | 23. Anillo de goma |
| 6. Pasador | 12. Engranaje de Mando (Trasero) | 18. Placa de Presión | |

10. Saque la placa de rodamientos (10, Figura 3-6). Si la placa de rodamientos está pegada, golpee levemente con un martillo plástico para soltarla. Saque los anillos de goma (9) y (11).
11. Saque los anillos de acero (13), anillo de respaldo (14), anillo de goma y retén (15) y la placa de aislación (17). Saque los pasadores (16) si están dañados o si es necesario cambiar la placa de rodamientos (10).
12. Destornille los espárragos pasantes (12) y retire. Retire la pestaña (5), si está pegada golpéela levemente con un martillo plástico para soltar. Saque el anillo de goma (8). Retire los pasadores (6) si están dañados o si es necesario cambiar la pestaña (5) o la placa de engranaje (7).
13. Saque los anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma y retén. Saque el engranaje de mando (1) y la rueda tensora (3) de la placa de engranajes (7). Saque ambas placas de presión (18).

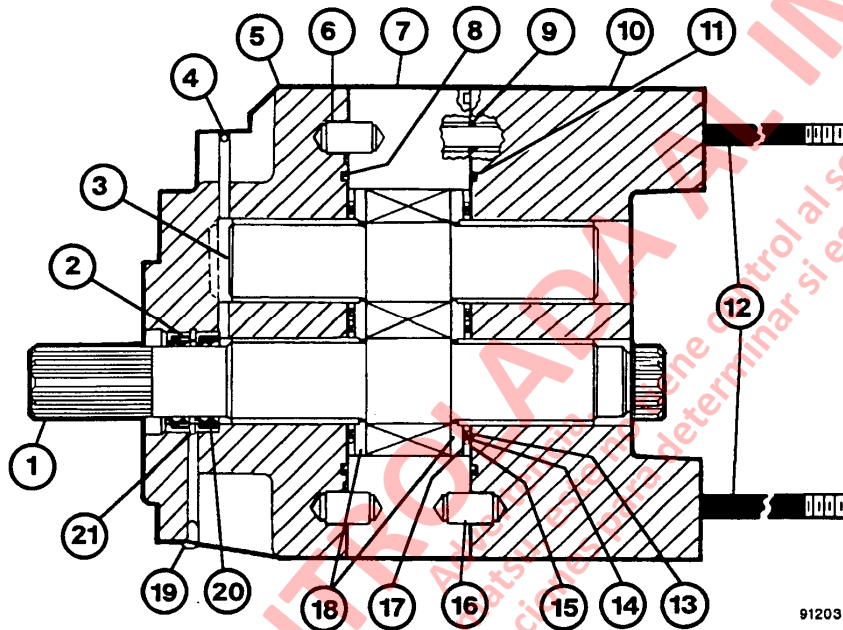


FIGURA 3-6. DESENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION (Sección Delantera)

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Eje y Engranaje de Mando | 8. Anillo de Goma | 15. Anillo de Goma y Retén |
| 2. Sello | 9. Anillo de Goma | 16. Pasador |
| 3. Engranaje de la Rueda Tensora | 10. Placa de Rodamientos | 17. Placa de Aislación |
| 4. Bola de Acero | 11. Anillo de Goma | 18. Placa de Presión |
| 5. Pestaña | 12. Espárragos Pasantes | 19. Tapón |
| 6. Pasador | 13. Anillos de Acero | 20. Sello |
| 7. Placa de Engranaje | 14. Anillo de respaldo | 21. Anillo de Retención |

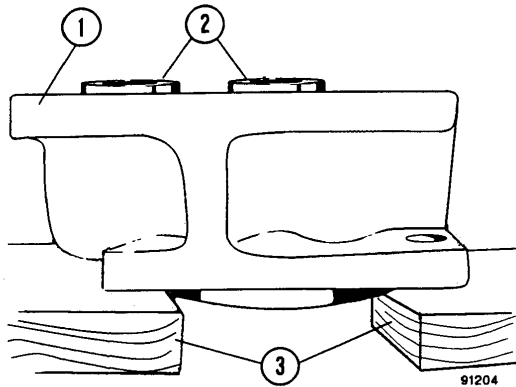


FIGURA 3-7. PREPARACION PARA EL RETIRO DEL SELLO

- 1. Pestaña
- 2. Rodamientos
- 3. Bloques de Madera

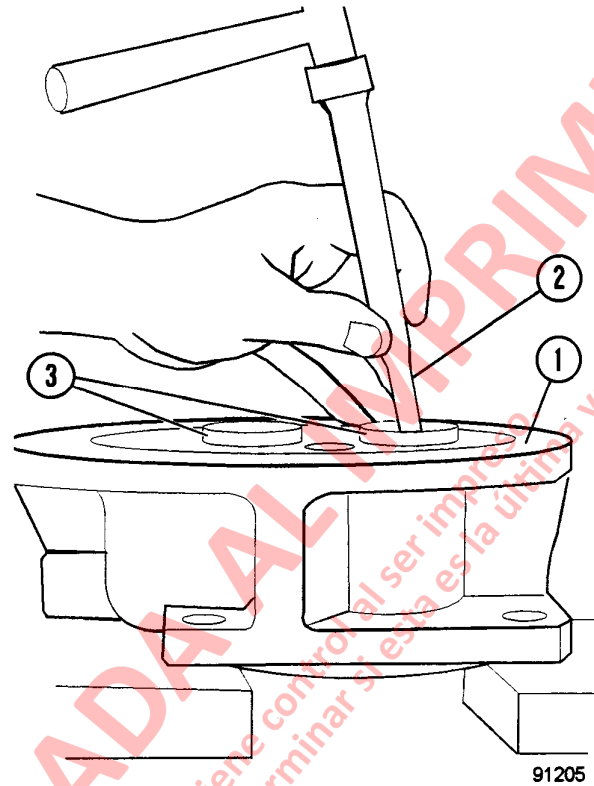


FIGURA 3-8. RETIRO DEL SELLO DEL EJE

- 14. Saque el sello del eje exterior (2), anillo de retención (21) y sello del eje interior (20).

- 1. Pestaña
- 2. Cincel
- 3. Rodamientos

NOTA: Para ayudar al desmontaje del sello del eje, coloque la pestaña sobre dos pequeños bloques de madera como se muestra en la Figura 3-7.

- 15. Use un cincel y un martillo y saque el sello del eje exterior de la cavidad de la pestaña. (Consulte la Figura 3-8). Tenga cuidado de no marcar, rayar o dañar la superficie de la cavidad del sello o los rodamientos.
- 16. Después de sacar los sellos y el anillo de retención, limpie muy bien la cavidad. Si es necesario, se puede suavizar la cavidad con papel lija 400 (solamente).

INSPECCION DE LAS PIEZAS

1. Examine las cavidades de engranajes en ambas placas de engranaje, consulte la Figura 3-9. Durante la penetración inicial, los engranajes cortan las placas de engranajes de aluminio. La profundidad nominal de este corte es de 0.008 in. (0.203 mm) y no debe excederse de 0.015 in. (0.381 mm). A medida que los dientes del engranaje cortan las placas de engranaje, el metal se enrolla contra las placas de presión. Utilizando un cuchillo o raspador puntiagudo, saque el metal que se ha enrollado contra las placas de presión. Saque todas las astillas metálicas que se soltaron.



Al sacar el metal enrollado, no intente sacar las ranuras del recorrido del engranaje.

2. Examine las placas de presión. Estas no deben presentar desgaste excesivo en el costado de bronce. Si hay marcas curvas y profundas por desgaste excesivo, bote y cambie las placas por nuevas.
3. Examine los engranajes. Si presentan un desgaste excesivo en los muñones, costados o en la cara de los engranajes, o en el punto donde gira el engranaje de mando sobre el sello del borde, bote y cambie por engranajes nuevos.
4. Si cualquiera de las piezas internas presenta un desgaste excesivo cámbiela por una nueva. Cambie todos los anillos de goma y sellos por nuevos.
5. Inspeccione los rodamientos, si están desgastados más allá del teflón gris, dentro de la parte de bronce, se debe cambiar la placa de rodamientos o las placas del conector de la pestaña completa.

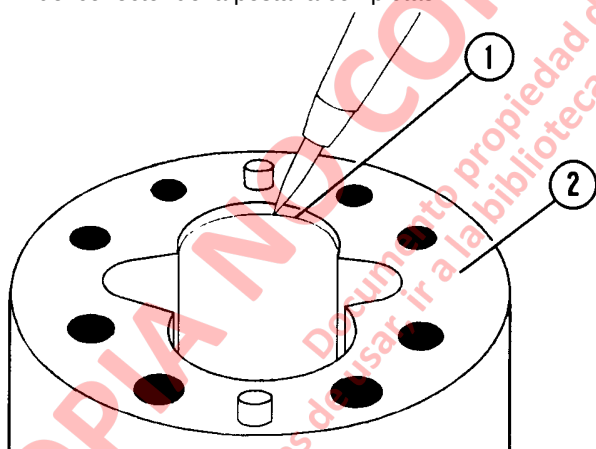


FIGURA 3-9. INSPECCION DE LA CAVIDAD DEL ENGRANAJE

1. Pista del Engranaje
2. Placa del Engranaje

NOTA: No se recomienda cambiar los rodamientos en la pestaña, en las placas del conector o en la placa de rodamientos debido a las muy pequeñas tolerancias y a que se requieren herramientas especiales para presionar el rodamiento en su lugar y evitar que gire.

6. Inspeccione la cavidad del sello de la pestaña para ver que no haya rayas o estrías que puedan interferir en el montaje del sello del eje.
7. Para una inspección más detallada de la bomba y del sistema consulte la Guía de Análisis de Fallas.

Ensamblado

1. Se debe contar con un anillo de prensa de sello o tapón apropiados y dos pequeños bloques de madera.
2. El siguiente procedimiento de montaje del sello está diseñado para ser usado en un tornillo de banco, pero también se puede adaptar para ser usado con una prensa, si está disponible.
3. Abra las mandíbulas del tornillo de banco lo suficiente como para que calce la pestaña, los bloques de madera y el anillo a presión.
4. Coloque los bloques de madera nivelados con la mandíbula fija del tornillo de banco. Coloque la placa de la pestaña contra los bloques de tal forma que las proyecciones del rodamiento estén entre los bloques y fuera de la mandíbula del tornillo; consulte la Figura 3-10.
5. Lubrique los sellos con aceite hidráulico. Coloque el sello del eje interior (3, Figura 3-11) con la cara metálica hacia el extremo exterior de la pestaña.

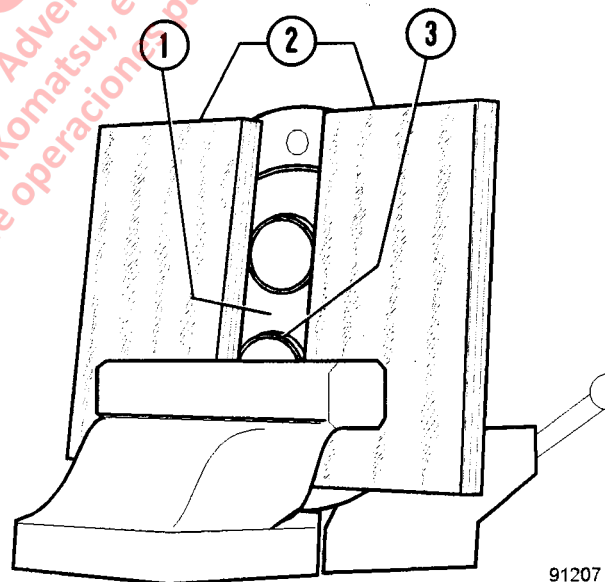


FIGURA 3-10. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

1. Pestaña
2. Bloques de Madera
3. Proyección del rodamiento

6. Coloque el anillo de prensa sobre el sello. Asegúrese que el sello permanezca centrado y alineado con la cavidad, y comience a aplicar presión con el tornillo de banco. Continúe presionando el sello hasta que apenas se salga de la ranura del anillo de retención en la cavidad.
7. Monte el anillo de retención (2, Figura 3-11) con la abertura del anillo de retención **sobre el orificio de vaciado** (10).
8. Instale el sello exterior (cara metálica hacia afuera), hasta que apenas entre en contacto con el anillo de retención.
9. Lubrique los hilos del espárrago pasante (14, Figura 3-11) con aceite hidráulico. Atornille los espárragos en la pestaña hasta que calcen perfectamente. Hay 4 pernos espárrago largos y 4 cortos. Consulte la Figura 3-12 para la ubicación correcta de los pernos espárrago. Lubrique e instale el anillo de goma (7). Monte los pasadores del pasador de seguridad (12), si se sacaron. Monte la placa del engranaje (13). Asegúrese que la cavidad en la placa de engranaje apunte hacia la placa del conector o mire hacia arriba cuando se monte la placa del engranaje.
10. Monte los anillos de acero (5, Figura 3-12). Lubrique e instale el anillo de respaldo (8), anillo de goma (7) y el retén del anillo (6) como aparece en la Figura 3-12.
11. Monte la placa de aislación (9) en el costado de succión de la placa de engranaje. La placa de aislación tiene un área de alivio acordonada en un costado, gire ese costado hacia arriba o hacia la placa de presión.

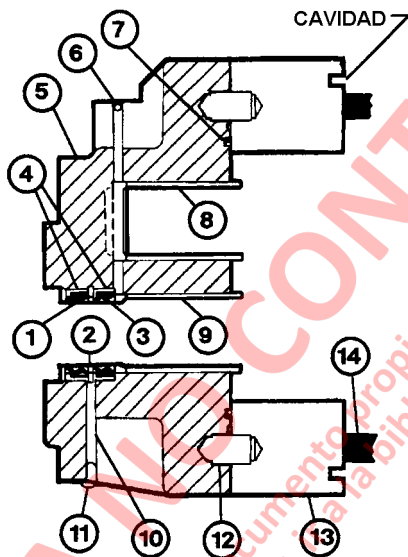


FIGURA 3-11. MONTAJE DEL SELLO DEL EJE

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Sello Exterior del Eje | 8. Rodamientos |
| 2. Anillo de retención | 9. Rodamientos |
| 3. Sello Interior del Eje | 10. Orificio de Vaciado |
| 4. Sello, Cara de Metal | 11. Tapón |
| 5. Pestaña | 12. Pasador de Seguridad |
| 6. Bola de Acero | 13. Placa de Engranaje |
| 7. Anillo de goma | 14. Espárragos Pasantes |

12. Con el costado de bronce hacia arriba y la ranura acordonada enfrentando el costado de descarga deslice la placa de presión (2, Figura 3-13) hacia abajo dentro de las cavidades del engranaje hasta que descansen en el anillo de retención y el anillo de goma. **No fuerce la placa hacia abajo sobre las cavidades del engranaje.** Si se atasca al bajar, muévela hacia arriba y hacia abajo hasta que se deslice libremente a su lugar.

13. Cubra el interior de la placa de engranaje y los engranajes con aceite hidráulico limpio.

NOTA: Para asegurarse que la bomba de engranaje esté correctamente sincronizada durante el re-ensamblado, haga una marca en el extremo del eje de entrada para indicar la ubicación del valle entre dos dientes del engranaje. Consulte la Figura 3-16 que ilustra la sincronización de engranaje.

14. Con el extremo de la extensión del engranaje de mando de frente a los sellos del eje, monte el engranaje de mando. No deje caer el engranaje en la cavidad ya que podría dañar la cara de bronce de la placa de presión. Tenga cuidado al empujar la extensión del engranaje de mando a través de los sellos del eje. Monte el engranaje de la rueda tensora.

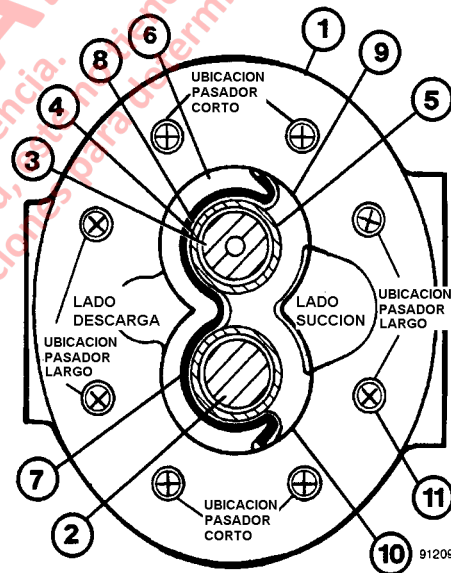


FIGURA 3-12. RE-ENSAMBLADO DE LA BOMBA

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Placa de Engranaje | 7. Anillo de goma |
| 2. Engranaje de Mando | 8. Anillo de Respaldo |
| 3. Engranaje de la Rueda Tensora | 9. Placa de Aislación |
| 4. Rodamiento | 10. Área de Alivio |
| 5. Anillo de Acero | 11. Espárragos Pasantes |
| 6. Retén | |

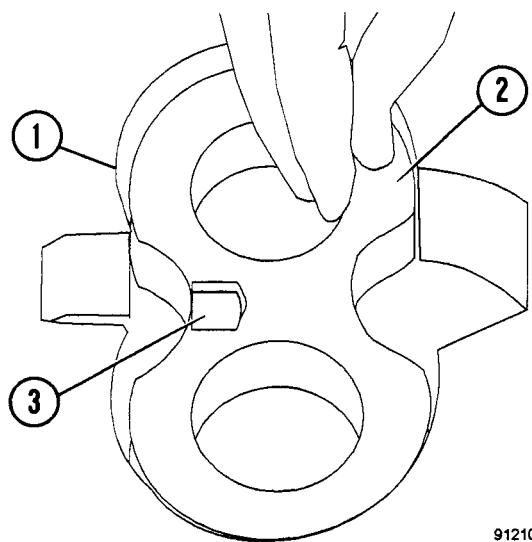


FIGURA 3-13. MONTAJE DE LA PLACA DE PRESION

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Placa del Engranaje | 3. Ranura |
| 2. Placa de Presión | |

15. Monte la placa de presión opuesta con el costado de bronce hacia abajo y la ranura acordonada hacia el costado de descarga
16. Monte los anillos de acero (11, Figura 3-14), anillo de respaldo (12), anillo de goma y retén (13). Monte la placa de aislación con su alivio hacia la placa de presión.
17. Lubrique e instale los anillos de goma del espárrago pasante (5) y el anillo de goma de la placa del conector (7). Instale el pasador (14) si se sacó. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (17) y monte la placa del conector (6). Monte el anillo de retención (8) y el acoplamiento (9).

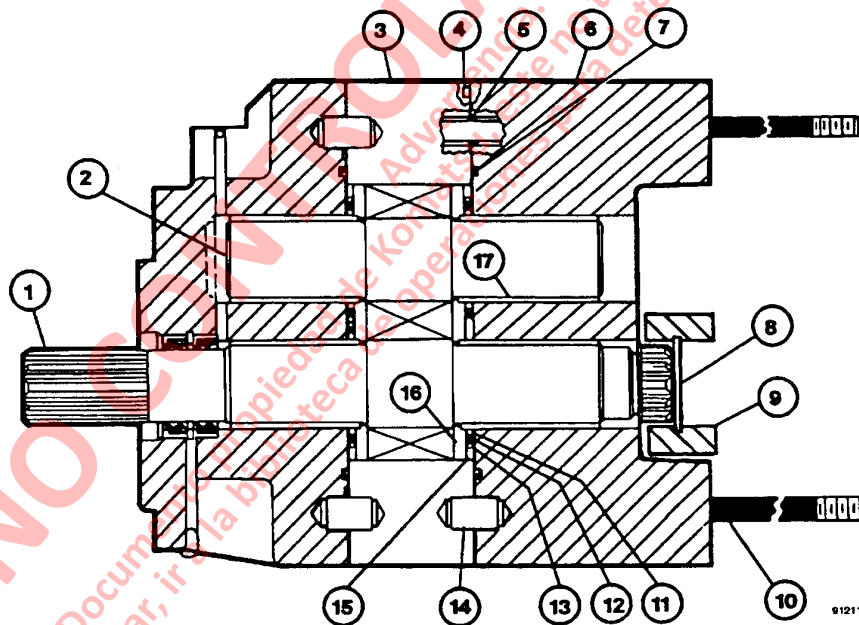


FIGURA 3-14. REENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Engranaje y Eje de Mando | 6. Placa del Conector | 10. Espárragos Pasantes | 14. Pasador |
| 2. Engranaje de la Rueda Tensora | 7. Anillo de Goma | 11. Anillo de Acero | 15. Placa de Aislación |
| 3. Placa de Engranaje | 8. Anillo de retención | 12. Anillo de Respaldo | 16. Placa de Presión |
| 4. Alivio | 9. Acoplamiento | 13. Anillo de Goma y Retén | 17. Rodamientos |
| 5. Anillo de Goma | | | |

18. Lubrique el anillo de goma (3, Figura 3-15) y monte la placa de rodamientos (7). Lubrique los anillos de goma (4) y monte sobre los espárragos (12). Vuelva a montar el pasador (2) si lo sacó anteriormente. Monte la placa de rodamientos (7).

19. Repita los pasos 10, 11 y 12 para el montaje de los anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma, retén, placa de aislación y placa de presión.

20. Lubrique el diámetro interno de los rodamientos (26). Monte los anillos de goma (8 y 9) y el pasador (25) si lo sacó. Monte la placa de engranaje (10). Asegúrese que el alivio de la placa de engranaje esté hacia la placa del rodamiento (7).

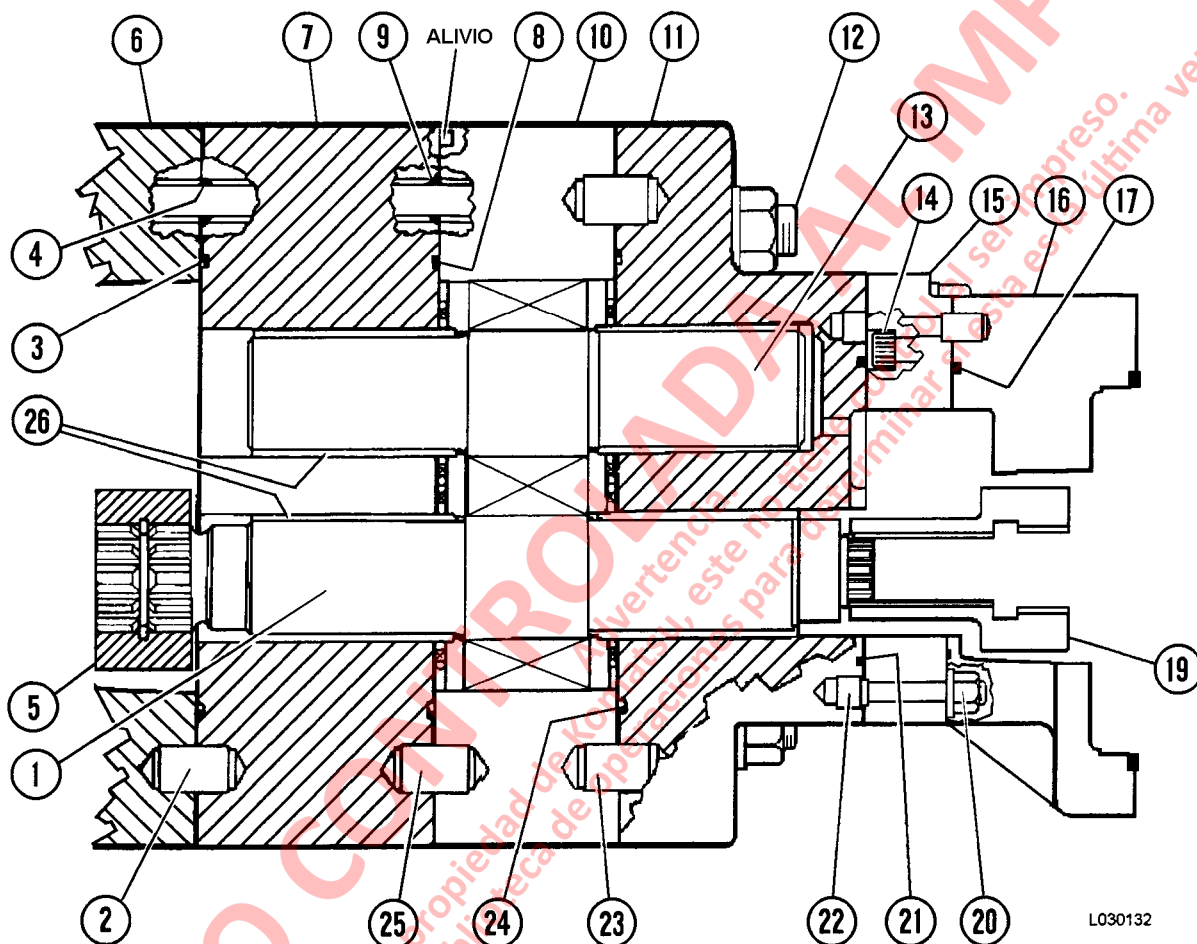


FIGURA 3-15 REENSAMBLADO DE LA BOMBA DE ELEVACION

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Engranaje de Mando (Trasero) | 8. Anillo de Goma | 15. Placa de rodamientos | 21. Anillo de Goma |
| 2. Pasador | 9. Anillo de Goma | 16. Placa de Transición | 22. Pasador |
| 3. Anillo de Goma | 10. Placa del Engranaje | 17. Anillo de Goma | 23. Pasador |
| 4. Anillo de Goma | 11. Placa del Conector | 18. (No se Usa) | 24. Anillo de Goma |
| 5. Acoplamiento | 12. Espárrago | 19. Acoplamiento | 25. Pasador |
| 6. Placa del Conector | 13. Engranaje de la Rueda Tensora | 20. Tuerca | 26. Rodamientos |
| 7. Placa de Rodamientos | 14. Perno | | |

21. Monte el engranaje de mando trasero (1) y el engranaje de la rueda tensora (13). El engranaje de mando trasero debe estar sincronizado con el engranaje de mando delantero. Esto se cumple alineando un diente del engranaje de mando trasero con el valle de dos dientes del engranaje de mando delantero, como se muestra en la Figura 3-16.

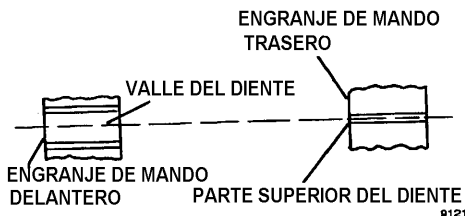


FIGURA 3-16. SINCRONIZACION DEL ENGRANAJE DE LA BOMBA

22. Repita los pasos 15 y 16 para el montaje de la placa de presión restante, anillos de acero, anillo de respaldo, anillo de goma y retén y placa de aislación.
23. Lubrique y monte el anillo de goma (24, Figura 3-15) en la placa del conector (11). Instale el pasador (23) si se sacó. Lubrique el diámetro interno del rodamiento en la placa del conector (11). Monte la placa del conector (11) con golillas planas y tuercas.
24. Monte el pasador (22) si lo sacó. Lubrique y monte el anillo de goma (17) en la placa de transición (16). Ensamble la placa de rodamientos (15) con la placa de transición y monte los pernos (14). Apriételos con torque estándar.
25. Lubrique el anillo de goma (21) y coloque en la placa de rodamientos (15). Monte la placa de rodamientos y de transición ensambladas (15 y 16) en la placa del conector (11) y asegure en su lugar con tuercas (20). Apriete las tuercas con torque estándar.

26. Lubrique los hilos del espárrago pasante y monte las dos tuercas y golillas endurecidas opuestas del espárrago. Apriete las tuercas con un torque de **240 a 250 ft. lbs. (325 a 339 N.m)**.
27. Utilizando una llave regulable de 18 pulgadas (45 cm), revise la rotación del eje de mando de la bomba. El eje de mando estará apretado pero debe girar libremente con un torque máximo de **5 a 10 ft lbs (7 a 14 N.m)**, después del impulso inicial (Figura 3-17).

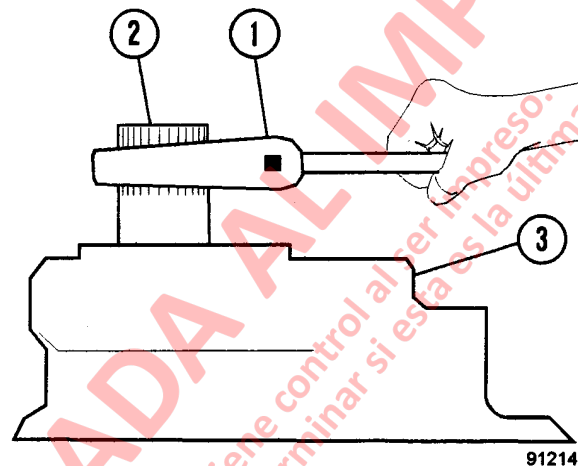


FIGURA 3-17. REVISION DE LA ROTACION DE LA BOMBA

1. Llave 2. Eje de Entrada 3. Bomba
28. Si el eje no gira correctamente, desarme la bomba y cerciórese que las piezas no presenten irregularidades o material extraño que provoque acumulación o interferencia entre las piezas.
29. Cuando el eje de entrada gire correctamente, monte el resto de las golillas endurecidas y tuercas. Apriete las tuercas con un torque de **240 a 250 ft lbs (325 a 339 N.m)**.
30. Monte un nuevo anillo de goma en la pestaña de la bomba de la dirección y monte la bomba de la dirección a la placa de transición (16, Figura 3-15). Monte los pernos y apriete con torque estándar.

GUIA DE ANALISIS DE FALLAS (BOMBA DE ELEVACION)		
FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
1. Banda granallada alrededor de las cavidades de la placa de presión 2. Ranura angular en la cara de la placa de presión 3. Ranura de lubricación agrandada y bordes redondeados 4. Área roma en el eje en la raíz del diente 5. Acabado roma en el eje en el área de rodamiento 6. Cavidad del engranaje granallada en la caja	1. Desgaste abrasivo debido a partículas finas. a. Suciedad (contaminantes finos, no visibles a simple vista)	1. ¿Utilizó aceite limpio? 2. ¿Fue correcto el período de cambio del elemento de filtro? 3. ¿Se usaron elementos de filtro correctos? 4. ¿Están en buenas condiciones los sellos y limpiadores de la varilla del cilindro de elevación? 5. ¿Están abolladas o rayadas las varillas del cilindro? 6. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior?
1. Placas de presión rayadas 2. Ejes rayados 3. Cavidad del engranaje rayada	2. Desgaste abrasivo causado por partículas metálicas a. Contaminantes metálicos (ásperos), visibles a simple vista	1. ¿Se lavó correctamente el sistema después de la falla anterior? 2. ¿Se originaron contaminantes en otra parte del sistema hidráulico? 3. ¿Se generaron los contaminantes por desgaste de los componentes de la bomba?
1. Cualquier daño externo en la bomba 2. Daño en la parte posterior del engranaje de mando y placa de presión trasera solamente	3. Instalación Incorrecta	1. ¿Topa el eje con la pieza de acople? 2. ¿Hay alguna interferencia entre la bomba y la máquina?
1. Caja de la bomba erosionada 2. Placas de presión erosionadas	4. Aireación - Cavitación a. Flujo de aceite restringido a entrada de bomba b. Aceite aireado	1. ¿Es correcto el nivel de aceite del estanque? 2. ¿Viscosidad del aceite según lo recomendado? 3. ¿Hay restricciones en la línea de entrada de la bomba? 4. ¿Hay fugas de aire en la línea de entrada de la bomba? 5. ¿Hay mangueras o conexiones de tubos sueltas?
1. Gran desgaste en la placa de presión 2. Gran desgaste en el extremo del engranaje	5. Falta de aceite	1. ¿Es correcto el nivel de aceite? 2. ¿Alguna fuga en las tuberías dentro del estanque?
1. Caja muy rayada 2. Entrada doblada y golpeada 3. Objeto externo atrapado en diente del engranaje	6. Daño causado por objeto metálico	1. ¿Hay algún objeto metálico dentro del sistema abandonado durante el ensamble inicial o reparación anterior? 2. ¿Hay algún objeto metálico generado por otra falla en el sistema?
1. Placa de presión negra 2. Sellos y anillo de goma agrietados 3. Muñones y engranajes negros	7. Calor excesivo	1. ¿Hay algún objeto metálico dentro del sistema abandonado durante el ensamble inicial o reparación anterior? 2. ¿Sería muy bajo el ajuste de la válvula de alivio? 3. ¿Era correcta la viscosidad del aceite? 4. ¿Es correcto el nivel de aceite?
1. Eje roto 2. Caja o pestaña rotos	8. Sobrepresión	1. ¿Ajuste de la válvula de alivio correcta? 2. ¿Funcionó la válvula de alivio?

ESTANQUE HIDRAULICO

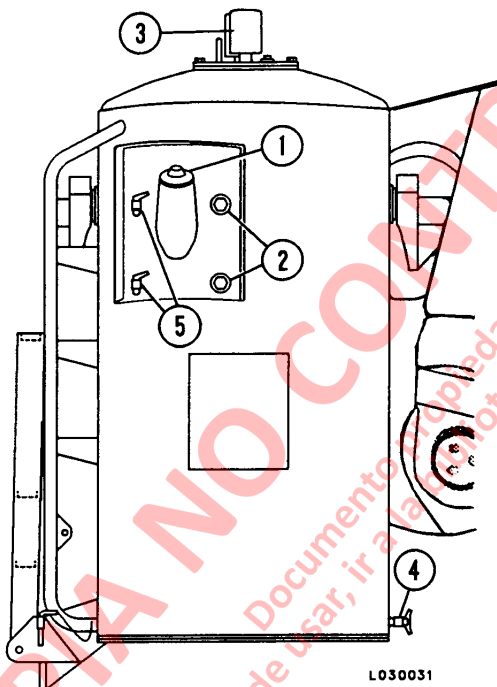
Instrucciones de Llenado

NOTA: Si se requiere llenar el estanque, use sólo aceite hidráulico tipo C-4, según lo especificado en el Cuadro de Lubricación del camión. Se recomienda filtrar el aceite con un sistema de filtración de 3 micrones.



Antes de abrir el estanque hidráulico, deje que pasen al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores después de apagar el motor y con el interruptor de encendido en "Off".

1. Con el motor detenido, la tolva abajo, y el interruptor en Off, espere al menos 90 segundos.
2. Saque la tapa de llenado (1, Figura 3-18) y agregue aceite hidráulico tipo C-4 limpio hasta que se pueda ver por el visor superior.
3. Vuelva a poner la tapa de llenado.
4. Arranque el motor, suba y baje la tolva tres veces.



1. Tapa de Llenado
2. Visores
3. Filtros Respiraderos (2)
4. Válvula de Drenaje
5. Llaves de Drenaje

5. Continúe repitiendo los pasos 1 al 4 hasta que el nivel de aceite se mantenga en el visor superior con el motor detenido, el interruptor de encendido en "Off" y la tolva abajo.

NOTA: Con el motor funcionando y el aceite a temperatura de operación, el aceite debe verse por el visor inferior. De no ser así, apague el motor y agregue aceite según las "instrucciones de Llenado".

NOTA: Se pueden realizar ajustes menores al nivel de aceite utilizando las llaves de drenaje (5), cercanas al cuello de llenado.



Si falla un componente en el sistema hidráulico, se debe realizar un análisis del aceite antes de cambiar algún componente. Si es evidente que hay partículas extrañas, se debe lavar el sistema. Consulte las instrucciones de "Lavado del Sistema Hidráulico".

Desmontaje

1. Gire el interruptor de encendido a "Off" y espere al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores de la dirección.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 250 galones (947 litros) de aceite hidráulico. Si debe reutilizar el aceite, se deben usar recipientes limpios con un sistema de filtración de 3 micrones para el relleno.

2. Limpie muy bien la parte exterior del estanque hidráulico y el equipo adjunto.
3. Drene el estanque hidráulico usando la válvula de drenaje, ubicada en la parte trasera del estanque.
4. Desconecte las líneas hidráulicas. Tape las líneas para evitar una posible contaminación del sistema. Rotule cada línea al desmontar para una correcta identificación al momento de volver a instalar.

Evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite salpicaduras y contaminación.

5. Asegure un aparato de elevación al estanque hidráulico.
6. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran el estanque hidráulico al chasis.
7. Lleve el estanque hidráulico a un área de trabajo limpia para desensamblar o reparar.

Montaje

1. Monte el estanque hidráulico y asegure con pernos y golillas de seguridad. Apriete con torque de **459 ft. lbs. (622 N.m)**.
2. Destape las líneas hidráulicas y asegure a las conexiones correctas.
3. Reemplace los filtros del respiradero, si se requiere.
4. Llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico limpio filtrado tipo C-4. Consulte "Instrucciones de Llenado".
5. Purgue todo el aire de las líneas hidráulicas.
6. Purgue el aire atrapado en el interior de la bomba de la dirección. Consulte "Ajuste de Presión de la Bomba", Sección "L" para el procedimiento de purga de aire.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección es posible que se dañe la bomba y que no haya salida.

COLADORES DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Desmontaje



Antes de abrir el estanque hidráulico, deje que pasen al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores después de apagar el motor con el interruptor de encendido en "Off".

1. Apague el motor y coloque el interruptor de encendido en "Off" por al menos 90 segundos.

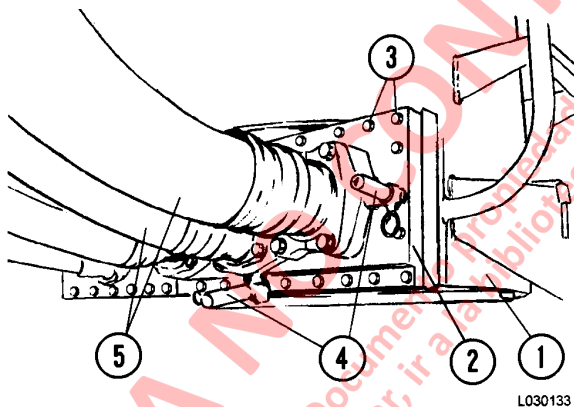


FIGURA 3-19. DESMONTAJE DEL COLADOR

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Estanque Hidráulico | 4. Válvula de Corte |
| 2. Cubierta | 5. Mangueras de Succión de la Bomba |
| 3. Pernos y Golillas de Seguridad | |

NOTA: Si va a reutilizar el aceite, debe usar recipientes limpios y un sistema de filtrado de 3 micrones para el relleno.

2. Esté preparado para recibir aproximadamente 250 galones (947 litros) de aceite hidráulico. Drene el aceite hidráulico del estanque.
3. Desconecte las mangueras de succión de la bomba (5, Figura 3-19).
4. Saque los pernos y golillas de seguridad (3) que aseguran la cubierta (2) al estanque hidráulico. Saque y bote la empaquetadura.
5. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran los coladores de succión. Saque los coladores de succión.

Inspección y Limpieza

NOTA: Inspeccione los coladores cuidadosamente para ver si hay partículas metálicas y acumulación de barniz (si se ha sobrecalentado el aceite). La cantidad y tamaño de las partículas puede ser una señal del excesivo desgaste de los componentes del sistema hidráulico.

1. Limpie los coladores con solvente de limpieza fresco, desde dentro hacia afuera.
2. Inspeccione los coladores para ver si hay desgaste o roturas. Cambie de ser necesario.
3. Limpie cualquier sedimento del fondo del estanque hidráulico.

Montaje

1. Monte los coladores de succión y asegure en su lugar con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.
2. Utilizando una empaquetadura de cubierta nueva lleve la cubierta (2, Figura 3-19) a su lugar e instale los pernos y golillas de seguridad (3). Apriete los pernos con torque estándar.
3. Monte las mangueras de succión de la bomba.
4. Llene el estanque hidráulico; consulte las Instrucciones de Llenado del Estanque Hidráulico. Abra ambas válvulas de corte de la línea de succión (4).
5. Suelte las conexiones de la línea de succión en ambas bombas para purgar el aire atrapado. Apriete las conexiones de la manguera.
6. Purgue el aire atrapado en el interior de la bomba de la dirección. Consulte "Montaje de la Bomba de la Dirección y Freno", en esta Sección, para el procedimiento de purga de aire.

NOTA: Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, se puede dañar la bomba y no habrá señal de salida.

RESPIRADEROS DEL ESTANQUE HIDRAULICO

Hay dos filtros respiraderos ubicados en la parte superior del estanque hidráulico que permiten la entrada y salida de aire al estanque. Los filtros deben ser reemplazados en el intervalo especificado en el cuadro de lubricación.

Mantenga limpia el área alrededor de los filtros del respiradero y sin acumulación de residuos. Si hay señal de que los filtros del respiradero están empapados con aceite cambie los filtros lo antes

posible y verifique que el nivel de aceite sea el correcto. Una vez empapados de aceite, los filtros del respiradero se taparán muy fácilmente.

NOTA: Filtros del respiradero tapados pueden causar acumulación de presión dentro del estanque hidráulico y hacer que los frenos de servicio no funcionen bien.

CIRCUITO DE LA DIRECCION

OPERACION DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

La bomba de frenos/dirección (7, Figura 4-1) suministra aceite al múltiple de purga (4) después de pasar a través de un filtro de alta presión (10). Si se tapa el elemento del filtro, se activa un indicador de advertencia a 40 psi (276 kPa) y el aceite derivará el elemento a 50 psi (345 kPa).

La presión del sistema se regula entre 2750 psi (19.0 MPa) y 3025 psi (20.9 MPa) por medio de una válvula de descarga, ubicada en la parte inferior de la caja de la bomba de la dirección.

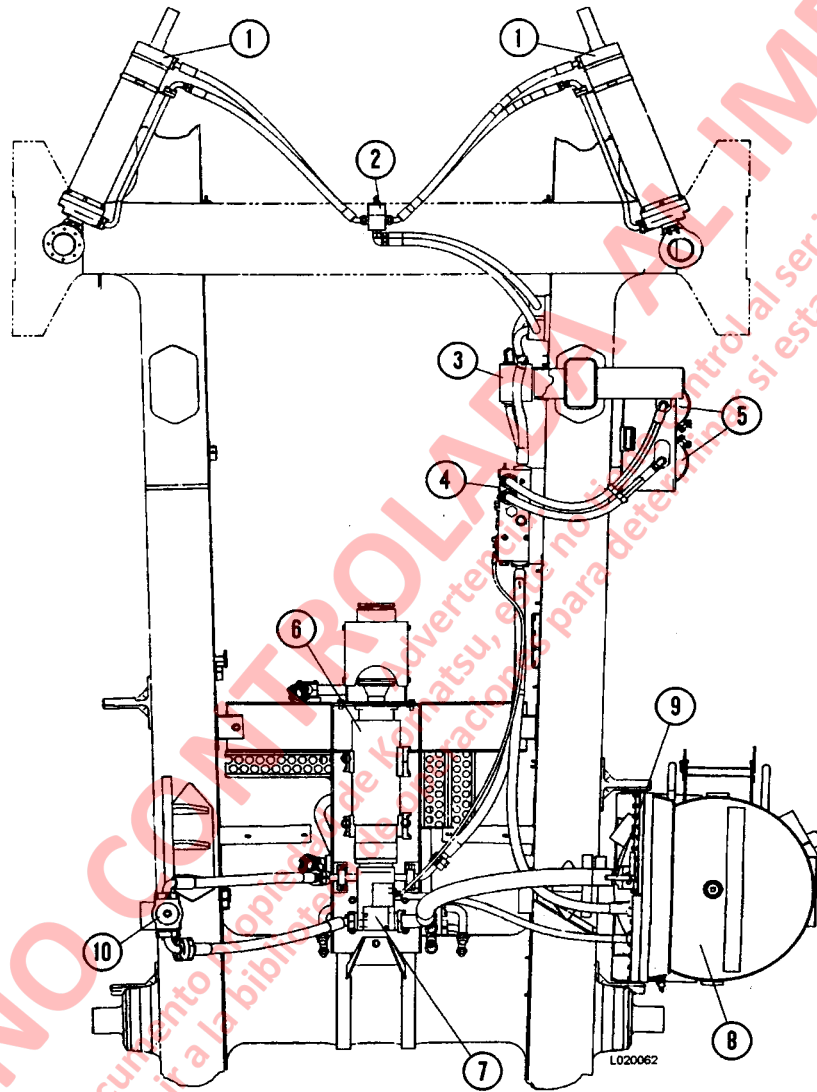


FIGURA 4-1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA DIRECCION (Vista Inferior)

- | | |
|--|--|
| 1. Cilindros de la Dirección | 6. Bomba del Circuito de Elevación |
| 2. Múltiple | 7. Bomba de Dirección/Frenos |
| 3. Válvula del Amplificador de Flujo | 8. Estanque Hidráulico |
| 4. Múltiple de Purga | 9. Válvula de Corte |
| 5. Acumuladores del Circuito de la Dirección | 10. Filtro del Circuito de la Dirección/Frenos |

La presión del aceite desde el múltiple de purga se enruta de vuelta a la bomba y es captado por la lumbrera "ACC" en la válvula de descarga. Un interruptor de presión de dirección, montado en el múltiple de purga se conecta eléctricamente a una luz de advertencia de "Baja Presión de la Dirección" montada en la cabina y advierte al operador si la presión del sistema cae por debajo de 2300 psi (15.9 MPa).

El múltiple de purga realiza varias funciones, incluyendo la distribución del suministro de aceite del circuito de la dirección a los acumuladores del sistema de la dirección (5), la válvula del amplificador de flujo (3), y al sistema de aplicación de frenos.

Dos acumuladores, precargados con nitrógeno se encuentran montados en el riel del chasis izquierdo detrás del neumático delantero. Estos proporcionan aceite suficiente para permitir al operador dirigir el camión fuera del camino y estacionar en un área segura, si hay una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. Un solenoide de purga del circuito de la montado en el múltiple de purga se activa en forma eléctrica cuando se desconecta el interruptor de encendido y purgan el aceite hidráulico de vuelta al estanque para liberar el aceite presurizado, cuando el camión está estacionado.



ADVERTENCIA

Si hay una pérdida de presión de dirección durante la operación, detenga el camión inmediatamente. La presión en los acumuladores permite al operador dirigir el camión sólo por un corto periodo. No intente continuar la operación hasta que el problema sea localizado y corregido.

El múltiple de purga y los acumuladores suministran aceite a la válvula del amplificador de flujo. El amplificador de flujo dirige el flujo de aceite a las lumbreras correspondientes en los cilindros de la dirección según lo determinen los impulsos provenientes de la válvula de control de la dirección, a medida que el operador maneja el camión (ver Figura 4-2).

El aceite que entra a la válvula de control de la dirección es bloqueado hasta que se gira el volante de la dirección en la dirección deseada. Entonces, la válvula dirige el aceite al amplificador de flujo el cual, a su vez, proporciona un alto volumen de aceite a los cilindros de la dirección. El aceite hidráulico, en los extremos opuestos de los cilindros de la dirección, fluye de vuelta a través del amplificador de flujo y el múltiple de purga hacia el estanque hidráulico.

El flujo de aceite que se dirige al sistema de aplicación de frenos, fluye a través de una válvula de retención, la cual evita una pérdida de aceite en el circuito de frenos, si hubiese una pérdida de aceite en el circuito de la dirección. (Consulte la Sección "J" para una descripción detallada del circuito hidráulico del sistema de aplicación de frenos y sus componentes).

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

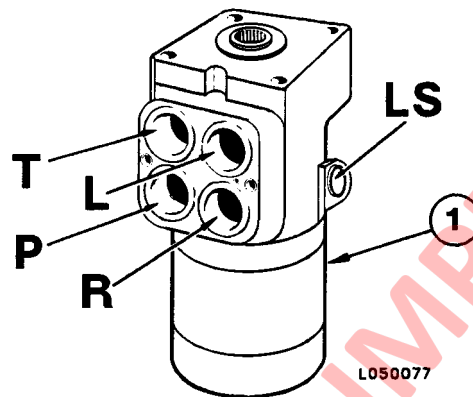


FIGURA 4-2. VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION

- "T": Lumbrera del Estanque
- "L" : Lumbrera de Dirección a la Izquierda
- "P": Lumbrera de Presión (Suministro)
- "R": Lumbrera de Dirección a la Derecha
- "LS": Lumbrera de Captación de Carga
- 1. Conjunto de la Válvula

VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION

La válvula de control de la dirección (Figura 4-2) se encuentra montada dentro de la cabina y está directamente acoplada al extremo inferior de la columna de la dirección.

La operación de la válvula de la dirección es tanto manual como hidráulica. La válvula incorpora una válvula de control hidráulica; el esfuerzo de dirección aplicado al volante de la dirección por el operador acciona la válvula, la cual a su vez dirige el aceite hidráulico a través de la válvula del amplificador de flujo hacia los cilindros de la dirección para proporcionar al operador dirección asistida.

VALVULA DEL MULTIPLE DE PURGA

La válvula del múltiple de purga (4, Figura 4-1) está ubicada dentro del riel izquierdo del chasis, justo detrás del amplificador de flujo. La válvula de purga está equipada con los siguientes componentes principales del circuito como se muestra en la Figura 4-3:

- Interruptor de presión de la dirección (6)
- Válvula de solenoide de purga del acumulador de dirección (7)
- Válvula de alivio de 600 psi (4.1 MPa) (12)
- Válvula de alivio de 4000 psi (28.0 MPa) (13)
- Válvula de solenoide tolva arriba (15)
- Válvulas de retención operadas por piloto (vea Figura 4-4)

El múltiple de purga recibe aceite de la bomba de freno/dirección, a través de un filtro de alta presión y dirige el aceite hacia los acumuladores, circuito de frenos, amplificador de flujo y a la bomba hidráulica de lubricación automática. El suministro de aceite para la válvula de control de la dirección y los cilindros de la dirección es suministrado por medio del amplificador de flujo. El múltiple también proporciona control del circuito de elevación cuando se levanta la tolva.

Las válvulas de alivio y el solenoide de purga del acumulador, y el solenoide de límite tolva arriba vienen pre-regulados de fábrica y no pueden ser reconstruidos en forma separada.

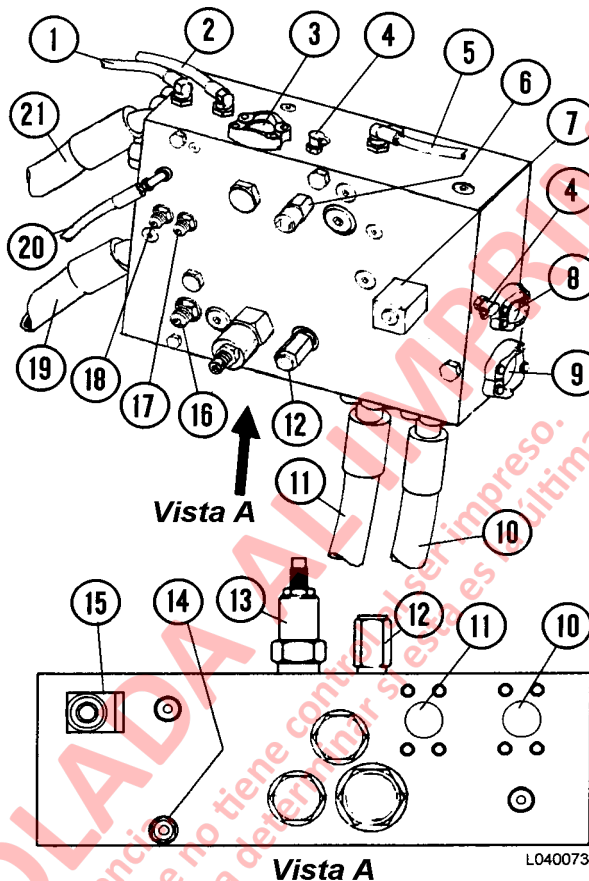


FIGURA 4-3. MULTIPLE DE PURGA

Solenoide de Purga

Cada vez que el interruptor de encendido se gira a la posición "Off", con el camión detenido, se energiza el solenoide de purga del sistema de dirección (7, Figura 4-3 y 27, Figura 4-4). Cuando se energiza el solenoide de purga, toda la presión de la dirección hidráulica, incluidos los acumuladores, es purgada de vuelta hacia el estanque hidráulico. Sin embargo, la presión de freno no purgará debido a las válvulas de retención internas en el múltiple de frenos y a la válvula de retención del múltiple de purga (vea diagrama).

Después de aproximadamente 90 segundos, el solenoide se desenergizará para cerrar la lumbrera de retorno al estanque. Para entonces, todo el aceite en los acumuladores se debe haber devuelto al estanque. En el arranque, el circuito de la dirección se cargará, incluyendo el circuito de frenos. La luz y la alarma de Baja Presión de la Dirección se encenderán hasta que la presión de la dirección alcance 2300 psi (15.9 MPa). Esto es controlado por el interruptor de presión de la dirección (6, Figura 4-3).

Durante la operación, si la presión de la dirección cae por debajo de 2300 psi (15.9 MPa), se encenderá la luz de advertencia de Baja Presión de la Dirección hasta que la presión se normalice.

1. A Válvula de Elevación, Con Energía
2. A Válvula de Elevación, Sin Energía
3. Lumbrera de Presión Auxiliar
4. Lumbrera de Prueba
5. Al Sistema de Frenos
6. Interruptor de Presión del Sistema de la Dirección
7. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantero
11. Al Acumulador de la Dirección Trasera
12. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa)
13. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa)
14. Lumbrera de Suministro de la Bomba de Lubricación Automática
15. Válvula de Solenoide de Elevación
16. Retorno desde Válvula Piloto de Elevación
17. Válvula Piloto de Elevación, Sin Energía
18. Válvula Piloto de Elevación, Con Energía
19. Retorno a Estanque
20. Presión de Retroalimentación a Válvula de Descarga
21. Suministro desde Bomba

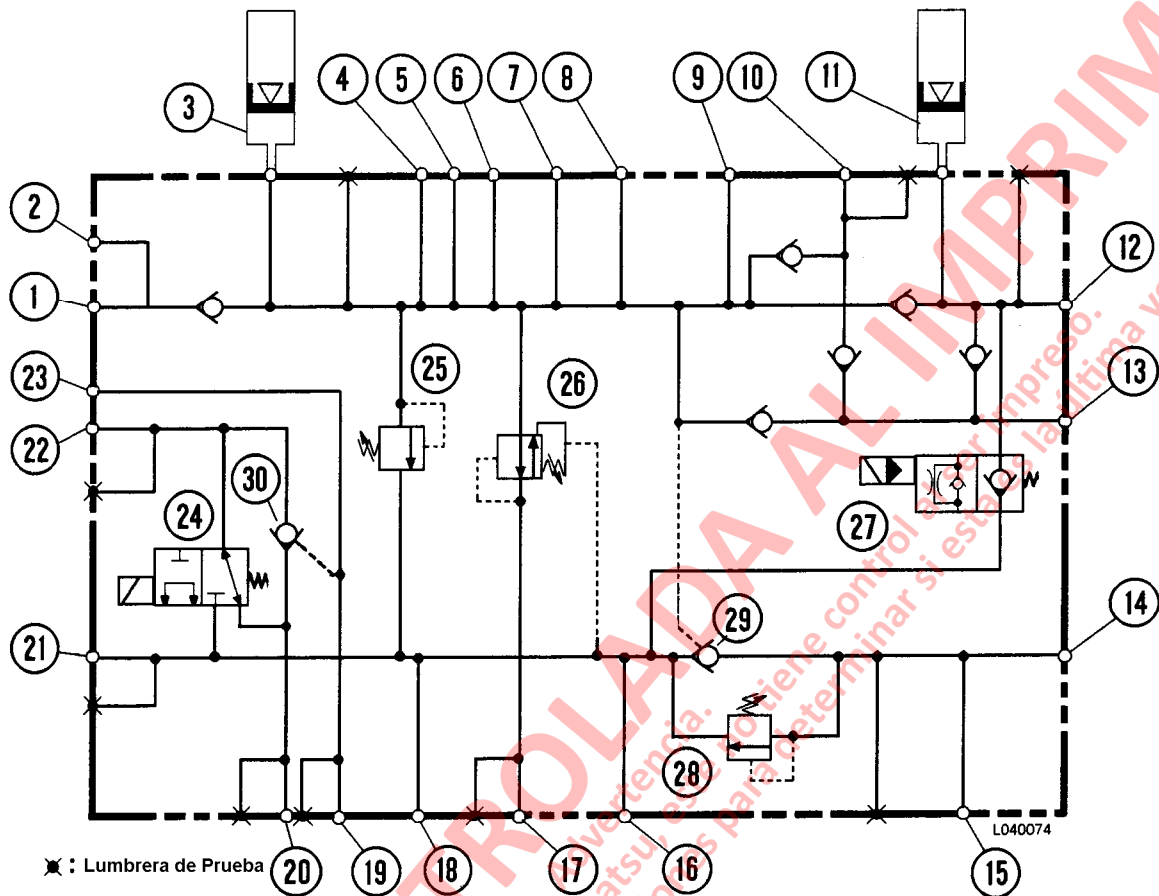


FIGURA 4-4. ESQUEMA DEL MULTIPLE DE PURGA

- | | |
|---|---|
| 1. Entrada de la Bomba de Dirección/Frenos | 16. Lumbrera Auxiliar de Retorno |
| 2. Lumbrera de Prueba de Presión de la Bomba de Dirección | 17. Suministro de la Bomba de Lubricación Automática |
| 3. Acumulador de la Dirección | 18. Retorno a Piloto de Elevación |
| 4. Lumbrera APU | 19. Piloto de Elevación Sin Energía |
| 5. Retroalimentación de Presión (A la Bomba de Dirección) | 20. Piloto de Elevación Con Energía |
| 6. Interruptor de Presión de la Dirección | 21. Lumbrera de Retorno al Estanque |
| 7. (No se Usa) | 22. Elevación Sin Energía |
| 8. Obturadores del Radiador (Si están instalados) | 23. Elevación Con Energía |
| 9. Lumbrera de Presión Auxiliar | 24. Solenoide de Límite de Elevación |
| 10. Suministro del Circuito de Frenos | 25. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa) |
| 11. Acumulador de la Dirección | 26. (No Instalado) |
| 12. Suministro del Circuito de la Dirección al Amplificador de Flujo | 27. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección |
| 13. Desconexión Rápida, Lumbrera de Suministro | 28. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa) |
| 14. Retorno del Circuito de la Dirección desde el Amplificador de Flujo | 29. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 15. Desconexión Rápida, Lumbrera de Retorno | 30. Válvula de Retención Operada por Piloto |

Válvulas de Alivio

La válvula de alivio de 4000 psi (28.0 MPa) limita la presión máxima del circuito de la dirección retornando el aceite al estanque hidráulico a través de los pasos internos en el múltiple de purga.

La válvula de alivio de 600 psi (4.1 MPa) proporciona protección de presión máxima para el aceite que retorna al estanque hidráulico.

Solenoide de Límite de Elevación

El solenoide de límite tolva arriba es una válvula de 3 vías, activada por el interruptor de límite de elevación (consulte la Sección D para información adicional) cuando los cilindros de elevación se aproximan al límite máximo de extensión. Cuando se activa, el solenoide cerrará la línea piloto energizada que va a la válvula de elevación desde la válvula piloto de elevación montada en el gabinete hidráulico.

La válvula de retención operada por piloto (30, Figura 4-4) se abre por medio de la línea de presión piloto desenergizada (19) para permitir que el aceite en la lumbrera de elevación se derive al solenoide de límite de tolva arriba (24) para la operación inicial de desenergización mientras el solenoide es activado por el interruptor de límite de elevación.

Consulte la Sección "D", Sistema Eléctrico (24VDC) para el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de elevación.

ACUMULADORES

Los acumuladores (5, Figura 4-1) son de tipo pistón flotante. La parte superior de los acumuladores se carga a 1400 psi (9.7 MPa) con nitrógeno seco puro con el pistón abajo.

El aceite que entra a los acumuladores empuja el pistón hacia arriba comprimiendo el nitrógeno en la parte superior del pistón. La presión del nitrógeno aumenta directamente con la presión del circuito de la dirección. Cuando la presión del circuito de la dirección alcanza 3025 psi (20.9 MPa), la válvula de descarga, descargará la bomba. Los acumuladores contendrán una cantidad de aceite bajo presión sujetos por válvulas de retención en el múltiple de purga, la cual está disponible para la dirección del camión. Cuando la presión del sistema desciende a 2750 psi (19.0 MPa), aumentará la salida de la bomba nuevamente para rellenar los acumuladores y aumentar la presión del sistema de la dirección. Los acumuladores también proporcionan aceite para ser utilizado, por un período limitado, en caso de una situación de emergencia en que la bomba no esté operativa.

Interruptor de advertencia de baja precarga

Los interruptores de presión ubicados en la parte superior de cada acumulador, monitorean la presión de nitrógeno y son utilizados para activar la luz de advertencia de precarga del acumulador, en caso que la presión de nitrógeno baje a menos de 1100 psi (7.6 MPa).

Los interruptores monitorean la presión de nitrógeno cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición "On" y antes de que arranque el motor. Si la presión de nitrógeno es demasiado baja, se enciende la luz de advertencia - un circuito de cierre evita que se apague la luz de advertencia cuando el motor se arranca y la presión del sistema de la dirección comprime el nitrógeno que queda en el acumulador.



No opere el camión con menos de 1100 psi (7.6 MPa) de precarga de nitrógeno en el acumulador. La baja presión de nitrógeno puede no proporcionar suministro adecuado de aceite al sistema de dirección bajo ciertas condiciones de emergencia. Si la luz de advertencia de baja precarga permanece encendida, revise la presión de precarga del acumulador y recargue si fuese necesario.

FILTRO DE ALTA PRESION

El filtro de alta presión (10, Figura 4-1) filtra el aceite para los circuitos de la dirección y freno.

Si se tapa el elemento del filtro, un indicador de advertencia se activará a 40 psi (276 kPa) y el aceite derivará el elemento a 50 psi (345 kPa).

Consulte la sección L9 para mayor información referente a los diversos filtros del sistema y procedimientos de mantenimiento.

LUMBRERAS DE DESCONEXION RAPIDA

Las lumbreras en el múltiple de purga permiten al personal de servicio conectar un suministro hidráulico externo que permite la operación de los sistemas de freno de servicio y dirección del camión en caso que la bomba de dirección/frenos, motor, etc. no estén operativos.

El suministro externo se conecta a la lumbrera 13, Figura 4-4 y el retorno se conecta a la lumbrera 15. Esta función sólo se debe usar en caso de emergencia para permitir que el camión vuelva al taller para servicio o para sacar el camión del camino.

AMPLIFICADOR DE FLUJO

El amplificador de flujo (3, Figura 4-1 y Figura 4-5) está ubicado en el riel izquierdo del chasis, delante de la válvula del múltiple de purga y se utiliza en el circuito de la dirección para proporcionar el gran volumen de aceite requerido para los cilindros de la dirección.

El amplificador de flujo utiliza una cantidad de flujo proveniente de la válvula de control de la dirección para determinar la cantidad proporcional de flujo a enviar desde el múltiple de purga hacia los cilindros de la dirección.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

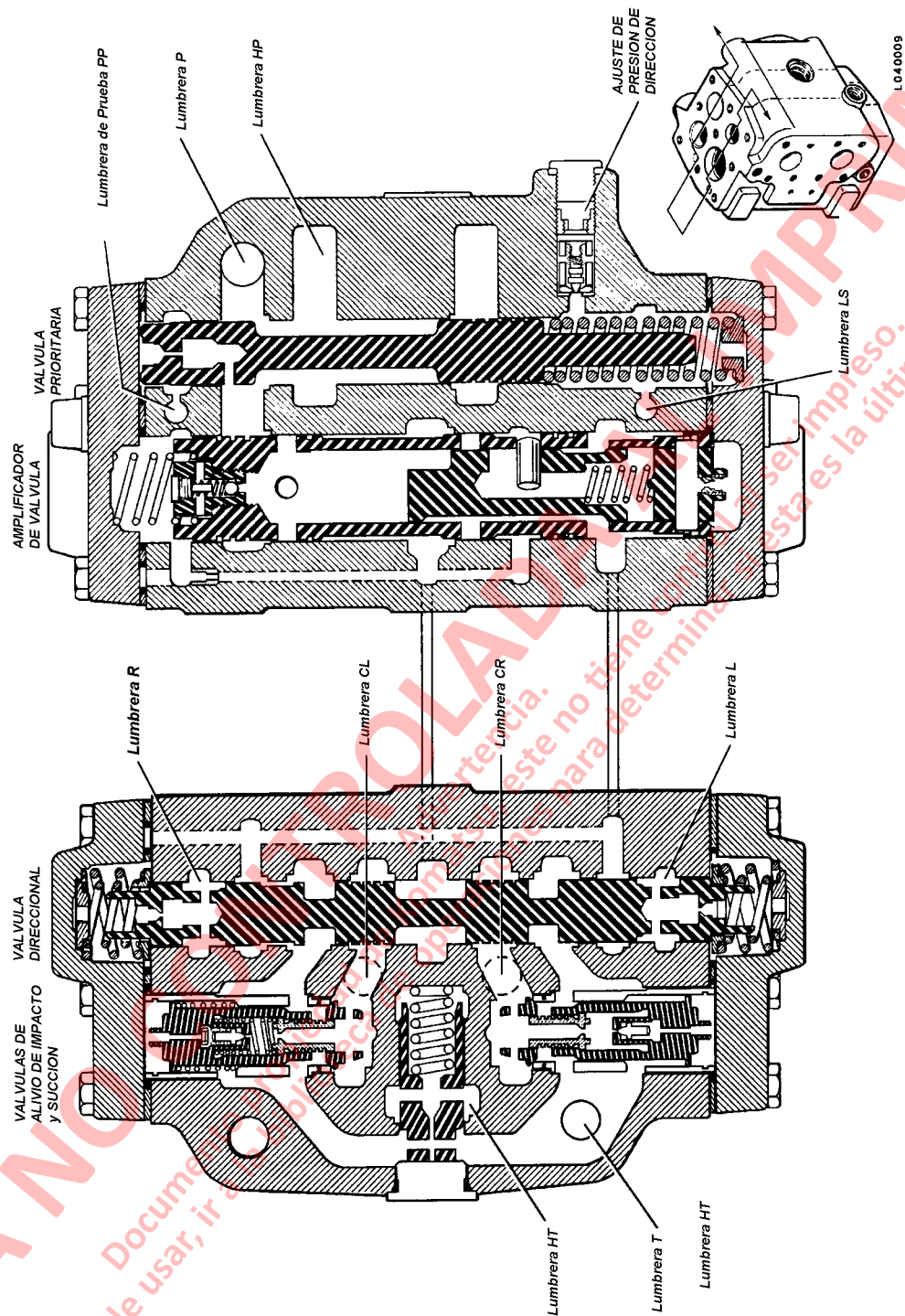


FIGURA 4-5- VALVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

OPERACION DEL SISTEMA DEL AMPLIFICADOR Sin Dirección DE FLUJO

Consulte las Figuras 4-6 a 4-9 para las vías de circulación del flujo de aceite durante las siguientes condiciones:

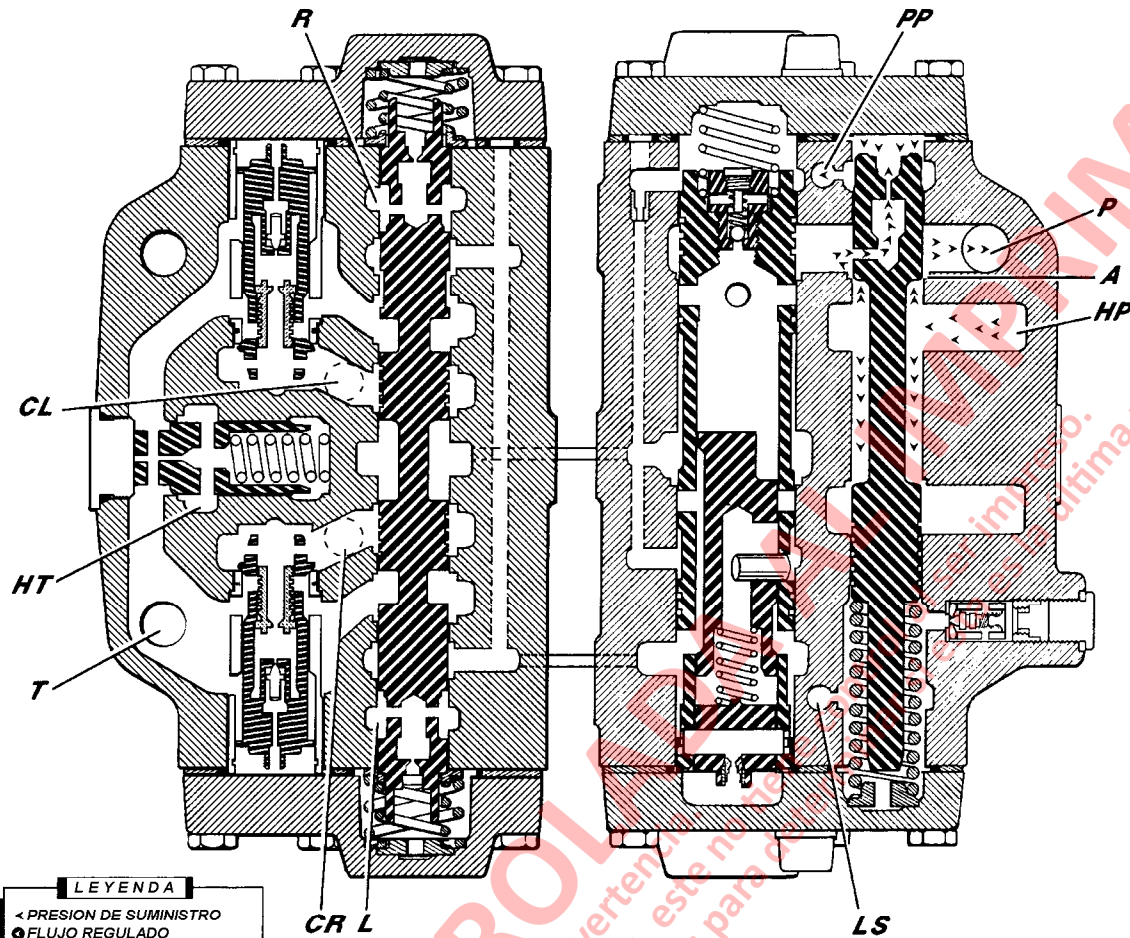
- ☐ Neutro
- ☐ Dirección a la Izquierda
- ☐ Dirección a la Derecha
- ☐ Carga de Impacto Externo

(Consulte la Figura 4-6):

El aceite a alta presión desde la bomba de dirección y de los acumuladores de la dirección está disponible a través del múltiple de purga de la dirección hacia la lumbrera "HP" en el conjunto del amplificador de flujo.

Al entrar a la válvula prioritaria, pasa más allá del carrete hacia la válvula del amplificador cerrada y también sale de la lumbrera "P" a través de la manguera hacia la lumbrera "P" en la válvula de control de la dirección. En la válvula de control de dirección, se dirige a un área cerrada en el control.

A medida que la presión aumenta en estas dos áreas, el aceite pasa a través de orificios en el extremo de la válvula prioritaria y acumula presión en el extremo de la válvula y en la lumbrera PP. Cuando la presión alcanza aproximadamente 500 psi (3.5 MPa), el carrete se mueve comprimiendo su resorte y cierra el suministro de aceite a través del área "A" originando una alta presión en "PP" pero sólo de 500 psi (3.5 MPa) en el carrete del amplificador y la unidad de control de la dirección.



LEYENDA	
◀	PRESION DE SUMINISTRO
●	FLUJO REGULADO
▲	PRESION SENSOR CARGA
⊙	RETORNO
⊕	CARGA IMPACTO EXTERNO

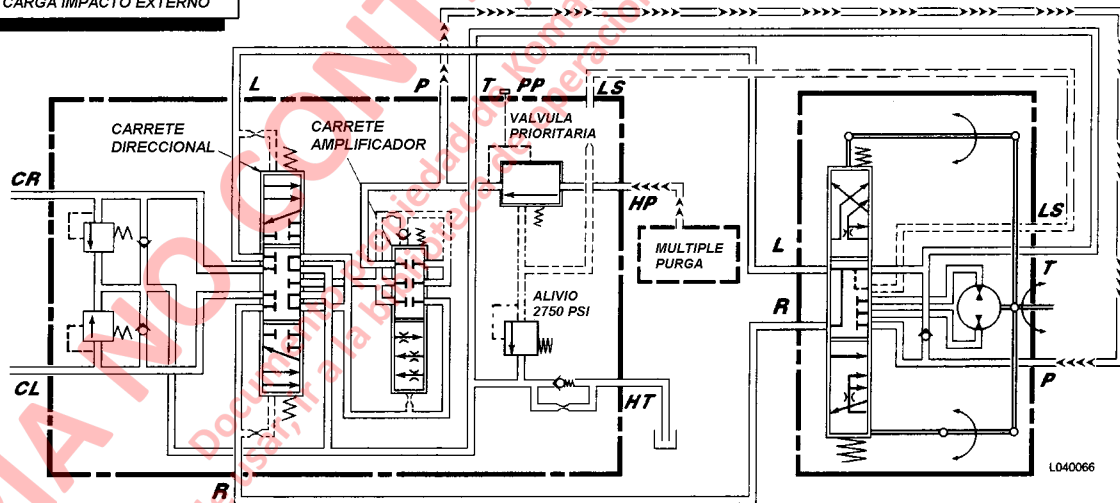


FIGURA 4-6 AMPLIFICADOR DE FLUJO - SIN DIRECCION

Dirección hacia la izquierda

(Consulte la Figura 4-7):

Cuando el operador gira el volante de la dirección hacia la "izquierda", la válvula de control de la dirección se abre para permitir que el aceite entre a la lumbrera "P" para pasar a la sección del gerotor de la unidad de control para girar el rotor. El aceite del otro extremo del gerotor fluye a través de otros pasos dentro de la válvula de la unidad de control y hacia fuera de la lumbrera "L" de la unidad de control de la dirección. Este aceite entra a la lumbrera "L" del conjunto del amplificador de flujo y se dirige a un área cerrada "B" en la válvula direccional.

A medida que la presión aumenta en esta área, también pasa dentro del carrete a través del orificio "C" hacia el área del resorte al extremo de la válvula direccional. La presión entonces mueve el carrete comprimiendo los resortes del extremo opuesto. Este movimiento permite que el aceite entre al área "B" para pasar a través de la válvula direccional al área "D" de la válvula del amplificador a través de los orificios "E" de la camisa hacia un paso entre la camisa "E" y la válvula "F" a través del orificio "G" en la camisa "E", donde inicialmente es bloqueado por el cuerpo de la válvula.

A medida que la presión aumenta en esta área, el aceite también fluye desde el área "D" alrededor de la parte externa de la camisa "E" alrededor del pasador "H" a través del orificio "J" para aumentar la presión en el extremo de la válvula del amplificador y abre el orificio "G" sólo lo suficiente como para permitir que el flujo de aceite proveniente de la unidad de control de la dirección pase al área de control de la válvula direccional.

Al mismo tiempo, el movimiento de la camisa "E" abre los orificios cercanos al extremo del resorte para permitir que el aceite proveniente de la válvula de prioridad fluya hacia el centro de la camisa "E".

Este aceite ahora dentro de la camisa "E" empuja la válvula "F" contra su resorte para dar acceso al aceite a una serie de orificios "K" que están en el mismo plano que el orificio "G". El paso del aceite a través de los orificios "K", pasado el cuerpo de la válvula, es medido en los orificios "K" que se abren en la misma proporción que en el orificio "G". El número de orificios "K" (7) en la camisa "E" determina la cantidad de aceite adicional que se agrega al aceite de la unidad de control de la dirección que pasa a través del orificio "G".

Este aceite combinado que va al área central "Q" de la válvula direccional pasa por fuera de la lumbrera "CL" del conjunto del amplificador de flujo y viaja hacia los cilindros de la dirección para dirigir las ruedas delanteras hacia la izquierda. A medida que los cilindros se mueven, el aceite es forzado a volver a los extremos opuestos, entra a la lumbrera "CR" del conjunto del amplificador de flujo, pasa a través de la válvula direccional hacia el área "M", pasa a través de la válvula de retención de retorno "N" y sale por la lumbrera "HT" hacia el receptáculo hidráulico.

En la unidad de control de la dirección, cuando el operador giró el volante de la dirección, también se entregó suministro de aceite desde la lumbrera "P" a través de la válvula de la unidad de control a la lumbrera "LS". Este aceite entra al conjunto del amplificador de flujo a través de su lumbrera "LS" y acumula presión en el área del resorte de la válvula prioritaria. Esta fuerza adicional del extremo del resorte de la válvula prioritaria hace que el área "A" se abra y permite que el flujo y presión necesarios pasen a través de la válvula del amplificador para operar los cilindros de la dirección.

La válvula del amplificador de flujo incluye una válvula de alivio en el área del resorte de la válvula prioritaria que se utiliza para controlar la presión máxima de trabajo de la dirección a 2750 psi (19.0 MPa), aunque la presión del suministro a la lumbrera HP sea mayor. Cuando se obtienen 2750 psi (19.0 MPa), la válvula de alivio evita que la presión "LS" sea mayor, con lo que permite a la válvula prioritaria comprimir el resorte lo suficiente para cerrar el área "A", cuando se presentan 2750 psi (19.0 MPa).

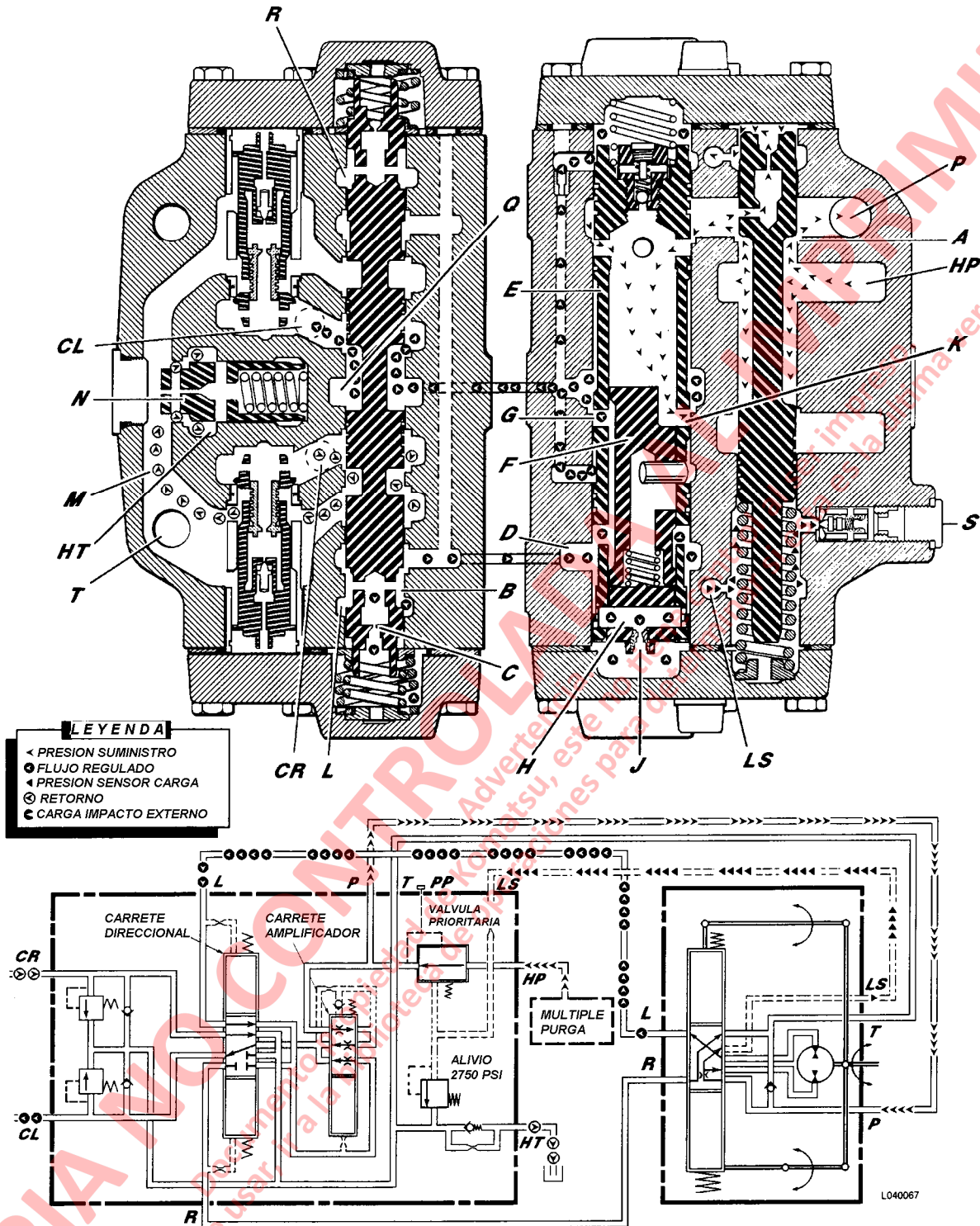


FIGURA 4-7- AMPLIFICADOR DE FLUJO - DIRECCION A LA IZQUIERDA

Dirección a la derecha

(Consulte la Figura 4-8):

Sólo unas pocas diferencias se producen entre la dirección hacia la izquierda y la dirección hacia la derecha. Cuando el operador gira el volante de la dirección hacia la derecha, el aceite es suministrado hacia fuera por las lumbreras "R" y "LS" de la unidad de control de la dirección.

El aceite entra al conjunto del amplificador de flujo en la lumbrera "R" y cambia la válvula direccional hacia la dirección opuesta. El aceite fluye a través de la válvula del amplificador exactamente del mismo modo. El aceite combinado proveniente de la válvula del amplificador pasa a través del área central "Q" de la válvula direccional hacia la lumbrera "CR" donde se dirige hacia los extremos opuestos de los cilindros de la dirección para girar las ruedas hacia la derecha.

El aceite de retorno se devuelve a través de la lumbrera "CL" para ir hacia el estanque. El aceite "LS" opera exactamente del mismo modo que en la dirección hacia la izquierda.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

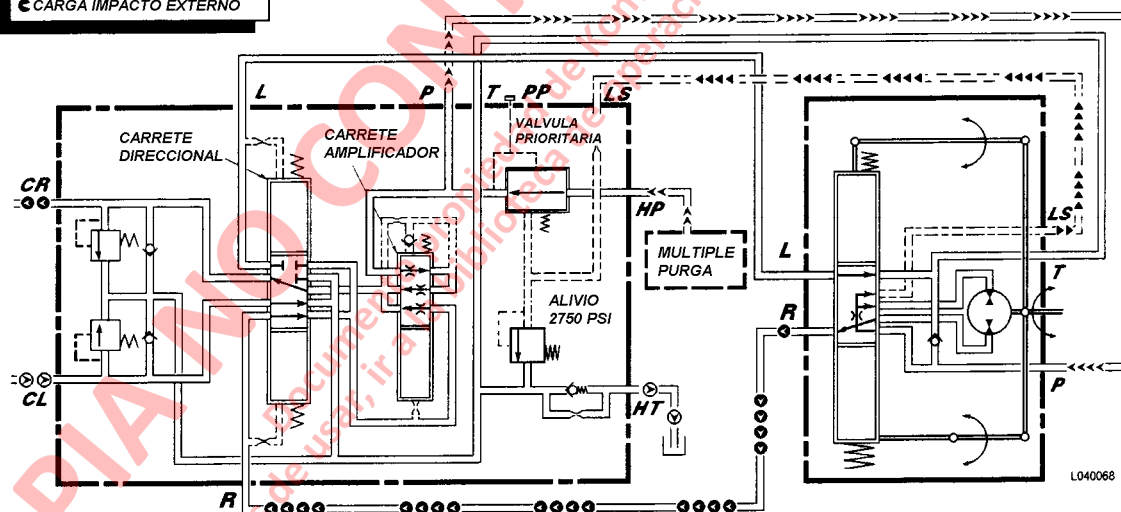
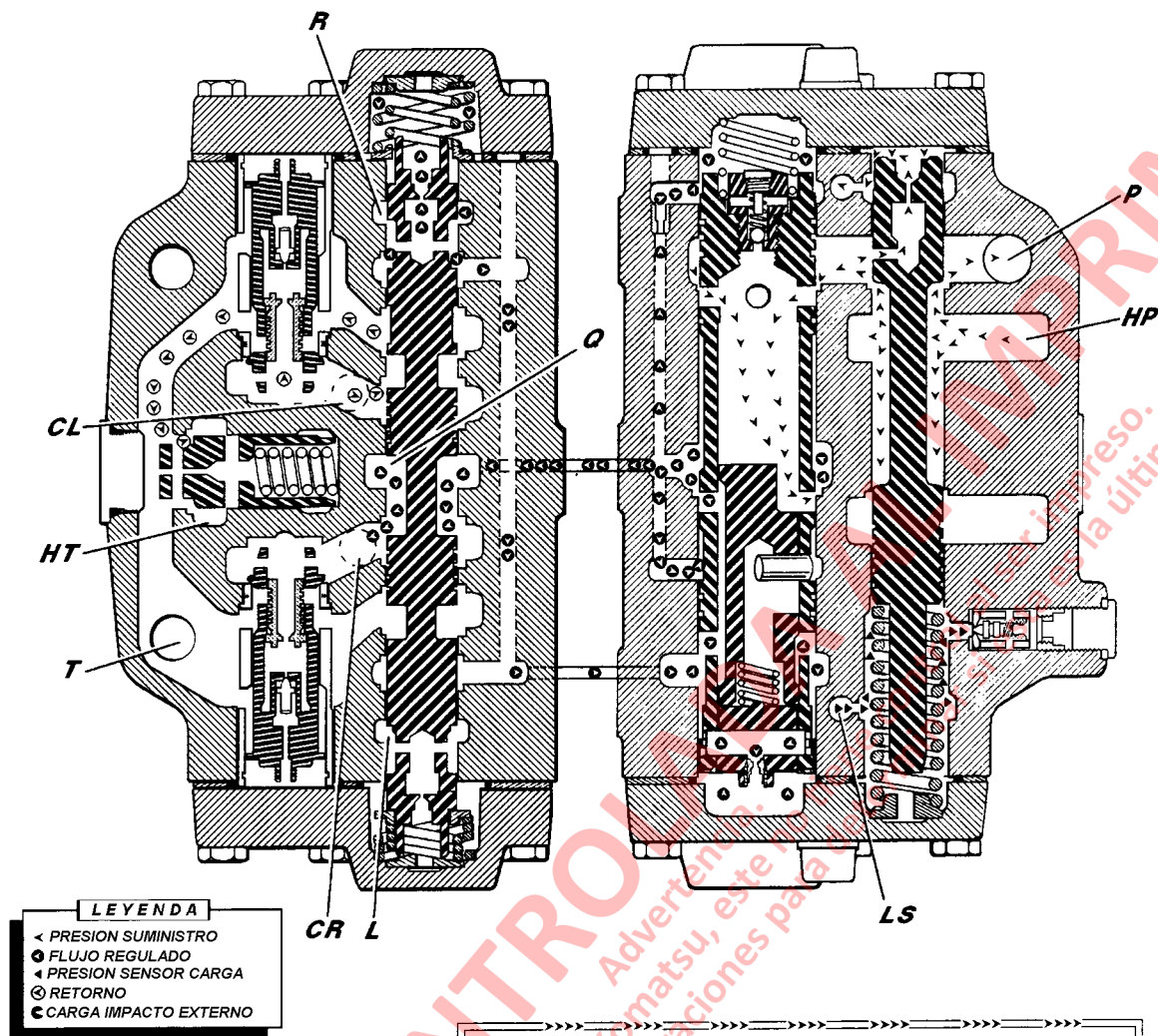


FIGURA 4-8. AMPLIFICADOR DE FLUJO – DIRECCION A LA DERECHA

Sin dirección, carga de impacto externo

(Consulte la Figura 4-9):

Cuando el operador no está girando el volante de la dirección, el suministro de la válvula de la unidad de control de la dirección está cerrado. La válvula direccional permanece centrada por medio de sus resortes y con esto cierra los pasos a las lumbreras "CL" y "CR." Esto crea un bloqueo hidráulico de los cilindros de la dirección para evitar que se muevan.

Si los neumáticos golpean una obstrucción que cause una carga de impacto grande que fuerce las ruedas hacia la izquierda, aumentará la presión en los extremos de los cilindros conectados a la lumbrera "CR". La válvula de alivio de impacto y succión dentro del conjunto del amplificador de flujo en la lumbrera "CR" se abrirá a su ajuste prefijado 3100 psi (21.4 MPa) y permitirá que el aceite se escape desde los extremos presurizados de los cilindros para evitar una presión mayor.

A medida que a los cilindros se les permite moverse, los otros extremos tendrán menos presión atmosférica en la lumbrera "CL". Esta baja presión permite que el aceite que está escapando a través de la válvula de alivio de la lumbrera "CR" fluya a través de la parte de la válvula de retención de la válvula de alivio de impacto y succión conectada a la lumbrera "CL". El aceite fluye entonces hacia los extremos de baja presión de los cilindros para mantener los cilindros llenos de aceite y evitar la cavitación. Una carga de impacto en la dirección opuesta simplemente invierte el procedimiento anterior.

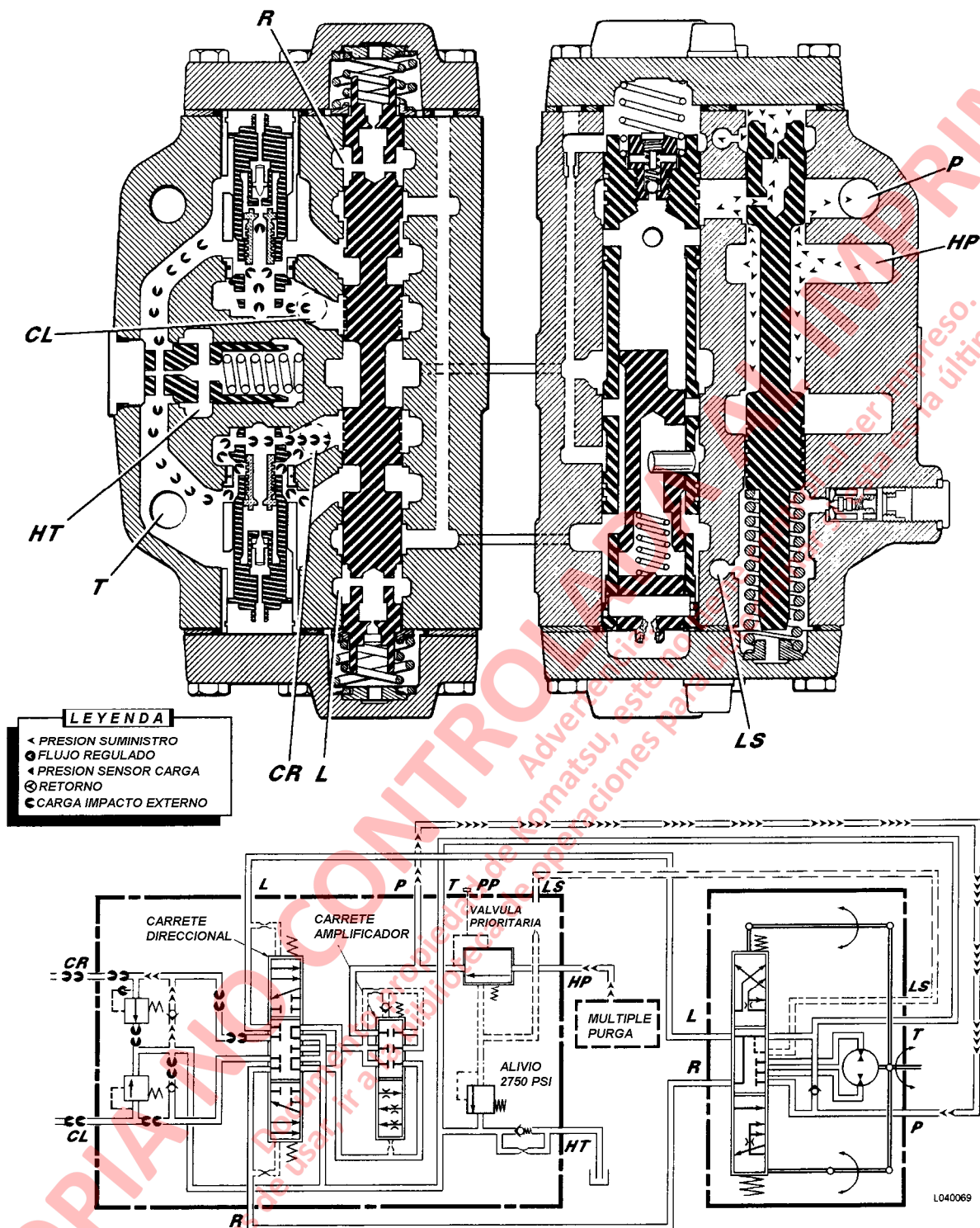


FIGURA 4-9 AMPLIFICADOR DE FLUJO
SIN DIRECCION - CARGA DE IMPACTO EXTERNO

BOMBA DE LA DIRECCION

La bomba de la dirección/freno está montada en la parte trasera de la bomba del sistema de elevación. El eje de mando calza con un acople ranurado al interior, dentro de la bomba de elevación, cuando la bomba está apernada en su lugar.

La bomba es de tipo pistón compensado a presión con presión de operación del sistema controlada por una válvula de descarga. El compensador de presión está ajustado a 3325 psi (22.9 MPa). La válvula de descarga montada en la bomba mantiene la presión del sistema entre 2750 psi (19.0 MPa) y 3025 psi (20.9 MPa).

El flujo de aceite proveniente de la bomba es dirigido a través del filtro de alta presión, luego a la válvula del múltiple de purga, donde el flujo es dirigido al circuito de la dirección (acumuladores, amplificador de flujo, etc.) y a los componentes del sistema de aplicación de freno montados en el gabinete hidráulico, detrás de la cabina.

Operación

El eje de mando (35, Figura 4-10) funciona a través de la línea central de la caja de la bomba (37) y la placa de la válvula (48). El barril del cilindro (45) es ranurado hacia el eje de mando.

Un rodamiento de bola (33) sujeta el extremo exterior del eje de mando y un rodamiento tipo buje (47) sujeta el extremo interior. El barril del cilindro de la bomba lo soporta un rodamiento (tipo muñón) polimérico (41).

La placa de la válvula posee dos lumbreras con forma de media luna (entrada y salida). Los pistones de bombeo (44) en el barril del cilindro son sostenidos contra el bloque de sujeción (28) por un retén de zapata (17). El retén de zapata es sostenido en posición por la bola fulcro (40), la cual es forzada hacia afuera por los resortes del retén (13). Los resortes actúan contra el barril del cilindro de la bomba (45) forzándolo contra la placa de la válvula mientras también fuerzan las zapatas del pistón contra el bloque de sujeción.

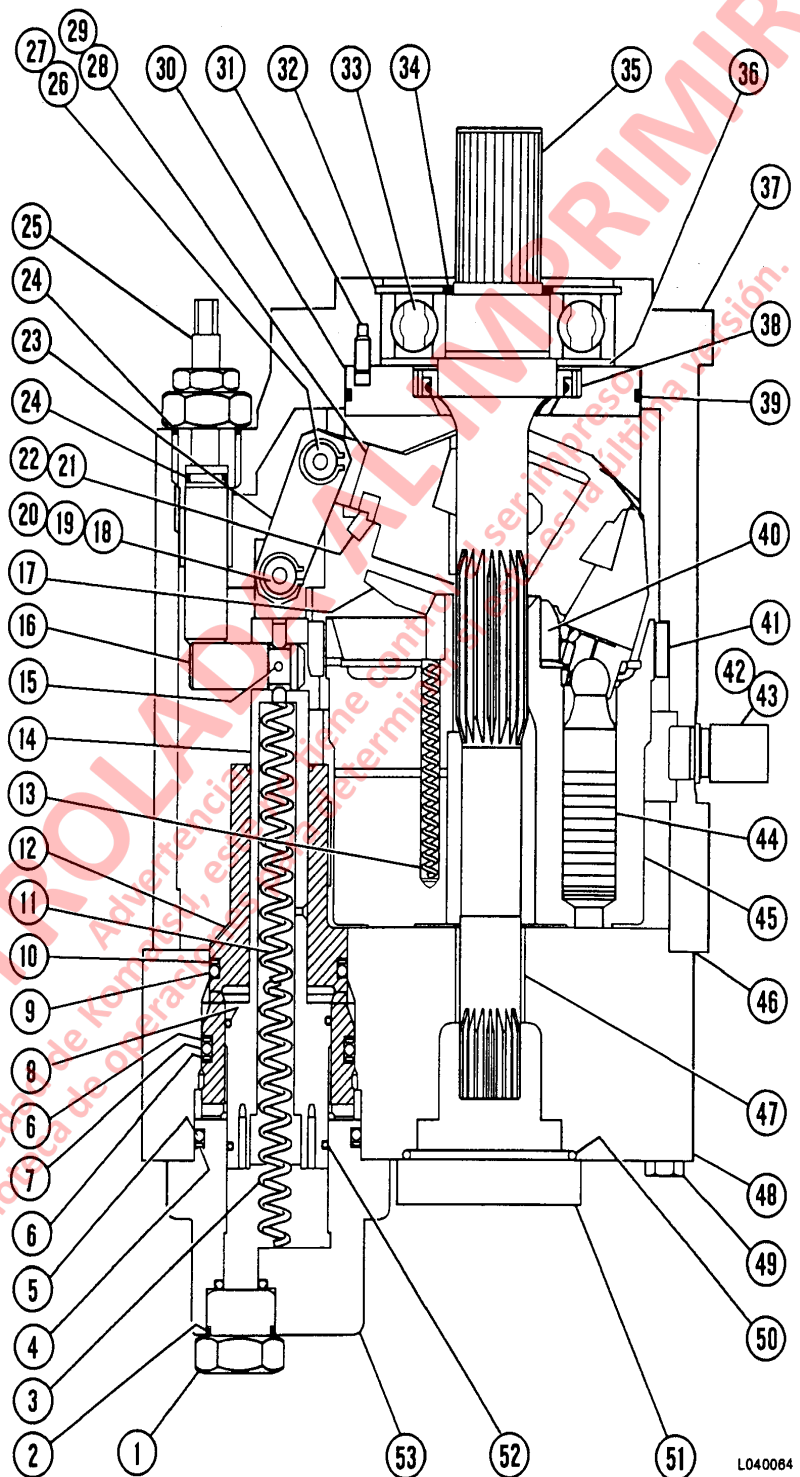
El bloque de sujeción con forma semicilíndrica limita la carrera del pistón y puede girar en rodamientos de asiento con forma de arco (21). La base de montaje es girada por el pistón de control (14).

Operación en altura

La bomba de dirección en los últimos modelos de camión incorpora un dispositivo de control de carrera ajustable (25, Figura 4-10). Si el camión está operando en altura (10.000 pies (3050 metros) sobre el nivel del mar o más), puede ser necesario ajustar la carrera de la bomba para reducir el flujo de aceite para eliminar los problemas de cavitación de la bomba.

FIGURA 4-10 . BOMBA DE LA DIRECCION

1. Tapón
2. Anillo de Goma
3. Resorte
4. Anillo de Respaldo
5. Anillo de Goma
6. Anillo de Respaldo
7. Anillo de Goma
8. Anillo de Goma
9. Anillo de Goma
10. Anillo de Respaldo
11. Resorte
12. Camisa del Pistón de Control
13. Resorte
14. Pistón
15. Pasador
16. Pasador de Tope del Pistón de Control
17. Retén de Zapata
18. Pasador
19. Anillo de Retén
20. Golilla
21. Rodamiento de Soporte
22. Pasador Cilíndrico
23. Eslabón
24. Anillo de Goma
25. Ajustador de Carrera
26. Anillo de Retén
27. Pasador
28. Bloque de Sujeción
29. Pasador
30. Soporte
31. Pasador Cilíndrico
32. Anillo Retén
33. Rodamiento
34. Anillo de Retén del Eje
35. Eje
36. Retén del Sello
37. Caja de la Bomba
38. Sello del Eje
39. Anillo de Goma
40. Bola de Fulcrum
41. Rodamiento del Cilindro
42. Anillo de Goma
43. Fitting de Codo
44. Conjunto Pistón/Zapata
45. Barril del Cilindro
46. Empaquetadura
47. Rodamiento
48. Placa de la Válvula
49. Perno
50. Anillo de Goma
51. Cubierta
52. Sello
53. Tapa



L040084

PRINCIPIO DE OPERACION

Volumen lleno de la bomba

El pistón de control (1, Figura 4-11) controla el ángulo del bloque de sujeción (4). Cuando el pistón de control se mueve a la posición completamente a la derecha, la bomba está en su capacidad máxima de bombeo.

El eje de mando gira la caja ranurada (2) que contiene los pistones de bombeo (3). Cuando gira la caja, los pistones se mueven hacia dentro y hacia fuera de sus cavidades y las zapatas del pistón viajan contra el bloque de sujeción angulado (4).

A medida que gira el cilindro, se conectan las cavidades individuales del pistón, alternadamente a las lumbreras izquierda (lumbrera A) y derecha (lumbrera B), con forma de media luna de la placa de válvula. Mientras está conectada hacia la lumbrera "A" del costado izquierdo (succión), cada pistón se mueve hacia fuera, sacando fluido desde la lumbrera "A" a la cavidad del pistón hasta alcanzar la carrera más afuera. En ese punto, el orificio del pistón pasa desde la lumbrera de media luna izquierda a la lumbrera de media luna derecha.

Mientras gira a través de la medialuna derecha, cada pistón se mueve hacia abajo en la cara del bloque de sujeción angulado. Por lo tanto, cada pistón es forzado hacia dentro. Cada pistón desplaza fluido a través de la media luna derecha hacia la lumbrera "B", hasta alcanzar la carrera de más adentro. En ese punto, el orificio del pistón pasa nuevamente desde la media luna derecha a la izquierda y se repite el ciclo de la operación.

Volumen medio de la bomba:

La Figura 4-12 muestra que la posición del pistón de control (1) está cerca del centro de su carrera. El bloque de sujeción no está en un ángulo tan inclinado como antes, y por lo tanto, la carrera de los pistones es más corta. A medida que se acorta la carrera del pistón, también disminuye la salida de la bomba.

Posición neutro:

La posición neutro (Figura 4-13) resulta cuando el pistón de control (1) centra el bloque de sujeción (4). El ángulo del bloque de sujeción es cero y ahora su cara está paralela a la cara del cilindro. Por lo tanto, no hay movimiento ni hacia dentro ni hacia fuera de los pistones de la bomba, a medida que las zapatas del pistón giran alrededor de la cara del bloque de sujeción. La falta de movimiento hacia dentro y hacia fuera hace que no haya desplazamiento de fluido desde los orificios del pistón a las media lunas en la placa de válvula y, por lo tanto, no hay entrega desde las lumbreras de la bomba.

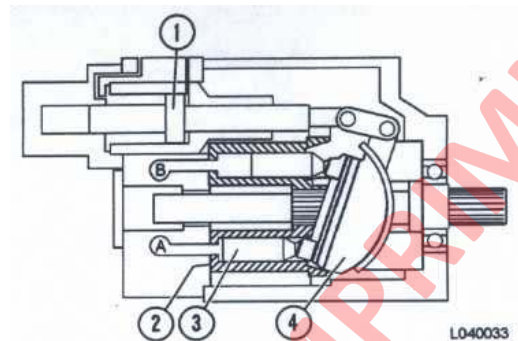


FIGURA 4-11. BOMBA VOLUMEN LLENO

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pistón de Control | 3. Pistón |
| 2. Caja | 4. Bloque de Sujeción |

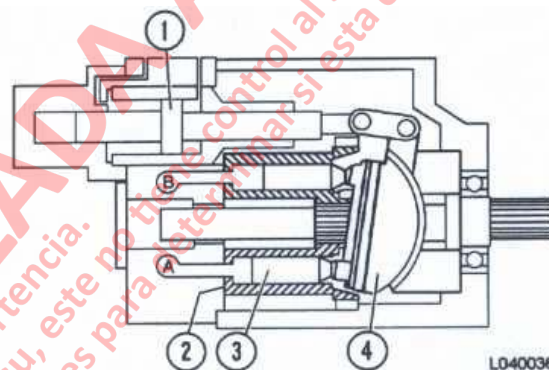


FIGURA 4-12. BOMBA VOLUMEN MEDIO

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pistón de Control | 3. Pistón |
| 2. Caja | 4. Bloque de Sujeción |

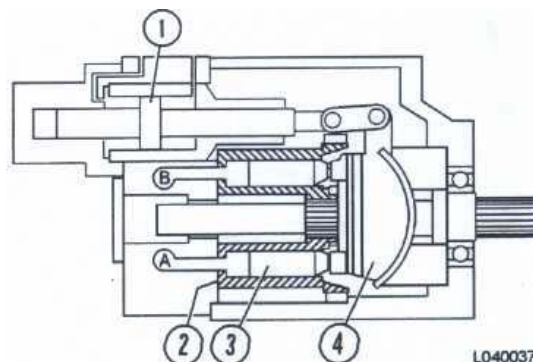


FIGURA 4-13. BOMBA EN POSICION NEUTRO

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pistón de Control | 3. Pistón |
| 2. Caja | 4. Bloque de Sujeción |

Bomba de la dirección

La Figura 4-14 muestra la bomba de la dirección y la ubicación de los ajustes de control de presión y del ajustador de carrera (flujo).

Nota: El Ajustador de Carrera (3, Figura 4-14) viene regulado de fábrica para proveer máximo flujo de la bomba y normalmente no requiere ajuste. Si el camión es operado en alturas, 10.000 ft. (3.050 metros), por sobre el nivel del mar o más, podría ser necesario reajustar el control de carrera para reducir el flujo de la bomba y prevenir la cavitación bajo ciertas condiciones. Si se opera el camión en alturas y se experimentan problemas, consulte al Representante de Fábrica de Komatsu para los procedimientos de ajuste.

La Figura 4-15 muestra el diagrama de la bomba y las válvulas de control de presión.

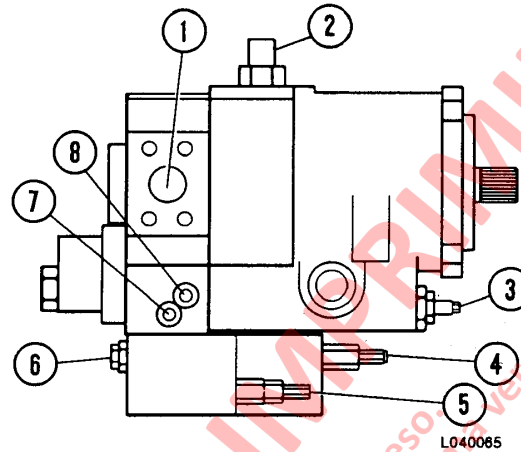


FIGURA 4-14. CONJUNTO DE LA BOMBA DE LA DIRECCION

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Lumbrera de Salida | 5. Ajuste de Presión del Compensador |
| 2. Drenaje de la Caja | 6. Válvula de 4 Vías |
| 3. Ajustador de Carrera | 7. Lumbrera GPA |
| 4. Ajuste de Presión de la Válvula de Descarga | 8. Lumbrera GP2 |

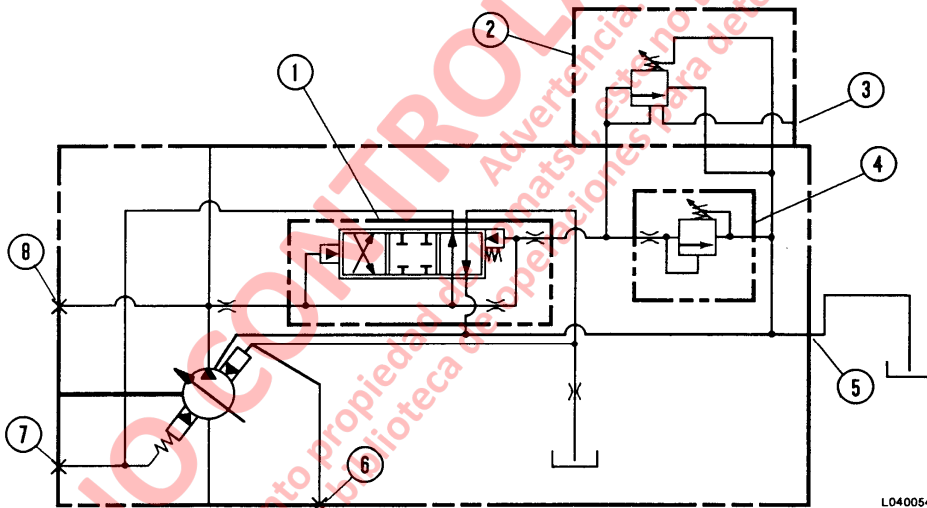


FIGURA 4-15. DIAGRAMA DEL CONTROL DE PRESION DE LA BOMBA DE DIRECCION

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Válvula de 4 vías | 5. Drenaje de la Caja |
| 2. Bloque de Control del Descargador | 6. Lumbrera GP2 |
| 3. Lumbrera "ACC" | 7. Lumbrera GP4 |
| 4. Bloque de Control del Compensador de Presión | 8. Lumbrera GPA |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

Desmontaje

NOTA: Limpie cuidadosamente la unidad de control de la dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico cuando las líneas estén abiertas.

1. Apague el motor y purgue el circuito de la dirección.

NOTA: Para asegurarse que el aceite hidráulico ha sido completamente drenado de los acumuladores, gire el volante de la dirección. Si las ruedas no giran significa que toda la presión hidráulica ha sido drenada de los acumuladores.

2. Desconecte las líneas hidráulicas. Tape las líneas en forma segura para evitar un derramamiento y la posible contaminación del sistema. Rotule cada línea al momento de desmontarlas para una identificación correcta durante el montaje.



Evite el contacto con aceite caliente si el camión ha estado en operación. Evite derramamientos y contaminación.

3. Retire los pernos (3, Figura 5-1) del soporte de montaje de la unidad de dirección y saque el conjunto de la válvula.

Montaje

1. Alinee el conjunto de la unidad de control de la dirección con el acoplamiento de mando (6, Figura 5-1) y los orificios con los soportes de montaje (2).
2. Instale los pernos (3) y golillas de seguridad (4). Apriete los pernos con torque estándar.
3. Gire el volante a diferentes posiciones y alivie para asegurar que los resortes en la válvula de control devuelvan libremente el volante a neutro. Si el volante esta apretado, suelte los pernos de montaje de la unidad de control y vuelva a alinear la válvula.
4. Engrase los acoplamientos de mando a través de las graseras (7) con grasa NLGI multiuso o bisulfuro de molibdeno.
5. Retire los tapones de las cuatro líneas hidráulicas. Asegúrese que las líneas hidráulicas rotuladas previamente estén conectadas a sus respectivas lumbreras de acuerdo a las marcas del conjunto de la válvula de control de la dirección. (Vea Figura 5-2 y 5-3)

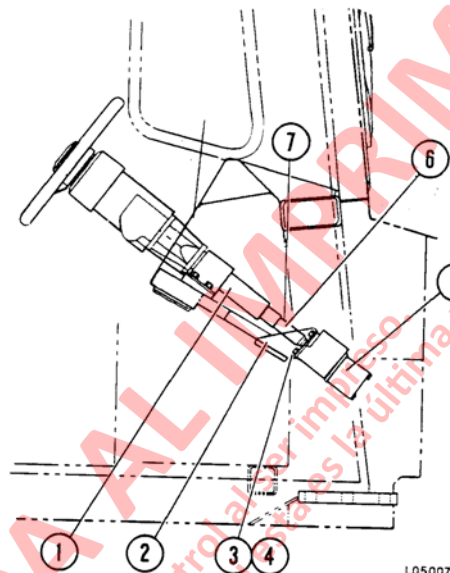


FIGURA 5-1. MONTAJE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

1. Columna de la Dirección
2. Soporte de Montaje
3. Perno
4. Golilla de Seguridad
5. Unidad de control de la Dirección
6. Acoplamiento
7. Graseras



El Operador o cualquier persona que se encuentre cerca de las ruedas delanteras podría sufrir graves lesiones si el camión es accionado con las líneas de la dirección hidráulica mal montadas. Las líneas mal montadas podrían causar un descontrol de la dirección y/o una rotación REPENTINA Y RAPIDA del volante de la dirección tan pronto como se mueva. Girará rápidamente y no podrá ser detenido en forma manual.

Después de dar servicio al conjunto de control de la dirección, las líneas de la dirección hidráulica deben ser revisadas para ver que estén correctamente conectadas antes de arrancar el motor.

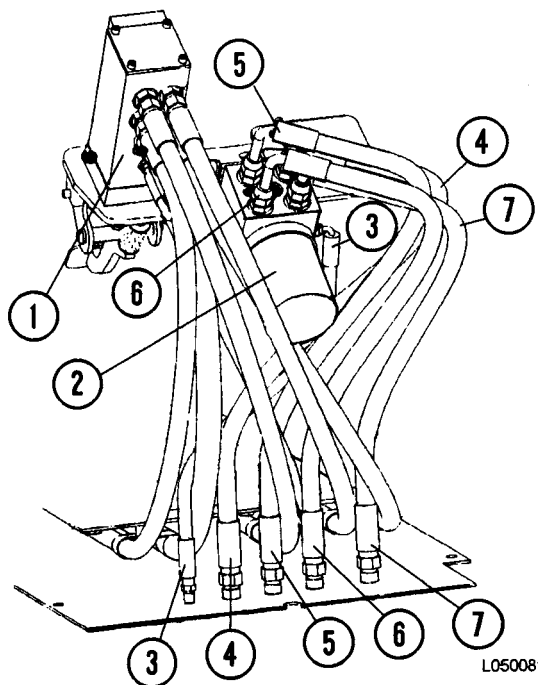


FIGURA 5-2. UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN

1. Válvula de Frenos
2. Unidad de Control de la Dirección
3. Manguera de la Lumbrera "LS"
4. Manguera de la Lumbrera "L"
5. Manguera de la Lumbrera "T"
6. Manguera de la Lumbrera "P"
7. Manguera de la Lumbrera "R"

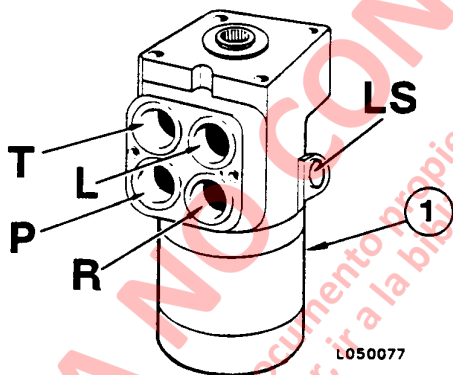


FIGURA 5-3. IDENTIFICACION DE LA LUMBRERA DE LA VÁLVULA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Válvula Control Dirección | "L" Dirección a la Izquierda |
| "T" Retorno al Estanque | "R" Dirección a la Derecha |
| "P" Suministro desde la Bomba | "LS" Sensor de Carga |

RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LA DIRECCION

Desensamblado

La unidad de control de la dirección es una unidad de precisión fabricada con tolerancias muy estrechas, por lo tanto, al manipular el conjunto de la válvula se requiere una limpieza absoluta. Trabaje en un área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Se debe usar aceite hidráulico Tipo C-4 limpio durante el reensamblado para asegurar la lubricación inicial.

1. Deje que el aceite drene desde las lumbreras de la válvula.
2. Haga calzar la marca de ajuste de la rueda de engranaje y la cubierta del extremo para asegurar la correcta ubicación durante el ensamblado. Consulte la Figura 5-4.

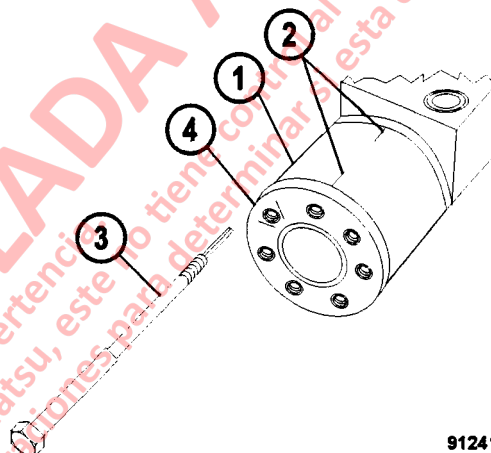


FIGURA 5-4 MARCADO DE LOS COMPONENTES DE LA VALVULA

1. Conjunto de la Válvula
2. Marcas de Calce
3. Perno con Pasador Cilíndrico
4. Cubierta del Extremo

3. Retire los pernos y golillas de la cubierta del extremo. Retire el perno con pasador cilíndrico (3, Figura 5-4). Marque la ubicación del perno con el pasador cilíndrico en la cubierta del extremo para facilitar el reensamblado.

4. Retire la cubierta del extremo (4) y el anillo de goma (2, Figura 5-5).

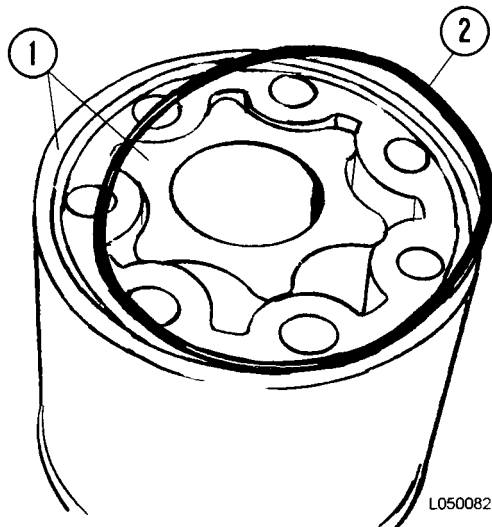


FIGURA 5-5. RETIRO DE LA CUBIERTA DEL EXTREMO

1. Conjunto de la Rueda del Engranaje
2. Anillo de Goma

13. Saque el sello de polvo (2, Figura 5-6) usando un destornillador. Tenga cuidado de no rayar o dañar la cavidad del sello de polvo.

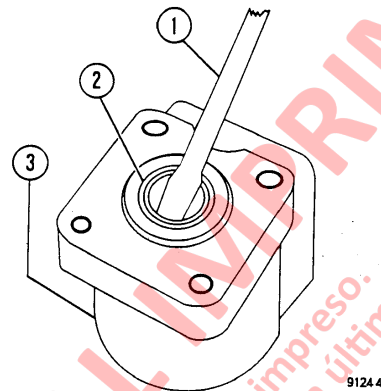


FIGURA 5-6. RETIRO DEL SELLO DE POLVO

1. Destornillador
2. Sello de Polvo
3. Caja

5. Saque el engranaje externo del conjunto de la rueda de engranajes (1) y el anillo de goma entre el conjunto de engranajes y la placa de distribución.
6. Saque el engranaje interno del eje cardán.
7. Retire el eje cardán (11, Figura 5-7), la placa de distribución (15) y el anillo de goma (14).
8. Saque el buje roscado (4) y la bola (3).
9. Con la caja de la válvula posicionada con el carrete y la camisa en forma vertical, saque cuidadosamente el conjunto del carrete de la cavidad de la caja.

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes cuidadosamente con solvente de limpieza fresco.
2. Inspeccione muy bien todas las partes y reemplace lo que sea necesario.

NOTA: Todos los anillos de goma, sellos y resortes de posición neutro se deben cambiar por nuevos. Antes de ensamblar, lubrique muy bien todas las partes con aceite hidráulico tipo C-4 limpio.



Nota: Si la caja no está vertical cuando se saca el carrete y la camisa, el pasador (9) se puede salir de la posición y atrapar los carretes dentro de la cavidad de la caja.

10. Saque el anillo de goma (5), el anillo real (6) y el conjunto del rodamiento (7).
11. Saque el anillo (8) y el pasador (9) y saque cuidadosamente el carrete interno de la camisa externa.
12. Presione los resortes de posición neutro (10) para sacarlos de su ranura en el carrete interno.

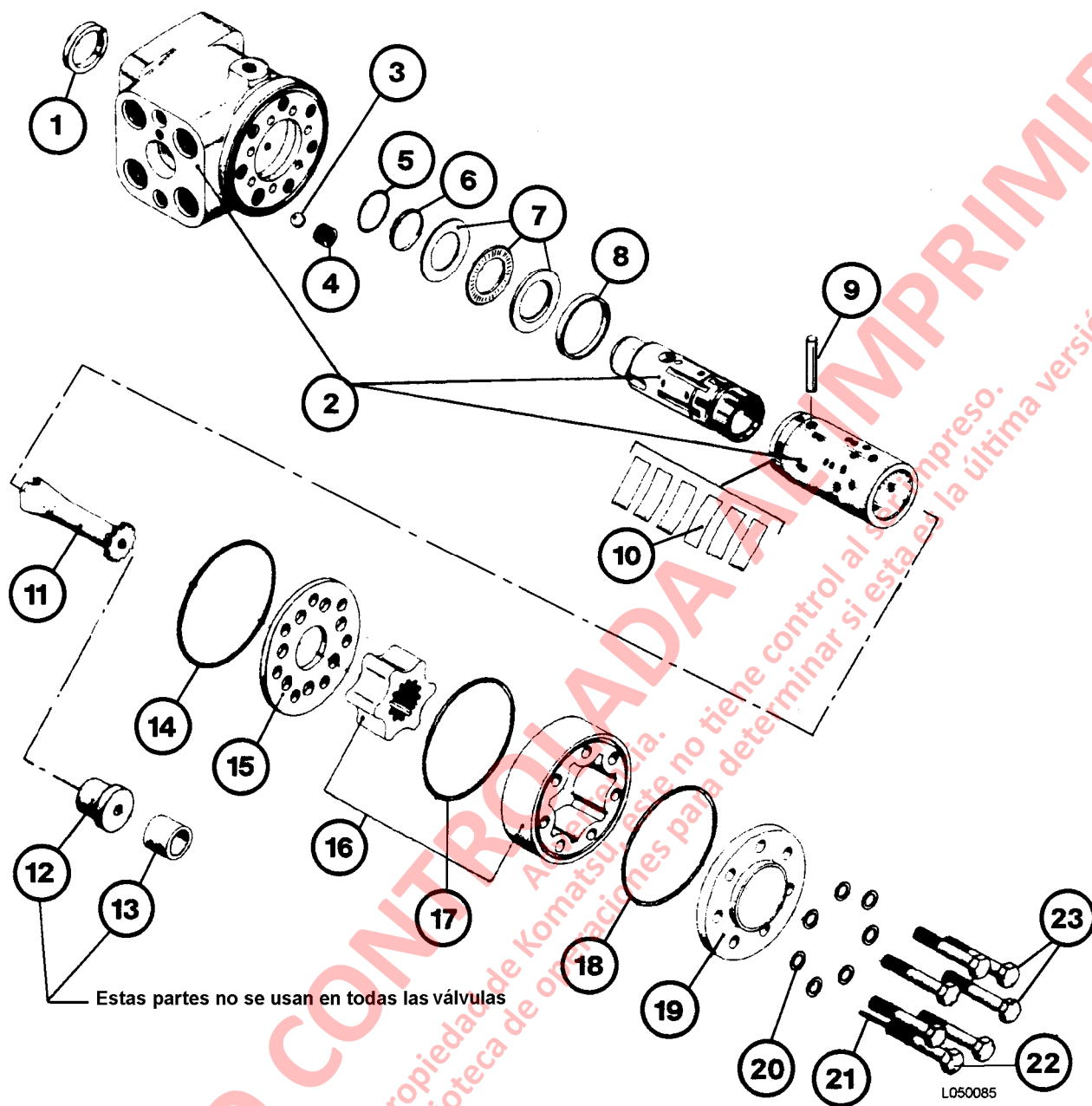


FIGURA 5-7 VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Sello de Polvo | 7. Conjunto del Rodamiento | 13. Tubo | 19. Cubierta del Extremo |
| 2. Caja y Carretes | 8. Anillo | 14. Anillo de Goma | 20. Golillas |
| 3. Bola | 9. Pasador | 15. Placa de Distribución | 21. Pasador Cilíndrico |
| 4. Buje Roscado | 10. Resortes de Posición Neutro | 16. Conjunto de la Rueda de Engranajes | 22. Perno con Pasador |
| 5. Anillo de Goma | 11. Eje Cardán | 17. Anillo de Goma | 23. Pernos |
| 6. Anillo Real | 12. Espaciador | 18. Anillo de Goma | |

Ensamblado

NOTA: Al ensamblar el carrete y la camisa, sólo se puede utilizar una de las dos posiciones de calce de las ranuras de resorte. La razón es que en el otro extremo de la camisa y del carrete (extremo opuesto a las ranuras de resorte) existen tres ranuras en el carrete y tres orificios en la camisa. Estos deben estar opuestas entre sí al ensamblar de modo que los orificios sean parcialmente visibles a través de las ranuras en el carrete, consulte la Figura 5-8.

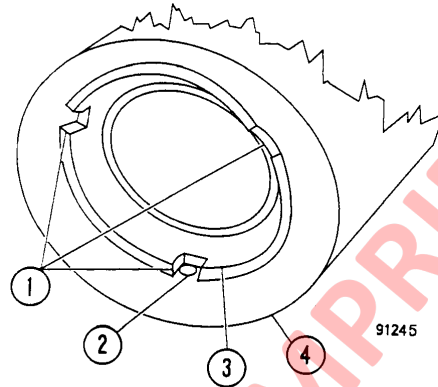


FIGURA 5-8. CONJUNTO DEL CARRETE Y CAMISA

1. Para montar los resortes de posición neutro, coloque un destornillador en la ranura del carrete como se muestra en la Figura 5-9.
2. Coloque un resorte de posición neutro plano en cada costado de la hoja del destornillador. No saque el destornillador.
3. Empuje dos resortes de posición neutra curvos entre un costado de la hoja del destornillador y un resorte plano. Repita en el extremo opuesto. Retire el destornillador.
4. Deslice el carrete interno en la camisa. Comprima los extremos de los resortes de posición neutro y empuje estos resortes en su lugar en la camisa.
5. Instale el pasador transversal (9, Figura 5-7).

1. Ranuras
2. Orificio
3. Carrete
4. Camisa

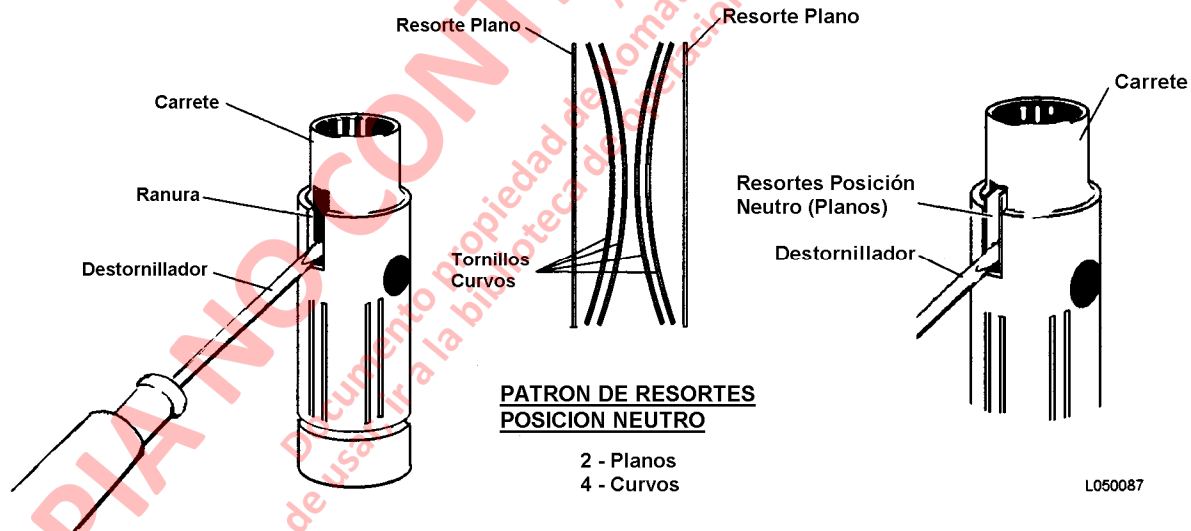


FIGURA 5-9. MONTAJE DEL RESORTE DE POSICION NEUTRO

Con los resortes de posición neutro (7, Figura 5-10) centrado en el carrete y la camisa, instale el anillo (3), la carrera del rodamiento trasero (4), el rodamiento de empuje (5) y la carrera del rodamiento delantero (6) en ese orden. El bisel en el rodamiento trasero debe quedar mirando desde el rodamiento.

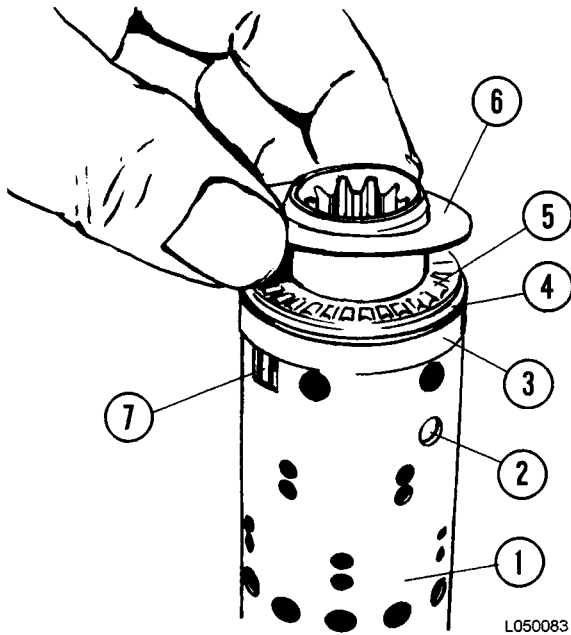


FIGURA 5-10. MONTAJE DEL RODAMIENTO

1. Camisa
2. Pasador Transversal
3. Anillo
4. Carrera del Rodamiento (con bisel)
5. Rodamiento de Empuje
6. Carrera del Rodamiento
7. Resortes de Posición Neutro

7. Coloque el sello de polvo (1, Figura 5-7) en su posición. Usando un bloque plano de hierro sobre el sello, golpee para colocar en posición.
8. Posicione el anillo de goma y el anillo real en el carrete.
9. Posicione la unidad de dirección con la caja en posición horizontal. Guíe lentamente el carrete (lubricado) y la camisa con las partes ajustadas, hacia la cavidad con leves movimientos de giro. Consulte la Figura 5-11.

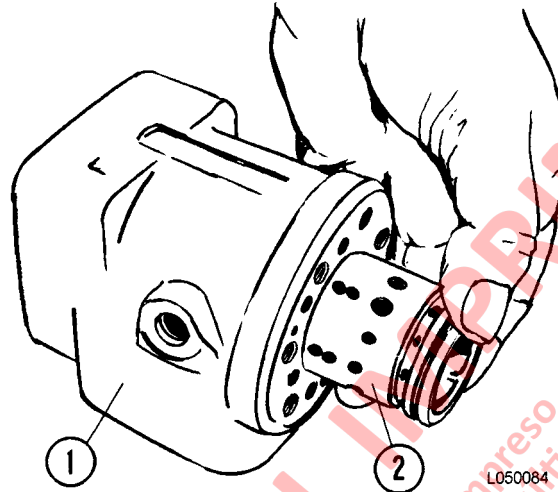


FIGURA 5-11. MONTAJE DEL CARRETE

1. Caja

2. Conjunto del Carrete

⚠ IMPORTANTE ⚠

NOTA: El pasador transversal debe permanecer horizontal cuando se empuja el carrete y la camisa hacia la cavidad para evitar que el pasador se caiga del carrete.

11. Instale la bola de retención en el orificio que se muestra en la Figura 5-12. Instale el buje roscado y apriete levemente.

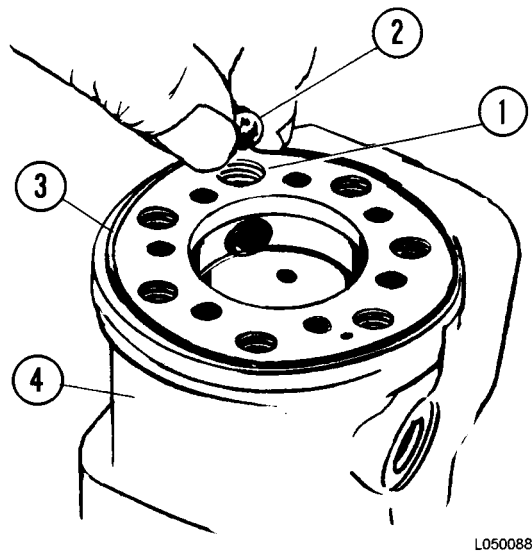


FIGURA 5-12. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCION

1. Orificio Bola Retención
2. Bola Retención
3. Anillo de goma
4. Caja

11. Lubrique el anillo de goma de la caja (3) con vaselina e instale en la ranura de la caja.

12. Monte la placa de distribución (15, Figura 5-7) con los orificios de la placa calzando en los orificios correspondientes de la caja.

13. Guíe el eje cardán (11) dentro de la cavidad con la ranura en el eje cardán alineado con el pasador transversal (9).

14. Posicione la rueda del engranaje interno en el eje cardán. Puede ser necesario girar levemente el engranaje para encontrar las estrías de calce en el eje cardán. (Las estrías están pulidas para asegurar una correcta alineación del eje cardán y la rueda del engranaje interno).

15. Engrase los anillos de goma (17 y 18) en ambos lados de la rueda del engranaje externo con vaselina e instale.

16. Alinee los orificios del perno de la rueda del engranaje extremo con los orificios roscados en la caja y haga calzar las marcas.

17. Alinee la cubierta (19) usando las marcas como referencia e instale usando los pernos (23) y las golillas (20).

18. Instale el perno con el pasador (22) en el orificio correspondiente.

19. Apriete los pernos de la cubierta, con un patrón en cruz, con un torque de **2 ± 0.4 ft. lbs. (3 ± 0.5 N.m)**.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACION DEL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN VALVULA DEL MULTIPLE DE PURGA



No suelte o desconecte ninguna línea hidráulica o conexión del componente hasta que el motor se detenga y el interruptor de encendido esté en la posición "Off" por al menos 90 segundos.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza como para entrar en el cuerpo de una persona a través de la piel y causar serias lesiones e incluso la muerte si no se recibe de inmediato el tratamiento médico correcto por un profesional familiarizado con este tipo de lesión.

Desmontaje

NOTA: Puede que no sea necesario sacar el múltiple de purga del camión para el cambio del componente. Si se aísla el área del problema, simplemente saque el componente inoperativo y cambie por uno nuevo.

1. Ejecute los procedimientos normales de detención del camión. Gire el interruptor de partida a "Off", dejando 90 segundos para que los acumuladores se descarguen. Purgue manualmente los acumuladores del sistema de frenos ubicados en el gabinete de componentes hidráulicos.
2. Desconecte los cables en los solenoides (7 y 15, Figura 6-1) y en el interruptor de presión (6).
3. Desconecte, identifique y tape todas las líneas hidráulicas para evitar contaminación.
4. Saque los pernos de montaje y saque el múltiple de purga.
5. Limpie el exterior del múltiple antes de comenzar el desensamblado.

Montaje

1. Instale el múltiple de purga. Apriete los pernos de montaje con torque estándar.
2. Destape las líneas y únalas. Apriete muy bien las conexiones. Instale anillos de goma nuevos en los fittings de la pestaña.
3. Conecte los conductores eléctricos a los solenoides y al interruptor de presión. Si las válvulas de retención o las válvulas de alivio se desmontaron, vuelva a colocar usando sellos de anillo de goma nuevos.
4. Arranque el motor y revise que la operación sea la correcta y que no haya fugas. Revise la dirección y la aplicación del freno.

NOTA: No es necesario o recomendable el ajuste de las válvulas de alivio. Estas válvulas vienen reguladas de fábrica. No intente reconstruirlas o repararlas si están defectuosas. Cambie como una unidad. Las válvulas de retención también deben ser reemplazadas como una unidad.

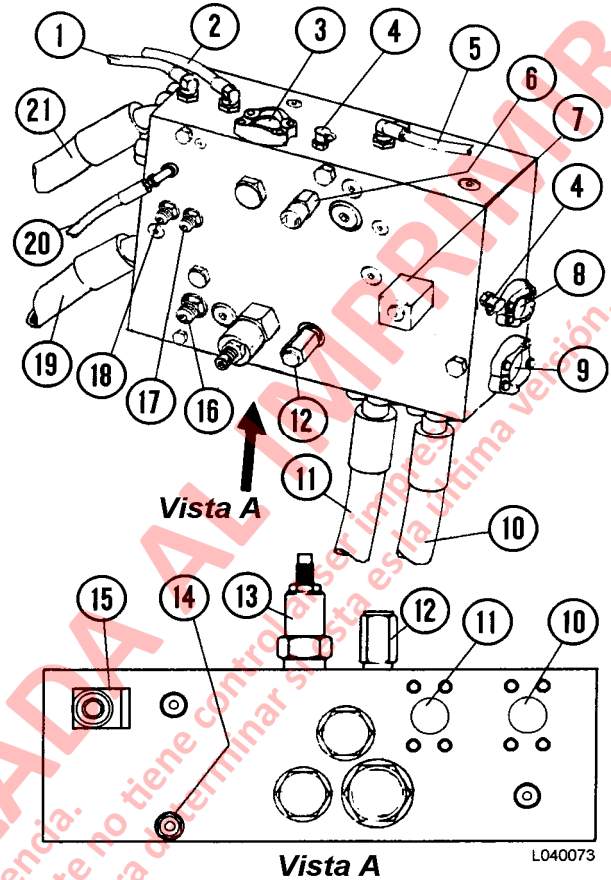


FIGURA 4-1. MULTIPLE DE PURGA

1. A Válvula de Elevación, Con Energía
2. A Válvula de Elevación, Sin Energía
3. Lumbrera de Presión Auxiliar
4. Lumbrera de Prueba
5. Al Sistema de Frenos
6. Interruptor de Presión del Sistema de la Dirección
7. Solenoide de Purga del Acumulador de la Dirección
8. Suministro al Amplificador de Flujo
9. Retorno desde Amplificador de Flujo
10. Al Acumulador de la Dirección Delantero
11. Al Acumulador de la Dirección Trasero
12. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa)
13. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa)
14. Lumbrera de Suministro de la Bomba de Lubricación Automática
15. Válvula de Solenoide de Elevación
16. Retorno desde Válvula Piloto de Elevación
17. Válvula Piloto de Elevación, Sin Energía
18. Válvula Piloto de Elevación, Con Energía
19. Retorno a Estanque
20. Presión de Retroalimentación a Válvula de Descarga
21. Suministro desde Bomba



ACUMULADORES

Desmontaje

1. Asegúrese que el interruptor de encendido se haya girado a "Off" durante al menos 90 segundos para permitir que el aceite del acumulador drene de vuelta al estanque. Mueva el volante de dirección para asegurarse que toda el aceite presurizado se haya liberado.
2. Saque la protección de la válvula de carga (3, Figura 6-2) y suelte el hexágono pequeño en la válvula de carga (4), tres giros completos. Presione el núcleo de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.

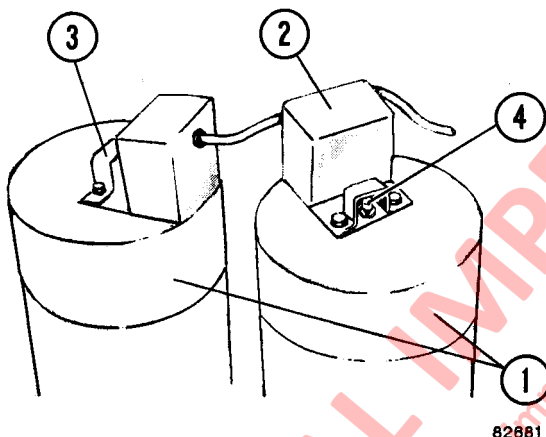


FIGURA 6-2. VALVULAS DE CARGA

1. Acumulador
2. Cubierta del Interruptor de Presión
3. Protección de la Válvula de Carga
4. Válvula de Carga

Asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal pequeña. El girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula se salga del acumulador por la presión interna del nitrógeno. Use máscara protectora al descargar el gas nitrógeno.

3. Saque la línea de aceite del fondo del acumulador. Tape todas las mangueras y aberturas para evitar una posible contaminación del sistema. Desconecte y marque el cableado eléctrico del interruptor de presión.
4. Asegure un aparato de elevación al acumulador que va a desmontar.
5. Saque los pernos de la banda de montaje (3, Figura 6-3) y saque las bandas de montaje.
6. Suba el acumulador hasta que se salga del soporte de montaje y lleve a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Suba el acumulador a su posición en el soporte de montaje. El acumulador debe estar posicionado con el bloque antirotación entre los dos bloques de detención, en el soporte de montaje inferior.
2. Asegure el acumulador al soporte de montaje utilizando las bandas de montaje (3, Figura 6-3), pernos, golillas de seguridad y tuercas. No apriete demasiado las tuercas, ya que esto podría distorsionar el acumulador.
3. Si desmontó los interruptores de presión, monte ahora. Conecte el cableado eléctrico a los interruptores de presión y vuelva a conectar la línea de aceite a la parte inferior del acumulador.
4. Precargue ambos acumuladores con nitrógeno seco puro, como se describe en el "Procedimiento de Carga del Acumulador de la Dirección".

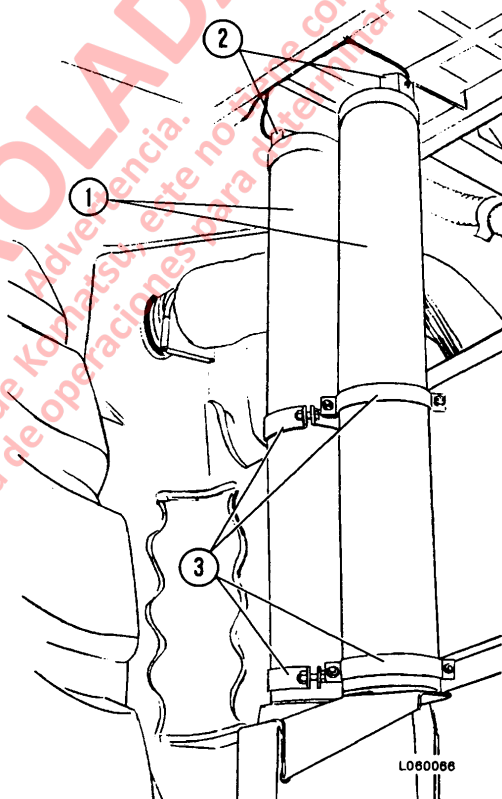


FIGURA 6-3. MONTAJE DEL ACUMULADOR

1. Acumulador
2. Interruptor de Presión
3. Banda de Montaje

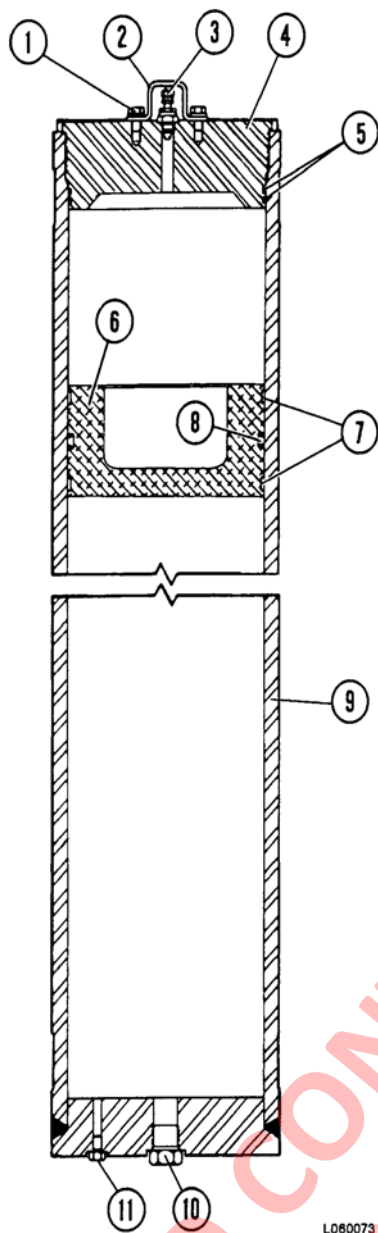


FIGURA 6-4. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

1. Perno
2. Cubierta
3. Válvula de carga
4. Casquillo
5. Anillo de goma y Anillo de respaldo
6. Pistón
7. Rodamiento
8. Sello Anillo "T"
9. Caja
10. Tapón (o Adaptador)
11. Tapón

Desensamblado

1. Saque la válvula de carga (3, Figura 6-4).
2. Saque el casquillo (4).

NOTA: la figura 6-5 muestra una herramienta que puede fabricarse localmente para ayudar a sacar el casquete.

3. Saque los tapones y/o el adaptador (10 y 11). Utilizando una varilla redonda saque el pistón (6) del acumulador.
4. Saque los anillos del pistón (7) y el sello (8).

Limpieza e Inspección

1. Limpie las partes utilizando solvente de limpieza fresco, un paño sin pelusas y aire comprimido filtrado. Todas las partes deben estar absolutamente libres de cualquier materia extraña mayor a 3 micrones.
2. Revise el pistón por si estuviera dañado. Si está rayado o tiene otro tipo de daños, cámbielo por uno nuevo.
3. Los defectos menores de la cavidad de la caja se pueden corregir puliéndolos.
 - a. Mida la cavidad en diversos puntos a lo largo de la caja. Haga dos mediciones separadas a 90° en cada punto para verificar que el tubo no ha perdido su redondez.

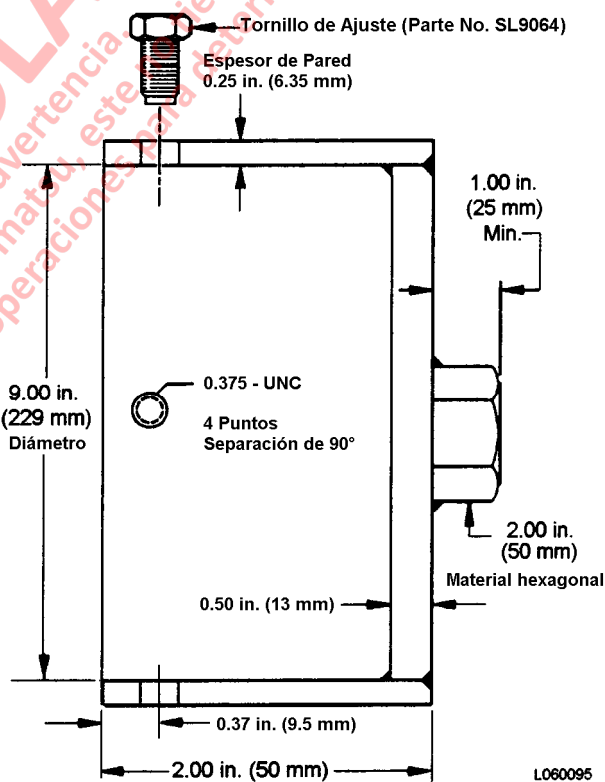


FIGURA 6-5. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL CASQUILLO (Fabricación local)

- b. Verifique que el diámetro interno de la caja no exceda 8.002 in (203.25 mm) . **PRUEBA**

- c. Revise frecuentemente las dimensiones durante el pulido para evitar sacar demasiado material. **No pula el área del sello del casquillo.**

4. Si los defectos de la caja no se pueden corregir dentro de los límites antes indicados, cambie la caja.



NO SE PERMITE reparar la caja soldando, puliendo o cromando para rescatar las áreas desgastadas. Estos procedimientos pueden debilitar la caja y causar serias lesiones al personal cuando está presurizada.

5. Limpie muy bien las partes para retirar residuos abrasivos después de pulir.

Ensamblado



Ensamble los acumuladores en un área libre de polvo y pelusas. Mantenga una total limpieza durante el ensamblado para evitar una posible contaminación.

1. Instale un nuevo sello (8, figura 6-4) en el pistón. Instale nuevos rodamientos (7). Cubra el sello y los rodamientos con una pequeña cantidad de jalea de petróleo
2. Instale el pistón con el lado cóncavo hacia el extremo del gas (extremo del casquillo) de la caja del cilindro del acumulador (9). Empuje el pistón hacia el centro de la caja.
3. Instale nuevos anillos de goma y anillos de respaldo (5) en el casquillo (4). Cubra los sellos con una pequeña cantidad de aceite hidráulico C-4
4. Instale el casquillo y apriete a un torque de **850 ft. lbs. (1152 N.m)** usando la herramienta que se muestra en la Figura 6-5.
5. Monte la válvula de carga (3) con el anillo de goma nuevo. Apriete la tuerca hexagonal grande de la válvula de carga con un torque de **16.5 ft. lbs. (22.3 N.m)**.
6. Instale el interruptor de presión. Instale fittings de prueba de presión en el fondo de la caja ("Ver prueba a continuación").

Para ejecutar las pruebas requeridas, será necesario verificar o revisar fugas internas y externas a alta presión. Se requerirá una fuente de presión hidráulica de 5000 Psi (35 MPa) y de presión de nitrógeno de 1400 psi (9.65 MPa). Para una parte de la prueba, se necesitará un estanque de agua pequeño con las protecciones de seguridad necesarias en su lugar



No se pare cerca del casquillo durante el procedimiento de prueba. Se recomienda colocar el acumulador en una caja de acero grueso durante la prueba de presurización.

1. Llene cada extremo del acumulador con aproximadamente 8.5 galones (32.2 litros) de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Instale un adaptador en el extremo del aceite para conectar a la fuente de energía hidráulica. Tape las demás lumbreras.

- a. Aplique 5000 psi (35 MPa) de presión de aceite.
- b. Verifique que no haya fugas externas.
- c. Verifique que no exista daño estructural.

2. Libere la presión y saque el fitting del lado del aceite.
3. Drene el aceite. Deje la lumbrera abierta.
4. Presurice el extremo del gas del acumulador con aproximadamente 100 psi (690 kPa) de presión de nitrógeno para mover el pistón al fondo de la caja.
5. Sumerja el extremo de aceite del conjunto en agua.
6. Aplique presión de nitrógeno de 1400 psi (9.65 MPa) al extremo del gas y observe por 20 minutos. No se permiten fugas (burbujas).
7. Libere la presión de nitrógeno y saque el conjunto del agua.
8. Drene cualquier resto de agua o aceite.
9. Si se debe almacenar el acumulador agregue tres pintas (1.5 litros) de aceite antióxido en el extremo del nitrógeno del acumulador. Agregue una pinta (0.5 litros) en el lado el aceite. Si el acumulador se utilizará de inmediato se debe usar aceite hidráulico C-4 en vez de aceite antióxido. Tape todas las lumbreras abiertas
10. **Verifique que todas las etiquetas de precaución o advertencia estén adheridas y sean legibles (si es necesario cambiarlas, consulte el libro de partes).**

PROCEDIMIENTO DE CARGA DEL ACUMULADOR DE DIRECCION



No suelte o desconecte ninguna línea o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de encendido esté en "Off" por al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para ser usado en los acumuladores de la dirección es el nitrógeno seco puro.

La carga accidental de oxígeno o cualquier otro gas en este compartimiento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar los acumuladores.

Al cargar o descargar el gas nitrógeno en los acumuladores, asegúrese de respetar las etiquetas de advertencia; igualmente se debe leer cuidadosamente y entender las instrucciones relacionadas con la válvula de carga.

1. Con el motor apagado y el interruptor de encendido en la posición "Off", espere al menos 90 segundos para que se vacíen los acumuladores. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite en los acumuladores.
2. Saque las protecciones de la válvula de carga.



Si hay presión de nitrógeno en los acumuladores, asegúrese que sólo gire la tuerca hexagonal pequeña durante el próximo paso. El girar el conjunto de la válvula de carga completo puede hacer que el conjunto de la válvula se salga del acumulador por la presión de nitrógeno interna.

3. Saque la tapa de la válvula de carga (1, Figura 6-6). Gire la tuerca hexagonal pequeña (4) tres giros completos en sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Presione el vástago de la válvula y sostenga hasta liberar todo el nitrógeno.
5. Si una pérdida de presión de nitrógeno es la razón para recargar, inspeccione la válvula de carga y el acumulador para ver si hay daños. Cambie o repare los ítems, según sea necesario, antes del procedimiento de carga.
7. Conecte el equipo de carga de nitrógeno a las válvulas de carga. Abra el regulador y cargue los acumuladores en forma simultánea a 1400 psi (9.65 MPa).

NOTA: Si se produjo una pérdida de presión de nitrógeno durante la operación, puede que todavía haya aceite presente en el acumulador bajo el pistón.

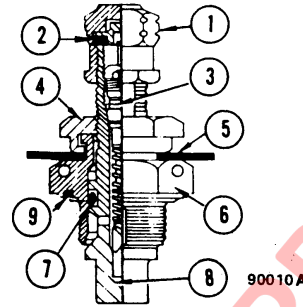


FIGURA 6-6. VALVULA DE CARGA

1. Tapa de la Válvula
2. Sello
3. Núcleo de la Válvula
4. Tuerca Giratoria
5. Golilla de Goma
6. Cuerpo de la Válvula
7. Anillo de goma
8. Vástago de la Válvula
9. Anillo de goma

Este aceite se puede purgar durante el procedimiento de carga de nitrógeno girando el volante de la dirección hacia delante y hacia atrás o accionando el solenoide de purga, girando el interruptor de encendido a "On" y luego a "Off".

NOTA: Al cargar los acumuladores, deje un tiempo adecuado para que el sistema se cargue completamente. Asegúrese que todo el aceite vuelva desde los acumuladores al estanque hidráulico.

7. Apague el equipo de carga y revise la lectura del indicador de presión. Si el indicador no mantiene 1400 psi (9.65 MPa) continúe el procedimiento de carga hasta que la presión se estabilice.
8. Saque el equipo de carga y apriete la tuerca hexagonal pequeña en la válvula de carga con torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.

NOTA: Si se ha montado una nueva válvula de carga, el vástago de la válvula debe asentarse de la siguiente forma:

- a. Apriete la tuerca giratoria hexagonal pequeña con torque de **10.5 ft. lbs. (14.2 N.m)**.
 - b. Suelte la tuerca giratoria.
 - c. Reapriete la tuerca giratoria con un torque de **10.5 ft. lbs (14.2 N. m)**.
 - d. Nuevamente suelte la tuerca giratoria.
 - e. Finalmente, apriete la tuerca giratoria con un torque de **4 ft. lbs. (5.4 N.m)**.
9. Monte la tapa de la válvula de carga (1) y apriete con la mano. Monte la protección de la válvula de carga y apriete los pernos con un torque de **25 ft. lbs. (33.9 N.m)**.
 10. Opere el camión y revise la dirección.

AMPLIFICADOR DE FLUJO

Desmontaje



Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediatamente por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Ejecute los procedimientos normales de detención del camión. Gire el interruptor de encendido a "Off" y deje por al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Desconecte, tape, e identifique y rotule cada línea hidráulica.
2. Sujete la válvula del amplificador de flujo y saque los pernos de montaje. Saque la válvula.
3. Lleve la válvula a un área de trabajo limpia para desensamblado.

Montaje

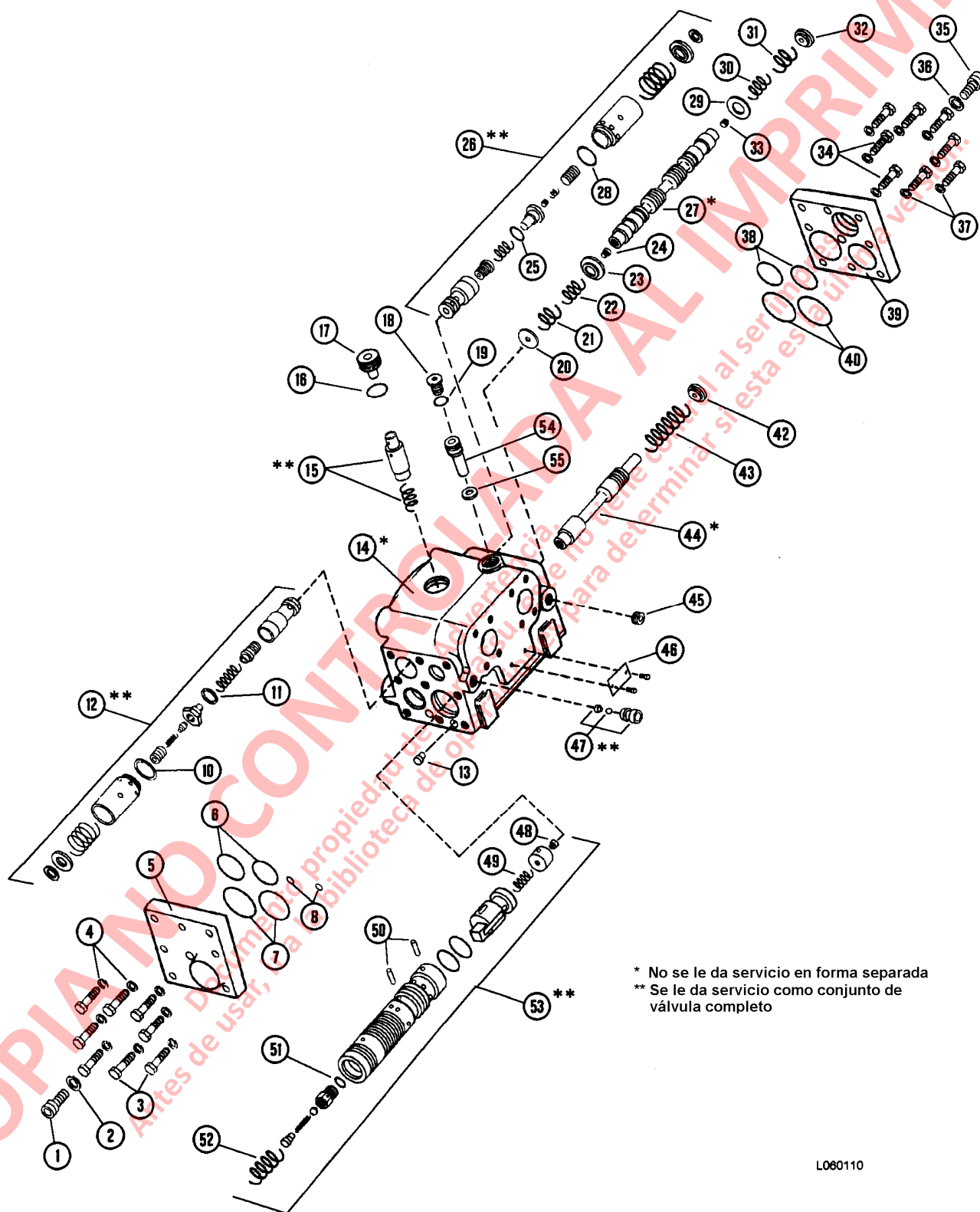
1. Sujete el amplificador de flujo y mueva a su posición.
2. Instale los pernos de montaje y apriete con torque estándar.
3. Identifique la ubicación de la línea hidráulica, destape las líneas y conecte en su ubicación correcta. Apriete muy bien los fittings. Utilice anillos de goma nuevos en los fitting de la pestaña.

RECONSTRUCCION DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

La válvula del amplificador de flujo es una unidad de precisión fabricada a tolerancias muy pequeñas, por lo tanto una limpieza total es obligatoria al manipular la válvula. Trabaje en una área limpia y utilice materiales de limpieza sin pelusas o aire comprimido seco. Utilice un cepillo de alambre para sacar las partículas extrañas y suciedades de la parte externa de la válvula antes de desensamblar. Se debe utilizar un solvente limpio y aceite hidráulico tipo C-4 para asegurar una limpieza y lubricación inicial.

FIGURA 6-7. VALVULA DEL AMPLIFICADOR DE FLUJO

1. Perno
2. Golilla de Seguridad
3. Pernos
4. Golilla de Seguridad
5. Cubierta
6. Anillo de goma.
7. Anillo de goma.
8. Anillo de goma.
9. (No se Usa)
10. Anillo de goma.
11. Anillo de goma.
12. Válvula de Impacto/Succión (Completa)
13. Perno de Orificio
14. Caja de Válvula
15. Válvula de Contrapresión (Completa)
16. Anillo de goma.
17. Tapón
18. Tapón
19. Sello
20. Tope
21. Resorte
22. Resorte
23. Control de Resorte
24. Perno de Orificio
25. Anillo de goma
26. Válvula de Impacto/Succión (Completa)
27. Carrete Principal
28. Anillo de goma
29. Control de Resorte
30. Resorte
31. Resorte
32. Tope de Resorte
33. Perno de Orificio
34. Pernos
35. Perno
36. Golilla de Seguridad
37. Golilla de Seguridad
38. Anillos de goma
39. Cubierta
40. Anillos de goma
41. (No se Usa)
42. Tope
43. Resorte
44. Carrete
45. Perno de Orificio
46. Placa de Identificación
47. Válvula de Retención
48. Tapón de Orificio
49. Resorte
50. Pasadores
51. Anillo de goma
52. Resorte
53. Conjunto del Carrete del Amplificador (Completo)
54. Conjunto de la Válvula de Alivio
55. Sello



* No se le da servicio en forma separada
 ** Se le da servicio como conjunto de válvula completo

L060110

Desensamblado

1. Saque el tapón de la válvula de contrapresión (17, Figura 6-7) y el anillo de goma (16). Saque el conjunto de la válvula de contrapresión (15).
2. Saque el tapón (18) y el sello (19). Usando una llave allen de cabeza hexagonal de 8 mm, saque el conjunto de la válvula de alivio (54). Saque el sello de acero (55).
3. Saque el perno (35) y los pernos (34) utilizando una llave allen de cabeza hexagonal de 10 mm y 13 mm. Saque las golillas de seguridad (36 y 37). Saque la cubierta del extremo (39).
4. Saque el tope del resorte (42) y el resorte (43). Saque el tope del resorte (32) y los resortes (30 y 31). Saque los anillos de goma (38 y 40).
5. Saque el control del resorte (29) y el carrete principal (27). Saque el carrete de la válvula prioritaria (44). Saque el control del resorte (23), los resortes (21 y 22) y el tope del resorte (20).
6. Retire el conjunto del carrete de la válvula del amplificador (53). Coloque el conjunto del carrete de la válvula del amplificador a un lado para ser desensamblado posteriormente, si fuese necesario.
7. Saque la válvula de impacto y succión (26). Coloque la válvula de impacto y succión a un lado para un posterior desensamblado, si fuese necesario.
8. Saque los pernos (1 y 3) utilizando una llave allen de cabeza hexagonal de 10 mm y 13 mm. Saque las golillas de seguridad (2 y 4). Saque la cubierta del extremo (5).
9. Saque los anillos de goma (6, 7 y 8). Saque el resorte (52).
10. Saque el conjunto de la válvula de impacto y succión (12). Coloque la válvula de impacto y succión a un lado para un posterior desensamblado, si fuese necesario. Saque el Perno del orificio (13).
11. Saque el perno del orificio (45). Saque la válvula de retención (47).

NOTA: Si es necesario un posterior desensamblado para las válvulas de impacto y succión consulte la Figura 6-8.

NOTA: La válvula del amplificador de flujo está equipada con dos válvula de impacto y succión idénticas. A las válvulas de impacto y succión se les da servicio como conjunto de válvulas completos. Los anillos de goma 1 y 3, Figura 6-8 son reemplazables. A la válvula de retención (47) y a la válvula de contrapresión (15) se les da servicio sólo como conjuntos.

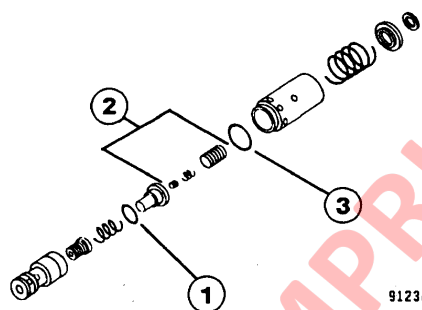


FIGURA 6-8. CONJUNTO DE LA VALVULA DE IMPACTO Y SUCCION

1. Anillo de goma
2. Sección Piloto
3. Anillo de goma

NOTA. El desensamblado del conjunto del carrete del amplificador sólo es necesario si el anillo de goma (2, Figura 6-9), el resorte (9) o el tapón de orificio (11) se deben cambiar. De lo contrario, cambie el conjunto del carrete del amplificador como una unidad completa. Para desensamblado completo, consulte a los pasos 12 y 13.

12. Saque el anillo de retención (7, Figura 6-9), saque el pasador (5). Saque el tapón (10) y el resorte (9). Saque el anillo de retención (6) y el pasador (4) y saque el carrete interno (8).
13. Destornille la válvula de retención (1) y saque. Saque el anillo de goma (2). Saque el perno de orificio (11) del tapón (10).
14. Limpie e Inspeccione todas las partes cuidadosamente. Asegúrese que se efectúen los cambios necesarios.

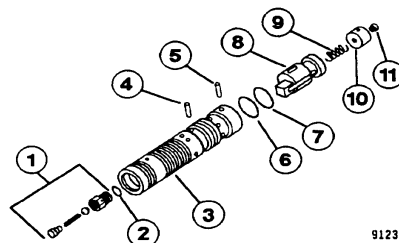


FIGURA 6-9. CONJUNTO DEL CARRETE DEL AMPLIFICADOR

1. Válvula de Retención
2. Anillo de goma
3. Carrete
4. Pasador
5. Pasador
6. Anillo de Retención
7. Anillo de Retención
8. Carrete Interno
9. Resorte
10. Tapón
11. Tapón de Orificio

Ensamblado

1. Lubrique muy bien cada parte antes del montaje utilizando aceite hidráulico tipo C-3 limpio.
2. Vuelva a ensamblar el conjunto del carrete del Amplificador en orden inverso. Consulte los pasos 12 y 13 y la Figura 6-9 en desensamblado.
3. Instale el perno de orificio (13, Figura 6-7). Apriete el perno de orificio con un torque de **4 in. lbs. (0.5 N.m)**.
4. Instale la válvula de retención (47). Apriete la válvula de retención con un torque de **8 in. lbs. (1 N.m)**.
5. Instale el perno de orificio (45). Apriete el perno de orificio con un torque de **8 in. lbs. (1 N.m)**.
6. Instale el sello (55) y el conjunto de la válvula de alivio (54). Instale el sello (19) y el tapón (18). Apriete el tapón con un torque de **22 in. lbs. (2.5 N.m)**.
7. Instale el conjunto de la válvula de contrapresión (15). Instale el tapón (17) utilizando el nuevo anillo de goma (16).
8. Instale las válvulas de impacto y succión (12 y 26) como unidades completas. Instale el tope del resorte (20), los resortes (21 y 22) y el control del resorte (23). Instale los pernos de orificio (24 y 33) si se sacaron del carrete principal (27). Instale el carrete principal (27).
9. Instale el conjunto del carrete del amplificador (53). Instale el carrete de la válvula prioritaria (44) y resorte (43). Instale el resorte (52).
10. Instale el control del resorte (29), los resortes (30 y 31) y el tope del resorte (32).
11. Lubrique los anillos de goma. (6, 7 y 8) con grasa mollicote y coloque en la cubierta (5). Instale la cubierta del extremo (5). Instale los pernos (3) con golillas de seguridad (4). Apriete los pernos con un torque de **2 ft. lbs. (2.7 N.m)**. Instale el perno (1) y la golilla de seguridad (2). Apriete el perno a un torque de **6 ft. lbs. (8 N.m)**.
12. Lubrique los anillos de goma (38 y 40) con grasa mollicote e instale en la cubierta (39). Instale la cubierta del extremo (39). Instale los pernos (34) con las golillas de seguridad (37). Apriete los pernos a un torque de **2 ft. lbs. (2.7 N.m)**. Instale el perno (35) con la golilla de seguridad (36). Apriete el perno a un torque de **6 ft. lbs. (8 N.m)**.
13. Para evitar la contaminación, coloque tapones plásticos en cada lumbrera de válvula abierta.

CILINDROS DE LA DIRECCION

La Figura 6-10 ilustra los detalles del montaje del cilindro de la dirección. Consulte la Sección "G" para las instrucciones de montaje y desmontaje.



Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediatamente por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

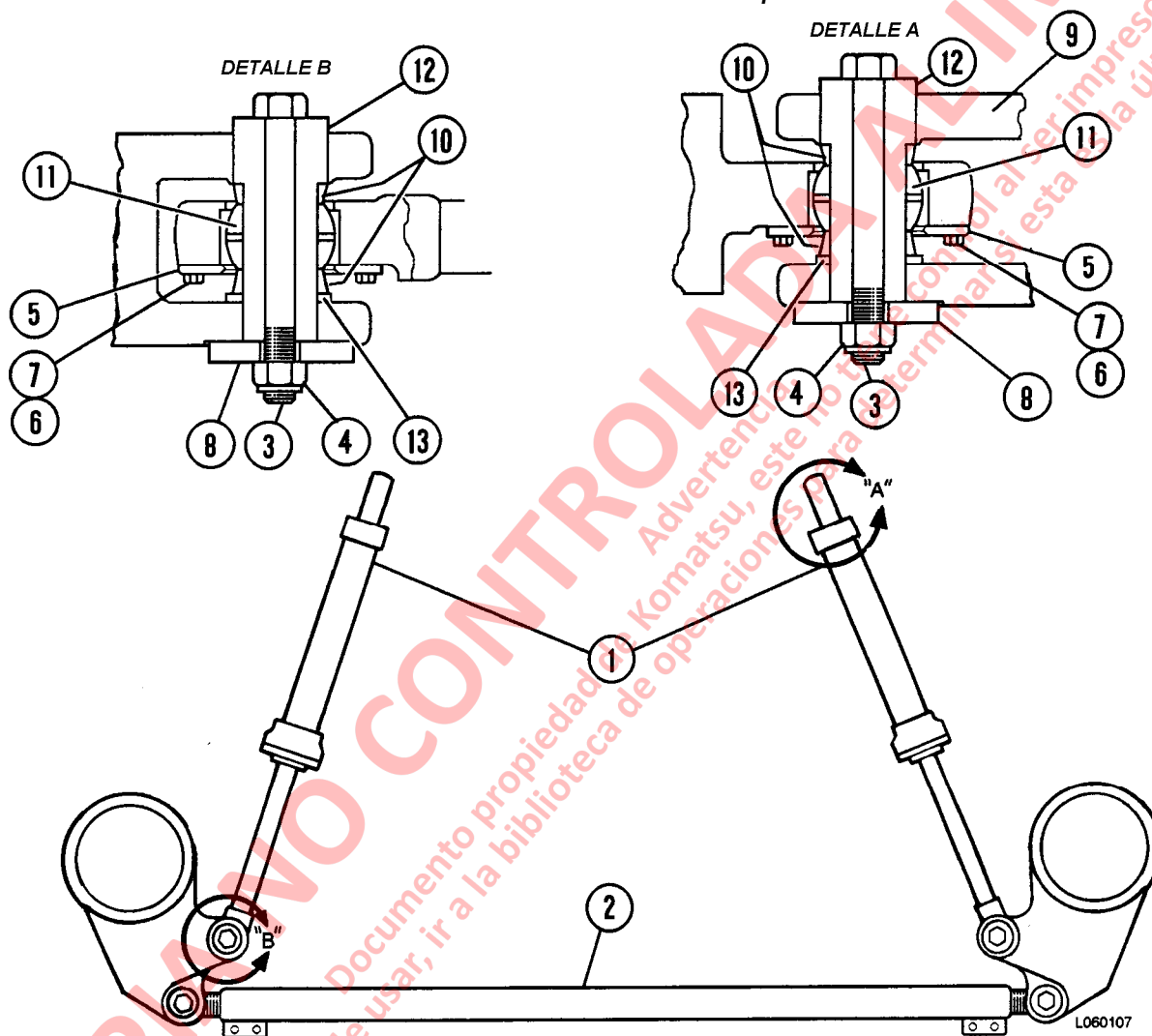


FIGURA 6-10. MONTAJE DEL CILINDRO DE LA DIRECCION

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. Cilindro de la Dirección | 6. Perno | 11. Rodamiento |
| 2. Tirante de Acoplamiento | 7. Golillas de Seguridad | 12. Pasador |
| 3. Perno | 8. Retén | 13. Golilla Endurecida |
| 4. Tuerca de Seguridad | 9. Soporte de Montaje (Bastidor) | |
| 5. Retén del Rodamiento | 10. Espaciador del Rodamiento | |

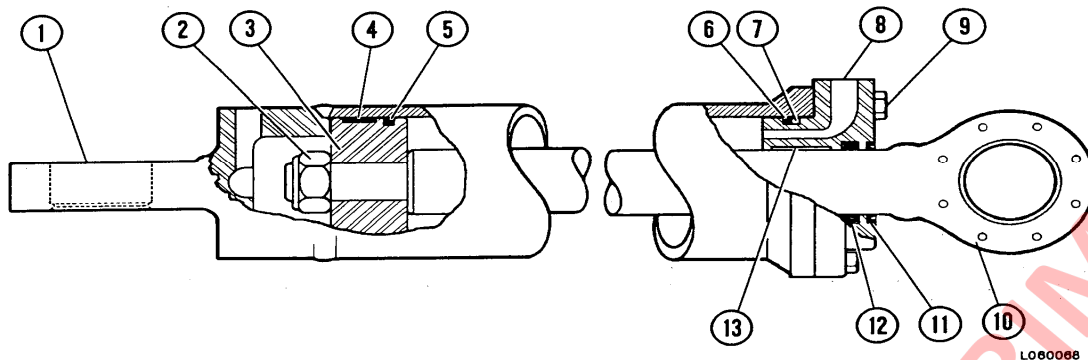


FIGURA 6-11. ENSAMBLAJE CILINDRO DE LA DIRECCION

- | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Caja | 4. Rodamiento del Pistón | 7. Anillo de Respaldo | 10. Estructura de la Varilla |
| 2. Tuerca de Seguridad | 5. Conjunto del Sello del Pistón | 8. Casquillo | 11. Limpiador de la Varilla |
| 3. Pistón | 6. Anillo de goma | 9. Perno | 12. Sello de la Varilla |
| | | | 13. Rodamiento |

Desensamblado

1. Retire los pernos (9, Figura 6-11) y saque la varilla (10) y el casquillo (8) de la caja del cilindro (1).
2. Saque la tuerca de seguridad (2) y el pistón (3). Saque el rodamiento del pistón (4) y el sello del pistón (5) del pistón.
3. Saque la varilla (10) del casquillo (8). Saque el anillo de goma (6) y el anillo de respaldo (7). Saque el sello de la varilla (12) y el limpiador de la varilla (11). Saque el rodamiento (13).
4. Inspeccione la caja del cilindro, el casquillo, el pistón y la varilla para ver si hay signos de corrosión, mellas o desgaste excesivo. Limpie todas las partes con solvente de limpieza fresco y lubrique con aceite hidráulico limpio Tipo C-4.

Montaje del Rodamiento y Sello del Pistón

1. Monte el nuevo sello del pistón (5, Figura 6-11) en el pistón (3) de la siguiente forma:
 - a. Caliente el conjunto sello del pistón (5) en agua hirviendo por 3 a 4 minutos.
 - b. Saque el sello del pistón del agua y monte en el pistón. NO se tome más de 5 segundos en realizar este procedimiento ya que el sello tomaría un ajuste permanente. El rodamiento del pistón (4) puede ser utilizado para colocar el conjunto del sello en la ranura. Aplique presión en forma pareja para evitar torcer el sello.
 - c. Si el sello ha quedado un poco más grande (suelto en el pistón) se puede utilizar una llave tipo correa o herramienta similar para comprimir el diámetro externo hasta que calce ajustadamente en el pistón.
2. Monte el rodamiento (4) en la ranura del pistón.

Ensamblado del Cilindro

1. Instale el nuevo rodamiento (13, Figura 6-11), sello de la varilla (12), limpiador de varilla (11), anillo de respaldo (7) y anillo de goma (6) en el casquillo (8).
2. Empuje la varilla (10) a través de la parte superior del casquillo, lentamente haga avanzar la varilla por sobre el sello y el limpiador de la varilla.
3. Instale el conjunto del pistón (3) a la varilla. Asegure el pistón a la varilla con tuerca de seguridad (2). Apriete la tuerca de seguridad con un torque de **2000 ft. lbs. (2712 N.m)**.
4. Con mucho cuidado instale el conjunto del casquillo y la varilla dentro del cilindro (1). Asegúrese que el anillo de respaldo y el anillo de goma no se dañen durante el montaje del casquillo.
5. Instale pernos (9). Apriete los pernos con un torque de **310 ft. lbs. (420 N.m)**.

Prueba

Después de reconstruir el conjunto del cilindro, realice las siguientes pruebas para verificar si el rendimiento está dentro de los límites aceptables.

1. La filtración del pistón no debe exceder 1 in³/min. (1.6 cm³/min.) a 2500 psi (17.5 MPa) de lumbrera a lumbrera.
2. La filtración del sello de la varilla no debe exceder 1 gota cada 8 ciclos de operación.
3. La fuerza de separación del pistón no debe exceder los 100 psi (69 kPa).

BOMBA DE FRENO Y DIRECCION

Desmontaje



NOTA: Limpie cuidadosamente la bomba de la dirección y el área que la rodea para ayudar a evitar la contaminación del aceite hidráulico al momento de abrir las líneas.

Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulica y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar la presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe el tratamiento médico inmediatamente por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones..

1. Ejecute el procedimiento normal de detención del camión. Gire el interruptor de encendido a "Off". Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite bajo presión.

NOTA: Si no se ha contaminado el aceite del estanque hidráulico, puede cerrar la válvula de corte entre el estanque y la bomba de la dirección, eliminando la necesidad de drenar completamente el estanque.

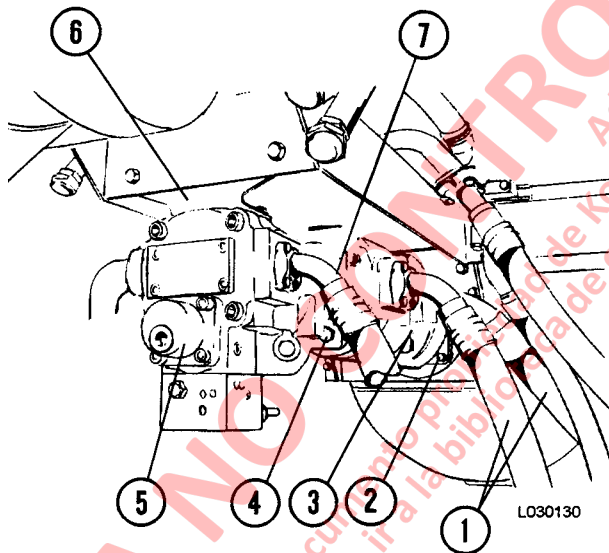


FIGURA 6-12. DESMONTAJE DE LA BOMBA DE LA DIRECCION

1. Mangueras de salida de la Bomba de Elevación
2. Pernos de Montaje de la Bomba
3. Bomba de Elevación
4. Pernos de Montaje de la Bomba
5. Bomba de Dirección/Frenos
6. Soporte de Montaje de la Bomba
7. Salida al Filtro

2. Drene el estanque hidráulico usando el drenaje ubicado en el costado del fondo del estanque.

NOTA: Prepárese para recibir aproximadamente 250 galones (947 L) de aceite hidráulico.

Si se debe reutilizar el aceite, se deben usar contenedores limpios con sistema de filtro de 3 micrones para el relleno.

3. Desconecte la línea de succión y la salida (7, Figura 6-12) en la bomba de la dirección (5). Desconecte y tape la línea de drenaje de la caja de la bomba del fitting en la parte superior de la caja de la bomba. Tape todas las líneas para evitar que se contamine el aceite.



La bomba de la dirección pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). Utilice un dispositivo de elevación adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.

4. Sujete la bomba de la dirección y la sección trasera de la bomba de elevación. Saque los pernos de montaje y el soporte trasero (6). Saque los cuatro pernos de montaje de la bomba (4).
5. Saque la bomba de la dirección hacia atrás para desenganchar las ranuras del acoplador de mando de la bomba de elevación (3) y saque la bomba.
6. Limpie el exterior de la bomba de la dirección.
7. Lleve la bomba de la dirección a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Monte un nuevo anillo de goma en la pestaña de montaje de la bomba.
2. Asegúrese que el acoplador ranurado de la bomba de la dirección esté en su lugar (dentro de la bomba de elevación) antes de montar la bomba de la dirección.



La bomba de la dirección pesa aproximadamente 250 lbs (113 kg). Utilice un dispositivo de elevación adecuado capaz de manipular la carga en forma segura.

3. Lleve la bomba de la dirección a su posición. Enganche el eje de la bomba de la dirección con el acoplador ranurado de la bomba de elevación.
4. Monte el soporte trasero con pernos (6, Figura 6-12). No apriete los pernos todavía.
5. Alinee los orificios de los pernos e instale los pernos de montaje de la bomba de la dirección (4). Apriete los pernos de montaje con torque estándar. Apriete los pernos del soporte trasero con torque estándar.
6. Saque los tapones de las lumbreras de salida y entrada de la bomba. Saque las tapas de las líneas de entrada y salida y monte en la bomba de la dirección usando anillos de goma nuevos. Apriete muy bien los pernos. No conecte la manguera de drenaje de la bomba de la dirección a la bomba en este momento (ver Paso 7).
7. Saque el fitting de drenaje de la caja desde la parte superior de la caja de la bomba y **agregue aceite C-4 limpio a la bomba a través de la abertura hasta que la caja de la bomba de la dirección esté llena**. Esto puede requerir 2 - 3 qt. (2 - 3 L) de aceite.
8. Destape la línea de drenaje de la caja, conecte al fitting de la bomba de la dirección y apriete la línea de drenaje de la caja.
9. Vuelva a poner los elementos del filtro hidráulico. Consulte "Filtros Hidráulicos", Sección L9.



NOTA: Use solamente elementos de filtro Komatsu, o elementos que cumplan con las especificaciones de filtración hidráulica Komatsu Beta 12 = 200.

10. Abra completamente la válvula de corte en la línea de succión de la bomba de la dirección.
11. Con la tolva abajo y el motor apagado, llene el estanque hidráulico con fluido hidráulico C-4 limpio (como se especifica en el Cuadro de Lubricación del camión) hasta el nivel del visor superior.
12. Con la válvula de corte de la línea de succión abierta, suelte los pernos de la manguera de succión (entrada) (en la bomba) para purgar el aire atrapado. Apriete los pernos de conexión de la manguera con torque estándar.



Si no se purga el aire atrapado en la bomba de la dirección, es posible que se dañe la bomba y que no haya señal de salida.

13. Si es necesario, llene el nivel de aceite en el estanque hidráulico hasta el nivel del visor superior.
14. En el gabinete de componentes hidráulicos, abra completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno para permitir que la bomba de la dirección arranque bajo carga reducida.
15. Mueva la válvula de control piloto de elevación a la posición "Flotar".
16. Arranque el motor del camión y opere a ralentí bajo por uno (1) a dos (2) minutos.



No deje que el motor funcione con las válvulas de aguja abiertas por más del tiempo recomendado: se calentará excesivamente el sistema hidráulico.

NO arranque la bomba hidráulica por primera vez, después de un cambio de aceite o cambio de bomba, con la tolva levantada.

El nivel de aceite en el estanque hidráulico puede estar por debajo del nivel de la(s) bomba(s), lo que provocaría un desgaste extremo de la bomba durante la partida inicial.

17. Apague el motor. Cierre completamente ambas válvulas de aguja del acumulador de freno en el gabinete de componentes hidráulicos.
18. Verifique que el nivel de aceite en el estanque hidráulico esté en el visor superior cuando apague el motor y la tolva esté descansando en el chasis. Si el nivel de aceite hidráulico no aparece en el visor superior, siga las instrucciones del manual de servicio para el llenado de aceite.
19. Arranque el motor y revise que la bomba esté operando correctamente. Si es necesario, consulte "Procedimiento de Revisión del Circuito de la Dirección", "Procedimiento de Ajuste y Revisión de Presión" en la Sección L10, o el "Cuadro de Análisis de Fallas" al final de esta sección.

Desensamblado



Al desensamblar o ensamblar la bomba, elija un área de trabajo donde no haya en el aire rastros de polvo, arena u otras partículas abrasivas que puedan dañar la unidad. No trabaje cerca de bandos de soldadura, granallado, esmerilado y similares. Coloque todas las partes sobre una superficie LIMPIA. Para limpiar las partes que se han desensamblado, es importante usar solventes LIMPIOS. Todas las herramientas o indicadores deben estar limpios antes de trabajar en estas unidades y se deben usar paños nuevos LIMPIOS y sin pelusas para secar y manipular las partes.

1. Drene el exceso de aceite hidráulico de las lumbreras de entrada y descarga de la bomba. Es probable que sea necesario soltar los cuatro pernos de la placa de la válvula, (8, Figura 6-15) sacar la placa de la válvula para permitir que el fluido salga de la caja.
2. Limpie y seque muy bien la superficie de salida de la caja de la bomba.

NOTA: Dependiendo de qué parte o partes se deben inspeccionar, es posible que no sea necesario desensamblar completamente todos los componentes.

Grupo del Pistón de Control

3. Saque los dos tapones grandes (24, Figura 6-13) con los anillos de goma (25) de ambos costados de la bomba.
4. El pistón de control (11, Figura 6-14) debe estar en posición "neutro". El pasador de enlace de control (16) debe estar centrado en la abertura del tapón.
5. Usando los alicates apropiados para el anillo, saque los anillos de retención (14) de ambos lados del pasador y saque las golillas del enlace de control (15).
6. Para fines de manipulación, inserte un perno de 1/4-20 UNC en el extremo roscado del pasador de enlace de control (16).
7. Usando una varilla de bronce y martillo, golpee en el extremo opuesto al perno para sacar el pasador de enlace de control.



El conjunto del ajustador de carrera (ítems 12,13,14,15 y 16, Figura 6-13) SE DEBE sacar ANTES de un posterior desensamblado del pistón de control.

8. Sin interferir con la tuerca de bloqueo (16), destornille el casquillo (15) y saque el ajustador de carrera como un conjunto completo.
9. Saque los pernos (1, Figura 6-15), luego saque la tapa (4).
10. Saque el resorte de control de polarización (1, Figura 6-14).

Grupo de la Placa de la Válvula

NOTA: La placa de la válvula (11, Figura 6-15) se ajuste con leve presión en la caja de la bomba.

11. Sujete la placa de la válvula (11) con un tacle (se proporcionan argollas de elevación) y saque los cuatro pernos (8) de la placa de válvula.
12. Saque la placa de la válvula de la caja de la bomba golpeando la caja con un mazo hasta que el diámetro piloto de la placa de la válvula se desenganche de la caja aproximadamente 0.25 in. (6.35 mm).
13. Con el peso de la placa de la válvula todavía suspendido por el tacle, deslice la placa de la válvula hacia atrás hasta que se desenganche del eje de mando y déjela a un lado. Tenga cuidado de no dañar la "cara de desgaste" de la placa de válvula.
14. Para desensamblar el conjunto del pistón de control lleve el pistón de control (11, Figura 6-14) a la camisa (4) hasta que el pasador de detención máxima del pistón de control (8) haga contacto con la camisa. Use un mazo grande para sacar el conjunto del pistón y camisa de la placa de válvula.
15. Cuando todos los sellos de la camisa (5, 6 y 7, Figura 6-14) estén fuera de la placa, vuelva a extender el pistón de control. Mientras golpea el conjunto lo suficiente para despejar el orificio, tire el conjunto de la placa de válvula.
16. Saque el pasador (18) del pistón de control presionando o golpeando hacia afuera del orificio en el costado opuesto. Se puede desmontar el pasador de detención de control (8) y se puede deslizar el pistón de control (11) fuera de la camisa (4).
17. Saque los pernos (12, Figura 6-16) y saque el bloque compensador (10).
18. Saque los pernos (7, Figura 6-15) y la placa de la cubierta (9).

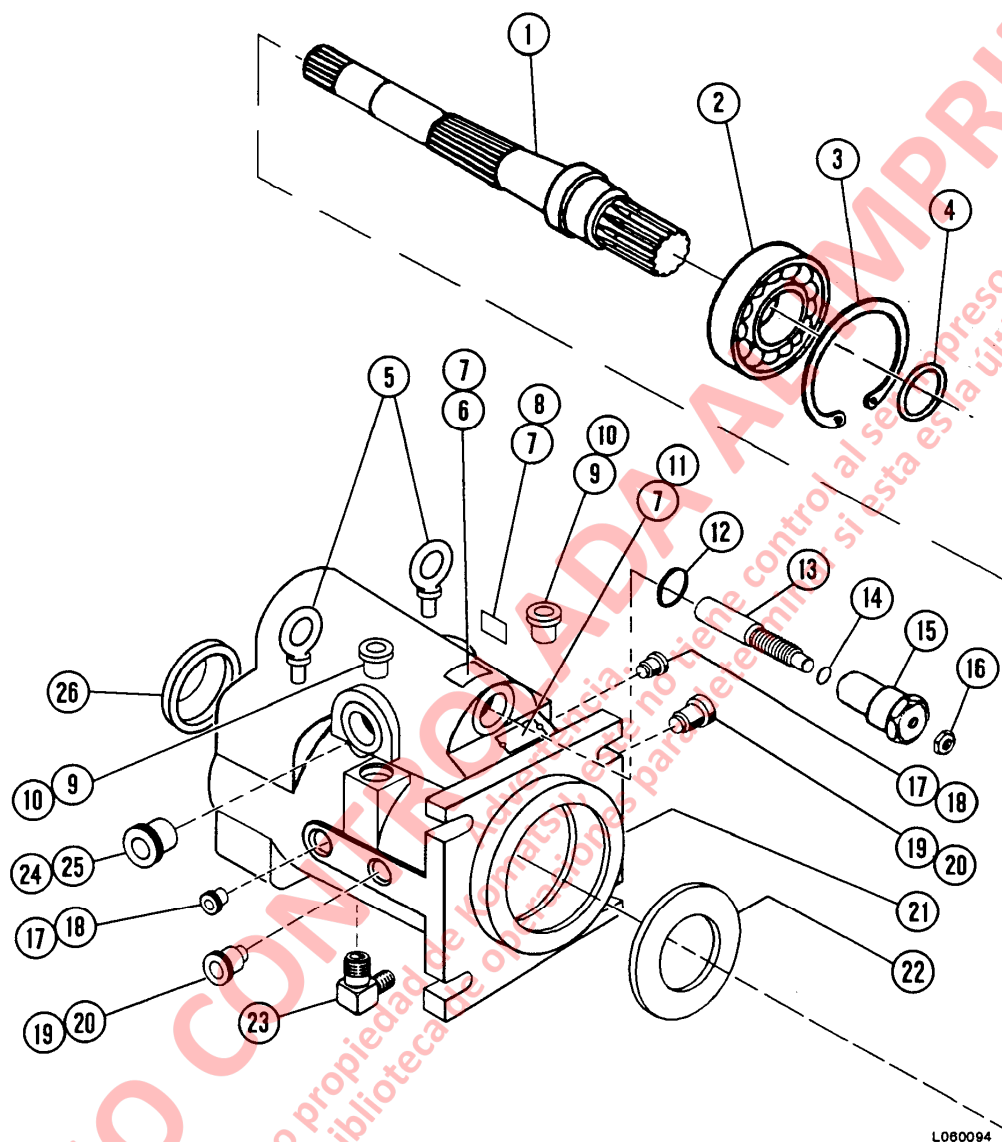
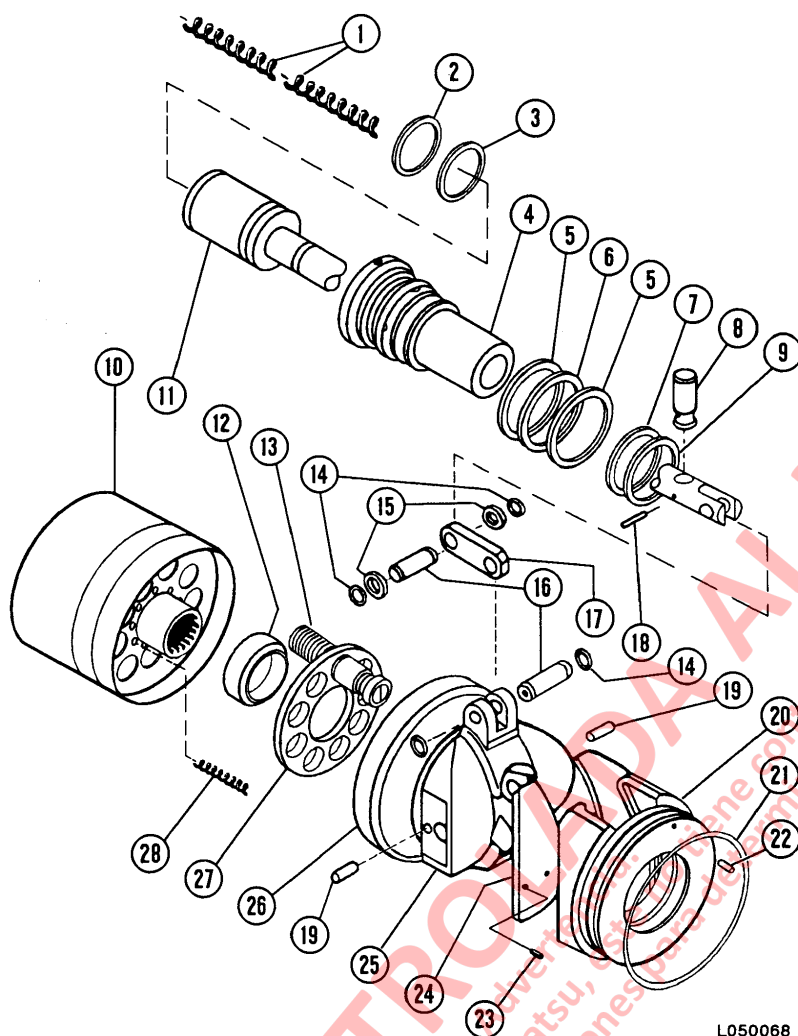


FIGURA 6-13. BOMBA, CAJA DELANTERA

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Eje | 8. Placa de Identificación | 15. Casquillo | 21. Caja |
| 2. Rodamiento | 9. Tapón | 16. Tuerca de Bloqueo | 22. Retén del Sello |
| 3. Anillo de Retención | 10. Anillo de goma | 17. Pasador | 23. Fitting de Codo |
| 4. Anillo de Retén | 11. Placa | 18. Anillo de goma | 24. Tapón |
| 5. Argollas de Elevación | 12. Anillo de goma | 19. Pasador | 25. Anillo de goma |
| 6. Placa de Identificación | 13. Vástago | 20. Anillo de goma | 26. Sello |
| 7. Perno, Mando | 14. Anillo de goma | | |



L050068

FIGURA 6-14 BOMBA, GRUPO GIRATORIO

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Resortes | 10. Barril del Cilindro | 19. Pasador de Seguridad |
| 2. Sello | 11. Pistón de Control | 20. Asiento |
| 3. Anillo del Pistón | 12. Bola | 21. Anillo de goma |
| 4. Camisa | 13. Conjunto de la Zapata del Pistón | 22. Pasador Cilíndrico |
| 5. Anillo de Respaldo | 14. Anillo de Retén | 23. Pasador Cilíndrico |
| 6. Anillo de goma | 15. Golilla | 24. Rodamiento del Asiento |
| 7. Anillo de goma | 16. Pasador | 25. Bloque de Sujeción |
| 8. Pasador | 17. Eslabón | 26. Rodamiento del Cilindro |
| 9. Anillo de Respaldo | 18. Pasador | 27. Retén |
| | | 28. Resorte |

Grupo Giratorio



El grupo giratorio pesa aproximadamente 30 lbs. Se debe tener extremo cuidado para no dañar la cara de desgaste del cilindro, o la cara de la placa de desgaste de del cilindro, los diámetros del rodamiento o las zapatas del pistón. Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de elevación apropiadas, con el fin de evitar daños personales.

19. Para sacar el grupo giratorio, tome firmemente el barril de cilindro (10, Figura 6-14) y saque el conjunto hasta que la ranura del cilindro se desenganche de la ranura del eje de mando alrededor de 2.5 in. (63.5 mm). Una vez liberado, gire el barril del cilindro una vuelta o dos para eliminar todo contacto ente los conjuntos del pistón/zapata (13) y la cara de desgaste del bloque de sujeción (25).
20. Saque el grupo giratorio del eje de mando y de la caja de la bomba y colóquelo en una superficie protegida y limpia con las zapatas del pistón mirando hacia arriba.
21. Marque cada pistón, la cavidad del cilindro y la ubicación en el retén de la zapata para facilitar la inspección y ensamblado.
22. Los conjuntos de pistón/zapata se pueden sacar en forma individual o como grupo tirando hacia arriba en el retén de la zapata (27).
23. Saque la bola fulcro (12).
24. Si se sacan los resortes del retén de la zapata (28), marque qué resorte se sacó y de qué orificio ya que se deben volver a montar en esa misma cavidad específica.
25. Saque los dos pasadores (14, Figura 6-13) y saque el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-14) de la caja de la bomba.

Grupo del Bloque de Sujeción

26. Saque los dos pasadores de retén del bloque de sujeción (19, Figura 6-13), incline la parte inferior del bloque de sujeción (25, Figura 6-14) hacia afuera y saque el bloque de sujeción de la caja de la bomba.
27. Los rodamientos del asiento (24) se pueden sacar usando un destornillador muy corto o la parte posterior del martillo para hacer palanca y soltarlos, o vaya al paso siguiente para un posterior desensamblado, lo cual facilitará su desmontaje.

Grupo del Eje de Mando

28. Saque el anillo de retén del rodamiento (3, Figura 6-13). Use un mazo en el eje de cola y golpee el eje de mando (1) sacándolo de la parte delantera de la caja de la bomba.
29. Saque el retén del sello (22) de la caja de la bomba. Use un mazo y golpee el asiento (20, Figura 6-14) sacándola del interior de la caja de la bomba. Los rodamientos del asiento (24) se pueden sacar fácilmente y el anillo de goma del asiento (21) también se puede sacar en este momento.

INSPECCION



Siempre use lentes protectores al utilizar solventes o aire comprimido. El no usarlos podría ocasionar daños personales.

1. Limpie muy bien todas las partes.
2. Cambie todos los sellos y anillos de gomas por partes nuevas.
3. Revise todos los pasadores de ubicación para ver si están dañado y todos los resortes para ver si están rotos o con signos de fatiga.

Grupo del Pistón de Control

4. El pistón de control (11, Figura 6-14) se debe deslizar suavemente en la camisa (4).
5. El varillaje al soporte debe operar suavemente pero no suelto (con holgura). Revise el pistón y la cavidad en la camisa para ver si hay signos de rayas o irregularidades. Si es necesario, pula con lija fina.

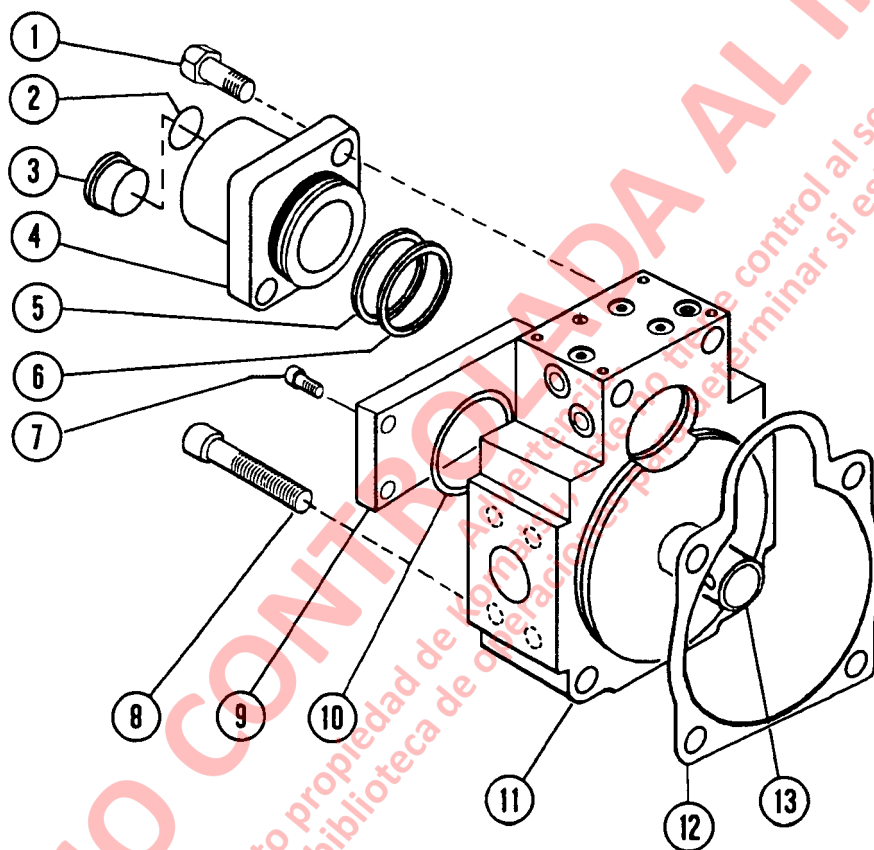
Grupo de la Placa de la Válvula

6. Examine de cerca las caras de acople de la placa de la válvula (11, Figura 6-15) y el barril del cilindro (10, Figura 6-14) para ver si están planas, sin rayas o ranuras. Si las caras no están planas y lisas, el costado del cilindro se saldrá de la placa de la lumbrera (placa de la válvula) provocando una pérdida de entrega y daño a la bomba. Cambie si es necesario.

Grupo de Rotación

7. Revise que la acción de todos los conjuntos del pistón de la bomba (13, Figura 6-14) sea suave en sus cavidades.
8. Revise las paredes y las cavidades del pistón para ver que no haya rayas u otros signos de desgaste excesivo (los pistones no deberían tener más de unas pocas milésimas de tolerancia). Cambie si es necesario.
9. Las zapatas del pistón deben pivotar suavemente, pero el juego axial no debe exceder las 0.003 in. (0.076mm).
10. Revise el juego axial de la siguiente forma :

- a. Coloque el extremo cuadrado del pistón en el banco y mantenga firmemente. Tire el extremo de la zapata con la otra mano y fíjese en el juego axial. Un buen calce de zapata/pistón no presentará juego axial, pero la zapata puede rotar y pivotar en la bola del pistón. Inspeccione cada cara de la zapata para ver si hay mellas o rayas.
- b. Mida el espesor de la zapata (la parte sujeta entre el retén, 27, Figura 6-14) y soporte. Todas las zapatas deben estar iguales dentro de 0.0001 in. (0.003 mm). Si se debe cambiar uno o más de los conjuntos de zapata/pistón (13), deberá cambiarlos todos.
- c. Inspeccione el rodamiento del cilindro (26) y la superficie de acople del rodamiento del barril del cilindro para ver si hay irregularidades, corrosión o durezas. Cambie si es necesario.



L060078

FIGURA 6-15. BOMBA, CAJA TRASERA

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Perno | 6. Anillo de goma | 10. Anillo de goma |
| 2. Anillo de goma | 7. Perno | 11. Placa de la Válvula |
| 3. Tapón | 8. Perno | 12. Empaquetadura |
| 4. Tapa | 9. Placa de la Cubierta | 13. Rodamiento |
| 5. Anillo de Respaldo | | |

Grupo del Bloque de Sujeción

11. Inspeccione el bloque de sujeción (25, Figura 6-14) para ver si hay rayas, ranuras, quiebres o superficies disperejas. Cambie si está defectuosa.

NOTA: La cara de desgaste está cubierta con un lubricante de película seca en base a epóxico de color gris, para que no se rompa. No es perjudicial si ésta capa se desgasta o se raya siempre que la superficie metálica que está debajo de la capa no se haya rayado o picado.

12. Compare el espesor del rodamiento del asiento (24) en el área de desgaste con el espesor del área de no desgaste. Cambie los rodamientos del asiento si la diferencia es mayor a 0.004 in. (0.102 mm).
13. Revise la superficie de contacto del bloque de sujeción para ver si hay grietas o desgaste excesivo. Cambie si es necesario.
14. El movimiento del bloque de sujeción en el asiento y el rodamiento del asiento debe ser suave.

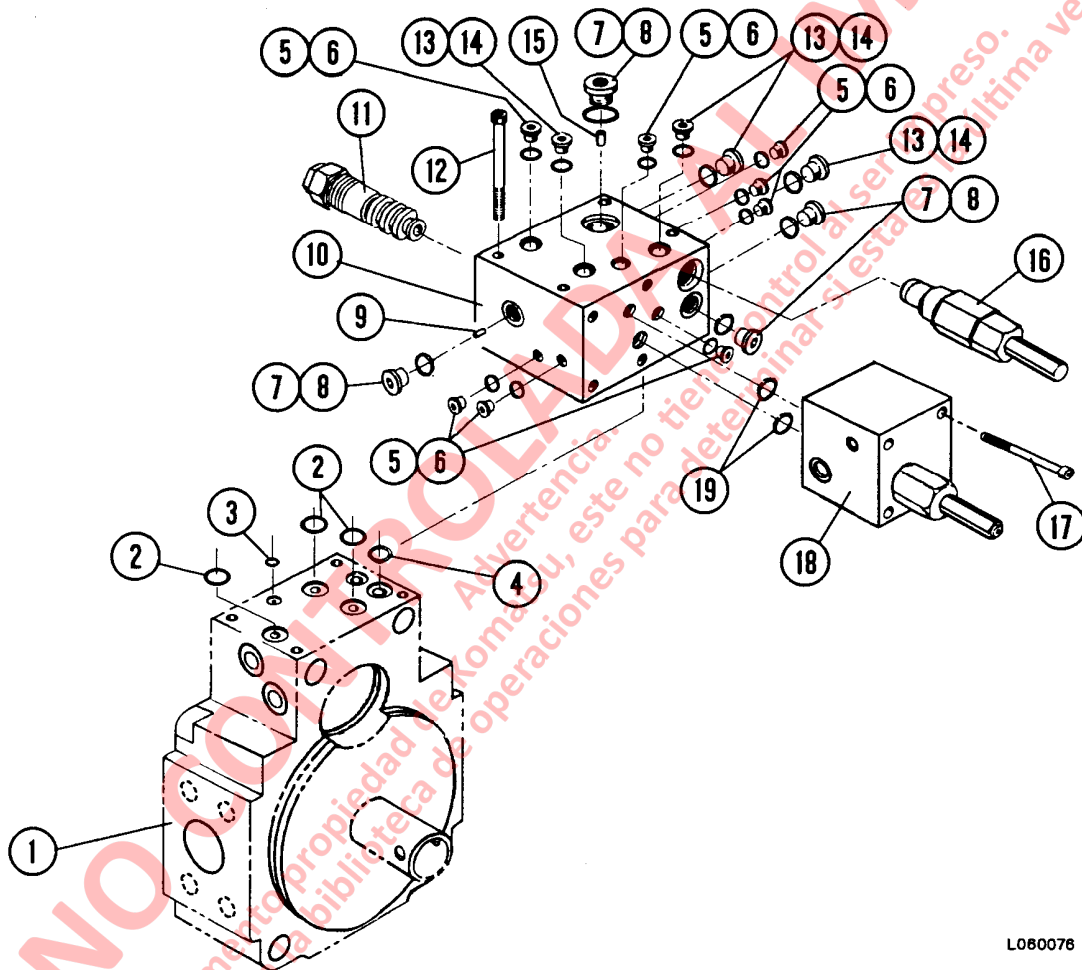


FIGURA 6-16. CONTROLES DEL COMPENSADOR Y DESCARGADOR

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Placa de la Válvula | 7. Tapón | 13. Tapón |
| 2. Anillo de Goma | 8. Anillo de Goma | 14. Anillo de Goma |
| 3. Anillo de Goma | 9. Orificio (0.062 in.) | 15. Orificio (0.032 in.) |
| 4. Anillo de Goma | 10. Bloque de Control del Compensador | 16. Compensador |
| 5. Tapón | 11. Válvula de 4 vías | 17. Perno |
| 6. Anillo de Goma | 12. Perno | 18. Módulo de Descarga |
| | | 19. Anillo de Goma |

Grupo del Eje de Mando

15. Saque el sello del eje (26, Figura 6-13).
16. Revise el rodamiento del eje (2) para ver si hay irregularidades, corrosión, atascamiento o durezas. Cambie si es necesario.
17. Revise el eje y sus ranuras para ver si están desgastados. Cambie las partes que corresponda.

Módulo de Descarga y Bloque Compensador

18. Saque los pernos (17, Figura 6-16) y separe el módulo de descarga (18) del bloque compensador (10).
19. Saque la válvula de 4 vías (11) y el compensador (16) del bloque compensador. Saque todos los tapones y orificios (9 y 15). Limpie el bloque con solvente; inspeccione todos los pasos y orificios para ver si hay obstrucciones.
20. Saque la válvula de descarga del bloque (18). Saque los tapones y limpie los pasos del bloque. Si está inoperativo el descargador, cambie el módulo completo.

Armado del Ajustador de Carrera

21. Mida y anote la dimensión "A" del conjunto del ajustador de carrera como se muestra en la figura 6-17.
22. Suelte la tuerca de bloqueo (4). Separe el vástago (1) del casquillo (3). Saque y bote el anillo de goma (2).
23. Inspeccione las partes por si hubiera daños o desgaste excesivo.
24. Instale un nuevo anillo de goma en el vástago y reensamble al casquillo. Ajuste el vástago al casquillo a la dimensión "A", registrada en el paso 21. Apriete la tuerca de bloqueo.

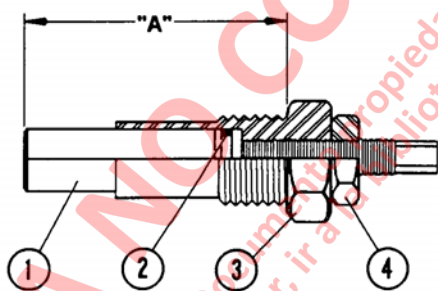


FIGURA 6-17. CONJUNTO DEL AJUSTADOR DE CARRERA

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Vástago | 3. Casquillo |
| 2. Anillo de goma. | 4. Tuerca de Bloqueo |

ENSAMBLADO

Los procedimientos de ensamblado de la bomba son básicamente el procedimiento inverso al desensamblado. Durante el ensamblado, monte sellos, empaquetaduras y anillos de goma nuevos.

1. Aplique una delgada película de grasa o fluido hidráulico LIMPIOS, a los componentes de sellado para facilitar el ensamblado. Si se usa un grupo giratorio nuevo, lubrique muy bien con fluido hidráulico LIMPIO. Aplique fluido en forma generosa a todas las superficies de desgaste.

Grupo del Bloque de Sujeción

2. Presione o golpee el pasador cilíndrico (22, Figura 6-14) en la caja de la bomba (18, Figura 6-13).
3. Presione el nuevo sello del eje (26) en el asiento (20, Figura 6-14) utilizando una prensa de husillo. Monte el anillo de goma (21) en la ranura del asiento.
4. Presione los cuatro pasadores cilíndricos (23) en el asiento (20) hasta que lleguen al fondo; luego, presione el rodamiento del asiento (24) en los pasadores para ubicar el rodamiento en el asiento.



Se debe tener extremo cuidado de no dañar las superficies del rodamiento del asiento mientras lo monta en la caja de la bomba.

5. Use una barra de bronce y un mazo (o una prensa de husillo) para montar el conjunto del rodamiento y asiento en la caja de la bomba. Golpee o presione **SOLO** en el área del asiento que está expuesta entre los rodamientos (NO GOLPEE en las superficies del rodamiento). El asiento está totalmente asentado cuando se oye un sonido metálico característico al montar el asiento dentro en la caja de la bomba.
6. Asegure el eslabón de control (17, Figura 6-14) al bloque de sujeción (25) utilizando un pasador de enlace (16) y dos anillos de retención (14).
7. Asegúrese que los dos pasadores de seguridad (19) estén presionados en el bloque de sujeción (25).
8. Inserte el bloque de sujeción en la caja de la bomba hasta que enganche el rodamiento del asiento y permita que se asiente en su posición natural más baja.
9. Retenga instalando dos pasadores de retención del bloque de sujeción (19, Figura 6-13) y anillos de goma (20). Una vez unidos, asegúrese que el bloque de sujeción corra **SUAVEMENTE** en el asiento, tirando firmemente en el extremo libre del eslabón de control.

Grupo del Eje de Mando

NOTA: Asegúrese que las marcas en el rodamiento del cilindro (26, Figura 6-14) miren hacia el extremo del eje de la bomba.



10. Inserte el rodamiento del cilindro (26) en la caja de la bomba. Asegúrese que el rodamiento esté colocado de modo que se puedan insertar los pasadores del retén (14, Figura 6-13) en la caja y dentro del rodamiento.
11. Monte los anillos de goma (18) en los pasadores (17) y monte los pasadores.
12. Se requiere una prensa de husillo para montar el rodamiento del eje (2, Figura 6-13) en el eje de mando (1). **IMPORTANTE** - presione **SOLAMENTE** la carrera interna del rodamiento. Presione el rodamiento hasta que haga contacto con el hombro del eje de mando.
13. Use una camisa de 6 in. (153 mm) de largo con un diámetro interno ligeramente mayor que el diámetro interno del anillo de retén y presione el anillo de retén (4) hacia el rodamiento hasta que se asiente en la ranura.
14. Coloque el retén del sello (22) sobre el sello (26) dentro de la caja de la bomba (21). Lubrique el sello del eje con aceite hidráulico limpio.
15. Monte todo el conjunto del eje de mando a través de la parte delantera de la caja de la bomba. Se requerirá un mazo para montar el eje de mando a través del sello del eje.
16. Una vez que el conjunto del eje de mando esté totalmente asentado en la caja de la bomba, monte el anillo de retención (3).

El grupo giratorio ensamblado pesa aproximadamente 30 lbs. Se recomienda solicitar ayuda a otras personas y aplicar técnicas de elevación apropiadas, con el fin de evitar daños personales.

21. El grupo giratorio puede ser ahora cuidadosamente montado sobre el extremo del eje de mando y en la caja de la bomba.
22. Al montar el grupo giratorio, sujete el peso del barril del cilindro (10, Figura 6-14) a medida que la ranura del cilindro pasa sobre el extremo del eje de mando para evitar rayas o daños.
23. Empuje el cilindro del barril hacia delante hasta que la ranura del cilindro alcance la ranura del eje de mando. Gire el cilindro levemente para engranar las ranuras del eje.
24. Continúe deslizando el barril del cilindro hacia delante hasta que se encuentre con el rodamiento del cilindro (26). Subir el eje de mando levemente ayuda al engrane del barril del cilindro y el rodamiento del cilindro. Continúe empujando el cilindro hacia delante hasta que la zapata del pistón entre en contacto con el bloque de sujeción (25).
25. En este punto, el respaldo del barril del cilindro debe estar ubicado aproximadamente a 0.25 in. (6.3 mm) dentro de la parte posterior de la caja de la bomba.

Grupo Giratorio

17. Las superficies de acoplamiento deben estar engrasadas. Coloque el conjunto del cilindro en una mesa limpia con el costado de la placa de la válvula hacia abajo.
18. Durante el desensamblado, los resortes de retención de la zapata fueron referidos a orificios individuales. Ensamble el grupo giratorio insertando los resortes de retención de la zapata (28, Figura 6-14) en los mismos orificios del resorte ubicados en el barril del cilindro (10) del cual salieron.
19. Deslice la bola fulcro (12) sobre la nariz del barril del cilindro (10).
20. Coloque el retén de la zapata (27) sobre la bola fulcro y alinee los orificios en el retén con los orificios correspondientes (marcados durante el desensamblado) en el barril del cilindro. Una vez alineados, inserte los conjuntos de pistón/zapata (13) en los orificios correspondientes (marcados durante el desensamblado) completando el grupo giratorio.

Grupo del Pistón de Control

26. Monte el sello y el anillo de pistón (2 y 3, Figura 6-14) en sus respectivas ranuras en el pistón de control (11), teniendo cuidado de asegurar que estén en la ubicación apropiada.
27. Inserte el conjunto del pistón de control en la camisa (4).
28. Mientras sujeta el pistón de control, presione o deslice el pasador (8) y asegure con pasador de dos patas o pasador cilíndrico (18).
29. El orden del montaje del sello de la camisa del pistón comienza en la parte más ancha de la camisa.
30. Instale el anillo de respaldo (1, Figura 6-18) y el anillo de goma (2) y anillo de respaldo (3) en la ranura de más atrás en la camisa del pistón. Monte el anillo de goma (4) y el anillo de respaldo (5) en la ranura que queda.
31. Inserte el conjunto de la camisa y pistón en la placa de la válvula (11, Figura 6-15). Monte el anillo de goma (6) con anillo de respaldo (5) en ranura del sello de la tapa de la cubierta de control (4).

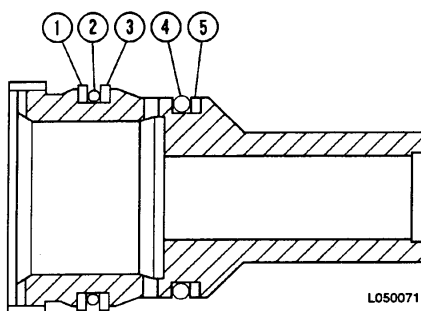


FIGURA 6-18. UBICACION DEL ANILLO DE GOMA EN LA CAMISA DEL PISTON

1. Anillo de Respaldo
2. Anillo de Goma
3. Anillo de Respaldo
4. Anillo de Goma
5. Anillo de Respaldo

32. Inserte los resortes del pistón de control de polarización (1, Figura 6-14) en el pistón de control (11). Use cuatro pernos (1, Figura 6-15) para sujetar la tapa de la cubierta de control a la parte posterior de la placa de la válvula. Apriete los pernos con un torque de **138 ft. lbs. (187 N.m)**.
33. Instale el anillo de goma (10) en la parte posterior de la placa de válvula. Use cuatro pernos (7) para sujetar la placa de la cubierta (9) sobre la abertura en la placa de la válvula.
34. Tire el extremo libre del eslabón de control (17, Figura 6-14) hacia la parte posterior de la caja de la bomba hasta que se alinee el orificio abierto del eslabón con las lumbreras abiertas en los costados de la caja de la bomba.
35. Instale el conjunto del ajustador de carrera (Figura 6-17) para mantener el bloque de sujeción en su lugar.

Grupo de la Placa de la Válvula

36. Asegúrese que el rodamiento del eje de mando (13, Figura 6-15) esté en su lugar. Usando grasa de ensamblado (para mantener la posición deseada), coloque la empaquetadura de la placa de la válvula (12) sobre la placa (11).
37. Sujete el conjunto de la placa de la válvula con un tecele (se proporcionan argollas de elevación) como preparación para el acople a la caja de la bomba.
38. Ensamble un anillo de retén del eslabón de control (14, Figura 6-14) y una golilla del eslabón de control (15) en el costado del orificio roscado del pasador del eslabón de control (16). Luego, atornille un perno de 1/4 in. - 20 UNC en el pasador para facilitar la sujeción.

39. Manipule cuidadosamente el conjunto de la placa de la válvula sujeta por un tecele, por sobre el eje de mando y dentro de la caja de la bomba, de modo que la ranura en el pistón de control (11) enganche con el eslabón de control (17).
40. Con el orificio en el pistón de control alineado con el orificio del eslabón, inserte cuidadosamente el pasador del eslabón de control (16).



Tenga cuidado durante el siguiente paso para evitar que la golilla y el anillo de retén se caigan dentro de la caja de la bomba.

41. Monte la segunda golilla del eslabón de control (15) y el anillo de retén del eslabón de control (14) en el pasador.
42. Una vez ensamblado, saque el perno del pasador.

NOTA: La placa de la válvula se ajusta con leve presión en la caja de la bomba. Asegúrese que el diámetro piloto en la placa de la válvula esté alineado con el diámetro de acople en la caja de la bomba antes del ensamblado.

43. Inserte cuatro pernos (8, Figura 6-15) y apriete en forma alternada hasta que la placa de la válvula sea llevada a la caja de la bomba. Apriete los pernos con un torque de **244 ft. lbs. (330 N.m)**.
44. Instale la placa de la cubierta (9) con el nuevo anillo de goma (10) y los pernos (7).
45. Instale los anillos de goma (2, 3 y 4, Figura 6-16) en la ubicación correspondiente en la parte superior de la placa de la válvula. Monte el bloque (10) en la placa de la válvula con prisioneros de cabeza hueca (12) y apriete con torque de **183 in. lbs. (20.7 N. m)**.
46. Monte la válvula de 4 vías (11) y la válvula compensadora (16).
47. Monte el orificio de 0.062 in. (1.575 mm) de diámetro (9) y el tapón (7) con el anillo de goma nuevo (8) en el costado del bloque compensador, como se muestra en la Figura 6-15. Monte el orificio de 0.032 in. (0.813 mm) de diámetro (15), el tapón (7) y el anillo de goma (8) en la parte superior del bloque.
48. Monte los demás tapones con los anillos de goma nuevos.
49. Monte el módulo de descarga (18) en el bloque compensador con anillos de goma nuevos (19) y prisioneros de cabeza hueca (17). Apriete los pernos con un torque de **87 in. lbs. (9.8 N.m)**.
50. Monte los tapones (9 y 24, Figura 6-13) y los anillos de goma (10 y 25) en la caja de la bomba.
51. Mida el torque de rotación de la bomba. El torque de rotación debe ser de aproximadamente **15 ft. lbs (20.4 N.m)**.

CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS (CIRCUITO DE LA DIRECCION)

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: Dirección lenta, dirección dura o pérdida de asistencia de potencia

Eje de la dirección sobrecargado

Reduzca la carga del eje

Mal funcionamiento de la válvula de alivio que evita una acumulación adecuada de presión en el sistema

Revise la presión del sistema. Ajuste o reemplace la válvula de alivio

Bomba gastada o funcionando mal

Cambie la bomba

Filtro de alta presión o colador de succión tapados

Cambie el elemento del filtro o limpie el colador

PROBLEMA: Deriva – El camión vira lentamente en una dirección

El extremo de la varilla del cilindro se extiende lentamente si girar el volante

Una pequeña extensión puede ser normal en un sistema de centro cerrado

Varillaje de la dirección gastado o dañado

Inspeccione y cambie el varillaje si es necesario. Revise la alineación o la convergencia de las ruedas delanteras.

PROBLEMA: Errante – El camión no se mantiene en línea recta

Aire en el sistema debido a un bajo nivel de aceite, cavitación de la bomba, fitting filtrando, mangueras pinchadas, etc.

Corrija el problema de suministro de aceite o purgue el aire.

Pistón del cilindro suelto.

Repare o cambie el cilindro de la dirección.

Resortes de centrado rotos (válvula del carrete, válvula de dirección)

Repare o cambie la unidad de control de la dirección

Varillaje mecánico gastado.

Repare o cambie.

Varillaje o varilla del cilindro doblados

Repare o cambie los componentes defectuosos

Gran desgaste de la unidad de control de la dirección

Repare o cambie la unidad de control de la dirección

PROBLEMA: Deslizamiento – Movimiento lento del volante no logra dirigir las ruedas delanteras.

Filtración de los sellos del pistón del cilindro de la dirección

Repare o cambie el cilindro de la dirección

Medidor de la unidad de control de la dirección gastado

Reemplace la unidad de control de la dirección

PROBLEMA: Dirección suave o esponjosa

Bajo nivel de aceite

Dé servicio al estanque hidráulico y revise por si hay fugas.

Aire en el sistema hidráulico. Es posible que haya aire atrapado en los cilindros o en las líneas

Purgue el aire del sistema.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: Dirección Errática

Aire en el sistema debido a bajo nivel de aceite,
Cavitación de la bomba, fittings filtrando, manguera pinchada, etc.

Corrija la condición y agregue aceite si es necesario.

Pistón del cilindro de la dirección suelto

Repare o cambie el cilindro de la dirección.

PROBLEMA: Volante libre – el volante de la dirección gira libremente sin contrapresión. Las ruedas delanteras o giran

Las ranuras del acoplamiento de la unidad de control de la dirección/columna de la dirección pueden estar desenganchadas o dañadas.

Repare o cambie la columna de dirección o acoplamiento.

No hay flujo a la unidad de control de la dirección; la causa puede:

1. Bajo nivel de aceite.
2. Manguera Rota
3. Pasador de mando del gerotor de la unidad de control de dirección roto.

1. Agregue aceite y revise que no haya filtraciones.
2. Cambie la manguera.
3. Repare o cambie la unidad de control de la dirección.

PROBLEMA : Juego libre excesivo en las ruedas de dirección

Varillaje roto o desgastado entre el cilindro de la dirección y las ruedas de dirección

Revise que no haya rodamientos de los fittings sueltos en los puntos de anclaje en el varillaje de la dirección entre el cilindro y las ruedas de dirección.

Sellos de los cilindros de la dirección filtrando.

Repare o cambie el cilindro de la dirección.

PROBLEMA: Atascamiento o centrado deficiente de las ruedas de dirección

Atascamiento o desalineación en la columna de la dirección o acoplamiento estriado y unidad de control de la dirección.

Alinee la columna con la unidad de control de la dirección.

Alta contrapresión en el estanque puede causar un lento retorno al centro. No debe exceder 300 psi (2068 kPa).

Elimine la restricción en las líneas o en el circuito. Revise Por si hubiera obstrucciones o líneas perforadas, etc.

Grandes partículas pueden causar el atascamiento entre el carrete y la camisa en la unidad de control de la dirección

Limpie la unidad de control de la dirección y filtre el aceite. Si otro componente esta funcionando mal generando materiales contaminantes, lave todo el sistema hidráulico.

PROBLEMA: La unidad de control de la dirección se bloquea

Grandes Partículas en la sección del medidor

Limpie la unidad de control de la dirección.

Potencia hidráulica insuficiente.

Revise la presión del sistema hidráulico.

Desgaste severo y/o pasador quebrado.

Repare o cambie la unidad de control de la dirección.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: El volante de la dirección Oscila o Gira por sí mismo.

Líneas conectadas a las lumbreras incorrectas.

Verifique el direccionamiento de las líneas y conexiones.

Piezas ensambladas incorrectamente. Unidad de control de la dirección mal sincronizada.

Reensamble correctamente y vuelva a sincronizar la válvula de control.

PROBLEMA: Las ruedas direccionadas giran en Dirección opuesta cuando el operador gira el volante

Líneas conectadas a las lumbreras equivocadas del cilindro.

Revise que las conexiones de las líneas sean las correctas.

(Bomba de la dirección)

PROBLEMA: No hay salida de la bomba

Aire atrapado dentro de la bomba de la dirección.

Purgue el aire de la bomba y/o del sistema.

Eje de mando de la bomba roto.

Inspeccione la bomba de elevación y dirección, cambie el eje de mando.

Filtración excesiva del circuito

Revise por si hubiera fugas externas, pérdida de presión del sistema interno.

No hay aceite en la entrada de la bomba

Revise el nivel de aceite en el estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte de entrada de la bomba esté abierta.

PROBLEMA: Baja salida de la bomba

Baja presión de la bomba

Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise la válvula de alivio del sistema.

Desgaste interno de bomba

Repáre o cambie la bomba de la dirección

Entrada tapada

Asegúrese que la válvula de corte esté abierta. Revise la manguera de succión. Limpie los coladores del estanque.

Suministro de aceite insuficiente

Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta.

Filtro de alta presión obstruido

Cambie el elemento de filtro.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: Pérdida de presión

Control de presión defectuoso

Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema.

Desgaste interno de la bomba de la dirección

Repare o cambie la bomba.

Filtración excesiva en el sistema de frenos

Inspeccione el sistema de frenos y revise las presiones.

PROBLEMA: Alta presión o alzas excesivas

Control de presión ajustado en forma incorrecta o defectuoso

Revise la operación de la válvula de descarga y ajuste la presión si es necesario. Revise la presión de ajuste del compensador. Revise las válvulas de alivio del sistema y cambie si es necesario.

PROBLEMA: Ruido o chirrido

Ajuste de la válvula de descarga o compensador bajo

Revise la presión y ajuste los controles de presión.

Fluido demasiado frío o viscosidad demasiado alta

Caliente el aceite antes de arrancar o rellene con aceite de viscosidad apropiada.

Fuga de aire en entrada de la bomba

Inspeccione la manguera de entrada, las conexiones y la válvula de corte.

Suministro de entrada de aceite insuficiente

Revise el nivel del estanque hidráulico. Limpie el colador de succión. Asegúrese que la válvula de corte esté abierta.

Daño interno de la bomba

Repare o cambie la bomba.

PROBLEMA: Ciclo errático de la bomba (carga/descarga)

Compensador de presión ajustado en forma incorrecta o defectuosa.

Ajuste el compensador de presión o repare si es necesario. Revise los ajustes de presión de descarga.

Filtración interna excesiva en el circuito de la dirección

Mida el ritmo de filtración del componente y cambie los componentes defectuosos.

Asiento piloto de la válvula de descarga dañado

Cambie el módulo de la válvula de descarga.

PROBLEMA: Calor excesivo

Presión excesiva en el sistema

Ajuste las presiones del sistema.

Bajo nivel de fluido hidráulico

Dé servicio al estanque hidráulico.

Bomba de elevación o dirección gastada

Repare o cambie la(s) bomba(s).

(AMPLIFICADOR DE FLUJO)

CAUSAS POSIBLES

PROBLEMA: Dirección dura o lenta

Carrete del amplificador pegado

Obstrucción en el orificio, carrete direccional

Ajuste incorrecto de la presión de la válvula de alivio

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

Desensamble la válvula, revise el carrete del amplificador para ver si hay daño u obstrucción.

Desensamble la válvula, revise el carrete direccional y los orificios para ver si hay daños u obstrucciones.

Revise y corrija el ajuste de la válvula de alivio.

PROBLEMA: Volante libre (sin tope al final)

Válvula de alivio de impacto y succión filtrando

Ajuste de presión de válvula de impacto demasiado bajo.

Desensamble la válvula, revise y limpie las válvulas de impacto y succión. Cambie las válvulas si fuera necesario.

Ajuste los ajustes de presión.

PROBLEMA: Inhabilidad para dirigir (sin acumulación de presión)

Unidad de control de la dirección defectuosa

Repare o cambie la unidad de control de la dirección.

PROBLEMA: Resistencia cuando se gira inicialmente el volante de la dirección

Aire en línea "LS"

Compresión débil del resorte de la válvula prioritaria

Obstrucción en el orificio en la lumbrera "LS" o "PP"

Purgue el aire de la línea "LS".

Desensamble el amplificador de flujo. Cambie el resorte de la válvula prioritaria.

Desensamble el amplificador de flujo. Inspeccione y limpie el orificio.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE ELEVACION

OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACIÓN

La siguiente información describe el circuito del sistema de elevación básico como se muestra en la Figura 7-1. La operación detallada de los componentes se describe en descripciones individuales de los componentes.

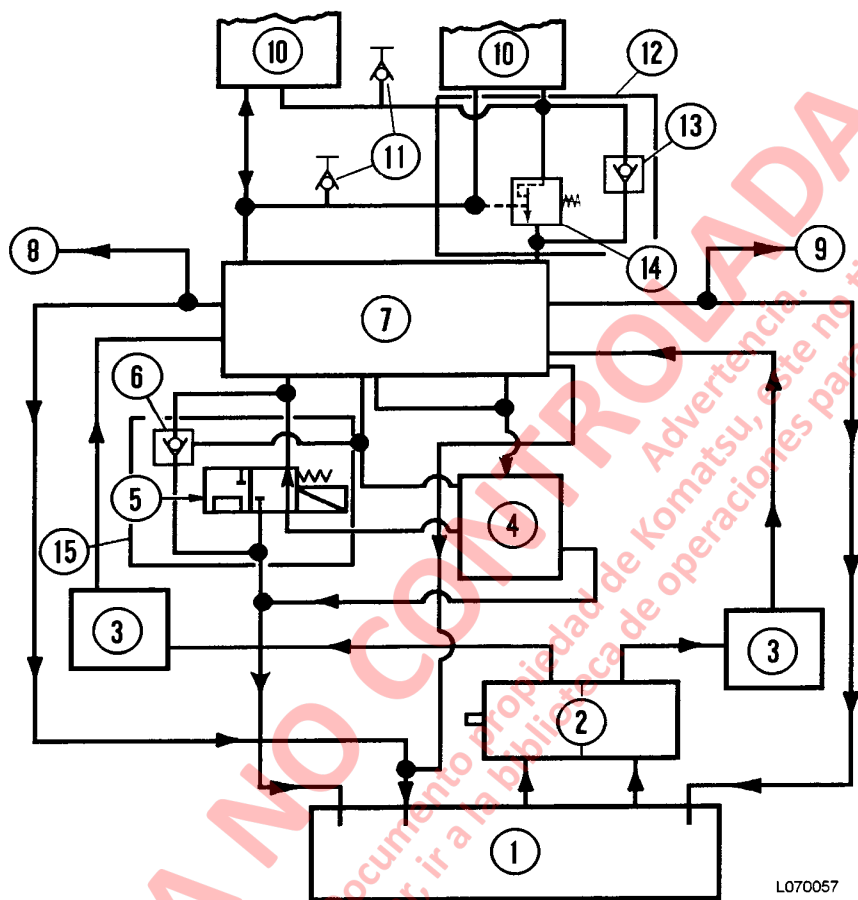
El fluido hidráulico es suministrado al estanque (1), ubicado en el riel del chasis izquierdo. La capacidad de servicio del estanque es de aproximadamente 250 galones (947 l). El aceite hidráulico es guiado a la bomba de tipo engranaje en tándem (2). Una segunda bomba, acoplada a la parte posterior de la bomba de elevación, suministra el aceite para los sistemas de frenos y de la dirección. Las bombas son accionadas por un mando accesorio en el extremo del alternador de tracción.

La salida de la bomba de elevación es dirigida a un par de filtros de alta presión (3) montado en el costado interno del estanque de combustible.

El aceite hidráulico proveniente de los filtros de elevación es dirigido a la válvula de elevación (7), montada sobre las bombas.

La válvula de elevación dirige el aceite a los cilindros de elevación de la tolva (10) para subir o bajar la tolva. Las funciones de la válvula de elevación son controladas por el operador a través de la palanca conectada a la válvula piloto de elevación (4) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos. Un solenoide de límite de elevación (5) ubicado en el múltiple de purga saca la válvula de elevación de "ENERGIA ACTIVADA" antes que los cilindros de elevación se extiendan a su límite físico máximo.

Cuando la válvula de elevación está en la posición SOSTENER o FLOTAR, el aceite del circuito de elevación también fluye hacia los frenos de servicio delanteros (8) y traseros (9), enfriando los frenos de disco húmedos durante la operación del camión.



⚠ ADVERTENCIA

Las mangueras hidráulicas se deterioran con el tiempo y el uso. Evite posibles fallas inspeccionándolas en forma periódica. Reemplace cualquier manguera que presente desgaste, daños o deterioros.

FIGURA 7-1. DIAGRAMA CIRCUITO DE ELEVACIÓN

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|
| 1. Estanque Hidráulico | 6. Válvula de Retención Operada por Piloto | 11. Desconexión Rápida |
| 2. Bomba de Elevación | 7. Válvula de Elevación | 12. Múltiple Sobre el Centro |
| 3. Filtro de Alta Presión | 8. Suministro de Aceite de Enfriamiento de Freno (Delantero) | 13. Válvula de Retención |
| 4. Válvula Piloto de Elevación | 9. Suministro de Aceite de Enfriamiento de Freno (Trasero) | 14. Válvula de Contrabalance |
| 5. Solenoide de Límite de Elevación | 10. Cilindro de Elevación | 15. Múltiple de Purga |

DESCRIPCION DEL COMPONENTE

ESTANQUE HIDRAULICO

El estanque hidráulico suministra aceite hidráulico para los circuitos de la dirección, freno y elevación. El estanque está ubicado en el riel del chasis izquierdo, delante de las ruedas traseras. La capacidad de servicio del estanque es de 250 galones (947 litros). Se recomienda usar aceite hidráulico tipo C-4 en el sistema hidráulico. El aceite usado en el circuito de elevación fluye a través de coladores de succión de alambre de malla 100 hacia las mangueras de entrada de la bomba. El aire llevado al estanque durante la operación es filtrado por filtros de aire ubicados en la parte superior del estanque. El nivel de aceite puede ser revisado en forma visual en visores ubicados en la cara del estanque.

BOMBA HIDRAULICA

La bomba hidráulica del sistema de elevación es una bomba de tipo engranaje en tándem, accionada con un eje de mando en el extremo del alternador de tracción. La bomba posee una salida total de 246 GPM (931 l/m) a 1900 RPM y 2500 psi (17.235 KPa)

Una bomba compensada a presión, de tipo pistón, más pequeña, regulada a 66 GPM (250 l/m) @ 1900 RPM, acoplada a la bomba de elevación, suministra aceite a los sistemas de aplicación de freno y de la dirección.

La presión de elevación está limitada a 2500 psi (17.235 kPa) por válvulas de alivio internas, ubicadas en las secciones de entrada de la válvula de control de elevación.

FILTROS DE ALTA PRESION

El aceite de salida de la bomba de elevación está dirigido a filtros de alta presión, montados en el lado interior del estanque de combustible. Los conjuntos de filtro están equipados con una válvula de derivación, la cual permite que el aceite fluya si el elemento de filtro se tapa en forma excesiva.

La restricción del flujo a través del elemento de filtro es detectada por medio de un interruptor indicador. Este interruptor encenderá la luz roja de advertencia de la cabina, para indicar que se debe dar servicio al filtro. La luz indicadora se encenderá cuando la restricción alcance aproximadamente 40 psi (276 kPa). La derivación real del filtro se producirá cuando la obstrucción del elemento de filtro alcance aproximadamente 50 psi (345 kPa).

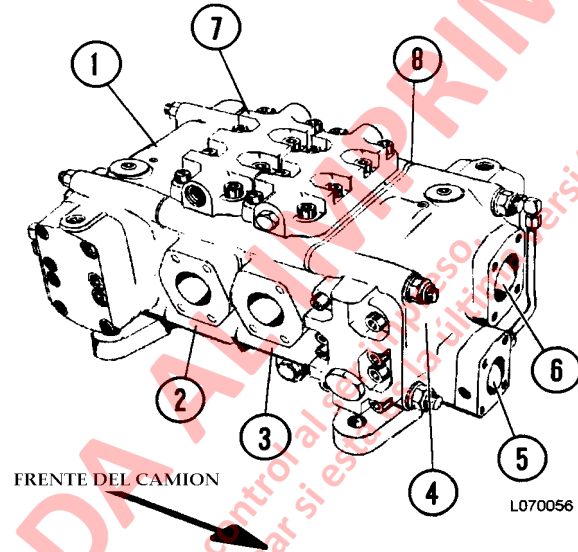


FIGURA 7-2. VALVULA DE ELEVACION

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Sección de Entrada | 4. Lumbrera de Entrada |
| 2. Sección del Carrete | 5. Lumbrera de Salida |
| 3. Sección del Carrete | 6. Cubierta Sección Carrete |
| 7. Placa Separadora | |

VALVULA DE ELEVACION

La válvula de elevación (Figura 7-2) está montada en un conjunto modular que contiene la válvula de elevación, el múltiple sobre el centro y ambas bombas hidráulicas. Este conjunto está apernado a los soportes unidos a los rieles del chasis detrás del alternador principal.

La válvula de elevación es de diseño de carrete dividido (El termino "carrete dividido" describe la sección de carrete de la válvula). La válvula de elevación sigue precisamente las señales de entrada de presión diferencial, generadas por la válvula piloto de elevación cuando el operador mueve la palanca de control de elevación, mientras sube o baja la tolva.

Secciones de Entrada

Cada una de las secciones de entrada trasera y delantera de la válvula de elevación contiene los siguientes componentes:

- Válvula de control de flujo y válvula de alivio principal
- Válvula de alivio de baja presión secundaria
- Válvula de retención antivació
- Válvula de retención de carga

La parte del control de flujo de las válvulas de alivio principal y control de flujo permiten el flujo de la bomba al circuito de enfriado del freno de servicio, a menos que se suba o baje la tolva. La parte de alivio de la válvula es de

acción directa y posee la capacidad de limitar la presión de El alivio de baja presión secundaria está ubicado entre el núcleo de baja presión y la salida del circuito de enfriado del freno. Proporciona el alivio de presión si se producen altas de presión en las áreas de paso de baja presión.

La retención de carga permite un flujo libre desde la entrada al núcleo de alta presión y evita que el flujo vaya desde el núcleo de alta presión a la entrada.

La válvula de retención antivació permite el flujo libre desde el núcleo de baja presión al núcleo de alta presión y evita el flujo desde el núcleo de alta presión al núcleo de baja presión.

Secciones del Carrete

Sección del Carrete, Lumbreras de Trabajo (Traseras)

La sección del carrete trasera de la válvula de elevación consta de los siguientes componentes:

- Lumbreras piloto
- Carretes principales
- Lumbreras de trabajo
- Cabezal móvil de retención

Las lumbreras piloto están ubicadas en la cubierta de la sección del carrete. Estas lumbreras proporcionan conexiones para la línea piloto a la válvula piloto de elevación. Cada lumbrera de trabajo posee su correspondiente lumbrera piloto.

Las lumbreras de trabajo proporcionan una conexión en línea entre la sección del carrete y los cilindros de elevación. Un carrete principal para cada lumbrera de trabajo es polarizado por medio de un resorte en ambos extremos para bloquear la lumbrera de trabajo desde los núcleos de alta y baja presión cuando no hay flujo a través de los orificios cruzados del carrete.

Cuando hay flujo a través de las lumbreras piloto a los carretes, una presión diferencial positiva en la parte superior del carrete sobrepasará la polarización del resorte inferior y el carrete cambiará para conectar la lumbrera de trabajo al núcleo de alta presión.

Cuando hay flujo desde la lumbrera de trabajo de la válvula principal a la lumbrera piloto a través de los orificios cruzados, una presión diferencial positiva en la parte inferior del carrete sobrepasará la polarización del resorte superior y el carrete cambiará para conectar la lumbrera de trabajo con el núcleo de baja presión.

Los cabezales móviles ubicados en la sección del carrete permiten un flujo libre desde la lumbrera de trabajo a la lumbrera piloto y restringe el flujo desde la lumbrera piloto a la lumbrera de trabajo. Estas revisan la respuesta del carrete de control del cabezal móvil y los movimientos del carrete durante las condiciones de vacío.

trabajo a pleno flujo de la bomba.
Sección del Carrete, Lumbreras del Estanque (Delanteras)

Las válvulas de baja presión primarias están ubicadas en la sección del carrete delantero de la válvula de elevación. Estas válvulas mantienen la contrapresión en el paso de baja presión y dirigen el aceite de retorno del cilindro de elevación de vuelta al estanque hidráulico.

VALVULA PILOTO DE ELEVACION

La válvula piloto de elevación (Figura 7-3) está montada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina del operador. El carrete de la válvula piloto de elevación está centrado por un resorte en su posición neutro y es controlado directamente por el operador, por medio de una palanca montada en la consola entre el asiento del operador y del pasajero. Un cable conecta la palanca montada en la cabina a la válvula piloto de elevación en el gabinete de componentes hidráulicos.

Cuando el operador mueve la palanca, el carrete de la válvula piloto, mueve y dirige el flujo piloto a la lumbrera piloto correspondiente en la válvula de elevación. El flujo piloto hace que el carrete principal dirija el flujo de aceite a los cilindros de elevación.

La válvula piloto de elevación está equipada con una válvula de retención de carga de una vía, la cual permite el libre flujo desde el paso central para puentear el núcleo y evitar el flujo en reversa. La válvula también contiene la válvula de alivio sin energía (2), utilizada para limitar la baja presión sin energía a 1500 psi (10.4 MPa).

FIGURA 7-3. VALVULA PILOTO DE ELEVACION

1. Válvula Piloto de Elevación
2. Válvula de Alivio
3. Lumbrera de Suministro
4. Hacia Válvula de Elevación (Extremo de la Varilla)
5. Hacia Válvula de Elevación (Extremo de la Base)

MÚLTIPLE DE PURGA

El circuito hidráulico de la válvula piloto/válvula de elevación pasa a través del múltiple de purga, ubicado en el riel del chasis izquierdo. El solenoide de elevación y la válvula de retención operada por piloto que se describen a continuación vienen en el múltiple. Consulte la Sección L4 para información adicional con respecto a estos componentes.

Solenoide de Límite de Elevación

El solenoide de límite de elevación (5, Figura 7-1), ubicado en la parte inferior del múltiple de purga, se utiliza en el circuito hidráulico para evitar la extensión máxima del cilindro de elevación.

La válvula solenoide es "una válvula de tres vías" y es controlada por un interruptor de proximidad (interruptor de límite de elevación), ubicado cerca del pivote de la tolva y el montaje superior de suspensión trasera derecha.

Cuando la tolva está casi completamente arriba, la tolva activa el interruptor de proximidad magnético, señalando al solenoide que abra la línea piloto de "elevación" al estanque y cierre la línea piloto de "elevación" a la válvula de elevación, haciendo que el resto del aceite deje de fluir a los cilindros de elevación.

Consulte la Sección "D", Sistema Eléctrico (24VDC) para el procedimiento de ajuste de los interruptores de límite de elevación.

Válvula de Retención Operada por Piloto

La Válvula de Retención Operada por Piloto (6, Figura 7-1), ubicada en el múltiple de purga, se abre por medio de la presión piloto sin energía para permitir que el aceite de la lumbrera de elevación omita el solenoide de límite de elevación para la operación inicial sin energía mientras el solenoide es activado por el interruptor de límite de elevación.

MÚLTIPLE SOBRE EL CENTRO

El múltiple sobre el centro (4, Figura 7-4), ubicado en el módulo de la bomba en la parte trasera de la válvula de elevación (1) contiene la válvula de contrabalance (2). Esta válvula controla la presión del cojín de aceite en el área anular del cilindro de elevación cuando la tolva se aproxima al ángulo máximo de volteo. La válvula limita la acumulación de presión máxima liberando la presión excesiva de 3000 psi (20,400 kPa), evitando un posible daño del sello.

Los fittings de Desconexión Rápida (5) montados en la parte inferior del múltiple permiten que el personal de servicio voltee la carga en un camión inhabilitado conectando las mangueras puente desde un camión operativo, utilizando su sistema hidráulico.

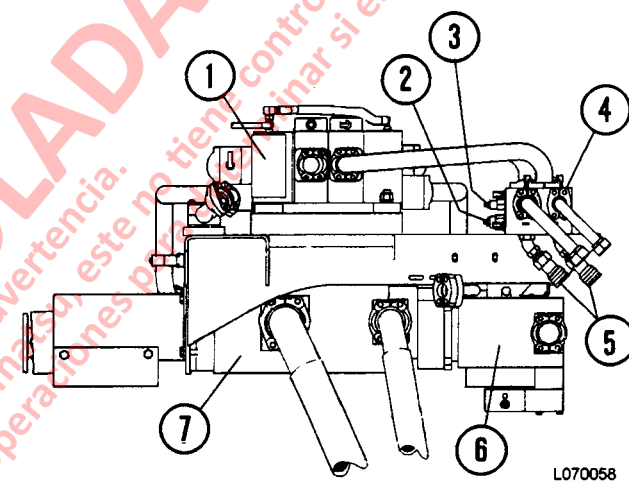


FIGURA 7-4. MODULO DE LA BOMBA

1. Válvula de Elevación
2. Válvula de Contrabalance
3. Válvula de Aguja
4. Múltiple Sobre el Centro
5. Desconexiones Rápidas
6. Bomba de la Dirección/Frenos
7. Bomba de Elevación

OPERACION DEL CIRCUITO DE ELEVACION

Las siguientes páginas describen la operación del circuito de elevación en las posiciones FLOTAR, CON ENERGIA, SOSTENER Y SIN ENERGIA. (Consulte las Figuras 7-15 a 7-9).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

POSICION FLOTACION DE LA VALVULA PILOTO CON TOLVA EN CHASIS

En la Figura 7-5 se muestra la posición de la válvula piloto de elevación cuando la tolva del camión está reposando sobre el chasis. Sin embargo, las válvulas internas de la válvula de elevación y carretes estarán en la posición que aparece en la Figura 7-7.

El aceite proveniente de la bomba de elevación entra en las secciones de entrada de la válvula de elevación en la lumbrera (11); pasa a través de la válvula de retención (18) y se detiene en el paso de alta presión cerrado (19) en los dos carretes principales (7 y 8) como se muestra en la Figura 7-4.

La presión se acumula a aproximadamente 60 psi (414 kPa) en el piloto de la válvula de control de flujo (2) haciendo que la válvula comprima el resorte y se abra, permitiendo que el aceite fluya a través de la lumbrera de la válvula de elevación (23) a los frenos de servicio para enfriar el disco de freno y eventualmente, de vuelta al estanque. Entre la lumbrera de la válvula de elevación (23) y los frenos o el intercambiador de calor, pasa a través de conductos en T hacia las válvulas reguladoras con orificios. Si la presión de suministro intenta aumentar sobre 35 psi (240 kPa), la válvula reguladora se abre y se vacía al estanque.

El aceite también sale de la lumbrera de la válvula de elevación (12) a la lumbrera (12) en la válvula piloto, a través del carrete de la válvula piloto de elevación y de la lumbrera de la válvula piloto (10) al estanque. El flujo de aceite es limitado por orificios en las secciones de entrada de la válvula de elevación y, por lo tanto, no tiene acumulación de presión.

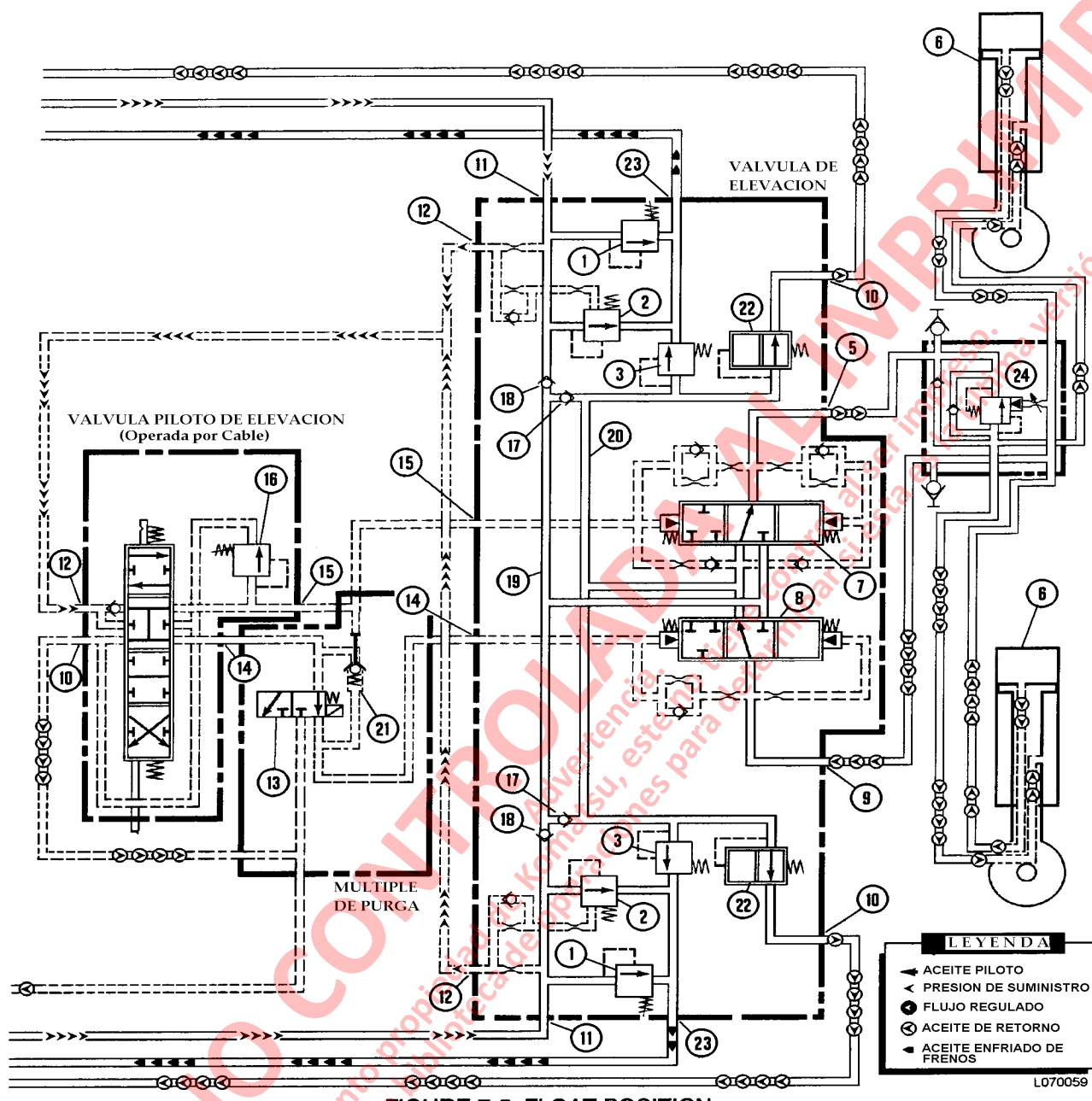


FIGURA 7-5. POSICION FLOTAR

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi) | 10. Luminera de Retorno al Estanque | 17. Válvula de Retención Anti-vacío |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 11. Luminera de Suministro | 18. Válvula de Retención de Carga |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi) | 12. Luminera de Suministro Piloto | 19. Paso de Alta Presión |
| 4. Válvula de Amortiguación | 13. Solenoide de Límite de Elevación | 20. Paso de Baja Presión |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 14. Luminera Piloto de Elevación | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 6. Cilindros de Elevación | 15. Luminera Piloto de Descenso | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla | 16. Válvula de Alivio Sin Energía (1500 psi) | 23. Luminera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal | | 24. Múltiple Sobre el Centro |
| 9. Luminera de Trabajo del Extremo del Cabezal | | |

OPERACION CON ENERGIA (Figura 7-6)

El carrete de la válvula piloto de elevación se mueve a la posición Con Energía cuando el operador mueve la palanca hacia atrás en la cabina. Se evita que el aceite de suministro piloto que llega a la lumbrera (12) vuelva al estanque y que, en cambio, sea dirigido fuera de la lumbrera (14) a través del solenoide de límite de elevación (13) en el múltiple de purga y dentro de la lumbrera (14) de la válvula de elevación.

Desde allí se dirige a la parte superior del carrete del extremo del cabezal (8), acumula presión en el extremo del carrete, hace que el carrete se mueva hacia abajo comprimiendo el resorte inferior, y conecta el paso de alta presión (19) a la lumbrera del extremo del cabezal (9). El flujo de aceite de trabajo en el paso de alta presión ahora puede fluir a través del carrete (8) y salir de la lumbrera (9) para extender los cilindros de elevación.

A pesar de que una pequeña cantidad de aceite fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete (8), la presión piloto de elevación en las lumbreras (14) aumenta levemente a mayor presión que la requerida para el cilindro de elevación. Como resultado, la presión de suministro piloto en las lumbreras (12) también aumenta haciendo que la contrapresión se produzca en el área del resorte de la válvula de control de flujo (2). Esto sobrepasa la presión piloto en el otro extremo de la válvula de control de flujo haciendo que se cierre y dirigir el aceite de la bomba entrante a través del carrete del extremo del cabezal (8) a los cilindros de elevación para extenderlos. En este momento, se detiene el flujo de aceite al circuito de enfriado del freno.

Si en algún momento, la resistencia al flujo del aceite de la bomba que llega a la sección de entrada hace que la presión aumente a 2500 psi (17.238 kPa), la presión piloto contra la válvula de alivio de elevación (1) hace que esta se abra y permita al flujo salir por la lumbrera (23) hacia el circuito de enfriado del freno y volver al estanque.

A medida que se extienden los cilindros de elevación, el aceite del área anular de las tres etapas debe salir de los cilindros en secuencia. Inicialmente, las lumbreras del carrete del extremo de la varilla (7) están cerradas. A medida que el aceite de retorno que entra a la lumbrera (5) acumula baja presión, fluye a través del cabezal móvil de retención en la parte superior del carrete, a través de las lumbreras (15), a través del carrete de la válvula piloto y fuera de la lumbrera (10) de la válvula piloto al múltiple de purga y al estanque.

No hay presión presente en la parte superior del carrete (7). La presión de retorno del cilindro pasa a través del cabezal móvil de retención en la base del carrete (7) para acumular presión bajo el carrete, lo que mueve el carrete hacia arriba comprimiendo el resorte superior. Este movimiento permite que el aceite de retorno del cilindro fluya dentro del paso de baja presión (20) hacia la válvula de alivio de baja presión primaria (22). Aproximadamente 26 psi (179 kPa) hace que se abra esta válvula, permitiendo que el aceite fluya fuera de la lumbrera (10) hacia el estanque.

Si la carga que pasa a través de la cola de la tolva durante el volteo intenta hacer que la tolva se suba más rápido que el aceite suministrado por la bomba, el aceite que vuelve desde el área anular de los cilindros de elevación que pasa a través del múltiple de la válvula de contrabalance controla la rapidez con que los cilindros de elevación se pueden extender debido a la fuerza externa de la carga. La velocidad es controlada por la válvula de contrabalance.

Durante el proceso normal de elevación, la presión piloto de elevación suministrada a la válvula de contrabalance (24) abrirá completamente las lumbreras de retorno del cilindro en cualquier momento en que la presión de elevación esté por sobre 666 psi (4.600 kPa). En la medida que la carga cambia hacia la cola de la tolva, la presión de elevación disminuye. En la medida que cae bajo 666 psi (4.600 kPa), la válvula comienza a restringir el flujo de aceite provocando una contra presión en el área anular. Si la presión de elevación cayese a 0 psi (kPa), la presión de retorno aumentaría a un máximo de 3000 psi (20.400 kPa).

Quando el operador libera la palanca de elevación, las válvulas cambian a la posición SOSTENER. Si la tolva sube a la posición que activa el interruptor de límite de elevación, ubicado sobre la suspensión trasera derecha, antes de que el operador libere la palanca, se energiza el solenoide de límite de elevación (13). La válvula solenoide cierra la lumbrera piloto de elevación (14) en el elevador y libera la presión piloto de elevación de la válvula piloto de elevación en la lumbrera (14) hacia el estanque. Esto permite que el carrete del extremo del cabezal (8) se centre y corte el suministro de aceite a los cilindros de elevación. Esto evita una extensión máxima de los cilindros de elevación.

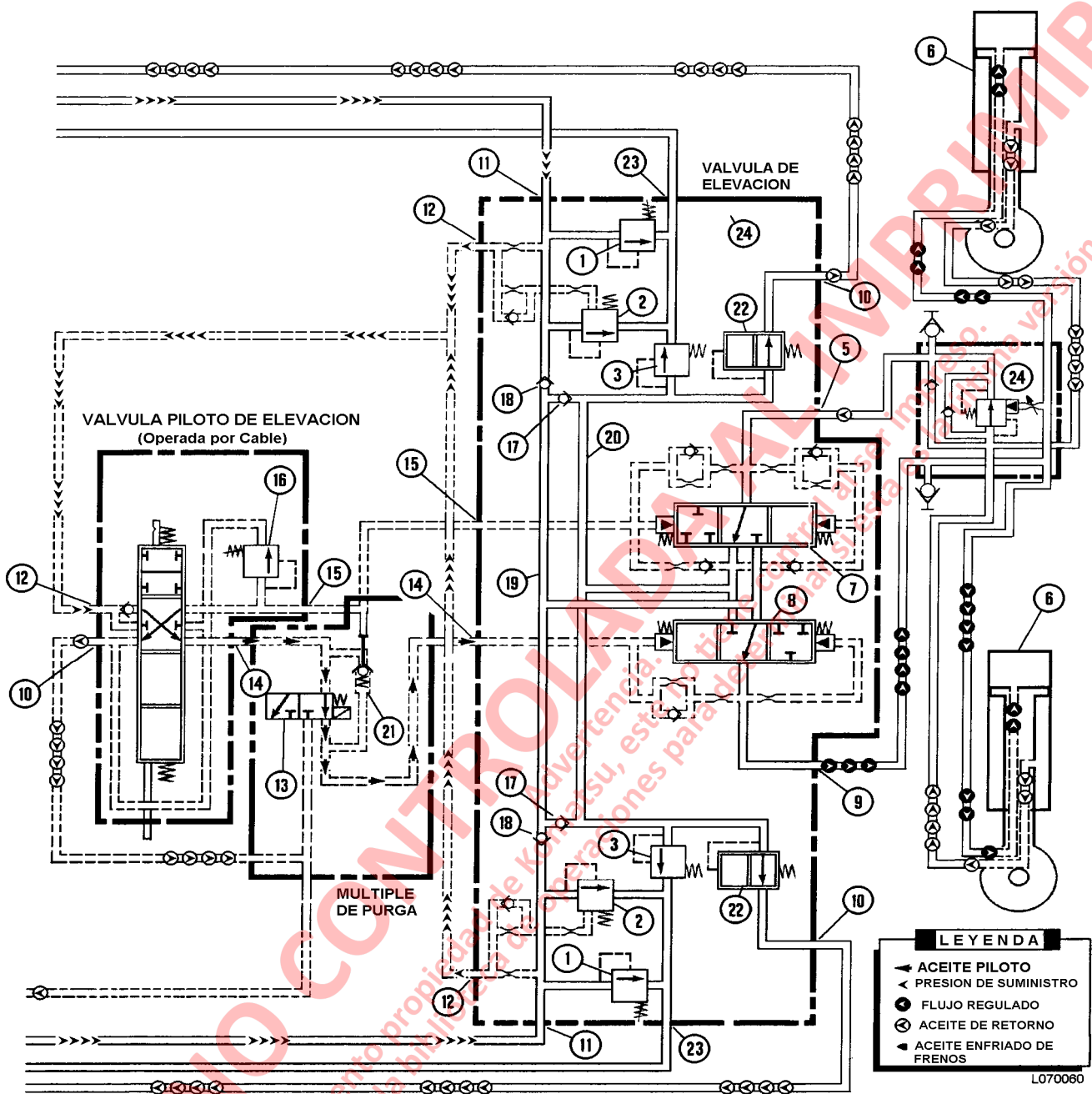


FIGURA 7-6. POSICION CON ENERGIA

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi) | 10. Lumbreira de Retorno | 17. Válvula de Retención Anti-vacío |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 11. Lumbreira de Suministro | 18. Válvula de Retención de Carga |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi) | 12. Lumbreira de Suministro Piloto | 19. Paso de Alta Presión |
| 4. Válvula de Amortiguación | 13. Solenoide de Límite de Elevación | 20. Paso de Baja Presión |
| 5. Lumbreira de Trabajo del Extremo de la Varilla | 14. Lumbreira Piloto de Elevación | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 6. Cilindros de Elevación | 15. Lumbreira Piloto de Descenso | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla | 16. Válvula de Alivio Sin Energía (1500 psi) | 23. Lumbreira de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal | | 24. Múltiple Sobre el Centro |

OPERACION SOSTENER (Figura 7-7)

El carrete de la válvula piloto está posicionado para permitir que el aceite de suministro piloto entre a la lumbrera (12) para volver al estanque a través de la lumbrera (10). La presión de suministro piloto en las lumbreras (12) luego disminuye a presión cero, permitiendo que la válvula de control de flujo (2) se abra y guíe el aceite de la bomba de entrada al circuito de enfriado el freno a través de la lumbrera (23) y de vuelta al estanque.

Ambas lumbreras piloto (14 y 15) de la válvula piloto se cierran por medio del carrete de la válvula piloto. En esta condición la presión es igualada en cada extremo de cada carrete principal (7 y 8), permitiendo que los resortes centren los carretes y cierran todas las lumbreras para atrapar el aceite en los cilindros y mantener la tolva en su posición actual.

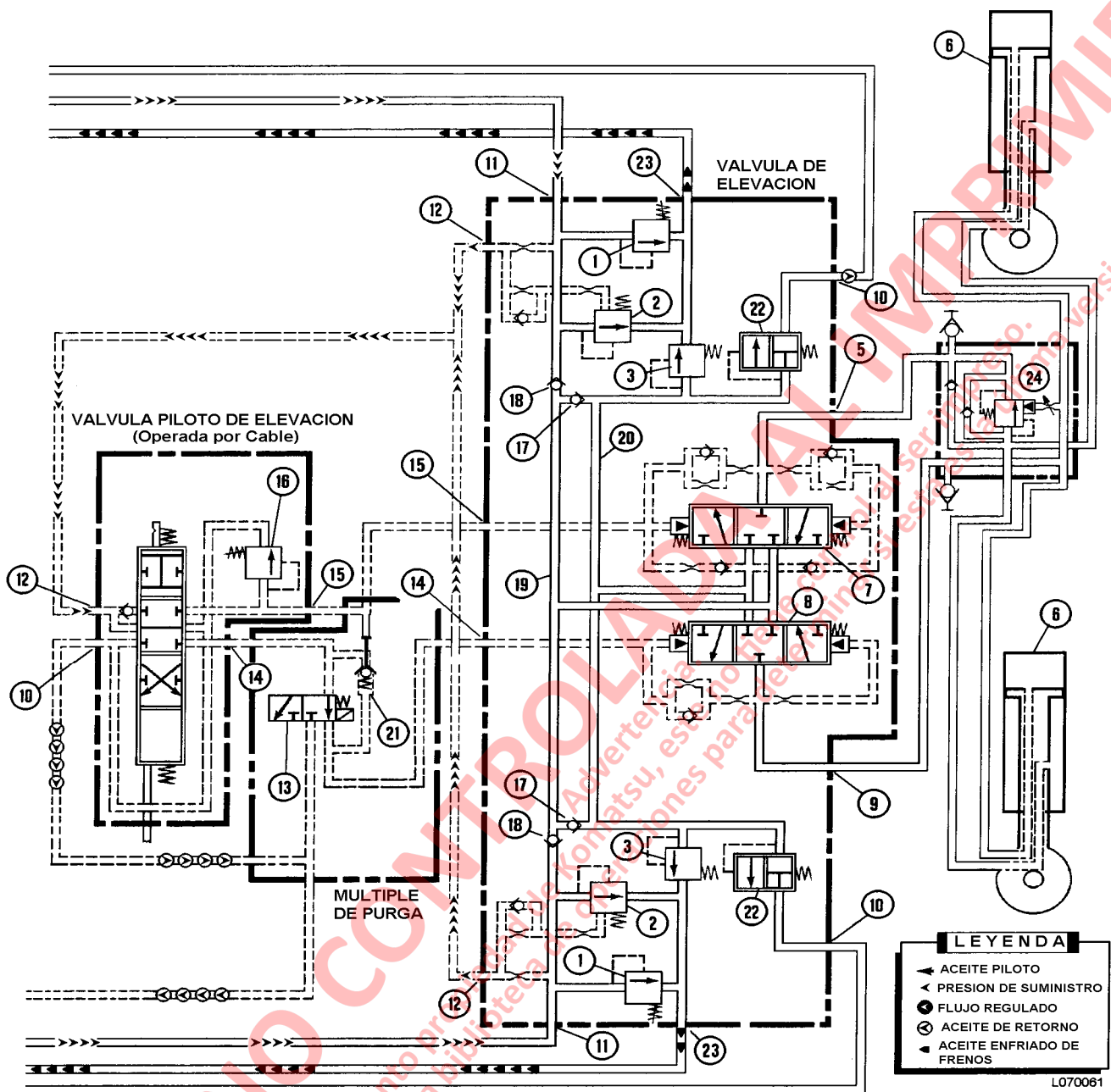


FIGURA 7-7. POSICION SOSTENER

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi) | 10. Luminera de Retorno | 17. Válvula de Retención Anti-vacío |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 11. Luminera de Suministro | 18. Válvula de Retención de Carga |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi) | 12. Luminera de Suministro Piloto | 19. Paso de Alta Presión |
| 4. Válvula de Amortiguación | 13. Solenoide de Límite de Elevación | 20. Paso de Baja Presión |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 14. Luminera Piloto de Elevación | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 6. Cilindros de Elevación | 15. Luminera Piloto de Descenso | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla | 16. Válvula de Alivio Sin Energía (1500 psi) | 23. Luminera de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal | | 24. Múltiple Sobre el Centro |

OPERACIÓN SIN ENERGÍA (Figura 7-8)

Cuando el operador mueve la palanca para bajar la tolva, la válvula piloto de elevación se coloca para dirigir el aceite de suministro piloto en las lumbreras (12) a través de las lumbreras (15) hacia la parte superior del carrete del extremo de la varilla (7).

La presión piloto aumenta para bajar el carrete comprimiendo el resorte inferior. El movimiento del carrete conecta el paso de alta presión (19) al extremo de la varilla (área anular) de los cilindros de elevación. Al mismo tiempo, la válvula de control de flujo (2) es forzada a cerrarse a medida que la presión piloto aumenta, dirigiendo el aceite de la bomba de entrada a los cilindros de elevación a través del carrete (7) y la válvula de retención en el múltiple sobre el centro en lugar de volver al estanque. El flujo de aceite al circuito de enfriado del freno cesa cuando se cierra la válvula de control de flujo.

Si la tolva está en su posición máxima superior, el interruptor de límite de elevación tiene el solenoide de límite activado, por lo tanto cierra la lumbrera de elevación (14) en la válvula de elevación. La presión piloto Sin Energía en las lumbreras (15) empuja para que se abra la válvula de retención operada por piloto (21) ubicada en el múltiple de purga de modo que la presión piloto en las lumbreras (14) se abra hacia el estanque a través del carrete de la válvula piloto.

A medida que el aceite intenta volver desde el extremo superior de los cilindros de elevación, inicialmente se encuentra con el carrete del extremo cerrado (8). La presión aumenta en el fondo del carrete haciendo que se mueva hacia arriba. Esto permite que el aceite de retorno vuelva al paso de baja presión (20), acumule 26 psi (179 kPa) para abrir el alivio de baja presión primaria (3) y salir de la válvula de elevación por la lumbrera (10) hacia el estanque.

A medida que desciende la tolva y el solenoide de límite de elevación ya no está activado, la válvula de retención operada por piloto ya no será necesaria.

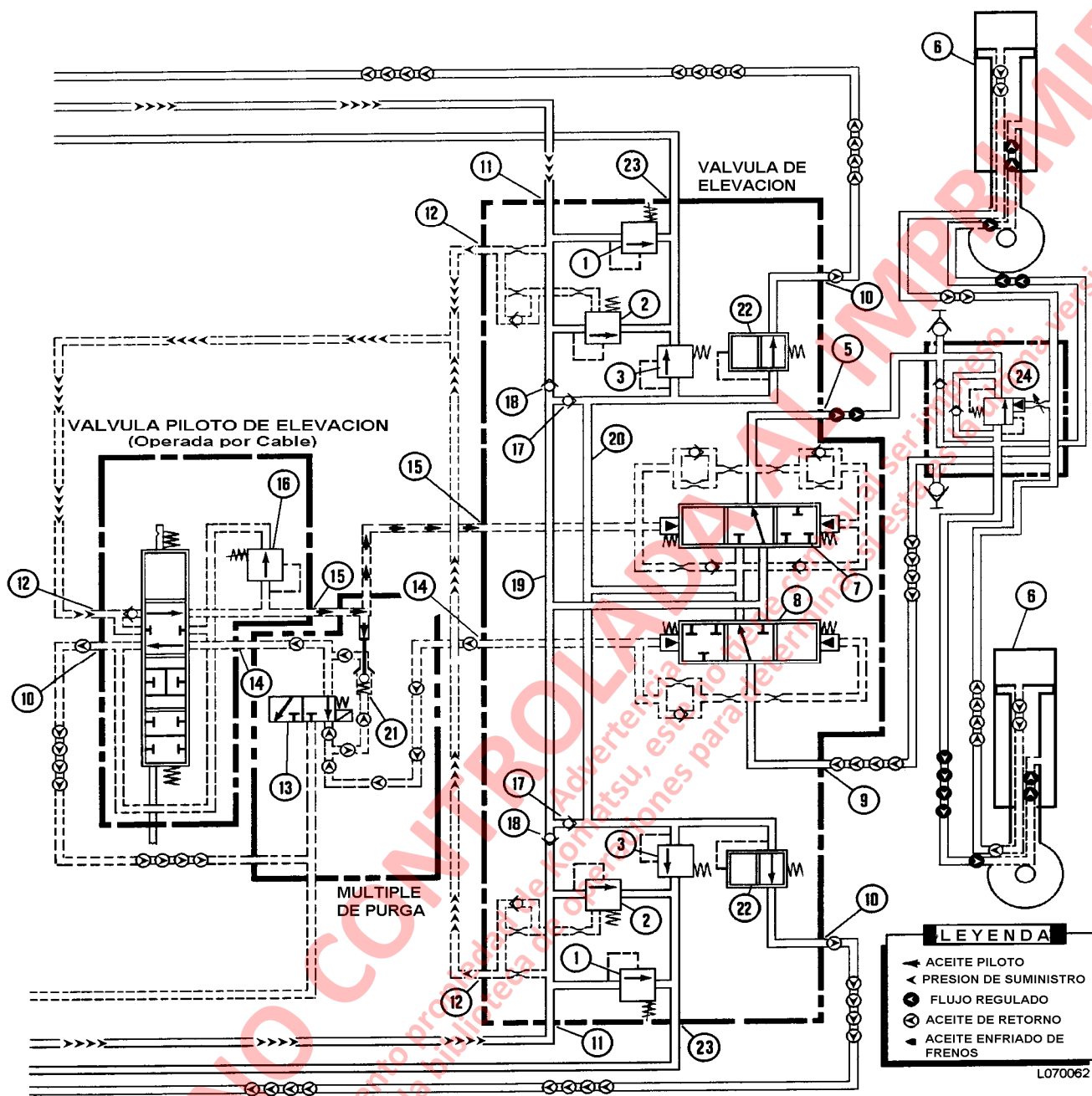


FIGURA 7-8. POSICION SIN ENERGIA

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi) | 10. Luminera de Retorno | 17. Válvula de Retención Anti-vacío |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 11. Luminera de Suministro | 18. Válvula de Retención de Carga |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi) | 12. Luminera de Suministro Piloto | 19. Paso de Alta Presión |
| 4. Válvula de Amortiguación | 13. Solenoide de Límite de Elevación | 20. Paso de Baja Presión |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 14. Luminera Piloto de Elevación | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 6. Cilindros de Elevación | 15. Luminera Piloto de Descenso | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla | 16. Válvula de Alivio Sin Energía (1500 psi) | 23. Luminera de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal | | 24. Múltiple Sobre el Centro |

OPERACION FLOTAR (Figura 7-9)

Cuando el operador libera la palanca a medida que la tolva baja, el carrete de la válvula piloto de elevación vuelve a la posición FLOTAR. En esta posición, todas las lumbreras (10, 12, 14 y 15) son comunes entre sí. Por lo tanto, el aceite de suministro piloto vuelve al estanque sin acumulación de presión, con lo que permite que la válvula de control de flujo (2) permanezca abierta para permitir que el aceite de la bomba fluya a través de la lumbrera de la válvula de elevación (23) al circuito de enfriado de freno y, eventualmente, retorne al estanque.

Sin bloqueo de las lumbreras piloto SUBIR o BAJAR (14 y 15) en la válvula piloto, no hay presión en la parte superior de ningún carrete principal. El aceite que vuelve desde el extremo superior de los cilindros de elevación, acumula presión en la parte inferior del carrete (8) en el extremo del cabezal, exactamente como en SIN ENERGIA, permitiendo que el aceite de retorno se transfiera al paso de baja presión (20). La contrapresión en el paso de baja presión creada por la válvula de alivio de baja presión primaria (22) hace que la presión bajo el carrete del extremo de la varilla (7) mueva el carrete hacia arriba. Esto conecta el paso de baja presión al extremo de la varilla de los cilindros de elevación.

Los 26 psi (179 kPa) en el paso de baja presión hacen que el aceite fluya hacia el extremo de la varilla de los cilindros para mantenerlos llenos de aceite a medida que se retraen. Cuando la tolva toca el chasis y no hay más flujo de aceite desde los cilindros, los carretes principales se centran entre sí y cierran las lumbreras del cilindro y los pasos de alta y baja presión.

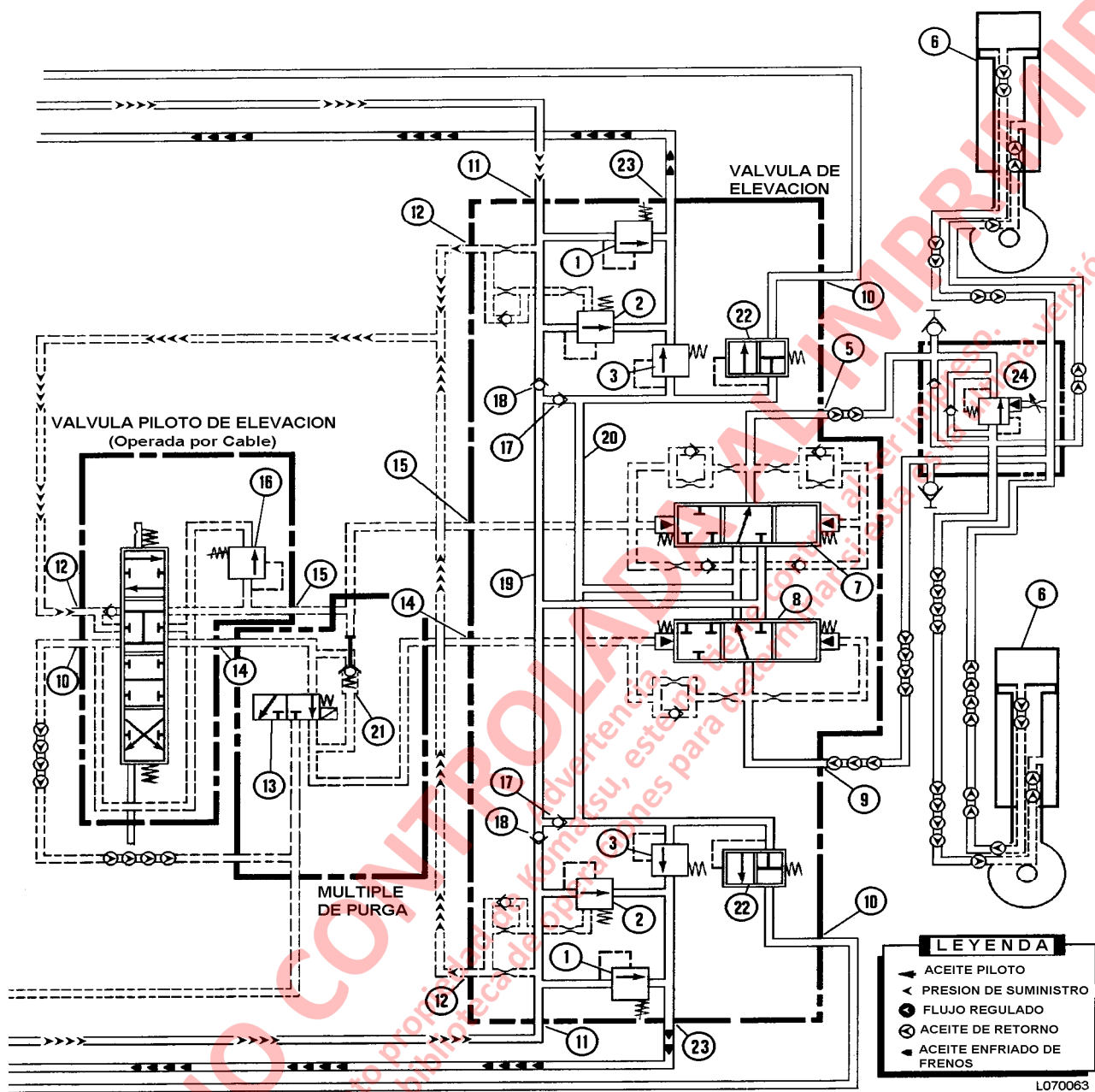


FIGURA 7-9. POSICION FLOTAR

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| 1. Válvula de Alivio de Elevación (2500 psi) | 10. Luminera de Retorno al Estanque | 17. Válvula de Retención Anti-vacío |
| 2. Válvula de Control de Flujo | 11. Luminera de Suministro | 18. Válvula de Retención de Carga |
| 3. Válvula de Baja Presión Secundaria (250 psi) | 12. Luminera de Suministro Piloto | 19. Paso de Alta Presión |
| 4. Válvula de Amortiguación | 13. Solenoide de Límite de Elevación | 20. Paso de Baja Presión |
| 5. Luminera de Trabajo del Extremo de la Varilla | 14. Luminera Piloto de Elevación | 21. Válvula de Retención Operada por Piloto |
| 6. Cilindros de Elevación | 15. Luminera Piloto de Descenso | 22. Válvula de Baja Presión Primaria (26 psi) |
| 7. Carrete del Extremo de la Varilla | 16. Válvula de Alivio Sin Energía) | 23. Luminera del Circuito de Enfriado de Frenos |
| 8. Carrete del Extremo del Cabezal | | 24. Múltiple Sobre el Centro |
| 9. Luminera de Trabajo del Extremo del Cabezal | | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

REPARACION DE COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ELEVACION

VALVULA DE ELEVACION

Desmontaje



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegure un espacio adecuado y suba la tolva. Bloquee la tolva en la posición elevada con un cable de seguridad.
2. Usando el procedimiento estándar, apague el motor y gire el interruptor de encendido a Off. Lentamente mueva la palanca de Elevación a la posición "BAJAR" para permitir que la tolva baje sobre el cable de seguridad y alivie la presión del cilindro de elevación.

3. Limpie muy bien el exterior de la válvula de Elevación.
4. Marque, desconecte y tape todas las líneas de conexión para evitar que se contamine el aceite hidráulico, consulte la Figura 8-1.
5. Saque los pernos y golillas de seguridad que aseguran la válvula de elevación a sus soportes de montaje.

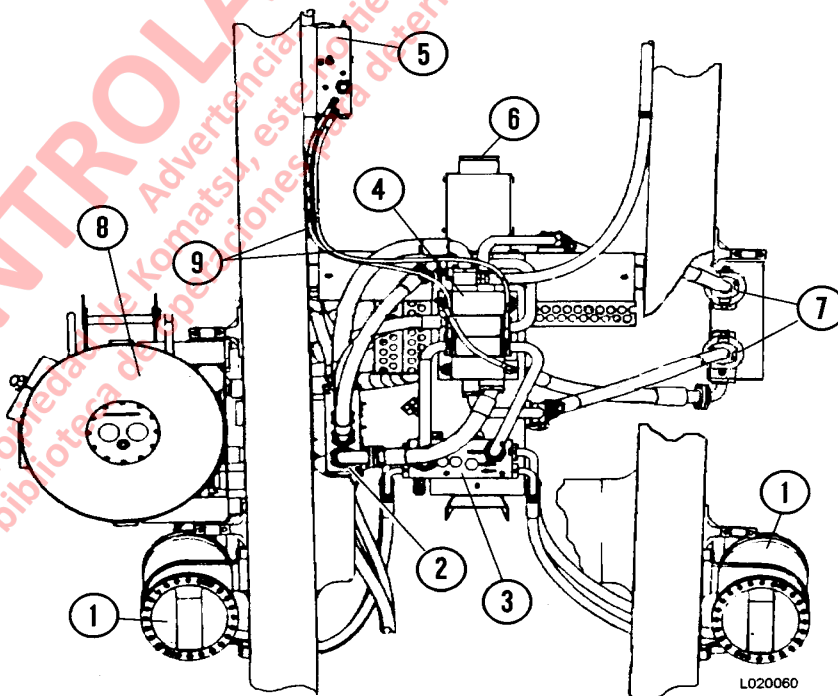


La válvula de Elevación pesa aproximadamente 425 lbs. (193 Kg). Utilice un aparato de elevación adecuado para manipular esta carga con seguridad.

6. Asegure un aparato de elevación a la válvula de elevación y saque la válvula del camión.
7. Lleve la válvula de elevación a un área de trabajo limpia para ser desensamblada.

FIGURA 8-1. VALVULA DE ELEVACION Y TUBERIAS

1. Cilindros de Elevación
2. Múltiple del Aceite de Retorno de Elevación/Frenos
3. Múltiple Sobre el Centro
4. Válvula de Elevación
5. Múltiple de Purga
6. Eje de Mando de la Bomba
7. Filtros del Circuito de Elevación
8. Estanque Hidráulico
9. Mangueras del Circuito Piloto de la Válvula de Elevación



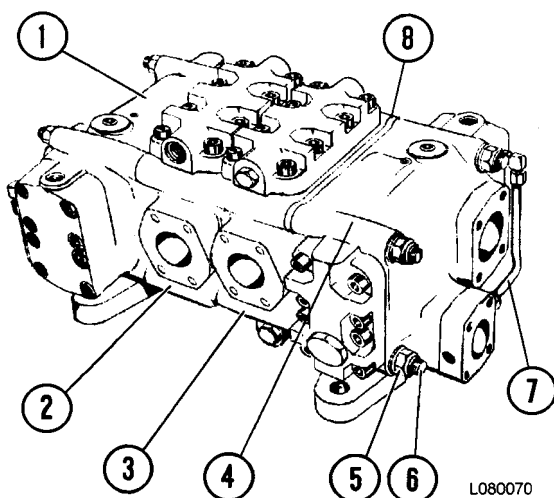


FIGURA 8-2. CONJUNTO DE LA VALVULA DE ELEVACIÓN

1. Sección Entrada (Trasera)
2. Sección Carrete (Lumbreras de Trabajo)
3. Sección Carrete (Lumbreras Estancque)
4. Sección Entrada (Delantera)
5. Tuercas y Golillas
6. Tirantes de Acoplamiento
7. Tubo
8. Placa Separadora

Montaje

1. Fije un aparato de elevación apropiado que pueda soportar la carga con seguridad a la válvula de elevación. Lleve la válvula de elevación a su posición y asegure con pernos, tuercas y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.

Nota: La válvula se debe posicionar con la placa separadora (8, Figura 8-2) hacia la parte delantera del camión.

2. Usando anillos de goma nuevos en los fittings de la pestaña, conecte las líneas hidráulicas. Apriete los pernos de la pestaña con torque estándar. Consulte la Figura 8-1 para la ubicación de la línea hidráulica.
3. Conecte las líneas de suministro piloto, apriete los fittings firmemente.
4. Arranque el motor. Suba la tolva y saque el cable de seguridad. Baje y suba la tolva para revisar que esté funcionando correctamente. Observe si hay filtraciones.
5. Haga servicio al estancque hidráulico si es necesario.

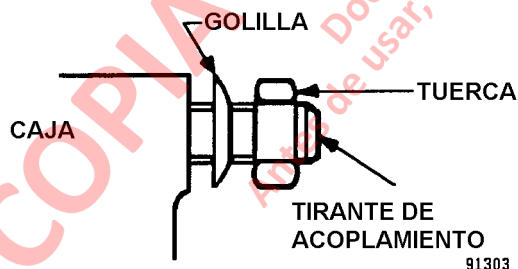


FIGURA 8-3. MONTAJE TIRANTE DE

Cambio del Anillo de Goma

NOTA: No es necesario sacar las secciones individuales de la válvula para realizar la reparación, a menos que se requiera una reparación de emergencia, en terreno, para cambiar los anillos de goma entre secciones, con el fin de evitar fugas. Soltar y reapretar la tuerca del tirante de acoplamiento de la válvula principal podría causar distorsión originando un atascamiento severo de los émbolos, cabezal móvil y carretes.

Para reemplazar los anillos de goma entre las secciones de la válvula:

1. Saque las cuatro tuercas y golillas del tirante de acoplamiento (7, Figura 8-2) de un extremo de la válvula. Deslice las varillas de la válvula y separe las secciones.
2. Inspeccione las superficies de sellado pulidas para ver si hay rayas o mellas. Si las hubiera, púlalas sobre una superficie de acero suave y plana con un compuesto para pulir.
3. Lubrique los anillos de goma nuevos levemente con grasa multiuso. Cambie los anillos de goma entre las secciones. Apile las secciones asegurándose que los anillos de goma entre las secciones estén posicionados correctamente.
4. Monte los cuatro tirantes de acoplamiento con la golilla combada entre la tuerca y la caja (Figura 8-3).
5. Se debe usar una llave de torque para apretar las tuercas, de acuerdo al patrón que aparece en la Figura 8-4. Los tirantes de acoplamiento deben apretarse en forma pareja con un torque de **105 ft. lbs. (142 N.m)** en la siguiente secuencia:
 - a. Apriete las tuercas en forma pareja con torque de **15 ft. lbs. (20 N.m)** en orden 1,4,2,3.
 - b. Apriete las tuercas en forma pareja con torque de **32 ft. lbs. (43 N.m)** en orden 1,4,2,3.
 - c. Apriete las tuercas en forma pareja con torque de **105 ft. lbs. (142 N.m)** en orden 1,4,2,3.

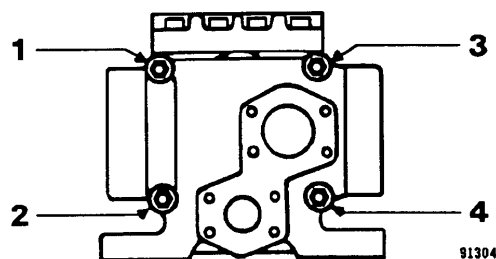


FIGURA 8-4. SECUENCIA DE APRIETE

ACOPLAMIENTO

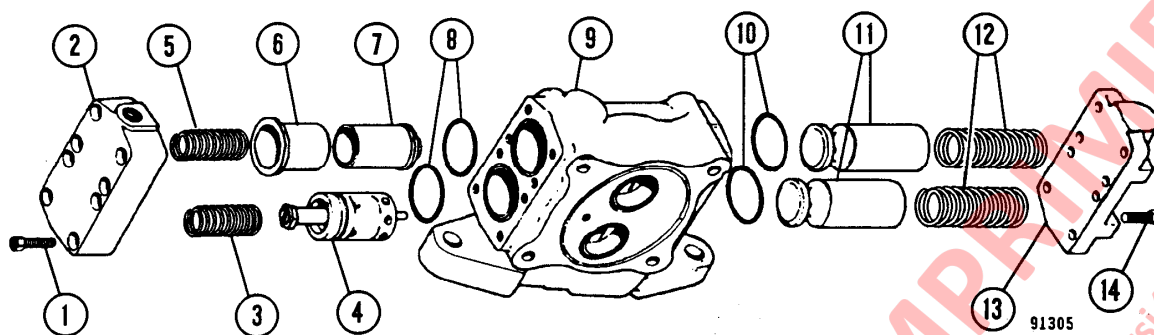


FIGURA 8-5. DESENSAMBLADO DE LA SECCION DE ENTRADA

- | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Perno | 5. Resorte | 8. Anillos de Goma | 11. Válvulas de Retención |
| 2. Cubierta de Entrada | 6. Camisa | 9. Cuerpo de la Válvula de Entrada | 12. Resortes |
| 3. Resorte (Naranja) | 7. Alivio de Baja Presión Secundaria | 10. Anillos de Goma | 13. Cubierta |
| 4. Válvula de Control de Flujo y Válvula de Alivio Principal | | | 14. Pernos |

SECCIÓN DE ENTRADA

Desensamblado

- Haga una marca de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o respecto de su orificio de acople, para facilitar el reensamblado.
- Desconecte el tubo externo (7, Figura 8-2) en el extremo de la cubierta y saque. Saque los pernos (14, Figura 8-5), saque la cubierta (13). Saque los resortes (12), válvulas de retención (11) y anillos de goma (10).

NOTA: La sección de entradas se muestra desmontada del cuerpo de la válvula principal para una mayor claridad.

- Saque los pernos (1) y cubierta (2). Saque los resortes (3 y 5) y la válvula de control de flujo/alivio principal (4). Saque la camisa (6), el alivio de baja presión (7) y los anillos de goma (8).

NOTA: Si se requiere sacar el cabezal móvil de restricción en la cubierta (2, Figura 8-5), consulte el paso 4 y la Figura 8-6.

- Saque la camisa (9), el anillo de respaldo (8), el anillo de goma (7), el anillo de respaldo (6). Saque el anillo de respaldo (5), el anillo de goma (4), el anillo de respaldo (3) y el cabezal móvil de restricción (2).
- Repita los pasos 1 al 4 para la sección de entrada opuesta si se requiere desensamblar.

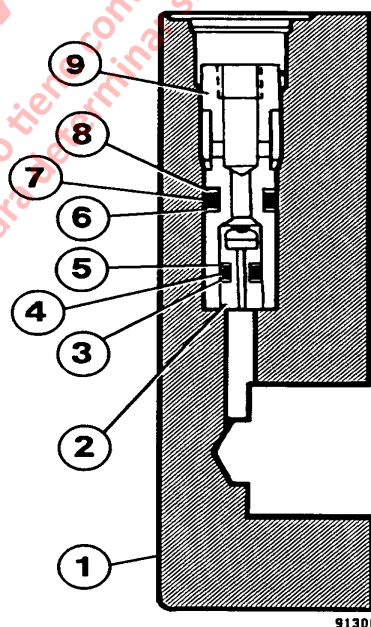


FIGURA 8-6. DESMONTAJE DEL CABEZAL MOVIL DE RESTRICCIÓN(Cubierta de Entrada)

- Cubierta de Entrada
- Cabezal Móvil de Restricción
- Anillo de Respaldo
- Anillo de Goma
- Anillo de Respaldo
- Anillo de Respaldo
- Anillo de Goma
- Anillo de Respaldo
- Camisa

Limpieza e Inspección

1. Bote todos los anillos de gomas y los anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de contacto del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione todas las cavidades y las superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, rayas o desgaste excesivo.
4. Inspeccione todos los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente, por una vuelta completa sin pegarse.
5. Inspeccione el calce y el movimiento entre la camisa y la válvula de alivio de baja presión.

Ensamblado

1. Cubra todas las partes incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Lubrique los anillos de goma levemente con grasa multiuso.
2. Si ha desmontado el cabezal móvil de restricción (2, Figura 8-6), vuelva a montar en el orden que se muestra.
3. Monte las válvulas de retención (11, Figura 8-5) en sus respectivas cavidades. Monte los resortes (12).
4. Monte los anillos de goma (10) y la cubierta (13). Monte los pernos (14). Apriete los pernos con un torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**.
5. Monte el alivio de baja presión (7) en la camisa (6) y monte el conjunto en la caja (9). Monte la válvula de alivio principal/control de flujo (4). Monte los resortes (3 y 5). Monte la cubierta (2). Monte los pernos (1). Apriete los pernos con un torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**. Conecte el tubo externo, apriete las tuercas con un torque de **25 ft. lbs. (34 N.m)**.

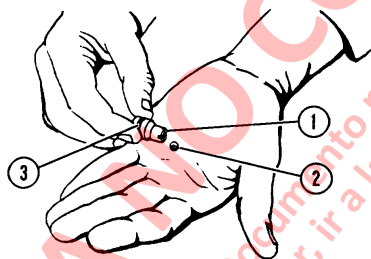


FIGURA 8-7. CABEZAL MÓVIL Y BOLA

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Cabezal Móvil | 3. Anillo de Goma |
| 2. Bola de Acero | |

SECCION CARRETE POSTERIOR (Lumbreras de Trabajo)

Desensamblado

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1 ó 4, Figura 8-2) para desensamblar la sección del carrete (2 ó 3).

1. Haga una marca de calce o identifique cada parte al desmontarla con respecto a su ubicación o respecto de su orificio de acople, para facilitar el desensamblado.
2. Saque los pernos y suba la cubierta de la sección del carrete (1, Figura 8-9) de la caja.
3. Saque el cabezal móvil (1, Figura 8-7) de la cubierta del carrete. Saque y bote el anillo de goma (3).

NOTA: El cabezal móvil (1) contiene una pequeña bola de acero. No la pierda.

4. Saque y bote los anillos de gomas (4 y 5, Figura 8-8).
5. Saque el cabezal móvil de restricción (1). Saque y bote el anillo de goma (2) y el anillo de respaldo (3), si se usa. Fíjese en la posición del restrictor al desmontar para asegurar un reensamblado correcto.
6. Saque el conjunto del carrete (20, Figura 8-9). Fíjese en el color del resorte inferior (azul) para asegurar una ubicación correcta durante el reensamblado. También fíjese en la ranura en "V" en el extremo superior del carrete.

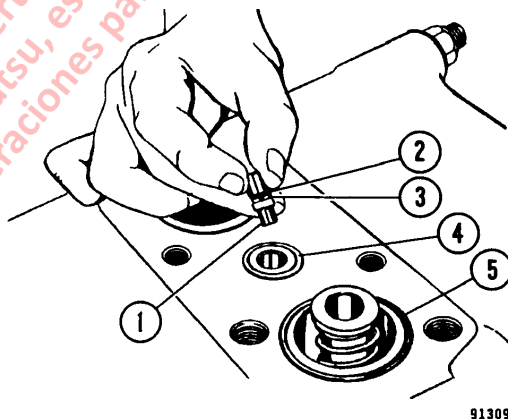


FIGURA 8-8. DESMONTAJE DEL CABEZAL MÓVIL DE RESTRICCIÓN

1. Cabezal Móvil de Restricción
2. Anillo de Goma*
3. Anillo de Respaldo*
4. Anillo de Goma
5. Anillo de Goma

NOTA: * Los ítems 2 y 3 no se utilizan en todas las válvulas

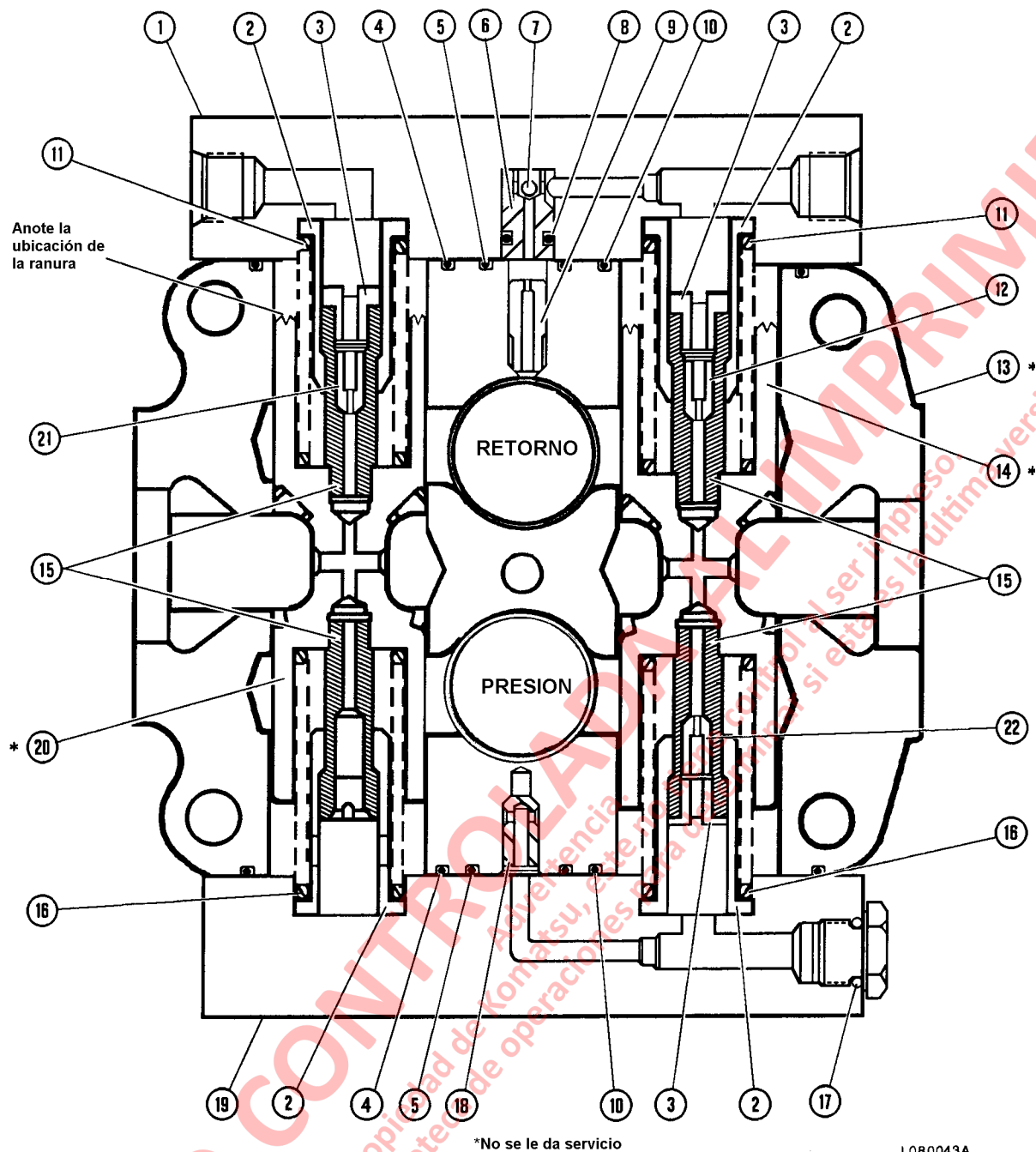


FIGURA 8-9. CONJUNTO DE LA SECCIÓN CARRETE DE LAS LUMBRERAS DE TRABAJO

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1. Cubierta del Carrete | 9. Cabezal Móvil de Restricción | 17. Anillo de Goma |
| 2. Asiento del Resorte | 10. Anillo de Goma | 18. Cabezal Móvil |
| 3. Tapón | 11. Resorte | 19. Cubierta del Carrete |
| 4. Anillo de Goma | 12. Cabezal Móvil de Restricción (Rojo) | 20. Conjunto del Carrete |
| 5. Anillo de Goma | 13. Caja del Carrete | 21. Cabezal Móvil (Verde) |
| 6. Cabezal Móvil | 14. Conjunto del Carrete | 22. Cabezal Móvil (Blanco) |
| 7. Bola | 15. Extremo del Carrete | |
| 8. Anillo de Goma | 16. Resorte (Azul) | |

COLOR CABEZAL DIAMETRO ORIFICIO TAMAÑO BROCA MÓVIL

Rojo	0.140 in. (3.556 mm)	# 28
Verde	0.093 in. (2.362 mm)	# 42
Blanco	0.063 in. (1.6 mm)	# 52

FIGURA 8-10. IDENTIFICACION DEL CABEZAL MÓVIL

7. Saque el tapón (3) del extremo del carrete. Saque el asiento de resorte (2) y resorte (11). Saque el cabezal móvil (21) y el extremo de carrete (15).

NOTA: Ponga especial atención a los cabezales móviles (12, 21 y 22, Figura 8-9) durante el desmontaje para asegurar una correcta ubicación durante el reensamblado. Los cabezales móviles se pueden identificar con un punto de color (Rojo, Verde o Blanco). Si los cabezales móviles no están codificados con color, utilice el cuadro de la Figura 8-10 y la broca especificada para medir el diámetro del orificio para su identificación.

8. Repita el paso 7 para desensamblar el extremo opuesto del carrete (20). Fíjese que no haya tapones o cabezal móvil de restricción en el extremo opuesto y que el resorte sea azul.
9. Saque el conjunto del carrete (14). En el extremo superior del carrete, saque el tapón (3). Saque el asiento del resorte (2) y el resorte (11). Saque el cabezal móvil (12) y el extremo del carrete (15).
10. En el extremo opuesto, saque el tapón (3), el asiento de resorte (2) y el resorte (16). Saque el cabezal móvil de restricción (22) y el extremo del carrete (15).
11. Saque la cubierta (19), saque los anillos de goma (4, 5 y 10). Saque el cabezal móvil (18).

Limpieza e Inspección

1. Bote todos los anillos de gomas y anillos de respaldo. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione todos los resortes para ver que no estén quebrados o doblados. Inspeccione las superficies de asentamiento del cabezal móvil para ver que no haya mellas o desgaste excesivo. Todos los asientos deben estar lisos y sin mellas.
3. Inspeccione toda las cavidades y superficies de las partes deslizantes para ver que no haya mellas, muescas o desgaste excesivo.
4. Inspeccione todos los cabezales móviles en sus respectivas cavidades para que calcen bien. Los cabezales móviles deben moverse libremente en una vuelta completa sin pegarse

Ensamblado

1. Lubrique los anillos de goma (4, 5 y 10, Figura 8-9) con aceite hidráulico limpio. Monte los anillos de goma en la caja del carrete. Instale el cabezal móvil (18). Instale la cubierta (19) y asegure en su lugar con pernos. Apriételos con un torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**.
2. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el carrete (20). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite en las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriete con un torque de **25 ft. lbs. (34 N.m)**. Monte el cabezal móvil verde (21). Aplique Dri-Loc#204 a las roscas del tapón (3) instale el tapón y apriete con torque de **15 ft. lbs. (20 Nm)**.

NOTA: Los cabezales móviles 12, 21 y 22 pueden tener código de color y **deben montarse en su ubicación original**.

3. Repita el paso 2 para el extremo opuesto del carrete (20) para montar el resorte, el asiento del resorte y el extremo del carrete. Asegúrese que el resorte (16) sea de color azul. (En el extremo inferior no hay montado cabezal móvil ni tapón).
4. Lubrique el conjunto del carrete y cuidadosamente instale en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-11. Asegúrese que la ranura en "V" (1) en el conjunto del carrete (2) esté colocada hacia arriba.
5. Instale el resorte (11, Figura 8-9) en el extremo superior (ranurado) del carrete que queda (14). Monte el asiento del resorte (2). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete (15). Monte el extremo del carrete y apriete con un torque de **25 ft. lbs. (34 N.m)**. Monte el cabezal móvil rojo (12). Aplique Dri-Loc #204 a las roscas del tapón (3). Instale el tapón y apriete con torque de **15 ft. lbs.. (20 Nm)**.
6. Repita el paso 5 para el extremo inferior del fondo del carrete (14). Instale el resorte (16) que es de color azul, el asiento de resorte (2) el y extremo de carrete (15). Aplique Loctite a las roscas del extremo del carrete. Monte el extremo del carrete (15) y apriete con un torque de **25 ft. lbs. (34 N.m)**. Monte el cabezal móvil blanco (22). Aplique Dri-Loc #204 a las roscas del tapón (3) Instale el tapón y apriete con torque de **15 ft. lbs. (20 Nm)**.
7. Lubrique el carrete ensamblado y monte en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-11. Asegúrese que la ranura en "V" esté en posición **hacia arriba**.

NOTA: Los carretes (14, Figura 8-9) y (20) son físicamente intercambiables. Asegúrese que el carrete (14) sea montado hacia la lumbrera base de la caja del carrete.

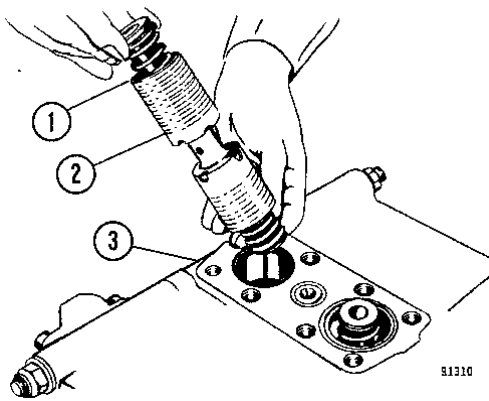


FIGURA 8-11. MONTAJE DEL CARRETE

1. Ranura en "V".
2. Conjunto dl Carrete
3. Sección Carrete Lumbreras de Trabajo
8. Si se usaron, monte el anillo de goma (2, Figura 8-8) y el anillo de respaldo (3) en el cabezal móvil de restricción (1). Monte el cabezal móvil en la caja del carrete como se muestra en la Figura 8-9.
9. Monte los anillos de gomas nuevos (4, 5 y 10).
10. Monte el anillo de goma nuevo (y el anillo de respaldo, si se usó) en el cabezal móvil (6, Figura 8-9). Asegúrese que la bola de acero pequeña (7) esté instalada en el cabezal móvil. Móntelo en la cubierta (1).
11. Con anillos de goma nuevos (4, 5 y 10), instalados, coloque la cubierta (1) sobre la caja. Asegure la cubierta en su lugar con pernos. Apriete los pernos con torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**.

NOTA: La cubierta debe posicionarse de acuerdo a las marcas de calce hechas durante el desensamblado. No invierta la posición de la cubierta

SECCIÓN CARRETE DELANTERO (Lumbreras del Estanque)

Desensamblado

NOTA: No es necesario sacar las secciones de entrada (1 ó 4, Figura 8-2) para realizar el desensamblado de la sección del carrete y reparar.

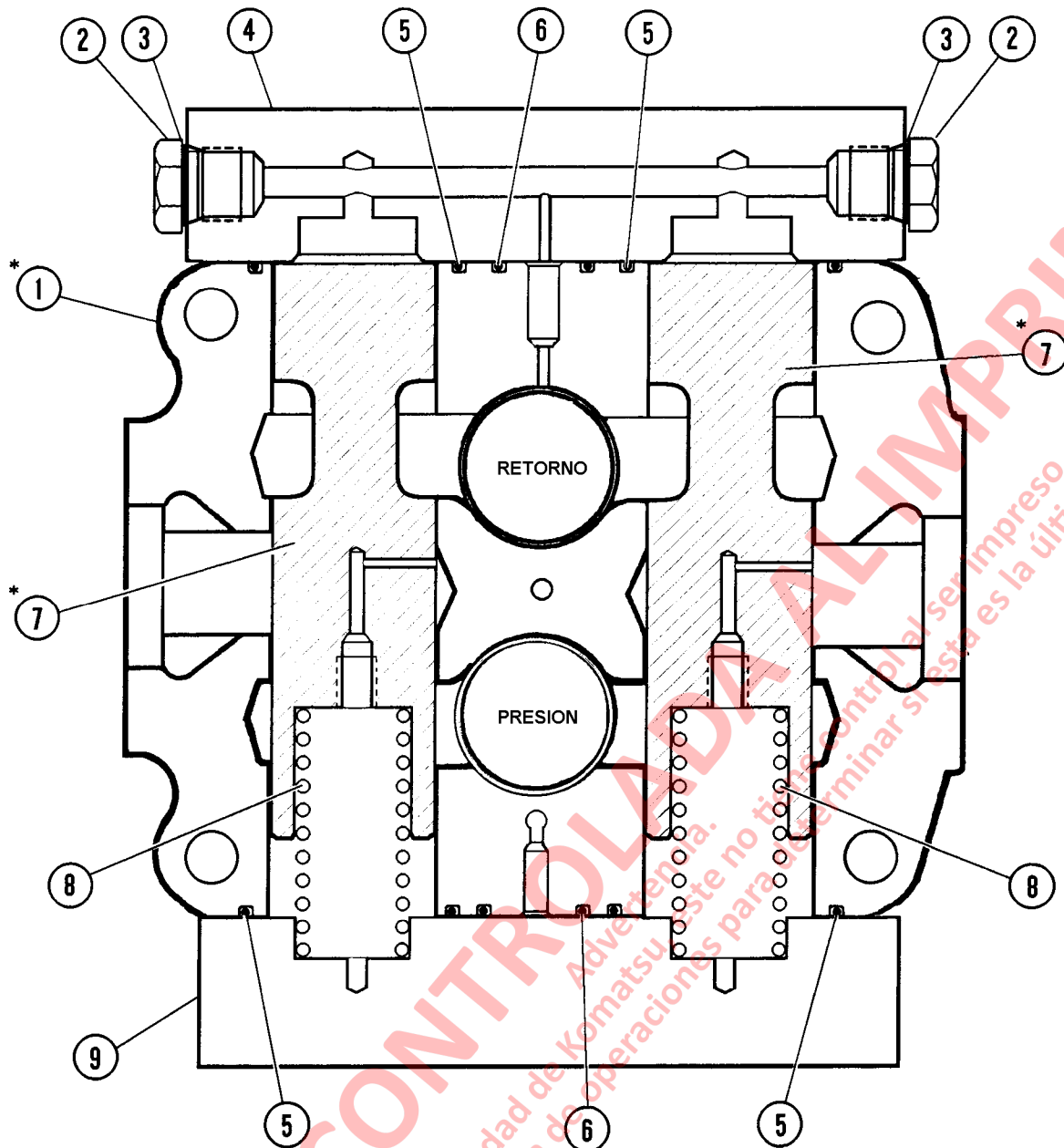
1. Haga marcas de calce o identifique cada carrete con respecto a su cavidad de calce, al desmontar.
2. Saque los pernos y suba la cubierta de la sección del carrete (4, Figura 8-12) desde la caja.
3. Saque y bote los anillos de gomas (5 y 6).
4. Saque los pernos y saque la cubierta inferior (9) de la caja del carrete. Saque y bote los anillos de goma.
5. Saque los resortes (8). Saque los carretes (7) de las cavidades de la caja.

Limpieza e Inspección

1. Bote todos los anillos de gomas. Limpie todas las partes con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione los resortes para ver que no estén quebrados o doblados.
3. Inspeccione las cavidades de la caja y las superficies de los carretes para ver que no hay mellas, muescas o desgaste excesivo.

Ensamblado

1. Lubrique los carretes (7, Figura 8-12) con aceite hidráulico limpio y vuelva a montar en sus cavidades originales. Monte los resortes (8).
2. Lubrique los anillos de goma (5 y 6) con aceite hidráulico limpio. Monte los anillo de goma en la parte inferior de la caja del carrete. Monte la cubierta inferior (9) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos con un torque de **60 ft. lbs. (81 N.m)**.
3. Lubrique los anillos de goma (5 y 6) y monte en la parte superior de la caja del carrete. Monte la cubierta superior (4) y asegure en su lugar con pernos. Apriete los pernos con un torque de **60 ft. lbs.. (81 N.m)**.
4. Si se sacaron, monte los tapones (2) con anillos de goma nuevos (3).



*No se le da servicio

L080051

FIGURA 8-12. CONJUNTO DE LA SECCION CARRETE DE LAS LUMBRERAS DEL ESTANQUE

1. Caja del Carrete
2. Tapón
3. Anillo de Goma
4. Cubierta del Carrete
5. Anillo de Goma
6. Anillo de Goma
7. Carrete
8. Resorte
9. Cubierta del Carrete

VÁLVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

Montaje

Desmontaje

1. Coloque la palanca de control de elevación en la posición tolva abajo. Asegúrese que la tolva está completamente abajo y sobre el chasis. Libere la palanca de control de elevación para volver el carrete de la válvula de elevación a la posición FLOTAR.
2. Desconecte las líneas hidráulicas (3, Figura 8-13) en la válvula piloto de elevación (1) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos en la parte posterior de la cabina. Saque los pernos (5).
3. Suelte y destornille la tuerca de bloqueo (8). Destornille la camisa (9) hasta que el pasador de dos patas (6) y el pasador (10) estén expuestos.
4. Saque el pasador de dos patas y el pasador.
5. Saque los accesorios de montaje de la válvula piloto de elevación (2) y saque la válvula del gabinete. Consulte desensamblado de la válvula piloto de elevación para las instrucciones de reparación.

1. Coloque la válvula piloto de elevación (1, Figura 8-13) en la posición en el soporte de montaje. Asegure la válvula en su lugar con accesorios de montaje (2).
2. Coloque las líneas hidráulicas en las lumbreras de la válvula y ensamble los fittings. Apriete muy bien las conexiones de la línea hidráulica.
3. Coloque la palanca de control de elevación en la posición de centrado del resorte. Ajuste el carrete de la válvula piloto hasta que la línea del centro del orificio de fijación del cable se extienda 1.16 in. (29.5 mm) desde la cara del cuerpo de la válvula.
4. Alinee el ojal del cable de control con el orificio del carrete de la válvula piloto e inserte el pasador (10). Asegure el pasador en su lugar con el pasador de dos patas (6).
5. Atornille la camisa (9) hacia arriba hasta que haga contacto con el cuerpo de la válvula. Mueva la pestaña (4) a su posición y asegure en su lugar con pernos (5).
6. Atornille la tuerca de bloqueo (8) en la camisa. Apriétela muy bien.
7. Arranque el motor y revise que la operación de elevación sea la correcta. Observe que no haya fugas.

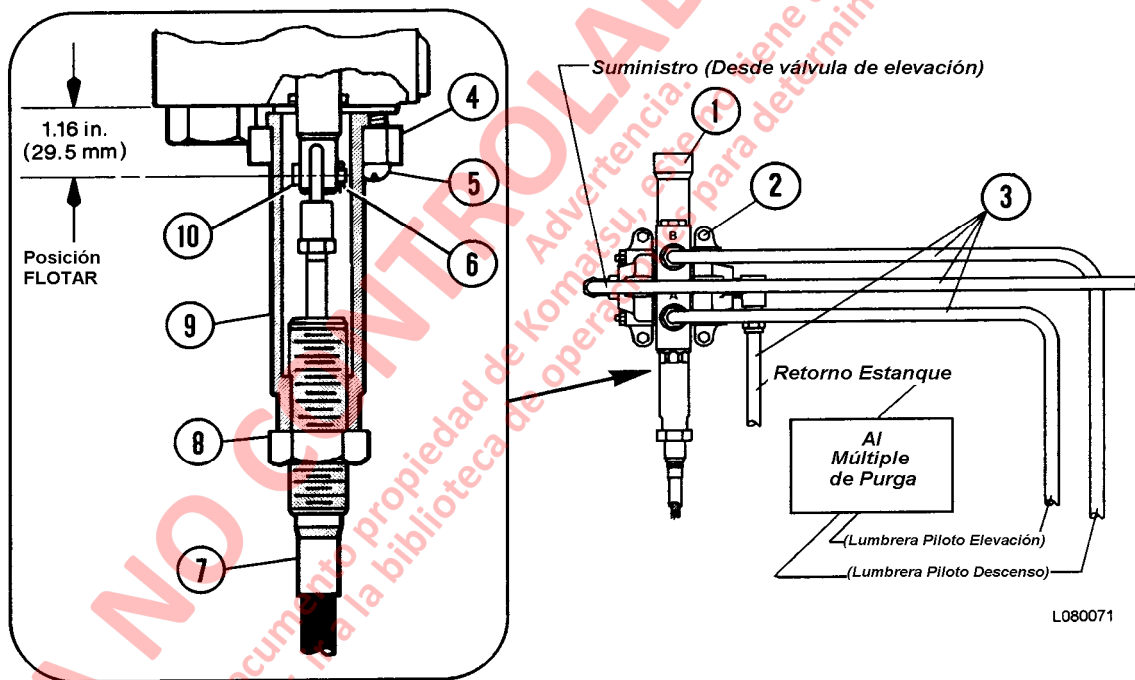


FIGURA 8-13. VALVULA PILOTO DE ELEVACION Y TUBERIA
(Ubicados en el Gabinete de Componentes Hidráulicos)

1. Válvula Piloto de Elevación
2. Accesorios de Montaje
3. Tubos Hidráulicos
4. Pestaña

5. Perno
6. Pasador de Dos Patas
7. Cable de Control
8. Tuerca de Bloqueo

9. Camisa
10. Pasador

Desensamblado

1. Limpie muy bien el exterior de la válvula. Haga marcas de calce a los componentes para asegurar un reensamblado correcto.

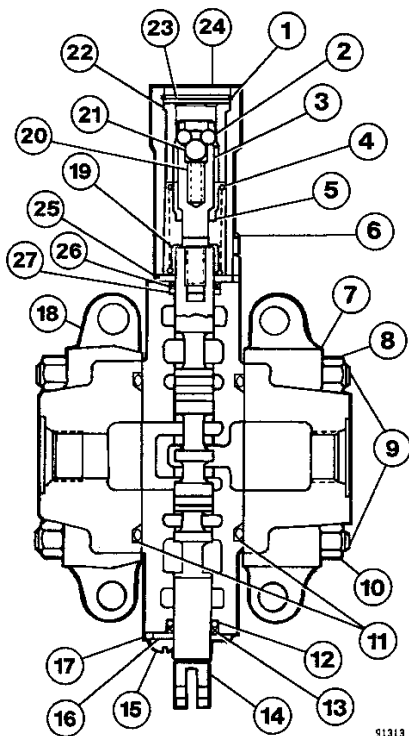


FIGURA 8-14. VALVULA PILOTO DE ELEVACION

1. Anillo de Retención
2. Bola (4)
3. Pasador de Retén
4. Resorte
5. Espaciador
6. Perno
7. Caja de Salida
8. Tuerca
9. Tirante de Acoplamiento
10. Tuerca
11. Anillo de Goma
12. Anillo de Goma
13. Limpiador
14. Carrete
15. Perno Pulido
16. Placa del Sello
17. Caja del Carrete
18. Caja de Entrada
19. Asiento del Resorte
20. Resorte
21. Bola (1)
22. Camisa de Retén
23. Espaciador
24. Tapa
25. Retén del Sello
26. Limpiador
27. Anillo de Goma

2. Saque el perno pulido (15, Figura 8-14), la placa del sello (16), el limpiador (13) y el anillo de goma (12).
3. Saque el anillo de retención (1), los pernos (6), la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22). Las bolas de detención (2) y (21) caerán cuando se saquen la tapa y la camisa de retén. Separe la tapa (24), el espaciador (23) y la camisa de retén (22) porque será necesario para reensamblar.
4. Saque cuidadosamente el carrete (14) de la caja del carrete (17). Saque el retén del sello (25), el limpiador (26) y el anillo de goma (27) del carrete (14).
5. Inserte una varilla en los orificios cruzados del pasador de retén (3) y destornille del carrete (14). Presione levemente contra el pasador de retén a medida que se desengancha y se libera la presión del resorte.
6. Saque los asientos del resorte (19), el resorte (4) y el espaciador (5).
7. Saque la válvula de alivio (2, Figura 8-15) de la caja del carrete (1).
8. Haga una marca en la caja de entrada y salida en relación con la caja del carrete para asegurar una ubicación correcta durante el reensamblado.
9. Saque las tuercas (8 y 10, Figura 8-14) y saque los tirantes de acoplamiento (9). Separe las cajas de las válvulas. Saque el anillo de goma (11). Saque, desde la caja del carrete, el cabezal móvil y el resorte ubicados en el costado de la caja de salida de la caja del carrete.

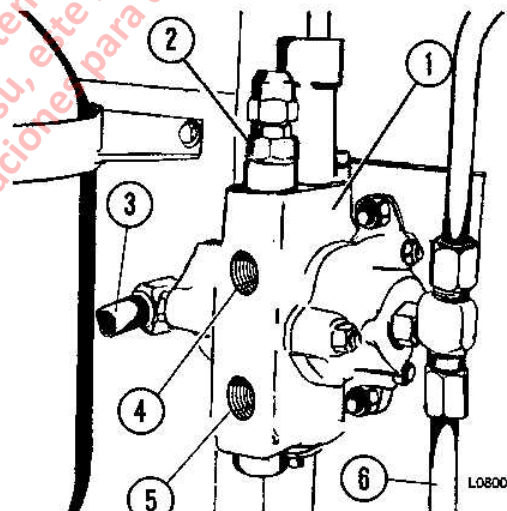


FIGURA 8-15. VALVULA DE ALIVIO

1. Caja del Carrete
2. Válvula de Alivio
3. Lumbrera de Suministro
4. Hacia la Válvula de Elevación (Extremo de la Varilla)
5. Hacia la Válvula de Elevación (Extremo de la Base)
6. Retorno a Estanque

Limpeza e Inspección

1. Limpie todas las partes incluyendo las cajas con solvente y seque con aire comprimido.
2. Inspeccione los orificios rebajados del sello, no deben tener mellas o ranuras.
3. Examine los resortes, no deben estar torcidos ni rotos.
4. Inspeccione el carrete (14, Figura 8-14). El carrete no debe tener marcas longitudinales, mellas o ranuras.
5. Pruebe el carrete (14) en la caja del carrete para ver si calza. Debe calzar libremente y girar una vuelta completa sin pegarse.

NOTA: A la caja del carrete (17), carrete (14), caja de entrada (18) y salida (7) no se les da servicio en forma separada. Si se requiere cambiar cualquiera de estas partes, se debe cambiar la válvula de control completa.

Ensamblado

1. Cubra muy bien todas las partes incluyendo las cavidades de la caja con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
2. Si desmontó las cajas de entrada y salida, siga los pasos 3 al 5 para el reensamblado.
3. Monte el cabezal móvil de retención (2, Figura 8-16) y el resorte (3) en la caja del carrete (1).
4. Monte el anillo de goma nuevo (4) en la caja del carrete. Coloque las cajas de entrada y salida en la caja del carrete.

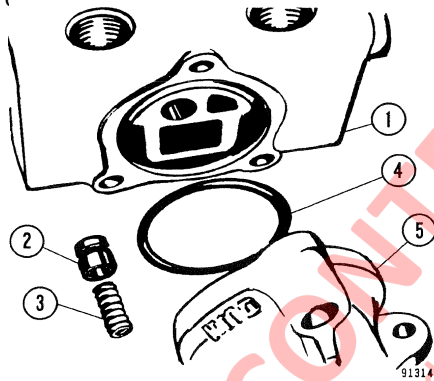


FIGURA 8-16. REENSAMBLADO DE LA VALVULA PILOTO DE ELEVACIÓN

1. Caja del Carrete
2. Cabezal Móvil de Retención
3. Resorte
4. Anillo de Goma
5. Caja de Salida

5. Monte los tirantes de acoplamiento. Monte las tuercas del tirante de acoplamiento. Apriételas con los torques que se muestran en la Figura 8-16.
6. Monte un anillo de goma nuevo (27, Figura 8-14) y el limpiador (26). Monte el retén del sello (25).
7. Monte el espaciador (5), los asientos del resorte (19) y el resorte (4). Atornille el pasador de retén (3) en el carrete (14). Se requerirá un poco de presión para comprimir el resorte de retén. Apriete el pasador de retén con un torque de **84-96 in. lbs. (9-11 N.m)**. Monte el resorte (20). Monte cuidadosamente el carrete en su caja.
8. Aplique grasa a los orificios cruzados del pasador de retén (3) para sostener las bolas (21) y (2).
9. Deslice la camisa de retén (22) en la tapa (24) y coloque sobre un punzón. Usando este punzón presione la bola (21) e inserte las bolas (2) en los orificios cruzados del pasador de retén.
10. Mientras sostiene la bola (21), deslice la camisa de retén (22) y la tapa (24) como un conjunto sobre el pasador de retén (3). Continúe insertando la camisa de retén (22) hasta que haga contacto con el asiento del resorte (19).
11. Asegure la tapa (24) en su lugar con pernos (6). Apriete los pernos (6) con un torque de **5 ft. lbs. (7 N.m)**. Monte el espaciador (23) y el anillo de retención (1).
12. Instale un anillo de goma nuevo (12) y el limpiador (13). Instale la placa del sello (16). Instale los pernos pulidos (15).
13. Usando anillos de goma nuevos, monte la válvula de alivio (2 Figura 8-15) en la caja del carrete.

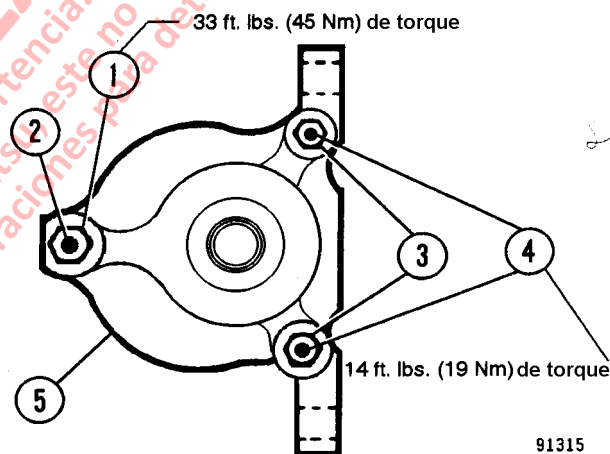


FIGURA 8-17. TORQUE DE LA TUERCA DEL TIRANTE DE ACOPLAMIENTO

1. Tuerca
2. Tirante de Acoplamiento
3. Tuerca
4. Tirante de Acoplamiento
5. Caja de Salida

CILINDROS DE ELEVACION

Desmontaje



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

1. Asegúrese que el motor y el interruptor de encendido estén en la posición "Off" por al menos 90 segundos para dejar que los acumuladores purguen. Asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Desconecte las líneas de lubricación que van a los rodamientos superiores e inferiores del cilindro de elevación.
3. Saque el perno y las golillas de seguridad de las abrazaderas que aseguran las mangueras hidráulicas al cilindro de elevación. Tape y bloquee las líneas y lumbreras para evitar que haya un derramamiento excesivo y contaminación. Asegure el cilindro al chasis para evitar que se mueva.



El cilindro de elevación pesa aproximadamente 2500 lbs. (1135 kg.). Es necesario algún tipo de apoyo para evitar que el cilindro se caiga o que provoque alguna lesión al sacar del camión. Asegúrese que el aparato de elevación sea el correcto.

4. En el montaje superior, saque la tuerca de autobloqueo (4, Figura 8-18) del perno de retén del pasador. Saque el perno (5). Use una palanca de bronce y un martillo para sacar el pasador (1) del orificio del soporte de montaje.
5. Cuidadosamente baje el cilindro hasta que descansa sobre la parte interna del neumático doble. El cilindro de elevación pesa aproximadamente 2500 lbs. (1135 kg.). Asegure un aparato de elevación apropiado a la argolla de montaje del cilindro superior que pueda manipular la carga en forma segura.
6. Instale una correa de retén o cadena para evitar que el cilindro de elevación se extienda mientras se manipula.
7. En el montaje inferior, enderece las aletas de la placa de bloqueo para poder sacar los pernos. Saque todos los pernos (1, Figura 8-19), la placa de bloqueo (2) y la paca de retén (3).
8. Cuidadosamente saque el cilindro desde el pivote del chasis tirando hacia fuera y llévelo a un área de trabajo limpia para su desensamblado.

NOTA: No pierda el espaciador (6, Figura 8-19) entre el descanso del cilindro y el chasis.

9. Limpie muy bien el exterior del cilindro.

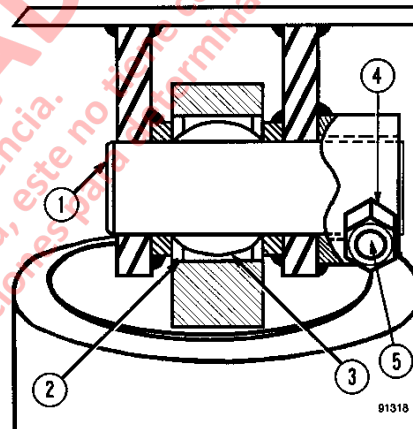


FIGURA 8-18. MONTAJE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pasador | 4. Tuerca de Seguridad |
| 2. Anillo de Retén | 5. Perno |
| 3. Rodamiento | |

Montaje



Utilice una cadena o correa para evitar que se extienda el cilindro al manipular. El cilindro de elevación pesa aproximadamente 2500 lbs. (1135 kg.). Use un aparato de elevación que pueda manejar la carga en forma segura.

1. Suba el cilindro de elevación a la posición sobre el punto pivotante del chasis. El cilindro debe estar posicionado con el tapón de ventilación de purga de aire arriba, hacia el frente del camión. Monte el espaciador (6, Figura 8-19). Alinee la argolla del rodamiento con el punto pivotante y empuje el cilindro a su lugar.
2. Monte la placa de retén (3) la placa de bloqueo (2) y los pernos. Apriete los pernos con un torque de **220 ft. lbs. (298 N.m)**. Doble las aletas de la placa de bloqueo sobre los pernos planos.
3. Alinee la argolla del rodamiento del cilindro de elevación superior con el orificio del soporte de montaje superior. Consulte la Figura 8-18.
4. Alinee el orificio del perno de retén en el pasador con el orificio del soporte de montaje y monte el pasador. Monte el perno (5) y la tuerca de autobloqueo (4) y apriete con torque estándar.
5. Instale los anillos de goma nuevos en las ranuras en las conexiones de la pestaña de la manguera y lubrique con aceite hidráulico limpio. Posicione las pestañas sobre las lumbreras del cilindro de elevación e instale las abrazaderas de la pestaña. Asegure las abrazaderas con pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos con torque estándar.
6. Vuelva a conectar las líneas de lubricación para los rodamientos del cilindro de elevación superior e inferior.

7. Arranque el motor, suba y baje la tolva varias veces para purgar el aire del cilindro. Revise la operación e inspeccione para ver que no haya fugas.
8. Dé el servicio al estanque hidráulico, de ser necesario.

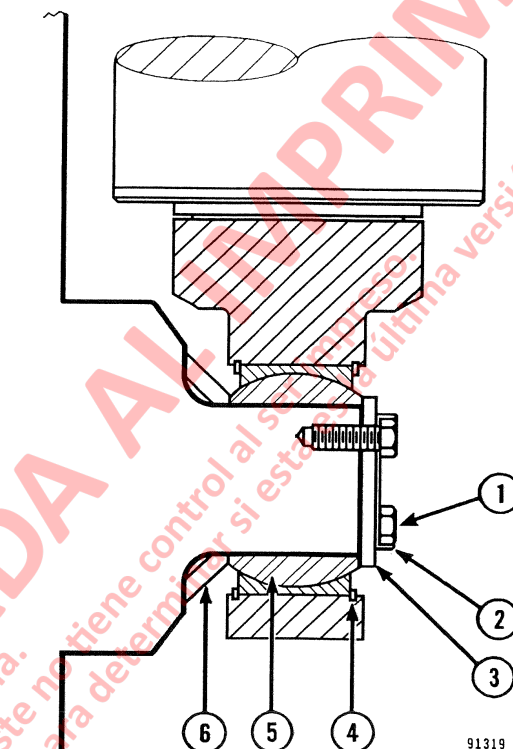
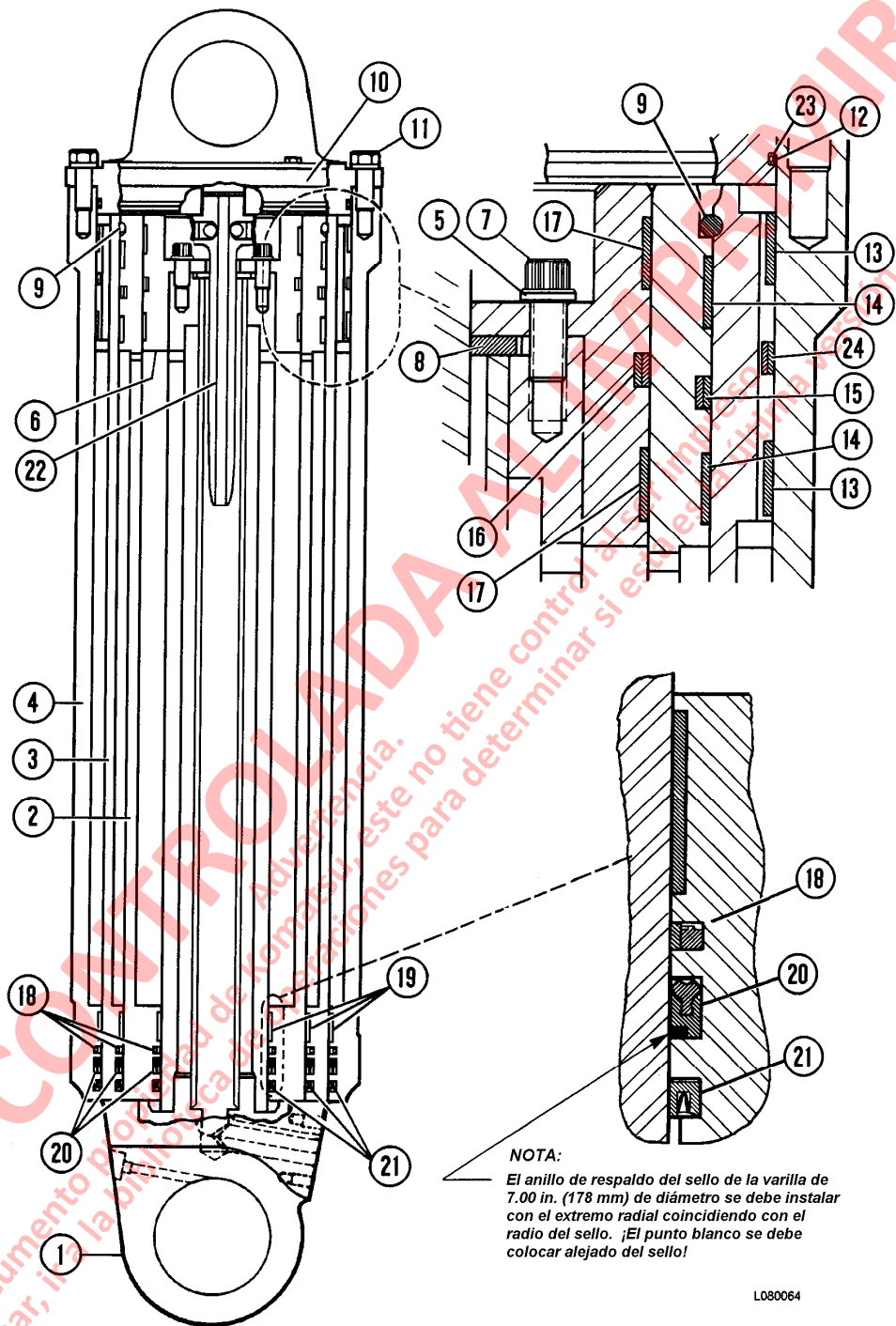


FIGURA 8-19. MONTAJE INFERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACION

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Perno | 4. Anillo de Retén |
| 2. Placa de Bloqueo | 5. Rodamiento |
| 3. Retén | 6. Espaciador |

FIGURA 8-20. CILINDRO DE ELEVACION

1. Varilla y Tercera Etapa
2. Cilindro de Segunda Etapa
3. Cilindro de Primera Etapa
4. Caja
5. Placa
6. Retén del Rodamiento de la Varilla
7. Perno
8. Sello
9. Anillo de Retención
10. Cubierta
11. Pernos
12. Anillo de Goma
13. Rodamiento
14. Rodamiento
15. Sello
16. Sello
17. Rodamiento
18. Sello Amortiguador
19. Rodamiento
20. Sello de la Varilla
21. Limpiador de la Varilla
22. Conjunto de la Vaina
23. Anillo de Respaldo
24. Rodamiento



L080064

Desensamblado

1. Si es necesario desmontar los rodamientos de la argolla del cilindro de elevación, saque el anillo de retén (4, Figura 8-19) y saque el rodamiento (5) presionándolo.
2. Monte el cilindro de elevación en un aparato que permita girarlo en 180°.
3. Coloque el cilindro con la argolla de montaje de la cubierta (10, Figura 8-20) en la parte superior. Saque los pernos (11) y las golillas de seguridad que sujetan la cubierta a la caja (4).
4. Coloque dos pernos roscados de 0.88 in. De diámetro x 9 in. de largo en los dos orificios roscados en la cubierta (10). Atornille los pernos de manera uniforme hasta que se pueda sacar la cubierta. Suba la cubierta en forma recta hasta liberar el conjunto de la vaina (22). Saque el anillo de goma (12) y el anillo de respaldo (23).
5. Saque los pernos (7) y la placa (5) que fija el retén del rodamiento de la varilla (6) a la varilla (1). Saque el sello (8).
6. Fabrique una barra de retén usando una plancha de acero de 1/4" x 1" x 18" (6 x 25 x 460 mm). Haga orificios en la barra para alinear con un par de orificios roscados espaciados a 180° en la caja. Asegure una barra a la caja usando pernos (11).

NOTA: Se requiere una barra de retención para evitar que los cilindros de primera y segunda etapa se caigan al invertir la caja.

7. Gire el conjunto del cilindro en 180° para colocar la argolla de montaje inferior en la parte superior. Enganche un aparato de elevación en la argolla en la varilla (1) y saque la varilla y el conjunto del cilindro de tercera etapa de la caja del cilindro.

NOTA: Considerando que las partes internas están ven expuestas durante el desensamblado, proteja las superficies pulidas contra rayas y mellas.

8. Gire la caja del cilindro en 180°. Saque el retén que instaló en el paso 6.
9. Fabrique un disco redondo de 12.5 in. (318 mm) de diámetro y de un espesor de 0.38 in. (10mm) con un orificio de 0.56 in. (14 mm) en el centro. Alinee el disco sobre los cilindros de segunda (2) y primera (3) etapa, en la parte inferior de la caja del cilindro.
10. Inserte una varilla roscada de 0.50 in. (13 mm) de diámetro x 53 in. (1350 mm) a través de la parte superior y del orificio del disco. Atornille una tuerca en el extremo inferior de la varilla roscada, bajo el disco.
11. Atornille una argolla de elevación en el extremo superior de la varilla. Asegúrela al aparato de elevación y saque los cilindros de segunda y primera etapa de la caja.
12. Saque las herramientas de elevación del conjunto del cilindro de primera y segunda etapa.
13. Deslice el cilindro de segunda etapa (2) hacia abajo dentro del cilindro de primera etapa (3). Saque el anillo de retención (9) del cilindro de primera etapa.
14. Saque el cilindro de segunda etapa del cilindro de primera etapa deslizándolo hacia afuera por la parte superior.
15. Saque todos los rodamientos antiguos, anillos de goma y sellos de las partes del cilindro de elevación.

Limpieza e Inspección

NOTA: Use sólo solvente de limpieza fresco, paños sin pelusas y seque con aire comprimido filtrado al limpiar y manipular las partes del cilindro hidráulico. Inmediatamente después de limpiar e inspeccionar, cubra todas las superficies y partes con aceite hidráulico limpio (Tipo C-4).

1. Limpie muy bien y seque todas las partes.
2. Inspeccione visualmente todas las partes para ver si hay daño o desgaste excesivo.
3. Si las cavidades del cilindro o las superficies cromadas están excesivamente gastadas o ranuradas, se deberán cambiar, o si es posible volver a cromar y pulir de acuerdo a las especificaciones originales.
4. La vaina (2, Figura 8-21) debe ser revisada para ver si está apretada, **en caso que no haya sido soldada por puntos previamente**.
 - a. Revise el apriete de la vaina usando la herramienta especial SS1143 (Figura 8-21) y aplicando un torque de apriete de **1000 ft. lbs (1356 N.m)**.
 - b. Si la vaina se mueve, sáquela, limpie los hilos en el conjunto de la cubierta y la vaina y vuelva a montar de acuerdo al procedimiento de "Montaje de la Vaina".
5. Cuando se desarme un conjunto de cilindro, los pernos (7, Figura 8-20) se deben revisar cuidadosamente para ver si están fatigados. En caso de duda, cámbielos.

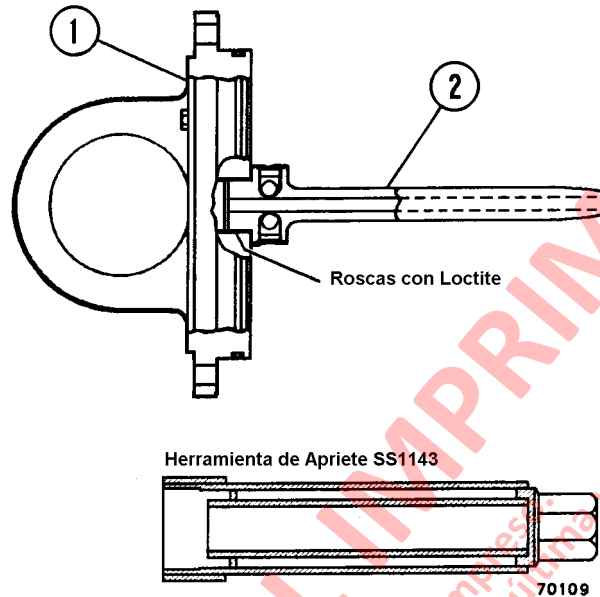


FIGURA 8-21. MONTAJE DE LA VAINA

1. Conjunto de Tapa
2. Conjunto de la Vaina

NOTA: La Herramienta de Apriete SS 1143 se puede fabricar localmente. Pida los siguientes planos al Gerente de Servicio Regional o de su Area.

Herramienta de Apriete SS1143 – Plano de Ensamblado
SS 1144-Tubo Cuadrado (3. 50" x 3. 50" x 0. 19" de alto x 2.0" largo)

SS1145 - Placa (2.50" x 2.50" x 0.25" de espesor).

SS1146 -Tubo cuadrado (3.00" x 3.00" x 0.25" de alto x 15.50" de largo)

SS1147 -Tubo, Bronce (1.75" D.E. x 1.50" D.I. x 13.50" de largo)

SS1148 – Corte Cuadrado (2.50" x 2.50" x 0.75" de espesor)

SS1149 – Mando Hexagonal (Pieza Hexagonal de 1.75" x 2.50" de largo)

- Todos los materiales son de Acero 1020 excepto la SS1147.

ENSAMBLADO DE LA VAINA Y DEL CILINDRO

NOTA: Use sólo sellos, rodamientos y anillos de goma nuevos durante el reensamblado. Lubrique muy bien todas las partes y sellos con aceite hidráulico para facilitar el ensamblado y para proporcionar lubricación durante la operación inicial.

Montaje de la Vaina

1. Los tapones (3, Figura 8-22) y las bolas de retención (4) en la vaina se deben revisar durante cualquier reparación al cilindro para asegurarse que los tapones estén apretados y los asientos de las bolas no estén dañados. Consulte "Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en la Vaina".
2. Asegure el conjunto de la tapa (1) en una soporte firme. Asegúrese que las roscas en la tapa y en la vaina estén limpias y secas (sin aceite ni solventes).
3. Usando Loctite "LOCQUIC®" Primer "T", (número de parte Haulpak TL8753 o equivalente) rocíe las roscas de acople del conjunto de la tapa (1) y de la vaina (2).
Deje que se seque el "primer" por 3 a 5 minutos.
4. Aplique Sellante Loctite #277 (número de parte Haulpak VJ6863 o equivalente) a los hilos de acople en el conjunto de la tapa y de la vaina.
5. Monte la vaina y use la herramienta SS1143 para apretar la vaina con un torque de **1000 ft. lbs. (1356 N.m)**. Deje que las partes curen por 2* horas antes de exponer las áreas roscadas al aceite.

*Nota. Si no se usó "primer" LOCQUIC® "T" (TL8753), el tiempo de curado será de 24 horas en vez de 2 horas.

6. Suelde la vaina en 2 lugares como se muestra en la Figura 8-22.
7. Saque todo el sedimento y material extraño del área de soldadura antes de ensamblar el cilindro.

Durante futuras reconstrucciones del cilindro, no será necesario desmontar la vaina, a menos que se haya soldado o dañado. Si es necesario desmontarla, se requerirá una fuerza de al menos **2000 ft. lbs. (2712 N.m)** después de limar las soldaduras.

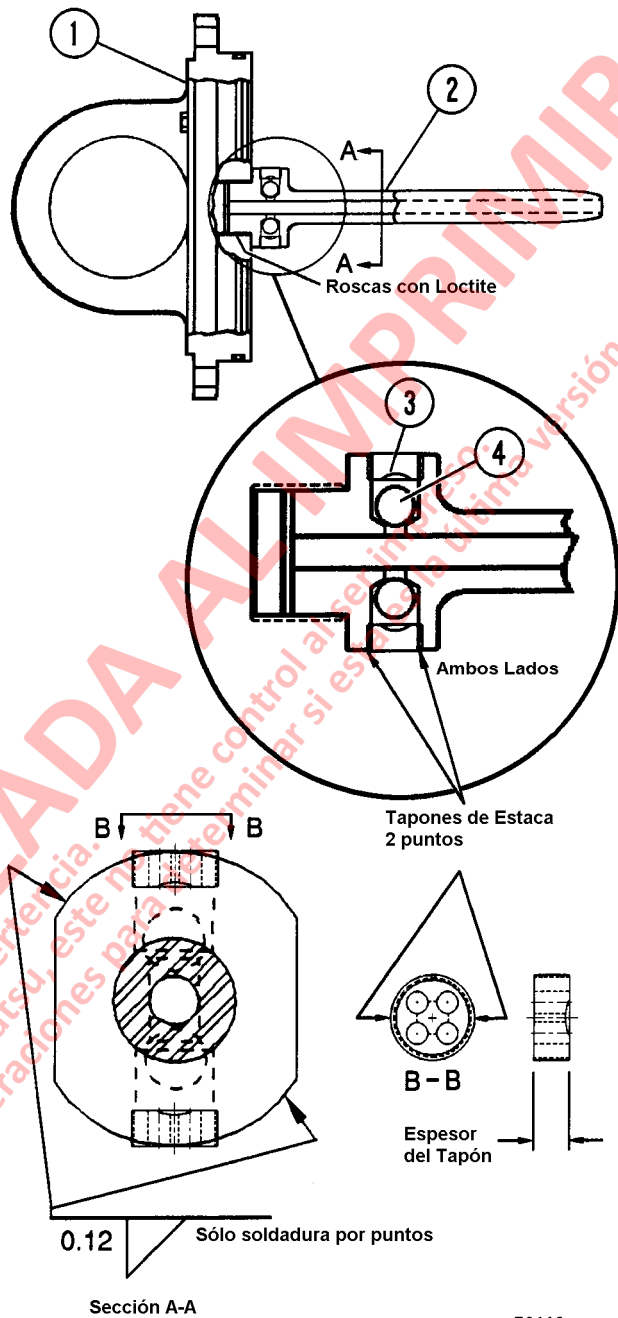


FIGURA 8-22. MONTAJE DE LA BOLA DE RETENCION Y TAPON

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Conjunto de la Tapa | 3. Tapón |
| 2. Conjunto de la Vaina | 4. Bola de Retención |

Montaje de las Bolas de Retención y Tapones en Vaina.

Las bolas de retención (4, Figura 8-22) en el costado del conjunto de la vaina (2) se mantienen en su lugar con tapones roscados (3).

Si falta el tapón y la bola de retención no se encuentra en el cilindro, se deberá examinar el cilindro de elevación del lado opuesto y la tubería que llega a la válvula de elevación para ver si están dañados. La válvula de elevación también debe ser revisada para ver si la bola o el tapón han causado daños internos al carrete. Podría haber obstrucciones en las secciones más estrechas del carrete. También puede pegarse el carrete bajo estas circunstancias.

Consulte la Figura 8-23 para la herramienta SS1158 que puede ser fabricada para montar o sacar los tapones de bola de retención.

Los tapones deben ser revisados durante las reparaciones a los cilindros, para asegurarse que estén apretados. Si presentan movimiento deberán sacarse y revisar que el asiento de la bola en la vaina no tenga deformaciones.

- Si hay deformaciones en el asiento de la bola, se debe cambiar la vaina.
- Si el área del asiento de la bola no está deforme, mida el espesor del tapón como se muestra en la Figura 8-21:

Tapón antiguo es de 0.25 ± 0.02 in. de espesor

Tapón nuevo: 0.38 ± 0.02 in. de espesor

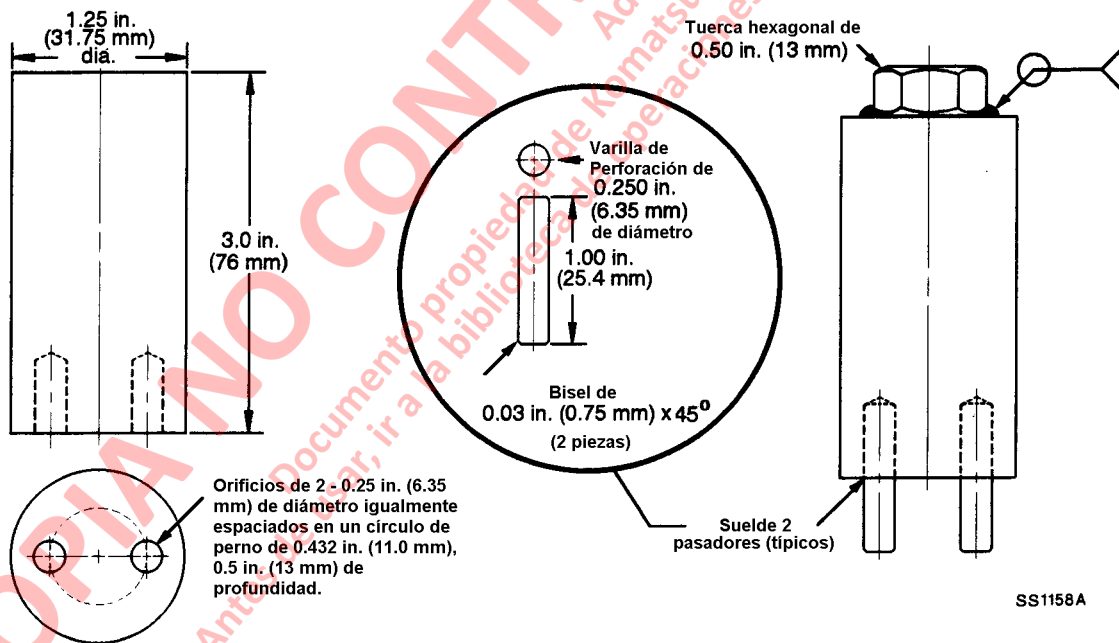


FIGURA 8-23. HERRAMIENTA SS1158

1. Use tapones nuevos y asegúrese que las roscas en el tubo de la vaina y en los tapones estén limpias y secas (sin solventes ni aceite).
2. Usando Primer "T" Loctite LOCQUIC® (TL8753 o equivalente) y aplique en las roscas de empalme de ambos tapones (3, Figura 8-22) y al conjunto de la vaina (2). Deje secar el "primer" por 3 a 5 minutos.
3. Aplique Sellante Loctite #277 (VJ6863 o equivalente) a los hilos de acople en los tapones y al conjunto de la vaina.
4. Coloque las bolas de retención (4) en el tubo de la vaina (2) y monte los tapones (3) con la cara cóncava hacia la bola. Use la herramienta SS1158 para apretar los tapones con un torque de **70 ft. lbs. (95 N.m)**. Deje que las partes curen por 2* horas antes de exponer los hilos al aceite.
5. Fije las roscas del tapón en dos puntos (entre los orificios) como se muestra en la Figura 8-22 para evitar que se suelte el tapón.

Si se requiere desmontar el tapón a futuro, será necesario perforar cuidadosamente las marcas y destruir el tapón. Se deberá montar un tapón nuevo y fijarlo como se detalló anteriormente.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Ensamblado del Cilindro

1. Instale los sellos (15, Figura 8-20) y el rodamiento (14) en el cilindro de segunda etapa. Instale los rodamientos (19) y el sello amortiguador (18), el sello de la varilla (20) y el limpiador de la varilla (21) en el cilindro de primera etapa. Lubrique con aceite hidráulico limpio (tipo C-4).
2. Alinee y deslice el cilindro de la segunda etapa (2) dentro del cilindro de la primera etapa (3). Deje que el cilindro de segunda etapa sobresalga lo suficiente para instalar el anillo de retención (9) dentro del cilindro de primera etapa.
3. Monte la caja (4) en el accesorio con el extremo de la cubierta hacia arriba. Instale rodamientos (19) y sello amortiguador (18), sello de la varilla (20) y limpiador de varilla (21) en la caja.
4. Instale la herramienta de elevación usada durante el desensamblado en el conjunto de los cilindros de primera y segunda etapa.
5. Instale rodamientos (13 y 24) en el cilindro de primera etapa (3). Suba y alinee este conjunto sobre la caja (4). Baje los cilindros de primera y segunda etapa hacia la caja.
6. Instale el retén utilizado durante el desensamblado para sostener en su lugar los cilindros de primera y segunda etapa cuando se gire la caja. Gire la caja en 180° para posicionar la argolla de montaje inferior en la parte superior.
7. Instale rodamientos (19) y sello amortiguador (18), sello de varilla (20) y limpiador de varilla (21) en el cilindro de segunda etapa (2). **Fíjese en la correcta orientación del sello de la varilla (20) del anillo de respaldo. Instale con la esquina radial hacia el sello y el punto blanco lejos del sello.**
8. Instale un dispositivo elevador en la argolla ojo de la varilla (1) y alinéelo sobre la caja (4). Baje la varilla a la caja. Lubrique la varilla con aceite hidráulico.
9. Gire la caja en 180° para posicionar el extremo de la cubierta en la parte superior. Saque el retén que se instaló en el paso 5. Instale los rodamientos (17) y el sello (16) en el retén del rodamiento de la varilla (6).
10. Atornille dos pernos guía de 4 in. (100 mm) de largo en el extremo de la varilla (1). Instale el sello (8) en el extremo de la varilla.
11. Alinee el retén del rodamiento de la varilla del pistón (6) sobre los pernos guía y bájele sobre el extremo de la varilla (1). Saque los pernos guía.

NOTA: Revise cuidadosamente los pernos (1, Figura 8-24) para ver si están fatigados y en caso de duda, reemplácelos por nuevos.

12. Lubrique los pernos (1, Figura 8-24) con grasa de en base a litio. Instale los pernos y la placa (2) y apriete con torque de **575 ft. Lbs. (780 N.m.)**

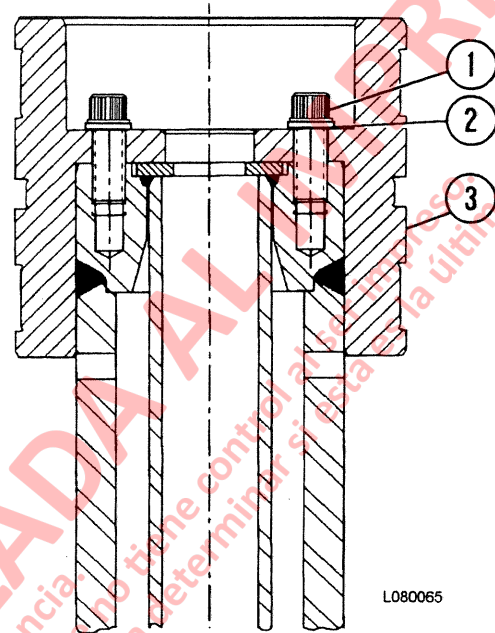


FIGURA 8-24. PISTON DE TERCERA ETAPA

1. Perno de 12 puntos
 2. Placa
 3. Pistón
13. Instale el anillo de goma (12, Figura 8-20) y el anillo de respaldo (23) en la cubierta (10). Alinee y baje la cubierta sobre la caja (4). Lubrique los pernos (11), instale los pernos y golillas de seguridad. Apriete los pernos a un torque de **500 ft. Lbs. (678 N.m.)**
 14. Instale el rodamiento de la argolla del cilindro de elevación (5, Figura 8-19) y los anillos de retén (4) si se sacaron.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO DEL CAMION INHABILITADO

A veces es necesario voltear una carga de la tolva de un camión cuando el sistema de elevación está inoperativo. Las siguientes instrucciones describen el uso de un “camión operativo” para proveer la potencia hidráulica requerido para subir la tolva del camión inhabilitado y voltear la carga.

En el ejemplo a continuación, la Figura 8-25 ilustra una conexión típica del camión operativo. El camión inhabilitado puede ser otro Modelo 930E-2, o un modelo Komatsu diferente.

CONEXION

Asegúrese de contar con un área despejada y adecuada para descargar la tolva. Cuando el camión operativo está en posición, detenga el motor y deje que el sistema hidráulico purgue. Asegúrese que la presión se haya purgado antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión operativo, estacionado lo más cerca posible del camión inoperativo, conecte una manguera desde el desconector rápido **con energía** (4, Figure 8-25) al circuito **sin energía** del camión inoperativo. (La manguera debe tener capacidad para soportar 2500 psi (17 MPa) o una presión superior.

NOTA: El circuito sin energía usará una manguera (tubo) de diámetro que el circuito con energía.

2. Conecte otra manguera desde el desconector rápido **sin energía** (3) al circuito **con energía** del camión inoperativo.

NOTA: Si ambos camiones son modelo 930E-2, las mangueras se instalarán en los desconectores rápidos como se muestra en la Figura 8-25 y estarán **cruzadas** al conectarlas.

PROCEDIMIENTO DE VOLTEO

Elevación de la Tolva:

3. En el camión inoperativo, mueva la palanca de control de elevación a encendido y luego libérela para colocar la válvula piloto de elevación en la posición SOSTENER (deje en esta posición durante todo el procedimiento).
4. Arranque el motor del camión operativo, coloque el control de elevación en la posición sin energía y aumente las revoluciones del motor a ralentí alto para voltear el camión inoperativo. Si la tolva del camión inoperativo no sube, aumente la presión de alivio sin energía del camión operativo como sigue:
 - a. Detenga el motor y deje que el sistema hidráulico purgue.

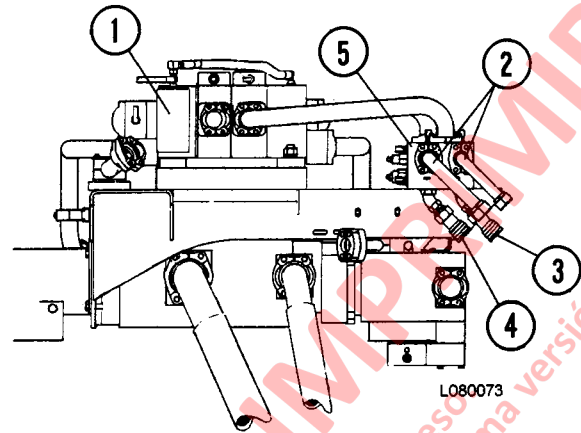


FIGURA 8-25. MODULO DE LA BOMBA, CONEXIÓN DE LA MANGUERA (Se muestra Modelo 930E-2)

5. Repita el paso 4 para voltear el camión inoperativo.
- a. Saque la tapa de la válvula de alivio de la Válvula Piloto de Elevación (2, Figura 8-15) ubicada en el gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, atornille lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio a la derecha hasta que toque el fondo.

Descenso de la Tolva

6. Coloque la palanca de elevación del camión operativo en FLOTAR para bajar la tolva. Si es necesario ubique momentáneamente el control de elevación en CON ENERGIA hasta que la tolva pueda descender a FLOTAR. No acelere el motor.
7. Después que la tolva ha descendido, apague el camión, purgue el sistema hidráulico y desconecte las mangueras.
8. Reduzca la presión de la válvula de alivio sin energía a presión normal en el camión operativo girando el ajuste hacia la izquierda la misma cantidad de vueltas que en el paso 4 b.
9. Revise la presión de alivio sin energía de acuerdo a las instrucciones de la Sección L 10.
10. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico.

FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO

FILTROS DEL CIRCUITO DE ELEVACION

El filtro del circuito de elevación (Figura 9-1) está ubicado en el estanque de combustible, bajo el riel del chasis derecho. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula de elevación y a los componentes del circuito de elevación.

Un interruptor indicador (5) está diseñado para alertar al operador de restricción en el filtro antes de que ocurra el by-pass. Los contactos del interruptor cierran a 35 psid (240 kPa) para accionar la luz de advertencia en el panel superior. El by-pass real se produce a 50 psid (345 kPa).

NOTA: Cuando el motor es arrancado inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se acciona la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura de operación antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.

Consulte la Sección P, *Lubricación y Servicio* para los intervalos recomendados de cambio del elemento de filtro normales. Se deberá cambiar antes si se enciende la luz indicadora de restricción.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez, se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el fluido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite, cambie solo el elemento del filtro.

RECAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras líneas. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que se escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte si no se recibe inmediatamente tratamiento médico por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

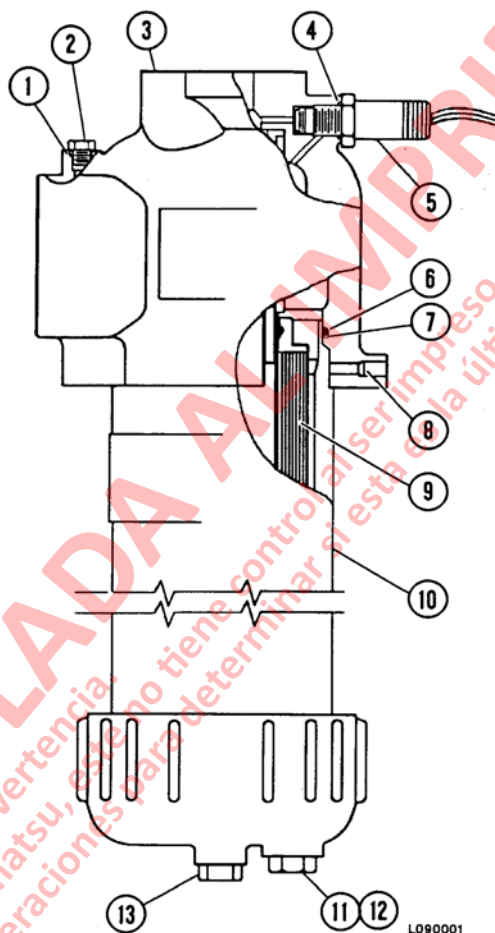


FIGURA 9-1. FILTRO DEL CIRCUITO DE ELEVACION

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Anillo de Goma | 7. Anillo de Respaldo |
| 2. Tapón | 8. Perno de Ajuste |
| 3. Cabezal del Filtro | 9. Elemento del Filtro |
| 4. Anillo de Goma | 10. Recipiente |
| 5. Interruptor Indicador | 11. Tapón de Purga |
| 6. Anillo de Goma | 12. Anillo de Goma |
| | 13. Tapón Inferior |

Desmontaje

1. Con el interruptor de encendido en "Off" deje por lo menos 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Saque el tapón de drenaje (11, Figura 9-1). Saque el tapón inferior (13) y drene el aceite de la caja en un recipiente.



Evite contacto con aceite caliente si el camión ha estado operando. Evite derrames y contaminación

3. Suelte el perno de ajuste (8). Saque el recipiente (10).
4. Saque el elemento del filtro (9).
5. Saque y bote el anillo de respaldo (7) y el anillo de goma (6).
6. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

Montaje

1. Monte el nuevo elemento (9). Instale el nuevo anillo de goma (6) y el anillo respaldo (7).
2. Instale el recipiente en el cabezal del filtro y apriete. Asegúrelo en su lugar con el perno de fijación (8).
3. Monte el tapón inferior (13) y el tapón de purga (11).

INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador (5, Figura 9-1) viene ajustado de fábrica para accionar a 35 psid (240 kPa). Este interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte "Procedimiento de Prueba de Interruptor Indicador" en esta Sección.

FILTRO DEL CIRCUITO DE LA DIRECCION

El filtro del circuito de la dirección (Figura 9-2) está ubicado en el lado interior del estanque de combustible. El filtro proporciona una protección de filtrado secundario para el aceite hidráulico que fluye a la válvula del múltiple de purga para los sistemas de freno y dirección.

Un interruptor indicador (1) está diseñado para alertar al operador de la restricción del filtro antes de que ocurra el by-pass. Los contactos del interruptor se cierran a 35 psid (240 kPa) para accionar la luz de advertencia del panel superior. El by-pass real del filtro se produce a 50 psi (345 kPa).

NOTA: Cuando el motor es arrancado inicialmente y el aceite hidráulico está frío, se acciona la luz de advertencia. Deje que el aceite del sistema hidráulico alcance la temperatura operacional antes de utilizar la luz de advertencia como un indicador de cambio del elemento.

Consulte la Sección P, "Lubricación y Servicio", para el intervalo normal recomendado de cambio del elemento de filtro. Se deberá cambiar antes si se enciende la luz indicadora de restricción.

Una restricción prematura del filtro puede ser señal de falla de un componente del sistema e indica un requerimiento de servicio antes de que se desarrolle un daño secundario mayor.

NOTA: Es posible que una señal temprana de la luz de advertencia del filtro al ser instalado por primera vez, se deba a una restricción en el filtro a medida que va limpiando el sistema. A menos que el fluido parezca contaminado o haya muy mal olor, no cambie el aceite, cambie sólo el filtro.

RECAMBIO DEL ELEMENTO DEL FILTRO



Alivie la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas y otras. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

El fluido hidráulico que se escapa bajo presión puede tener la suficiente fuerza para entrar en el cuerpo de una persona y penetrar la piel y causar serias lesiones con riesgo de muerte al no se recibe inmediatamente tratamiento médico por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

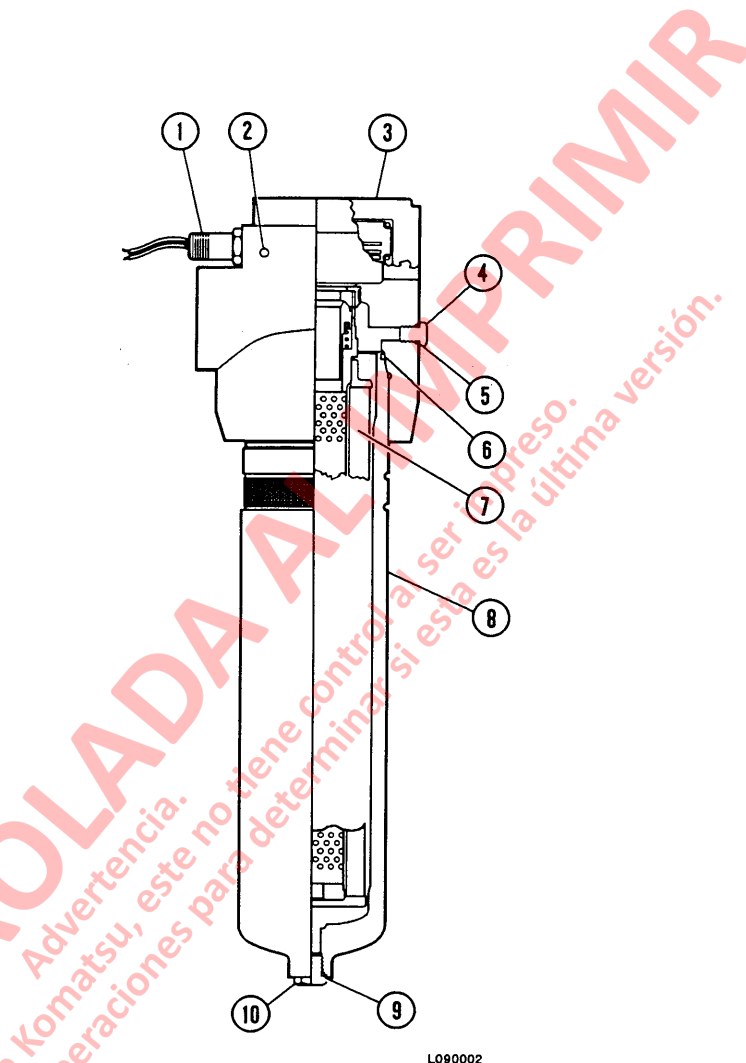


FIGURA 9-2. FILTRO DEL CIRCUITO DE DIRECCION

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Interruptor Indicador | 6. Anillo de Goma |
| 2. Perno de Ajuste | 7. Elemento de Filtro |
| 3. Cabezal | 8. Recipiente |
| 4. Tapón de purga | 9. Anillo de Goma |
| 5. Anillo de Goma | 10. Tapón de Drenaje |

Desmontaje

1. Con el interruptor de encendido en "Off" deje por lo menos 90 segundos para que los acumuladores purguen.
2. Saque el tapón (10, Figura 9-2), suelte el tapón de purga (4) y drene el aceite de la caja en un recipiente adecuado.



Evite contacto con aceite caliente si el camión ha estado operando. Evite derrames y contaminación

3. Saque el recipiente (8) y el elemento (7).
4. Saque y bote el anillo de goma (6) del recipiente.
5. Limpie el recipiente con solvente y seque bien.

Montaje

1. Monte el nuevo elemento (7), instale el nuevo anillo de goma (6) en el recipiente.
2. Instale el recipiente en el cabezal del filtro y apriete.
3. Monte el tapón de drenaje (10) y el anillo de goma (9). Apriete el tapón de purga (4).

INTERRUPTOR INDICADOR

El interruptor indicador (1, Figura 9-2) viene ajustado de fábrica para accionar a 35 psid (240 kPa). Este interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma rutinaria como parte del programa de mantenimiento regular del vehículo. Consulte "Procedimiento de Prueba del Interruptor Indicador".

INTERRUPTOR INDICADOR

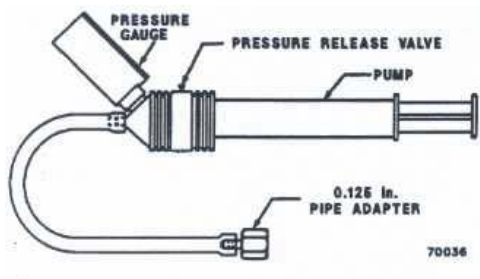
El interruptor indicador del filtro hidráulico viene ajustado de fábrica para accionar a 35 psid (240 kPa). El ajuste de este interruptor no es necesario ni se recomienda, sin embargo, el interruptor y la luz de advertencia deben ser probados en forma periódica para una correcta operación. El interruptor indicador no es reparable y si no está operativo debe cambiarse el conjunto.

La Figura 9-3 muestra un probador de interruptor de presión y la Figura 9-4 muestra un bloque de prueba para recibir el interruptor durante la prueba. El bloque de prueba puede ser fabricado según se muestra.

Procedimiento de Prueba

1. Con el interruptor de encendido en Off, espere al menos 90 segundos para que purguen los acumuladores.
2. Desconecte el cableado y saque el interruptor del cabezal de filtro.
3. Instale el interruptor en el bloque de prueba. Conecte el probador de presión al nivel de la tubería. Reconecte los cables al interruptor.
4. Active el interruptor de encendido. Bombee presión para probar el bloque observando el medidor del probador y la luz de advertencia del filtro de aceite hidráulico en la cabina. La luz se debe encender a 35 ± 5 psi (240 ± 34.5 kPa). De lo contrario, pruebe la ampolleta y el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Si la luz no se enciende, saque el cable (circuito # 39) del interruptor y corte a tierra. Si no se enciende cambie la ampolleta.
 - b. Si la luz se enciende cuando el cable # 39 se conectó a tierra en el paso anterior use un ohmímetro para verificar que los contactos del interruptor se cierran a 35 psi (240 kPa).
5. Si los contactos del interruptor no se cierran, reemplace el conjunto del interruptor.

NOTA: La luz de advertencia del filtro hidráulico se puede activar ya sea por el interruptor indicador del filtro del circuito de dirección/frenos o por el de elevación.



El probador del interruptor indicador se puede solicitar a:

- Kent-Moore Heavy Duty Division
Sealed Power Corp.
29784 Little Mack
Roseville, MI 40866-9984

Teléfono: (313) 774-9500

FIGURA 9-3. PROBADOR DEL INTERRUPTOR INDICADOR
Kent-Moore No. de Parte J-33884-4

BLOQUE DE PRUEBA para INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

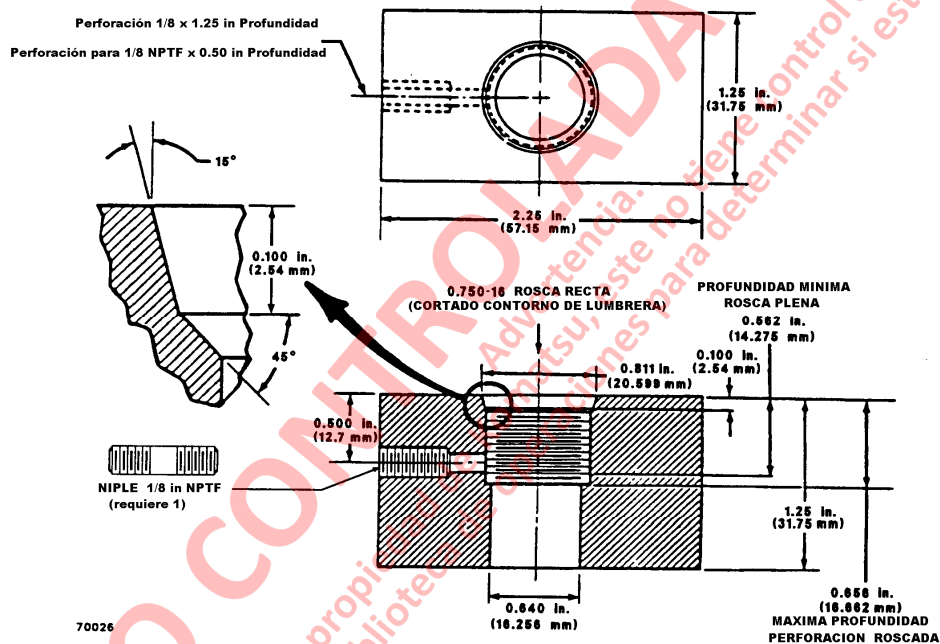


FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA INTERRUPTOR INDICADOR DE PRESION

FIGURA 9-4. BLOQUE DE PRUEBA DE PRESION DEL INTERRUPTOR INDICADOR

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISION HIDRAULICA

INFORMACION GENERAL

El procedimiento de revisión hidráulica pretende ayudar al técnico a revisar, ajustar y diagnosticar problemas de los circuitos de elevación y dirección. El técnico deberá leer el procedimiento de revisión completo antes de realizar cualquier acción para familiarizarse con los procedimientos y con todas las advertencias y precauciones. El procedimiento comienza con la revisión del sistema básico antes de revisar los componentes individuales.

En la última página se incluye una hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema hidráulico. La hoja de datos está diseñada para ser separada, copiada y utilizada durante el procedimiento de revisión.

*Los pasos indicados de esta manera **deberán ser registrados** en la hoja de datos para referencia.



El fluido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente para penetrar el cuerpo de una persona penetrando la piel y provocando serias lesiones y posiblemente la muerte si no se recibe inmediatamente el tratamiento de parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones.

Antes de desconectar las líneas de presión, reemplazar los componentes de los circuitos hidráulicos o de instalar indicadores de prueba, SIEMPRE vacíe el acumulador de la dirección hidráulica.

Los acumuladores de dirección se pueden purgar apagando el motor, girando el interruptor de encendido a "Off", y esperando 90 segundos. Confirme que la presión de la dirección se haya liberado girando el volante; no debería haber ningún movimiento en las ruedas delanteras.

Purgue los acumuladores del sistema de frenos antes de sacar cualquier manguera de suministro de aceite al sistema de frenos.



El interruptor Rest del sistema de accionamiento AC, ubicado en el panel de instrumentos, debe estar en posición ON y el interruptor de corte GF debe estar en la posición CUTOFF durante los procedimientos de prueba. (Ver Figura 3-1, página E3-2, Sistema de Propulsión, para ver la ubicación del interruptor GF).

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE Y REVISION DEL CIRCUITO DE DIRECCION

La presión hidráulica del circuito de dirección se suministra desde la bomba de pistón y los acumuladores de dirección. Algunos problemas del sistema de dirección, como dirección esponjosa o lenta o funcionamiento anormal de la luz de advertencia de "Baja Presión de Dirección" pueden ser atribuidos a fuga interna de los componentes de dirección. Si se sospecha que existe fuga interna, consulte "Prueba de Fuga de los Componentes del Circuito de Dirección".

NOTA: Una fuga interna excesiva en el circuito de frenos puede contribuir a problemas del circuito de dirección. Asegúrese que no exista fuga excesiva en el circuito de frenos antes de revisar el circuito de dirección. Para conocer el procedimiento de prueba del circuito de frenos, consulte la sección "J", Sistema de Frenos".

El circuito de dirección puede aislarse del circuito de frenos liberando toda la presión del sistema de dirección y luego liberando toda la presión de los acumuladores de frenos y retirando la línea de alimentación del sistema de frenos (4, Figura 10-2) desde el múltiple de purga (ver ADVERTENCIA). Conecte la manguera de alimentación de frenos y tape la conexión de la entrada del filtro para evitar fuga de alta presión.

Antes de revisar el sistema de dirección, los sistemas de dirección hidráulica y frenos deben tener la precarga de acumulador correcta y estar a temperaturas normales de operación. Consulte "Procedimiento de Carga del Acumulador de Dirección, Reparación de Componentes del Circuito de Dirección" en esta sección del manual para conocer las instrucciones de carga del acumulador.



Si la bomba de dirección y frenos ha sido instalada recientemente, es esencial que la caja de la bomba de dirección esté llena de aceite antes de encender el motor. Consulte "Bomba de Dirección y Frenos, Reparación de Componentes del Circuito de Dirección", Sección L6 para instrucciones.

Equipos requeridos

Los siguientes equipos serán necesarios para revisar correctamente el circuito de dirección hidráulica:

- Esquema hidráulico, consulte la Sección "R".
- Dos indicadores de presión calibrados de 0-5000 psi (0-35.000 kPa) y mangueras.
- Un contenedor graduado y marcado para medir el volumen líquido en pulgadas cúbicas o milímetros.

Ajustes de Control de Presión de la Bomba

Con el sistema de frenos funcionando en forma adecuada y con el freno de estacionamiento aplicado, proceda como sigue:

1. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, aplique el freno de estacionamiento y coloque el Interruptor Rest en On y el interruptor de corte GF en CUTOFF. Detenga el motor y gire el interruptor de partida a off. Espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen completamente antes de abrir los circuitos para medir la filtración, para reparaciones o para instalar o sacar un medidor.



Asegúrese que la presión de aceite del acumulador de la dirección se haya purgado. Gire el volante de la dirección; las ruedas no se deben mover si se ha liberado toda la presión de aceite.

2. Revise el nivel de aceite hidráulico en el estanque y agregue aceite si es necesario. Asegúrese que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.

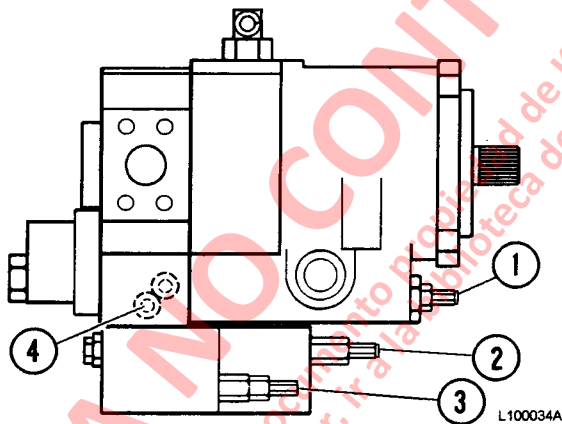


FIGURA 10-1. CONTROLES DE PRESIÓN DE LA BOMBA

1. Ajuste de Carrera
2. Ajuste del Descargador
3. Ajuste del Compensador
4. Luminera GPA

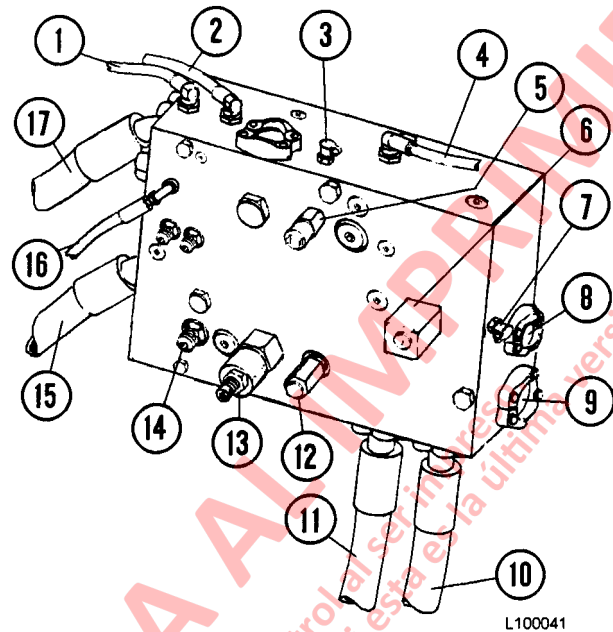


FIGURA 10-2. MÚLTIPLE DE PURGA

1. A la Válvula de Elevación, Con Energía
 2. A la Válvula de Elevación, Sin Energía
 3. Luminera de Prueba de Presión (TP2)
 4. Al Sistema de Frenos
 5. Interruptor de Presión del Sistema de Dirección
 6. Solenoide de Purga del Acumulador
 7. Luminera de Prueba de Presión (TP3)
 8. Suministro al Amplificador de Flujo
 9. Retorno desde el Amplificador de Flujo
 10. Al Acumulador de la Dirección Delantera
 11. Al Acumulador de la Dirección Trasera
 12. Válvula de Alivio, 600 psi (4.1 MPa)
 13. Válvula de Alivio, 4000 psi (28.0 MPa)
 14. Retorno Válvula Piloto de Elevación
 15. Retorno al Estanque
 16. Presión de Retroalimentación a Válvula Descargadora
 17. Suministro desde Bomba
3. Saque el tapón e instale un indicador de presión exacto de 5000 psi (35.000 kPa) en la luminera de prueba "GPA" de presión de la dirección (4, Figura 10-1) ubicada en el lado de succión de la bomba. Instale un segundo indicador de 5000 psi (35.000 kPa) en la luminera de prueba del múltiple de purga "TP2" (3, Figura 10-2).
 4. Gire el tornillo de ajuste de la válvula descargadora (2, Figura 10-1) a la derecha hasta que toque fondo.
 5. Suelte el tornillo de ajuste del compensador de presión (3), girando hacia la izquierda.

6. Arranque el motor y ajuste el compensador de presión (3) para obtener 3325 psi (22923 kPa) en el indicador de presión en la lumbrera de la bomba "GPA". Apriete la tuerca de bloqueo del compensador.

* Registre en hoja de datos.

7. Detenga el motor y deje que los acumuladores purguen.
8. Suelte completamente el tornillo de la válvula descargadora (2, Figura 10-1).
9. Arranque el motor y deje que la presión de la bomba se acumule hasta que la bomba se descargue.

NOTA: Cuando la bomba de la dirección se descarga, la presión de salida de la bomba en la lumbrera de prueba de presión "GPA" caerá a aproximadamente 200 a 400 psi (1380 a 2760 kPa).

10. Dirija el camión para hacer que la presión del acumulador caiga hasta que la bomba se cargue.
11. Observe las lecturas de presión en aumento en el indicador instalado en la lumbrera de prueba del múltiple de purga "TP2" (3, Figura 10-2).
☐ Cuando la presión aumenta a de 3.000 a 3.050 psi (20.680 a 21.025 kPa), ajuste la válvula de descarga girando el tornillo de ajuste hacia la derecha hasta que la bomba se descargue y la presión comience a bajar.

* Registre en hoja de datos.

12. Vuelva a direccionar lentamente el camión mientras observa el indicador de presión de la dirección "TP2".
☐ La bomba se debe recargar cuando la presión cae a 2750 psi (18.960 kPa) como mínimo.

* Registre en hoja de datos.

13. Si la presión mínima de recarga en el paso 12 no es correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga, pasos 11 y 12.

NOTA: El ajuste crítico de presión es de 2750 psi (18.930 kPa) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue el ajuste de presión de carga y se debe producir en aproximadamente 3025 psi (20.855 kPa).

14. Ajuste la tuerca de bloqueo para bloquear el ajuste de presión.
15. Dirija el camión para hacer que el sistema cumpla su ciclo varias veces para verificar que la presión del sistema comience a subir (la bomba cumple su ciclo de descarga a carga) una vez que la presión ha caído 2750 psi (18.960 kPa).
16. Detenga el motor y deje que los acumuladores purguen completamente. Gire el volante de la dirección para verificar que no quede presión.
17. Saque los indicadores y tape las lumbreras de prueba.

Prueba de Fuga de la Unidad de Control y del Amplificador de Flujo

1. Desconecte la manguera de retorno del amplificador de flujo (9, Figura 10-2) en el múltiple de purga. Tape la lumbrera en el múltiple de purga.
2. Desconecte la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección en el amplificador de flujo. Instale un tapón en la lumbrera abierta del amplificador de flujo. **¡No gire el volante de la dirección con las mangueras desconectadas!**

3. Arranque el motor y deje que el sistema de la dirección alcance la presión normal de operación.
4. Mida la filtración de la manguera de retorno del amplificador de flujo que se sacó en el paso 1:
☐ La filtración máxima permitida es de 50 pulgadas cúbicas (820 ml) por minuto. Si la filtración es excesiva, el amplificador de flujo se debe reparar o cambiar.

* Registre en hoja de datos.

5. Mida la filtración de la manguera de retorno de la unidad de control de la dirección que se sacó en el paso 2:
☐ La filtración máxima permitida es de 10 pulgadas cúbicas (164 ml) por minuto. Si la filtración es excesiva, la válvula de control de la dirección se debe reparar o cambiar.

* Registre en hoja de datos.

6. Detenga el motor y deje que los acumuladores purguen completamente. Dirija el camión para verificar que se haya purgado toda la presión.

Prueba de Filtración del Múltiple de Purga

1. Con las mangueras desconectadas en "Prueba de Filtración de la Unidad de Control de la Dirección y del Amplificador de Flujo" aún desconectadas, desconecte la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación (14, Figura 10-2) ubicada en el lado del múltiple de purga.
2. Antes de realizar el próximo paso, será necesario sacar el vacío en el estanque hidráulico para evitar pérdidas de aceite cuando se desconecta la línea de retorno del estanque del múltiple de purga.



El nivel de aceite en el estanque hidráulico está por sobre el nivel de esta línea de retorno. Es necesario producir un vacío en el estanque hidráulico para evitar que gran cantidad de aceite drene desde el estanque con la línea de retorno desconectada del múltiple de purga.

3. Desconecte la línea de retorno al estanque (15, Figura 10-2) desde el múltiple de purga. Conecte la manguera de retorno de la válvula piloto de elevación que se sacó en el paso 1 a línea de retorno del estanque.
4. Elimine el vacío del estanque hidráulico.
5. Arranque el motor y deje que el sistema acumule presión hasta que la válvula de descarga descargue la bomba. Mida las fugas en la lumbrera abierta de retorno del "estanque" en el múltiple de purga.

- ❑ La fuga máxima permitida es de 33.0 pulgadas cúbicas (541 ml) por minuto.
- Si la fuga es excesiva, el solenoide de purga (6, Figura 10-2), la válvula de alivio del sistema de dirección (13), o la válvula de retención con piloto (ubicada en la parte inferior del múltiple de purga) están defectuosas y se deben reemplazar.

*Registre en Hoja de Datos.



En el próximo paso NO utilice el interruptor de encendido para detener el motor y deje que los acumuladores purguen durante la próxima operación. ¡Si se apaga el interruptor de partida en el panel de instrumentos todo el aceite de los acumuladores se descargará a través de la lumbrera abierta en el múltiple de purga!

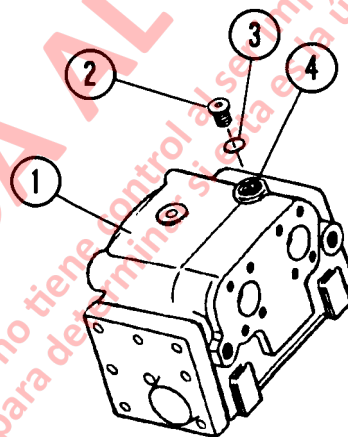
6. Terminada la prueba, detenga el motor **usando el interruptor de detención ubicado en la consola.**
7. Vuelva a conectar la fuente de vacío al estanque hidráulico y produzca un vacío antes de desconectar la manguera de retorno del estanque de la manguera de retorno de la válvula piloto. Coloque la manguera de retorno del estanque al múltiple de purga. Fije la manguera de retorno piloto de elevación al accesorio en el múltiple.
8. Saque la fuente de vacío. Saque el equipo de prueba y vuelva a instalar todas las mangueras restantes en sus respectivas ubicaciones.
9. Gire el interruptor de encendido a OFF para permitir que purguen los acumuladores de dirección.

AJUSTE DE LA CARRERA DE LA BOMBA DE DIRECCION/FRENOS

Los últimos modelos de camiones vienen equipados con un control ajustable de carrera de la bomba (1, Figura 10-1) para controlar el volumen de aceite producido por la bomba de dirección/frenos.

El uso de esta función se requiere sólo si el camión es operado a gran altura (sobre 10.000 ft. (3.050 metros) sobre el nivel del mar). Si el camión está operando a gran altura, contacte al representante de servicio del área de Komatsu para instrucciones respecto al procedimiento de ajuste de control de carrera.

En los camiones que operan a menor altitud no se debe cambiar el ajuste de fábrica (ajustado completamente hacia la izquierda). El ajuste de fábrica entrega flujo de bomba total para máximo rendimiento.



L060071

FIGURA 10-3. AJUSTE DE LA VALVULA DE ALIVIO DE DIRECCION

1. Válvula del Amplificador de Flujo
2. Tapón
3. Anillo de Goma
4. Ajuste de la Válvula de Alivio

VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION

Equipo requerido

El siguiente equipo será necesario para probar apropiadamente las válvulas de impacto y succión del circuito de la dirección:

- Esquema hidráulico, consulte la Sección "R".
- Tres indicadores de presión calibrados de 0-5000 psi (0-35.000 kPa) y mangueras.

Antes que se puedan revisar las válvulas de impacto y succión del circuito de la dirección, la presión del sistema de la dirección debe aumentarse para obtener presión suficiente para la prueba. Además, la presión de la válvula de alivio de la dirección debe estar por sobre la presión requerida para hacer funcionar las válvulas de impacto y succión.

1. Instale un indicador de presión de 5000 psi (0-35.000 kPa) en "TP2" (3, Figura 10-2) en el múltiple de purga de la dirección.
2. Instale un indicador de 5000 psi (0-35.000 kPa) en cada lumbrera de prueba del múltiple del cilindro de la dirección. (Ubicados en el travesaño del chasis, debajo del motor).
3. Aumente la presión de la válvula de alivio de la dirección de la siguiente manera:
 - a. Retire el tapón externo (2, Figura 10-3) de la válvula del amplificador de flujo, utilizando una llave Allen de 8 mm.
 - b. Inserte una llave Allen de 5 mm en la abertura y baje suavemente el ajuste (4) girando hacia la derecha.
4. Encienda el motor y deje que el sistema de dirección acumule presión.
5. Mientras observa el indicador en la lumbrera de prueba de presión de la dirección TP2, gire el ajuste de la válvula de descarga (2, Figura 10-1) hacia la derecha hasta obtener aproximadamente 3.300 psi (22.750 kPa).

NOTA: Esta presión está cerca del ajuste de presión del compensador de la bomba y es posible que la bomba no se descargue; sin embargo, no es necesario que la bomba se descargue durante esta prueba.

6. Mientras observa los dos indicadores instalados en el múltiple de dirección, gire el camión hasta el tope izquierdo.
 - ❑ La presión de uno de los indicadores debería ser de 3.100 psi (21.370 kPa).

**Registre en la Hoja de Datos*

7. Gire el vehículo hacia el tope opuesto.

- ❑ El otro indicador debe marcar 3.100 psi (21.370 kPa)

**Registre en la Hoja de Datos*

8. Si la presión es incorrecta durante los pasos 6 ó 7, las válvulas de impacto y succión deberán ser reemplazadas.

NOTA: A las válvulas de impacto y succión se les da servicio solamente como unidades completas, y no pueden ser ajustadas mientras estén instaladas en la válvula del amplificador de flujo.

9. Después que la prueba anterior ha terminado, baje la presión de alivio de dirección a 2750 psi (18.960 kPa) como sigue:
 - a. Gire totalmente hacia la derecha o a la izquierda y mantenga una presión suave contra el volante.
 - b. Ajuste la válvula de alivio de dirección utilizando la llave Allen de 5 mm para obtener 2750 psi (18.960 kPa) en el indicador que muestra la presión.

**Registre en la Hoja de Datos.*

10. Después que esté completo el ajuste, instale el tapón (2, Figura 10-3) con el anillo de goma (3) en el cuerpo de la válvula.
11. Fije la válvula de descarga a la presión de descarga especificada; saque completamente el tornillo de ajuste de la válvula de descarga hacia la izquierda.
12. Gire el camión para reducir la presión en el circuito de dirección y cargue la bomba.
 - a. Observe las lecturas de aumento de presión en el indicador instalado en la lumbrera de prueba TP2 de presión de la dirección (3, Figura 10-2).
 - ❑ Cuando la presión aumente a un rango entre 3000 y 3050 psi (20.680 a 21.025 kPa), ajuste la válvula de descarga girando el tornillo de ajuste hacia la derecha hasta que la bomba se descargue y la presión de retroalimentación comience a descender.
 - b. Vuelva a girar el camión mientras observa el indicador de retroalimentación de presión de la dirección.
 - ❑ La bomba debe recargarse cuando la presión baje al mínimo de 2750 psi (18.960 kPa).

**Registre en la Hoja de Datos*

13. Si la presión de recarga mínima del paso 12 no es correcta, repita el ajuste de la válvula de descarga.

**Registre en la Hoja de Datos*

NOTA: El ajuste crítico de presión es de 2750 psi (18.960 kPa) cuando la bomba se carga. La presión de descarga sigue al ajuste de presión de carga y se debería producir aproximadamente a 3025 psi (20.855 kPa).

PRESIONES DE LA VALVULA DE ALIVIO DEL SISTEMA DE ELEVACION Y DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE LOS FRENOS

NOTA: Si el conjunto de la válvula de elevación o la válvula de alivio ha sido reemplazado o reconstruido, la presión en la posición "con energía" de la válvula de elevación debería ser revisada. Además, revise que el circuito de enfriado de los frenos presente las presiones correctas.

Revise la presión de alivio en la posición "sin energía" del sistema de elevación si la válvula piloto de elevación ha sido reemplazada o reconstruida.



Libere la presión antes de desconectar las líneas hidráulicas. Apriete muy bien todas las conexiones antes de aplicar presión.

Equipo requerido

El siguiente equipo será necesario para revisar apropiadamente las presiones del circuito de enfriado de los frenos y de alivio de elevación:

- Esquemas hidráulicos, consulte la sección "R"
- Tres indicadores de presión calibrados en un rango entre 0 y 3500 psi (0 a 25.000 kPa) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de elevación.
- Dos indicadores de baja presión de 0 a 100 psi (0 a 1.000 kPa) y mangueras para las lecturas de presión del circuito de enfriado de los frenos.

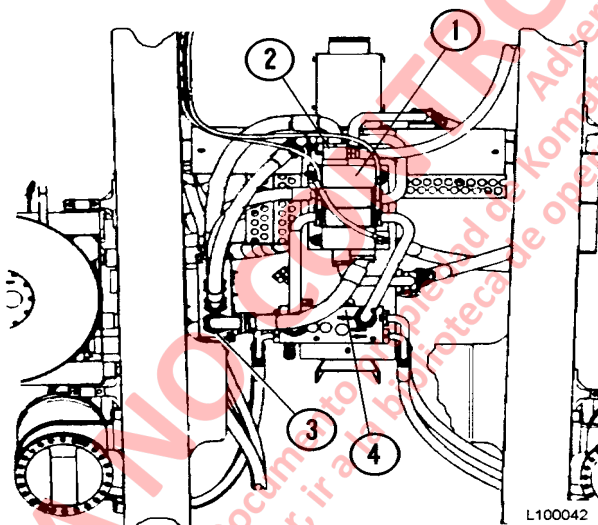


FIGURA 10-4. DERIVACIONES DE PRESION DE LA BOMBA

1. Válvula de Elevación
2. Suministro de Enfriado Frenos Delanteros
3. Múltiple de Retorno Frenos/Elevación
4. Múltiple Sobre el Centro

La temperatura del aceite hidráulico debe ser de aproximadamente 70°F (21°C) durante la prueba.

Revisiones de presión

1. Instale un indicador de baja presión de 0-100 psi (0-1000 kPa) en el bloque del múltiple del circuito de enfriado de frenos (2, Figura 10-4) en la parte delantera de la válvula de elevación (1) para monitorear la presión del aceite de enfriado del freno delantero.
2. Instale un indicador de 0-3500 psi (0-25.000 kPa) en la lumbrera de prueba sin energía del múltiple sobre el centro (4) marcada como "TPD" ubicada en la cara delantera del múltiple.
3. Instale un indicador de 0-3.500 psi (0-25.000 kPa) en cada lumbrera de prueba de presión del filtro de la bomba de elevación.
4. Instale un indicador de baja presión de 0-100 psi (0-1000 kPa) en la lumbrera de prueba superior izquierda en el múltiple de retorno de frenos/elevación (3) para monitorear la presión de suministro de enfriado del freno trasero.

Prueba del circuito de enfriado de frenos

1. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Coloque la palanca de control de elevación en la posición FLOAT.
 - Las presiones de salida de la bomba de elevación en los filtros deben ser de aproximadamente 80 psi (550 kPa).

**Registre en la Hoja de Datos*

- La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delantero y trasero (3 y 4, Figura 10-7) debe ser de aproximadamente 25 psi (172 kPa) o menos.

**Registre en la Hoja de Datos*

2. Con el ralentí bajo, mueva la palanca de control de elevación a POWER UP.

- La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delantero y trasero (3 y 4) debe bajar a 0 psi (0 kPa) mientras la tolva sube.

**Registre en la Hoja de Datos*

3. Aumente la velocidad del motor a 1.500 RPM. Coloque la palanca de control de elevación en HOLD o FLOAT.

- La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delantero y trasero (3 y 4) debe ser de aproximadamente 50 psi (344 kPa) o menos.

**Registre en la Hoja de Datos*

4. Con el motor a 1.500 RPM, mueva la palanca de control de elevación a POWER UP.

- La presión en los circuitos de enfriado de los frenos delantero y trasero (3 y 4) debe bajar a 0 psi (0 kPa) mientras la tolva sube.

**Registre en la Hoja de Datos*

Prueba de la presión de alivio en posición Power Up

La válvula de elevación contiene dos válvulas de alivio. La sección de entrada trasera (hacia la parte trasera del camión) contiene la válvula de alivio para la sección trasera de la bomba de elevación. La sección de entrada delantera (hacia la parte delantera del camión) contiene la válvula de alivio para la sección delantera de la bomba de elevación.

1. Para permitir la extensión completa de los cilindros de elevación, desconecte el solenoide de límite de elevación, ubicado en la parte inferior del múltiple de purga, desde el arnés de cableado.



Asegúrese que haya un espacio superior adecuado (seguro) antes de levantar totalmente la tolva.

2. Con el motor funcionando en ralentí bajo, coloque la palanca de elevación en posición POWER UP y manténgala hasta que la tolva esté en posición de elevación máxima. (Asegúrese que los indicadores estén identificados como sección trasera o delantera de la bomba cuando se lean las presiones).

- ❑ La presión en ambas lumbreras de prueba del filtro de la bomba de elevación debe ser de 2500 ± 100 psi (17.237 ± 690 kPa).

**Registre en la Hoja de Datos*

Ajuste

Si la presión de alivio de elevación es incorrecta en cualquier indicador, deberá reajustar la válvula de alivio correspondiente. Ajuste la válvula de alivio en la sección de entrada de la válvula de elevación trasera si la presión de la sección de la bomba trasera era incorrecta y/o ajuste la válvula de alivio en la sección de entrada de la válvula de elevación delantera si la presión de la sección de la bomba delantera era incorrecta.

1. Si la presión de alivio en la posición POWER UP es incorrecta en la sección de entrada trasera o delantera, ajuste la presión como sigue:
 - a. Baje la tolva hasta que descansa en los rieles del chasis y apague el motor. Espere por lo menos 90 segundos hasta que los acumuladores purguen.
 - b. Libere toda la presión hidráulica del sistema de elevación.
 - c. Mueva la palanca de control de elevación a la posición "power down" y deje que la tolva descansa completamente en los rieles del chasis.

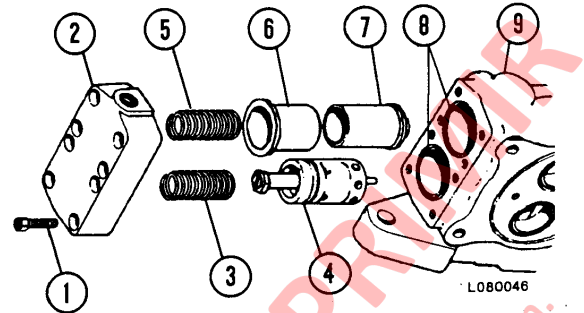


FIGURA 10-5. SECCION DE ENTRADA
(Las secciones de entrada delantera y trasera son idénticas)

1. Perno
 2. Cubierta de Entrada
 3. Resorte
 4. Válvula Principal de Alivio
 5. Resorte
 6. Camisa
 7. Válvula de Baja Presión Secundaria
 8. Anillos de Goma
 9. Cuerpo de la Válvula de Entrada
- d. Desconecte el tubo de la cubierta de la sección de entrada (2, Figura 10-5). Desconecte la(s) manguera(s) de la lumbrera superior.
 - e. Retire los pernos (1) de la cubierta (2). Retire la cubierta (1) y el resorte (3) de la válvula de alivio (4).
 - f. Suelte la tuerca de bloqueo de la válvula de alivio (4) y gire el perno "hacia adentro" (hacia la derecha) para aumentar la presión o "hacia afuera" (hacia la izquierda) para disminuir la presión.
- NOTA:** Cada cuarto de vuelta del tornillo de ajuste provocará un cambio de presión de aproximadamente 150 psi (1034 kPa).
- g. Instale el resorte (3) y la cubierta (2) con los nuevos anillos de goma (8). Instale y apriete los pernos (1). Instale el tubo al fitting de la cubierta. Instale la(s) manguera(s) en la lumbrera superior.
2. Revise la presión nuevamente, repitiendo el paso 2. Si es necesario, repita el procedimiento de ajuste hasta obtener la presión correcta.

Prueba de la presión de alivio en posición Power Down

NOTA: La válvula de alivio "power down" del sistema de elevación está ubicada en la válvula piloto de elevación, localizada en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina.

1. Si no se ha instalado previamente, instale un indicador de presión de 0-3500 psi (0-25.000 kPa) en la lumbrera de prueba en el circuito sin energía "TPD" en el múltiple sobre el centro.
2. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo. Deje que los acumuladores se llenen y que la bomba de dirección se descargue.
3. Con la tolva descansando en el chasis y el motor funcionando en ralentí bajo, coloque la palanca de elevación en posición power down.

- ❑ La presión en la lumbrera de prueba "TPD" en el múltiple sobre el centro debe ser de 1500 ± 75 psi (10.340 ± 517 kPa).

*Registre en la Hoja de Datos

Ajuste

1. Si la presión de alivio sin energía no está dentro de las especificaciones, ajuste como sigue:
 - a. Retire la tapa de la válvula de alivio sin energía (2, Figura 10-6).
 - 1) Para aumentar la presión de alivio sin energía, gire el tornillo de ajuste hacia adentro (hacia la derecha).

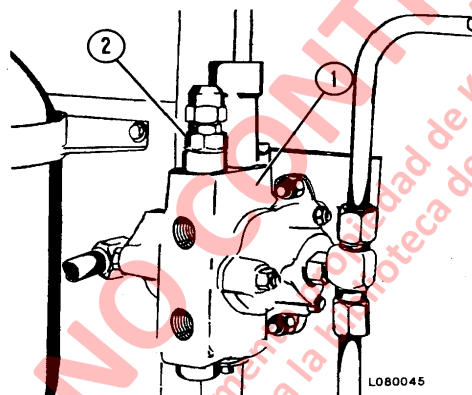


FIGURA 10-6. VALVULA DE ALIVIO SIN ENERGIA

1. Caja del Carrete
2. Válvula de Alivio

2) Para reducir la presión de alivio sin energía, gire el tornillo de ajuste hacia afuera (hacia la izquierda).

2. Vuelva a revisar la presión de alivio sin energía (paso 3) después de la válvula de ajuste. Coloque la tapa de la válvula de alivio.
3. Detenga el motor, deje que los acumuladores purguen. Saque los medidores, mangueras, etc.

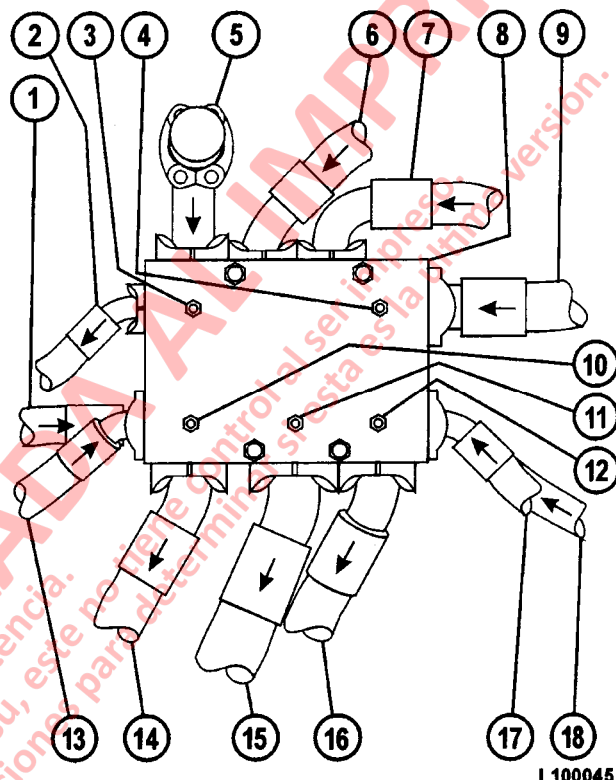


FIGURA 10-7. MULTIPLE DE ACEITE DE RETORNO DE ELEVACION/FRENOS

1. Retorno del Freno Trasero
2. Suministro del Freno Trasero
3. Presión de Suministro del Freno Trasero
4. Presión de Suministro del Freno Delantero
5. Aceite de Enfriado del Freno Trasero (desde Válvula de Elevación)
6. Retorno desde Válvula de Elevación
7. Retorno desde Válvula de Elevación
8. Múltiple de Aceite de Retorno de Elevación/Frenos
10. Presión de Retorno del Freno Trasero
11. Presión de Retorno de Elevación
12. Presión de Retorno del Freno Delantero
13. Retorno del Freno Trasero
14. Retorno del Freno Trasero
15. Retorno de Elevación al Estanque
16. Retorno del Freno Delantero
17. Retorno del Freno Delantero
18. Retorno del Freno Delantero

Ajuste de la Válvula de Contrabalance de Elevación

Preparación:

1. Con el motor detenido, la tolva descansando en el chasis, la válvula de elevación en la posición FLOAT y la presión del sistema hidráulico purgada, suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de aguja (3, FIGURA 10-8) en el múltiple sobre el centro (6). Gire el vástago de ajuste completamente hacia la derecha.
2. Saque el tapón de la lumbrera "RESPIRADERO PILOTO" (4) en el múltiple sobre el centro. Esta lumbrera permanecerá abierta a la atmósfera durante el ajuste; no permita la entrada de suciedad a la lumbrera abierta.

Nota: Se sugiere instalar una manguera hidráulica limpia SAE #4 (1/4") en la lumbrera abierta y la manguera apuntando hacia abajo.

3. Instale un indicador de 5000 psi (35.000 kPa) en la lumbrera de prueba "TR" en el múltiple sobre el centro. (El indicador medirá la presión del extremo de la varilla; la presión será controlada por la válvula de contrabalance).

Revise solamente la presión de la válvula de contrabalance:

1. Arranque el motor. A ralentí bajo, suba la tolva y a medida que se va extendiendo a la tercera etapa, lea la presión en el indicador conectado a la lumbrera "TR". (Todas las presiones de la válvula de contrabalance se leen/ajustan mientras los cilindros de elevación están en la tercera etapa).
- a. Si la presión es de 3000 psi (20.7 MPa) o superior, deje de subir inmediatamente.
 - ❑ La presión está ajustada demasiado alta y se debe bajar. Vaya a "Ajuste de la Válvula de Contrabalance" y realice el procedimiento de ajuste.
- b. Si la presión es inferior a 3000 psi (20.7 MPa), aumente la velocidad del motor en aproximadamente 300 rpm y observe la presión en el medidor.
- 1.) Si la presión todavía es inferior a 3000 psi (20.7 MPa) siga aumentando la velocidad del motor en pasos de 300 rpm, mientras se encuentre en la tercera etapa y observe el medidor de presión.
- 2.) Continúe monitoreando el medidor de presión hasta que el motor alcance ralentí alto.
- c. Si el medidor muestra 3000 psi (20.7 MPa) mientras está en ralentí alto, en POWER UP o en la tercera etapa, el ajuste de la válvula del contrabalance es correcto.
- d. Si el medidor no indica 3000 psi (20.7 MPa) mientras está en la tercera etapa y en ralentí alto (o rpm menor durante el paso 1b, 1.) realice el procedimiento de "Ajuste de la Válvula de Contrabalance".

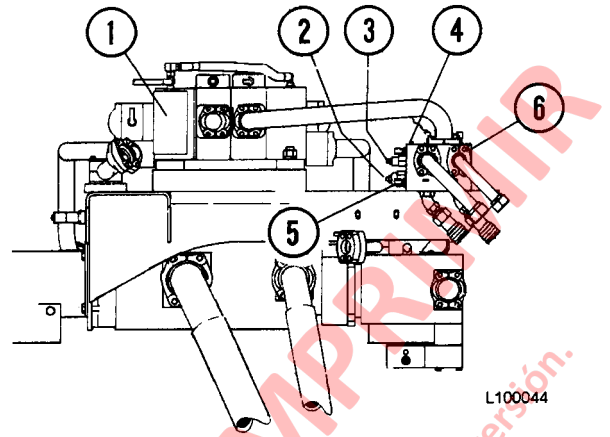


FIGURA 10-8. AJUSTE DE LA VALVULA DE CONTRABALANCE

1. Válvula de Elevación
2. Válvula de Contrabalance
3. Válvula de Aguja
4. Tapón de la Lumbrera "Respiradero Piloto"
5. Lumbrera de Prueba de Presión "TPD"
6. Múltiple Sobre el Centro

Ajuste de la Válvula de Contrabalance

1. Suelte la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste de la válvula de contrabalance (2, FIGURA 10-8) (Rotulada como "CBV" en el múltiple). Gire completamente el vástago de ajuste a la derecha para comenzar el procedimiento de ajuste de modo que la presión de la válvula de contrabalance sea lo más baja posible.

Nota: Girar el vástago de ajuste (a la derecha) disminuye la presión. Girar el vástago de ajuste (a la izquierda) aumenta la presión. Complete el rango de ajuste de la válvula con 3 vueltas.

2. Arranque el motor y opere en ralentí alto. Suba la tolva mientras observa el medidor de presión.
 - ❑ Ajuste lentamente la válvula de contrabalance para obtener 3000 psi (20.7 MPa) a medida que la tercera etapa del cilindro de elevación se extiende en POWER UP. Cuando se completa el ajuste, asegure la tuerca de bloqueo en el vástago de ajuste.
3. Repita la Revisión de la Presión de la Válvula de Contrabalance, paso 1, para verificar que el ajuste esté correcto.

**Registre en la Hoja de Datos*

4. Cambie el tapón en la lumbrera "RESPIRADERO PILOTO". Saque el medidor de presión.
5. Gire completamente el vástago de ajuste de la válvula de aguja y asegure la tuerca de bloqueo.

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEL SISTEMA HIDRAULICO

Las siguientes instrucciones describen el procedimiento de lavado del sistema hidráulico.

Preparación

1. Verifique y corrija, si es necesario, las diferentes válvulas de alivio y los componentes ajustables del sistema hidráulico. (Consulte los Procedimientos de Revisión Hidráulica).
2. Coloque el interruptor selector en NEUTRO, aplique el freno de estacionamiento y coloque el interruptor Rest en la posición ON. (Deje el interruptor Rest en ON durante todo el procedimiento).
 - a. Apague el motor y gire el interruptor de encendido a OFF. **Asegúrese que las luces de advertencia de Voltaje de Enlace estén apagadas.**
 - b. Deje que pasen al menos 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen.
 - c. Abra las válvulas de purga del acumulador del freno en el múltiple de freno. (Esto devolverá los contaminantes de los acumuladores del freno al estanque hidráulico).
3. Limpie muy bien el exterior del estanque hidráulico. Drene el estanque hidráulico y lave el interior con solvente de limpieza. Inspeccione todas las mangueras hidráulicas para ver si están deterioradas o dañadas.

NOTA: Si falla un componente del sistema, todas las mangueras flexibles se deberán sacar y volver a lavar con solvente de limpieza. Busque partículas pequeñas que puedan estar atrapadas dentro de la manguera.

4. Saque, limpie y vuelva a montar los coladores del estanque hidráulico. Cambie todos los elementos de filtro de alta presión.
5. Llene el estanque hidráulico con aceite hidráulico limpio tipo C-4.
6. Asegúrese que las válvulas de corte de la línea de succión estén abiertas.
7. Purgue el aire atrapado dentro de la bomba de la dirección. (Consulte la Sección L, "Bomba de Freno y Dirección").

Procedimiento de Lavado

1. Ajuste todos los controles en posición "Neutro". No dirija el camión ni opere los controles hasta completar el siguiente paso.
2. Arranque el motor y hágalo funcionar a 1000 RPM durante cinco minutos. Esto hará circular el aceite con todas las válvulas en posición neutro.
3. Para aumentar el flujo y la turbulencia en el sistema, aumente la velocidad del motor a toda velocidad y mantenga por cuatro minutos. Esto llevará los contaminantes al estanque hidráulico.
4. Apague el motor y gire el interruptor de encendido a OFF. Espere 90 segundos para que se purguen los acumuladores.
5. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno en el múltiple de freno (abiertas en el paso 2.c "Preparación").
6. Para permitir la extensión total de los cilindros de elevación, desconecte el solenoide de límite de elevación en la parte inferior del múltiple de purga.
7. Arranque el motor y haga funcionar a 1000 RPM mientras realiza lo siguiente:
 - a. Dirección completamente a la izquierda y luego completamente a la derecha. Repita 10 veces.
 - b. Dirección completamente hacia la izquierda (manteniendo presión en el volante), mantenga por 10 segundos.
 - c. Dirección completamente hacia la derecha (manteniendo la presión contra el volante) y mantenga por 10 segundos.

NOTA: La temperatura del aceite del estanque hidráulico debe ser de 110° - 130°F (43° - 54°C) después de completar el Paso 6. Si no es así, repita el Paso 3 para aumentar la temperatura del aceite al rango operacional correspondiente.

8. Aumente la velocidad del motor al máximo y mueva la dirección totalmente hacia la derecha y totalmente hacia la izquierda.
9. Devuelva todos los controles a "Neutro"



Los siguientes procedimientos involucran subir y bajar la tolva.

Asegúrese que el área esté bien despejada antes de subir la tolva a la posición completamente arriba.

10. Reduzca la velocidad del motor a 1000 RPM y realice lo siguiente:



En todos los siguientes ejercicios "Tolva Arriba", cuando la segunda etapa comienza a salir del cilindro de elevación en la modalidad "power up", disminuya lentamente la velocidad del motor para evitar que el cilindro toque fondo repentinamente. Si no se toma esta precaución se puede provocar daño severo al cilindro de elevación.

- a. Extienda los cilindros de elevación totalmente y deje FLOTAR hacia abajo - repita diez (10) veces.
 - b. Extienda los cilindros de elevación a plena extensión y mantenga la palanca de elevación en la posición "UP" durante 10 segundos
 - c. Baje los cilindros de elevación y mantenga la palanca en la posición "DOWN" por 10 segundos después que los cilindros estén completamente retraídos.
11. Aumente la velocidad del motor al máximo y haga lo siguiente:
- a. Suba a plena extensión, luego deje que los cilindros floten hacia abajo.
 - b. Devuelva el control de elevación a "Float".
12. Opere el vehículo (de ser posible en circuito de carga típico) para probar las funciones de frenado al menos 30 veces. Asegúrese de hacer el ejercicio también en reversa, como ocurre en un ciclo de carga típico.
13. Si la máquina está equipada con cualquier dispositivo hidráulico, éste debe ser trabajado de manera similar, siguiendo el Procedimiento de Revisión o las Instrucciones de Operación.
14. Apague el motor y gire el interruptor de encendido a OFF.
15. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que toda la presión haya sido liberada.
16. Vuelva a conectar el solenoide de límite de elevación en el múltiple de purga.

Recambio del elemento del filtro

Después de completar el procedimiento de lavado del sistema hidráulico, se deben cambiar todos los elementos de filtro de alta presión del sistema.

1. Cierre ambas válvulas de corte de la línea de succión de la bomba de elevación. Cierre la válvula de corte de la línea de succión de la bomba de la dirección.
2. Saque los filtros hidráulicos del circuito de elevación, dirección y freno, limpie las cajas y monte los nuevos elementos de filtro. (En la Sección L9 se pueden encontrar instrucciones detalladas).
3. Revise el nivel de aceite del estanque hidráulico y rellene si es necesario.
4. Abra las tres válvulas de corte de la línea de succión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE LA DIRECCION

MODELO MAQUINA _____ NUMERO UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

_____ Acumuladores de la Dirección cargados a 1400 psi (9650 kPa).

Opere el Sistema de la Dirección Hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los Procedimientos de Revisión.

AJUSTES DE CONTROL DE PRESION DE LA BOMBA

PASO 6 _____ Presión del compensador de la bomba de la dirección

PASO 11 _____ Presión de descarga de la bomba de la dirección

PASO 12 _____ Presión de carga de la bomba de la dirección

PRUEBAS DE FUGAS EN LA VALVULA DE CONTROL DE LA DIRECCION Y EN EL AMPLIFICADOR DE FLUJO

PASO 4 _____ Filtración en la manguera de retorno del amplificador de flujo

PASO 5 _____ Filtración en la manguera de retorno de la válvula de control de la dirección

PRUEBA DE FUGA EN EL MULTIPLE DE PURGA

PASO 5 _____ Fuga en el solenoide de purga, alivio de la dirección y en la válvula de retención con piloto.

PRUEBA DE LAS VALVULAS DE IMPACTO Y SUCCION

PASO 6 _____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la izquierda

PASO 7 _____ Presión de la válvula de impacto y succión, dirección a la derecha

PASO 9 _____ Ajuste de presión de la válvula de alivio de la dirección

PASO 12 _____ Presión de recarga de la bomba de la dirección

Nombre del Técnico o Inspector que realiza la Revisión. _____

FECHA _____

PROCEDIMIENTO DE REVISION 930E
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA DE ELEVACION Y ENFRIADO DE FRENOS

MODELO MAQUINA _____ NUMERO UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

Opere el Sistema Hidráulico para obtener la temperatura de operación correcta. Consulte los Procedimientos de Revisión.

PRUEBA DEL CIRCUITO DE ENFRIADO DE FRENOS

PASO 1 _____ Presiones de salida de la bomba de elevación, ralenti bajo, posición FLOAT
_____ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralenti bajo, posición FLOAT
PASO 2 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, ralenti bajo, posición POWER UP/DOWN
PASO 3 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición HOLD/FLOAT
PASO 4 _____ Presión del circuito de enfriado de frenos, 1500 RPM, posición POWER UP/DOWN

PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO POWER UP

PASO 2 _____ Presión de Alivio de Elevación, sección bomba delantera
_____ Presión de Alivio de Elevación, sección bomba trasera

PRUEBA DE LA PRESION DE ALIVIO POWER DOWN

PASO 3 _____ Presión de alivio Power Down

PRUEBA DE PRESION DE LA VALVULA DE ELEVACION DE CONTRABALANCE

PASO 3 _____ Presión de la válvula de contrabalance

Nombre del Técnico o Inspector que realiza la Revisión. _____

FECHA _____

SECCION M

HERRAMIENTAS OPCIONALES Y ESPECIALES

INDICE

SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO	M2
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE CONTROL	
DE INCENDIO - SERIE 1	M2.3-1
SISTEMA DE CONTROL ANSUL - MANUAL	M2-1
Operación	M2-1
Inspección y Mantenimiento	M2-1
Procedimientos de Recarga	M2-2
SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LLENADO RAPIDO WIGGINS	M5-1
Receptor de Combustible	M5-1
Válvula de Respiradero del Estanque	M5-2
Llenado Lado Izquierdo	M5-3
GRUPO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES	M8-1
SISTEMA DE CALEFACCION/AIRE ACONDICIONADO - REFRIGERANTE 134 ^a	M9-1
Impacto Medio Ambiental	M9-1
Condiciones de la Cabina del Operador	M9-2
Principios de Refrigeración	M9-2
Componentes Principales del Sistema	M9-4
Servicio al Sistema	M9-7
Evacuación del Sistema	M9-18
Localización de Fallas del Sistema	M9-19
SISTEMA SUMINISTRO ELECTRICO 24VDC - ALTERNADOR NIEHOFF 250amp. (M13002).....	M13-1
Descripción del Sistema Eléctrico	M13-1
Batería - Mantenimiento y Servicio	M13-1
Sistema de Carga de la Batería (Alternador Niehoff de 250 amp.)	M13-3
Descripción General	M13-3
Procedimientos de Análisis de Fallas (En Camión)	M13-3
MANUAL DE REPARACION DEL ALTERNADOR NIEHOFF 240amp. (M13003)	M13-1
MEDIDOR DE CARGA UTIL II - SISTEMA DE PESAJE A BORDO	
Tabla de Contenidos	M20-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE DETECCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE VERIFICACION DE INCENDIO – SERIE 1

El Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico de Verificación de Incendio – Serie 1 (Figura 2.3-1) usa cable de detección lineal. Este es un cable de capacidad térmica de dos conductores. Cuando el cable de detección está expuesto a 221°F (105°C) la cubierta aislante del cable se funde permitiendo que los conductores hagan cortocircuito cerrando el circuito eléctrico al detonador que detona para presionar el pasador de perforación y accionar el cartucho de expulsión.

Los componentes del Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico de Verificación de Incendio se muestran en la Figura 2.3-1.

Módulo de control (Figura 2.3-2):

Proporciona las conexiones eléctricas necesarias entre el conductor de potencia y el cable de detección lineal que va al conductor de potencia que suministra energía eléctrica, por medio del detonador, al actuador. También proporciona una revisión visual de la disponibilidad de potencia – presionando el botón interruptor se encenderá la luz indicadora de color verde si hay energía eléctrica disponible en el sistema.

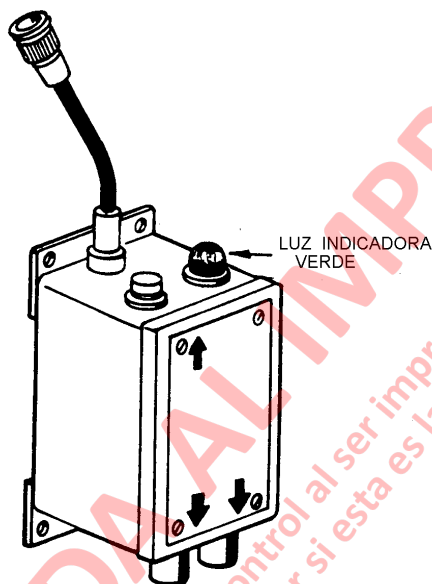


FIGURA 2.3-2. MODULO DE CONTROL

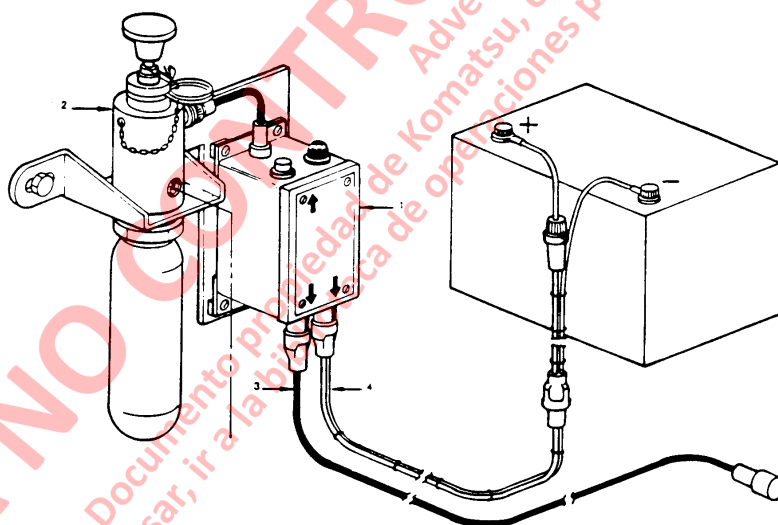


FIGURA 2.3-1. SISTEMA DE DETECCION/ACCIONAMIENTO ELECTRICO DE VERIFICACION DE INCENDIO

1. Módulo de Control
2. Actuador Manual/Automático

1. Cable de Detección Lineal
2. Cable de Poder

1. Kit de Prueba (No se muestra)

Actuador (Figura 2.3-3): Proporciona los medios automáticos y manuales para el accionamiento del sistema de eliminación de incendios. Al tirar el anillo del pasador debajo de la perilla y luego presionar la perilla roja, el pasador de perforación romperá el diafragma en el actuador y aplicará el sistema. Automáticamente, el detonador se fija para romper el disco del cartucho cuando el cable de detección lineal se expone a temperaturas superiores a las del rango nominal.

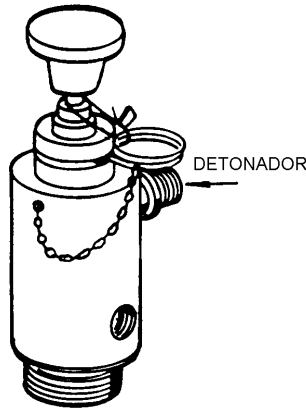


FIGURA 2.3-3. ACTUADOR MANUAL/AUTOMATICO

Cable de Detección Lineal (Figura 2.3-4): Consta de un cable de capacidad térmica de dos conductores. La capacidad nominal de temperatura del cable es de 221°F (105°C) cable negro o 356°F (180°C) usando cable rojo. Cuando el cable está expuesto a temperaturas superiores a esta capacidad la cubierta aislante del cable se funde permitiendo que los conductores hagan cortocircuito cerrando el circuito de actuación para accionar el detonador.



FIGURA 2.3-4. CABLE DE DETECCION LINEAL

Cable de Poder (Figura 2.3-5): Consta de un conector de batería y cables conductores que conectan el sistema de actuación al sistema eléctrico del camión (circuito de batería). El conector de la batería está equipado con un fusible en línea de 5 amperes (reemplazable).

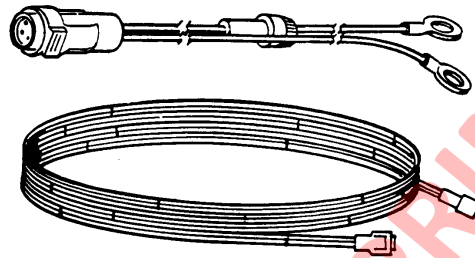


FIGURA 2.3-5. CABLE DE PODER

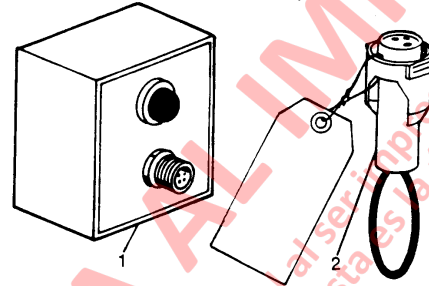


FIGURA 2.3-6. KIT DE PRUEBA

1. Conjunto Luz Indicadora
2. Conjunto del Cable Puente de Detección Fin de Línea

Kit de Prueba (Figura 2.3-6): Proporciona la revisión de la continuidad eléctrica y consta de un conjunto de luz indicadora y un conjunto del cable puente del cable de detección lineal de fin de línea.

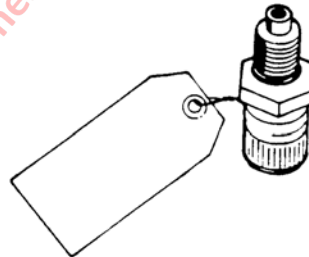


FIGURA 2.3-7. DETONADOR

Detonador (Figura 2.3-7): Es un componente detonado eléctricamente que contiene una pequeña y exacta carga de pólvora. Cuando el circuito de accionamiento es cerrado por la fundición del cable de detección lineal, un puente de cableado interno en el detonador se calienta haciendo que la carga de potencia detone, haciendo que el pasador rompa el disco del cartucho para soltar la carga de gas de nitrógeno.

Cómo fijar el cable de detección

Después que el cable de detección lineal se ha instalado en forma holgada, asegúrelo al equipo que se está protegiendo como sigue:

1. Comience en el módulo de control con la primera sección del cable de detección. Si esta sección basta para cubrir el área total de peligro, no se requiere de largos adicionales. Si se requieren largos adicionales, saque el conector enchufado de color negro desde el extremo del primer largo y agregue hasta cubrir el(las) área(s) de peligro.

NOTA: Recuerde sacar la conexión del tapón ciego en el último largo del cable de detección.

Al hacer la conexión, presione el conector en el receptáculo hasta que escuche un "click" (Figura 2.3-8). Los tapones y receptáculos están calzados para permitir la inserción sólo en una dirección. Después de escuchar el "click", gire levemente hacia atrás para confirmar que se ha hecho la conexión.

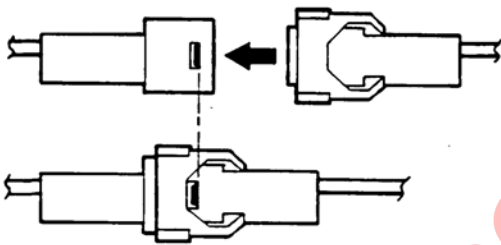


FIGURA 2.3-8. CONECTOR DEL CABLE DE DETECCIÓN LINEAL

2. Asegure el cable cada 12-18 in. (30-45 cm) en toda el(las) área(s) de peligro usando las amarras del cable negro de nylon que se proporcionan. Asegure con mayor frecuencia si lo desea, o para alejar el cable de esa área. Asegure el cable a las superficies de montaje, plataformas, puntales, mangueras hidráulicas en el área o a cualquier partes no móvil segura del equipo protegido. Siempre mantenga en mente las pautas previamente mencionadas al instalar el cable.

Prueba preliminar antes de la conexión final

En este momento toda la instalación necesaria del cable de poder y detección lineal está completa. Antes de armar el actuador con el detonador, es necesario revisar para asegurarse que las conexiones se hicieron correctamente.

1. El Cable de Poder

- a. Presione el botón en la parte superior del módulo de control y fíjese en la luz indicadora verde (Figura 2.3-9). Con el botón presionado, la luz se debe encender. Esto indica que el cable de poder se instaló correctamente al módulo de control. Si la luz no se enciende, revise todas las conexiones para asegurarse que estén bien conectadas. Vuelva a probar presionado el botón. Si la luz no se enciende, consulte la Sección "Localización de Fallas" en esta sección.
- b. Si la potencia de la batería es correcta, proceda a revisar toda la potencia del sistema.

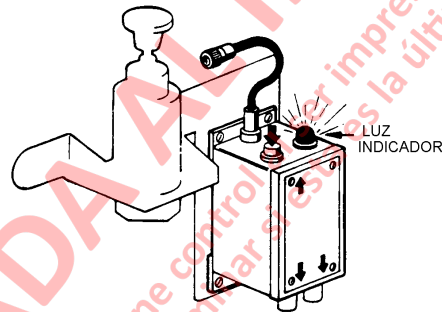
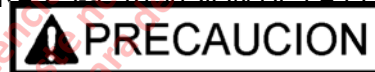


FIGURA 2.3-9. REVISIÓN DE LA POTENCIA



No instale el detonador al conductor de potencia esta vez (Figura 2.3-10).

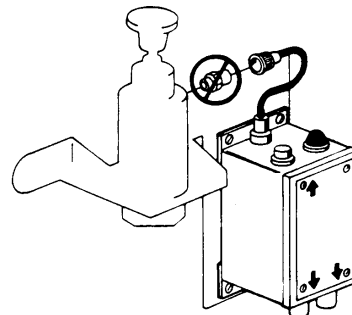


FIGURA 2.3-10. NO CONECTAR EL DETONADOR

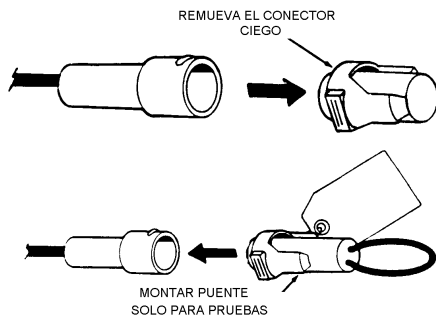


FIGURA 2.3-11. INSTALE EL JUMPER

2. El Cable de Detección Lineal

- Usando el kit de prueba que se proporciona, proceda con el extremo del último largo del cable de detección. Saque el conector ciego conectado (Figura 2.3.11) e instale el conjunto del jumper.

NOTA: Conserve el conector enchufado para volver a instalar después de completar la prueba.

Con el jumper en su lugar, atornille el conector del detonador en el receptáculo en el módulo de prueba (Figura 2.3-12). La luz del módulo de prueba se debe encender inmediatamente. Esta prueba confirma que el cable está correctamente instalado y que funcionará como está diseñado. Si la luz del módulo de prueba no se enciende en el módulo de prueba, consulte la sección "Localización de Fallas".

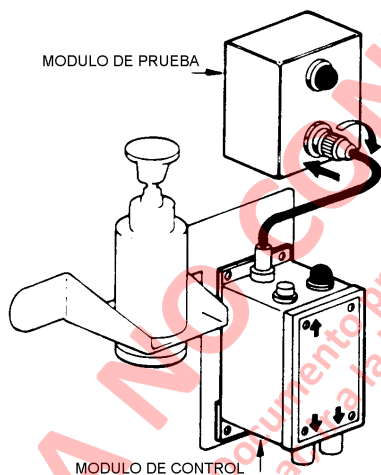


FIGURA 2.3-12 INSTALE EL CONJUNTO DEL MODULO DE PRUEBA

- Proceda con el extremo del último largo del cable de detección y saque el conjunto del jumper (Figura 2.3-12). Finalmente, ponga el conector ciego original en el cable de detección. La luz del módulo de prueba se debe apagar inmediatamente. Si la luz no se apaga, consulte "Localización de Fallas".
- Saque el kit de prueba del sistema, desconectando en primer lugar el conector del detonador del módulo de prueba (Figura 2.3-14). **NOTA:** Conserve estos componentes para un posible uso futuro.

¡ PRECAUCION!

Saque el conjunto del jumper. De lo contrario, el sistema de eliminación de incendios se descargará cuando el detonador se instale en el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico.

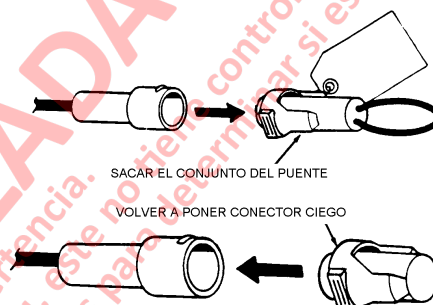


FIGURA 2.3-13. DESMONTAJE DEL CONJUNTO DEL PUENTE

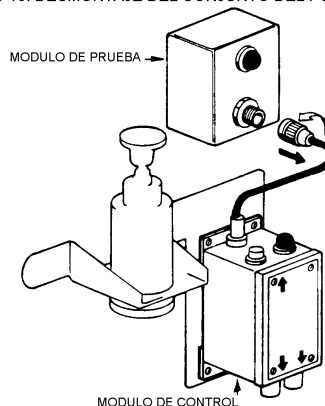


FIGURA 2.3-14. SAQUE EL CONJUNTO DE LA LUZ INDICADORA

Procedimiento de instalación para el detonador

Después de completar todas las pruebas y de haber sacado todos los componentes del kit de prueba, proceda a armar el sistema.

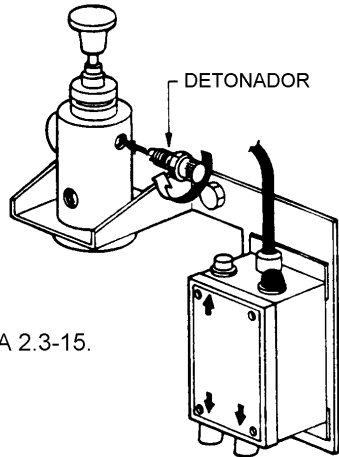


FIGURA 2.3-15.

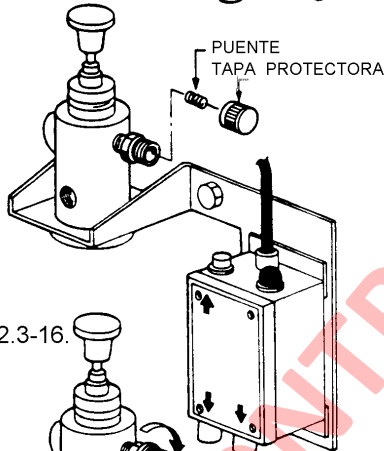


FIGURA 2.3-16.

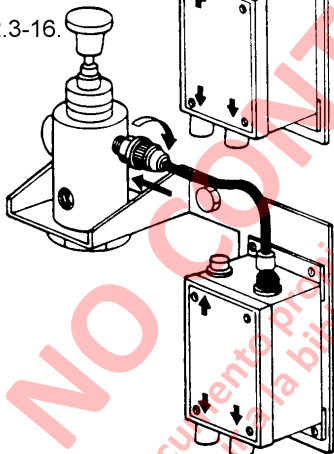


FIGURA 2.3-17. MONTAJE DEL DETONADOR

Usando una llave, inserte el detonador en el orificio de entrada superior derecho en el cuerpo del actuador y apriete firmemente (Figura 2.3-15).

Después de instalar el detonador en el cuerpo del actuador, suelte la tapa protectora del detonador y saque el puente (Figura 2.3-16).



Siempre instale el detonador en el cuerpo del actuador primero, antes de instalar el conector en el cuerpo roscado del detonador. Si el detonador es accionado fuera del cuerpo del actuador se pueden ocasionar lesiones.

Instale el conector del detonador en el pasador roscado del detonador (Figura 2.3-17). Apriete con la mano lo más firme posible.

Cómo Colocar el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico en Servicio

Para poner el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico en Servicio, proceda como sigue:

1. Revise que todas las abrazaderas estén bien apretadas. Asegúrese que la contratuerca en el cuerpo del actuador esté bien apretada.
2. Antes de instalar el cartucho del actuador, empuje la palanca de rompimiento manual varias veces para asegurar una suave operación.
3. Inserte el pasador del anillo en el orificio y ponga el sellado.

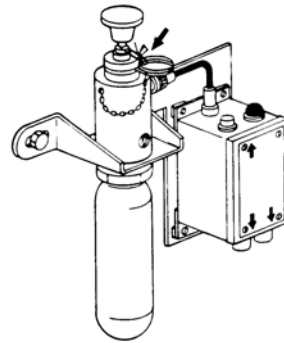


FIGURA 2.3-18. INSTALE EL CARTUCHO DEL ACTUADOR

4. Inserte el cartucho LT-5-R (PB0674) en el cuerpo del actuador inferior y apriete firmemente con la mano.
5. Registre la fecha en que el sistema se colocó en servicio.

PROGRAMAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DETECCION Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO



Los procedimientos apropiados de inspección y mantenimiento se deben realizar a intervalos específicos para estar seguro que el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico operará como corresponde.

Diario

El operador de la máquina debe probar manualmente la potencia del sistema presionando el botón y fijándose en el encendido de la luz indicadora. Esto confirma que la potencia de la batería está disponible. Si la luz no se enciende, consulte "Localización de Fallas" en esta sección.

Mantenimiento normal en base a las horas de operación real

Todo el sistema se debe revisar mensualmente o antes, dependiendo de las condiciones de trabajo o el mantenimiento del camión para realizar la revisión total del sistema.

NOTA: El detonador se debe reemplazar después de haber estado en servicio por cinco años. La correcta eliminación del detonador antiguo se debe hacer accionando el detonador dentro del cuerpo del actuador. Para hacer esto, saque el cartucho LT-5-R (PB0674) del actuador del cuerpo. Instale el conjunto del jumper al extremo del conjunto del cable de detección lineal. Este jumper actuará como un cableado corto y hará que el detonador se descargue. Saque el jumper, limpie el actuador, instale el nuevo detonador y vuelva a instalar el cartucho. El sistema ahora está de vuelta en servicio. Registre la fecha de instalación del nuevo detonador.

1. Revise que todos los pernos de montaje estén apretados.
2. Revise que todos los conectores del cableado estén apretados y por una posible evidencia de corrosión.
3. Inspeccione el cable de detección y poder como sigue:
 - a. Revise por si hubiera desgaste por la abrasión (en penetraciones de pared, alrededor de las esquinas, etc.)
 - b. Revise por si hubiera daño por impacto directo u otro abuso.
 - c. Revise que los puntos de montaje estén apretados.
 - d. Asegúrese que el accesorio de montaje no se haya soltado o roto, lo que haría que el cable se desprendiera.

4. Pese el cartucho de accionamiento en el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico. Cambie el cartucho si pesa $\frac{1}{4}$ oz. (7 g) menos que lo que aparece en el cartucho. Revise los hilos del cartucho por si tuvieran picaduras, rebabas, hilos cruzados y ásperos en los bordes. Examine la elasticidad de la empaquetadura en la parte inferior del Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico. Si la temperatura es inferior a la temperatura de congelamiento, caliente la empaquetadura con calor corporal para asegurar un buen sello. Limpie y cubra levemente con grasa de silicona resistente a alta temperatura.

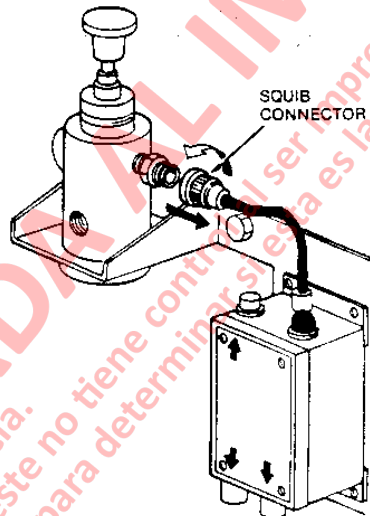


FIGURA 2.3-19. SAQUE EL CARTUCHO Y DESCONECTE EL DETONADOR



No vuelva a instalar el cartucho esta vez.

5. Pruebe la potencia del sistema presionando el botón en el módulo de control. Fíjese si se enciende la luz mientras presiona el botón.
6. Saque el conector del detonador antes de proceder con la siguiente serie de revisiones (Figura 2.3-19).
7. Usando el conjunto del kit de prueba que se proporciona, proceda con el extremo del último largo del cable de detección. Saque el conector ciego e instale el conjunto del jumper (conservé el conector ciego para reinstalarlo después de completar la prueba).
8. Con el jumper en su lugar, atornille el conector del detonador en el receptáculo en el módulo de prueba (Figura 2.3-20). La luz en el módulo de prueba se debe encender inmediatamente. Esta prueba confirma que el cable de detección se instaló correctamente y funcionará de acuerdo a lo esperado.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

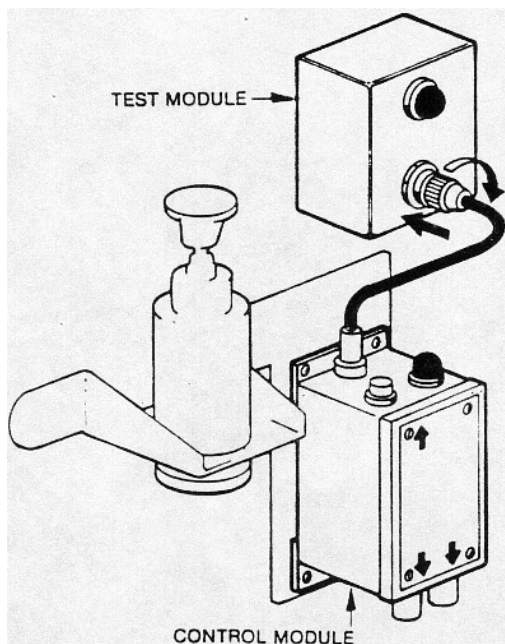


FIGURA 2.3-20. INSTALE EL CONJUNTO DE LA LUZ INDICADORA (Módulo de Prueba)

Si la luz del módulo no se enciende, consulte "Localización de Fallas" en esta sección.

9. Proceda con el extremo del último largo del cable de detección y saque el conjunto del jumper. Vuelva a poner el conector ciego original en el cable de detección. La luz del módulo de prueba se debe apagar inmediatamente. Si no se apaga, consulte "Localización de Fallas" en esta sección.

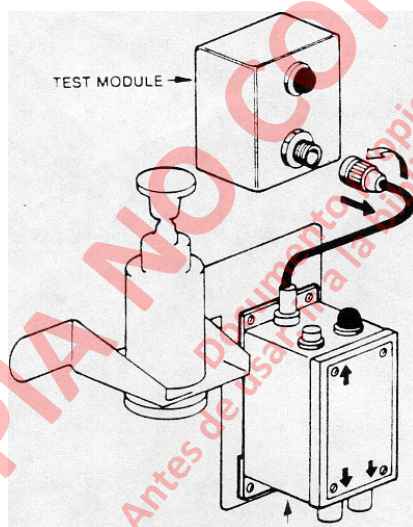


FIGURA 2.3-21. RETIRO DEL MODULO DE

9. Saque el kit de prueba del sistema desconectando el conector del detonador desde el módulo de prueba (Figura 2.3-21).



El no sacar el conjunto del jumper hará que el sistema se descargue al instalar el detonador en el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico.

10. Saque el detonador del cuerpo del actuador y revise que no se haya quemado. Vuelva a instalar el detonador y apriételo firmemente.
11. Vuelva a instalar el conector del detonador y apriete firmemente con la mano.
12. Tire el pasador de anillo en el actuador del Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico y presione el pasador varias veces para asegurar un movimiento suave. Vuelva a instalar el pasador de anillo y coloque el sello del cable.
13. Vuelva a instalar el cartucho de accionamiento en el cuerpo del actuador inferior y apriete firmemente con la mano.

EN CASO DE INCENDIO

Procedimiento a seguir durante y después de un incendio. En caso de incendio, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Apague la máquina.
2. Active manualmente el sistema de eliminación de incendios, si es posible.
3. Aléjese de la máquina llevando un extintor de incendios si puede.
4. Provéase de un extintor de incendios para sofocar cualquier foco de fuego después que se ha ocupado el sistema de eliminación de incendios.

Explicación de los pasos anteriores

1. Si deja la máquina funcionando, puede agregar combustible al fuego o reiniciarlo por las chispas.
2. Puede ayudar a sofocar el incendio con mayor rapidez.
3. Abandonando el área del fuego, se protege de las llamas, explosiones o de otros daños ocasionados por el incendio.
4. Tener un extintor de incendios portátil es recomendable porque el calor remanente puede provocar un rebrote del incendio después que se ha descargado el sistema de eliminación de incendios. Dependiendo del calor que quede, esto puede ocurrir varias veces, por lo tanto permanezca alerta hasta que el equipo se enfríe y esté seguro que no habrá un rebrote del fuego.

PRUEBA

Lo que se espera

Cuando se descarga un sistema de eliminación de incendio, se produce ruido, acompañado de nubes de químico seco. Si al respirar partículas extrañas no siente molestias, el agente no es tóxico.

Qué hacer después del incendio

La máquina no se debe volver a arrancar hasta que se le haya dado servicio y limpiado (rociar agua o vapor se puede hacer para retirar el polvo químico seco). Si el Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico no se puede recargar inmediatamente, por lo menos recargue el resto del sistema de eliminación de incendio de modo que se tenga disponible la protección que se acciona manualmente.

Recarga del Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico

La recarga del Sistema de Detección y Accionamiento Eléctrico es similar al procedimiento original para instalar y poner el sistema de detección automático en servicio. Siga estos procedimientos como se destacó anteriormente en este manual, omitiendo la sección que trata del montaje de la abrazadera y el cable de poder.

Reemplace todo el largo del cable de detección involucrado en el área de incendio.

Antes de volver a poner el sistema en servicio, es importante limpiar muy bien la cámara interior del actuador. El no hacerlo puede provocar una excesiva acumulación de carbono en el anillo de goma interno y en la cámara del pistón. Esta acumulación también hace que el pasador de ruptura no vuelva a su posición de más arriba.

Para limpiar el actuador (Ver Figura 2.3-22):

1. Saque el detonador.
2. Saque el actuador de la abrazadera y suelte la parte superior del cuerpo.
3. Aplique presión a la parte inferior del pasador de ruptura. Esto hará salir al pasador de ruptura y al resorte.
4. Limpie muy bien los depósitos de carbono de la base del vástago, pasador de ruptura, resorte y superficie interna del cuerpo.
5. Después de limpiar y secar todos los componentes, lubrique abundantemente los anillos de goma con grasa de silicona.
6. Vuelva a ensamblar el actuador y presione el botón con la mano varias veces para asegurar un movimiento libre del pasador de ruptura.

NOTA: Cuando el pasador de ruptura está totalmente reposicionado, el punto de corte del pasador se ubicará aproximadamente a 0.06 in. (1.6 mm) por debajo del hilo en el cuerpo inferior del actuador (Figura 2.3-22).

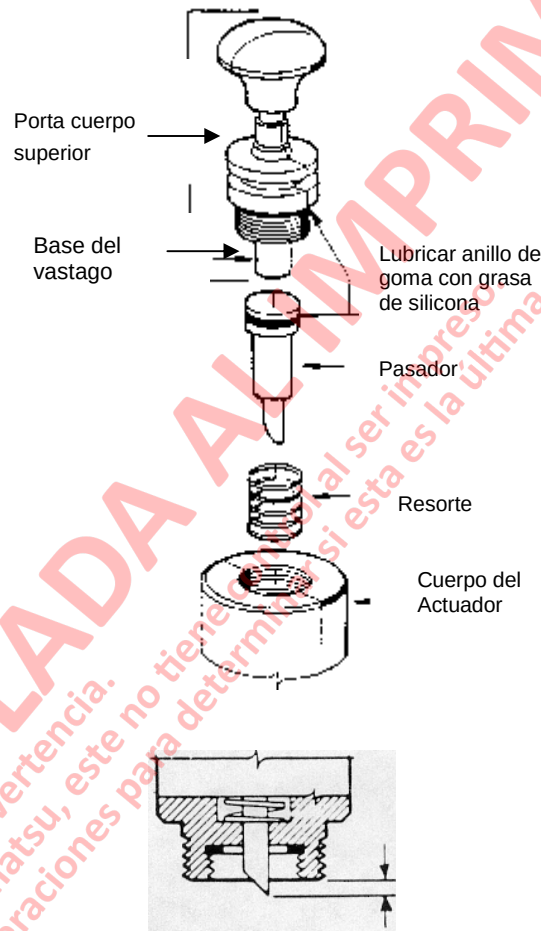


FIGURA 2.3-22. CONJUNTO DEL ACTUADOR

LOCALIZACION DE FALLAS DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRICO

PROBLEMA: La luz indicadora verde en el módulo de control no se enciende cuando se presiona el botón.

CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Fusible quemado en conjunto del conector de la batería	Busque un posible cortocircuito en el cableado de potencia externa y cambie el fusible
Conexión de batería suelta Conector entre el cableado de poder no funciona o cable roto	Limpie y apriete. Reconecte/instale una nueva extensión.
Batería muerta	Cargue la batería o instale una nueva.
Ampolleta quemada	Suelte el lente verde, instale ampolleta nueva.

PROBLEMA: La luz del módulo de prueba no se enciende

CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
El conjunto del puente no está en su lugar en el extremo del cable de la zona de detección	Instale el conjunto del jumper
Conector aparte en cableado de poder o zona de detección	Vuelva a conectar
Ampolleta quemada	Suelte el lente verde, instale ampolleta nueva.
Fusible quemado en el conjunto del conector de batería	Busque posible cortocircuito en cableado de poder externo y cambie el fusible
Cable roto	Instale una nueva extensión
Batería muerta	Cargue la batería o instale una nueva
Conexión de batería suelta	Limpie y apriete

PROBLEMA: La luz del módulo de prueba no se apaga

CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Conjunto del jumper dejado en extremo del cable de detección	Saque el jumper. Reinstale el conector ciego
Sección dañada en cable de detección	Cambie el(los) largo(s) dañado(s) del cable de detección

PROBLEMA: Detonador detonado

CAUSAS POSIBLES	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Revise la condición de incendio anterior	Cambie el(los) largo(s) del cable de la zona de detección. Cambie el detonador y recargue
Cable de detección demasiado cerca de la fuente de calor	Revise por si hay puntos de seguridad rotos, aleje de la fuente de calor y recargue
Pruebe el conjunto del jumper dejado después de la prueba	Saque el jumper, reinstale el extremo conectado del conector de línea y recargue

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS (MANUAL)

El sistema de control de incendios ayuda a proteger la máquina en caso de incendio. El sistema consta de:

- Actuadores
- Actuador Neumático/Receptores de Cartucho
- Válvula de Alivio de Presión
- Válvulas de Retención
- Estanques de Químicos Secos
- Mangueras y Boquillas

Cuando se presiona un actuador, un cartucho de nitrógeno presurizará el estanco de químicos secos. Una vez que el estanco de químicos secos se ha presurizado a una presión suficiente, un disco de estallado en la salida del estanco se romperá permitiendo que el químico fluidizado fluya a las boquillas. Las boquillas dirigirán el agente al fuego y extinguirán las llamas.

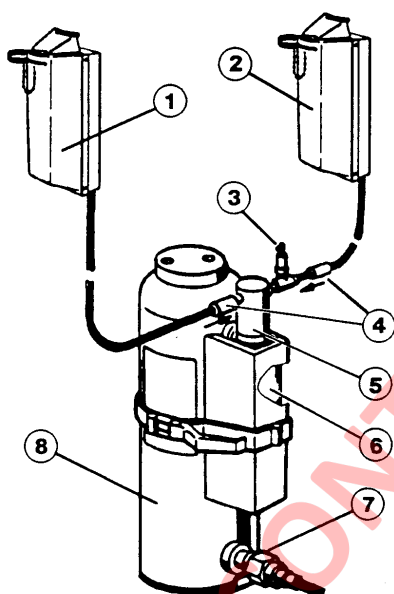


FIGURA 2-1. SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Actuador de la Cabina | 5. Receptor del Actuador |
| 2. Actuador Remoto | 6. Cartucho |
| 3. Válvula de Alivio de Seguridad | 7. Unión Disco de Estallado |
| 4. Válvulas de Retención | 8. Estanque de Químico Seco |

Operación

Para accionar el sistema de control de incendios, tire el anillo de seguridad en cualquiera de los actuadores y presione la palanca. Un actuador está ubicado en la cabina cerca del operador. Otro actuador se encuentra en la estructura de protección izquierda cerca del amortiguador.

NOTA: Al operar cualquiera de los actuadores activará el sistema de control de incendios.

Inspección y mantenimiento

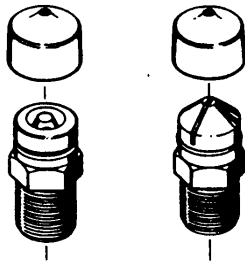
Es imperativo que el sistema de control de incendios sea inspeccionado al menos cada seis meses. Para asegurar que funcione de manera efectiva:

1. Revise el aspecto general del sistema, daño mecánico y corrosión.
2. Inspeccione cada empaquetadura de la tapa de llenado del estanco de químicos por si estuvieran dañadas y reemplace si fuese necesario. Examine la tapa por si tuviera picaduras, rebabas, hilos cruzados o bordes dispares.
3. Revise el nivel del químico seco. El nivel no debe estar por debajo de tres pulgadas (76 mm) desde la parte inferior de la abertura de llenado. El químico debe fluir libremente, sin aglutinarse.
4. Asegúrese que el orificio de ventilación en los hilos de la abertura de llenado no estén obstruidos.
5. Saque el cartucho del extintor y revise el sello del disco. Reemplace el sello si fuese necesario. Instale el cartucho apretando con la mano.



91462

FIGURA 2-2. BOQUILLA Y TAPA DE PURGA



91463

FIGURA 2-3. BOQUILLAS Y TAPA DE PURGA

6. Inspeccione las líneas, accesorios y boquillas por si tuvieran daños mecánicos y cortes.
7. Revise las aberturas de las boquillas. Las aberturas se deben cubrir con grasa de silicona o equipar con tapas de purga de plástico si tiene las boquillas que se muestran en la Figura 2-2. Las boquillas del tipo que se muestran en la Figura 2-3 no están cubiertas con grasa. Sólo las tapas protectoras que se muestran se deben utilizar en este tipo de boquilla.
8. Saque e inspeccione el cartucho de los actuadores remotos. Cambie si están rotos. Revise la operación del pasador de ruptura.
9. Reemplace cualquier conductor roto o faltante y los sellos de cables.

Procedimiento de recarga

Después de accionar el sistema de control de incendios, el sistema se debe recargar. Siga el procedimiento que se indica a continuación para cada estanque de químico seco y actuador instalado:

1. Alivie la presión de las líneas tirando el anillo en la válvula de alivio de seguridad.
2. Desconecte la línea del actuador del estanque y saque la línea de la unión del disco de estallado.

3. Saque cada extintor de su abrazadera.
4. Desmonte la unión del disco de estallado y cambie el disco roto con el **lado plano hacia el extintor**.
5. Llene el estanque con químico seco a no más de tres pulgadas (76 mm) desde la parte inferior de la abertura de llenado.
6. Inspeccione los hilos de la abertura de llenado y la empaquetadura. Si es necesario limpie los hilos.
7. Instale la tapa de llenado y apriétela con la mano.
8. Saque la protección del cartucho del estanque de químico seco y retire el cartucho.
9. Asegúrese que el pasador de ruptura del cartucho esté completamente atrás.
10. Pese el nuevo cartucho. El peso debe estar dentro de 0.25 onzas (7.0 gramos) del peso que aparece en el cartucho.
11. Atornille el nuevo cartucho en el conjunto del actuador, apriete con la mano.
12. Cambie la protección del cartucho e instale el estanque de químico seco en su abrazadera.
13. Conecte la línea en la unión de estallado, y alinee en el estanque del actuador.
14. Saque la protección del cartucho de los actuadores remotos y cambie los cartuchos.
15. Cambie las protecciones de los cartuchos e instale los pasadores del anillo en los botones.
16. Inspeccione la manguera, accesorios y boquillas por si tuvieran daño mecánico. Cambie todas las mangueras que hayan estado expuestas a las áreas de incendio.
17. Limpie las boquillas y vuelva a cubrir las aberturas con grasa de silicona o instale tapas de purga. Use tapas para las boquillas de diseño nuevo que se muestran en la Figura 2.1-2.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LLENADO RAPIDO WIGGINS

RECEPTOR DE COMBUSTIBLE

El receptor de combustible (3, Figura 5-1) normalmente va montado en el estanque de combustible (1). Puntos opcionales se encuentran en el riel del chasis del lado izquierdo (Figura 5-3) o en el Centro de Servicio en la parte delantera.

Mantenga la tapa en el receptor para evitar la acumulación de suciedad en el área de la válvula y en las ranuras de la boquilla. Si se derrama combustible desde la válvula de respiradero del estanque, o el estanque no se llena completamente, revise la válvula de respiradero para ver que las bolas de flotación estén en su lugar y el filtro de salida esté limpio. Si la válvula está operando en forma adecuada, el problema estará en el sistema de suministro de combustible.

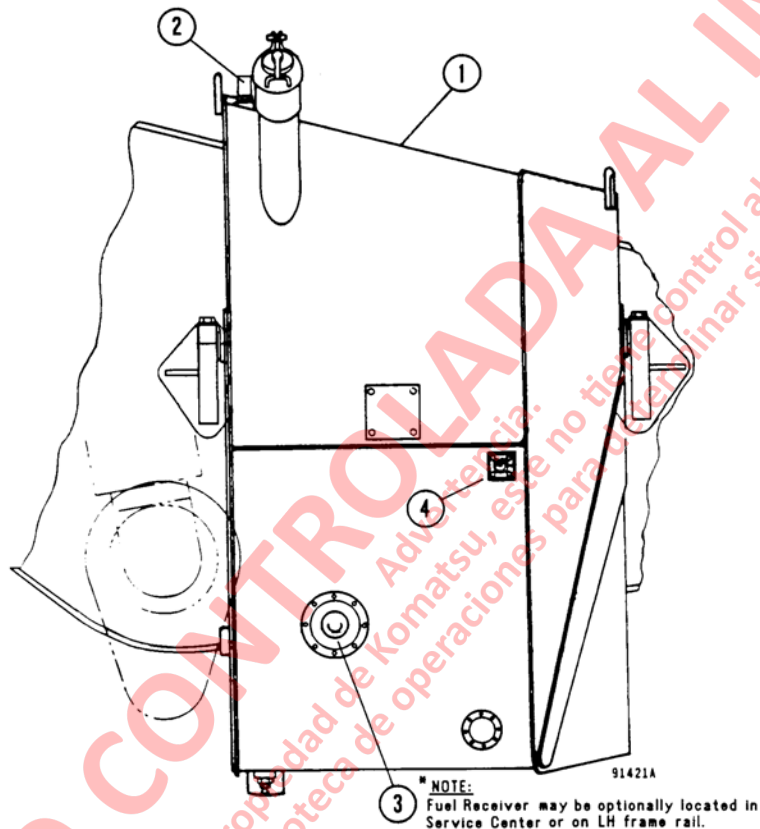


FIGURA 5-1. MONTAJE DEL RESPIADERO Y RECEPTOR DEL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Estanque de Combustible | 3. Receptor de Combustible |
| 2. Válvula de Respiradero | 4. Medidor de Nivel de Combustible |

NOTA: Esta ilustración representa una instalación típica.

El estanque de combustible puede variar en tamaño, forma y ubicación dependiendo del modelo del camión.

VALVULA DE RESPIRADERO DEL ESTANQUE

Desmontaje

Destornille la válvula de respiradero (2, Figura 5-1) del estanque (1).

Montaje

Atornille la válvula de respiradero en el estanque.

Desensamblado

1. Saque la abrazadera de resorte (4, Figura 5-2) de la salida.
2. Tire la cubierta de goma y el filtro (3).
3. Destornille la tuerca (5) de la parte superior de la válvula de respiradero. Saque la cubierta (6), resorte (7) y bola de acero (8).
4. Deslice el conjunto de la válvula (9) de la caja.
5. Desenganche el resorte cónico (1) que contiene tres bolas (2) del vástago de la válvula.

Ensamblado

1. Limpie e inspeccione todas las partes. Si la válvula, cuerpo, o los resortes están dañados, cambie la válvula de respiradero completa.
2. Instale en orden; el resorte cónico, una bola de acero, una bola de corcho y una bola de aluminio hueca.
3. Enganche las tres bobinas del resorte en el extremo pequeño del vástago de la válvula con la bola de aluminio hueca.
4. Instale la válvula en la caja.
5. Ponga la bola de acero (8) en la parte superior de la válvula. Instale el resorte (7).
6. Ponga la cubierta (6) en el resorte. Atornille la tuerca grande (5).
7. Instale el filtro y la cubierta de goma (3) en la salida.
8. Instale la abrazadera de resorte (4).

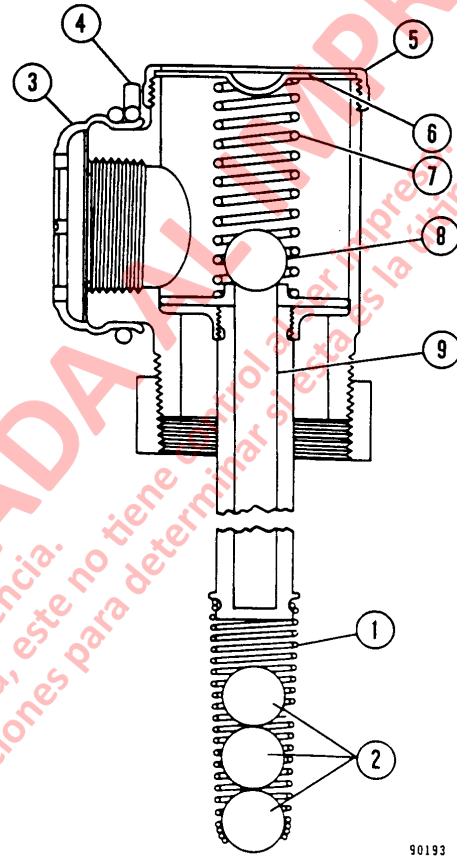


FIGURA 5-2. VALVULA DE RESPIRADERO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Resorte Cónico | 6. Cubierta |
| 2. Bolas de Flotación | 7. Resorte |
| 3. Cubierta y Filtro | 8. Bola de Acero |
| 4. Abrazadera de Resorte | 9. Conjunto de Válvula |
| 5. Tuerca | |

LLENADO DEL LADO IZQUIERDO

Esta ubicación permite el suministro de combustible al camión desde el lado izquierdo.

Mantenga la tapa en el receptor para evitar la acumulación en el área de la válvula y las ranuras de la boquilla. Si se derrama combustible desde la válvula de respiradero del estanque, o el estanque no se llena completamente, revise la válvula de respiradero para ver que las bolas de flotación estén en su lugar y el filtro de salida esté limpio. Si la válvula está operando en forma adecuada, el problema está en el sistema de suministro de combustible.

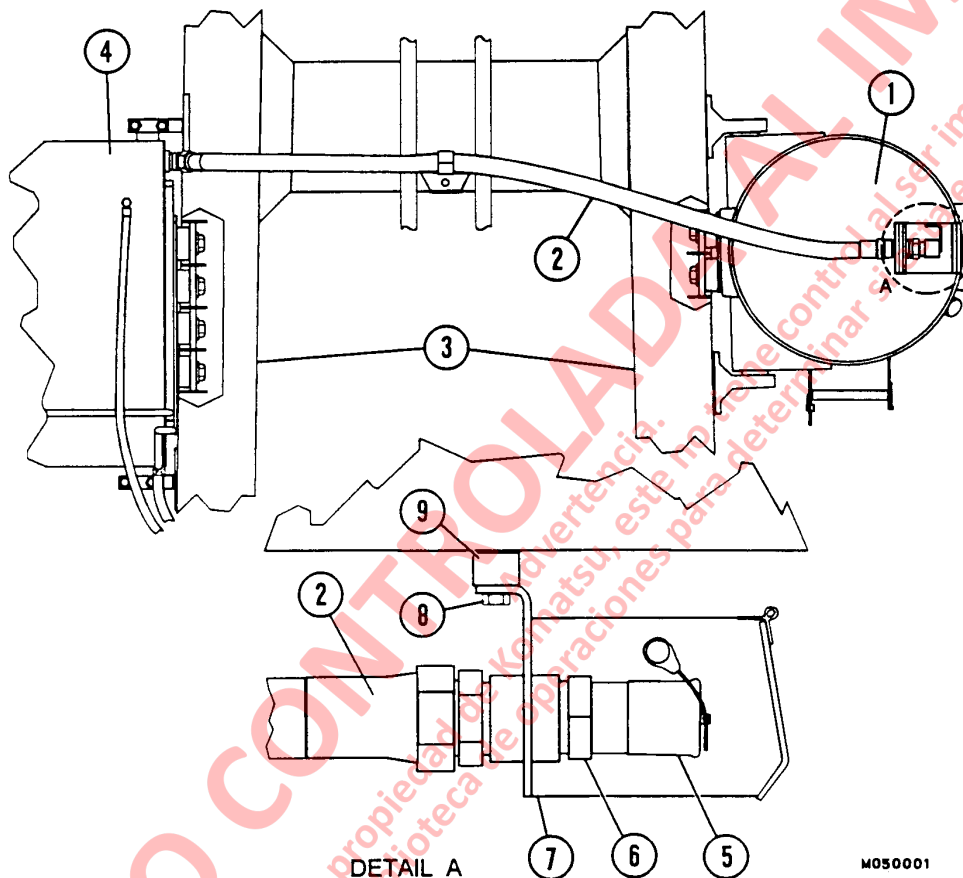


FIGURA 5-3. LLENADO DEL LADO IZQUIERDO

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Estanque Hidráulico | 3. Rieles del Chasis | 5. Tapa Orificio de Llenado | 7. Caja Rellenado Combustible |
| 2. Manguera Orificio de Llenado | 4. Estanque Combustible | 6. Conjunto del Receptor | 8. Perno |
| | | | 9. Barra con Tapa |

NOTA: Esta ilustración representa una instalación típica. La instalación puede variar dependiendo del modelo del camión.

NOTAS

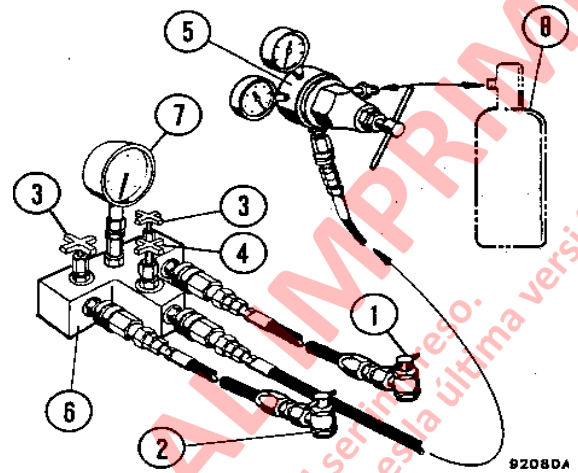
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HERRAMIENTAS ESPECIALES

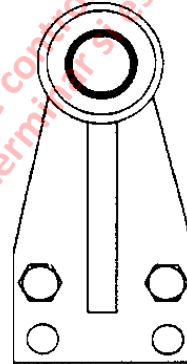
NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

EB1759	Kit de Carga de Nitrógeno	Carga de Nitrógeno Suspensión y Acumulador
--------	---------------------------	--



NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

EF4875	Conjunto para Deslizar	Desmontaje y Montaje del Módulo de Potencia
--------	------------------------	---



NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

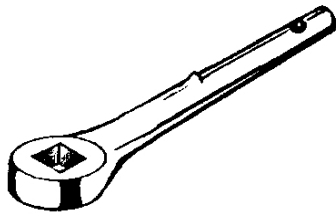
TG1106	Perno de Argolla, 0.75-10 UNC	Requerimientos de elevación varios
WA4826	Perno de Argolla, 1.25-7 UNC	





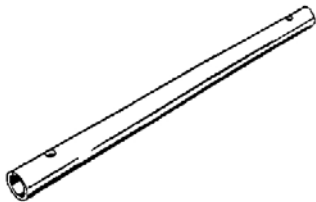
NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

PB8326	Llave Extremo Caja Compensación, 1 7/16"	Varios y Montaje de Cabina
--------	--	----------------------------



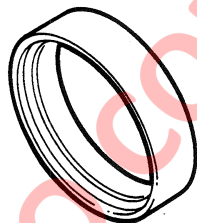
NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

TZ2734	Adaptador Hembra 3/4"	Extensión Llave de Torque
--------	-----------------------	---------------------------



NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

TZ2733	Mango Tubular	Uso con PB8326 Y TZ2734
--------	---------------	-------------------------



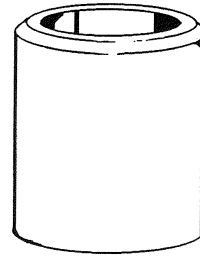
NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

BF4117	Herramienta Instalación Sello	Instalación Discos traseros y delanteros Freno flotante Sello anillo
--------	-------------------------------	--

ED3447	Herramienta Instalación Sello	Instalación de Eje/Cubo Trasero Adaptador Flotante Sello anillo
--------	-------------------------------	---

NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

EH4638	Camisa de Alineación	Conjunto Varillaje de Dirección y Tirante de Acoplamiento. Ver Sección "G".
--------	----------------------	--



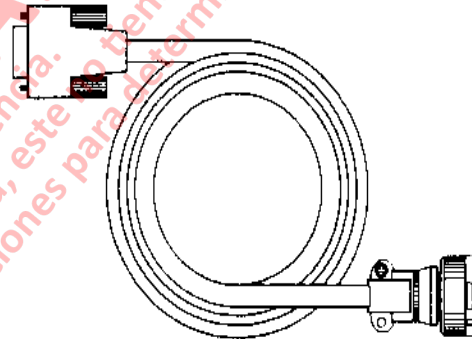
NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

EF9302	Conjunto del Indicador	Medición Desgaste Disco de Freno. Ver Sección "J".
--------	------------------------	---



NO. PARTE	DESCRIPCION	USO
-----------	-------------	-----

EF9160	Arnés Eléctrico	Descarga Medidor de Carga Util II. Ver Sección "M", Medidor de Carga Util.
--------	-----------------	--



DESMONTAJE HUSILLO/HYDRAIR DELANTERO

El área de contacto del pistón-husillo ahusado de la suspensión Hydrair delantera puede agarrarse después de un largo período. Para sacar el husillo delantero de los pistones ahusados para trabajos de mantenimiento, será necesario aplicar fuerza y, ocasionalmente, calor al husillo para soltarlo.

Para sacar el husillo del pistón ahusado se utilizará una estructura de placa de empuje con pernos y golillas. Esta estructura puede fabricarse localmente (**Vea Figura 8-3**). Consulte el manual de taller/servicio del camión correspondiente (Sección "G") para "Desmontaje del Husillo" y todos los procedimientos preliminares y de precaución.

Desmontaje del husillo delantero utilizando estructura de empuje



En este trabajo se requiere la aplicación de gran fuerza y estructuras pesadas. Tenga mucho cuidado en todo momento al aplicar fuerza a estas piezas. Al liberar repentinamente el husillo pueden moverse piezas en forma inesperada y con mucha fuerza.

1. Saque los pernos y golillas (1 y 2, Figura 8-1) de la placa de retención Hydrair y la placa de retención (3) de la parte inferior del husillo.
2. Cuidadosamente saque 15 de los 24 pernos de ajuste del brazo de la dirección (4) de la siguiente forma:
 - a. Se deben sacar los 15 pernos de las posiciones marcadas con "X" (Figura 8-3).

Nota: Fíjese en el patrón de pernos marcados con "X" en la estructura de la placa de empuje al sacar los pernos del husillo.

- b. Los pernos pueden estar agarrados en su lugar. Para minimizar los posibles daños a los hilos del husillo, saque los pernos en patrón circular, utilizando al menos 2 pasos de torque inferior después que comiencen a moverse los pernos. (Este es el procedimiento opuesto al utilizado durante el montaje del brazo de la dirección).

No saque los pernos en una sola secuencia con la llave neumática hasta que giren fácilmente. Se pueden dañar los hilos.

3. Ponga una rosca del tamaño correcto en los orificios roscados para asegurarse que los hilos estén en buenas condiciones.

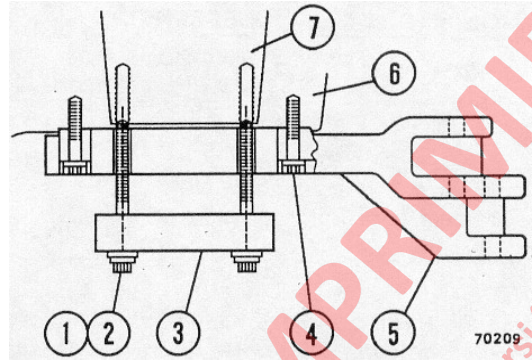


FIGURA 8-1. PISTON/HUSILLO/BRAZO DE LA DIRECCION

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Perno | 5. Brazo de Dirección |
| 2. Golilla | 6. Husillo |
| 3. Placa de Retén | 7. Pistón Ahusado |
| 4. Perno | |

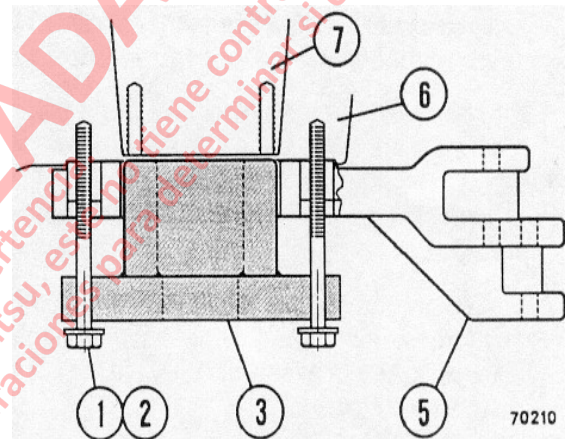


FIGURA 8-2 MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE EMPUJE

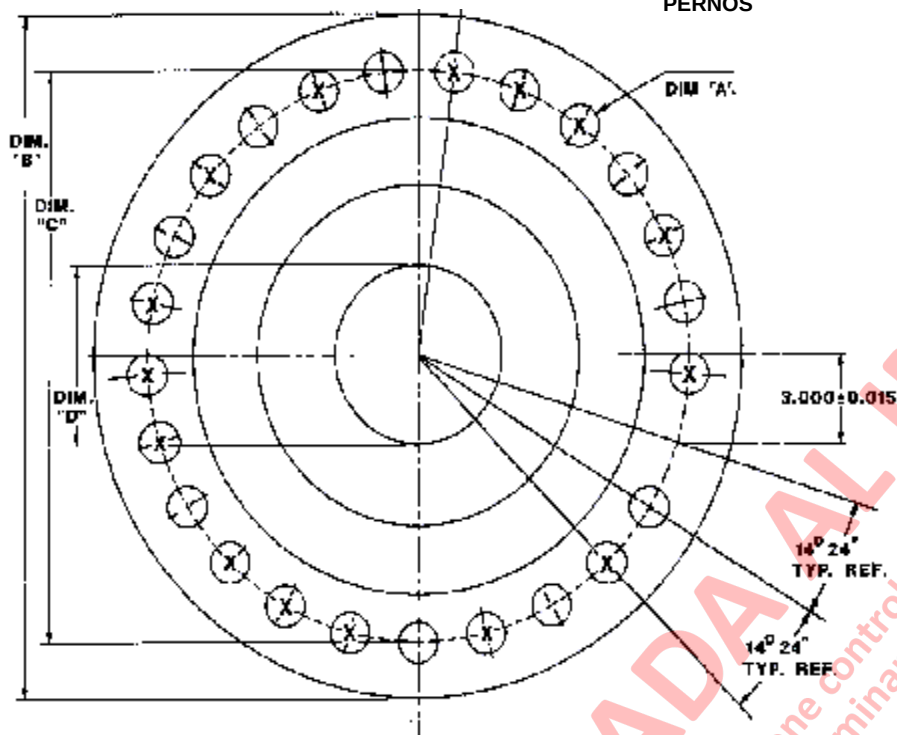
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Perno | 5. Brazo de Dirección |
| 2. Golilla | 6. Husillo |
| 3. Estructura Placa de Empuje | 7. Pistón Ahusado |
| 4. No se Usa | |

4. Usando varios de los pernos de empuje (1, Figura 8-2) y golillas endurecidas (2), ponga la estructura de empuje (3) en posición bajo el husillo (6).

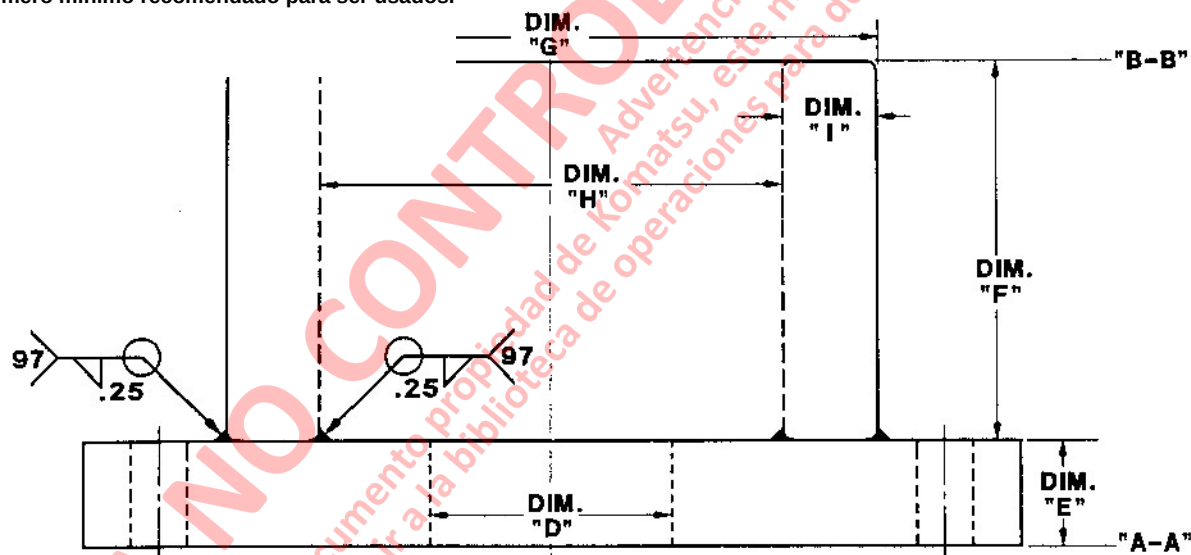
NOTA: Es posible que se requieran muchas golillas de empuje para que los pernos de empuje funcionen. Se puede instalar una (1) o dos (2) con la estructura de empuje en su lugar para medir la altura de la golilla requerida (para evitar que se salgan los pernos).

El encaje mínimo recomendado de la rosca del tornillo es de 1.62 in. (41 mm).

24 ORIFICIOS (ESPACIADOS IGUALMENTE) EN UN
CÍRCULO DE UN PATRÓN DE 25 ORIFICIOS PARA
PERNOS



Los orificios marcados con una X, son el
numero mínimo recomendado para ser usados.



MATERIAL - ACERO T-1 o EQUIVALENTE

FIGURA 8-3. ESTRUCTURA DE EMPUJE HUSILLO/PISTON 930E

DIMENSION "A" = 1.37 in. - Diámetro Orificio Perno Placa
DIMENSION "B" = 21.62 in. - Diámetro Externo Placa (O.D.)
DIMENSION "C" = 19.25 in. - Diámetro Círculo Perno (B.C.)
DIMENSION "D" = 2.00 in. - Diámetro Interno Placa (I.D.)
DIMENSION "E" = 1.37 in. - Espesor Placa

DIMENSION "F" = 5.25 in. - Altura Cilindro de Empuje
DIMENSION "G" = 12.37 in. - Diámetro Externo Cilindro Empuje
DIMENSION "H" = 9.00 in. - Diámetro Interno Cilindro Empuje
DIMENSION "I" = 1.75 in. - Espesor Pared Cilindro
NOTA: La superficie A-A debe ser paralela a la B-B

ACCESORIOS DE LA ESTRUCTURA DE EMPUJE (FIGURA 8-2)	
Cantidad	DESCRIPCION
24**	Pernos de Estructura de Empuje KC7095 (1.25" UNF x 8", Grado 8)
72	Golillas Planas (Endurecidas WA0366 (1.25"))
**Normalmente se usan 15 pernos, si el brazo de dirección no se ha sacado por completo.	

NOTA

Use las Golillas Planas Endurecidas bajo las cabezas de los Pernos de la Estructura de Empuje para evitar abrasión. Se recomienda un lubricante como el usado para el chasis para los pernos e hilos.

5. Ponga el resto de los pernos, y aumente en forma progresiva el torque siguiendo el patrón circular hasta que se suelte el pistón ahusado o se alcance el torque especificado de **1580 ft. lbs.** en el perno de 1.25".
6. Si se alcanza el torque especificado y todavía no se ha soltado el pistón ahusado, aplique calor al husillo en 2 puntos (a 180° de distancia).
No exceda los 850°F de temperatura de saturación del husillo
7. Apriete los pernos nuevamente con el torque especificado máximo y utilizando un martillo grande y calor en los puntos especificados, cuidadosamente golpee el husillo en la superficie superior.

NOTA: En casos extremos, es posible que sea necesario sacar los pernos adicionales de retención del brazo de la dirección y utilizar pernos de empuje adicionales para aplicar más fuerza.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Impacto medio ambiental

Los estudios medio ambientales muestran un deterioro de la capa de Ozono (O_3) en la estratosfera. Los componentes de clorofluorocarbono (CFC's), como el refrigerante R-12 (Freon®), comúnmente usado en sistemas de aire acondicionado de equipos móviles, ha sido identificado como un posible factor que contribuye al deterioro de la capa de Ozono.

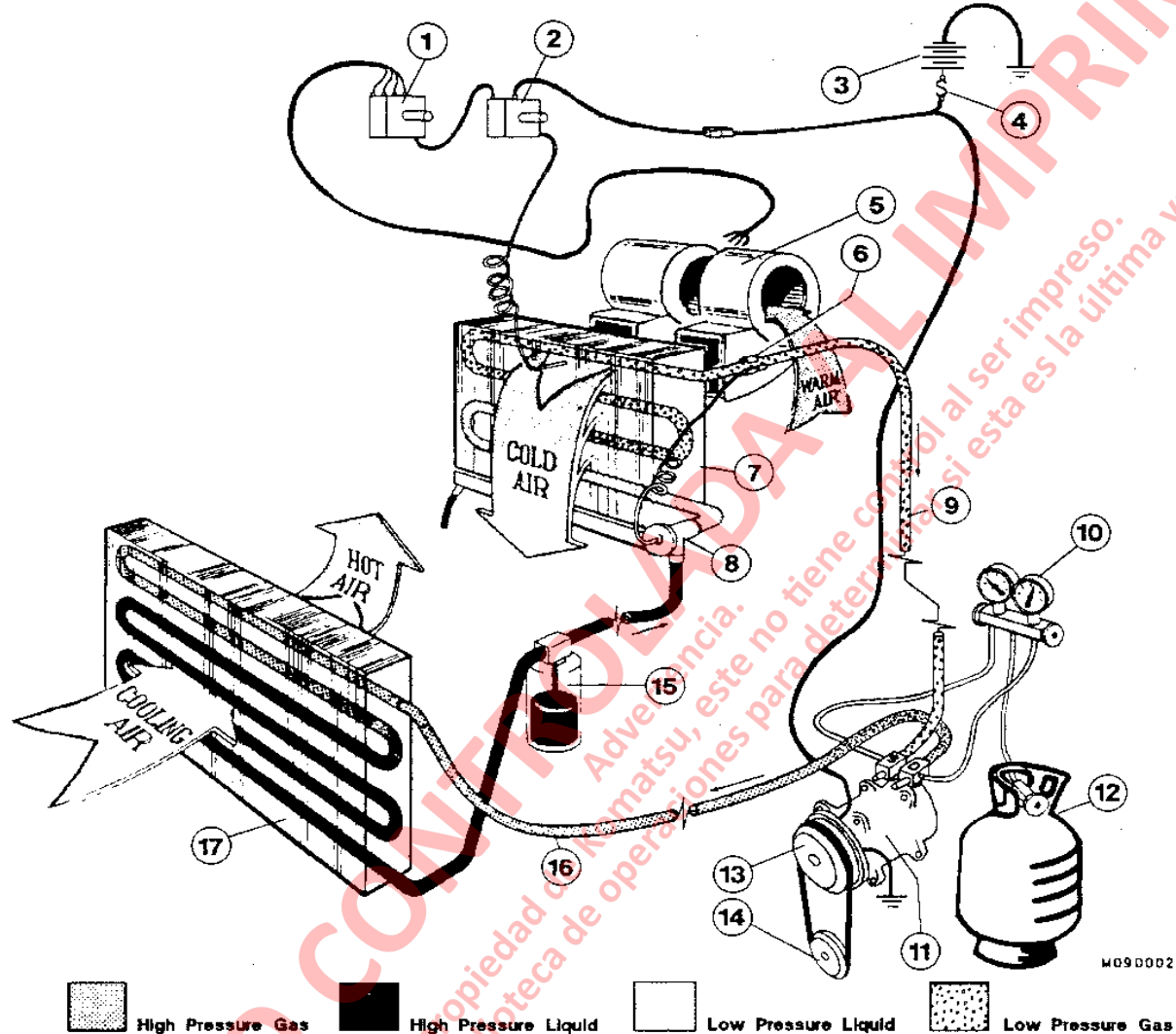


FIGURA 9-1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO BASICO (TIPICO)

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Interruptor del Soplador | 6. Sensor de Temperatura | 10. Medidores Prueba y Múltiple | 14. Polea Mando Compresor |
| 2. Interruptor Termostático | 7. Vaporizador | 11. Compresor | 15. Receptor/Secador |
| 3. Suministro de Batería | 8. Válvula de Expansión | 12. Recipiente de Refrigerante | 16. Línea de Descarga |
| 4. Disyuntor | 9. Línea de Succión | 13. Embrague Magnético | 17. Condensador |
| 5. Soplador | | | |

Por lo tanto, los organismos legisladores en más de 130 países han ordenado discontinuar la producción y distribución del refrigerante R-12 a partir de 1995. Por lo tanto, un refrigerante hidrofluorocarbono (HFC) más beneficioso para el medio ambiente, comúnmente identificado como HFC-134a, se está utilizando en la mayoría de los actuales sistemas de aire acondicionado móviles. Además, la práctica de liberar refrigerante a la atmósfera durante el procedimiento de carga/recarga actualmente está prohibida.

Estas nuevas restricciones requieren el uso de nuevos equipos y nuevos procedimientos que difieren significativamente de los tradicionalmente utilizados en técnicas de servicio de aire acondicionado. El uso de nuevos equipos y técnicas permite una completa recuperación de los refrigerantes, lo que no sólo ayudará a proteger el medio ambiente, sino que a través del "reciclaje" del refrigerante preservará el suministro físico, y ayudará a reducir el costo del refrigerante.

AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA DEL OPERADOR PRINCIPIOS DE REFRIGERACION

Los vehículos para la minería y la construcción tienen características únicas de vibración, absorción de impactos, cambios de operador y condiciones climáticas que presentan diferentes problemas de diseño e instalación para los sistemas de Aire Acondicionado. Los equipos para fuera de carretera, en general, la ingeniería para automóviles normales o para camiones de carretera no bastan para proporcionar la confiabilidad para soportar los diversos ciclos de trabajo encontrados.

La hermeticidad, aislación y aislación de las fuentes de calor de la cabina son muy importantes para la eficiencia del sistema. Se recomienda cerrar todos los orificios, incluso las entradas de los sistemas de presurización, cuando hay condiciones de humedad.

La limpieza general del sistema y de los componentes es importante. El polvo o la suciedad acumulada en el condensador, vaporizador, o filtros de aire reduce la capacidad de enfriado del sistema.

Las unidades del compresor, condensador, vaporizador, mangueras, y fittings se deben instalar limpios y apretados y deben ser capaces de soportar el uso y abuso al que están sometidos en vehículos fuera de carretera.

Los costos de detención de los equipos son lo suficientemente elevados como para incentivar a las áreas de servicio a que realicen mantenimiento preventivo a intervalos regulares a los sistemas de aire acondicionado del vehículo. (Limpieza, revisión de tensión de las correas, y operación de los componentes eléctricos).

Un breve resumen de los principios de aire acondicionado es necesario para relacionar la función de los componentes, la técnica de localización de fallas y la acción correctiva necesaria para hacer que la unidad de Aire Acondicionado funcione en perfectas condiciones.

Con bastante frecuencia, el operador y el técnico de servicio no consideran el hecho de que ningún sistema de aire acondicionado funcionará en forma adecuada a menos que sea operado en un ambiente de cabina completamente controlada. La circulación de aire debe ser de flujo dirigido. La cabina debe estar sellada contra la entrada del aire ambiente. El interior de la cabina se debe mantener limpio, sin polvo ni suciedad que, si es absorbido por el sistema de aire, tapará el lado de entrada de la bobina del vaporizador.

AIRE ACONDICIONADO

El aire acondicionado es una forma de control medio ambiental. Como se aplica en la cabina, se refiere al control de la temperatura, humedad, limpieza, y circulación de aire. En un sentido amplio, una unidad de calefacción es más un acondicionador de aire que una unidad de enfriado. El término "Aire Acondicionado" se utiliza comúnmente para identificar una unidad de enfriado de aire. Para ser consistente con el uso común, el término "Aire Acondicionado" se referirá a la unidad de enfriado que utiliza los principios de refrigeración; a veces llamado también unidad del vaporizador.

REFRIGERACION – EL ACTO DE ENFRIAR

- No existe un proceso para producir frío; sólo existe la eliminación de calor.
- El calor siempre es atraído hacia objetos fríos. Este principio es la base de la operación de una unidad de enfriado. Siempre que un objeto tiene una temperatura inferior a la de otro, se producirá esta transferencia de calor.
- La temperatura es la medición de la intensidad de calor en grados. El dispositivo más común para medir la temperatura es el termómetro.
- Todos los objetos tienen un punto en el que se transforman en vapor. El agua hirviendo es el ejemplo más común de calor transformado en vapor. La ebullición es una forma rápida de evaporación. El vapor es mucho más caliente que el agua hirviendo. El agua no aumentará de temperatura una vez que ha hervido. La energía calórica se usa en el proceso de evaporación. El punto de ebullición de un líquido se ve directamente afectado por la presión. Al cambiar de presión, podemos controlar el punto de ebullición y la temperatura a la que se condensará el vapor. Cuando un líquido es calentado y se evapora, el gas absorberá calor sin cambiar de presión. Este gas se encuentra en un estado super calentado.
- Al invertir el proceso, cuando se saca el calor del vapor de agua, volverá al estado líquido. El calor del aire es atraído a un objeto más frío. Por lo general, la humedad en el aire enfriado se condensará en el objeto más frío.
- Refrigerante – Sólo el R-134a se debe usar en los nuevos sistemas móviles que están diseñados para este refrigerante.

EL CICLO DE REFRIGERACION

En un sistema de aire acondicionado, el refrigerante circula bajo presión a través de los cinco componentes principales en un circuito cerrado. En estos puntos en el sistema, el refrigerante experimenta presión predeterminada y cambios de temperatura.

El compresor (bomba del refrigerante) toma un gas refrigerante de calor de baja presión a través de la válvula de succión (lado de baja), y como su nombre lo dice, presuriza el refrigerante de calor y lo fuerza a través de la válvula de descarga (lado de alta) sobre el condensador.

El aire ambiente, que pasa a través del condensador elimina el calor del refrigerante circulante dando como resultado la conversión del refrigerante de gas a líquido.

El refrigerante líquido se mueve sobre el filtro-receptor-secador donde se filtran las impurezas, y se elimina la humedad. Este componente también sirve como unidad de almacenamiento temporal para el refrigerante líquido.

El refrigerante líquido, aún bajo alta presión, luego fluye a la válvula de expansión. Esta válvula mide la cantidad de refrigerante que entra al vaporizador. A medida que el refrigerante pasa a través de la válvula, se transforma en un líquido de baja temperatura y baja presión y en vapor saturado.

El líquido de baja presión restante inmediatamente comienza a hervir y se evapora a medida que se aproxima al vaporizador. Esto hace que el refrigerante se enfríe. El aire caliente y húmedo de la cabina es sacado a través del vaporizador mediante el soplador del vaporizador. Debido a que el refrigerante es más frío que el aire, absorbe el calor del aire que produce aire más frío el que es devuelto a la cabina. La humedad en el aire se condensa con el movimiento en el vaporizador y cae en el colector de drenaje desde donde drena de la cabina.

El ciclo se completa cuando el gas de baja presión calentado vuelve al compresor a través del lado de succión.

Esta explicación simplificada de los principios de refrigeración no toca los cinco puntos más sensibles de la tecnología de la refrigeración. Algunos de estos puntos se analizarán en los siguientes análisis de los componentes, controles, y técnicas involucradas en la preparación de la unidad para una operación eficiente.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

COMPRESOR (Bomba del refrigerante)

El compresor separa los lados de baja y alta presión. Concentra el refrigerante que vuelve del vaporizador (lado de baja) creando una temperatura mucho más alta que la temperatura del aire externo. El diferencial de alta temperatura entre el refrigerante y el aire externo es necesario para ayudar a un flujo de calor rápido en el condensador desde el gas refrigerante caliente al aire exterior mucho más frío.

Para crear concentración de alta presión, el compresor toma refrigerante del vaporizador a través de la válvula de succión y durante las carreras de compresión la fuerza a través de la válvula de descarga al condensador. La presión producto de la acción del condensador mueve el refrigerante a través del condensador, receptor-secador y mangueras de conexión a la válvula de expansión.

El compresor es accionado por el motor a través del accionamiento de la correa en V y acciona un embrague eléctricamente operado montado en el eje impulsor del compresor.

VALVULAS DE SERVICIO

Los fittings del extremo de la manguera de conexión rápida con válvulas de servicio integral unidas a las lumbreras de servicio del sistema dan mantenimiento a la unidad. Un medidor del múltiple ajustado se conecta en el sistema en las lumbreras de la válvula de servicio y todos los procedimientos, tales como descarga, evacuación y carga del sistema, se realizan a través de las válvulas de servicio.

CONDENSADOR

El condensador recibe el vapor del refrigerante de alta presión y alta temperatura desde el compresor y lo condensa a líquido caliente de alta presión.

Está diseñado para permitir el movimiento del calor desde el vapor de refrigerante caliente al aire exterior más frío. El enfriado del refrigerante cambia el vapor a líquido. El intercambio de calor se realiza usando aire más frío que fluye a través del condensador. El enfriado del condensador puede ser con aire introducido proporcionado por el movimiento del vehículo y a veces ayudado por ventiladores eléctricos o hidráulicos o usando el movimiento del aire proporcionado por el ventilador del radiador.

Los condensadores de aire introducido dependen del movimiento del vehículo para forzar un gran volumen de aire pasado de las aspas y tubos del condensador. El condensador generalmente se ubica en la parte delantera del radiador o en el techo del camión.

El condensado del refrigerante es el cambio de estado del refrigerante de un vapor a líquido. La acción se ve afectada por la presión del refrigerante en la bobina y el flujo de aire a través del condensador. La presión de condensación en un sistema de Aire Acondicionado es la presión controlada del refrigerante que afecta la temperatura en la que se condensa en líquido, emitiendo gran cantidad de calor en el proceso. El punto de condensación es suficientemente alto para crear un diferencial de temperatura amplio entre el vapor del refrigerante caliente y el aire que pasa sobre las aspas y tubos del condensador. Esta diferencia permite una rápida transferencia de calor desde el refrigerante al aire ambiente.

RECEPTOR-SECADOR

El receptor-secador es una parte importante del sistema de aire acondicionado. El secador recibe el refrigerante líquido del condensador y elimina la humedad y materias extrañas que puedan haber ingresado al sistema. La sección del receptor del estanque está diseñada para almacenar refrigerante extra hasta que el vaporizador lo necesite. El almacenamiento de este refrigerante es temporal y depende de la demanda de la válvula de expansión.

Un secante es una sustancia sólida capaz de remover humedad desde gas líquido o sólido. Se mantiene en su lugar dentro del receptor entre dos filtros, las que también trabajan como coladores. Algunas veces se encuentra ubicado simplemente en una malla de metal o una bolsa de fieltro de lana. El filtrado se realiza por medio de un colador purgador-secador, en el tubo de recolección.

Algunos sistemas utilizan un acumulador en lugar de un receptor-secador. Si se utiliza un acumulador, se usa un tubo de expansión (orificio fijo) en lugar de la válvula de expansión termostática que se describe a continuación. Cuando se utiliza, el tubo de expansión se ubica dentro del tubo de entrada del vaporizador y se utiliza para restringir, pero permite, el flujo continuo del refrigerante a la bobina del vaporizador.

VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA

La válvula de expansión termostática controla la cantidad de refrigerante que entra a la bobina del vaporizador. Se utilizan dos válvulas ecualizadas, interna y externa.

La válvula de expansión está ubicada cerca de la entrada del vaporizador y proporciona las funciones de estrangulación, modulación y control del refrigerante líquido a la bobina del vaporizador.

El refrigerante fluye a través de una restricción creando una caída de presión a través de la válvula. Dado que la válvula de expansión también separa el lado de alta del sistema del lado de baja, el estado del refrigerante que entra a la válvula es un líquido de alta presión tibio a caliente; lo que sale es líquido y gas de baja presión.

El cambio a baja presión permite al refrigerante que fluye comenzar inmediatamente a cambiar el gas, a medida que se desplaza hacia el vaporizador.

La cantidad de refrigerante dosificado al vaporizador varía con las distintas cargas de calor. La válvula se ajusta desde muy abierta hasta la posición casi cerrada, buscando un punto para la correcta dosificación del refrigerante.

A medida que la carga aumenta, la válvula responde abriéndose más para permitir el paso de más refrigerante hacia el vaporizador. A medida que la carga disminuye, la válvula reacciona y deja pasar menos refrigerante hacia el vaporizador. Es esta acción de control la que proporciona la presión correcta y el control de temperatura en el vaporizador.

La válvula de expansión ecualizada externamente es controlada por ambas temperaturas, la del bulbo del elemento de poder y la presión del líquido en el vaporizador.

Algunos sistemas pueden utilizar una válvula de expansión tipo bloque, ecualizada internamente. Con este tipo de válvula el refrigerante que sale de la bobina del vaporizador también es dirigido de vuelta a través de la válvula, de modo que la temperatura del refrigerante es monitoreada internamente en lugar de un bulbo sensor remoto.

NOTA: Es importante que el bulbo sensor esté ajustado contra la línea de salida y protegido de las temperaturas del medio ambiente con cinta aislante.

VAPORIZADOR

El vaporizador enfría y seca la humedad del aire antes que el aire entre a la cabina. Refrigerar un área grande requiere que grandes volúmenes de aire pasen a través del espiral del vaporizador para intercambio de calor. Por lo tanto, un soplador se convierte en una pieza vital del conjunto del vaporizador. No sólo saca el aire lleno de calor, sino que también fuerza a éste sobre las aletas del vaporizador y espirales donde el calor rodea al refrigerante. El soplador hace salir el aire enfriado del vaporizador hacia la cabina.

El intercambio de calor, como se explica en la operación del condensador, depende de la diferencia de temperatura del aire y del refrigerante. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la cantidad de intercambio de calor entre el aire y el refrigerante. Una condición de carga de alto calor, como se encuentra generalmente cuando el sistema de aire acondicionado se enciende, permitirá una rápida transferencia de calor entre el aire y el refrigerante de enfriado.

El cambio de estado del refrigerante que entra y sale a través del espiral del vaporizador es tan importante como el flujo de aire sobre la bobina.

Todo o la mayor parte del líquido que no cambió a vapor en la válvula de expansión o en los tubos de conexión, hierve (se expande) y se evapora inmediatamente en el vaporizador, poniéndose muy frío. Mientras se produce el proceso de pérdida de calor del aire hacia la superficie del espiral del vaporizador, toda la humedad del aire se condensa en la superficie externa fría del espiral del vaporizador y es drenada como agua.

A presión atmosférica, el refrigerante hierve a un punto inferior a la temperatura de congelamiento del agua. Por lo tanto, la temperatura en el vaporizador debe ser controlada de modo que el agua que se acumula en la superficie de la espiral no se congele sobre y entre las aletas e impidan el flujo de aire. La temperatura del vaporizador es controlada a través de la presión interna del vaporizador y la temperatura y presión en la salida del vaporizador.

CIRCUITO ELECTRICO

El circuito eléctrico del aire acondicionado es alimentado desde un circuito accesorio y posee un fusible de 30 amperes o un disyuntor.

El control del soplador es un interruptor que proporciona un rango de velocidades del soplador, de rápido a lento. Cuando el interruptor del soplador se pone en "on" la corriente es alimentada al termostato. Una vez que se enciende el soplador, la velocidad del ventilador puede cambiar sin afectar el nivel de sensibilidad del termostato.

El termostato reacciona ante los cambios de temperatura los cuales hacen que los contactos eléctricos se abran o cierren. El termostato posee un tubo capilar extendido dentro de la bobina del vaporizador para detectar la temperatura.

Cuando los contactos se cierran, la corriente fluye hacia el campo del embrague y energiza el embrague haciendo que el cigüeñal gire, lo cual inicia el ciclo de refrigeración. Cuando la temperatura del espiral del vaporizador cae a un punto predeterminado, los contactos se abren y el embrague se desengancha. Cuando el embrague se desengancha, el soplador permanece a la velocidad establecida. Después que la temperatura del vaporizador aumenta doce grados sobre el punto de corte, se cierran los contactos y se reanuda el ciclo de refrigeración.

TERMOSTATO

Un embrague electromagnético se utiliza en el compresor para proporcionar un medio constante de control de temperatura en la cabina. El embrague es controlado por un termostato en el vaporizador el cual es ajustado inicialmente por el conductor a un punto predeterminado. La temperatura del espiral es entonces mantenida por la acción cíclica del embrague.

El termostato es simplemente un aparato térmico que controla un interruptor eléctrico. Cuando se calienta, el interruptor se cierra; al estar frío se abre. La mayoría de los termostatos posee una posición OFF positiva como medio para APAGAR el embrague sin importar la temperatura.

El termostato tipo fuelle tiene conectado un tubo capilar, el cual está lleno de refrigerante. El tubo capilar está unido a los fuelles dentro del termostato. La expansión de los gases dentro del tubo capilar ejerce presión en los fuelles, lo que a su vez cierra los contactos a una temperatura predeterminada.

EMBRAGUE DEL COMPRESOR

Un embrague electromagnético se utiliza junto con el termostato para desenganchar el compresor cuando no se necesita, como cuando el vaporizador indica el ciclo de desempañado de vidrios o cuando se apaga el sistema.

El embrague de campo estacionario es el tipo más deseable dado que posee menos piezas que se desgasten. El campo está montado en el compresor por medios mecánicos dependiendo del tipo de campo y compresor. El rotor se sostiene en la armadura por medio de un rodamiento y de anillos de resorte. La armadura está montada en el cigüeñal del compresor.

Cuando no se alimenta corriente al campo no hay fuerza magnética aplicada al embrague y el rotor es libre de girar en la armadura, la cual permanece estacionaria en el cigüeñal.

Cuando el termostato o interruptor se cierra, la corriente es alimentada al campo. Esto establece una fuerza magnética entre el campo y la armadura pulsándola hacia el rotor. Cuando la armadura se engancha con el rotor, la unidad completa gira mientras que el campo permanece estacionario. Esto hace que el cigüeñal del compresor gire, iniciando el ciclo de refrigeración.

Cuando el interruptor o termostato se abre, la corriente se corta. La armadura se sale y se detiene mientras que el rotor sigue girando. La acción de bombeo en el compresor se detiene hasta que se aplica corriente nuevamente al campo. Además los interruptores de seguridad en el circuito eléctrico del embrague del compresor controlan la operación del embrague, desenganchando el embrague si las presiones del sistema no son las normales.

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD

Interruptor Trinary™

El interruptor Trinary™ realiza tres funciones distintas para monitorear y controlar la presión del refrigerante en el sistema. Este interruptor está montado entre el condensador y la válvula de expansión, generalmente en el receptor-secador. Las funciones del interruptor son:

- ❑ El interruptor de baja presión evita la operación del compresor si se ha perdido refrigerante o si la temperatura ambiente es demasiado baja. La baja temperatura ambiente genera una muy baja presión del sistema.
- ❑ La función de medio rango acciona el embrague del ventilador del motor, si está instalado.
- ❑ La función de alto rango de presión desengancha el embrague del compresor si la presión del sistema es demasiado alta.

Las funciones del interruptor se resetearán automáticamente cuando la presión del sistema vuelva a la normalidad.

SERVICIO AL SISTEMA

El servicio a un sistema de aire acondicionado significa monitorear de cerca el **flujo del refrigerante**. Por esta razón, los siguientes procedimientos están muy relacionados con el uso, manipulación, cuidado y factores de seguridad adecuados involucrados en la calidad del R-134a y la cantidad dentro de un sistema de aire acondicionado.

Dado que el refrigerante en un sistema de aire acondicionado debe permanecer presurizado y sellado dentro de la unidad para funcionar correctamente, la seguridad es un punto muy importante a considerar cuando algo hace que esta condición presurizada sellada cambie. Las siguientes advertencias se dan para alertar al personal de servicio sobre su importancia ANTES de aprender los procedimientos correctos. Lea, recuerde y observe cada advertencia antes de comenzar a dar servicio al sistema.

NOTA: Si en la mina opera una flota en que algunos camiones utilizan refrigerante R-12 y otro R-134a, es esencial que las herramientas de servicio entren en contacto con un sólo tipo de refrigerante (reguladores, equipo de recuperación/reciclaje, etc.) con el fin de evitar contaminación cruzada.



Las regulaciones federales prohíben la dispersión de refrigerante R-12 y R134a en la atmósfera. Se debe utilizar una estación de reciclaje/recuperación aprobada por las normas SAE y UL para sacar el refrigerante del sistema del aire acondicionado. El refrigerante se almacena en un recipiente en la unidad para su reciclaje, recuperación o transporte. Además, los técnicos que realizan el servicio a los sistemas de aire acondicionado deben certificar que están debidamente capacitados para realizar mantención al sistema.

Aunque la liberación accidental del refrigerante es una posibilidad remota si siguen los procedimientos correctos, se debe considerar las siguientes advertencias al dar servicio a los sistemas de aire acondicionado. Proteja sus ojos en forma adecuada (lentes de seguridad o máscara de seguridad) al trabajar con refrigerante. Una gota de este líquido en su piel puede producir un caso de quemadura por frío. Use guantes y ponga mucho cuidado al manipular el refrigerante. Si entra aunque sea muy mínima cantidad de refrigerante en sus ojos, enjuáguese inmediatamente con agua fría y solicite atención médica tan pronto como sea posible.

Asegure una ventilación suficiente en el lugar donde se descargue el refrigerante del sistema, manteniendo en mente que éste es más pesado que el aire y que tenderá a irse a las partes bajas del taller.

Al estar expuesto a llamas o chispas, el componente del refrigerante cambia y se convierte en gas fosgeno mortal. Este gas venenoso daña el sistema respiratorio al ser inhalado. No fume en áreas donde utilice o almacene refrigerante.

Nunca dirija una manguera de limpieza a vapor o llama abierta en contacto directo con los componentes del sistema de aire acondicionado. El calor localizado puede aumentar la presión a niveles peligrosos.

No caliente o almacene contenedores con refrigerantes sobre 120°F (49°C).

No haga pruebas a presión o lave el sistema utilizando aire de taller u otra fuente de aire comprimido. Algunas mezclas de aire y refrigerante R-134a son combustibles al presurizarse levemente. El suministro de aire del taller también contiene humedad y otros contaminantes que podrían dañar los componentes del sistema.

Contenedores de R-134a

Se utilizan dos contenedores básicos, fáciles de adquirir, para almacenar R-134a: los contenedores de 30 ó 60 libras (Figuras 9-2).

Siempre lea la etiqueta del recipiente para verificar que el contenido sea el correcto para el sistema al cual se le dará servicio. Fíjese que los recipientes de R-134a están pintados de celeste.

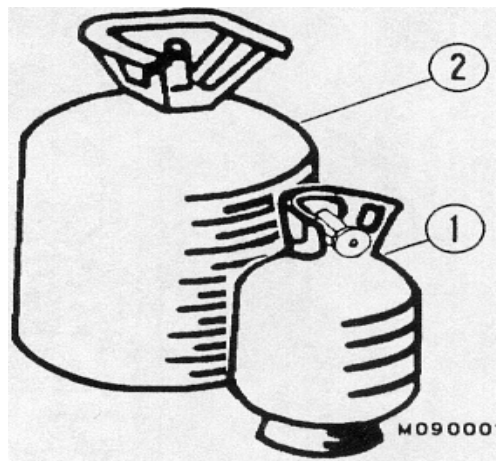


FIGURA 9-2. CONTENEDORES DE R-134a
1. Cilindro de 30 libras 2. Cilindro de 60 libras

EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE SERVICIO

ESTACION DE RECICLAJE/RECUPERACION

Cuando sea necesario sacar refrigerante del sistema, la estación de doble propósito que aparece en la Figura 9-7, realiza los procedimientos, tanto de recuperación como de reciclaje, que siguen las nuevas pautas para manipulación del refrigerante usado. El refrigerante recuperado puede ser reciclado para reducir los contaminantes y vuelto a usar en la misma máquina o flota.

NOTA: Para ser revendido, el gas debe ser "recuperado" lo cual lo deja tan puro como si fuera nuevo, pero se requiere de equipo normalmente muy caro para otras empresas que no sean las más grandes en refrigeración.

Además hay equipo disponible sólo para eliminar o extraer refrigerante. El equipo de extracción no limpia el refrigerante - se utiliza para recuperar el refrigerante de un sistema de aire acondicionado antes de darle servicio.

Para realizar esto, la estación de recuperación/reciclaje separa el aceite del refrigerante y filtra el refrigerante varias veces para reducir la humedad, acidez y el material en partículas que se encuentren en el refrigerante.

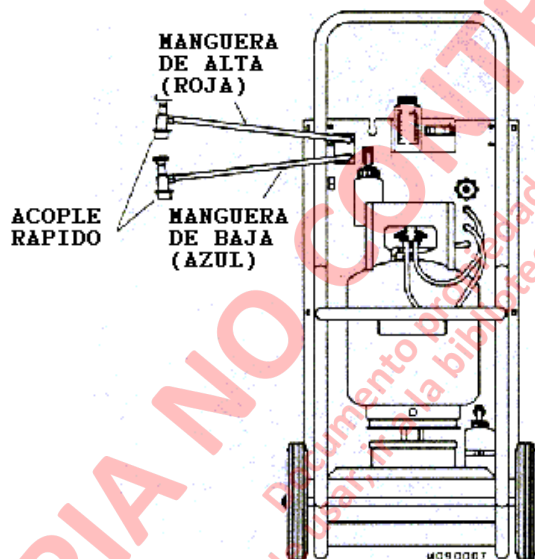


FIGURA 9-3. ESTACION DE RECUPERACION/RECICLAJE



Mezclar distintos tipos de refrigerante dañará el equipo. Destine una estación de reciclaje/recuperación para cada tipo de refrigerante procesado para evitar dañar el equipo. Para ELIMINAR del gas sacado se requiere de instalaciones de fábrica o de laboratorio.

Hay equipo de prueba disponible para confirmar que el refrigerante en el sistema es realmente del tipo destinado al sistema y que no está contaminado por una mezcla de distintos tipos de refrigerante.

El equipo de reciclaje debe cumplir con ciertos estándares publicados por la Society of Automotive Engineers y debe llevar una etiqueta de aprobación UL. Los principios básicos de operación siguen siendo los mismos para todas las máquinas, incluso si los detalles de operación difieren en cierta medida.

DETECTOR DE FUGAS

El detector electrónico (Figura 9-4) es muy preciso y seguro. Es un aparato manual pequeño con una sonda flexible que se utiliza para buscar fugas de refrigerante. Una alarma, zumbido o luz anunciarán la presencia de una fuga por pequeña que sea.

Note que los detectores electrónicos de fuga están disponibles para ser utilizados sólo con R-12 o sólo con R-134a, mientras que otros modelos son apropiados para usarse con cualquier de estos refrigerantes.

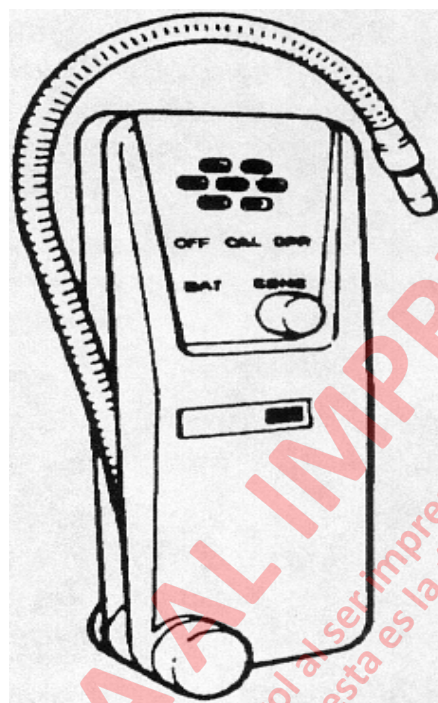


FIGURA 9-4. DETECTOR ELECTRONICO DE FUGA TIPICO

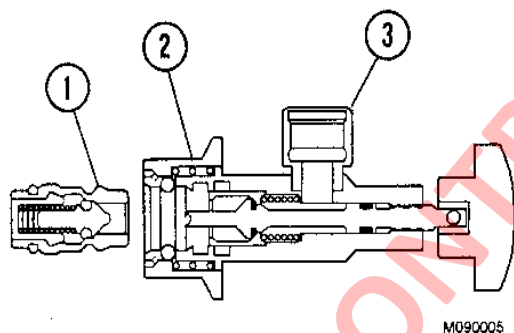


FIGURA 9-5. VALVULA DE SERVICIO R-134a

- 1? Fitting de Lumbre de Servicio del Sistema
- 2? Conector Rápido
- 3? Conexión de Manguera de Servicio

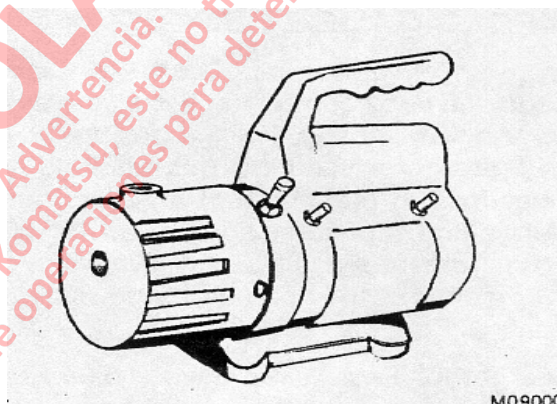


FIGURA 9-6. BOMBA DE VACIO

VALVULAS DE SERVICIO

Dado que el sistema de aire acondicionado es un sistema sellado, en el compresor hay dos válvulas de servicio que permiten las pruebas de diagnóstico, carga del sistema o evacuación. Conectar las mangueras correspondientes desde el conjunto del medidor del múltiple a las válvulas de servicio del compresor permite realizar fácilmente cada una de estas pruebas.

Se han especificado fittings nuevos y únicos para la manguera de servicio (Figura 9-5) para los sistemas del R-134a. Su propósito es evitar la mezcla

BOMBA DE VACIO

La bomba de vacío (Figura 9-6) se utiliza para evacuar completamente todo el refrigerante, aire y humedad del sistema, bajando deliberadamente la presión dentro del sistema hasta el punto en que el agua se convierte en vapor (hierve) y junto con todo el aire y refrigerante es sacado (bombeado) del sistema. Normalmente la bomba de vacío se utiliza solamente cuando el sistema ha perdido completamente su carga de refrigerante.

accidental de refrigerantes y lubricantes con los sistemas basados en R-12. Las lumbreras de servicio en el sistema son del tipo de conexión rápida sin hilo externo. Contienen una válvula de tipo Schrader. El fitting del lado de baja posee un diámetro más pequeño que el del lado de alta.

Hay tapas protectoras para cada válvula de servicio. Cuando no se utilizan, se deben colocar estas tapas en su lugar para evitar contaminar o dañar las válvulas de servicio.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE

El conjunto del medidor del múltiple típico (Figura 9-7) consta de dos válvulas manuales tipo tornillo que controlan el acceso al sistema, dos medidores y tres mangueras. Los indicadores se utilizan para leer la presión del sistema o el vacío. El múltiple y las mangueras son para el acceso al interior del aire acondicionado, para sacar el aire y la humedad, y para poner o sacar el refrigerante del sistema. Se requieren válvulas de corte de 12 pulgadas para minimizar la pérdida de refrigerante.

Un set medidor para R-134a tendrá una manguera azul con una banda negra para el lado de baja, una manguera roja con una banda negra para el lado de alta y una manguera amarilla con una banda negra para la manguera de utilidad (central). Las mangueras usan una tuerca hembra ACME de 1/2 in. en el extremo del medidor. Normalmente se combinan con una válvula de corte acoples de desconexión rápida en las mangueras del lado de alta y de baja. El extremo libre de la manguera central contiene una tuerca hembra ACME de 1/2 in. y un dispositivo de corte de 12 pulgadas desde el extremo de la manguera. Estas mangueras y fittings especiales están diseñados para minimizar la pérdida de refrigerante y para evitar poner el refrigerante equivocado en el sistema.

NOTA: Cuando se hace necesario el cambio de manguera, las nuevas mangueras deben marcarse "SAE J2916 R-134a"

Las funciones del set medidor del múltiple están incluidas en muchas de las estaciones de reciclaje/recuperación o recuperación disponibles en el mercado.

MANÓMETRO DE
BAJA PRESIÓN
(MANÓMETRO
CMPUESTO)

MANÓMETRO DE
ALTA PRESION

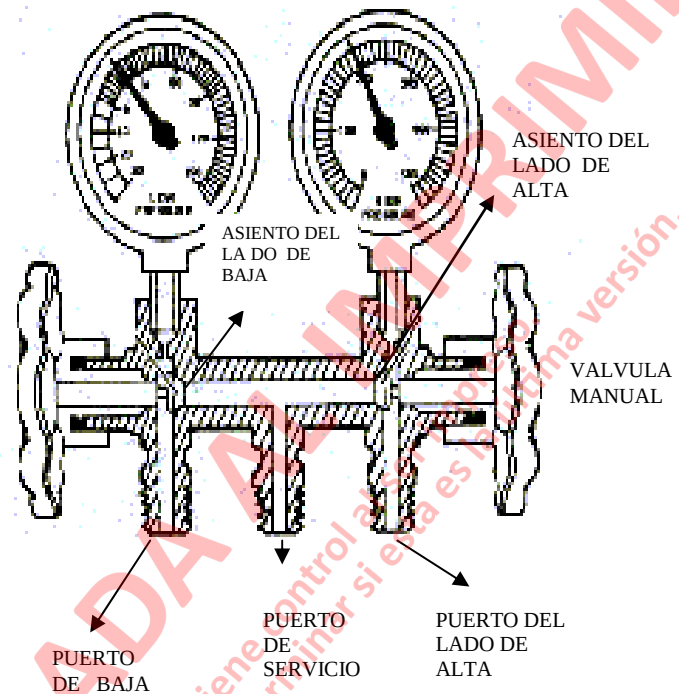


FIGURA 9-7. SET MEDIDOR DEL MULTIPLE

Indicador del lado de baja

Este indicador registra tanto la presión como el vacío. El lado del vacío de la escala está calibrado de 0 a 30 pulgadas de mercurio (in. Hg). El lado de presión de la escala está calibrado a 150 psi.



Nunca abra la válvula manual en el lado de alta cuando el sistema de aire acondicionado esté funcionando. Si se permite una alta presión, puede romper los contenedores de carga y potencialmente provocar lesiones.

Indicador del lado de alta

El indicador solamente mide la presión en el lado de descarga del compresor. La escala está calibrada de 0 a 500 psi.

MONTAJE DEL CONJUNTO DE INDICADORES DEL MULTIPLE

Antes de intentar dar servicio al sistema de aire acondicionado, se deberá realizar una inspección visual a los componentes del sistema y al motor. Ponga particular atención a las correas, mangueras, tuberías y todas las estructuras de unión más la tapa del radiador, embrague del ventilador y termostato. Inspeccione tanto el condensador como el radiador para ver si hay alguna obstrucción o potencial contaminación. Minimice todas las posibilidades de error o mal funcionamiento de los componentes del sistema de aire acondicionado.



Apague el motor. No intente conectar el equipo de servicio cuando el motor esté en funcionamiento.

1. Asegúrese que todas las válvulas del múltiple estén totalmente cerradas (gírelas a la derecha).
2. Vea que las conexiones de la manguera del múltiple estén apretadas.
3. Ubique los fittings de servicio del sistema del lado de alta y de baja y saque sus tapas de protección.
4. Conecte las dos mangueras de servicio desde el múltiple a las válvulas de servicio correctas del compresor, como se muestra en la Figura 9-8. (Lado de alta hacia la válvula de descarga del compresor y lado de baja hacia el costado de succión del compresor). No abra las válvulas de servicio en este momento.

Este proceso de conexión del medidor será el mismo, sin importar si se ha montado el conjunto del indicador. Ya sea una estación de recuperación o indicadores individuales, las conexiones son las mismas. Los procedimientos realizados a continuación variarán dependiendo de qué tipo de equipo se utilizará. Si se utiliza una estación de recuperación/reciclaje, se puede realizar el servicio completo. Si sólo se usa un conjunto de indicadores, el servicio se limitará solamente a agregar refrigerante u observaciones de las presiones.

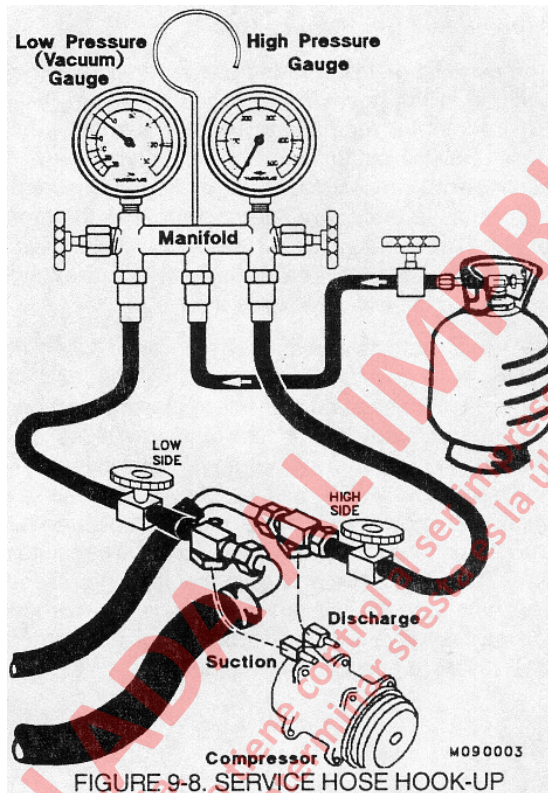


FIGURE 9-8. SERVICE HOSE HOOK-UP

FIGURA 9-8. CONEXION DE MANGUERA DE SERVICIO

Purga de aire de las mangueras de servicio

El propósito de este procedimiento es sacar todo el aire atrapado de las mangueras antes de realizar pruebas reales al sistema. Las regulaciones medio ambientales requieren que todas las mangueras de servicio tengan una válvula de corte dentro de las 12 pulgadas del extremo del servicio. Se requieren estas válvulas para asegurar que sólo una cantidad mínima de refrigerante se escape a la atmósfera. Los conjuntos de medidores de R134a poseen una válvula de corte y un desconector rápido de combinación en los lados de alta y de baja. La manguera del centro también requiere una válvula.

La purga inicial se realiza mejor al conectarse al equipo de recuperación o reciclaje. Con la manguera central conectada a la estación de recuperación, las mangueras de servicio conectadas a los lados de alta y de baja del sistema se puede comenzar la purga. Las válvulas del múltiple y las válvulas de servicio deben estar cerradas. Al activar la bomba del vacío se sacará aire o humedad de la manguera central. Este proceso sólo requiere de algunos minutos. La manguera es la única área que está puesta en vacío y esto no requerirá un proceso muy largo. Al cerrar la válvula se asegura que la manguera está purgada. Recién ahora es seguro abrir las válvulas del múltiple.

Adición de refrigerante al sistema (sin una estación de carga)

Después de determinar que el sistema está bajo y que se requiere refrigerante adicional, realice el siguiente procedimiento.

1. Conecte la manguera central del conjunto de medidores del múltiple a la válvula dispensadora de refrigerante en el recipiente.
2. Arranque el motor y regule de 1200 a 1500 RPM y luego encienda el aire acondicionado.
3. Abra la válvula dispensadora de refrigerante del recipiente y luego la válvula manual de baja presión del múltiple. Esto permitirá que el refrigerante entre al sistema como un gas en el costado de succión o de baja presión del compresor. El compresor llevará el refrigerante al sistema.

4. Continúe agregando refrigerante hasta que la lectura del indicador esté dentro del rango normal. Las lecturas del medidor fluctuarán a medida que el compresor realice sus ciclos.

Las presiones dentro del sistema de aire acondicionado varían con la temperatura ambiente. Un rango de presión normal se define de la siguiente forma:

Lado de Baja 15 - 30 PSI

Lado de Alta 170 - 300 PSI

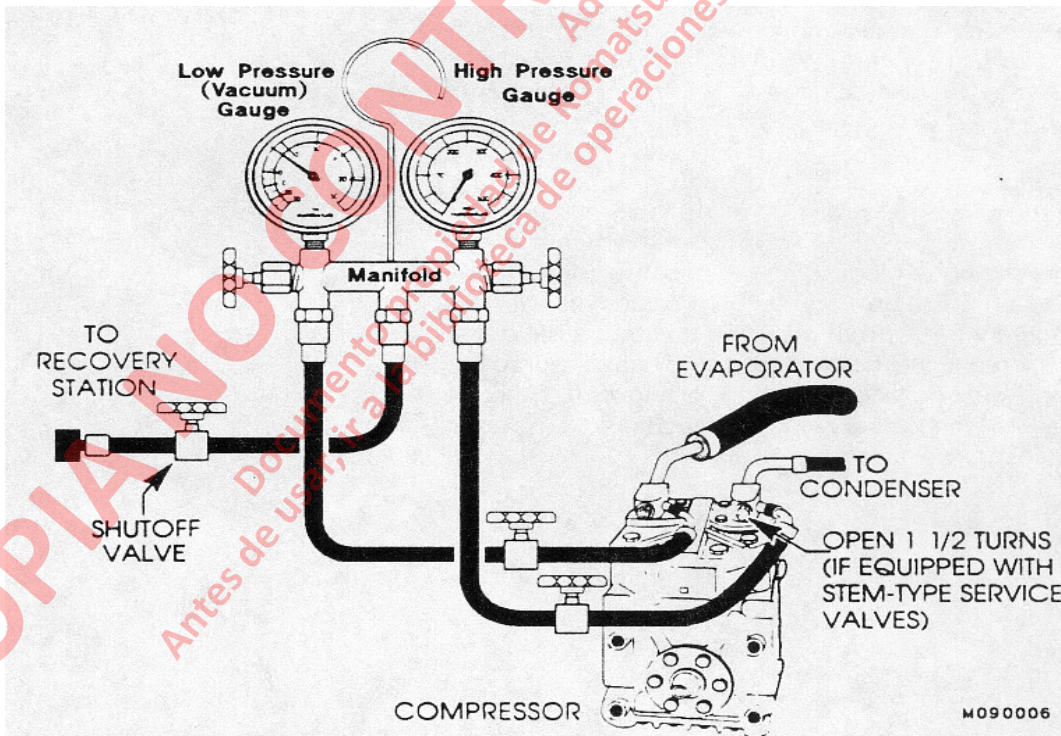


FIGURA 9-9 PURGA DEL SISTEMA

5. Cuando los medidores muestren una lectura normal, cierre la válvula manual del recipiente del refrigerante.



Estabilización del sistema de aire acondicionado



Durante el período de estabilización, por ningún motivo abra las válvulas manuales del múltiple. Podría dañarse el equipo o alguien podría resultar lesionado.

1. Arranque el motor y vuelva a una velocidad en ralentí de 1200 a 1500 RPM. Encienda el aire acondicionado.
2. Después de realizar las revisiones de las funciones de control, velocidades del soplador y flujo de aire, ajuste los controles del sistema de aire acondicionado a máxima velocidad del soplador y de enfriado en alta. Todas las ventanas deben estar cerradas. Si la temperatura de la cabina es alta, abra las ventanas lo suficiente como para permitir que salga el aire caliente de la cabina.
3. Haga funcionar el motor y el aire acondicionado por alrededor de 5 minutos para que se estabilice el sistema.
4. Si la humedad es alta, será necesario colocar un ventilador frente al condensador de aire acondicionado para ayudar a que el aire fluya a través del condensador. Esto ayudará a estabilizar el sistema simulando condiciones de operación normal.
5. Es posible entonces, observar las lecturas de los medidores y la temperatura proveniente de los ductos de aire con un termómetro.

NOTA: Si se indica que hay poco refrigerante al tener una lectura de presión menor que lo normal, agregue refrigerante para permitir una prueba adecuada del sistema.

Adición de refrigerante y estabilización del sistema (con una estación de recuperación/reciclaje)

Al utilizar una estación de recuperación/reciclaje el procedimiento es el mismo que el que se describió anteriormente. La diferencia es que en lugar de sólo abrir el recipiente del refrigerante, se debe agregar refrigerante de 0.5 a 1 libra por vez. Después de cada vez que se agregue el refrigerante, haga una pausa para observar la lectura del medidor y determinar si el sistema está lleno. Nuevamente utilice las presiones mencionadas anteriormente.

No abra la válvula manual del lado de alta. La presión del sistema del lado de alta es mayor a la del recipiente del refrigerante. El personal podría resultar herido si explota el recipiente. Use la válvula manual para regular la lectura del lado de baja durante la carga. NO EXCEDA el máximo de 40 psi. Si se excede esta presión podría fallar el compresor.

RECUPERACION Y RECICLAJE DEL REFRIGERANTE

Drene el aceite del Ciclo de Recuperación Previa.

1. Coloque el interruptor de encendido y el controlador en la unidad de recuperación en la posición OFF.
2. Conecte la estación de recuperación a la fuente de poder correcta.
3. Drene el aceite recuperado a través de la válvula marcada OIL DRAIN (DRENAJE DE ACEITE) en la parte delantera de la máquina.
4. Coloque la perilla del controlador en ON. El medidor de baja presión mostrará un aumento.
5. Inmediatamente cambie a OFF y deje que la presión se estabilice. Si la presión no aumenta entre 5 psi y 10 psi, cambie el controlador de ON a OFF nuevamente.
6. Cuando la presión llegue de 5 a 10 psi, abra la válvula de DRENAJE DE ACEITE, reciba el aceite en un recipiente apropiado y elimínelo de acuerdo con las regulaciones estatales, locales o Federales. NO SE PUEDE UTILIZAR ESTE ACEITE NUEVAMENTE DEBIDO A LOS CONTAMINANTES ABSORBIDOS DURANTE SU USO PREVIO.

Ciclos de recuperación

1. Asegúrese que el equipo a usar esté diseñado para el refrigerante que pretende recuperar.
2. Observe el nivel de aceite a través del visor. Una vez drenado debe ser cero.
3. Revise el nivel del refrigerante del cilindro antes de comenzar la recuperación para asegurarse de contar con un recipiente con la capacidad necesaria.
4. Confirme que las válvulas de corte estén cerradas antes de conectarse al sistema de aire acondicionado.
5. Conecte las mangueras correspondientes al sistema que será recuperado.

6. Comience el proceso de recuperación operando el equipo según las instrucciones del fabricante.
7. Continúe la extracción hasta que haya un vacío en el sistema de aire acondicionado.
8. Si transcurre un tiempo anormal después de que el sistema haya alcanzado 0 psi y no cae en forma pareja dentro del rango de vacío, cierre las válvulas del múltiple y revise la presión del sistema. Si sube a 0 psi y para, es señal de que hay una fuga importante.
9. Revise la presión del sistema después que se detenga el equipo de recuperación. Después de cinco minutos, la presión del sistema no debe aumentar por sobre "0" en el medidor. Si la presión continúa subiendo vuelva a comenzar y empiece la secuencia de recuperación nuevamente. Este ciclo debe continuar hasta que el sistema esté sin nada de refrigerante.
10. Revise el nivel de aceite a través del visor para determinar la cantidad de aceite que se debe reponer. (La cantidad de aceite que se perdió durante el ciclo de recuperación se debe volver a colocar en el sistema).
11. Marque el cilindro con una etiqueta magnética (roja) de RECUPERADO para reducir la posibilidad de cargar un sistema con refrigerante contaminado. Registre la cantidad de refrigerante recuperado.

Procedimiento de reciclaje

El refrigerante recuperado contenido en el cilindro debe pasar por un procedimiento de reciclaje antes de que pueda ser reutilizado. El modo de limpieza o reciclaje es un diseño de circuito continuo y limpia el refrigerante muy rápidamente. Siga las instrucciones del fabricante para este procedimiento.

Evacuación y carga del sistema de aire acondicionado

Evacúe el sistema una vez que los componentes de aire acondicionado estén reparados o las partes de recambio estén aseguradas y el sistema de aire acondicionado se haya vuelto a ensamblar. La evacuación saca el aire y la humedad del sistema. Luego el sistema de aire acondicionado está listo para el proceso de carga, lo que agrega refrigerante nuevo al sistema.

Evacuación del sistema

1. Asegure las mangueras del lado de alto y baja a las conexiones correspondientes.
2. Arranque la bomba de vacío y hágala funcionar por cinco minutos.
3. Revise las lecturas del indicador por cinco minutos. Si la aguja del medidor se mueve hacia arriba, el sistema no está sellado. El vacío recién creado no se mantiene, el aire y la humedad están siendo succionados al sistema por el mismo vacío.
4. Apriete cualquier conexión suelta. Vuelva a hacer funcionar la bomba y abra las válvulas manuales de los indicadores nuevamente. Repita la prueba de vacío.
5. Si se ha reparado la fuga, haga funcionar la bomba de vacío por al menos una hora para sacar la humedad del sistema.

La humedad debe transformarse en gas antes que la bomba pueda sacarla. Tome su tiempo antes que la humedad se evapore para que se pueda sacar del sistema. La bomba de vacío puede sacar más aire y con mayor rapidez, sin embargo una bomba de vacío requiere más tiempo; mientras más profundo el vacío, mayor es el tiempo requerido.

Carga del sistema de aire acondicionado

Al agregar una carga completa de refrigerante, es posible hacerlo como gas o como líquido. Agregar refrigerante como líquido es más rápido, pero puede dañar el compresor si no se hace correctamente. El procedimiento utilizado y dónde se agrega refrigerante al sistema de aire acondicionado marca la diferencia. Al utilizar refrigerante líquido, nunca agregue más de dos tercios de los requerimientos de líquido del sistema. Finalice la carga utilizando gas.

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Se realiza esta prueba para establecer el estado de todos los componentes del sistema. Observe estas condiciones durante la prueba.

1. Arranque el motor y opere de 1200 a 1500 RPM.
2. Coloque el ventilador frente al condensador para simular el flujo de aire introducido normal y deje que el sistema se estabilice.
3. Coloque un termómetro en el orificio de ventilación de aire acondicionado más cercano al vaporizador.
4. Evalúe las lecturas obtenidas de los indicadores para ver si coinciden con las lecturas para la temperatura ambiente.

Como paso preliminar para comenzar la revisión del sistema, realice lo siguiente:

1. Cierre todas las ventanas y puertas de la cabina.
2. Ajuste el sistema de aire acondicionado al máximo de enfriamiento y de operación de velocidad del soplador.
3. La lectura de los dos indicadores del múltiple debe estar dentro del rango normal, ajuste para temperatura ambiente.
4. Compare la lectura de la temperatura del aire de descarga del vaporizador para ver si coincide con la temperatura recomendada para temperatura ambiente y la lecturas obtenidas de los indicadores.
5. Toque con cuidado las mangueras y los componentes en el lado de alta. Todas deben estar tibias - calientes al tocarlas. Revise que las temperaturas estén iguales a la entrada y salida del receptor-secador, si la salida está más fría que la entrada, debe haber alguna obstrucción.



Sea muy cuidadoso al tocar los componentes y mangueras del extremo de alta. Bajo ciertas circunstancias estas partes pueden estar extremadamente calientes.

6. Toque las mangueras y componentes del lado de baja. Deben estar frías al tacto. Revise las conexiones cercanas a la válvula de expansión, el costado de entrada debe estar tibio y el costado de salida frío.
7. Si se cumplen estas condiciones, se considera que el sistema está normal. Apague el motor. Saque los indicadores y monte las tapas en las válvulas de servicio.

PRUEBA DE FUGA DEL SISTEMA

Las fugas de refrigerante son probablemente la causa más común de los problemas del aire acondicionado, los resultados van desde daños a los componentes hasta enfriamiento inadecuado o que no enfríe. Las fugas se desarrollan comúnmente en dos o tres puntos. El primero, alrededor del sello del eje del compresor, a menudo acompañado por una señal de aceite refrigerante fresco. Si un sistema no está operativo por un tiempo (meses de invierno), el sello del eje se puede secar y filtrar levemente. La fuerza centrífuga de la polea del embrague que girando también puede causar el problema. Cuando el sistema es operado y el lubricante humedece el sello, puede que se detenga la fuga. Tales fugas pueden ser ubicadas a menudo en forma visual o tocando con sus dedos alrededor del eje para ver si hay rastros de aceite (el R-134a es invisible, inodoro y no deja huellas cuando filtra, pero tiene una gran afinidad con el aceite refrigerante).

Un segundo punto donde comúnmente se produce, es en las mangueras de goma y nylon, donde están amordazadas o en las uniones a los fittings, o en los lugares de direccionamiento donde están expuestas a la abrasión. Otras coplas roscadas o áreas usadas en la empaquetadura, se deben examinar visual y físicamente. Pasando sus dedos por la parte inferior del condensador y vaporizador, particularmente cerca del orificio de drenaje para el condensado, rápidamente indicará el estado del vaporizador. Cualquier rastro de aceite fresco aquí es un claro índice de fuga.

Por lo general, es suficiente un sistema cargado al 50% para encontrar la mayoría de las fugas. Si el sistema está vacío, conecte el conjunto de indicadores del múltiple al sistema y cargue al menos una (1) lb. de refrigerante al sistema.



Ponga mucho cuidado al realizar pruebas de fugas en el sistema mientras esté funcionando el motor. En estado natural, el refrigerante es un gas inocuo e incoloro, pero si entra en contacto con el fuego, generará gases tóxicos (gas fosgeno) el cual provoca serias lesiones e incluso la muerte.

NOTA: El refrigerante es más pesado que el aire y descenderá si hay fuga. Aplique una manguera o sonda de prueba en la superficie inferior de todos los componentes para detectar fuga.

Detector electrónico de fugas

(Consulte la Figura 9-4). A medida que se mueve la sonda de prueba por el área donde hay rastros de refrigerante, una señal audible o visual indicará la fuga. Las señales audibles generalmente cambian de tono o intensidad.

Tintes rastreadores

Hay tintes disponibles que se pueden agregar al sistema cuando se agrega refrigerante. El sistema es luego operado para hacer circular el tinte. A medida que se escapa el refrigerante, deja una marca de tinte en el punto de la filtración el cual es detectado por una luz ultravioleta ("luz negra"), revelando un brillo fluorescente.

Agua y jabón

Se puede mezclar agua y jabón y aplicar a los componentes del sistema. Aparecen burbujas para señalar la ubicación específica de las fugas.

Después de determinar la ubicación o fuente de la(s) fuga(s) repare o cambie el componente.

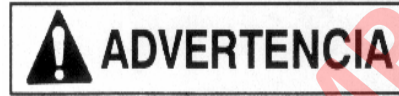
NOTA: El largo de las mangueras puede afectar la capacidad del refrigerante. Al cambiar las mangueras, en lo posible siempre use mangueras del mismo largo.



Antes de ensamblar el sistema, revise el nivel de aceite del compresor y llene de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

REPARACION DEL SISTEMA

Los siguientes procedimientos de reparación no difieren de un típico trabajo de mantenimiento a un vehículo. Sin embargo, los componentes del sistema de aire acondicionado están hechos de metales blandos (cobre, aluminio, bronce, etc.). Los siguientes comentarios y consejos facilitarán su trabajo y reducirán cambios innecesarios.



Todos los procedimientos de servicio descritos sólo se deben realizar después de descargar el sistema. Nunca utilice lubricante o compuesto para uniones para lubricar o sellar las conexiones del aire acondicionado.

NOTA: Para ayudar a evitar la entrada de aire, humedad o suciedad a un sistema abierto, tape todas las líneas abiertas, tuberías o componentes y contenedores de lubricantes tan pronto como los desconecte. Mantenga todas las conexiones limpias (también las tapas y tapones utilizados) para que no entre suciedad en forma accidental.

Mangueras y fittings

Al cambiar las mangueras asegúrese de usar el mismo tipo de manguera que sacó y con el mismo diámetro interno. Cuando las mangueras y fittings estén protegidos o fijados para evitar daño por vibración, asegúrese que estén en su posición y firmes.

Líneas

Siempre utilice dos llaves para conectar o desconectar los fittings de aire acondicionado a las líneas de metal. Usted está trabajando con tuberías de cobre o aluminio que podrían doblarse o romperse fácilmente. Los fittings de tipo anillo de goma tubular requieren de un torque de sólo **18 ft. lbs. (24.4 N.m)** para un sellado correcto. Cuando se usen arandelas o abrazaderas para evitar vibración de las líneas, asegúrese que estén en su lugar y firmes.

Válvula de expansión

Al sacar la válvula de expansión del sistema, saque el aislante, limpie el área y desconecte la línea del receptor-secador. Saque el capilar (bulbo) y el tubo ecualizador externo (si está instalado) de las ubicaciones del montaje. Saque la válvula de expansión de la entrada del vaporizador. El servicio a la válvula de expansión se limita a la limpieza o cambio del colador del filtro. Si esto no fuera un problema, cambie la válvula. Asegure el capilar y el ecualizador, si se usan, a superficies limpias y vuelva a colocar o fije cualquier material aislante.

Receptor-Secador

El receptor-secador no puede ser sometido a servicio o reparación. Debe cambiarse cada vez que se abre el sistema para realizar cualquier servicio. Si el receptor/secador posee un interruptor de presión para controlar el embrague, debe sacarse e instalarse en una nueva unidad.

Termostato

Un termostato puede pegarse cuando está abierto o cerrado debido al desgaste o fusión del punto de contacto. El elemento sensor de temperatura del termostato (tubo capilar) puede estar quebrado o abollado cuando está cerrado y, por lo tanto, no ser capaz de detectar la temperatura del vaporizador.

Cuando los puntos de contacto del termostato están pegados abiertos o el elemento sensor no puede detectar la temperatura en el vaporizador, el embrague no enganchará (no opera el sistema de aire acondicionado). La causa es la pérdida de carga en el tubo capilar o una abolladura, contacto del termostato quemado o simplemente no hay contacto. Al localizar fallas, derive el termostato conectando al espiral un cable energizado con un fusible. Si el embrague engancha, cambie el termostato.

Los puntos de contacto del termostato pueden estar fundidos (quemados) cerrados y el embrague no se desenganchará. Las causas son un interruptor defectuoso, lo que se puede deber a la fatiga. El termostato debe ser cambiado. Cuando el embrague no se desenganche usted también podrá notar que el condensado se ha congelado en las aletas del vaporizador y bloquea el flujo del aire. También habrá presión bajo lo normal en el lado de baja del sistema. Los efectos secundarios pueden ser el daño al compresor por acumulación de aceite (el aceite de refrigeración tiende a acumularse en el punto más frío dentro del sistema) y una presión de succión menor a la normal que puede subalimentar de aceite al compresor.

Embrague

Los problemas de embrague incluyen fallas eléctricas en el espiral del embrague o cable conductor, falla en el rodamiento de la polea del embrague, disco de embrague desgastado o combado, pérdida de temple del resorte de la placa del embrague. Las partes defectuosas del conjunto del embrague se pueden reemplazar o se puede reemplazar el conjunto completo. Si el embrague muestra signos evidentes de daño por calor excesivo, cambie todo el conjunto.

La manera más rápida de revisar una falla eléctrica en los cables de conducción o bobina del embrague es usar un cable que contenga un fusible en línea y luego conectar una fuente positiva (+) de 24VDC al cable de la bobina del embrague. Este procedimiento le permite derivar los circuitos de los dispositivos de control del embrague.

La falla del descanso de la polea del embrague la indica un ruido en el rodamiento cuando el sistema de aire acondicionado está desconectado o el embrague no está enganchado. Una falla prematura del rodamiento puede ser originada por una mala alineación del embrague y la polea de transmisión del embrague. Algunas veces puede ser necesario utilizar cuñas o agrandar las ranuras del soporte de montaje del compresor para lograr la alineación correcta.

El desgaste excesivo de la placa de embrague es causado por la fricción de la placa en la polea del embrague cuando el embrague no está enganchado o porque la placa de embrague patina cuando el espiral del embrague se energiza. Un espacio muy pequeño o muy grande entre la placa y la polea del embrague o una pérdida del temple del resorte de la placa del embrague son causas posibles. El espacio de aire ideal entre la polea del embrague y la placa del embrague es de 0.022 a 0.057 in. Si el espacio es muy grande, el campo magnético creado cuando el espiral de embrague se energiza no será lo suficientemente fuerte como para tirar y bloquear la placa de embrague a la polea de embrague.

Compresor

El compresor puede fallar debido a fugas en el sello del eje (sistema sin refrigerante), placas de válvula defectuosas, rodamientos u otras piezas internas o problemas asociados con las presiones alta o baja, calor o falta de lubricación. Asegúrese que el compresor esté montado firmemente y que la polea del embrague esté correctamente alineada con la polea de transmisión. Puede utilizar un estetoscopio mecánico para escuchar los ruidos existentes dentro del compresor.

REVISION DEL NIVEL DE ACEITE DEL COMPRESOR

Todo sistema de aire acondicionado y compresor depende del aceite de refrigeración para una lubricación y operación segura.

El aceite refrigerante es sintético, muy susceptible a altos niveles de absorción de agua. Asegúrese que el aceite sea de tipo aprobado para uso en compresores de aire acondicionado.

El aceite de refrigeración, bajo circunstancias normales dentro del sistema sellado, no puede ir a ninguna parte y no hay necesidad de revisar el nivel de aceite. Siempre mantenga tapado el recipiente de aceite salvo cuando lo use. El aceite absorbe rápidamente la humedad.

Siempre que se abra el sistema para servicio, se debe revisar el nivel de aceite del compresor y agregar aceite de refrigeración limpio de acuerdo con las especificaciones del fabricante (generalmente ubicadas en el compresor).

EVACUACION DEL SISTEMA

Se requiere evacuar completamente el sistema de aire acondicionado en toda instalación de un nuevo sistema, o cuando las reparaciones que se han realizado requieren de un cambio de componente (sistema abierto) o ha habido una pérdida importante de refrigerante. Todo esto requerirá crear un vacío utilizando una bomba de vacío que saque completamente la humedad del sistema. Una vez evacuado correctamente, el sistema se puede volver a cargar.

Utilizar una bomba para crear un vacío en el sistema de aire acondicionado evapora efectivamente toda la humedad, permitiendo que el vapor de agua sea fácilmente sacado por la bomba. La bomba hace esto reduciendo el punto de ebullición del agua (212°F a nivel del mar con 14.7 psi). En vacío el agua hervirá a una temperatura menor dependiendo de cuánto vacío se cree.

Como ejemplo, si el aire ambiental fuera del camión está a 75°F a nivel del mar, creando un vacío en el sistema de modo que la presión sea inferior a la del aire exterior (en este caso se necesitan al menos 29.5 pulgadas de vacío), el punto de ebullición del agua disminuye a 72°F. Así la humedad del aire se evaporará y la bomba la sacará, si está funcionando por aproximadamente una hora. Los siguientes pasos indican el procedimiento correcto para evacuar toda la humedad de los sistemas de aire acondicionado para trabajo pesado.



No utilice el compresor de aire acondicionado como una bomba de vacío o el compresor se dañará.

NOTA: Baje el requerimiento de vacío en una pulgada por cada 1000 pies sobre el nivel del mar correspondiente al lugar donde usted se encuentre.

1. Con el conjunto de medidores del múltiple todavía conectado (después de descargar el sistema) conecte la manguera central al fitting de entrada de la bomba de vacío como se muestra en la Figura 9-10. Luego abra al máximo las válvulas manuales del lado de baja.
2. Abra las válvulas de descarga de la bomba de vacío o saque la tapa de polvo de la salida de descarga. Encienda la bomba y observe el indicador del lado de baja. La bomba debería llevar el sistema al vacío (de no ser así, el sistema presenta una fuga).
3. Haga funcionar la bomba por cinco minutos y cierre las válvulas manuales y apague la bomba.

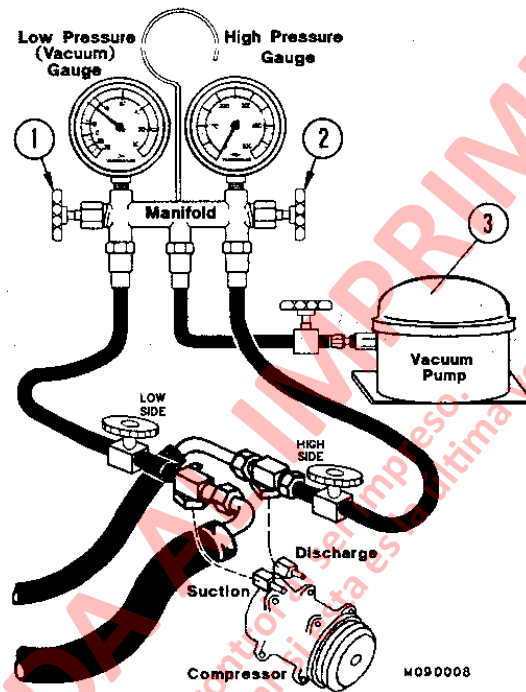


FIGURA 9-10 CONEXION DE LA BOMBA DE VACIO

1. Válvula Manual de Baja Presión
2. Válvula Manual de Alta Presión
3. Bomba de Vacío
4. Observe la lectura del indicador y espere 10 minutos. La lectura no deberá variar en más de 1-2 in. hg. Después de esperar, si se pierde más vacío, es señal de una fuga importante en el sistema y se debe recargar, someter a prueba para detectar la fuga, reparar y evacuar.

5. Encienda la bomba, abra las válvulas manuales y continúe la evacuación por al menos una hora.

NOTA: Si el sistema tiene una cantidad excesiva de humedad, 60 minutos de evacuación puede no ser suficiente dado que el agua debe convertirse en vapor para ser sacado del sistema. Si se ha comprobado que no hay fugas en el sistema y las lecturas del indicador aumentan después de 1 hora, aumente el tiempo de evacuación para asegurar la total eliminación de humedad.

6. Cierre las válvulas manuales del múltiple y apague la bomba de vacío, observando la lectura del indicador del lado de baja. Si el vacío permanece por unos minutos, el sistema está listo para cargar.

NOTA: Si se utiliza una máquina de carga y reciclaje, la bomba de vacío está incorporada en la unidad. No se requiere una conexión separada.

ANALISIS DE FALLAS

REVISIONES DE PREDIAGNOSTICO

Si el sistema indica una refrigeración insuficiente o ausente se deberán revisar los siguientes procedimientos de diagnóstico del sistema antes de proceder.

NOTA: Si se da servicio al camión Modelo 930E, asegúrese que el Interruptor Rest de la cabina esté en ON. Coloque el Interruptor de Corte GF en la posición CUTOOUT. (Consulte la Figura 3-1, Página E3-2, Sistema de Propulsión, para la ubicación del interruptor).

PREPARACION PARA EL DIAGNOSTICO

El servicio exitoso de un sistema de aire acondicionado, más allá de los procedimientos básicos detallados en la sección anterior, requiere conocimiento adicional de las pruebas y diagnóstico del sistema.

Se requiere de buenos conocimientos prácticos del conjunto de indicadores del múltiple para realizar correctamente las pruebas y diagnósticos en el sistema de aire acondicionado. Una secuencia precisa de pruebas es generalmente el modo más rápido para diagnosticar un problema interno. Cuando se realiza correctamente, se convierte en un procedimiento preciso en vez de un trabajo de adivinanza.

- ❑ Correa del Compresor - Debe estar tensa y correctamente alineada.
- ❑ Embrague del Compresor - El embrague debe enganchar. Si no lo hace, revise los fusibles, cableado e interruptores.
- ❑ Filtraciones de Aceite - Inspeccione todas las conexiones o componentes para ver si hay fugas de aceite de refrigeración (especialmente en el área del eje del compresor). Una fuga de aceite es señal de una fuga de refrigerante.
- ❑ Revisión Eléctrica - Revise todos los cables y conexiones para ver si hay circuitos abiertos o cortocircuitos. Revise todos los fusibles del sistema.

NOTA: Algunos sistemas utilizan distintos aparatos de seguridad en los circuitos del compresor para proteger el compresor. Revise el fusible térmico, el interruptor de corte de baja presión, el interruptor de corte de alta presión o el interruptor de presión trinaria en caso de estar incluido.

- ❑ Sistema de Refrigeración - Revise que el sistema de refrigeración opere en forma correcta. Inspeccione las mangueras del radiador, las mangueras del calentador, abrazaderas, correas, bomba de agua, termostato y el radiador para verificar el estado y operación correcta.
- ❑ Rejilla del Radiador - Inspeccione la operación correcta y los controles, en caso de estar incluidos.
- ❑ Ventilador y Protección - Revise la operación correcta del embrague del ventilador. Revise el montaje del ventilador y protección.
- ❑ Válvula de Calefactor/Agua - Revise por si hay mal funcionamiento o fuga.

- ❑ Ductos y Puertas del Sistema - Revise que los ductos y puertas funcionen correctamente.
- ❑ Carga del Refrigerante - Asegúrese que el sistema esté correctamente cargado con la cantidad apropiada de refrigerante.

PASOS PRELIMINARES

Los siguientes pasos indican los procedimientos correctos necesarios para preparar el camión y el sistema para realizar pruebas y diagnóstico:

1. Conecte correctamente el conjunto de indicadores del múltiple al sistema. Consulte los procedimientos de purga y conexión destacados en esta sección.
2. Haga funcionar el motor con el sistema de aire acondicionado encendido por cinco a diez minutos para estabilizar el sistema.
3. Con el motor y el sistema a temperatura de operación normal, realice la Prueba de Rendimiento como se destaca en esta sección.

PRUEBA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA

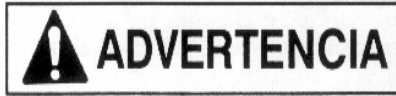
Esta prueba se realiza para establecer el estado de todos los componentes en el sistema. Observe estas condiciones durante la prueba:

1. Arranque el motor y opere de 1200 a 1500 RPM.
2. Coloque el ventilador frente al condensador para estimular el flujo normal del aire inducido y deje que el sistema se estabilice.
3. Coloque un termómetro en el orificio de ventilación del aire acondicionado más cercana al vaporizador.
4. Evalúe las lecturas obtenidas de los medidores para ver si coinciden con las lecturas para temperatura ambiente.

Como paso preliminar para comenzar la revisión del sistema, realice lo siguiente:

1. Cierre todas las ventanas y puertas de la cabina.
2. Ajuste el sistema de aire acondicionado a operación máxima de velocidad del soplador y de enfriado.
3. La lectura de los dos indicadores del múltiple debe estar dentro del rango normal, ajuste para temperatura ambiente.
4. Compare la lectura de la temperatura del aire de descarga del vaporizador para ver si coincide con la temperatura recomendada para temperatura ambiente y la lectura obtenida de los indicadores

5. Toque con cuidado las mangueras y componentes en el lado de alta. Todas deben sentirse entre tibias y calientes. Verifique que las temperaturas de entrada y salida del receptor-secador sean uniformes, si la salida está más fría que la entrada, debe haber alguna obstrucción.



Ponga mucho cuidado al tocar los componentes y mangueras del lado de alta. Bajo ciertas circunstancias, estos componentes pueden estar extremadamente calientes.

6. Toque las mangueras y componentes del lado de baja. Deben estar fríos al tacto. Revise las conexiones cercanas a la válvula de expansión, el costado de entrada debe estar tibio y el costado de salida frío.
7. Si se cumplen estas condiciones, se considera que el sistema está normal. Apague el motor. Saque los indicadores y monte las tapas en las válvulas de servicio.

DIAGNOSTICO DE LAS LECTURAS DEL MEDIDOR Y RENDIMIENTO DEL SISTEMA

El siguiente Cuadro de Análisis de Fallas enumera las fallas típicas que se encuentran en los sistemas de aire acondicionado. Las indicaciones y/o los problemas pueden diferir de un sistema a otro. Lea las situaciones que sean aplicables a su caso, los procedimientos de servicio y las explicaciones para entender cabalmente las fallas del sistema. Consulte la información bajo "Acción Correctiva Sugerida" para los procedimientos de servicio.

ANALISIS DE FALLAS SEGUN LAS LECTURAS DEL CONJUNTO DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE

Posibles Causas

Acción Correctiva Sugerida

PROBLEMA: Enfriado Insuficiente

Indicaciones:

Presión lado de baja BAJA.
Presión lado de alta BAJA.
Aire de descarga levemente frío.

Carga de refrigerante baja, provocando presiones levemente inferiores a lo normal.

Revise para ver si hay fugas realizando la prueba de fugas.

No se encuentran fugas:

1. Cargue el sistema
2. Ejecute la Prueba de Rendimiento del Sistema

Se encuentran fugas:

1. Si hay fugas en la conexión, apriétela y luego agregue refrigerante según se requiera.
2. Si un componente del sistema necesita ser reemplazado, recupere todo el refrigerante del sistema. Cambie la pieza defectuosa, luego revise el nivel de aceite del compresor, rellene el compresor si es necesario.
3. Evacue el sistema
4. Cargue el sistema con refrigerante nuevo reciclado.
5. Revise la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

PROBLEMA: Poco o nada de enfriado

Indicaciones:

Presión lado de baja MUY BAJA.
Presión lado de alta MUY BAJA.
Aire de descarga tibio.
No hay burbujas en el visor, podría mostrar surcos de aceite.

El interruptor del sensor de presión puede tener desenganchado el embrague del compresor.

Refrigerante excesivamente bajo: fuga en el sistema.

1. Agregue refrigerante (asegúrese que el sistema tenga al menos el 50% de su cantidad normal) y haga la prueba de fuga del sistema.
2. Es probable que sea necesario utilizar un cable de puente para permitir que el compresor opere, si se ha apagado debido a un interruptor sensor de presión fallado.
3. Si hay una fuga en una conexión, apriete la conexión, luego agregue refrigerante según se requiera.
4. Si un componente del sistema necesita ser reemplazado, recupere todo el refrigerante del sistema. Cambie la parte defectuosa, luego revise el nivel de aceite del compresor. Rellene el compresor con aceite según sea necesario.
5. Evacue el sistema.
6. Cargue el sistema con refrigerante nuevo/reciclado.
7. Revise la operación del aire acondicionado y realice la prueba del rendimiento del sistema.

Carga del refrigerante extremadamente baja en el sistema

Indicaciones:

Presión lado de baja BAJA.
Presión lado de alta BAJA.
El aire de las orificios de ventilación de la cabina parece estar tibio.
Si hay un interruptor de baja presión en el sistema, puede que haya desconectado el embrague del compresor.

Sistema con muy poco o nada de refrigerante. Puede haber una fuga en el sistema. Revise para ver si hay fugas realizando la prueba de fugas.

No se encuentran fugas:

1. Agregue refrigerante al sistema (al menos la mitad de la carga plena normal).
2. Realice prueba de rendimiento del sistema.

Se encuentran fugas:

1. Si hay una fuga en una conexión, apriete la conexión, luego agregue refrigerante según se requiera.
2. Puede que sea necesario usar un cable puente para permitir al compresor que se apague si se ha apagado debido a un interruptor sensor de presión fallado.
3. Si un componente del sistema necesita ser reemplazado, recupere todo el refrigerante del sistema. Cambie la parte defectuosa, luego revise el nivel de aceite del compresor según sea necesario.
4. Evacúe el sistema.
5. Cargue el sistema con refrigerante nuevo reciclado.
6. Revise la operación del aire acondicionado y realice la prueba de rendimiento del sistema.

Aire y/o humedad en el sistema

Indicaciones:

Lectura Medidor - Lado de Baja Normal.
Lado de Alta Normal.
Aire y/o Humedad en el Sistema.
Lectura Medidor - Lado de Baja Normal.
Lado de Alta Normal.

Causa - Aire y/o humedad en el sistema.

El aire de los orificios de ventilación de la cabina está levemente frío. En un sistema de tipo cíclico con un interruptor termostático, el interruptor puede no hacer funcionar el embrague, por lo tanto el indicador de baja presión no fluctuará.

Procedimiento de Reparación

Ejecute las pruebas de fuga, especialmente alrededor del área del sello del eje del compresor. Cuando encuentre la fuga, recupere el refrigerante del sistema y repare la fuga. Cambie el receptor-secador o el acumulador porque el secante puede estar saturado con humedad. Revise el compresor y reponga el aceite refrigerante perdido durante la fuga. Evacúe y recargue el sistema con refrigerante, luego revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

Aire y/o humedad excesivos en el sistema

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Alta.

Lado de Alta Alta.

El aire de los orificios de ventilación de la cabina está levemente frío.

Causa - El sistema contiene aire y/o humedad excesivos.

Procedimiento de Reparación: Ejecute la prueba de fugas, recupere el refrigerante del sistema y repare la fuga. Dependiendo del tipo de sistema, cambie el receptor-secador o el acumulador. Revise y reemplace el aceite del compresor perdido debido a filtraciones. Evacue y recargue el sistema, luego revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

Válvula de expansión pegada o tapada

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Bajo o Vacío Lado de Alta Alta

El aire de los orificios de ventilación de la cabina está levemente frío.

El cuerpo de la válvula de expansión está congelado o transpirando.

Causa - Un mal funcionamiento en la válvula de expansión puede significar que la válvula esté pegada en la posición cerrada, el filtro está tapado (las válvulas de expansión del bloque no tienen filtros), la humedad en el sistema se ha congelado en el orificio de la válvula de expansión, o el bulbo sensor no está operando. Si tiene acceso al bulbo sensor, realice la siguiente prueba. Si no, proceda entonces con el Procedimiento de Reparación.

Prueba: Entibie el diafragma y el cuerpo de la válvula con la mano o cuidadosamente con un soplete. Active el sistema y vea si aumentan los indicadores de baja presión.

Luego, rocíe con mucho cuidado un poco de nitrógeno o cualquier sustancia bajo 32°F en el espiral capilar (bulbo) o diafragma de válvula. La aguja del lado de baja debe caer e indicar menor presión (succión) en el medidor. Esto indica que la válvula se abrió parcialmente y que su acción la cerró. Repita la prueba, pero primero entibie el diafragma de la válvula o el capilar con su mano. Si el lado de baja en el indicador cae nuevamente, la válvula no está pegada.

Procedimiento de Reparación: Inspeccione el filtro de la válvula de expansión (excepto las válvulas del tipo bloque). Para hacer esto, saque todo el refrigerante del sistema. Desconecte el fitting de la manguera de entrada de la válvula de expansión. Saque, limpie y cambie el filtro, luego reconecte la manguera. Vuelva a poner el receptor-secador. Luego evacue y recargue el sistema con refrigerante y revise la operación del aire acondicionado y su rendimiento. Si las pruebas de la válvula de expansión no hicieron que la aguja del medidor de presión baja subiera y cayera; y si el otro procedimiento descrito no corrigió el problema, la válvula de expansión está defectuosa. Siga el procedimiento para el cambio del componente.

Válvula de expansión pegada en posición abierta

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Alta
Lado de Alta Normal

El aire de los orificios de ventilación de la cabina está tibio o levemente frío.

Causa - La válvula de expansión está pegada en posición abierta y/o el tubo capilar (bulbo) no está haciendo contacto correctamente con el tubo de salida del vaporizador. El refrigerante líquido puede estar inundando el vaporizador, haciendo que sea imposible que el refrigerante evapore y absorba el calor en forma normal. En vehículos donde se tiene acceso al bulbo sensor de la válvula de expansión, revise el tubo capilar para ver si está montado correctamente y en contacto con el tubo de salida del vaporizador. Luego realice la siguiente prueba si tiene acceso a la válvula. De lo contrario, proceda con el Procedimiento de Reparación.

Prueba: Opere el sistema de aire acondicionado en su ajuste más frío por algunos minutos. Rocíe con mucho cuidado un poco de nitrógeno u otra sustancia fría en el espiral del tubo capilar (bulbo) o en el cabezal de la válvula. La aguja del indicador del lado de baja presión (succión) debería bajar ahora. Esto indica que la válvula está cerrada y que no está pegada en posición abierta. Repita la prueba pero primero entibie el diafragma de la válvula calentándola con las manos.

Si el indicador del lado de baja vuelve a mostrar una caída, la válvula no está pegada. Limpie las superficies de salida del vaporizador y el espiral capilar o bulbo. Asegúrese que el espiral o bulbo estén firmemente asegurados en la salida del vaporizador y cubiertos con material aislante. Opere el sistema y revise el rendimiento.

Procedimiento de Reparación: Si la prueba no da como resultado una operación correcta de la válvula de expansión, la válvula está defectuosa y debe ser reemplazada. Recupere todo el refrigerante del sistema y cambie la válvula de expansión y el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante, luego revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

Restricción del lado de alta presión del sistema

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Baja
Lado de Alta Normal a Alta

El aire de los orificios de ventilación de la cabina está levemente frío.

Busque señales de congelamiento o transpiración en las mangueras y tubos del lado de alta y hielo que aparezca justo después del punto de restricción. La manguera puede estar fría al tacto cerca de la restricción.

Causa - Puede haber una abolladura en una línea u otra restricción en el lado de alta del sistema.

Procedimiento de Reparación: Después de ubicar el componente defectuoso que contiene la restricción, recupere todo el refrigerante. Cambie el componente defectuoso y el receptor-secador. Evacue y recargue el sistema con refrigerante, luego revise la operación y rendimiento del aire acondicionado.

Malfuncionamiento del compresor

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Alta
Lado de Alta Baja
El compresor puede hacer ruido al operar.

Causa - Válvulas de láminas (reed) u otros componentes del compresor defectuosos. Si el compresor no hace ruido, puede haber una correa del embrague del compresor suelta o gastada.

Procedimiento de Reparación: Si la correa está gastada o suelta, reemplácela o apriétela y vuelva a revisar el rendimiento del sistema y las lecturas del indicador. Si se requiere la inspección del compresor todo el refrigerante debe ser recuperado y el compresor desensamblado al punto que la inspección lo permita. Cambie los componentes defectuosos o cambie el compresor. Si se encuentran partículas de secante en el compresor, se deberá lavar el sistema. También es necesario cambiar el receptor-secador. Siempre revise el nivel de aceite en el compresor, incluso si se ha montado una nueva unidad. Los compresores rotatorios tienen un recipiente de aceite limitado. Se debe agregar aceite adicional a todas las instalaciones del camión. Apriete todas las conexiones y evacue el sistema. Recargue el aire acondicionado con refrigerante y revise su operación y rendimiento.

Malfuncionamiento del condensador o sobrecarga del sistema

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Alta
Lado de Alta Alta
El aire de los orificios de ventilación de la cabina puede estar tibio.
Las mangueras y líneas de alta presión estarán muy calientes.
Revise los componentes del sistema de refrigeración del motor, ventilador y correa de mando, operación del embrague del ventilador y protección del radiador.

Causa - El condensador no está funcionando correctamente o puede haber una sobrecarga de refrigerante dentro del sistema. Otra posibilidad es falta de flujo de aire a través de las aletas del condensador durante la prueba. El mal funcionamiento del componente del sistema de enfriamiento del motor puede causar alta presión bloqueando el flujo de aire (protección del radiador) o no proporcionando flujo de aire (embrague del ventilador) en cantidad suficiente.

Procedimiento de Reparación: Inspeccione que en el condensador no haya polvo, bichos u otras suciedades y limpie si es necesario. Asegúrese que el condensador esté firmemente montado y que tenga el espacio necesario (cerca de 1-1/2 pulgadas) entre este y el radiador. Revise la tapa de presión del radiador y el sistema de refrigeración incluyendo el ventilador, embrague del ventilador, correas de mando y conjunto de protección del radiador. Cambie las piezas defectuosas y luego vuelva a revisar la operación del sistema de aire acondicionado, lecturas de indicadores y rendimiento.

Si continua el problema, el sistema puede estar sobrecargado. Recupere lentamente el refrigerante del sistema hasta que los medidores de alta y baja presión indiquen bajo lo normal. Luego agregue refrigerante hasta que las presiones sean las normales. Agregue de un cuarto a media libra de refrigerante y revise la operación del sistema de aire acondicionado, las lecturas de los medidores y el rendimiento.

Si las lecturas del medidor no cambian, todo el refrigerante se debe recuperar y lavar el sistema. El condensador puede estar parcialmente bloqueado, cambie el condensador. También cambie el receptor-secador o el acumulador. Evacue el sistema y revise la operación y rendimiento.

Malfuncionamiento del interruptor termostático

Indicaciones:

Lectura del Medidor - Lado de Baja Normal.
Lado de Alta Normal.

La aguja del medidor del lado de baja puede fluctuar en un rango muy estrecho comparado con el rango normal.

El embrague del compresor puede estar realizando su ciclo en forma más frecuente de lo que debiera (On-Off).

La aguja del medidor del lado de baja puede fluctuar en un rango mayor al normal a medida que el embrague realiza su ciclo. Esta puede ser una señal de que el termostato está ajustado muy alto.

El termostato nuevo puede haber sido montado en forma incorrecta.

Causa - El interruptor del termostato no está funcionando o lo está haciendo en forma incorrecta.

Procedimiento de Reparación:

Cambie el interruptor termostático. Al sacar el termostato antiguo, cámbielo por uno nuevo del mismo tipo. Tenga cuidado al sacar y manipular el termostato y el tubo capilar adherido a él. No abolle o quiebre el tubo.

Coloque el tubo capilar del termostato nuevo en o cerca de la misma ubicación y profundidad entre las aletas de la bobina del vaporizador que el antiguo. Conecte los terminales eléctricos.

Programa de mantenimiento preventivo para el sistema de aire acondicionado

Número de Serie del Camión: _____

Última Revisión de Mantenimiento: _____

Número de Unidad en Terreno: _____

Nombre Persona que realizó el Servicio: _____

Fecha: _____ Medidor de Horas: _____

NOTA: El compresor debe funcionar al menos por 5 minutos (a temperatura ambiente mínima de 40°F) todos los meses con el fin de hacer circular aceite y lubricar los componentes.

COMPONENTE	Intervalo de Mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
1. COMPRESOR				
Revise nivel de ruido	•			☐
Revise polea de embrague	•			☐
Revise nivel de aceite	•			☐
Haga funcionar el sistema por 5 minutos	•			☐
Revise la tensión de la correa (80-100 lbs. correa en V)	•			☐
Inspeccione el sello del eje (filtración)		•		☐
Revise el soporte de montaje (apriete pernos)		•		☐
Revise alineamiento del embrague c/ polea de cigüeñal (dentro de 0.06 in.)		•		☐
Realice la revisión del indicador del múltiple			•	☐
Verifique si el embrague engancha			•	☐
2. CONDENSADOR				
Saque el polvo, bichos, hojas, etc. de las bobinas (c/aire comprimido)	•			☐
Verifique que el embrague del ventilador del motor esté enganchado (si está instalado)	•			☐
Revise la entrada/salida para ver si hay obstrucciones/daños	•			☐
3. RECEPTOR-SECADOR				
Revise la línea de entrada del condensador (debe estar caliente al tacto)	•			☐
Cambie si el sistema está abierto			•	☐

COMPONENTE	Intervalo de Mantenimiento (meses)			
	3	6	12	Hecho
4. VALVULA DE EXPANSION				
Inspeccione el tubo capilar (si se usa) (fugas/daños/suelto)			•	☐
5. EVAPORADOR				
Saque el polvo, bichos, hojas, etc. de las aletas (c/aire comprimido)			•	☐
Revise las juntas soldadas en los tubos de entrada/salida (fugas)			•	☐
Inspeccione el drenaje del condensado			•	☐
6. OTROS Componentes				
Revise las líneas de descarga (calientes al tacto)	•			☐
Revise las líneas de succión (frías al tacto)	•			☐
Inspeccione los fittings/ abrazaderas y mangueras		•		☐
Revise que el interruptor termostático esté funcionando correctamente.			•	☐
Salidas en la cabina: 40°F a 50°F de temperatura (camiones HMS: 25°F a 35°F bajo temperatura ambiente)		•		☐
Inspeccione todas las conexiones de cables.		•		☐
Opere todos los controles manuales, en todas sus funciones	•			☐

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO DE 24VDC

DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO

El camión Haulpak Komatsu utiliza un sistema eléctrico de 24VDC que suministra energía a todos los componentes eléctricos que no realizan la propulsión. Los 24VDC del circuito son suministrados por pares de baterías de almacenamiento de 12 volts cableadas en serie. Las baterías son de tipo ácido de plomo y cada una contiene seis celdas de 2 volts. Con el interruptor de encendido en ON y el motor **no** operando, la energía es suministrada por las baterías. Cuando el motor **está** funcionando, la energía eléctrica (no para propulsión) es suministrada por un alternador de 24 volts.

BATERIA

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un aparato electroquímico que convierte la energía química en energía eléctrica requerida para operar los accesorios cuando el motor está detenido.



Las baterías de almacenamiento ácido-plomo contienen ácido sulfúrico, el cual puede causar serios daños a la piel u otras heridas más graves, si se manipula en forma incorrecta. Use guantes protectores, delantales y protección en sus ojos al manipular y dar servicio a las baterías de almacenamiento ácido-plomo. Vea las precauciones en la Sección "A" de este manual para una manipulación correcta de las baterías y los accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Mantenimiento y servicio

El nivel de electrolito de cada celda debe ser revisado a intervalos especificados en el cuadro de Lubricación y Servicio, Sección "P" y se debe agregar agua si es necesario. El nivel correcto a mantener es 3/8 a 1/2 in. (10-13 mm) sobre las placas. Para garantizar el máximo de vida útil de la batería use sólo agua destilada o agua recomendada por el fabricante de la batería. Después de agregar agua en clima muy frío, opere el motor por al menos 30 minutos para que se mezcle completamente el electrolito.



NO FUME o permita ningún tipo de llama cerca de las baterías muertas o durante la operación de recarga. El gas expelido por la celda muerta o batería de carga es extremadamente explosivo.

El consumo excesivo de agua indica fuga o sobrecarga. El uso normal de agua de una unidad que opera ocho horas al día es de alrededor de 1 a 2 onzas por celda al mes. Para una operación de servicio pesado normal (24 horas), el consumo debería ser alrededor de una o dos onzas por celda a la semana. Cualquier aumento considerable sobre estas cifras debe ser considerado como una señal peligrosa. La ausencia de consumo de agua puede indicar baja carga o placas sulfatadas.

Detección de fallas

Los dos problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son la baja carga y la sobrecarga de las baterías del camión.

Una batería con **baja carga** es incapaz de proporcionar la energía suficiente al sistema eléctrico del camión. Algunas de las causas posibles son:

- ☐ Placas de la batería sulfatadas
- ☐ Conexiones de la batería corroídas o sueltas
- ☐ Cableado defectuoso en sistema eléctrico
- ☐ Correa de accionamiento del alternador suelta
- ☐ Alternador defectuoso
- ☐ Ecualizador de la batería defectuoso

La **sobrecarga** hace que la batería se sobrecaliente, su primera señal es el excesivo gasto de agua. Si continúa usando bajo esta condición, las cubiertas de las celdas ejercerán presión hacia arriba en los extremos positivos y, en casos extremos, el recipiente de la batería se doblará y romperá.

Se puede detectar una filtración por la humedad permanente en la batería o la excesiva corrosión en los terminales, en el soporte de la batería y en el área que los rodea. (Una pequeña cantidad de corrosión es normal en baterías de ácido-plomo). Inspeccione la caja, cubiertas y componentes sellantes para ver si hay agujeros, roturas u otros signos de filtraciones. Revise las conexiones de los soportes de la batería para asegurarse que la tensión no sea muy grande como para romper la batería o muy suelta como para permitir cierta vibración que abra las uniones. Se debe cambiar toda batería que esté filtrando.

Para sacar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato común y un cepillo duro, no metálico y lave con agua limpia. Asegúrese que los terminales estén limpios y apretados. Es muy importante que los terminales estén limpios en un sistema de voltaje regulado.

La corrosión crea resistencia en el circuito de carga lo que provoca una baja carga y subalimentación gradual de la batería.

NOTA: Al lavar las baterías, asegúrese que las tapas de las celdas estén firmes para evitar que la solución de limpieza entre a las celdas.

Será necesario agregar ácido si se han perdido considerables cantidades de electrolito por derramamiento. Antes de agregar ácido, asegúrese que la batería esté completamente cargada. Esto se realiza poniendo la batería en carga y tomando lecturas de gravedad específica cada hora, en cada celda. Cuando todas las celdas están desprendiendo gas en forma libre, y tres lecturas sucesivas por hora muestran que no hay aumento en la gravedad específica, se considera cargada la batería. Ahora se puede agregar ácido. Siga cargando por otra hora y nuevamente revise la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1260 - 1265 corregida a 80°F (27°C).

NOTA: Use ácido sulfúrico de 1400 al realizar ajustes de gravedad específica. Un ácido de mayor potencia atacará las placas y separadores antes de tener la oportunidad de diluirse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de 80°F (27°C) cuando se toma la gravedad específica, la temperatura se debe corregir a 80°F (27°C).

- Por cada 10°F (5°C) bajo 80°F (27°C), se debe RESTAR 0.004 de la lectura de gravedad específica.
- Por cada 10°F (5°C) sobre 80°F (27°C), se debe SUMAR 0.004 a la lectura de gravedad específica.

Las baterías que no están en funcionamiento no deben permanecer desatendidas. Si el equipo debe permanecer sin uso por más de dos semanas, las baterías se deben desmontar y colocar en un lugar fresco y seco, donde se puedan revisar periódicamente y cargar cuando sea necesario.

Recuerde que todas las baterías de ácido - plomo se descargan lentamente cuando no están en uso. Esta autodescarga ocurre aun cuando la batería no está conectada a un circuito y es más pronunciada en clima cálido que en clima frío.

El ritmo de autodescarga de una batería mantenida a 100°F (38°C) es de alrededor de seis veces más que una batería mantenida a 50°F (19°C) y la autodescarga de una batería mantenida a 80°F (27°C) es casi cuatro veces que la mantenida a 50°F (19°C). Sobre un período de treinta días, el promedio de autodescarga fluctúa entre 0.002 de gravedad específica por día a 80°F (27°C).

Para anular los resultados de autodescarga, las baterías fuera de funcionamiento deben recibir una carga de refuerzo (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. (Las baterías abandonadas por largos períodos descargadas sufren la cristalización del sulfato de plomo en las placas. A estas baterías se les llama sulfatadas y son, en la mayor parte de los casos, dañadas en forma irreparable. En casos menos severos, la batería sulfatada puede recuperarse para servicio limitado por medio de una carga prolongada a muy bajo ritmo (aproximadamente la mitad del ritmo normal).

Una batería bajo carga es extremadamente susceptible a congelarse cuando se deja en clima frío.

El electrolito de la batería en diversas etapas de carga comenzará a congelarse a las temperaturas que se indican en la siguiente tabla.

Las temperaturas de la tabla 1 indican los puntos en los cuales aparecen los primeros cristales de hielo. Se deben alcanzar temperaturas más bajas para que el hielo se solidifique. Si el electrolito se congela, podría romper la caja de la batería y dañar las placas positivas. Como se podrá detectar, una batería cargada en $\frac{3}{4}$ de carga no corre peligro de congelarse, por lo tanto, es preferible cargar $\frac{3}{4}$ de la batería o más, especialmente durante el invierno.

GRAVEDAD ESPECIFICA Corregida a 80°F (27°C)	TEMPERATURA DE CONGELAMIENTO GRADOS
1.280	-90°F (-70°C)
1.250	-60°F (-54°C)
1.200	-16°F (-27°C)
1.150	+5°F (-15°C)
1.100	+19°F (-7°C)

SISTEMA DE CARGA DE BATERIA (Niehoff)

Descripción General

El Modelo Niehoff N1227 o C609 (Figura 13-1) es una unidad de trabajo pesado de 24 VDC de 220 amps. Un regulador de voltaje de estado sólido (6) montado externamente, en el conjunto de la caja del extremo proporciona el control de voltaje durante la operación. Una conexión única de salida (5) está ubicada en la cara de la unidad de control (4) para la conexión al circuito positivo de la batería del camión. El cable del circuito a tierra se puede fijar a cualquiera de los dos terminales (10) ubicados en la caja delantera. Una protección del ventilador (7) protege al personal de mantenimiento del ventilador que gira cuando el motor está funcionando.

PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE FALLAS (En el camión)

La mayoría de los problemas del sistema de carga de 24 volts pueden ser diagnosticados con el alternador montado en el camión operando bajo condiciones normales. Muchos problemas pueden atribuirse a los conectores y cables sueltos o corroídos. Es esencial que todos los cables del circuito de carga de la batería estén en condiciones satisfactorias y que todas las conexiones estén limpias y firmemente aseguradas.

Equipo requerido

- Medidor de tensión de correa
- Voltímetro, 0 - 40 volts de rango
- Amperímetro, 0 - 400 amp. de rango

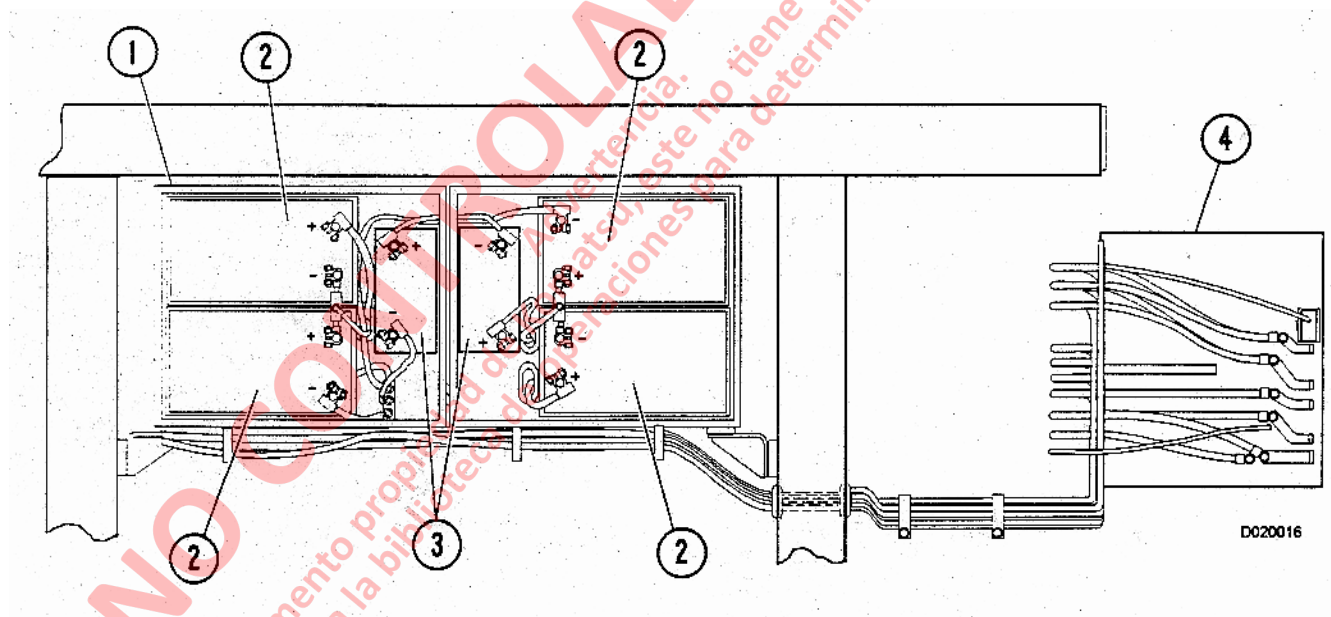


FIGURA 13-1. CONJUNTO DEL ALTERNADOR

1. Perno de Ajuste de Tensión de la Correa
2. Llave el Eje
3. Buje de la Polea
4. Unidad de Control
5. Terminal Positivo de Batería

6. Regulador de Voltaje
7. Protección del Ventilador
8. Conjunto del Ventilador Enfriador
9. Lengüetas de Montaje
10. Terminales a Tierra

Revisiones preliminares

- Revise la tensión de la correa de mando de la siguiente forma:
 - Aplique 20.9 lbs. (9.5 kg) de fuerza al centro de la correa.
 - La correa debe doblarse 0.50 in. (12.7 mm).
 - Ajuste la tensión si es necesario.
- Asegúrese que la descarga de la batería no ha sido causada por accesorios que hayan permanecido encendidos por períodos prolongados.
- Si se sospecha de un defecto en la batería revise la batería según se especifica en "Batería – Análisis de Fallas"
- Inspeccione el cableado para ver si hay defectos. Revise todas las conexiones para ver si están apretadas y limpias. Saque y limpie los cables de la batería.
- Si el camión está equipado con un sistema ecualizador de batería, verifique que la operación del ecualizador sea la correcta y los voltajes individuales de la batería también. Consulte "Ecualizador de Batería", Sección "D".

Preparación de la prueba

- Descargue las baterías lo suficiente como para asegurar una carga adecuada del alternador cuando el motor esté operando durante las pruebas.
- Abra el interruptor de desconexión de la batería. Saque el cable de la batería del terminal B+ del alternador.
Consulte la Figura 13-2 para los siguientes pasos. Los medidores deben estar montados directamente en el alternador como se muestra para eliminar variaciones en las lecturas debido al largo de los cables, etc.
- Monte el amperímetro (cable negativo) al cable positivo de la batería, retirado en el paso 2. Monte el cable positivo del amperímetro al terminal B+ del alternador.
- Monte el voltímetro entre el terminal B+ del alternador (cable positivo) y el terminal a tierra (cable negativo del voltímetro).
- Asegure todos los cables del equipo de prueba para evitar dañar o hacer cortocircuito cuando el motor arranque. Vuelva a conectar el interruptor de desconexión de la batería.



Las siguientes pruebas requieren que se trabaje cerca del motor funcionando. Tenga cuidado al trabajar cerca del ventilador del motor, ventilador del alternador y correa.

Procedimiento de prueba

- Arranque el motor, acelere a alto ralentí y observe los medidores.

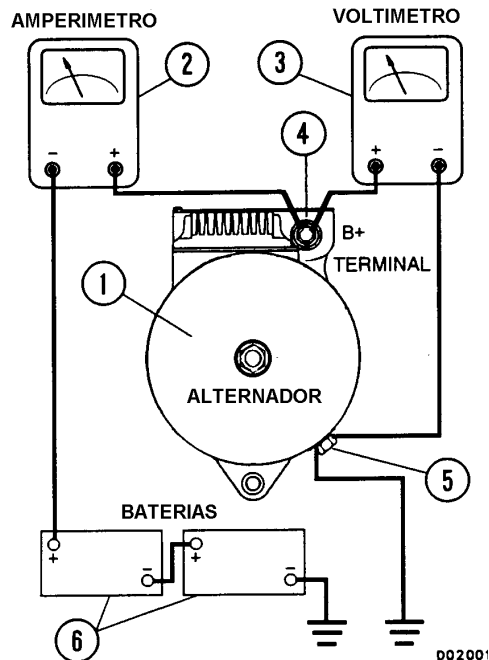


Si la lectura del voltímetro excede 30,5 volts, detenga el motor inmediatamente y consulte la Tabla II.

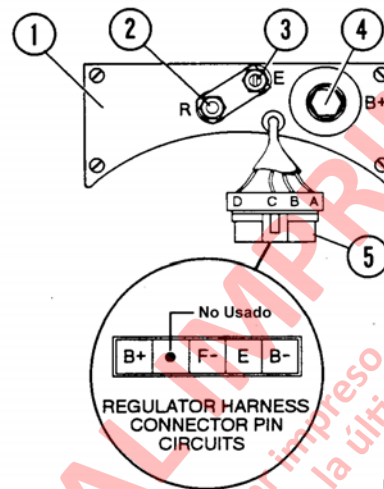
- Si las baterías están lo suficientemente descargadas, los amperes deberán ser "altos" (220 amp $\pm 10\%$) y el voltaje debe estar entre 27.2 y 28.8 volts (rango normal) o puede estar a menos de 23.7 volts si las baterías están muy descargadas.
- 2. Cuando las baterías se aproximan a la carga total, el amperaje debería bajar a medida que sube el voltaje.
- 3. Cuando las lecturas de amperes y voltios se estabilicen, fíjese en las lecturas y consulte la Tabla II para el estado del sistema de diagnóstico.

AMPS	VOLTS	DIAGNOSTICO
ALTO	BAJO	Sistema de carga OK. Las baterías no están totalmente cargadas todavía. Espere que el sistema de carga termine de cargar. Los amperes deben disminuir y el voltaje se debe estabilizar entre 27.2 y 28.8 volts.
ALTO	NORMAL	Observe hasta que los amperes bajen o el voltaje pase los 28.8 volts. Si los amperes disminuyen y los volts siguen siendo normales, el sistema está OK. Si el voltaje excede los 28.9 volts, el regulador y/o el alternador está defectuoso. Ejecute la Prueba Estática.
ALTO	ALTO	¡DETENGA LA PRUEBA! El regulador y/o el alternador están defectuosos. Ejecute la prueba estática.
BAJO	BAJO	- Vuelva a revisar los terminales del voltímetro. Si las conexiones están OK, el regulador y/o alternador están defectuosos. - Realice la prueba de Bypass del Regulador de acuerdo a las instrucciones de la página siguiente: - Si los volts y/o amperes aumentan, el alternador está OK, pero el regulador está defectuoso. - Si no hay efecto, reemplace el alternador.
BAJO	NORMAL	La carga del sistema está OK.
BAJO	ALTO	¡DETENGA LA PRUEBA! Si la batería y el voltímetro están OK, el regulador y/o el alternador están defectuosos.

TABLA II. CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS



002001



D020012A

FIGURA 13-3. PRUEBA DE BYPASS DEL REGULADOR

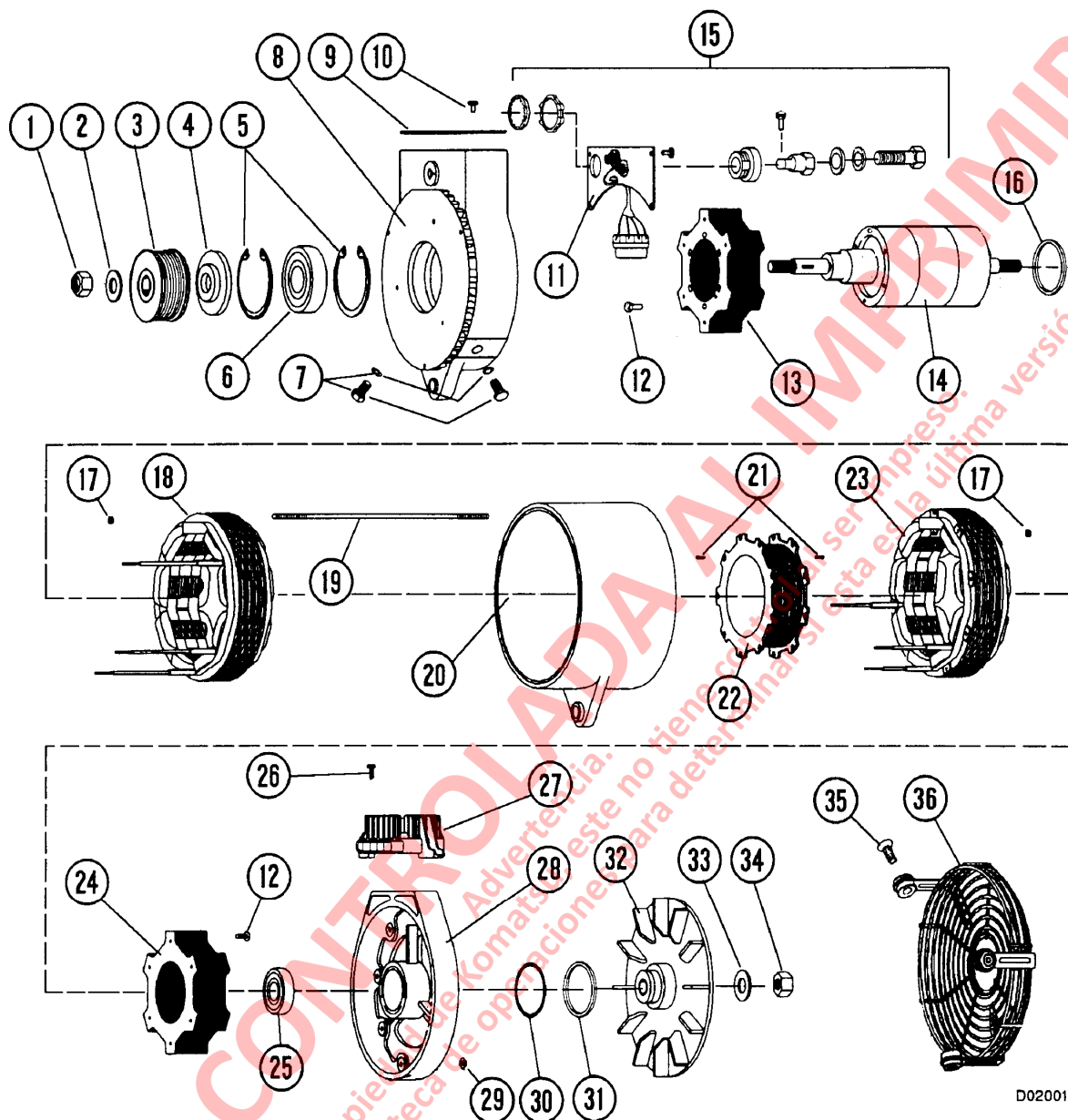
FIGURA 13-2. CONEXION DEL MEDIDOR DE PRUEBA

1. Alternador Bajo Prueba
2. Amperímetro 0 a 400 AMP
3. Voltímetro 0 a 40 VDC
4. Terminal "B+" del Alternador
5. Terminal a Tierra del Alternador
6. Baterías del Camión

Prueba de bypass del regulador

Si el procedimiento de prueba destacado en la página anterior indica que hay una **salida de corriente baja y salida de voltaje bajo**, realice la siguiente prueba para determinar si el regulador de voltaje está defectuoso o si el alternador está defectuoso.

1. Desconecte el enchufe del cableado al alternador/regulador (3, Figura 13-3).
 2. Toque momentáneamente el conector "F-" en el conector a tierra del alternador.
 3. Observe las lecturas del medidor.
- ☐ Si el voltaje o amperaje sube, el alternador está OK. El regulador está defectuoso y debe ser reemplazado.
 - ☐ Si al conectar a tierra el pin macho no hay ningún efecto, el alternador está defectuoso, y debe



D020010A

cambiarse.

FIGURA 13-4. ILUSTRACION DE PIEZAS

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Tuerca de Seguridad | 10. Perno | 19. Espárrago | 28. Caja del Extremo |
| 2. Golilla Plana | 11. Unidad de Control | 20. Casco | 29. Tuerca |
| 3. Polea de Mando | 12. Perno | 21. Perno | 30. Anillo de Goma |
| 4. Buje de la Polea | 13. Rotor | 22. Bobina de Campo | 31. Anillo de Retención |
| 5. Anillo de Retención | 14. Eje y Núcleo | 23. Estator Trasero | 32. Ventilador de Enfriamiento |
| 6. Descanso Delantero | 15. Conjunto Perno B+ | 24. Rotor | 33. Golilla Endurecida |
| 7. Perno y Golilla | 16. Anillo de Retención | 25. Descanso Trasero | 34. Tuerca de Seguridad |
| 8. Placa Cubierta | 17. Tuerca | 26. Perno | 35. Perno |
| 9. Cubierta Unidad de Control | 18. Estator Delantero | 27. Regulador de Voltaje | 36. Protección del Ventilador |

GUIA DE ANALISIS DE FALLAS EN EL VEHICULO ALTERNADOR AUTOENERGIZADO

CONDICION ELECTRICA DEL ALTERNADOR – Bajo Voltaje - Alto Voltaje - Sin Voltaje

PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

Problemas comunes, todas las aplicaciones

Revise correa de accionamiento del alternador
Revise conexión positiva del alternador
Revise conexión a tierra del alternador, en el alternador

Revise estado del conector entre el regulador y el alternador.

Identifique el modelo del alternador.
Identifique el modelo del regulador
Registre los puntos de ajuste del regulador de voltaje que aparecen en la tarjeta del regulador:
1) 2) 3) (si se aplica)

SALIDA DE VOLTAJE BAJO

Causa de voltaje bajo:
Correa de accionamiento suelta.
Carga de batería baja.

Demanda de corriente en sistema mayor a lo que el alternador puede producir.
Cableado defectuoso o conexión a tierra débil.
Bajo punto de ajuste del regulador.
Regulador de voltaje defectuoso.
Alternador defectuoso.

SALIDA DE VOLTAJE ALTO

Causas del voltaje alto:
Regulador incorrecto.
Alto punto de ajuste del regulador.
Regulador defectuoso.
Alternador defectuoso.

SIN SALIDA DE VOLTAJE

Causas de la no salida de voltaje.

Sin correa de accionamiento.
Sin voltaje de batería (B+) en terminal "B+" del alternador (excepto sistemas de tipo aislante).

No hay enlace desde el terminal "R" para energizar el terminal "E" en el alternador cuando está operando el motor.
Regulador defectuoso.
Alternador Defectuoso.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

1 Voltímetro (Digital de preferencia).
1 Amperímetro (Digital, inductivo de preferencia).
1 conductor de calibre 12, de 12 pulgadas de largo con pinza de caimán en cada extremo.

CONDICIONES DE LA BATERIA Y REACCIONES DE VOLTAJE DE CARGA:

NOTA: Hasta que se establezca la temperatura de los componentes del sistema eléctrico, se deben considerar estas condiciones durante todas las pruebas de voltaje de partida en frío.

Tipo de mantenimiento:

Inmediatamente después de arrancar el motor, los volts del sistema son inferiores al punto de ajuste del regulador con amperes medios.
3-5 minutos de ciclo de carga, los volts del sistema suben y los amperes disminuyen.
5-10 minutos en ciclo de carga, los volts del sistema han alcanzado casi el punto de ajuste del regulador y los amperes se ha reducido al mínimo.

Tipo de mantenimiento bajo:

Lo mismo que en el punto anterior, excepto que los tiempos cíclicos pueden ser más prolongados.

Tipos sin mantenimiento:

Inmediatamente después de arrancar el motor, los volts del sistema son inferiores al punto de ajuste del regulador con amperes bajos.

15-30 minutos en ciclo de carga, sigue bajo los volts y los amperes.

15-30 minutos en ciclo de carga, los volts suben varias décimas, los amperes aumentan gradualmente, luego aumenta más rápido de amperes medios a altos.

20-35 minutos en ciclo de carga, los volts aumentan al punto de ajuste y bajan los amperes.

Tipo sin mantenimiento de ciclo alto:

Estos tipos responden mucho mejor que el tipo estándar sin mantenimiento. La aceptación de carga de estas baterías puede desplegar características similares a las baterías de tipo estándar.

VALORES DE VOLTS Y AMPERES DE CARGA

Los niveles de voltaje y amperaje son funciones del estado de carga de la batería. Si las baterías están cargadas en un 95% o más cuando el motor se enciende, el voltaje de carga será cercano al punto de ajuste del regulador y los amperes disminuirán rápidamente desde medio a bajo. El voltaje real de la batería se obtiene DESPUES de sacar cualquier carga de superficie de la batería o después de 24 horas sin uso.

DEFINICIONES

Notas – Los rangos de amperes y voltaje de carga pueden variar dependiendo del tipo de batería basado en la tecnología de la construcción y el tamaño físico de la batería.

Los amperes bajos son los amperes necesarios que la batería tomará en forma continua por un período sin dañar la batería cuando esta está en un **sistema operativo** y **está cumpliendo su ciclo en forma constante**. Las baterías como las del Grupo-8D pueden aceptar rangos de hasta 15 amperes por varias horas sin subir su temperatura interna más de algunos grados. Las baterías del Grupo-1 pueden aceptar rangos de hasta 5 amperes por varias horas con un aumento de la temperatura mínima.

Los amperes medios están definidos como un múltiplo del valor de amperes bajos, tal vez 30 amperes para el Grupo-8D y 10-15 amperes para el Grupo-31. Este rango de amperaje causará un aumento en la temperatura de la batería por un período largo (4-8 horas) y puede llevar a un estado de sobrecarga, si la temperatura se eleva demasiado.

Los amperes altos serían 50 a 75 amperes para el grupo 8D y 25 a 35 amperes para un tamaño Grupo-31. Los rangos de amperaje altos por un período corto (2-3 horas) pueden dañar severamente cualquier batería y causar sobrecalentamiento de la batería y fuga térmica. La batería en efecto, olvida su estado de carga y aceptará todos los amperes ofrecidos. La solución del electrolito hierve y se evapora a medida que la batería entra en una etapa excesiva de eliminación de gases.

Voltaje de carga es el voltaje entregado por la batería cuando el alternador y el regulador operan correctamente. Este valor de voltaje de carga es el punto de ajuste del regulador de voltaje. A veces el valor del voltaje de carga puede ser inferior al punto de ajuste del regulador pero nunca será más alto que el punto de ajuste.

Voltaje de la batería es el voltaje de estado pasivo de la batería. El valor de este voltaje se relaciona directamente con el estado de carga.

Voltaje B+ es el voltaje positivo de la batería, pero no se refiere a un valor específico como el voltaje de la batería.

Carga de superficie es más alta que el voltaje del terminal normal cuando se desconecta de un cargador o después de un período largo en que el vehículo ha estado en operación. La carga de superficie debe sacarse para determinar el voltaje real de la batería.

ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA AVANZADO Auto-Energizado 24V/220A

SIN SALIDA DEL ALTERNADOR

PRUEBA ESTATICA

MOTOR APAGADO, INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO EN ON, INTERRUPTOR DE
BATERIA EN ON.



Identifique y ubique los terminales de tierra ("B-"),
"B+", "E" y "R" en el alternador y revise el enlace
desde el terminal "R" a "E".

**¡HABRA DAÑOS SI LA UNIDAD OPERA CON UNA
CORREA CONECTADA Y B+ APLICADO!**

VAYA AL ALTERNADOR

Pruebe el voltaje de la batería B+ (_____ V)
en el terminal "B+" en el alternador.

- ❑ Si no hay voltaje B+ en el terminal "B+", repare el
cableado del VEHÍCULO según sea necesario.
Continúe la prueba.
- Si el voltaje B+ está presente en el terminal "B+",
continúe la prueba.

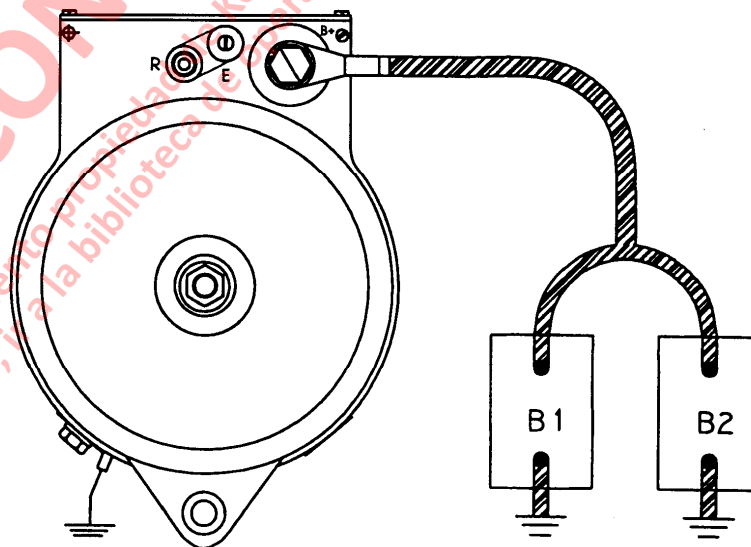
Mantenga una llave de acero o destornillador cerca
de la polea de mando del alternador: la llave o
destornillador mantenido cerca de la polea de
mando serán atraídos a la polea por el magnetismo.

- ❑ Si no hay atracción magnética, puede que el
alternador no se haya activado. Realice la
prueba del Regulador que se describe a
continuación y continúe con la prueba.
- Si hay atracción magnética, debe considerarse
que el alternador y el regulador están buenos.
El alternador producirá electricidad porque el
regulador está encendido. Esta prueba sólo
muestra si el regulador está encendido o no.

Saque la correa entre los terminales "R" y "E".

Conecte un cable puente de calibre 12 desde el
terminal "B+" en el alternador al terminal "E" del
alternador.

NOTA: Puede que el alternador no está encendido
mientras el motor está operando. Diríjase a la
siguiente prueba del terminal "R", para probar si el
circuito "E" del vehículo encenderá el alternador.



VAYA AL TERMINAL "R" EN EL ALTERNADOR VAYA A REGULADOR (SI SE REQUIERE)

Con el motor funcionando, mida el valor del voltaje AC del terminal "R" a "Tierra".

- ❑ Si no hay volts AC presentes, el alternador no es capaz de encender el regulador.

NOTA: En una partida por primera vez de un alternador nuevo, éste puede probar por lo menos 5 volts en el terminal. La causa de este problema puede ser pérdida de magnetismo residual dentro del alternador durante el embarque y manipulación del alternador. Para restablecer el magnetismo residual: Con el motor desconectado y el interruptor de la batería conectado, conecte momentáneamente (1-2 segundos) un cable puente desde el terminal "B+" al terminal "E" (puede emitir chispas lo que es normal). Saque el puente y vuelva a encender el motor. El alternador debe generar correctamente una vez que el magnetismo residual esté restablecido.

- Si el voltaje AC es de aproximadamente 14 volts, el alternador está encendido correctamente y la salida del alternador será aproximadamente de 28 volts.
- ❑ Si el voltaje AC es de 3 a 5 volts, el alternador NO se ha encendido (regulador en OFF) pero el alternador es capaz de encender un buen regulador.
NOTA: Esta prueba muestra sólo si el alternador es capaz de energizar el regulador. Para revisar el cableado del alternador al regulador vaya a la prueba "Conector del Regulador en el Alternador". Continúe con la prueba.

La prueba del circuito de carga del vehículo ahora está completa:

Saque todos los cables puente del alternador que utilizó para probar el circuito de la carga.

PRUEBA CIRCUITO DE CARGA PARA OPERACION CON MOTOR FUNCIONANDO

Revise el voltaje del sistema de carga con el motor funcionando.

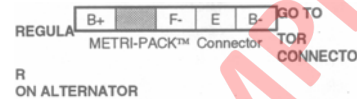
- ❑ Si no hay voltaje de carga, pruebe el voltaje en el terminal "E" del alternador, con el motor **funcionando**.
- ❑ Si no hay voltaje en el terminal "E", apague el motor e inspeccione el enlace desde el terminal "R" a "E".

Haga funcionar el motor y vuelva a probar el circuito de carga.

Desconecte el regulador de voltaje del alternador. No hay pruebas estáticas disponibles para el regulador. Continúe con la prueba.

VAYA AL CONECTOR DEL REGULADOR EN EL ALTERNADOR

Conecte un cable puente desde tierra en el alternador al pin "F-" del conector instalado al alternador.



Conector METRI-PACK™

Mantenga una llave de acero o destornillador cerca de la polea de mando del alternador; la llave o destornillador mantenidos cerca de la polea de mando serán atraídos a la polea por magnetismo.

- ❑ Si **no hay atracción magnética** el campo del alternador está defectuoso. Cambie el alternador.
- ❑ Si **hay atracción magnética** el campo del alternador está correcto. Continúe con la prueba.

Con el puente todavía conectado entre el terminal "B+" y el terminal "E" del alternador: Inserte la sonda "+" del voltímetro en el terminal E del conector y la sonda negativa de tierra del voltímetro al terminal de tierra del alternador.

- ❑ Si el medidor **no muestra voltaje**, el alternador está defectuoso. Cámbielo.
- ❑ Si el medidor muestra **voltaje de la batería**, el circuito está bueno. Continúe con la prueba.

Inserte la sonda "+" del voltímetro en el pin B del conector. Inserte la sonda negativa del voltímetro en el pin "B-" del conector. (Este es el circuito de poder para el regulador de voltaje).

- ❑ Si el circuito **aparece abierto (sin voltaje)**, el alternador está defectuoso. Cambie el alternador.
- ❑ Si el circuito muestra **voltaje B+**, el regulador está defectuoso. Cambie SOLO EL REGULADOR.

NOTA: Ponga el interruptor de batería y de encendido en OFF antes de montar el regulador nuevo. Gire el interruptor de batería y de encendido de vuelta a on, **DESPUES** de montar el nuevo regulador. Continúe con la prueba.

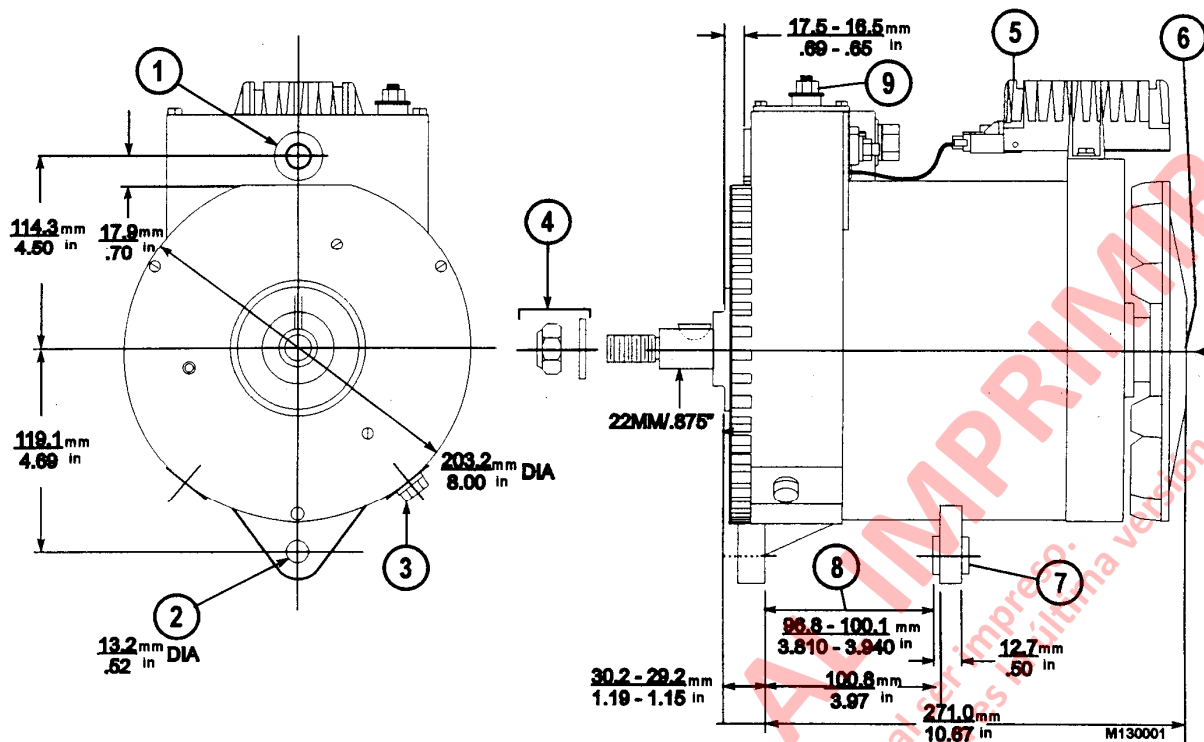
Saque todos los cables puente del alternador usados para probar el circuito de carga.

Reconecte el enlace desde el terminal "R" al terminal "E".

Manual de Revisión del Alternador NIEHOFF

TABLA DE CONTENIDOS

DIMENSIONES.....	M3-2
ESPECIFICACIONES.....	M3-3
LISTA DE PARTES DE SERVICIO.....	M3-4
VISTA DESPLEGADA.....	M3-5
PRUEBA EN EL VEHICULO.....	M3-6
PRUEBA DE BANCO.....	M3-8
PRUEBAS ESTATICAS.....	M3-9
DESARME DEL ALTERNADOR.....	M3-12
ARMADO DEL ALTERNADOR.....	M3-17
INSTRUCCIONES SOBRE HERRAMIENTAS ESPECIALES.....	M3-26



DIMENSIONES DEL ALTERNADOR

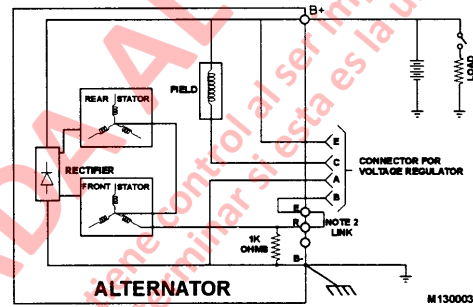
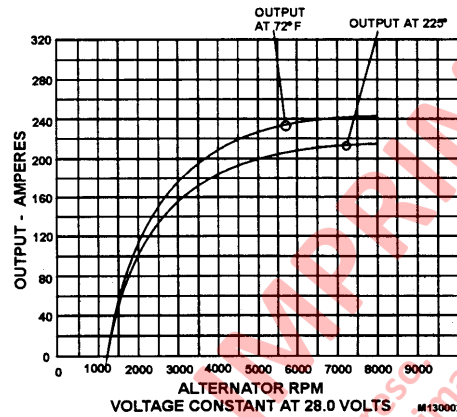
- | | |
|---|---|
| 1. Perno de Montaje -1/2 UNC; torque 45 ft. lbs. (61 N.m) | 1. Regulador de Voltaje |
| 2. Perno de Montaje -12/50 Diám; torque 65 ft. lbs. (88 N.m) | 2. Tuerca Ventilador; torque de 50 ft. lbs (68 N.m) |
| 3. Perno Tierra, 3/8 - 16; torque de 11 ft. lbs. (15 N.m) | 3. Buje de Deslizamiento |
| 4. Tuerca de seguridad (5/16 - 18 UNF-2B) y Golilla (para asegurar Polea) | 4. Separación Dimensional Permitida de la Abrazadera de Montaje |
| | 5. F + Espárrago (NOTA: F + Espárrago No En Todos los Modelos) |

DESCRIPCION DEL SUJETADOR	ESPECIFICACIONES DE TORQUE	
	SAE	METRICO
Tuerca de la Polea	120 ft. lbs.	162.7 Nm
Disipador Térmico, Placa Cubierta, Sujeción de la Caja de Control y Perno del Terminal de Relé	20 in. lbs.	2.3 Nm
Perno del Terminal de Fase	20 in. lbs.	2.3 Nm
Perno de Tierra	11 ft. lbs.	15 Nm
Tuerca de Sujeción de la Caja Delantera y Trasera	18 in. lbs.	2.0 Nm
Perno de Ajuste de Tensión	18 ft. lbs.	24.4 Nm
Pernos de Sujeción del Rotor	45 ft. lbs.	61.0 Nm
Perno del Cable de Salida	11 ft. lbs.	15 Nm
Tuerca de Salida	20-22 ft. lbs.	27.1 – 29.8 Nm
Tuerca del Terminal de Energización	60-70 in. lbs.	6.8 – 7.9 Nm
Perno de Sujeción del Regulador (para pernos taptite)	32 in. lbs. 45 in. lbs.	3.6 Nm 5 Nm
Tuerca del Ventilador	50 ft. lbs.	67.8 Nm
Perno de la Bobina de Campo	8-10 in. lbs.	0.9 – 1.1 Nm

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

VOLTS24VDC
 AMPERES220
 TIERRANEGATIVA
 PASOS DEL REGULADOR2
 AJUSTES DEL REGULADOR27.6 / 28.6
 PESO65 lbs. / 29.3 kg

1. Las mediciones que aparecen en las curvas son para una máquina estabilizada a salida máxima, y a las temperaturas indicadas para cada curva.
2. Se debe usar un enlace entre los terminales "E" y "R", para suministrar autoenergización. Si se pierde el magnetismo residual, no se producirá autoenergización hasta que el magnetismo se restablezca. Esto se logra desconectando el enlace y aplicando momentáneamente 24V al terminal E, mientras esté operando el alternador. Después de desconectar la señal de +24V del terminal E, conecte el enlace entre los terminales "R" y "E".

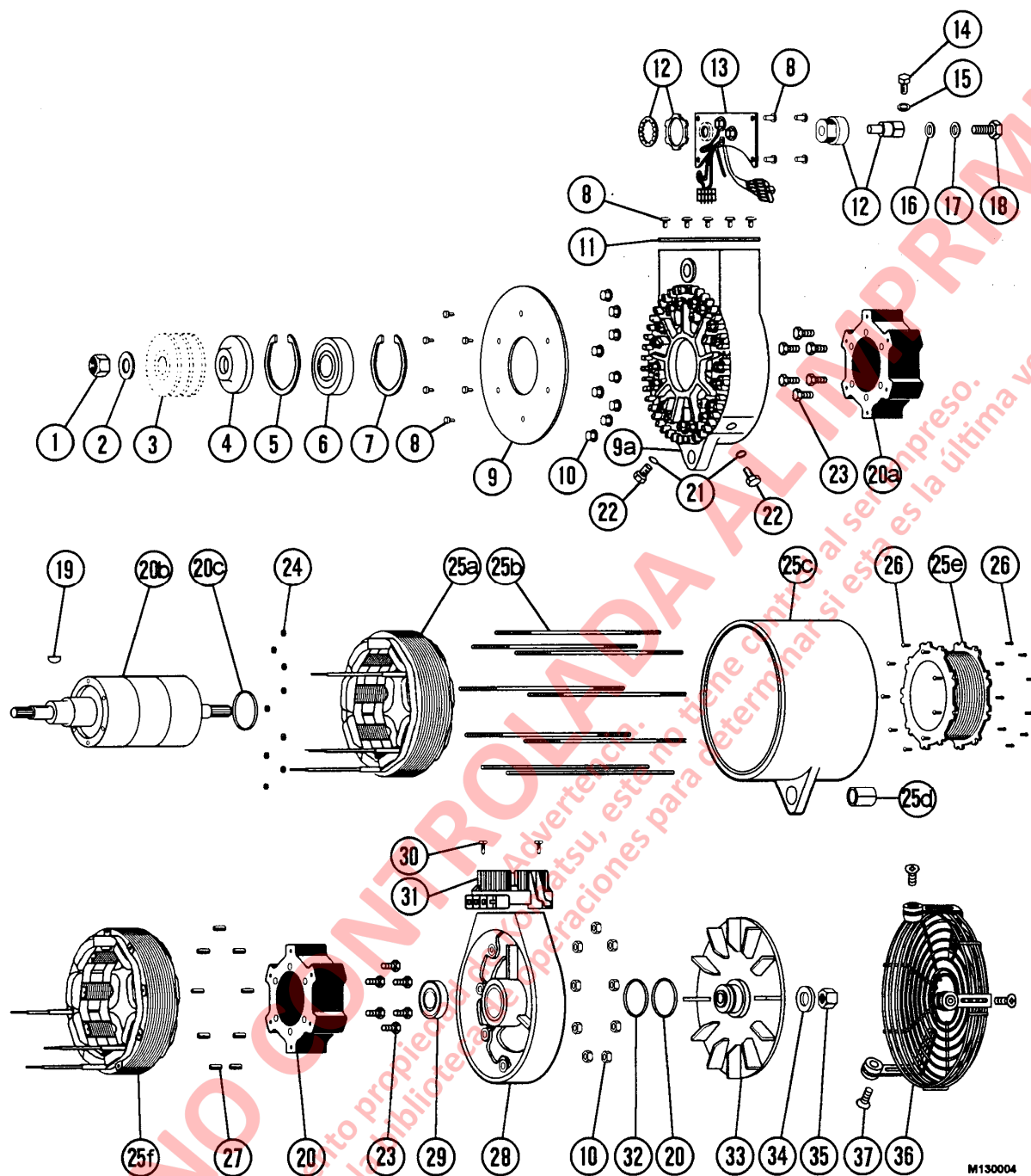


PARTES DE SERVICIO

Nº REF.	Nº PARTE	CANT.	DESCRIPCION
1.0	BF3715	1	TUERCA DE SEGURIDAD (1)
2.0	BF1997	1	GOLILLA PLANA (1)
3.0	EF3527	1	POLEA
4.0	BF1966	1	BUJE, POLEA
5.0	BF1989	1	ANILLO, RETEN (1)
6.0	BF1968	1	DESCANSO, DELANTERO
7.0	BF1988	1	ANILLO, RETEN (1)
8.0	BF1990	15	PERNO, CABEZA CONICA - #8 - 32NC X 3/8" (1)
9.0	BF1970	1	PLACA, CUBIERTA
9.a	BF3712	1	CAJA, DELANTERA
10.0	BF2002	18	TUERCA (ESPECIAL)
11.0	BF1969	1	TAPA, UNIDAD DE CONTROL
12.0	BF1972	1	TERMINAL, SALIDA
13.0	BF1971	1	UNIDAD DE CONTROL
14.0	BF3716	1	PERNO (+) - 5/16" - 18NC X 3/4"
15.0	BF1995	1	GOLILLA DE SEGURIDAD - 5/16" (1)
16.0	BF1996	1	GOLILLA PLANA (1)
17.0	BF3717	1	GOLILLA DE SEGURIDAD (1)
18.0	BF3718	1	PERNO - 1/2" - 13 NC X 1" (1)
19.0	BF3720	1	CHAVETA WOODRUFF (1)
20.0	BF1973	1	CONJUNTO DE EJE/NUCLEO/ROTOR
20.a	BF1974	2	CONJUNTO DE ROTOR
20.b	BF1975	1	CONJUNTO DE EJE/NUCLEO
20.c	BF3713	2	ANILLO, RETEN
21.0	BF1992	2	GOLILLA DE SEGURIDAD (1)
22.0	BF1991	2	PERNO - 3/8" - 16NC X 5/8" (1)
23.0	BF3719	12	PERNO - #10 - 32NF X 1/2" (1)
24.0	BF3721	9	TUERCA - #8 - 32NC (1)
25.0	BF1976	1	CONJUNTO DE CASCO/ESTATOR/CAMPO
25.a	BF1977	1	ESTATOR, DELANTERO
25.b	BF1980	9	ESPARRAGO
25.c		1	CASCO (2)
25.d	BF1981	1	BUJE, TENSION
25.e	BF1978	1	BOBINA
25.f	BF1979	1	ESTATOR, TRASERO
26.0	BF3722	18	PERNO, CABEZA CONICA - #6 - 32NF X 3/8" (1)
27.0	BF3723	9	TUERCA - #8 (1)
28.0	BF1982	1	CAJA, EXTREMO
29.0	BF1983	1	DESCANSO, TRASERO
30.0	BF3724	2	PERNO, CIERRE #10 - 32NC X 5/8" (1)
31.0	BF1962	1	REGULADOR
32.0	BF3714	1	ANILLO DE GOMA
33.0	BF1985	1	VENTILADOR
34.0	BF2003	1	GOLILLA PLANA (ENDURECIDA) (1)
35.0	BF2004	1	TUERCA DE SEGURIDAD - 1/4" - 20NF (1)
36.0	BF1961	1	PROTECTOR, VENTILADOR
37.0	BF3725	3	PERNO, CABEZA PLANA - #10 - 32NF X 7/8" (1)

NOTA: (1) NO SE DA SERVICIO EN FORMA SEPARADA - VIENE SOLO EN EL KIT BF1986.

NOTA: (2) NO SE VENDE POR SEPARADO



M130004

PARTES DEL ALTERNADOR
 Vea página anterior para Lista de Partes

PRUEBA EN VEHICULO

Equipo:

Medidor de Tensión de la Correa

Voltímetro, rango de 0 - 40 Volts

Amperímetro, rango de 0 - 400 amperes

Verificaciones preliminares:

1. Revise la Tensión de la Correa.

Use el Medidor para medir la tensión de la correa:

Ajuste de Correa de polietileno en V (20 lbs./trenzado):

240 lbs. **máximo** para correa de polietileno en V de 12 estrías.

2. Revise la Batería.

Las baterías deben estar en buen estado y completamente cargadas. Si el estado de batería se encuentra en su límite, se debe cambiar por otra en buen estado.

Para un paquete de baterías separadas, los sistemas de voltaje dual, los voltajes de reposo deben estar dentro de 0.3 V. Cuando un voltaje de batería de "12V" está por sobre los 0.3 V y bajo los "24V", revise el circuito de batería de "12V" para comprobar la carga apropiada.

La polaridad de batería y alternador deben concordar; una polaridad inversa dañará el alternador. El alternador tiene tierra **NEGATIVA**.

3. Verifique las conexiones eléctricas al cargar el circuito. Asegúrese que todas las conexiones estén limpias, firmes y libres de corrosión. Las conexiones de las baterías son de especial importancia.

4. Verifique el Circuito de Energización.

Si el alternador no está cargando, revise el voltaje en su terminal de energización. Consulte en la Figura 13-1 la ubicación del terminal de energización fuera de la caja de control. Compruebe el voltaje de la batería en el terminal "E", con el motor en marcha.

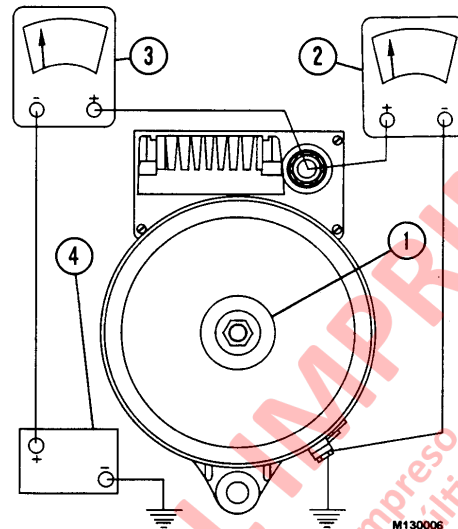


FIGURA 13-1

1. Alternador
2. Voltímetro
3. Amperímetro
4. Batería

7. Conecte los medidores como se indica en la Figura 13-1. Asegúrese de medir voltaje y amperaje en el alternador, no en las baterías ni en el punto intermedio.

Si se emplea un amperímetro en línea, desconecte el cable de la batería a tierra, antes de conectar el amperímetro. Vuelva entonces a conectar el cable de batería a tierra. Las conexiones del amperímetro deben llevar la salida nominal del alternador.

Procedimiento de prueba

Plan de prueba

5. Descargue la batería como sigue:
 - a. Desactive el sistema de combustible.
 - b. Encienda todas las luces y accesorios. Haga partir el motor durante 10-15 segundos para descargar la batería; luego detenga el motor.
 - c. Apague todas las luces y accesorios.
 - d. Active el sistema de combustible.
6. Determine los puntos de ajuste del regulador. El punto de ajuste del alternador es de 28V. El alcance "Normal" está dentro del rango $\pm 0.2V$ del punto de ajuste.

8. Encienda el motor. Acelere a alto ralentí.



Si la lectura del voltímetro excede 32V para el sistema de 24V, detenga el motor inmediatamente y consulte la Tabla 13-1.

9. Observe la lectura de los medidores.

Si la batería está suficientemente descargada, los amperes deben estar hasta dentro de $\pm 10\%$ de salida especificada por la curva de rendimiento (consulte, ESPECIFICACIONES, RPM del alternador = RPM del motor x razón de la polea). Los volts deben estar dentro de o por debajo del alcance "normal", a medida que la batería se aproxima a carga plena. Los amperes deben bajar a medida que suban los voltios. Cuando amperes y volts se estabilizan, anote las lecturas y consulte la Tabla 13-1.

Tabla 13-1. LOCALIZACION DE FALLAS		
AMPS	VOLTS	DIAGNOSTICO
ALTO	BAJO	El sistema de carga está bien. La batería no está aún totalmente cargada. Espere que el sistema llegue a carga completa: Deben bajar los AMPS, y los VOLTS estabilizarse dentro del rango normal.
ALTO	NORMAL	Observe hasta que bajen los AMPS, o los VOLTS excedan el rango normal Si los AMPS bajan y los VOLTS permanecen normales, el sistema de carga está OK. Si los VOLTS exceden lo normal, se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo (Vaya a Pruebas Estáticas).
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. Se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo. (Vaya a Pruebas Estáticas).
BAJO	BAJO	Asegúrese que los cables del voltímetro al alternador estén conectados. Si las conexiones están bien, se debe reparar o reemplazar el alternador y/o el regulador. Ponga en derivación (bypass) el regulador (Vea Figura 13-3). Si suben los VOLTS y/o los AMPS, el alternador está bien, y se debe reemplazar el regulador. Si no hay efecto, repare el alternador. (Vaya a Pruebas Estáticas).
BAJO	NORMAL	El sistema de carga está OK.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. Si la batería y el voltímetro indican OK, se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo.

Tabla 13-2. Regulador de Voltaje

VOLTAJE SISTEMA	AJUSTE FABRICA	RANGO NORMAL
24	27.5 28.0	27.2 – 27.8 27.7 – 28.3

PRUEBA EN VEHICULO

Prueba de Bypass:

Desconecte el tapón entre el alternador y el regulador y momentáneamente toque el terminal "F-", desde el **tapón del alternador** a tierra.

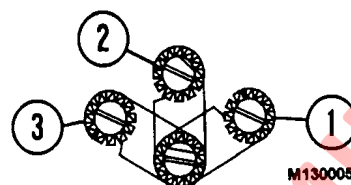


FIGURA 13-2. AJUSTE GRADUAL DE VOLTAJE

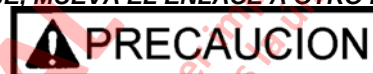
1. Bajo
2. Medio
3. Alto

¡PRECAUCION!

EMPLEE AJUSTE ALTO SOLO PARA:

- FRIO EXTREMO
- SERVICIO INTERMITENTE
- BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO

VERIFIQUE LA TENSION DE LA CORREA ANTES DE AJUSTAR EL VOLTAJE. PARA AJUSTAR EL VOLTAJE, MUEVA EL ENLACE A OTRO BORNE.



El voltaje del sistema puede subir sobre 32 volts en el sistema de 24 volts, durante la prueba de bypass del regulador.

Es posible que se produzcan daños a los componentes electrónicos sensibles.

Consulte la "Guía de Análisis de Falla en el Vehículo" para tener una alternativa a la prueba de bypass.

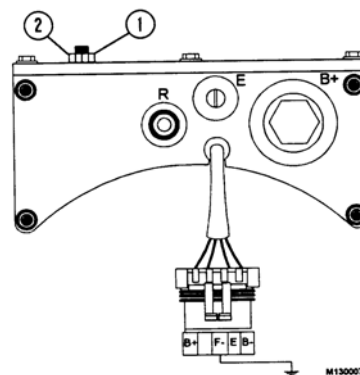


FIGURA 13-3

1. Espárrago (algunas unidades tienen tomas de fase y espárrago F+)

PRUEBA DE BANCO

Si es posible, los resultados de la prueba en vehículo se deben confirmar con estas pruebas de banco.

Cuando no es posible efectuar la prueba en vehículo, puede verificarse rápidamente la acción del alternador consultando estas pruebas de banco.

Equipo:

Banco de prueba, con motor de 15 - 20 Hp.

Fije para impulsar alternador a 7000 RPM.

Voltímetro, rango de 0 - 40 Volts

Amperímetro, rango de 0 - 400 Amps

Monte el alternador en el banco de prueba, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del banco.

Consulte la Figura 13-1 para preparar la medición de voltaje y amperaje producidos por el alternador. Un voltaje dentro de $\pm 0.2V$ del punto de ajuste del regulador es "normal".

Un amperaje dentro de $\pm 10\%$ de salida nominal a 5000 rpm es "alto".

PRUEBA 1 - PRUEBA SIN CARGA

Sin carga eléctrica, pero con la batería conectada, haga funcionar el alternador a 5000 rpm. Consulte la Tabla 13-3 a continuación.

Tabla 13-3. PRUEBA SIN CARGA		
AMPS	VOLTS	DIAGNOSTICO
ALTO	BAJO	La batería del banco de prueba está descargada (o defectuosa) Déjela cargar o cámbiela.
ALTO	NORMAL	Dé tiempo para estabilizar mientras observa los VOLTS. Si éstos suben por sobre el rango normal (Tabla 13-2), se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo. Si bajan los AMP, el sistema de carga está OK.
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. Se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo. (Vaya a Pruebas Estáticas).
BAJO	BAJO	Repáre o reemplace el alternador y/o el regulador. Vaya a Prueba 3.
BAJO	NORMAL	Regulador OK. Vaya a Prueba 2.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. Falla o error de conexión de cables.

PRUEBA 2 - CARGA COMPLETA

Con carga fijada en salida nominal (placa de identificación) a $\pm 10\%$, haga funcionar el alternador a 5000 rpm. Consulte la Tabla 13-4.

Tabla 13-4. PRUEBA DE CARGA COMPLETA		
AMPS	VOLTS	DIAGNOSTICO
ALTO	BAJO	Batería de banco de prueba descargada (o defectuosa) Cárguela o cámbiela.
ALTO	NORMAL	Sistema de carga OK.
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. Se debe reemplazar el regulador y/o la bobina de campo. (Vaya a Pruebas Estáticas).
BAJO	BAJO	Se debe reparar o reemplazar el alternador y/o el regulador. Vaya a Prueba 3.
BAJO	NORMAL	Aumente la carga.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. Banco defectuoso o error de conexión de cables.

PRUEBA 3 - PRUEBA DE BYPASS DEL REGULADOR

Efectúe esta prueba sólo cuando otras pruebas lo sugieran. Conexiones del alternador y carga, igual a Prueba 2. Coloque en derivación el regulador según Figura 13-3. Observe si los Amp. suben hasta dentro de $\pm 10\%$ de la capacidad nominal de salida cuando se conecta a

tierra el terminal F-. Observe si los Amp bajan al desconectar el terminal F-. Luego consulte la Tabla 13-5, a continuación.



Limite conexión de terminal a unos pocos segundos para proteger el sistema de carga de aumento de voltaje excesivo.

Tabla 13-5. PRUEBA DE BYPASS DEL REGULADOR

CONECTE	DESCONECTE	DIAGNOSTICO
Amps Suben	Amps Baján	Alternador OK. Ver nota, cambie el regulador sólo si indican AMP bajo/VOLT bajo en Pruebas 1 y 2.
Sin Cambio	Sin Cambio	Repáre el alternador. Vaya a Pruebas Estáticas

Nota: Antes de reemplazar el regulador, verifique continuidad del circuito de energización (Consulte Pruebas Estáticas, Prueba 5).

PRUEBAS ESTATICAS

Se realizan pruebas estáticas en el alternador parcialmente desarmado, para confirmar la falla de los componentes que indicaron las pruebas en vehículo o de banco.

EQUIPO:

Ohmímetro, Simpson 260 o equivalente
Probador de Regulador u Ohmímetro
Probador de Diodos u Ohmímetro

Retire la cubierta de la caja de control y la polea de mando. Desconecte el regulador de la unidad de control. Saque la placa de la cubierta. Desconecte todos los conductores de fase fijados a la caja delantera ("P1" a "P6" en la Figura 13-6).

NOTA: Consulte los procedimientos de desarme en la sección de Desarme del Alternador en este manual. Antes de reparar el alternador, realice todas las pruebas estáticas.

PRUEBAS DEL REGULADOR

Por lo general, el regulador se revisa empleando un probador de regulador. Si se usa este probador, haga las conexiones al tapón del regulador como sigue: (vea la Figura 13-4 para la asignación de cables):

NOTA: Las ubicaciones de los terminales difieren para los conectores SAE y para los metripack.

- Cable 1 a "Bobina de Campo (-)"
- Cable 2 a "Tierra"
- Cable 3 a "Bobina de Campo (+)" o "B+"
- Cable 4 a "Ignición" o "B+"

Consulte las instrucciones del fabricante del probador del regulador para el procedimiento de prueba.

Si no se dispone de un probador de regulador, es difícil probar el regulador para un transistor de salida abierto. Sin embargo, la mayoría de las fallas del regulador se debe a un transistor de salida en cortocircuito, por lo tanto el siguiente procedimiento utilizando un ohmímetro, a menudo bastará cuando no se cuente con un probador.

PRUEBA 1

Revisión de transistor de salida en cortocircuito

Ajuste el ohmímetro a la escala x100 y asegúrese que el ohmímetro esté en cero. Usando el tapón conector del regulador, conecte un cable del ohmímetro al terminal "F-", conecte el otro cable al terminal "B-", y observe la lectura del medidor. Invierta los cables y observe la lectura del medidor. En una dirección, el medidor debería marcar menos de 600 ohms. En la otra dirección, el ohmímetro debería ser muy alta. Si el ohmímetro marca cero en ambas direcciones, el transistor de salida está en cortocircuito, y se debe reemplazar el regulador.

PRUEBA 2 - Revisión de la Función del Diodo de Fijación

Ajuste el ohmímetro a la escala x100 y asegúrese que esté en cero. Usando el tapón conector del regulador, conecte un cable del ohmímetro al terminal "F-", coloque el otro cable al terminal "B-", y observe la lectura del ohmímetro. Invierta los cables y observe la lectura. En una dirección, el ohmímetro debe marcar menos de 600 ohms. En la otra dirección, el ohmímetro debe marcar un valor muy alto. Si el ohmímetro marca menos de 600 ohms en ambas direcciones (cortocircuito) o un valor muy alto en ambas direcciones (abierto), el diodo de fijación está defectuoso y se debe reemplazar el regulador.

NOTA: Si se indica falla del regulador, también se debe sospechar de una falla en la bobina de campo.

PRUEBAS DE LA BOBINA DE CAMPO

PRUEBA 3 - Revisión de Bobina de Campo Abierta

Ajuste el ohmímetro a la escala x1 y asegúrese que esté en cero. Conecte un cable del ohmímetro al espárrago de salida "B+". (NOTA: En la unidad con espárrago "F+", conecte el ohmímetro al espárrago "F+"). Conecte el otro cable al terminal "F-" del arnés de la unidad de control. El ohmímetro debe marcar menos de 3 ohms. Si el ohmímetro marca sobre el límite especificado, la bobina de campo está abierta y se debe reemplazar (reemplace o repare el conjunto de Estator y Casco).

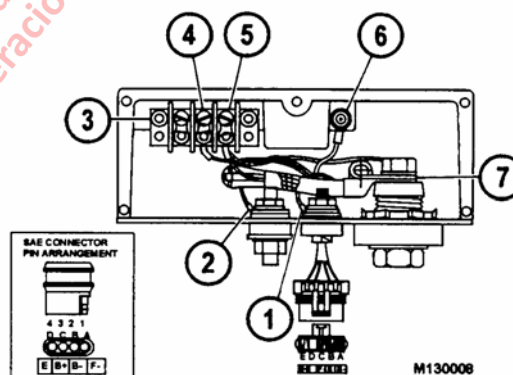


FIGURA 13-4

1. Ignición (E) (Cable de Arnés #4)
2. Relé (R)
3. Bloque Terminal
4. F- (Cable de Arnés #1)
5. F+ (Cable de Arnés #3)
6. Cable a Tierra del Regulador (Cable Arnés #2)
7. Cables Barra Colectora B+ a Rectificador

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PRUEBA 4 - Revisión Bobina de Campo a Tierra

Coloque el ohmímetro a escala x10K y asegúrese que esté en cero. Conecte un cable del ohmímetro al terminal "F-" del arnés de la unidad de control. Conecte el otro cable del ohmímetro al espárrago a tierra de la caja delantera. El ohmímetro debe marcar un valor muy alto. Si marca menos de 100K ohms, la bobina de campo está conectada a tierra y se debe reemplazar (reemplace o repare el Conjunto de Estator y Casco).

Mueva el cable del ohmímetro de "F-" a "F+" (si está así equipado), o a "B+", y repita la prueba. El ohmímetro debe marcar un valor muy alto. Si marca menos de 100K ohms, la bobina de campo está conectada a tierra y se debe reemplazar (reemplace o repare el Conjunto de Estator y Casco).

PRUEBAS DE LA CAJA DE CONTROL

Nota: Es posible que se requieran sondas de punta de aguja para penetrar el compuesto en la caja de control.

Consulte la Figura 13-4 para la ubicación de las conexiones de la regleta de terminales de la caja de control. Consulte la Figura 13-3 para la ubicación de las conexiones externas de la caja de control al regulador y al circuito de ignición.

PRUEBA 5 - Revisión de la Continuidad de las Conexiones de la Regleta de Terminales

Fije la escala del ohmímetro de acuerdo a la Tabla 13-6 y haga las conexiones del ohmímetro entre la regleta de terminales dentro de la caja de control y los terminales de la caja de control ubicados al exterior de dicha caja.

Tabla 13-6 REVISIONES DE CONTINUIDAD - CAJA DE CONTROL			
ESCALA OHMIMETRO	CONEXION REGLETA DE TERMINALES (Figura 13-4)	CONEXION EXTERNA DE CAJA DE CONTROL (Figura 13-5)	LECTURA
x10K	F-	TIERRA* (B-)	MUY ALTA
x1	F-	CLAVIJA (F-)	CERO
x1	F+	TERMINAL (F+)	CERO
Las conexiones a tierra* se hacen al terminal de tierra ubicado en la parte externa de la caja delantera.			

Con el regulador desconectado, pruebe la continuidad desde el terminal "E" en la unidad de control a la clavija de Energización ("E") del conector en el arnés del regulador (Ver Figura 13-5).

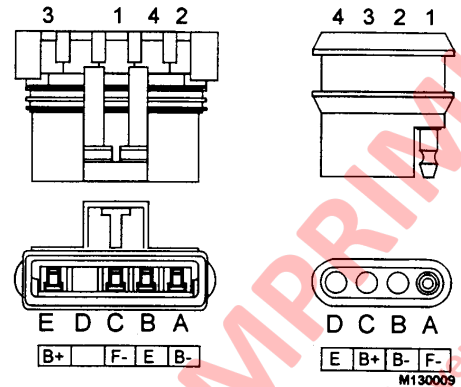


FIGURE 13-5.
Metri-Pack Connector SAE Connector

FIGURA 13-5

Conector Metri-Pack

Conector SAE

PRUEBA 6 - Pruebas del Disipador Térmico del Diodo

Asegúrese que todos los conductores de fase estén desconectados del disipador térmico (consulte Figura 13-6).

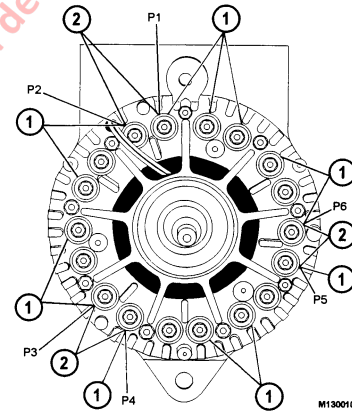


FIGURE 13-6.

FIGURA 13-6

1. Espárragos del Diodo Positivo

2. Terminal Fase "S"

NOTA: Los diodos del disipador térmico tienen su capacidad nominal rebajada para trabajo pesado. Si se detecta falla en los diodos, se debe examinar el sistema de carga completo por si hubiera conexiones sueltas (especialmente en la batería). Si se indica falla de diodo, también se debe sospechar de fallas en el estator.

NOTA: No permita que los revestimientos de los cables se salgan; un terminal de fase sin revestimiento puede entrar en cortocircuito con el cuerpo del alternador.

El conjunto del disipador térmico del diodo se revisa normalmente con un probador de diodos. Si se utiliza un probador de diodos, consulte las instrucciones del fabricante para las conexiones apropiadas. Cuando no se dispone de probador de diodos, use un ohmímetro y consulte el siguiente procedimiento.

NOTA: No use un Dispositivo AC, como un probador de fuga para revisar el disipador térmico del diodo.

PRUEBA 7 - Revisión de Diodos Positivos

Consulte la Figura 13-6. Fije el ohmímetro a la escala x100 y asegúrese que esté en cero. Conecte un cable del ohmímetro al espárrago de salida "B+"; conecte el otro cable del ohmímetro a cada uno de los seis terminales de fase "S" del disipador térmico. Las seis lecturas deberían ser casi iguales; cualquiera debe marcar menos de 600 ohms o un valor muy alto. Si las seis lecturas no son iguales, el conjunto del rectificador de diodos está defectuoso, y se debe reemplazar el conjunto de la caja delantera.

PRUEBA 8 - Revisión de Diodos Negativos

Consulte la Figura 13-6, fije el ohmímetro a escala x100 y asegúrese que esté en cero. Conecte un cable del ohmímetro al terminal "B-" ubicado en la parte externa de la caja delantera; conecte el otro cable del ohmímetro a cada uno de los seis terminales "S" de fase del disipador térmico. Las seis lecturas deben ser casi iguales, y todas deberían ser muy altas. Si las seis lecturas no son iguales, el conjunto del rectificador de diodos está defectuoso, y se debe reemplazar el conjunto de la caja delantera.

Invierta los cables del ohmímetro y vuelva a observar la resistencia entre el terminal "B+" y cada uno de los seis terminales "S" de fase del disipador térmico. Todas las lecturas deben ser muy altas. Si cualquier lectura no es igual, el conjunto del rectificador de diodos está defectuoso y se debe reemplazar el conjunto de la caja delantera.

PRUEBAS DEL ESTATOR

NOTA: Los cables de Fase relacionados con el estator delantero son "P1", "P2" y "P3"; los cables de fase del estator trasero son "P4", "P5" y "P6".

El alternador tiene dos conjuntos separados que se revisarán individualmente. Asegúrese que todos los cables de fase estén desconectados del disipador térmico (Consulte la Figura 13-6).

PRUEBA 9 - Revisión del Estator Delantero y Trasero

Fije el ohmímetro a escala x1 y asegúrese que esté en cero. Revise si el bobinado del estator está abierto, conectando el ohmímetro entre cada par sucesivo de conductores de fase del estator (Consulte la Figura 13-6: "P-1" - "P2", "P2" - "P3", "P1" - "P3", "P-4" - "P5", "P5" - "P6", y "P4" - "P6").

Nota: Puede ser necesario sondear bajo las mangas de los conductores de fase, para hacer contacto eléctrico. El ohmímetro debería dar marcar menos de 1 ohm entre cada par de bobinados de fase del estator. Si el ohmímetro marca un valor muy alto, el estator está abierto y se debe reemplazar (reemplace o repare el estator o conjunto del estator/casco).

Fije el ohmímetro a escala x10K y asegúrese que esté en cero. Revise si los bobinados del estator están en cortocircuito, conectando el ohmímetro entre cada conductor de fase ("P1", "P2", "P3", "P4", "P5" y "P6") y el terminal a tierra ubicado en la parte externa de la caja delantera. El ohmímetro debiera marcar un valor muy alta. Si marca cero, para el punto de prueba relacionado, el estator está conectado a tierra, y se debe reemplazar (reemplace o repare el estator o el conjunto estator/casco).

Nota: Es difícil confirmar un estator conectado a tierra a través de la prueba estática. Revise si el estator tiene alguna aislación quemada o una bobina suelta.

DESENSAMBLADO DEL ALTERNADOR

Notas: Desarme el alternador hasta donde sea necesario para reemplazar la(s) parte(s) defectuosa(s).

Para retirar el estator, consulte las instrucciones de Herramientas de Servicio del Estator BF4822.

En esta publicación, Caja Delantera se refiere a la Caja del Extremo de Accionamiento, y Caja Trasera, se refiere a la caja del extremo opuesto.

DESMONTAJE DEL VENTILADOR

1. Saque la protección del ventilador.
2. Use una llave de dado de 3/4" para soltar la tuerca que sujeta el ventilador al alternador. Impida que el eje gire sosteniendo la polea en un perno de banco, con las mordazas forradas de bronce o aluminio (Figura 13-7).
3. Saque la tuerca y la golilla endurecida.
4. Saque del alternador el conjunto del ventilador.

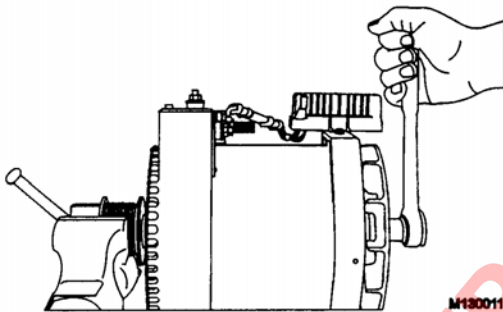


FIGURA 13-7

DESMONTAJE DE LA POLEA

1. Use una llave de cubo de 15/16" para la tuerca de la polea. Sujete la polea en el perno con mordazas forradas de bronce o aluminio, y suelte la tuerca de la polea (Figura 13-8).
2. Saque la tuerca de la polea y la golilla endurecida.
3. Con un extractor de engranajes, retire la polea del eje.
4. Saque la llave woodruff del eje.
5. Saque del eje el buje de la polea.

DESMONTAJE DEL REGULADOR

1. Desconecte el regulador del arnés del alternador.
2. Saque las piezas de montaje de las patas de montaje del regulador (Figura 13-9).
3. Saque el regulador.

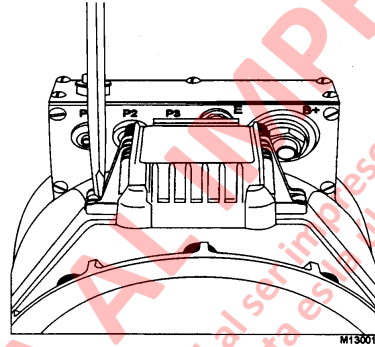


FIGURA 13-9

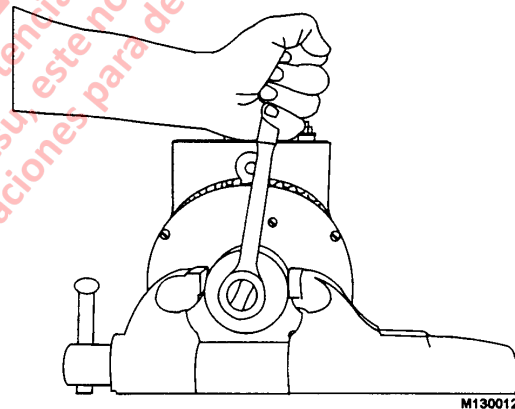


FIGURA 13-8

DESMONTAJE DE LA CAJA DEL EXTREMO

1. Saque nueve tuercas de seguridad con pestaña, de los espárragos del conjunto del estator-tubo en la parte trasera de la caja del extremo.
2. Con un extractor de engranajes, saque la caja del extremo del alternador (Figura 13-10).

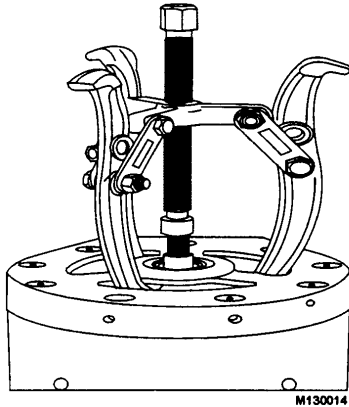


FIGURA 13-10

DESMONTAJE DEL ROTOR TRASERO

1. Saque las seis tuercas de seguridad con pestaña de los espárragos del núcleo o los seis pernos autorroscantes (1, Figura 13-11). Marque la ubicación de los orificios de los espárragos o pernos en la placa frontal del rotor.

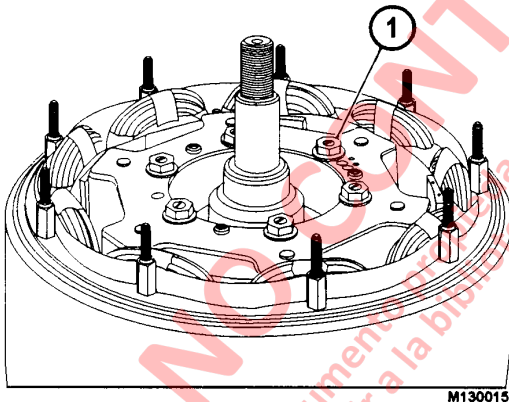


FIGURA 13-11

1. Pernos autorroscantes
- 2a. Use tres pernos 10-32 UNF x 2" de largo como apoyo en los tres orificios con rosca, en la placa del extremo del rotor (Figura 13-12). Saque el rotor gradualmente del núcleo, accionando sobre los pernos contra el núcleo, en secuencia. Si el rotor resiste el movimiento, vea a continuación un método alternativo.

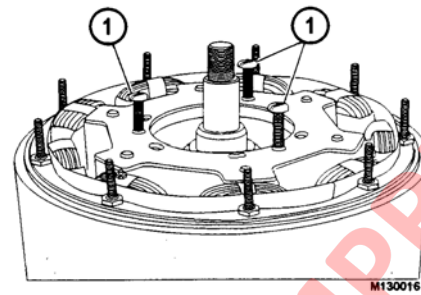


FIGURA 13-12

1. Pernos

Método Alternativo

- 2b. Usando un martillo neumático (cincel neumático) con una herramienta de punta roma, haga vibrar el área alrededor del elemento del rotor hacia los espárragos que sujetan el núcleo del rotor. La vibración debería soltar cualquier óxido acumulado en esa área. Saque el elemento del rotor. Si aún siente resistencia, use el método que se describe en "2a" además del martillo neumático.

DESMONTAJE DEL DESCANSO TRASERO

Hay en uso dos tipos de sistemas de descanso trasero:

1. Para descansos traseros de **calce a presión**, apoye la caja de soporte sobre bloques, con el extremo posterior hacia arriba. Use una herramienta apropiada y presione para sacar el descanso trasero y el sello.
2. El descanso trasero de calce suelto está retenido en el conjunto de eje y núcleo, y puede extraerse con un extractor de poleas.

DESMONTAJE DE LA CAJA DELANTERA

Nota: Todas las conexiones de la caja de control y de la caja delantera están recubiertas con Goma de Silicona RTV. Quite la goma de Silicona RTV a medida que desarme el alternador.

1. Saque cinco pernos de la cubierta de la caja de control.
2. Saque la cubierta de la caja de control (Figura 13-13 A).
3. Suelte los pernos de la regleta de terminales y desconecte 2 conductores de campo (alambres blancos) de la regleta de terminales de la caja de control.
4. Saque seis pernos de la placa de cubierta de la caja delantera (Figura 13-13 B).
5. Saque la placa de cubierta de la caja delantera.
6. Saque las seis tuercas que sujetan los conductores de fase (alambres negros) a los espárragos de los diodos (Figura 13-13 C).
7. Saque los seis conductores de fase de los espárragos de los diodos y presione los conductores de fase por las aberturas grandes de la caja delantera (esto facilitará la separación de la caja delantera del tubo).
8. Saque nueve tuercas de seguridad con pestaña de los espárragos del conjunto estator/tubo en la parte delantera de la caja delantera.

Nota: La caja delantera está fijada al conjunto del rotor/eje/núcleo.

9. Separe la caja delantera con el conjunto rotor/eje/núcleo, del conjunto estator/tubo. Unos pequeños golpes con un mazo blando ayudarán a separar las partes.
10. Apoye la caja delantera sobre bloques de madera. Usando una prensa, empuje el eje a través del descanso de la caja delantera.

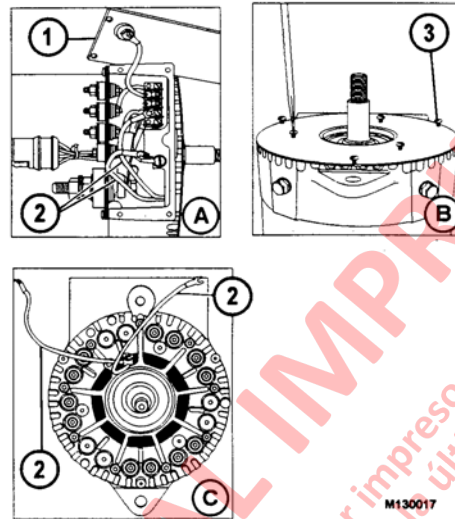


FIGURA 13-13

1. Cubierta
2. Conductores de Campo (alambres blancos)
3. Perno de la Cubierta Delantera

DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE LA UNIDAD DE CONTROL

(Estas instrucciones pueden aplicarse a los conjuntos de unidad de control que tengan conector SAE o Metri-Pack). Consulte las Figuras 13-14 y -15, para los siguientes pasos:

1. Saque la cubierta superior del conjunto de la unidad de control (cinco pernos).



Antes de sacar el conjunto de la unidad de control antigua, observe la posición de los alambres según la función, no según el color. Las conexiones de alambres en algunas unidades no tienen código de colores.

2. Saque el perno y la golilla de seguridad que sujetan la barra colectora "B+" del conjunto del rectificador, al terminal de salida "B +".
3. Saque los cuatro pernos de sujeción de la parte delantera del conjunto de la unidad de control. Tire de la unidad de control - la placa frontal hacia adelante, para permitir la fácil desconexión de los extremos de los alambres desde "R" (o terminales de fase) y los terminales "B+". Ponga el arnés del regulador con ojettillos sobre el chasis mientras desliza con la placa frontal hacia arriba, sacándola del ojettillo.
4. Saque el alambre de contacto de fase, del terminal "R" (o terminales de fase) sobre la placa frontal. Tenga cuidado de no mover ni desviar el conductor de fase.
5. Desconecte los conductores de campo del terminal "F-" y del terminal "B+" del bloque de terminales.
6. Desconecte el cable de tierra del arnés del regulador de la caja extremo (cable #2).
7. Saque el bloque terminal de la caja.

NOTA: Se usan dos tuercas como espaciadores debajo del bloque terminal, sobre los pernos de fijación.

8. Desuelde el cable "B+" del bloque de terminales. Tenga cuidado de posicionar el cable "B" que viene del conjunto del rectificador.



No corte el cable "B+" en el bloque de terminales. El cable "B+" no tiene juego.

9. Bote el conjunto antiguo de la placa frontal, con el conjunto del arnés del conector del regulador.
10. Limpie el RTV antiguo desde la parte superior y la cara del área de la unidad de control de la caja.

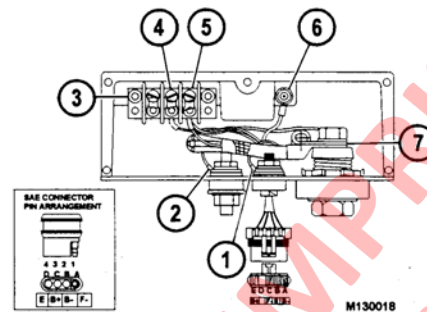


FIGURA 13-14, UNIDAD DE CONTROL TÍPICA

1. Ignición (E) (Cable de Arnés #4)
2. Relé (R)
3. Bloque de Terminales
4. F- (Cable de Arnés #1)
5. F+ (Cable de Arnés # 3)
6. Cable a tierra del Regulador (Cable de Arnés #2)
7. Conductores B+ de la Barra Colectora al Rectificador

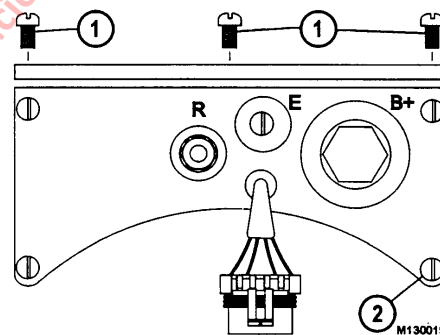


FIGURA 13-15

1. Pernos de la Cubierta (PARTE SUPERIOR)
2. Perno de la Unidad de Control

11. Inspeccione si hay roces en los cables del conjunto de la bobina de campo y rectificador y repare si es necesario.

DESMONTAJE DEL DESCANSO DELANTERO

1. Saque el anillo retén (1, Figura 13-23) del lado exterior delantero de la caja delantera.
2. Saque el anillo retén (3, Figura 13-23) del lado interior trasero de la caja delantera.
3. Apoye la caja delantera sobre bloques y con una prensa, saque el descanso delantero (4, Figura 13-23) de la caja delantera. Use Herramienta BF4818 (Figura 13-24).

DESMONTAJE DEL ROTOR DELANTERO

1. Saque seis tuercas de seguridad con pestaña de los espárragos del núcleo o seis pernos autorroscantes (Figura 13-16).

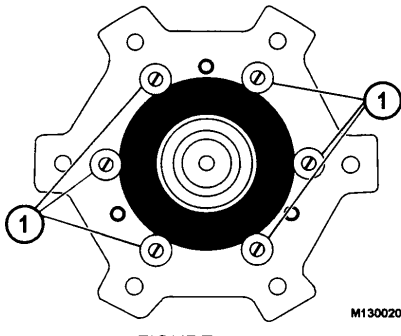


FIGURA 13-16

1. Tuercas de seguridad o pernos con pestaña

2a. Use tres pernos 10-32 UNF x 2" de largo como apoyo en los tres orificios con rosca, del la placa de extremo del rotor (Figura 13-17). Extraiga gradualmente el rotor del núcleo accionando en secuencia los pernos contra el núcleo.

Método Alternativo

2b. Usando un martillo neumático (cincel neumático) con una herramienta de punta roma, haga vibrar el área alrededor del elemento del rotor, hacia los espárragos de fijación del núcleo. Las vibraciones deberían soltar el óxido acumulado en esa área. Saque el elemento del rotor. Si aún hay resistencia, use el método que se describe en "2a" anterior, más el martillo neumático.

DESMONTAJE DE LA BOBINA DE CAMPO

No intente reparar la bobina de campo.

Cambie el conjunto completo.

1. Marque la posición de los cables de la bobina de campo (alambres blancos con terminales de horquilla) sobre el estator. Nuevos campos se ubicarán en la misma abertura del conjunto del estator como los cables antiguos.

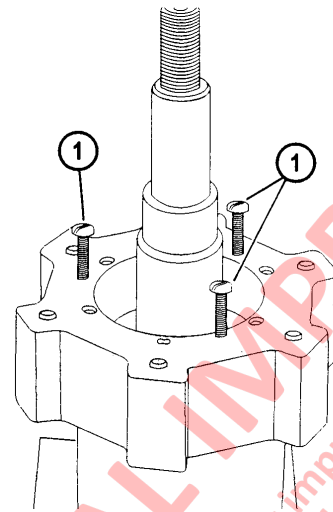


FIGURA 13-17

1. Pernos de apoyo

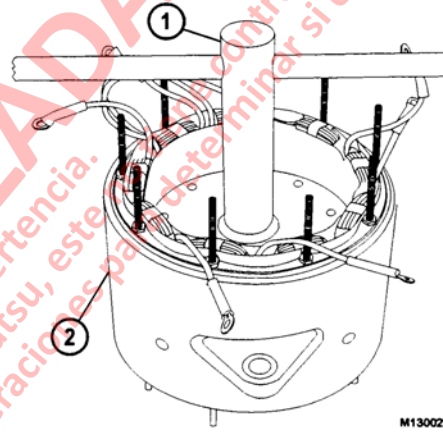


FIGURA 13-18

1. Herramienta de Extracción del Carrete (BF4820)
2. Conjunto de Estator y Casco
2. Retire los pernos que fijan el carrete de la bobina de campo a las aletas del estator (Figura 13-18).
3. Use la herramienta BF4820 para hacer girar el carrete de la bobina de campo alrededor de 20 grados, para desprender las argollas del carrete de las aletas del estator.

Nota: Se puede requerir cierta fuerza para romper la capa de permafyll sobre las aletas.

- Después de girar el carrete de la bobina de campo, saque la bobina de campo por la parte posterior del conjunto de estator y casco (extremo alejado de los cables) mientras permite que los cables de campo se deslicen por la abertura en el conjunto del estator delantero.

Notas: A medida que se saca la bobina de campo del conjunto de estator y casco, anote y marque la posición de los cables con relación a los orificios de drenaje en el casco para el reensamblado (Figura 13-19).

Se debe usar Loctite en todos los pernos y tuercas cuando se arme la máquina, salvo que se especifique lo contrario.

Para la instalación del estator, Vea las Instrucciones sobre Herramientas de Servicio del Estator, BF4822.

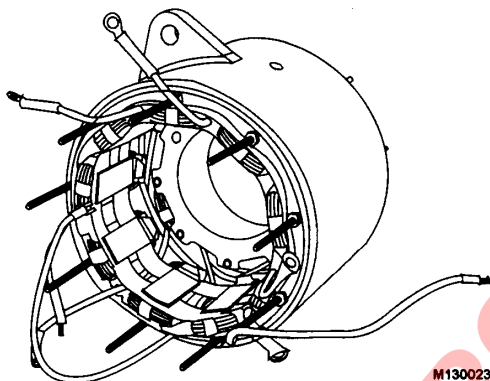


FIGURA 13-19

MONTAJE DEL ALTERNADOR

MONTAJE DE LA BOBINA DE CAMPO

- Coloque el conjunto del estator y casco de costado, con los conductores de fase hacia la izquierda (Figura 13-20).
- Inserte la bobina de campo desde el lado derecho del conjunto del estator y casco, los conductores de campo (cables blancos con terminales de horquilla) enfrentando los conductores de fase.

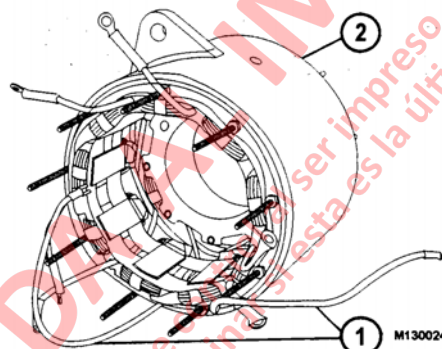


FIGURA 13-20

- Conductores de campo.
- Saque o inserte la bobina de campos por este lado.
- A medida que se inserta la bobina de campo en el conjunto del estator y casco, pase los conductores de campo por las aberturas apropiadas entre los bobinados del estator delantero.

4. Asiente las argollas del carrete de la bobina de campo sobre las aletas del estator (Figura 13-21), insertando el bobinado de campo y girando en aproximadamente 20 grados después de la inserción con la herramienta BF4820. Alinee los orificios de los pernos en las argollas del carrete con los orificios de los pernos en las aletas del estator.

Nota: Las argollas del carrete van sobre las aletas del estator mirando desde ambos extremos del conjunto del tubo.

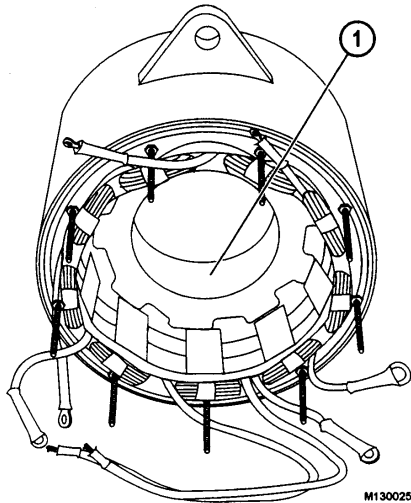


FIGURA 13-21

1. Argolla del carrete de la bobina de campo.

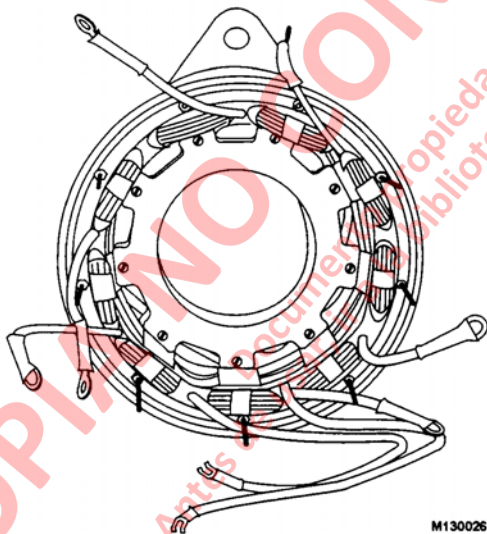


FIGURA 13-22

5. Asegúrese que los cables de la bobina de campo (terminales blancos de horquilla) pasen por las aberturas apropiadas del estator, sin que tengan juego en la bobina de campo, y que ninguno de los cables quede atrapado por las orejas del carrete.
6. Empleando dieciocho pernos recubiertos con Loctite, sujete las argolla del carrete de la bobina de campo a las aletas del estator (Figura 13-22). Apriete los pernos a un torque de 8-10 lb. in (09-1.1 Nm).

Nota: Si no se puede pasar los cables de la bobina de campo por las aberturas del estator con los contactos adheridos, desuelde los terminales, quite el revestimiento y luego inserte los cables. Una vez que la bobina de campo esté en posición, pase el revestimiento sobre los cables de campo, vuelva a soldar los terminales a los cables y vuelva a poner el revestimiento en el terminal.

ENSAMBLADO DEL DESCANSO DELANTERO

1. Limpie la superficie interna del descanso de la caja delantera.
2. Instale el anillo retén en la estría interna posterior de la caja delantera.

Nota: Este anillo retén tiene dos lados planos (3, Figura 13-23).

3. Recubra la carrera exterior del descanso delantero (4, Figura 13-23) con una delgada capa de Loctite.

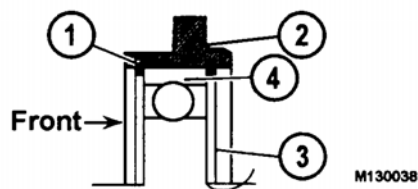


FIGURA 13-23

1. Anillo Retén (Cónico)
2. Caja Delantera
3. Anillo Retén (Plano, ambos lados)
4. Descanso - Carrera Externa

- Usando la herramienta BF4818 y una prensa, empuje el descanso delantero en la caja delantera hasta que el descanso se asiente contra el anillo retén (Figura 13-24). El anillo exterior se instalará después de colocar la caja en el eje.

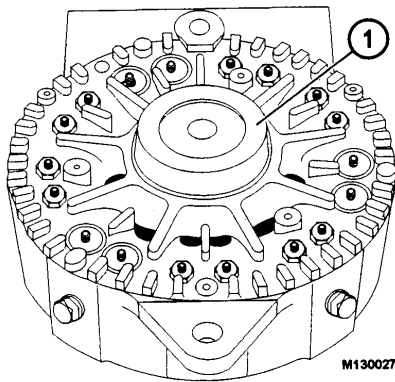


FIGURA 13-24

- Herramienta BF4818

ENSAMBLADO DEL ROTOR DELANTERO

- Coloque el conjunto del rotor frente al extremo delantero del conjunto de eje y núcleo.

Nota: El extremo delantero del conjunto de eje y núcleo tiene una ranura de llave woodruff en el eje. (Figura 13-25).

- Usando seis tuercas de seguridad con pestaña, o pernos autorroscantes, sujete el conjunto del rotor al conjunto de eje y núcleo. (Se debe aplicar Loctite a los espárragos o pernos antes de instalar). Apriete las tuercas de seguridad con pestaña con un torque de 45 in. lbs., 5.0 Nm, y los pernos con un torque de a 65 lb-in, 7.3 Nm.

Nota: Centre los espárragos o los orificios del núcleo en el centro de la ranura en la placa del rotor.

ENSAMBLADO DE LA CAJA DELANTERA - ROTOR, EJE Y NÚCLEO

Nota: Al reemplazar el conjunto de eje y núcleo, (usando sello de anillo), consulte la Figura 13-35 antes de proceder con el ensamblado.

- Apoye el conjunto de rotor, eje y núcleo sobre bloques, con el extremo del descanso trasero hacia abajo.
- Coloque el descanso frente al conjunto de la caja, sobre el eje, con el lado de accionamiento de la caja hacia arriba.
- Usando la herramienta BF4810 presione el descanso sobre el eje hasta que la carrera interior del descanso se asiente sobre el refuerzo del eje (Figura 13-26).
- Instale el anillo retén cónico, con el lado cónico hacia el lado delantero externo, frente a la estría externa de la caja delantera (1, Figura 13-23).

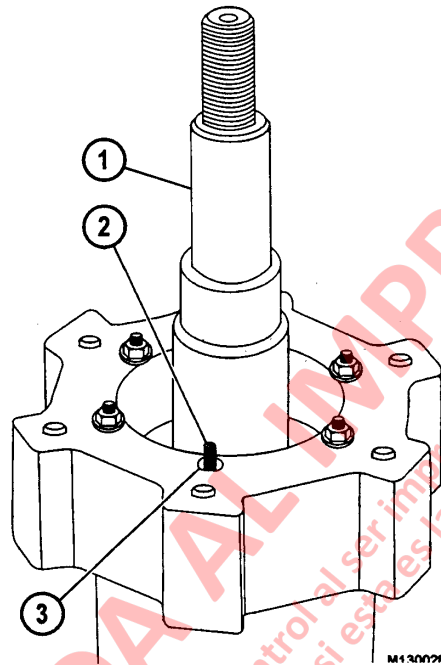


FIGURA 13-25

- Eje

- Ranura

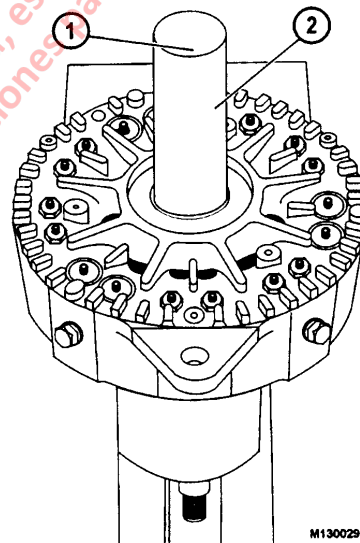


FIGURA 13-26

- Prensa de Husillo

- Herramienta BF4810

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ENSAMBLADO DE LA CAJA DELANTERA-ESTATOR, BOBINA DE CAMPO Y CASCO

1. Apoye el conjunto del estator, bobina de campo y casco sobre bloques, con los seis conductores de fase (alambres negros), y los dos cables de campo (alambres blancos) hacia arriba.

Nota: Se debe tener cuidado al colocar el conjunto del estator, bobina de campo y casco sobre bloques, para que ni los bobinados del estator ni los espárragos se dañen.

2. Ponga el conjunto de la caja delantera/rotor, eje y casco en el conjunto del estator, bobina de campo y casco (el núcleo va a través del carrete de la bobina de campo). Alinee las patas de montaje de la caja delantera con las patas de montaje del casco (Figura 13-27). A medida que los espárragos del casco pasan por los orificios de la caja delantera, guíe los seis conductores de fase (alambres negros), y dos cables de campo (alambres blancos), por las aberturas grandes de la caja delantera (Figura 13-27).

3. Asegúrese que el casco y la caja delantera se asienten perfectamente entre sí.

4. Fije la caja delantera al casco, instalando nueve tuercas de seguridad con pestaña en los espárragos del casco (aplique Loctite a los espárragos antes de instalar las tuercas de seguridad). Apriete las tuercas de seguridad con pestaña con un torque máximo de 18 in. lbs. (2.0 Nm).

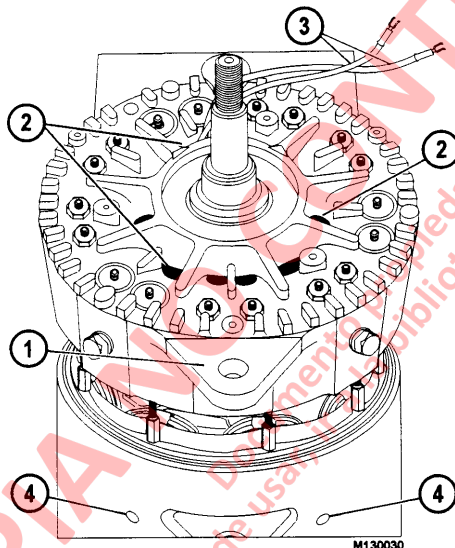


FIGURA 13-27

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Pata de Montaje | 3. Conductores de Campo |
| 2. Conductores de Fase | 4. Orificios de Drenaje |

5. Guíe los dos conductores de campo (cables blancos) a través del orificio de la caja delantera a la caja de control. Conecte los conductores de campo a la regleta de terminales de la caja de control; un cable al terminal "B+"; el otro cable al terminal "F" (Figura 13-28, Figura 13-4).

Nota: No permita que el revestimiento de los cables se salgan de los cables; un terminal de fase sin revestimiento puede provocar un cortocircuito a la caja delantera.

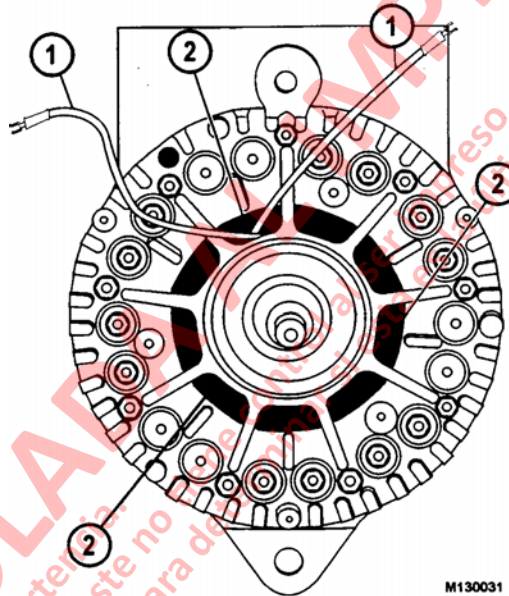


FIGURA 13-28

1. Conductores de Campo 2. Conductores de Fase

6. Usando seis tuercas (recubiertas con Loctite) fije los seis conductores de fase (cables negros) a los espárragos de los diodos.

Nota: El aislador y golilla se colocan sobre el espárrago del diodo positivo antes de fijar el terminal de fase para ubicar los diodos positivos. Consulte la Figura 13-29. Si el aislador o la golilla se perdieran durante el desarme, reemplácelos antes de fijar el conductor de fase.

7. Gire el eje y asegúrese que el rotor no entre en contacto con los alambres.
8. Recubra los seis terminales de fase y los dos terminales de campo con Goma de Silicona RTV, tipo 3141 (tipo fluido). Si el conjunto de la unidad de control requiere reemplazo, sátese el paso 9 y proceda al Reemplazo del Conjunto de la Unidad de Control.
9. Use cinco pernos (cubra con Loctite) para unir la cubierta de la caja de control a la caja de control. Apriete los pernos con un torque de 20 in. lbs. (2.2 Nm).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

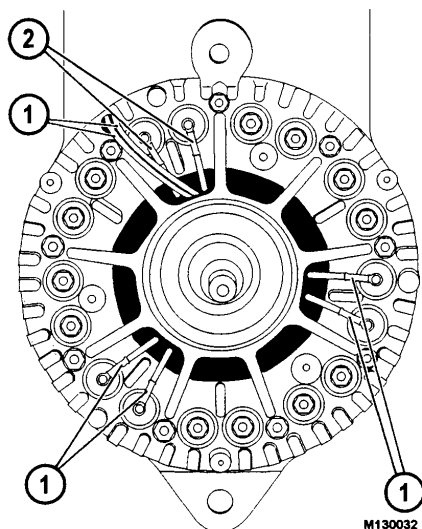


FIGURA 13-29

1. Conductores de Campo 2. Conductores de Fase

REEMPLAZO DEL CONJUNTO DE LA UNIDAD DE CONTROL

Consulte las Figuras 13-30 y 13-31 para los siguientes pasos:

1. Mantenga el nuevo arnés del conector del regulador en su posición de instalación aproximada, y doble los cables a su posición apropiada.
2. Suelde el conductor "3" del conector del regulador y el conductor de salida de la barra colectora "B+", al bloque de terminales, posición "B+" (a la derecha del centro).
3. Coloque en posición las tuercas en el bloque de terminales, que sujetan los pernos aplicando 2 vueltas desde el extremo del perno.
NOTA: Estas tuercas se usan como espaciadores.
4. Una el bloque de terminales a la caja del alternador.

PRECAUCION: Haga entrar ambos pernos en forma uniforme para no levantar el bloque de terminales; el no mantener el bloque de terminales paralelo a la caja puede romperlo.

5. Fije el conductor de tierra del arnés del regulador (cable "2") a la caja.
6. Enrute el arnés del regulador por debajo de los conductores de la barra colectora "B+". Se debe tener cuidado de mantener el conector del regulador a ras con la clavija "A" bien colocada.

Nota: Los cables en los pasos 7 y 8 se deben inclinar en sentido opuesto a los terminales "E" y "R" (abajo e izquierda, visto desde afuera).

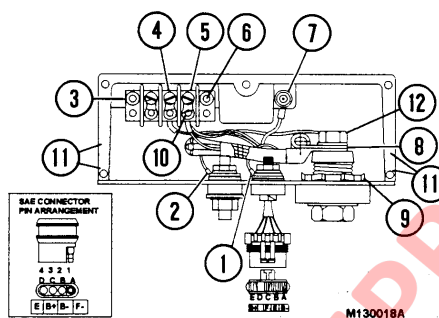


FIGURA 13-30 CONJUNTO DE LA UNIDAD DE CONTROL

1. Ignición (E) (Cable de Arnés #4)
2. Relé (R)
3. Bloque de Terminales
4. F- (Cable de Arnés #1)
5. F+ (Cable de Arnés #3; torque de 10 in. lbs. (1.3 Nm).
6. Perno del bloque de terminales; torque de 30 in. lbs. (3.5 Nm)
7. Cable a tierra del Regulador (Cable de Arnés #2) Torque de 24 in. lbs. (2.7 Nm).
8. Cables de la Barra Colectora B+ al Rectificador
9. Sólo cuando reemplace el espárrago de salida; apriete con torque de 12-15 ft. lbs (16-20 Nm) y recubra con epóxico.
10. Suelde aquí.
11. Aplique RTV aquí
12. Apriete con torque de 180 in. lbs. (20 Nm)

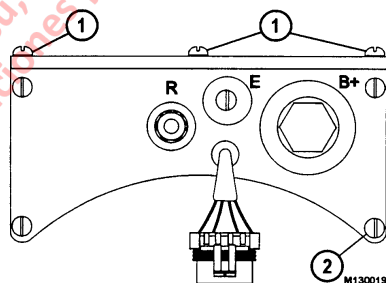


FIGURA 13-31

1. Pernos de la Cubierta (SUPERIOR)
 2. Perno de la Unidad de Control
- Apriete los nueve pernos con torque de 20 in. lbs. (2.3 Nm).

7. Ponga el revestimiento de aislación sobre los terminales de cable antes de fijar los terminales de anillo a los espárragos "E" y "R" (o terminales de fase).

Nota: La secuencia de armado para los terminales "E" y "R" (o terminales de fase) es: aislador - golilla plana - terminal - tuerca.

8. Posicione la placa frontal de la unidad de control y fije el cable de arnés del regulador "4" al terminal "E" en la placa frontal.
9. Fije el conductor de fase del alternador al terminal "R" (o terminales de fase) en la placa frontal.
10. Use RTV #732 en las caras de la caja. Use Loctite en los orificios de los pernos de montaje para la placa frontal.
11. Instale la placa frontal sobre la caja mientras desliza la ranura en ésta en el ojetillo del arnés del regulador. Fije la placa frontal a la caja con 4 pernos.
12. Fije los cables de la barra colectora "B+" del rectificador hasta la parte posterior del terminal "B+".
13. Posicione los cables de la barra colectora "B+" del rectificador, de tal forma que los cables no hagan contacto con los extremos interiores de los terminales "E" o "R" (o terminales de fase).
14. Fije los cables de la bobina de campo al bloque de terminales en las posiciones "F" y "B+".
15. Use RTV #732 para resellar la caja donde entren los conductores de la bobina de campo a la caja.
16. Use RTV #3140 en los extremos interiores de "R" (o terminales de fase) y terminales "E", en el bloque de terminales, y en todos los cables expuestos en el extremo interior del espárrago "B+", para evitar la corrosión.
17. Aplique RTV #732 a la parte superior de la caja.
18. Use cinco pernos (cubiertos con Loctite) para fijar la cubierta de la caja de control a la caja de control. Apriete los pernos con un torque de 20 in. lbs. (2.2 Nm).

ENSAMBLADO DEL ROTOR TRASERO

1. Coloque el conjunto del rotor en el conjunto de eje y núcleo dentro del conjunto de estator, bobina de campo y casco (Figura 13-32).

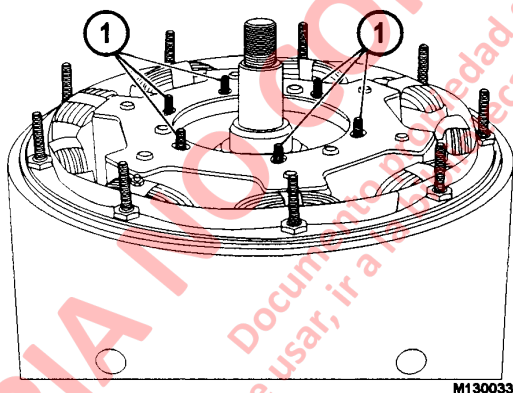


FIGURA 13-32

1. Espárragos o Pernos

Nota: Alinee los orificios de los espárragos o pernos del núcleo con las marcas grabadas sobre el rotor, o centre los orificios de los espárragos o pernos del núcleo en el centro de las ranuras de la placa del rotor como se muestra en la Figura 13-32.

2. Use seis tuercas de seguridad con pestaña o pernos autorroscantes para sujetar el conjunto del rotor al conjunto de eje y núcleo (Aplique Loctite a los espárragos antes de instalar las tuercas de seguridad). Apriete las tuercas de seguridad con pestaña con un torque de 45 in. lbs. (5.0 Nm), y los pernos con un torque de 65 in. lbs. (7.3 Nm).

ENSAMBLADO DE LA CAJA DEL EXTREMO

1. Coloque el alternador sobre el extremo delantero. Tenga sumo cuidado cuando instale la caja si el eje del rotor está equipado con casquete contra el polvo y portasello de anillo, ya que el sello de anillo se debe comprimir para entrar por el orificio de la caja.

NOTA: Si el eje tiene sello de anillo, la caja trasera debe tener rebaje biselado en la perforación del descanso. Los espárragos del conjunto de estator, bobina de campo y casco entrarán a través de los orificios de la caja del extremo.

2. Conversión del Sello de Anillo

Los conjuntos del ventilador y del eje/núcleo han sido modificados para acomodar un nuevo diseño de sello de anillo de descanso (Figura 13-33). Estos cambios afectan a los alternadores fabricados después de Enero de 1996. Los cambios afectan a los diámetros del eje y del cubo del ventilador en unidades completas y partes de servicio. Cuando se usen las nuevas partes de servicio para reparar unidades fabricadas antes de Enero de 1996, se deberán retirar los sellos de anillo y los sellos de borde.

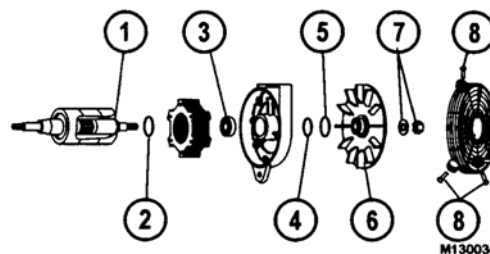


FIGURA 13-33

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Estructura de la Caja | 5. Sello de Anillo |
| 2. Sello de Anillo | 6. Estructura de la Caja |
| 3. Descanso | 7. Piezas de Montaje del Ventilador |
| 4. Anillo de Goma | 8. Pernos de la Protección del Ventilador |

Para usar nuevas partes de servicio en productos fabricados antes de la fecha de modificación, siga las siguientes instrucciones:

Reemplazo del Ventilador (Ventilador con Sello de Anillo)

Saque el ventilador y el sello del descanso trasero. Retire el conjunto del ventilador antiguo del alternador.

NOTA: En unidades anteriores se podría requerir de un extractor para sacar el ventilador antiguo del eje. Usando una palanca o destornillador grande, saque el sello del descanso trasero. No saque el descanso.

Instalación del ventilador nuevo en el conjunto antiguo (Figura 13-34)

Saque el sello de anillo del nuevo ventilador si lo tiene. Instale el ventilador nuevo sobre el eje y deslice a su posición. Ponga la tuerca del ventilador y golilla en el eje y apriete a un torque de 55 ft. lbs. (75 Nm).

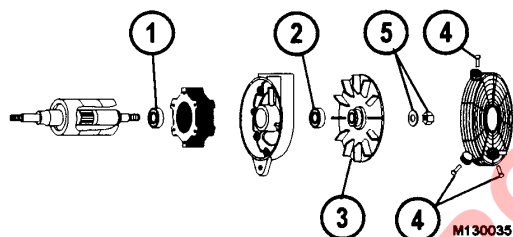


FIGURA 13-34

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Sello del Descanso | 4. Pernos de la Protección del Ventilador |
| 2. Descanso | 5. Piezas de Montaje del Ventilador |
| 3. Estría del sello de Anillo | |

Reemplazo del Eje/Núcleo

Retire el conjunto antiguo de eje/núcleo. Saque el conjunto eje/núcleo del alternador (como se indica en esta publicación). Saque el sello delantero de la caja del extremo antigua.

Montaje de un nuevo conjunto de eje/núcleo (Figura 13-35)

Retire el sello de anillo del nuevo conjunto de eje/núcleo, si lo tiene. Instale el nuevo conjunto eje/núcleo en el alternador (como se indica en este manual).

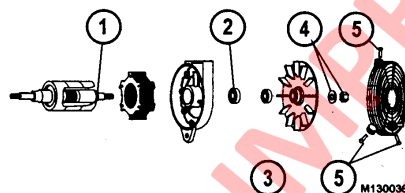


FIGURA 13-35

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Estría del Sello de Anillo | 4. Piezas de Montaje del Ventilador |
| 2. Descanso | 5. Pernos de la Protección del Ventilador |
| 3. Sello del Descanso | |

ENSAMBLADO DE LA CAJA DEL EXTREMO (CONTINUACION)

3. Aplique Loctite a los espárragos; luego instale nueve tuercas de seguridad con pestaña en los espárragos. Apriete las tuercas de seguridad con pestaña con un torque máximo de 18 in. lbs. (2.0 Nm).
4. Instale la cubierta en la caja delantera con seis pernos.

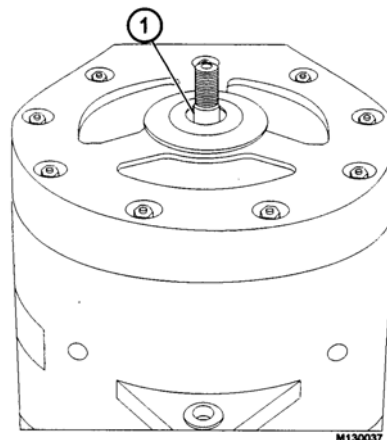


FIGURA 13-36

1. Coloque aquí la Herramienta de Inserción BF4821.

ENSAMBLADO DEL DESCANSO TRASERO

1. Arme el alternador, incluida la caja del extremo, pero deje fuera el descanso trasero y el ventilador. Asegúrese que las patas de montaje estén alineadas. Instale el buje de la polea delantera sobre el eje.
2. Hay en uso dos tipos de sistemas de descanso trasero: de ajuste a presión y de ajuste suelto.

DESCANSOS TRASEROS DE AJUSTE A PRESIÓN

Coloque el alternador sobre su extremo delantero en una prensa, apoyando el buje del descanso delantero. Inserte el descanso por el extremo posterior del eje. Ponga la herramienta de inserción de descansos (parte del paquete BF4821) encima del descanso y presione hasta que la carrera interior del descanso se asiente sobre el refuerzo del eje (Figura 13-27). Tenga cuidado cuando la carrera exterior del descanso comience a entrar en la cavidad de la caja del extremo, ya que un desalineamiento en este punto podría dañar la caja.

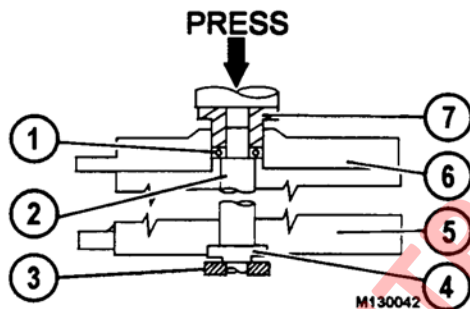


FIGURA 13-37

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Rodamiento de Bola | 5. Caja Delantera |
| 2. Eje | 6. Caja del Extremo |
| 3. Soporte | 7. Herramienta de Inserción BF4821 |
| 4. Buje | |

DESCANSOS TRASEROS DE AJUSTE SUELTO

Antes de comenzar la instalación de los descansos traseros de ajuste suelto, verifique que esté engrasado el anillo de goma (engrasar con Amoco Rykon o equivalente) y debidamente instalado en la estría para el anillo de goma en la cavidad de la caja. Continúe con la instalación del descanso como se indicó arriba.

3. Gire el eje con la mano, para asegurarse que gire libremente. Ahora se puede instalar el ventilador y sus accesorios.

ENSAMBLADO DEL REGULADOR

1. Ajuste el regulador en la caja trasera con el tapón del regulador hacia la caja de control.
2. Usando las piezas de montaje (cubiertas con Loctite), fije el regulador a la caja del extremo (Figura 13-38). Apriete el perno con un torque máximo de 32 in. lbs. (3.6 N.m).
3. Conecte el regulador al arnés del regulador desde la unidad de control.

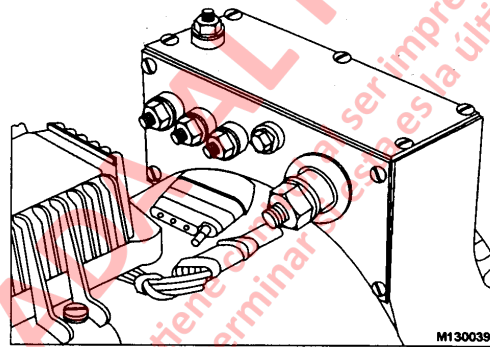


FIGURA 13-38

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR

- 1a. Instale el conjunto del ventilador en el eje (Figura 13-39).

Nota: El cubo del ventilador tiene sellos de anillo y portasello, ya que dicho sello de anillo debe comprimir el anillo al entrar en la caja.

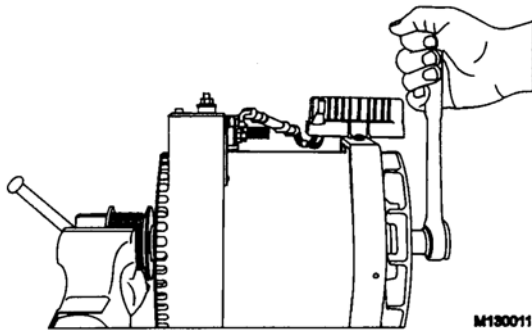


FIGURA 13-39

- 1b. Cuando se reparen unidades fabricadas antes de Junio de 1994, se debe retirar el sello de anillo y el sello de contacto antes de instalar el ventilador (Consulte la Figura 13-34).

2. Use la golilla endurecida y la tuerca de seguridad para sujetar el ventilador al alternador. Ponga el alternador y la polea en el tornillo de banco. Con una llave de cubo de 3/4", apriete la tuerca del ventilador (Figura 13-39). Apriete con un torque de 50 in. lbs. (68 N.m).

Nota: Se deben insertar protectores de bronce o aluminio en las mordazas del tornillo de banco para no dañar la polea.

ENSAMBLADO DE LA POLEA

NOTA: No sujete el ventilador para evitar que el eje gire. El ventilador se puede dañar.

1. Instale el buje de la polea en el eje.
2. Presione la Llave Woodruff sobre el eje.
3. Ponga la polea en posición en el eje.
4. Instale la tuerca y la golilla endurecida en el eje. Coloque el alternador y la polea en el tornillo de banco. Con una llave de cubo de 15/16" apriete la tuerca de la polea (Figura 13-40), con un torque de 120 ft. lbs. (162.7 N.m).

Nota: Se deben insertar protectores de bronce o aluminio en las mordazas del tornillo de banco para evitar dañar la polea.

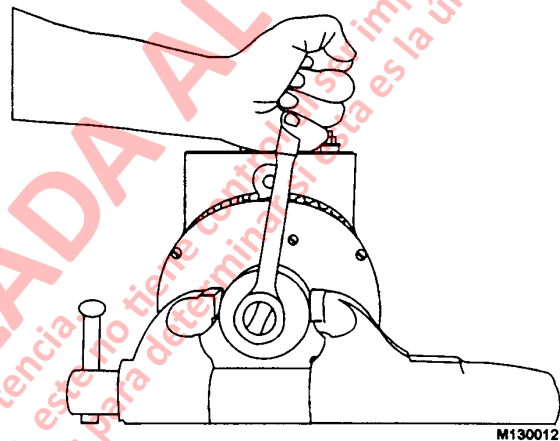


FIGURA 13-40

INSTRUCCIONES DE LA HERRAMIENTA DE SERVICIO BF4822 PARA EL ESTATOR

Función de la herramienta de servicio

Se ha diseñado esta herramienta para retirar e instalar los estatores en los alternadores. El usuario de dicha herramienta deberá estar familiarizado con las técnicas básicas de desarme y armado de los alternadores con estatores duales. El armado apropiado y uso de esta herramienta dará como resultado la colocación correcta de los estatores dentro del casco (ajuste del estator con respecto a los cables del estator). Lea todas estas instrucciones para familiarizarse con los nombres de los diversos componentes de la herramienta, antes de intentar desmontar o instalar un estator.

RETIRO Y REEMPLAZO DE UN ESTATOR

Preparación del Conjunto del Casco (Consulte la Figura 13-41).

Se deben retirar la bobina de campo y los espárragos del casco antes de poder sacar el estator.

RECUERDE: En el paquete de la herramienta viene un anillo angosto de apoyo de 1-3" de ancho (no aparece en la ilustración). Este anillo se usa cuando sea necesario para dar altura adicional a la herramienta, para impedir que el tornillo nivelador sobresalga desde la placa inferior de empuje e impida a su vez usar apropiadamente la herramienta.

1. Posicione la placa inferior de empuje, en el área de trabajo.
2. Ponga el primer anillo de apoyo en la placa inferior de empuje. Asegúrese que el anillo de apoyo se asiente en la estría correspondiente de la placa inferior de empuje.
3. Coloque el conjunto del casco sobre el anillo de apoyo, con el estator que se va a retirar, mirando hacia arriba.
4. Coloque el segundo anillo de apoyo encima del conjunto del casco. Entre en el anillo de apoyo y coloque los cables del estator dentro y lejos de la parte superior del conjunto del casco.

Disposición de la placa de presión (Consulte la Figura 13-42)

5. Atornille el pasador guía de 3/8" de diámetro en la placa de presión, desde el lado del cubo de la placa de presión. El cubo con rosca de la placa de presión está mirando hacia arriba, hacia la placa superior de empuje.
6. Ponga la placa superior de empuje sobre la placa de presión, a medida que pase el pasador guía por la ranura curva en la placa superior de empuje.
7. Después de haber colocado apropiadamente la golilla de empuje (no se muestra en el dibujo) sobre el tornillo nivelador, inserte el tornillo nivelador a través de la placa superior de empuje, y atornille el tornillo nivelador en la placa de presión hasta cerca de 1".

8. Levante la placa superior de empuje y sáquela del pasador guía. Dé vuelta la placa superior de empuje, de modo que el pasador guía no vuelva a entrar en la ranura. Baje la placa superior de empuje y apóyela sobre el extremo superior del pasador guía.

9. Lubrique aproximadamente 1" del tornillo de apoyo, donde éste entra en la placa de presión, con lubricante blanco o grasa para rodamientos de rueda. Lubrique con grasa ambos lados de la golilla de empuje que va colocada bajo la cabeza hexagonal del tornillo de apoyo.

10. Posicione los cables del estator, de modo que no se enreden ni obstruyan sobre la placa de presión cuando ésta se esté insertando hacia y luego a través del estator. Doble los cables del estator por encima de la parte superior del anillo de apoyo (lo que ayudará a eliminar la interferencia).

11. Envuelva una toalla de taller limpia alrededor del tornillo de apoyo y levante el conjunto de placa de presión/tornillo de apoyo/placa superior de empuje. Inserte la placa de presión en y a través del conjunto del estator superior. Posicione la placa de presión en el espacio entre los dos estatores, donde había estado la bobina de campo. Dé vuelta la placa de presión para alinear los polos de la placa de presión con los polos del estator. Esto se hace fácilmente tomando el tornillo de apoyo y el pasador guía, y torciendo. Así rotará la placa de presión. Antes de soltar el conjunto, asegúrese que la placa superior de empuje vuelva a descansar sobre el extremo del pasador guía, no en el anillo de apoyo.

12. Posicione los cables del estator dentro del anillo de apoyo. Tome firmemente la placa superior de empuje por el borde exterior, tuerza ligeramente hasta que el pasador guía entre en la ranura curva. Baje la placa superior de empuje sobre el anillo de apoyo. La parte superior del anillo de apoyo debe entrar en la estría correspondiente en la placa superior de empuje.

13. Inserte el tornillo de apoyo, hasta que la cabeza entre en contacto con la placa superior de empuje.

14. Mire a través de los orificios de mayor diámetro (orificios del brazo de torque) en la placa de empuje para confirmar el correcto asentamiento de los escalones de la placa de presión contra el estator. Ajuste la placa de presión según sea necesario.

Nota: La placa de presión esta debidamente asentada cuando el borde exterior de ésta presiona contra las lengüetas de montaje de la bobina de campo en el estator. Asegúrese que TODAS las lengüetas de montaje de la bobina de campo estén en contacto con la placa de presión.

15. Siga insertando el tornillo de apoyo, hasta que sienta una considerable resistencia. Vuelva a revisar la posición de la placa de presión.

16. Si el conjunto de la herramienta intenta seguir rotando después de sentir una considerable resistencia, inserte el brazo de torque en los orificios de mayor diámetro en la placa superior de empuje y use el brazo de torque para impedir que el conjunto de la herramienta gire. Siga insertando el tornillo de apoyo hasta el estator se salga del casco, **y observe la precaución que se muestra a continuación.**

PRECAUCION: El movimiento del estator se debe revisar frecuentemente durante su proceso de remoción. Use la parte expuesta del pasador guía como indicador de movimiento del estator. La tensión en la herramienta de remoción cesará abruptamente cuando el estator se libere del casco. El técnico de servicio se puede sorprender de este abrupto aflojamiento, exponiéndolo a potenciales lesiones. Mantenga verticalmente la herramienta de servicio del estator. No use la herramienta apoyándola en un costado.

MONTAJE DEL ESTATOR (Consulte la Figura 13-41)

Preparación del Conjunto del Casco

La cavidad que va a recibir el nuevo estator debe estar limpia y libre de rebabas.

1. Posicione la placa inferior de empuje en el área de trabajo.
2. Coloque la placa de presión, con el cubo roscado mirando hacia abajo, sobre la placa inferior de empuje. Alinee el orificio alisado de la placa de presión con el orificio acuñaado de la placa inferior de empuje. Inserte la varilla posicionadora de largo correcto a través de la placa de presión y hacia la placa inferior de empuje.

NOTA: La varilla posicionadora de largo correcto es una varilla con un orificio que permite que el pasador posicionador pase tanto a través de la varilla posicionadora como del orificio de drenaje del casco.

3. Posicione el nuevo estator en los pasadores indicadores del estator de la placa inferior de empuje.

NOTA: Se logra un correcto posicionamiento del estator cuando el conductor único del estator está alineado con una ranura del estator próxima al conductor único del otro estator. El conjunto terminado del casco tendrá una disposición de ranuras de espacio para dos conductores, espacio para dos conductores y espacio para dos conductores.

El estator delantero se coloca sobre los pasadores indicadores del estator con los conductores apuntando hacia abajo.

El estator trasero se coloca sobre los pasadores indicadores con los conductores apuntando hacia arriba.

Coloque los conductores del estator de modo que no se dañen durante la instalación de éste.

4. Coloque un anillo de apoyo sobre la placa inferior de empuje. Asegúrese que el anillo de apoyo esté asentado en la ranura de calce en la placa inferior de empuje.

5. Posicione el conjunto del casco sobre el anillo de apoyo. La cavidad del casco que recibirá al nuevo estator debe estar mirando hacia abajo.
6. Inserte el pasador posicionador de 3/8" de diámetro, desde la parte exterior del casco, hacia y a través del orificio central de drenaje en el conjunto del casco. Pase el pasador posicionador a través del conjunto del casco y hacia el orificio correcto en la varilla posicionadora. El pasador posicionador para mantener la alineación del estator durante su instalación.
7. Coloque el segundo anillo de apoyo en el conjunto de casco/estator.

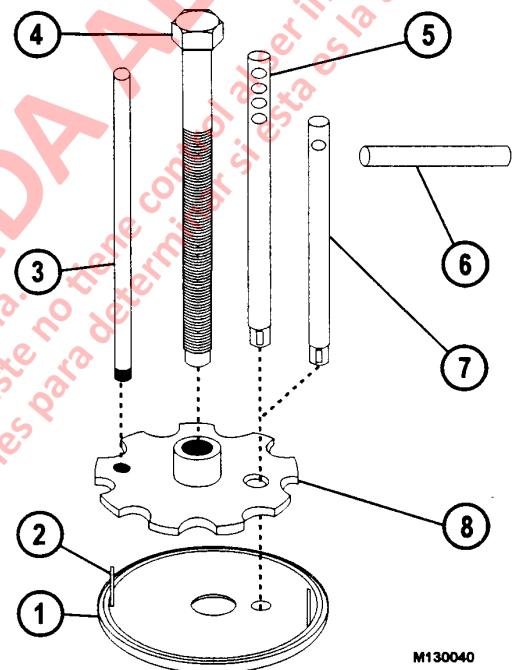


FIGURA 13-41

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Placa Inferior de Empuje | 5. Pasador de Ubicación (largo) |
| 2. Pasadores Indicadores del Estator | 6. Pasador de Localización |
| 3. Pasador Guía | 7. Pasador de Ubicación (corto) |
| 4. Tornillo de Apoyo | 8. Placa de Presión |

INSTALACION DE LA PLACA DE PRESION (Consulte la Figura 13-42)

8. Coloque una golilla de empuje en el tornillo de apoyo. Lubrique hasta 1" el tornillo de apoyo, a alrededor de 1" desde la punta de éste. Lubrique aproximadamente 1" del tornillo de apoyo, donde éste entra en la placa de presión, con grasa blanca o grasa para rodamientos de rueda. Unte también con esta grasa a ambos lados de la golilla de empuje que va colocada bajo la cabeza hexagonal del tornillo de apoyo.

Inserte el tornillo de apoyo a través de la placa superior de empuje. Entre el tornillo de apoyo en la placa de empuje, alrededor de 5 vueltas. Engrase ambos lados de la golilla de empuje que va debajo de la cabeza hexagonal del tornillo de apoyo. Entre el tornillo de apoyo en la placa de presión hasta que se produzca el contacto entre la cabeza del tornillo de apoyo y la placa superior de empuje.

9. Continúe introduciendo el tornillo de apoyo, hasta que el estator toque el conjunto casco/casco. Mida desde arriba del pasador de localización hasta la parte superior de la placa superior de empuje. Registre esta medición como punto de partida que se usará después.

10. Verifique la posición de los cables del estator, mirando por los orificios grandes del brazo de torque en la placa de empuje superior. Gire el tornillo de apoyo hasta encontrar una resistencia considerable.

NOTA: Si el conjunto de la herramienta comienza a rotar, inserte el brazo de torque en los orificios de la placa de empuje superior para hacer palanca adicional.

11. Verifique la distancia a en que el estator se ha insertado en el casco, midiendo desde la parte superior del pasador de localización hasta la parte superior de la placa de empuje superior (la primera medición se tomó en el paso 9, arriba). Esta medición debiera aumentar, lo que indica que el estator está entrando en el casco.
12. Una vez que se haya asentado apropiadamente el estator, desarme la herramienta. Pase los cables del estator por las ranuras correctas. Continúe el montaje del conjunto del alternador, según las instrucciones de este manual.

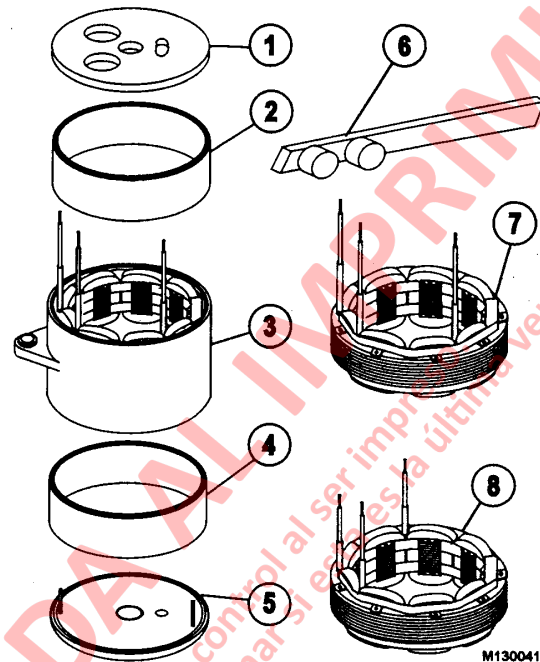


FIGURA 13-42

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Placa Superior de Empuje | 7. Placa de Empuje Inferior |
| 2. Anillo de Soporte | 8. Brazo de Torque |
| 3. Conjunto de Estator y Casco | 9. Estator Delantero |
| 4. Anillo de Soporte | 10. Estator Trasero |

MEDIDOR DE CARGA UTIL II

SISTEMA DE PESAJE A BORDO (OBWS)

INDICE

INFORMACION GENERAL	M20-3
LUCES, INTERRUPTORES, y COMPONENTES	M20-4
CONSEJOS PARA LA OPERACION	M20-5
LUCES DE PANTALLA EXTERNA	M20-5
TEORIA DE OPERACION	M20-6
Descripción básica	M20-6
Factor de Varillaje	M20-6
Bloqueo de Frenos	M20-7
Fuentes de Error	M20-7
Datos Típicos del Modo de Revisión de Servicio.....	M20-7
Ejemplo de Cálculo de Carga Util	M20-8
Cálculo de Carga de Calibración	M20-8
TIPOS DE DATOS ALMACENADOS	M20-9
Datos de Ciclo	M20-9
Datos de Motor en ON/OFF	M20-10
Códigos de Falla y Datos de Advertencia	M20-10
Operación del Motor	M20-11
Carga Util Total y Número Total de Ciclos	M20-11
Otros Datos	M20-11
FUNCIONES DEL OPERADOR	M20-12
Cómo Usar el Contador de Carga del Operador	M20-12
Descripción	M20-12
Cómo Ver el Contador de Carga del operador	M20-12
Cómo Borrar el Contador de Carga del operador	M20-12
Cómo Regular la Intensidad de las Luces en la Pantalla	M20-12
PROGRAMACION INICIAL DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL	M20-13
Ajustes del Interruptor	M20-13
Cómo Revisar el Modo de Revisión del Operador.....	M20-13
Cómo Revisar el Modo de Revisión de Servicio.....	M20-14
Ajuste "UP:00"	M20-14
Ajuste "PL:00"	M20-14
Revisión del Ajuste G_t	M20-14
Revisión de los Ajustes del Inclínómetro	M20-15
Cómo Calibrar un Camión	M20-15
PANTALLAS EN EL ARRANQUE	M20-16
AJUSTE Y MANTENIMIENTO	M20-17
Cómo Ajustar el Límite de Velocidad	M20-17
Cómo Ajustar el Código de Opción	M20-17
Cómo Ajustar el I.D. de la Máquina	M20-17
Cómo Ajustar el I.D. del Operador	M20-18
Cómo Ajustar la Fecha y Hora.....	M20-18

DESCARGA DE CODIGOS DE CARGA UTIL Y DE FALLA	M20-18
DESPLIEGUE DE CODIGOS DE FALLA	M20-19
CUADROS DE CODIGOS DE ERROR Y OTRA INFORMACION	M20 Y 21
MODO DE REVISION DE SERVICIO	M20-22
Monitoreo de Señales de Entrada	M20-22
Factor UP - Ganancia de Cálculo de Carga Util	M20-23
Modo LP - Sincronización de Cálculo de Carga	M20-23
SELECCION DE RELACION DE ENGRANAJE FINAL	M20-24
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LA BATERIA	M20-25
Cómo Cambiar la Batería	M20-25
Después de Cambiar la Batería	M20-26
SENSOR DE PRESION DE LA SUSPENSION	M20-26
Desmontaje	M20-26
Montaje	M20-27
INCLINOMETRO	M20-27
Desmontaje	M20-27
Montaje	M20-27
TABLERO CONTADOR	M20-28
Descripción	M20-28
Cómo Hacer Conexiones	M20-28
Diagrama de Cableado	M20-29
Operación Normal del Tablero Contador	M20-30
CONEXIONES DEL PANEL TRASERO DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL	M20-30
Identificación de Pines de AMP	M20-31
NUMEROS DE CIRCUITO DE CARGA UTIL	M20-32
PROCEDIMIENTO DE REINICIALIZACION DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL II	M20-33

MEDIDOR DE CARGA UTIL II SISTEMA DE PESAJE A BORDO (OBWS)

INFORMACION GENERAL

El Sistema de Pesaje a Bordo del Medidor de Carga Util II despliega y registra el peso de carga útil, además de otra información operativa. El sistema consta de un Medidor de Carga Util, sensores de presión, luces montadas en cubierta y un inclinómetro.

El Medidor de Carga Util (Figura 20-1) usa las cuatro presiones de las suspensiones y un inclinómetro para determinar la carga en el camión. El peso de la carga útil puede desplegarse en toneladas cortas o toneladas métricas.

Hay tres luces externas montadas en la cubierta a cada lado del camión. Las luces indican el peso de carga útil dividido en tres etapas separadas. Un dispositivo de pronóstico hará destellar una luz montada en la cubierta que indica el peso de la carga útil cuando la siguiente cantidad de material se descargue sobre la tolva.

El medidor de Carga Útil almacena en memoria diversos datos de operación. Estos datos incluyen:

- 1) Carga útil, tiempo, distancia y velocidad de recorrido para cada ciclo.
- 2) Fecha y hora en que se arrancó y se detuvo el motor.
- 3) Fecha y hora de cada falla ocurrida o cancelada.
- 4) El total de carga útil y el número total de ciclos en un período específico.

Estos datos se mantienen incluso cuando la energía se desconecta. Esta información almacenada está respaldada por una batería interna.

Estos datos se pueden transferir a un computador personal a través del puerto de conexión de cable de comunicación ubicado dentro de la cabina.

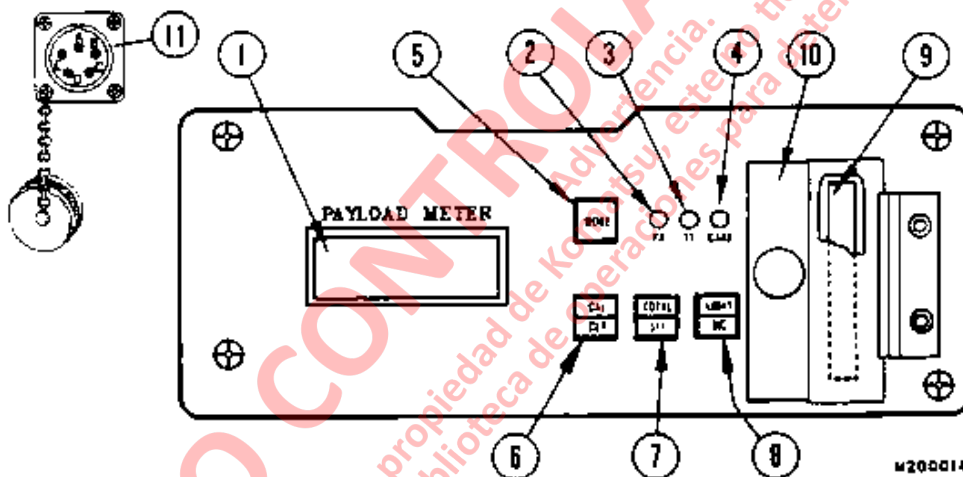


FIGURA 20-1 MEDIDOR DE CARGA UTIL II

- | | |
|---|--|
| 1. Panel de Despliegue | 7. Interruptor Total/Turno [TOTAL] [SFT] |
| 2. Luz Piloto de Recepción (Rx ocupado) | 8. Interruptor de Luz/Incremento [LIGHT] [INC] |
| 3. Luz Piloto de Transmisión (Tx ocupado) | 9. Tarjeta de Memoria |
| 4. Luz de Acceso a la Tarjeta de Memoria (CARD ocupado) | 10. Cubierta |
| 5. Interruptor de Modo [MODE] | 11. Puerto de Diagnóstico/Descarga |
| 6. Interruptor de Calibración/Borrado [CAL] [CLR] | |

ADVERTENCIA - Cuando no inserte o saque la tarjeta de memoria (9), mantenga siempre la cubierta (10) cerrada.

LUCES, INTERRUPTORES Y COMPONENTES

En la parte delantera del medidor de carga útil (Consulte la Figura 20-1)

1. Panel de despliegue.

Area de visualización digital para los datos que se van a registrar en la memoria. Esto incluirá ítems como:

Carga Util
Fecha y Hora
Ciclos
Distancia de Viaje
Códigos de Falla y Advertencias.

2. Luz Piloto de Recepción (Rx Ocupado)

Esta luz se encenderá durante 3 segundos cuando el sistema se energiza. Luego se encenderá cada vez que el computador se esté comunicando.

3. Luz Piloto de Transmisión (Tx Ocupado)

Esta luz se encenderá durante 3 segundos cuando el sistema se energiza. Se encenderá luego cuando se esté transfiriendo la memoria al computador personal.

4. Luz de Acceso a Tarjeta de Memoria (CARD Ocupado)

Esta luz se encenderá durante 3 segundos cuando el sistema se energiza. También se encenderá cuando los datos de memoria estén siendo transferidos a la Tarjeta de Memoria.

5. Interruptor de Modo

Este interruptor se utiliza para seleccionar el modo o el sistema que permitirá que se realice una función. Esto puede incluir:
Diferentes ajustes o correcciones a la pantalla
Descarga a tarjeta de memoria
Borrar datos
Visualización de anomalías o advertencias
Ajuste de límite de velocidad
Ajuste de fecha y hora.

6. Interruptor Calibración/Borrado

Se utiliza para calibrar la máquina cuando las condiciones regulan esta acción. También se utiliza con el interruptor TOTAL/SFT para borrar el total de carga útil y el número total de ciclos.

7. Interruptor Total/Turno

Se utiliza para visualizar la carga útil y el número completo de ciclos cada vez que se vacíe la carga. Mostrará los códigos de error. También se utiliza con el interruptor de CALIBRACION/BORRADO para borrar el total de carga útil y el número total de ciclos.

8. Interruptor de Incremento/Luz

Se utiliza para cambiar los incrementos digitales o unidades para las diversas pantallas. También se utiliza para ajustar el brillo de las luces en la pantalla.

9. Tarjeta de Memoria

Se utiliza para recibir datos de la memoria desde el Medidor de Carga Util a esta tarjeta, que puede ser utilizada para transferir los datos hacia el computador personal. Esto permite transferir la memoria y guardarla cuando no hay un computador personal disponible.

10. Cubierta

Cubierta protectora para la Tarjeta de Memoria. No abrir ni colocar objetos extraños en esta ranura

11. Puerto de Descarga/Diagnóstico.

Es el puerto conector que se utiliza para descargar los datos de memoria a un computador personal.

CONSEJOS DE OPERACION

Para asegurar que el Sistema de Pesaje a Bordo registre datos más exactos y consistentes, se deben seguir estos importantes pasos:

- Para la mayoría de los camiones Komatsu:
Utilice **solamente el interruptor de Bloqueo de Freno** para mantener el camión estacionado en el área de carga y descarga.
SOLAMENTE para Camiones 330M Utilice el **interruptor de Freno de Estacionamiento** para mantener el camión estacionado en el área de carga y descarga.
Cualquier otro método no permitirá que el sistema de carga útil registre apropiadamente.
- No active el interruptor de "Prueba de Luces" durante la carga. Se pueden almacenar datos inconsistentes e inexactos.
- En las áreas de carga **no libere** el Bloqueo de Freno (o interruptor de Freno de Estacionamiento) hasta que **se haya terminado el proceso de carga** y el camión se haya estabilizado después del golpe de la última carga depositada.
- La superficie de área de carga **se debe** mantener lo más nivelada y pareja posible. El sistema de Pesaje a Bordo puede compensar las variaciones leves de pendiente e irregularidades, pero los baches, bermas, rocas, etc. harán que el sistema registre los datos de manera inexacta e inconsistente.
- Retire regularmente los "residuos" de la tolva.
- Calibre periódicamente

LUCES EXTERNAS

El Medidor de Carga Util II controla tres relés de luces. Los relés operan tres luces instaladas en la cubierta a cada lado del camión. Hay una luz verde, una ámbar y una roja (Figura 20-3).

Mientras el camión se detiene y la palanca de elevación se encuentra en posición flotante, las luces apropiadas se mantendrán encendidas de acuerdo al siguiente programa:

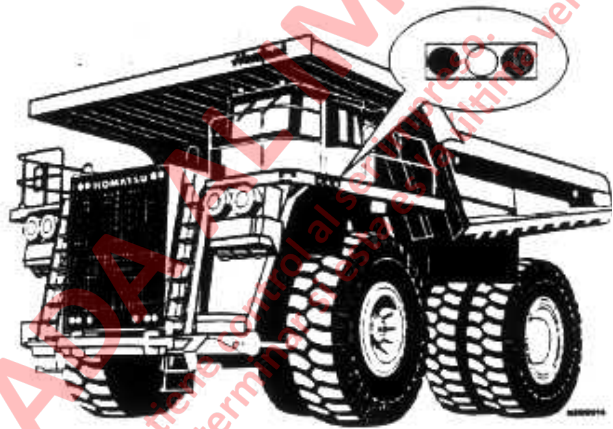


FIGURA 20-2. LUCES INDICADORAS DE CARGA

LUCES INDICADORAS			PESO DE CARGA UTIL
Detenido	Detenido	Verde	50% y Más
Detenido	Ambar	Verde	90% y Más
ROJO	Ambar	Verde	105% y Más

El operador del cargador o pala puede predecir el peso de carga útil observando estas luces. Durante la operación de carga, una función de pronóstico enciende una luz instalada en la cubierta que predice el peso de carga útil después de que la siguiente cuchara de material es cargada en la tolva.

La lógica se detalla a continuación:

1. Si la carga útil medida varía 3% o menos con respecto a la carga nominal por más de 3 segundos, la carga actual se considera como valor constante.
2. Si la diferencia entre el valor constante previo y el valor constante actual es mayor a 15% de la carga nominal, se entiende que la diferencia es el tamaño de la cuchara actual.
3. El tamaño promedio de cucharas anteriores se suma a la carga actual. Una de las luces instaladas en la cubierta se encenderá si otra carga de tamaño "promedio" es vaciada en la tolva, y destellará a intervalos de un segundo.

TEORIA DE OPERACION

Descripción Básica

El medidor de carga útil usa las cuatro presiones de la suspensión y el inclinómetro para determinar la carga en el camión. Estos datos son críticos para el cálculo de la carga. Los otros datos de que se alimenta (Tolva Arriba, Velocidad, Seguro del Freno, Terminal R del Alternador, y Presión de Aceite del Motor), se usan para indicar donde está el camión en el proceso del ciclo de transporte de la carga. Estos datos permiten al medidor de carga útil hacer mediciones de tiempo y distancia para el ciclo de transporte.

Las presiones de suspensión son los elementos claves para determinar el peso del camión sobre los muelles. Estas presiones se convierten en fuerzas usando las fórmulas que se muestran a continuación. Estas fuerzas se combinan con la geometría del camión para producir el cálculo de carga. Es fundamental que los sensores de presión de las suspensiones funcionen correctamente.

$$\text{Peso sobre muelles} = \frac{\pi}{4} \text{ Diámetro suspensión}^2 (\text{Psi izq.} + \text{Psi Der.})$$

$$\text{Peso sobre los muelles} = \text{Peso del Eje (lbs)}/2000$$

El inclinómetro da al medidor de carga útil información respecto al ángulo de inclinación (pitch) del camión. Los factores de inclinación delantera y trasera están determinados por el ángulo de inclinación. Estos factores representan la transferencia de carga que ocurre cuando el camión está inclinado nariz arriba o abajo.

Factor de Varillaje

El factor de varillaje es parte de los complejos cálculos que hace el medidor de carga útil para determinar la carga en el camión. El factor de varillaje depende de la carga en las suspensiones traseras.

La Figura 20-3 muestra una vista lateral del camión. El pasador de nariz está marcado con una estrella y hay tres flechas apuntando a diferentes puntos en el neumático trasero. Esta figura muestra cómo el soporte bajo el neumático trasero puede afectar el cálculo de la carga. El medidor de carga útil no mide directamente la carga transferida al chasis por el pasador de nariz. Para contabilizar parte de la carga soportada por el pasador de nariz, el factor de varillaje se multiplica por la fuerza de la suspensión trasera. Se asume que el camión está apoyado bajo el centro del neumático. En este caso el medidor de carga útil usa L2 para ayudar a computar el factor de varillaje. En todo caso, sin embargo, si el camión es retrocedido hacia una berma y el neumático trasero es apoyado hacia la parte trasera del neumático, el cálculo real del factor de varillaje debería usar L3. Dado que el medidor de carga útil asume L2, sobreestimaré la carga en el camión. Lo contrario es cierto cuando los neumáticos traseros están apoyados hacia el frente del neumático. El factor de varillaje debería usar L1, pero el medidor de carga útil asume L2. Este cambio de palanca hará que el medidor de carga útil considere una carga menor.

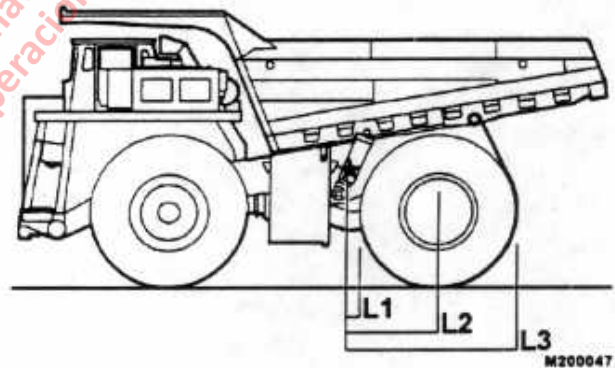


FIGURA 20-3.

Bloqueo de Frenos

El Bloqueo de Frenos sólo se aplica a los frenos traseros. Esto permite que las ruedas delanteras giren levemente cuando el camión está siendo cargado. Esto es importante ya que el medidor de carga útil asume que las ruedas delanteras pueden girar libremente. A medida que se carga el camión, comenzará a sentarse en las suspensiones, esto cambiará la dimensión de la base de la rueda del camión. Esta libertad de movimiento evita que las suspensiones delanteras se friccionen y se peguen.

La inclinación de la pendiente en que el camión está siendo cargado la mide el inclinómetro. Esto permite determinar los factores de inclinación que se aplican en el peso sobre los muelles delanteros y traseros. Las fuerzas de los neumáticos sobre la superficie del camino que sujetan al camión en la pendiente afectan las presiones de la suspensión. Si los frenos delanteros y traseros están bloqueados, no se puede determinar el efecto sobre las presiones de la suspensión. Si sólo se aplican los frenos traseros, el efecto es predecible y los factores de inclinación representan exactamente las fuerzas en los neumáticos.

Si se usa el freno de servicio o de estacionamiento y dependiendo de la inclinación u otros factores, el medidor de carga útil puede sobreestimar o subestimar la carga. **Es importante que sólo se utilice el Bloqueo de Freno cuando el camión se está cargando.**

Fuentes de Error

Suspensiones

Las suspensiones cargadas de manera deficiente pueden llevar a error sistemático en los cálculos de la carga útil. El error es más obvio cuando el nivel de aceite es bajo. Cuando hay muy poco aceite en las suspensiones, el cilindro puede comprimirse completamente bajo carga. El peso del camión será llevado por el contacto metal con metal dentro de la suspensión. No sólo se afectará la marcha del camión y la vida de los neumáticos, sino que la presión en el cilindro, no representará verdaderamente la carga en el camión. En condiciones de suspensión de carga deficiente, el medidor de carga útil dará un peso más liviano e informará una carga menor.

Datos Típicos del Modo de Revisión de Servicio

No.	Datos	Descripción
1	13:09	Hora actual
2	749.4	Presión Delantera Izquierda (Psi)
3	848.9	Presión Delantera Derecha (Psi)
4	863.2	Presión Trasera Izquierda (Psi)
5	1049.0	Presión Trasera Derecha (Psi)
6	106.0	Peso Delantero (Tons)
7	75.1	Peso Trasero (Tons)
8	-1.85	Inclinómetro (Grados)
9	0.95	Factor Inclinación - Ruedas Delanteras
10	0.984	Factor Inclinación - Ruedas Traseras
11	1	Factor Enlace - Ruedas Delanteras
12	1.539	Factor Enlace - Ruedas Traseras
13	70.6	Peso Muelle de Calibración (Tons)
14	1.000	Ajuste de Aumento
15	143.8	Carga Actual (Tons)
16	3.9	Voltaje Respaldo Batería (Volts)

FIGURA 20-4

En la Figura 20-4 se muestra un ejemplo del conjunto de datos. Estos datos se obtuvieron en laboratorio y se usan en la Figura 20-5 para calcular la carga final. Note que las presiones de la suspensión delantera fueron convertidas en peso delantero sobre los muelles usando las fórmulas que aparecen antes de la Figura 20-5. El peso delantero sobre los muelles luego se multiplica por el factor de inclinación delantera y el factor de varillaje delantero. Se hace lo mismo con el peso trasero sobre los muelles. Luego, se suma el peso delantero y trasero sobre los muelles. Este número es multiplicado por el valor de ganancia Gt del potenciómetro. Este valor debe ser 1.000. La carga de calibración se resta del total para producir la carga final. La carga que se muestra en el medidor es la carga final (ítem #15) multiplicada por el factor de ganancia UP.

Nota - Esta pantalla es el único lugar en que se puede verificar el valor del potenciómetro de ganancia Gt. ESTA GANANCIA DEBE FIJARSE EN 1.000. CUALQUIER OTRA CONFIGURACION PRODUCE ERRORES SISTEMATICOS EN LA MEDICION DE LA CARGA UTIL.

Nota - Hay dos factores de ganancia que pueden aplicarse a la medición de carga útil. El primero es el factor de ganancia Gt y el segundo, el factor de ganancia UP. No se aplican uniformemente a todos los cálculos de carga útil. Ambos factores de ganancia deben fijarse en 1.000. Vea la advertencia en la página 16 para mayor información.

Si el factor de ganancia Gt que se muestra en el Modo de Revisión de Servicio no es de 1.000, ajuste la ganancia exactamente a 1.000.

Para ajustar esta ganancia:

1. Comience con el medidor de carga útil en modo de operación normal.
2. Ajuste el potenciómetro de ganancia a la izquierda para reducir el valor y a la derecha para aumentarlo.
3. Presione y mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y MODE hasta que "CHEC" parpadee en el medidor **CHEC**
4. Presione y mantenga presionado el interruptor LIGHT/INC hasta que "ALLO" parpadee en el medidor. **ALLO**
También puede aparecer "A.FUL"

5. Presione el interruptor LIGHT/INC 14 veces. El número que muestre será la ganancia Gt actual. Esta no es una lectura "activa". Cada vez que se cambie el potenciómetro se debe repetir este ciclo para ver el cambio.

6. Presione MODE una vez y "CHEC" destellará en la pantalla **CHEC**

7. Presione una vez MODE y el medidor volverá a operación normal

Estos cálculos usaron un diámetro de suspensión delantera de 13" y trasera de 10".

$$\text{Peso sobre muelles} = \frac{\pi}{4} \text{ Diámetro suspensión}^2 (\text{Psi izq.} + \text{Psi Der.})$$

$$\text{Peso sobre muelles} = \text{Peso del Eje (lbs)}/2000$$

Ejemplo de Cálculo de Carga Util.

Peso Delantero (6)	106.00	Peso Trasero (7)	75.10
X Factor Inclín. (9)	0.95	X Factor Inclín. (10)	0.98
	100.70		73.90
X Factor Inclín. (11)	1.00	X Factor Enlace (12)	1.53
Peso Delantero	100.70	Peso Trasero	113.70
Peso Delantero	100.70		
Peso Trasero	113.70		
Peso Total	214.40		
X Factor Ganancia (14)	1.00		
	214.40		
- Calibración (13)	-70.60		
Carga Actual (15)	143.80		

Figura 20-5

Cálculo de la carga de calibración

Este procedimiento es similar al cálculo manual de carga. Esta carga de calibración se usa como el ítem #13 procedimiento de cálculo manual.

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y MODE hasta que "CHEC" destelle en la pantalla **CHEC**
2. Mantenga presionado el interruptor CAL/CLR hasta que "CALL0" destelle en la pantalla. **CALL0**
3. Presione el interruptor CAL/CLR para pasar por los siguientes datos. La secuencia se repite.

Item y Descripción	Unidades
1. Año de Calibración	Últimos dos Dígitos del Año
2. Mes: Día de Calibración	XX:XX
3. Hora: Minuto de Calibración	XX:XX
4. Configuración modelo Camión	
5. Presión Del. Izquierda	Psi
6. Presión Del. Derecha	Psi
7. Presión Trasera Izquierda	Psi
8. Presión Trasera Derecha	Psi
9. Peso Muelle Delantero	Tons
10. Peso Muelle Trasero.	Tons
11. Grado de Inclinación	±° Nariz Arriba Positivo
12. Factor Inclinación - Eje Delantero.	
13. Factor Inclinación-Eje Trasero	
14. Factor Enlace - Eje Del.	
15. Factor Enlace - Eje Trasero	
16. Peso de Calibración	Tons

4. Presione MODE una vez y "CHEC" destellará en la pantalla. **CHEC**
5. Presione una vez MODE y el medidor volverá a operación normal.

TIPOS DE DATOS ALMACENADOS

Datos de Ciclo

Un ciclo es el tiempo considerado desde el punto en que se vacía la carga hasta el punto en que se vacía la carga siguiente. Todos los datos entre ambos puntos se registran en memoria. Ejemplos de estos tipos de datos se muestran a continuación. El número máximo de ciclos que puede almacenarse en memoria corresponde a 2900 ciclos.

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Número de Operación del Motor	Número	1-65535	Cada vez que arranque el motor, el número avanza una unidad.
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 Horas Cronológicas	Estos valores se almacenan cuando se vacía la carga
Tiempo Minuto	Minuto	1-59	
Carga Util	Toneladas Métricas Toneladas Cortas	0-6553.5	
Tiempo de Recorrido Vacío	Minuto	0-6553.5	
Distancia de Recorrido Vacío	Millas/Km	0-25.5	
Velocidad Máxima de Recorrido Vacío	Mph/Kmh	0-99	
Velocidad Promedio de Recorrido Vacío	Mph/Kmh	0-99	
Tiempo Detenido Vacío	Minuto	0-6553.5	
Tiempo Detenido Durante la Carga	Minuto	0-6553.5	
Tiempo de Recorrido con Carga	Minuto	0-6553.5	
Distancia de Recorrido con Carga	Millas/Km.	0-25.5	
Velocidad Máxima de Recorrido con Carga	Mph/Kmh	0-99	
Velocidad Promedio de Recorrido con Carga	Mph/Kmh	0-99	
Tiempo Detenido con Carga	Minuto	0-6553.5	
Tiempo de Descarga	Minuto	0-6553.5	
Limite de Velocidad	Mph/Kph	0-99	
Advertencias para Cada Ciclo	Los códigos de falla que ocurre durante cada ciclo		

DATOS ON/OFF DEL MOTOR

Cuando se arranca o se detiene el motor, se registran los siguientes datos.

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Número de Operación del Motor	Número	1-65535	Cada vez que se arranque el motor, el número avanza una unidad.
Ultimos Dos Dígitos del Año	Año	0-99	Indica cuando se arrancó el motor.
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 hrs cronológicas	
Tiempo Minuto	Minuto	0-59	
Ultimos Dos Dígitos del Año	Año	0-99	Indica cuando se detuvo el motor.
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 hrs cronológicas	
Tiempo Minuto	Minuto	0-59	
Total Carga Util	Tons Métricas Tons. Cortas	0-999900.0	Carga útil total desde el momento en que el motor fue arrancado, hasta el momento en que el motor fue detenido.
Número Total de Ciclos	Número	0-9999	El total del tiempo que el motor estuvo en marcha.
Los números de operación del motor están incluidos en los datos de falla y advertencia.			

Códigos de Falla y Datos de Advertencia

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Código de Error	Visualizado mediante una combinación de letras y números que representan un código de error específico.		
Número de Operación del Motor al Momento del Evento	Número	1-65535	Cada vez que el motor arranca el número avanza en uno.
Número de Eventos desde que se Arrancó el Motor	Número	1-255	
Ultimos Dos Dígitos del Año	Año	0-99	
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 Horas Cronológicas	
Tiempo Minutos	Minuto	0-59	

Operación del Motor

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Número Cuando Se Canceló	Número	1-65535	Cada vez que el motor arranca el número avanza una unidad.
Dos Últimos Dígitos del Año	Año	0-99	
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 Hrs. Cronológicas	
Tiempo Minuto	Minuto	0-59	
NOTA: Si el número de operación del motor es cero, indica que ocurrió un problema o fue cancelado (depende de la operación ejecutada) cuando el interruptor de encendido estaba en ON, y el motor no estaba funcionando.			

Total carga útil y número total de ciclos

El total de la Carga Util y el número total de ciclos se pueden desplegar utilizando la operación de muestra forzada. Ambos valores empiezan de un punto cero siempre que se ha borrado la memoria. El total de Carga Util se muestra automáticamente cuando se vacía la carga.

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Total Carga Util	Toneladas Métricas Toneladas Cortas	0-999900.0	El total de Carga Util desde que la unidad fue borrada.
Número Total de Ciclos	Número Digital	0-9999	El número de ciclos desde que la unidad fue borrada.
Dos Últimos Dígitos del Año	Año	0-99	Fecha y hora en que la unidad fue borrada
Mes	Mes	1-12	
Día	Día	1-31	
Tiempo Hora	Hora	24 Hrs. Cronológicas	
Tiempo Minuto	Minuto	0-59	

Otros Datos

CONTENIDO	ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Datos de Configuración que el Operador Puede Verificar.	Límite de Velocidad	Km/MPH	0-99	
Datos de Calibración	Código de Opción	Número Digital	0-13	Modo Comunicación
	Año	Año	0-99	Fecha y Hora cuando se calibró.
	Mes	Mes	1-12	
	Día	Día	1-31	
	Hora	Hora	24 Hrs. Cronológicas	
	Minuto	Minuto	0-59	

FUNCIONES DEL OPERADOR

Cómo utilizar el contador de carga del operador

Descripción

El Medidor de Carga Util pone a disposición del operador un contador de carga total y un contador de ciclo de traslado. Esto permite a cada operador contabilizar las toneladas trasladadas durante sus turnos. El total se muestra en cientos de toneladas. Por ejemplo, si se muestra 223 esto significa que se han trasladado 22.300 Toneladas desde la última vez que se borró el contador.

La ubicación de esta memoria está separada de la memoria principal de almacenamiento de datos de Carga Util. Esta memoria no se borra cuando se ejecuta la operación "Borrar todos los Datos". El Borrar esta memoria no afecta el almacenamiento principal de los datos de carga útil.

Cómo visualizar el contador de carga del operador

1. Presione una vez el Interruptor TOTAL/SFT.

Si se presenta un código de falla en este momento:

2. Destellará el código de error para ese problema. Esta será una pantalla que destella.
3. Presione nuevamente el Interruptor TOTAL/SFT. Si existen fallas o advertencias adicionales ese código de falla aparecerá como un código parpadeante.
4. Repita el paso #3 hasta que no aparezca el código de fallas. Se verá ":" cuando no existan fallas adicionales. La pantalla luego mostrará el total de toneladas trasladadas desde la última vez que se borró el contador. El total se muestra en cientos de toneladas.
5. Presione nuevamente el interruptor TOTAL/SFT. El número que se muestra es el número de ciclos de traslado desde que se borró el contador por última vez.
6. Vuelva a presionar el interruptor TOTAL/SFT. Por dos segundos aparece ":" antes de volver a operación normal.

Cómo borrar el contador de carga del operador

1. Presione el interruptor TOTAL/SFT una vez. El número que aparece es el total de toneladas trasladadas desde que el contador se borró por última vez. El total se muestra en cientos de toneladas.
2. Mantenga presionado el interruptor CAL/CLR hasta que la pantalla destelle.
3. Presione el interruptor CAL/CLR hasta que aparezca "0000". Después de dos segundos el medidor volverá a operación normal.

Borrar esta memoria no afecta el almacenamiento de datos principales de la carga útil.

Cómo regular la intensidad de las luces en la pantalla

Hay un total de 10 niveles de brillo en la pantalla PLM.

Desde la pantalla de operación normal:

1. Presione el interruptor LIGHT/INC. La luz bajará su intensidad en un nivel. Esto continuará hasta que la luz alcance el nivel más bajo.
2. Después de alcanzar el nivel más bajo la pantalla volverá al nivel de mayor brillo.

Si el interruptor se mantiene presionado, el brillo cambiará continuamente.

CONFIGURACION INICIAL DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL

Hay varias cosas que revisar y programar cuando se instala el medidor de carga útil por primera vez.

1. Verifique la configuración de interruptores en el costado del medidor
2. Verifique la configuración del modo Revisión del Operador.
3. Verifique la configuración del Modo Revisión de Servicio
4. Calibre el camión limpio.

Las próximas páginas muestran los pasos que se requieren para ejecutar estas verificaciones. Sólo después de haber ejecutado todos estos pasos, el medidor de carga útil estará apto para servicio.

Posición de los interruptores

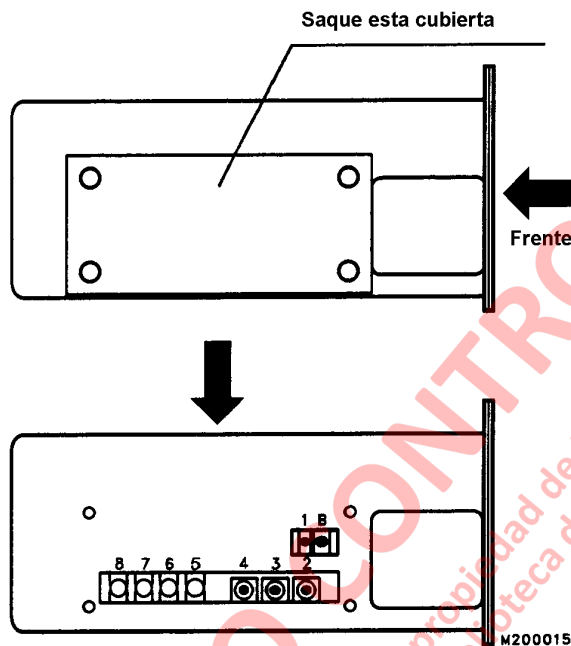


Figura 20-6

Estos son los nueve interruptores ubicados detrás del panel en el costado izquierdo del medidor de carga útil. La Figura 20-8 muestra los números de los interruptores. Las siguientes posiciones de los interruptores deben ser confirmadas antes de instalar el medidor

Interruptor	Posición
1	Ganancia G_t - No Ajustar
B	Volumen Alarma - No Ajustar
2	7
3	7
4*	4 - 685E
	5 - 630E
	B - 730E
	C - 930E
	D - 530M
	E - 330M
	F - 830E
5	ABAJO
6	ABAJO
7	ABAJO - TONELADAS CORTAS
	ARRIBA - TONELADAS METRICAS
8	ARRIBA

* Ajuste el interruptor 4 de acuerdo al modelo apropiado.

Cómo verificar el modo Revisión del Operador

El modo Revisión del Operador se usa para revisar y cambiar varias configuraciones. Estas deben ser verificadas antes de poner en servicio el medidor de carga útil.

1. Mantenga presionado el interruptor MODE. La pantalla mostrará **Cd: dP**.
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará **A. CLE**
Consulte "Borrar Todos Los Datos" en la página 17 para borrar los datos de ciclo de traslado.
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará **F.CHE**
Consulte "Mostrar Códigos de Falla" en página 19 para ver los códigos de falla.
4. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará **d.XXX**
Este es el número de identificación del camión. Consulte "Configuración de Identificación de la Máquina" en página 18 para cambiar la identificación de la máquina.

5. Presione una vez el interruptor MODE.
La pantalla mostrará **o.XXX**
Consulte "Ajustar la Identificación del Operador" en la página 18 para cambiar el operador.
6. Presione una vez el interruptor MODE.
Deberá aparecer "SP:62" en la pantalla. **SP.XX**
El límite de velocidad se deberá fijar a 62 para evitar fallas y precauciones innecesarias. Consulte "Ajustar el Límite de Velocidad" en la página 17 para los ajustes.
7. Presione una vez el interruptor MODE. La pantalla mostrará **OP:XX**
Consulte el "Ajuste del Código de Opción" en la página 17 para cambiar la opción.
8. Presione una vez el interruptor MODE.
Debe aparecer la hora con los minutos **XX:XX** parpadeantes. Consulte "Ajuste de Hora y Fecha" en la página 18 para cambiar la hora y la fecha.
9. Presione el interruptor MODE para regresar a operación normal.

Cómo verificar el Modo de Revisión de Servicio



Consulte las páginas 23 y 24 para información adicional sobre el Factor UP y el Modo PL antes de fijar estos valores.

Ajuste "UP:00"

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y MODE. La pantalla mostrará **CHEC**
2. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y TOTAL/SFT. La pantalla mostrará **S. SEL.**
3. Presione una vez el interruptor CAL/CLR. La pantalla mostrará **UP: XX.**
4. Presione el interruptor LIGHT/INC hasta que la pantalla muestre "UP:0" **UP:0**
SOLO SE RECOMIENDA "UP:0"
5. Presione el interruptor MODE. La pantalla mostrará **CHEC**
6. Presione MODE y el medidor volverá a la operación normal.

Ajuste "PL:00"

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y MODE. La pantalla mostrará **CHEC.**
2. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y TOTAL/SFT. La pantalla mostrará **S. SEL.**
3. Presione el interruptor CAL/CLR una vez. La pantalla mostrará **UP: XX**
4. Presione el interruptor CAL/CLR. La pantalla mostrará **PL:XX**
5. Presione el interruptor LIGHT/INC hasta que aparezca PL:00". **PL:00.**
SOLO SE RECOMIENDA PL:00
6. Presione el interruptor MODE. La pantalla mostrará **CHEC.**
7. Presione MODE y el medidor volverá a operación normal.

Cómo verificar el ajuste G_T

El valor G_T debe ser fijado a $= 1.000$. Consulte "Método de Cálculo" en la página 8 para información de pantalla y ajustes.

Cómo verificar los ajustes del inclinómetro

Consulte "Método de Cálculo" para instrucciones de cómo mostrar el ángulo de inclinación (Pitch) del camión. Con el camión en terreno nivelado, las suspensiones correctamente cargadas, y vacío, la pantalla debiera indicar 0.0 ± 1.0 . Recuerde, esta no es una lectura activa. Después del ajuste, se debe volver a ingresar el Modo Revisión de Servicio para obtener una nueva lectura.

Un método alternativo es usar un computador personal ejecutando el programa de descarga de Carga Util de Komatsu para Windows. La sección del programa "Monitoreo de Presiones" muestra datos activos del inclinómetro. El inclinómetro se puede soltar y ajustar hasta que la pantalla activa muestre 0.0 ± 1.0 grados con el camión en terreno nivelado, las suspensiones correctamente cargadas y vacío.

Otro método es usar un voltímetro para leer la salida de voltaje del inclinómetro. Con el camión en terreno nivelado, las suspensiones correctamente cargadas y vacío, el voltaje de salida debiera ser 2.6 ± 0.1 volts.

Cómo calibrar el camión

El medidor de carga útil se debe calibrar siempre que ocurra uno de lo siguiente:

1. Cuando se instale un nuevo medidor de carga útil.
2. Cuando el sensor de suspensión se haya cambiado.
3. Siempre que se les dé servicio a las suspensiones o los niveles de Nitrógeno hayan cambiado.
4. Una vez al mes.

Para calibrar el medidor de carga útil:

1. Con el motor andando y el camión detenido mantenga presionado el interruptor CAL/CLR hasta que "CAL" destelle en la pantalla.
2. Maneje el camión hasta que la velocidad alcance aproximadamente 6 - 10 MPH (10 - 15Km/H).
3. Presione el interruptor CAL/CLR una vez.
4. Maneje hasta que la pantalla vuelva a la hora del día. Esto puede tomar hasta 30 segundos.
5. El medidor de carga útil ahora está calibrado y listo para operación normal.



Ejecute esta operación en terrenos planos.

Maneje en línea recta.

Mantenga una velocidad estable, 6-10 MPH (10-15 Km/H).

PANTALLAS AL MOMENTO DEL ARRANQUE

ENCENDIDO:

Todas las luces exteriores, (Figura 20-2), se encenderán y se mantendrán encendidas aproximadamente 27 segundos durante el "Proceso de Encendido"

El "Proceso de Encendido" mostrará los ajustes PLM. Cada pantalla se mostrará durante aproximadamente tres segundos:

1. La pantalla mostrará: **88:88**
Además, sonará una alarma y se encenderán las siguientes luces durante tres segundos.
 - Luz Piloto de Recepción (2, Figura 20-1)
 - Luz Piloto de Transmisión (3, Figura 20-1)
 - Luz Piloto de Tarjeta de Memoria (4, Figura 20-1)

2. La pantalla mostrará: **C0:XX**
"xx" indica el modelo del camión. Consulte "Configuración Inicial del Medidor de Carga Util", para definiciones de Códigos.

3. La pantalla mostrará: **Cd: - -**
La pantalla indica el estado de la tarjeta de memoria donde: **Cd: oo**
"Cd: - -" indica que la Tarjeta No Está En Uso.
"Cd: oo" indica que la Tarjeta Está En Uso.

4. La pantalla mostrará: **CL: - -**
La pantalla indica el estado del inclinómetro para el PLM donde: **CL:oo**
"CL: - -" indica que el Inclinómetro No Está En Uso.
"CL:oo" indica que el Inclinómetro Está En Uso.

5. La pantalla mostrará: **US: - -**
La pantalla indica el método de medición donde: **US: oo**
"US: - -" indica Toneladas METRICAS
"US: oo" indica Toneladas U.S:

6. La pantalla mostrará: **SU: - -**
Esta función no está en uso. **SU: oo**
"SU: - -" indica Interruptor 8 arriba.
"SU: oo" indica Interruptor 8 abajo.

7. La pantalla mostrará: **d.XXX**
Esta pantalla muestra el código de Identificación de la máquina donde "xxx" es un valor entre 0 y 200.
8. La pantalla mostrará: **o.XXX**
Esta pantalla indica el código de Identificación del operador donde "xxx" es un valor entre 0 y 200.
9. La pantalla mostrará: **SP:XX**
Esta pantalla indica el ajuste de Límite de Velocidad donde "xx" indica un valor entre 0 y 99 km/h.
10. La pantalla mostrará: **OP: XX**
Esta pantalla indica el ajuste del código de Opción. Consulte "Configuración del Código de Opción, Modo de Revisión del Operador" y "Método de Operación" para más detalles sobre esta función.

OPERACION NORMAL

Si se arranca el camión antes de completar el "Proceso de Encendido" anterior, la pantalla cambiará a operación normal.

Si el motor está funcionando cuando el medidor de Carga Util se activa, sólo mostrará "o: XXX" y "d: XXX" antes de cambiar a operación normal.

CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO

Límite de velocidad

Se puede desplegar una advertencia si la máquina excede una velocidad determinada.

El rango disponible es de: 10 - 99 km/h (6 - 62 mph). Se recomienda fijar el límite de velocidad en 99 km/h (62 mph).

Cómo fijar el límite de velocidad

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que destelle "Cd:dP" **"Cd:dP"**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE.**
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**
4. Presione MODE repetidamente hasta que aparezca "SP.XX" **SP:XX**
5. Presione LIGHT/INC para cambiar el "dígito unitario" al número deseado.
6. Presione el interruptor TOTAL/SFT y la pantalla indicará: **SP:XX**
7. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar los "dígitos decimales" a los números deseados.
8. Presione el interruptor MODE para volver a operación normal.

Cómo ajustar el código de opción

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que se despliegue "Cd:dP" **Cd:dP**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**
4. Presione el interruptor MODE repetidamente hasta que aparezca "OP.XX" **OP:XX**
5. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el "dígito unitario" al número deseado.
6. Presione el interruptor TOTAL/SFT y la pantalla indicará: **OP:XX**

7. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar los "dígitos decimales" al número deseado.
8. Presione el interruptor MODE para volver a operación normal.
9. El Código de Opción selecciona el modo de comunicación PLM de la siguiente manera:

Código de Opción	MODO DE COMUNICACION
0	Autónomo
10	Modo PMC (sólo 530M)
12	Modo Minería Modular, Modo Tablero Contador y Comunicación de Datos al Usuario

NOTAS:

1. El Código de Opción está fijado a "0" en camiones no equipados con Sistema de Minería Modular (MMS) (Excepción el 530M).
2. El 530M con el sistema administrativo de Control del Tren de Potencia (PMC) usa "10" como configuración del Código de Opción.
3. Para camiones con Sistema de Minería Modular (MMS) o con Tablero Contador, el Código de Opción es "12".

Cómo ajustar el código de identificación de la máquina

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que aparezca "Cd:dP" **Cd:dP**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**
4. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla muestra "d.XXX" **d.XXX**
5. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el último dígito al número deseado.
6. Presione el interruptor TOTAL/SFT y la pantalla mostrará: **d.XXX**
7. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el dígito intermedio de los números deseados.
8. Presione el interruptor TOTAL/SFT y la pantalla mostrará: **d.XXX**

9. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el primer dígito al número deseado.
10. Presione el interruptor MODE para volver a operación normal.

Cómo ajustar el código de identificación del operador

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que aparezca "Cd:dP" **Cd:dP**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**
4. Presione el interruptor MODE repetidamente hasta que aparezca "o.XXX" **o.XXX**
5. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el último dígito al número deseado.
6. Presione el interruptor TOTAL/SFT y
la pantalla indicará: **o.XXX**
7. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el dígito intermedio al número deseado.
8. Presione el interruptor TOTAL/SFT
y la pantalla mostrará: **o.XXX**
9. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el primer dígito al número deseado.
10. Presione el interruptor MODE para volver a operación normal.

Cómo ajustar la fecha y hora

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que aparezca "Cd:dP" **Cd:dP**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**
3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**
4. Presione el interruptor MODE repetidamente hasta que aparezca "XX:XX" **XX:XX**
5. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar los minutos.
6. Presione el interruptor TOTAL/SFT y
la pantalla indicará: **XX:XX**

7. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar las horas. El reloj es de 24 horas.
8. Presione el interruptor TOTAL/SFT y
la pantalla mostrará: **XX:XX**
9. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el día.
10. Presione el interruptor TOTAL/SFT y
la pantalla mostrará: **XX:XX**
11. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el mes.
12. Presione el interruptor TOTAL/SFT y
la pantalla mostrará: **XX:XX**
13. Presione el interruptor LIGHT/INC para cambiar el año.
14. Presione el interruptor MODE para volver a operación normal.

DESCARGA DE INFORMACION

La información del medidor de Carga Util y los códigos de falla registrados deben traspasarse regularmente a un computador personal. El programa requerido está disponible bajo el número de Parte AK4094. En el software de descarga AK4094 PLM II vienen instrucciones detalladas para instalarlo y descargar los datos.

Borrar todos los datos

Esta función borrará toda la información de ciclo, información de motor ON/OFF y datos de falla/advertencia. El total de Carga Util y el número total de ciclos no será borrado.

IMPORTANTE: Antes de borrar la información traspásela a un computador personal.

Para comenzar, la palanca de cambios debe estar en posición "N", el bloqueo de frenos activado, la palanca del control de elevación en "FLOAT" y la tolva abajo.

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que aparezca "Cd:dP" **Cd: dP"**
2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**
3. Mantenga presionado el interruptor CAL/CLR hasta que destelle "A.CLE". **A.CLE**
4. Presione nuevamente el interruptor CAL/CLR y se borrará la memoria. El medidor volverá a operación normal.

Esto no borra el Contador de Carga del Operador.

PANTALLA DE CODIGOS DE FALLA

1. Mantenga presionado el interruptor MODE hasta que aparezca "Cd:dP". **Cd:dP**

2. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **A.CLE**

3. Presione el interruptor MODE una vez.
La pantalla mostrará: **F.CHE**

4. Presione el interruptor TOTAL/SFT.
Si no hay fallas ni advertencias, la pantalla mostrará durante 6 segundos **F- - -**

Si hay fallas actuales o advertencias, los códigos se mostrarán en orden de prioridad, la primera prioridad en primer lugar. Cada código destellará por **6 segundos**.

5. Después de mostrar los códigos actuales, se mostrarán los códigos del historial pasado que han sido reajustados. Cada código destellará por **3 segundos**.

Si no hay códigos en el historial o después de mostrar todos los códigos del historial, la pantalla mostrará por tres segundos: **F- - -**

El sistema procederá entonces a las siguientes pantallas: Consulte la página 22 para detalles.

- Condición del selector de cambios en camiones mecánicos o bloqueo de frenos en camiones eléctricos. El panel mostrará "C1:XX" por tres segundos, luego indicará:

Camiones mecánicos:

"C1:00" Selector de cambios en "N".

"C1:- -" Selector de cambios no está en neutro.

Camiones Eléctricos:

"C1:00" Bloqueo de frenos activado.

"C1:- -" Bloqueo de frenos desactivado.

- Condición de la Señal del Interruptor Tolva Arriba
La pantalla mostrará "C2:XX" por tres segundos, luego indicará:
"C2:00" Interruptor Tolva Arriba está activado.
"C2:- -" Interruptor Tolva Arriba está desactivado.

- Condición de la señal de Presión de Aceite del Motor
La pantalla mostrará: "C3:XX" por tres segundos, luego indicará:

"C3:00" Motor funcionando

"C3:- -" Motor no está funcionando

- Condición de la señal del Terminal "R" del Alternador
La pantalla mostrará "C4:XX" por tres segundos, luego indicará:

"C4:00" Motor funcionando

"C4:- -" Motor no está funcionando

- Condición de la señal de Entrada de Respaldo Análoga 1

La pantalla mostrará "C5:XX" por tres segundos con XX: como señal de entrada (V).

- Condición de la señal de Entrada de Respaldo Análoga 2

La pantalla mostrará "C6:XX" por tres segundos con XX: como señal de entrada (V).

- Condición de la señal de Entrada de Respaldo Digital 1

La pantalla mostrará "C7:XX" por tres segundos, luego:

"C7:00" Alto

"C7:- -" Bajo

- Condición de la señal de Entrada de Respaldo Digital 2

La pantalla mostrará "C8:XX" por tres segundos, luego:

"C8:00" Alto

"C8:- -" Bajo

4. Presione el interruptor TOTAL/SFT para ver fallas nuevamente o presione el interruptor MODE para volver a operación normal.

CODIGOS DE FALLAS				
FALLA	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	PANEL LUCES	PRIORIDAD
b-FL Fija	Bloqueo de Frenos Activado y Tolva Arriba no vaciando.		Destella	1
b-FL Destella	Bloqueo de Frenos Desactivado y Tolva Arriba.			1
Cd Destella	Retire la tarjeta de memoria durante la descarga.			2
F-09	Voltaje batería interna bajo 2.7 volts.	Abra controlador, verifique batería interna y conexiones. Verifique voltaje con Modo Revisión de Servicio		3
L.FUL Destella	Capacidad de memoria disponible inferior a conjunto de datos de 300 ciclos de traslado.	Transfiera información a PC y borre memoria. Vea Modo Revisión del Operador; Borrar memoria de datos de ciclo de traslado.		4
L.FUL Fija	Se han almacenado 2900 ciclos de traslado y la información más antigua está siendo sobrescrita.			4
E.FUL Destella	Capacidad de memoria disponible inferior a conjunto de datos de 10 partidas del motor.			4
E.FUL Fija	Se han almacenado 115 partidas de motor y la información más antigua está siendo sobrescrita.			4
F.FUL Destella	Capacidad de memoria disponible inferior a conjunto de 10 datos de fallas.			4
F.FUL Fija	Se han almacenado 230 conjuntos de datos de falla y la información más antigua está siendo sobrescrita			4
H.FUL Destella	Contador de ciclos de traslado o totalizador de Carga Util cerca de capacidad.	Presione TOTAL/SFT para ver totales, luego presione CAL/CLR por 2 segundos como mínimo, luego presione nuevamente CAL/CLR por 2 segundos.		4
H.FUL Fija	Contador de ciclos de traslado excede 9999 o totalizador de Carga Util excede 999900.			4
F-18	Terminal R del alternador de la batería este en cortocircuito o desconectado. Alimentación a PML inferior a 2V.	Detecte fallas en cableado, Pin CN1-9, Circuito # 21D.		5
F-20 Destella	Energía del sensor inferior a 15V o sobre 20V (normal 18V).	Detecte fallas en cableado, posible cortocircuito.	Destella	6
F-21 Destella	Señal presión izquierda delantera menor a 1V (normal 1 - 5 V).	Detecte fallas en cableado, posible circuito abierto.	Destella	7
F-22 Destella	Señal presión derecha delantera menor a 1V (normal 1 - 5 V).		Destella	8
F-23 Destella	Señal presión izquierda trasera menor a 1V (normal 1 – 5V).		Destella	9
F-24 Destella	Señal presión derecha trasera menor a 1V (normal 1 – 5 V).		Destella	10

CODIGOS DE FALLAS				
FALLA	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	LUCES PANEL	PRIORIDAD
F-25 Destella	Señal presión izquierda delantera mayor a 5V (Normal 1 – 5 V).	Detecte fallas en cableado, posible cortocircuito en cables del sensor.	Destella	11
F-26 Destella	Señal presión derecha delantera mayor a 5V (Normal 1 – 5 V).		Destella	12
F-27 Destella	Señal presión izquierda trasera mayor a 5V (Normal 1 – 5 V).		Destella	13
F-28 Destella	Señal presión derecha trasera mayor a 5V (Normal 1 – 5 V).		Destella	14
F-31 Destella	Alimentación inclinómetro menor a 1.57V (mayor a +10 grados, nariz arriba).	Detecte fallas en cableado, posible circuito abierto (salida del inclinómetro es 2,6 V en posición horizontal, calibración: - 103mV/grado.	Destella	15
F-32 Destella	Alimentación inclinómetro mayor a 3.63V (mayor a -10 grados, nariz abajo)	Calibre	Destella	16
F-CAL	No se ha calibrado o se ha borrado información CAL	Detecte fallas en cableado, posible cortocircuito en bobina de relé.	Destella	17
F-41 Destella	Impulsor relé # 1 de luz en corto circuito.			18
F-42 Destella	Impulsor relé # 2 de luz en corto circuito.			19
F-43 Destella	Impulsor relé # 3 de luz en corto circuito.			20
F-44 Destella	Impulsor relé # 4 de luz en corto circuito.			21
F-45 Destella	Impulsor relé # 5 de luz en corto circuito.			22
L. bad. Destella	Medición de Carga Util mientras el chasis se inclina.	Ignorar información. El error se borrará en próxima carga.		23
SP: SP Destella	Se está excediendo límite de velocidad fijado.	Fije límite de velocidad utilizando modo de revisión del operador a 62 mph o 99 Km/h, según posición del interruptor selector de la unidad (interruptor #7 detrás del panel izquierdo).		24
F-71 F-73 F-80 F-81 F-91 F-92 F-93 F-94 F-95 F-96 F-97 F-98 Todas Destellan	Error en puerto de comunicaciones.	Verifique cableado de comunicaciones (RS-232) con Cubo Minería Modular o Tablero Contador. Verifique ajuste OP.		25

Cómo monitorear las señales de entrada

Este procedimiento se puede usar para monitorear las actuales señales de entrada al medidor de carga útil.

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/INC y MODE hasta que destelle "CHEC".
2. Mantenga presionado los interruptores CAL/CLR y TOTAL/SFT hasta que destelle "S.CHE".
3. Presione el interruptor CAL/CLR para recorrer la siguiente información:

C1	Camiones Mecánicos	C1:00 -Selector Cambio en "N" C1:-- -Selector Cambio no en "N"
C1	Camiones Eléctricos	C1:00 Bloqueo Freno Activado C1:- -Bloqueo Freno Desactivado
C2	Tolva Arriba	C2:00 Tolva Abajo C2:- - Tolva Arriba
C3	Presión del Aceite del Motor	C3:00 Motor Funcionando C3:00 Motor Detenido
C4	Terminal R del Alternador	C4:00 Altern. Cargando C4:- - Altern. Detenido
C5	Análogo 1-No se usa	
C6	Análogo 2-No se usa	
C7	Digital 1- No se usa	
C8	Digital 2-No se usa	
C9	Velocidad	Velocidad del Vehículo
C10	Distancia de Viaje-con carga actual o vacío	xx.xx Millas
C11	<u>Estado Actual</u> Nota: Se muestran valores de ejemplo	03:01-Vacío Detenido 01:02-Vacío Viajando 06:03-Cargando 02:04-Viajando Cargado 04:05-Cargado Detenido 05:06-Vaciado
C12(a)*	Tiempo Viaje Vacío	S1:xx-Minutos *10
C12(b)	Tiempo Deten. Vacío	S2:xx-Minutos *10
C12(c)	Tiempo Viaje Cargado	S3:xx-Minutos*10
C12(d)	Tiempo Deten.Cargado	S4:xx-Minutos*10
C12(e)	Tiempo Vaciado	S5:xx-Minutos *10
C12(f)	Tiempo de Carga	S6:xx-Minutos *10

Después de 9.9 minutos, se verá "S1:--"

4. Presione el interruptor MODE una vez y destellará "CHEC".
5. Presione el interruptor MODE una vez y el medidor volverá a operación normal.

Modo Revisión de Servicio

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/NC y MODE hasta que destelle "CHEC".
2. Mantenga presionado el interruptor LIGHT/INC hasta que destelle "ALLO". Puede mostrar también "A.FUL".
3. Presione el interruptor LIGHT/INC para recorrer la siguiente información. La secuencia se repite.

Item y Descripción	Unidades
1. Hora Actual	Horas:Minutos
2. Presión Delantera Izquierda	Psi
3. Presión Delantera Derecha	Psi
4. Presión Trasera Izquierda	Psi
5 Presión Trasera Derecha	Psi
6. Peso Delantero	Toneladas
7. Peso Trasero	Toneladas
8. Grado de Inclinación	±° Nariz. Arriba Positivo
9. Factor Inclinación-Eje Delantero	
10. Factor Inclinación-Eje Trasero	
11. Factor Enlace-Eje Delantero	
12.Factor Enlace - Eje trasero	
13 Peso de Calibración	Toneladas
14. Gt. Ganancia de Ajuste	
15. Carga Actual	Toneladas
16 Voltaje Batería de Respaldo	Volts

4. Presione MODE una vez y aparecerá "CHEC".
5. Presione MODE una vez y el medidor volverá a operación normal.

Factor UP - Ganancia de Cálculo de Carga Util

Descripción del Factor UP

La Ganancia de Cálculo de Carga Util, o factor UP se multiplica por la carga real calculada. En el ejemplo que se muestra en la Figura XX, la carga calculada es de 143.8 toneladas. Si el factor UP está fijado a +5%, la carga mostrada será $143.8 \times 1.05 = 151$ toneladas. Este factor se puede usar para minimizar los efectos de error sistemático para un camión en particular. El factor UP no se aplica uniformemente a todos los cálculos de carga. Hay tres modalidades de operación para el Medidor de Carga Util, y el factor UP se aplica de manera diferente a cada modalidad. Se recomienda, por lo tanto, que el porcentaje se fije en 0. Hay diferencias significativas en la carga final calculada que pueden introducirse ajustando esta ganancia.

Los medidores de Carga Util que vienen de fábrica están típicamente configurados a "UP:5", indicando una ganancia de +5% en la carga final.

Esto debe revisarse en todos los medidores nuevos y configurarlos a "UP:0".

Modo PL - Sincronización de cálculo de carga

Sincronización de cálculo de carga

El modo PL controla cuando el medidor de Carga Util toma una muestra de los datos y calcula la carga. Hay tres modalidades disponibles. Hay dos conjuntos de datos que son afectados por la configuración del modo PL.

- Transmisión Minería Modular
- Almacenamiento de Memoria



El ajuste del modo PL puede tener un impacto significativo en la exactitud percibida del medidor de Carga Util.

PL:00 es el único ajuste que se recomienda.

El uso de ajustes distintos a PL:00 NO se recomienda.

Se debe considerar cuidadosamente el uso de PL:01 y PL:10. Estas modalidades dividen los datos transmitidos por Minería Modular y los datos almacenados en la memoria del medidor de Carga Util. Adicionalmente, cada modo maneja el factor UP de manera diferente y calcula cargas diferentes para el mismo ciclo de traslado. Por estas razones **se recomienda que el medidor de carga útil se configure para usar PL:00 en todos los casos.**

PL:00

Transmisión de Minería Modular - Los datos son capturados durante la última transición desde 0 a 1 MPH antes de viajar 160 metros desde la pala. Los datos capturados se transmiten cuando el camión viaja 160m desde la pala. Este cálculo de carga **usará** el porcentaje del factor UP.

Almacenamiento en Memoria - Lo mismo que arriba, los datos son capturados en la última transición desde 0 a 1 MPH antes de viajar 160 metros desde la pala. Los datos capturados son almacenados en memoria cuando la tolva se eleva durante la descarga. Este cálculo de carga **usará** el porcentaje del factor UP.

PL:01

Transmisión Minería Modular - Los datos son capturados durante la última transición desde 0 a 1 MPH antes de viajar 160 metros desde la pala. Los datos capturados son transmitidos cuando el camión viaja 160m desde la pala. Este cálculo de carga **usará** el porcentaje del factor UP.

Almacenamiento en Memoria - Los datos son capturados y almacenados cuando la tolva sube desde el chasis. Este cálculo de carga **no usará** el porcentaje del factor UP.

PL:10

Transmisión Minería Modular - Los datos son capturados y transmitidos cuando el camión viaja 160 metros desde la pala. Este cálculo de carga **no usará** el porcentaje del factor UP.

Almacenamiento en Memoria - Los datos son capturados y almacenados cuando la tolva sube desde el chasis. Este cálculo de carga **no usará** el porcentaje del factor UP.

SELECCION DE RAZON DE ENGRANAJE FINAL

En un camión 830E se debe seleccionar la razón de engranajes apropiada.

1. Mantenga presionado los interruptores LIGHT/NC y MODE hasta que aparezca "CHEC" **CHEC**
2. Mantenga presionado los interruptores TOTAL/SFT y LIGHT/INC hasta que aparezca "S.SEL" **S.SEL**
3. Presione repetidamente el interruptor CAL/CLR hasta que aparezca "A.XX", donde "XX" es uno de los siguientes **A.XX**

"XX"	Razón Engranaje	Observaciones
00	31.875	Original
01	36.400	Alta Tracción
02	28.125	Estándar
03	26.625	Alta Velocidad

NOTA: El Medidor de Carga Util viene configurado a "00".

4. Presione el interruptor TOTAL/SFT y destellará "XX".
5. Presione el interruptor LIGHT/INC para seleccionar la razón de engranaje deseada.
6. Presione el interruptor MODE y aparecerá "CHEC" **CHEC**
7. Presione el interruptor MODE y el medidor volverá a operación normal.

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LA BATERIA SE DESPLIEGA CODIGO DE ERROR F-09

Cómo cambiar la batería

El medidor de Carga Util está provisto de una batería interna utilizada para evitar que la memoria se borre cuando el interruptor de encendido se gira a la posición OFF. La batería tiene una vida útil de aproximadamente dos años. La capacidad de la batería es controlada por el medidor de Carga Util. Cuando cae el voltaje de la batería de la memoria, se despliega el código de error F-09.

Cuando se despliega el código de error F-09, descargue los datos dentro de 48 horas; de lo contrario, se perderán. Los datos del Ciclo de Transporte pueden no registrarse adecuadamente mientras está en pantalla el código F-09.

En este momento será necesario reemplazar la batería. Esta operación debe efectuarse cuando el camión está en condición descargada. Los datos almacenados en el medidor de Carga Util deben ser transferidos a un computador personal o bien puede practicar la operación de transferencia a la tarjeta de memoria. Si no lo hace, cuando desconecte la batería todos los datos se perderán.

Sólo necesita un destornillador de cabeza phillips y una batería nueva (P/N 581-86-55710).

1. Con el interruptor de encendido en posición ON, traspase los datos almacenados en la memoria de carga útil o practique la operación de vaciado a la tarjeta de memoria.
2. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
3. Retire los cuatro tornillos de montaje que sostienen el medidor de Carga Util en su posición y luego saque el medidor de Carga Util del panel de instrumentos (Figura 20-7).

IMPORTANTE: Procure que en ningún momento caiga al controlador polvo, metal u otros repuestos.

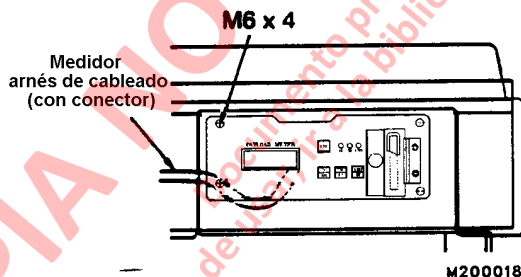


FIGURA 20-7 DESMONTAJE DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL

4. Retire el conector eléctrico. Saque los pernos de la superficie superior y la cara trasera. Saque la cubierta (Figura 20-8). Quedarán expuestos la batería, los cables y el conector.

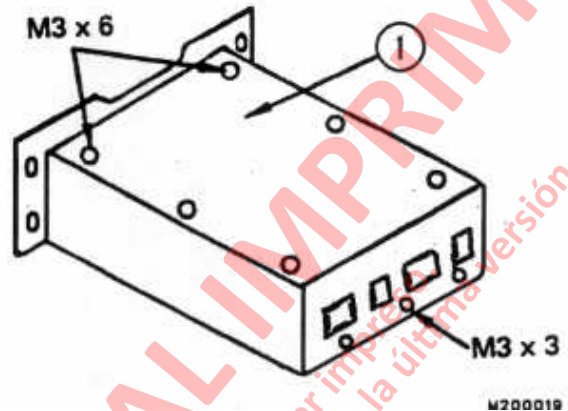


FIGURA 20-8 ACCESO A LA BATERIA

5. Tome los cables que salen de la batería y tírelos hacia afuera. Al tirarlos en forma perpendicular a la placa, el conector se desconectará de la placa y al mismo tiempo la batería saldrá del soporte (Figura 20-9).

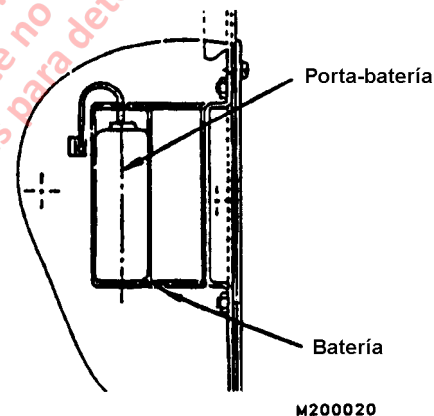


FIGURA 20-9 INSTALACION DE LA BATERIA

6. Inserte el conector de la batería nueva directamente en el conector de la placa (Figura 20-10). Coloque la batería en su soporte y haga pasar los cables por la muesca. Al hacer esto, inserte el cableado en la parte inferior del soporte y páselo a través de la muesca.
7. Instale la cubierta del controlador, coloque nuevamente el conector eléctrico y vuelva a instalar el controlador del medidor de Carga Util en el panel de instrumentos.

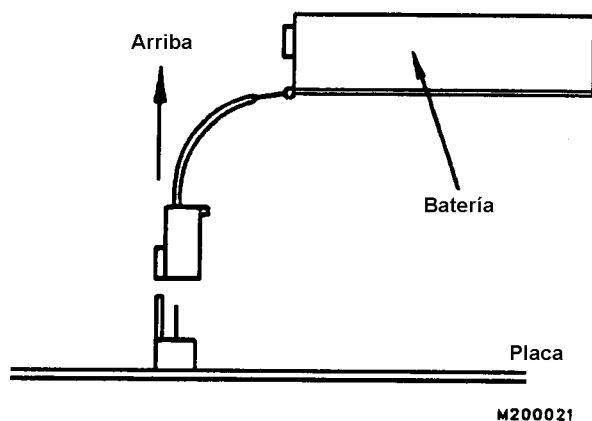


FIGURA 20-10 CONEXION DE LA BATERIA

Después de cambiar la batería

Mientras cambia la batería, la fuente de alimentación de reserva para la memoria interna del medidor de Carga Util queda temporalmente desconectada. Ello permite que datos indeseables (basura) ingresen a la memoria y afecten los procedimientos de reconocimiento del medidor. Para borrar los datos indeseables, haga lo siguiente:

1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON: **F-CAL** puede destellar.
2. Con el Modo de Revisión del Operador, defina el código opcional de límite de velocidad, la fecha y la hora (estos datos se borrarán cuando se desconecte la batería).
3. Sin girar el interruptor de encendido a la posición OFF, avance a la posición de partida. Con el motor en marcha, el mensaje **FCAL** puede destellar.
4. Practique el procedimiento de Calibración. Consulte la página 15.
5. Cargue el camión a la carga útil nominal o a un valor cercano. Luego voltee la carga.
6. Traslade el camión a un lugar seguro, espere cinco segundos después de vaciar la carga, luego apague el camión.
7. Gire otra vez el interruptor de encendido a la posición ON pero no arranque el motor.
8. Practique la Eliminación Total de Datos en el Modo de Revisión del Operador.

9. Borre los datos de carga útil total y el número total de ciclos. Luego de practicar esta operación, se borrarán todos los datos indeseables del medidor de Carga Util. Con excepción de los datos de calibración, todos los datos registrados en los pasos anteriores también se borrarán.
10. Después de efectuado este procedimiento, el sistema está listo para el funcionamiento normal.

SENSOR DE PRESION DE LA SUSPENSION

Los sensores de presión están instalados en la parte superior de cada suspensión. Los sensores producen una señal de voltaje de 1 - 5 volts de salida.

El sensor de presión está montado en el cilindro de suspensión mediante un montaje de válvula Schrader, un adaptador y un sensor. El sensor se puede reemplazar sin liberar la presión de la suspensión retirando el sensor junto al adaptador.

Desmontaje



Verifique que el adaptador y el sensor sean retirados juntos del conjunto de la válvula. Extraer el conjunto de válvula completo o sólo el sensor puede hacer que el componente sea expulsado de la suspensión por la presión interna del gas.

1. Desconecte el sensor del arnés de cables del camión.

Nota: La válvula Schrader del montaje de válvula evitará el escape del gas cuando el adaptador y el sensor sean retirados conjuntamente. Si se gira todo el conjunto de válvula permitiendo que el gas de nitrógeno escape, será necesario recargar la suspensión.

2. Sostenga la válvula (2, Figura 20-11) con una llave mientras retira el **conjunto adaptador - sensor (3 y 4)**.
3. Retire el sensor (4) del adaptador (3).

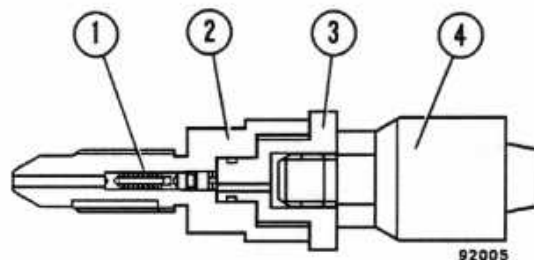


FIGURA 20-11. SENSOR DE PRESION

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Válvula Schrader | 3. Adaptador |
| 2. Conjunto de Válvula | 4. Sensor |

Montaje

1. Instale un anillo de goma nuevo en el sensor (4, Figura 20-11) e instale el sensor en el adaptador (3). Apriete el sensor a un **torque de 22-29 ft. lbs. (30-39 N.m)**.
2. Instale un anillo de goma nuevo en el adaptador (3) e instale el **conjunto adaptador/sensor** completo en la válvula (2). Sostenga el cuerpo de la válvula y apriete el conjunto **adaptador/sensor** a un **torque de 103 ft. lbs. (176 N.m)**.
3. Conecte los cables del sensor al arnés de cables del camión. Los sensores tienen tres cables. Compruebe que los cables se conecten correctamente (Figura 20-12).

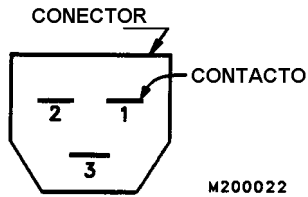


FIGURA 20-12. VISTA DEL CONECTOR LATERAL DEL SENSOR

Número Pasador	Color del Cable	Función del Cable
1	Negro	Tierra (GND)
2	Rojo	+ Energía
3	Blanco	Señal

INCLINOMETRO

Cuando el camión se **inclina** hacia delante o hacia atrás, cambia la distribución del peso entre los ejes delantero y trasero. Para compensar, el inclinómetro mide el ángulo del terreno en el que descansa el camión. Los datos son enviados al medidor de Carga Util para que calcule el peso correcto de carga. El inclinómetro se ubica bajo la consola central del operador (estructura del asiento del pasajero).

Desmontaje

1. Desconecte del arnés el cable conductor del inclinómetro.
2. Saque los tres pernos, tuercas y golillas de seguridad (4, Figura 20-13) y el inclinómetro (3).

Montaje

1. Instale el inclinómetro (3, Figura 20-13) con los pernos, tuercas y golillas de seguridad (4).

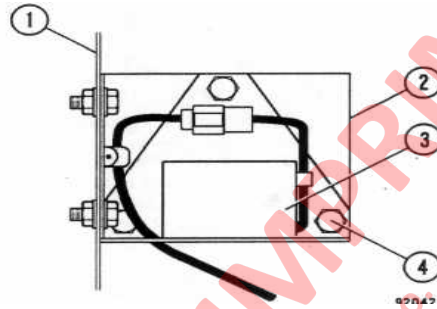


FIGURA 20-13. INCLINOMETRO

1. Bastidor Consola Central del Operador
 2. Abrazadera
 3. Inclinómetro
 4. Perno, Tuerca y Golilla de Seguridad
2. Conecte el cableado del inclinómetro al arnés del cableado del camión. (Figura 20-14). Asegúrese que los cables estén conectados correctamente.

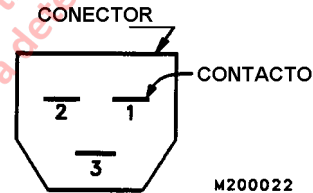


FIGURA 20-14. VISTA DEL CONECTOR LATERAL DEL INCLINOMETRO

Número Pasador	Color del Cable	Función del Cable
1	Negro	Tierra (GND)
2	Blanco	Señal
3	Rojo	+ Energía

Ajuste

1. Estacione el camión en una superficie con 0% de pendiente.
2. Suelte los tres pernos de montaje del inclinómetro (4, Figura 20-13) y gire el inclinómetro hasta que se pueda medir un rango de voltaje de 2.6 ± 0.1 volts (usando un voltímetro - ohmímetro) en los pines 1 y 2 del conector del arnés eléctrico del inclinómetro.
3. Apriete todos los pernos (4, Figura 20-13) al torque estándar cuando termine el ajuste.

TABLERO CONTADOR

DESCRIPCION

El Tablero Contador de Komatsu Mining Systems usa información del medidor de carga útil para mostrar la carga actual. Usa tecnología LED ultra brillo para formar tres dígitos. El tablero es totalmente legible a la luz del sol y está protegido por una estructura de acero resistente.

El tablero muestra cada paso de la pala cuando el camión está siendo cargado. Al alejarse el camión, el tablero mostrará el último paso hasta que se haya calculado la carga final. Entonces, cambiará para mostrar la carga final y la mantendrá hasta que el camión la voltee. Luego, el tablero se borrará para el recorrido de vuelta a la pala.

Cómo hacer las conexiones

El tablero se conecta al puerto RS232 en el medidor de Carga Util. Debe compartir esta conexión con otros sistemas de despacho como el de Minería Modular así como la conexión de descarga al computador personal. El compartir este puerto único origina circunstancias especiales al usar el computador personal o el sistema de despacho.

El Tablero Contador está en comunicación constante con el medidor de Carga Util y debe reconocer todo mensaje del medidor. El tablero debe, además, indicar al medidor de Carga Util que está listo para recibir mensajes proveyendo una señal de 5vdc sobre la línea CTS, las instalaciones que incluyan el sistema de Minería Modular u otros sistemas de despacho deben asumir la responsabilidad de reconocer mensajes del medidor de Carga Util. Para hacer esto, la línea de comunicación de retorno y la CTS, desde el tablero, deben cortarse y enhuincharse. Al hacer esto, el tablero simplemente monitorea las comunicaciones entre el Medidor de Carga Util y el Sistema de Minería Modular. El Sistema de Minería Modular reconoce cada mensaje del medidor.

Compartir este puerto RS232 con el computador personal para transferir información, también puede crear problemas con las comunicaciones. El Medidor de Carga Util puede confundir mensajes del Computador Personal y del Tablero Contador. Para eliminar este problema, **se debe apagar el contador durante la transferencia de información desde el Medidor de Carga Util.** La mejor manera de hacerlo es usar el disyuntor para cortar la energía principal al tablero. La energía del contador debe cortarse antes de establecer comunicación entre el Medidor de Carga Util y el Computador Personal. Una vez terminada la transferencia de debe restablecer la energía al Contador para evitar seguir recibiendo códigos de error F99 o F93.

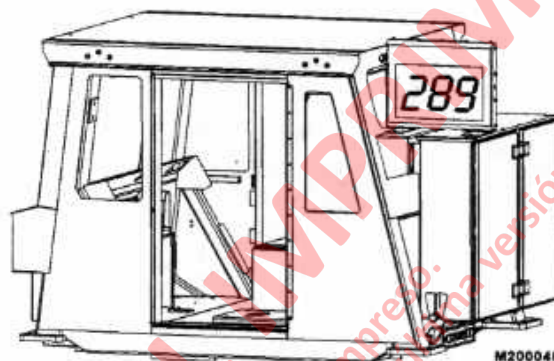


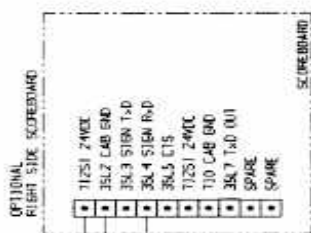
Figura 20-15 Tablero Contador

El arnés del Contador tiene dos conexiones adicionales en el compartimiento superior de la cabina. Una para el puerto actual del PC y otra para el Sistema de Minería Modular.

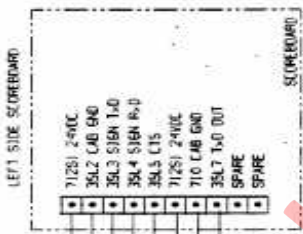
Cuando se instalan dos contadores, el primero transmite información de carga y energía al segundo. Note que el cable de comunicaciones del primer contador se conecta al terminal 35L7. Este es el terminal de retransmisión. Después, el cable se conecta al terminal 35L4 del segundo contador. Este es el terminal de recepción del segundo contador.

El Medidor de Carga Util debe estar configurado para usar OP12. Consulte "Configurar el Código de Opción" para instrucciones.

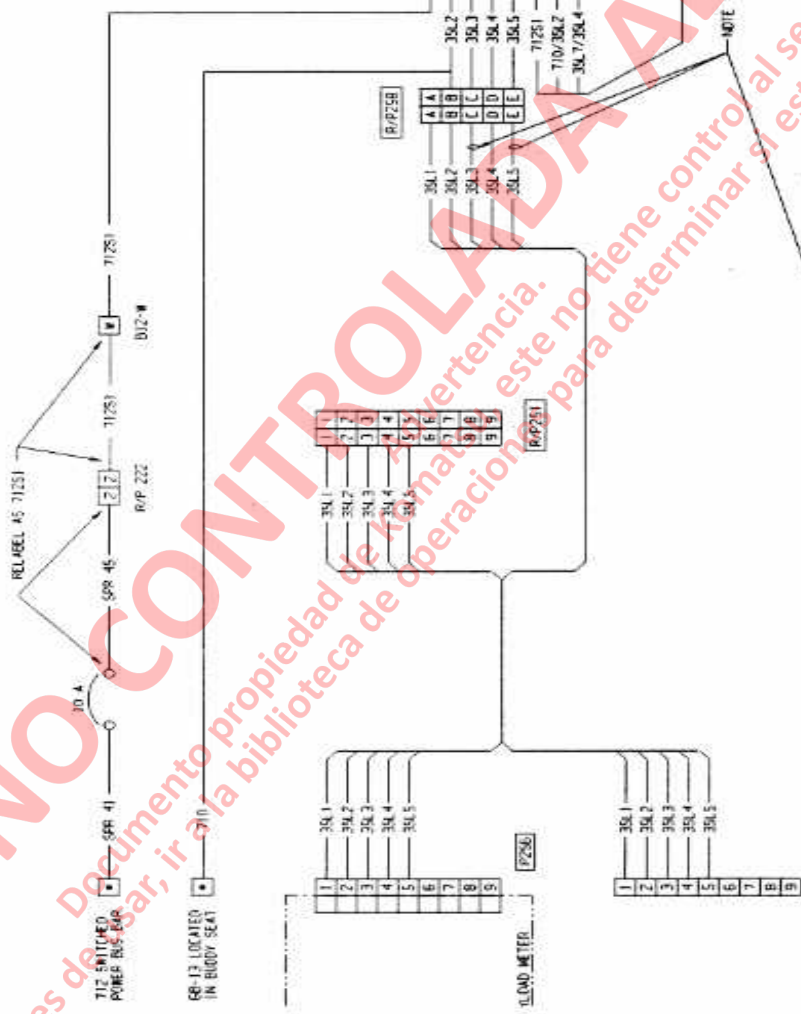
Una vez en esta modalidad, el Medidor de Carga Util buscará el Contador e intentará comunicarse con éste. Si hay problemas de comunicación, el Medidor de Carga Util indicará un error en el puerto de comunicaciones. Consulte "Códigos de Falla" para información adicional.



NOTE: 35L7 FROM LEFT SIDE CONNECTS TO 35L4 ON RIGHT SIDE



NOTE: INSTALLATIONS THAT INCLUDE ELECTRONIC DISPATCH SYSTEM WITH DIRECT COMMUNICATIONS WITH THE PAYLOAD METER MUST CUT WIRES 35L3 AND 35L5 AT THE LOCATION INDICATED



Operación Normal del Tablero Contador

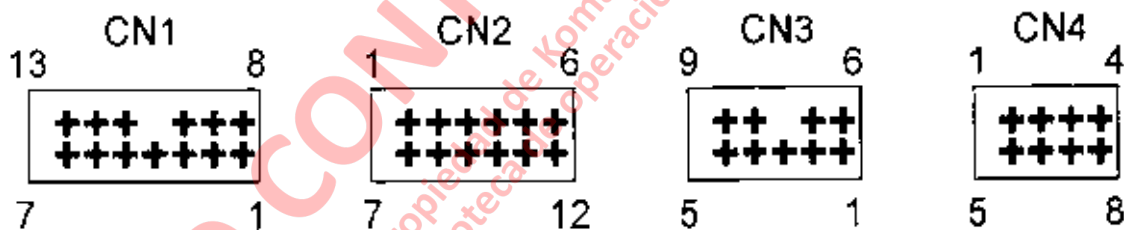
Al encender, el Tablero Contador mostrará "888" y luego la versión actual del programa, "10". Luego se verá en blanco hasta que el Medidor de Carga Util comience a enviar información de carga. Hay además una pequeña luz, visible de cerca, que parpadea cada un segundo en el centro de la parte superior del último dígito. Esta luz indica que el contador está energizado y operando normalmente.

Durante el ciclo de carga típico hay una pequeña demora desde el vaciado de material de la pala en la tolva hasta que el Contador indica el peso. Esta demora se debe a que el Medidor de Carga Util espera a que termine la oscilación de la suspensión antes de calcular la carga actual. El Medidor de Carga Util calculará y mostrará en el Contador la carga actual después de cada palada.

Si el operador libera el bloqueo de frenos y comienza a moverse antes de haberse calculado la última palada, el Contador no mostrará nunca la última palada.

El Contador mostrará el último cálculo de carga efectuado durante el proceso de carga hasta hacer el cálculo de la última carga, aproximadamente a 160 metros de la pala. En este punto se mostrará la carga final. Este número se mantendrá hasta que el camión vacíe la carga. Habrá, por lo general, una diferencia entre la última palada y el cálculo de la carga final.

PANEL POSTERIOR DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL



CONEXIONES

Conector blanco de 13 pines CN1 - AMP MIC-MKII		
Nº	Descripción	Comentarios
1	Energía +24V (Batería)	
2	Luz Relé 1	
3	Luz Relé 2	
4	Luz Relé 3	
5	Luz Relé 4	
6	Luz Relé 5	
7	Sensor de Velocidad (Señal)	
8	Sensor de Velocidad (GND)	
9	Terminal R del Alternador (Señal de Carga)	Funcionando - 28VDC Apagado – 0VDC
10	Terminal ACC del Interruptor de Encendido (Señal ACC)	
11		
12		
13	GND (Energía GND)	

Conector negro de 12 pines CN2 - AMP 040		
Nº	Descripción	Comentarios
1	Interruptor de Presión de Aceite del Motor	Funcionando Abierto Apagado Cerrado
2	Sensor Energía Salida	+18V
3	Sensor GND	
4	Sensor de Presión Suspensión Delantera Izquierda	1-5VDC Normal
5	Sensor de Presión Suspensión Delantera Derecha	1-5VDC Normal
6	Sensor de Presión Suspensión Trasera Izquierda	1-5VDC Normal
7	Sensor de Presión Suspensión Trasera Derecha	1-5VDC Normal
8	Inclinómetro	
9	Señal de Elevación de la Tolva	Tolva Abajo- Abierta Tolva Arriba –Gnd
10	Señal de Bloqueo de Frenos/ Señal Neutro	Bloqueo Apagado-Abierta Bloqueo Encendido-Gnd
11		
12		

Conector blanco de 9 pines CN3 - AMP MIC-MKII (Puerto RS-232C)	
Nº	Descripción
1	RTS
2	SG
3	RD
4	TX
5	CTS
6	DTR
7	DSR
8	

Conector negro de 8 pines CN4 - AMP 040 (Salida Opcional, Reservada)	
Nº	Descripción
1	Entrada Opcional GND
2	Entrada Análoga 1
3	Entrada Análoga 2
4	Entrada Digital 1
5	Entrada Digital 2
6	
7	

NUMEROS DE LOS CIRCUITOS DEL MEDIDOR DE CARGA UTIL

Designación de Circuito	Descripción de Circuito
39F, 39F1...39F5	Fuente de Energía del sensor de +18 volts
39FA	Señal Presión Trasera Derecha
39FB	Señal Presión Trasera Izquierda
39FC	Señal Presión Delantera Derecha
39FD	Señal Presión Delantera Izquierda
39FE	Señal Inclínómetro
39FG	Tierra del Sensor
39 A	Salida Lámpara PLM - verde
39B	Salida Lámpara PLM- ámbar
39C	Salida Lámpara PLM - roja
39D	Salida Lámpara PLM - no se usa
39E	Salida Lámpara PLM - no se usa
39G	Energía PLM +24 volts
39 AA	Luz carga - verde
39BA	Luz carga - ámbar
39CA	Luz carga - roja
73 FSL	Señal carga TCI 100% - sólo 930E
73MSL	Señal carga TCI 70% - sólo 930E
714 A	Señal de velocidad
714AT	Señal de velocidad
63L	Tolva arriba (tierra = arriba, abierto = abajo)
39H	Bloqueo de Frenos (tierra = liberado, abierto = bloqueado)
35L1	RTS PLM RS232 (solicitud a enviar)
35L2	Tierra de señal PLM RS232
35L3	Recepción PLM RS232
35L4	Transmisión PLM RS232
35L5	CTS PLM RS232 (borrar para enviar)
35L6	
35L7/35L4	Tablero Contador 1 a Tablero Contador 2
35L8	PLM chan 2 TxD
35L9	PLM chan 2 RxD
21C	Presión aceite motor (tierra = desconectado, abierto = funcionando)
21D	Terminal R alternador (abierto = desconectado, +24V = funcionando)

PROCEDIMIENTO DE REINICIALIZACION MEDIDOR DE CARGA UTIL II

Este procedimiento está diseñado para reiniciar el Medidor de Carga Util para borrar errores F:CAL repetidos.

Este procedimiento es necesario para arreglar condiciones anormales en la operación del medidor de Carga Util. La indicación para este procedimiento es la repetición de **F:CAL** en pantalla a pesar de la calibración repetitiva. Si es posible, transfiera la información del medidor antes de iniciar este procedimiento. Este procedimiento borrará toda la memoria y las configuraciones del usuario.

NOTA:

Se debe ejecutar este procedimiento antes de devolver cualquier Medidor de Carga Util por reparación o garantía.

Antes de ejecutar este procedimiento asegúrese de poder manipular la alimentación al medidor de Carga Util para indicar motor funcionando y motor detenido. Algunas instalaciones del medidor de carga útil han protegido estas entradas. Estas entradas deben ser accesibles y producir las siguientes condiciones de entrada:

Condición	21C Presión de Aceite del Motor	21 D Terminal "R" del Alternador
Motor Funcionando	Abierto	24 VDC
Motor Detenido	Tierra	Abierto

1. Apague todos los sistemas
2. Encienda el Medidor de Carga Util pero deje el motor apagado.
3. Mantenga **MODE** y **LIGHT** hasta que CHEC destelle.
4. Mantenga los botones **CAL**, **TOTAL** y **LIGHT** hasta que aparezca 00:00
5. Presione **CAL** por 2 segundos. Destellará 00:00 y el medidor borrará su memoria y volverá a la configuración de fábrica. Esto incluye configuraciones OP, UP, PL, P.SEL, y E.SEL. El medidor se reiniciará y mostrará F:CAL
6. Arranque el motor

7. Fije los ajustes de hora, fecha, OP, PL y UP. Toda otra configuración de usuario debe ser actualizada en este momento.
8. Calibre el Medidor de Carga Util presionado el botón **CAL** hasta que destelle CAL.
9. Libere el Bloqueo de Frenos (Freno de Estacionamiento para el 330M) y comience a moverse a 5-8 MPH en terreno nivelado, y presione **CAL**. CAL debiera aparecer hasta que el medidor termine su calibración.
10. Cargue el camión hasta la capacidad nominal y maneje durante un ciclo de traslado.
11. Después de vaciar la carga espere a lo menos 15 segundos y luego lleve el camión a un lugar seguro.
12. Detenga el camión y detenga el motor.
13. Encienda el Medidor de Carga Util, pero deje el motor apagado.
14. Mantenga **MODE** y **LIGHT** hasta que destelle CHEC.

15. Mantenga **LIGHT** y **CAL** hasta que destelle A:CLE
16. Presione **CAL** para borrar la memoria de servicio.
17. Cuando se muestre CHEC, presione **MODE** para volver a operación normal.
18. Borre la Memoria de Ciclo de Traslado presionando **MODE** hasta que aparezca Cd:dP.
19. Presione **MODE** y aparecerá A.CLE.
20. Presione **CAL** hasta que destelle A.CLE.
21. Presione **CAL** una vez más para borrar la memoria de ciclo de traslado.
22. Borre el contador de carga del operador presionando el botón **TOTAL** hasta que se despliegue ":".
23. Mantenga presionado el botón **CAL** hasta que la pantalla destelle.
24. Mantenga presionado el botón **CAL** hasta que se despliegue 0000 para borrar la memoria.
25. Ahora el Medidor de Carga Util debiera funcionar normalmente.

NOTAS

PARTES DE ESTE PRODUCTO RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE MEDICION DE CARGA UTIL SE
FABRICAN BAJO LICENCIA DE

L.G. HAGENBUCH titular de los
Números de Patentes Estadounidenses 4.831.539 y 4.839.835

SECCION N CABINA DEL OPERADOR

INDICE

CABINA DEL CAMION	N2
Descripción	N2-1
PREPARACION PARA DESMONTAJE	N2-2
Desmontaje	N2-2
Montaje	N2-4
PUERTA DE LA CABINA	N2-4
Desmontaje	N2-4
Montaje	N2-4
Ajuste de la puerta	N2-5
Cambio del Vidrio de la Puerta	N2-7
CAMBIO DEL VIDRIO	N2-13
COMPONENTES DE LA CABINA	N3
LIMPIAPARABRISAS	N3-1
LAVADOR DE LIMPIAPARABRISAS	N3-2
CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO	N3-3
COMODIDAD DEL OPERADOR	N4
ASIENTO DEL OPERADOR	N4-1
Ajuste	N4-1
Desmontaje	N4-1
Montaje	N4-1
CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO	N4-2
Operación	N4-2
COMPONENTES DEL CALEFACTOR	N4-3
Disyuntores	N4-3
Componentes del Control del Calefactor	N4-3
Serpentín del Calefactor	N4-3
Control del Motor y Velocidad del Ventilador	N4-4
Accionadores	N4-4
Filtro	N4-4
CONTROLES DEL OPERADOR	N5
COLUMNA DE LA DIRECCION	N5-1
Desmontaje	N5-1
Montaje	N5-1
VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES	N5-3
RETARDO DINAMICO	N5-3
CONSOLA CENTRAL	N5-7
PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS	N5-11
MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL	N5-13
SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA	N5-20

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

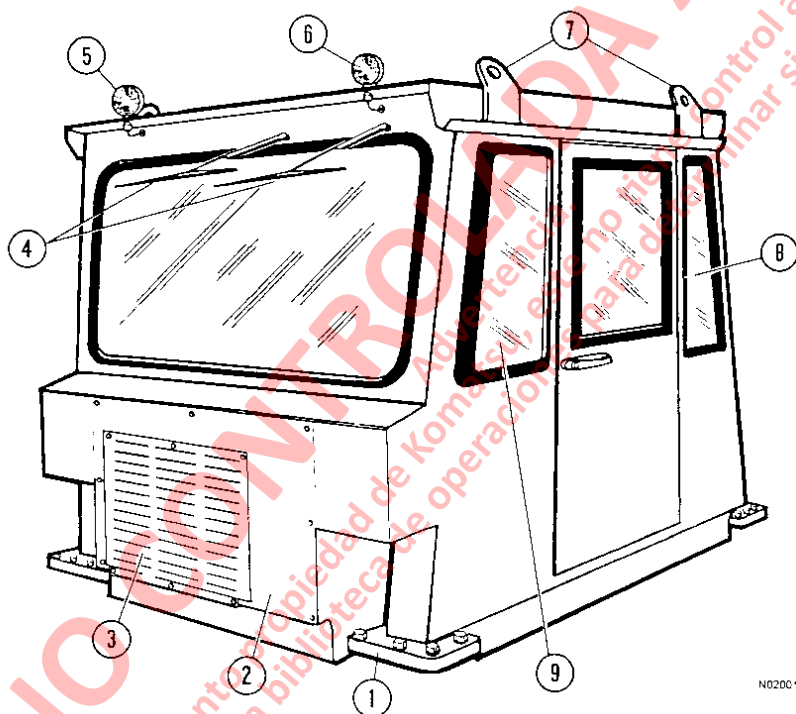
CABINA DEL CAMION

Descripción

La cabina del camión es de diseño totalmente aislado que incorpora una estructura ROPS integral que da al operador máxima comodidad y seguridad. Todos los medidores, interruptores y controles han sido diseñados para simplificar la operación y son de fácil acceso para el operador. Se ha simplificado el servicio de la cabina y de los sistemas eléctricos relacionados, mediante el empleo de conectores para trabajo pesado en los diversos colectores de cables. Los componentes hidráulicos están localizados en la parte externa y se puede acceder a ellos a través de cubiertas (2, Figura 2-1) en la parte delantera de la cabina.



NO intente modificar ni reparar daño alguno a la estructura ROPS sin la aprobación escrita del fabricante. Toda reparación de la estructura ROPS no autorizada anulará la garantía. Si se requiere alguna modificación o reparación, contáctese con el Distribuidor de servicio Komatsu.



N020017

FIGURA 2-1. CONJUNTO DE LA CABINA

- 1. Soporte de Montaje
- 2. Cubiertas de Acceso
- 3. Cubierta del Filtro
- 4. Brazos del Limpiaparabrisas
- 5. Luz de Detención (Frenos de Servicio Aplicados)

- 6. Luz de Retardo (Retardador Aplicado)
- 7. Argolla de Elevación
- 8. Vidrio Lateral Trasero
- 9. Vidrio Lateral Delantero

Antes de desmontar la cabina, o de efectuar procedimientos de reparación, puede ser necesario retirar la tolva para proporcionar espacio al equipo de elevación que se va a utilizar. Si no se requiere desmontar la tolva, ésta se debe levantar y los cables de seguridad se deben instalar en la parte posterior del camión.



¡Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar cualquier reparación!

- **No intente trabajar en el área de la cubierta hasta que se hayan instalado los cables de seguridad de la tolva.**
- **No pise ni use ningún cable de energía como pasamanos cuando esté funcionando el motor.**
- **No abra ninguna cubierta de un gabinete eléctrico ni toque los elementos de la rejilla de retardo hasta que se hayan seguido todos los procedimientos de detención.**
- **Todo desmontaje, reparaciones y montaje de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables, etc., debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **En caso de malfuncionamiento de un sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión, y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos, antes de iniciar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión en la posición apropiada para efectuar las reparaciones, éste debe ser debidamente detenido, para seguridad de los que trabajen en las áreas de la cubierta, gabinete eléctrico y rejillas de retardo. Los siguientes procedimientos asegurarán que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

PREPARACION

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga el interruptor de selección en NEUTRO y aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendida.
2. Ponga el sistema de accionamiento en el modo REST, girando el interruptor Rest en el panel de instrumentos a la posición ON. Asegúrese que la luz de advertencia REST esté encendida.
3. Apague el motor empleando el interruptor de encendido. Si por cualquier razón, el motor no se apaga, use el interruptor de apagado de la consola central.
4. Verifique que las luces de VOLTAJE DE ENLACE estén en OFF. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después de haber detenido el motor, notifique al departamento eléctrico.

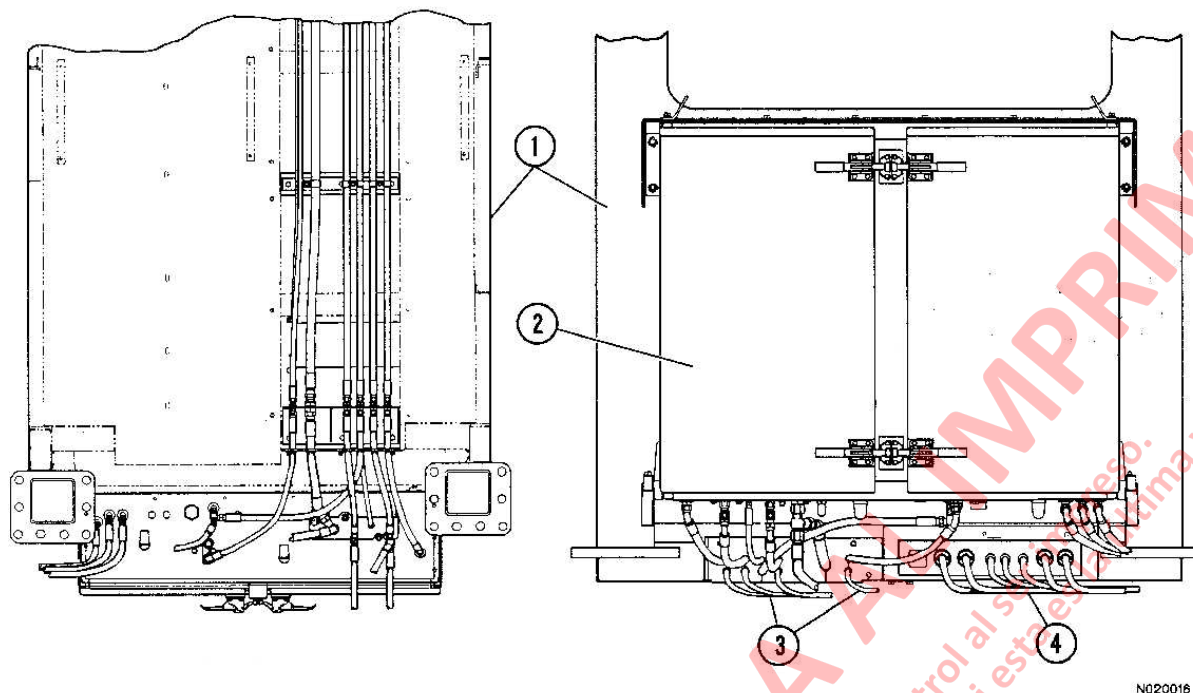
NOTA: Una de las luces de Voltaje de Enlace se encuentra detrás del asiento del operador, en el panel DID; las otras dos se encuentran en el gabinete eléctrico.

5. Ponga el Interruptor de Corte GF en la posición "cutout".
6. Verifique que se hayan purgado los acumuladores de la dirección girando la dirección.
7. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas manuales de purga, en el múltiple de frenos.
8. Abra los interruptores de desconexión de las baterías.

Desmontaje

NOTA: El siguiente procedimiento describe el desmontaje de la cabina como un solo módulo, junto con el gabinete del freno hidráulico incluido. Se deben marcar todas las mangueras y los cables, para su identificación, antes del desmontaje para asegurar su correcta reinstalación:

1. Desconecte las mangueras hidráulicas que van al chasis desde los fittings en la parte posterior de la cabina, bajo el gabinete de frenos (3, Figura 2-2). (No es necesario desconectar las mangueras que van por debajo de la cabina). Tape todas las líneas para evitar la contaminación.
2. Desconecte los cableados (4) en los conectores ubicados debajo del gabinete hidráulico.
3. Saque las abrazaderas de cables y mangueras según sea necesario para el desmontaje de la cabina.



VISTA INFERIOR

VISTA POSTERIOR

FIGURA 2-2. CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DE LA CABINA

1. Cabina
2. Gabinete de Componentes Hidráulicos

3. Mangueras del Sistema Hidráulico
4. Cableados Eléctricos

4. Cierre las válvulas de corte del calefactor ubicadas en la caja de entrada de la bomba de agua, al lado derecho del motor y en el múltiple de agua. Desconecte las mangueras del calefactor en cada válvula y drene el refrigerante en un recipiente.
5. Quite las abrazaderas y mangueras del calefactor de los fittings de la parte inferior de la cubierta, debajo del calefactor. Tape los fittings y las mangueras.
6. Saque las mangueras del indicador de restricción del limpiador de aire, cerca del extremo interior delantero debajo de la cabina.
7. Evacue el sistema de aire acondicionado.
 - a. Conecte una estación de reciclado/recuperación a las válvulas de servicio del compresor de aire acondicionado. (Consulte las instrucciones detalladas sobre el "Sistema de Calefactor/Aire Acondicionado" en la Sección M).
 - b. Evacue el refrigerante del sistema de aire acondicionado.
 - c. Saque las mangueras del sistema de aire acondicionado que van a la parte inferior de la cabina desde el receptor/secador y compresor. Tape las mangueras y fittings para evitar la contaminación.
8. Fije un dispositivo de elevación a las argollas ubicadas en la parte superior de la cabina.



Las regulaciones federales prohíben ventilar los refrigerantes del sistema de aire acondicionado a la atmósfera. Se debe emplear una Estación aprobada de Recuperación/Reciclado, para sacar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.



El conjunto de la cabina pesa aproximadamente 5000 lbs. (2270 kg). Asegúrese que el dispositivo de elevación sea capaz de levantar esa carga.

9. Saque los pernos y golillas de cada soporte de montaje (1, Figura 2-1) en las esquinas de la cabina.
10. Verifique que no haya más mangueras o cables que interfieran en el desmontaje de la cabina.
11. Saque el conjunto de la cabina del camión y lleve al área donde se realizará el servicio.
12. Coloque un bloque debajo de cada esquina de la cabina para evitar dañar el piso y las mangueras antes de poner la cabina en el suelo.

Montaje

1. Suba el conjunto de la cabina y alinee los orificios del soporte de montaje con los soportes roscados. Inserte al menos un tornillo y golilla endurecida en cada uno de los cuatro soportes antes de bajar la cabina sobre el camión.
2. Después de posicionar la cabina, inserte el resto de los pernos y golillas endurecidas (32 en total). Apriete los pernos con un torque de **700 ft. lbs. (950 N.m)**.
3. Dirija el cableado eléctrico a los conectores eléctricos de la esquina trasera de la cabina (4, Figura 2-2). Alinee la llave del tapón de conector de cable con la llave del receptáculo y empuje el tapón hacia el recipiente. Cuidadosamente, atornille el retén en el receptáculo y apriete firmemente. Monte las abrazaderas en caso que las haya sacado durante el desmontaje de la cabina.
4. Saque las tapas de las mangueras y tubos hidráulicos y vuelva a montar. Vuelva a montar las abrazaderas de la manguera según sea necesario.
5. Monte las mangueras y abrazaderas del calefactor en los fittings por debajo de la cabina. Conecte el otro extremo de la manguera a los fittings de las válvulas de corte en el motor. Abra las válvulas de corte del calefactor. Conecte las mangueras del indicador de restricción del depurador de aire.
6. Saque las tapas y vuelva a montar las mangueras del sistema de aire acondicionado desde el compresor y el receptor/secador.
7. Consulte "Sistema de Aire Acondicionado/Calefactor" en la Sección M, para instrucciones detalladas relacionadas con la evacuación y recarga con refrigerante.
8. Cierre las válvulas de purga del acumulador del freno.
9. Cierre el interruptor de desconexión de las baterías.
10. Dé servicio al estanque hidráulico y al refrigerante del motor según se requiera.
11. Arranque el motor y revise que la operación sea la correcta para todos los controles.
12. Realice el procedimiento de recarga del sistema de aire acondicionado.

PUERTA DE LA CABINA

Las puertas de la cabina son similares excepto por el costado de la bisagra. Cada una tiene bisagras de trabajo pesado en el borde posterior. Generalmente, es preferible pero no necesario desmontar la puerta de la cabina y bajarla hasta el piso para hacer reparaciones en los seguros de la puerta o controles de las ventanas.

Desmontaje

1. Si hay espacio superior disponible, suba la tolva para facilitar el acceso a la puerta con un teclé. Asegure la tolva en posición elevada por medio de cables de seguridad.
2. Baje el vidrio de la puerta lo suficiente como para permitir insertar la eslinga de elevación al desmontar la puerta.
3. Saque el panel de la puerta para tener acceso al conector del cableado del motor del alzávidrio. Desconecte el motor y saque el cableado de la cabina de la puerta.
4. Saque el clip del retén y el clip del perno de la correa de límite de recorrido.
5. Inserte la eslinga de elevación a través de la puerta y fije al teclé. Saque los pernos (un dado giratorio funciona mejor) que aseguran las bisagras de la puerta a la cabina y retire la puerta de la cabina.
6. Coloque la puerta sobre bloques o en un banco de trabajo para proteger el vidrio de la ventana y facilitar el acceso a los componentes internos que se van a reparar.

Montaje

1. Asegure una eslinga y teclé al conjunto de la puerta, suba la puerta a la plataforma y regule las bisagras de la puerta en la cabina.
2. Alinee las bisagras de la puerta con la cabina e instale los pernos que aseguran la puerta a la cabina.
3. Asegure la correa de límite de recorrido con el perno y el clip que se sacaron anteriormente.
4. Vuelva a conectar el cableado de la puerta al receptáculo montado al piso de la cabina.
5. Verifique que el alzávidrio y el seguro de la puerta estén operando correctamente.
6. Instale el panel de la puerta.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Ajuste de la puerta

Si es necesario un ajuste que permita un cierre hermético de la puerta, suelte el perno en el seguro de la puerta, ajuste y vuelva a apretar.

Una huincha selladora de goma va montada con adhesivo alrededor de la puerta para evitar la entrada de polvo y las corrientes de aire. Esta huincha selladora debe mantenerse en buenas condiciones, y reemplazarse si se deteriora o si se daña.

Ajuste del perno de bloqueo de la puerta

Durante un período, el mecanismo del seguro de la puerta y los sellos de la puerta se pueden desgastar y permitir el ingreso de suciedad y humedad a la cabina. Para asegurar un correcto sellado de los sellos de la puerta, es posible que sea necesario ajustar periódicamente el perno de bloqueo de la puerta.

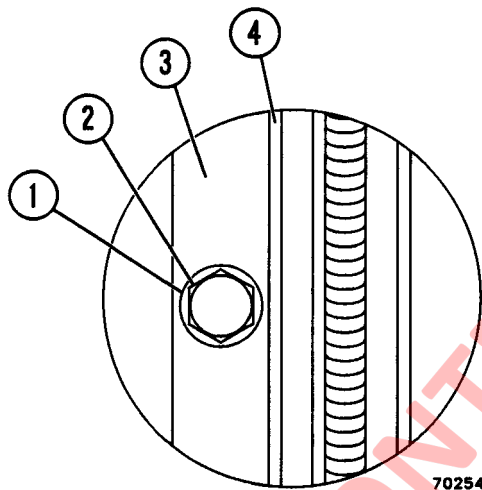


FIGURA 2-3 AJUSTE DEL PERNO DE BLOQUEO DE LA PUERTA

1. Golilla
2. Perno del Seguro
3. Marco
4. Sello

Paso A. Si la puerta se cierra, pero no lo suficiente como para proporcionar un buen sellado entre el sello de la puerta y la cabina:

1. Marque la ubicación de la golilla (1, Figura 2-3) del perno de bloqueo de la puerta con un marcador o lápiz marcando el borde exterior de la golilla en el perno.
2. Suelte el perno de bloqueo de la puerta (2) y mueva hacia dentro 1/16" y vuelva a apretar.

3. Coloque un pedazo de papel entre el punto donde el sello de la puerta (4) golpeará la cabina y cierre firmemente la puerta asegurándose que cierre con el segundo seguro. (El mecanismo de cierre de la puerta es de doble seguro).
 4. El sello de la puerta debe apretar firmemente el papel a lo largo del borde superior delantero e inferior de la puerta. Si el papel se suelta, REPITA EL PASO 2. Si el papel se aprieta firmemente, pero se puede sacar sin romperlo, abra la puerta y apriete el perno de bloqueo completamente sin afectar el ajuste.
 5. Si el papel se sale del sello de la puerta con facilidad a lo largo de la parte superior pero en la parte inferior, la puerta se deberá "ajustar". O si el papel se sale con mayor facilidad en la parte inferior que en la parte superior, la puerta se deberá "ajustar".
- Si los sellos están apretados en la parte inferior de la puerta, pero no en la parte superior, coloque un bloque de madera de 4x4 en el borde inferior de la puerta, por debajo de la manilla. Cierre la puerta en el bloque de madera y presione firmemente hacia dentro en el extremo superior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y revise la tensión del sello usando el método del papel. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte superior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea la misma en todos los puntos.
 - Si la compresión del sello es mayor en la parte superior que en la parte inferior de la puerta, coloque un bloque de madera de 4x4 en extremo superior de la puerta de la cabina. Luego presione firmemente hacia dentro en el extremo inferior de la puerta. Presione una o dos veces, luego saque el bloque de madera y vuelva a revisar la compresión del sello. La compresión del sello debe ser igual en todos los puntos de la puerta. Si el sello todavía está suelto en la parte inferior, vuelva a repetir el procedimiento hasta que la compresión del sello sea uniforme en todos los puntos.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Paso B. Si la puerta pone resistencia al tratar de cerrarla, el perno del seguro (2, Figura 2-4) probablemente se ha soltado y se ha salido del punto donde el seguro engancha con el perno:

1. Abra la puerta y cierre ambos enganches (3 y 5, Figura 2-4) en el seguro hasta que se cierren completamente.

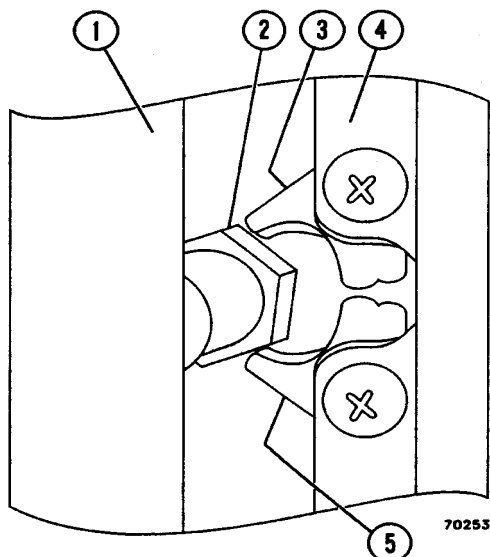


FIGURA 2-4. CONJUNTO DEL SEGURO

1. Cabina
 2. Perno de la Cerradura
 3. Seguro Superior
 4. Puerta
 5. Seguro Inferior
2. Transfiera el centro de esta abertura hacia el revestimiento de la cabina lo más cerca de donde se encuentra el perno de bloqueo. Use una escuadra en T u otro equipo de medición y haga una marca en la cabina con un lápiz. **NOTA: Libere el seguro de la puerta antes de tratar de cerrarla.**
 3. Suelte y alinee verticalmente (centre) el perno de bloqueo de la puerta con esta marca y apriételo lo suficiente como para mantenerlo en su lugar pero permitiendo que se mueva.
 4. Trate cuidadosamente de cerrar la puerta (4) y determine si esto ha ayudado a "solucionar" el problema. Si la puerta se cierra pero no lo suficientemente bien, siga los procedimientos anteriores del "Paso A". Si el seguro de la puerta no funciona, mueva el perno hacia fuera y vuelva a intentarlo. Una vez corregido, siga los procedimientos de ajuste que se mencionan en el Paso A para asegurar un buen sellado. Por diseño, si ambos sellos están en buenas condiciones, un correcto ajuste del sello externo asegurará un buen contacto en el sello interno para evitar la entrada de polvo y humedad a la cabina.

Ajuste del émbolo de la manilla de la puerta

Si la manilla de la puerta no funciona, se puede ajustar o reemplazar. A continuación se muestra un procedimiento para ajustar el émbolo exterior de la manilla de la puerta.

1. Determine la cantidad de juego libre en la puerta, libere el émbolo empujándolo sobre el émbolo hasta que haga contacto con el mecanismo de liberación de la puerta. Mida la distancia que recorre el émbolo (Figura 2-5) desde esta posición hasta donde el émbolo se libera completamente.

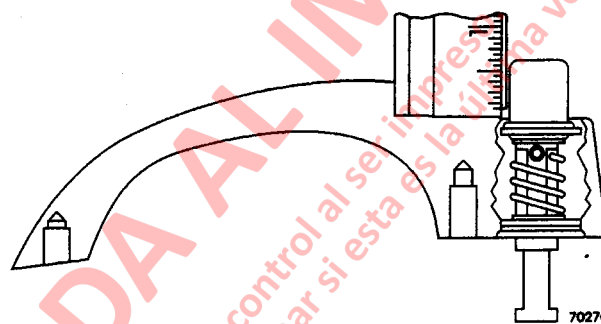


FIGURA 2-5. MEDICION DE LA DISTANCIA DE RECORRIDO DEL EMBOLO

2. Saque el panel de la puerta.
 - a. Saque el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención de la puerta más cercano a la puerta.
 - b. Saque 2 pernos (3), que sujetan el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
 - c. Desconecte el arnés de cableado (4) del regulador de la ventana.
 - d. Abra la puerta lo máximo posible y saque el panel interno de la puerta.
 - e. Antes de sacar todos los pernos de montaje del panel de la puerta, apoye el panel para evitar que se caiga el conjunto. Saque 15 pernos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los pernos del panel de la parte superior



NOTA: El vidrio de la puerta y su panel interno se caerán al sacar los pernos del panel de la puerta.

- Baje cuidadosamente el panel de la puerta unas pocas pulgadas. Sujete el vidrio en la parte superior para evitar que se caiga. Deslice el panel de la puerta hacia la cabina para desenganchar el rodillo del regulador de la ventana (Figura 2-7) del riel en la parte inferior del vidrio. Saque el panel de la cabina para desenganchar el otro rodillo superior y rodillo inferior de sus rieles. Después de desmontar el panel colóquelo en un lugar seguro.

- Levante el vidrio de la puerta y apóyelo en la parte superior del marco.
 - Saque 2 pernos (Figura 2-8), sosteniendo la pista del rodillo en la parte inferior del vidrio de la puerta.
- Saque el perno y la tuerca del interior de la palanca de liberación (1, Figura 2-14).
 - Saque los cuatro pernos de montaje que sujetan el mecanismo del seguro a la puerta (2).
 - Saque el mecanismo del seguro de la puerta (4). Revise si el mecanismo del seguro de la puerta funciona correctamente realizando la siguiente prueba.

- Cierre los retenes del mecanismo de la puerta.
 - Opere la palanca de liberación de la puerta interior para ver si los retenes se abren. Si no se abren reemplace el conjunto.
 - Vuelva a cerrar los retenes.
 - Presione el botón de la puerta para ver si los retenes se abren.
 - Si el mecanismo funciona correctamente vaya al PASO 6. Si el mecanismo no funciona correctamente, reemplace por un conjunto de seguro nuevo y luego siga con el PASO 6.
- Saque los pernos de montaje (3) de la manilla exterior de la puerta. Con la manilla de la puerta desmontada, ajuste el émbolo hacia la izquierda para aumentar la altura del botón de liberación de la manilla de la puerta. Bloquee el perno del émbolo con la tuerca de bloqueo. Apriete bien para evitar que el perno se suelte.
 - Vuelva a ensamblar el conjunto de la puerta invirtiendo los pasos anteriores.

Reemplazo del vidrio de la puerta

Quite el sujetador de horquilla (1, Figura 2-6) y el perno (2) de la banda de retención que está junto a la puerta.

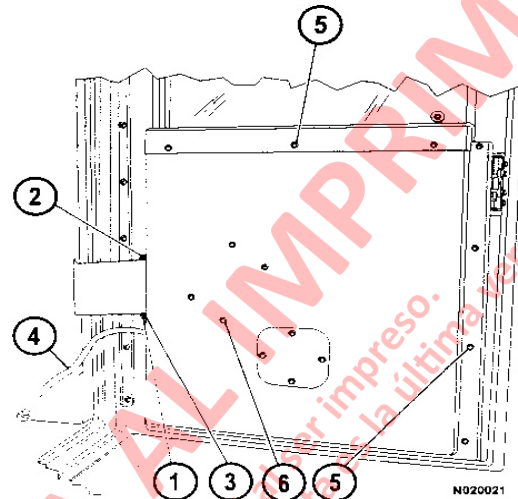


FIGURA 2-6

- Saque los 2 pernos M8X12 (3) que sujetan el soporte de la banda de la puerta a la puerta.
- Desconecte el cableado (4) al regulador de la ventana.
- Abra la puerta lo máximo posible para sacar su panel interior.



El vidrio de la puerta y el panel interno de la puerta se caerán cuando se saquen los pernos del panel de la puerta.

5. Antes de sacar todos los pernos de montaje del panel de la puerta, sujete el panel para impedir que se caiga el conjunto. Saque 15 pernos de montaje (5).

NOTA: Saque al final los pernos del panel de la parte superior.

Baje con cuidado el panel de la puerta una pocas pulgadas (Figura 2-7). Mantenga arriba el vidrio para evitar que se caiga. Deslice el panel hacia la cabina, para desprender el rodillo regulador de su riel en la parte inferior del vidrio. Luego deslice el panel, separándolo de la cabina, para desprender el otro rodillo superior y el rodillo inferior de sus rieles. Coloque el panel en un lugar seguro después de sacarlo.

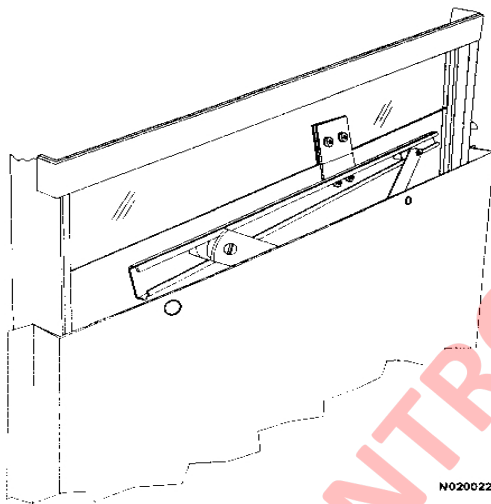


FIGURA 2-7

Saque 2 pernos (Figura 2-8) que sujetan el riel del rodillo a la parte inferior del vidrio de la puerta.

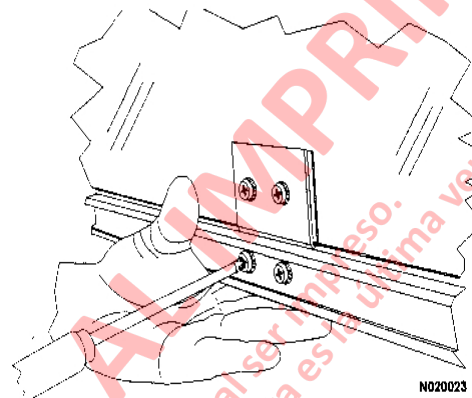


FIGURA 2-8

Apoye el vidrio en el marco de la puerta tal como se muestra (1, Figura 2-9). Saque los pernos (2) que sujetan el adaptador para el riel regulador de la ventana.

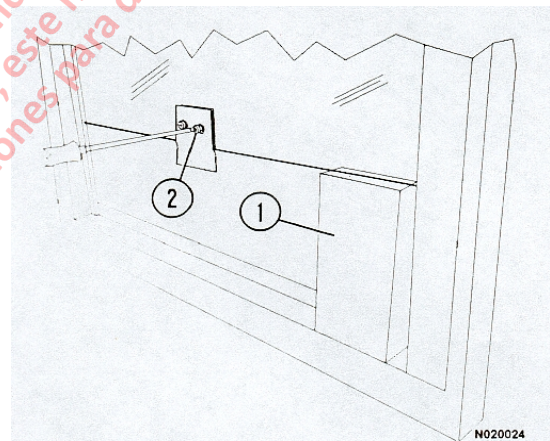


FIGURA 2-9.

1. Bloque de Soporte

2. Pernos



1. Pernos

2. Inserto de Filtro de Goma

9. Saque el material de tapicería que cubre los pernos que sujetan el marco de la ventana a la puerta. Saque los pernos (1, Figura 2-11) que sujetan el marco a la puerta.

PRECAUCION

El soporte (2, Figura 2-9) en la parte inferior del vidrio debe separarse del marco si aún está sobre el vidrio.

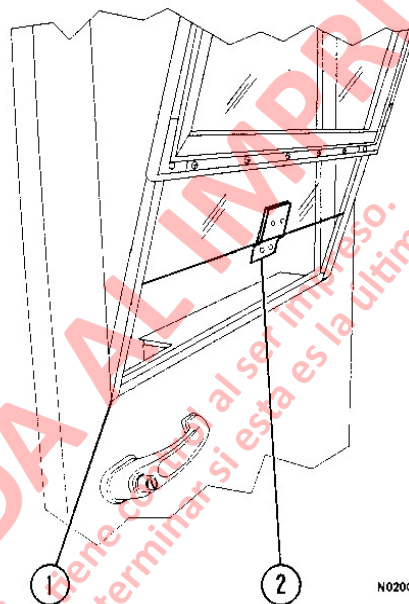


FIGURA 2-12

1. Marco de la Ventana

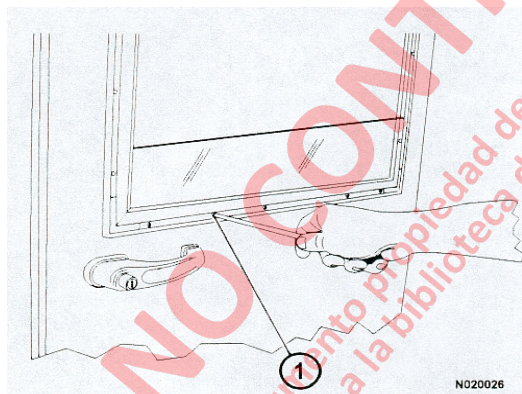
2. Soporte de la Ventana

10. Lleve el vidrio de la ventana y el marco a un área donde se pueda sacar el vidrio. Deslice y saque el vidrio de las canales de la ventana.

11. Antes de instalar un vidrio nuevo, inspeccione primero el marco. En cada esquina hay un soporte en “L” con 2 pernos que sostienen las esquinas del marco. Inspeccione los pernos (1, Figura 2-13) para asegurarse que estén apretados. Asegúrese también que el inserto de fieltro de goma en las canales de la ventana esté en buen estado. Si es necesario, reemplácelo.

12. Deslice el vidrio nuevo en las canales del marco. Mueva el vidrio a la parte superior del marco.

13. Suba el marco, sosteniendo el vidrio en la parte superior del marco y baje el conjunto en la puerta.



1. Pernos

Levante el vidrio de la puerta en el marco (1, Figura 2-12) de modo que quede cerca de la parte superior. Manteniendo en su lugar el vidrio, incline el marco en la parte superior. Levante el marco y el vidrio y sáquelos de la puerta.

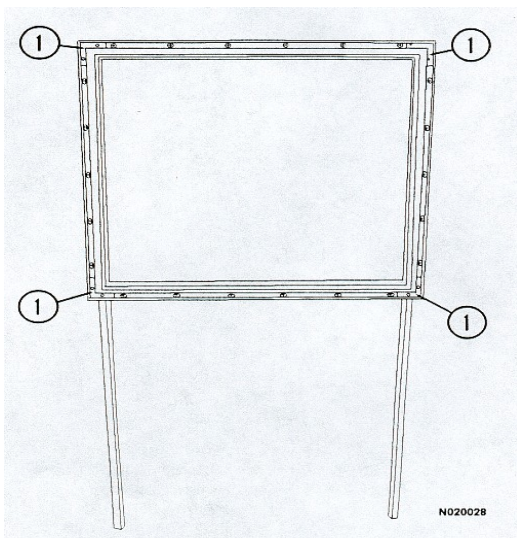


FIGURA 2-13

1. Soportes en "L"



Asegúrese que la canal (5, Figura 2-14) que está junto al seguro de la puerta pase al lado interno del conjunto del seguro (4).

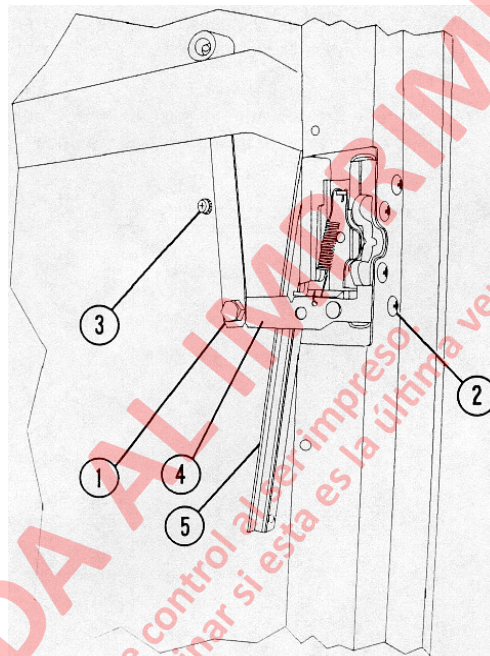


FIGURA 2-14

1. Perno y Tuerca
2. Pernos de Montaje - Seguro
3. Perno Montaje – Manilla Exterior de la Puerta
4. Conjunto del Seguro
5. Marco de la Ventana

14. Baje el vidrio en el marco y apóyelo como se muestra en la Figura 2-9.

15. Reinstale los pernos del marco de la ventana que lo sostienen al marco de la puerta.



Los pernos a lo largo de la base de la ventana pueden ser más cortos que los que van a los lados y en la parte superior. Estos pernos se deben usar en esta área para evitar que el vidrio de la ventana se raye o se agriete. Ver Figura 2-8.

16. Instale el material de tapicería sobre la parte superior de los pernos que sujetan el marco de la ventana a la puerta. Use un destornillador de paleta para ayudar a instalar el material de tapicería. Vea la Figura 2-15. Tenga cuidado de no cortar el borde de retención del material de tapicería.

17. Instale los 2 pernos que se sacaron en el paso 8. Asegúrese de volver a colocar el inserto de fieltro de goma después de poner los pernos.
18. Reinstale el soporte del riel del regulador de la ventana como se muestra en la Figura 2-7. Asegúrese que los bujes de nylon y las empaquetaduras queden bien instalados para evitar dañar el vidrio.
19. Levante el vidrio en el marco e instale el riel del rodillo del regulador de la ventana en el soporte que se colocó en el paso 18. Vea la Figura 2-8.
20. Sosteniendo el vidrio como se muestra en la Figura 2-9 (a pocas pulgadas desde la parte superior), instale los rodillos inferiores y superiores del regulador en sus rieles. Comience por alejar el panel de la puerta de la cabina (con el regulador) lo suficiente para dejar que los rodillos entren en sus rieles. Con los rodillos en los rieles, deslice el panel hacia la cabina. Mueva el panel lo justo para permitir que el rodillo del regulador superior entre al riel en la parte inferior del vidrio.

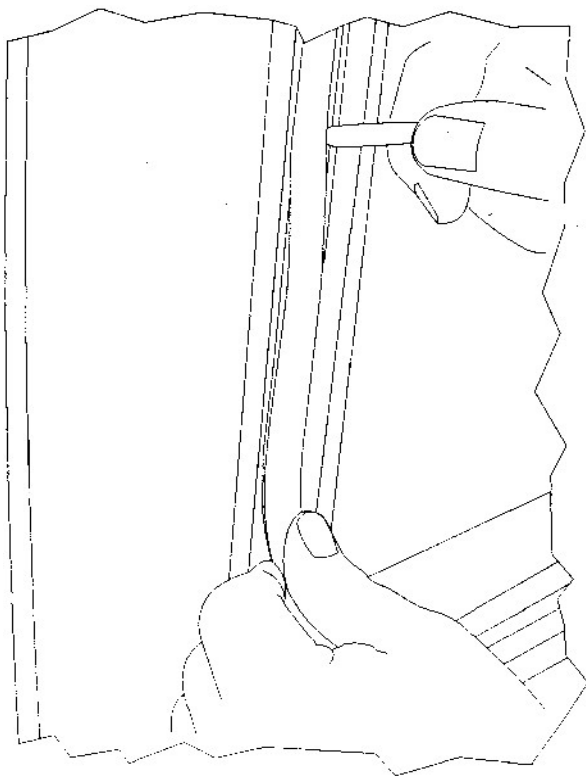


FIGURA 2-15

- a. Si reemplaza el conjunto del motor del regulador de la ventana, asegúrese que el engranaje sin fin en el motor engrane bien en el engranaje del regulador. El regulador debe estar también en posición "ARRIBA" antes de reemplazar el conjunto del motor. Asegúrese que estén apretados los pernos de montaje del motor.
- b. Si reemplaza el conjunto del regulador de la ventana, el regulador nuevo debe estar en posición "ARRIBA" antes de montarlo.

4. Monte el regulador de la ventana al panel interior con los 4 pernos de montaje que se sacaron en el paso 2. Asegúrese que los pernos queden apretados.
5. Consulte el procedimiento de reemplazo del vidrio de la puerta, y siga los pasos 20-23 para completar el reemplazo.

Reemplazo de la manilla de la puerta o conjunto del seguro

Las puertas de la cabina están equipadas con conjuntos de manillas con seguro reemplazables (exteriores e interiores). Si se vuelven inoperativos, se deben reemplazar por un conjunto nuevo. El conjunto de manilla con seguro exterior en cada puerta tiene una cerradura operada por llave para permitir que el operador cierre la cabina del camión mientras éste queda estacionado sin vigilancia.

21. Suba el panel de la puerta, el regulador y el vidrio hasta alinear los orificios de los pernos con los del marco de la puerta. Instale los pernos que sujetan el panel al marco de la puerta.
22. Enganche el colector eléctrico para el regulador de la ventana. Instale los dos pernos que sujetan el soporte de la banda de la puerta al marco de la puerta.
23. Alinee la abertura de la banda de retención de la puerta con los orificios en el soporte, e instale el perno. Instale el sujetador de horquilla. Vea la Figura 2-6.
1. Siga los pasos 1-6 del procedimiento de reemplazo del vidrio de la puerta.
2. Consulte la Figura 2-14. Saque el perno y la tuerca (1) de la manilla interior de la puerta.
3. Saque los 4 pernos de montaje (2) del seguro. Saque el conjunto del seguro antiguo. * Si reemplaza el conjunto del seguro, vaya al paso 5.
4. Si reemplaza la manilla exterior, saque 3 pernos que sujetan la manilla al panel de la puerta (3, Figura 2-14).

Nota: Sólo se muestra 1 perno; los otros 2 están detrás del conjunto del seguro.

Reemplazo del regulador de la ventana de la puerta

1. Siga los pasos 1-6 del procedimiento para reemplazar el vidrio de la puerta.
2. Lleve el conjunto del panel interior a una zona de trabajo donde se pueda reemplazar el regulador de la ventana. Saque los 4 pernos de montaje. Vea 6, Figura 2-6.
3. Reemplazo del Motor del Regulador de la Ventana, o el Conjunto del Regulador de la Ventana:
5. Instale el conjunto de seguro nuevo y alinee los orificios de montaje. Instale 4 pernos de montaje. Asegúrese que queden firmes.
6. Alinee la manilla interior de la puerta e instale un perno y tuerca (3, Figura 2-14).
7. Siga los pasos 20-23 del procedimiento de reemplazo del vidrio de la puerta para completar la reparación.

4. El Sello de la Bisagra de la puerta está pegado a la bisagra. Use el mismo procedimiento anterior, para este sello (2, Figura 2-17).

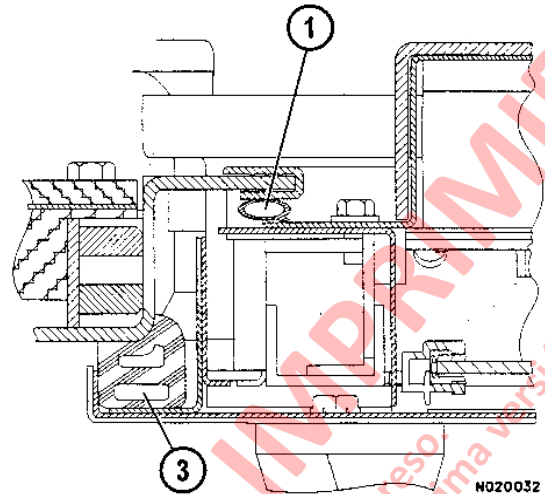


FIGURA 2-16

Desmontaje del sello de la abertura de la puerta

1. Comenzando en el centro inferior de la abertura de la puerta, tire de un extremo del sello. Este debe desprenderse del borde de la abertura de la cabina. Suelte todo el sello alrededor de la abertura (1, Figuras 2-16 y 2-17).
2. Inspeccione si hay daño, suciedad, o aceite en el borde de la abertura de la cabina. Repare o limpie la abertura de la cabina según sea necesario. Elimine la suciedad, pegamento antiguo, etc. Asegúrese que el perímetro de la abertura esté limpio y libre de rebabas, etc.

1. Sello de la Abertura de la Puerta
3. Sello del Conjunto de la Puerta

Montaje

1. Instale el material de sellado alrededor de la abertura de la puerta en la cabina. Comience por el centro inferior de la abertura de la cabina y trabaje el borde del sello sobre el borde de la abertura. Recorra todo el trayecto de la abertura.
Asegúrese que el sello calce muy bien en las esquinas. Se puede utilizar una herramienta suave para hacer calzar el sello en las esquinas.

2. Continúe pasando por toda la abertura. Cuando los extremos del sello lleguen al centro inferior de la abertura de la cabina, puede ser necesario recortar el sello. **NOTA:** Los extremos del material del sello se deben cortar a escuadra para asegurar el calce apropiado.

3. Haga calzar ambos extremos para que queden a escuadra; luego, mientras los sostiene, apriételos firmemente en el centro de la abertura.

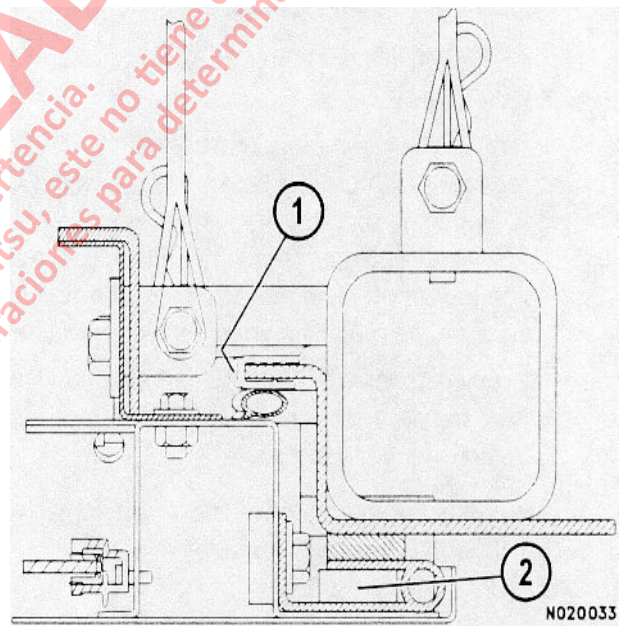


FIGURA 2-17

1. Sello de la Abertura de la Puerta
2. Sello de la Bisagra de la Puerta

REEMPLAZO DEL VIDRIO

VENTANAS QUE SE PEGAN CON ADHESIVO

Herramientas/materiales recomendados

- Cuchillo neumático o cortador tipo cuerda de piano
- Guantes de protección para trabajo pesado
- Antiparras de seguridad
- Adhesivo vitrificante* y pistola aplicadora

**NOTA: Se recomienda Adhesivo Sika Tack®-Plus Booster para lograr un curado completa en dos (2) horas, no depende del clima, no requiere cebadores para vidrio negro, puede aplicarse con una pistola corriente, y cumple con FMVSS 212/208 en una (1) hora.*

Sika Corporation
22211 Telegraph Road,
Southfield, MI 48034

Si se usa otro adhesivo, asegúrese de seguir todas las instrucciones del fabricante sobre su uso, incluidas todas las tolerancias respecto al tiempo de curado.

- Topes SM2897 para instalación de vidrios (4-6 por vidrio)
- Vidrio de ventana (Ver Catálogo de Partes)

Procedimiento de reemplazo

¡Lo más importante en el reemplazo de vidrios es la SEGURIDAD! Use guantes de protección para trabajo pesado y antiparras de seguridad cuando trabaje con vidrio.

1. Usando un plumón permanente, marque todos los bordes del vidrio por reemplazar sobre el revestimiento de la cabina (todas las ventanas salvo la pieza del parabrisas delantero, ventana trasera de la cabina, y todas las ventana de las puertas). Se deben marcar todos los bordes para aplicar debidamente el adhesivo. Los bordes de colocación del vidrio son como sigue:
 - a. Vidrio lateral trasero izquierdo (8, Figura 2-1); marque las ubicaciones de los bordes delanteros e inferiores.
 - b. Vidrio lateral delantero izquierdo y derecho (9); marque las ubicaciones de los bordes traseros e inferiores.
2. Usando un cuchillo neumático o un cortador tipo cuerda de piano, quite cuidadosamente todo el pegamento que quede en el vidrio.

3. Limpie cuidadosamente y quite todas las astillas de vidrio del adhesivo que quede en cualquier ventana. La superficie debe quedar lisa y pareja.

NOTA: No se requiere sacar todo el adhesivo antiguo, sino sólo lo necesario para emparejar la base de soporte.

4. Aplique 4 a 6 topes SM2897 para instalación de vidrios (8) igualmente espaciados sobre el perímetro previamente marcado del vidrio, aproximadamente 0.75 in. (19 mm) hacia dentro desde donde quedará instalado el borde del vidrio.
5. Limpie el vidrio y prepare la capa de cebador negro de acuerdo con las instrucciones del proveedor del adhesivo.
6. Aplique una capa continua y pareja del adhesivo, no use adhesivo de secado rápido (aproximadamente 0.38 in./10 mm de diámetro) al revestimiento de la cabina en una línea de 0.50 - 0.63 in. (13-16 mm) hacia dentro de donde se marcó previamente la ubicación final del borde del vidrio (una vez aplicada a la cabina).

NOTA: Tenga cuidado de no aplicar esta capa demasiado hacia dentro, ya que ello dificultará cualquier reemplazo futuro.

7. Coloque cuidadosamente el vidrio en su lugar con el lado negro hacia el adhesivo. Presiónelo firmemente, con cuidado y sin brusquedad, hasta su lugar.
8. Usando un puntal de madera y huincha de horno/ducto, sostenga el vidrio en su lugar, por lo menos una (1) hora completa, antes de mover el vehículo. De otro modo, la vibración debilitará la cohesión.

NOTA: Si no se usa adhesivo Sika Tack®-Plus Booster, asegúrese de seguir todas las instrucciones del fabricante del adhesivo, incluidas las tolerancias de tiempo de curado. El tiempo de curado puede ser superior al de una (1) hora completa antes mencionado.

PARABRISAS Y VIDRIO TRASERO

Se requieren dos personas para sacar e instalar el parabrisas y el vidrio trasero, uno dentro y otro afuera de la cabina.

Los proveedores locales de herramientas cuentan con herramientas especiales que ayudan a sacar e instalar vidrios de automóviles.

Desmontaje

1. Saque completamente los brazos del limpiaparabrisas si va a cambiar el parabrisas.
2. Comenzando por el centro inferior del vidrio, saque el borde del burlete del vidrio (2, Figura 2-18). Use un lubricante no aceitoso para goma y un destornillador para soltar el reborde de fijación.
3. Saque el vidrio del burlete, empujando hacia fuera desde el interior de la cabina.
4. Limpie las estrías del burlete de suciedad, sellante, etc. Asegúrese que el perímetro de la abertura del vidrio de la cabina esté limpio y libre de rebabas, etc.

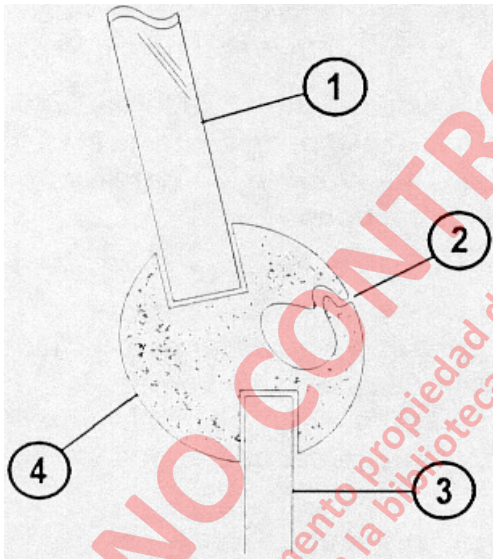


FIGURA 2-18

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Vidrio | 3. Lámina Metálica |
| 2. Reborde de Fijación | 4. Material de Burlete |

Montaje

1. Si el material del burlete que se sacó previamente está roto, alterado por las condiciones climáticas o dañado, use material de burlete de goma nuevo.

NOTA: El usar un lubricante para goma no aceitoso sobre el material del burlete y abertura de la cabina facilitará la instalación futura:

- a. Instale el burlete alrededor de la abertura de la cabina para el vidrio. Comience en el centro inferior de la abertura de la cabina y apriete el burlete contra el borde de la abertura (3 y 4, Figura 2-18).
- b. Siga instalando el burlete mientras va alrededor de toda la abertura. Cuando se juntan los extremos del burlete en el centro inferior de inicio de la abertura de la cabina, debe haber 0.5 in. de material superpuesto.

NOTA: Los extremos del material del burlete deben cortarse a escuadra para permitir un calce perfecto.

- c. Suba ambos extremos de modo que se toquen a escuadra, y en seguida, mientras sostiene ambos extremos, presiónelos sobre el reborde de la abertura.

2. Lubrique la ranura del burlete donde se va a asentar el vidrio.

- a. Baje el vidrio hacia la ranura a lo largo de la parte inferior de la abertura (1 y 4, Figura 2-18).

NOTA: La siguiente instalación debe ser realizada por dos personas.

- b. Haga que una persona desde fuera de la cabina empuje el vidrio contra la abertura, mientras la persona que está dentro emplea una herramienta suave y plana (cuchillo plástico) y recorre el vidrio para ir pasando el burlete por sobre el borde del vidrio.

3. Una vez que el vidrio esté en su lugar, vaya alrededor del burlete y empuje sobre el reborde de fijación, para asegurar el vidrio en el burlete (2, Figura 2-18).

4. Si se estaba reemplazando el parabrisas, baje los brazos/aspas contra el vidrio.

COMPONENTES DE LA CABINA

LIMPIAPARABRISAS

Montaje del motor

Los limpiaparabrisas funcionan mediante un motor eléctrico de 24 volts. El limpiaparabrisas puede ajustarse para un retardo intermitente variable o para una velocidad constante, baja o alta, por medio de un interruptor montado en el tablero de instrumentos.

Desmontaje del motor

1. Baje el panel de acceso (1, Figura 3-1) sobre el parabrisas (3)
2. Desconecte el cableado del motor en el conector.
3. Retire el sistema articulado del retén del eje de salida (4), rotando el retén hacia la izquierda.
4. Saque los pernos que sujetan el motor al soporte de montaje y retire el conjunto del motor.

1. Alinee los orificios de montaje del motor con el soporte de la cabina.
2. Instale los pernos y golillas de montaje. Apriete los pernos de montaje con un torque de **16 ft. lbs. (22 N.m)**.
3. Alinee el sistema articulado con el brazo del eje de salida del motor y empuje hacia el retén. Gire el retén hacia la derecha hasta que quede fijo en su lugar.
4. Vuelva a conectar el motor al conector del cableado de la cabina.
5. Verifique que los limpiadores funcionen en forma correcta.

REEMPLAZO DEL BRAZO DEL LIMPIADOR Y EJE

Desmontaje

1. Suba la cubierta del brazo del limpiador (1, Figura 3-2) y saque la tuerca de retención del brazo (2) y la golilla de resorte (3).
2. Retire la manguera. Fijese en la posición del brazo y sáquelo.
3. Saque la tapa (4), la tuerca (6) y la golilla (7) del pivote.
4. Saque el sistema articulado, soltando el retén (8) (girando a la izquierda) y retirándolo.

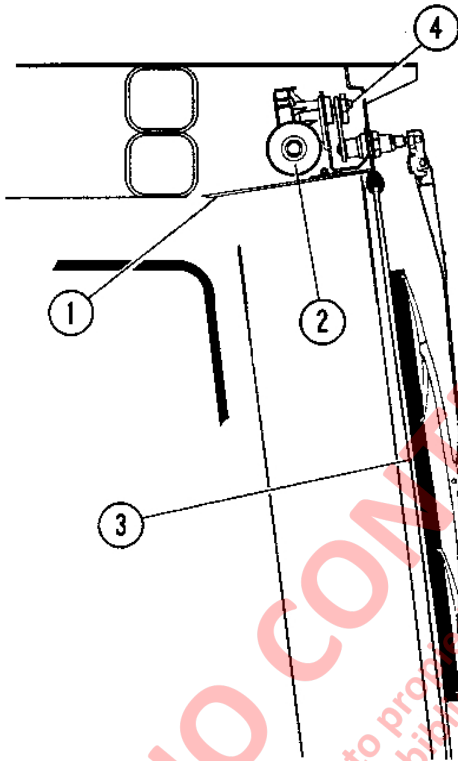


FIGURA 3-1. MONTAJE DEL LIMPIAPARABRISAS

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Panel de Acceso | 3. Parabrisas |
| 2. Conjunto del Motor del Limpiador | 4. Retén |

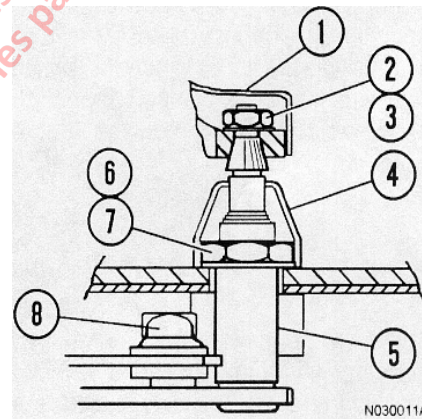


FIGURA 3-2. DETALLE DEL BRAZO DEL LIMPIADOR

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Brazo del Limpiador | 5. Eje de Pivote |
| 2. Tuerca | 6. Tuerca |
| 3. Golilla de Resorte | 7. Golilla |
| 4. Tapa | 8. Retén |

Montaje

1. Inserte el eje de pivote del brazo del limpiador (5, Figura 3-2) por el orificio en el marco del parabrisas e instale la tuerca (6) y la golilla (7).
2. Instale la tapa (4). Una el sistema articulado al brazo de pivote, presionando por encima del retén (8) y girando el retén a la derecha hasta que se fije.
3. Instale el brazo del limpiador (1) en la ubicación señalada durante el desmontaje, e instale la golilla de resorte y la tuerca de retención (2). Apriete la tuerca con un torque de **13 ft. lbs. (17 N.m)**.
4. Conecte la manguera del lavador del parabrisas.
5. Instale los pernos del panel de acceso.
6. Verifique la correcta operación y arco del brazo del limpiador. Vuelva a poner en posición el brazo sobre las ranuras del pivote si la plumilla toca el burlete del parabrisas.

LAVADOR DEL PARABRISAS

Operación

El lavador del parabrisas, montado a la derecha del gabinete de componentes hidráulicos detrás de la cabina, tiene un depósito plástico de 3.8 litros (1 galón) (1, Figura 3-3), con una bomba eléctrica de 24 volts (2).

El lavador se controla mediante el interruptor del limpiaparabrisas montado en el tablero de instrumentos, y se activa presionando la perilla. Cuando se activa el interruptor, se bombea solución de lavado por la manguera de salida (3), y manda un chorro a presión a cada uno de los brazos del limpiaparabrisas.

Servicio

Si se requiere dar mantenimiento al lavador del parabrisas, revise la abertura del colador por si hay obstrucciones e inspeccione si hay daño en las mangueras. Verifique el voltaje a la bomba desde el interruptor de control. Si la bomba está inoperativa, reemplácela por una nueva.

NOTA: La bomba sólo está disponible como conjunto, y no se puede reparar.

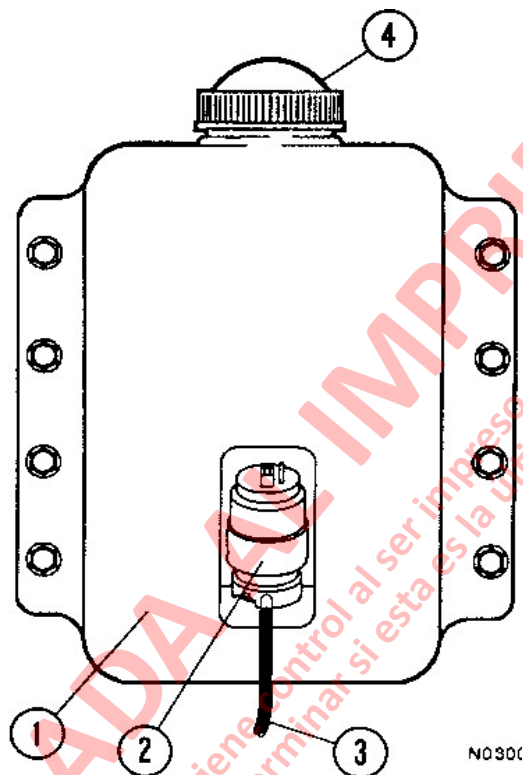


FIGURA 3-3. DEPOSITO DE LIQUIDO LAVADOR DE LIMPIAPARABRISAS Y BOMBA

1. Depósito
2. Bomba

3. Manguera de Salida
4. Tapa del Orificio de Llenado

CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO

El conjunto del calefactor incorpora todos los controles necesarios para regular la temperatura interior de la cabina; aire caliente para clima frío, entrada de aire durante temperaturas moderadas y aire frío libre de humedad para clima caluroso, si está instalado el sistema de aire acondicionado opcional.

La siguiente información describe, principalmente, el sistema del calefactor. Consulte en la Sección M, "Sistema de Aire Acondicionado", para información detallada relacionada con la operación, reparación e instrucciones sobre recarga del sistema completo de aire acondicionado.

OPERACION

El paso de refrigerante del sistema de enfriado del motor, a través de una bobina calefactora, suministra calor a la cabina. Ventiladores mueven el aire de un extremo al otro de la bobina calefactora, el que tempera el aire para calefacción o descongelado.

Un compresor de freón impulsado por motor suministra refrigerante al sistema de aire acondicionado a través de una bobina del evaporador montada en el mismo alojamiento. Los mismos ventiladores que se usan para la calefacción mueven aire a través del evaporador, para suministrar aire refrigerado por las ventilaciones de salida.

Todos los controles del calefactor y del aire acondicionado están montados en una abertura en la parte delantera de la caja de alojamiento.

COMPONENTES DEL CALEFACTOR

NOTA: Las figuras 3-4 y 3-5 ilustran las partes del sistema de aire acondicionado y del sistema de calefacción. Consulte la Sección "M" para mayor información relacionada con los componentes, mantenimiento y reparación del sistema de aire acondicionado.

DISYUNTORES

Antes de intentar localizar una falla en el circuito eléctrico del calefactor, gire el interruptor de encendido a ON y verifique que el disyuntor CB31 (ubicado en el Módulo de Distribución de Potencia detrás del asiento del operador) y el disyuntor interno del calefactor no se abran comprobando que hay +24VDC en el bloque de empalme (24, Figura 3-5).

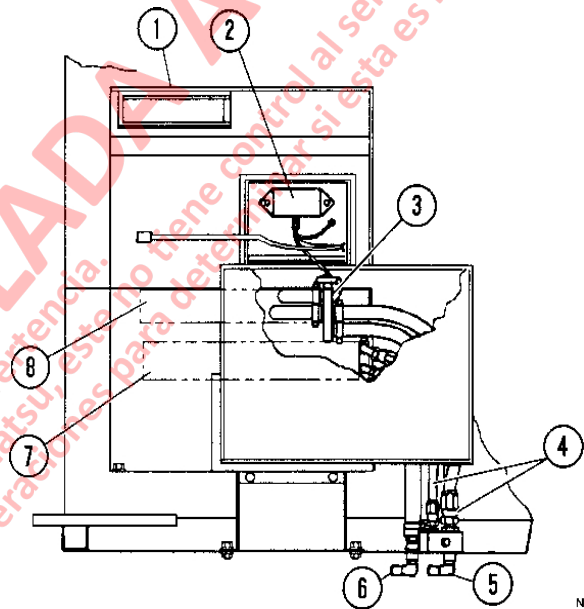


FIGURA 3-4. COMPONENTES DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO DE LA CABINA

1. Caja
2. Módulo de Control del Calefactor
3. Válvula de Control de Agua
4. Mangueras de Freón A/C
5. Salida de Agua (Al Motor)
6. Entrada de Agua (De la Bomba de Agua del Motor)
7. Bobina del Evaporador
8. Bobina del Calefactor

BOBINA DEL CALEFACTOR

La bobina del calefactor (12, Figura 3-5) recibe refrigerante por la válvula de control de agua (44) cuando se selecciona HEAT. Si el control de selección (19) se pone entre las zonas roja y azul, o se gira a la izquierda, hacia la zona azul, el flujo de refrigerante se debe bloquear.

Si el módulo de control del calefactor (43) y la válvula de agua parecen estar funcionando apropiadamente, y sin embargo, no aparece calor en la bobina del calefactor (12), la bobina puede estar obstruida. Saque y limpie, o bien, reemplace la bobina.

MOTOR DEL VENTILADOR Y CONTROL DE VELOCIDAD

La velocidad del ventilador se controla insertando resistor(es) (29 y 30) en serie en el circuito de suministro al motor del ventilador para reducir el voltaje. El número de resistores en serie se determina por la posición del interruptor selector de velocidad del ventilador.

A baja velocidad se usan 3 resistores; a media velocidad se emplea 1 resistor, y a máxima velocidad, se suministran los +24VDC al motor del ventilador, desviándose de todos los resistores.

Prueba

Si el motor (39) no opera a ninguna de las selecciones de velocidad, verifique que el voltaje de la batería esté disponible en los disyuntores (consulte el esquema eléctrico, Sección R). Si hay voltaje, probablemente el motor esté defectuoso y es preciso sacarlo y reemplazarlo.

Si el motor opera a alta velocidad, pero no lo hace a velocidad reducida, inspeccione los resistores por si presentan daño físico o un circuito abierto. Reemplace los resistores según se requiera.

ACTUADORES

Tres (3) actuadores lineales (22, Figura 3-5) están instalados dentro de la caja del calefactor, y se usan para activar las aletas para lo siguiente:

- Salida del descongelador
- Salidas dobles o al piso
- Selección de aire hacia adentro o hacia afuera.

Si no se selecciona uno de los modos de operación anteriores puede deberse a una falla del actuador.

Prueba

Inspeccione visualmente la aleta (8, 26 ó 31) y el sistema articulado para la función diagnosticada. Asegúrese que la aleta no esté atascada ni obstruida, lo que impediría el cambio de un modo a otro.

Verifique que haya voltaje en el actuador cuando se cierra el interruptor de palanca, o que no haya cuando se abre el interruptor de palanca.

Si el voltaje es apropiado, desconecte el actuador de la aleta y verifique que la fuerza del actuador sea comparable a un actuador conocido (nuevo). En caso contrario, reemplácelo por un actuador nuevo.

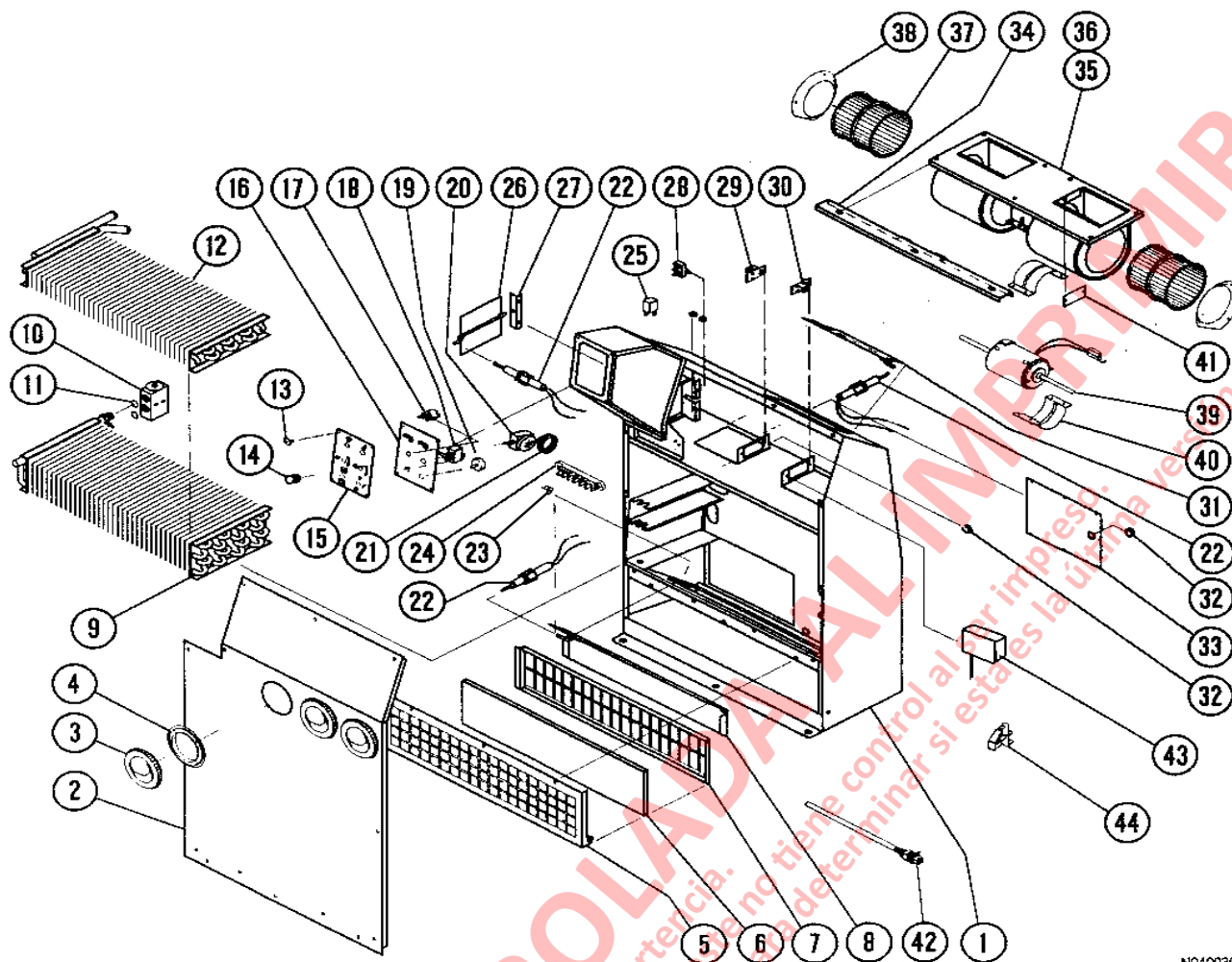
FILTRO

Servicio

Los filtros de entrada (6) en la cubierta del calefactor y en el panel de acceso de la cabina requieren limpieza periódica para evitar restricciones en la circulación de aire. El intervalo recomendado para la limpieza e inspección es de 250 horas, pero en condiciones de mucho polvo, puede ser necesario dar servicio e inspección a diario a los filtros, especialmente al filtro del panel exterior en el casco de la cabina. Los elementos de filtro deben limpiarse con agua y secarse en un ambiente libre de polvo, antes de reinstalar. Reemplace el elemento de filtro cada 2000 horas o antes, si la inspección revela un filtro tapado o dañado.

COMPONENTES DEL AIRE ACONDICIONADO

En la Sección M, "Sistema de Aire Acondicionado", se analizan los componentes instalados en la caja del calefactor, únicos del sistema de aire acondicionado.



N040030

FIGURA 3-5 CONJUNTO DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO.

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Caja | 16. Placa de Control | 30. Resistor, 24 volts |
| 2. Cubierta | 17. Interruptor del Ventilador | 31. Aleta del Descongelador |
| 3. Persiana de Ventilación | 18. Interruptor de Palanca | 32. Ojetillo |
| 4. Adaptador | 19. Control de Selección | 33. Tapa de la Caja Eléctrica |
| 5. Rejilla del Filtro | 20. Termostato | 34. Montaje del Soplador |
| 6. Filtro de Aire | 21. Manguera | 35. Conjunto del Soplador |
| 7. Portafiltro | 22. Actuador | 36. Caja del Soplador |
| 8. Aleta para Aire Fresco | 23. Soporte de la Aleta | 37. Rueda del Soplador |
| 9. Bobina del Evaporador | 24. Bloque de Empalme | 39. Motor del Soplador |
| 10. Válvula de Bloque | 25. Relé | 40. Montaje del Motor |
| 11. Anillo de Goma | 26. Aleta de Doble Nivel | 41. Placa de Cubierta |
| 12. Bobina del Calefactor | 27. Soporte de la Aleta | 42. Arnés del Cableado |
| 13. Tornillo | 28. Disyuntor | 43. Módulo de Control del Calefactor |
| 14. Perilla | 29. Resistor, 12 volts | 44. Válvula de Control del Agua |
| 15. Rótulo | | |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMODIDAD DEL OPERADOR

ASIENTO DEL OPERADOR

El asiento del operador es completamente ajustable y acolchado para comodidad del conductor y una fácil operación.

Ajuste

Los siguientes ajustes se deben realizar sentado en el asiento.

1. **Apoyacabeza:** el apoyacabeza (1, Figura 4-1) se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia delante y hacia atrás moviéndolo a la posición deseada.
2. **Descansabrazos:** gire la perilla de ajuste hasta que el descansabrazos esté en la posición deseada.
3. **Respaldo:** Tire el control (3) hacia arriba y mantenga, seleccione el ángulo del respaldo; suelte la perilla de control.
4. **Altura delantera y ajuste de inclinación del cojín del asiento:**
 - a. Altura delantera e inclinación; suba la palanca de control (4) y mantenga.
 - b. Doble las rodillas para mover el asiento a una posición cómoda; suelte la palanca de control para bloquear el ajuste.
5. **Ajuste hacia delante/atrás del asiento:**
 - a. Suba la palanca de ajuste (5).
 - b. Mueva el asiento a la posición deseada; suelte la palanca.
6. **Altura del Asiento:** Presione la parte superior del interruptor oscilante (6) para aumentar la altura. Presione la parte inferior del interruptor oscilante para disminuir la altura.
- 7 y 8. **Soporte de Aire Lumbar:** Cada interruptor oscilante (7 u 8) controla un cojín de aire. El interruptor (7) controla el cojín de aire inferior y el interruptor (8) controla el cojín de aire superior. Para inflar, presione la parte superior del interruptor oscilante y mantenga hasta obtener el soporte deseado, luego suelte. Para desinflar, presione la parte inferior del interruptor oscilante y mantenga hasta obtener el soporte deseado, luego suelte. Ajuste cada cojín al soporte deseado.

Desmontaje

1. Retire los pernos (11, Figura 4-1) y los accesorios que aseguran la base del asiento al elevador del asiento. Saque los pernos (15) que aseguran la correa (10) al piso.
2. Retire el conjunto del asiento de la cabina a un lugar limpio para desensamblar.

Montaje

1. Monte el conjunto del asiento en el elevador del asiento. Monte los pernos (11, Figura 4-1), las golillas de seguridad (12), las golillas planas (13) y las tuercas (14). Apriete los pernos con torque estándar.
2. Asegure las bandas (10) al piso con pernos (15), golillas planas (16) y golillas de seguridad (17). Apriete los pernos con torque estándar.

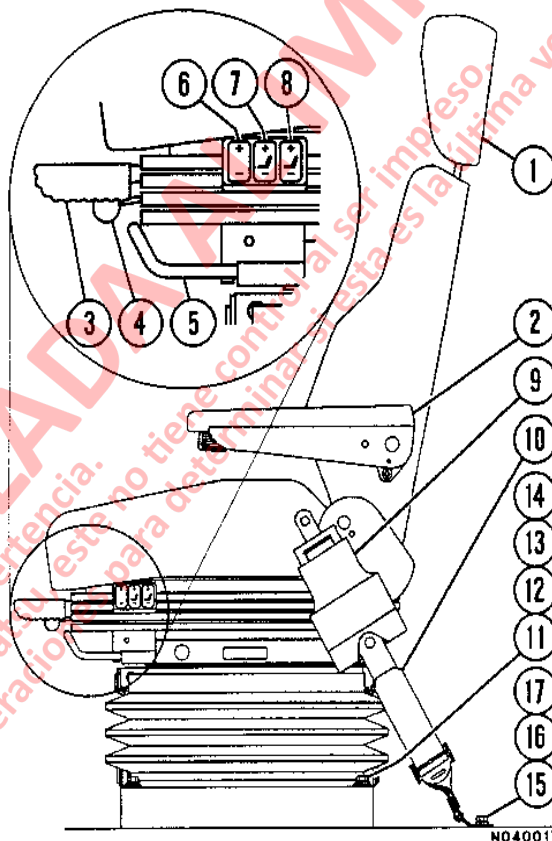


FIGURA 4-1 ASIENTO DEL OPERADOR

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Apoyacabeza | 9. Cinturón de Seguridad |
| 2. Ajuste Descansabrazo | 10. Correa de Unión del Asiento |
| 3. Ajuste Respaldo | 11. Perno |
| 4. Ajuste Inclinación y
Altura Delantera | 12. Golilla de Seguridad |
| 5. Ajuste Adelante
y Atrás | 13. Golilla Plana |
| 6. Ajuste de Altura | 14. Tuerca |
| 7. Soporte Lumbar del
Cojín de Aire Inferior | 15. Perno |
| 8. Soporte Lumbar del
Cojín de Aire Superior | 16. Golilla Plana |
| | 17. Golilla de Seguridad |

AIRE ACONDICIONADO/CALEFACTOR

El conjunto del calefactor incorpora todos los controles necesarios para la regulación de la temperatura interior de la cabina; aire caliente durante clima frío, entrada de aire en temperaturas medias y aire frío libre de humedad durante clima cálido.

La siguiente información describe, principalmente, el sistema del calefactor. Consulte la Sección M, "Sistema de Aire Acondicionado" para información detallada concerniente a las instrucciones de operación, reparación y recarga del sistema de aire acondicionado.

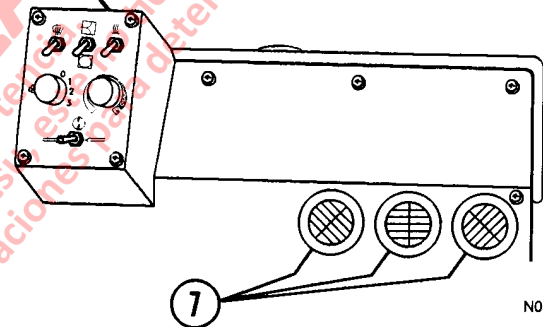
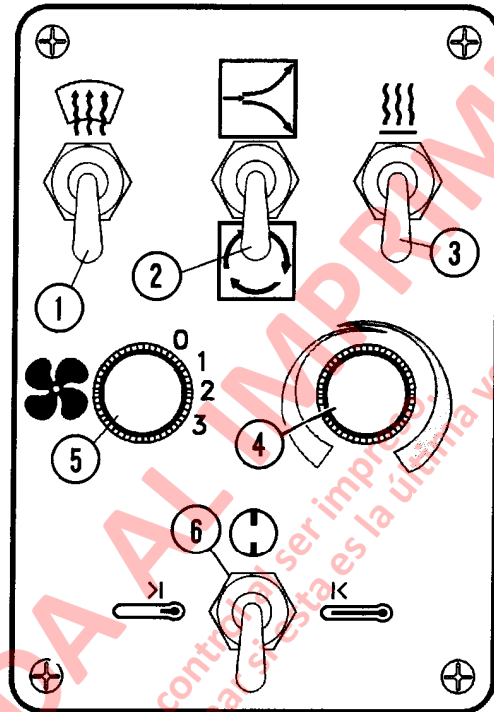
OPERACION

El calor para la cabina es suministrado haciendo pasar el refrigerante desde el sistema de enfriado del motor a través de un serpentín del calefactor. Los sopladores mueven el aire a través del serpentín de calefacción, el cual calienta el aire para calefaccionar o desempañar.

Un compresor de Freón accionado por motor pasa refrigerante a través del serpentín del evaporador montado en el mismo alojamiento. Los mismos sopladores utilizados para calentar, mueven el aire a través del evaporador para proporcionar aire enfriado a través de los orificios de salida.

Todos los controles de aire acondicionado y calefacción están montados en una ranura en la parte delantera de la caja. Consulte la Figura 4-2 para:

- Interruptor para desempañar (1): Es un interruptor de palanca de 2 posiciones; la posición "Abajo" es para apagar, la posición "Arriba, proporciona flujo de aire a través de los orificios del desempañador.
- Interruptor de control de aire externo e interno (2): Es un interruptor de palanca de 2 posiciones; la posición "Abajo" hace recircular el aire en la cabina y la posición "Arriba" permita que el aire externo fluya a través de los serpentines del calefactor o del aire acondicionado.
- Interruptor de control de aire caliente (3): Es un interruptor de palanca 2 posiciones; la posición "Abajo" es para "apagar". La posición "Arriba" proporciona flujo de aire caliente al piso de la cabina.
- Perilla de control de temperatura (4): Este es un control giratorio variable. Girando la perilla hacia la izquierda (flecha azul) se seleccionan temperaturas cada vez más frías. Girando la perilla hacia la derecha (flecha roja) se seleccionan temperaturas cada vez más cálidas.
- Control del ventilador (5): Este es un interruptor giratorio de 3 posiciones; gire la perilla para seleccionar la velocidad baja, intermedia o alta del ventilador.
- Interruptor selector del calefactor/aire acondicionado (6): Este es un control de 3 posiciones; la posición hacia la derecha activa el calefactor, la posición hacia la izquierda activa el aire acondicionado, y la posición en el centro es de apagado.



N050139

FIGURA 4-2. CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO/CALEFACTOR

1. Control para Desempañar
2. Control de Aire Interno/ Externo
3. Control de Calor
4. Control de Temperatura
5. Control del Ventilador
6. Selector del Calefactor/Aire Acondicionado
7. Orificios de Salida

COMPONENTES DEL CALEFACTOR

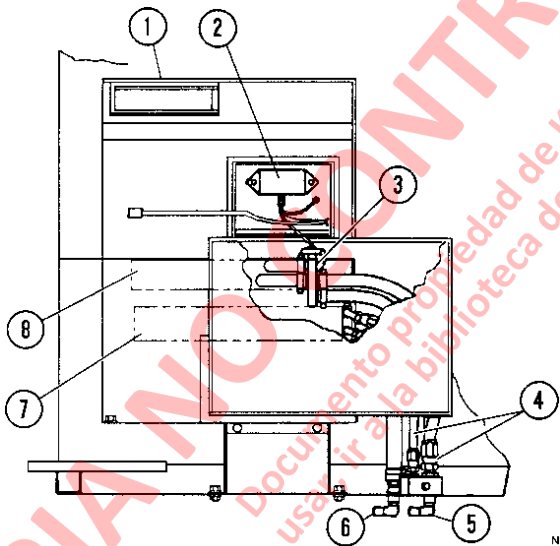
NOTA: Las Figuras 4-3 y 4-4 ilustran las partes del sistema de calefacción y el sistema de aire acondicionado que están instalados dentro de una caja montada en la cabina. Vea mas información sobre los componentes del sistema de aire acondicionado, mantenimiento y reparaciones, en la Sección "M".

DISYUNTORES

Antes de intentar localizar una falla en el circuito eléctrico del calefactor, gire el interruptor de encendido a ON y verifique que el disyuntor CB31 (ubicado en el Módulo de Distribución de Potencia detrás del asiento del operador) y el disyuntor interno del calefactor no se abran comprobando que hay +24VDC en el bloque de empalme (24, Figura 4-4).

COMPONENTES DE CONTROL DEL CALEFACTOR

Cuando el operador ajusta la perilla de control de selección (6, Figura 4-2) se envía una señal al Módulo de Control del Calefactor (2, Figura 4-3). Si el operador requiere menos temperatura en la cabina (girando el control hacia la izquierda), el Módulo de Control del Calefactor cerrará la válvula de control del agua (3), para bloquear el flujo de refrigerante a través del serpentín del calefactor (8). Girando la perilla totalmente a la derecha, se abrirá la válvula para permitir un flujo máximo.



Prueba

Verifique que el motor en la válvula de control del agua opere cuando se gire el control (6, Figura 4-2) por toda el área roja. Si el motor no funciona, el módulo de control del calefactor puede estar defectuoso.

Un defecto mecánico en la válvula de control del agua (3, Figura 4-3) puede permitir el paso de agua caliente por la manguera entre la válvula y el núcleo del calefactor, cuando está en la posición off. Verifique que el motor de la válvula funcione adecuadamente en todo el rango, de totalmente apagado a totalmente encendido. Si la manguera está caliente y el interruptor selector del calefactor está en off, puede haber filtración interna. Asimismo, cuando el núcleo del calefactor no entrega aire caliente cuando el motor está a temperatura normal de operación, puede que la válvula no se esté abriendo en forma apropiada.

SERPENTIN DEL CALEFACTOR

El serpentín del calefactor recibe refrigerante del motor a través de la Válvula de Control de Agua, cuando se selecciona HEAT. Si el control de selección está colocado entre las áreas roja y azul, o girada a la izquierda hacia la zona azul, el flujo de refrigerante debe estar bloqueado.

Si el módulo de control del calefactor y la válvula de agua parecen estar funcionando apropiadamente, y no obstante no aparece calor en el serpentín del calefactor, puede estar obstruido el serpentín. Saque, limpie o reemplace el serpentín.

FIGURA 4-3 COMPONENTES DEL CALEFACTOR DE LA CABINA

1. Caja del calefactor
2. Módulo de Control del Calefactor
3. Válvula de Control del Agua
4. Mangueras Refrigerantes A/C
5. Salida de Agua (Hacia el Motor)
6. Entrada de Agua (Desde la Bomba de Agua del Motor)
7. Serpentín del Evaporador
8. Serpentín del Calefactor

MOTOR DEL VENTILADOR Y CONTROL DE FILTRO VELOCIDAD

La velocidad del ventilador se controla insertando resistor(es) en serie en el circuito de suministro al motor del ventilador para reducir el voltaje. El número de resistores en serie se determina por la posición del interruptor selector de velocidad del ventilador.

A baja velocidad se usan 3 resistores; a media velocidad se emplea 1 resistor, y a máxima velocidad, se suministran los +24VDC al motor del ventilador, desviándose de todos los resistores.

Prueba

Si el motor no funciona a ninguna de las selecciones de velocidad, revise el voltaje suministrado al motor. Si hay voltaje de aproximadamente 24 volts (ajuste de alta velocidad), probablemente el motor esté defectuoso y es preciso sacarlo y reemplazarlo.

Si el motor funciona a alta velocidad, pero no lo hace a velocidad reducida, inspeccione los resistores por si presentan daño físico o un circuito abierto. Reemplace los resistores según se requiera.

ACCIONADORES

Tres (3) accionadores lineales (22, Figura 4-4) están instalados dentro de la caja del calefactor, y se usan para activar las aletas para lo siguiente:

- Salida del desempañador
- Salidas dobles o al piso
- Selección de aire hacia adentro o hacia afuera.

Si no se selecciona uno de los modos de operación anteriores puede deberse a una falla del accionador.

Prueba

Inspeccione visualmente la aleta y el sistema articulado para la función diagnosticada. Asegúrese que la aleta no esté atascada ni obstruida, lo que impediría el cambio de un modo a otro.

Verifique que haya voltaje en el accionador cuando se cierra el interruptor de palanca, o que no haya cuando se abre el interruptor de palanca.

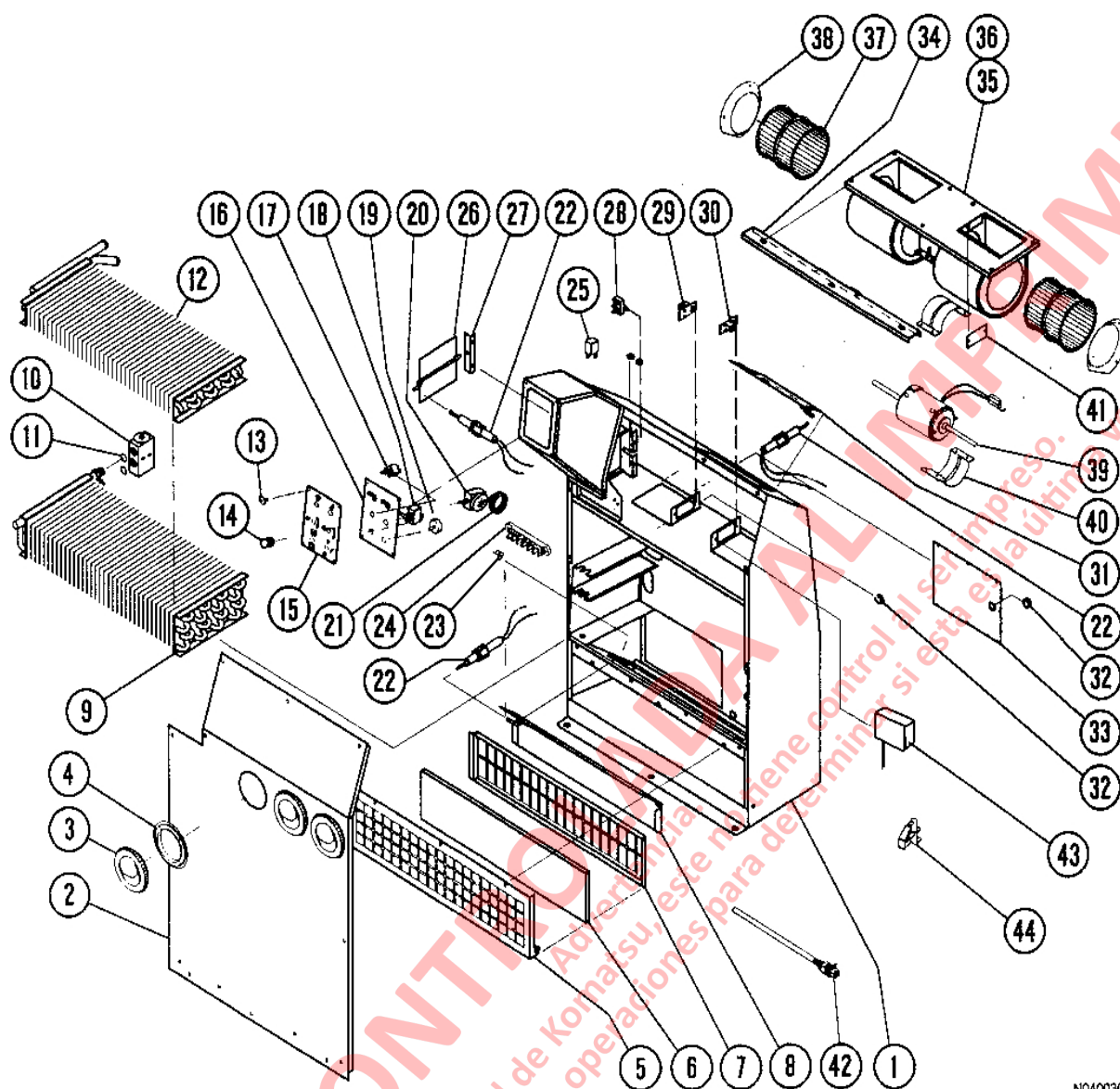
Si el voltaje es apropiado, desconecte el accionador de la aleta y verifique que la fuerza del accionador sea comparable a un accionador conocido (nuevo). En caso contrario, reemplácelo por un accionador nuevo.

Servicio

Los filtros de entrada en la cubierta del calefactor y en el panel de acceso de la cabina requieren limpieza periódica para evitar restricciones en la circulación de aire. El intervalo recomendado para la limpieza e inspección es de 250 horas, pero en condiciones de mucho polvo, puede ser necesario dar servicio e inspección a diario a los filtros, especialmente al filtro del panel exterior en el casco de la cabina. Los elementos de filtro deben limpiarse con agua y secarse en un ambiente libre de polvo, antes de reinstalar. Reemplace el elemento de filtro cada 2000 horas o antes, si la inspección revela un filtro tapado o dañado.

COMPONENTES DEL AIRE ACONDICIONADO

En la Sección M, "Sistema de Aire Acondicionado", se analizan los componentes instalados en la caja del calefactor.



N040030

FIGURA 4-4. CONJUNTO DEL CALEFACTOR/AIRE ACONDICIONADO

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Caja | 16. Placa de Control | 30. Resistor, 24 volts |
| 2. Cubierta | 17. Interruptor del Soplador | 31. Aleta del Descongelador |
| 3. Persiana de Ventilación | 18. Interruptor de Palanca | 32. Ojetillo |
| 4. Adaptador | 19. Interruptor de Palanca | 33. Tapa de la Caja Eléctrica |
| 5. Rejilla del Filtro | 20. Termostato | 34. Montaje del Soplador |
| 6. Filtro de Aire | 21. Manguera | 35. Conjunto del Soplador |
| 7. Portafiltro | 22. Accionador | 36. Caja del Soplador |
| 8. Aleta para Aire Fresco | 23. Brazo de la Aleta | 37. Rueda del Soplador |
| 9. Serpentin del Evaporador | 24. Bloque de Empalme | 38. Venturi |
| 10. Válvula de Bloque | 25. Relé | 39. Motor del Soplador |
| 11. Anillo de Goma | 26. Aleta de Doble Nivel | 40. Montaje del Motor |
| 12. Serpentin del Calefactor | 27. Soporte de la Aleta | 41. Placa de Cubierta |
| 13. Perno | 28. Disyuntor | 42. Arnés del Cableado |
| 14. Perilla | 29. Resistor, 12 volts | 43. Modulo de Control del Calefactor |
| 15. Etiqueta | | 44. Válvula de Control del Agua |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONTROLES DE LA CABINA DEL OPERADOR

COLUMNA DE LA DIRECCION

La columna y el volante de dirección que se utilizan en el camión Haulpak se ajustan por medio de un ángulo de inclinación para obtener la posición más cómoda del volante para todos los operadores.

El ángulo de inclinación se ajusta tirando de la palanca de inclinación (3, Figura 5-1) hacia el volante y moviendo el volante a la posición deseada. Soltando la palanca se asegura el volante en una de las cinco posiciones.

La columna de la dirección lleva además una palanca para el señalizador de dirección intermitente (2) combinado con un interruptor para cambio de luces altas y bajas. Se indica un viraje a la derecha subiendo la palanca, y a la izquierda bajando la palanca. Luces indicadoras ubicadas sobre el velocímetro y el tacómetro se encienden en forma intermitente para indicar la dirección de viraje seleccionada. Para seleccionar luces bajas, tire la palanca (2) hacia el volante. Para seleccionar luces altas, tire la palanca nuevamente. Se enciende una luz indicadora montada entre los indicadores de viraje cuando se selecciona luces altas. La bocina se controla presionando el botón en el centro del volante.

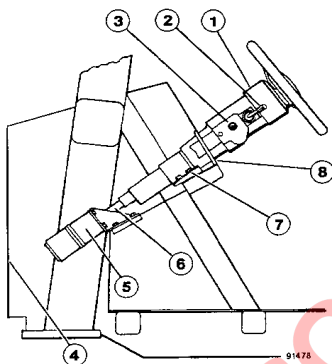


FIGURA 5-1 MONTAJE DE LA COLUMNA DE DIRECCION

1. Columna de la Dirección
2. Señalizador de Viraje/Regulador Intensidad de Luz
3. Palanca de Inclinación
4. Cubierta de Acceso
5. Válvula de Control de la Dirección
6. Eje
7. Pernos y Golillas
8. Sello y Retenes

Desmontaje

1. Apague el motor girando el interruptor de partida a "Off" y deje que los acumuladores de la dirección purguen durante al menos 90 segundos. Gire el volante para asegurarse que no quede presión.
2. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
3. Saque la cubierta de acceso (4, Figura 5-1) desde la parte delantera de la cabina.
4. Desconecte el arnés de cables de la columna de dirección en el conector.
5. Saque los pernos que sujetan las placas de retención de sellos (8) donde la columna de la dirección entra al panel de instrumentos. Saque ambas placas de retención.
6. Saque los cuatro pernos y golillas (7) en el soporte de montaje. (A estos pernos se accede desde el exterior de la cabina por la abertura de acceso.)
7. Suba la columna de la dirección para desenganchar la columna del eje de dirección (6), y sáquela del panel de instrumentos.

Montaje

1. Con la columna de dirección inclinada en aproximadamente 45°, inserte el extremo inferior de la columna en la abertura en el panel de instrumentos.
2. Posicione el eje de dirección (6) sobre la válvula de control de dirección (5) y alinee los engranes con los engranes en el eje de la columna.
3. Posicione los orificios de montaje sobre los orificios roscados en el soporte de montaje y alineados con la válvula de control de la dirección.
4. Instale cuatro pernos (7), golillas de seguridad y golillas planas endurecidas a través de los montajes de la columna de dirección. Apriete a un torque de **25 ft. lbs. (33.9 N.m)**. Compruebe la rotación adecuada del volante sin trabas. Si se trava, vuelva a alinear la columna soltando los pernos y ajustando la columna en los orificios de montaje ranurados.
5. Posicione el sello de la columna de dirección (8) e instale las mitades del retén del sello.
6. Conecte el arnés de cables de la columna al arnés del panel de instrumentos.
7. Vuelva a instalar la cubierta de acceso en la parte delantera de la cabina y cierre los interruptores de desconexión de la batería.

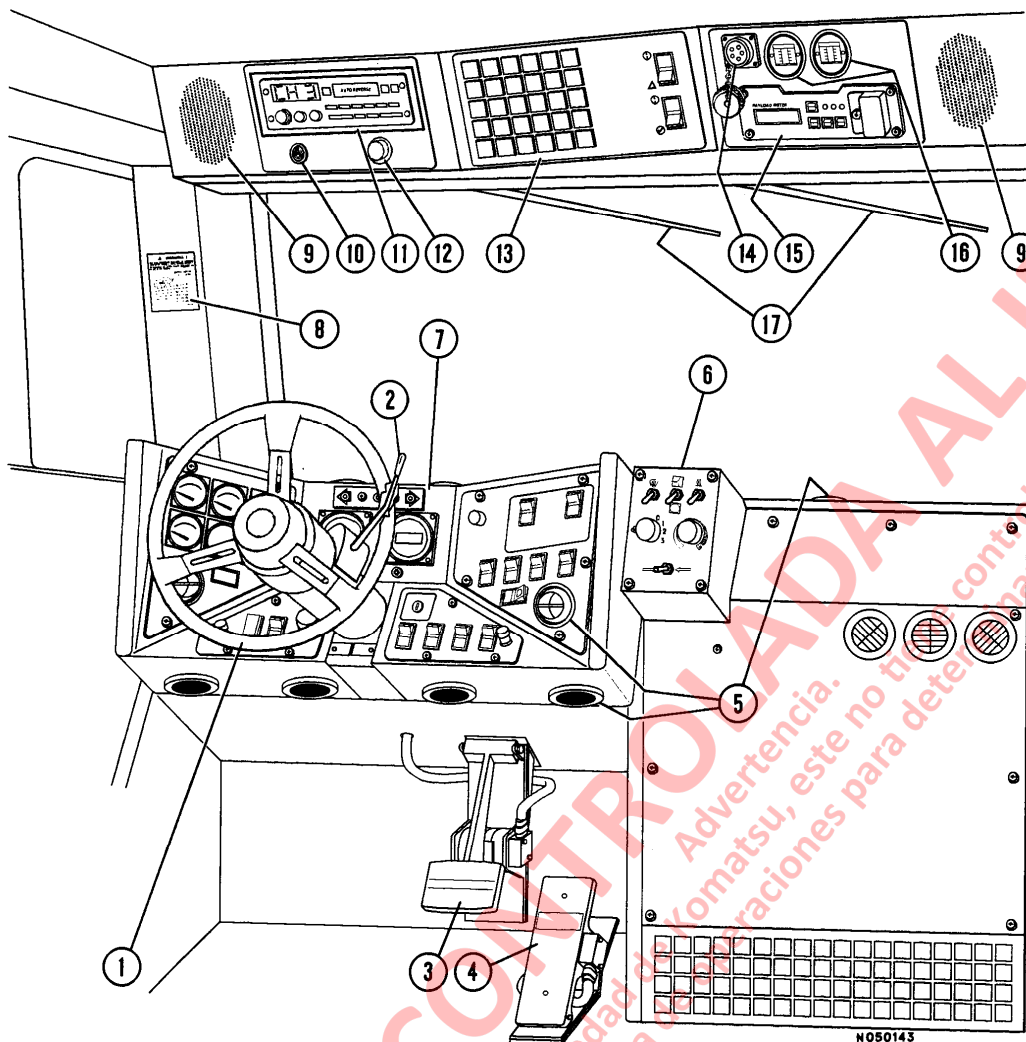


FIGURA 5-2. INTERIOR DE LA CABINA - VISTA DEL OPERADOR

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Volante de la Dirección | 7. Panel de Instrumentos | 13. Luces Indicadoras Advertencia/Estado |
| 2. Palanca de Control de Retardo | 8. Cuadro de Velocidad/Pendiente | 14. Conector Descarga Medidor Carga Util |
| 3. Pedal Freno de Servicio/Retardo | 9. Parlantes de la Radio | 15. Medidor de Carga Util II |
| 4. Pedal Acelerador/Estrangulador | 10. Bocina de Alarma de Advertencia | 16. Indicadores Vacío Depurador de Aire |
| 5. Salidas de Aire Acondicionado/Calefacción | 11. Radio, AM/FM Estéreo, Cassette | 17. Limpiaparabrisas |
| 6. Controles de Aire Acondicionado/Calefacción | 12. Control Intensidad Luces de Advertencia | |

VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

El volante de la dirección (1, Figura 5-3) se ajustará hacia dentro o hacia fuera (función telescópica), y se ajustará a través de un ángulo de inclinación, para proporcionar una posición cómoda del volante para la mayoría de los operadores.

BOTON DE LA BOCINA

La bocina (2, Figura 5-3) se acciona presionando el botón ubicado al centro del volante de la dirección. Se debe revisar la operación de la bocina antes de mover el camión. Respete todas las reglas de seguridad locales con respecto al uso de la bocina como aparato de señal de advertencia antes de arrancar el motor y mover el vehículo.

ANILLO DE BLOQUEO TELESCOPICO

El Anillo de Bloqueo Telescópico (3, Figura 5-3) ubicado alrededor del botón de la bocina, bloquea y desbloquea la función "telescópica" de la columna de la dirección. Girando el anillo 90° - 180° hacia la izquierda (rotación hacia la izquierda), se libera la columna para moverla hacia dentro o hacia afuera. Girando el anillo hacia la derecha (rotación hacia la derecha), se bloquea la columna en la posición seleccionada.

PALANCA DE INCLINACION DEL VOLANTE

La inclinación del volante de la dirección se regula tirando la palanca de ajuste de inclinación (4, Figura 5-3) hacia el volante de la dirección y moviendo el volante al ángulo deseado. Liberando la palanca se bloqueará el volante en la posición deseada.

INTENSIDAD DE LUCES DELANTERAS/SEÑAL DE VIRAJE

La Palanca de Señal de Viraje (5, Figura 5-3) se utiliza para accionar las luces de señal de viraje y para seleccionar las luces altas o bajas.

Mueva la palanca hacia arriba para señalizar viraje hacia la derecha.



Un indicador, ubicado en la parte superior central del panel de instrumentos se encenderá para indicar la dirección de giro seleccionada.

Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS.

Mueva la palanca hacia abajo para señalizar viraje hacia la izquierda



Moviendo la palanca hacia el volante de la dirección cambia las luces delanteras.

Al seleccionar las luces altas, se encenderá una luz indicadora en la parte superior, en el centro del panel de instrumentos.

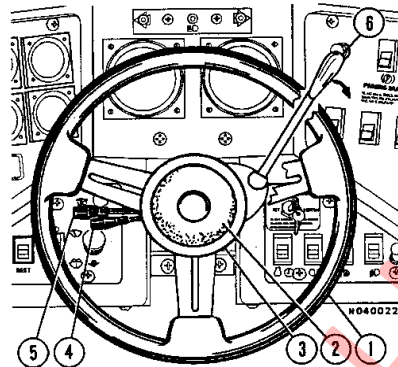


FIGURA 5-3 VOLANTE DE LA DIRECCION Y CONTROLES

RETARDO DINAMICO

El Retardo Dinámico es un torque de freno (no un freno) producido a través de generación eléctrica por los motores de la rueda, cuando el movimiento del camión (impulso) es la fuerza propulsora.

En una operación normal del camión, **se debe usar el Retardo Dinámico para disminuir y controlar la velocidad del camión.**

El Retardo Dinámico está disponible en "Avance/Retroceso", en todas las velocidades del camión sobre las 0 mph/kph; sin embargo, a medida que la velocidad del camión disminuye a menos de 3 mph (4.8 kph), es posible que no sea efectiva la fuerza de retardo. **Utilice los frenos de servicio para detener completamente el camión.**

EL Retardo Dinámico no mantendrá el camión en forma estacionaria en una pendiente, utilice el Freno de Estacionamiento o el Bloqueo de Ruedas para este fin.

El Retardo Dinámico está disponible sólo en NEUTRO cuando la velocidad del camión es superior a 3 mph (4.8 kph).

Cuando el Retardo Dinámico está en operación, las RPM del motor automáticamente se regulan a un ajuste de velocidad de retardo de RPM avanzado. Estas RPM variarán dependiendo de la temperatura de los diversos componentes del sistema eléctrico.

El Retardo Dinámico se aplicará **automáticamente**, si la velocidad del camión alcanza la velocidad máxima programada en el software del sistema de control.

Cuando se activa Retardo Dinámico se enciende una luz indicadora en el Panel Superior.

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO

La Palanca de Control de Retardo (6, Figura 5-3) montada en el costado derecho de la columna de la dirección puede ser utilizada para modular el esfuerzo de retardo. La palanca dirigirá el rango total del retardo y permanecerá en una posición fija al ser liberada.

- Cuando se gira la palanca a la posición completamente "Arriba" (hacia la izquierda), se encuentra en la posición "Off/Sin Retardo".
- Cuando se gira la palanca hacia la posición completamente "Abajo" (hacia la derecha) se encuentra en la posición "On/Con Retardo".
- En descensos prolongados, se puede poner la palanca de modo de proporcionar el esfuerzo de retardo deseado y permanecer en la posición seleccionada.

NOTA: Se debe volver a colocar la Palanca de Control de Retardo en la posición "Off" antes que el camión reasuma el modo PROPULSION de operación.

La palanca y el pedal de Freno de Servicio/Retardo se pueden utilizar simultáneamente o en forma separada. El Controlador del Sistema de Propulsión (PSC) determinará qué aparato requiere el mayor esfuerzo de retardo y aplicará la cantidad necesaria.

PEDAL DE FRENO DE SERVICIO/RETARDO DINAMICO

El Pedal de Freno de Servicio/Retardo Dinámico (3, Figura 5-2) es un pedal único, operado con el pie, que controla las funciones de freno de servicio y de retardo. La primera parte de la carrera del pedal comanda el esfuerzo de retardo a través de un potenciómetro rotatorio. La segunda parte de la carrera del pedal modula la presión del freno de servicio directamente a través de la válvula hidráulica. Por lo tanto, el operador debe aplicar primero, y mantener, el retardo dinámico completo, para poder aplicar los frenos de servicio. Al liberar el pedal, el freno y el retardo vuelven a la posición "Off".

Al presionar parcialmente el pedal, se acciona el retardo dinámico. A medida que se presiona más el pedal hasta aplicar completamente el retardo, se accionan, entonces, los frenos de servicio (mientras se mantiene el retardo completo) a través de la válvula hidráulica, la cual modula la presión a los frenos de servicio. **Al presionar completamente el pedal se aplica completamente tanto el retardo dinámico COMO los frenos de servicio.** Se encenderá una luz indicadora (B3, Figura 5-6), ubicada en el panel superior. Se sentirá un aumento de la resistencia en el pedal al aplicar los Frenos de Servicio.

Para una operación normal del camión, se debe usar el **Retardo Dinámico** (palanca o pedal de pie) **para disminuir y controlar la velocidad del camión.**

Se deben aplicar los **frenos de servicio** sólo cuando el retardo dinámico requiera fuerza de freno adicional para disminuir la velocidad del camión rápidamente o **cuando se quiera detener completamente el camión.**

PEDAL DEL ACELERADOR (ESTRANGULADOR)

El Pedal del Acelerador (Estrangulador) (4, Figura 5-2) es un pedal operado con el pie, el cual permite al operador controlar las RPM del motor, dependiendo de la presión ejercida sobre el pedal.

El operador lo utiliza para requerir torque de los motores cuando se Avanza o se Retrocede. De este modo, el controlador del sistema de propulsión comanda la correcta velocidad del motor según la energía requerida. En Neutro, este pedal controla la velocidad del motor directamente

Partida en pendiente con camión cargado

La propulsión inicial, con un camión cargado, debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. Sin embargo, cuando las circunstancias lo lleven a partir en una pendiente o cerro, siga el siguiente procedimiento:

- Presione completamente el pedal de freno de servicio/retardo (NO utilice la palanca de retardo) para sujetar el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, mueva el interruptor selector a la posición de Avance/Retroceso y aumente las revoluciones del motor con el pedal del acelerador.
- A medida que las RPM del motor se aproximen al máximo, y el operador sienta que el esfuerzo de propulsión está trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que se mueva el camión. Asegúrese de liberar completamente el pedal de freno de servicio/retardo. A medida que la velocidad del camión aumenta sobre las 3-5 MPH (5-8 KPH), el Control del Sistema de Propulsión (PSC) disminuirá la propulsión si todavía está aplicado el retardo. Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante la operación de partida en pendiente, dará como resultado una pérdida de propulsión y, si la velocidad del camión está por sobre 1-2 MPH, se aplicará el esfuerzo de retardo.

ORIFICIOS PARA CALEFACCION/AIRE ACONDICIONADO

El operador tiene completo control del flujo de aire en la cabina. Los orificios del calefactor/aire acondicionado (5, Figura 5-2) son del tipo aleta que pueden abrirse o cerrarse en forma independiente o girar en 360° para obtener un flujo de aire óptimo. Existen cuatro (tres no se muestran) a lo largo de la parte superior del panel, dos frente al operador (uno en el módulo del panel derecho y otro en el panel izquierdo), y cuatro bajo el panel.

PANEL DE INSTRUMENTOS

El Panel de Instrumentos (7, Figura 5-2) incluye una amplia variedad de interruptores, medidores e indicadores. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para una descripción detallada de las funciones y ubicación de estos componentes.

CUADRO DE VELOCIDAD/PENDIENTE

El cuadro de Velocidad/Pendiente (8, Figura 5-2 y que se muestra aquí) proporciona las velocidades MAXIMAS de descenso recomendadas para las diferentes pendientes con un camión completamente cargado.

El operador debe consultar este cuadro antes de descender por una pendiente con el camión cargado. El uso correcto del Retardo Dinámico le ayudará a mantener una velocidad segura.

Se proporcionan dos listas, una es el rango continuo y la segunda el rango de corta duración plazo (3 minutos). Ambas listas concuerdan con un camión con un Peso Bruto máximo del Vehículo.

Los números continuos del cuadro indican la combinación de velocidades y pendientes con las que el vehículo puede trabajar seguro por tiempo o distancia ilimitados.

Los números de corta duración (3 minutos) que aparecen en el cuadro indican la combinación de velocidades o pendientes, con las cuales el vehículo puede trabajar en forma segura por tres minutos. Estas velocidades son mayores a los valores continuos, reflejando la capacidad térmica de los diversos componentes del sistema. Los componentes del sistema pueden aceptar un calentamiento a una tasa mayor a la continua por un corto período, superior a la que el sistema se recalientaría.

Si el vehículo es operado a límites de velocidad/pendiente de corta duración por un período superior a tres minutos, podría comenzar a reducirse el esfuerzo de retardo, con el resultado de aceleración del vehículo. Los frenos de servicio están disponibles para disminuir la velocidad del camión dentro del nivel continuo. Esta reducción del esfuerzo de retardo será gradual a medida que el vehículo cambia de límites de corta duración a límites continuos.

CAUTION		
DO NOT DESCEND GRADES AT SPEEDS GREATER THAN LISTED WHEN VEHICLE IS LOADED AT MAX. G.V.W. 1,100,000 LB. (498,957 kg) & 53/80 R 63 TIRES.		
EFFECTIVE GRADE %	SPEED (CONTINUOUS) MPH(KM/H)	SPEED (SHORT TERM) MPH(KM/H)
12		15(24)
10	11(18)	19(31)
8	14(23)	23(37)
6	19(31)	29(47)
4	29(47)	36(58)
THE ACTUAL GRADE CAPABILITY WILL VARY DEPENDING ON OUTSIDE TEMPERATURE, SYSTEM TEMPERATURE, ROLLING RESISTANCE, LOAD, AND TIRE SIZE. THE ABOVE IS BASED ON 32° C (90°F) OUTSIDE TEMPERATURE AND ASSUMES THAT ROAD AND VISIBILITY CONDITIONS PERMIT THE USE OF ALL AVAILABLE RETARDING TORQUE WITHOUT SHODING. FOR ADDITIONAL SHODING AND RETARD INFORMATION, SEE OPERATION MANUAL.		
ACTUAL GRADE, NOT INCLUDING ROLLING RESISTANCE.		

La curva de "tres minutos" es un mínimo y el límite de tiempo real puede ser mayor. La temperatura ambiente, la presión barométrica y los niveles recientes de operación de potencia del motor pueden afectar esta cifra.

El rango de tres minutos se acomodará, en forma exitosa, a la mayoría de los caminos cuesta abajo, con carga. Es necesario dividir el largo del segmento de la pendiente del camino por las velocidades permitidas, para determinar el tiempo real de la pendiente. Si el tiempo real en la pendiente excede la cantidad permitida, se deberá trabajar la pendiente a velocidad continua.

NO exceda estas velocidades MAXIMAS recomendadas al descender por pendientes con un camión cargado.

Este rótulo puede cambiar con equipo de camión OPCIONAL como: relación de tren de mando del motor de la rueda, rejillas de retardo, tamaño de los neumáticos, etc.

SIEMPRE consulte este rótulo ubicado en la cabina del operador y siga estas recomendaciones para la operación del camión.

PARLANTES DE LA RADIO

Los Parlantes de la Radio (9, Figura 5-2) para la radio AM/FM Estéreo están ubicados en la parte trasera y derecha del panel superior.

BOCINA DE ALARMA DE ADVERTENCIA

Esta alarma (10, Figura 5-2) sonará cuando sea activada por cualquiera de las múltiples funciones del camión. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para una descripción detallada de las funciones e indicadores que activarán esta alarma.

RADIO EN CABINA (OPCIONAL)

Este panel normalmente contendrá una radio AM/FM Estéreo (11, Figura 5-2). Consulte Equipo Opcional, Sección 5, del Manual de Operación y Mantenimiento para una descripción más completa de la radio y sus funciones. Cada cliente puede usar esta área para otros fines, como para una radio de comunicación de dos vías.

PANEL DE LUCES INDICADORAS DE ADVERTENCIA Y ESTADO

Este panel (12, Figura 5-2) contiene una variedad de luces indicadoras que proporcionan al operador los mensajes de estado importantes, concernientes a las funciones seleccionadas del camión. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para una descripción detallada de estos indicadores.

LIMPIAPARABRISAS

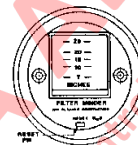
Los limpiaparabrisas (13, Figura 5-2) son accionados por un motor eléctrico. Consulte PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS para la ubicación y descripción de los controles del lava y limpia parabrisas.

MEDIDOR DE CARGA UTIL

El Medidor de Carga Util (15, Figura 5-2) y el Conector de Descarga (14) se utilizan para proporcionar a la administración datos operacionales, tales como tonelaje transportado y tiempos de ciclo. Consulte la Sección M, Equipo Opcional, para una descripción más completa del medidor de carga útil y sus funciones.

INDICADORES DE VACIO DEL DEPURADOR DE AIRE

Los indicadores de vacío del limpiador de aire (16, Figura 5-2) proporcionan una lectura constante de la restricción máxima del depurador de aire alcanzada durante la operación. Se debe realizar servicio al(los) depurador(es) de aire cuando él(los) indicador(es) muestre(n) la siguiente restricción máxima recomendada:



Motor Komatsu SSDA16V160: 25 pulgadas de vacío H₂O.

NOTA: Después del servicio, presione el botón de reseteo, ubicado en el frente del indicador para que vuelva a cero.

CONSOLA CENTRAL

La Consola Central (1, Figura 5-4) contiene:

- (1) Consola Central
- (2) Interruptor Selector Avance - Neutro - Retroceso
- (3) Palanca de Control de Elevación
- (4) Cenicero
- (5) Encendedor
- (6) Interruptor de Control Ventana Izquierda
- (7) Interruptor de Control Ventana Derecha
- (8) Interruptor Apagar Motor
- (9) Interruptor de Reseteo de Falla/Anulación
- (10) EN BLANCO - NO SE USA en este camión
- (11) Interruptor RSC "Off/On"
- (12) Dial de Control Velocidad de Retardo
- (13) Puerto de Diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)
- (14) Luminaria de Diagnóstico del Motor (3 pines)
- (15) Luminaria de Diagnóstico de la Interface de Control del Camión (TCI)
- (16) Asiento del Pasajero (montado en la parte superior a la derecha de la estructura de la Consola).
- (17) Luminaria de Diagnóstico del Motor (9 pines)

INTERRUPTOR SELECTOR AVANCE-NEUTRO-RETROCESO

El Interruptor Selector (2, Figura 5-4) está montado en una consola, a la derecha del asiento del operador. Es un interruptor de tres posiciones que controla el movimiento Avance - Neutro - Retroceso del camión. Cuando la manilla del Interruptor Selector está en la posición "N", está en Neutro.

La manilla debe estar en Neutro para arrancar el motor.



El operador puede seleccionar **Avance** moviendo la manilla hacia adelante.

Es posible seleccionar **Retroceso** moviendo la manilla hacia atrás.

Se debe detener el camión antes de mover la manilla del selector a posición de accionamiento.

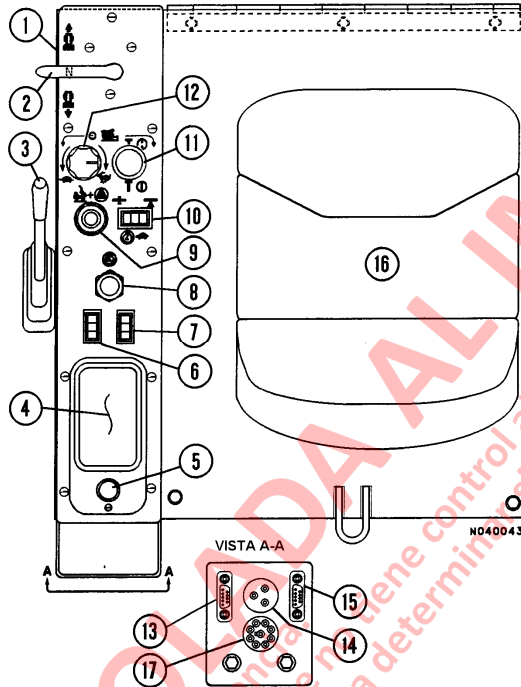
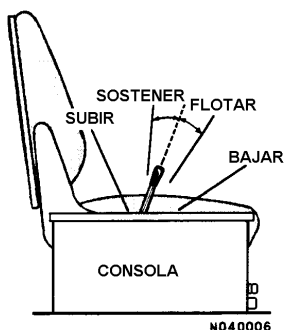


FIGURA 5-4 CONSOLA CENTRAL

PALANCA DE CONTROL DE ELEVACION

El control de elevación (3, Figura 5-4) es una palanca manual, de cuatro posiciones, ubicada entre el asiento del operador y la Consola Central (Ver dibujo).



Para subir la tolva:

1. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de elevación. (Al liberar la palanca en cualquier momento durante "hoist up" (tolva arriba) se mantendrá la tolva en esa posición).
2. Aumente las revoluciones del motor para aumentar la velocidad de elevación.
3. Reduzca las revoluciones del motor a medida que llegue a la última etapa en que los cilindros de elevación comienzan a extenderse y luego, deje el motor en ralentí bajo a medida que alcanza la mitad de la extensión.
4. Libere la palanca de elevación a medida que alcanza la etapa de extensión total.
5. Después de descargar todo el material de la tolva, bájela sobre el chasis.

Consulte "INSTRUCCIONES DE OPERACION, VOLTEO", Sección 3 del Manual de Operación y Mantenimiento para mayores detalles concernientes a este control.

Para bajar la tolva:

Mueva la palanca de elevación hacia delante a la posición "abajo" y suelte. Al soltar la palanca, la válvula de control de elevación queda en la posición "float", permitiendo que la tolva vuelva al chasis.

CENICERO

El Cenicero (4, Figura 5-4) se utiliza para apagar o depositar cigarrillos. NO lo utilice para depositar materiales inflamables, tales como papeles, etc. **Asegúrese que no haya cenizas encendidas.**

ENCENDEDOR

Se puede usar el ENCENDEDOR (5, Figura 5-4) para encender cigarrillos.

Siempre ponga mucha ATENCION a su cigarrillo.

Es posible utilizar esta conexión como suministro de 12 VDC.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE LA VENTANA IZQUIERDA

Este interruptor (6, Figura 5-4) vuelve a la posición "Off" por medio de un resorte.

Al empujar la parte delantera del interruptor se sube la ventana izquierda de la cabina.

Al empujar la parte posterior, se baja la ventana.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE LA VENTANA DERECHA

Este interruptor (7, Figura 5-4) vuelve a la posición "Off" por medio de un resorte.

Al empujar la parte delantera del interruptor se sube la ventana derecha de la cabina. Al empujar la parte posterior, se baja la ventana.

INTERRUPTOR DE DETENCION DEL MOTOR

Este interruptor (8, Figura 5-4) se utiliza para desconectar el motor, presionando el botón y sosteniéndolo hasta detener el motor.



Use este interruptor para detener el motor si éste no se apaga girando el interruptor de partida a off, o bien, para apagar el motor sin desconectar los circuitos eléctricos de 24 VDC.

Existe también un interruptor de detención de motor a nivel del piso, en el riel del chasis delantero izquierdo detrás de la escalera.

INTERRUPTOR DE RESETEO FALLA/ANULACION

Este interruptor de presión (9, Figura 5-4) vuelve a su posición "Off" por medio de un resorte. Al presionar y mantener, se puede utilizar este interruptor para varias funciones.



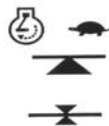
1. Este interruptor permite al operador anular el interruptor de límite de tolva arriba y mover el camión hacia delante, cuando el Interruptor Selector está en Avance, la tolva está elevada, y los frenos están liberados.

¡El uso de este interruptor de anulación para este propósito se encuentra restringido sólo para situaciones de emergencia!

2. El botón desactiva la función del pedal de retardo cuando la velocidad del camión es inferior a 3 mph (4.8 kph).
3. El interruptor de anulación también se utiliza para resetear una falla del sistema eléctrico cuando aparece una luz roja de advertencia. (Consulte "Panel de Instrumentos y Luces Indicadoras", Panel Superior de Estado/Advertencia).

10, FIGURA 5-4 - EN BLANCO

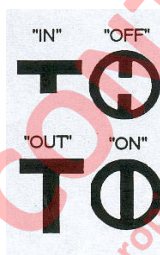
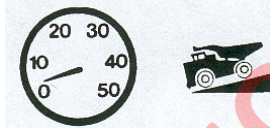
No se utiliza esta posición en el modelo 930E.



En algunos otros modelos de camión, se utiliza esta posición para el Interruptor de Retardí del Motor.

INTERRUPTOR "OFF/ON" DEL CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO(RSC)

El Interruptor de Control de Velocidad de Retardo (11, Figura 5-4) conecta o desconecta el sistema. Empuje la perilla para desconectar (Off) y tire la perilla para encender el sistema (On).



DIAL DE AJUSTE DEL CONTROL DE VELOCIDAD DE RETARDO (RSC)

El Dial de Ajuste RSC (12, Figura 5-4) permite al operador variar la velocidad del camión cuesta abajo que el sistema de Control de Velocidad de Retardo mantendrá al descender por una pendiente. Esta función puede ser anulada tanto por el acelerador, la palanca de retardo o el pedal de retardo.

Cuando se gira el dial hacia la izquierda de este símbolo, el camión descenderá la pendiente a baja velocidad.



Cuando el dial se gira hacia la derecha de este símbolo, aumentará la velocidad del camión.

SIEMPRE consulte el rótulo Velocidad/Pendiente en la cabina del operador y respete las recomendaciones para la operación del camión. **NO** exceda estas velocidades **MAXIMAS** al descender una pendiente con un camión cargado.

La posición del pedal del acelerador anulará el ajuste RSC. Si el operador presiona el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del camión, no aparecerá el Retardo Dinámico a menos que se alcance el ajuste de sobrevelocidad o se accione el pedal de retardo. Al liberar el pedal acelerador y el interruptor RSC está en "On", aparecerá el Retardo Dinámico a/o por sobre la velocidad del dial RSC y ajustará y mantendrá la velocidad del camión a la velocidad del dial.

Para ajustar el control RSC, coloque el interruptor; (11) en "On" y parta con el dial (12) girado hacia la velocidad máxima mientras conduce el camión a la velocidad máxima deseada. Suelte el pedal del acelerador para dejar que el camión avance por inercia y gire el Dial de Ajuste RSC lentamente hacia la izquierda hasta activar el retardo Dinámico. De ahora en adelante, se activará el Retardo Dinámico en forma automática cada vez que se alcance la velocidad "programada", el interruptor RSC esté en "On" y el pedal del acelerador esté liberado.

Con el interruptor RSC en "On" y el dial ajustado, el sistema funcionará de la siguiente forma: A medida que aumenta la velocidad del camión a la velocidad "programada" y se libera el pedal del acelerador, se aplicará el Retardo Dinámico. A medida que la velocidad del camión trata de aumentar, la cantidad de esfuerzo de retardo se ajustará automáticamente para mantener la velocidad seleccionada. Cuando la velocidad del camión desciende, se reduce el esfuerzo de retardo para mantener la velocidad programada. Si la velocidad del camión continúa descendiendo a aproximadamente 3 mph (4.8 kph) bajo la velocidad programada, el retardo dinámico se desconectará en forma automática. Si se debe reducir aún más la velocidad del camión, el operador puede girar el Dial de Ajuste hacia una nueva programación o presionar el pedal de retardo.

Si el operador presiona el pedal de retardo y el esfuerzo de retardo que se necesita es mayor que el del sistema automático, el retardo del pedal anulará el RSC.

LUMBRERA DE DESCARGA PSC

Este conector (13, Figura 5-4) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico del Controlador del Sistema de Propulsión (PSC).

LUMBRERA DE DESCARGA TCI

Este conector (15, Figura 5-4) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico y datos de la Interface de control del Camión (TCI).

LUMBRERA DE DESCARGA DE DIAGNOSTICO ASIENTO DEL PASAJERO DEL MOTOR

Este conector (14, Figura 5-4) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico para el sistema de Control del Motor (CENSE).

El Asiento del Pasajero (16, Figura 5-4) está montado en la parte superior derecha de la estructura de la Consola Central.

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

Este conector de 9 pines (17, Figura 5-4) debe ser utilizado por personal calificado para acceder a la información de diagnóstico del Sistema de Control del Motor. (QUANTUM).

Debajo del asiento del pasajero hay un gabinete para los diversos componentes eléctricos de 24 VDC.

PANEL DE INSTRUMENTOS Y LUCES INDICADORAS

SIMBOLOS DE CONTROL

Muchas funciones de control se identifican con símbolos "internacionales" que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Este conocimiento resulta esencial para el funcionamiento adecuado y seguro de la máquina.

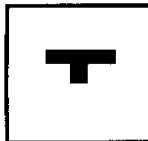
Los siguientes símbolos son indicadores generales y pueden aparecer en múltiples ubicaciones y combinaciones en el panel de instrumentos.



Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de "apagado" de un interruptor o control.



Este símbolo puede usarse sólo o con otro símbolo. Este símbolo identifica la posición de "encendido" de un interruptor o control.



Este símbolo identifica la posición de presionado de un interruptor o control de empuje.



Este símbolo identifica la posición de liberado de un interruptor o control de empuje.



Cuando este símbolo aparece en un indicador o control sirve para identificar que este indicador o control **NO** se usa.



Este símbolo identifica un control o interruptor giratorio. Gire la perilla a la izquierda o a la derecha para activar la función.



Este símbolo identifica un interruptor utilizado para probar o revisar una función. Presione el interruptor en el costado cerca del símbolo para realizar la prueba.

PANEL DE INSTRUMENTOS (Figura 5-5)

El operador debe comprender la función y operación de cada uno de los instrumentos y de los controles. Las funciones de control se identifican con símbolos "internacionales" que el operador debe aprender a reconocer de inmediato. Este conocimiento resulta esencial para un funcionamiento adecuado y seguro.

Los elementos marcados como **OPCIONALES** no se aplican a todos los camiones.

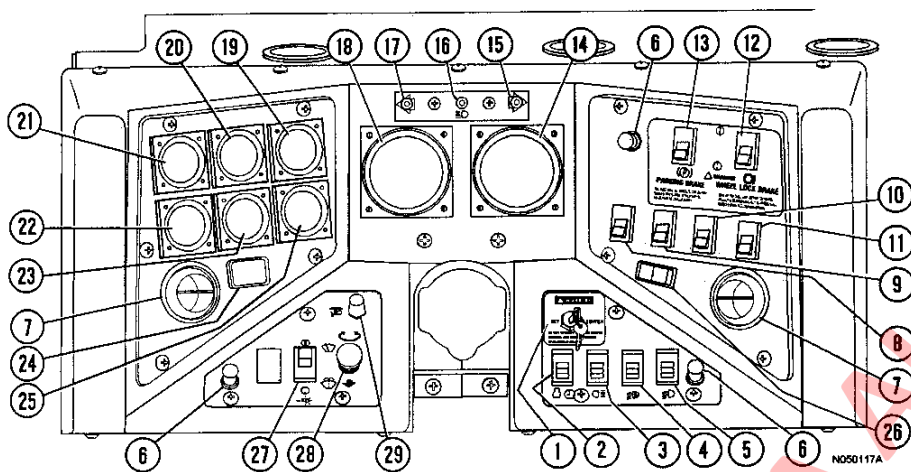


FIGURA 5-5. MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL

- | | |
|---|--|
| 1. Interruptor de partida | 15. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Derecha |
| 2. Interruptor de Detención del Motor con Temporizador de Retardo. | 16. Luz Indicadora de Luces Delanteras Altas |
| 3. Interruptor de Luz de Retroceso (N./O.) | 17. Luz Indicadora de Señal de Viraje a la Izquierda |
| 4. Interruptor de Luz de Escalera (3 direcciones) | 18. Velocímetro Digital |
| 5. Interruptor de Neblineros (N./O.) | 19. Voltímetro |
| 6. Luz (Luces) de Encendido del Panel | 20. Medidor de Presión de Aceite del Motor |
| 7. Salida(s) de Ventilación – Aire Acondicionado/Calefacción de la Cabina | 21. Medidor de la Temperatura del Agua del Motor |
| 8. No se Usa en el Modelo 930E | 22. Medidor de Combustible |
| 9. Interruptor de Luz de la Baliza Giratoria (N./O.) (Opcional) | 23. Temperatura del Sistema de Propulsión AC |
| 10. Interruptor de Espejo con Desempañador (N./O.) (Opcional) | 24. Indicador de Horas del Motor |
| 11. No se Usa en el Modelo 930E | 25. Temperatura del Aceite Hidráulico/Frenos |
| 12. Interruptor de Bloqueo de Freno de las Ruedas (N./O.) | 26. Interruptor de Descanso (REST) AC |
| 13. Interruptor de Freno de Estacionamiento (N./O.) | 27. Interruptor de Luces Delanteras (N./O.) |
| 14. Tacómetro Digital | 28. Interruptor del Limpiaparabrisas/Lavador |
| | 29. Reóstato del Regulador de Intensidad de las Luces de Encendido del Panel |

NUMEROS DE LOS CABLES

- | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. 712/21PB/11S | 10. 712/69M/SPR56/SPR57/SPR58 | 21. 712D/31TS/710/49 |
| 2. 11S/11TD/11R | 11. 71/79M/SPR55/79H/72F/SPR54 | 22. 712D/38G/710/49 |
| 3. 712/47S/47L/710 | 12. 712BL/52B/39H/710/SPR59 | 23. 15V/72MT/49/710 |
| 4. 11L/48A/48B | 13. 71/52C/21PB/21 | 24. 11L/36 |
| 5. 11L/48F | 14. 41TS/74X/74Z/710 | 25. 15B/34BT/710/49 |
| 6. 49/710 | 15. 45R/710 | 26. 710/72RQ |
| 7. N/A | 16. 41H/710 | 27. 11D/41L/41TS |
| 8. 712/28E | 17. 45L/710 | 28. Alta 66S/Baja 66L/710/66P |
| 9. 11L/11RB | 18. 41TS/77/77A/710 | Estacionamiento/712W/Lavador 66 |
| | 19. 712D/710/49 | 29. 49/41TS |
| | 20. 712D/31PS/710/49 | |

MEDIDORES, INDICADORES Y CONTROLES DEL PANEL (Figura 5-5)

INTERRUPTOR DE PARTIDA

Este es un interruptor (1, Figura 5-5) de tres posiciones (apagado, funcionamiento, partida).



Partida

Cuando el interruptor se gira una posición a la derecha, está en la posición de "funcionamiento" y se activan todos los circuitos eléctricos (excepto "Partida").

1. Con el interruptor selector en "Neutro", gire el interruptor totalmente a la derecha a la posición de partida y mantenga en esta posición hasta que el motor arranque. La posición "Partida" se activa por resorte para volver a la posición en "Funcionamiento" al soltar la llave.
2. Después de hacer partir el motor, ponga el Interruptor REST en Off (desactiva el modo de operación Rest). Consulte INTERRUPTOR REST (26, Figura 5-5).

Partida en clima frío

No gire el partidador eléctrico por más de 30 segundos a la vez.

Deje dos minutos para que se enfríe antes de intentar nuevamente encender el motor.

El motor de partida puede sufrir daños severos al sobrecalentarse.

Procedimiento normal de detención del Motor

1. Detenga el camión. Reduzca las RPM a ralentí bajo. Coloque el Interruptor de Selección en NEUTRO y aplique el Freno de Estacionamiento.
2. Ponga el interruptor "REST" en posición "On" (coloca el sistema de accionamiento en modo de operación "REST"). Consulte INTERRUPTOR REST (26, Figura 5-5).
3. Deje que el motor se enfríe gradualmente haciéndolo funcionar en ralentí bajo por 3 a 5 minutos o use Detención del Motor con Retardo del Temporizador como se describe en la página siguiente.
4. Con el camión detenido y el motor frío, gire el interruptor de partida hacia la izquierda a "Off", para detención normal del motor. Si, por algún motivo, no se apaga el motor, utilice el Interruptor de Detención del Motor ubicado en la consola central (vea sección "Controles del Operador") y mantenga presionado este interruptor hasta que el motor se detenga.
5. Con el interruptor de partida en "Off" y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al aliviar toda la presión hidráulica.
6. Verifique que todas las luces de VOLTAJE DE ENLACE estén apagadas dentro de 5 minutos después de la detención del motor (una en la cabina detrás del asiento del operador, las otras dos se encuentran en el panel de acceso en el extremo delantero izquierdo del gabinete eléctrico). Si las luces siguen encendidas, consulte la Sección "E" para mayor información.
7. Cierre y asegure todas las ventanas, saque la llave del interruptor de partida y cierre la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bájease del camión correctamente.

NOTA: Hay un interruptor de detención a nivel del piso en el lado inferior delantero izquierdo del camión.

PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DEL MOTOR, con Temporizador de Retardo de 5 Minutos en Ralentí.

Este interruptor (2, Figura 5-5) es del tipo oscilante de tres posiciones (Apagado – Activado – Temporal). El interruptor activa un circuito temporizador que detiene automáticamente el motor después de un período de enfriado de 5 minutos a ralentí bajo.



- Con el interruptor de partida en "Off" y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese que el circuito de la dirección esté completamente purgado girando el volante de dirección varias veces. No deberían moverse las ruedas delanteras al aliviar toda la presión hidráulica.
- Verifique que todas las LUCES DE VOLTAJE estén apagadas después de cinco minutos de detenido el motor. (Una está ubicada en la cabina, detrás del asiento del operador, las otras dos están en el panel de acceso en la esquina trasera izquierda del gabinete eléctrico). Si las luces se mantienen encendidas, consulte la Sección "E" para información e instrucciones adicionales.
- Cierre y asegure todas las ventanillas, saque la llave del interruptor de partida y cierre con seguro la cabina para evitar una posible operación no autorizada del camión. Bájese del camión correctamente.

Comentario [FV1]:

Operación

- Detenga el camión. Reduzca las RPM del motor a bajo ralentí. Coloque el interruptor de selección en "Neutro" (ver CONTROLES DEL OPERADOR) y aplique el Freno de Estacionamiento. Ponga el interruptor "REST" en posición "On" (para dejar el sistema de accionamiento en el modo REST). Consulte INTERRUPTOR REST (26, Figura 5-5).

- Presione la parte superior del interruptor a la posición "On" (posición central), luego presione firmemente a la posición "Temporal" (posición superior) y mantenga presionado brevemente para activar el Temporizador de Retardo de 5 Minutos en Ralentí (el interruptor cuenta con un resorte para volver a "On" cuando se suelta). **Al mismo tiempo, mientras sostiene el interruptor "Temporal", gire el interruptor de partida hacia la izquierda a la posición OFF.**



El motor NO SE DETENDRA si el interruptor no se gira a la posición OFF, como se describió anteriormente.

NOTA: Para cancelar la secuencia del Temporizador de 5 Minutos en Ralentí, mueva el Interruptor de Detención del Temporizador de Retardo a la posición "Off" (abajo).

- Si el interruptor de partida está en la posición "Off" el motor se detendrá.
 - Si el interruptor de partida está en la posición "ON" el motor seguirá funcionando.
- Cuando el Temporizador de Detención del Motor se haya activado, se encenderá la Luz Indicadora del Temporizador de Retardo (C4, Figura 5-6) en el panel superior para avisar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. El motor seguirá funcionando en RPM de ralentí por cerca de 5 minutos para permitir que el motor se enfríe adecuadamente antes de detenerse.

INTERRUPTOR MANUAL DE RETROCESO

El interruptor manual de retroceso (3, Figura 5-5) permite encender las luces de retroceso para una mayor visibilidad y seguridad cuando el interruptor de selección no está en la posición "REV" (vea Controles del Operador). Cuando el INTERRUPTOR se mueve a la posición de "encendido", se encenderá el indicador de LUZ MANUAL DE RETROCESO (B4, Panel Superior, Figura 5-6).



INTERRUPTOR DE LUZ DE LA ESCALERA

El interruptor (4, Figura 5-5) enciende o apaga las luces de la escalera antes o después de usarla. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces. Otro interruptor va montado en la parte delantera izquierda del camión cerca de la base de la escalera.



NEBLINEROS (OPCIONALES)

Los neblineros (5, Figura 5-5) son equipos opcionales útiles en condiciones de neblina y de lluvia intensa. Al presionar la parte superior del interruptor oscilante se encienden las luces. Al presionar la parte inferior del interruptor se apagan las luces.



LUCES DE ENCENDIDO DEL PANEL

Estas luces (6, Figura 5-5) proporcionan iluminación para el panel de instrumentos. El brillo se controla mediante el interruptor del atenuador de la luz del panel (28).

ORIFICIOS DE AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCION DE LA CABINA

Estos orificios (7, Figura 5-5) están dispuestos en forma esférica y pueden ser dirigidos por el operador para proporcionar un mejor flujo de aire en la cabina.

(8, Figura 5-5) NO SE USA EN EL MODELO 930E

INTERRUPTOR DE LA LUZ DE LA BALIZA GIRATORIA (OPCIONAL)

La Luz de la Baliza Giratoria OPCIONAL (9, Figura 5-5) se activa mediante este interruptor oscilante (si está equipado) al moverlo a la posición de "encendido".



INTERRUPTOR ESPEJO CON DESEMPAÑADOR (OPCIONAL)

Si el camión está equipado con el espejo con desempañador (10, Figura 5-5) OPCIONAL, se activará mediante este interruptor oscilante (si está equipado) al moverlo a la posición de "encendido".



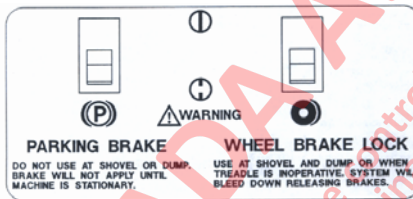
(11, Figura 5-5) NO SE USA EN EL 930E

CONTROL DE BLOQUEO DE FRENO DE LAS RUEDAS

El Bloqueo de Freno de las Ruedas (12, Figura 5-5) se debe usar con el motor funcionando sólo para operaciones de carga y descarga. El interruptor de bloqueo de freno activa el sistema de freno hidráulico que bloquea sólo los frenos de servicio de las ruedas traseras. Al entrar en el área de pala o volteo, detenga el camión usando el pedal de frenos de servicio. Cuando el camión esté completamente detenido y en la posición de carga, aplique el Bloqueo de Frenos moviendo el interruptor oscilante al símbolo de "encendido". Para soltarlo, mueva el interruptor oscilante hacia el símbolo de "apagado".



Use en las operaciones de la pala y de volteo sólo para mantener el camión en su posición.



No use este interruptor para detener el camión, a menos que la válvula del pedal no esté funcionando. ¡El uso de este interruptor aplica los frenos de servicio traseros con presión completa y no modulada!

No use este Bloqueo de Frenos para estacionar. ¡Con el motor detenido, la presión hidráulica se purgará, lo que hará que se suelten los frenos!

CONTROL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

El Freno de Estacionamiento (13, Figura 5-5) se aplica con resorte y se suelta en forma hidráulica. Está diseñado para mantener detenido un camión cuando el motor se apaga y el interruptor de partida se gira a la posición "Off". El camión debe estar completamente detenido antes de aplicar el freno de estacionamiento o pueden producirse daños al freno de estacionamiento.



Para aplicar el freno de estacionamiento, mueva el interruptor oscilante hacia el símbolo de "encendido". Para soltar el freno de estacionamiento, mueva el interruptor oscilante hacia el símbolo de "apagado". Cuando el interruptor de partida esté en "encendido" y el freno de Estacionamiento esté aplicado, se encenderá la luz indicadora del Freno de Estacionamiento (A3, panel superior, Figura 5-6).

NOTA: No use el freno de estacionamiento en las operaciones de la pala o de volteo. Con el interruptor de partida en "encendido" y el motor funcionando, los movimientos repentinos causados por la carga o la descarga pueden hacer que el sensor de movimiento del sistema LIBERE el freno de estacionamiento.

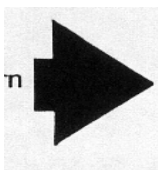
TACOMETRO

El tacómetro (14, Figura 5-5) registra la velocidad del cigüeñal del motor en cientos de revoluciones por minuto (RPM).

RPM reguladas
Bajo Ralentí – 600 RPM
Alto Ralentí – 1900 RPM
Carga Completa - 1910 RPM

INDICADOR DE SEÑAL DE VIRAJE A LA DERECHA

Esta luz (15, Figura 5-5) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la derecha están funcionando cuando la palanca de señalizadores de viraje de la columna de dirección se mueve hacia arriba. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.



INDICADOR DE LUZ ALTA

El indicador de luz alta (16, Figura 5-5), cuando se enciende, indica que las luces delanteras del camión están altas. Para poner las luces delanteras altas empuje la palanca indicadora de viraje alejándola del volante de dirección. Para poner la luz baja, tire la palanca hacia el volante de dirección.



INDICADOR DE SEÑAL DE VIRAJE A LA IZQUIERDA

Esta luz (17, Figura 5-5) se enciende para indicar que los señalizadores de viraje a la izquierda están funcionando cuando la palanca de señalizadores de viraje de la columna de dirección se mueve hacia abajo. Al mover la palanca a la posición central se apaga el indicador.

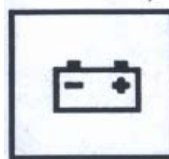


VELOCIMETRO

El velocímetro (18, Figura 5-5) indica la velocidad del camión en millas por hora (MPH) o, con velocímetro OPCIONAL, puede indicar la velocidad del camión en kilómetros por hora (KPH).

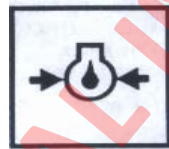
VOLTIMETRO

El voltímetro (19, Figura 5-5) indica el voltaje del sistema de baterías de 24V. El voltaje normal indicado con RPM altas es de 27 a 28 volts en condición de carga completa. Cuando el interruptor de partida (10) está activado y el motor NO está funcionando, el voltímetro indica el estado de carga de la batería.



INDICADOR DE PRESION DE ACEITE DEL MOTOR

El indicador de presión de aceite del motor (20, Figura 5-5) indica la presión en el sistema de lubricación del motor en libras por pulgadas cuadradas (psi). La presión de operación normal después que se calienta el motor debe ser de:
Ralentí – 20 psi (138 kPa) mínimo
Velocidad nominal - 45 a 70 psi (310 - 483 kPa)



INDICADOR DE TEMPERATURA DEL AGUA

El indicador de temperatura del agua (21, Figura 5-5) indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriado del motor. El rango de temperatura luego que se calienta el motor y con el camión funcionando en condiciones normales debe ser de:

185° - 207°F (85° - 97°C)



MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

El medidor de combustible (22, Figura 5-5) indica cuánto combustible diesel queda en el estanque.

La capacidad del estanque es de 1200 galones (4542 litros).



MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO AC

El medidor de temperatura del sistema de accionamiento AC (23, Figura 5-5) indica la temperatura del sistema de accionamiento. Existen tres bandas de colores: verde, amarilla y roja. La verde indica un funcionamiento "Normal".



La amarilla indica que la temperatura del sistema va en aumento. También existe una luz ámbar (amarilla) de "advertencia de temperatura" en el panel superior (C5, Figura 5-6) que se encenderá cuando la temperatura supere cierto nivel. Cuando esto ocurre, el operador debe considerar un cambio en la operación del camión para reducir la temperatura del sistema.

Si la Temperatura del Sistema de Accionamiento AC llega a la banda Roja, y se sigue operando, se podrían dañar los componentes del sistema.

Detenga con cuidado el camión, apague el motor y notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

MEDIDOR DE HORAS

El medidor de horas (24, Figura 5-5) registra el número total de horas que el motor ha estado funcionando.



INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO

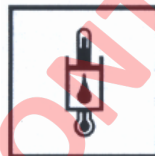
El Medidor de Temperatura del Aceite Hidráulico (25, Figura 5-5) indica la temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Existen dos bandas de colores: verde y roja.

La verde indica un funcionamiento "normal".

La roja indica alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Prolongar el funcionamiento podría dañar los componentes en el sistema hidráulico. También existe una luz ROJA de "advertencia de temperatura" en el panel superior (D5, Figura 5-6) que se encenderá cuando la temperatura supere cierto nivel.

Si esta situación se presenta, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el interruptor de selección a neutro, aplicar el freno de estacionamiento y hacer funcionar a 1200 - 1500 RPM para reducir la temperatura del sistema.

Si el medidor de temperatura no se mueve a la zona verde después de algunos minutos y no se apaga la luz ROJA superior, apague el camión e investigue la causa.



INTERRUPTOR "REST"

El interruptor "REST" (26, Figura 5-5) es un interruptor oscilante con un dispositivo de seguro para la posición "apagado" (lado izquierdo). Cuando el interruptor está en esta posición se debe empujar una pequeña aleta negra hacia la izquierda para destrabar el interruptor y así cambiarlo a la posición "encendido" (lado derecho). Cuando está en la posición "encendido" se enciende una luz ámbar interna. Debe activarse para **desenergizar el sistema de accionamiento AC** cada vez que se deba apagar el motor o dejar estacionado el camión por cierto tiempo con el motor funcionando.

El Interruptor Selector debe estar en neutro y el vehículo no debe estar en movimiento para activar esta función. Esto permitirá que el motor siga funcionando mientras se desenergiza el Sistema de Accionamiento AC.



La sola activación del interruptor "REST" NO asegura completamente que se pueda trabajar sin riesgos en el sistema de accionamiento.

Consulte los Procedimientos de Seguridad y revise todas las luces indicadoras de "ENLACE DE ENCENDIDO" o "ENLACE ENERGIZADO" para verificar que el sistema de ACCIONAMIENTO AC esté DESENERGIZADO antes de dar servicio al Sistema de Accionamiento.

¡NO ACTIVE EL INTERRUPTOR REST MIENTRAS EL CAMION ESTE EN MOVIMIENTO!

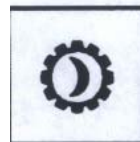
El camión podría activar accidentalmente el modo REST después de detenerse.

Se encenderá en el panel superior una luz ámbar (amarilla) (B6, Figura 5-6) al solicitar e ingresar el estado de DESCANSO.

INTERRUPTOR DE LUCES

Las luces del panel de instrumentos, las luces de despeje y las luces delanteras se controlan mediante este interruptor de tipo oscilante de tres posiciones (27, Figura 5-5). "Apagado" se selecciona presionando la parte inferior del interruptor. Presione la parte superior del interruptor hasta que alcance la primera detención para seleccionar sólo las luces del panel, de despeje y traseras.

Vuelva a presionar la parte superior del interruptor hasta alcanzar la segunda detención y seleccionar las luces delanteras, luces del panel, despeje y traseras.



LIMPIAPARABRISAS Y LAVADOR

El interruptor de control del limpiaparabrisas (28, Figura 5-5) es un interruptor giratorio de cuatro posiciones con retardo intermitente del limpiaparabrisas y función de lavado.



La posición de "apagado" es la posición de detención cuando la perilla se gira completamente hacia la izquierda hasta el final. La posición intermitente del limpiador se ubica entre la de "apagado" y la primera detención, al girar la perilla a la derecha.

- Al girar la perilla más cerca de la primera detención disminuye la velocidad del limpiaparabrisas.
- Gire la perilla a la derecha hacia la primera detención para baja velocidad.
- Gire la perilla a la segunda detención para una mayor velocidad.

Para usar el lavador del parabrisas, presione y mantenga presionada la perilla para activar el sistema.



ATENUADOR DE LA LUZ DEL PANEL

El control del atenuador de la luz del panel (29, Figura 5-5) es un reóstato que permite al operador variar el brillo de los instrumentos y de las luces del panel.



- Al girar la perilla por completo a la izquierda se encienden las luces del panel con máximo brillo.
- Al girar la perilla a la derecha se atenúan gradualmente las luces hasta alcanzar la posición de "apagado" al girar completamente hacia la derecha.

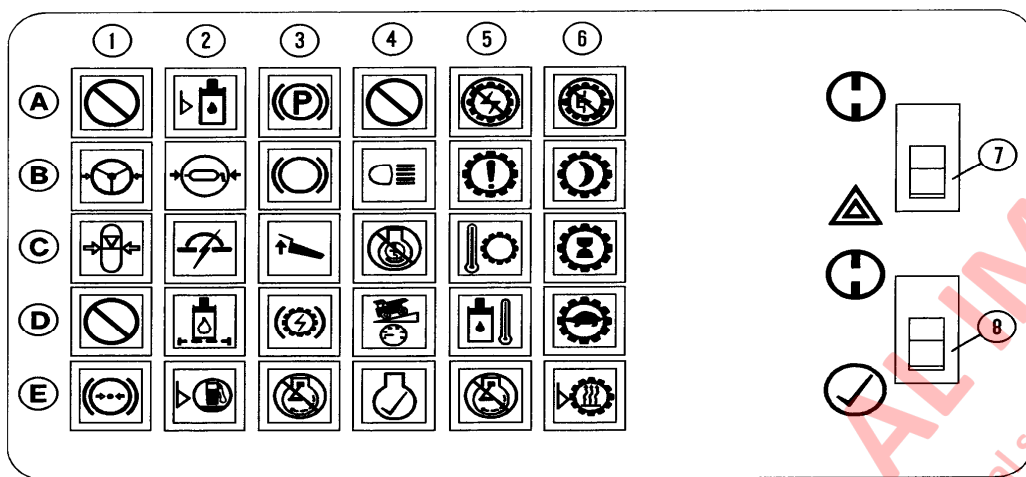


FIGURA 5-6 LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA DEL PANEL SUPERIOR

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A1*	No se Usa	Rojo - 12FD/34TL
B1*	Baja Presión de la Dirección	Rojo - 12FD/33A
C1	Baja Presión del Acumulador	Rojo - 12F/33K
D1	No se Usa	Rojo - 12F/79V
E1	Baja Presión de Freno	Rojo - 12F/33L
A2*	Nivel del Estanque Hidráulico	Rojo - 12FD4/34LL
B2*	Baja Presión de Lubricación Automática	Ambar - 12FD8/68LLP
C2*	Disyuntor Activado	Ambar - 12FD/31CB
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	Ambar - 12MD/39
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar - 12MD/38
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar - 12MD/52A
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar - 12MD/44L
C3*	Tolva Arriba	Ambar - 12MD6/63L
D3*	Retado Dinámico	Ambar - 12MD/44DL
E3	DETENER MOTOR	Rojo - 12M/509MA
A4*	No se Usa	Ambar - 12MD/SPR2
B4*	Luces Manuales de Retroceso	Ambar - 12MD/47L
C4*	Temporizador de Detención 5de Min.	Ambar - 12MD/23L1
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar - 12MD/31R
E4*	REVISAR MOTOR	Ambar - 12MD7/419

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color Indicador - Índice Cable
A5	Sin Energía	Rojo - 12M/75-6PI
B5	Precaución del Sistema de Propulsión	Ambar - 12F/79WI
C5	Temperatura del Sistema de Propulsión.	Ambar - 12F/34TW
D5	Alta Temperatura del Aceite Hidráulico.	Rojo - 12F/34TGI
E5	DETENER MOTOR	Rojo - 12M/528A
A6	Sin Propulsión	Rojo - 12M/75NPI
B6	Sistema de Propulsión en @ Rest	Ambar - 12M/72PR
C6*	Sistema de Propulsión No Preparado	Ambar-12MD/72NR
D6*	Sistema de Propulsión Reducido	Ambar - 12MD/72LP
E6*	Retardo @ Nivel Continuo	Ambar - 12MD/76LR
INTERRUPTORES		
7	Luces de Peligro (N.O.)	11L/45L/45R
8	Revisión de Luz (N.O. Temporal)	33H/528/710/712

NOTA: El brillo de las luces marcadas con "*" se pueden ajustar usando el control de atenuación.

SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ESTADO/ADVERTENCIA

AMBAR (amarillas): Al encenderse, las luces indicadoras de color alertan al operador que la función indicada del camión necesita alguna precaución.

ROJO: Las luces indicadoras de color **ROJO** alertan al operador que la función indicada del camión exige una **acción inmediata** de su parte. Detenga con cuidado el camión y apague el motor.

NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION CON UNA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ENCENDIDA.

Consulte la Figura 5-6 y las descripciones siguientes para la explicación de los símbolos.

La ubicación de los símbolos se describe con filas (A-E) y columnas (1-6).

A1	No se Usa	
B1	Baja Presión de la Dirección	ROJO
C1	Baja Presión de Precarga del Acumulador	ROJO
D1	No se Usa	
E1	Baja Presión de Freno	ROJO

A1. NO SE USA

No se usa actualmente. Reservado para uso u opciones futuras.

B1. Baja Presión de la Dirección

Cuando el interruptor de partida se gira a "ON", se encenderá la luz de advertencia de presión baja de la dirección hasta que la presión hidráulica del sistema de dirección alcance las 2100 psi (14.7 MPa). La bocina de advertencia también se activará y permanecerán ambas activadas hasta que se haya cargado el acumulador.

Durante el funcionamiento del camión, se activará la luz de advertencia de baja presión de la dirección y la bocina de advertencia, si la presión hidráulica del sistema de dirección descende por debajo de 2100 psi (14.7 MPa).

- Si la luz se enciende temporalmente ("parpadea") al girar el volante de dirección a una velocidad baja del camión y a bajas RPM del motor, esto puede considerarse normal y puede continuarse con la operación.
- Si la luz indicadora se enciende a una mayor velocidad del camión y a altas RPM del motor, NO HAGA FUNCIONAR EL CAMION.

ADVERTENCIA

Si la luz de advertencia de baja presión de la dirección sigue encendiéndose y sigue sonando la alarma, indica baja presión de la dirección. La presión restante en los acumuladores permite que el operador controle el camión hasta detenerse.

No intente seguir haciendo funcionar el camión hasta que se localice y se corrija la falla.

C 1. Baja Presión de Precarga del Acumulador

La luz de advertencia de baja precarga del acumulador, si se enciende, indica una baja precarga de nitrógeno para el o los acumuladores de la dirección. Para verificar una precarga adecuada de nitrógeno en los acumuladores, se debe apagar el motor y se debe purgar por completo el sistema hidráulico; luego gire el interruptor de partida a la posición de "funcionamiento". La luz de advertencia NO se encenderá si el sistema está cargado en forma adecuada. La luz de advertencia destellará si la precarga de nitrógeno en o los acumuladores es inferior a las 1100 ± 45 psi (7585 ± 310 KPa).

ADVERTENCIA

Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador destella, notifique al personal de mantenimiento. No intente seguir con el funcionamiento del camión hasta que los acumuladores se hayan cargado con nitrógeno hasta las 1400 psi (9653 kPa). Es posible que no haya suficiente energía para dirección de emergencia, si el sistema no se carga correctamente.

D1. NO SE USA

No se usa actualmente. Reservado para uso u opciones futuras.

E1. Baja Presión de Freno

Esta luz indicadora roja indica una falla en el circuito de freno hidráulico. Si esta luz se enciende o se activa una señal sonora, **detenga el funcionamiento del camión** y notifique al personal de mantenimiento.

NOTA: Existe suficiente líquido hidráulico almacenado para permitir que el operador detenga el camión en condiciones seguras.

A2	Bajo Nivel del Estanque Hidráulico	ROJO	A3	Freno de Estacionamiento	AMBAR
B2	Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática	AMBAR	B3	Freno de Servicio	AMBAR
C2	Disyuntor Activado	AMBAR	C3	Tolva Arriba	AMBAR
D2	Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico	AMBAR	D3	Retardo Dinámico	AMBAR
E2	Bajo Nivel de Combustible	AMBAR	E3	Detener Motor	ROJO

A2. Bajo Nivel del Estanque Hidráulico

Esta luz de advertencia indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico es inferior al recomendado. Pueden producirse daños a las bombas hidráulicas si se sigue haciendo funcionar el camión. Apague el camión y notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

B2. Baja Presión del Sistema de Lubricación Automática

La luz ámbar se encenderá si el Sistema de Lubricación Automática no alcanza 2.300 psi (en el bloque de empalmes en el eje trasero) dentro de un minuto después que el temporizador de lubricación inicia un ciclo de engrase. Para apagar la luz, gire el interruptor de partida a off, luego vuelva a encender. Notifique la personal de mantenimiento lo antes posible.

C2. Disyuntor Activado

Esta luz se encenderá si alguno de los disyuntores en los tableros de control del circuito de relés está activado. Los tableros del circuito de relés están ubicados en el Gabinete de Interface Eléctrica.

NOTA: Existen disyuntores adicionales en la cabina del operador detrás de la consola central, sin embargo, la activación de estos disyuntores no debería activar esta luz.

D2. Monitor del Filtro de Aceite Hidráulico

Esta luz indica una obstrucción en el conjunto del filtro de alta presión en la dirección o en el circuito de elevación. Esta luz se enciende antes que los filtros comiencen la derivación. Notifique al personal de mantenimiento lo antes posible luego que se encienda la luz.

NOTA: La luz de advertencia del monitor del filtro puede también encenderse después de arrancar el motor si el aceite está frío. Si la luz se apaga después que se calienta el motor, no se necesita mantenimiento del filtro.

E2. Bajo Nivel de Combustible

Este indicador ámbar de bajo nivel de combustible se enciende cuando el combustible utilizable que queda en el estanque es de aproximadamente 25 galones (95 litros). También se activará una señal sonora de advertencia.

A3. Freno de Estacionamiento

Este indicador ámbar del freno de estacionamiento se enciende cuando se aplica el freno de estacionamiento. No intente conducir el camión con el freno de estacionamiento aplicado.

B3. Freno de Servicio

Esta luz indicadora ámbar del freno de servicio se enciende cuando se aplica el pedal del freno de servicio o cuando se aplica el bloqueo de freno de las ruedas o el freno de emergencia. No intente conducir el camión partiendo de una posición de detención con los frenos de servicio aplicados, excepto como se indica en "Instrucciones de Operación, Arranque en Pendiente con Camión Cargado", Sección 3, Manual de Operación y Mantenimiento.

C3. Tolva Arriba

Este indicador ámbar de tolva arriba, cuando se enciende, muestra que la tolva no ha descendido completamente sobre el chasis. El camión no debe conducirse hasta que la tolva descienda y se apague la luz.

D3. Retardo Dinámico

Esta luz indicadora ámbar de retardo dinámico se enciende cada vez que se hace funcionar el pedal de retardo (o palanca de retardo), se active el RSC (control de velocidad de retardo) o se energice el circuito automático de retardo de velocidad excesiva, lo que indica que está operando la función de retardo dinámico del camión.

E3. Detener del Motor

Esta luz de advertencia **ROJA** del monitor del motor se enciende si se detecta una falla grave en el sistema electrónico de control del motor.

- Se interrumpirá la propulsión eléctrica a los motores de las ruedas.
- El Retardo Dinámico aún estará disponible si es necesario para disminuir la velocidad del camión o detenerlo.

Detenga el camión lo más rápido que pueda en un área segura y aplique el freno de estacionamiento.



APAGUE EL MOTOR DE INMEDIATO.

Es posible que se produzcan más daños al motor si el camión sigue funcionando.

Algunas condiciones que harían que la luz de Detención del Motor se encienda, se enumeran a continuación :

- Baja Presión de Aceite - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga
- Bajo Nivel de Refrigerante - se enciende la luz roja de advertencia, pero el motor no se apaga.
- Baja Presión de Refrigerante – La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.
- Alta Temperatura del Refrigerante - La luz roja de advertencia se enciende, pero el motor no se apaga.

A4	No se Usa	
B4	Luces Manuales de Retroceso	AMBAR
C4	Temporizador de Detención del Motor - Ralentí 5 Minutos	AMBAR
D4	Indicador de Control de Velocidad de Retardo	AMBAR
E4	Revisar Motor	AMBAR

A4. NO SE USA

Reservado para uso u opciones futuras.

B4. Luces Manuales de Retroceso

Este indicador ámbar se enciende cuando se activa el interruptor Manual de Retroceso. (3, Figura 5-5, Panel de Instrumentos).

C4. Temporizador de Detención del Motor - Ralentí de 5 Minutos

Cuando el interruptor del Temporizador de Detención del Motor se ha activado (2, Figura 5-5, Panel de Instrumentos), esta luz indicadora se enciende para señalar que ha comenzado la secuencia del tiempo de detención. Consulte el "Panel de Instrumentos" para operar este interruptor.

D4. Indicador de Control de Velocidad de Retardo

Esta luz ámbar se enciende cuando el interruptor RSC ubicado en la consola se pone en la posición "On". Esta luz indica que el retardador está activo. Es sólo para retroalimentación y no indica un problema.

E4. Revisar Motor

Este indicador ámbar "Revisar Motor" se enciende si se detecta una falla mediante el sistema de control electrónico del motor.

Si se enciende este indicador, puede seguir funcionando el camión, pero debe avisarse al personal de mantenimiento lo antes posible.

A5	Sin Energía	ROJO
B5	Advertencia del Sistema de Propulsión	AMBAR
C5	Temperatura del Sistema de Propulsión	AMBAR
D5	Alta Temperatura del Aceite Hidráulico	ROJO
E5	Detener motor	ROJO

A5. SIN ENERGIA

Esta luz indicadora ROJA de "Sin Propulsión/Sin Retardo" señala que se ha producido una falla que ha eliminado la capacidad de retardo y propulsión. También se escuchará una señal sonora.

Si se produce esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el Interruptor Selección a Neutro, aplicar el Freno de Estacionamiento, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

B5. ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE PROPULSION

Cuando se enciende este indicador ámbar, la luz indica que puede estar a punto de producirse una situación de "Sin Propulsión" o "Sin Retardo". Está diseñada para avisar con anticipación estas situaciones cuando sea posible. No exige que el operador detenga el camión, pero puede sugerir que se modifique adecuadamente el funcionamiento del camión, en caso que se produzca una alarma roja.

C5. TEMPERATURA DEL SISTEMA DE PROPULSION

Esta luz ámbar de "Advertencia de Temperatura" del Sistema de Accionamiento AC indica que la temperatura del sistema de accionamiento sobrepasa un cierto nivel. Cuando se produce esta situación, el operador debe considerar modificar el funcionamiento del camión para reducir la temperatura del sistema. El operador no necesita detener el camión en este momento.

D5. ALTA TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO

Esta luz de advertencia ROJA indica una alta temperatura del aceite en el estanque hidráulico. Prolongar el funcionamiento del camión podría dañar los componentes del sistema hidráulico.

Si se presenta esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el Interruptor Selector a Neutro, aplicar el Freno de Estacionamiento y hacer funcionar el motor de 1200 - 1500 RPM para reducir la temperatura del sistema.

Si el medidor de temperatura (25, Figura 5-5) no se mueve a la zona verde después de algunos minutos y no se apaga la luz indicadora ROJA superior, notifique de inmediato al personal de mantenimiento.

E5. Detener Motor

Esta luz roja de precaución de monitoreo del motor se encenderá si se detecta en el control del sistema de motor electrónico, un malfuncionamiento del motor.

- La propulsión eléctrica hacia los motores de tracción estará disponible.
- El retardo dinámico estará disponible si se necesita disminuir la velocidad del camión.



Detenga el camión tan pronto como sea posible en un área segura y aplique los frenos de estacionamiento.

DETENGA EL MOTOR inmediatamente. Daños adicionales pueden ocurrir si la operación del motor continúa.

Ejemplo de una condición que podría hacer que la luz Detener Motor se encienda:

- Si el gobernador capta una condición de sobrevelocidad, el ECM cerrará el solenoide de combustible y detendrá el flujo de combustible hacia el motor hasta que la velocidad del motor vuelva al rango de operación normal

A6	Sin Propulsión	ROJO
B6	Sistema de Propulsión @ Rest	AMBAR
C6	Sistema de Propulsión No Preparado	AMBAR
D6	Propulsión Reducida	AMBAR
E6	Retardo en Nivel Continuo	AMBAR

D6. PROPULSION REDUCIDA

La luz ámbar de "Propulsión Reducida" se usa para indicar que no se dispone de propulsión en el Sistema de Accionamiento AC. En este momento, la única acción que activaría esta luz es el uso del "Modo Cojeando a Casa". Este modo de operación debe ser activado por un técnico.

E6. RETARDO EN NIVEL CONTINUO

La luz ámbar de "Retardo Continuo" indica que el esfuerzo de retardo está a un nivel reducido. Por un lapso limitado, el esfuerzo de retardo puede exceder este nivel.

A6. SIN PROPULSION

La luz ROJA "Sin Propulsión" señala que ha ocurrido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión.

Si se presenta esta situación, el operador debe detener con cuidado el camión, mover el Interruptor Selector a Neutro, aplicar el Freno de Estacionamiento, apagar el motor y notificar de inmediato al personal de mantenimiento.

B6. SISTEMA DE PROPULSION @ REST

La luz ámbar "Sistema de Propulsión @ REST" se usa para indicar que el Sistema de Accionamiento AC está sin energía y no hay propulsión. Esta luz se activa cuando el interruptor REST del panel de instrumentos está activado y se desenergiza el Sistema de Accionamiento AC.

Las tres luces de "ENLACE ENERGIZADO" (una en la pared trasera de la cabina del operador y dos en los gabinetes de control montados en la cubierta) NO deben encenderse en este momento.

C6. SISTEMA DE PROPULSION NO PREPARADO

La luz indicadora ámbar "SISTEMA DE PROPULSION NO PREPARADO" funciona durante el arranque de modo similar al icono de un reloj de arena en la pantalla de un computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar las funciones de autodiagnóstico y configuración en el arranque.

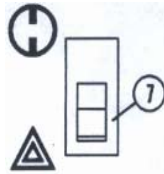
No se contará con propulsión en este momento.

LUCES DE ADVERTENCIA DE EMERGENCIA

El interruptor de luces de advertencia de emergencia (7, Figura 5-6) hace destellar todas las luces señalizadoras de viraje.

Al presionar la parte inferior del interruptor oscilante (hacia el triángulo) se encienden estas luces.

Al presionar la parte superior del interruptor oscilante (hacia el símbolo de "apagado") se apagan estas luces.



INTERRUPTOR DE PRUEBA DE LUCES

El interruptor de Prueba de Luces (8, Figura 5-6) se proporciona para permitir al operador probar las luces indicadoras antes de arrancar el motor. Para probar las luces, y la bocina de advertencia, gire el interruptor de partida (1, Figura 5-5) a la posición de "funcionamiento" y presione la parte inferior del interruptor oscilante a la posición de "Revisión". Deben encenderse todas las luces, excepto aquellas para equipos "opcionales" que pueden no estar instalados. También debe sonar la bocina de advertencia. Toda ampolla que no se encienda debe reemplazarse antes de hacer funcionar el camión.

Al soltar el interruptor accionado por resorte se permitirá que el interruptor vuelva a la posición de "apagado".

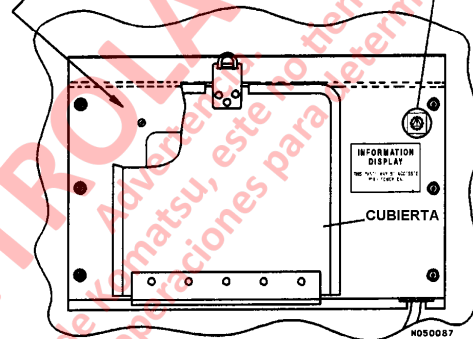
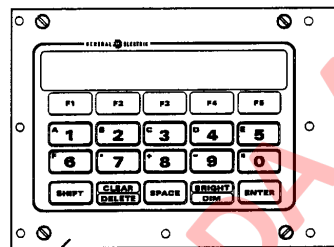


LUZ DE ADVERTENCIA DE ENLACE ENCENDIDO

La luz indicadora de "ENLACE ENCENDIDO" o "ENLACE ENERGIZADO" se ubica cerca del panel de visualización D.I.D. detrás del asiento del pasajero e indica que el sistema de ACCIONAMIENTO AC está ENERGIZADO.



El panel de visualización D.I.D. es sólo para uso del personal de mantenimiento y está por este motivo fuera del campo visual del operador.



NOTAS

SECCION P LUBRICACION Y SERVICIO INDICE

LUBRICACION Y SERVICIO	P2-1
Capacidades de Servicio	P2-1
Servicio al Estanque Hidráulico (Instrucciones de Llenado)	P2-1
Revisión del Nivel de refrigerante	P2-2
Procedimiento de Llenado del Radiador	P2-2
Especificaciones del Anticongelante	P2-2
CUADRO DE LUBRICACION (Especificaciones de Aceite y Grasa)	P2-3
10 Horas	P2-4
50 Horas	P2-6
100 Horas	P2-7
250 Horas	P2-8
500 Horas	P2-10
1.000 Horas	P2-11
2.500 Horas	P2-12
5.000 Horas	P2-12
SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA LINCOLN (Bomba Giratoria)	P3-1
Descripción General	P3-1
Componentes del Sistema	P3-3
Operación del Sistema	P3-4
Operación de los Inyectores	P3-6
Instrucciones Generales	P3-7
Lubricante Requerido	P3-7
Cebado del Sistema	P3-7
Bomba Lubricante	P3-7
Inyectores	P3-8
Revisión del Sistema	P3-8
Revisión del Temporizador del Ciclo de Lubricación	P3-9
Conjunto del Filtro	P3-9
Reconstrucción de la Bomba	P3-10
Cuadro de Análisis de Fallas del Sistema	P3-13
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo	P3-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LUBRICACION Y SERVICIO

El Mantenimiento Preventivo que se recomienda contribuirá a extender la vida útil y a garantizar la confiabilidad del camión y sus componentes. El uso de los lubricantes adecuados y la realización de revisiones y ajustes, a intervalos recomendados, es de vital importancia.

Los requerimientos de lubricación se encuentran en "clave de lubricante" en el Cuadro de Especificaciones para Lubricación del Camión (página 2-2). Para mayores detalles de requerimiento de servicio para componentes específicos, consulte la sección MANUAL DE SERVICIO correspondiente a dicho componente (por ejemplo: Sección "H" para Suspensiones, Sección "L" para Sistema Hidráulico, etc.)

Consulte el manual de servicio del fabricante para realizar mantenimiento a cualquier componente del Sistema Eléctrico General.

Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para dar servicio al motor o a cualquiera de sus componentes.

Los intervalos de servicio aquí presentados están expresados en horas de operación. **Se recomiendan estos intervalos en lugar de un programa de análisis del aceite, el que puede determinar intervalos distintos.** Sin embargo, si se opera el camión bajo condiciones extremas, es posible que sea necesario acortar uno o todos los intervalos y que se deba realizar mantenimiento con mayor frecuencia.

El camión 930E está equipado con un Sistema de Lubricación Automática Lincoln. La programación inicial para este sistema proporciona las cantidades nominales de lubricante a ser distribuido a cada punto que requiera servicio. Se pueden ajustar los inyectores de lubricación para modificar la cantidad de lubricante a distribuir. Además, el temporizador para intervalos de lubricación por lo general se puede ajustar. Para ajustes de estos dispositivos, consulte "Sistema de Lubricación Automática Lincoln", en esta sección.

CAPACIDADES DE SERVICIO 930E		
Cárter:	Litros	Galones
(incluye filtros de aceite de lubricación)		U.S.
Motor Komatsu SSDA 16V160	280	74
Sistema de Enfriado:	594	157
Motor Komatsu SSDA 16V160		
Sistema Hidráulico: Consulte "Servicio al Estanque Hidráulico"	1325	350
Caja de Engranajes del Motor de Ruedas (cada lado)	76	20
Estanque de Combustible (Sólo Combustible Diesel)	4542	1200

SERVICIO AL ESTANQUE HIDRÁULICO

Existen dos visores en el costado del estanque hidráulico. Con el motor detenido, el interruptor de partida en "off", el sistema hidráulico purgado y la tolva abajo; se debe ver el aceite en el visor superior. Si no es visible el aceite hidráulico, agregue aceite como sigue:

Agregar aceite

Mantenga el sistema abierto hacia la atmósfera lo estrictamente necesario para reducir las posibilidades de contaminación del sistema.

Dé servicio al estanque solamente con aceite hidráulico Tipo C-4 limpio. Se debe filtrar todo el aceite que se ponga en el estanque hidráulico, a través de filtros de 3 micrones.

1. Con el motor detenido, el interruptor de partida en "off", el sistema hidráulico purgado y la tolva abajo, verifique que se vea el aceite hidráulico en el visor superior o inferior.
2. Si no se ve aceite a través del visor inferior, saque la tapa de llenado del estanque y agregue aceite hidráulico C-4 filtrado limpio (Cuadro de Lubricación, Clave de Lubricante "B") hasta que sea visible en el visor superior.
3. Vuelva a poner la tapa de llenado.
4. Arranque el motor. Suba y baje la tolva tres veces.
5. Repita los pasos 1 al 4 hasta mantener el nivel de aceite en el visor superior con el motor detenido, la tolva abajo y el sistema hidráulico purgado.

REVISIÓN DEL NIVEL DEL REFRIGERANTE

Inspeccione el visor del refrigerante. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, es necesario agregar refrigerante al sistema de enfriado antes de operar el camión. Consulte el siguiente procedimiento para las instrucciones correctas de llenado.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL RADIADOR



El sistema de enfriado está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Se pueden producir graves quemaduras.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

Nota: Si se agrega refrigerante usando el sistema de llenado rápido Wiggins, la tapa del radiador SE DEBE sacar antes de agregar refrigerante.

2. Llene el radiador con mezcla de refrigerante adecuada (como lo especifica el fabricante del motor) hasta que el refrigerante se pueda ver en el visor.
3. Monte la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor durante 5 minutos, revise el nivel del refrigerante.
5. Si el refrigerante no se puede ver en el visor, repita los pasos 1 a 4. Cualquier exceso de refrigerante se descargará a través de la manguera de ventilación después que el motor alcance la temperatura normal de operación.

El refrigerante del motor siempre se debe ver en el visor antes de operar el camión.

RECOMENDACIONES DE ANTICONGELANTE DEL SISTEMA DE ENFRIADO

(Anticongelante Tipo Permanente de Glicol Etileno)

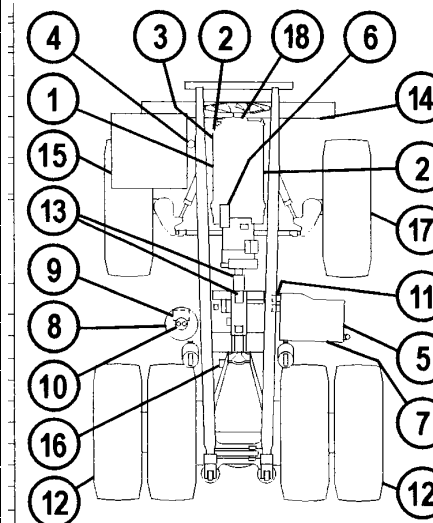
Porcentaje de Anticongelante	Protección A	
10	+23°F	- 5°C
20	16°F	-9°C
25	+11°F	-11°C
30	+4°F	-16°C
35	-3°F	-19°C
40	-12°F	-24°C
45	-23°F	-30°C
50	-34°F	-36°C
55	-48°F	-44°C
60	-62°F	-52°C

Use sólo anticongelante que sea compatible con el motor como lo especifica el fabricante del motor.

CUADRO DE LUBRICACION

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

CLAVE LUBRIC.	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR - VER MANUAL DEL MOTOR										
B	ACEITE HIDRÁULICO - SAE 10W C-4 SE REQUIEREN CALENTADORES AUXILIARES POR DEBAJO DE -10°F (-23°C)										
C	ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO - VER MANUAL SISTEMA ACCIONAMIENTO										
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA - NLGI NO.2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)										
E	GRASA MULTIPROPÓSITO PARA ENGRANAJES SAE 80W - 90										
UBI C	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUB	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE CARTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS ACEITE LUBRICACION MOTOR			VER MANUAL DEL MOTOR							
3	FILTRO COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR COMBUSTIBLE (DAVCO)										
5	ESTANQUE DE COMBUSTIBLE	1					DRENAR H ₂ O & SEDIMENTO				
6	RESPIRADERO PREFILTRO GE	1	D				ENGRASAR				
7	RESPIRADERO ESTANQUE COMBUSTIBLE	1							LIMPIAR		
8	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISAR					*CAMBIAR		
9	COLADOR HIDRÁULICO	2							LIMPIAR		
10	RESPIRADERO ESTÁNQUE HIDRÁULICO	2						CAMBIAR			
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3			**	**	**	CAMBIAR			
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZADA	2	C	VER MANUAL DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO							
13	EJE MANDO BOMBA HIDRÁULICA	2	D				ENGRASAR				
14	NIVEL LUBRICACION CHASIS	1	D				ENGRASAR				
15	DESGLIZAMIENTOS ASIENTO Y EJE DIRECCION	4	D						ENGRASAR		
16	SOPLADOR MOTOR RUEDA	2	D				ENGRASAR				
17	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA***	2	E				REVISAR				CAMBIAR
18	MUÑO DELANTERO	1	D						ENGRASAR		



630, 730E, 830E, Y 930E

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE EL MUESTREO Y ANÁLISIS DEL ACEITE SE REALICE CADA 250 HORAS.

** CAMBIO DE UNA VEZ A 50, 100 Y 250 HRS.

*** NO SE APLICA PARA EL 930E.

INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO)

Antes de cada cambio de turno, se debe realizar una revisión visual alrededor del camión. Revise el estado general del camión. Busque evidencias de filtraciones hidráulicas; revise que todas las luces y espejos estén limpios y que los vidrios no estén rotos; revise que los vidrios de la cabina del operador no estén quebrados ni sucios; revise que el chasis, las protecciones metálicas y la tolva no presenten trizaduras. Notifique a las autoridades de mantenimiento pertinentes si algo le parece dudoso. Ponga especial atención en lo siguiente:

REVISION DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS

1. ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR - Verifique que no haya fugas, vibraciones o ruidos anormales.
Revise la tensión, estado y alineación de las correas del alternador y ventilador.
2. RADIADOR - Revise el nivel de refrigerante y llene con la mezcla apropiada como se muestra en el Cuadro de Recomendación del Sistema de Enfriado. Consulte el Manual del Motor respecto a los aditivos correctos para el refrigerante.
3. MOTOR - Revise el nivel del aceite.
Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para las recomendaciones de aceite (Clave de Lubricante "A").
Por seguridad, inspeccione las tuberías de escape.
4. FILTRO DE COMBUSTIBLE (Separador de Combustible) - Drene el agua del fondo de cada caja de filtro.
5. ESTANQUE HIDRAULICO - Revise el nivel de aceite del estanque, agregue aceite si es necesario. Consulte "Servicio del Estanque Hidráulico". Se debe ver el aceite a través del visor. - NO LLENE EN EXCESO. Clave de Lubricante "B".
6. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE – Llene según se requiera.
7. BATERIAS (NO SE MUESTRAN). Revise el nivel del electrolito y agregue agua si fuese necesario.
8. LIMPIADORES DE AIRE (NO SE MUESTRAN) - Revise los indicadores de vacío de los limpiadores de aire de la cabina del operador. Se debe dar servicio a los limpiadores de aire si los indicadores muestran la siguiente lectura de restricción máxima:

MOTOR Komatsu SSDA12V160: 16V4000: Vacío de 25 in. de H₂O.

Consulte la Sección "C" para las instrucciones de servicio del elemento del limpiador de aire. (Asegúrese de resetear el indicador de restricción usando el botón reset después de reemplazar el elemento).

Vacíe las tapas de polvo del limpiador de aire.

Número de Serie del Camión:

Número de Unidad en Terreno: _____

Fecha: Contador Horas:

Nombre Persona de Servicio:

NOTA: las referencias "Clave de Lubricación" son al Cuadro de Especificaciones de Lubricación.

[illegible]

INSPECCION CADA 10 HORAS (DIARIO) (Continuación)

9. RUEDAS Y NEUMATICOS

- a. Inspeccione los neumáticos para verificar que estén correctamente inflados y que no estén desgastados.
- b. Inspeccione por si hay suciedad incrustada en cortes y rodadura.
- c. Revise que no haya tuercas/espárragos de montaje de la rueda faltantes, sueltos o dañados.

12. INTERRUPTOR TOLVA ARRIBA (NO SE MUESTRA) - Limpie el área del sensor y elimine la acumulación de polvo y revise que el cableado esté intacto.

13. **FILTRO DE AIRE DE LA CABINA (NO SE MUESTRA)** - Bajo condiciones de operación normales, limpie cada 250 horas. En condiciones en que haya mucho polvo, realice el servicio con la frecuencia necesaria. Limpie el elemento del filtro con jabón suave y agua, enjuague completamente y seque con aire, a una presión máxima de 40 psi (275 kPa). Vuelva a montar el filtro.

14. SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

- Revise el depósito de grasa; llene según se requiera.
Clave de Lubricante "D".
- Inspeccione el sistema y revise que la operación sea la apropiada. Asegúrese que las siguientes áreas importantes reciban la cantidad adecuada de grasa.
Clave de Lubricante "D".

- ❑ Varillaje de la Dirección
- ❑ Pasador de Pivote del Mando Final –
- ❑ Juntas del Pasador de Suspensión Trasera Hydrair® - Superior e Inferior
- ❑ Pasadores de Bisagra de la Tolva
- ❑ Pasadores de los Cilindros de Elevación - Superior e Inferior
- ❑ Barra Estabilizadora - Ambos Extremos

15. DUCTOS DE AIRE DE ENFRIADO

Inspeccione los ductos que van desde el soplador a la caja de mando trasera para asegurarse que estén firmes y sin daños y que no haya restricciones para el aire de enfriado.

[illegible]

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 50 HORAS

RUEDAS MOTORIZADAS - Revise que el nivel de aceite sea el correcto. Consulte el Manual de Mantenimiento y Servicio de las Ruedas Motorizadas de G.E. para las especificaciones de lubricación.

* Se requiere realizar las siguientes revisiones **sólo después de las primeras horas de operación** (tales como; puesta en marcha de un camión nuevo, o el montaje de un componente nuevo o reparado), revise:

- *1. **FILTROS DE COMBUSTIBLE:** Cambie los Filtros de Combustible (Separadores de Combustible).

Consulte el manual de mantenimiento del fabricante del motor para las instrucciones reemplazo del filtro de combustible.

- *2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO –**
Cambie solamente los elementos de filtro después de las primeras 50, y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación.

- *3. CONJUNTO DEL ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR** - Revise el torque de los seis pernos de montaje del ventilador - **175 ft. lbs (237 N.m).**

[illegible]

* Se requiere realizar las siguientes revisiones **sólo después de las primeras horas de operación** (tales como; puesta en marcha de un camión nuevo, o después del montaje de un componente nuevo o reparado), revise:

Cambie los elementos del filtro sólo después de las **primeras** 100 y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación.

CADA 100 HORAS

* Se requiere realizar las siguientes revisiones **sólo después de las primeras horas de operación** (tales como; puesta en marcha de un camión nuevo, o después del montaje de un componente nuevo o reparado), revise:

*1. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO.
Cambie los elementos del filtro sólo después de las **primeras** 100 y 250 horas de operación; luego cada 500 horas de operación.

Número de Serie del Camión: _____

Número de Unidad en Terreno: _____

Fecha: _____ Contador Horas: _____

Nombre Persona de Servicio: _____

COMENTARIOS	√d	INICIALES

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS

También se deben realizar las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10 horas en este momento.

NOTA. Las "Claves de Lubricantes" se refieren al Cuadro de Especificaciones de Lubricación.

1. MOTOR - **Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento Cummins** con respecto a las especificaciones de aceite de lubricación del motor.

NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite CENTINEL, los intervalos de cambio del aceite de motor y filtros se extienden más allá de 250 horas. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento Cummins para los intervalos de cambio específicos de aceite y filtro.*

- a. Cambie el aceite del motor. Clave de Lubricación "A".
- b. Cambie los filtros de aceite de lubricación.
*NOTA: Al montar los elementos del filtro, siga las instrucciones del fabricante del filtro. Las instrucciones de apriete por lo general viene impresas en la parte externa del filtro. **No utilice una llave o correas para apretar los elementos de filtro.***
- c. Revise la tensión de la correa del ventilador.
Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento Cummins para las instrucciones específicas de ajuste de la correa del ventilador.

2. FILTROS DE COMBUSTIBLE: Cambie los Filtros de Combustible (Separadores de Combustible).
Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento Cummins para las instrucciones específicas de reemplazo del filtro de combustible.

* El sistema CentinelTM es un sistema de manejo de lubricación que depende del ciclo de trabajo por el cual el aceite se mezclado con el combustible y puede alargar los intervalos de cambio de aceite.

(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)

Número de Serie del Camión: _____		
Número de Unidad en Terreno: _____		
Fecha: _____ Contador Horas: _____		
Nombre Persona de Servicio: _____		
COMENTARIOS	√d	INICIALES

REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS (Continuación)

3. EJE DE MANDO Y JUNTAS EN U DE LA BOMBA HIDRAULICA	COMENTARIOS	√'d	INICIALES
Agregue una o dos aplicaciones de grasa a cada graser. Revise que cada rodamiento del conjunto de Cruz y Rodamiento reciba grasa. Clave de Lubricación "D".			
4. SISTEMA DE ENFRIADO –			
a. Revise que el sistema tenga la mezcla correcta de refrigerante. Agregue mezcla de refrigerante según se requiera.			
b. FILTROS DE REFRIGERANTE – Cambie los filtros de refrigerante. Consulte el manual de mantenimiento del fabricante del motor para las instrucciones de cambio de filtro de refrigerante y las instrucciones de mezcla del refrigerante.			
5. MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA - Utilizando un espejo en una varilla larga y una linterna, inspeccione, donde sea posible, todos las tuercas/espárragos de montaje de la rueda interior y exterior para ver que no estén sueltos, dañados o faltantes. Si se debe cambiar o apretar cualquier tuerca/espárrago de montaje de la rueda, se debe sacar la rueda exterior para un mejor acceso. Consulte la Sección "G" para estos procedimientos.			
6. CAJA DEL EJE TRASERO - Revise que no haya fugas de líquido en la caja del eje trasero sacando los dos tapones de drenaje en la parte inferior de la caja del eje. Si hay líquido, se debe encontrar y corregir la causa antes de permitir la operación del camión.			
7. VARILLAJE DE LA DIRECCIÓN – Revise que el torque en las tuercas de retención del pasador (varillaje de la dirección), sea de 525 ft. lbs. (712 N.m) . Revise que el torque en los pernos de retén del tirante de acoplamiento sea de 310 ft. lbs. (420 N.m) .			
8. TAPON MAGNETICO – Saque los tapones magnéticos de las cubiertas de la rueda delantera e inspeccione por si estuvieran sucios. Limpie los tapones y realice cualquier reparación necesaria.			

* Estas revisiones se requieren **solamente después de las primeras 250 horas de operación** (como: puesta en marcha de un nuevo camión o después de instalar un componente nuevo o reparado), revise:

*9. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO - Cambie los elementos de filtro sólo después de las **primeras 250 horas de operación**; luego, hágalo cada 500 horas de operación.
Revise el nivel de aceite. Agregue aceite según sea necesario. Clave de Lubricante "B".

*10. CAJA DE ENGRANAJE DE LA RUEDA MOTORIZADA – Consulte el manual de mantenimiento planificado de G.E. y el manual de taller específico sobre ruedas motorizadas.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

[illegible]

NOTA: La "Clave de Lubricante" aparece en el Cuadro de Especificaciones de Lubricación.

Número de Unidad en Terreno: _____

Nombre Persona de Servicio: _____

1. **RESPIRADEROS DE LA CAJA DE MANDO FINAL** - Saque los elementos del respiradero de las ruedas motorizadas y limpie o cambie los elementos.
2. **FILTROS DEL SISTEMA HIDRAULICO** - Cambie los respiraderos del estanque y los elementos de filtro de alta presión. Revise el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Clave de Lubricante "B".
3. **SUSPENSION HYDRAIR®** - Revise que la extensión del pistón sea la correcta (delantera y trasera).
4. **OBTURADOR Y PEDAL DE FRENO** (No se muestran) - Lubrique los pasadores de bisagra y de rodillo del pedal con aceite lubricante. Suba la protección de la placa de montaje y aplique unas cuantas gotas de aceite lubricante entre la placa de montaje y el émbolo.
5. **INTERRUPTOR DE LIMITE DE ELEVACION** (No se muestra) - Revise la operación. Limpie y ajuste según sea necesario.
6. **VARILLAJE DEL ACCIONADOR DE ELEVACION** (No se muestra) - Revise la operación. Limpie, lubrique y ajuste según sea necesario.
7. **FRENO DE ESTACIONAMIENTO** (No se muestra) - Consulte la Sección "J", Freno de Estacionamiento, Mantenimiento, y realice la inspección recomendada.

[illegible]

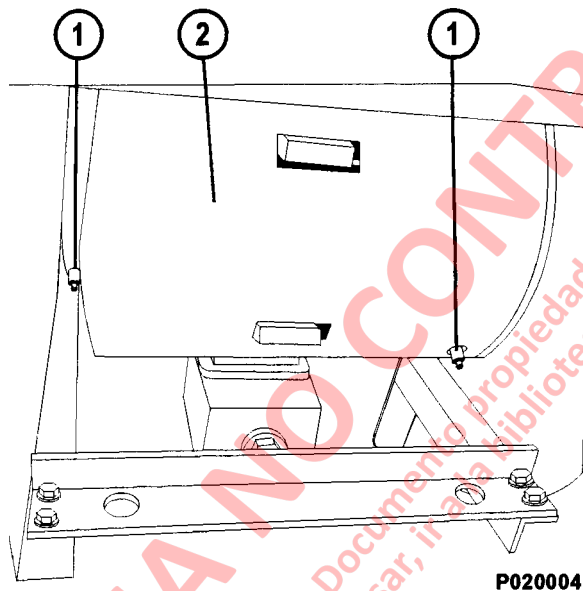
REVISIONES DE LUBRICACION Y MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS

También se deben realizar en este momento las Revisiones de Lubricación y Mantenimiento cada 10, 250 y 500 horas.

NOTA: La "Clave del Lubricante" aparece en el Cuadro de Especificaciones de Lubricación.

1. ESTANQUE HIDRAULICO. Drene el aceite hidráulico y limpie el colador de entrada. Rellene el estanque con aceite, aproximadamente 250 galones (947 litros). Utilice Clave de Lubricante "B"
2. RADIADOR - Limpie el sistema de enfriado con un compuesto de limpieza de calidad. Enjuague con agua. Rellene el sistema con una solución de anticongelante y agua. Revise el Cuadro de Recomendaciones del Sistema de Enfriado para la mezcla correcta. Consulte el manual del fabricante del motor para la mezcla correcta de aditivo.
3. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE - Saque el respiradero y limpie con solvente. Seque con aire a presión y vuelva a montar.
4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique grasa a los rieles de deslizamiento. Utilice Clave de Lubricante "D".
5. APLICACION DE FRENO AUTOMATICO - Verifique que los frenos se apliquen en forma automática cuando la presión del freno hidráulico disminuye por debajo del límite especificado. Consulte la Sección "J", "Procedimiento de Revisión de Freno".
6. SOPLASOR AUXILIAR – Aplique algunos bombeos de grasa a los rodamientos del soplador auxiliar. Hay dos puntos de engrase (1, Figura 4-1) ubicados en el soplador auxiliar.

Número de Serie del Camión: _____		
Número de Unidad en Terreno: _____		
Fecha: _____ Contador Horas: _____		
Nombre Persona de Servicio: _____		
COMENTARIOS	√d	INICIALES



P020004

FIGURA 4-1. SOPLADOR AUXILIAR
 1. Puntos de Engrase 2. Soplador Auxiliar

Número de Serie del Camión: _____

Número de Unidad en Terreno: _____

Fecha: _____ Contador Horas: _____

Nombre Persona de Servicio: _____

REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 2500 HORAS

RUEDAS MOTORIZADAS - Drene y cambie el aceite de engranaje. Consulte el Manual de Mantenimiento y Servicio de las Ruedas Motorizadas de G.E. para las especificaciones de lubricación. Clave de Lubricante "C".

COMENTARIOS

✓d

INICIALES

REVISIONES DE MANTENIMIENTO CADA 5000 HORAS

LIMPIADORES DE AIRE – Limpie los Tubos Donaclone en la sección del predepurador del filtro de aire. Use agua fría a baja presión o aire a baja presión para limpiar los tubos. Consulte el manual de servicio, Sección "C".

COMENTARIOS

✓d

INICIALES

NOTA: No use un limpiador a presión caliente o aire a alta presión para limpiar los tubos, el agua caliente a alta presión hace que se distorsionen los tubos del predepurador

SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Sistema de Lubricación Automática Lincoln es un sistema presurizado de distribución de lubricante, que entrega una cantidad controlada de lubricante a los puntos de lubricación determinados. El sistema es controlado por un temporizador eléctrico que indica a una válvulas solenoide operar una bomba hidráulica de grasa. El aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de la dirección del camión.

La salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico. Un múltiple de control de la bomba, montado en la parte superior del motor hidráulico, controla el flujo de entrada y la presión. Un solenoide de 24VDC montado en el múltiple activa y desactiva la bomba.

La bomba es accionada por el movimiento giratorio del motor hidráulico, el que luego se convierte en un movimiento recíproco a través de un mecanismo de accionamiento excéntrico. La acción recíproca hace que el cilindro de la bomba suba y baje. La bomba tiene un desplazamiento positivo de tipo accionamiento doble a medida que se produce la salida de grasa tanto en la carrera de subida como de bajada.

Durante la carrera hacia abajo, el cilindro de la bomba se extiende hacia la grasa. A través de la combinación de la acción de la pala y del vacío generado en la cámara de cilindros de la bomba, la grasa es forzada hacia el cilindro de la bomba. De manera simultánea, la grasa se descarga a través de la salida de la bomba. El volumen de grasa durante la admisión es dos veces la cantidad de salida de grasa durante un ciclo. Durante la carrera hacia arriba, la válvula de retención de entrada se cierra, y la mitad de la grasa tomada durante la carrera previa es transferida a través de la retención de salida y es descargada a la lumbrera de salida.



La sobrepresurización del sistema, la modificación de partes, el uso de productos químicos y fluidos incompatibles o el uso de partes desgastadas o dañadas, puede provocar daños al equipo y/o serias lesiones personales.

*** NO exceda la presión de trabajo máxima establecida de la bomba, o del componente nominal más bajo en el sistema.**

*** No altere ni modifique ninguna parte de este sistema a menos que cuente con la autorización de fábrica.**

*** No intente reparar o desensamblar el equipo mientras el sistema está presurizado.**

*** Asegúrese que todas las conexiones de fluido estén bien apretadas antes de usar este equipo.**

*** Siempre lea y siga las recomendaciones del fabricante del fluido con respecto a la compatibilidad de los fluidos y el uso de vestuario y equipos de protección.**

*** Revise regularmente todo el equipo y repare o cambie inmediatamente las partes dañadas o desgastadas.**

Este equipo genera presión de grasa muy alta. Se debe tener extremo cuidado al operar este equipo puesto que las fugas de material de componentes sueltos o rotos pueden penetrar la piel causando graves lesiones incluyendo una posible amputación. Se recomienda una protección adecuada para evitar que el material salpique a la piel o a los ojos.

Si algún fluido pareciera penetrar la piel, solicite atención médica inmediata. No lo trate como un simple corte. Informe al médico exactamente el fluido que estaba inyectando.

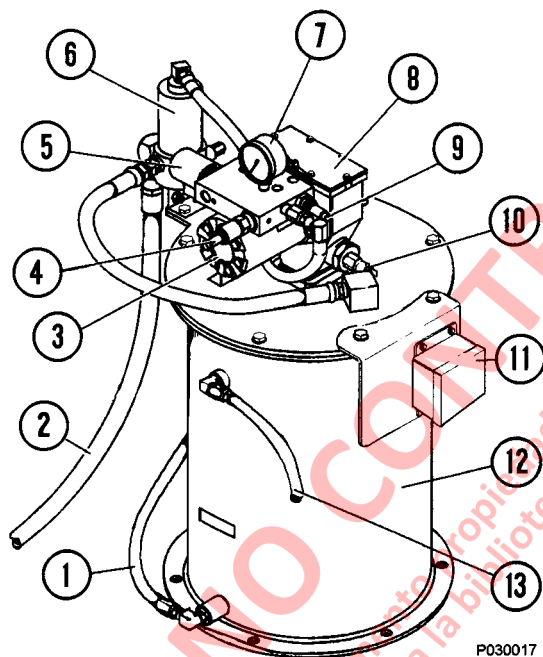
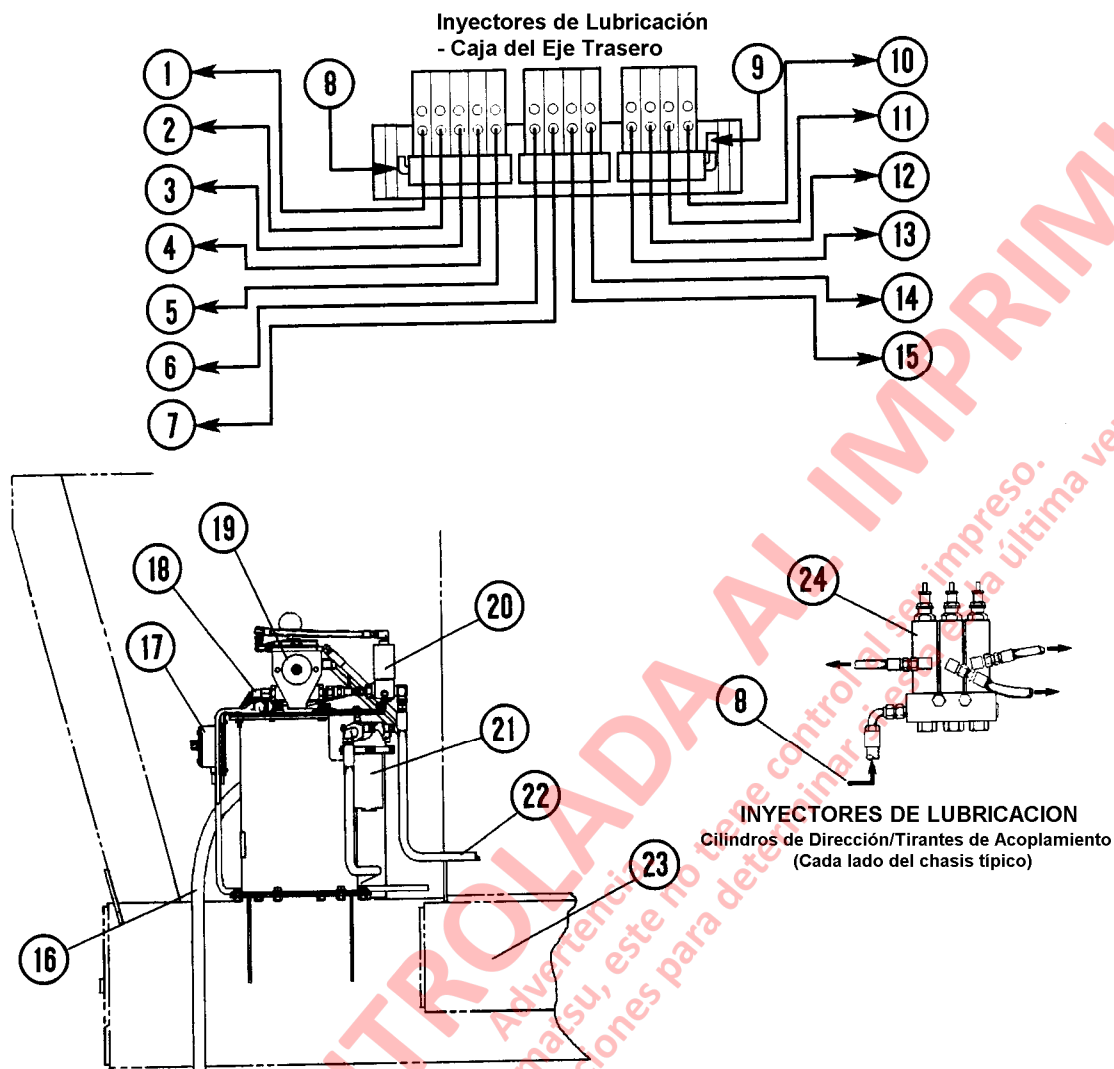


FIGURA 3-1. COMPONENTES DE LA BOMBA Y DEPOSITO

1. Manguera desde el Filtro
2. Salida a Inyectores
3. Motor Hidráulico
4. Válvula Reductora de Presión
5. Válvula de Solenoide
6. Válvula de Respiradero
7. Medidor de Presión
8. Conjunto de la Bomba
9. Válvula de Control de Flujo
10. Interruptor de Presión
11. Caja de Empalmes
- Depósito de Grasa
13. Mangueras de Respiradero



P030024

FIGURA 3-2 MONTAJE DEL SISTEMA DE LUBRICACION AUTOMATICA

NOTA: La ilustración anterior muestra la ubicación estándar para la bomba de lubricación y depósito (plataforma derecha). Este conjunto puede estar ubicado en la plataforma izquierda en algunos modelos.

- | | |
|---|---|
| 1. Suspensión izquierda, Rodamiento Superior | 13. Cilindro de Elevación Derecho, Rodamiento Superior |
| 2. Suspensión izquierda, Rodamiento Inferior | 14. Cilindro de Elevación Derecho, Rodamiento Inferior |
| 3. Pasador de Pivote Izquierdo de la Tolva | 15. Rodamiento Derecho de la Barra Estabilizadora |
| 4. Cilindro de Elevación Izquierdo, Rodamiento Superior | 16. Manguera de Respiradero |
| 5. Cilindro de Elevación Izquierdo, Rodamiento Inferior | 17. Caja de Empalmes |
| 6. Rodamiento Izquierdo de la Barra Estabilizadora | 18. Interruptor de Presión, N.O., 2500 psi (17 237 kPa) |
| 7. Pasador de Pivote del Eje Trasero | 19. Bomba de Grasa |
| 8. Suministro de Grasa desde la Bomba | 20. Válvula de Respiradero |
| 9. Interruptor de Presión, N.O., 2000 psi (13 790 kPa) | 21. Filtro |
| 10. Suspensión Derecha, Rodamiento Superior | 22. Suministro de Grasa a los Inyectores |
| 11. Suspensión Derecha, Rodamiento Inferior | 23. Chasis del Camión |
| 12. Pasador de Pivote Derecho de la Tolva | 24. Inyector |

COMPONENTES DEL SISTEMA

Filtro (21, Figura 3-2)

Un conjunto de filtro montado en el depósito de grasa filtra la grasa antes de rellenar el depósito desde el suministro de taller. Un indicador de deriva alerta al personal de servicio cuando se debe cambiar el filtro.

Motor y Bomba Hidráulicos (3 y 8, Figura 3-1)

La bomba hidráulica giratoria es una bomba de grasa de accionamiento totalmente hidráulico. Un múltiple de control de la bomba integrado viene incorporado con el motor para controlar el flujo de entrada y la presión.

Nota: El nivel de aceite del cárter de la bomba se debe mantener al nivel de la lumbrera del tapón de la tubería. Si es necesario, rellene con aceite de motor 10W-30.



La presión de entrada de suministro de aceite hidráulico no debe exceder 3000 psi (20 685 kPa). Exceder la presión nominal puede provocar daños a los componentes del sistema y lesiones personales.

Depósito de Grasa (12, Figura 3-1)

El depósito de grasa tiene una capacidad aproximada de 60 lbs. (27 kg). Cuando el suministro de grasa se llena al llenar el sistema en la estación de servicio, la grasa pasa a través del filtro para sacar los contaminantes antes de que fluya al depósito.

Válvula Reductora de Presión (4, Figura 3-1)

La válvula reductora de presión, ubicada en el múltiple reduce la presión de suministro hidráulico (desde el circuito de la dirección del camión) a una presión normal de operación, [325-350 psi (2 240- 2 415 kPa)] para el motor hidráulico usado para accionar la bomba de lubricación.

Válvula de Control de Flujo (9, Figura 3-1)

La válvula de control de flujo montada en el múltiple, controla la cantidad de flujo de aceite hacia el motor hidráulico.

La válvula de control de flujo viene ajustada de fábrica y no se debe modificar.

Válvulas de Solenoide (5, Figura 3-1)

La válvula de solenoide cuando está energizada permite que el aceite fluya al motor hidráulico.

Válvula de Respiradero (6, Figura 3-1)

Con la válvula de respiradero cerrada, la bomba sigue operando hasta alcanzar la presión máxima de la grasa. Cuando esto ocurre, la válvula de respiradero se abre y deja que la presión de la grasa caiga a 0, por lo tanto los inyectores se pueden recargar para su siguiente ciclo de salida.

Temporizador del Ciclo de Lubricación (1, Figura 3-4)

El temporizador del ciclo de lubricación de estado sólido proporciona una señal sincronizada de 24 VDC que energiza la válvula de solenoide (5, Figura 3-1), proporcionando flujo de aceite para operar el motor de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en el Gabinete de Interface Eléctrica.

Temporizador de Retardo (11, Figura 3-4)

El temporizador de retardo, ubicado en el Gabinete de Interface Eléctrica, proporciona un retardo de un minuto en el circuito de la luz de advertencia de baja presión para permitir que el sistema de operación normal alcance la presión del sistema de grasa sin activar la luz de advertencia. Si el sistema no alcanza 2000 psi (13 789 kPa) dentro de este período, el temporizador aplicará 24VDC a varios relés que encenderán la luz de advertencia de baja presión en la pantalla superior. Un resistor externo de 604K ohms determina el período de retardo.

Interruptor de Presión de Corte de la Bomba (N.O. 2500 psi [17 237 kPa]) (10, Figura 3-1)

Este interruptor de presión desenergiza el relé del solenoide de la bomba cuando la presión de la línea de grasa alcanza el valor de la presión del interruptor, apagando el motor y la bomba.

Interruptor de Falla de Presión de Grasa (N.O. 2000 psi [13 789 kPa]) (9, Figura 3-2)

Este interruptor de presión monitorea la presión de la grasa en el banco de inyectores en la caja del eje trasero. Si la presión adecuada no se capta dentro de 60 segundos (los contactos del interruptor no se cierran), varios relés se energizan accionando el circuito de la luz de advertencia para notificar al operador que existe un problema en el sistema de lubricación.

Medidor de Presión (7, Figura 3-1)

El medidor de presión monitorea la presión del aceite hidráulico hacia la entrada del motor hidráulico.

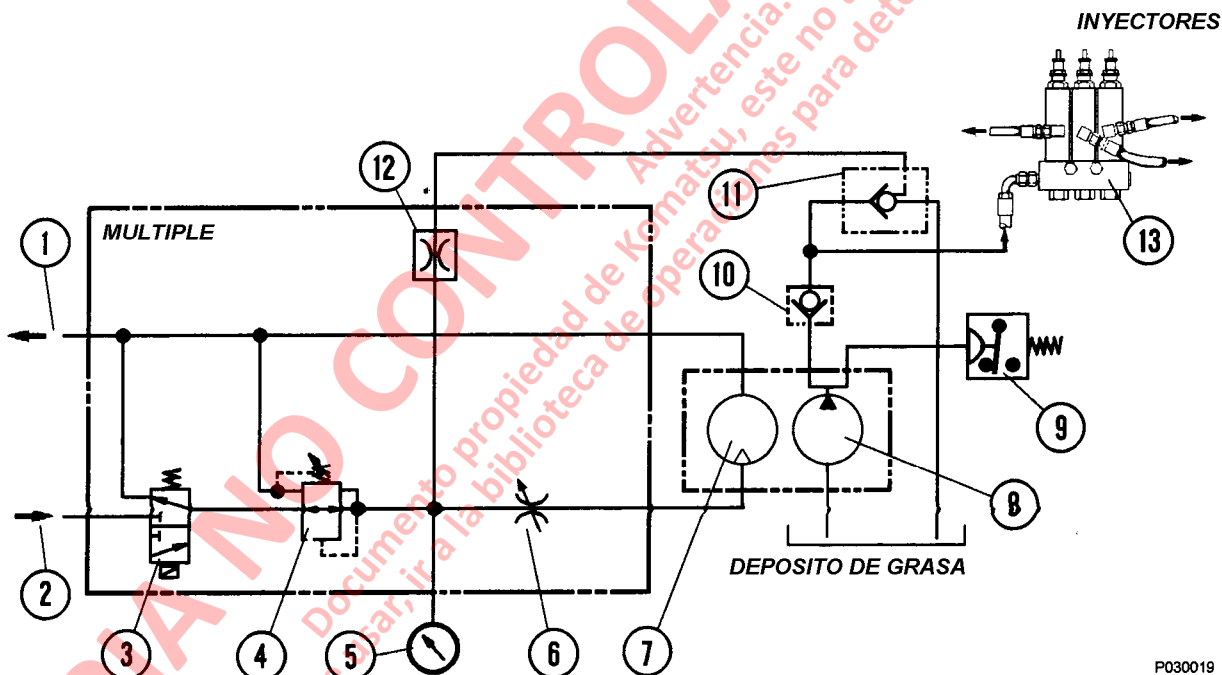
Inyectores (24, Figura 3-2)

Cada inyector entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a un punto de lubricación específico. Consulte la Figura 3-12 para los puntos específicos.

Operación del Sistema

Operación Normal:

1. Durante la operación del camión, el temporizador del ciclo de lubricación (1, Figura 3-4), energizará el sistema a un intervalo de tiempo preestablecido.
2. El temporizador proporciona 24 VDC a través del relé normalmente cerrado, RB7K5 (4) usado para energizar la válvula de solenoide de la bomba (5), que permite que el aceite hidráulico proporcionado por el circuito de la bomba de dirección del camión fluya al motor de la bomba e inicie un ciclo de bombeo.
3. La presión del aceite hidráulico del circuito de la dirección se reduce entre 325 y 350 psi (2 240 a 2 413 kPa) a través de la válvula reductora de presión (4, Figura 3-3) antes de entrar al motor. Además, la cantidad de aceite suministrada a la bomba es limitada por la válvula de control de flujo (6). La presión de la bomba se puede leer usando el medidor (5) montado en el múltiple.
4. Con el aceite fluyendo al motor hidráulico, la bomba de grasa operará bombeando grasa desde el depósito hasta los inyectores (13), a través de una válvula de retención (10) y hacia la válvula de respiradero (11).
5. Durante este período, los inyectores medirán la cantidad apropiada de grasa hacia cada punto de lubricación.
6. Cuando la presión de la grasa alcanza el valor del interruptor de presión (3, Figura 3-4), los contactos del interruptor se cerrarán y energizarán el relé RB7K5, eliminando la energía del solenoide de la bomba/motor hidráulico y la bomba se detendrá. El relé se mantendrá energizado hasta que la presión de la grasa caiga y el interruptor de presión se abra nuevamente o hasta que el temporizador se apague.
7. Después que la válvula de solenoide de la bomba se desenergiza, la presión hidráulica en el múltiple cae y la válvula de respiradero se abre, liberando la presión de grasa en las líneas hacia los bancos de inyectores. Cuando esto sucede, los inyectores están en condiciones de recargarse para el siguiente ciclo de lubricación.
8. El sistema permanecerá en reposo hasta que el temporizador del ciclo de lubricación se active e inicie un nuevo ciclo de engrase.



1. Retorno Aceite Hidráulico
2. Suministro de Aceite Hidráulico
3. Válvula de Solenoide de la Bomba
4. Válvula Reductora de Presión

5. Medidor de Presión del Motor
6. Válvula de Control de Flujo
7. Motor Hidráulico
8. Bomba de Grasa

9. Interruptor de Presión (N.O.)
10. Válvula de Retención
11. Válvula de Respiradero
12. Orificio
13. Banco de Inyectores

1. Cuando se inicia el ciclo de lubricación, fluyen 24VDC a través de los contactos normalmente cerrados del relé RB7K1 (7, Figura 3-4 a un temporizador de retardo de 1 minuto (11).
2. *Si el sistema está operando normalmente*, la presión de la grasa en el banco de inyectores del eje trasero aumentará al valor del interruptor de presión (6) de 2000 psi (13.8 MPa) y energizará al relé RB7K1 (7), eliminado 24VDC del temporizador de retardo.

3. Si se produce un problema y el sistema no está en condiciones de alcanzar 2000 psi (13.8 MPa), el temporizador de retardo (11) energizará al relé RB7K4 (12) después de 60 segundos, activando la luz de advertencia “Baja Presión del Sistema de Lubricación” en la pantalla superior. Después que se energiza el relé RB7K4, energizará al relé RB7K3 (10).
4. Una vez que RB7K3 se energiza, este se bloqueará y permanecerá energizado mientras que el interruptor de partida esté activado. Además, RB7K4 también permanecerá energizado y la luz de advertencia Baja Presión de Lubricación permanecerá encendida para notificar al operador que existe un problema y que el sistema requiere servicio.

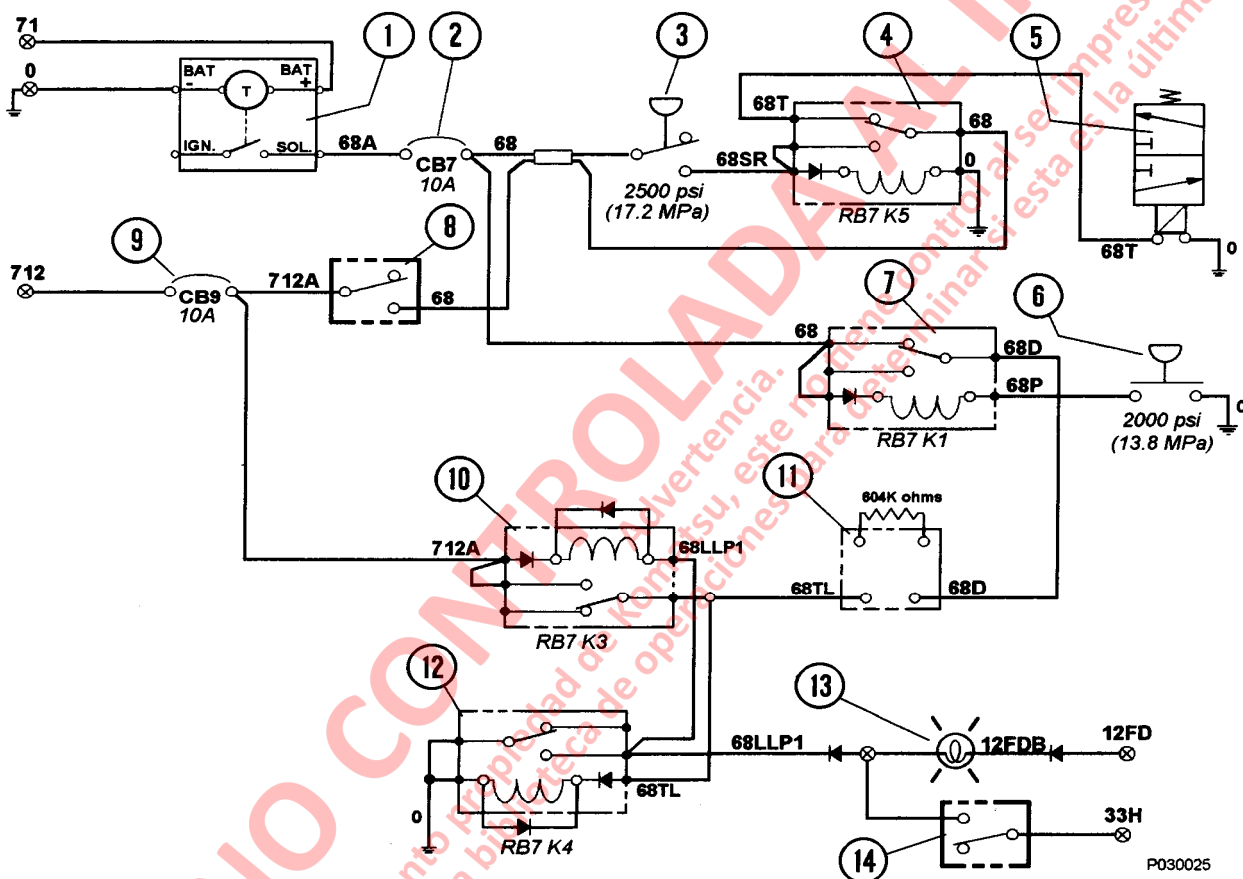
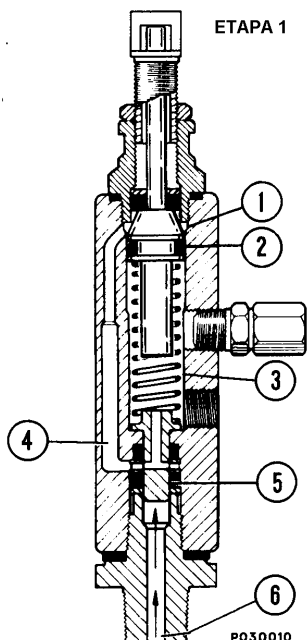


FIGURA 3-4. ESQUEMA ELECTRICO

1. Temporizador del Ciclo de Lubricación
2. Interruptor de Circuito CB7 (En Gabinete de Interface Eléctrica)
3. Interruptor de Presión; N.O., 2500 psi (17 237 kPa)
4. Relé K5 (En tablero de Relés RB7)
5. Válvula de Solenoide del Motor de la Bomba de Grasa
6. Interruptor de Presión; N.O. 2000 psi (13 790 kPa)
7. Relé K1 (En tablero de Relés RB7)
8. Interruptor de Prueba Manual del Sistema de Lubricación
9. Interruptor de Circuito CB9 (En Gabinete de Interface Eléctrica)
10. Relé K3 (En tablero de Relés RB7)
11. Módulo de Retardo del Circuito
12. Relé K4 (En tablero de Relés RB7)
13. Luz de Advertencia de Baja Presión de Grasa (en el Panel de la Pantalla Superior)
14. Interruptor de Prueba de la Luz de Advertencia y Precaución (en el Panel de la Pantalla Superior)

OPERACION DE LOS INYECTORES

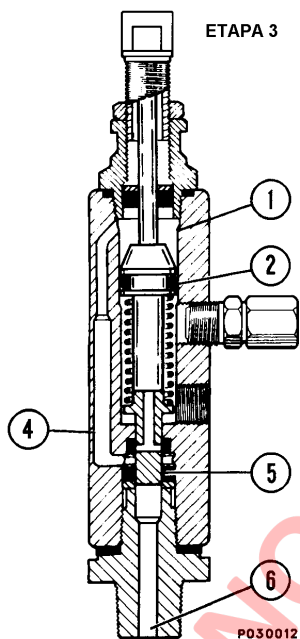
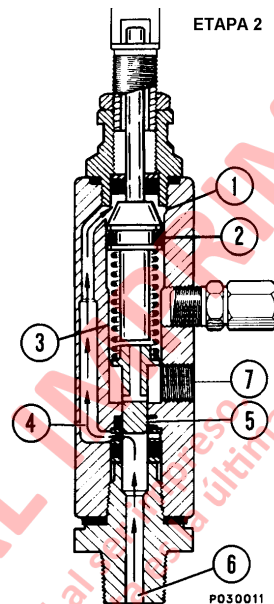


ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o de "descanso". La cámara de descarga (3) se llena con lubricante proveniente del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante entrante (6), la válvula de deslizamiento (5) está a punto de abrir el paso (4) que lleva a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2).

ETAPA 2

Cuando la válvula de deslizamiento (5) destapa el paso (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) sobre el pistón del inyector (2) que fuerza al lubricante desde la cámara de descarga (3) a través de la lumbrera de salida (7) hacia el rodamiento.



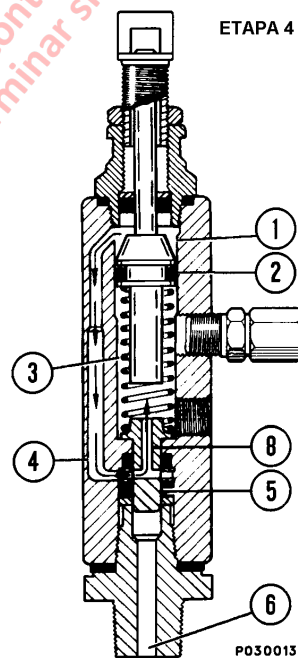
ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su recorrido, este presiona la válvula de deslizamiento (5) después del paso (4), cortando la entrada del lubricante (6) hacia el paso (4) y a la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula de deslizamiento (5) permanecen en esta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de suministro (6) es liberada.

ETAPA 4

Después de ventilar, el resorte del inyector se expande, haciendo que la válvula de deslizamiento (5) se mueva, de tal forma que el paso (4) y la cámara de descarga (3) se conectan a través de una lumbrera de la válvula (8). Una mayor expansión del resorte hace que el pistón se mueva hacia arriba, forzando al lubricante en la cámara de medición (1) a través del paso (4) y la lumbrera de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga (3).

Ahora el inyector está listo para el próximo ciclo.



INSTRUCCIONES GENERALES

LUBRICANTE REQUERIDO PARA EL SISTEMA

Los requerimientos de grasa dependerán de la temperatura ambiente que haya durante la operación del camión:

- Sobre 90°F (32°C), use grasa multiuso NLGI N°2 (MPG).
- -25° a 90°F (-32° a 32°C) - Use grasa multiuso NLGI N°1 (MPG).
- Bajo -25°F (-32°C) – Consulte al proveedor local para sus requerimientos de lubricante para clima extremadamente frío.

CEBADO DEL SISTEMA

El sistema debe estar lleno de grasa y sin bolsas de aire para funcionar correctamente. Después del mantenimiento, si se cambian las líneas de lubricación primaria o secundaria, será necesario volver a cebar el sistema para extraer todo el aire atrapado.

1. Llene el depósito de lubricante con lubricante si es necesario.
2. Para purgar el aire de la línea de suministro principal, saque la línea de suministro principal en la caja de Lubricación Lincoln y conecte un suministro de grasa externo a la línea.
3. Saque los tapones de cada grupo de inyectores en secuencia (delantero derecho, delantero izquierdo, y eje trasero).
4. Usando la fuente de grasa externa, bombee grasa hasta que aparezca grasa en el grupo de inyectores y vuelva a instalar el tapón de la tubería. Repita para los demás grupos de inyectores.
5. Saque las tapas de cada inyector y conecte un suministro de grasa interno a la boquilla en el inyector y bombee hasta que la grasa aparezca en el extremo lejano de la manguera de engrase individual o de la unión que se está engrasando.

BOMBA DE LUBRICACION

Nivel de Aceite de la Caja de la Bomba

La caja de la bomba se debe llenar hasta el nivel correcto con aceite de motor SAE 10 W-30. El nivel de aceite se debe revisar a intervalos de 1000 horas. Para agregar aceite, saque el tapón de la tubería (3, Figura 3-5) y llene la caja hasta el fondo del orificio del tapón.

Control de Presión de la Bomba

El fluido hidráulico a alta presión del sistema de la dirección del camión se reduce entre 325 y 350 psi (2 240 a 2 413 kPa) a través de la válvula reductora de presión ubicada en el múltiple en la parte superior del motor de la bomba. Esta presión se puede leer en el medidor instalado en el múltiple y se debe revisar ocasionalmente para verificar que la presión esté dentro de los límites anteriores.

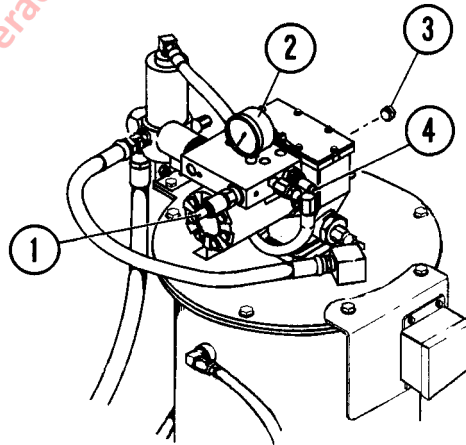
Ajuste de la Válvula de Control de Presión

1. Con el motor del camión funcionando, active el interruptor de prueba manual del sistema de lubricación para arrancar el motor hidráulico y la bomba.
2. Suelte la tuerca de bloqueo en el control de presión (1, Figura 3-5) girando la tuerca hacia la izquierda.
3. Gire el vástago de la válvula a la izquierda hasta que deje de girar. (El vástago de la válvula se destornillará hasta que llegue al tope – esta no se saldrá).

Nota: Este es el valor mínimo de presión que es de alrededor de 170 psi (1 172 kPa).

3. Con la bomba calada contra presión, gire el vástago de la válvula de control de presión hacia la derecha hasta obtener de 325 a 350 psi (2 240 a 2 413 kPa) en el medidor de presión del múltiple (2).
4. Apriete la tuerca de bloqueo para bloquear el vástago en su posición.

Nota: La válvula de control de flujo (4) viene ajustada de fábrica a 2.5 GPM (9.5 L/min.). No cambie este valor.



P030022

FIGURA 3-5. CONTROLES DE LA BOMBA

1. Control de Presión de la Bomba
2. Medidor de Presión
3. Tapón del Nivel de Aceite
4. Válvula de Control de Flujo

INYECTORES (SL-1 Serie "H")

Especificaciones de los Inyectores

- Cada inyector de lubricación atiende sólo un punto de engrase. En caso de mal funcionamiento de la bomba, cada inyector está equipado con una grasea cubierta para permitir el uso del equipo externo de lubricación.
- La salida del inyector es ajustable:
Salida máxima = 0.08 in^3 (1.31 cc)
Salida mínima = 0.008 in^3 (0.13 cc)
- Presión de operación:
Mínima – 1850 psi (12 755 kPa)
Máxima – 3500 psi (24 133 kPa)
Recomendada – 2500 psi (17 238 kPa)
Presión máxima de ventilación – (Recarga)
600 psi (4 137 kPa)

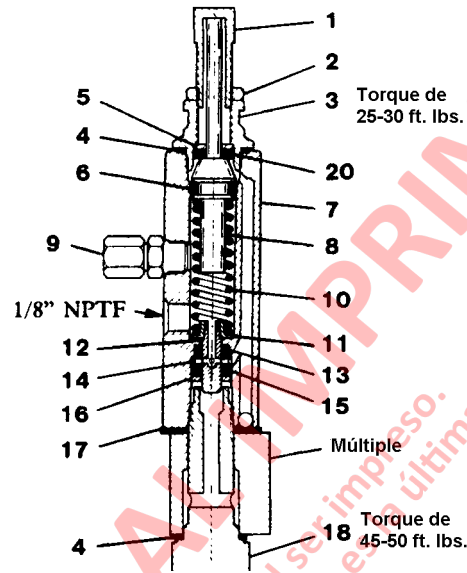


FIGURA 3-6- INYECTOR TIPO SL-1

Los inyectores se pueden ajustar para entregar desde 0.008 in^3 a 0.08 in^3 (0.13 cc) a (1.31 cc) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia del recorrido del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante a entregar. A su vez, este recorrido se controla con el tornillo de ajuste en la parte superior de la caja del inyector.

Gire el tornillo de ajuste (1, Figura 3-6) a la izquierda para aumentar la cantidad de lubricante a entregar, y a la derecha para disminuir.

Cuando el inyector no está presurizado, se logra el volumen máximo de entrega del inyector girando el tornillo de ajuste (1) totalmente a la izquierda hasta que la aguja indicadora (8) apenas toque el tornillo de ajuste. En el punto de entrega máxima, cerca de 0.38 pulgada (9.7 mm.) se debieran ver los hilos del tornillo de ajuste. Disminuya la cantidad de lubricante a entregar girando el tornillo de ajuste hacia la derecha para limitar el recorrido del pistón del inyector. Si sólo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste al punto donde se ven cerca de 0.19 pulgada (4.8 mm.) de hilo. El inyector se ajustará al punto mínimo de entrega con aproximadamente 0.009 pulgada (0.22 mm) de hilo.

NOTA: La información anterior está relacionada con el ajuste del volumen de entrega del inyector. El ajuste del temporizador también se debe cambiar si la entrega total de lubricante es demasiado baja o demasiado alta. La salida del inyector NO se debe ajustar a menos de un cuarto de capacidad.

NOTA: El Conjunto del Pistón (8) tiene un pasador indicador visible en la parte superior del conjunto para verificar la operación del inyector.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo de Ajuste | 11. Asiento del Resorte |
| 2. Tuerca de Bloqueo | 12. Embolo |
| 3. Tapón Detención del Pistón | 13. Revestimiento Viton |
| 4. Empaquetadura | 14. Disco de Entrada |
| 5. Golilla | 15. Revestimiento Viton |
| 6. Anillo de Goma Viton | 16. Golilla |
| 7. Conjunto del Cuerpo del Inyector | 17. Empaquetadura |
| 8. Conjunto del Pistón | 18. Perno Adaptador |
| 9. Conjunto del Fitting | 19. Adaptador |
| 10. Resorte de Embolo | 20. Revestimiento Viton |

REVISION DEL SISTEMA

Para revisar la operación del sistema (sin incluir el temporizador), proceda como sigue:

1. Gire el interruptor de encendido a "ON" y arranque el motor.
2. Accione el Interruptor de Prueba del Sistema de Lubricación en el conjunto del depósito/bomba en el parachoques delantero.
3. El motor y la bomba deben operar hasta que el sistema obtenga 2500 psi (17 237 kPa).
4. Una vez que se alcanza la presión requerida, el motor de la bomba se debe apagar y el sistema se debe ventilar.
5. Revise por si hubiera daños o filtraciones en la bomba, manguera o inyector con el sistema bajo presión.
6. Después de revisar el sistema, detenga el motor, observando las precauciones normales con respecto a alto voltaje presente en el sistema de propulsión antes de intentar reparar el sistema de lubricación.

REVISIÓN DEL TEMPORIZADOR DEL CICLO DE LUBRICACIÓN

Para revisar la operación del temporizador de estado sólido sin esperar el valor normal del temporizador, proceda como sigue:

Saque la cubierta de polvo del temporizador.

NOTA: El temporizador trae una cubierta hermética contra líquido y polvo que debe estar siempre bien asegurada en su lugar durante la operación del camión.

Ajuste el selector del temporizador (3, Figura 3-7) al intervalo de 5 minutos.

El temporizador debe cumplir su ciclo en cinco minutos si el camión está operando.

NOTA: Se está realizando la revisión del temporizador en un arranque en frío, el primer ciclo duplicará aproximadamente el valor nominal. Todos los siguientes ciclos deben estar dentro de la tolerancia de tiempo seleccionada.

Las revisiones de voltaje en el temporizador se deben realizar en caso que las revisiones anteriores no identifiquen el problema.

Asegúrese que la conexión a tierra del temporizador esté limpia y firme.

Usando un medidor de voltaje y ohms, lea el voltaje entre los bornes positivo y negativo en el temporizador de estado sólido con el interruptor de partida del camión en "ON".

La lectura normal debe ser de 18-26 VDC, dependiendo si el motor está funcionando o no.

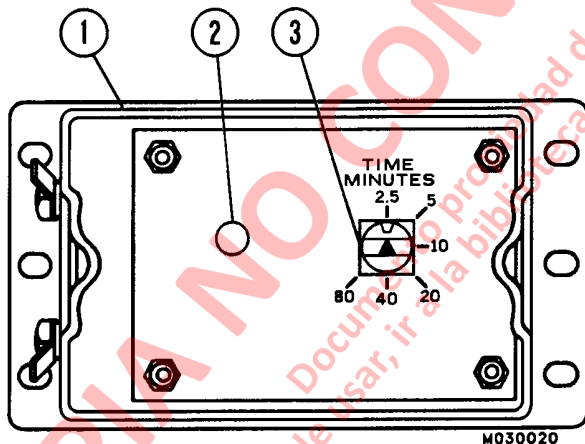


FIGURA 3-7. TEMPORIZADOR (CUBIERTA SUPERIOR DESMONTADA)

1. Caja del temporizador
2. LED rojo (Diodo Emisor de Luz)
3. Selector del Temporizador

Ajuste del Temporizador del Ciclo de Lubricación

El temporizador viene ajustado de fábrica a un intervalo nominal de 2.5 minutos (tiempo de apagado). El tiempo de detención es de aproximadamente 1 minuto, 15 segundos. Se obtiene un intervalo mayor (tiempo de apagado) girando la perilla del Selector (3, Figura 3-7) a la posición deseada.

NOTA: Programe el temporizador girando la perilla del Selector (3) al punto de programación de 2.5 minutos. Luego, gire el Selector hacia la derecha, una detención a la vez, a la regulación deseada o hasta alcanzar el límite máximo de ochenta minutos.

El temporizador es una unidad sellada; no intente desensamblarla.

CONJUNTO DEL FILTRO

El elemento del conjunto del filtro (5, Figura 3-8) se debe reemplazar si el indicador de derivación (2) muestra restricción excesiva del elemento.

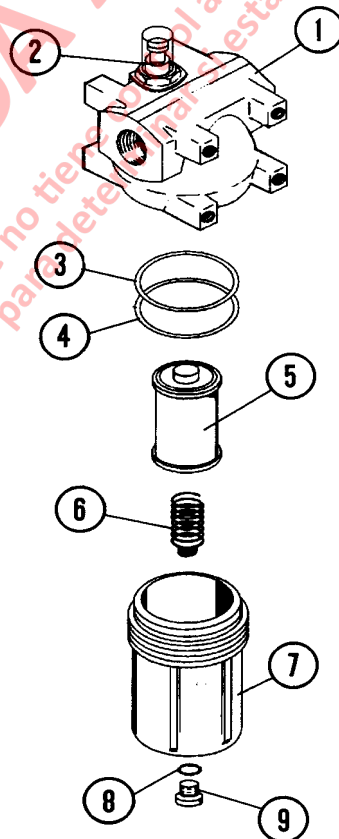


FIGURA 3-8. CONJUNTO DEL FILTRO

1. Caja
2. Indicador de Derivación
3. Anillo de Goma
4. Anillo de Respaldo
5. Elemento
6. Resorte
7. Cuerpo
8. Anillo de Goma
9. Tapón

RECONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA



Asegúrese de purgar los acumuladores de la dirección para aliviar la presión hidráulica y para aliviar la presión de la grasa de salida de la bomba antes de sacar cualquier manguera o fitting.

Desensamblado

1. Saque los cuatro prisioneros de cabeza hueca (33, Figura 3-9) y separe el múltiple (37) del motor hidráulico (42).
2. Saque el tapón de la tubería (45) y drene el aceite del cárter de la caja de la bomba (46).
3. Saque los seis pernos (29) y saque la cubierta de la caja (30) y la empaquetadura de la cubierta (31).
4. Saque el anillo de retén (57) y saque el tapón de la pala (56) del tubo de la caja (55).
5. Saque los dos prisioneros de cabeza hueca (44) y separe el motor hidráulico (42) de la caja de la bomba (46).
6. Saque las dos tuercas del pasador de salida (50) de la caja de la bomba.
7. Saque el subconjunto de la bomba (1 al 28) de la caja de la bomba. Es de utilidad empujar el subconjunto hacia arriba con una varilla de madera o plástico de 0.75 in (19 mm) de diámetro contra la caja del asiento de retén (28).
8. Saque el tubo de la caja (55) de la caja de la bomba insertando una varilla de 0.75 in (19 mm) de diámetro a través de los orificios de entrada en la parte inferior del tubo de la caja y destornillándolo.
9. Saque el rodamiento de bronce (51), el anillo de goma (52), la golilla de respaldo (53) y el anillo de goma (54) del tubo de la caja.
10. Saque el conjunto de la varilla de disco (1 al 8) de la bomba destornillando los tornillos superiores del botón (12) y luego sacando los bujes del pasador de articulación (13).
11. Saque la caja del asiento de retención (28) del tubo recíproco (21).

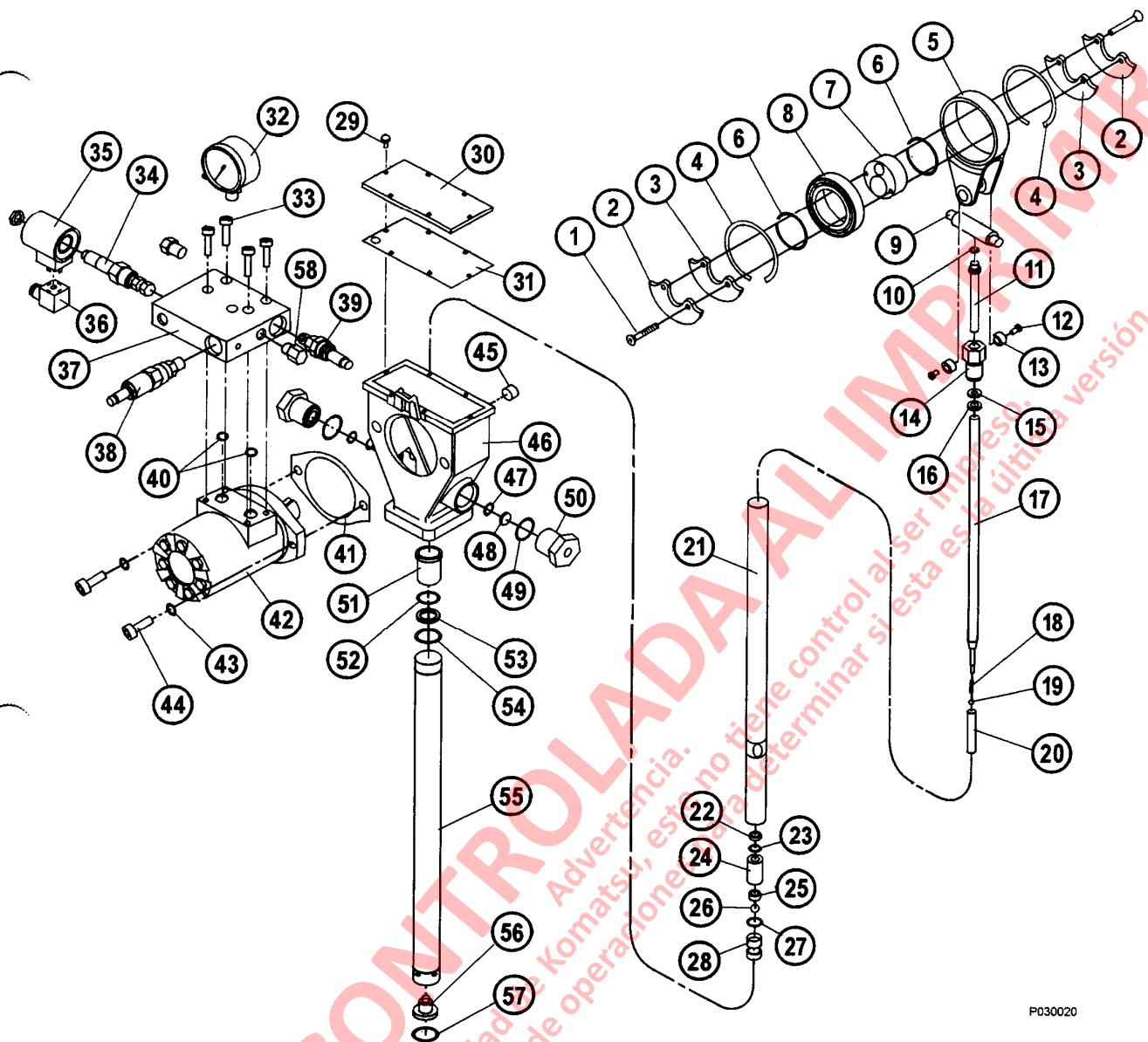
Nota: Hay un conector de cabeza allen de 3/8 in. en la garganta de la caja del asiento de retención para facilitar el desmontaje.

12. Destornille el seguro del pasador de articulación (14) del tubo recíproco (21) y saque el conjunto del émbolo (9 a 20) del tubo.

13. Usando una varilla de madera o de plástico de 0.50 in. (13 mm) de diámetro, saque el sello de la copa (22) y el cilindro de la bomba (24) del tubo recíproco.
14. Saque el émbolo de la bomba (20) de la varilla de enlace del émbolo (17). (Se requiere una llave de gancho, que usa los orificios en el émbolo de la bomba).
15. Destornille la varilla de enlace del émbolo (17) del tubo del émbolo (11) y deslice el sello de la copa (16), la golilla de respaldo (15) y el seguro del pasador de articulación (14).
16. Destornille el tubo del émbolo del pasador exterior (9).
17. Para desarmar el conjunto de la varilla de disco (1 a 8), saque los pernos de cabeza cuadrada (1) y los pesos interiores y exteriores (2 y 3).
18. Saque los anillos de retén pequeños (6) y saque el excéntrico de accionamiento del rodamiento de bola (8). Asegúrese de soportar el rodamiento de bola en la carrera interior.

Limpieza e Inspección

1. Bote todos los sellos y empaquetaduras. Hay kits disponibles de reparación que contienen todos los sellos y empaquetaduras necesarios para el reensamble. Consulte el libro de partes del camión.
2. Limpie e inspeccione las siguientes partes si el desgaste excesivo es evidente:
 - ☐ Rodamiento de bola (8)
 - ☐ Excéntrico de accionamiento (7)
 - ☐ Varilla de disco (5)
 - ☐ Bujes del pasador de articulación (13)
 - ☐ Tubo del émbolo (11)
 - ☐ Émbolo de la bomba y partes de revisión superiores (20, 19 y 18)
 - ☐ Cilindro de la bomba (24)
 - ☐ Caja del asiento de retención/bola de retención inferior (28, 26)
 - ☐ Buje de bronce superior (51)
 - ☐ Tubo de la caja (55)
 - ☐ Tapón de la pala (56)
 - ☐ Tubo recíproco (21)



P030020

FIGURA 3-9 CONJUNTO DE LA BOMBA DE LUBRICACION

- | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Perno | 16. Sello de Copa | 31. Empaquetadura de la Cubierta | 45. Tapón de la Tubería |
| 2. Peso Exterior | 17. Varilla del Embolo | 32. Medidor | 46. Caja de la Bomba |
| 3. Peso Interior | 18. Resorte | 33. Perno | 47. Anillo de Respaldo |
| 4. Anillo de Retén | 19. Bola de Acero | 34. Cartucho de la Válvula | 48. Anillo de Goma |
| 5. Varilla de Disco | 20. Embolo | 35. Válvula de Solenoide | 49. Anillo de Goma |
| 6. Anillo de Retén | 21. Tubo Recíproco | 36. Conector | 50. Tuerca |
| 7. Accionamiento Excéntrico | 22. Sello de Copa | 37. Múltiple | 51. Rodamiento de Bronce |
| 8. Rodamiento de Bola | 23. Anillo de Goma | 38. Válvula Reductora de Presión | 52. Anillo de Goma |
| 9. Pasador Exterior | 24. Cilindro | 39. Válvula de Control de Flujo | 53. Golilla de Respaldo |
| 10. Anillo de Goma | 25. Jaula de Bolas | 40. Anillo de Goma | 54. Anillo de Goma |
| 11. Tubo del Embolo | 26. Bola de Acero | 41. Empaquetadura | 55. Tubo de la Caja |
| 12. Perno | 27. Anillo de Goma | 42. Motor Hidráulico | 56. Tapón de la Pala |
| 13. Buje del Pasador de Articulación | 28. Asiento de Retención | 43. Golilla | 57. Anillo de Retén |
| 14. Seguro del Pasador de Articulación | 29. Perno | 44. Perno | 58. Fitting del Orificio |
| 15. Golilla de Respaldo | 30. Cubierta de la Caja | | |

Ensamblado

NOTA: Use bloqueador de rosca Loctite® 242 (o equivalente) en todas las conexiones de torque y con rosca. Tenga extremo cuidado para evitar que el bloqueador de rosca fluya hacia áreas adyacentes tales como ajustes de separación y retención de bolas. Deje un tiempo de 30 minutos como mínimo como tiempo de curado antes de operar la bomba

Soporte la carrera interna del rodamiento de bola (8, Figura 3-9) y presione el excéntrico (7) contra la cavidad. Instale anillos de retén pequeños (6).

Ensamble las partes del conjunto de la varilla de disco; los anillos de retén grandes (4), los pesos internos (3), los pesos externos (2) e instale pernos de cabeza plana (1). Apriete con un torque de **100 – 110 in. lbs. (11.3 – 12.4 N.m)**.

Usando un anillo de goma nuevo (10), instale el tubo del émbolo (11) en el pasador de salida (9). Apriete con un torque de **100 – 110 in. lbs. (11.3 – 12.4 N.m)**.

Ensamble el seguro del pasador de articulación (14), la golilla de respaldo (15), el sello de copa (16) y la varilla de enlace del émbolo (17) en el tubo del émbolo (11). Apriete con un torque de **100 – 110 in. lbs. (11.3 – 12.4 N.m)**.

Ensamble el resorte (18), la bola (19) y el émbolo (20) en la varilla de enlace del émbolo (17). Apriete el émbolo con un torque de **100 – 110 in. lbs. (11.3 – 12.4 N.m)**.

Instale el tubo recíproco (21) en el seguro del pasador de articulación (14). Apriete con un torque de **20 – 25 ft. lbs. (27.1 – 33.9 N.m)**.

Instale el sello de copa (22), el anillo de goma (23), el cilindro (24), la jaula de bolas (25), la bola (26), el anillo de goma (27) y el asiento de retención (28) en el tubo recíproco (21). Apriete la caja del asiento de retención con un torque de **20 – 25 ft. lbs. (27.1 – 33.9 N.m)**.

8. Ensamble el conjunto de la carilla de disco a la bomba con los bujes (13) y los pernos de cabeza de botón (12). Apriete los pernos con un torque de **100 – 110 in. lbs. (11.3 – 12.4 N.m)**.
9. Coloque el subconjunto de la bomba (partes 1 a 28) en la caja de la bomba (46).
10. Instale el anillo de goma nuevo (54), la golilla de respaldo (53) y el anillo de goma (52) y el buje de bronce (52) en el tubo de la caja (55).
11. Instale el conjunto del tubo de la caja en la caja de la bomba (46). Asegúrese que el tubo recíproco (21) esté insertado a través de ambos bujes. Usando una varilla de 0.75 in. (19 mm) de diámetro a través de los orificios de entrada en la parte inferior del tubo, apriete con un torque de **20 – 25 ft. lbs. (27.1 – 33.9 N.m)**.
12. Instale el tapón de la pala (56) y el retén (57).
13. Instale los nuevos anillos de respaldo (47), los anillos de goma (48 y 49) y las tuercas del pasador de salida (50). Apriete con un torque de **30 – 35 ft. lbs. (40.7 – 47.5 N.m)**.
14. Instale la empaquetadura (41) y el motor (42), en la caja de la bomba (46). Instale las golillas (43) y los prisioneros de cabeza hueca (44).
15. Instale el tapón de la pala (56) en el tubo de la caja (55). Instale el anillo de retén (57).
16. Instale la empaquetadura (31, la cubierta (30) y 6 pernos autorroscantes (29) en la caja de la bomba
17. Usando anillos de goma nuevos (40), instale el múltiple (37) en el motor (42). Instale los prisioneros de cabeza hueca (33).
18. Con el conjunto de la bomba en su posición normal de operación, agregue aceite de motor SAE 10W-30 a la caja de la bomba hasta que el aceite esté nivelado con la parte inferior del orificio del tapón de la tubería (45). Instale el tapón de la tubería.

CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL SISTEMA

Si los siguientes procedimientos no le ayudan a corregir el desperfecto, contacte a un centro de servicio autorizado de fábrica.

POSIBLES CAUSAS

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: La Bomba No Funciona

El sistema de lubricación no está conectado a tierra.

Corrija las conexiones a tierra del conjunto de la bomba y del chasis del camión.

Pérdida de energía eléctrica.

Ubique la causa de pérdida de energía y repare. Revise el interruptor de circuito CB7. Asegúrese que el interruptor de partida esté en "ON".

Mal funcionamiento del temporizador.

Cambie el conjunto del temporizador.

Mal funcionamiento de la válvula de solenoide.

Cambie el conjunto de la válvula de solenoide.

Mal funcionamiento del relé RB7K5.

Cambie el relé.

Mal funcionamiento del motor o de la bomba.

Cambie el conjunto del motor y/o bomba.

Interruptor de presión defectuoso

Cambie el interruptor de presión

NOTA: Al realizar la partida inicial del sistema de lubricación, el capacitor de sincronización no estará cargado; por lo tanto, el primer ciclo del temporizador durará el doble comparado con el intervalo normal. Los ciclos subsiguientes deberán ser los especificados.

PROBLEMA: La Bomba No Ceba

Bajo Suministro de Lubricante

Suciedad en el recipiente, entrada de la bomba tapada, filtro obstruido.

PROBLEMA: La Bomba No Acumula Presión

Aire atrapado en la línea de suministro de lubricante

Cebe el sistema para sacar el aire atrapado.

Línea de suministro de lubricante filtrando

Revise las líneas y conexiones para reparar la fuga.

Válvula de ventilación filtrando

Limpie o cambie la válvula de ventilación.

Bomba gastada o rayada

Repare o cambie el conjunto de la bomba

PROBLEMA: El vástago del indicador del inyector no funciona

NOTA: Normalmente, durante la operación, el vástago del indicador del inyector se moverá hacia el cuerpo del inyector cuando la presión se acumula en forma normal. Cuando el sistema libera presión, el vástago del indicador se moverá nuevamente hacia fuera, hacia la horquilla de ajuste.

Falla de Inyector - indicado generalmente por la bomba que acumula presión y luego la libera

Cambie el conjunto del inyector individual.

Todos los Inyectores no operativos – el aumento de presión en la bomba no es suficiente para realizar el ciclo en los inyectores.

Realice el mantenimiento y/o cambie el conjunto de la bomba.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: El indicador de presión no registra presión

No hay presión del sistema hacia el motor de la bomba.

Revise la manguera hidráulica del sistema de la dirección

No hay señal de 24 VDC en el solenoide de la bomba.

Determine el problema en el sistema eléctrico de 24 VDC

Ajuste de la válvula reductora de presión demasiado bajo.

Consulte "Ajuste de la Válvula de Control de Presión"

El relé (RB7K5) puede estar defectuoso.

Cambie el relé.

PROBLEMA: La presión de la bomba se acumula muy lentamente o no se acumula

No hay señal en el relé RB7K5.

Revise el temporizador y CB7.

El interruptor de presión puede estar defectuoso

Cambie el interruptor de presión

La válvula reductora de presión puede estar ajustada demasiado baja.

Consulte "Ajuste de la Válvula de Control de Presión"

La viscosidad de la grasa puede ser demasiado alta para la temperatura a la cual opera la bomba.

Cambie la grasa por un lubricante de menor viscosidad.

La retención de entrada o de salida de la bomba puede tener materias extrañas provocando filtración.

Saque, inspeccione o limpie, si fuera necesario. Inspeccione las superficies de sellado entre las retenciones. Reemplace si presentan durezas o picaduras.

La línea de suministro de lubricante esta filtrando o está rota.

Repare la línea de suministro del lubricante.

Suministro de aceite hidráulico insuficiente.

Revise la presión de aceite y el flujo hacia el motor.

PROBLEMA: El temporizador del ciclo de lubricación no funciona

La conexión BAT (-) del temporizador no está conectada a tierra.

Haga una buena conexión a tierra

La conexión BAT (+) del temporizador no está en un circuito conectado continuamente al terminal BAT (+) durante la operación del vehículo.

Establezca la conexión directa entre la conexión BAT (+) del temporizador y el terminal BAT (+) de 24 V.

Conexiones de cables sueltas en cualquier terminal del temporizador.

Asegure las conexiones del cable.

PROBLEMA: El temporizador permanece suspendido

Falla de conmutación en el temporizador causada por componente dañado.

Cambie el temporizador

Contactos del relé de salida soldados, provocados por cortocircuito prolongados a tierra.

Cambie el temporizador.

Válvula de solenoide conectada al terminal "IGN" del temporizador en vez de al terminal marcado "SOL"

Corrija la conexión del cableado.

CAUSAS POSIBLES

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

PROBLEMA: El Temporizador se enciende a intervalos de dos (2) a diez (10) veces más de lo habitual que el intervalo de tiempo programado:

Se introduce ruido eléctrico en el suministro de energía al temporizador superando el capacitor del supresor provocando un encendido descontrolado de su relé de salida.

IMPORTANTE: En algunas instancias, puede generarse ruido eléctrico en el sistema eléctrico del vehículo, lo cual hará que el temporizador se active a intervalos aleatorios, independiente del ajuste del temporizador.

Si esto ocurriese, se debe agregar un capacitor de 250 a 1000 MFD de capacidad nominal de 150 a 350 VDC, entre los terminales BAT (+) Y BAT (-) para suprimir este ruido y mejorar el rendimiento del temporizador.

PROBLEMA: El temporizador se enciende a intervalos más rápidos que las tolerancias de ajuste permitidas:

Temporizador desajustado o componente dañado.

Consulte "Ajuste del Temporizador" y reajuste o cambie el temporizador.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si estas la última versión.

Advertencia.

Procedimientos de Mantenimiento Preventivo

Los siguientes procedimientos de mantenimiento se deben usar para asegurar una correcta operación del sistema.

INSPECCION DIARIA DEL SISTEMA DE LUBRICACION

1. Revise el nivel del depósito de grasa.
Inspeccione el nivel de grasa después de cada cambio de turno. El uso de la grasa debe ser constante en las operaciones diarias.
 - La falta de uso de lubricante es señal de un sistema inoperativo.
 - El uso excesivo es señal de una ruptura en alguna línea de suministro.
2. Revise el indicador de derivación del filtro cuando llene el depósito. Cambie el elemento si hay derivación.
3. Revise todas las mangueras de la línea de alimentación de grasa desde los inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación dañadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire atrapado y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de poner el camión de vuelta en servicio.
4. Inspeccione los puntos de lubricación claves para ver si tiene una capa de lubricante alrededor del sello. Si el punto de lubricación parece estar seco, analice y repare el problema.

Inspección cada 250 horas

1. Revise todas las mangueras de la línea de alimentación de grasa desde los inyectores SL-1 a los puntos de lubricación (consulte Figura 3-2).
 - a. Repare o cambie todas las mangueras de la línea de alimentación rotas o gastadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de alimentación nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
2. Revise todas las mangueras de la línea de suministro de grasa desde la bomba a los inyectores SL-1.
 - a. Repare o cambie todas las líneas de suministro rotas o gastadas.
 - b. Asegúrese de purgar todo el aire y que todas las mangueras de la línea de suministro nuevas estén llenas de grasa antes de volver a poner el camión en servicio.
3. Revise el nivel de grasa del depósito.
 - a. Llene el depósito si está bajo.
 - b. Revise que el depósito no presente contaminantes. Limpie si fuese necesario.
 - c. Revise que todos los tapones de llenado, cubiertas y ventilaciones del respiradero en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.

4. Verifique que todos los puntos de los rodamientos tengan una capa de lubricante alrededor del sello.
Es conveniente lubricar manualmente cada punto del rodamiento en la grasea que se proporciona en cada inyector. Esto indicará si hay algún rodamiento tapado o congelado y ayudará a sacar los contaminantes de los rodamientos.

REVISION DEL SISTEMA

- a. Saque las tapas de las cubiertas del inyector SL-1 para inspeccionar visualmente los pasadores del indicador de ciclo del inyector durante la operación del sistema.
- b. Arranque el motor del camión.
- c. Accione el Interruptor de Prueba del Sistema de Lubricación. El motor hidráulico y la bomba de grasa deberían funcionar.
- d. Con la grasa bajo presión, revise cada conjunto del inyector SL-1.

El pasador del indicador de ciclo debe retraerse al interior del cuerpo del inyector.

- e. Cuando el sistema alcanza 2500 psi (17 237 kPa), la bomba se debe apagar y la presión en el sistema debe caer a cero, ventilando de vuelta al depósito de grasa.
 - f. Con el sistema ventilado, revise todos los pasadores del indicador del inyector SL-1; todos los pasadores deben estar visibles. Reemplace o repare los inyectores si están defectuosos.
 - g. Vuelva a montar todas las tapas de la cubierta del inyector.
 - h. Revise la operación del temporizador.
- NOTA: Con el motor funcionando, el sistema de lubricación se debe activar dentro de 5 minutos. El sistema debe acumular 2000 a 2500 psi dentro de 25-40 segundos..
- i. Si el sistema está funcionando correctamente, la máquina se encuentra lista para operación.
 - j. Si el sistema no está funcionando correctamente, consulte el cuadro de análisis de fallas.

Inspección Cada 1000 Horas

1. Revise el nivel de aceite de la caja de la bomba y corrija si fuese necesario.

SECCION Q INDICE ALFABETICO

A		Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)	E2-3
Abreviaturas, Sistema de Propulsión	E2-41	Procedimiento de Revisión	E3-18
Acumulador, Dirección	L6-2	Consola Central	N5-7
Acumulador, Freno	J3-22	Controles de la Cabina del Operador	N5-1
Acumuladores de Freno	J3-22	Copla Motor/Alternador	C4-3
Ajuste de Control de Presión, Bomba	L10-2	Cuadro de Disyuntores	D3-15
Ajuste de Convergencia	G3-12	Cubiertas	B2-3
Ajuste de Separación del Sello de Freno (Trasero)	J5-10	Cubo y Husillo de la Rueda	G3-1
Ajuste del Rodamiento de la Rueda		Cubo y Husillo de la Rueda Delantera	G3-1
Rueda Delantera	G3-7	Cubo, Rueda	G3-1
Ajuste Sello de Rodamiento Rueda Delantera	G3-9	D	
Alternador, 24VDC (240 Amp)	M13-1	Análisis de Fallas	
Alternador, Propulsión	C4-1	Depurador de Aire	C5-5
Amplificador de Flujo	L6-6	Sistema de Frenos	J4-9
Asiento, del Operador	N4-1	Bomba de Elevación	L3-13
		Circuito de Dirección	L6-23
B		Dirección	
Barra Estabilizadora	G4-4	Procedimiento de Carga del Acumulador	L6-5
Baterías	D2-1	Columna	N5-1
Mantenimiento y Servicio	D2-1	Procedimiento de Revisión y Ajuste del Circuito	L10-1
Bomba, Sistema de Elevación	L3-1	Válvula de Control	L5-1
Bomba, Sistema de Dirección/Freno	L6-12	Cilindros	L6-10
		Análisis de Fallas	L6-23
C		Dispositivo Indicador de Alarma (AID)	D3-3
Cabina	N2-1	E	
Cable de Retención Tolva Arriba	B3-4	Ecualizador de la Batería	D2-5
Caja de Control de la Batería	D2-3	Eje Trasero	G4-1
Calefactor/Aire Acondicionado	N4-2	Equipo Opcional	
Actuadores	N4-4	Sistema de Aire Acondicionado	M9-1
Serpentín	N4-3	Alternador, 24VDC, 240 AMP	M13-1
Control de Velocidad y Motor del Ventilador	N4-4	Sistema de Control de Incendios	M2-1
Capacidades de Servicio	P2-1	Combustible, Llenado Rápido	M5-1
Capacidades, Servicio	P2-1	Medidor de Carga Útil II	M20-1
Capó	B2-2	Escaleras	B2-2
Cilindros		Especificaciones	
Elevación	L8-12	Aceite HYDRAIR® II	H4-6
Dirección		Nitrógeno HYDRAIR® II	H4-6
Desmontaje	G3-10	Aceite Hidráulico	P2-1
Reparación	L6-10	Cuadro de Lubricación	P2-3
Cilindros de Elevación	L8-12	Especificaciones del Camión	A2-3
Circuito de Freno	J2-1	Especificaciones del Motor	A2-3
Procedimientos de Purga		Especificaciones de Nitrógeno	H4-6
Frenos de Servicio	J5-14	Esquema del Sistema Eléctrico	R1-1
Freno de Estacionamiento	J7-6	Estanque	
Procedimiento de Revisión	J4-5	De Combustible	B4-1
Procedimiento de Revisión de Modos de Falla	J4-6	Hidráulico	L3-14
Análisis de Fallas	J4-9	Estanque de Combustible	B4-1
Colador, Estanque Hidráulico	L3-15	Respiradero	B4-3
Componentes de Propulsión Eléctrica	E2-1	Emisor Indicador	B3-5
Conjunto del Sello de Freno, Trasero	J5-11	Eyectores de Roca	
Conjuntos del Sello, Ajuste de Separación			
Rueda Delantera	G3-6		
Rueda Trasera	J5-10		

F		N	
Filtros, Hidráulicos	L9-1	Neumáticos y Llantas Traseras	G2-3
Freno de Estacionamiento	J7-1	Neumáticos y Llantas	
Frenos, Disco Húmedo	J5-1	Delanteros	G2-2
Funciones del Software, PSC	E2-30	Traseros	G2-3
		Neumáticos y Llantas Delanteras	G2-2
		Normas de Seguridad	A3-1
G		O	
Gabinete de Control, Eléctrico	E2-47		
Gabinete de Interface Eléctrica	D3-6		
Guía de la Tolva	B3-4	Operación del Circuito de Elevación	L7-1
H		P	
Herramientas Especiales	M8-1	Panel de Instrumentos	N5-11
Herramientas, Especiales	M8-1	Panel de Despliegue Superior	N5-19
Husillo, Cubo de la Rueda Delantera	G3-1	Pantalla de Información de Diagnóstico (DID)	E2-5
		Códigos de Falla	E2-5
		Partidor, 24VDC (Consulte Manual de Servicio del Motor)	
I		Pedal	
Inspección por Desgaste de Disco de Freno	J5-2	del Acelerador	E2-51
Interface de Control del Camión (TCI)	E2-4	de Retardo	E2-51
Procedimiento de Revisión	E3-12	de Freno de Servicio	J3-3
Interruptor		Pedal del Acelerador	E2-51
Acumulador (Advertencia de Baja Precarga)	L4-5	Pedal de Retardo, Electrónico	E2-51
Presión Diferencial	J3-18	Pernos Métricos, Tabla de Torque	A5-2
Presión de Dirección	L4-3	Pesos (Camión)	A2-4
Interruptor de Límite de Elevación	D3-14	Placas, Advertencia y Precaución	A4-1
Interruptor de Presión Diferencial	J3-18	Procedimiento de Carga	
Interruptor de Tolva Arriba	D3-13	Acumuladores de Freno (Gabinete Hidráulico)	J3-25
Interruptores de Desconexión de la Batería	D2-4	Acumuladores de Freno (Montados en Chasis)	J3-29
		Acumuladores de la Dirección	L6-5
		Suspensiones	H4-2
L		Procedimiento de Llenado de Aceite y	
Lavado, Sistema Hidráulico	L10-10	Carga, Susp.	H4-1
Lavador del Parabrisas	N3-2	Procedimientos de Revisión	
Depuradores de Aire	C5-1	Circuito de Aplicación de Freno	J4-1
Limpiaparabrisas	N3-1	Circuito de Enfriado de Freno	L10-6
Lubricación y Servicio	P2-1	Hoja de Datos (Sistema Hidráulico)	L10-13
Luces Indicadoras	N5-11	Sistema de Propulsión Eléctrica	E2-1
Luces Indicadoras de Estado/Advertencia	N5-20	Circuito de Elevación	L10-6
		Circuito de Dirección	L10-1
		Procedimiento de Vaciado, Camión Inhabilitado	L8-20
LL		Prueba de Carga	E3-26
Llantas	G2-6		
M		R	
Mantenimiento de la Ventana, Cabina	N2-7	Radiador	C3-1
Máscara, Capó y Escaleras	B2-2	Recomendaciones de Anticongelante	P2-2
Módulo de Potencia	C2-1	Relé de Desconexión del Partidor	D2-3
Motor	C4-6	Rodamiento, Rueda	
Motores de la Rueda	G5-4	Delantera, Montaje	G3-7
		Delantera, Ajuste	G3-7
		Ruedas y Neumáticos	
		Delanteros	G2-2
		Traseros	G2-3

S		U	
Sistema AID	D3-3	Unidad de Prueba Portátil (PTU)	E3-4
Sistema de Aire Acondicionado	M9-1		
Servicio a los Componentes	M9-1		
Solenoides		V	
de Purga	L4-3		
Sistema de Carga de Batería	M13-3	Vaciado de Tolva	B3-1
Descripción General	M13-3	Válvula de Alivio de Elevación (Ajuste)	L10-7
Análisis de Fallas	M13-3	Válvula de Elevación	L8-1
Sistema de Enfriado, Frenos de Disco	L2-6	Válvula de Freno	J3-1
Sistema de Enfriado, Motor	C3-1	Prueba y Ajuste	J3-10
Sistema de Lubricación, Automática	P3-1	Válvula de Relé Dual	J3-15
Sistema Hidráulico		Válvula del Múltiple de Purga	L6-1
Sistema de Enfriado del Freno de Disco	L2-6	Válvula Descargadora, Ajuste	L10-2
Filtros	L9-1	Válvula Piloto de Elevación	L8-9
Bomba de Elevación	L3-1	Válvulas	
Coladores	L3-15	Solenoides de Purga	L4-3
Esquema	R1-1	Freno	J3-1
Bomba de Dirección/Freno	L6-12	Relé Doble	J3-15
Lavado del Sistema	L10-10	Amplificador de Flujo	L4-6
Estanque	L3-14	Elevación	L8-1
Análisis de Fallas		Piloto de Elevación	L8-9
Circuito de Elevación	L3-13	Alivio de Elevación, Ajuste	L10-7
Sistema de Dirección	L6-23	Compensador de Presión, Ajuste	L10-2
Soporte de la Tolva	B3-3	Control de Dirección	L5-1
Suspensión Delantera, HYDRAIR® II	H2-1	Descargadora, Ajuste	L10-2
Suspensión Trasera HYDRAIR® II	H3-1	Tirante de Acoplamiento	G3-9
Suspensión, HYDRAIR® II		Ventilador, Calefactor	N4-4
Delantera	H2-1		
Trasera	H3-1		
Suspensiones HYDRAIR® II			
Delantera	H2-1		
Trasera	H3-1		
Especificaciones de Aceite y Nitrógeno	H4-6		
T			
Tabla de Conversión Métrica	A5-6		
Tabla de Lubricación	P2-3		
Tablas de Torque			
Pernos Métricos	A5-2		
Estándar	A5-1		
Pernos de 12 Puntos (Grado 9)	A5-2		
Tablero de Diodos	D3-8		
Tableros de Relé	D3-9		
Temporizador de Ralentí 5 Minutos	D3-1		
Tolva, Volteo	B3-1		
Tren de Potencia	C4-1		
Copla Motor/Alternador	C4-3		
Motor	C4-6		